웹스퀘어5 SP4 개발 가이드

Inswave Systems Co., Ltd.

목차

목차 iii

문서 이력 xiii

Part I. 소개 1

1. 구성 3

1.1 Studio 3

1.2 Engine 5

1.3 사양 5

1.4 브라우저 지원 6

2. 엔진 설치 7

2.1 설치 7

2.2 설정 7

2.3 업데이트 8

2.4 설치 관련 문제 해결 9

3. 스튜디오 설치 17

3.1 인스톨러 설치 17

3.2 Eclipse 플러그인 설치 23

3.3 설정 30

4. 디버깅 33

4.1 로그 33

4.2 WebSquare5 제공 기능 36

Part II. 동작 43

5. Page 45

5.1 원칙 45

5.2 Scope 46

5.3 구조 47

5.4 브라우저 호출 50

5.5 스크립트 51

5.6 스크립트 실행 순서 56

6. 코딩 61

6.1 Scope 설정 61

6.2 ID 변경 69

6.3 $w Vs. $p 74
6.4 WFrame 간의 화면 참조 75
6.5 WFrame 생성 옵션(dataObject) 전달 80
6.6 WFrame 사용 시 유의 사항 91
6.7 공통 함수 92
6.8 외부 라이브러리 연동 95
6.9 CSS 96
6.10 SPA 98
6.11 디버깅 98

7. 웹표준 호환성 101

7.1 비표준 태그 처리 101
7.2 GridView의 <nobr> 태그 101
7.3 XML의 namespace 제거 102
7.4 <table> 태그 102

8. 주요 API 105

8.1 추가 API 105
8.2 변경 API 105
8.3 WFrame의 주요 API 106
8.4 API 비교 107

Part III. 스튜디오 113

9. 구성 115

9.1 Project Explorer 115
9.2 Palette 115
9.3 Design 116
9.4 Script 117
9.5 Source 117
9.6 Property 118
9.7 Outline 118
9.8 도움말 118
9.9 Perspective 119

10. 기능 및 특징 121

10.1 그리기 모드 121
10.2 드래그 & 드롭을 통한 컴포넌트 제어 123
10.3 컴포넌트 정보 확인하기 133
10.4 퀵 툴바 135
10.5 컨텍스트 메뉴 137
10.6 컴포넌트 복사 140

10.7 표 편집 141
10.8 검색 142
10.9 Script 뷰 146
10.10 Property 뷰 148
10.11 Outline 뷰 154
10.12 화면 가이드 157
10.13 미리 보기 160
10.14 기타 162
11. 프로젝트 및 페이지 생성 167
11.1 프로젝트 생성 167
11.2 페이지 생성 168
11.3 페이지 템플릿 168
11.4 `onpageload` & `onpageunload` 171
12. 그리기 173
12.1 컴포넌트 그리기 173
12.2 스타일 설정 176
12.3 속성 설정 184
12.4 이벤트 추가 185
12.5 스니핏 192
12.6 컴포넌트 동적 생성 195
12.7 객체 추가 196
12.8 브라우저에서 확인하기 198

Part IV. 컴포넌트 199

13. Forms 201
13.1 Anchor 201
13.2 Accordion 201
13.3 AutoComplete 208
13.4 Calendar 234
13.5 CheckBox 246
13.6 CheckComboBox 254
13.7 DatePicker 274
13.8 Editor 275
13.9 FlipToggle 281
13.10 Image 281
13.11 InputBox 281
13.12 InputCalendar 296
13.13 MultiSelect 319

13.14 MultiUpload 321
13.15 Radio 328
13.16 ScheduleCalendar 338
13.17 SearchBox 354
13.18 Secret 355
13.19 SelectBox 358
13.20 Slider 384
13.21 Span 384
13.22 Spinner 384
13.23 TextArea 391
13.24 TextBox 393
13.25 Trigger 396
13.26 Upload 397

14. Grid 401

14.1 소개 401
14.2 데이터 바인딩 402
14.3 구조 404
14.4 inputType 422
14.5 gridView.column 459
14.6 GridView 이벤트 추가 465
14.7 GridView 주요 기능 474
14.8 GridView 성능을 위한 권장 사항 612
14.9 Pivot 614

15. Container 629

15.1 FloatingLayer 629
15.2 Generator 632
15.3 Group 634
15.4 ScrollView 639
15.5 SlideHide 640
15.6 Switch 640
15.7 TabControl 641
15.8 TableLayout 666
15.9 WidgetContainer 670
15.10 WindowContainer 697
15.11 툴바 731

16. Navigation 737

16.1 Accordion 737
16.2 Menu 737

16.3 PageControl . . . 738
16.4 PageList . . . 738
16.5 TreeView . . . 742
17. Chart . . . 753
17.1 FusionChart . . . 753
17.2 MapChart . . . 788
18. Frame . . . 789
18.1 IFrame . . . 789
18.2 PageInherit . . . 790
18.3 WFrame . . . 790
19. HTML5 . . . 801
19.1 Article . . . 801
19.2 Aside . . . 801
19.3 Audio . . . 802
19.4 Canvas . . . 804
19.5 Footer . . . 805
19.6 Header . . . 807
19.7 Navigation . . . 807
19.8 Section . . . 809
19.9 Video . . . 810
20. 팝업 . . . 811
20.1 소개 . . . 811
20.2 팝업 생성 . . . 811
20.3 팝업 간 참조 . . . 823
20.4 팝업 여부 . . . 826
20.5 팝업 윈도우 . . . 829
20.6 팝업 목록 . . . 831
20.7 팝업 닫기 . . . 833
20.8 팝업 제어 . . . 834
21. 유틸리티 . . . 839
21.1 WebSquare.date . . . 839
21.2 $p . . . 840
22. 기타 . . . 843
22.1 ActiveX . . . 843
22.2 Applet . . . 843
22.3 Flash . . . 843
22.4 Output . . . 843
22.5 ProgressBar . . . 844

22.6 RoundedRectangle 844
22.7 Tag 844
22.8 XHTML 845
22.9 XSL 845

Part V. 데이터 통신 847

23. DataCollection 849
23.1 DataCollection 849
23.2 DataList 851
23.3 DataMap 857
23.4 LinkedDataList 864
23.5 Studio에서 생성하고 디버깅 메뉴로 확인하기 872
23.6 동적 생성 874
23.7 복사 및 삭제 874
23.8 주요 API 876
23.9 이벤트 추가 885
24. AliasDataCollection 891
24.1 정의 891
24.2 주요 API 892
24.3 제약 사항 893
24.4 생성 893
25. Submission 897
25.1 정의 897
25.2 Submission vs. AJAX 898
25.3 Submission & DataCollection 900
25.4 Submission 생성 900
25.5 이벤트 추가 905
25.6 request header 설정 907
25.7 Submission 실행 908
25.8 Submission 중단 909
25.9 데이터가 없는 경우 전송 데이터에서 제외 910
25.10 예제 911

Part VI. 사용하기 919

26. 개발 전 확인할 내용 921
27. 선택용 컴포넌트 923
27.1 관련 컴포넌트 923

27.2 선택 목록 설정 924
27.3 선택 항목 표시 방법 설정 936
27.4 일부 선택 항목 숨기기 945
27.5 일부 선택 항목 숨기기 950
27.6 스크롤링 제어 960
28. 입력 검증 963
28.1 단순 검증 Vs. 사용자 정의 검증 963
28.2 검증 관련 속성 963
28.3 검증 실패 시 표시할 메시지 964
28.4 사용자 정의 검증 964
28.5 메시지 우선 순위 966
28.6 예제 966
29. 입출력 제어 973
29.1 입력 제어 973
29.2 출력 제어 974
30. 탭 키 이동 순서 979
30.1 개요 979
30.2 변경 방법 979
30.3 지원 컴포넌트 981
31. 툴팁 983
31.1 툴팁 vs. 타이틀 983
31.2 *Config.xml* 984
31.3 CheckBox 985
31.4 GridView 986
32. Excel 업로드/다운로드 989
32.1 GridView 989
32.2 Pivot 1,023
32.3 DataList 1,025
32.4 요약 1,029
33. 적응형 디자인 1,031
33.1 반응형(Responsive) vs. 적응형(Adaptive) 1,031
33.2 관련 속성 1,032
33.3 적용 1,034
34. jQuerySupport 1,039
34.1 jQuerySupport 추가 1,039
34.2 Selector 1,039
34.3 API 1,040
35. SPA 1,047

35.1 개요 ... 1,047
35.2 캐싱 설정 ... 1,047
35.3 사용 ... 1,049
35.4 관련 컴포넌트 ... 1,053
35.5 Scope 기능을 통한 SPA 구현 ... 1,058

36. escape 설정 ... 1,059

36.1 escape 속성 ... 1,059
36.2 escape 속성 지원 컴포넌트 ... 1,060
36.3 escape 속성 설정 ... 1,060
36.4 기본 값 ... 1,061

Part VII. 설정 ... 1,063

37. config.xml ... 1,065

37.1 **개요** ... 1,065
37.2 Overview ... 1,065
37.3 dev ... 1,074
37.4 JS ... 1,076
37.5 UI/UX ... 1,077
37.6 comm ... 1,080
37.7 data ... 1,086
37.8 resource ... 1,087
37.9 notRecommended ... 1,091
37.10 컴포넌트 ... 1,091
37.11 deprecated ... 1,127

38. websquare.xml ... 1,143

38.1 **개요** ... 1,143
38.2 로그 ... 1,143
38.3 Overview ... 1,144
38.4 Upload ... 1,148
38.5 Excel ... 1,155
38.6 CSV ... 1,164
38.7 i18n ... 1,169

Part VIII. 심화 가이드 ... 1,175

39. 다국어 설정 가이드 ... 1,177

39.1 클라이언트 다국어 ... 1,177
39.2 서버 (WAS) 다국어 ... 1,195

40. 동적 이벤트 가이드 1,205
40.1 component.bind(type, function); 1,205
40.2 component.unbind([type], [function]); 1,205
40.3 component.trigger(type, [array]); 1,206
41. 모바일 웹 개발 가이드 1,207
41.1 개요 1,207
41.2 주의사항 1,207
41.3 모바일 개발시 사용가능 컴포넌트 1,210
41.4 모바일 접근성 1,214
42. GridView의 senseReader 속성 사용 시 유의 사항 1,217
42.1 성능 비교 (예시) 1,217
42.2 렌더링 방식 (drawType) 1,222
43. TabControl의 탭 컨텐츠 렌더링 가이드 1,227
43.1 탭 컨텐츠 렌더링 1,227
43.2 alwaysDraw 1,227
43.3 frameMode="wframe" 1,234
43.4 frameMode="wframePreload" 1,235
43.5 주의할 점 1,241
43.6 결론 1,246
44. 서버 프레임워크 연동 가이드 1,247
44.1 일반 원칙 1,247
44.2 전자정부 프레임워크 연동 1,248
44.3 SpringBoot Jackson 연동 1,277
44.4 Spring 연동 1,285
44.5 스트러츠 연동 1,286
44.6 WebSquare JSON 어댑터 연동 1,294
45. 성능 개선 가이드 1,317
45.1 코드 분석 1,317
45.2 주요 확인 사항 1,331
45.3 메모리 관리 1,333
45.4 성능 관리 1,349
45.5 성능 저하 원인 및 해결 방안 1,360
45.6 WebSquare 로그 분석 1,370
45.7 점검 목록 1,378
46. 파일 업로드/다운로드 가이드 1,389
46.1 업로드 1,389
46.2 다운로드 1,406
47. Workflow 가이드 1,419

47.1 개요 1,419
47.2 생성 방법 1,419
47.3 관련 API 1,421
48. 비권장 사례 모음 1,423
48.1 일반 1,423
48.2 메모리 1,427
48.3 모바일 1,430
48.4 네트워크 1,433
48.5 기타 1,434

문서 이력

문서 변경 내역

일자	내용

2025-03-06	• 39. 다국어 설정 가이드
	  ◦ 39.1.7. GridView 다국어 추가.
	• DataMap
	  ◦ 23.3.3. 바인딩된 컴포넌트 확인 추가.
	• 팝업
	  ◦ 20.2.5. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 팝업으로 생성 추가.
	• Accordion
	  ◦ 13.2.5.1. onpanelload & onpanelunload 추가.
	• FloatingLayer
	  ◦ 15.1.2. 프레임 내부에서만 이동 허용 추가.
	• GridView
	  ◦ 14.4.4.11. inputType="text"
	  ▪ 14.4.4.11.1. 사용 금지 문자 지정 추가.
	  ◦ 32.1.1.13. 다운로드한 Excel 파일에 Excel 수식을 사용하는 셀 추가 추가.
	  ◦ 14.7.2.1.3. autoFit="allColumn" & autoFitCellMinWidth 추가.
	  ◦ 32.1.2.1. 업로드 상태창 추가.
	  ◦ 32.1.2.11. 업로드 창을 모달 창으로 표시 추가.
	• InputBox
	  ◦ 13.11.9.2. 최대 입력 가능 바이트 길이 적용 시점 설정 추가.
	• MultiUpload
	  ◦ 13.14.5. 중복 파일 확인 추가.
	• Pivot
	  ◦ 14.9.1.4. 각 필드의 총 합계 라벨 지정 추가.
	• TabControl
	  ◦ 15.7.1.2. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 탭으로 생성 추가.
	• WFrame
	  ◦ 18.3.1. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 WFrame 추가.
	• WidgetContainer
	  ◦ 15.9.4.2. 타이틀에 아이콘 이미지 표시 추가.
	  ◦ 15.9.5.2. 커스텀 버튼 추가.
	  ◦ 15.9.3.2. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 위젯으로 생성 추가.
	• WindowContainer
	  ◦ 15.10.1.3. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 윈도우로 생성 추가.

2025-02-12	• 예제 파일의 다운로드 링크 업데이트.
	• DataList ◦ 23.2.2. 데이터 설정 추가. • DataMap

일자	내용
2024-10-31	◦ 23.3.2. 데이터 설정 추가. • AutoComplete ◦ 13.3.6. 목록의 화살표 숨기기/표시하기 추가. • GridView ◦ 14.7.5.8. 마우스-오버된 행에 스타일 직접 적용 추가. • ScheduleCalendar ◦ 13.16.6.2. 헤더 버튼 - 13.16.6.2.2. setHeaderBtn() 함수 이용 추가. ◦ 13.16.9.1. 특정 요일 컬럼에 스타일 적용 추가.
2024-06-26	• CheckComboBox ◦ 13.6.7.4. 선택 항목 목록의 행 개수 설정 추가. • GridView ◦ 14.7.6.3. 포커스 설정 (setFocusedCell()) 추가. ◦ 14.7.1.2. 고정된 열의 이동을 허용하거나 방지하기 추가. ◦ 14.4.4.3. inputType="checkbox" - 14.4.4.3.2. checkAll() 추가. • SelectBox ◦ 13.19.5. 선택 항목 목록의 행 개수 설정 추가.
2024-03-21	• CheckComboBox ◦ 13.6.10. 선택 항목 목록 너비 결정 추가. • GridView ◦ 14.7.9. 데이터가 없을 경우 - 14.7.9.2. 특정 화면 파일 표시 추가. ◦ 14.4.4.3. inputType="checkbox" - 14.4.4.3.8. Shift 키를 사용하여 여러 셀들을 한번에 체크하여 선택 추가. ◦ 14.7.3.3. 행 번호 표시 컬럼에 마우스-오버 색상 적용 추가. ◦ 이벤트 - 14.6.7. onheadermouseover & onheadermouseout 추가.
2024-02-21	• Editor ◦ 13.8.3.2. 텍스트만 반환 추가. ◦ 13.8.3.3. HTML 태그와 텍스트 모두 반환 추가. • GridView ◦ 14.7.3.10.2. 동일한 GridView 내에서만 드래깅 허용 (dataDragDropSelf) 추가. • WindowContainer ◦ 15.10.2.10. 최소화된 윈도우들도 정렬해서 표시 추가. • 42. GridView의 senseReader 속성 사용 시 유의 사항 ◦ 일부 내용 삭제 및 문서 제목 변경.
2024-01-10	• 심화 가이드 ◦ 43. TabControl의 탭 컨텐츠 렌더링 가이드 추가. • Editor ◦ 13.8.3. 입력된 텍스트 반환 - 13.8.3.1. 개행 문자를 포함하여 반환 추가. • FloatingLayer ◦ 닫기 버튼 표시 추가. • GridView

일자	내용
	◦ 필터링 후의 데이터만 반환 추가. ◦ 읽기 전용 설정 동적 적용 및 해제 추가.
2023-11-30	• Part VIII. 심화 가이드 - 42. GridView의 senseReader 속성 사용 시 유의 사항 추가.
2023-11-09	• Table 1-4 지원 범위 변경. ◦ JVM 1.4 이상 → JVM 1.6 이상 ◦ JDK 1.5 이상 → JDK 1.6 이상 • 성능 개선 가이드 - 점검 목록 보완. ◦ 항목 분류 및 내용 추가.
2023-10-12	• Editor ◦ 13.8.2. placeholder 설정 추가. • FusionChart ◦ 차트 타입 변경 추가. • GridView ◦ 그리기 - GridView 상태(스타일) 확인 및 적용 추가. ◦ inputType="calendar" - 연도 및 월 선택 방식 설정 추가. ◦ 14.7.5. 스타일 추가. • InputBox ◦ 최대 바이트 길이 설정 추가. • InputCalendar ◦ 13.12.12. (날짜 선택) 취소 버튼 숨기기/표시하기 추가.
2023-08-31	• AutoComplete ◦ 13.3.12.2. onviewchange 추가. • Editor ◦ 최대 입력 글자수 지정 추가. • Group ◦ 내부 컴포넌트 비활성화 추가.
2023-07-26	• 유틸리티 ◦ 21.2.1. 화면 재로딩 및 브라우저 Refresh 추가. • TabControl ◦ 15.7.4.5. 현재 선택된 탭의 선택 상태를 툴팁으로 표시 추가.
2023-06-29	• FusionChart ◦ 17.1.1. 버전 추가. • GridView ◦ 14.7.11.11. 동적으로 필터링 적용 추가. ◦ 14.3.4.5. 조건부 합계 추가. ◦ 14.7.13.8. 병합에서 제외할 값 지정 추가. • InputBox ◦ 13.11.11. mandatory 속성값 확인 및 동적 설정 추가. • Radio

일자	내용
	◦ 13.15.6.1. onviewchange 추가. • Schedule Calendar ◦ 13.16.6.1. 헤더 아이콘 지정 (viewIcon) 추가. ◦ 13.16.7. 언어 설정 (lang) 추가. ◦ 13.16.8. title 변환 (titleFormatter) 추가.
2023-03-29	• 팝업 ◦ 팝업 위치 고정 추가. • CheckComboBox ◦ label 및 value 표시 - 함수를 통한 동적 설정 추가. • GridView ◦ inputType="autoComplete" - displayMode 및 delimiter 동적 설정 추가. • SelectBox ◦ label 및 value 표시 - 함수를 통한 동적 설정 추가. • WFrame ◦ 이벤트 추가 - onbeforewframeunload 추가. • 선택용 컴포넌트 - 선택 항목 표시 방법 설정 - 함수를 통한 동적 설정 ◦ 함수를 통한 동적 설정 추가. ◦ 함수를 통한 동적 설정 추가. ◦ 함수를 통한 동적 설정 추가. • 심화 가이드 추가.
2023-02-23	• 각 디버깅 메뉴 설명 ◦ 현재 화면 이벤트 출력 실행/중단 추가. • Page ◦ scwin.onbeforepageunload 추가. • 그리기 - 이벤트 추가 ◦ 이벤트 디버깅 추가. • AutoComplete ◦ label 및 value 표시 - 함수를 통한 동적 설정 추가. • GridView ◦ inputType="drilldown" ▪ Enter 키로 목록 열고 닫기 추가. ▪ 모바일 환경에서 셀 터치로 목록 열기/닫기 추가. ◦ 모바일 추가. ◦ 여러 개의 GridView 셀에 데이터 복사하기 • escape 속성 ◦ escape 속성 지원 컴포넌트 추가. • **websquare.xml** ◦ Excel - Excel Download ▪ headerColor, bodyColor, footerColor, subtotalColor 항목에 예제 추가.

일자	내용
2023-01-26	• YouTube 동영상 예제 파일 다운로드 경로 변경 ◦ **"WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기" → "WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기"** • CheckComboBox ◦ 선택 항목을 목록 상단에 표시 추가. • GridView ◦ 그룹핑 헤더에 마지막 단계만 표시 • SelectBox ◦ 계층 구조의 선택 항목 표시하기 - 상위 항목 표시 추가. • WindowContainer ◦ 특정 윈도우에 포커스 주기 추가. • 팝업 ◦ 팝업 확인 및 접근 - 모든 종류의 팝업 추가. ◦ 팝업 목록 확인 - 모든 종류의 팝업 추가.
2022-11-28	• GridView ◦ footer 값 확인 추가.
2022-11-24	• 동작 ◦ 웹표준 호환성 추가. • Accordion ◦ 패널의 열린 상태를 유지 추가. • GridView ◦ GridView → Excel 다운로드 ▪ 오류 코드 추가. • config.xml ◦ date - serverDate 추가. ◦ submission - submitErrorHandlerMode 추가.
2022-09-29	• GridView ◦ Ctrl 및 Shift 키를 통한 셀 선택 (ctrlShiftKey) 추가. ◦ 정렬 - 데이터가 없을 경우 정렬 버튼 숨기기 추가. ◦ 필터링 - 데이터가 없을 경우 필터 버튼 숨기기 추가. ◦ 그룹핑 - expression 추가. ◦ inputType="expression" 추가. ◦ subTotal 추가 추가. • Trigger - 툴팁 표시 추가. • WidgetContainer ◦ 좌표계 추가. ◦ 위젯의 이동 방향 추가.
	• AutoComplete - 선택 안내 메시지 추가. • Spinner - HTML의 <title> 태그 지원 추가. • GridView

일자	내용
2022-08-25	◦ Excel 다운로드 ▪ header, body, subTotal, footer 폰트를 굵게 표시 추가. ▪ GridView의 스타일 유지 추가. • MultiSelect - onrowclick 추가. • WindowContainer ◦ 스크롤 버튼을 통한 윈도우 활성화 (changeActiveWindow="true") 추가.
2022-07-28	• Accordion - 열린 패널 속성 확인 추가. • GridView ◦ 이벤트 - oncontextopen 추가. ◦ 컨텍스트 메뉴 표시 (헤더) 추가. • Secret - ref 동적 설정 추가. • SelectBox - 선택 목록의 높이 및 너비 설정 추가.
2022-06-30	• 문서 전반에 걸쳐 예제 파일 및 YouTube 동영상 링크 정보 제공 방식 개선. (완료) • TabControl - 스크롤 바 버튼을 클릭할 때 호출되는 이벤트 추가. • Excel 업로드/다운로드 - 소수점 데이터 업로드 추가. • GridView - inputType="checkbox" - checkHeaderOnviewchange 추가. • Submission - request header 설정 추가. • 설정 - websquare.xml - 로그 추가.
2022-05-26	• 문서 전반에 걸쳐 예제 파일 및 YouTube 동영상 링크 정보 제공 방식 개선. • 디버깅 - 디버깅용 컨텍스트 메뉴 허용 및 차단 추가. • 제목 변경. (선택 항목 설정 → 선택용 컴포넌트) • 스니핏 추가. • Accordion ◦ Enter 키로 패널 열고 닫기 추가. • InputCalendar ◦ 특정 날짜 활성화/비활성화 - disableDate() 추가. • SelectBox ◦ 계층 구조의 선택 항목 표시하기 추가. • TextArea ◦ placerholder 항상 표시 추가. • TreeView ◦ 체크박스 - 계층 적용하기 추가.
	• 문서 전반에 걸쳐 예제 파일 및 YouTube 동영상 링크 정보 제공 방식 개선. • config.xml ◦ `requestInterval` → autoupdateinterval 변경. • DataMap ◦ 이벤트 추가. • Calendar ◦ 이벤트 추가. • GridView

일자	내용
2022-04-21	◦ 필터 상자 폭 자동 맞춤 추가. ◦ partialCheckNextClick 추가. ◦ Excel 업로드/다운로드 - Excel 파일에서 공백 제거 추가. ◦ subtotal 컬럼을 기준으로 서로 다른 CSS 스타일 적용 추가. • MapChart 추가. • SelectBox ◦ 툴팁 추가. • TreeView ◦ 체크박스 추가. • WindowContainer ◦ 이벤트 추가. • 팝업 ◦ 팝업을 닫을 때 실행할 함수 지정 추가.
2022-03-17	• 문서 전반에 걸쳐 예제 파일 및 YouTube 동영상 링크 정보 제공 방식 개선. • Calendar - 휴일 지정 및 취소 추가. • GridView ◦ "데이터 없음" 표시 (noResultMessage & noResultMessageVisibleAlways) 추가. • InputCalendar - 휴일 지정 및 취소 추가.
2022-02-17	• AutoComplete ◦ 일부 선택 항목 비활성화하기 추가. • CheckBox ◦ 일부 선택 항목 비활성화하기 추가. • CheckComboBox ◦ 일부 선택 항목 비활성화하기 추가. • GridView ◦ 셀 선택 금지 추가. • Radio ◦ 일부 선택 항목 비활성화하기 추가. • SelectBox ◦ 일부 선택 항목 비활성화하기 추가. • 문서 전반에 걸쳐 예제 파일 및 YouTube 동영상 링크 정보 제공 방식 개선.
2022-01-17	• 문서 전반에 걸쳐 예제 파일 및 YouTube 동영상 링크 정보 제공 방식 개선. • 팝업 - 서브미션 상태창 표시 추가. • AutoComplete ◦ 특정 키 동작 방지 추가. ◦ 일부 선택 항목 비활성화하기 추가. • GridView ◦ Excel 파일의 업로드 시 공백 제거추가. ◦ inputType="autoComplete" - directOpen 추가. • SelectBox - 특정 키 동작 방지 추가.

일자	내용
	• TabControl - 자식 탭의 비활성화 상태를 유지 추가.
2021-12-16	• 문서 전반에 걸쳐 예제 파일 및 YouTube 동영상 링크 정보 제공 방식 개선. • jQuerySupport 추가 설명 변경. • Calendar ◦ 요일을 텍스트 혹은 이미지로 표시 (displayDayType) 추가. • GridView ◦ 라벨 값을 기준으로 정렬 추가. ◦ 그리기 추가. ◦ 복사 방식 결정 (copyType) 추가. ◦ subtotal 값을 기준으로 서로 다른 CSS 스타일 적용 추가. • InputCalendar ◦ 요일을 텍스트 혹은 이미지로 표시 (displayDayType) 추가. • WindowContainer ◦ 윈도우 인덱스 확인 추가.
2021-11-10	• GridView ◦ 셀 선택 설명 보완. ◦ 행 드래깅 설명 보완. ◦ 그룹핑 내용 전반 업데이트. • SelectBox ◦ 너비 자동 조절 추가. • WindowContainer ◦ 현재 선택된 윈도우 구분 추가.
2021-09-29	• CheckComboBox ◦ 선택 목록의 열 개수 추가. ◦ 마우스 드래깅을 통한 선택 및 연속된 값 표시 추가. ◦ 키보드 입력을 통한 항목 선택 추가. ◦ 사용자 입력 값 검증 추가. • GridView 주요 기능 ◦ 필터링 조건 표시 및 검색 추가. ◦ inputType="calendar" - 14.4.4.3.3. checkAllType 추가. ◦ Excel 다운로드 - 표시 형식 (excelFormatter) 추가. ◦ Excel 다운로드 - 숫자 연산 지원 추가. • WindowContainer ◦ 윈도우 드래깅 시 윈도우 표시 (windowMoveType) 추가.
2021-09-02	• Accordion 추가. • Pivot - 세로축 헤더 병합 후 다운로드 추가. • WindowContainer ◦ 윈도우 기본 크기 지정 추가.
	• Submission - 데이터가 없는 경우 전송 데이터에서 제외 추가. • GridView

일자	내용
2021-08-03	◦ Excel 포맷 추가. ◦ 헤더 컬럼이 병합된 경우 정렬 기준 컬럼 지정 추가. • gridView.column ◦ inputType="calendar" 추가. ◦ inputType="radio" 추가. • Pivot - 헤더 컬럼 이동 금지 (noColumnMove) 추가. • 팝업 ◦ 팝업 여부 확인 추가. ◦ WFrame 팝업 확인 추가.
2021-06-28	• AutoComplete - 특정 키 동작 방지 - onselected 추가. • InputBox - 최대 입력 가능 길이 제한 추가. • InputCalendar ◦ disableBeforeDate() & disableAfterDate() 추가. ◦ 입력 날짜 검증 - dateValidSetCustom & setValueCancel() 추가. • Pivot ◦ 컬럼 너비 조정 추가. ◦ 헤더 컬럼 병합 (headerYMerge) • SelectBox - onselected 추가. • TabControl - 탭 스크롤 버튼을 통한 탭 활성화 (changeActiveTab="true") 추가.
2021-06-08	• DataCollection ◦ getUserData() & setUserData() 추가. ◦ Studio에서 생성하고 디버깅 메뉴로 확인하기 추가. • Input ◦ 화폐 단위 입력 추가. • TabControl ◦ 탭 위치 지정 (tabPosition) 추가. ◦ 스크롤 및 탭목록 버튼 표시 (tabScroll="true") 추가. • WindowContainer ◦ 정렬 아이콘 위치 설정 (controlIconPosition) 추가. ◦ 자동 정렬 (autoArrange) 추가. ◦ 특정 윈도우를 제외한 나머지 윈도우 닫기 (closeOthers()) 추가. ◦ 윈도우 목록 확인용 버튼 (useWindowScrollButton) 추가.
2021-04-27	• GridView ◦ Excel 다운로드 ▪ 다운로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 GridView 전체에 대해 명시 추가. ▪ 다운로드할 데이터 종류(value 혹은 label)를 컬럼 별로 명시 추가. • InputBox ◦ 포맷 적용 시점 (applyFormat) 추가. • WindowContainer

일자	내용
	◦ 자동 정렬 (autoArrange) 추가. ◦ 윈도우 최대화 추가. ◦ 윈도우 최소화 추가. ◦ 윈도우 목록 확인용 버튼 (useWindowScrollButton) 추가.
2021-03-25	• 스튜디오 설치 - Eclipse 플러그인 설치 추가. • Calendar ◦ 표시할 주(Week)의 수 설정 추가. • GridView ◦ 데이터 복사하기/붙여넣기 - 복사 기준 설정 (copyOption) 추가. ◦ 숫자 필터링 조건 vs. 알파벳 필터링 조건 추가. ◦ Enter 키 입력 시 포커스 이동 방향 설정 추가. ◦ Excel 다운로드 ▪ Excel 파일 상의 서식 지정 추가. ◦ Excel 업로드 ▪ 업로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 명시 추가. ▪ 업로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 컬럼 별로 명시 추가. • gridView.column ◦ inputType="select" 추가. ◦ inputType="autoComplete" 추가. ◦ inputType="calendar" 추가. • InputBox ◦ 이벤트 - oneditfull 추가. • Spinner ◦ 잘못된 날짜를 입력할 경우 경고창 출력 (useAlert) 추가.
2021-02-19	• Studio - Eclipse 지원 업데이트. • AutoComplete ◦ 이벤트 ▪ oneditkeyup 추가. ▪ oneditenter 추가. ◦ 포커스 이동 - nextTabByEnter (Enter 키를 통한 이동) 추가. • InputCalendar ◦ 날짜 입출력 형식 추가. ◦ 날짜 설정 추가. • Spinner ◦ 초기값 지정 추가.
2021-01-25	• 팝업 ◦ 프레임 모달 팝업 (options.frameModal) 추가. ◦ 부모 - 자식 팝업 함께 닫기 추가. • WFrame ◦ 팝업 생성 및 팝업 닫기 추가.

일자	내용

	• TabControl
	  ◦ 지정한 프레임 영역에 팝업 표시추가.
	  ◦ 부모 - 자식 팝업 닫기 추가.
	• WindowContainer
	  ◦ 지정한 프레임 영역에 팝업 표시 추가.
	  ◦ 부모 - 자식 팝업 닫기 추가.

2021-01-14	• InputCalendar
	  ◦ 연도 및 월 선택 방식 설정 (pickerType) 추가.
	• MultiUpload
	  ◦ 최대 업로드 파일 수 설정 (maxcount) 추가.
	  ◦ 업로드 대상 파일 수 반환 추가.
	• 팝업
	  ◦ 모달 팝업 (options.modal) 추가.

2020-12-23	• 페이지 그리기
	  ◦ 이벤트가 발생한 컴포넌트 정보 확인 추가.
	• AutoComplete
	  ◦ 포커스 이동 추가.
	  ◦ onchange 추가.
	• GridView
	  ◦ inputType="drilldown" 추가.
	  ◦ 푸터
	  ▪ 부동 소수점 오류 자동 보정 (SUM 및 AVG 연산) 추가.
	  ◦ Alt 키 + 마우스 좌클릭을 통한 컨텍스트 메뉴 표시 추가.
	  ◦ 이벤트 추가 - onscrollstart 추가.
	  ◦ 높이 - 초기 height 값 설정 추가.
	• InputCalendar
	  ◦ 연도 및 월 표시 순서 설정 (dynamicHeaderOrder) 추가.
	  ◦ 표시할 주(Week)의 수 설정 추가.
	• MultiUpload
	  ◦ 업로드 파일 별 파라미터 설정 추가.
	• Spinner
	  ◦ 자동 포커스 이동 추가.
	  ◦ 날짜 및 시간 증가 단위 설정 추가.
	• TabControl
	  ◦ 탭이 여러 개인 경우 추가.
	• TextBox
	  ◦ 툴팁 표시 추가.

2020-12-04	• GridView ◦ inputType="drilldown" 추가. • TextBox - 툴팁 표시 추가.

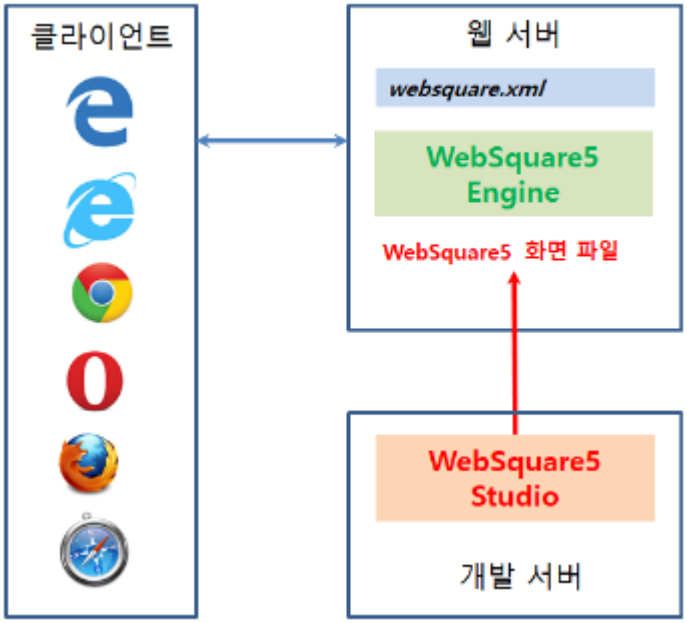
일자	내용
2020-11-20	• Excel 업로드/다운로드 추가. • LinkedDataList ◦ setColumnFilter() 추가. ◦ 정렬 및 필터링 조건 설정 (setCondition()) 추가. • Page - 항목 순서 변경 및 내용 보완.
2020-10-15	• ScheduleCalendar ◦ 스케줄 추가 추가. ◦ 스케줄 날짜 변경 (editable) 추가. • escape 설정 추가.
2020-09-23	• InputCalendar - Today 버튼 숨기기/표시하기 추가. • ScheduleCalendar - 언어 설정 (lang) 추가.
2020-09-21	• config.xml 및 websquare.xml 내용 전반 업데이트. • GridView ◦ 14.4.4.3.7. 체크한 행 삭제/제거 추가.
2020-08-05	• Pivot ◦ 총 합계 추가. ◦ 총 합계 표시 위치 설정 추가. ◦ 총 합계 라벨 지정 추가. ◦ Excel 파일로 다운로드 추가. ◦ Excel 파일을 Pivot으로 업로드 추가.
2020-06-24	• 25. Submission 내용 전반 업데이트. • 2020-Q2 추가 기능 반영. ◦ GridView - 14.7.16. CSV 업로드 추가. ◦ GridView - 14.7.27. 컨텍스트 메뉴 추가. ◦ InputCalendar - 13.12.2.4. 날짜 입출력 형식 동적 설정 (setIoFormat()) 추가. ◦ ScheduleCalendar - 13.16.5. 시간 표시 형식 설정 (timeFormat) 추가. ◦ Submission - 25.4.3. Async 통신 권장 (Sync 모드 경고) 추가. • YouTube 동영상 링크 추가.
2020-05-21	• TabControl / WindowContainer / WFrame 업데이트. • 31. 툴팁 - 31.4 GridView 업데이트. • 14. Grid ◦ 14.3.3.2. subTotal 표시/숨기기 추가. • 13.12 InputCalendar - 13.12.6. 입력 날짜 검증 추가. • WindowContainer - 윈도우 표시 추가.
2020-04-21	• 스튜디오 업데이트 반영 ◦ 10. 기능 및 특징 - 10.10 Property 뷰 업데이트. ◦ 10. 기능 및 특징 - 10.11 Outline 뷰 업데이트. ◦ 9. 구성 업데이트.
2020-04-08	• YouTube 동영상 링크 추가.

일자	내용
2020-03-31	• 팝업 - 팝업 프레임 종류 (options.type) 설명 보강.
2020-02-19	• YouTube 동영상 링크 추가. • 14. Grid 전반 순서 변경 및 내용 개선.
2019-12-19	• 문서 전반에 YouTube 동영상 링크 추가.
2019-11-15	• Part VII. 설정 추가.
2019-11-08	• 최초 발행.

Part I. 소개

1. 구성

WebSquare5는 Engine과 개발도구(WebSquare5 Studio)로 구성됩니다. Engine은 클라이언트 요청을 받아 Web Square5 화면 파일을 브라우저에 표시합니다. 개발자는 WebSquare5 Studio에서 화면 파일을 개발할 수 있습니다.



1.1 Studio

WebSquare5 Studio는 WYSIWYG 방식의 통합 개발 도구로, 개발자는 컴포넌트 그리기, 스크립트 추가, 화면 확인, 디버깅을 한번에 수행할 수 있습니다. 본 문서는 WebSquare5 Studio IWD(Intelligent Web Designer) 버전을 기준으로 사용법을 설명합니다.

1.1.1. 제공 형태

Table 1-1 WebSquare5 Studio (IWD) 제공 형태

OS	형태	비트	비고
Windows	Stand-alone	32-bit	
		64-bit	
	Eclipse Plug-in	32-bit	1.1.3. Eclipse 지원 참고.

OS	형태	비트	비고
		64-bit	1.1.3. Eclipse 지원 참고.

1.1.2. PC 요구 사양

WebSquare5 Studio를 설치하고 사용하기 위한 개발자 PC 사양은 아래와 같습니다.

Table 1-2 PC 설치 사양

항목	최소	권장
CPU	Pentium 4	Pentium 4 (2.8Ghz)
RAM	2GB	4GB
OS	Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64-bit)	Windows 7/8/10 (32/64-bit)
HDD 여유 공간	1GB	10GB
디스플레이	1024 * 768	1280 * 1024

1.1.3. Eclipse 지원

Table 1-3 Eclipse 지원

항목	내용
Eclipse 지원	• 2020-03 • 2019-12 (2020/06/12 스튜디오 이후) • 2019-06 • 2019-03 • 2018-12 • 2018-09 • 4.8 (Photon) • 4.7 (Oxygen) • 4.6 (Neon) • 4.5 (Mars)
JDK 지원	• Java 1.8 이상
기타	• CSS3 지원 • Chromium 64 지원

JDK 1.8 지원

Eclipse 4.2 이전 버전의 경우 JDK 1.8을 공식 지원하지 않음.

제약 사항

(1) Window OS 만 지원.
(2) 최소 JRE(JDK) 1.8.0_2xx 설치가 필요.
(3) openjdk-1.8.0.242-1.b08.x86_64 : 자체 버그로 인해 이클립스 프로젝트가 생성되지 않고 스튜디오가 비정상 동작. 다른 버전 사용 권장.
(4) 기존 웹스퀘어 스튜디오 버전에서 제공되던 jre 포함 버전은 미지원.
(5) Java SE 8 상위 버전은 지원 범위 제외.

1.2 Engine

WebSquare5 Engine은 JAR 파일 형태로 제공되어 웹 서버에 설치됩니다. WebSquare5 Engine의 설치 사양은 WebSquare5 Engine이 설치되는 웹 서버 사양을 따릅니다. 단, 대용량 파일 업로드/다운로드와 같은 웹을 통해 제공하는 서버스 종류 및 규모에 따라 웹서버 환경을 구성할 것을 권장합니다.

1.3 사양

Table 1-4 지원 범위

구분	범위

설치 서버	• OS
	  ◦ Unix
	  ◦ Linux
	  ◦ Windows
	  ◦ z/OS
	• JVM
	  ◦ 1.6 이상 (WebSquare5 Engine은 WAS에서 실행되어 WAS의 JVM 지원 범위와 동일.)

개발 환경	• OS
	  ◦ Linux
	  ◦ Windows

구분	범위
	◦ Mac OS X • JDK ◦ JDK 1.6 이상
(앱 실행) 클라이언트	• Linux • Windows (XP/7/8/8.1/10) • Mac OS X • iOS • Android

1.4 브라우저 지원

웹

IE8 이상 (HTML5 기능이 포함된 경우 IE10 이상)

IE 제외 기타 웹 브라우저는 에버그린 브라우저 정책 따름. (최신 버전 및 직전 버전을 지원.)

모바일

Android

Safari (iPhone, iPad)

에버그린 브라우저 (Evergreen Browser) 정책

사용자에 의한 업데이트가 없어도 자동으로 브라우저를 업데이트하는 정책.
최신 버전과 직전 버전까지 정상 동작을 보장.
Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera 등 IE를 제외한 웹 브라우저는 모두 에버그린 브라우저 정책을 운영.

2. 엔진 설치

2.1 설치

웹스퀘어 서버 설치 가이드를 참고하십시오.

2.2 설정

WebSquare5 엔진은 아래와 같이 두 가지 설정 파일을 사용합니다.

config.xml

브라우저 상의 UI 화면 출력과 관련된 내용을 설정

websquare.xml

WebSquare5 Engine의 동작과 관련된 내용을 설정

2.2.1. *config.xml*

Table 2-1 *config.xml*

위치	*/websquare/config.xml*
설정 내용	브라우저 상의 UI 화면 출력과 관련된 내용
동작	항상 서버에서 읽어와야 함.

자세한 설정 항목은 37. config.xml 참조.

2.2.2. *websquare.xml*

Table 2-2 *websquare.xml*

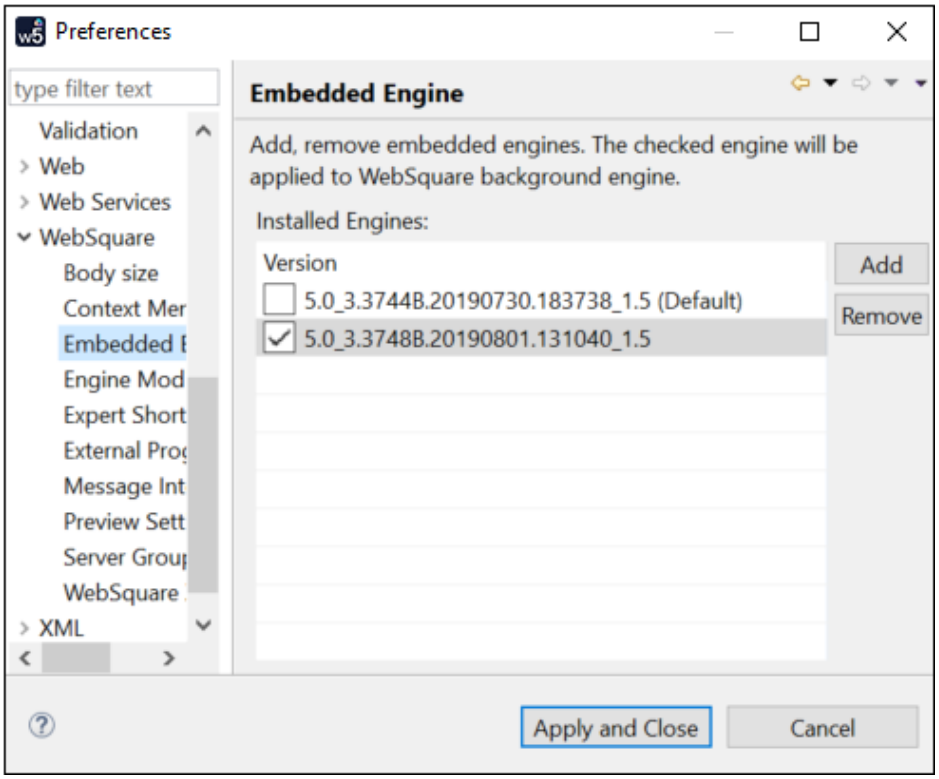
위치	*${WEBSQUARE_HOME}/config/websquare.xml*
설정 내용	WebSquare5 Engine의 동작과 관련된 내용 • WebSquare 엔진 모듈 처리 설정 • Excel, CSV 업로드/다운로드 설정 • Framework 연계관련 adaptor 설정 • 다국어 처리 설정 • WebSquare Hybrid 관련 설정

자세한 설정 항목은 38. websquare.xml 참조.

2.3 업데이트

1. WebSquare Studio를 시작합니다.
2. **[Window]-[Preferences]**를 선택합니다.
3. **[WebSquare]-[Embedded Engine]**를 선택합니다.
4. 현재 설치된 Engine 버전을 확인합니다.

그림 2-1 엔진 버전 확인



5. **Add**를 클릭하여 Engine 파일을 추가합니다. (*zip* 확장명의 압축 파일로, 압축 해제할 필요는 없습니다.)
6. 새 Engine이 추가되는 과정은 오른쪽 아래의 상태 진행 창에서 확인할 수 있습니다. 100% 완료되면 새로운 Engine이 성공적으로 추가됩니다.
7. 새 버전의 Engine을 선택하고 **OK** 버튼을 클릭하면 스튜디오가 재 시작되며 새로운 Engine으로 바뀌어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

2.4 설치 관련 문제 해결

본 단락은 WebSquare5 엔진 설치 시 발생할 수 있는 주요 상황 및 그 해결책을 정리한 것입니다. 아래의 이슈에 대한 해결책을 참고하십시오.

Table 2-3 설치 이슈 및 해결 방법

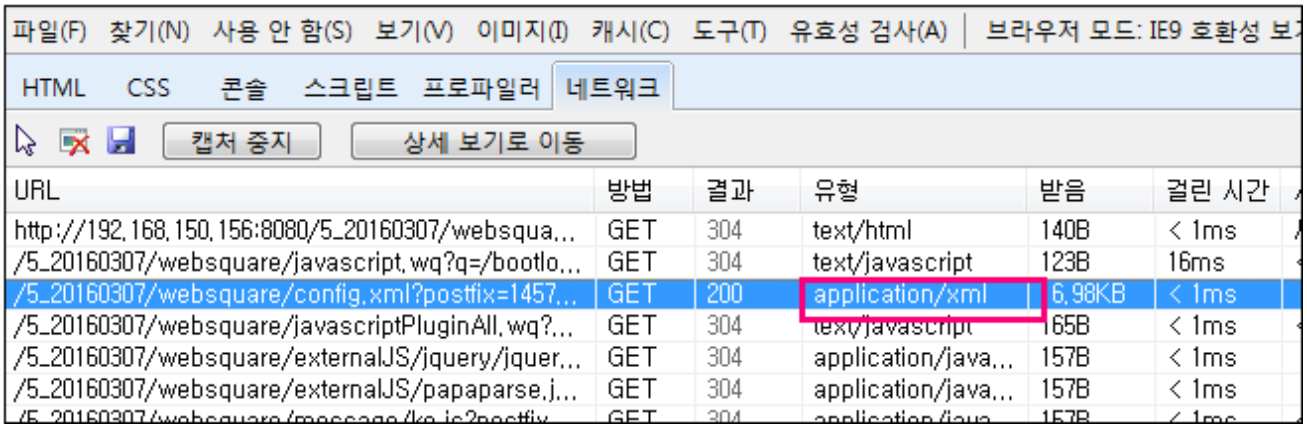
No.	이슈
1	2.4.1. "WebSquare.startApplication is not function"
2	2.4.2. WebServer와 WAS 분리
3	2.4.3. javascript.wq?q=/bootloader 404 error
4	2.4.4. javascript.wq?q=/bootloader 400(Bad Request) error
5	2.4.5. websquare.html 전송 이후 반응이 없을 때
6	2.4.6. WEBSQUARE_HOME 설정
7	2.4.7. 솔라리스OS 에서 CPU코어 개수 확인
8	2.4.8. 설치/패치 시 충돌 가능 jar 목록
9	2.4.9. JBOSS 설치 시 유의사항
10	2.4.10. 설치 할 때 확인해야 할 contentType
11	2.4.11. 웹로직 설치 시 web.xml 파일에 mime-mapping 설정
12	2.4.12. JEUS에서 한글이 깨지는 경우
13	2.4.13. 웹서버가 SUN iplanet(혹은 웹티어)인 경우
14	2.4.14. WAS가 websphere 일 경우 web.xml 추가 설정

2.4.1. "WebSquare.startApplication is not function"

WebSquare.startApplication is not function" 경고 창이 나올 경우 래의 방법으로 확인하십시오.

1. 브라우저 개발자도구에서 ***config.xml***의 유형(MIME-Type)을 확인합니다.
2. 정상인 경우 application/xml이 표시되어야 합니다. ("text/html" 등으로 표시되면 오류입니다.)

그림 2-2 MIME-Type 확인



3. JEUS 6 혹은 webtob인 경우, http.m의 xml 관련 MIME-Type을 확인합니다.
4. "xml MimeType = "application/xml", SVRTYPE = HTML"인지 확인합니다.

2.4.2. WebServer와 WAS 분리

WebServer와 WAS를 분리해서 사용할 경우, .jar 및 .jsp 파일은 WAS에 나머지 파일은 WebServer에 저장하십시오.

1. WebServer와 WAS에 동일한 폴더 구조를 구성합니다.

> 1. engine , externalJS, fiddle, uiplugin 폴더를 확인하십시오
> 2. 특히 externalJS 하위의 editor 폴더에는 같은 이름의 .js 파일이 존재할 수 있습니다.

2. 이후 웹스퀘어 화면 file은 모두 WebServer의 해당 경로로 업로드 해야합니다. (WAS에 올릴 경우, xml 헤더 중복 에러가 발생할 수 있습니다.)
3. 브라우저 개발자 도구에서 GET /websquare/javascript.wq?q=/bootloader 이상 진행하지 못하는 경우, .wq 관련 설정을 확인하십시오.

그림 2-3 WebServer 폴더 구조 (예)

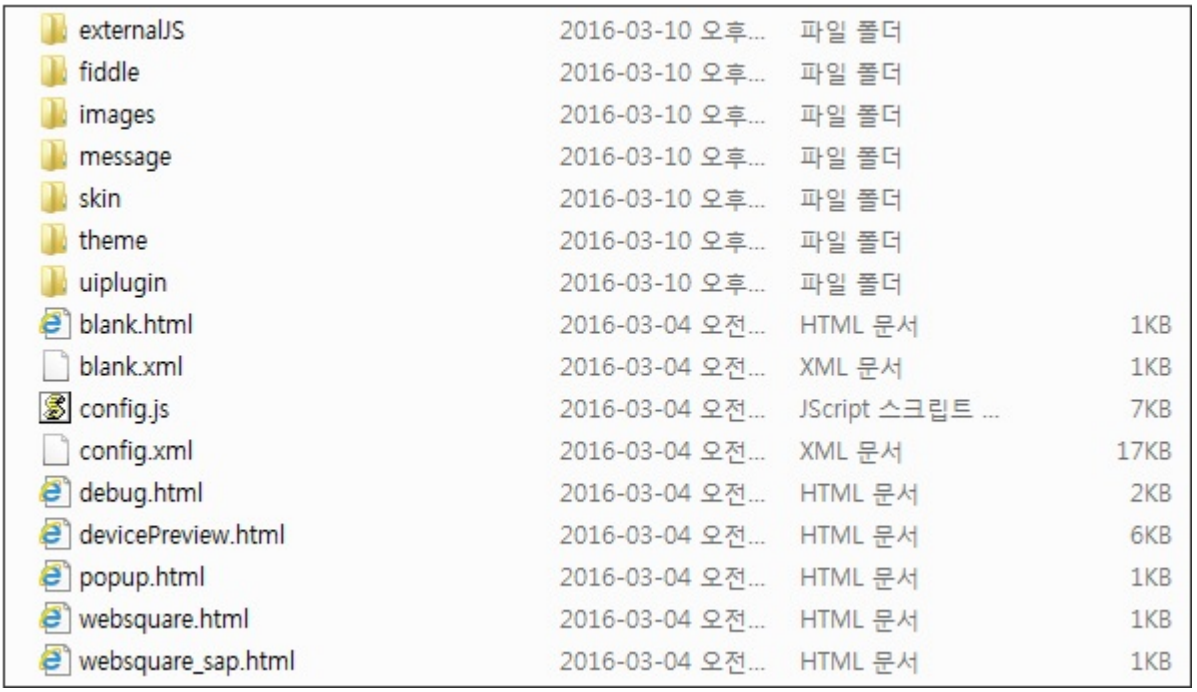
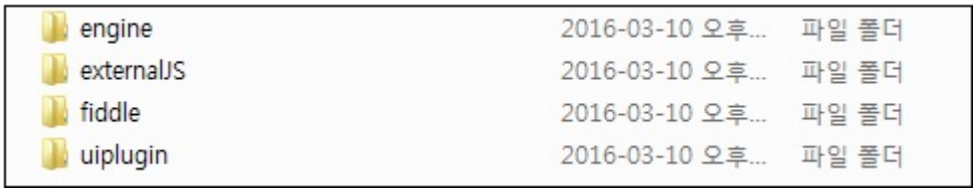


그림 2-4 WAS 폴더 구조 (예)



WebServer 및 WAS 설정 과정에서 `.wq` 처리가 필요하기 때문에 서버 엔지니어 지원이 필요합니다.

2.4.3. javascript.wq?q=/bootloader 404 error

WebSquare5를 정상 설치했으나 페이지 로딩 시 ***javascript.wq?q=/bootloader 404*** **error**가 발생할 수 있습니다. 이 경우 다음을 확인하십시오.

1. WAS 및 WebServer가 설치 경로를 정확히 바라보고 있는가? (일반적인 html파일 등을 올려놓고 확인 가능)
2. WAS 및 WebServer에 설치된 WebSquare5의 권한은 어떠한가?

2.4.4. javascript.wq?q=/bootloader 400(Bad Request) error

WebSquare5를 정상 설치했으나 페이지 로딩 시 ***javascript.wq?q=/bootloader 400 error*** 가 발생할수 있습니다. 이 경우 다음을 확인하십시오.

1. 클라이언트의 잘못된 파라미터 정보 또는 타입 request 시 발생합니다.
   I. spring, @requestParm 어노테이션 사용 시 빈 파라미터 일 때 (required = false 처리 필요)
   II. http 전송 header 크기 또는 header의 특정 값 (apache의 경우 크기 조정 가능)
   III. 브라우저 캐시 및 쿠키, 설정상의 문제
   IV. 웹방화벽 문제
2. 웹 방화벽에서 해당 페이지 예외 처리 후, 정상 수행되는 것을 확인합니다.

3. 웹 방화벽에서 해당 페이지 예외 처리 후, 정상 수행되는 것을 확인합니다.

2.4.5. websquare.html 전송 이후 반응이 없을 때

개발자 도구에서 확인 결과 ***websquare.html*** 은 Status 200으로 정상인 경우에도 아무런 반응이 없을 수 있습니다. Window Server에 설치를 마친 후, 서버를 기동하고 Test페이지를 열어본 순간 아무런 반응이 없을 때가 있습니다. OS에 Chrome이 설치된 경우 아래의 테스트를 수행하십시오.

1. Chrome에서는 정상, IE에서는 반응이 없다면,
   I. IE - 인터넷 옵션 - 신뢰할 수 있는 사이트 - 사이트 - 추가를 선택합니다.
   II. 해당 주소를 신뢰할 수 있는 사이트로 등록합니다.
   III. http://{해당주소}/websquare/javascript.wq?q=/bootloader 를 실행하여 메시지를 확인합니다.
2. Chrome에서도 반응이 없다면,
   I. 설치 과정에 문제가 있는지 확인하십시오. (개발자 도구의 Network등)

> Window Server는 설치 직후 기본적인 보안 관련 제약 사항이 강력하게 설정되어 있습니다. 해당 OS에 해당 브라우져로 실행 했을 때 발생하는 문제입니다.

2.4.6. WEBSQUARE_HOME 설정

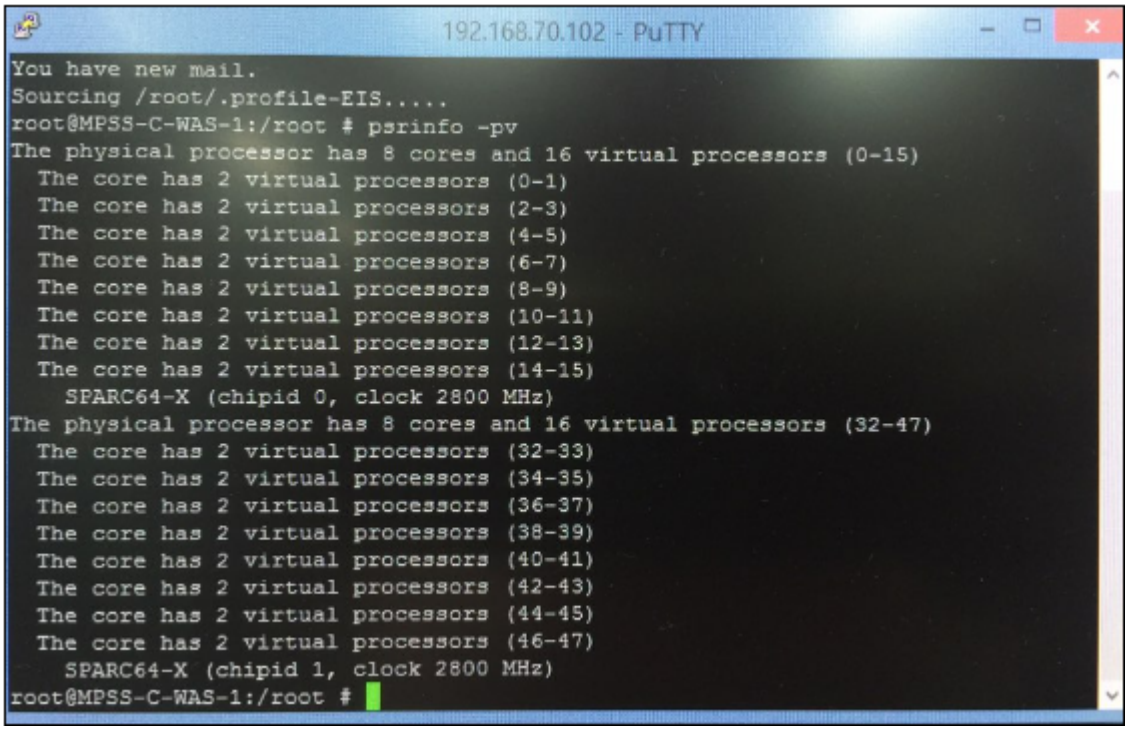
해당 서버를 실행시키는 ***startUCMS1.sh*** 셀 스크립트를 아래와 같이 수정하십시오.

```
JAVA_OPTIONS="${JAVA_OPTIONS} -DWEBSQUARE_HOME=/app/data/UCMS/websquare_home"
export JAVA_OPTIONS
```

2.4.7. 솔라리스OS 에서 CPU코어 개수 확인

`psrinfo -pv` 명령어로 확인하십시오.

아래 예제의 경우 CPU 코어 개수는 총 16개입니다



2.4.8. 설치/패치 시 충돌 가능 jar 목록

기존에 서비스가 있는 곳에 설치/패치 시, 충돌 날 수 있는 jar 파일은 아래와 같습니다.

사이트의 JAR 파일	WebSquare의 JAR 파일	비고
crimson.jar	*xml_apis.jar*	DocumentBuilderFactory.class 이하 충돌

아래와 같은 에러 메시지가 발생합니다.

Code 2-1 에러 메시지

```
1  WAS:Upload library(commons-fileupload-1.2.jar) loading error occurred. If file upload wasn't needed, turn off file upload in configuration file(websquare.xml). 이하 생략...
```

2.4.9. JBOSS 설치 시 유의사항

1. ***web.xml*** 에 `<display-name>` 태그가 없으면 정상적으로 .war 폴더를 로딩할 수 없습니다. display-name에 해당 .war 이름을 명시합니다.
2. 해당 WEB-INF 폴더에 ***jboss-web.xml*** 파일이 없으면 정상적으로 해당 폴더를 로딩할 수 없습니다.
3. jboss 모든 버전에서 class-loading 관련 설정이 필요합니다.
4. 해당 .war 폴더에 WEB-INF를 구성해도 무방합니다. (WAS 엔지니어와 확인 필요.)

2.4.10. 설치 할 때 확인해야 할 contentType

설치 시 확인 해야 할 content-Type은 아래와 같습니다. websquare 기동 시 오류가 발생할 경우 개발자 도구를 통해 아래 내용을 확인하십시오. 잘못된 경우 WebsSrver 또는 WAS의 mime-type을 확인하십시오.

- ***confg.xml*** - application/xml
- ***websquare.html*** - text/html
- ***javascriptPluginAll.wq*** - text/javascript
- 화면 xml - application/xml

2.4.11. 웹로직 설치 시 web.xml 파일에 mime-mapping 설정

web.xml 파일에 아래 내용을 추가하십시오.

Code 2-2 mime-mapping 설정

```
<mime-mapping>
    <extension>xml</extension>
    <mime-type>application/xml</mime-type>
</mime-mapping>
```

2.4.12. JEUS에서 한글이 깨지는 경우

DB 등에서 조회한 값은 정상 호출하지만 WebSquare XML 파일의 한글이 깨지는 경우가 있습니다. 이 경우 아래 내용을 확인합니다.

1. ***config.xml*** 등의 한글 주석 등이 깨져있는가?
2. XML 파일만 응답 헤더가 `contentType = application/xml;charSet=ISO_8859_1`인가? (다른 확장자는 정상.)

이 현상은 서버쪽의 인코딩 설정에 관련된 것일 수 있습니다. JEUS의 **WEBMain.xml**을 확인하십시오. 참고로 아래는 한글이 정상 출력되는 인코딩 예입니다.

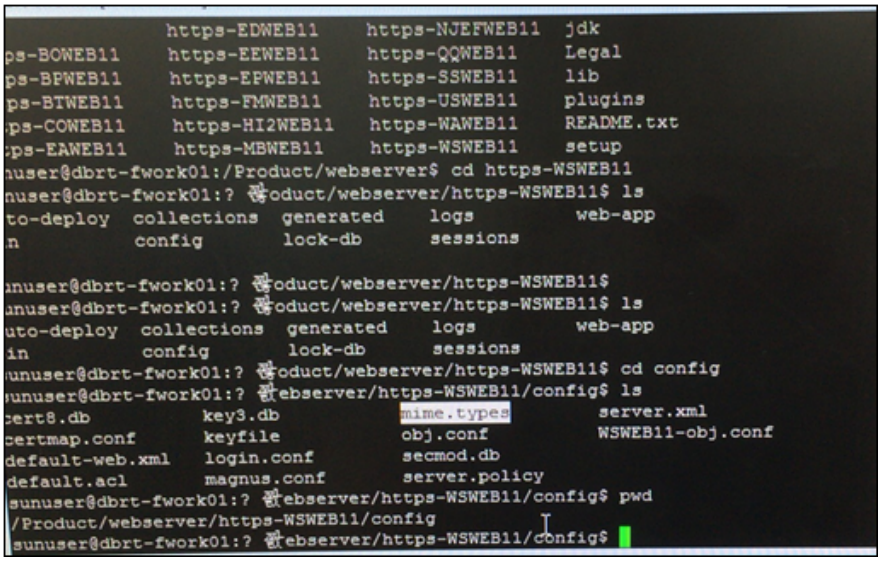
```
<encoding>
    <request-encoding>
        <default>UTF-8</default>
        <forced>UTF-8</forced>
    </request-encoding>
    <response-encoding>
        <default>UTF-8</default>
        <forced>UTF-8</forced>
    </response-encoding>
    <request-url-encoding>
        <default>UTF-8</default>
        <forced>UTF-8</forced>
    </request-url-encoding>
</encoding>
```

2.4.13. 웹서버가 SUN iplanet(혹은 웹티어)인 경우

웹서버가 iplanet (혹은 웹티어) 인경우, .wq 확장자에 대한 처리 및 mime-type 설정이 약간 복잡합니다. 이 경우 아래 내용을 확인하십시오.

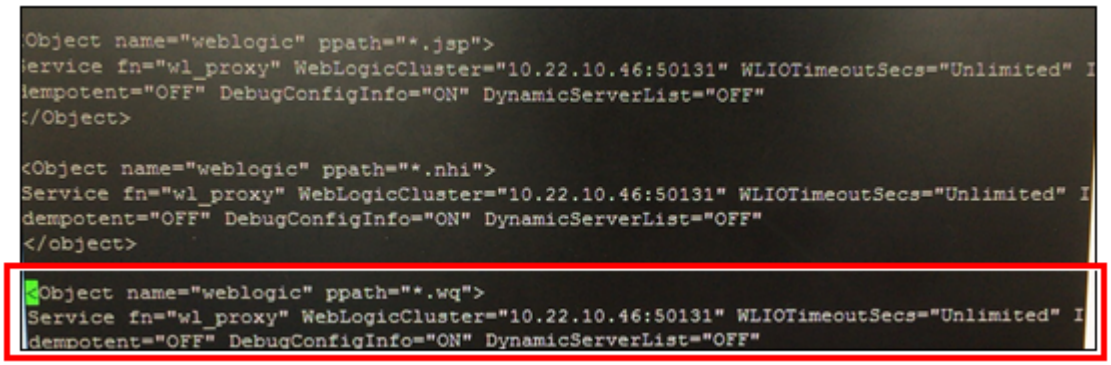
설정 파일 위치를 확인합니다.

아래 예제의 경우 `mime.types` 및 `XXXX_obj.conf` 파일을 변경해야합니다. (경우에 따라서***magnus.conf***를 변경할 때도 있습니다.



mime-type을 설정합니다. (예: `type=text/wq exts=wq`)

다음은 *XXXX_obj.conf* 설정 예시입니다. `ppath=".wq"` 부분을 참고하십시오.



웹로직 연계와 관련된 Object가 있다면, 복사하여 .wq 요청에 관련된 내용만 변경해서 사용할 수 있습니다.

2.4.14. WAS가 websphere 일 경우 *web.xml* 추가 설정

상황	조치 사항
• WebServer(IHS, IBM Http Server)와 WAS(Websphere)가 있고, 모든 요청을 WAS에서 처리. • 일반적인 web - contextRoot에 WebSquare를 설치 한 후 WAS 재기동. • 샘플 페이지로 접속 시도. • ***websquare.html*** 파일은 정상적으로 가져오지만 javascript.wq 요청에 대해 404 에러 발생.	1. 다른 곳에 있는***web.xml***에 websquare servlet을 설정하여 정상 작동 확인. web.xml의 대략적인 경로: ***Appserver/progiles/Appsvr1/config/cells/.../deployments/ ... / WEB-INF/web.xml.***

Websphere만의 특성인지는 추가 확인이 필요.

3. 스튜디오 설치

3.1 인스톨러 설치

3.1.1. 설치 전 준비

(1) 인스톨러 준비

사용자 PC 사양에 맞는 인스톨러를 제공 받으십시오.

(2) Java 1.8 준비

WebSquare Studio IWD는 Java 1.8 이상에서 동작합니다.

사용자 PC에 Java 1.8 이상을 설치하십시오.

(3) 기존 스튜디오 삭제

기존에 설치된 스튜디오가 있을 경우, 설치된 스튜디오를 먼저 제거하십시오.

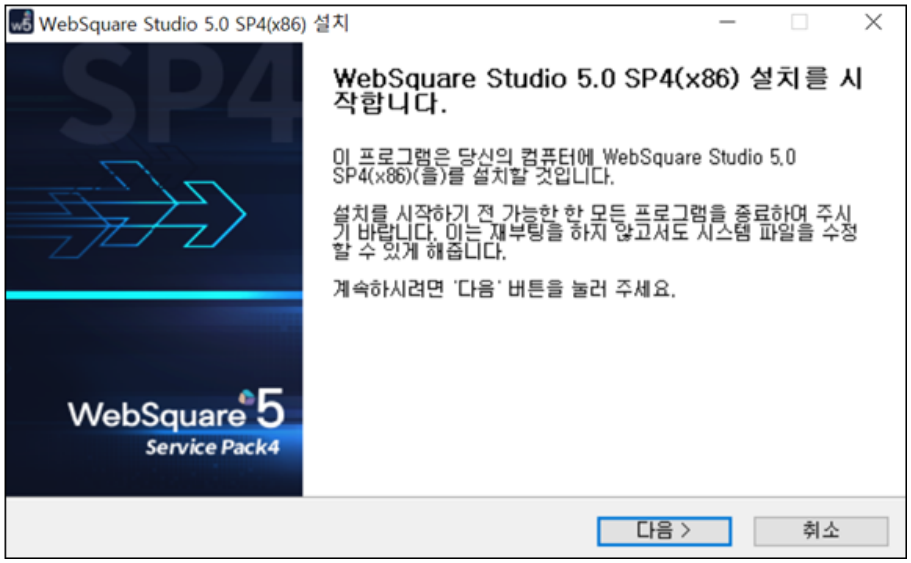
단, workspace 폴더는 삭제하지 말고 계속 사용하십시오.

(4) 32-bit (x86) 인스톨러 사용

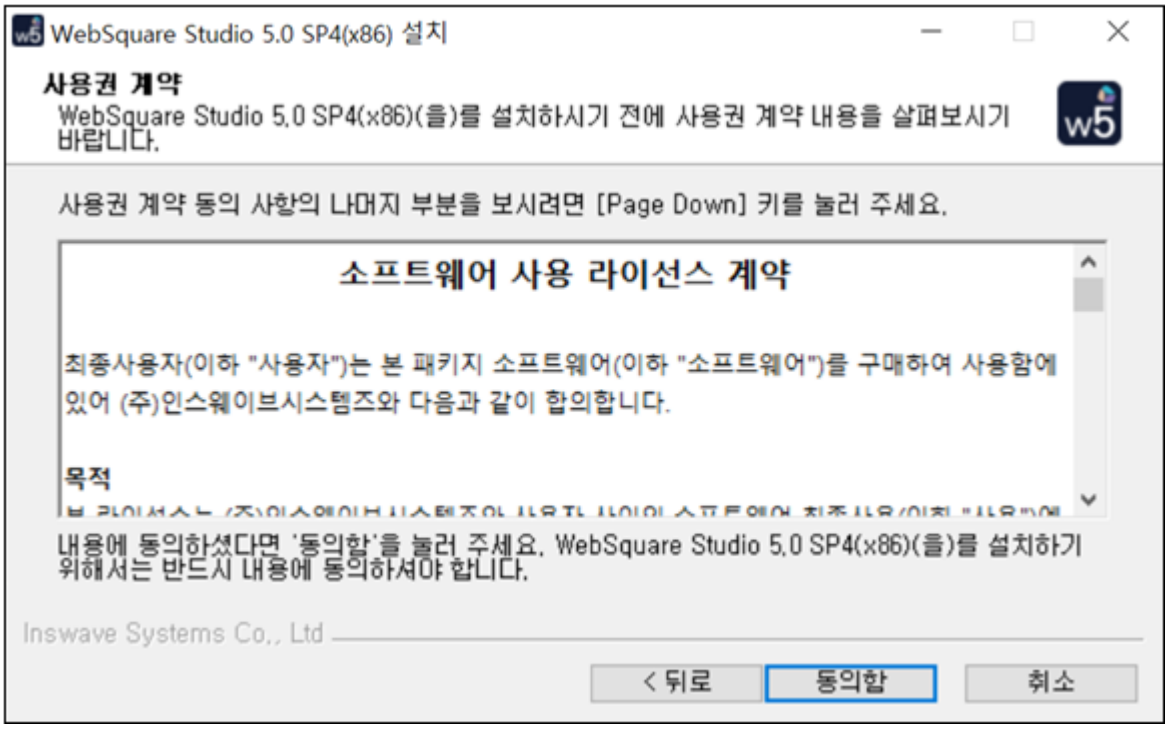
64-bit OS에서 32-bit JRE를 사용하려면, 32-bit (x86) 인스톨러를 실행하십시오.

3.1.2. 인스톨러 설치

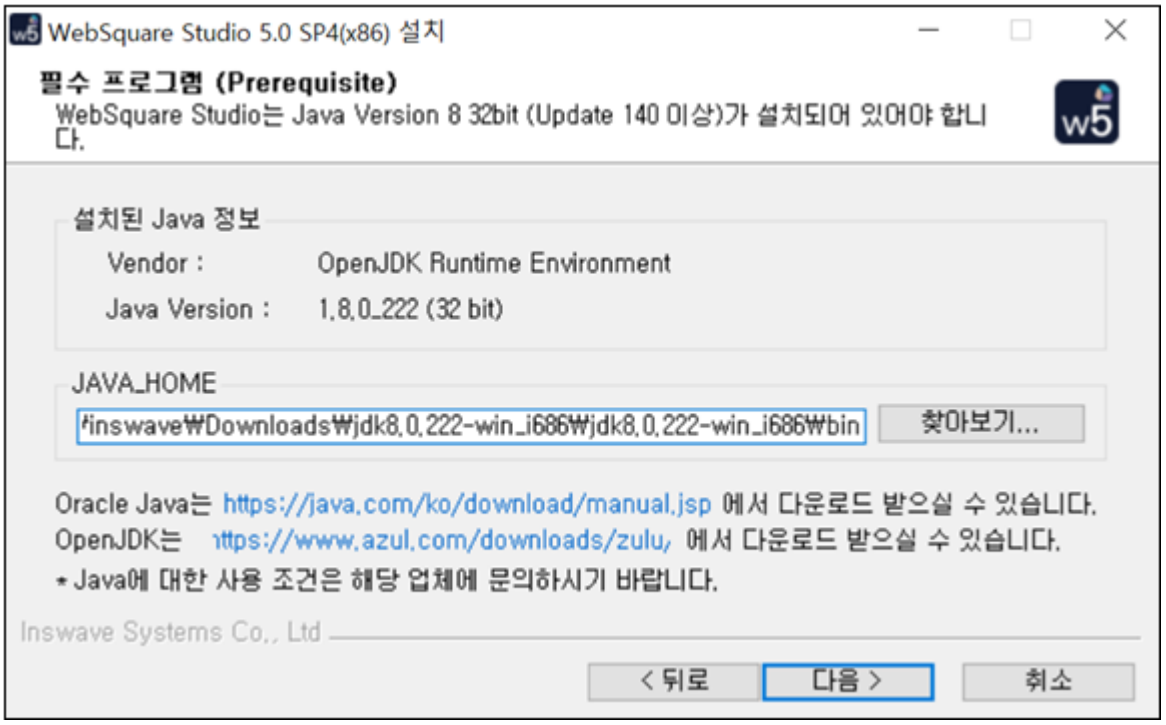
1. 인스톨러를 실행합니다.
2. **다음**을 클릭합니다.



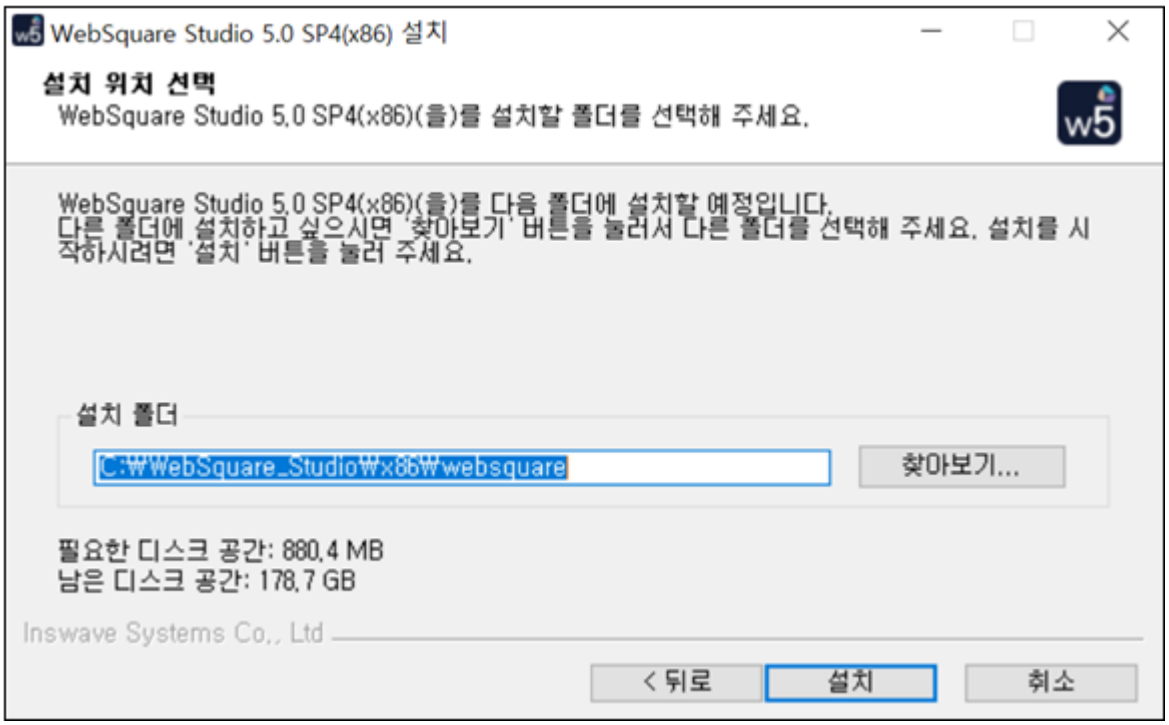
3. **동의함**을 클릭합니다.



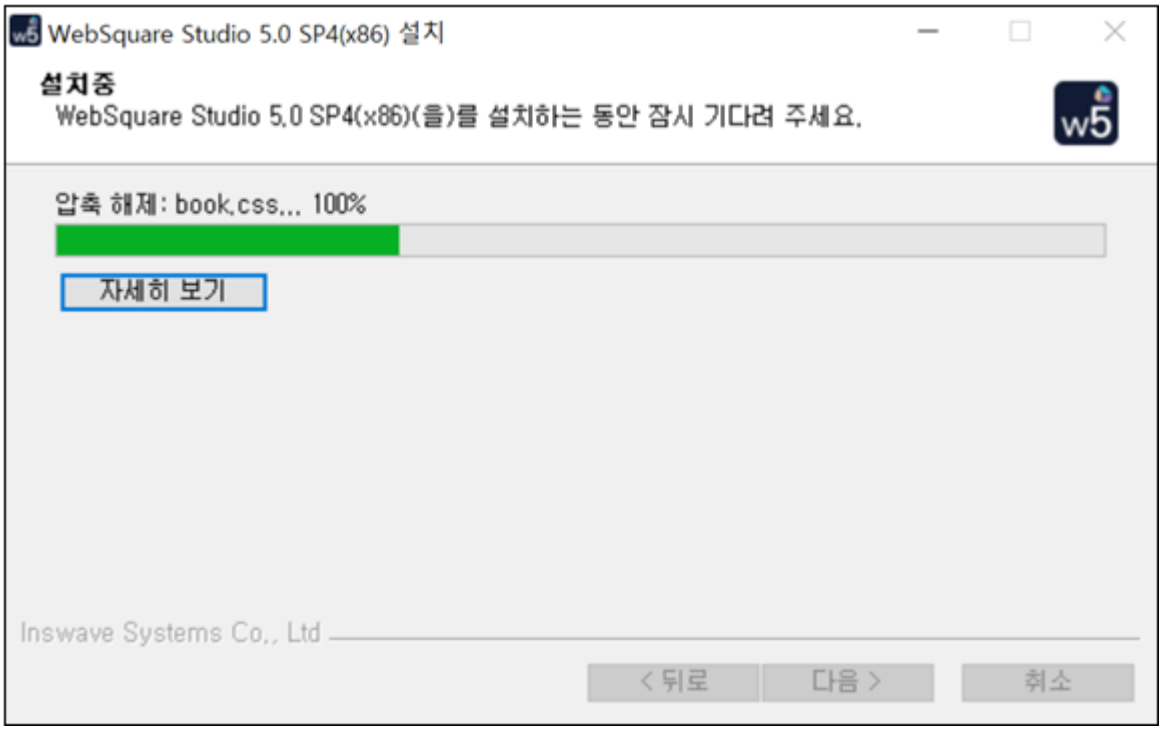
4. WebSquare Studio IWD는Java 1.8 이상에서 동작합니다. Java 경로를 bin 폴더까지 지정한 후 **다음**을 클릭합니다.



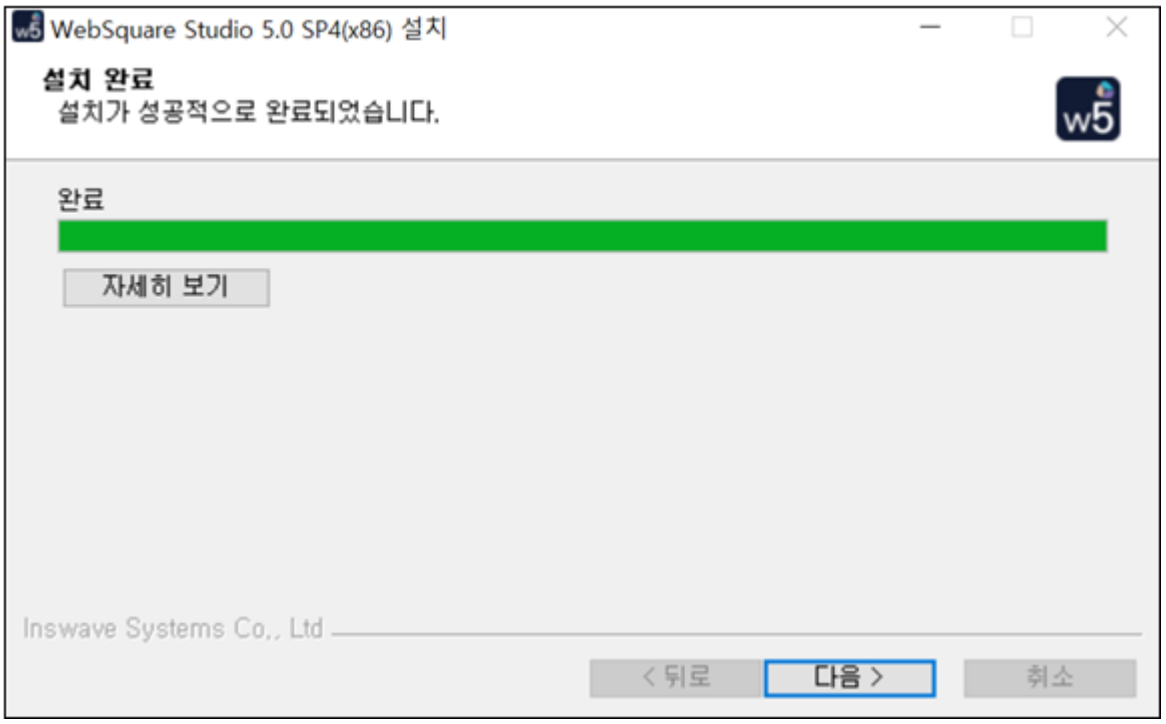
5. 설치 경로를 지정합니다. (기본 경로: **C:₩WebSquare_Studio₩x86₩websquare**)



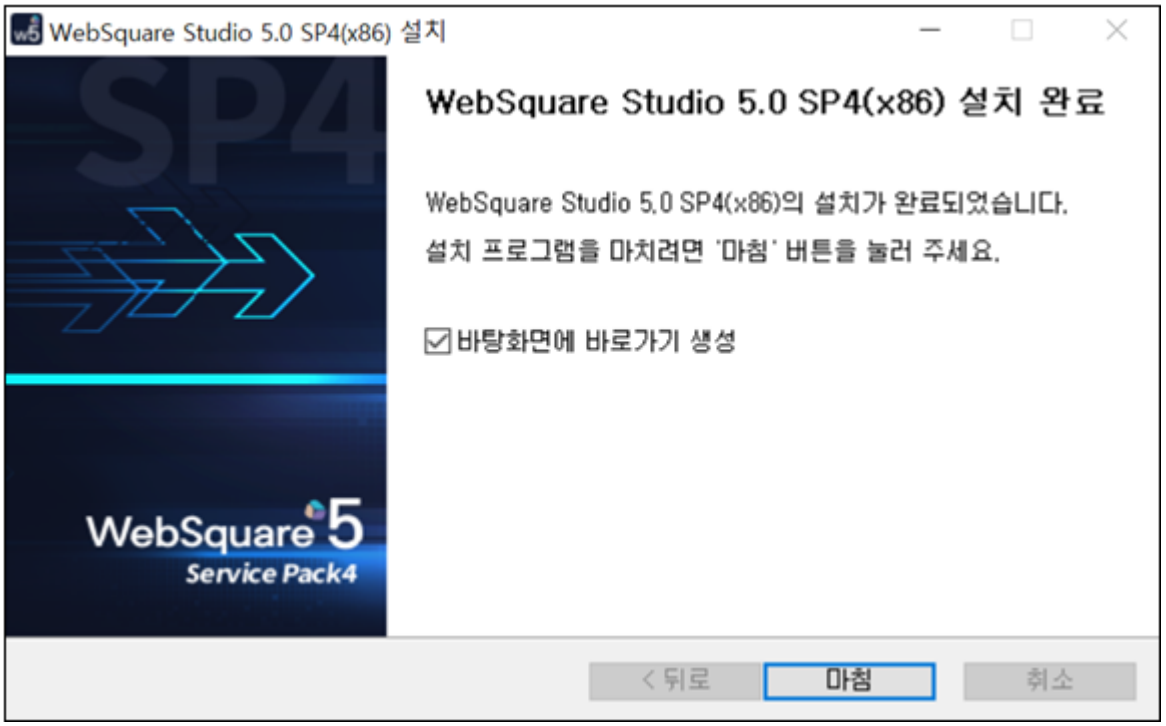
6. 아래와 같이 설치가 진행됩니다.



7. **다음**을 클릭합니다.

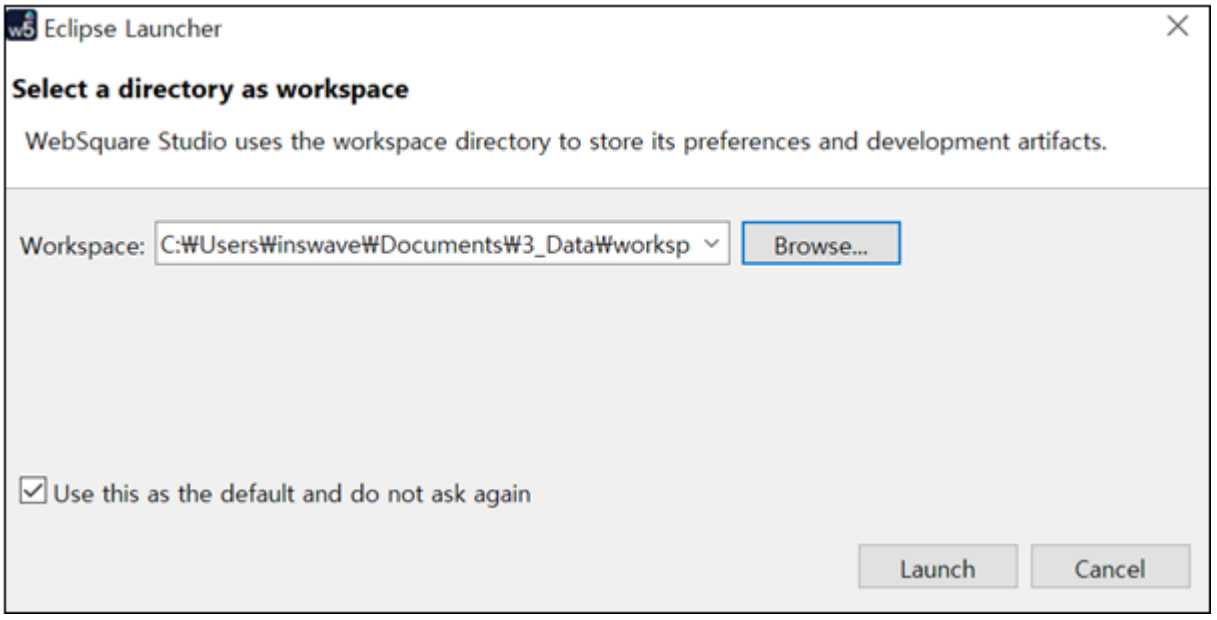


8. 성공적으로 설치되면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

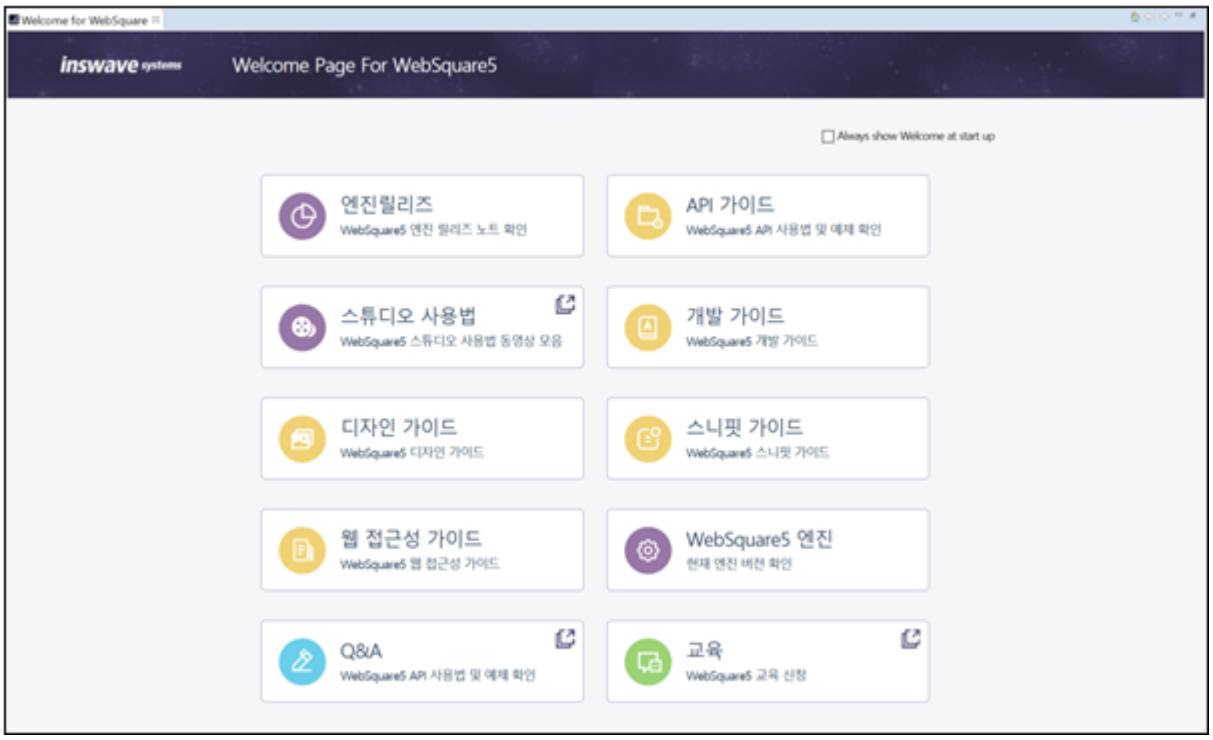


9. Studio를 실행하십시오.

10. Workspace를 지정합니다.



11. Studio가 시작되고 아래와 같이 웰컴 페이지가 표시됩니다. 각 항목을 클릭하면 해당 내용을 확인할 수 있습니다.



YouTube 동영상

스튜디오 사용법 동영상 모음
(https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1xY17i96E7XTiCQV33AWg0)

12. **Help - 웹스퀘어 라이선스 등록**을 선택하여, 라이선스를 입력합니다.

13. 라이선스가 등록되면 아래와같은 창이 나타납니다.

3.2 Eclipse 플러그인 설치

3.2.1. 설치 전 준비

WebSquare5 Studio를 설치하려는 PC에 JDK(Java Develoment Kit) v1.8 버전이 설치되어 있어야 합니다.

한글 포함 금지 및 글자수 제한

설치 폴더명이 한글을 포함하거나 256자를 초과할 경우 WebSquare5 Studio가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

제약 사항

(1) Window OS 만 지원.
(2) 최소 JRE(JDK) 1.8.0_2xx 설치가 필요. .
(3) openjdk-1.8.0.242-1.b08.x86_64 : 자체 버그로 인해 이클립스 프로젝트가 생성되지 않고 스튜디오가 비정상 동작. 다른 버전 사용 권장.
(4) 기존 웹스퀘어 스튜디오 버전에서 제공되던 jre 포함 버전은 미지원.
(5) Java SE 8 상위 버전은 지원 범위 제외.

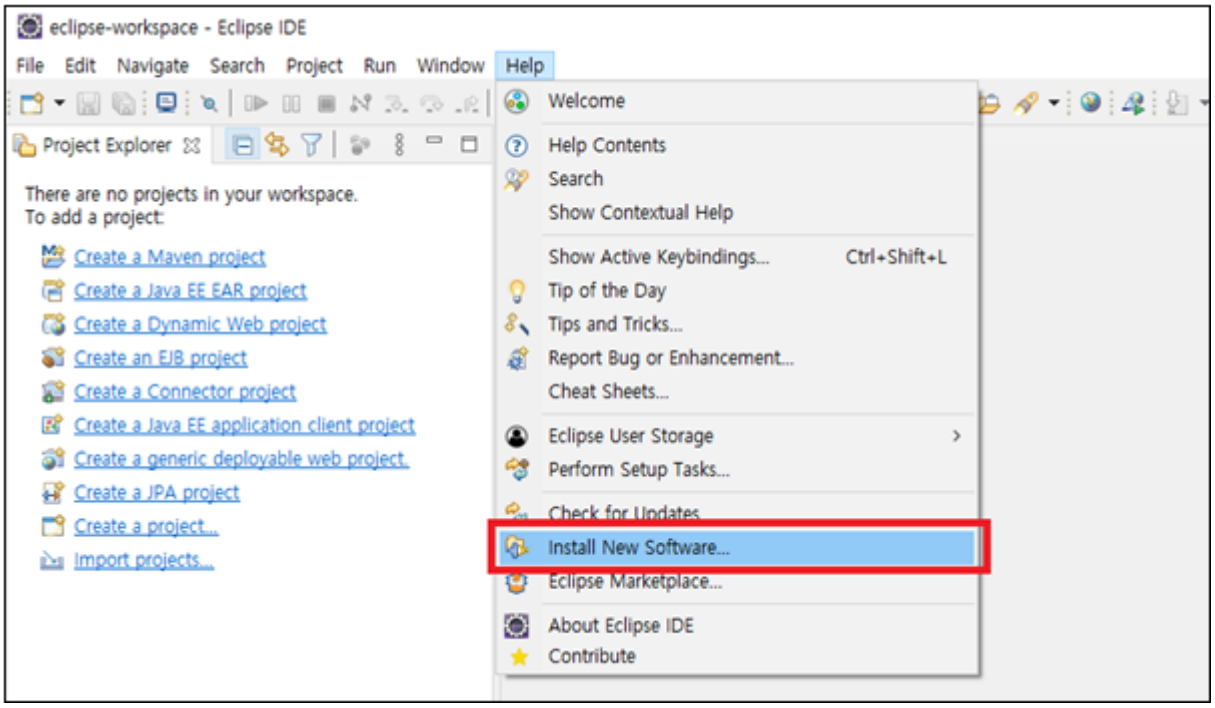
3.2.2. Eclipse 플러그인 설치

1. **WebSquare-feature** 파일을 준비합니다. (파일명은 변경 될 수 있습니다.)

그림 3-1 WebSquare-feature 파일

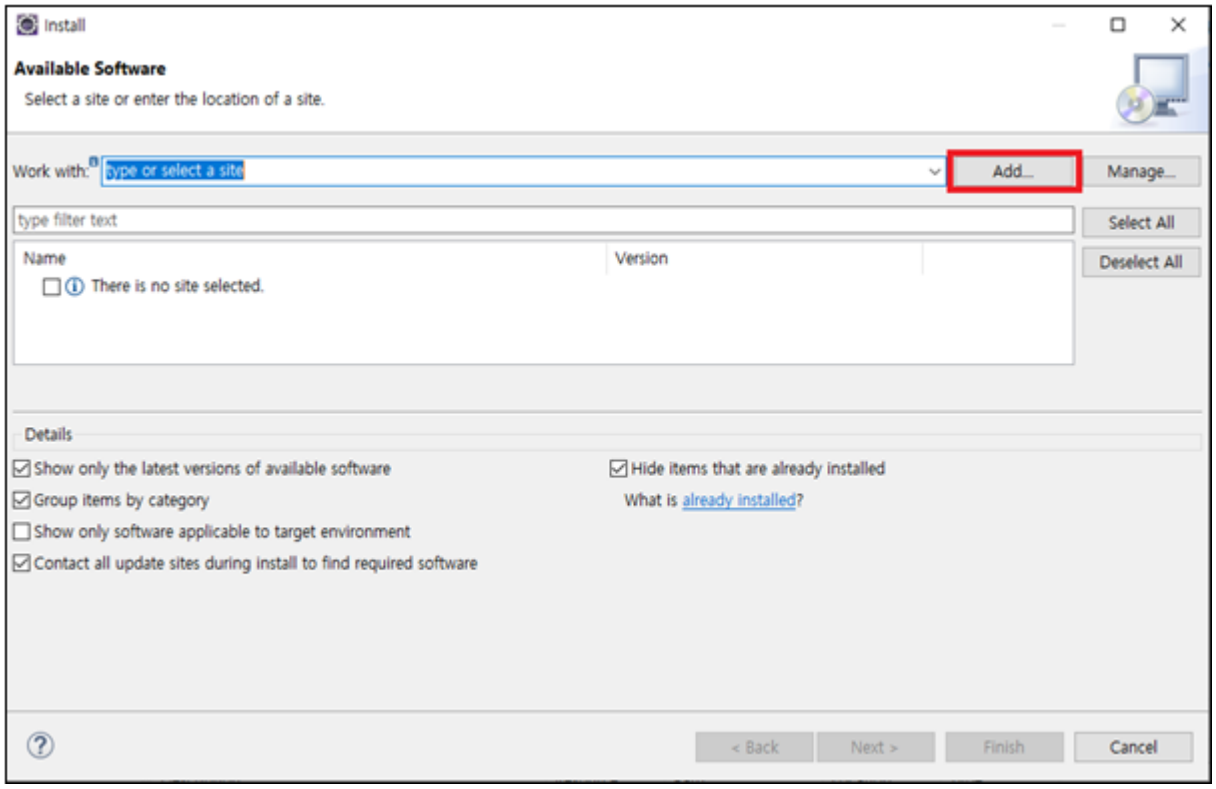
2. Eclipse를 실행합니다.
3. **Help - Install New Software...** 을 선택합니다.

그림 3-2 Help - Install New Software... (Eclipse)



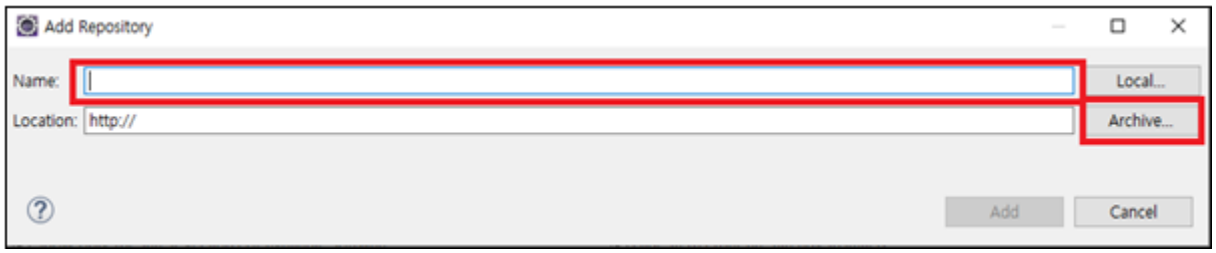
4. 아래와 같이 **Install 창**이 나타나면 Add 버튼을 클릭합니다

그림 3-3 Eclipse 설치 마법사



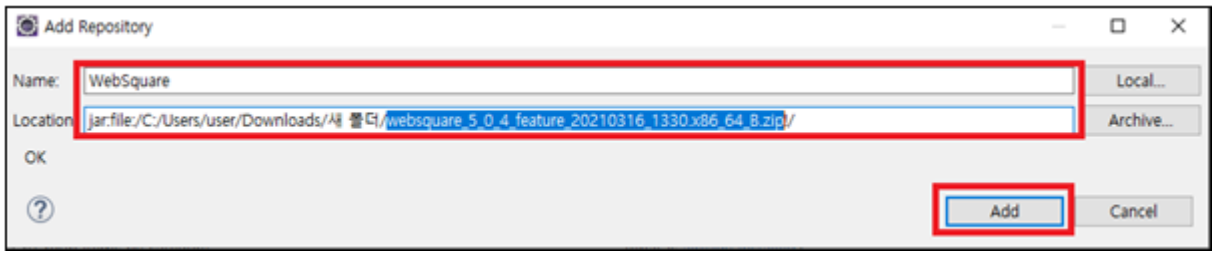
5. 아래와 같이 **Add Repository 창**이 나타나면 원하는 이름을 **Name** 항목에 입력합니다.

그림 3-4 Add Repository 창



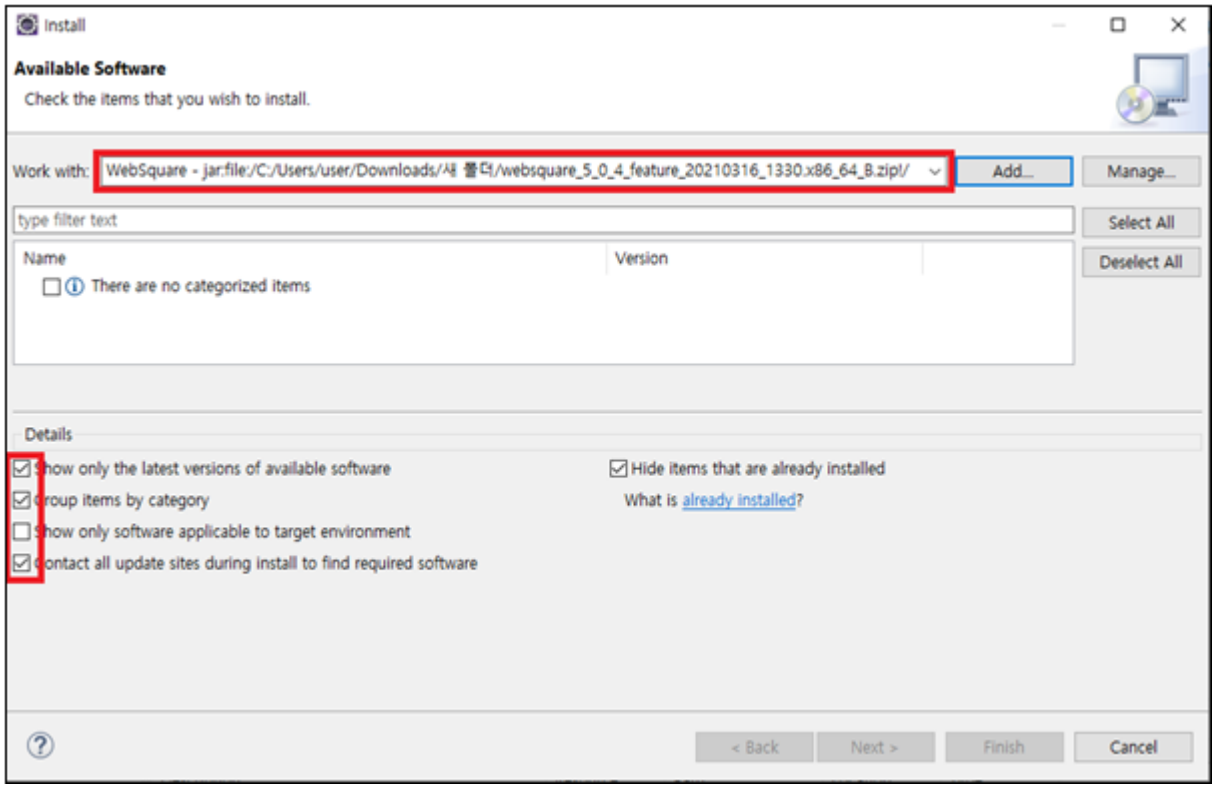
6. **Archive..** 버튼을 클릭하여 준비한 **websquare_feature.x.zip** 파일을 추가합니다.
7. **Add** 버튼을 클릭합니다.

그림 3-5 Name 및 Location 지정



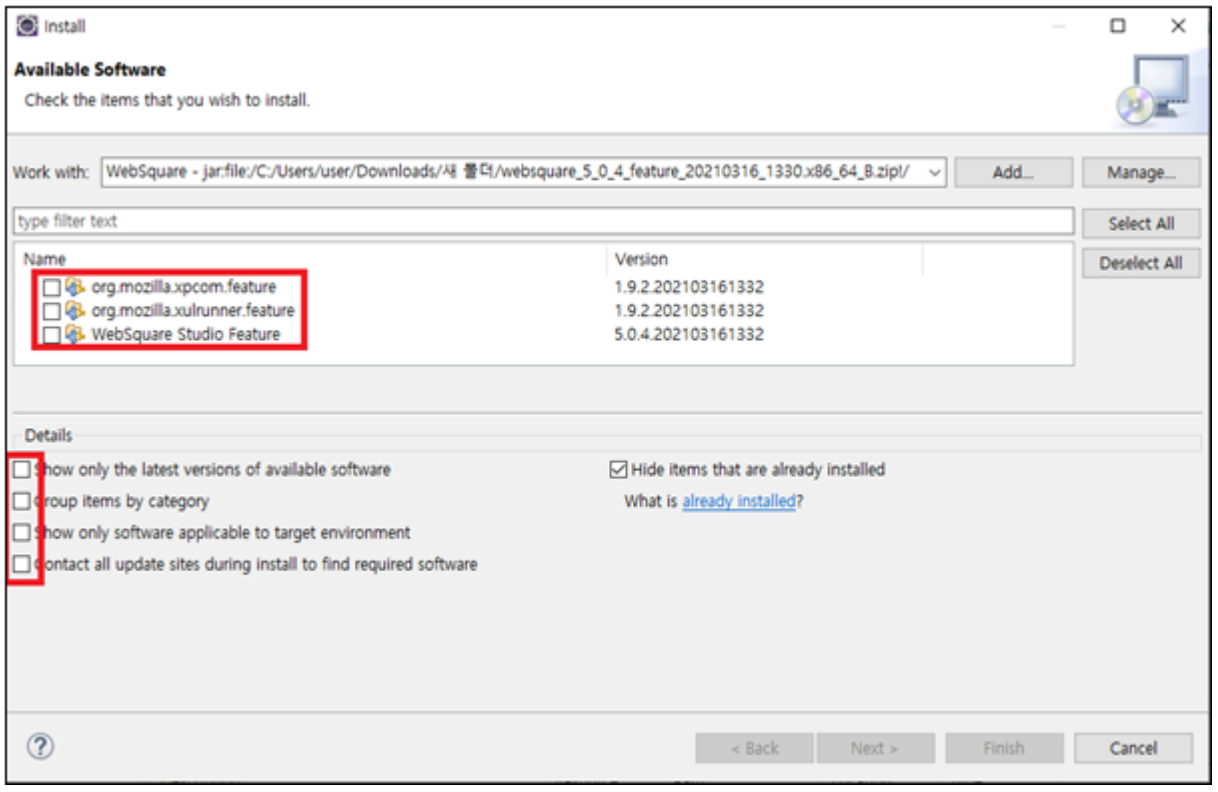
8. Install 창에 WebSquare 스튜디오의 feature 파일의 경로가 표시된 것을 확인합니다.
9. **Details** 항목의 체크박스 선택을 모두 해제합니다.

그림 3-6 경로 확인 및 **Details** 항목 선택 해제



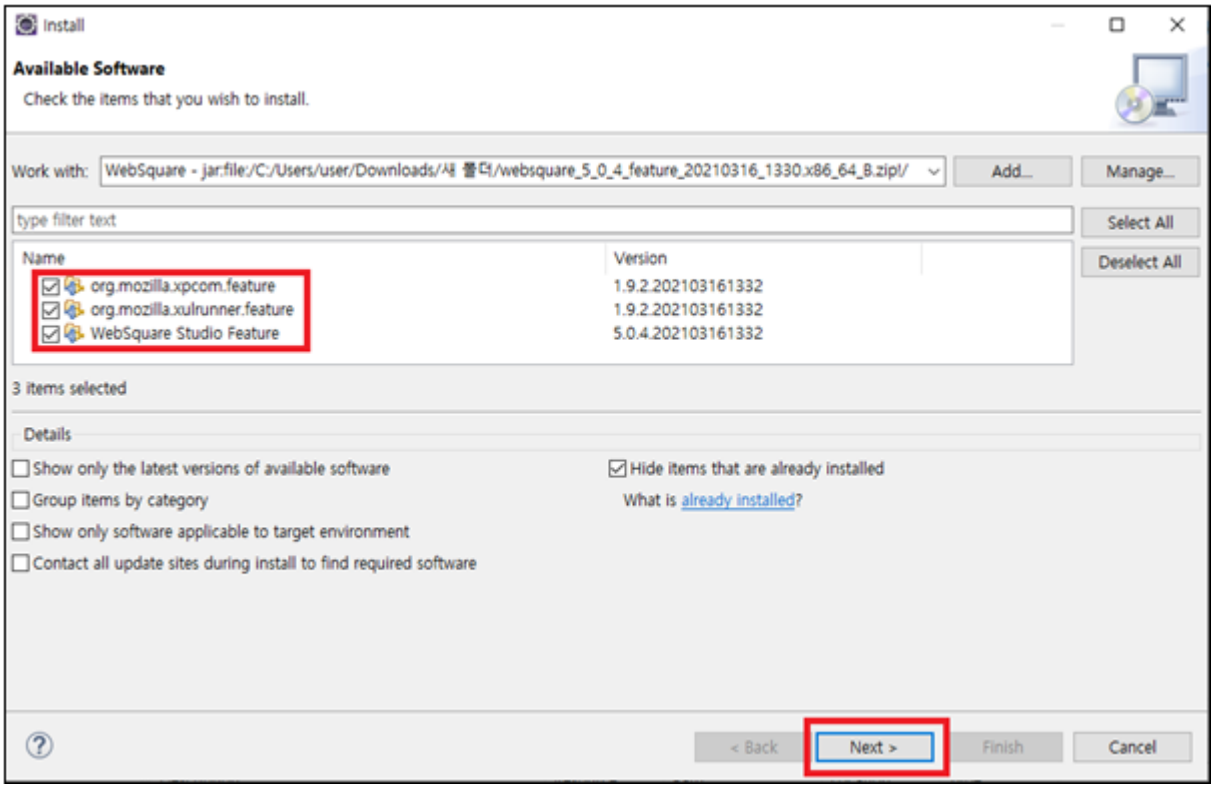
10. **Details** 항목의 체크박스를 해제한 후, 상단에 feature 파일 3개가 표시되는지 확인합니다.

그림 3-7 feature 파일 확인



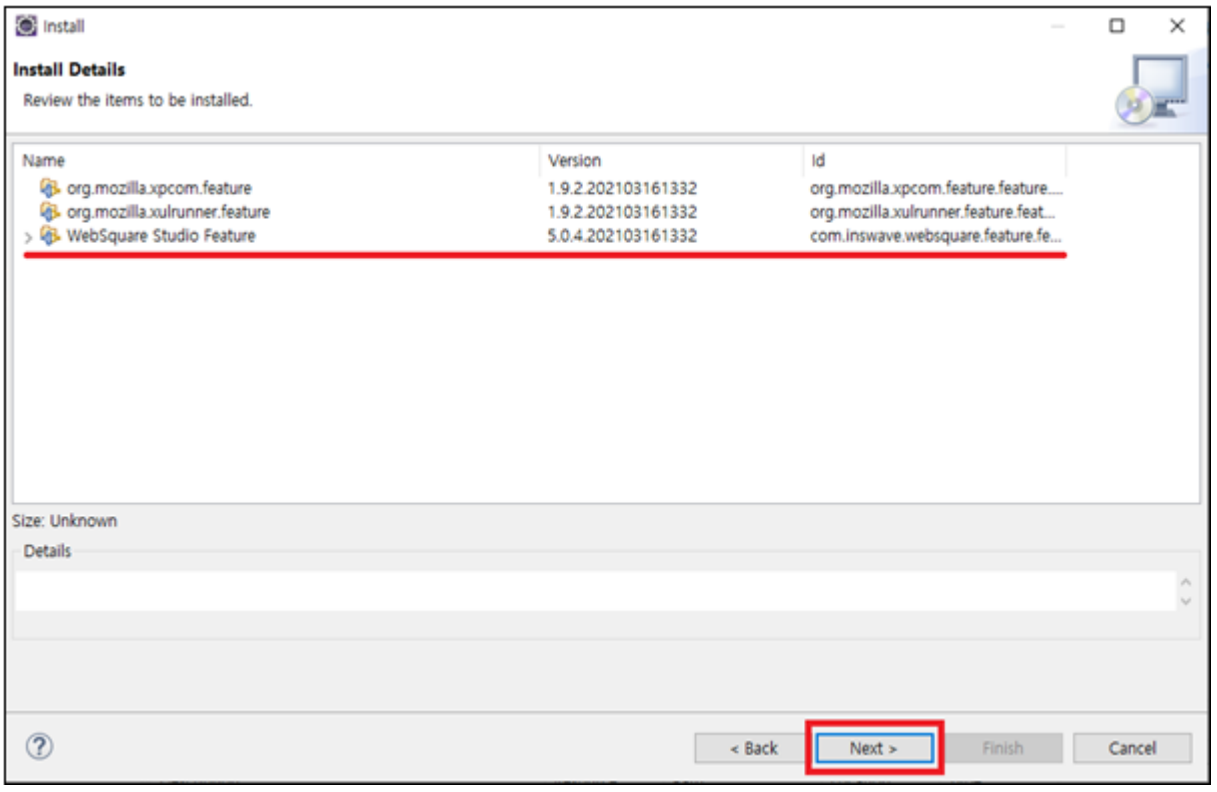
11. 3개의 feature 파일들을 모두 선택하고, **Next** 버튼을 클릭합니다.

그림 3-8 feature 파일 선택



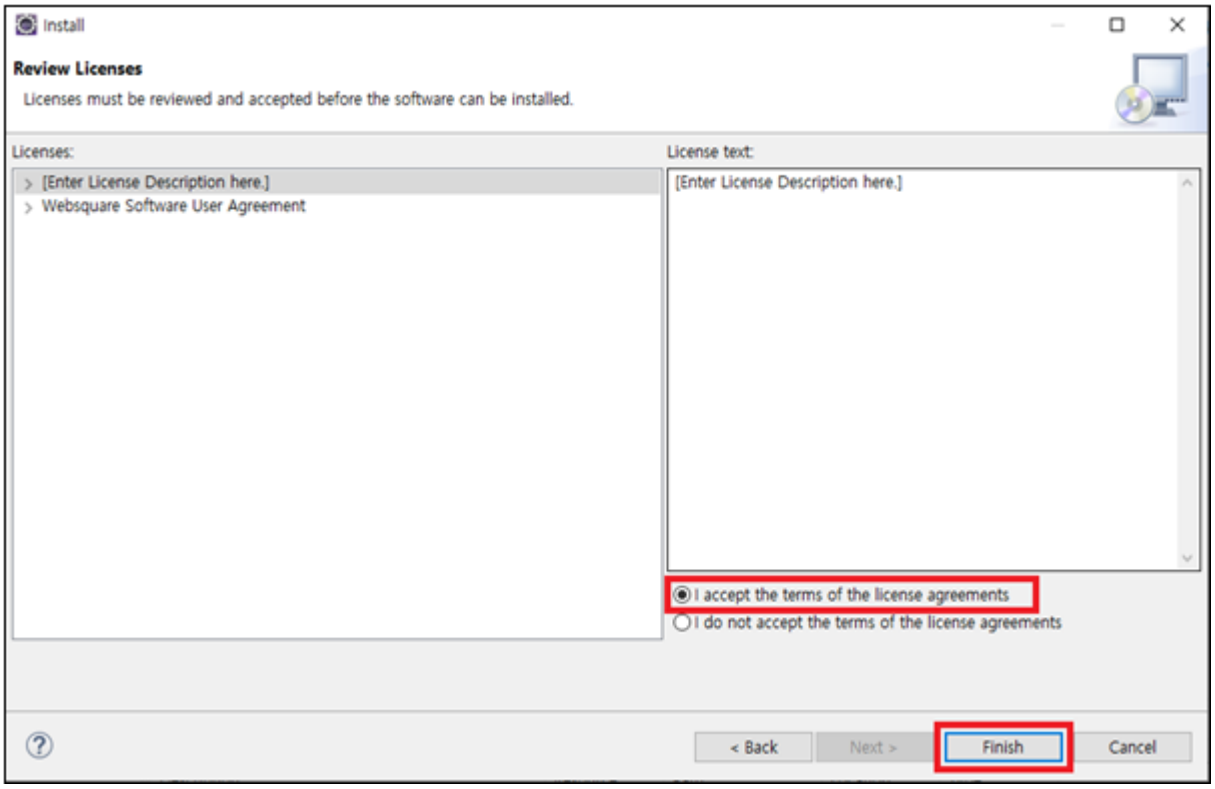
12. 선택한 feature 파일들을 확인하고, **Next** 버튼을 클릭합니다.

그림 3-9 선택한 feature 확인



13. 동의 후, **Finish** 버튼을 클릭합니다.

그림 3-10 라이선스 동의

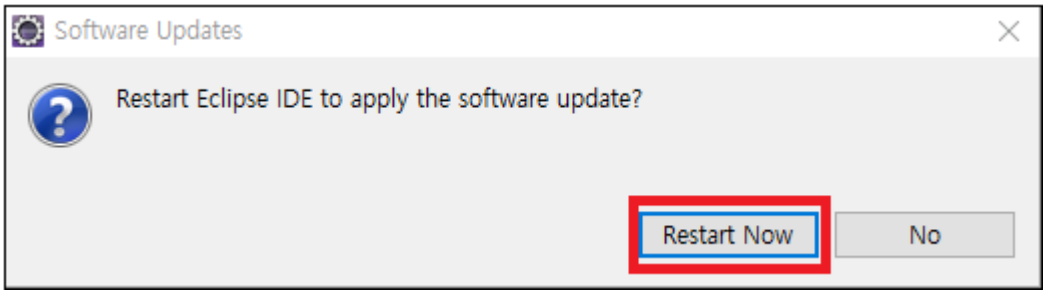


14. 아래와 같은 메시지가 설치 중 표시되면 **Install anyway** 버튼을 클릭합니다.

그림 3-11 설치 확인

15. **Restart** 버튼을 클릭합니다.

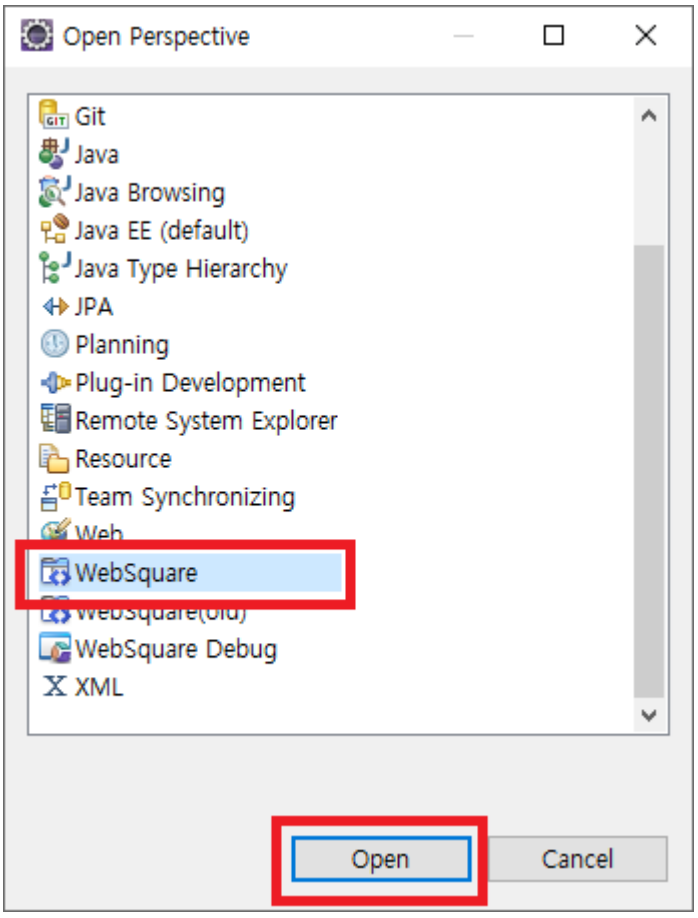
그림 3-12 재시작



16. Eclipse가 재실행되고 WebSquare 플러그인이 설치됩니다.

17. **Open Perspective** 메뉴를 사용하여 WebSquare 설치를 확인합니다.

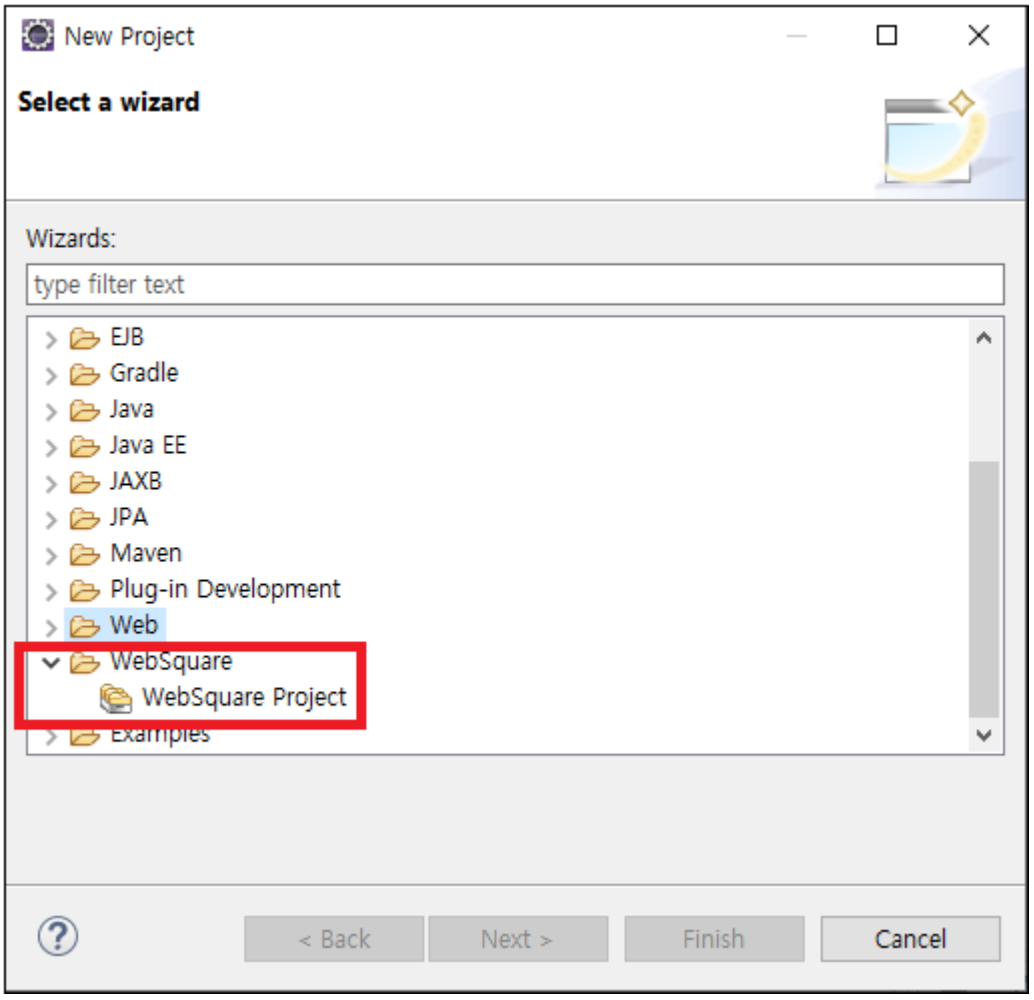
그림 3-13 Open Perspective



18. Eclipse 우측 상단에서 WebSquare 아이콘을 확인합니다.
19. **Create a Project**를 클릭합니다.

20. New Project에서 WebSquare Project가 생성되는지 확인합니다

그림 3-14 WebSquare Project 확인



3.3 설정

3.3.1. 전역 설정

전역 설정은 아래와 같이 **WebSquare Preference**를 통해 관리할 수 있습니다.

1. **[Windows]** - **[Preferences]**를 클릭합니다.
2. 왼쪽 목록에서 **WebSquare**를 클릭합니다.
3. 각 항목을 설정합니다.

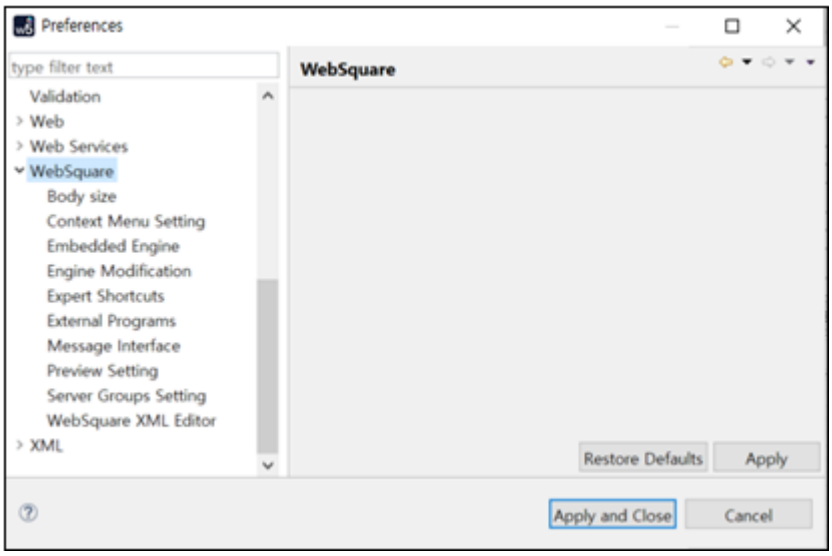


Table 3-1 전역 설정 항목

항목	설명
Body size	해상도 (단위: 픽셀) 추가한 해상도는 툴바의 **Change Body Size** 메뉴를 통해 확인할 수 있습니다.
Context Menu Setting	10.5 컨텍스트 메뉴 참조.
Embedded Engine	WebSquare5 Engine 업데이트
Engine Modification	WebSquare5 Engine의 설정 파일 • *config.xml*: 파일 내용 변경 • *websquare.html*: 파일 내용 변경 • *popup.html*: 파일 내용 변경
Expert ShortCuts	특수 키 사용 여부 • **Ctrl + 컴포넌트 이동**: 컴포넌트 복사 • **Alt + 컴포넌트 그리기**: Static Position의 컴포넌트 생성 • **Shift + 컴포넌트 그리기**: Relative Position의 컴포넌트 생성
External Programs	미리보기 용 브라우저 추가 툴바의 **Execute External Programs** 메뉴를 통해 추가한 브라우저를 확인할 수 있습니다.
Message Interface	
Preview Setting	WebSquare5의 내장 미리보기 기능 사용 여부 Use External Preview (No preview tab)을 선택 해제하면 내장 미리보기 기능을 사용할 수 있습니다.
Server Groups Setting	
WebSquare XML Editor	JavaScript 코드 자동완성 기능 사용 여부 • **Default JavaScript Proposals**: 스크립트 태그 혹은 Include된 공통 변수 및 함수의 자동 완성 • **WebSquare API Proposals**: WebSquare5 API 자동 완성

3.3.2. 프로젝트 환경 설정

1. Project Explorer에서 프로젝트를 우클릭합니다.
2. **[Properties]**를 선택합니다.
3. 좌측의 목록에서 **[WebSquare]**를 선택합니다.
4. 각 항목을 설정합니다.

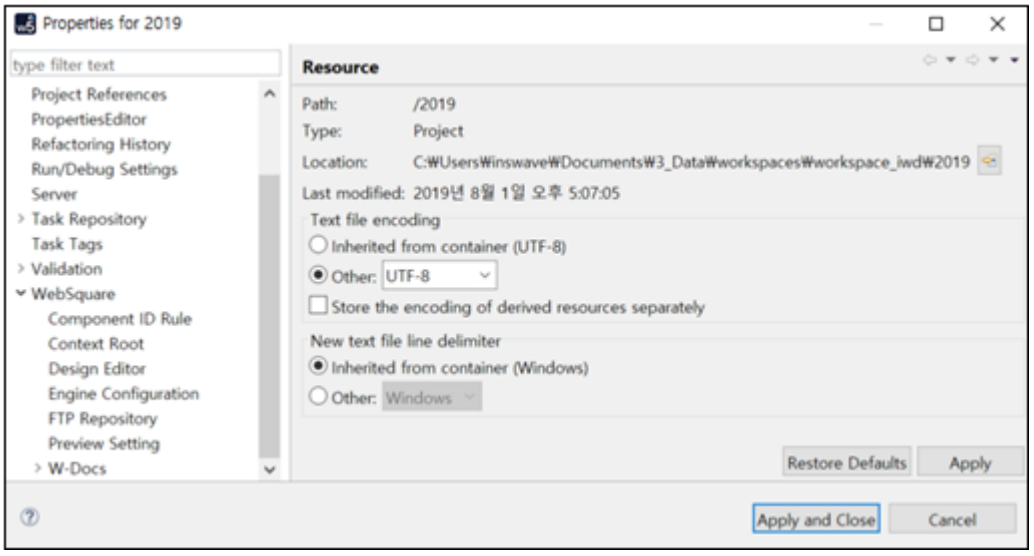


Table 3-2 프로젝트 설정 항목

Component ID Rule	• 각 컴포넌트 별로 ID를 부여하는 규칙을 설정. • 자동 ID 부여 기능을 사용 가능.
Context Root	• 프로젝트의 최상위 경로 (기본값: 프로젝트 이름)
Design Editor	Design 탭 및 이벤트 생성 방식에 대한 설정
Engine Configuration	
FTP Repository	FTP를 이용해 서버로 파일을 바로 업로드/다운로드하는 기능
Preview Setting	WebSquare XML 미리보기 설정 • Use Config: 전역 설정에서 지정한 미리보기 설정을 사용 • Preview Type: 개발자 PC에서 미리보기를 할 수 있는 Local과 원격 서버를 통해 미리보기를 하는 Remote로 구분됩니다.
Server Locale	다국어 지원
W-DOCS	• W-DOCS 사용에 필요한 설정. (W-DOCS는 자동 개발 산출 툴로 별도 판매 대상.)

4. 디버깅

4.1 로그

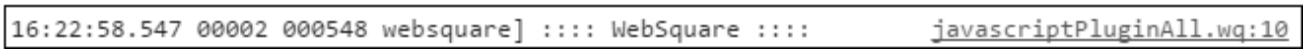
4.1.1. 기본 로그

아래와 같이 `$p.log` API를 이용하여 기본 로그를 출력할 수 있습니다.

Code 4-1 로그 출력 예

```
1  $p.log( ":::: WebSquare ::::" );
```

그림 4-1 기본 로그 출력



4.1.1.1. 로그 구조

`$p.log()`함수를 이용한 로그는 다음과 같은 형태로 생성됩니다.

Code 4-2 로그 형태

```
1  시간 이전로그출력후경과시간 첫로그출력후경과시간 로그출력기] 로그메시지
```

Code 4-3 로그 예시

```
1  06:03:13.838 00032 013248 websquare] convertTypeB
```

위의 로그는 아래와 같이 해석할 수 있습니다.

Table 4-1 로그 해석

항목	설명
`06:03:13.838`	**로그생성시간**
`32ms`	**이전로그출력 후 경과시간**
`13.248s`	**첫로그출력 후 경과시간**
`websquare`	**로그출력기**
`convertTypeB`	**메시지**

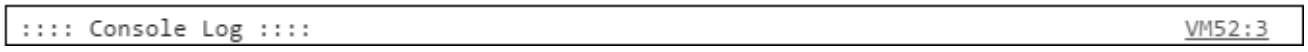
4.1.2. 브라우저 콘솔 로그

브라우저에서 console 객체를 지원해야 확인 가능합니다. 아래와 같이 `console.log` 메소드를 이용하십시오.

Code 4-4 로그 확인

```
1  console.log( ":::: Console Log ::::" );
```

그림 4-2 브라우저 콘솔 로그



IE 지원

IE8 이상에서 지원됩니다.

4.1.3. 브라우저 개발자 도구 (Chrome & IE 기준)

브라우저 실행 후 [F12]를 누르거나 브라우저 메뉴를 통해 개발자 도구를 실행할 수 있습니다. 주요 디버깅 관련 메뉴는 아래와 같습니다.

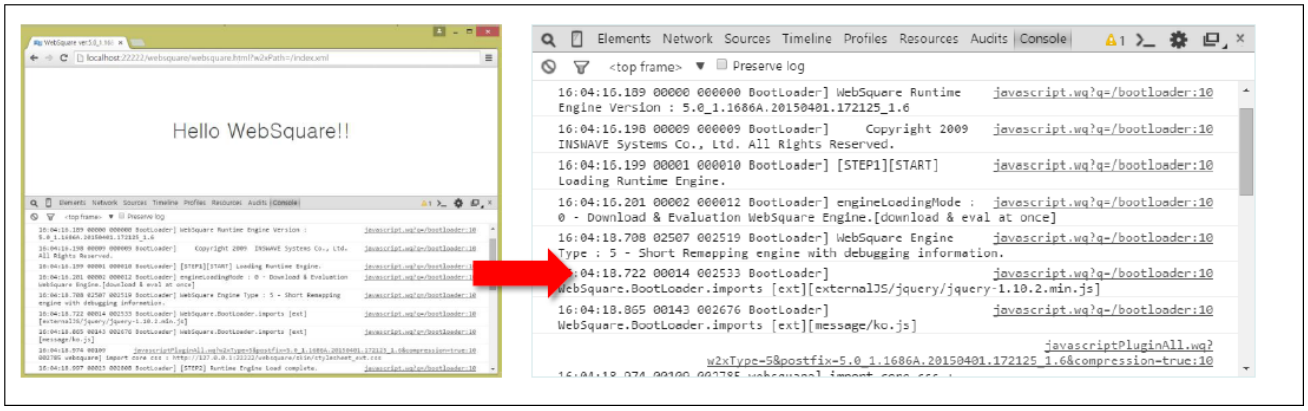
Table 4-2 주요 디버깅 메뉴

메뉴	설명
Elements	DOM 탐색기. 브라우저에 그려진 HTML과 적용된 CSS 확인.
Console	콘솔. WebSquare 로그 또는 console 객체를 이용한 로그 확인.
Network	네트워크. 서버와 주고 받은 통신 내역 확인.

아래의 방법으로 브라우저에서 로그를 확인할 수 있습니다.

1. 아래 경로에 있는 ***config.xml*** 파일을 엽니다.
   - 파일 경로: ***/WebContent/websquare/config.xml***
2. 아래와 같이 설정하십시오.
   - `<debug value="true" remoteConsole="false" console="true"/>`
3. 브라우저에서 F12 단축키를 누릅니다.
4. 화면을 실행한 후 **Console** 탭을 선택합니다.

그림 4-3 로그 확인



4.1.4. 확인할 로그 타입 지정

config.xml 파일에서 개발자 도구 Console 창에서 출력할 로그 타입을 지정할 수 있습니다.

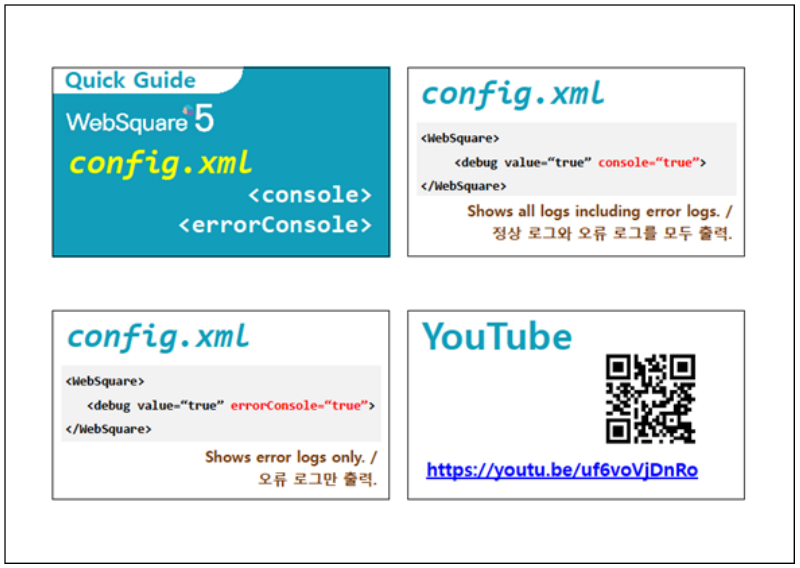
Code 4-5 정상 로그와 오류 로그를 모두 출력

```
1  <WebSquare>
2      <debug value= " true "  console= " true " >
3  </WebSquare
```

Code 4-6 오류 로그만 출력

```
1  <WebSquare>
2      <debug value= " true "  errorConsole= " true " >
3  </WebSquare
```

그림 4-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/uf6voVjDnRo)



4.2 WebSquare5 제공 기능

4.2.1. 디버깅용 컨텍스트 메뉴

WebSquare5로 작성한 화면의 스크립트는 WebSquare5 엔진 위에서 실행됩니다.
화면 로그는 브라우저 경고 창으로 표현되지 않고 별도로 관리됩니다.
아래의 방법으로 로그 메시지를 확인하십시오.

1. WebSquare5로 작성한 화면을 브라우저에 실행합니다.
2. 브라우저 상에서 [Ctrl+마우스 우클릭]합니다.
3. **[로그보기]**를 선택합니다.

그림 4-5 [Ctrl + 마우스 우클릭]

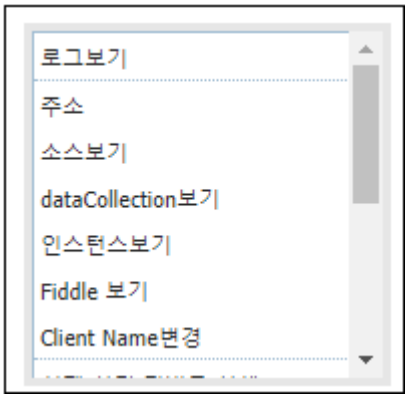


Table 4-3 주요 메뉴 설명

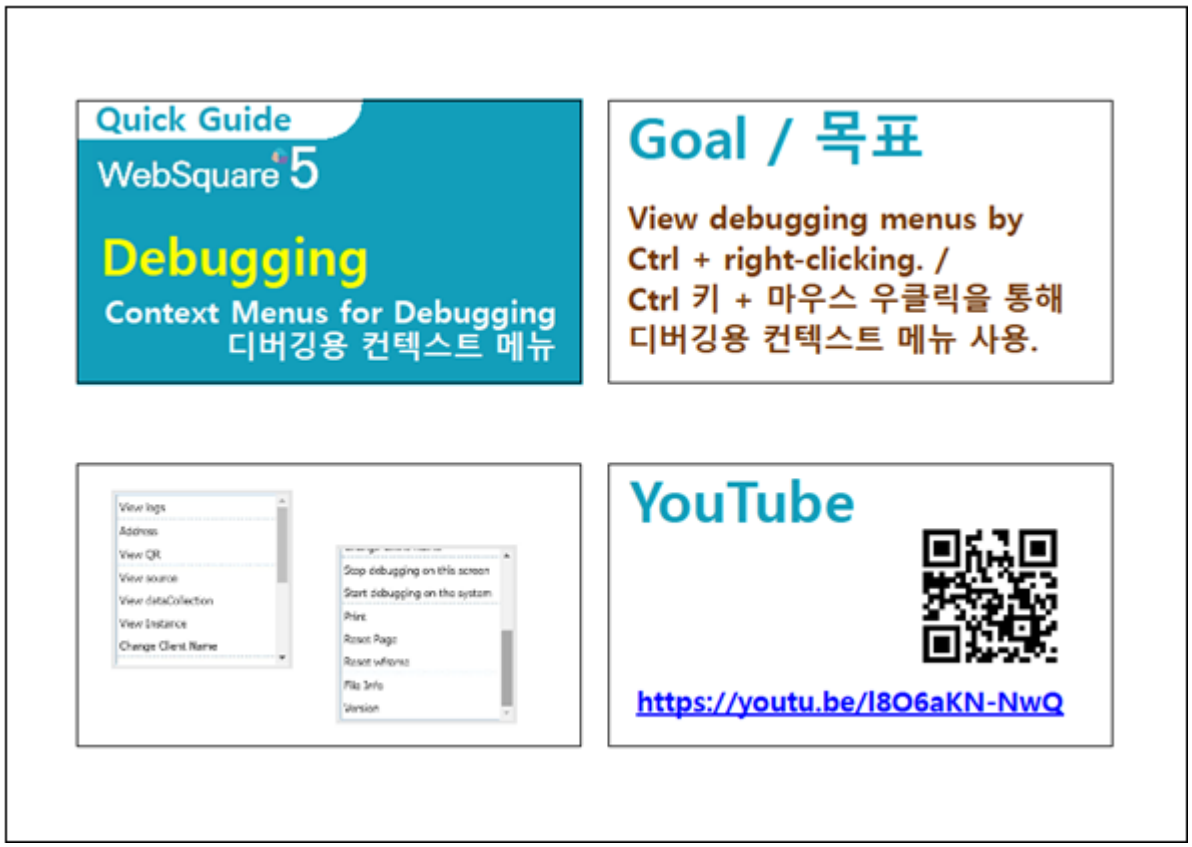
메뉴	설명
로그 보기	Script 오류를 확인하거나 Script에서 출력한 로그를 확인.
dataCollection 보기	데이터 객체의 현재 값을 확인.
소스보기	WebSquare화면 소스를 확인
현재 화면 디버그 실행	Submission을 이용한 통신의 Input, Output, Header정보를 확인
전체 새로고침	이벤트가 발생한 위치와 관계 없이 최상위(top) 페이지를 SPA 방식으로 재로딩.
새로고침	Debug 메뉴 호출 이벤트가 발생한 위치의 페이지를 SPA 방식으로 재로딩. (URL 변경없이 body 및 script를 재로딩.)

브라우저 상의 URL 재로딩 및 IFrame의 재로딩은 브라우저에서 제공하는 기능을 이용하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_Debugging/Menus_Debugging/*)

그림 4-6 YouTube 동영상 (https://youtu.be/l8O6aKN-NwQ)



4.2.2. 디버깅용 컨텍스트 메뉴 허용 및 차단

`WebSquare.logger`의 `enableContextMenu()` 및 `disableContextMenu()` 함수를 사용하여 디버깅용 컨텍스트 메뉴 사용을 허용하거나 차단할 수 있습니다.

Code 4-7 사용 예

```
1  // 디버깅용 컨텍스트 메뉴 허용
2  WebSquare.logger.disableContextMenu();
3
4
5  // 디버깅용 컨텍스트 메뉴 차단
6  WebSquare.logger.enableContextMenu();
```

위의 함수들은 **config.xml** 설정 파일의 <debugMenu> 항목의 설정 값에 상관 없이 사용할 있습니다. 즉, <debugMenu value="use"/> 혹은 <debugMenu value="block"/>으로 설정된 경우 모두 사용 가능합니다.

예제 파일

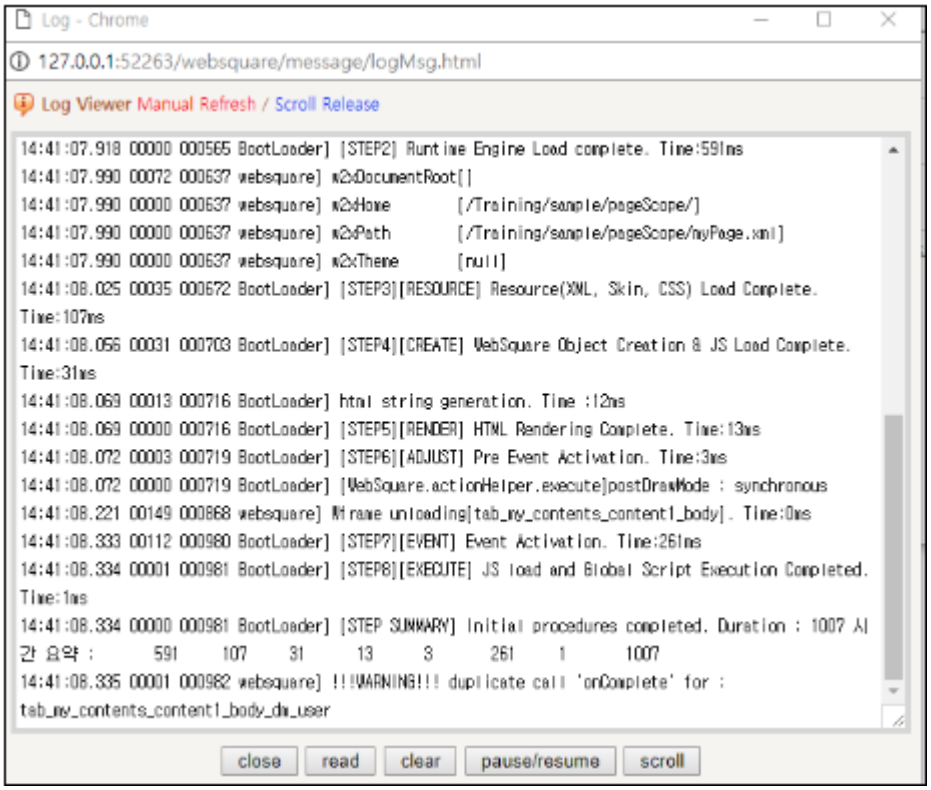
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WebSquare.logger/enableContextMenu_disableContextMenu_WebSquare_logger.xml*)

그림 4-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/nGZQwuYFjkg)

4.2.3. 각 디버깅 메뉴 설명

4.2.3.1. 로그 보기

그림 4-8 로그 보기



4.2.3.2. DataCollection 보기

현재 컴포넌트와 바인딩된 DataCollection을 확인할 수 있습니다. 아래의 방법으로 실제 메모리에 할당된 데이터를 확인하십시오.

1. WebSquare5로 작성한 화면을 브라우저에 실행합니다.
2. 브라우저 상에서 [Ctrl+마우스 우클릭]합니다.
3. **[dataCollection 보기]**를 선택합니다.

그림 4-9 Ctrl + 마우스 우클릭 시

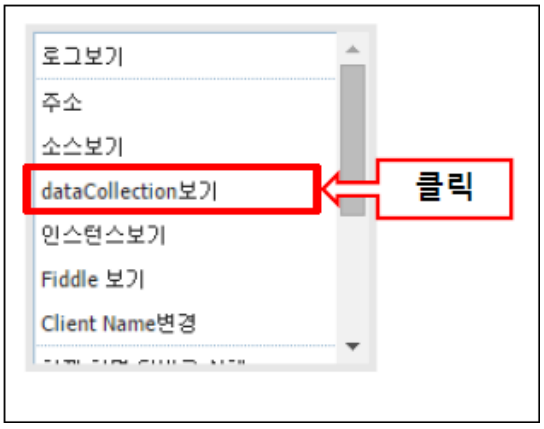
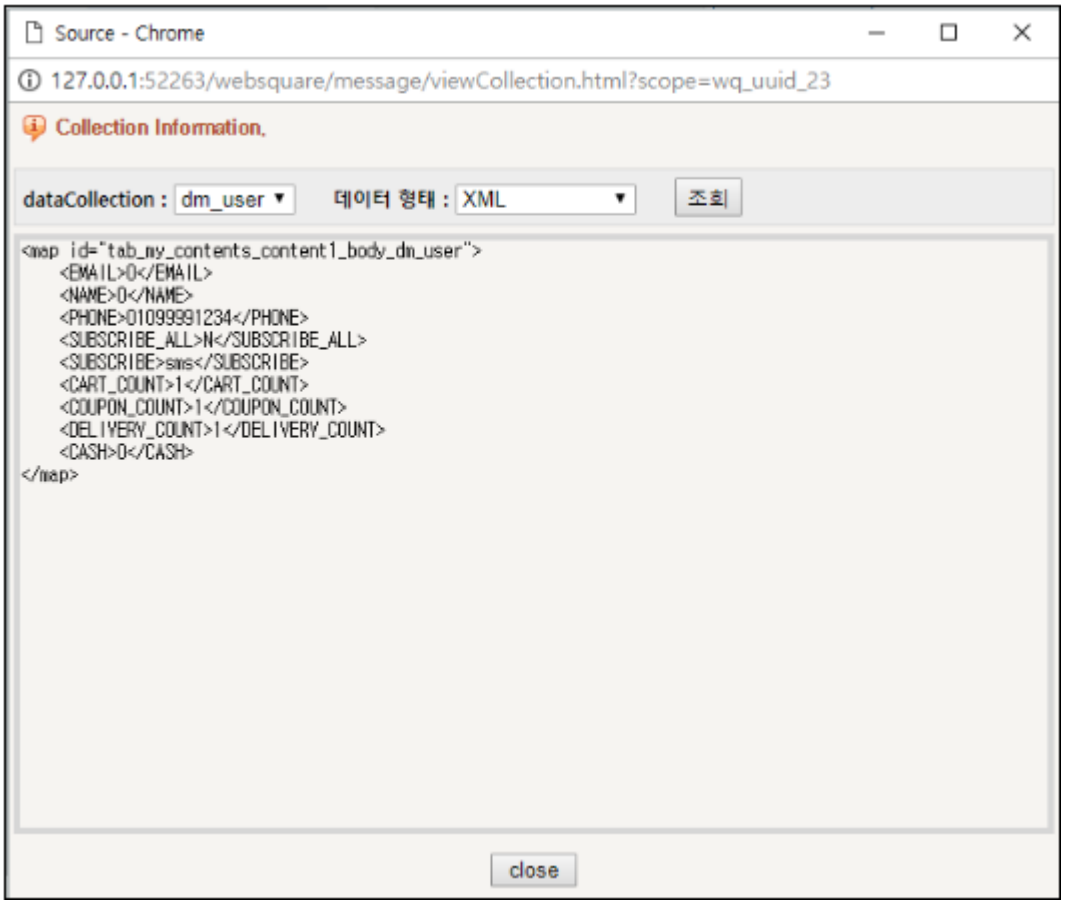


그림 4-10 현재 바인딩된 DataCollection 확인



4.2.3.3. 페이지 소스 보기

1. WebSquare5로 작성한 화면을 브라우저에 실행합니다.
2. 브라우저 상에서 [Ctrl+마우스 우클릭]합니다.
3. **[소스보기]**를 선택합니다.

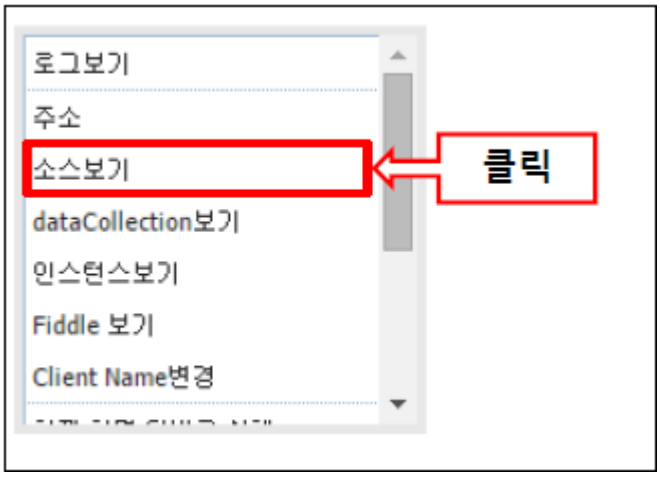
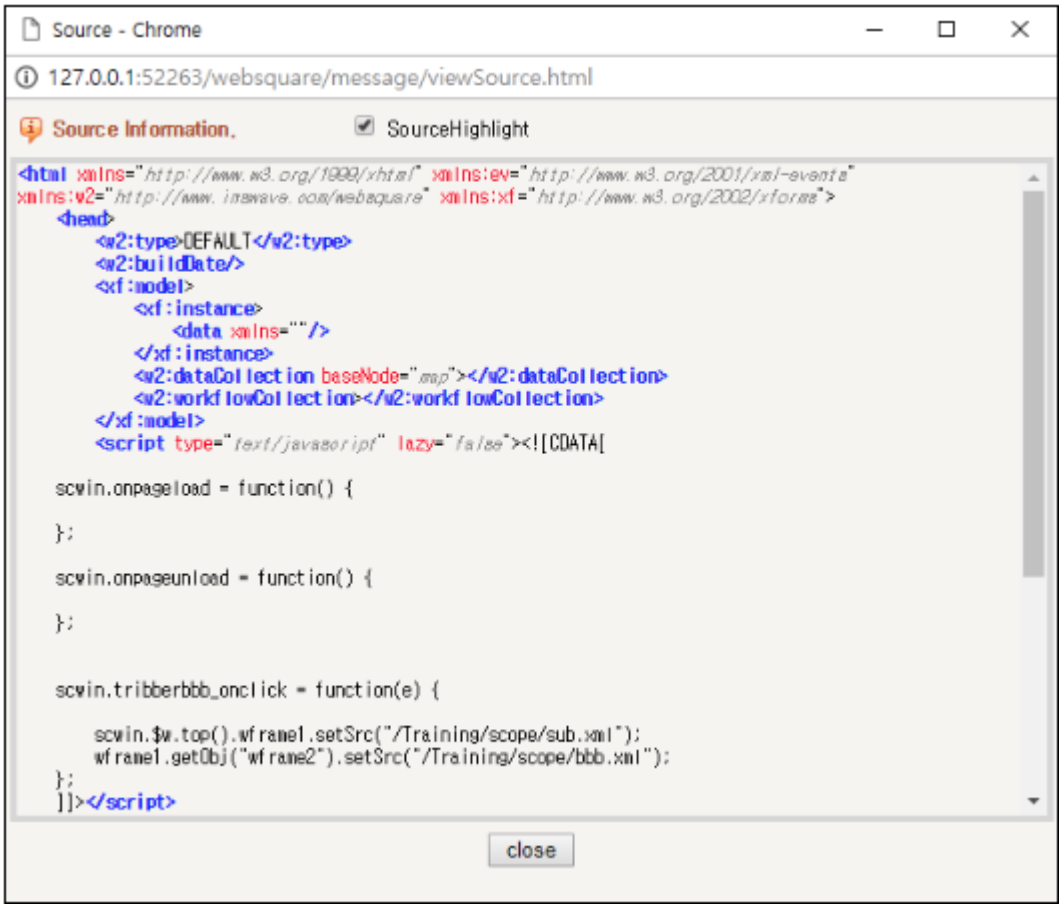


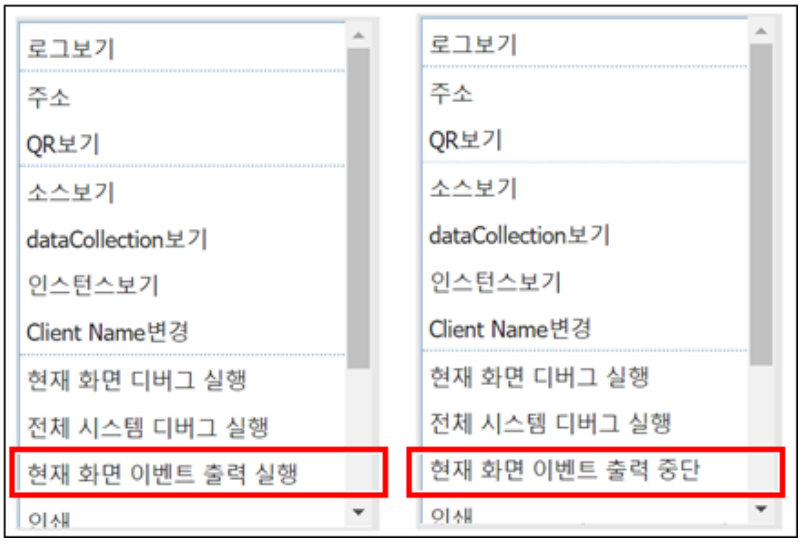
그림 4-11 소스 보기



4.2.3.4. 현재 화면 이벤트 출력 실행/중단

디버깅 메뉴 중 **"현재 화면 이벤트 출력 실행"** 및 **"현재 화면 이벤트 출력 중단"** 메뉴를 사용하면, 현재 화면에서 발생하는 이벤트 관련 로그들을 생성하거나 로그 생성을 중단할 수 있습니다. 또한, 이벤트와 바인딩된 컴포넌트, 스코프, 이벤트 이름, 이벤트 함수도 확인할 수 있습니다.

그림 4-12 디버깅 메뉴



Code 4-8 로그 모양

```
1 [EVENT LOG] id: [trigger3] scope id: [] ev: [onclick] : ev name: [scwin.trigger3_onclick]
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Debugging/Event_Debugging.xml)

그림 4-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bRAqROKjOew)

Part Ⅱ. 동작

5. Page

5.1 원칙

WebSquare Page는 웹스퀘어의 SPA 구현 방법론이자 UI 개발의 기본 단위로써 외부에서 접근 가능한 속성, 이벤트, 메소드가 정의된 UI 컴포넌트입니다. 개발자는 WebSquare Page를 이용하여 모델, 뷰, 컨트롤을 포함하는 독립적인 업무 화면이나 단위 모듈로 기능하는 UI 구성 요소를 구현할 수 있습니다.

WebSquare Page는 WebSquare5를 통해 구현하는 화면의 최소 단위입니다.

WebSquare Page 특징

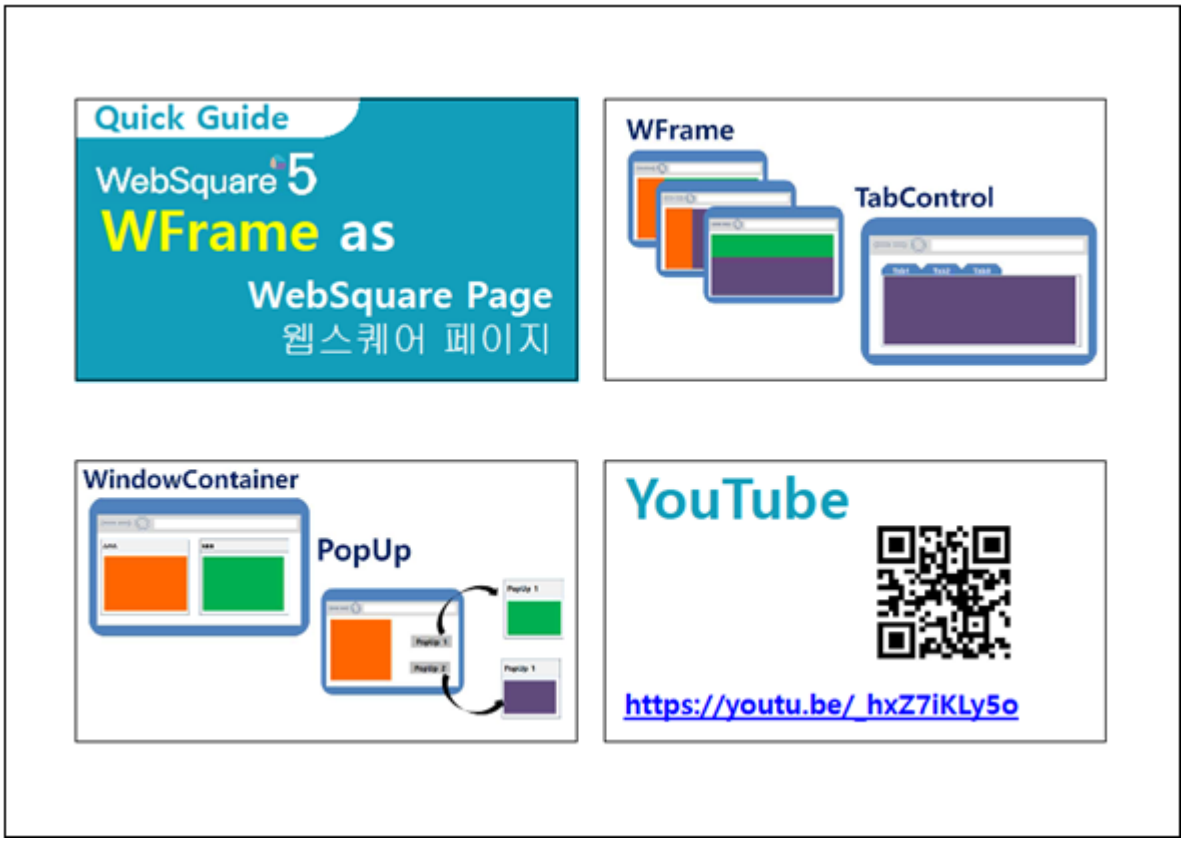
별도의 XML 파일로 저장.

단독으로 화면에 표시되거나 컨테이너 컴포넌트(WFrame, IFrame, TabControl, WindowContainer, WidgetContainer, Popup 등)에 포함되어 표현 가능.

별도의 Scope 설정 가능.

컴포넌트로 동작.

그림 5-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_hxZ7iKLy5o)



5.2 Scope

Scope 기능을 사용할 경우 개발자는 웹페이지 전체를 하나의 Single Page로 쉽게 구현할 수 있습니다. 보통의 경우 IFrame을 프레임 단위로 사용하지만, IFrame은 매번 사용할 때마다 브라우저가 다시 로딩되기 때문에 메모리 부하가 증가하는 단점이 있었습니다. 독립된 단위로 동작하는 WFrame은 기존의 IFrame을 대체할 수 있으며, 개발자는 IFrame 사용을 최소화하여 웹 어플리케이션의 전반적인 성능을 개선할 수 있습니다.

WFrame 권장

외부 솔루션과의 연계 등 브라우저를 다시 로딩하여 메모리를 비워야 하는 것과 같이 특수한 경우에만 IFrame을 사용하십시오. 대부분의 경우, WFrame 사용을 권장합니다.

그림 5-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rdDGRo2gF8I)

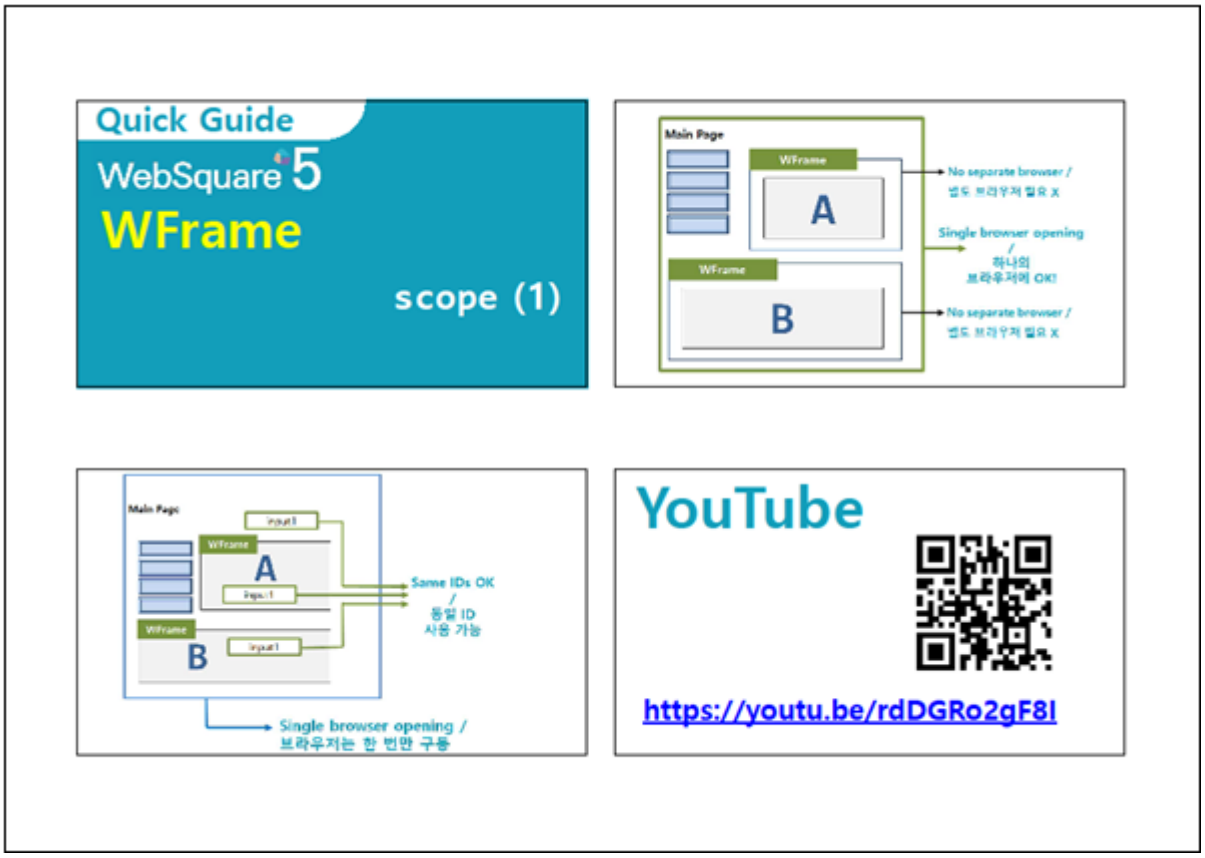
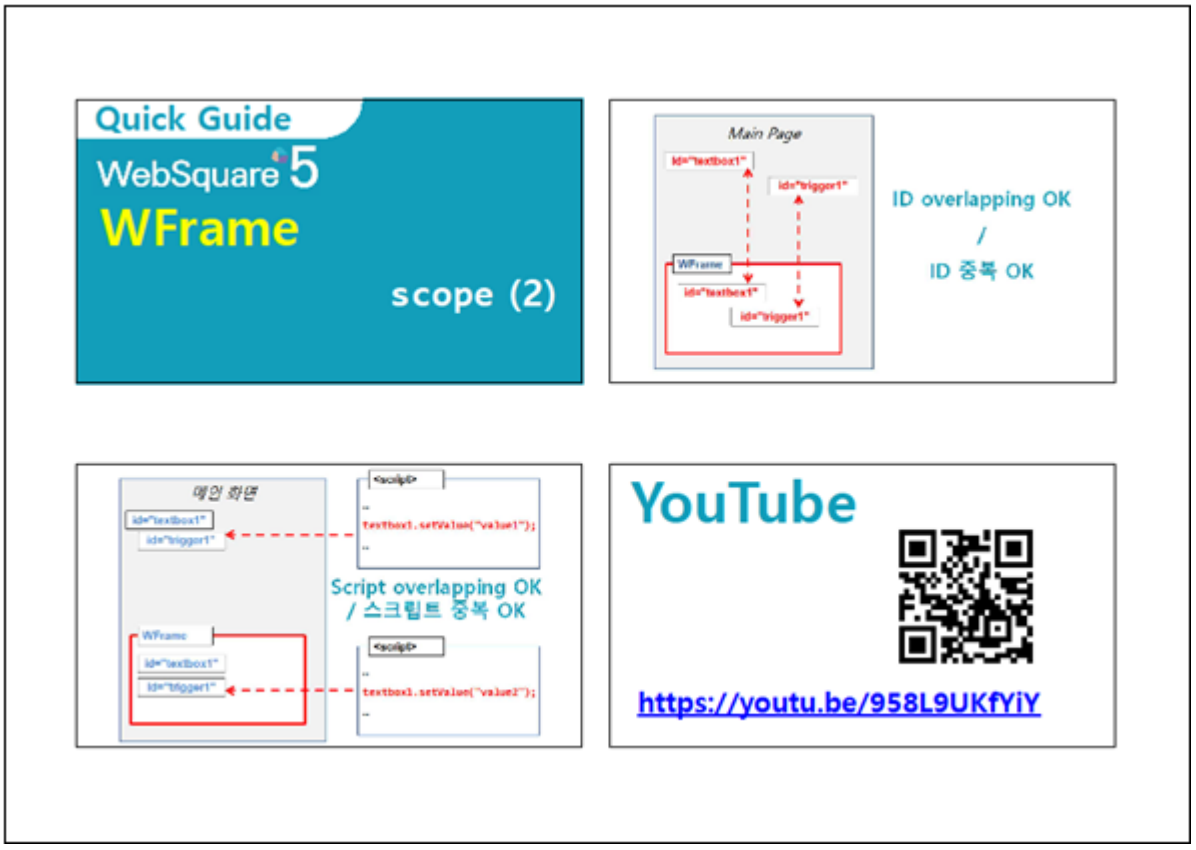


그림 5-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/958L9UKfYiY)



5.3 구조

다음은 WebSquare5로 생성되는 XML 코드와 일반적인 HTML 코드 구조를 비교한 것입니다.

그림 5-4 WebSquare5 코드 vs. HTML 코드

Table 5-1 WebSquare XML 구성 요소

요소			설명
〈head〉	〈xf:model〉	〈w2:dataCollection〉	데이터 구조
		〈xf:workflow〉	submit, submitDone의 실행 순서
		〈xf:submission〉	서비스 호출에 필요한 submit을 정의 각 submit은 고유 ID를 포함
	〈script〉		글로벌 스크립트 정의 컴포넌트의 이벤트 함수 정의
	〈style〉		스타일 지정
〈body〉			컴포넌트, 컴포넌트 속성, 화면 UI 정보 포함

5.3.1. Model

5.3.1.1. DataCollection

- 데이터 객체를 정의하는 영역
  - DataMap
  - DataList
  - LinkedDataList
- 서버 통신을 위한 request, response 데이터와 화면에서 사용할 데이터를 정의

5.3.1.2. Submission

- 서버 통신을 위한 인터페이스
- 용도 별로 여러 개 정의 가능.
- 통신 방식(동기/비동기) 선택 가능.
- 통신 전/후에 실행할 함수 정의 가능.
- 전송할 데이터(`request` 혹은 `ref`)와 수신할 데이터(`response` 혹은 `target`)를 설정

5.3.1.3. Workflow

- 여러 개의 Submission을 실행할 경우 사용.
- 실행 순서, 결과 처리 순서, 결과에 따른 이후 Submission의 실행 여부등을 정의.
- 조회(Select) 용도의 통신에 사용할 것을 권장.

5.3.2. Script

- 업무 로직 구성
  - 글로벌 스크립트 정의
  - 컴포넌트의 이벤트 함수 정의

관련 화면 뷰

9.4 Script

5.3.3. Body

- Design 탭에서 그리는 화면 UI 정보
  - 컴포넌트 배치 및 구성
  - 각 컴포넌트 속성

관련 화면 뷰

9.2 Palette
9.7 Outline

5.4 브라우저 호출

WebSquare Studio에서 작성한 화면은 XML 파일로 생성되며, XML 파일은 WebSquare5 엔진이 HTML로 변환하여 브라우저에 표시합니다.

브라우저에서 WebSquare5로 개발한 화면을 요청할 경우, 서버 쪽의 ***websquare.html*** 파일이 제일 먼저 호출됩니다. 이후, WebSquare5 Engine이 구동되어 해당 화면을 HTML로 변환하여 브라우저에 표현합니다. 아래는 이 과정을 그림으로 표현한 것입니다.

그림 5-5 화면 호출 순서

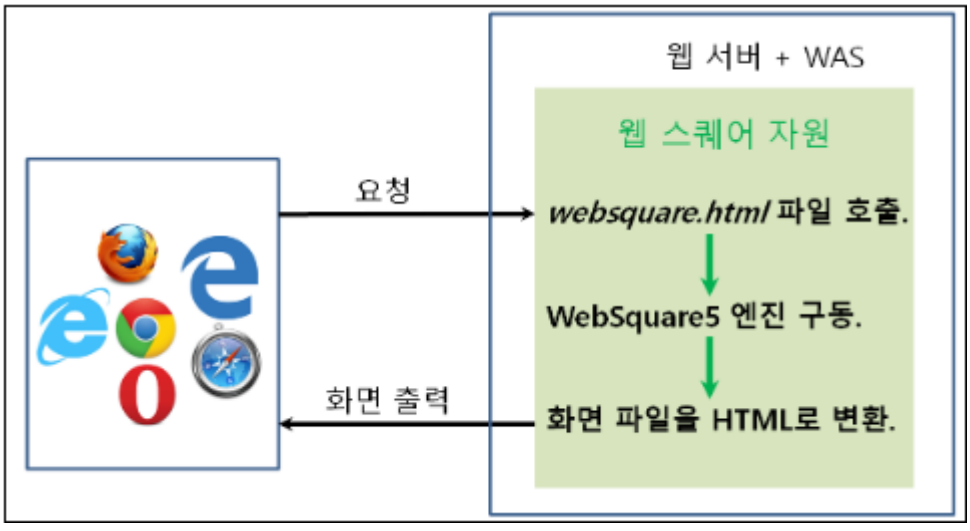
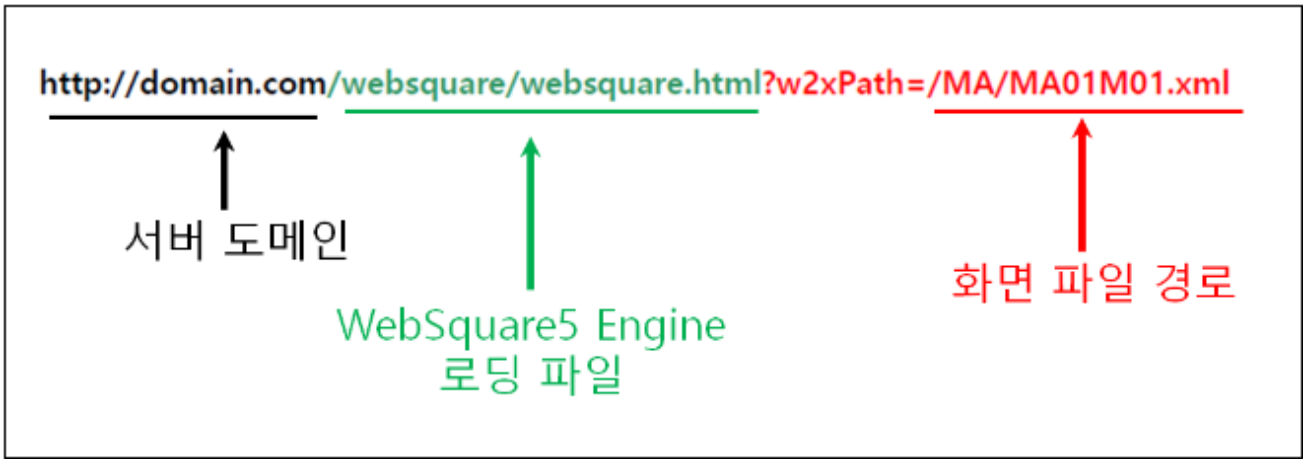


그림 5-6 URL 표현



5.5 스크립트

5.5.1. scwin.onpageload

onpageload는 WebSquare Page 파일 생성 시 자동 생성되는 이벤트입니다. Script 탭에서 onpageload onpageunload 이벤트를 정의할 수 있으며, onpageload 이벤트는 페이지 로딩 후 실행됩니다.

그림 5-7 WebSquare Page 생성

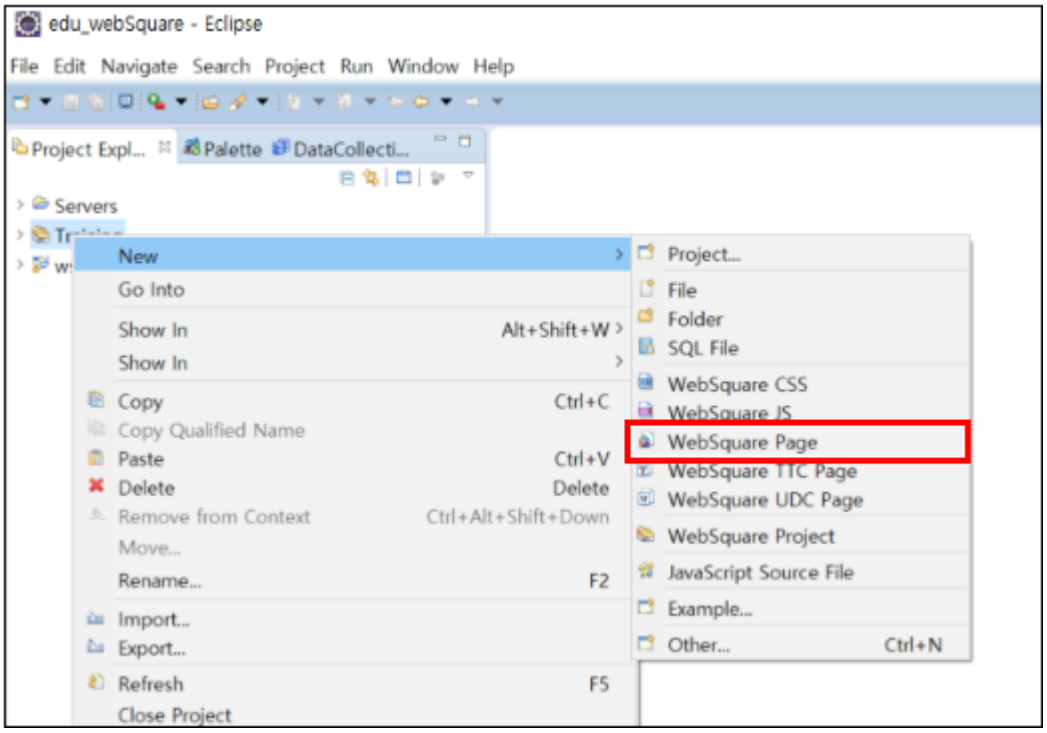


그림 5-8 Page 생성 후

11.xml

```
1
2    scwin.onpageload = function() {
3
4    };
5
6    scwin.onpageunload = function() {
7
8    };
9
10
```

예제 파일

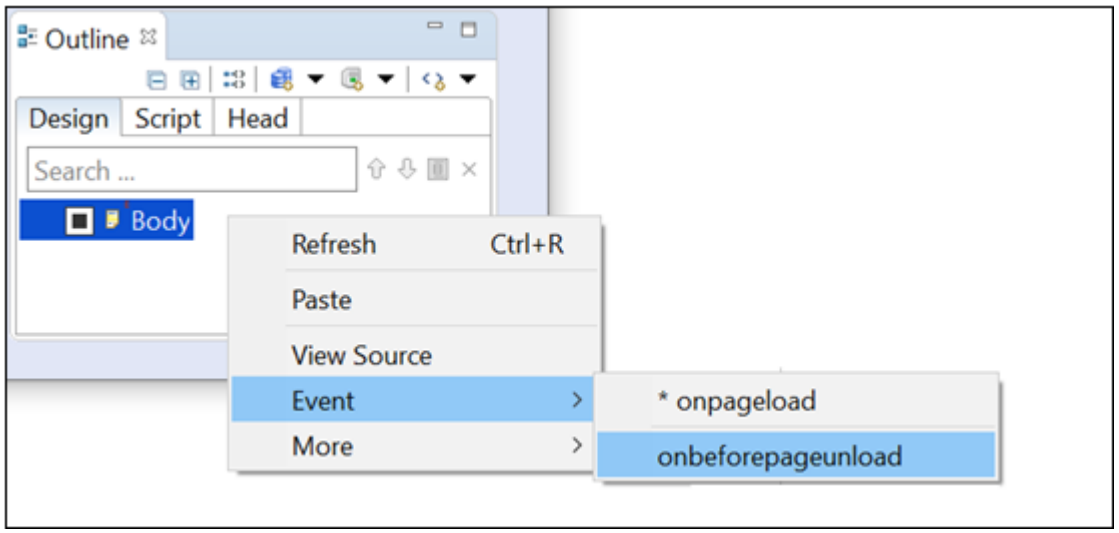
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_Page_SP4/onpageload_Page.xml*)

그림 5-9 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Sw4DU7GlCK4)

5.5.2. scwin.onbeforepageunload

onbeforepageunload 이벤트는 WebSquare 페이지를 닫을 경우, 페이지가 닫히기 전 해당 페이지의 body 부분에서 발생합니다. onbeforepageunload 이벤트는 **Outline** 뷰의 **Design** 탭에서 Body를 우클릭하여 추가할 수 있습니다.

그림 5-10 Body에 이벤트 추가



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Page/onbeforepageunload_body_Page/)

그림 5-11 YouTube 동영상 (https://youtu.be/igtLcV9vBbY)

5.5.3. <initScript>

아래와 같이 **config.xml** 파일을 설정하여 initScript를 등록할 수 있습니다. 페이지 로딩 직후 실행되며 `scwin.onpageload` 스크립트 이전에 실행됩니다.

Code 5-1 config.xml 설정 예 (initScript)

```
<initScript value="true"/>
...

<wframe>
    <mode value="sync"/>
    <scope value="true"/>
    <initScript value="true">
        <![CDATA[
            alert("initScript");
        ]]>
    </initScript>
</wframe>
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Page_SP4/initScript_Page/)

그림 5-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/54iqywe5iF0)

5.5.4. <postScript>

아래와 같이 **config.xml** 파일을 설정하여 <postScript>를 등록할 수 있습니다. <postScript>는 페이지 로딩 시 scwin.onpageload 스크립트가 실행된 후에 실행됩니다.

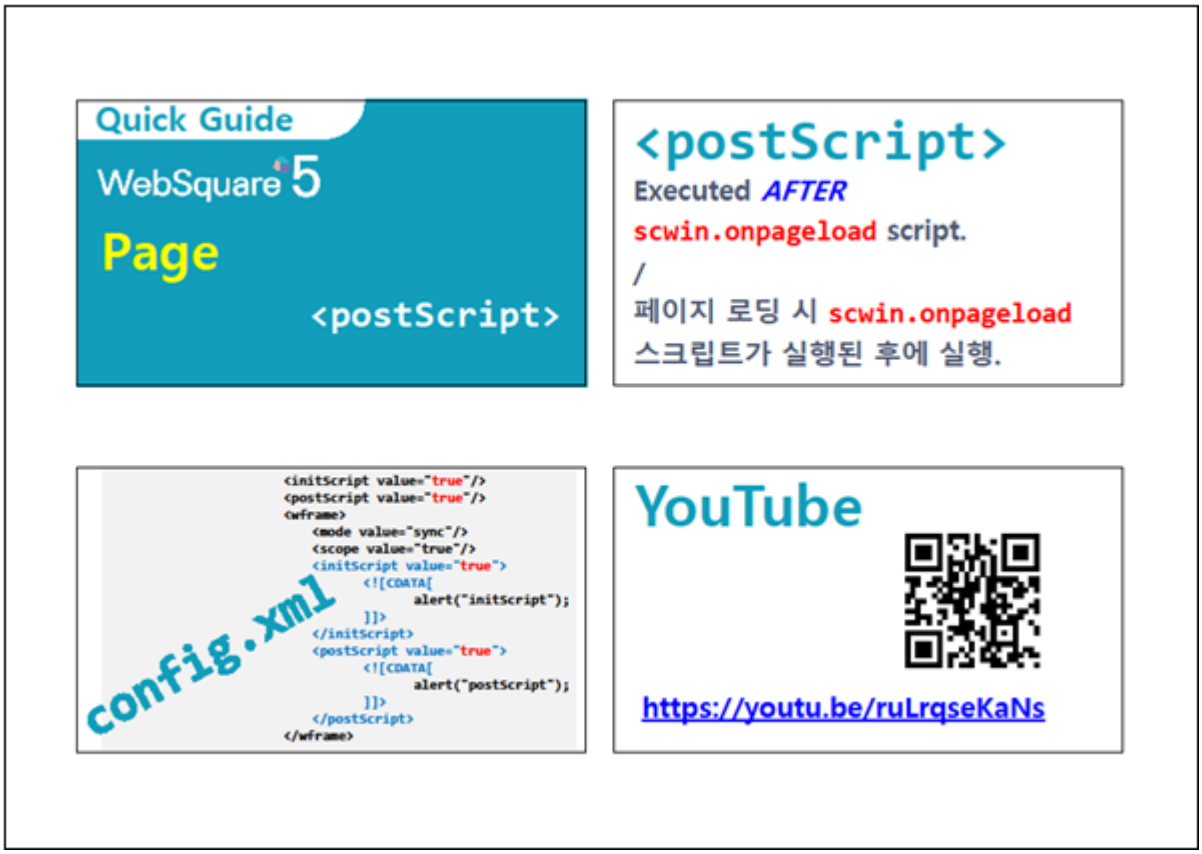
Code 5-2 config.xml 설정 예 (postScript)

```
<initScript value="true"/>
<postScript value="true"/>
...
<wframe>
    <mode value="sync"/>
    <scope value="true"/>
    <initScript value="true">
        <![CDATA[
            alert("initScript");
        ]]>
    </initScript>
    <postScript value="true">
        <![CDATA[
            alert("postScript");
        ]]>
    </postScript>
</wframe>
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Page_SP4/postScript_Page/)

그림 5-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ruLrqseKaNs)



5.6 스크립트 실행 순서

Scope 기능 사용 시 스크립트는 아래의 순서로 동작합니다.

1. 외부 JS 파일
2. 로컬 스크립트
3. `<initScript>`
4. `onpageload`
5. `<postScript>`

메인 페이지가 WFrame을 포함하는 경우, 실행 순서는 아래와 같습니다.

Table 5-2 스크립트 실행 순서

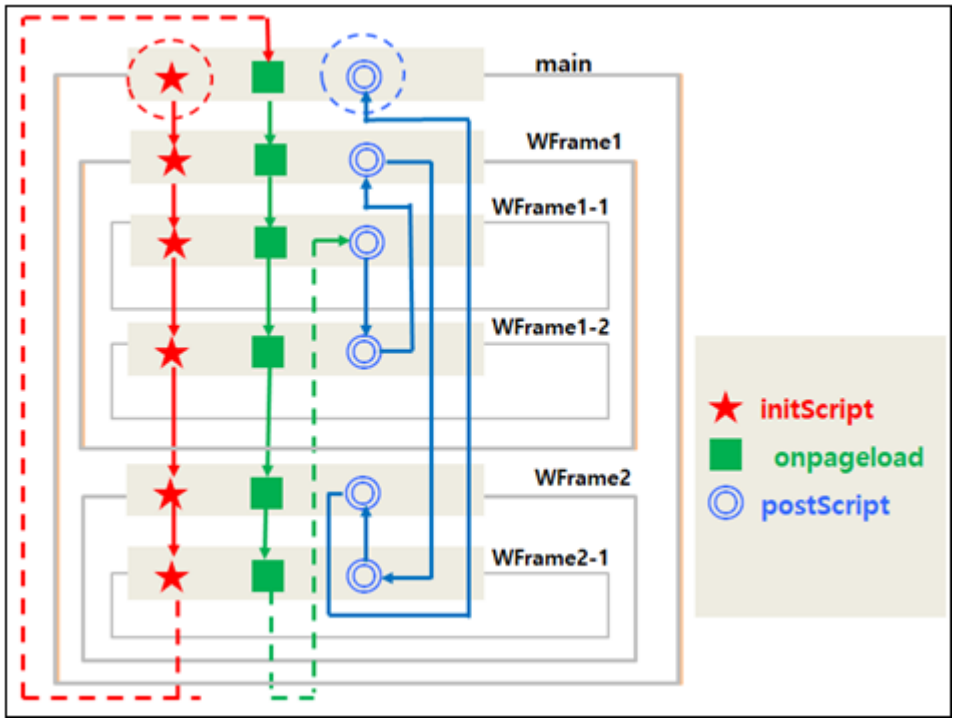
순서	대 항목	세부 순서	세부 항목
1	외부 JS 파일	1-1	메인 페이지
		1-2	WFrame

순서	대 항목	세부 순서	세부 항목
2	로컬 영역의 스크립트	2-1	메인 페이지
		2-2	WFrame
3	<initScript> (*config.xml* 파일에 정의)	3-1	메인 페이지
		3-2	WFrame
4	onpageload	4-1	메인 페이지
		4-2	WFrame
5	<postScript> (*config.xml* 파일에 정의)	5-1	**WFrame**
		5-2	**메인 페이지**

5.6.1. WFrame이 중첩된 경우

메인 화면이 WFrame을 중첩 포함하고 있는 경우, 스크립트 수행 순서는 아래와 같습니다.

그림 5-14 스크립트 실행 순서 (initScript, onpageload, postScript)



위의 그림의 순서를 표로 나타내면 아래와 같습니다.

Table 5-3 스크립트 실행 순서

화면	initScript	onpageload	postScript		
메인	❶	❼			⓲

화면			initScript	onpageload	postScript		
	WFrame1		❷	❽	⓯		
		WFrame1-1	❸	❾	⓭		
		WFrame1-2	❹	❿	⓮		
	WFrame2		❺	⓫		⓱	
		WFrame2-1	❻	⓬		⓰	

5.6.1.1. onpageload 발생 순서

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WFrame/onpageload_execution_sequence_WFrame/)

그림 5-15 YouTube 동영상 (https://youtu.be/dhRGB_CQnAw)

5.6.1.2. onpageload, initScript, postScript 발생 순서

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Page_SP4/script_execution_sequence_Page/)

그림 5-16 YouTube 동영상 (https://youtu.be/r7WapwWZoZw)

5.6.2. Scope 기능 미적용 시

참고로 Scope 기능을 사용하지 않는 경우, 스크립트 수행 순서는 아래와 같습니다.

1. **외부 JS 파일:**
   I. PageInherit 컴포넌트의 외부 JS 파일 로딩.
   II. 메인 페이지의 외부 JS 파일 로딩.
   III. WFrame 컴포넌트의 외부 JS 파일 로딩.
2. **메인 페이지:**
   I. 메인 페이지의 initScript (***config.xml*** 파일에 정의된 JS 파일.)

II. 메인 페이지의 <script> 영역에 정의된 스크립트.
III. 메인 페이지의 `onpageload` 이벤트 (화면의 <script> 영역에 정의.)

3. **WFrame 컴포넌트:**
   I. WFrame 컴포넌트의 initScript (***config.xml*** 파일에 정의된 JS 파일.)
   II. WFrame 컴포넌트의 <script> 영역에 정의된 스크립트.
   III. WFrame 컴포넌트의 `onpageload` 이벤트 (화면의 <script> 영역에 정의.)
4. **postScript:**
   I. WFrame 컴포넌트의 postScript (***config.xml*** 파일에 정의된 JS 파일.)
   II. 메인 페이지의 postScript (***config.xml*** 파일에 정의된 JS 파일.)

6. 코딩

6.1 Scope 설정

Scope은 웹 페이지를 구성하는 모든 단위 화면에 유효 범위(Scope)를 설정하는 기능입니다. 모든 화면은 Scope 단위로 존재하기 때문에, Scope에 포함된 객체 및 스크립트는 Scope 내에서만 유효합니다. 즉, 동일한 컴포넌트 ID 및 스크립트를 여러 개의 화면에서 함께 사용하더라도 웹 페이지는 정상 동작합니다.

Scope 기능을 사용하기 위해서는 각 화면을 WFrame으로 구성하고 WFrame 내에 표시할 화면(XML 파일)은 `src`및 `setSrc` API를 통해 정적/동적으로 지정하십시오.

WFrame으로 구성한 화면은 Scope으로 인식되어 각 WFrame 내에 존재하는 객체 및 스크립트는 해당 WFrame 내에서만 유효합니다.

각 WFrame을 Scope 객체로 지정하기 위해서는 SPA Variable에서 Scope 변수명을 설정해야 합니다. 기본 값은 `scwin`입니다. WebSquare5 Studio에서 Page를 생성하여 이벤트를 추가할 경우 해당 함수 앞에 `scwin.`이 자동 추가되고 `scwin.`로 시작하는 스크립트는 자신이 호출된 WFrame 내에서만 실행됩니다.

WFrame의 Scope 기능을 사용하기 위해서는 아래의 설정이 필요합니다.

Table 6-1 Scope 사용에 필요한 설정

No.	항목	설정 위치	설명
(1)	`scriptPrecedence`	**config.xml**	페이지 로딩 이벤트 순서 보장.
(2)	`strictMode`	**config.xml**	페이지 내의 객체 참조 제한.
(3)	`postDrawMode`	**config.xml**	페이지 내 스크립트 즉시 실행 여부.
(4)	`SPA Variable`	**config.xml**	Scope 변수 지정.
(5)	`lazy="false"`	화면 파일 (XML)	업무 스크립트 생성 시점.
(6)	`mode="sync", scope="true"`	**config.xml** (WFrame)	WFrame 속성. 페이지 내 스크립트 즉시 실행 여부.
(7)	`<getWindow searchTarget="windowId"/>`	**config.xml** (WindowContainer)	getWindow 함수가 windowId를 기준으로 동작하도록 설정.

6.1.1. scriptPrecedence

Scope 기능을 사용할 경우 스크립트 실행 순서에 따라 스크립트가 동작해야 합니다. 이를 보장하기 위해 ***config.xml*** 파일에서 `<scriptPrecedence>` 항목을 아래와 같이 설정하십시오.

설명	페이지 로딩 이벤트 순서 보장.
설정 위치	**config.xml**

Code 6-1 config.xml 설정 예

```
1 <scriptPrecedence value="true"/>
```

6.1.2. strictMode

Scope 기능을 사용할 경우, 각 화면은 독립적으로 동작하며 객체의 직접 참조는 WFrame 내에서만 가능합니다. `strictMode`는 메인 화면에 내부적으로 WFrame을 씌우는 기능입니다. ***config.xml*** 파일에 아래 설정을 추가하십시오.

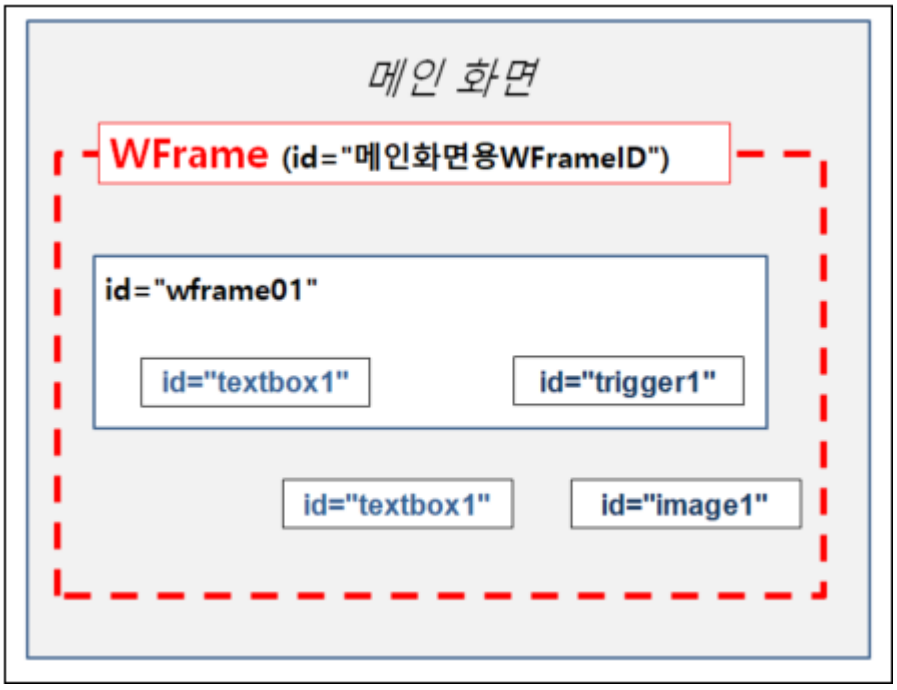
설명	페이지 내의 객체 참조 제한.
설정 위치	**config.xml**

Code 6-2 strictMode 설정 예

```
1 <strictMode value="true" id="mainFrame용WFrameID"/>
```

`strictMode`의 id로 지정된 값에 따라 메인 화면에 포함된 객체의 ID가 변경됩니다.

그림 6-1 `<strictMode value ="true" id="mainFrame용WFrameID">`



위의 예제에서 `<strictMode value = "true" id="mf">`로 설정할 경우, 메인 화면 내에 포함된 textbox1 및 image 1 컴포넌트는, ID 앞에 `mf_`가 추가됩니다.

Table 6-2 ID 변경 예시

<strictMode value = "false">	<strictMode value = "true" id="mf">
• id="textbox1" • id="image1"	• id="mf_textbox1" • id="mf_image1"

CSS 디자인

strictMode 사용은 최상단 메인 페이지를 WFrame으로 씌우는 것을 의미합니다.
즉, 메인 화면에 속한 컴포넌트의 ID는 "**메인 화면에 사용한 WFrame의 ID**" + "_" + "**컴포넌트 ID**"로 변경됩니다.
이는 메인 화면의 CSS 디자인에도 영향을 미칩니다.
예를 들어 #header 대신 #메인화면용**WFrame의ID_header** 형식을 사용해야 합니다.
좀더 자세한 내용은 6.9 CSS - 6.9.1. class selector 사용 및 6.9.2. jQuery의 id selector 사용 부분을 참고하십시오.

그림 6-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7jJ8zEbhz3M)

6.1.2.1. 참고 (JavaScript "with"문)

WFrame의 scope 기능은 JavaScript의 "with" 문을 사용하여 구현하였습니다. "with" 문은 지정한 객체 내에 있는 자원에 빨리 접근할 수 있습니. 단, "with" 문에 내의 객체가 해당 자원을 포함하지 않을 경우, 객체 외부에서 동일한 이름의 자원을 찾으려는 시도를 합니다.

Code 6-3 "with" 문 사용 예제

```
function process(record) {
    with(record) {
        addRecord(firstName + " " + lastName, email);
    }
}
```

위의 예에서 record 객체에 firstName이나 lastName 혹은 email 자원이 없을 경우, 부모를 포함한 상위 화면에서 해당 자원을 찾습니다. 그러나, 이 같은 동작은 코드의 명확도를 낮추며 의도하지 않은 동작으로 이어질 수 있습니다. **strictMode**는 자원 참조를 해당 WFrame 내부로만 제한하여 이 같은 단점을 보완합니다.

strictMode는 최상단 메인 화면을 WFrame으로 씌워서 메인 화면 내 컴포넌트에 Scope를 설정합니다. 그 결과 최상단 메인 화면을 포함한 모든 화면을 WFrame 단위로 관리하여 모든 화면에 대해 Scope 기능을 적용할 수 있습니다.

Table 6-3 **strictMode** 비교

항목	<strictMode value="false">	<strictMode value="true">
객체 참조 방법	자신이 속한 WFrame을 확인한 후 부모 및 전역을 참조. 명시적 지정이 필요 없음.	자신이 속한 WFrame 내에서만 찾음. 명시적 지정이 필요. (명시적 지정이 없을 경우, 부모나 전역의 자원을 자동으로 참조하지 않음.)
스크립트가 참조하는 자원이 자신이 속한 WFrame에 없는 경우	부모나 전역을 검색.	오류를 반환.

다른 유효 범위 참조

외부의 WFrame에 있는 객체를 참조하기 위해서는 명시적으로 해당 객체를 지정해야 합니다.
(6.4 WFrame 간의 화면 참조 참고.)

6.1.3. postDrawMode

본 설정은 다중 WFrame 구조를 사용하는 경우 필요합니다. 본 설정을 추가해야 Scope 기능 적용을 위해 정의된 스크립트 실행 순서를 보장할 수 있습니다.

config.xml 파일에 아래의 설정을 추가하십시오.

설명	페이지 내 스크립트 즉시 실행 여부.
설정 위치	config.xml

Code 6-4 config.xml 설정

```
<postDrawMode value="synchronous"></postDrawMode>
```

SP1 이전 엔진의 하위 호환성을 유지하기 위해 별도로 설정하십시오.

6.1.4. SPA Variable

각 화면 파일의 스크립트를 해당 WFrame 내에서만 실행하기 위해서는 스크립트 앞에 변수를 추가해야 합니다. 이 변수를 *config.xml* 파일에 등록하십시오. 기본 값은 `scwin`입니다.

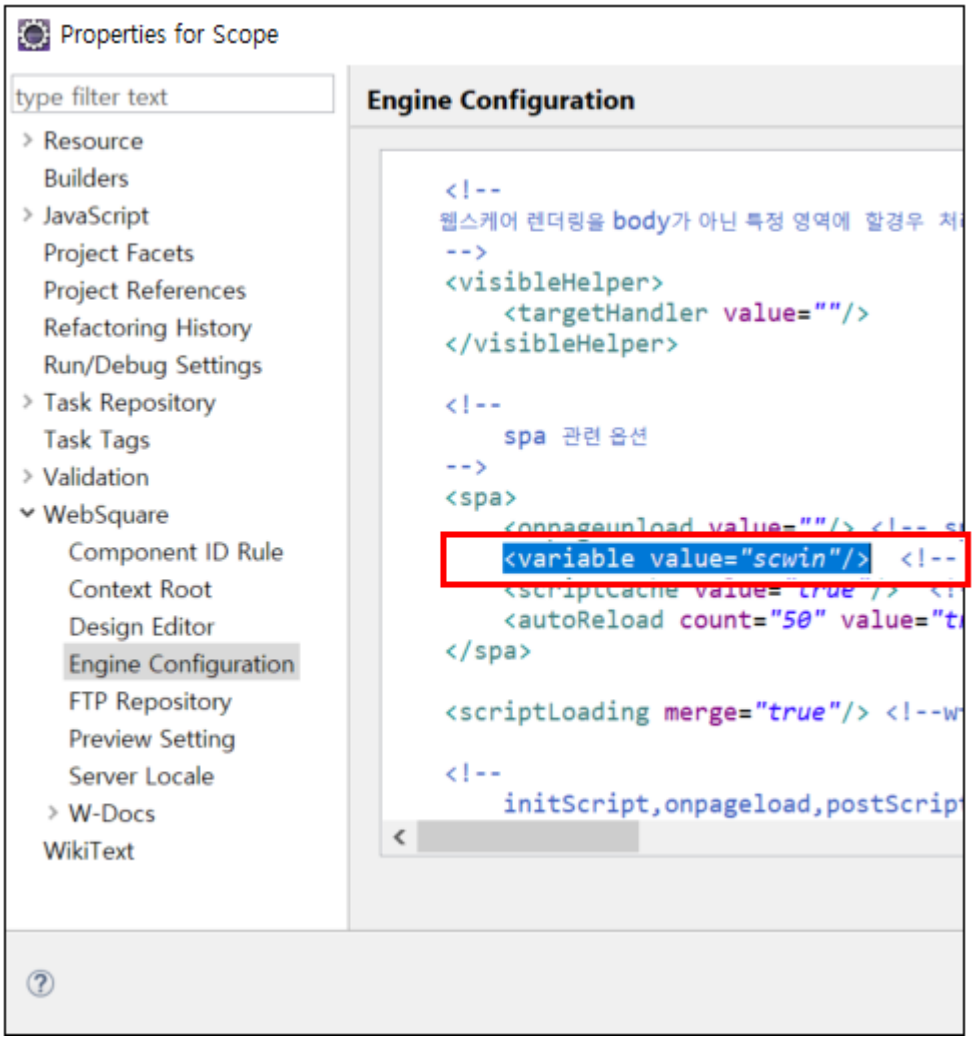
설명	Scope 변수 지정.
설정 위치	config.xml

Code 6-5 scope 변수 지정

```
<spa>
    <variable value="scwin"/>
    ...

</spa>
```

1. Project Explorer에서 **WebSquare Project**를 우클릭한 후 **Properties**를 클릭합니다.
2. **WebSquare - Engine Configuration**을 선택합니다.
3. `<spa>`의 `<variable>` 옵션을 설정합니다. (여러 개를 등록할 경우, 제일 앞의 변수가 적용됩니다.)
4. Project Explorer에서 **WebSquare Project**를 우클릭한 후 **Properties**를 클릭합니다.
5. **WebSquare - Engine Configuration**을 선택합니다.
6. `<spa>`의 `<variable>` 옵션을 설정합니다. (여러 개를 등록할 경우, 제일 앞의 변수가 적용됩니다.)

그림 6-3 scope 변수 지정



6.1.5. `lazy="false"`

화면 파일(XML)을 스크립트 실행 순서에 따라 로딩하기 위해 필요한 설정으로, 각 화면 파일에서 설정합니다.

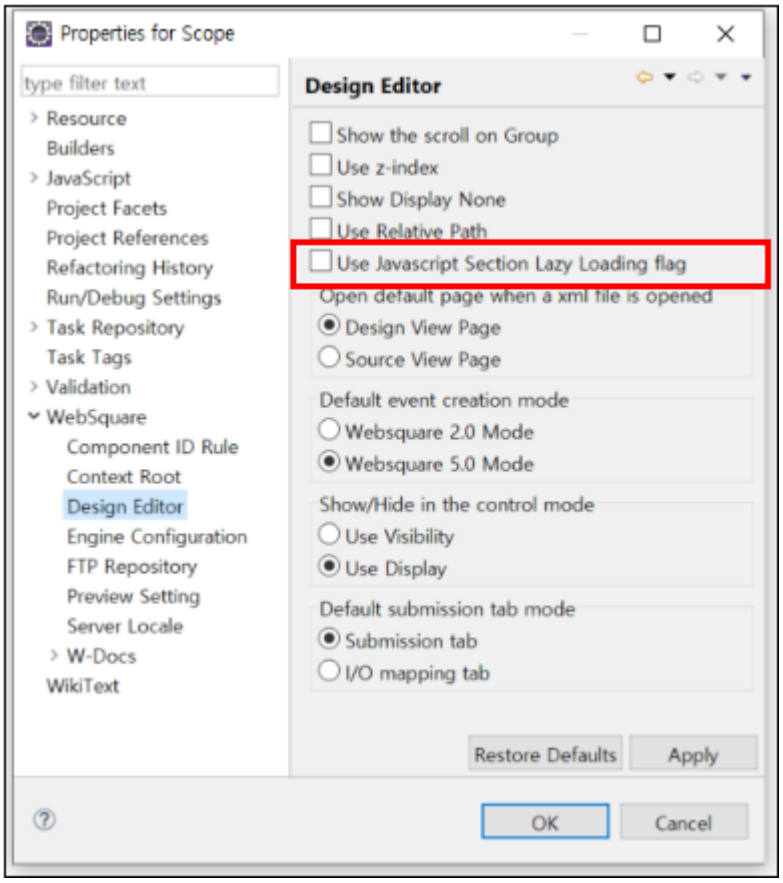
설명	업무 스크립트 생성 시점.
설정 위치	화면 파일 (XML)

SP1 Studio 부터 WebSquare Page 선택시 기본 설정으로 선택됩니다.

Scope 기능을 사용하려면 아래와 같이 JavaScirpt의 `lazy="false"` 모드를 설정해야 합니다.

1. Project Explorer에서 **WebSquare Project**를 우클릭한 후 **Properties**를 클릭합니다.
2. **WebSquare - Design Editor**를 선택합니다.
3. **Use JavaScript Section Lazy Loading flag** 항목을 선택 해제합니다.

그림 6-4 lazy="false" 설정



4. WebSquare 프로젝트 - **New** - **WebSquare Page**를 선택합니다.
5. Source 탭에서 아래와 같이 JavaScript의 `lazy="false"` 모드가 설정된 것을 확인합니다.

Code 6-6 lazy="false" 모드

```
1 <script type="text/javascript" lazy="false">
```

6.1.6. `mode="sync", scope="true"`

`mode="sync"` 설정은 다중 WFrame 구조를 사용하는 경우 필요합니다. 본 설정을 추가해야 Scope 기능용 스크립트 실행 순서를 보장할 수 있습니다.

`scope="true'"` 설정은 WFrame에 포함된 컴포넌트 및 스크립트의 유효 범위를 제한하기 위해 필요합니다.
(1) 컴포넌트 ID에 WFrame에 대한 정보(유효 범위)를 추가.
(2) WFrame 내에서 정의된 스크립트는 해당 WFrame 내에서만 실행.

설명	WFrame 속성. 페이지 내 스크립트 즉시 실행 여부.
설정 위치	**config.xml** (WFrame)

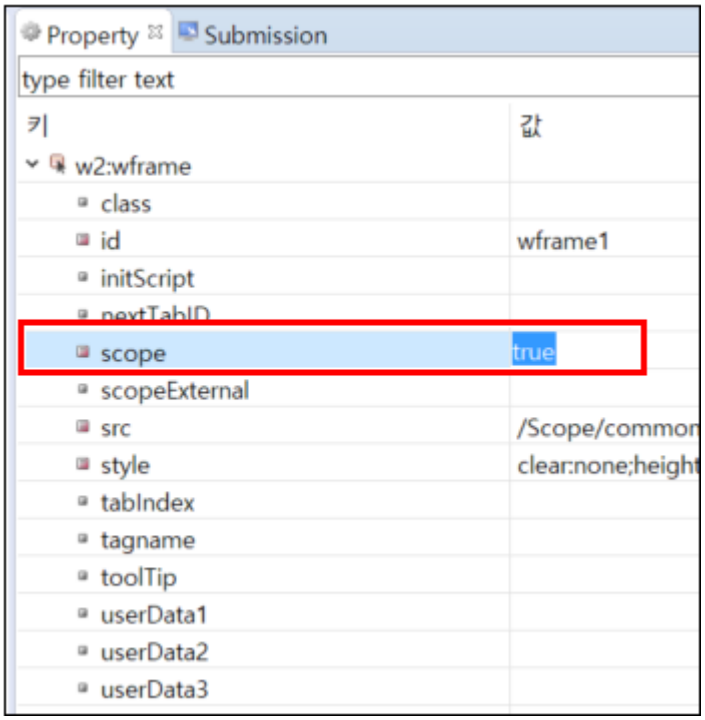
config.xml 파일에 아래의 설정을 추가하십시오.

Code 6-7 설정 예 (config.xml)

```
<wframe>
    <mode value="sync"/>
    <scope value="true"/>
</wframe>
```

WFrame의 scope 기능은 WFrame의 속성을 통해서도 설정할 수 있습니다. **Property 탭**에서 **scope** 속성을 **true**로 선택하십시오.

그림 6-5 **Property** 탭에서 설정



Code 6-8 소스 코드 상 scope 설정

```
<w2:wframe ... scope="true" ...>
```

6.1.7. `<getWindow searchTarget="windowId"/>`

WindowContainer를 위한 설정으로 `getWindow` 함수가 `windowId`를 기준으로 동작하도록 설정합니다.

설명	`getWindow` 함수가 `windowId`를 기준으로 동작하도록 설정.
설정 위치	**config.xml** (WindowContainer)

```
<windowContainer>
    <getWindow searchTarget="windowId"/>
</windowContainer>
```

6.2 ID 변경

6.2.1. 최상단 메인 화면

strictMode를 사용할 경우, 최상단 메인 화면은 WFrame으로 감싸지고 메인 화면에 속한 컴포넌트의 ID는 아래와 같이 변경됩니다.

Table 6-4 ID 변경 예시

<strictMode value = "false">	<strictMode value = "true" id="mf">
• id="textbox1"	• id="mf_textbox1"

CSS 디자인

strictMode 사용은 최상단 메인 페이지를 WFrame으로 씌우는 것을 의미합니다.
즉, 메인 화면에 속한 컴포넌트의 ID는 "**메인 화면에 사용한 WFrame의 ID**" + "_" + "**컴포넌트 ID**"로 변경됩니다.
이는 메인 화면의 CSS 디자인에도 영향을 미칩니다.
예를 들어 #header 대신 #메인화면용**WFrame의ID_header** 형식을 사용해야 합니다.
좀더 자세한 내용은 6.9 CSS - 6.9.1. class selector 사용 및 6.9.2. jQuery의 id selector 사용 부분을 참고하십시오.

6.2.1.1. 예제 (1)

그림 6-6 `strictMode` 적용에 따른 ID 변경 (변경 전)

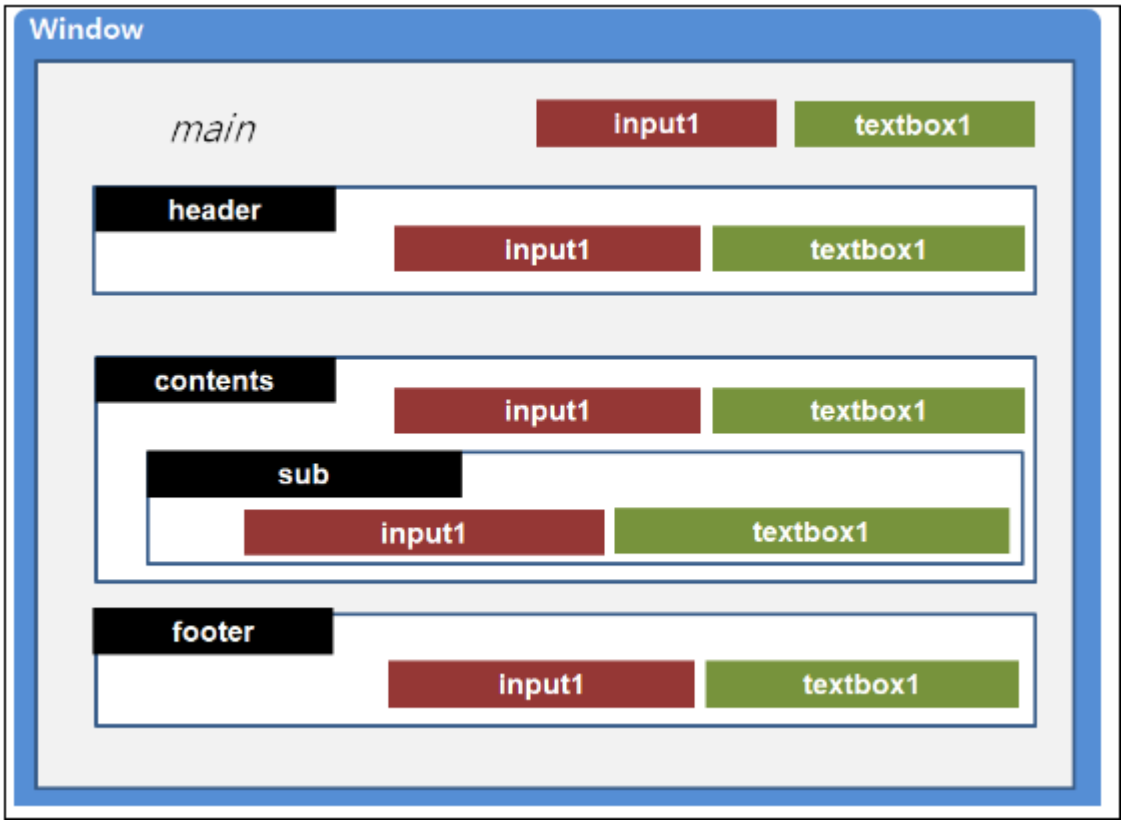
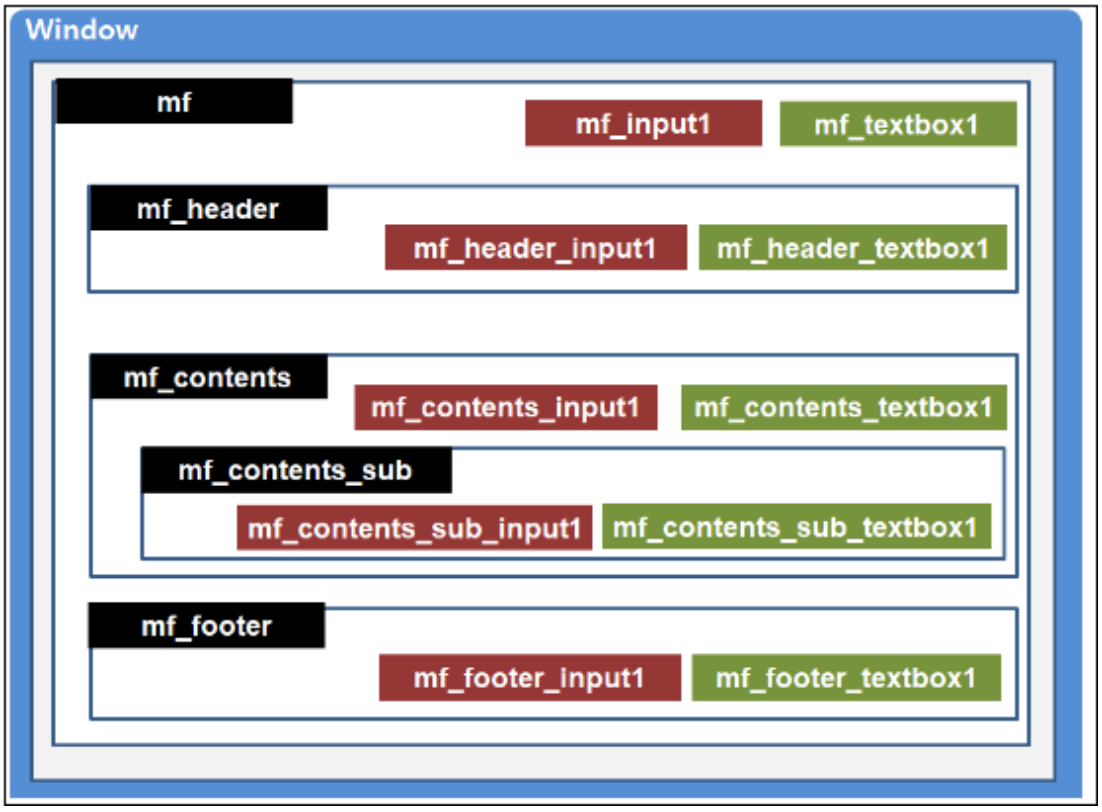


그림 6-7 `strictMode` 적용에 따른 ID 변경 (변경 후)



Code 6-9 strictMode 적용 (config.xml)

```
<strictMode value="true" id="mf"/>
```

Code 6-10 main.xml

```
<body ev:onpageload="scwin.onpageload">
    <xf:input id="input1" style="width: 120px;height: 21px;"></xf:input>
    <w2:textbox id="textbox1" label="Home" style=""></w2:textbox>
    <w2:wframe id="header" style="" src="header.xml" scope="true"></w2:wframe>
    <w2:wframe id="contents" style="" src="contents.xml" scope="true"></w2:wframe>
    <w2:wframe id="footer" style="" src="footer.xml" scope="true"></w2:wframe>
</body>
```

Code 6-11 header.xml

```
<body ev:onpageload="scwin.onpageload">
    <xf:input id="input1" style="width: 120px;height: 21px;"></xf:input>
    <w2:textbox id="textbox1" label="Home" style=""></w2:textbox>
</body>
```

Code 6-12 contents.xml

```
<body ev:onpageload="scwin.onpageload">
    <xf:input id="input1" style="width: 120px;height: 21px;"></xf:input>
    <w2:textbox id="textbox1" label="Home" style=""></w2:textbox>
    <w2:wframe id="sub" style="" src="sub.xml" scope="true"></w2:wframe>
</body>
```

Code 6-13 sub.xml & footer.xml

```
<body ev:onpageload="scwin.onpageload">
    <xf:input id="input1" style="width: 120px;height: 21px;"></xf:input>
    <w2:textbox id="textbox1" label="Home" style=""></w2:textbox>
</body>
```

6.2.1.2. 예제 (2)

Code 6-14 main.xml의 Script

```
scwin.param = "main.xml";
```

Code 6-15 wframe1.xml의 Script

```
scwin.pageParam = "wframe1.xml";

console.log("scwin.pageParam = " + scwin.pageParam);
console.log("scwin.param = " + scwin.param);
console.log("$p.parent().scwin.param = " + $p.parent().scwin.param);
```

Code 6-16 실행 결과 (strictMode 사용 안 함)

```
scwin.pageParam = wframe1.xml
scwin.param = main.xml
$p.parent().scwin.param  = main.xml
```

Code 6-17 실행 결과 (strictMode 사용)

```
scwin.pageParam = wframe1.xml
scwin.param = undefined
$p.parent().scwin.param  = main.xml
```

6.2.1.3. 예제 (3)

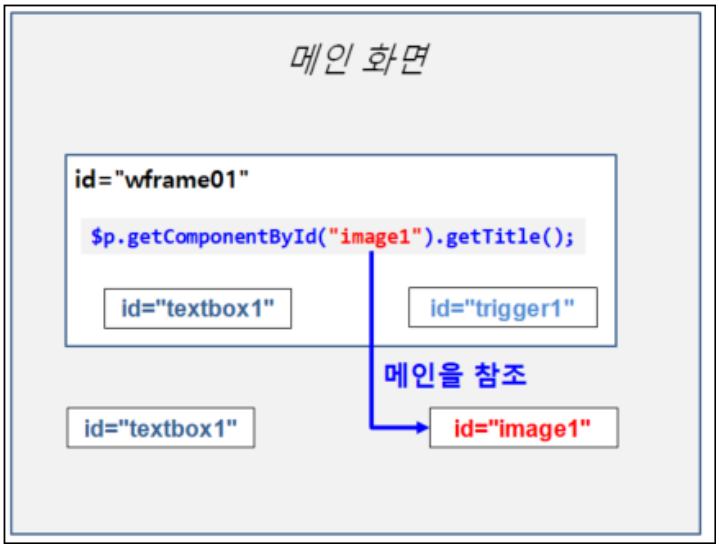
아래 스크립트는 `id="image1"` 인 컴포넌트의 `title` 속성 값을 찾는 동작을 수행합니다.

Code 6-18 예제

```
$p.getComponentById("image1").getTitle();
```

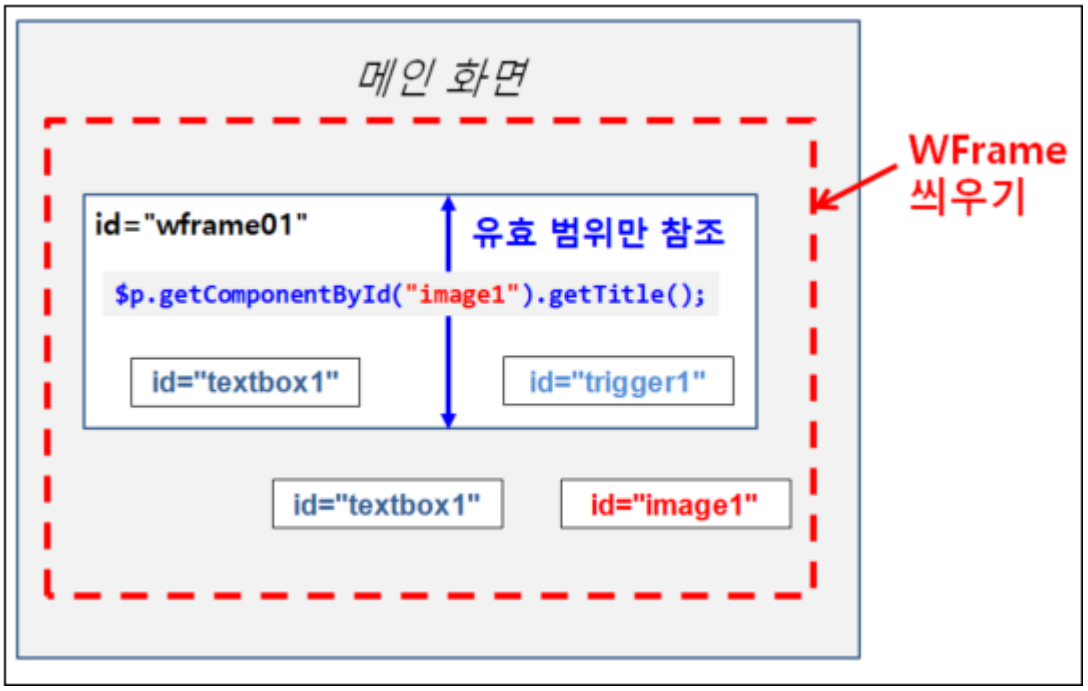
`strictMode`를 사용하지 않으면, `id="image1"` 컴포넌트가 존재하지 않을 경우 상위 화면에서 `id="image1"` 컴포넌트를 찾습니다.

그림 6-8 `sctrictMode="false"`



아래와 같이 strictMode를 사용할 경우, 스크립트가 정의된 WFrame 화면 내에는 id="image1" 컴포넌트가 존재하지 않기 때문에 오류가 반환됩니다.

그림 6-9 sctrictMode="true"



6.2.2. WFrame 내부

WFrame의 scope="true" 설정을 사용할 경우, WFrame 내부에 포함된 컴포넌트의 ID는 아래와 같이 변경됩니다. 이를 통해 ID 중복을 원천적으로 차단할 수 있습니다.

Table 6-5 ID 변경 예시

scope="false"	scope="true"
• id="textbox1"	• id="WFrame의ID_textbox1"

변경된 ID 사용 금지!

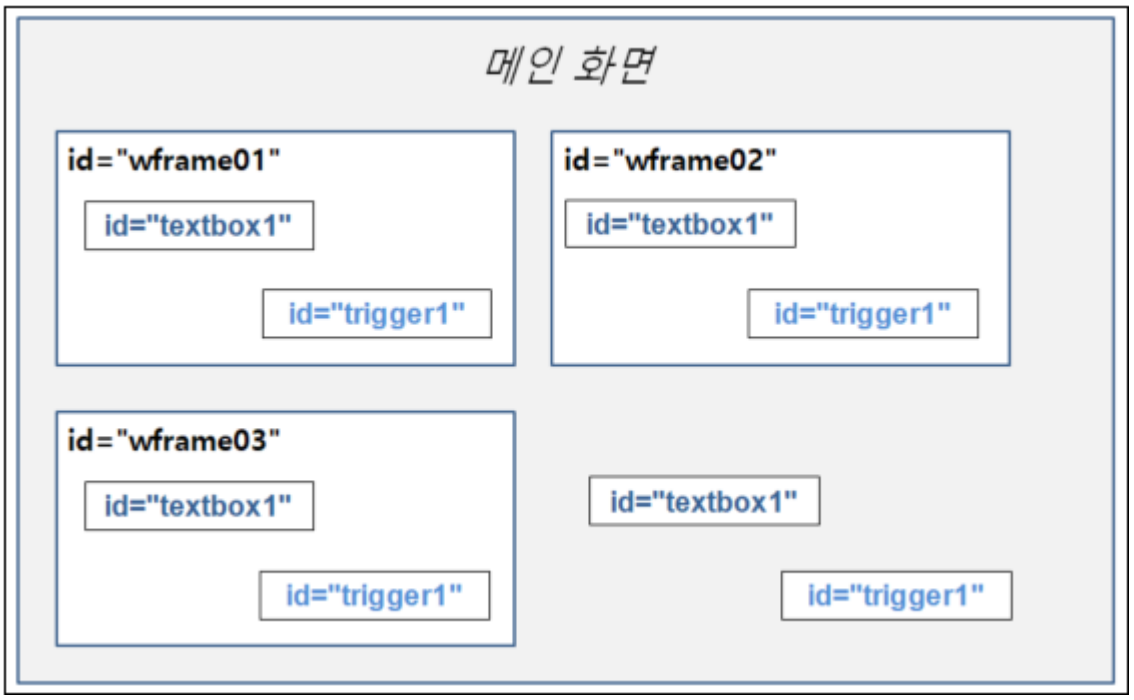
컴포넌트 ID의 변경은 내부적인 동작입니다. 즉, "WFrame의ID_" 문자열을 원래의 컴포넌트 ID 앞에 추가하는 규칙은 스펙에 따라 변경될 수도 있습니다. WFrame의 scope가 적용된 전체 ID 사용을 피하십시오. 엔진 업데이트 시 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

6.2.2.1. ID 중복 허용

아래 예제에서 메인 화면은 WFrame 3개를 포함합니다. 또한 각 WFrame과 메인 화면은 동일한 ID를 사용하는 Text Box와 Trigger 컴포넌트를 포함합니다.

Scope 기능을 사용할 경우, 6.2.1. 최상단 메인 화면 및 6.2.2. WFrame 내부 화면에 포함된 컴포넌트의 ID가 변경되어 각 화면에 포함된 동일한 ID는 내부적으로는 서로 다른 ID로 변환됩니다. 그 결과 개발자는 ID 중복 걱정 없이 WFrame을 이용하여 화면을 구성할 수 있습니다.

그림 6-10 WFrame을 사용한 화면 구성 (예)



6.3 $w Vs. $p

Scope 기능을 적용할 경우, 각 화면은 Scope 단위로 관리됩니다. 따라서 함수 역시 Scope 객체 내에서 실행되며, 해당 함수는 자신이 어느 Scope에서 실행되는지에 대한 정보가 필요합니다. 그러나 자신이 속한 Scope 정보를 별도의 인자로 받도록 처리할 경우, 코딩이 복잡해 집니다.

이를 해결하기 위해 Scope 객체에 기존의 `$w` 계열 함수를 모두 추가했습니다. 즉, 유틸리티 기능을 제공하는 `$w.XXX` 부류의 API를 `scwin.$w.XXX` 형태로 사용할 수 있습니다. 그러나, 이 역시 코딩이 길어지는 문제가 있습니다. 이를 위해 `scwin.$w`를 `$p`에 매핑하여, `scwin.$w` 대신 `$p`를 사용할 수 있도록 했습니다.

Code 6-19 $p 사용

```
// (1) Scope 기능을 사용하지 않을 경우
$w.createSubmission("submission1");

// (2) Scope 기능을 사용할 경우
// (2-1) scwin을 붙여야 함
scwin.$w.createSubmission("submission1");

// (2-2) scwin.$w를 축약한 $p 사용 가능
$p.createSubmission("submission1");
```

6.4 WFrame 간의 화면 참조

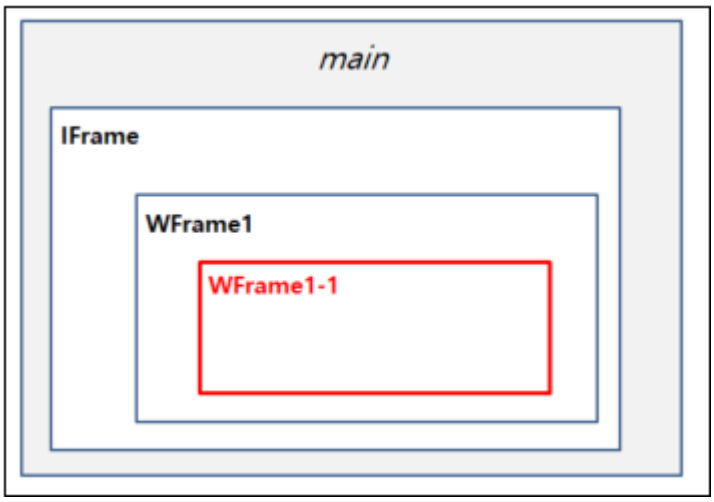
6.4.1. 주요 API

Table 6-6 주요 API

API	설명
`getWindow()`	WFrame의 scope를 반환.
`parent()`	부모 페이지(WFrame)의 scope를 반환.
`top()`	최상위 페이지의 scope를 반환. • strictMode를 사용할 경우, 최상위에 id로 지정된 이름으로 자동 생성된 WFrame의 scope가 반환됨. • strictMode를 사용하지 않는 경우, window.top이 반환됨.
`main()`	페이지의 최상위 scope를 반환. 실제 프레임이 다른 영역까지는 검색하지 않음.

`top` vs. `main`

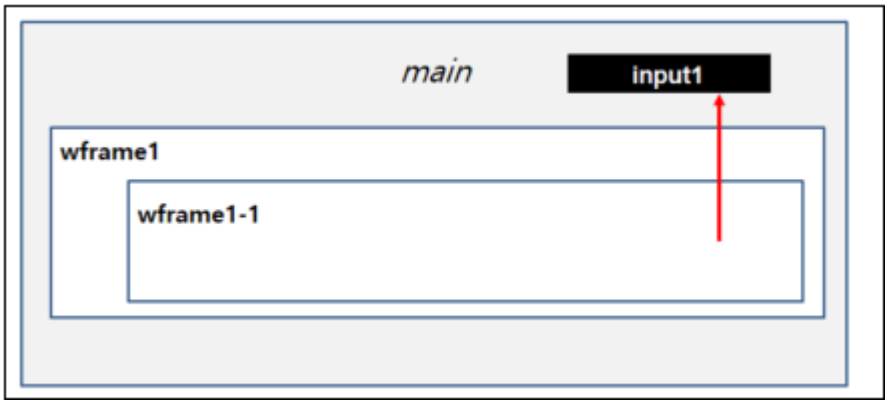
아래의 그림과 같은 경우 WFrame1-1에서 각 API를 실행하면 서로 다른 결과를 반환합니다.
`top`: main을 반환.
`main`: IFrame을 반환.



6.4.2. 원칙

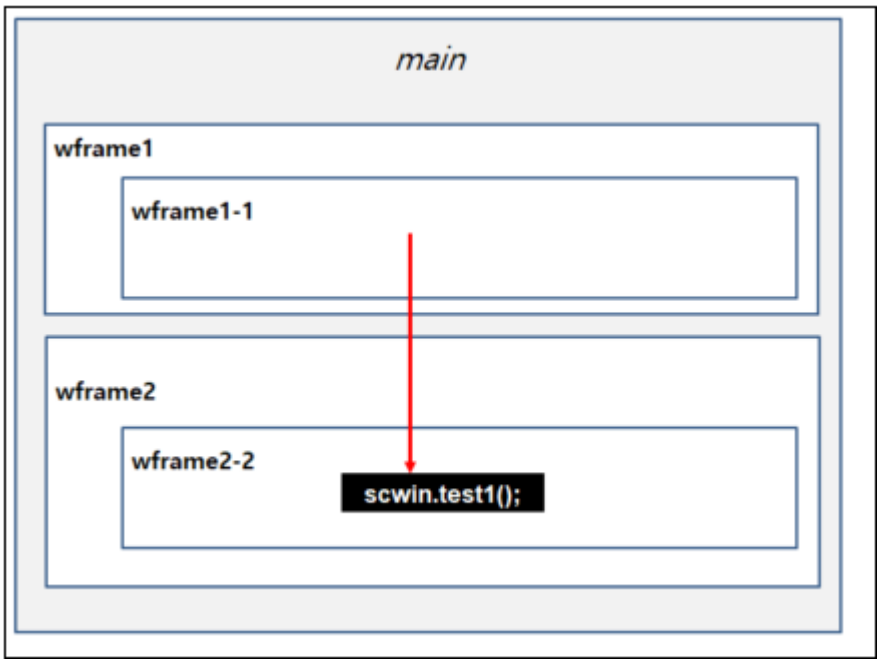
6.4.2.1. 자식 → 부모 (`$p.parent();`)

```
$p.parent().$p.parent().input1.setValue("test");
```



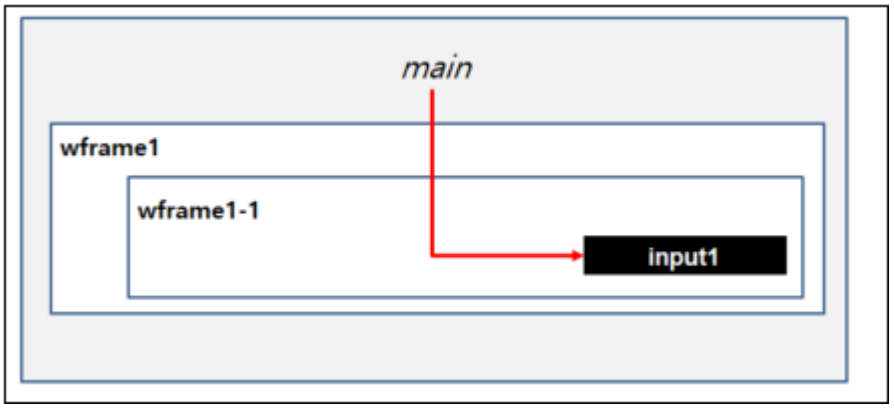
6.4.2.2. 형제

```
$p.parent().$p.parent().wframe2.getWindow().wframe2-2.getWindow().scwin.test1();
```



6.4.2.3. 부모 → 자식 (`wframe.getWindow();`)

```
wframe1.getWindow().wframe1-1.getWindow().input1.getValue();
```



6.4.3. 정리

6.4.3.1. 부모 → 자식

Table 6-7 코딩 방식 비교

SP1	SP3 이후
`getObj`	`getWindow`

Code 6-20 SP1

```
wframe1.getObj("wframe11").getObj("input1").getValue();
```

Code 6-21 SP3 이후

```
wframe1.getWindow().wframe11.getWindow().input1.getValue();
```

6.4.3.2. 자식 → 부모

Table 6-8 코딩 방식 비교

SP1	SP3 이후
`scwin.$w.getRuntimeId`	`$p.parent`

Code 6-22 SP1

```
var realId = scwin.$w.getRuntimeId("input2", "parent.parent");
WebSquare.util.getComponentById(realId).setValue("test");
```

Code 6-23 SP3 이후

```
$p.parent().$p.parent().input2.setValue("test");
```

6.4.3.3. TabControl

6.4.3.3.1. TabControl에서 각 탭 접근

Table 6-9 코딩 방식 비교

SP1	SP3 이후
• TabControl의 `getFrame()` • WFrame의 `getObj`	• `getWindow()` • `getWindow()`

Code 6-24 SP1

```
tabControl1.getFrame(tabControl1.getTabIndex("tab1")).getObj("wframe_header").getObj("scwin"
).test();
```

Code 6-25 SP3 이후

```
tabControl1.getWindow("tab1").wframe_header.getWindow().scwin.test();
```

6.4.3.4. WindowContainer

6.4.3.4.1. WindowContainer에서 각 Window 접근

Table 6-10 코딩 방식 비교

SP1	SP3 이후
• WindowContainer의 `getWinInfoObj()` • WFrame의 `getObj`	• `$p.main()` • WindowContainer 및 WFrame 의 `getWindow()`

Code 6-26 SP1

```
1  windowContainer1.getWinInfoObj("window2", "windowId").window.frame.getObj("wframe_header"
).getObj("dataList1").getAllJSON();
```

Code 6-27 SP3

```
1  $p.main().windowContainer1.getWindow("window2"
).wframe_header.getWindow().dataList1.getAllJSON();
```

6.4.4. 예제

그림 6-11 화면 구성 예

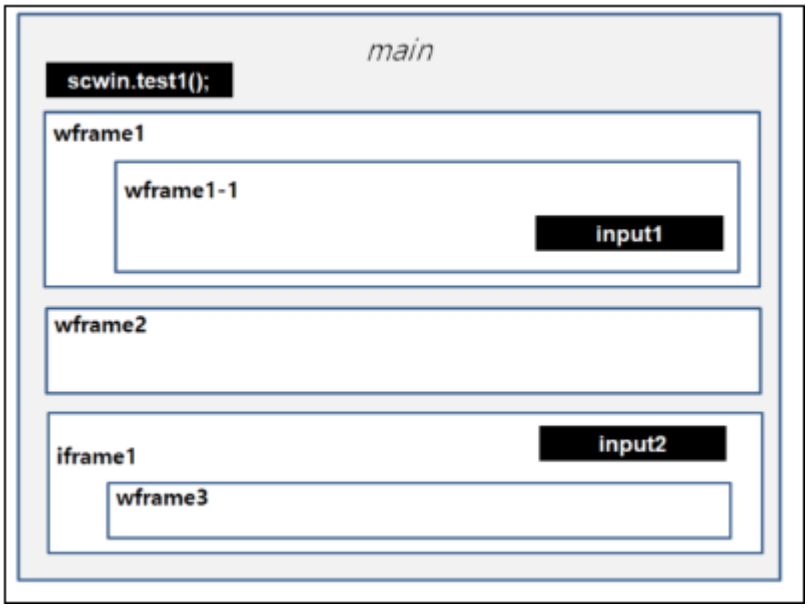


Table 6-11 wframe1-1의 input1에 접근하기

스크립트 위치	접근 방법
main	`wframe1.getWindow().wframe1-1.getWindow().input1.getValue();`
wframe1	`wframe1-1.getWindow().input1.getValue();`
wframe1-1	`input1.getValue();`
wframe2	`$p.parent().wframe1.getWindow().wframe1-1.getWindow().input1.getValue();`
iframe1	`$p.parent().wframe1.getWindow().wframe1-1.getWindow().input1.getValue();`

Table 6-12 main의 `scwin.test1();` 실행하기

스크립트 위치	접근 방법
main	`scwin.test1();`
wframe1	`$p.parent().scwin.test1();` `$p.top().scwin.test1();`
wframe1-1	`$p.top().scwin.test1();` `$p.parent().$p.parent().scwin.test1();`
wframe2	`$p.parent().scwin.test1();` `$p.top().scwin.test1();`
iframe1	`$p.parent().scwin.test1();`

Table 6-13 iframe1의 input2에 접근하기

스크립트 위치	접근 방법
main	`iframe1.getWindow().input2.getValue();`
wframe1	`$p.top().iframe1.getWindow().input2.getValue();`
wframe1-1	`$p.parent().$p.parent().iframe1.getWindow().input2.getValue();` `$p.top().iframe1.getWindow().input2.getValue();`
wframe2	`$p.parent().iframe1.getWindow().input2.getValue();`
wframe3	`$p.main.getWindow().input2.getValue();`
iframe1	`input2.getValue();`

6.5 WFrame 생성 옵션(dataObject) 전달

WFrame 생성 시 `dataObject` 속성을 통해 데이터를 전달할 수 있고, 호출된 페이지는 `$p.getParameter`로 해당 데이터를 참조할 수 있습니다.

아래의 예와 같이 `$p.openPopup`을 통해 팝업을 생성할 때 새로 생성할 팝업의 옵션을 전달하는 방법과 동일합니다.

Code 6-28 `$p.openPopup` 사용 예

```
var options = {
    id: "popup1",
    type: "browser",
    width: "230px",
    height: "250px",
    top: "130px",
    left: "200px",
    popupName: "openPopup1",
    modal: true,
    useIFrame: useIFrame,
    resizable: true,
    status: true,
    menubar: false,
    scrollbars: false,
    title: false,
    dataObject: dataObj
};

$p.openPopup("/popup.xml", options);
```

6.5.1. 설정 방법

`dataObject`는 크게 `type`, `name`, `data` 속성으로 구성되며, 모든 속성이 존재해야 정상 동작합니다.

Table 6-14 `dataObject` 속성 설명

속성	설명
`type`	데이터 종류. • "json": 권장 • "xml": 비권장 • "array": 비권장
`name`	`$p.getParameter` API를 통해 데이터를 가져오기 위한 key 값.
`data`	실제 전달할 데이터. 데이터는 **복제되어 전달**되며 데이터를 받은 쪽에서 값을 변경해도 원래 데이터는 변경되지 않습니다.

Code 6-29 `dataObject` 예

```
var dataObject = {
    "type": "json",
```

```
    "name": "dataObject",
    "data": {
        "param1": "test",
        "param2": {
            "param22": "test2"
        },
        "callback": "$p.parent().scwin.windowContainer1_callback"
    }
}
```

6.5.1.1. 직접 설정

`JSON.stringfy`를 통해 변환된 값을 `dataObject`로 그대로 설정하면 됩니다.

단, 각 속성을 반드시 큰 따옴표 ("")로 감싸야 합니다. 그렇지 않을 경우 `JSON.parse` 시에 오류가 발생합니다.

Code 6-30 직접 설정 (예)

```
<w2:wframe id="wframe1" src="wframe1.xml"
    dataObject='{"type":"json",
        "name":"dataObject",
        "data":{"param1":"test","param2":{"param22":"test2"},
        "callback":"$p.parent().scwin.wframe1_callback"}}'/>
```

6.5.1.2. `setDataObject`를 통해 동적으로 설정

`wframe1.setDataObject(dataObject);` 호출하여 데이터를 설정한 후 `$p.getParameter`를 통해 해당 데이터를 가져올 수 있습니다.

Code 6-31 parameter를 받는 페이지에서 parameter를 활용하는 예제 (main.xml)

```
scwin.wframe1_callback = function(scope) {
    $p.log("parent : "
        $p.id + ", child : " + scope.id);
}
```

Code 6-32 parameter를 받는 페이지에서 parameter를 활용하는 예제 (wframe.xml)

```
scwin.trigger1_onclick = function() {
    var obj = $p.getParameter("dataObject");
```

```
    // $p.getParameter로 값을 가져온다.
    $p.log(JSON.stringify(obj));
    try {
        eval(obj.callback)($p);
        // parameter로 전달받은 함수를 실행할 때는 eval을 사용한다.
        // 부모 페이지의 scwin.wframe1_callback 함수가 실행된다.
    } catch (e) {}
}
```

6.5.2. dataObject를 통한 파라미터 전달

Table 6-15 파라미터 전달 관련 API

컴포넌트	API	설명
$p	openPopUp()	• options 속성으로 dataObject를 받을 수 있음.
TabControl	addTab	• 세번째 인자 contentsOptions의 속성에 dataObject 객체 추가.
WindowConainer	createWindow	• dataObject 속성 추가.
WFrame	setSrc	• 두번째 인자 options 추가됨. • options 속성으로 dataObject를 받을 수 있음.
IFrame	setSrc	• 두번째 인자 options 추가. • options 속성으로 dataObject를 받을 수 있음.

6.5.2.1. $p.openPopup()

openPopup() 함수를 이용하여 WFrame 팝업을 생성할 때 dataObject를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 팝업의 src 페이지는 $p.getParameter() 함수를를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 6-33 openPopup() 함수로 팝업을 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```
requires("uiplugin.popup");

var rowJSON = {
  "Product Info": {
    "Origin": "Korea",
    "Manufacturer": "Inswave",
    "Type": "Software"
  },
  "Region": "Seoul",
  "Carrier": true
};
```

```
12
13  var dataObject = {
14    "type": "json",
15    "name": "param",
16    "data": rowJSON
17  };
18
19  var options = {
20    id: "popup1",
21    type: "wframePopup",
22    height: "300px",
23    width: "300px",
24    dataObject: dataObject
25  };
26
27  $p.openPopup("src.xml", options);
```

또한 팝업에 설정된 페이지 정보는 아래 방법으로 확인할 수 있습니다.

Code 6-34 팝업에서 전달받은 파라미터 확인 (예시 1)

```
1  var paramData = $p.getParameter("param");
2  var data = JSON.stringify(paramData);
3  alert(data);
```

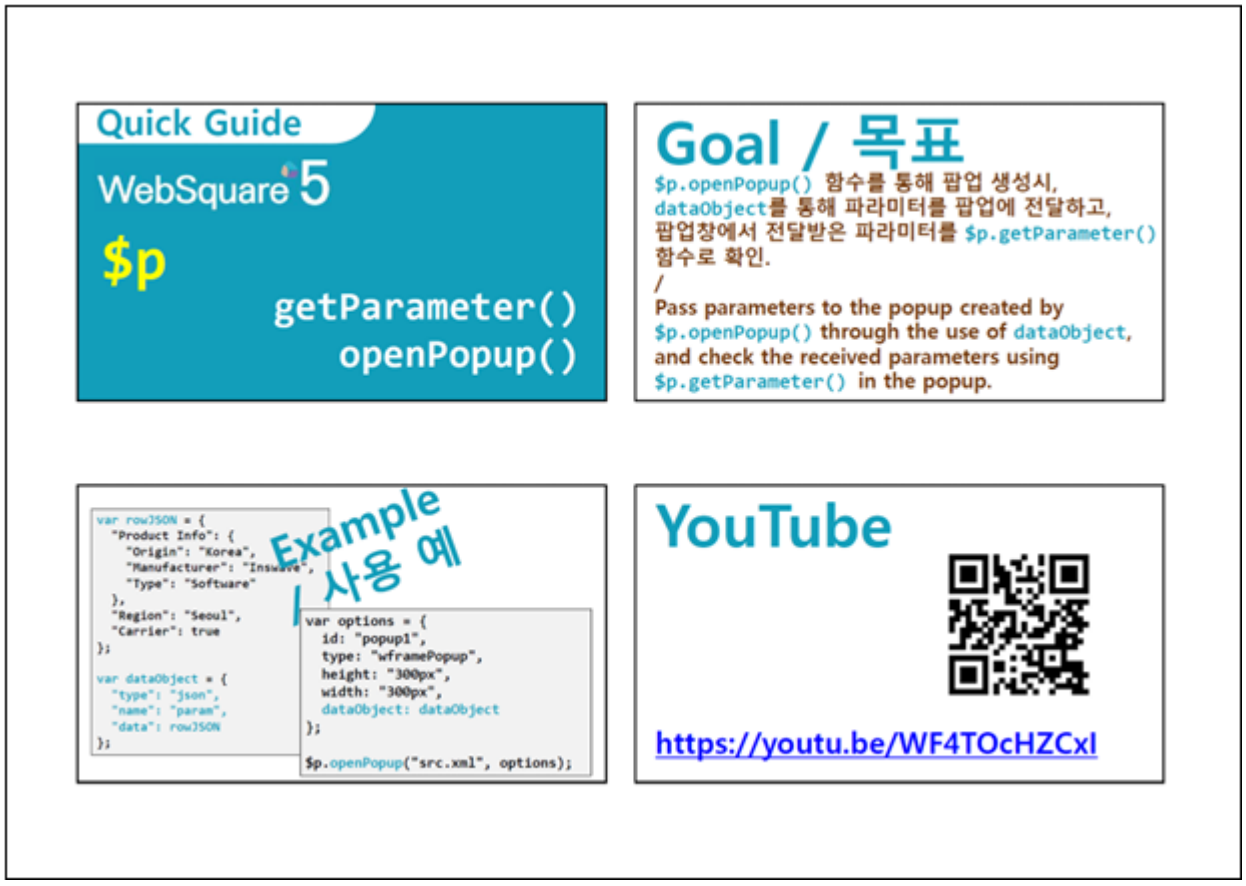
Code 6-35 팝업에서 전달받은 파라미터 확인 (예시 2)

```
1  var paramData = $p.getParameter("param");
2  alert("param : " + paramData.Region);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/getParameter_$p_openPopup_$p/)

그림 6-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/WF4TOcHZCxI)



6.5.2.2. TabControl

addTab() 함수로 추가하는 탭에 dataObject를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 탭에서는 $p.getParameter() 함수를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 6-36 addTab() 함수로 탭을 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```
var rowJSON = {
  "Product Info": {
    "Origin": "Korea",
    "Manufacturer": "Inswave",
    "Type": "Software"
  },
  "Region": "Seoul",
  "Carrier": true
};

var dataObject = {
  "type": "json",
  "name": "param",
```

```
    "data": rowJSON
};

tabControl1.addTab("tab_01", {
    "label": "New",
    "title": "dataObject",
    "openAction": "exist",
    "closable": "true"
}, {
    "src": "src.xml",
    "frameMode": "wframePreload",
    "scope": "true",
    "dataObject": dataObject
});
```

Code 6-37 탭에서 전달받은 파라미터 확인 (예시)

```
var paramData = $p.getParameter("param");
var data = JSON.stringify(paramData);
alert(data);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/getParameter_$p_addTab_TabControl/)

그림 6-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Z2Mrdxt2uws)

6.5.2.3. WindowContainer

createWindow() 함수를 통해 추가하는 윈도우에 dataObject를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 윈도우에서는 $p.getParameter() 함수를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 6-38 createWindow() 함수로 윈도우를 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```
var rowJSON = {
  "Product Info": {
    "Origin": "Korea",
    "Manufacturer": "Inswave",
    "Type": "Software"
  },
  "Region": "Seoul",
  "Carrier": true
};

var dataObject = {
  "type": "json",
  "name": "param",
  "data": rowJSON
};

var obj = {
  "title": "Test",
  "windowID": "001",
  "frameMode": "wframe",
  "src": "src.xml",
  "dataObject": dataObject
};

windowContainer1.createWindow(obj);
```

Code 6-39 윈도우에서 전달받은 파라미터 확인 (예시)

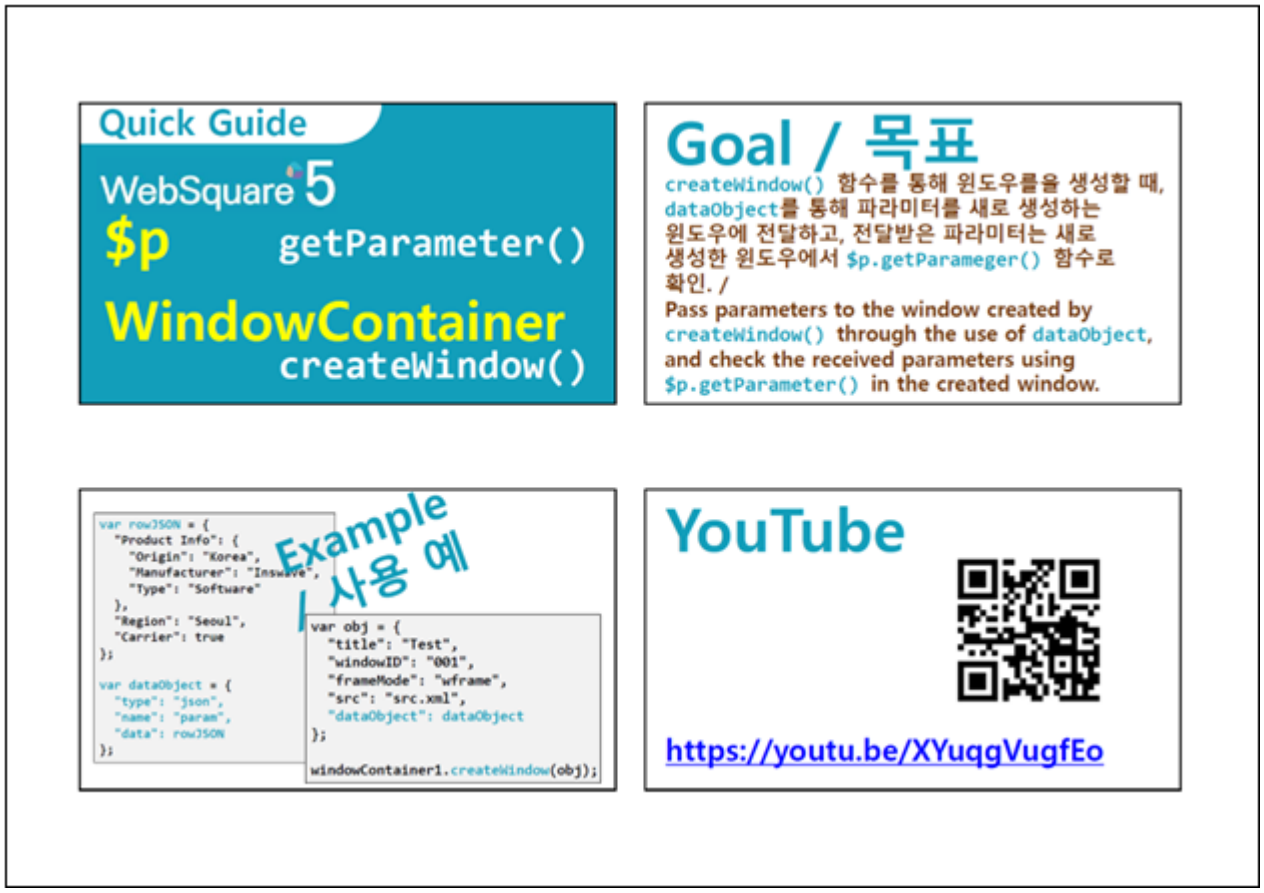
```
var paramData = $p.getParameter("param");
var data = JSON.stringify(paramData);
alert(data);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/getParameter_$p_createWindow_WindowContainer/)

그림 6-14 YouTube 동영상 (https://youtu.be/XYuqgVugfEo)



6.5.2.4. WFrame

WFrame에 `setSrc()` 함수를 이용하여 페이지를 설정할 때 `dataObject`t를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 WFrame의 `src` 페이지는 `$p.getParameter()` 함수를를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 6-40 setSrc() 함수로 페이지를 설정할 때 파라미터 전달 (예시)

```
var rowJSON = {
  "Product Info": {
    "Origin": "Korea",
    "Manufacturer": "Inswave",
    "Type": "Software"
  },
  "Region": "Seoul",
  "Carrier": true
};

```

```
var dataObject = {
  "type": "json",
  "name": "param",
  "data": rowJSON
};

var obj = {
  "dataObject": dataObject
};

wframe1.setSrc("src.xml", obj);
```

또한 WFrame에 설정된 페이지 정보는 아래 방법으로 확인할 수 있습니다.

Code 6-41 WFrame에서 전달받은 파라미터 확인 (예시 1)

```
var paramData = $p.getParameter("param");
var data = JSON.stringify(paramData);
alert(data);
```

Code 6-42 WFrame에서 전달받은 파라미터 확인 (예시 2)

```
var param = $p.getParameter("param");
alert("param : " + param.userId);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WFrame/getParameter_$p_setSrc_WFrame/)

그림 6-15 YouTube 동영상 (https://youtu.be/FFOc-jYbgEw)

6.5.3. 제약 사항

`dataObject`의 data 객체 전달 시 `JSON.stringify` → `JSON.parse`를 통해 값을 복사하며, 그 결과 다음 제약 사항이 존재합니다.

6.5.3.1. 객체에 함수 직접 입력 금지

객체의 값에 함수를 직접 넣을 경우, 해당 속성 값은 무시됩니다. `dataObject` 객체는 `JSON.stringify` API로 변환이 가능해야 하는데 `JSON.stringify`는 함수를 무시합니다. 함수는 string 형태로 전달한 다음, 전달 받는 페이지서 eval을 통해 실행하십시오.

함수 실행 시 **scope는 parameter를 받는 페이지**입니다. 즉, parameter를 전달한 페이지 내의 함수를 실행하려면 함수명 앞에 `$p.parent().`를 붙여야 합니다.

6.5.3.2. 순환 참조 금지

객체는 순환 참조를 포함할 수 없으며, 모든 속성은 반드시 유한한 depth를 가져야 합니다. 순환 참조가 있을 경우, 값을 복사할 수 없습니다. 순환 참조가 필요한 경우, 해당 객체명을 string 형태로 넘긴 후, parameter를 받는 쪽에서 별도의 처리를 해야합니다. 예를 들어 `{"test" : window}`와 같은 window 객체를 parameter로 넘겨야 하는 경우, `{"test" : "window"}`와 같이 string으로 넘긴 후, 추후 eval 등으로 별도로 처리해야 합니다.

비권장

parameter로 window 객체를 넘기는 것은 권장하지 않습니다.

6.6 WFrame 사용 시 유의 사항

6.6.1. 외부 라이브러리 수동 릴리즈

WFrame이 언로딩될 때 엔진은 아래의 자원을 자동으로 제거합니다.

- 웹스퀘어 객체
- DOM
- CSS
- SPA Variable에 등록한 변수
- 외부 스크립트 로딩 시 `scopeVariable`로 등록한 변수
- `$p` API로 생성된 동적 컴포넌트(`$p.data.create`, `$p.dynamicCreate` 등)

그러나 이외의 자원은 그대로 제거되지 않고 남아 있습니다. 예를 들어, WFrame 화면 내에서 전역 변수를 선언한 경우, 해당 변수는 페이지가 제거되어도 그대로 남아있습니다. 마찬가지로 특정 화면이 외부 라이브러리를 사용할 경우 해당 화면이 제거되어도 외부 라이브러리는 그대로 남아있습니다. 따라서 페이지의 `onpageunload` 이벤트에서 외부 라이브러리를 반드시 수동으로 릴리즈해야 합니다.

6.6.2. `onpageload`에서 `setSrc` 호출 시 `src` 속성 비우기

`onpageload` 이벤트가 자기 화면 WFrame에 대해 `setSrc`를 호출할 경우, WFrame의 `src` 속성을 비우십시오. `setSrc`를 호출할 경우, 기존 페이지를 먼저 언로딩해야 합니다. 즉, `src` 속성이 존재할 경우, 화면 렌더링 직후 해당 화면을 폐기하고 `onpageload` 이벤트로 새 화면을 호출하게 되어 자원 낭비를 초래합니다.

6.6.3. Scope 권장

SP3 이상 버전은 Scope 기능 적용을 권장합니다. `scope="true"` WFrame을 사용하십시오. `scope="true"` WFrame과 `scope="false"` WFrame의 혼용은 코딩의 복잡성을 증가시킵니다.

6.6.4. IFrame 제한

외부 솔루션과의 연계 등 브라우저를 다시 로딩하여 메모리를 비워야 하는 것과 같이 특수한 경우에만 IFrame을 사용하십시오. 대부분의 경우, WFrame 사용을 권장합니다.

6.7 공통 함수

각 공통 함수는 자신이 실행된 Scope 내에서만 유효해야 합니다. 즉, WFrame에서 호출된 공통 함수는 해당 WFrame 내에서만 실행되어야 합니다. 그 결과, 공통 함수 개발자는 호출된 공통 함수가 어느 Scope에서 호출되었는지 파악할 수 있는 방법을 제공해야 합니다. 아래 두 가지 방법으로 가능합니다.

1. Scope 내에 공통 함수 객체를 생성 (권장)
2. 공통 함수 호출시 scope를 변수로 전달

6.7.1. 객체 생성 방식 (권장)

config.xml의 설정 중 `<engine>`/`<module>`로 로딩되는 JS에 포함된 공통 함수는 Main에 생성됩니다. 그러나 각 Scope에서 공통 함수를 호출할 경우, 호출된 공통 함수는 해당 Scope 내에서만 유효해야 합니다.

이를 위해 SP3 이상 버전은 ***config.xml*** 파일에 각 scope 마다 서로 다른 공통 함수 객체를 자동으로 생성할 수 있는 설정 항목을 제공합니다.

아래의 예제의 경우, 각 Scope마다 각기 다른 `com` 객체가 자동 생성됩니다.

Code 6-43 config.xml 설정 예

```
<engine>
    <module src="/common/js/common.js" />
</engine>
<spa>
    <variable value="scwin" clone="com"/>
```

```
</spa>
```

객체 생성 방식은 가장 간단히 scope를 참조할 수 있는 방법으로 아래 설명할 6.7.2. 변수 전달 방식에서 발생할 수 있는 변수 전달 오류를 방지할 수 있어 권장합니다.

6.7.1.1. 예제

1. 공통 함수를 작성한 파일을 ***common.js*** 파일에 작성합니다.
2. 공통 함수 객체를 `com`이라고 가정합니다.
3. ***config.xml*** 파일에 아래 설정을 추가하십시오. (Scope에 생성할 공통 함수 객체를 `clone` 속성에 지정.)

Code 6-44 config.xml 설정 예

```
<engine>
    <module src="/common/js/common.js" />
</engine>
<spa>
    <variable value="scwin" clone="com"/>
</spa>
```

Code 6-45 common.js 예

```
com = {
    // 통신 속성 정보
    CONTEXT_PATH: "", // Context Path 경로
    SERVICE_URL: "", // Service Url
    DEFAULT_OPTIONS_MODE: "asynchronous", // 기본 통신 모드 ( "asynchronous" / "synchronous")
    DEFAULT_OPTIONS_MEDIATYPE: "application/json", // 기본 미디어 타입

    // 통신 상태 코드
    MESSAGE_CODE: {
        STATUS_ERROR: "E",
        STATUS_SUCCESS: "S",
        STATUS_WARNING: "W"
    }
}
com.setCommonCode = function(codeOption, callbackFunc) {
        ……
```

6.7.2. 변수 전달 방식

공통 함수 호출시 scope를 알 수 있는 객체(예: `scwin`, `$p`, 웹스퀘어 컴포넌트)를 함수의 변수로 받을 수 있습니다. 객체 정보에서 Scope 정보를 참조하여 해당 Scope에 생성된 `$p`를 사용하십시오.

Code 6-46 사용 예

```
com.openPopup = function($p, url, opt, dataJson) {
        ……
```

예를 들어, 컴포넌트 ID를 변수로 받아 해당 컴포넌트에 대해 `$w.XXX` 류의 유틸리티성 API를 실행하는 공통 함수가 존재할 수 있습니다. 이 경우, 공통 함수는 Scope 내에서만 실행되어야 하기 때문에 변수로 받은 컴포넌트에 대해 `$p.XXX` (혹은 `scwin.$w.XXX`) 형태의 API를 실행해야 합니다.

6.7.2.1. 예제

다음은 컴포넌트의 title 값을 반환하는 공통 함수 예제입니다. 공통 함수는 컴포넌트 ID를 변수로 받아 해당 컴포넌트에 대해 정의된 API를 실행합니다. 본 함수는 해당 Scope 내에서만 실행되어야 하기 때문에, 함수 앞에 `scwin.`을 추가하거나 유틸성 API 경우 `$w` 대신에 `$p`(혹은 `scwin.$w`)를 사용해야 합니다.

Code 6-47 공통 함수 정의 (예)

```
titleFinder = function($p, compId) {
    return $p.getComponentById(compId).getTitle();
}

pathFinder = function($p, compId) {
    var rawpath = $p.getComponentById(compId).getSrc();
    return rawpath.substring(rawpath.lastIndexOf('/') + 1);
}
```

위와 같이 정의한 공통 함수를 화면 파일에서 사용할 경우 `$p`를 변수로 입력해야 합니다.

Code 6-48 공통 함수 사용 (예)

```
scwin.trigger1_onclick = function(e) {
    var title = titleFinder($p, "image1");
    input1.setValue(title);
};

scwin.trigger2_onclick = function(e) {
    var imagepath = pathFinder($p, "image1");
```

```
8       input2.setValue(imagepath);
9   };
```

프로젝트의 Scope 기능 사용 여부 및 함수의 Scope 참조 여부에 따라 공통 함수의 변수가 변경될 수 있습니다. 따라서 변수 전달 방식은 공통 함수의 표준화와 개발의 편의를 위해서 권장하지 않습니다.

6.8 외부 라이브러리 연동

SP3 이상 버전은 외부 JS를 내부 화면 내에 정의된 script와 동일하게 실행할 수 있는 기능을 제공합니다. 즉, 화면이 외부 JS를 포함할 경우, 해당 외부 JS는 화면의 컴포넌트 및 scwin 객체를 직접 참조할 수 있습니다.

WebSquare 페이지 내에서 외부 라이브러리를 로딩할 경우 아래 두 가지 속성을 추가하십시오.

6.8.1. scopeExternal

`scopeExternal="true"`인 경우, 연동된 외부 JS는 Scope 내에 접근할 수 있습니다.

Code 6-49 설정 예

```
1  <script src="external_wframe1.js" scopeExternal="true"/>
```

객체 참조 가능 시점

스크립트 로딩 시 즉시 함수가 선언/실행 되기 때문에 로딩 직후에는 렌더링된 객체를 참조하지 못할 수 있습니다. `onpageload` 이벤트 이후부터 객체를 참조하십시오.

외부 라이브러리 객체 삭제

외부 라이브러리에서 생성한 객체는 Page 언로드시에 자동 삭제되지 않습니다. 메모리 문제가 우려되는 경우, IFrame으로 분리하여 사용할 것을 권장합니다.

6.8.2. `scopeVariable`

엔진이 외부 JS 객체를 해당 Scope 내에 생성하고 삭제합니다. 이 때 사용할 객체명을 지정하십시오. 로딩된 객체는 해당 Scope 내에서만 사용 가능하고 Page 언로딩 시에 삭제됩니다.

Code 6-50 설정 예 (*wframe1.xml*)

```
<script src="/common/biz/ctiCommon.js" scopeExternal="true" scopeVariable="cti"/>
```

wframe1.xml 파일 내부에 아래 예제와 같이 외부 JS를 로딩할 경우,

(1) `cti` 변수가 자동으로 생성되고,

(2) *ctiCommon.js* 및 *wframe1.xml* 내부 스크립트에서만 해당 변수에 접근할 수 있습니다.

변수 재정의 금지

`scopeVariable`로 등록한 변수를 외부 JS 파일 내에 재정의하지 마십시오. 이 변수를 재정의할 경우 해당 변수는 전역에 생성됩니다.

Code 6-51 citiCommon.js 내 객체 선언 금지

```
/* 객체 선언 금지!!! */
/* 선언시 scope가 정상 동작하지 않습니다. */

//var cti = {}; // 금지

cti.pushCall = function() {
……
```

6.9 CSS

6.9.1. `class` selector 사용

WFrame을 사용하여 화면을 구성할 경우, 각 화면 내 컴포넌트의 ID는 항상 변합니다. 즉, `input1` 객체는 연결되는 WFrame에 따라 `wframe1_input1`이 될 수도 있고 `wframe2_wframe22_input1`이 될 수도 있습니다. 따라서 id selector 대신 class selector 사용을 권장합니다.

Code 6-52 사용 예

```
// class 사용 (권장)
<xf:group id="group1" class="contentZ1"/> .contentZ1 { }

// id 사용 (비권장)
<xf:group id="group1"/> #group1 { }
```

class명 중복 주의

class selector를 사용할 경우 부모 화면에 정의된 스타일 이름과 겹치지 않도록 주의하십시오. 이름이 겹칠 경우 부모 화면의 class를 덮어 쓰게 되어 부모 화면의 스타일이 변경됩니다.
class명이 겹치지 않도록 화면 ID를 class명 뒤에 붙이는 방법을 권장합니다.

6.9.2. jQuery의 id selector 사용

Scope 기능을 사용할 경우, 각 화면에 존재하는 객체의 ID는 변합니다. 그러나 jQuery와 같은 외부 모듈을 사용할 경우, ID를 통해 WebSquare 객체에 접근해야 할 경우가 있습니다. 이를 위해 SP3 이상 버전은 외부 모듈이 ID를 통해서 WebSquare 객체에 접근할 수 있는 방법을 제공합니다.

아래와 같이 `$p.$("#" + componentID)` 형식으로 ID를 통해 객체에 접근하십시오.

Code 6-53 ID를 통한 접근 방법

```
// Scope 적용 전 접근 방법
// $("#input1")

// Scope 적용 후 접근 방식
$p.$("#input1")
```

`$` 대신 `$p.$`를 사용하여 객체를 검색할 수 있습니다. 반환된 결과는 jQuery의 검색 결과와 동일하며, jQuery와 동일하게 API를 사용할 수 있습니다.

Code 6-54 사용 예

```
$p.$("#link_area .link_text").css("color", "red")
```

6.10 SPA

Scope은 웹페이지 전체를 하나의 Single Page로 구현하기 위한 기능입니다. SP3 이전 엔진의 경우, IFrame을 통해 SPA를 구현했습니다. TabControl 및 WindowContainer의 경우 `spaInitCount`를 통해 엔진 재활용 가능한 IFrame 개수를 지정하고 `spaAuto` 속성을 통해 빈 IFrame을 1개씩만 미리 준비하도록 함으로써 초기 로딩 속도 저하를 방지했습니다. 그러나 SP3 이후 버전에서는 WFrame으로 구성한 화면에서 `setSrc();` 함수만 실행하여 SPA를 쉽게 구현할 수 있습니다. 즉, Scope 기능 및 WFrame을 사용하여 별도의 추가 코딩 없이 SPA를 손쉽게 구현할 수 있습니다.

Table 6-16 SP1 vs. SP3 이상

	SP1	SP3 이상
구현 수단	• IFrame 사용	• WFrame 사용

구현 방식	• 소스 코드를 통한 구현.
	• IFrame의 효율적 사용이 핵심.
	• TabControl 및 WindowContainer의 경우,
	  ◦ `spaInitCount`를 통해 엔진 재활용 가능한 IFrame 개수를 지정
	  ◦ `spaAuto` 속성을 통해 빈 IFrame을 1개씩만 준비하여 초기 로딩 속도 저하를 방지
	• 구현 방식 복잡
	• SPA 적용이 제한적
		• `setSrc();` 함수 사용
		• 구현 방식 간단.
		• 적용에 제한 없음

6.11 디버깅

객체에 접근하기 위해서는, 해당 객체가 존재하는 Scope을 먼저 찾아야 합니다. 이후 해당 Scope 내에 있는 객체에 접근하십시오. Scope는 아래 방법으로 찾을 수 있습니다.

1. `$p.main()` 혹은 `$p.top()`으로 상위 scope에 접근.
2. `$p.getWindow`를 이용하여 원하는 객체가 포함된 scope에 접근.

아래는 디버깅용으로 Scope를 쉽게 찾기 위해 제공하는 API입니다.

Table 6-17 디버깅용 API

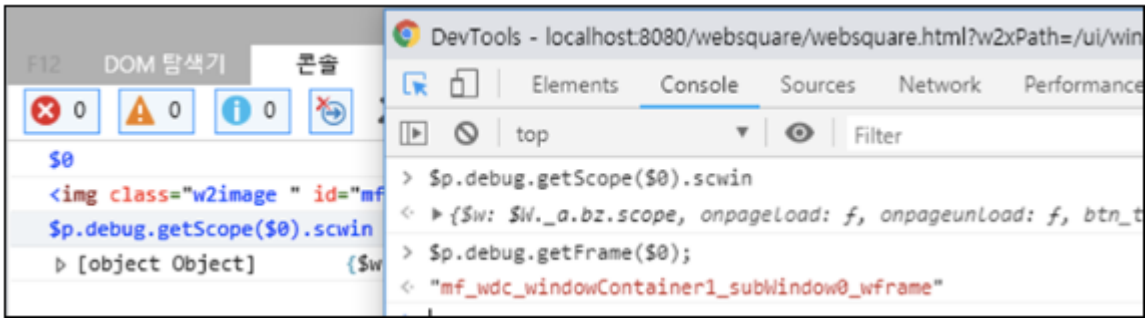
API	설명
`$p.debug.getScope(domElement);`	렌더링된 domElement가 속한 화면의 Scope 객체를 반환.
`$p.debug.getFrame(domElement);`	렌더링된 domElement가 속한 화면의 WFrame ID를 반환.

6.11.1. 예제

1. 브라우저에서 개발자 도구를 실행합니다.
2. DOM 탐색기에서 원하는 element를 클릭한다.
3. 콘솔 창에서 `$p.debug.getScope($0);` API를 실행합니다.
4. 반환되는 Scope 객체를 확인합니다.

> 브라우저의 디버깅 도구가 제공하는 특수 전역 객체 `$0`을 사용하면 DOM Element를 확인할 수 있습니다. `$0`은 현재 선택된 DOM Element를 반환하여 이는 디버깅용 API의 변수로 사용됩니다.

그림 6-16 DOM Element 확인



7. 웹표준 호환성

7.1 비표준 태그 처리

컴포넌트 별로 사용자 정의 attribute를 사용하는 경우, w3c validator에서 오류가 검출됩니다. **config.xml** 설정 파일에 <dataPrefix> 항목을 아래와 같이 설정하면 "data-" prefix가 추가되어 오류가 발생하지 않습니다.

Code 7-1 설정 예

```
<WebSquare>
    <dataPrefix value="true" />
</WebSquare>
```

Code 7-2 적용 전

```
<th removeborderstyle="false" or_wd="70" inputtype="select" style="text-align: center; position: static;" id="grid1_column1" value="" blockselect="false" displaymode="label" datatype="" customformatter="aaaa" alloption="" chooseoption="" ref="" onchangefunction="doTest" colindex="0" role="gridcell" class="gridHeaderTDDefault gridHeaderTDDefault_data grid1_header__column0" col_id="column1" header_id="column1">
...
</th>
```

Code 7-3 적용 후

```
<th data-or_wd="70" data-inputtype="select" style="text-align: center; position: static;" id="grid1_column1" data-value="" data-datatype="" data-onchangefunction="doTest" data-colindex="0" class="gridHeaderTDDefault gridHeaderTDDefault_data grid1_header__column0" data-col_id="column1" data-header_id="column1">
...
</th>
```

7.2 GridView의 <nobr> 태그

GridView에서 텍스트 데이터를 출력할 경우 <nobr> 태그로 출력됩니다. <nobr> 태그는 비권장 태그입니다. **config.xml** 설정 파일에 <gridView> - <dataTag> 항목을 아래와 같이 설정하여, <nobr> 태그 대신 태그로 출력하십

시오.

Code 7-4 설정 예

```
<WebSquare>
    <gridView>
        <dataTag value="span" />
    </gridView>
</WebSquare>
```

7.3 XML의 namespace 제거

config.xml 설정 파일에 <removeXmlNameSpace> 항목을 아래와 같이 설정하면, XML 관련 namespace를 제거할 수 있습니다.

Code 7-5 설정 예

```
<WebSquare>
        <removeXmlNameSpace value="true" />
</WebSquare>
```

7.4 <table> 태그

일부 컴포넌트의 경우 <table> 태그에 cellpadding 및 cellspacing 속성이 생성됩니다. cellpadding 및 cellspacing 속성은 비권장 항목입니다. **config.xml** 설정 파일에 <paddingDisplay> 항목을 아래와 같이 설정하면, 두 속성을 제거할 수 있습니다.

Code 7-6 설정 예

```
<WebSquare>
        <paddingDisplay value="false" />
</WebSquare>
```

관련 컴포넌트는 아래와 같습니다.

- AutoComplete

- Calendar
- CheckBox
- CheckComboBox
- FloatingLayer
- InputCalendar
- MultiSelect
- PageList
- Radio
- SelectBox
- TreeView
- Trigger

8. 주요 API

8.1 추가 API

Table 8-1 신규 API 목록

항목	API	설명
`$p`	`main`	• 현재 window 내의 최상위 페이지에 해당하는 scope 객체를 반환.
	`$`	• jQuery selector를 인자로 받아 jQuery 객체를 반환. • id selector를 인자로 받은 경우 해당 id의 웹스퀘어 객체가 페이지에 있는 경우, 웹스퀘어 객체의 실제 id로 변환한 다음 함수를 실행.
`$p.debug`	`getScope`	• dom 객체를 인자로 받아 해당 dom이 위치한 페이지의 scope 객체를 반환.
	`getFrame`	• dom 객체를 인자로 받아, 해당 dom이 위치한 페이지의 WFrame id를 반환.
WFrame	`getWindow`	• WFrame의 Scope객체를 반환. • 해당 객체를 통해 WFrame 화면 안의 객체를 접근 가능.
TabControl	`getWindow`	• idx에 해당하는 탭의 Scope 객체를 반환. • idx는 유효한 tabID 또는 tabIndex 값이어야 함.
WindowContainer	`getFrame`	• windowId에 해당하는 window의 frame객체 (iframe 또는 wframe)를 반환.

8.2 변경 API

8.2.1. `$w.top` vs. `$p.top`

Table 8-2 Scope 적용 전 vs. Scope 적용 후

`$w.top`	`$p.top`
기존에는 최상위 window의 window객체 반환.	웹스퀘어 최상위 window의 scope 객체를 반환하도록 변경됨.

8.2.2. `$w.parent` vs. `$p.parent`

Table 8-3 Scope 적용 전 vs. Scope 적용 후

`$w.parent`	`$p.parent`
부모의 frame window를 반환.	최상위 window에서 `$p.parent`를 호출한 경우, scope 객체를 반환하도록 변경됨.

8.2.3. `windowContainer.getWindow`

Table 8-4 Scope 적용 전 vs. Scope 적용 후

`windowContainer.getWindow`	`windowContainer.getWindow`
• `getWindowByWindowId="true"`인 경우, `title`을 인자로 받아 window를 반환. • 가져온 window에 focus를 주고 `onwindowchange` 이벤트를 발생시킴.	• `getWindowByWindowId="true"`인 경우, `windowId`를 인자로 받아 window를 반환. • `onwindowchange` 이벤트를 발생시키지 않음. • `getWindowByWindowId(windowId, false);` (Scope 적용전) 동일.

8.2.4. 기능 확장

Table 8-5 신규 API 목록

컴포넌트	API	설명
TabControl	`addTab`	• 세번째 인자 contentsOptions의 속성에 dataObject 객체 추가.
WindowConainer	`createWindow`	• dataObject 속성 추가.
WFrame	`setSrc`	• 두번째 인자 options 추가됨. • options 속성으로 dataObject를 받을 수 있음.
IFrame	`setSrc`	• 두번째 인자 options 추가. • options 속성으로 dataObject를 받을 수 있음.

8.3 WFrame의 주요 API

Table 8-6 WFrame의 주요 API

API	설명
`getWindow`	WFrame의 Scope객체를 반환. wframe 화면 안의 객체를 접근하려면 이 함수를 호출해야 함.

API	설명
getSrc	현재 WFrame이 포함하고 있는 페이지의 주소를 반환.
setSrc	WFrame 화면을 url에 해당하는 화면으로 동적으로 변경.
remove	wframe을 완전히 제거.

8.4 API 비교

8.4.1. $w Vs. $p

기존 $w API 목록

$w	$p	비고
ajax		변경 없음.
clearInterval		변경 없음.
clearPage		변경 없음.
clearTimeout		변경 없음.
closePopup	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
createSubmission	실행된 페이지를 기준으로 동작. (submission)	
createWorkflow (비공개)	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	
dateAdd		변경 없음.
dateDiff		변경 없음.
deleteSubmission	실행된 페이지를 기준으로 동작. (submission)	
deleteWorkflow (비공개)	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	
download		변경 없음.
dynamicCreate	실행된 페이지를 기준으로 동작. (동적 객체 생성)	
executeParallel		
executeSerial	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	
executeSubmission	실행된 페이지를 기준으로 동작. (submission)	
executeWhilst		

$w	$p	비고
executeWorkflow	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	
getAllBASE64Parameter		
getAllParameter	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
getBASE64Parameter		
getComponentById	실행된 페이지를 기준으로 동작. (ID로 객체 얻기)	
getCurrentServerDate		변경 없음.
getFormattedDate		변경 없음.
getFrame	실행된 페이지를 기준으로 동작. (WFrame 객체 얻기)	
getFrameId	실행된 페이지를 기준으로 동작. (WFrame 객체 얻기)	
getIntervalKeyList		변경 없음.
getMaxMinYear		변경 없음.
getMetaValue	실행된 페이지를 기준으로 동작. (<head> 영역에 정의한 특정 key값)	
getParameter	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
getPopup (비공개)	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
getPopupId (비공개)	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
getPopupParam	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
getPopupUrl	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
getPopupWindow	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
getRunningWorkflow	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	
getRunningWorkflowID	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	
getRuntimeId		변경 없음. (Deprecated.)
getStringByteSize		변경 없음.
getSubmission	실행된 페이지를 기준으로 동작. (submission)	
getTimeoutKeyList		변경 없음.
getWorkflow	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	

$w	$p	비고
hideModal		변경 없음.
isPopup	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
isRunningWorkflow		
isWFramePopup		
js		변경 없음.
log		변경 없음.
mirrorView		변경 없음.
openPopup	실행된 페이지를 기준으로 동작. (팝업)	
parent		
parseDate		변경 없음.
reinitialize	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	변경 없음.
rejectWorkflow	실행된 페이지를 기준으로 동작. (workflow)	
setDisabled		변경 없음.
setDocumentLang		변경 없음.
setDomain		변경 없음.
setFullView		변경 없음.
setInterval		변경 없음.
setTimeout		변경 없음.
showModal		변경 없음.
top		
toTimestampString		변경 없음.
url		변경 없음.
URLEncoder		변경 없음.
watermark		변경 없음.

8.4.2. $w.data vs. $p.data

$w.data	$p.data	비고
create	실행된 페이지를 기준으로 동작. (DataCollection)	
get	실행된 페이지를 기준으로 동작. (DataCollection)	
getAllDataCollection		
getBroadcast		

$w.data	$p.data	비고
getInfo		
getOption		
remove	실행된 페이지를 기준으로 동작. (DataCollection)	
set	실행된 페이지를 기준으로 동작. (DataCollection)	
setBroadcast		
setOption		

8.4.3. WebSquare.bigDecimal vs. $p.bigDecimal

$w.bigDecimal	$p.bigDecimal	비고
.	실행된 페이지를 기준으로 동작. (bigDecimal로 변환)	
calc		
compare		
divide		
minus		
mod		
plus		
pow		
times		

8.4.4. WebSquare.ModelUtil vs. $p

WebSquare.ModelUtil	$p	비고
abort		
copyChildrenNodes		
copyNode	실행된 페이지를 기준으로 동작. (XML 인스턴스)	
executeParallel		
executeSerial		
executeSubmission		
executeWhilst		
executeWorkflow		
	실행된 페이지를 기준으로 동작.	

WebSquare.ModelUtil	$p	비고
findInstanceNode	(XML 인스턴스)	
findInstanceNodes		
findSerializedNode		
getInstanceValue	실행된 페이지를 기준으로 동작. (XML 인스턴스)	
getRefToReqData		
getRunningWorkflow		
getRunningWorkflowID		
getSubmission		
getWorkflow		
isRunningWorkflow		
rejectWorkflow		
removeChildNodes		
removeInstanceNode	실행된 페이지를 기준으로 동작. (XML 인스턴스)	
removeInstanceNodes	실행된 페이지를 기준으로 동작. (XML 인스턴스)	
setInstanceNode		
setInstanceValue	실행된 페이지를 기준으로 동작. (XML 인스턴스)	

Part Ⅲ. 스튜디오

9. 구성

9.1 Project Explorer

Table 9-1 Project Explorer 설명

설명	Workspace에 있는 프로젝트와 파일을 확인.
비고	• Workspace는 **[File]** - **[Switch Workspace]**를 통해 확인 및 변경 가능.

9.2 Palette

WebSquare5가 제공하는 컴포넌트와 UDC, TTC, Snippet을 한 눈에 확인할 수 있습니다. 검색창에 컴포넌트 이름을 입력하여 컴포넌트를 검색할 수 있습니다.

그림 9-1 Palette 뷰

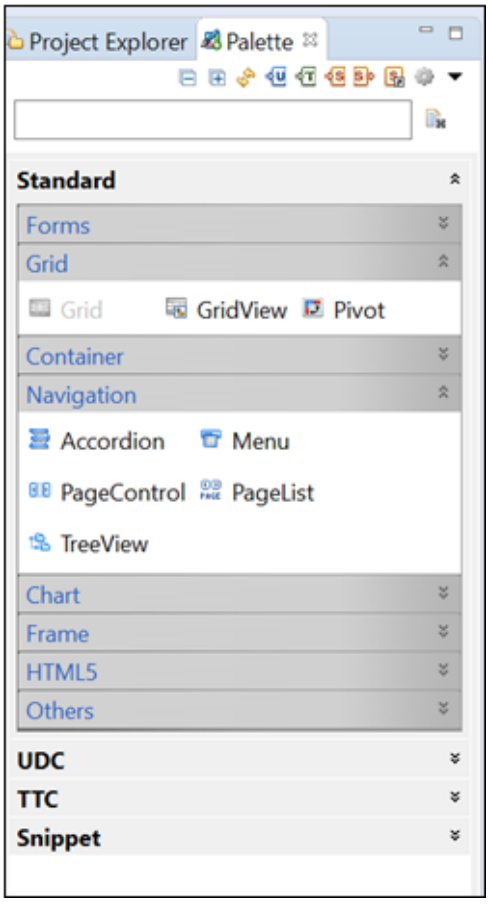


그림 9-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7yz4luu-lfk)

9.3 Design

Table 9-2 Design 뷰 설명

설명	WYSIWYG 방식으로 컴포넌트를 디자인할 수 있는 공간.

WYSIWYG 방식의 컴포넌트 디자인 공간으로 Palette 뷰에서 선택한 컴포넌트를 그릴 수 있습니다. 일반적으로 컴포넌트를 디자인하는 순서는 아래와 같습니다.

1. Palette 뷰에서 컴포넌트를 선택합니다.
2. Design 뷰의 원하는 위치에 선택한 컴포넌트를 그립니다.
3. 해당 컴포넌트의 속성, 구성, 스타일을 Property, Component, Style 뷰에서 편집합니다.

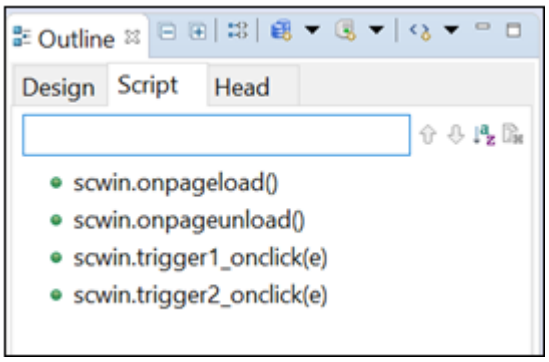
9.4 Script

Table 9-3 Script 뷰 설명

설명	개발자가 직접 이벤트 및 함수를 정의하여 복잡한 기능을 구현할 수 있는 공간
기능	• 파일에 포함된 스크립트 목록 표시 • 자동 완성 • 줄 번호 표시
비고	10.9 Script 뷰 참조.

Script 뷰는 개발자가 직접 이벤트 및 함수를 정의하여 복잡한 기능을 구현할 수 있는 공간을 제공합니다. **Outline 뷰**의 **Script** 탭은 현재 페이지에 포함된 스크립트 목록을 표시하며, 각 스크립트를 클릭하면 Script 뷰의 상세 코드로 이동할 수 있습니다.

그림 9-3 Script 목록



9.5 Source

Table 9-4 Source 뷰 설명

설명	Design 뷰에서 작업한 내용에 대해 자동으로 XML 소스가 생성되어 표시되는 공간.
기능	• 개발자가 직접 XML 소스 확인 및 추가 편집이 가능.

Workspace 뷰 분리
[Window] - [New Editor]를 선택하면 Script 뷰과 Source 뷰만 따로 분리할 수 있습니다.
Design 뷰과 Script 혹은 Source 뷰을 동일한 화면에 표시하여 더욱 편리하게 웹 페이지를 디자인할 수 있습니다. Script 혹은 Source 뷰에서 수정한 내용은 CTRL+F5를 통해 Design 뷰에 반영할 수 있습니다.

9.6 Property

10. 기능 및 특징 - 10.10 Property 뷰 참조.

9.7 Outline

10. 기능 및 특징 - 10.11 Outline 뷰 참조.

9.8 도움말

F1 버튼을 누르면 아래와 같이 웹스퀘어 도움말을 확인할 수 있습니다.

그림 9-4 도움말

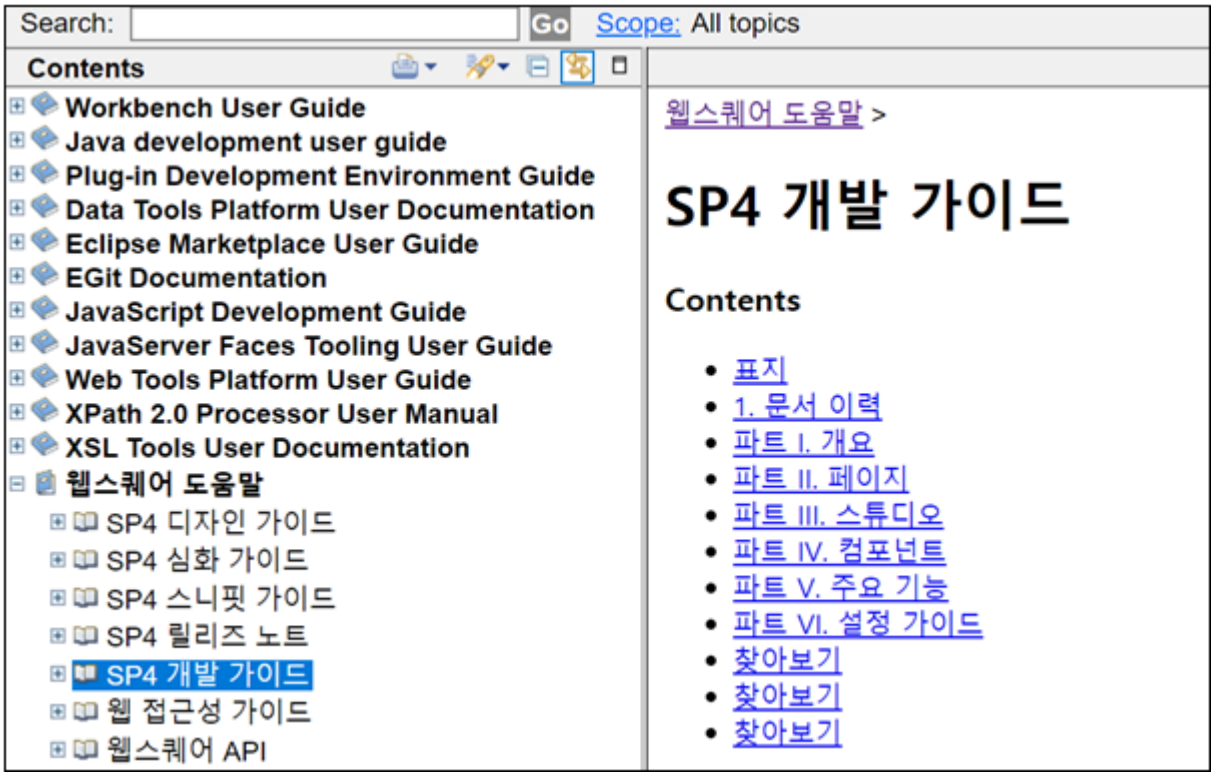
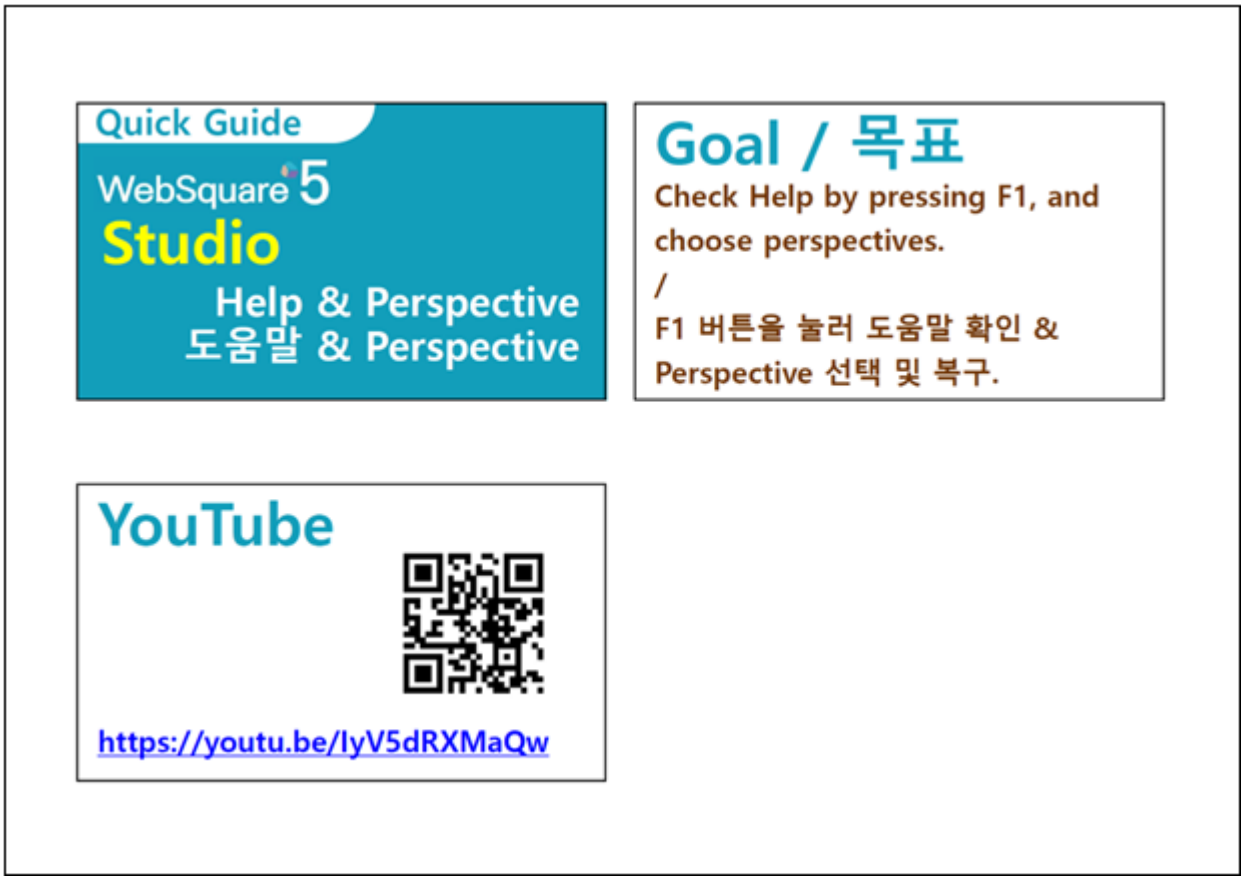


그림 9-5 YouTube 동영상 (https://youtu.be/IyV5dRXMaQw)



9.9 Perspective

우측 상단의 **Open Perspective** 버튼을 클릭하면 화면 Perspective를 설정할 수 있습니다.

그림 9-6 Open Perspective

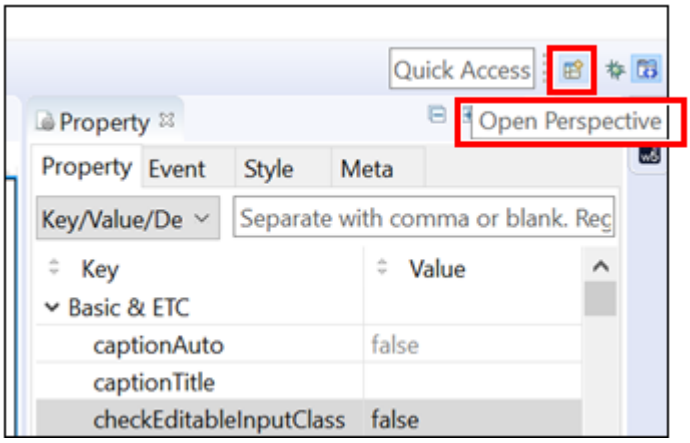


그림 9-7 Perspectives

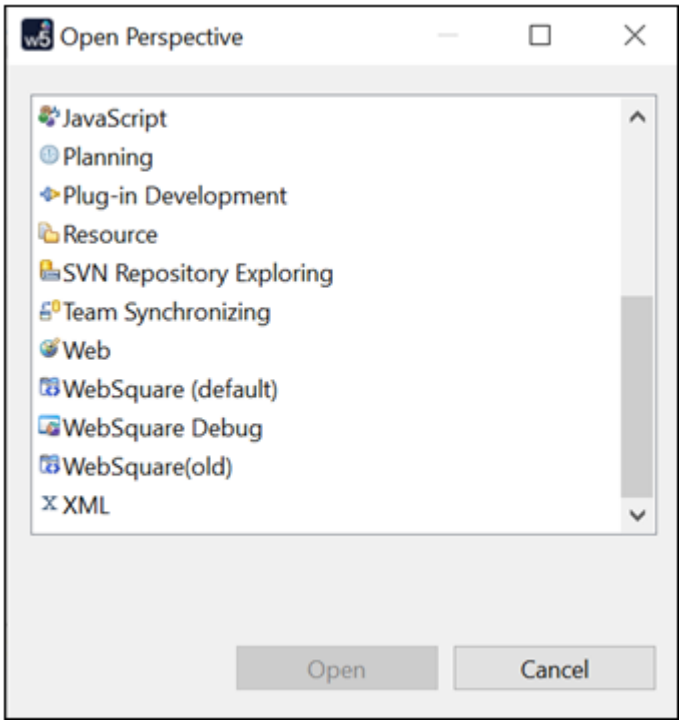


그림 9-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/FGWFveND0Yo)

10. 기능 및 특징

10.1 그리기 모드

WebSquare5는 Static 및 Absolute 그리기 모드를 제공합니다.

	Static	Absolute
방식	클릭&클릭 방식. 1. Palette 뷰에서 추가할 컴포넌트를 클릭. 2. Design 뷰의 팝업창에서 추가할 위치를 지정하고 클릭.	클릭&드래그 방식. 1. Palette 뷰에서 추가할 컴포넌트를 클릭. 2. Design 뷰에서 컴포넌트를 직접 드래그하여 그리기.
컴포넌트 위치 결정	Design 뷰에서 선택한 컴포넌트를 기준으로 새로운 컴포넌트의 위치가 결정됨.	Design 뷰에서 드래그하여 직접 위치를 결정.
렌더링	컴포넌트 생성 시 지정한 위치에 따라 렌더링 순서가 결정됨.	렌더링 순서가 컴포넌트를 그린 순서를 따라감.
권장 환경	기존에 존재하는 화면을 수정하거나 기존 화면에 새로운 컴포넌트를 추가하는 경우.	새로운 WebSquare 페이지를 생성할 경우.

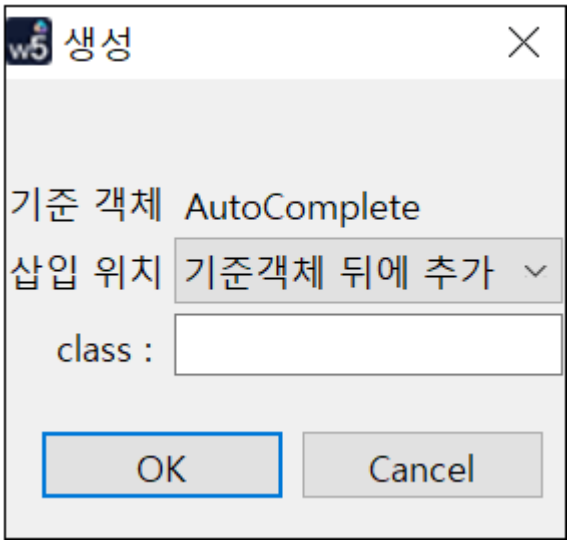
그림 10-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/a-ZuCnKQaH4)

10.1.1. Static 모드 (클릭 & 클릭)

1. 툴바의 **Change Draw Mode** 아이콘을 클릭하여 "Static" 모드를 선택합니다.
2. Palette 뷰에서 (컴포넌트를 검색하여) 추가할 컴포넌트를 선택합니다.
3. 선택한 컴포넌트를 추가할 위치를 선택합니다.
4. Component 뷰에서 컴포넌트가 추가되었는지 확인합니다.

그림 10-2 그리기 모드 변경

그림 10-3 위치 결정



Static 모드 권장

대부분의 경우 Static 모드 사용을 권장합니다.

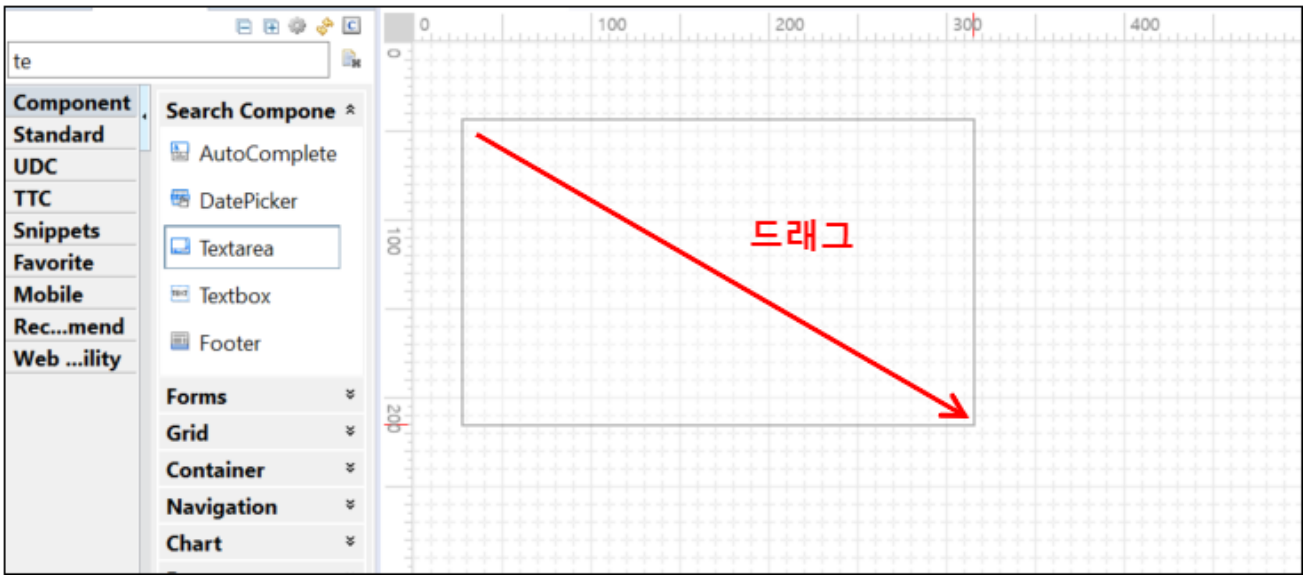
10.1.2. Absolute 모드 (클릭 & 드래그)

1. 툴바의 **그리기 모드 변경** 아이콘을 클릭하여 "Absolute" 모드를 선택합니다.
2. **Palette 뷰**에서 (컴포넌트를 검색하여) 추가할 컴포넌트를 선택합니다.
3. **Design 뷰**에서 직접 마우스 드래그하여 컴포넌트의 위치와 크기를 결정합니다. (더블 클릭할 경우 해당 위치에 기본 크기로 컴포넌트가 추가됩니다.)

4. **Component 뷰**에서 컴포넌트가 추가되었는지 확인합니다.

그림 10-4 그리기 모드 변경

그림 10-5 Absolute 모드에서 그리기



10.2 드래그 & 드롭을 통한 컴포넌트 제어

사용자는 드래그 & 드롭을 통해 컴포넌트를 쉽게 선택, 이동, 리사이징할 수 있습니다. 선택한 컴포넌트는 아래와 같이 테두리에 선과 점이 표시됩니다.

그림 10-6 컴포넌트 선택

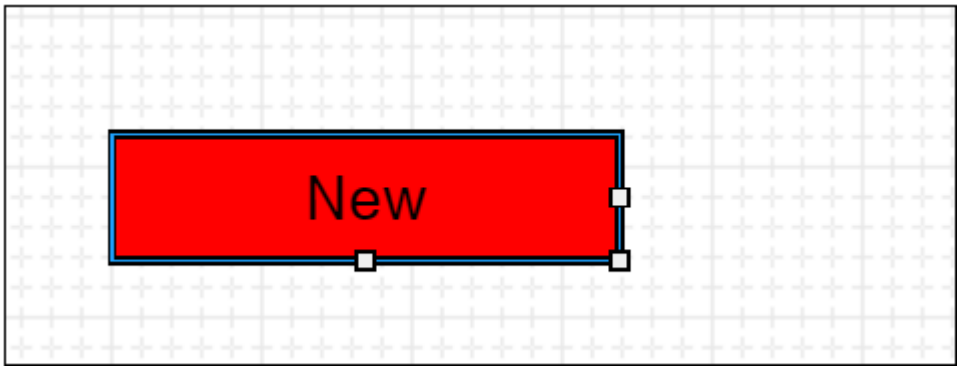


그림 10-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OZehI_ObKQE)

10.2.1. 리사이징

컴포넌트를 클릭 후 원하는 크기로 드래깅하여 크기를 변경할 수 있습니다. 크기 정보도 같이 표시됩니다.

그림 10-8 사이즈 조정을 위한 드래깅

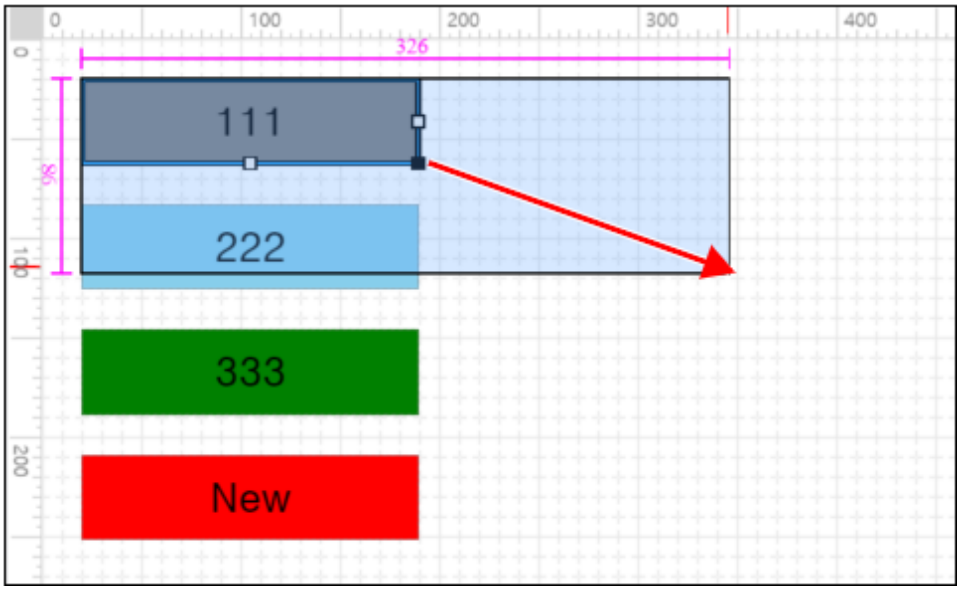
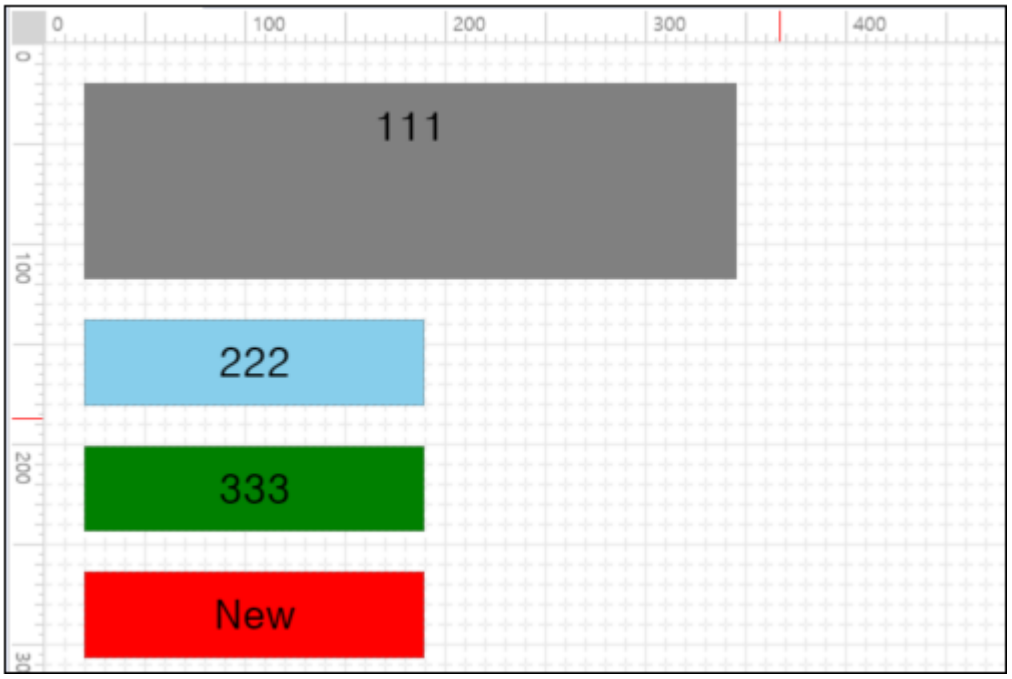


그림 10-9 사이즈 조정 후



10.2.2. 여러 컴포넌트 선택

여러 컴포넌트를 한번에 선택하여 이동하는 것도 가능합니다.

그림 10-10 여러 컴포넌트를 드래깅하여 선택

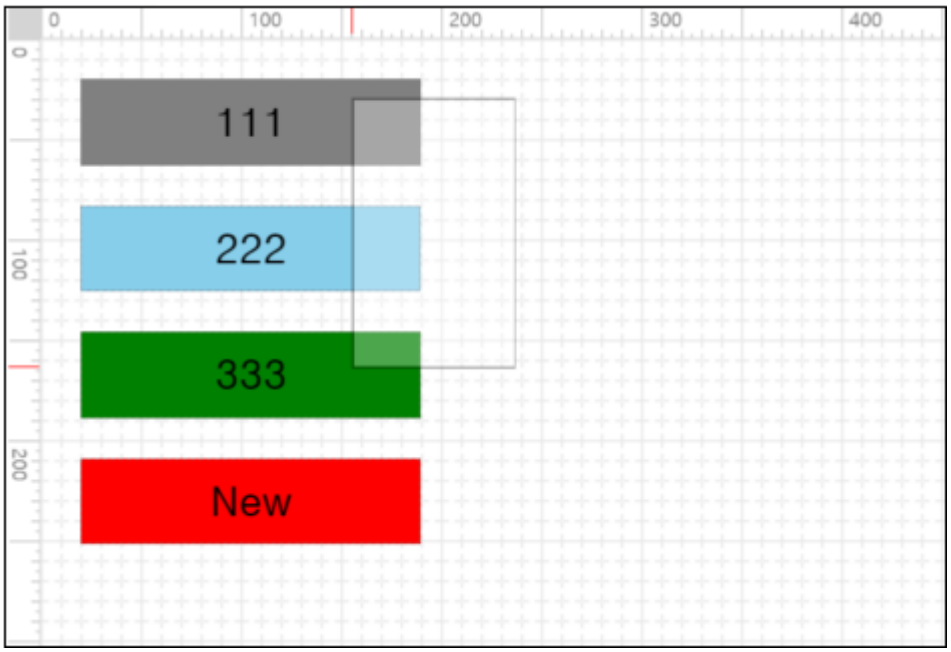


그림 10-11 여러 컴포넌트가 선택된 모습

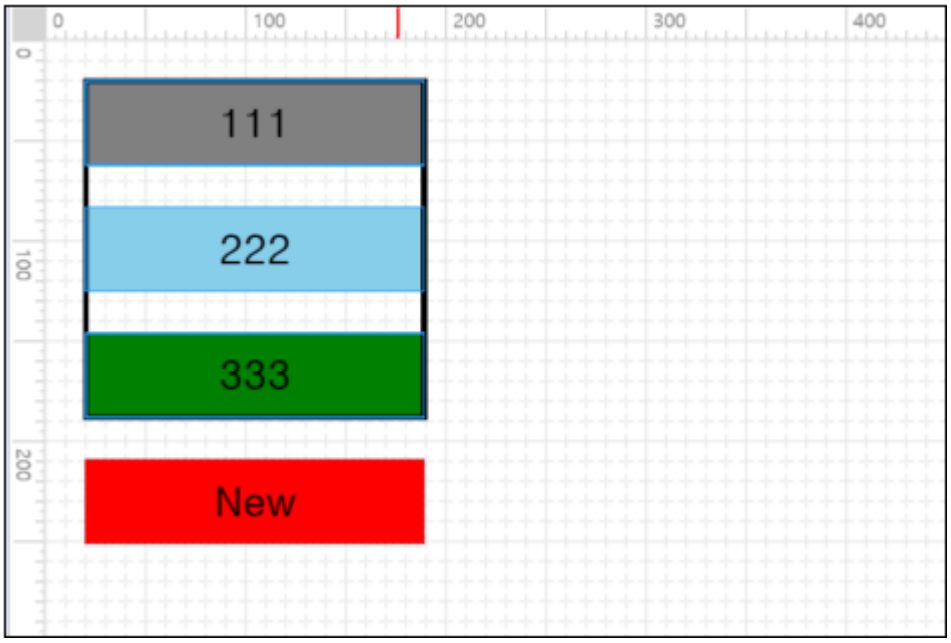


그림 10-12 여러 컴포넌트를 드래깅하여 선택

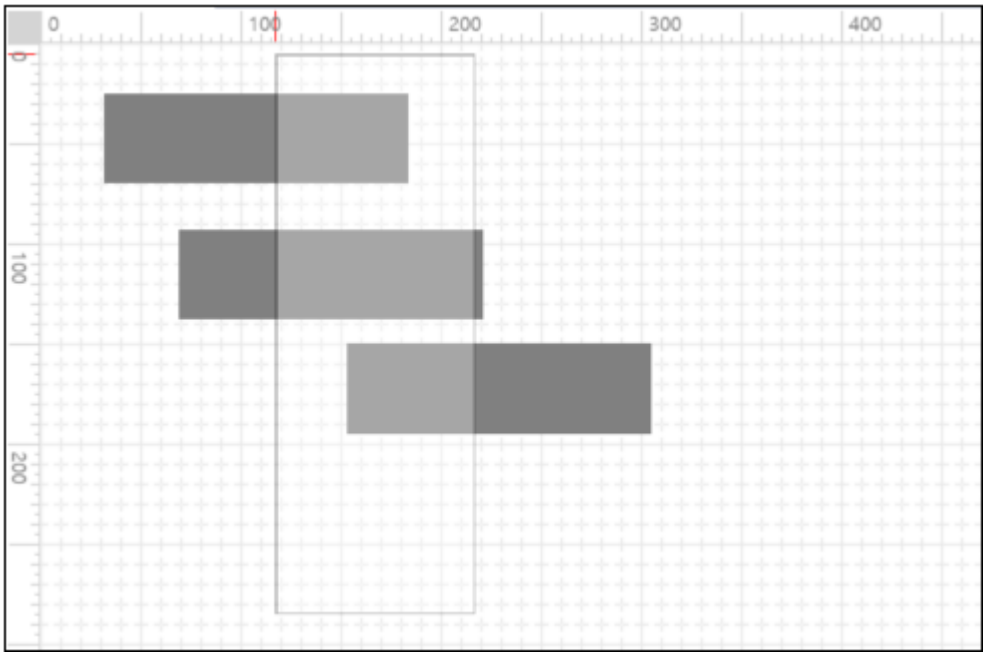
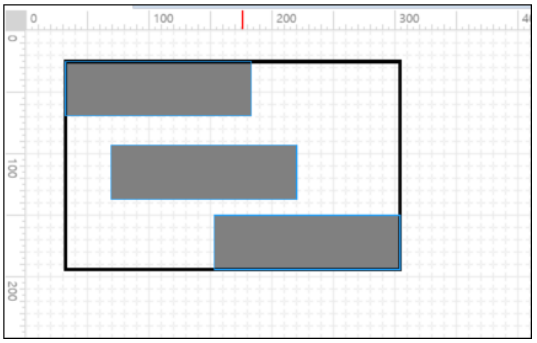


그림 10-13 여러 컴포넌트가 동시에 선택된 모습



10.2.3. 앞/뒤 이동

동일 모드 사용

컴포넌트 생성 및 이동 시 동일한 모드를 사용하십시오.
즉, Static 모드에서 생성한 컴포넌트의 경우 Static 모드에서 이동하고, Absolute 모드에서 생성한 컴포넌트의 경우 Absolute 모드에서 이동할 것을 권장합니다.

10.2.3.1. Static 모드

특정 컴포넌트를 드래깅하여 다른 컴포넌트의 앞/뒤로 이동할 수 있습니다.

10.2.3.1.1. 뒤로 이동

원하는 컴포넌트를 이동 기준 컴포넌트의 뒷 부분에 그림자가 표시되도록 드래깅합니다.

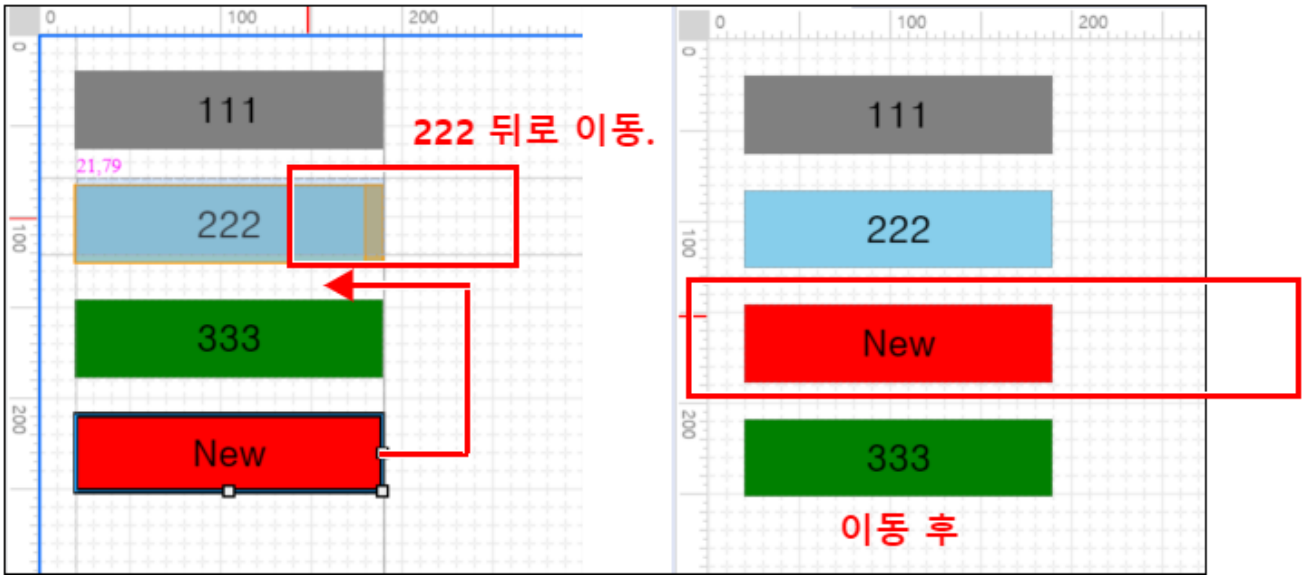
아래 예제에서는:

(1) New 컴포넌트를 222 컴포넌트(이동 기준 컴포넌트)로 드래깅한 후,

(2) 222 컴포넌트 **뒤**에 그림자가 표시되는 지점에서 드롭합니다.

(3) New 컴포넌트는 222 컴포넌트 뒤로 이동됩니다.

그림 10-14 "222" 뒤로 이동



10.2.3.1.2. 앞으로 이동

원하는 컴포넌트를 이동 기준 컴포넌트의 앞 부분에 그림자가 표시되도록 드래깅합니다.

아래 예제에서는:

(1) New 컴포넌트를 222 컴포넌트(이동 기준 컴포넌트)로 드래깅한 후,

(2) 222 컴포넌트 **앞**에 그림자가 표시되는 지점에서 드롭합니다.

(3) New 컴포넌트는 222 컴포넌트 앞으로 이동됩니다.

그림 10-15 "222" 앞으로 이동

10.2.3.2. Absolute 모드

Absolute 모드에서는 컴포넌트를 직접 드래깅하여 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

그림 10-16 이동할 위치로 드래깅

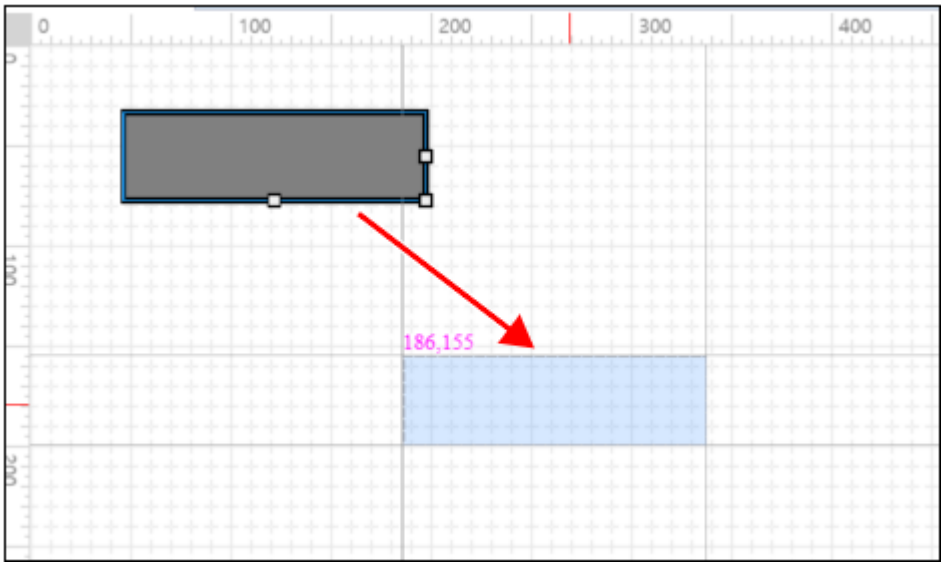
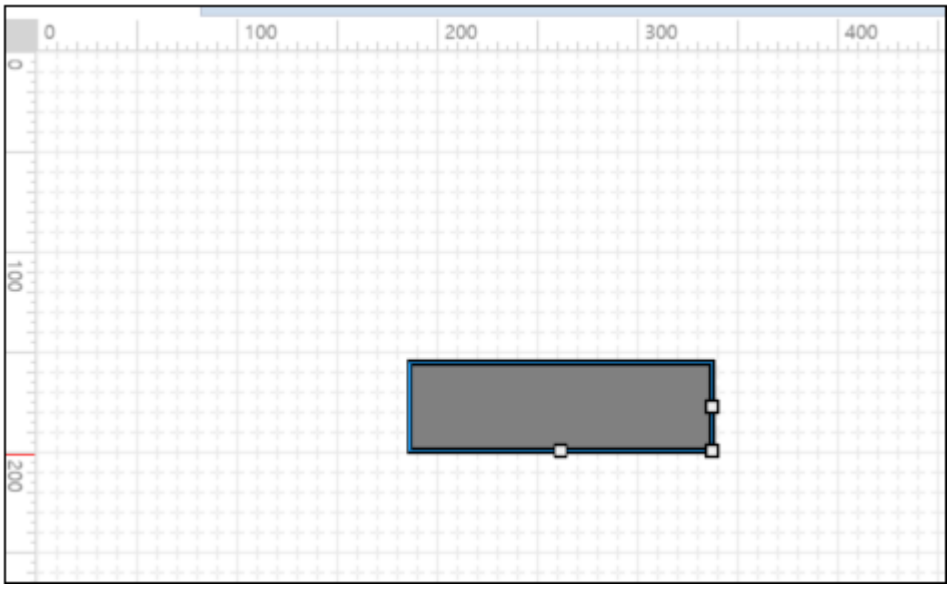


그림 10-17 드래깅 후 이동 완료된 모습



10.2.4. 여러 컴포넌트를 한번에 이동

여러 컴포넌트를 한번에 선택하여 이동하는 것도 가능합니다.

동일 모드 사용

컴포넌트 생성 및 이동 시 동일한 모드를 사용하십시오.
즉, Static 모드에서 생성한 컴포넌트의 경우 Static 모드에서 이동하고, Absolute 모드에서 생성한 컴포넌트의 경우 Absolute 모드에서 이동할 것을 권장합니다.

10.2.4.1. Static 모드

그림 10-18 New 컴포넌트 뒤로 한번에 이동

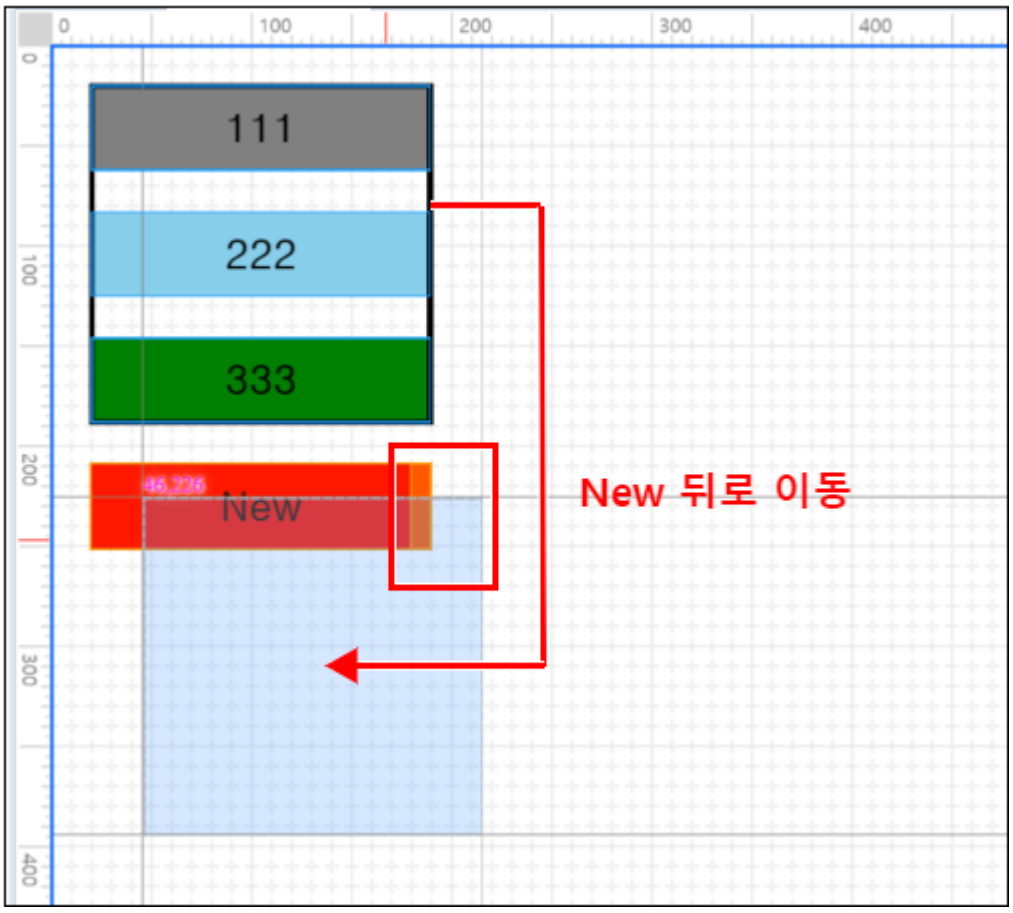
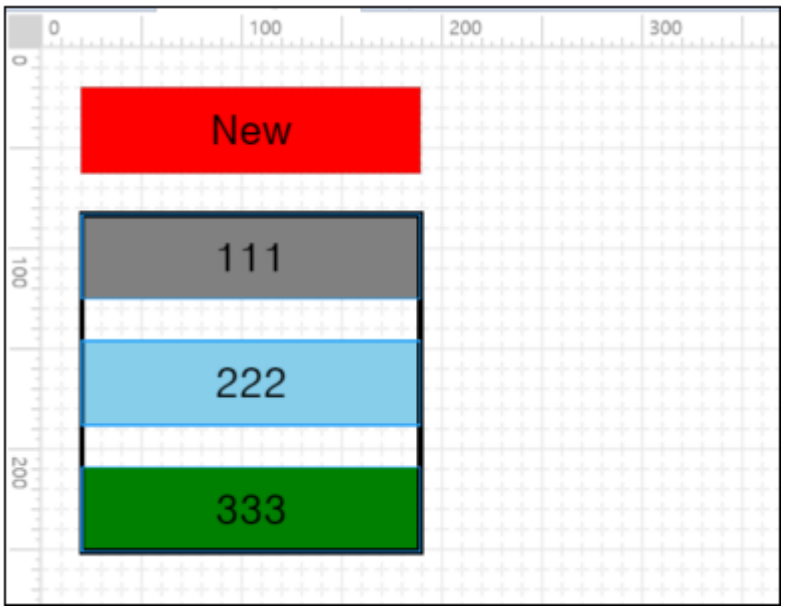


그림 10-19 이동 후



10.2.4.2. Absolute 모드

그림 10-20 드래깅

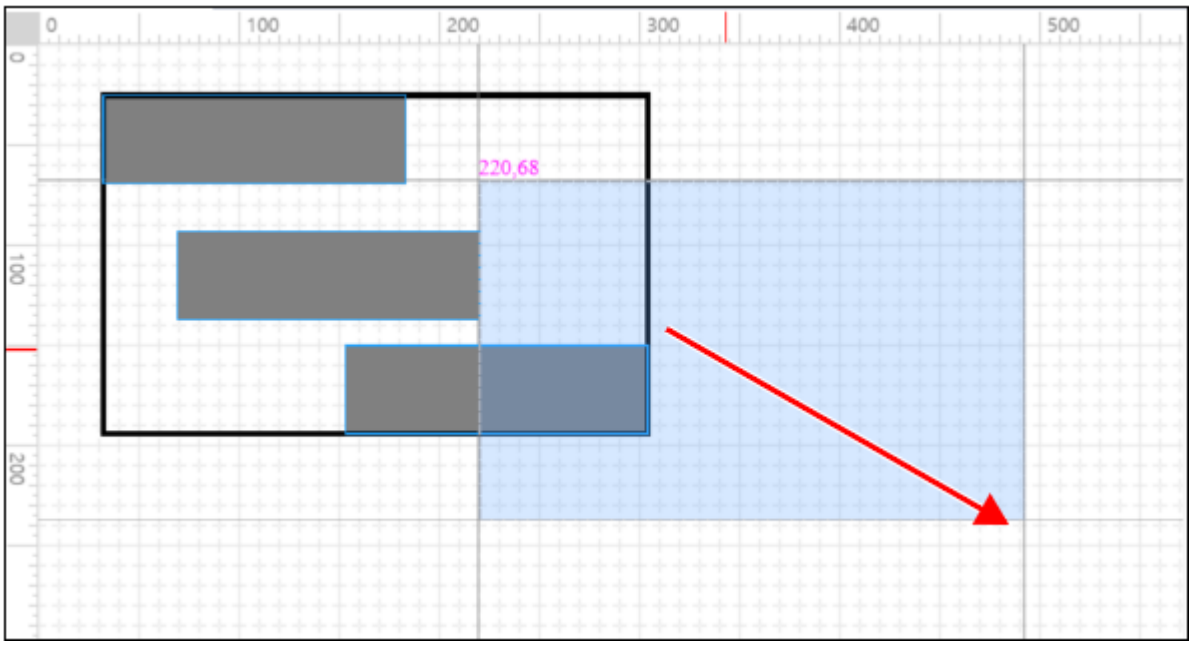
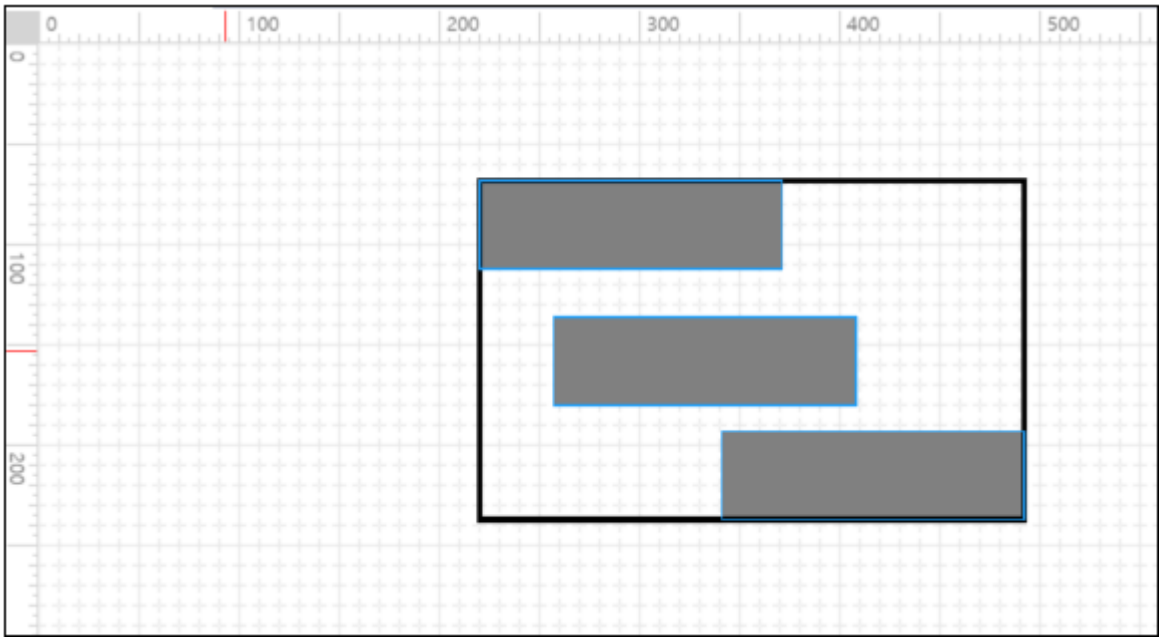


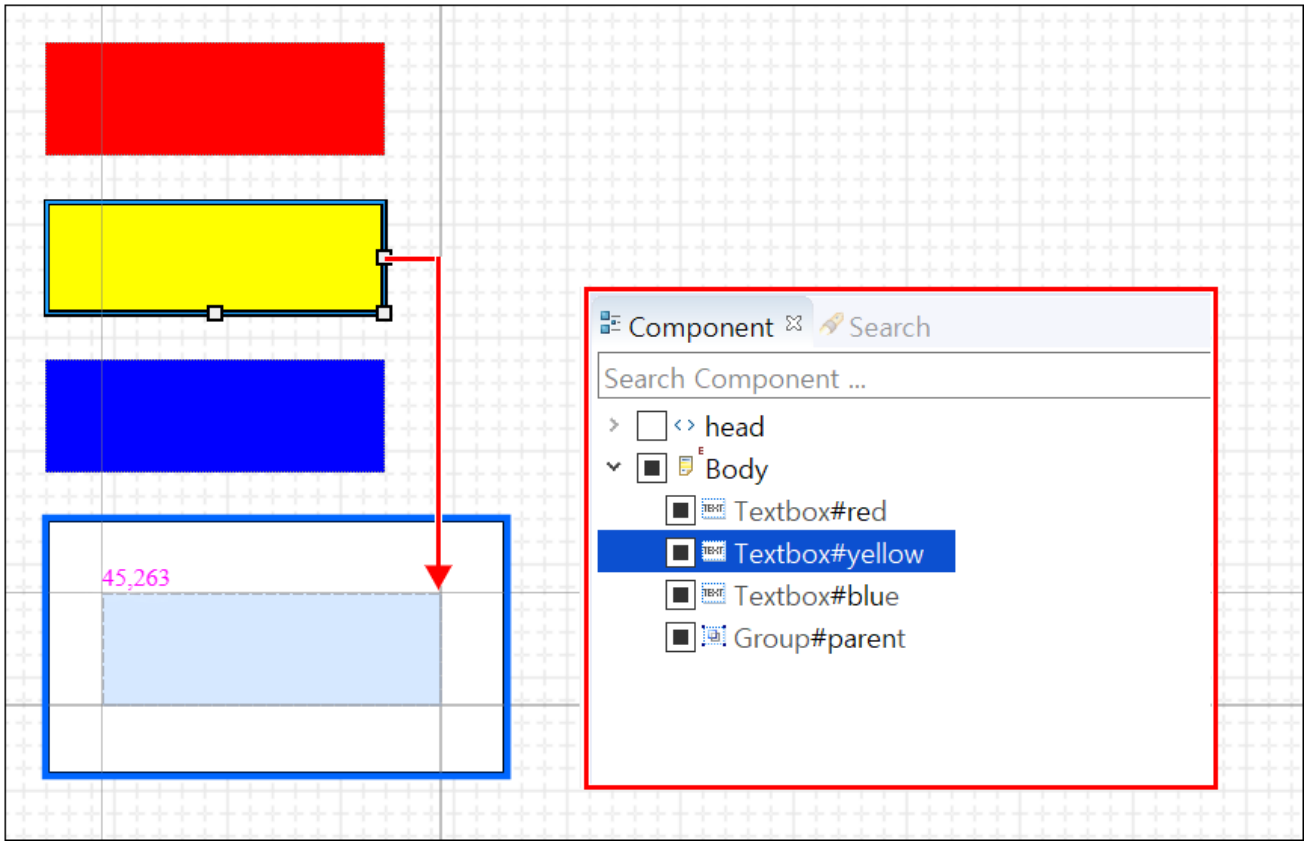
그림 10-21 이동 후



10.2.5. 하위로 이동

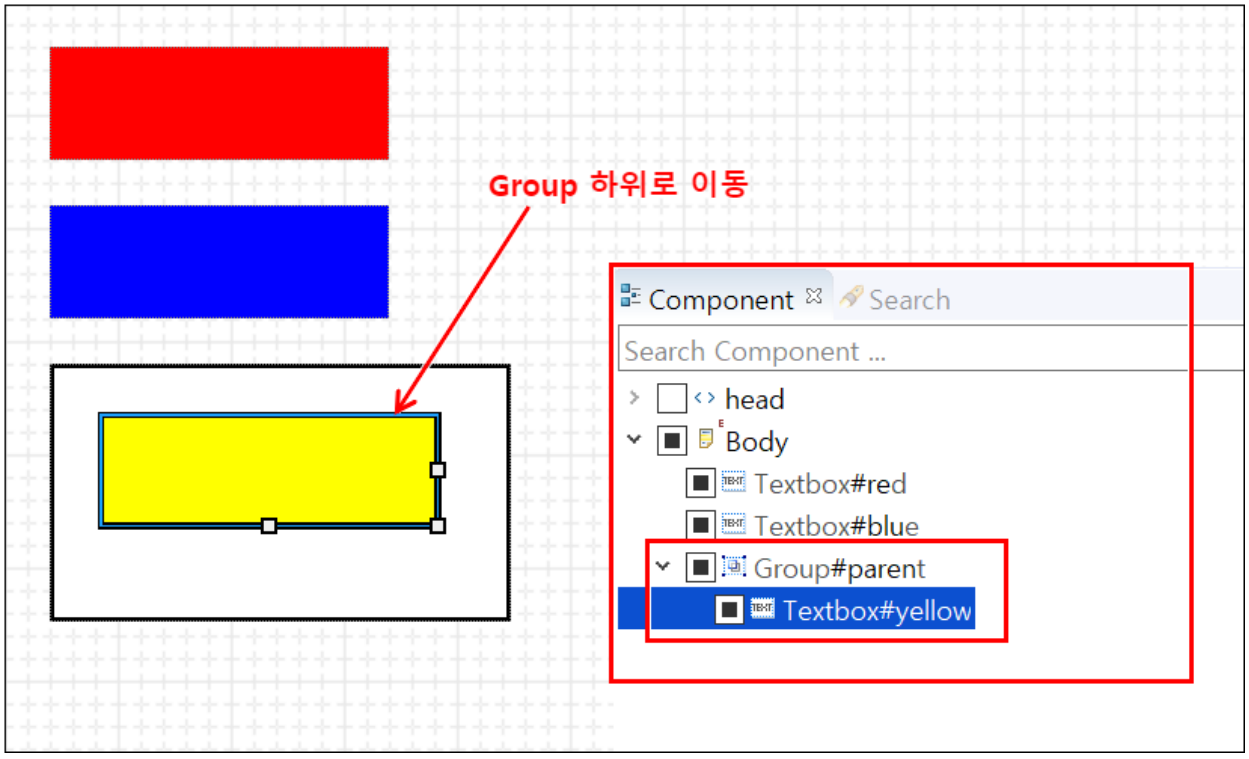
Group과 같이 하위에 컴포넌트를 포함할 수 있는 경우, 하위 이동도 가능합니다. 아래 그림은 TextBox를 Group 내부로 드래깅 하여 Group 하위로 이동하는 예시입니다.

그림 10-22 이동 전



아래 그림은 이동 후의 모습입니다. Group 하위로 이동된 것을 **Design 뷰** 및 **Component 뷰**에서 확인할 수 있습니다.

그림 10-23 이동 후

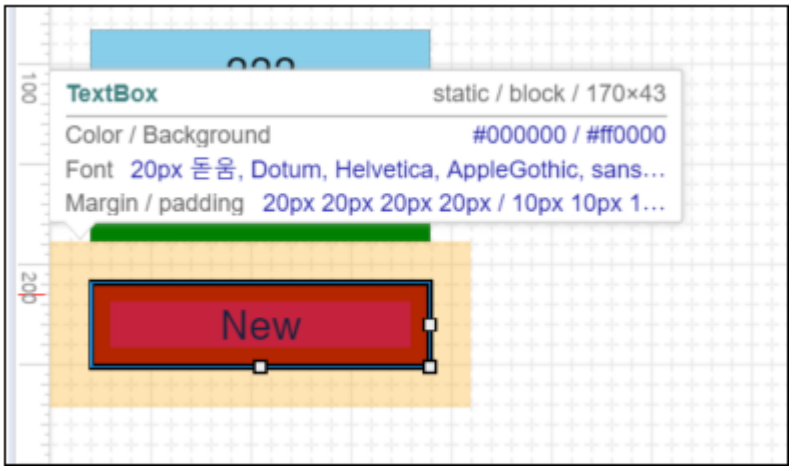


10.3 컴포넌트 정보 확인하기

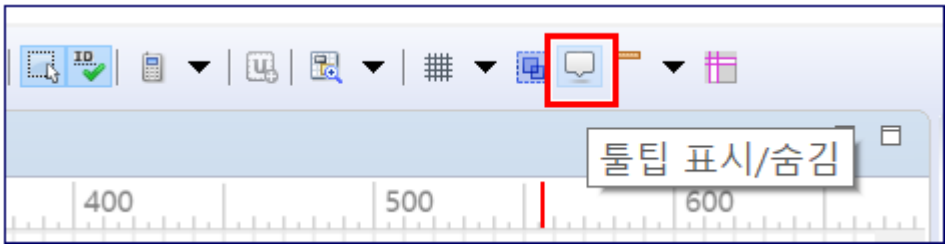
10.3.1. 툴팁

컴포넌트를 클릭하거나 컴포넌트 상에 마우스를 가져다 대면 아래와 같이 툴팁이 표시됩니다.

그림 10-24 툴팁



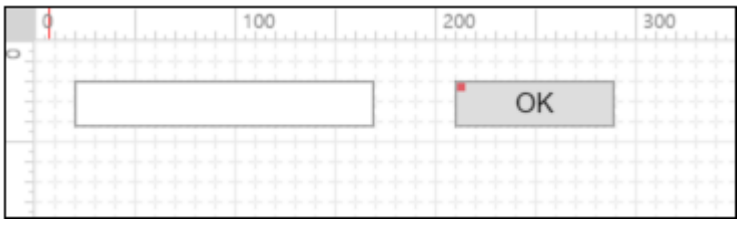
툴팁 표시/숨김 아이콘을 클릭하거나 T 키를 눌러 툴팁을 표시하거나 숨길 수 있습니다.



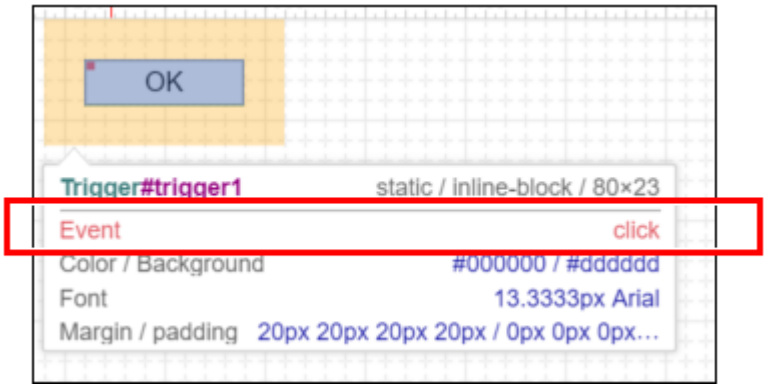
10.3.2. 이벤트 표시

컴포넌트에 이벤트 및 이벤트 함수가 정의된 경우 아래와 같이 좌측 상단에 붉은 점이 표시됩니다.

그림 10-25 이벤트가 추가된 컴포넌트 (OK 버튼)



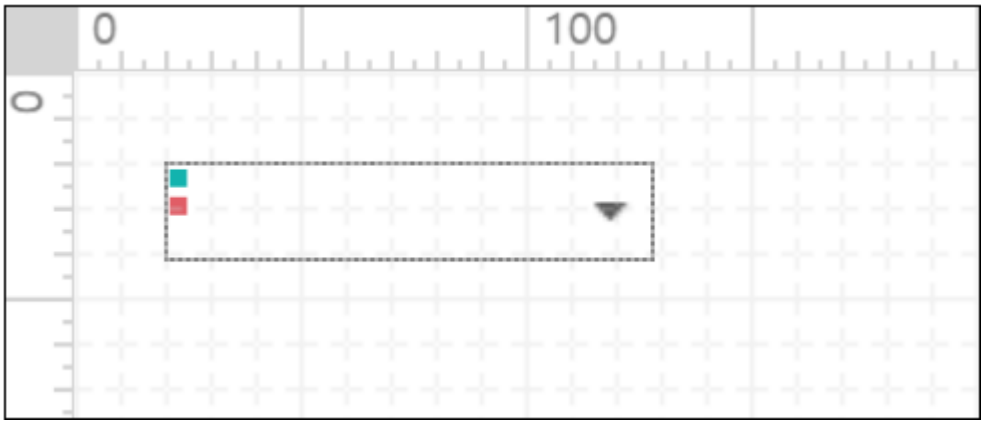
마우스 커서를 올리면 툴팁이 표시되고 해당 이벤트 정보를 확인할 수 있습니다.



10.3.3. `ref` 바인딩 표시

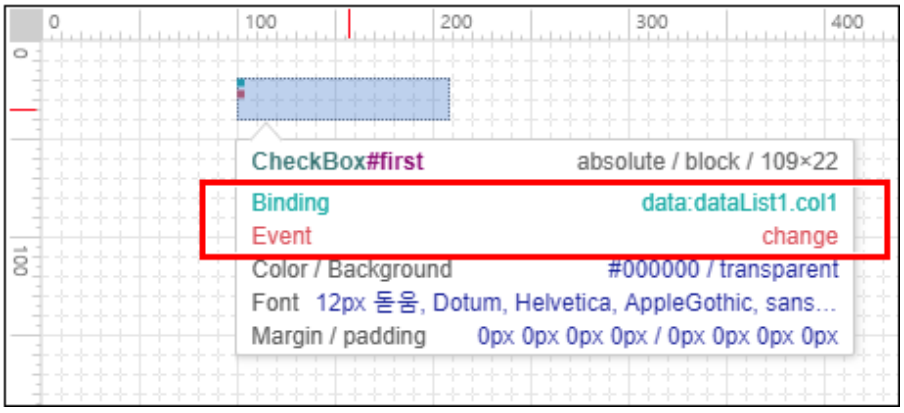
컴포넌트가 `ref` 속성을 통해 바인딩된 경우, 아래와 같이 좌측 상단에 초록색 점이 표시됩니다. 이벤트가 존재할 경우, 빨간색 점과 함께 표시됩니다.

그림 10-26 이벤트 및 `ref` 바인딩 표시



마우스 커서를 올리면 툴팁이 표시되고 `ref` 속성을 통한 바인딩 정보를 확인할 수 있습니다.

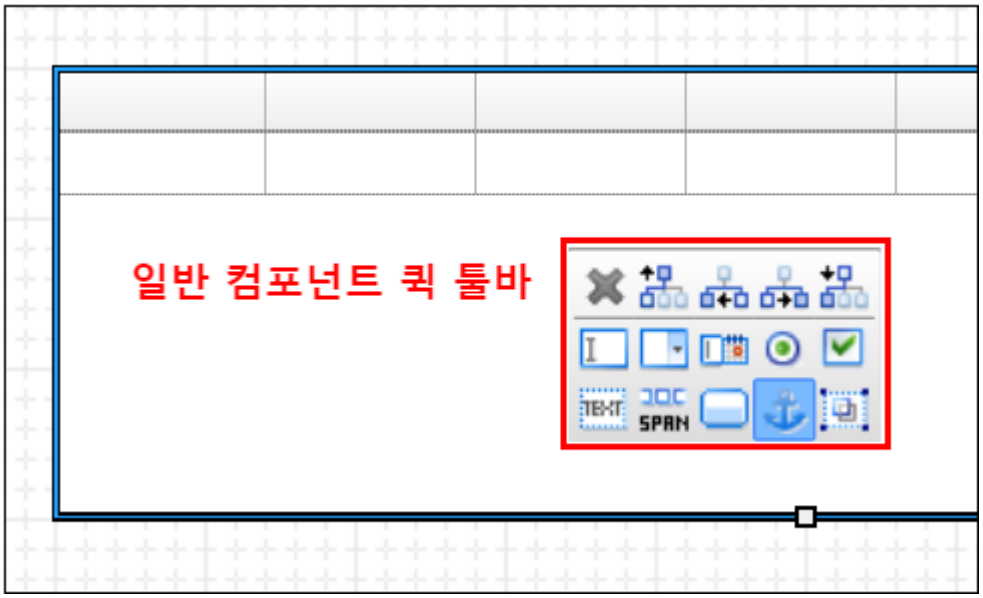
그림 10-27 툴팁 상의 이벤트 및 `ref` 정보 표시



10.4 퀵 툴바

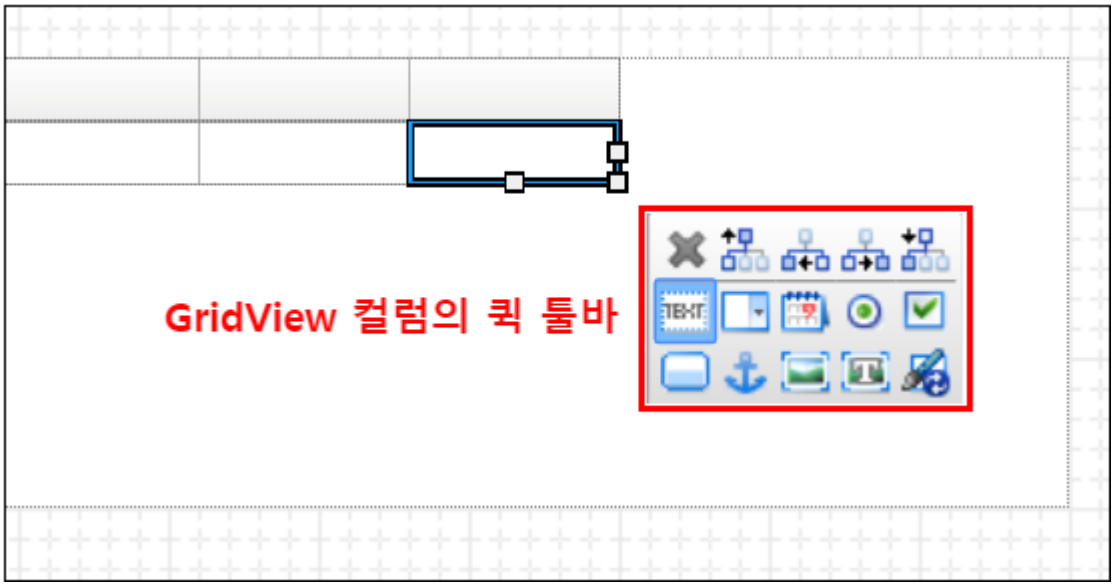
9.3 Design 뷰에서 특정 컴포넌트를 선택한 후 스페이스바를 누르면 아래와 같은 퀵 툴바가 나타납니다. 사용자는 방향키를 사용하여 퀵 툴바의 각 아이콘을 선택할 수 있습니다.

그림 10-28 컴포넌트 퀵 툴바



GridView의 경우, 컬럼을 선택한 후 스페이스바를 누르면 아래와 같은 퀵 툴바가 나타납니다. 위의 일반 컴포넌트 퀵 툴바와 달리 GridView 컬럼의 `inputType` 속성을 변경할 수 있습니다.

그림 10-29 GridView 컬럼 퀵툴바



퀵 툭바 상의 각 아이콘에 대한 설명은 아래와 같습니다.

Table 10-1 퀵 툴바 설명

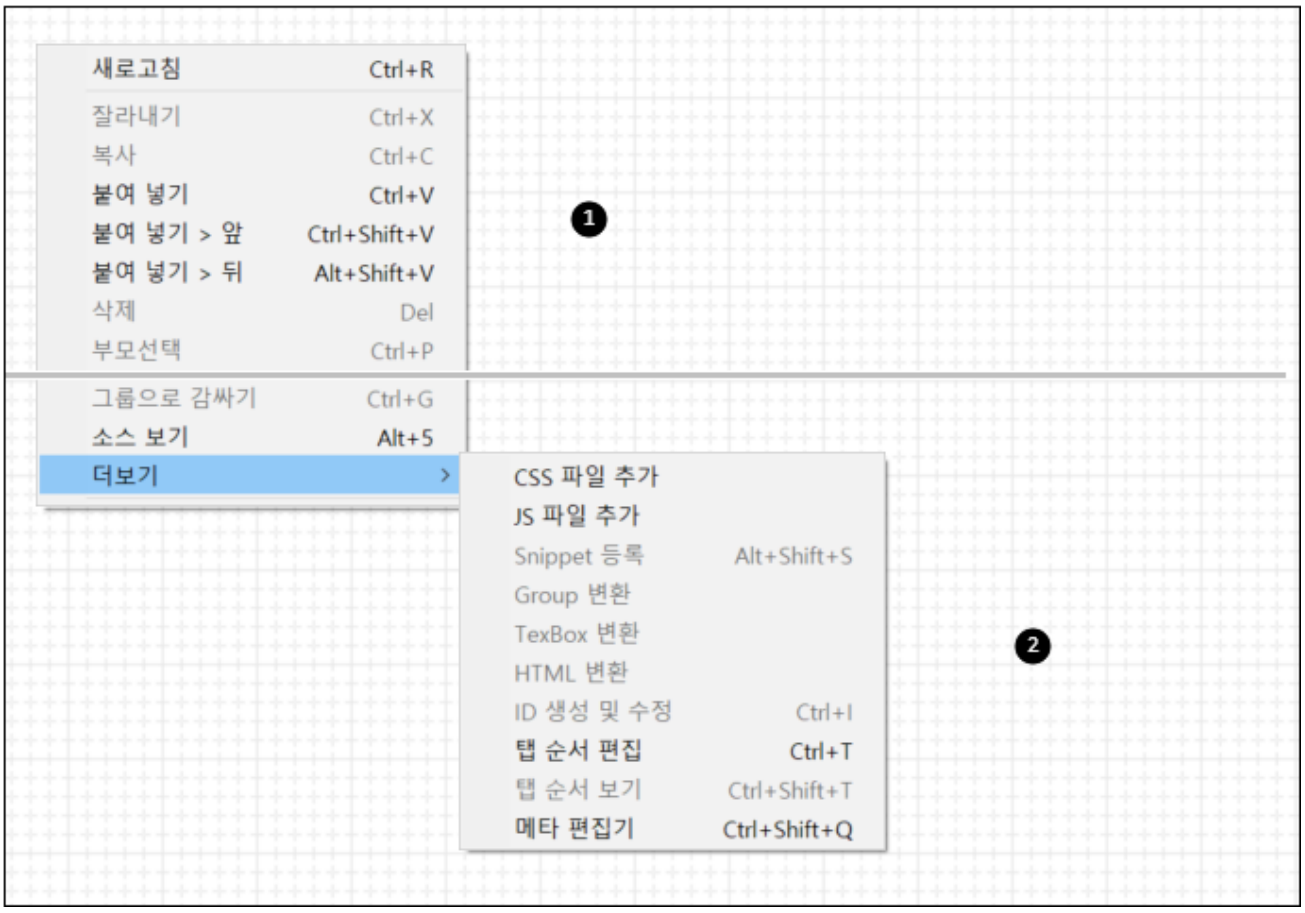
아이콘	설명	
	컴포넌트 퀵 툴바	GridView 컬럼 퀵 툴바
	• 퀵 툴바 닫기.	• (동일.)
	• 현재 선택한 컴포넌트를 기준으로 관련 컴포넌트 선택. ◦ 부모 선택. ◦ 왼쪽 형제 선택. ◦ 오른쪽 형제 선택. ◦ 자식 선택.	• (동일.)
	• **InputBox** 컴포넌트 추가.	• (해당 없음.)
	• **SelectBox** 컴포넌트 추가.	• GridView 컬럼에 `inputType="select"` 적용.
	* **InputCalendar** 컴포넌트 추가.	• GridView 컬럼에 `inputType="inputcalendar"` 적용.
	• **Radio** 컴포넌트 추가.	• GridView 컬럼에 `inputType="radio"` 적용.
	• **CheckBox** 컴포넌트 추가.	• GridView 컬럼에 `inputType="checkbox"` 적용.
	• **TextBox** 컴포넌트 추가.	• (해당 없음.)
	* **Span** 컴포넌트 추가.	• (해당 없음.)
	• **Trigger** 컴포넌트 추가.	• GridView 컬럼에 `inputType="button"` 적용.
	• **Anchor** 컴포넌트 추가.	• GridView 컬럼에 `inputType="link"` 적용.
	• **Group** 컴포넌트 추가.	• (해당 없음.)
	• (해당 없음.)	• GridView 컬럼에 `inputType="image"` 적용.
	• (해당 없음.)	• GridView 컬럼에 `inputType="textImage"` 적용.
	• (해당 없음.)	• GridView 컬럼에 `inputType="custom"` 적용.

10.5 컨텍스트 메뉴

10.5.1. 메뉴 구성

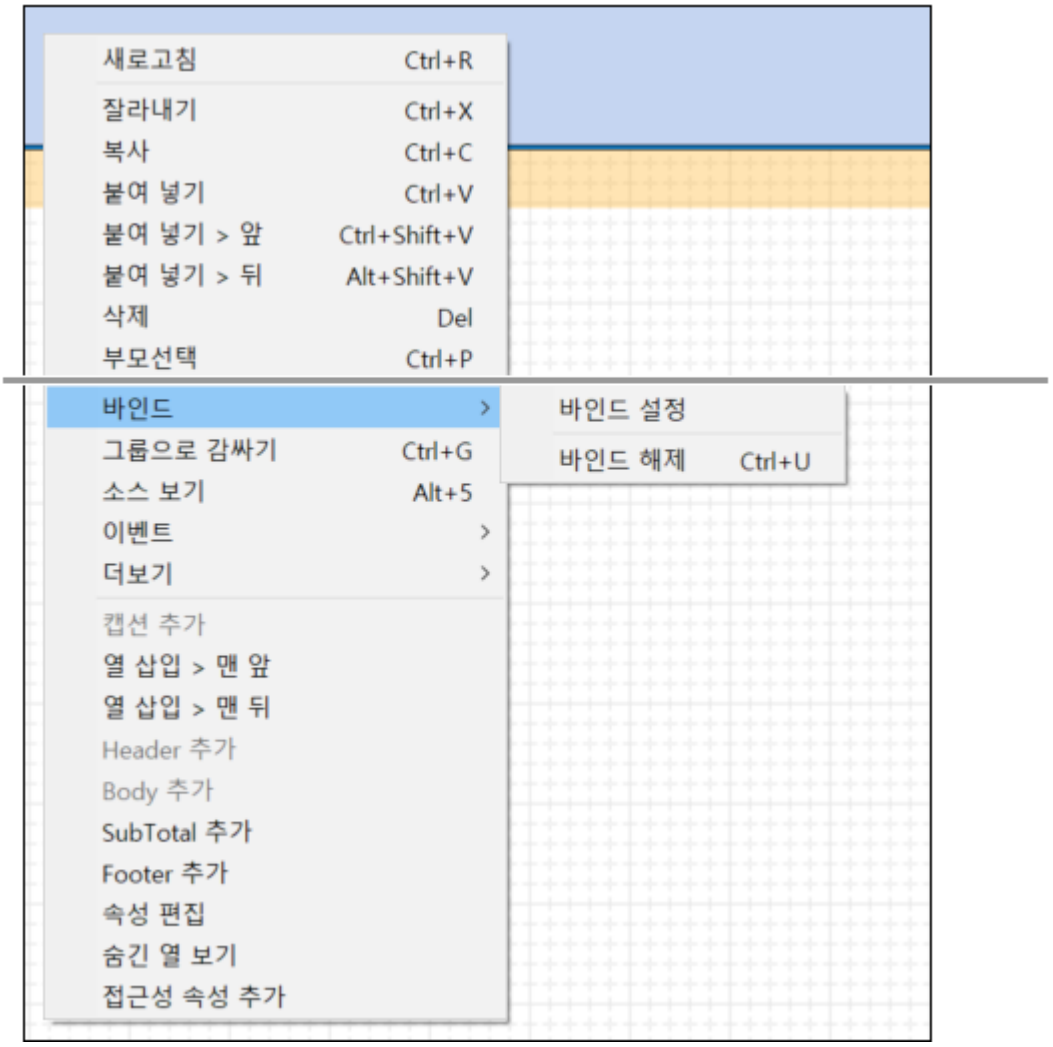
컴포넌트를 우클릭하면 아래와 같이 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다.

❶ 모든 컴포넌트에 공통적으로 적용되는 메뉴입니다.
❷ 현재 선택한 컴포넌트에 적용 가능한 메뉴만 표시됩니다.



다음은 GridView를 우클릭할 때 표시되는 컨텍스트 메뉴입니다.

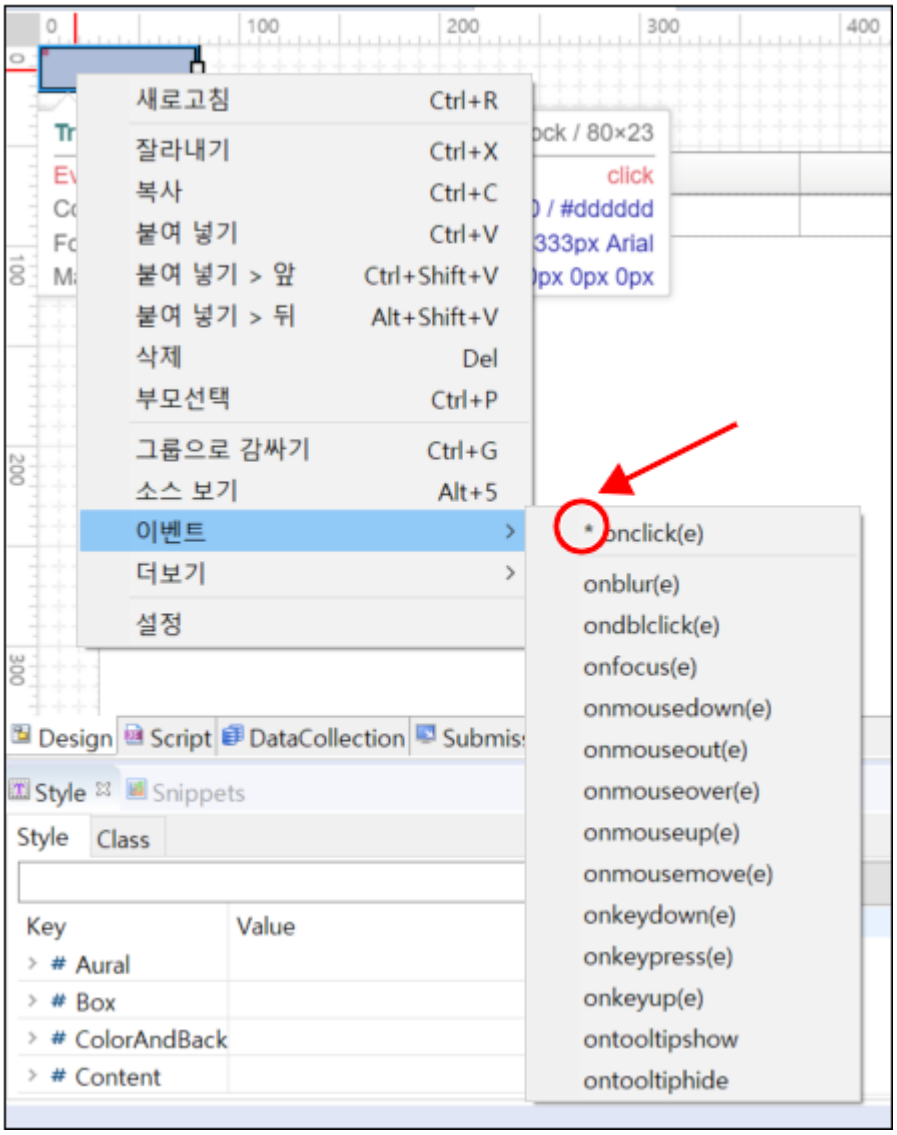
그림 10-30 GridView 컨텍스트 메뉴



10.5.2. 등록 이벤트 표시

컴포넌트 우클릭 후 **이벤트** - 이벤트 종류를 선택하여 12.4 이벤트 추가가 가능합니다. 단, 이미 추가된 이벤트는 아래와 같이 " * " 기호와 함께 이벤트 목록 상단에 표시됩니다.

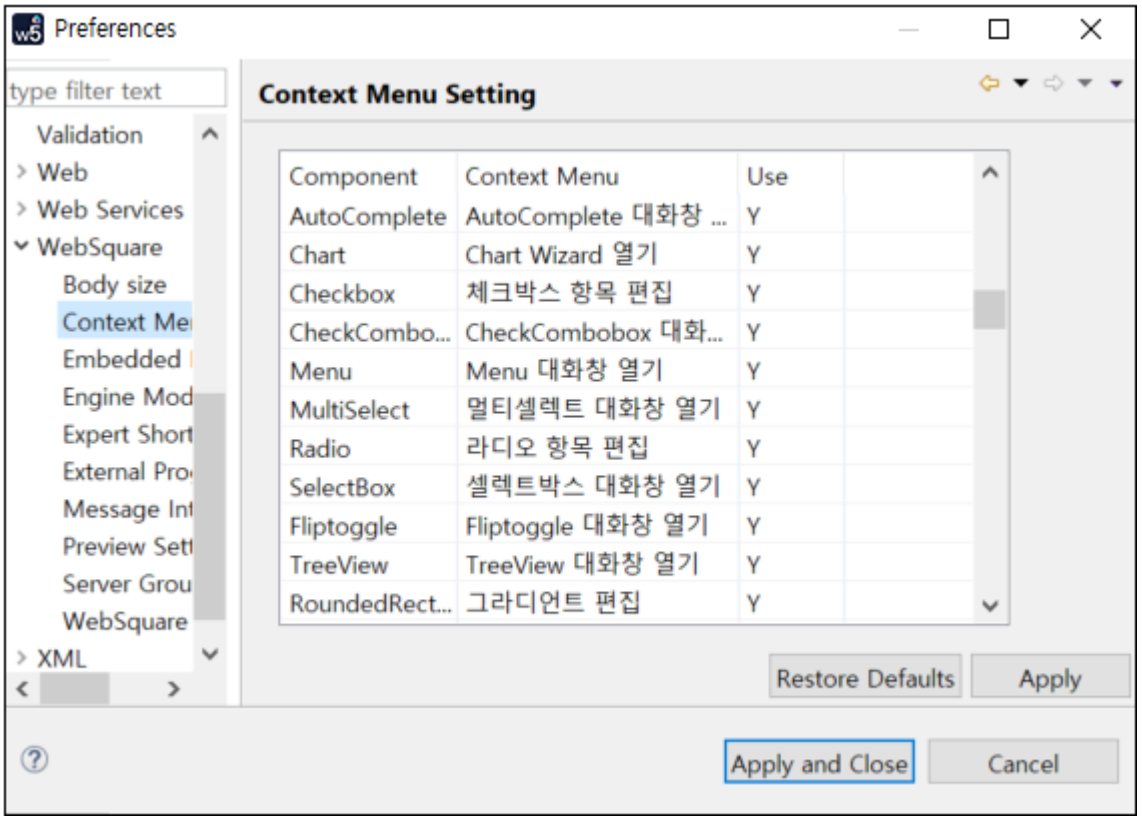
그림 10-31 이벤트 추가



10.5.3. 메뉴 편집

1. **Window - Preferences - WebSquare - Context Menu Setting**을 선택합니다.
2. 마우스 우클릭 시 표시되는 컨텍스트 메뉴의 보임/숨김을 지정할 수 있습니다.

그림 10-32 Context Menu Setting



Studio 재시작

컨텍스트 메뉴 변경 후 Studio를 재시작하십시오.
Studio 재시작 후, 새로 편집한 컨텍스트 메뉴가 적용됩니다.

10.6 컴포넌트 복사

Design 뷰에서 CTRL+C와 CTRL+V를 사용하여 컴포넌트의 복사&붙여넣기가 가능합니다. 단축키는 아래와 같습니다.

Table 10-2 복사 관련 단축키

기능	단축키
부모 컴포넌트 선택	F2
복사	CTRL+C
붙여넣기	CTRL+V
잘라내기	CTRL+X
컴포넌트 앞에 붙여넣기	CTRL+Shift+V

기능	단축키
컴포넌트 뒤에 붙여넣기	CTRL+ALT+V

10.7 표 편집

GridView나 TableLayout과 같은 표 형식 컴포넌트의 경우, 아래의 아이콘을 사용하여 표 편집을 쉽게할 수 있습니다.

(1) Insert Column into Left `CTRL + Shift + L`

왼쪽에 열 삽입

(2) Insert Column into Right `CTRL + Shift + R`

오른쪽에 열 삽입

(3) Add Row `CTRL + Shift + R`

행 추가

(4) Delete Column `CTRL + Alt + C`

열 삭제

(5) Delete Row `CTRL + Alt + R`

행 삭제

(6) Merge Cell `CTRL + M`

셀 병합

(7) Divide Cell `CTRL + Shift + M`

병합 해제

(8) Move Column Left

왼쪽으로 열 이동

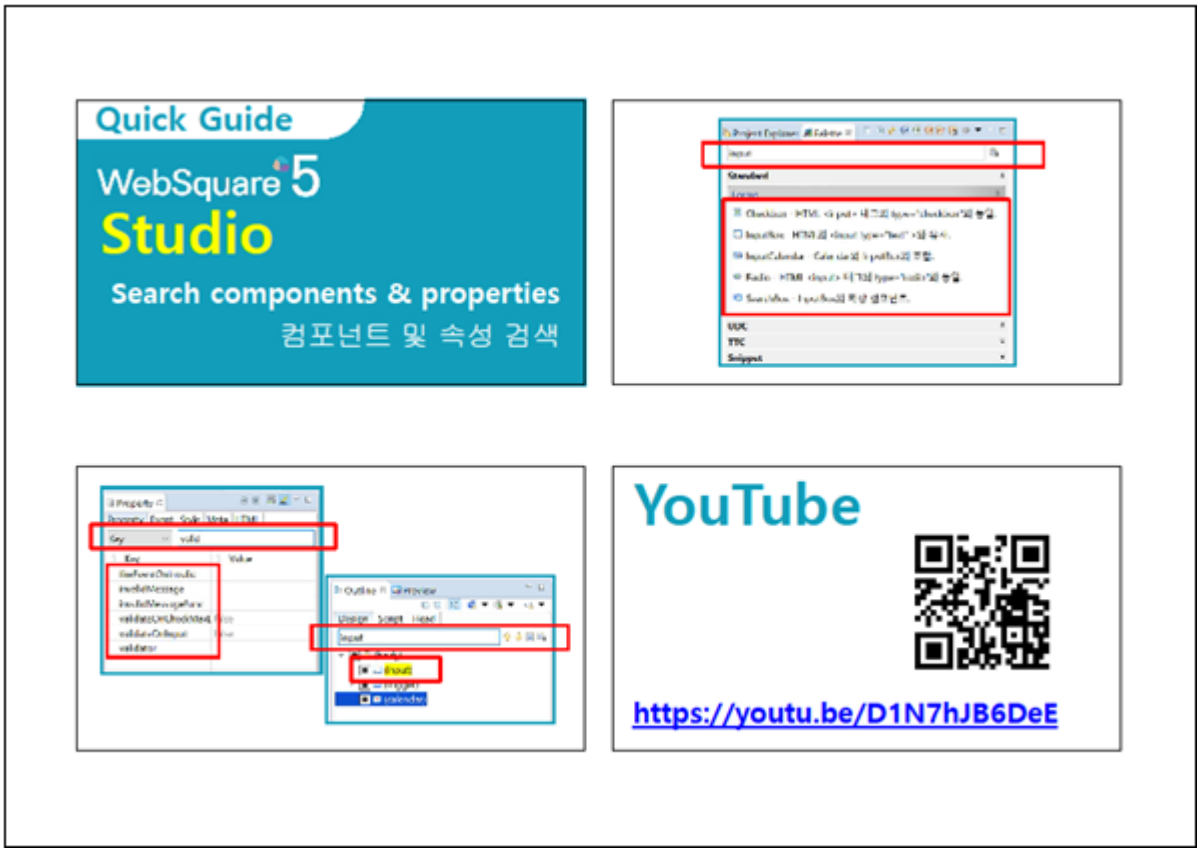
(9) Move Column Right

오른쪽으로 열 이동

10.8 검색

Studio의 Palette에서는 추가할 컴포넌트를 검색할 수 있습니다. Design 뷰에서 선택한 컴포넌트의 속성및 이벤트를 Property 뷰에서 검색할 수 있으며, Outline 뷰에서는 현재 페이지를 구성하는 각종 요소들을 검색할 수 있습니다.

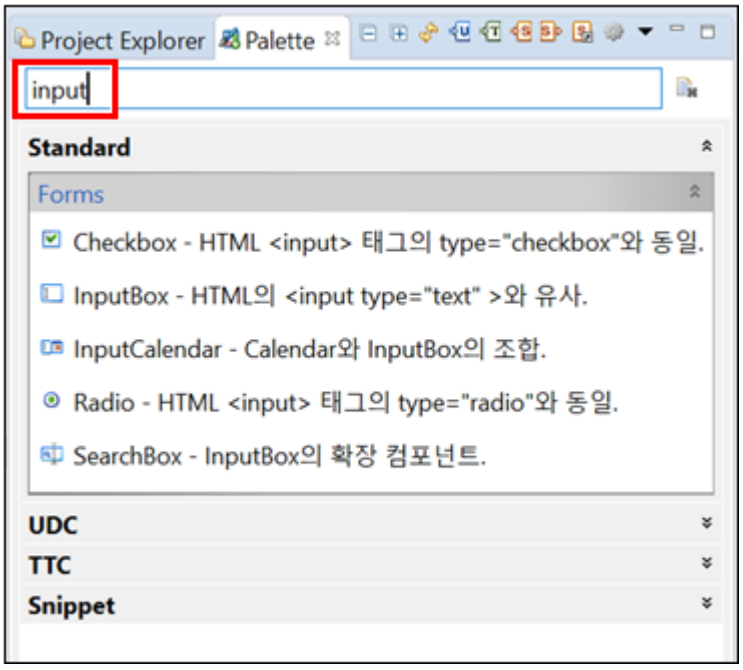
그림 10-33 YouTube 동영상 (https://youtu.be/D1N7hJB6DeE)



10.8.1. Palette

Design 뷰에서 컴포넌트를 그릴 때 Palette에서 컴포넌트를 검색할 수 있습니다. 컴포넌트 명이나 설명을 키워드로 입력하여 검색하십시오.

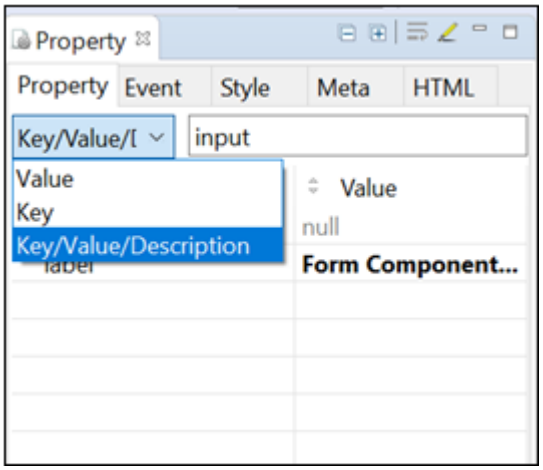
그림 10-34 컴포넌트 검색 예시 (Palette)



10.8.2. Property

Property, Event, Style, Meta 탭에서 Key, Value, Description 항목에 대한 키워드를 통해 각 속성 및 이벤트, 스타일 등을 검색할 수 있습니다.

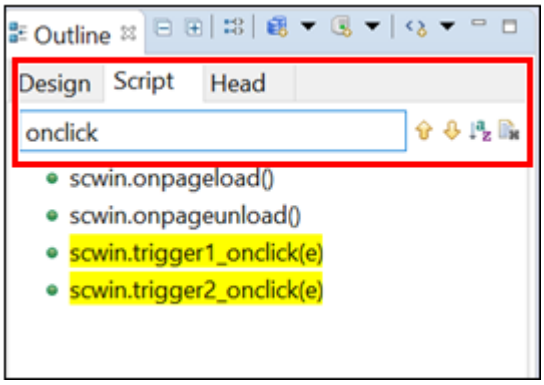
그림 10-35 속성, 이벤트, 스타일 검색



10.8.3. Outline

Design, Script, Head 탭에서 키워드를 입력하여 해당 요소를 검색할 수 있습니다.

그림 10-36 스크립트 검색



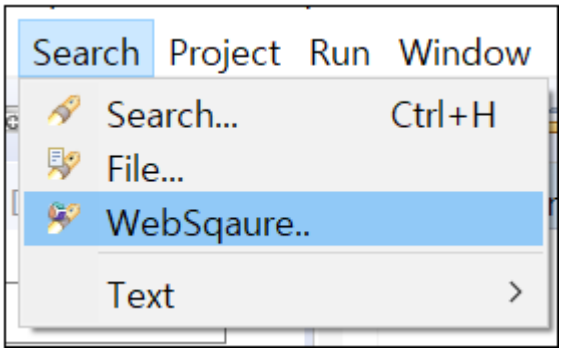
10.8.4. WebSquare Search

WebSquare Search 기능을 이용하여 WebSquare 페이지 파일을 효율적으로 검색할 수 있습니다.

그림 10-37 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8tWUw6h6lnY)

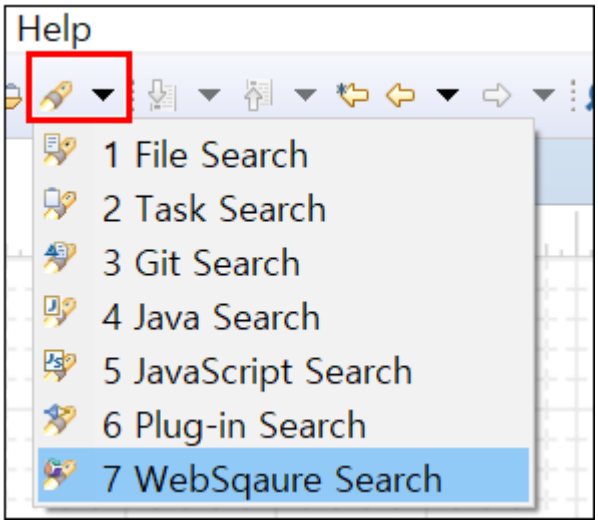
Search - **WebSquare** 메뉴를 선택하십시오.

그림 10-38 Search - WebSquare



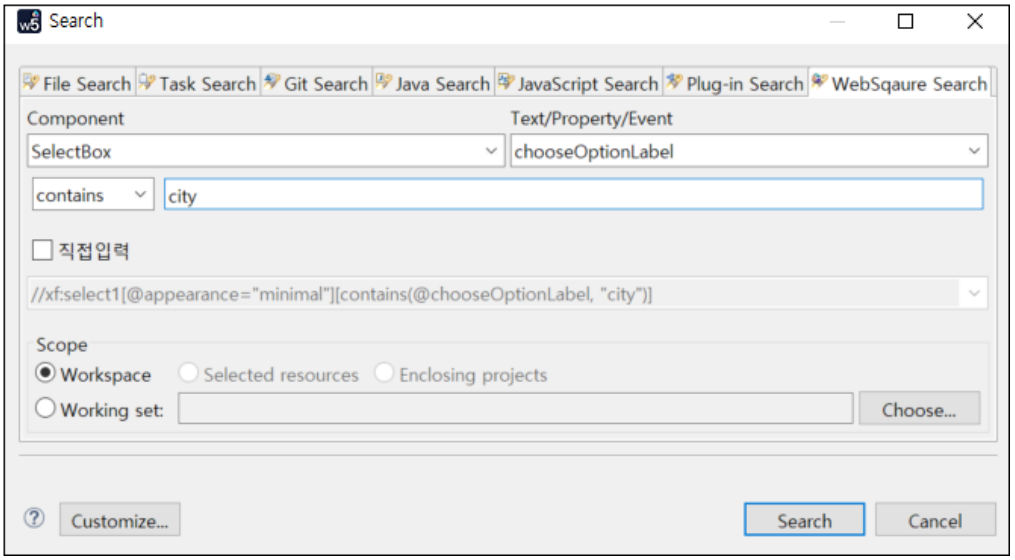
혹은, 아래와 같이 툴바의 아이콘을 클릭하여 **WebSquare Search**를 선택하십시오.

그림 10-39 웹스퀘어 검색



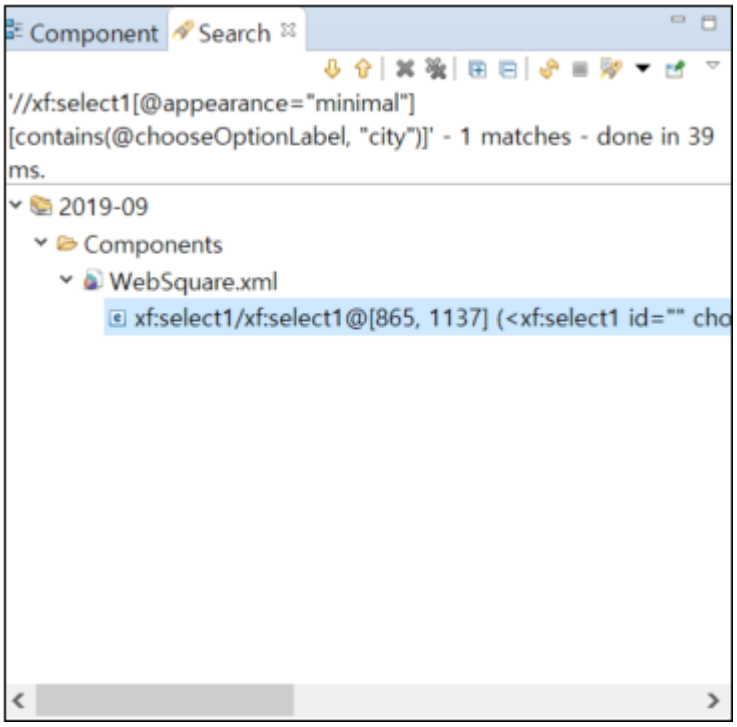
다음은 **SelectBox**를 검색하되, SelectBox의 `chooseOptionLabel` 속성 값이 "**city**"를 포함한 WebSquare 페이지 파일을 찾는 예제입니다.

그림 10-40 WebSquare 페이지 파일 찾기 예



아래와 같이 Search 뷰에 검색 결과가 표시되고, 파일을 클릭하여 해당 부분을 확인할 수 있습니다.

그림 10-41 WebSquare 페이지 검색 결과

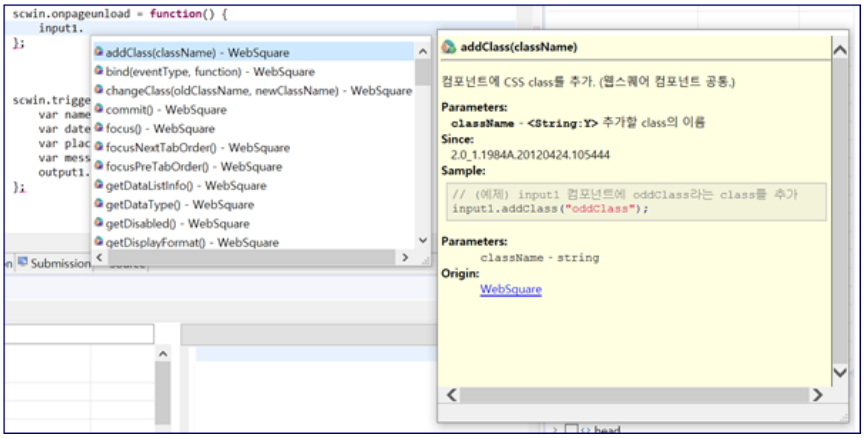


10.9 Script 뷰

10.9.1. 자동 완성

Script 뷰에서 스크립트 작성 시, Ctrl + Space를 누르면 아래와 같이 자동 완성 기능이 제공됩니다.

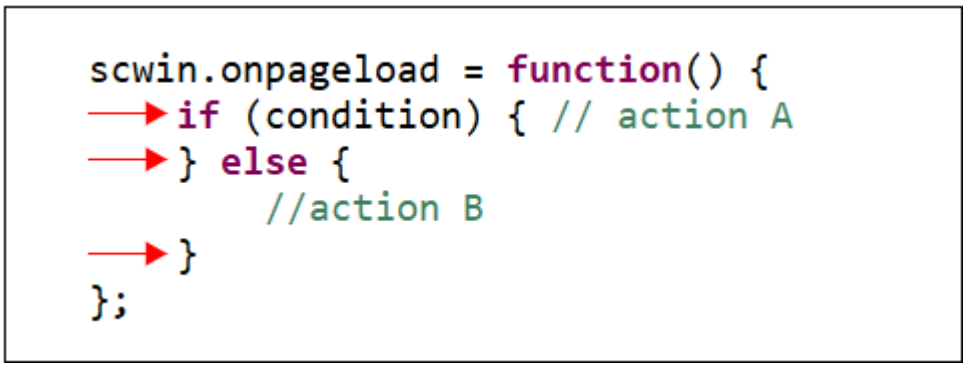
그림 10-42 스크립트 자동 완성



10.9.2. 자동 들여쓰기

Script 뷰에서 코드 작성 시 아래와 같이 자동 들여쓰기를 지원합니다.

그림 10-43 자동 들여쓰기



10.9.3. 스크립트 포맷

아래의 방법으로 작성한 스크립트를 포맷할 수 있습니다.

1. Script 뷰 화면을 우클릭합니다.
2. **[Source]** - **[Format]**을 선택합니다. 혹은 단축키(Ctrl + Shift + F)를 누릅니다.

그림 10-44 Source - Format

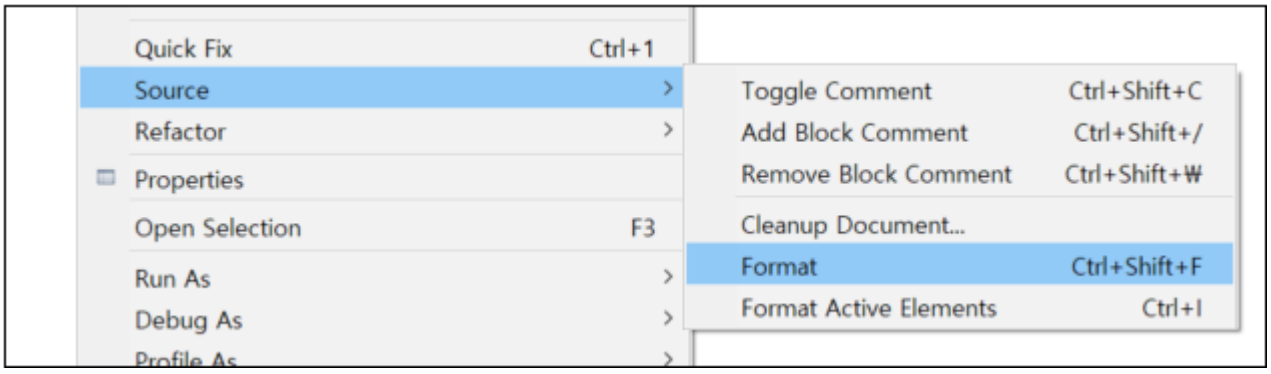


그림 10-45 포맷 전

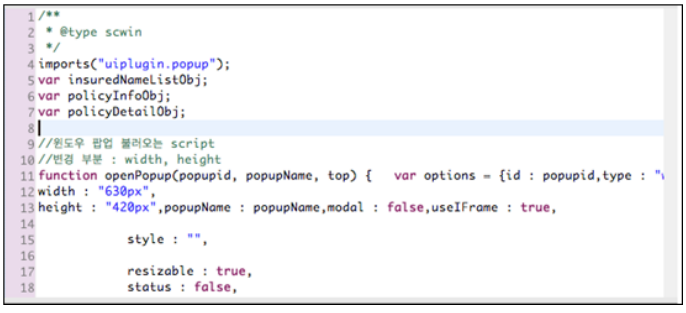


그림 10-46 포맷 후

```
/**
 * @type scwin
 */
imports("uiplugin.popup");
var insuredNameListObj;
var policyInfoObj;
var policyDetailObj;

//윈도우 팝업 불러오는 script
//변경 부분 : width, height
function openPopup(popupid, popupName, top) {
    var options = {
        id : popupid,
        type : "window",
        top : "50px",
        left : "50px",
        width : "630px",
        height : "420px",
```

10.10 Property 뷰

Design 뷰에서 컴포넌트를 선택하면 해당 컴포넌트의 속성이 **Property 뷰**에 표시됩니다. **Property 뷰**에서 각 속성을 선택하면, 해당 속성에 대한 정보가 툴팁으로 표시됩니다.

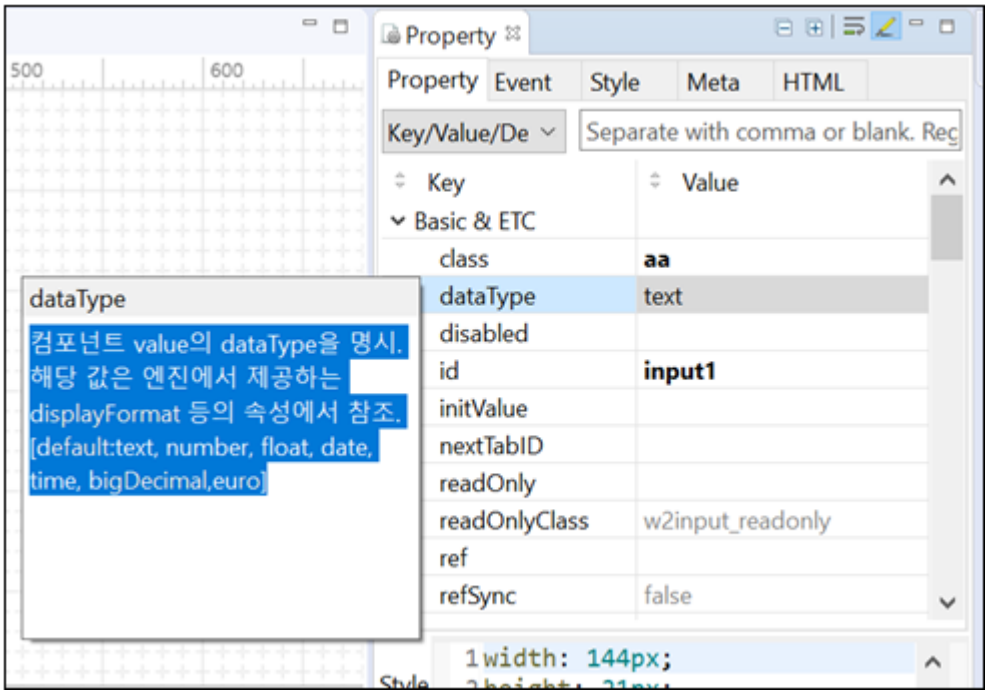
그림 10-47 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PJYOFiFrXeA)

10.10.1. Property

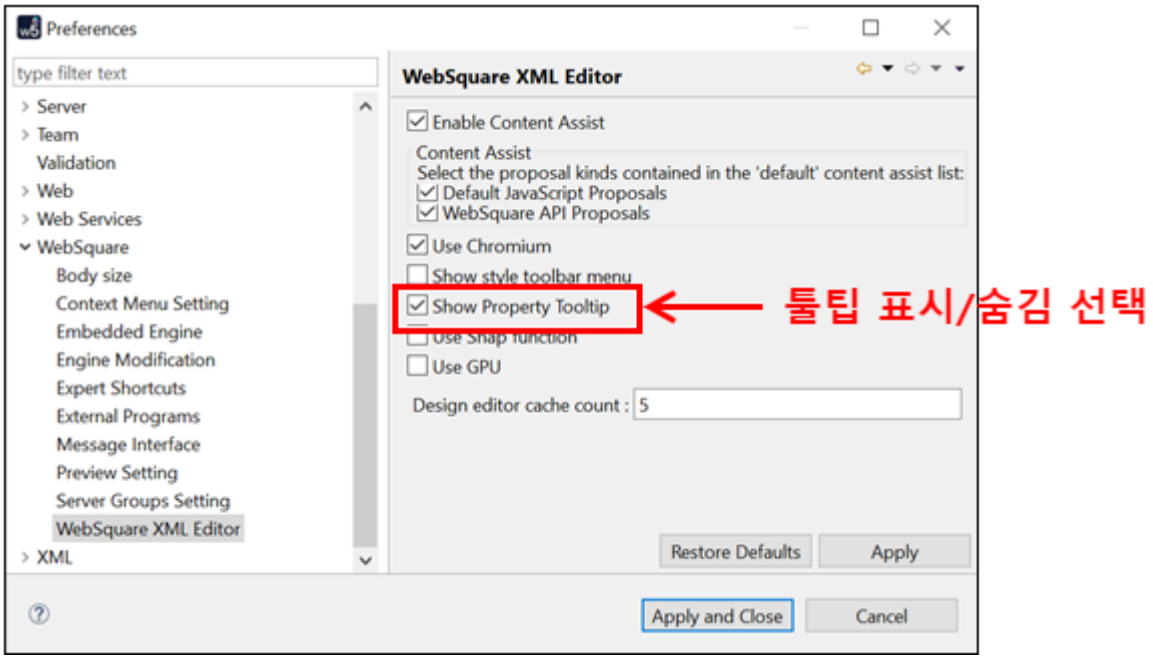
10.10.1.1. 속성 설명 툴팁

Property 뷰의 각 속성에 마우스 커서를 올리면 아래와 같이 좌측에 속성에 대한 설명이 툴팁으로 표시됩니다.

그림 10-48 툴팁



Window - **Preferences** - **WebSquare** - **WebSquare XML Editor** 선택 후 **Show Property Tooltip** 항목을 선택하거나 선택 해제하여 속성 설명 툴팁을 표시하거나 숨길 수 있습니다.



10.10.1.2. 카테고리 별 분류

속성은 카테고리 별로 분류되어 표시됩니다.

그림 10-49 카테고리를 펼친 모습

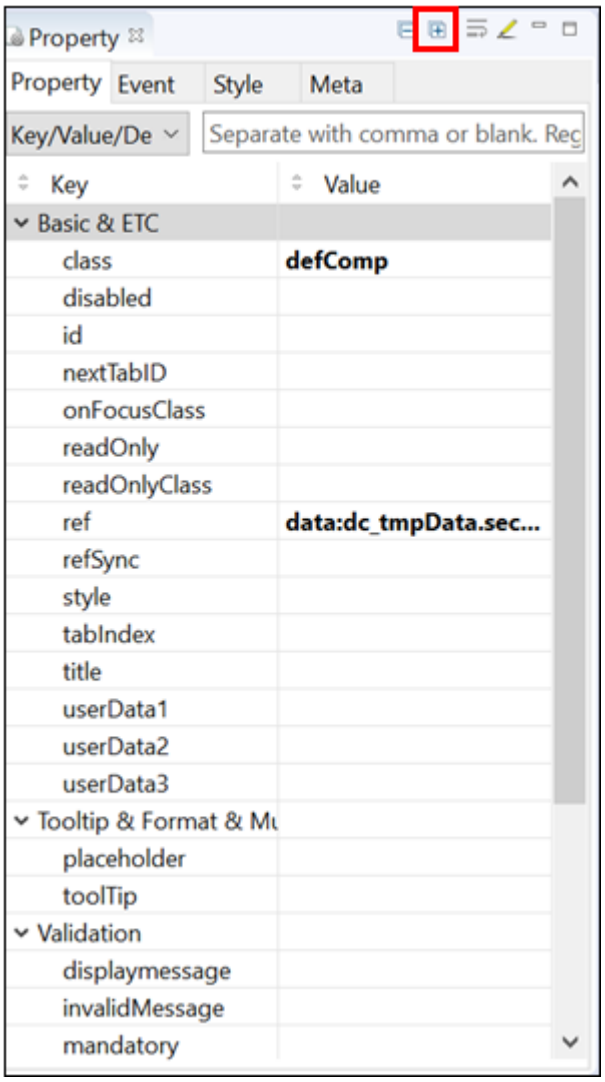
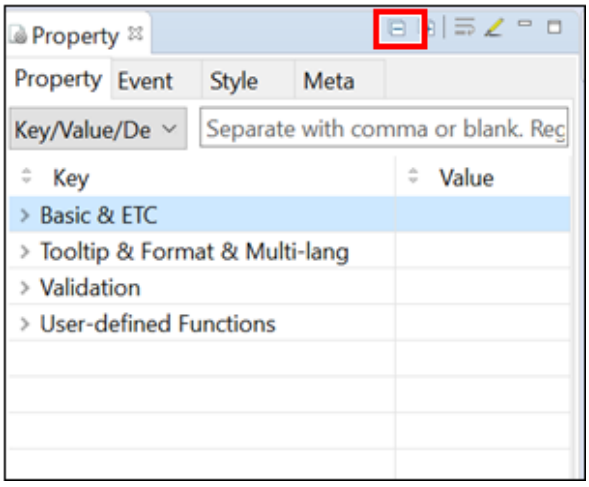


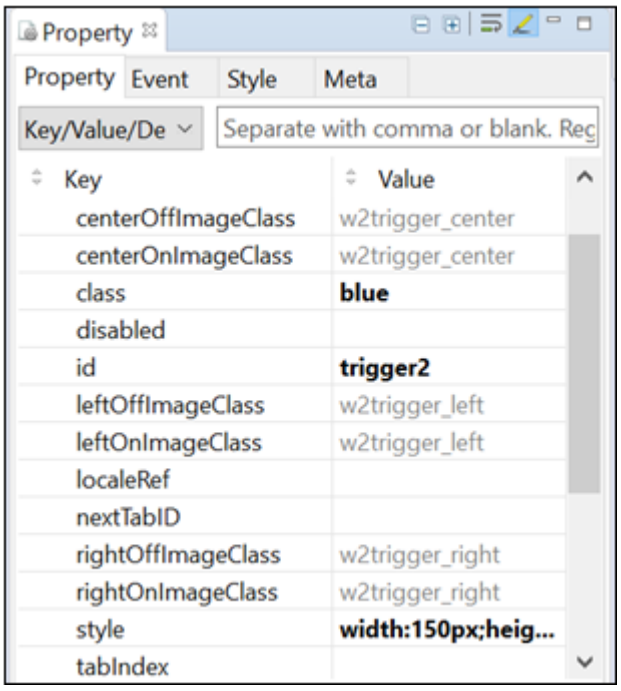
그림 10-50 카테고리를 닫은 모습



10.10.1.3. 속성 정렬

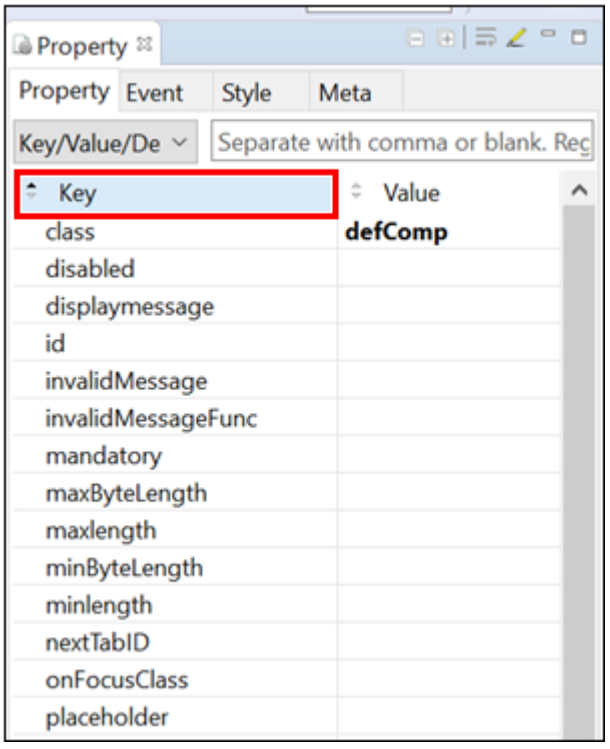
기본값은 회색으로, 사용자가 직접 입력한 값은 검정색으로 굵게 표시됩니다.

그림 10-51 속성 표시



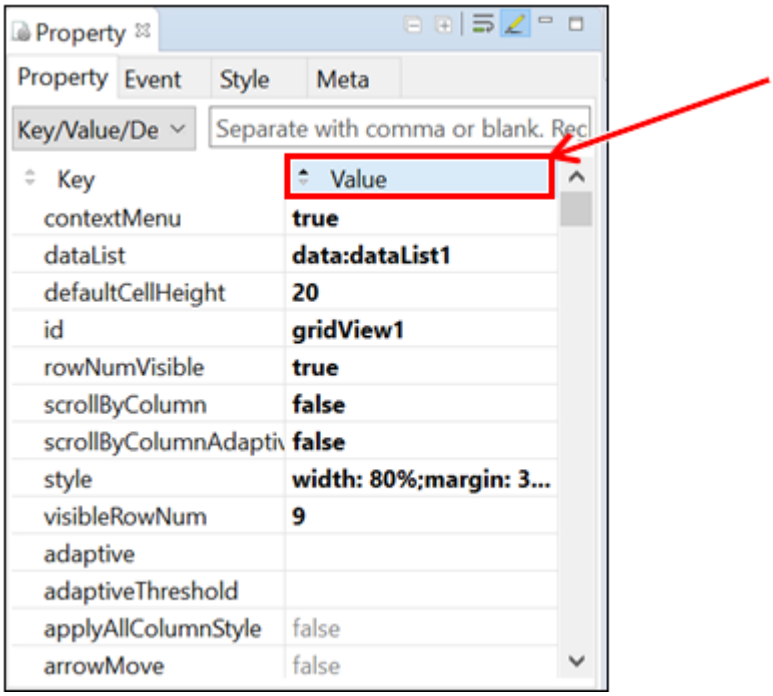
Key를 클릭하면 오름차순 정렬 - 내림차순 정렬 - 카테고리 표시 순으로 속성을 표시할 수 있습니다.

그림 10-52 Key를 클릭하여 속성 정렬



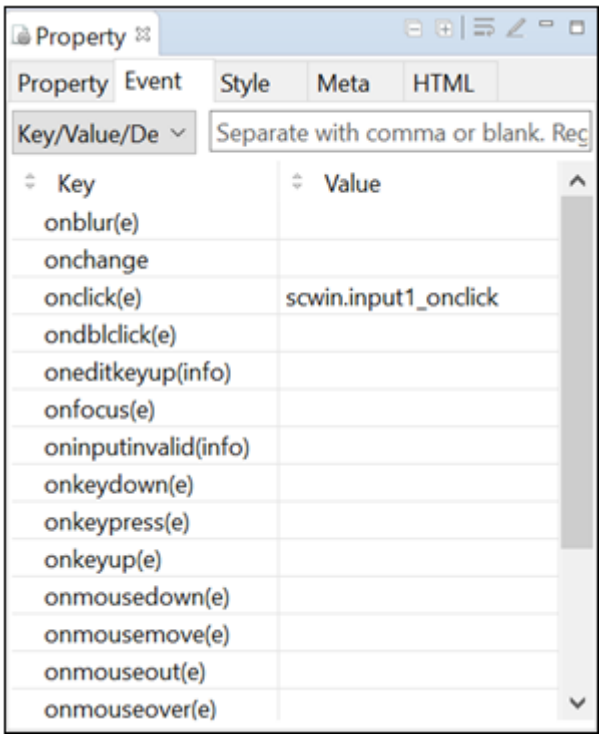
Value를 클릭하면 사용자가 정의한 값이 상단에 정렬됩니다.

그림 10-53 사용자 정의 값만 정렬



10.10.2. Event

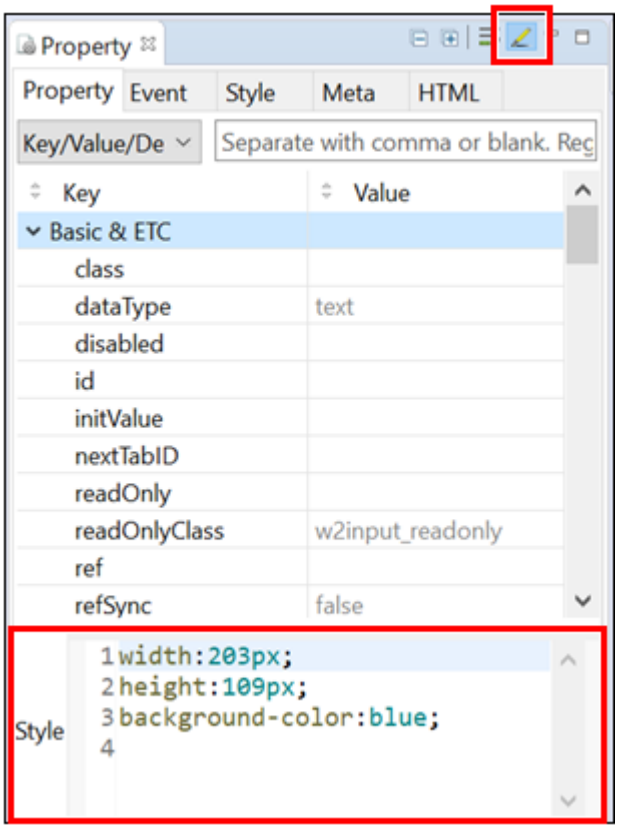
그림 10-54 Event 탭



10.10.3. Style

Design 뷰에서 선택한 컴포넌트의 인-라인 스타일이 아래와 같이 Property 뷰 하단에 표시됩니다. 상단의 버튼을 클릭하면 스타일을 숨길 수 있습니다.

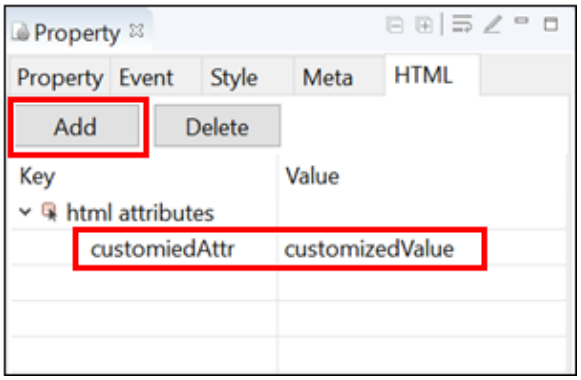
그림 10-55 Style



10.10.4. HTML

HTML 탭에서 **Add**를 선택하여 사용자 정의 속성을 추가할 수도 있습니다.

그림 10-56 HTML



추가한 속성은 아래와 같이 소스 코드에 반영됩니다.

그림 10-57 속성 추가 후

```
<xf:input adjustMaxLength="false" id="input1" style="width: 144px;height: 21px;
    disabled="" initValue="" nextTabID="">
    <w2:attributes>
        <w2:customiedAttr>customizedValue</w2:customiedAttr>
    </w2:attributes>
</xf:input>
```

10.10.5. 검색

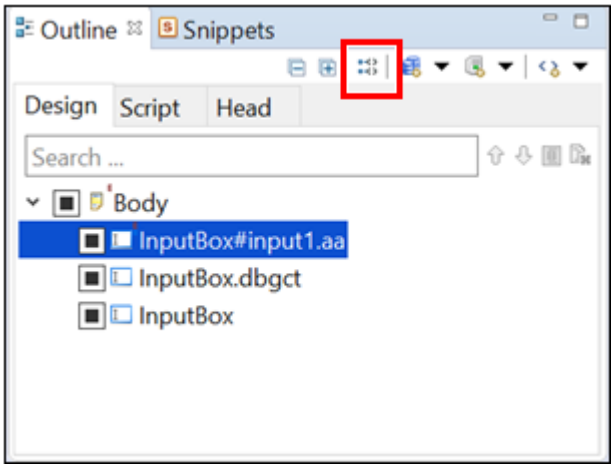
10.8.2. Property 참조.

10.11 Outline 뷰

그림 10-58 YouTube 동영상 (https://youtu.be/JTCMjNt4jiM)

10.11.1. Design

보통의 경우 **Outline 뷰**의 **Design** 탭은 현재 화면의 구성 형태를 아래와 같이 **[컴포넌트명#ID.클래스명]** 형식으로 표시합니다.

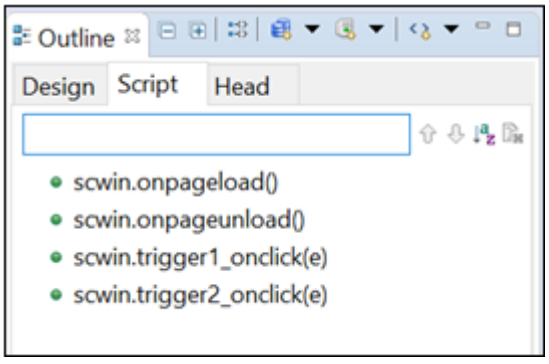


우측 상단의 **Change Representation** 버튼( )을 클릭하면 아래와 같이 클래스명을 제외하고 컴포넌트명만 확인할 수 있습니다.

10.11.2. Script

Outline 뷰의 **Design** 탭은 현재 페이지에 포함된 스크립트 목록을 표시합니다. 각 스크립트를 클릭하면 상세 코드로 이동할 수 있습니다.

그림 10-59 Script 목록

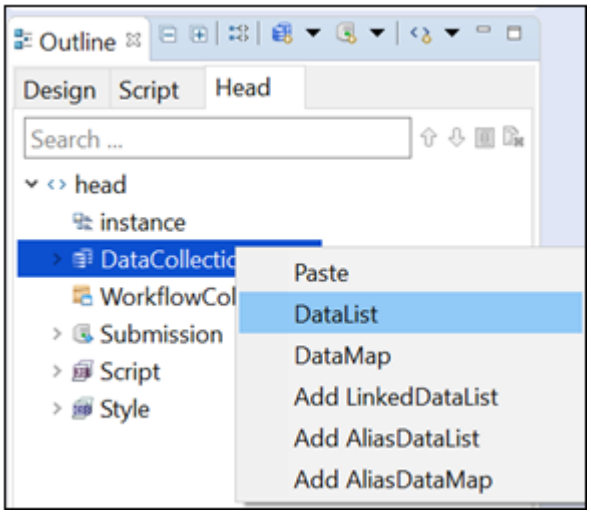


10.11.3. Head

10.11.3.1. DataCollection 추가

Outline 뷰의 **Head** 탭에서 **DataCollection** 항목을 우클릭하여 원하는 DataCollection을 추가할 수 있습니다.

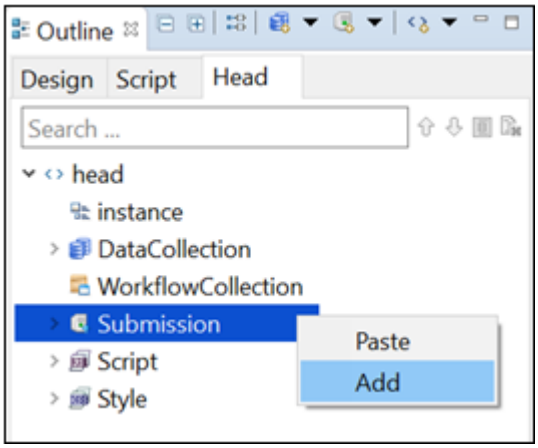
그림 10-60 DataList 추가



10.11.3.2. Submission 추가

Outline 뷰의 **Head** 탭에서 **Submission** 항목을 우클릭하여 원하는 Submission을 추가할 수 있습니다.

그림 10-61 Submission 추가

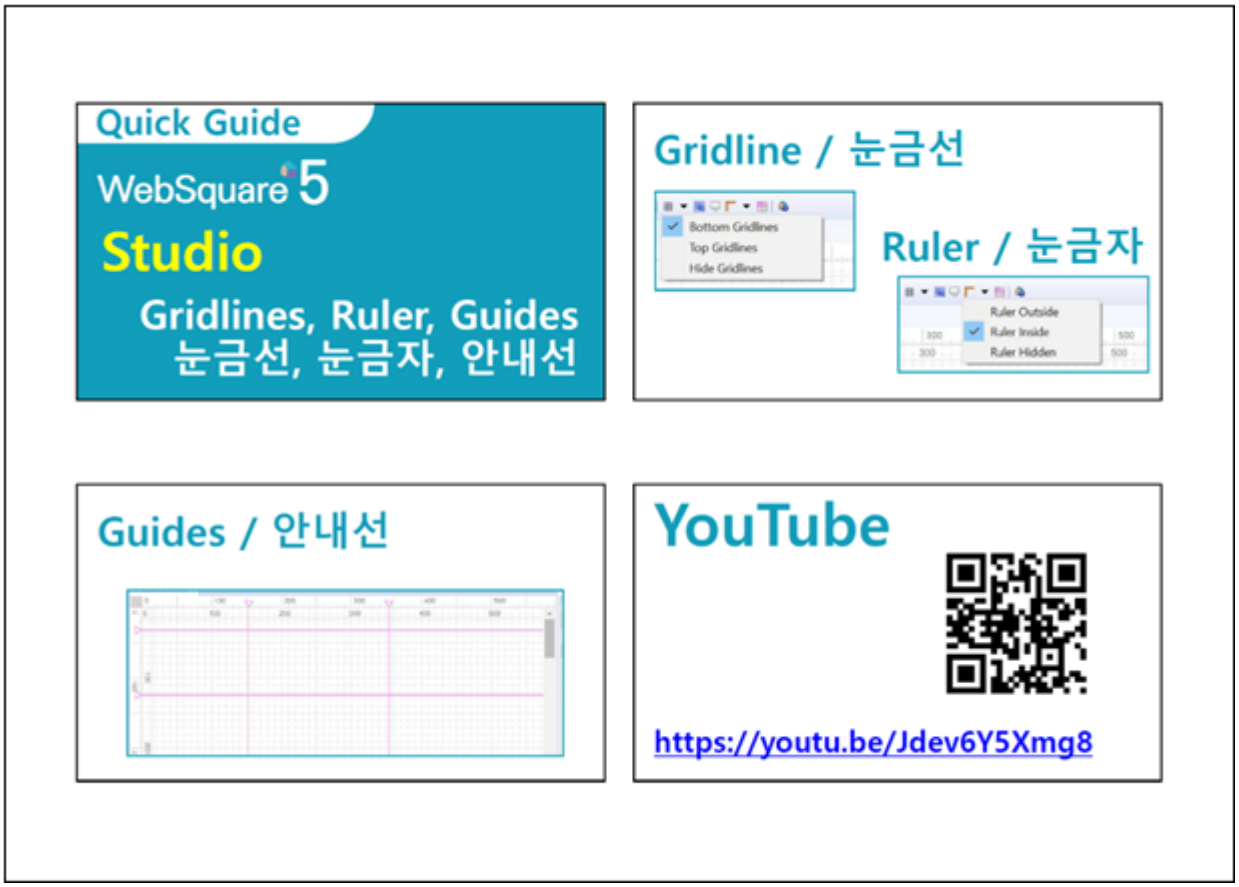


10.11.4. 검색

10.8.3. Outline 참조.

10.12 화면 가이드

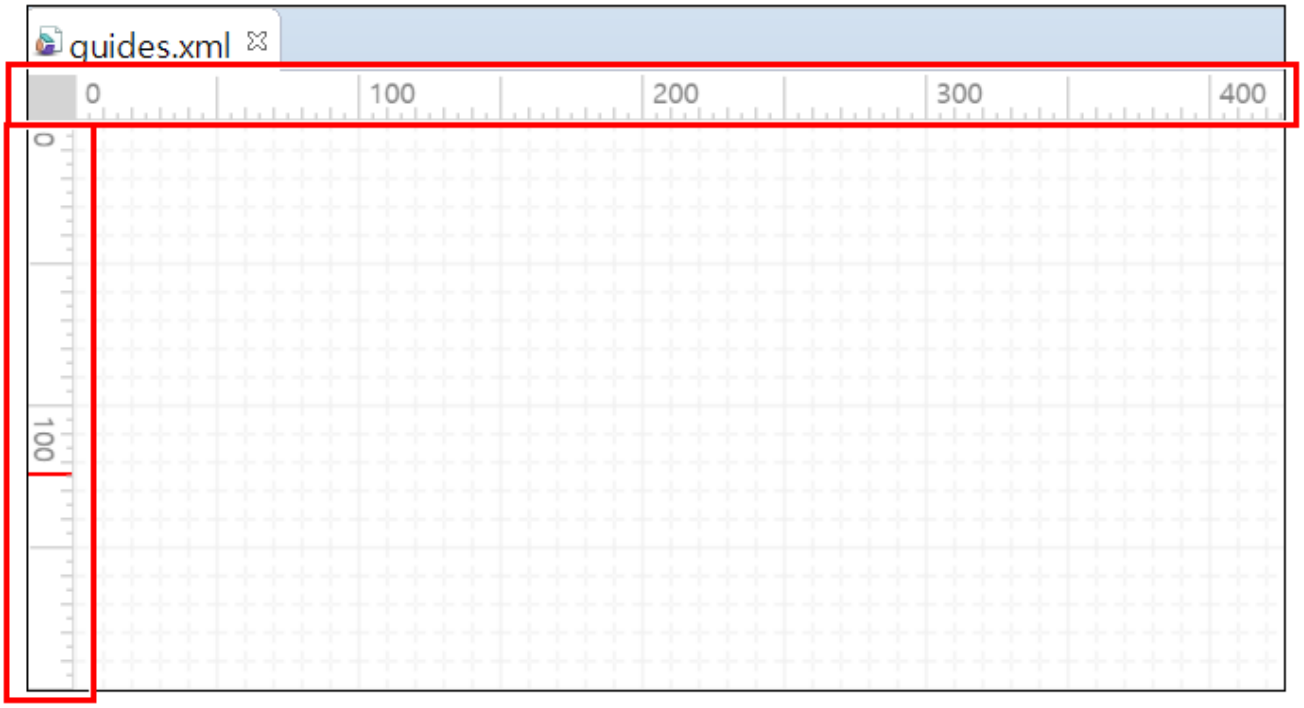
그림 10-62 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Jdev6Y5Xmg8)



10.12.1. 눈금자 (Ruler)

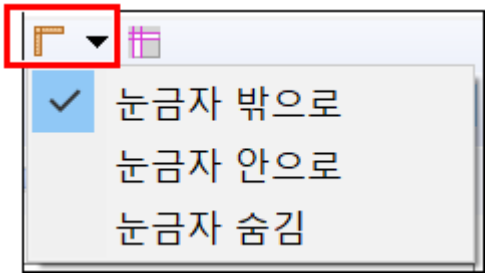
눈금자는 아래와 같이 **Design 뷰** 외곽에 표시됩니다.

그림 10-63 눈금자 밖으로



눈금자 표시 변경 아이콘을 사용하여 눈금자를 표시하거나 숨길 수 있습니다.

그림 10-64 눈금자 표시/숨김



10.12.2. 눈금선 (Gridlines)

눈금선은 **Design 뷰** 바탕에 격자 무늬로 표시됩니다.

눈금선 표시 변경 아이콘을 선택하여 눈금선을 표시하거나 숨길 수 있습니다

그림 10-65 눈금선 표시/숨김

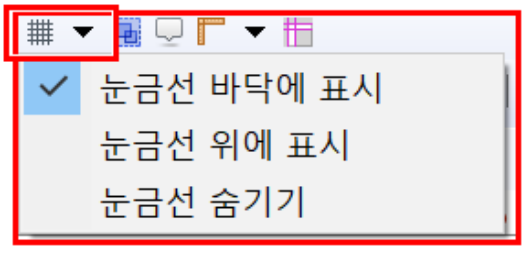
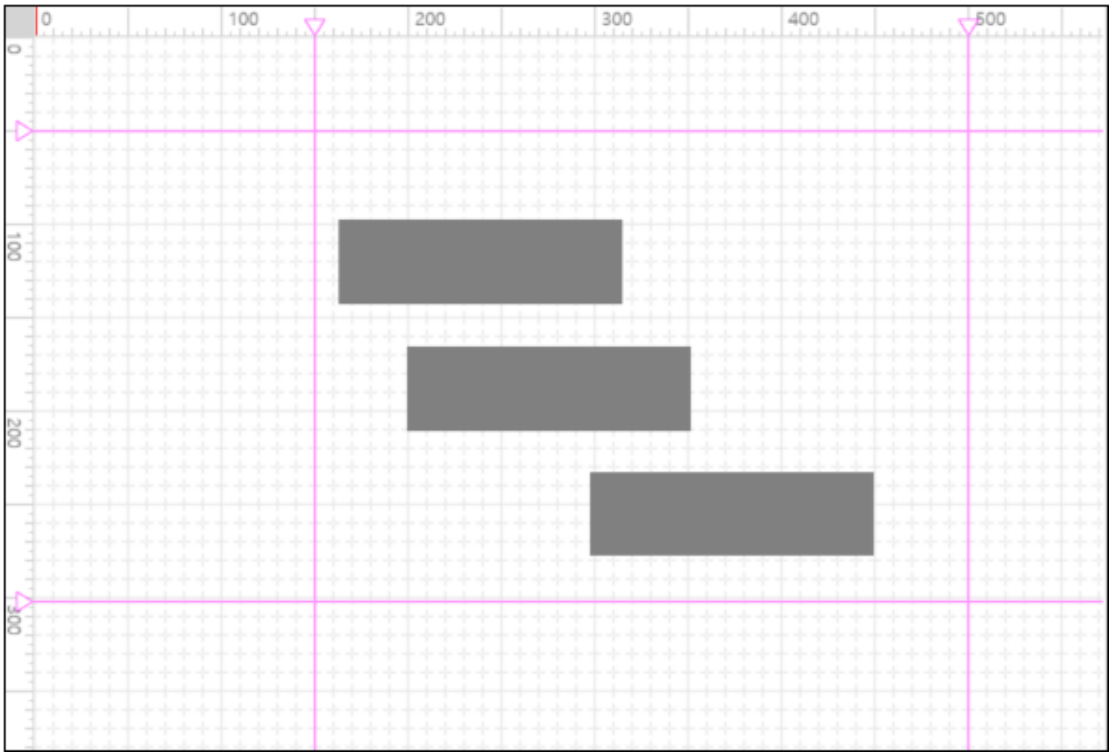


그림 10-66 눈금선 숨기기

10.12.3. 안내선 (Guides)

눈금자 위의 원하는 지점에서 클릭할 경우, 아래와 같이 안내선을 생성할 수 있습니다. 이미 생성한 안내선을 다시 클릭하면 안내선을 삭제할 수 있습니다.

그림 10-67 안내선



안내선 표시/숨김 아이콘을 클릭하여 안내선을 숨기거나 표시할 수 있습니다.

그림 10-68 안내선 표시/숨김

10.13 미리 보기

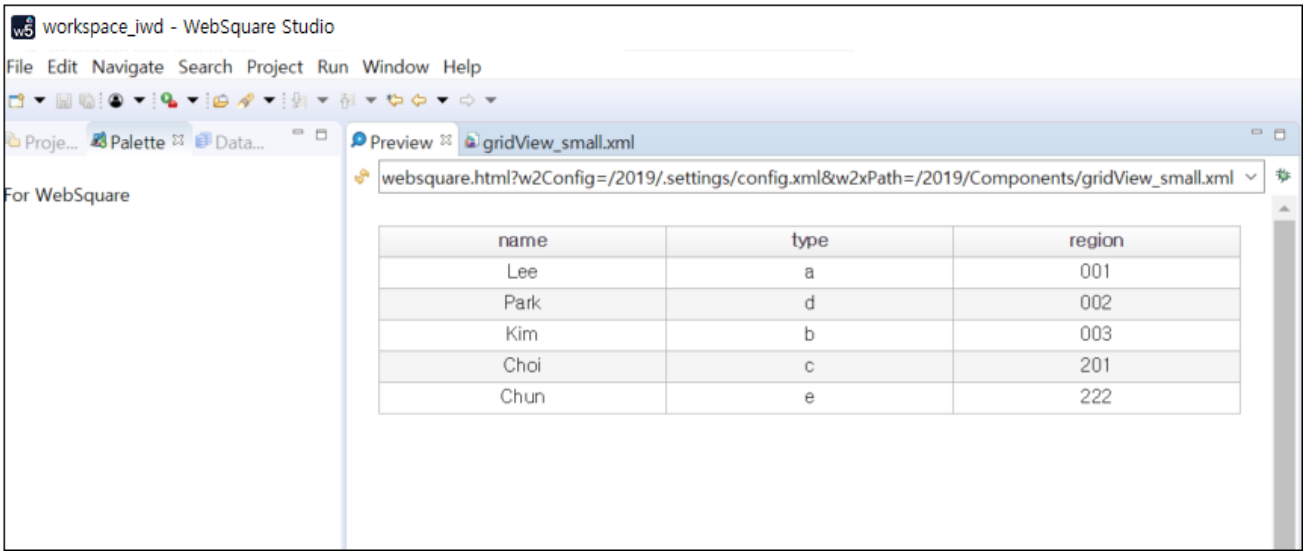
10.13.1. WebSquare 뷰어

WebSquare Studio는 뷰어 기능을 제공합니다. 상단의 **WebSquare 뷰어로 확인** 아이콘을 클릭하십시오.

그림 10-69 WebSquare 뷰어로 확인

아래와 같이 현재 작업 중인 페이지가 WebSquare Viewer에 렌더링된 모습을 확인할 수 있습니다.

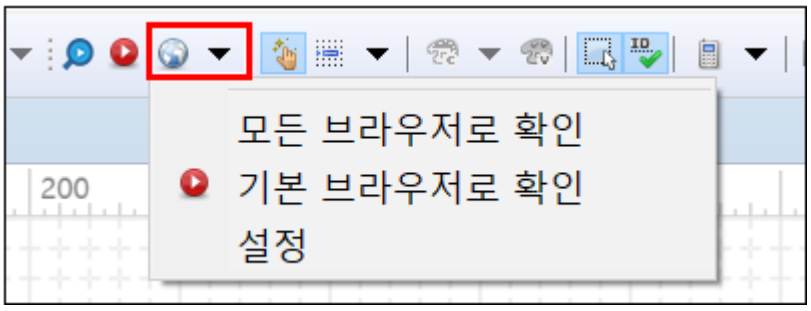
그림 10-70 WebSquare Viewer에서 확인



10.13.2. 브라우저에서 확인

페이지가 렌더링된 모습을 브라우저에서 직접 확인할 수도 있습니다. 아래와 같이 **브라우저 확인 - 설정** 아이콘을 클릭하여 브라우저를 설정하십시오.

그림 10-71 브라우저로 확인



모든 브라우저로 확인

[Windows] - **[Preferences]** - **[External Programs]**에 추가한 모든 브라우저에서 개발자가 작업한 파일을 표시합니다.

기본 브라우저로 확인

개발자가 PC에 설정한 기본 브라우저에서 개발자가 작업한 파일을 표시합니다.

설정

기본 브라우저를 설정할 수 있습니다.

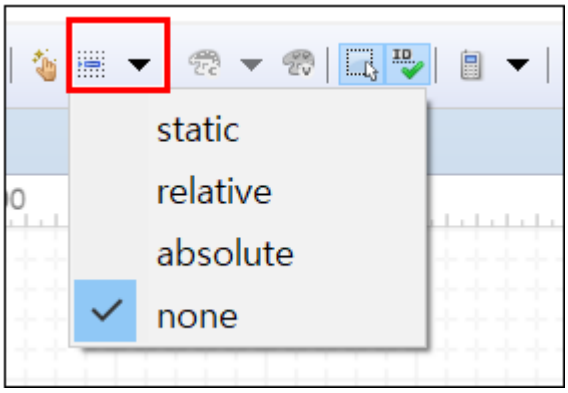
그림 10-72 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8PUCBzRhGHg)

10.14 기타

10.14.1. 스타일 제거

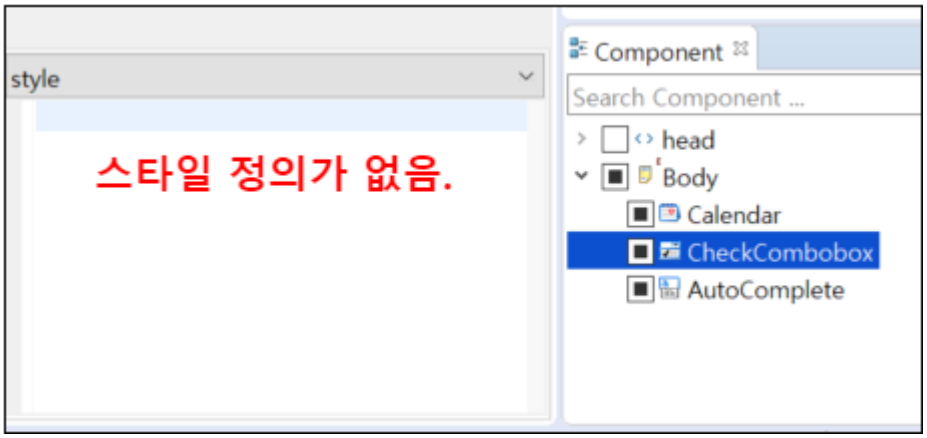
10.1.1. Static 모드 (클릭 & 클릭) 모드에서 컴포넌트를 그릴 경우, 스타일 정보 없이 컴포넌트 그리기가 가능합니다. **Inline Style** 버튼을 클릭한 후 **none**을 선택하십시오.

그림 10-73 스타일 제거 기능 (Inline Style - none)



Design 뷰에서 컴포넌트를 그린 후, 아래와 같이 **Component 뷰**에서 해당 컴포넌트를 선택해도 **Style 뷰**에는 아무 정보도 표시되지 않습니다.

그림 10-74 스타일 정보가 없는 Style 뷰



10.14.2. SVN 및 Git 플러그인

WebSquare5 Studio는 SVN 플러그인과 Git 플러그인을 포함합니다. 아래와 같이 **Window - Show View**를 선택 후, SVN 혹은 Git을 검색해서 사용할 수 있습니다.

그림 10-75 플러그인 찾기

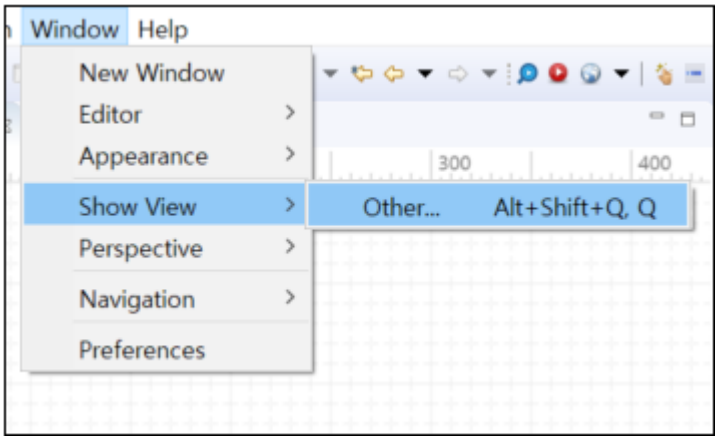
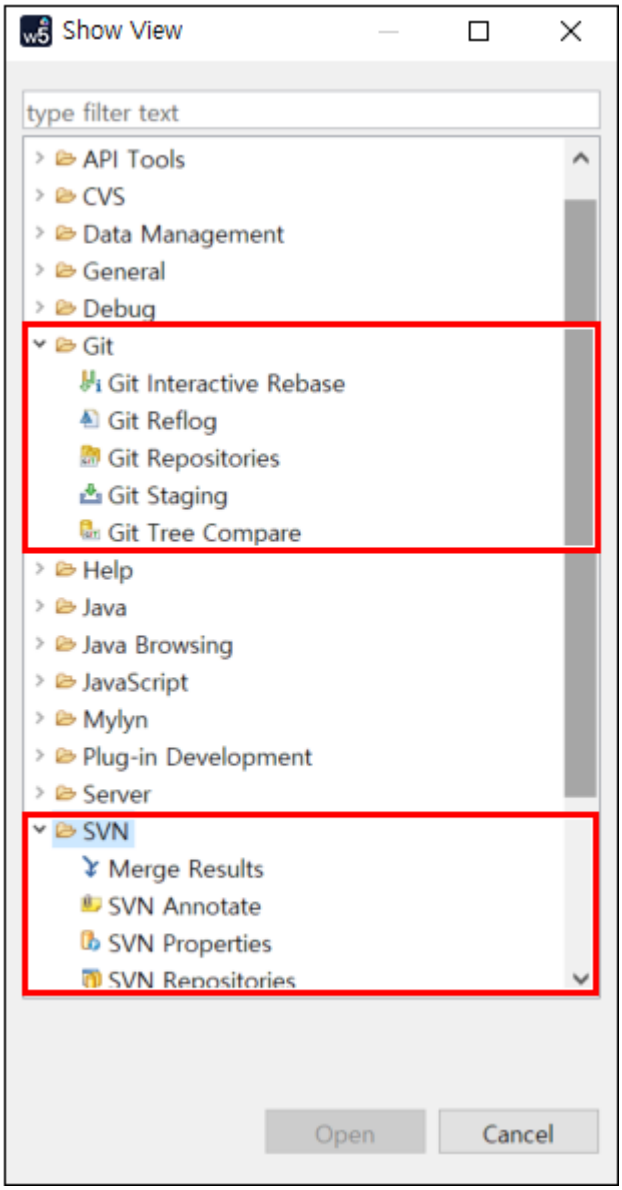
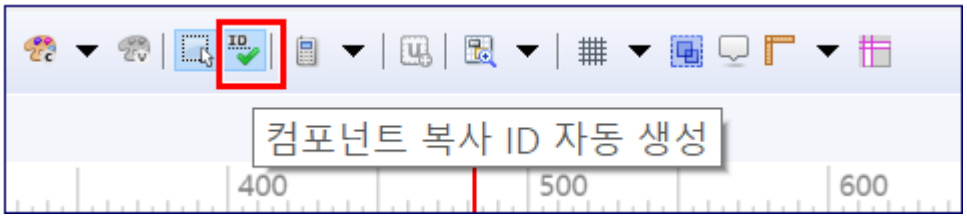


그림 10-76 SVN 및 Git 플러그인



10.14.3. 고유 ID 부여

새로 생성되는 컴포넌트에 기존 ID와 중복되지 않는 ID를 부여하는 기능입니다. 초기 상태에서 이 기능은 비활성화 되어 있습니다. 아래와 같은 방법으로 본 기능을 사용할 수 있습니다.



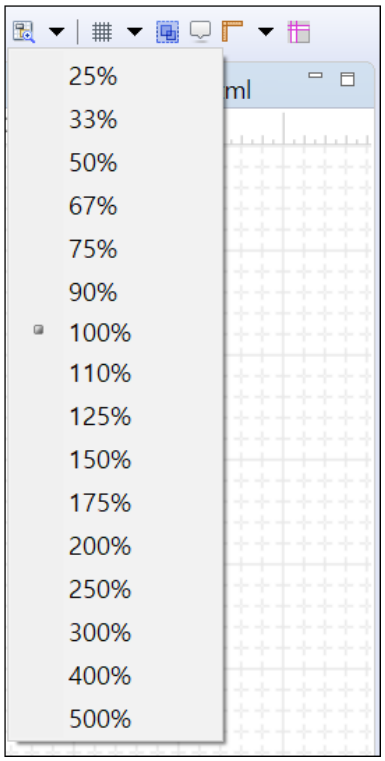
컴포넌트 복사

복사를 통해 컴포넌트를 새로 생성할 경우 **컴포넌트 복사 ID 자동 생성** 기능을 사용하십시오.
동일한 ID의 컴포넌트가 여러 개 존재할 경우 미리보기를 할 수 없습니다.

10.14.4. Design 뷰 확대/축소

툴바의 **확대/축소** 아이콘을 사용하여 **Design 뷰** 화면만 확대 및 축소가 가능합니다.

그림 10-77 확대/축소



10.14.5. 청사진

컴포넌트가 겹쳐져 있거나 화면이 복잡하게 구성된 경우, 청사진 기능을 사용하십시오. 아래와 같이 컴포넌트의 가시성이 높아집니다.

그림 10-78 청사진 기능을 적용한 모습

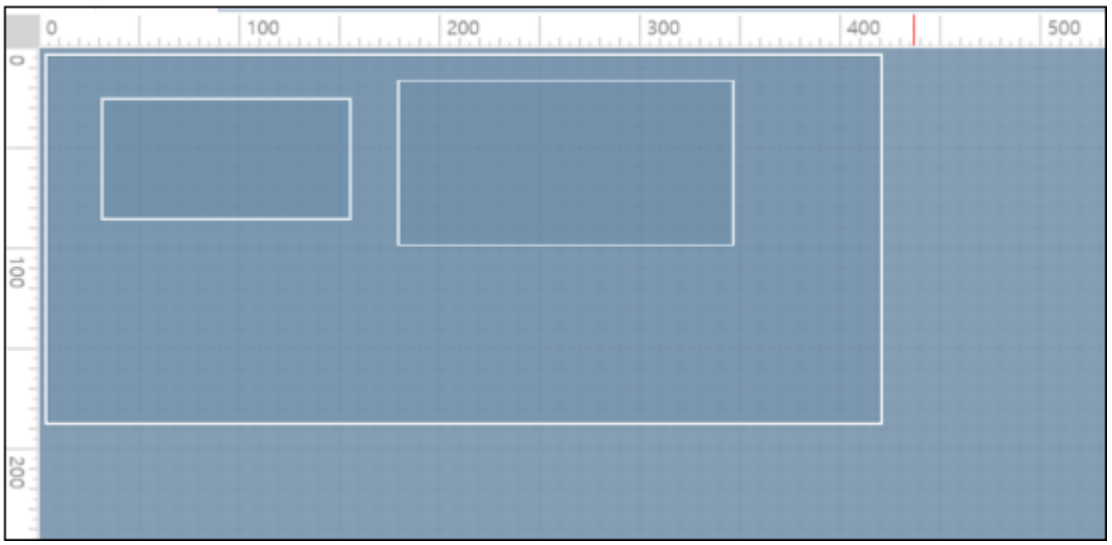


그림 10-79 청사진 기능을 사용하지 않은 모습

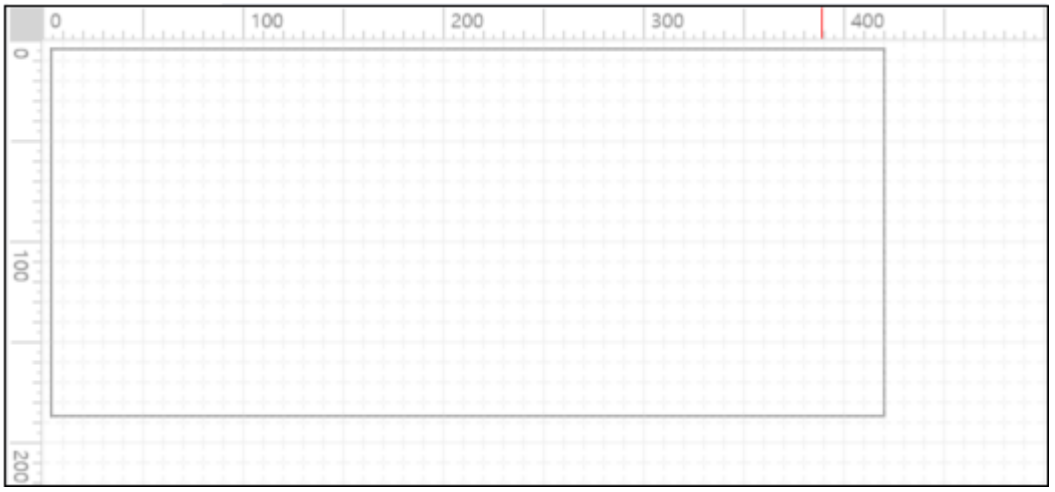
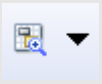
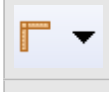


그림 10-80 청사진 아이콘

10.14.6. 신규 아이콘

Table 10-3 신규 아이콘

아이콘	설명
	10.13.1. WebSquare 뷰어
	10.14.4. Design 뷰 확대/축소
	10.12.2. 눈금선 (Gridlines)
	10.14.5. 청사진
	10.3.1. 툴팁
	10.12.1. 눈금자 (Ruler)
	10.12.3. 안내선 (Guides)
	10.4 퀵 툴바 (일반 컴포넌트)
	10.4 퀵 툴바 (GridView 컬럼)

11. 프로젝트 및 페이지 생성

11.1 프로젝트 생성

모든 파일은 프로젝트 단위로 생성됩니다. 아래의 방법으로 프로젝트를 생성하십시오.

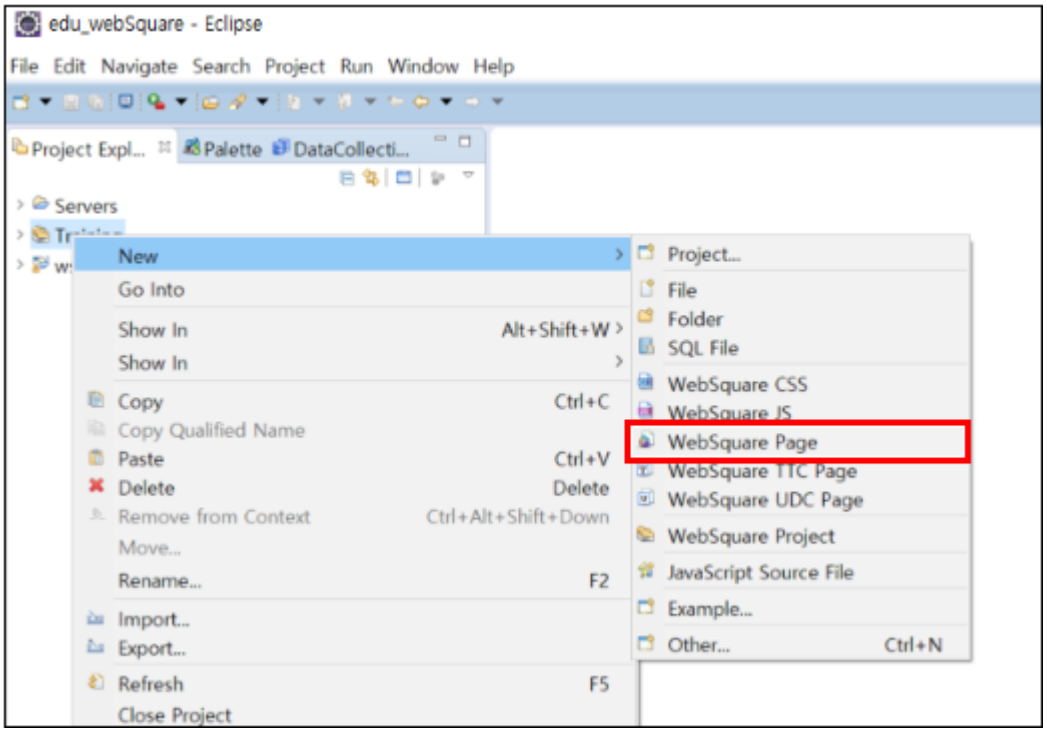
1. Project Explorer에서 우클릭합니다.
2. **[New]** - **[WebSquare Project]**를 선택합니다.
3. 프로젝트 생성창에서 프로젝트 이름을 입력합니다.
4. **Finish** 버튼을 클릭합니다.
5. Project Explorer에서 프로젝트가 생성되었는지 확인합니다.

그림 11-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1qLCx1rB4l8)

11.2 페이지 생성

새로운 화면 파일을 작업할 경우 아래와 같이 프로젝트를 우클릭한 후 **[New]** - **[WebSquare Page]**를 선택하십시오.

그림 11-2 WebSquare Page



1. Project Explorer에서 프로젝트 혹은 프로젝트에 속한 폴더를 우클릭합니다.
2. **[New]** - **[WebSquare Page]**를 선택합니다.
3. 이름을 입력합니다.
4. **Finish** 버튼을 클릭합니다.
5. 탭에 새로 생성한 파일이 열리는지 확인합니다.

페이지 생성 시, 아래 설명할 Page 템플릿 기능을 이용하면 더욱 편리합니다.

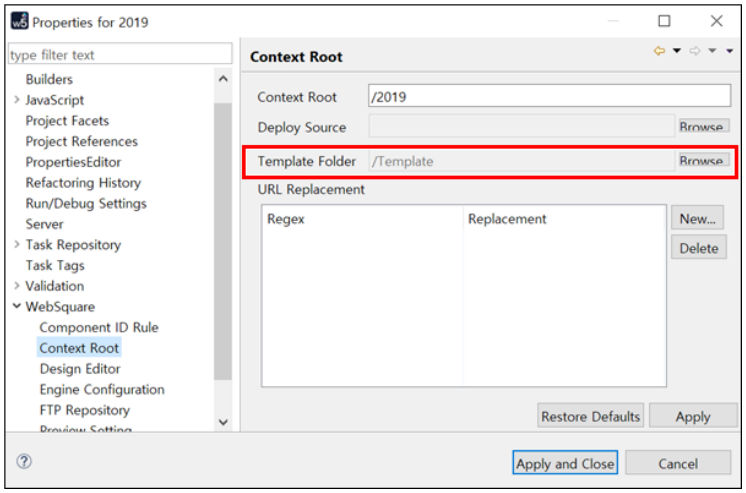
11.3 페이지 템플릿

효율적인 프로젝트 관리를 위해 WebSquare5는 Page를 템플릿 기반으로 관리하고 생성할 수 있는 기능을 제공합니다. 템플릿으로 등록된 WebSquare Page 파일들은 썸네일 이미지 형태로 제공되기 때문에 개발자들은 손쉽게 템플릿을 선택하고 원하는 Page를 좀 더 효율적으로 개발할 수 있습니다.

그림 11-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5zGw92RBe80)

11.3.1. 템플릿 등록

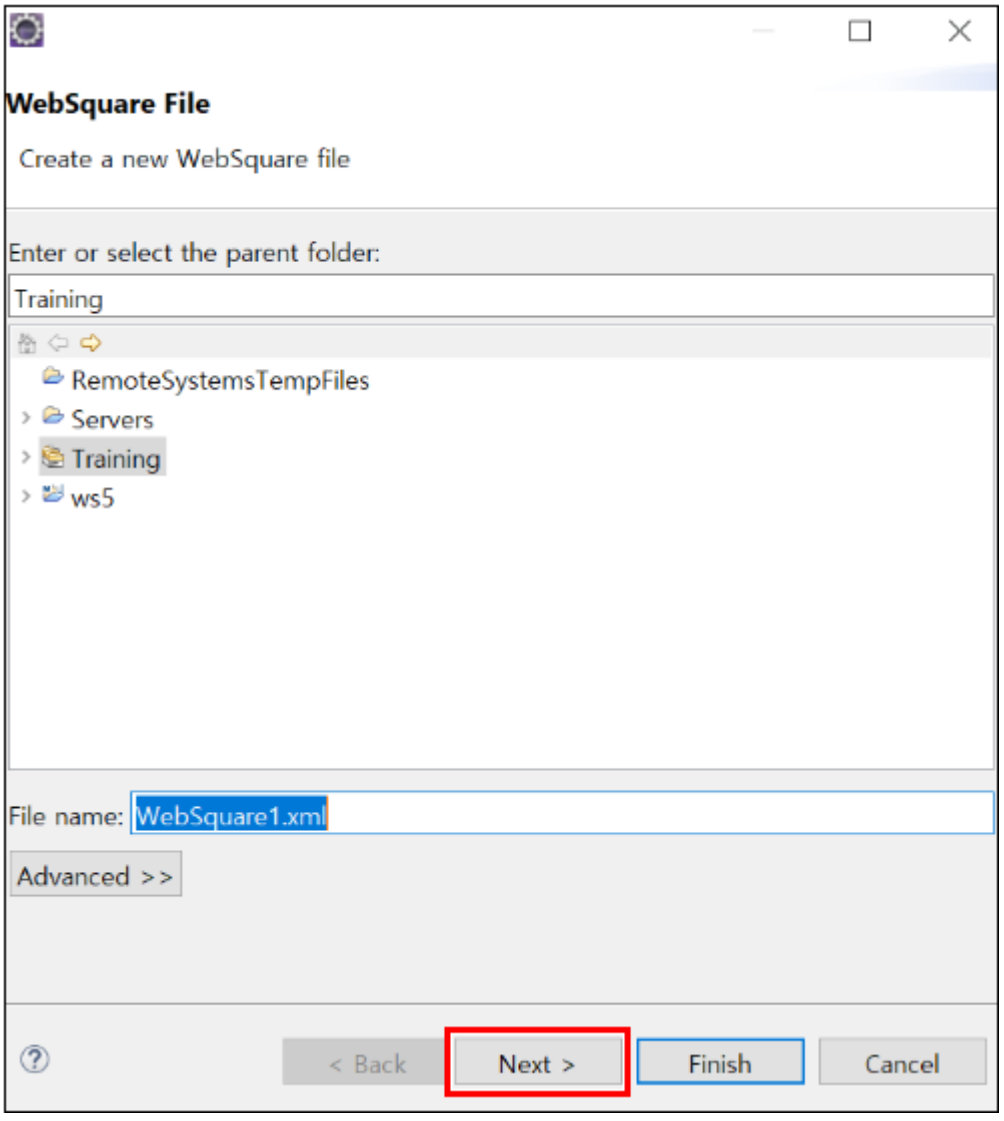
1. 템플릿으로 사용할 Page를 미리 작성하여 동일한 폴더에 저장합니다.
2. Project Explorer에서 프로젝트를 우클릭한 후 **[Properties]**를 선택합니다.
3. **[WebSquare]** - **[Context Root]**를 선택합니다.
4. **[Template Folder]**의 **Browse** 버튼을 클릭하여 위의 제 1단계의 (Page 템플릿 파일이 저장된) 폴더를 지정합니다.



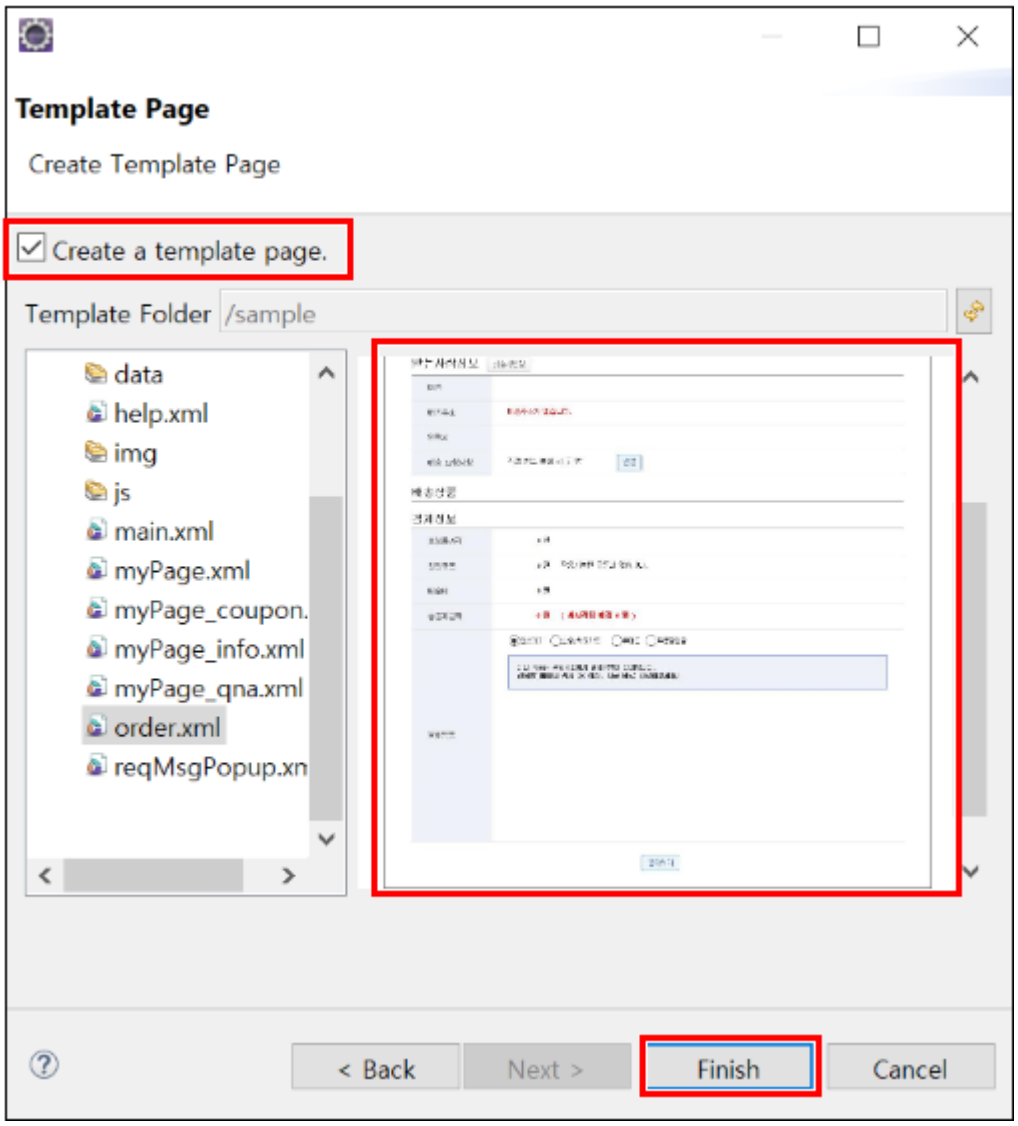
11.3.2. 템플릿 사용

1. Project Explorer에서 프로젝트 혹은 프로젝트에 속한 폴더를 우클릭합니다.
2. **[New]** - **[WebSquare Page]**를 선택합니다.
3. 파일명을 입력합니다.
4. **[Next]** 버튼을 클릭합니다.

> **[Next]** 버튼은 **Template Folder**를 사전 등록한 경우에만 표시됩니다.



5. **[Create a template page]** 항목을 체크합니다.
6. 좌측 목록에서 템플릿 Page를 선택하여 우측에 표시되는 이미지로 확인합니다.
7. 원하는 템플릿 Page를 선택한 후 **[Finish]** 버튼을 클릭합니다.



11.4 onpageload & onpageunload

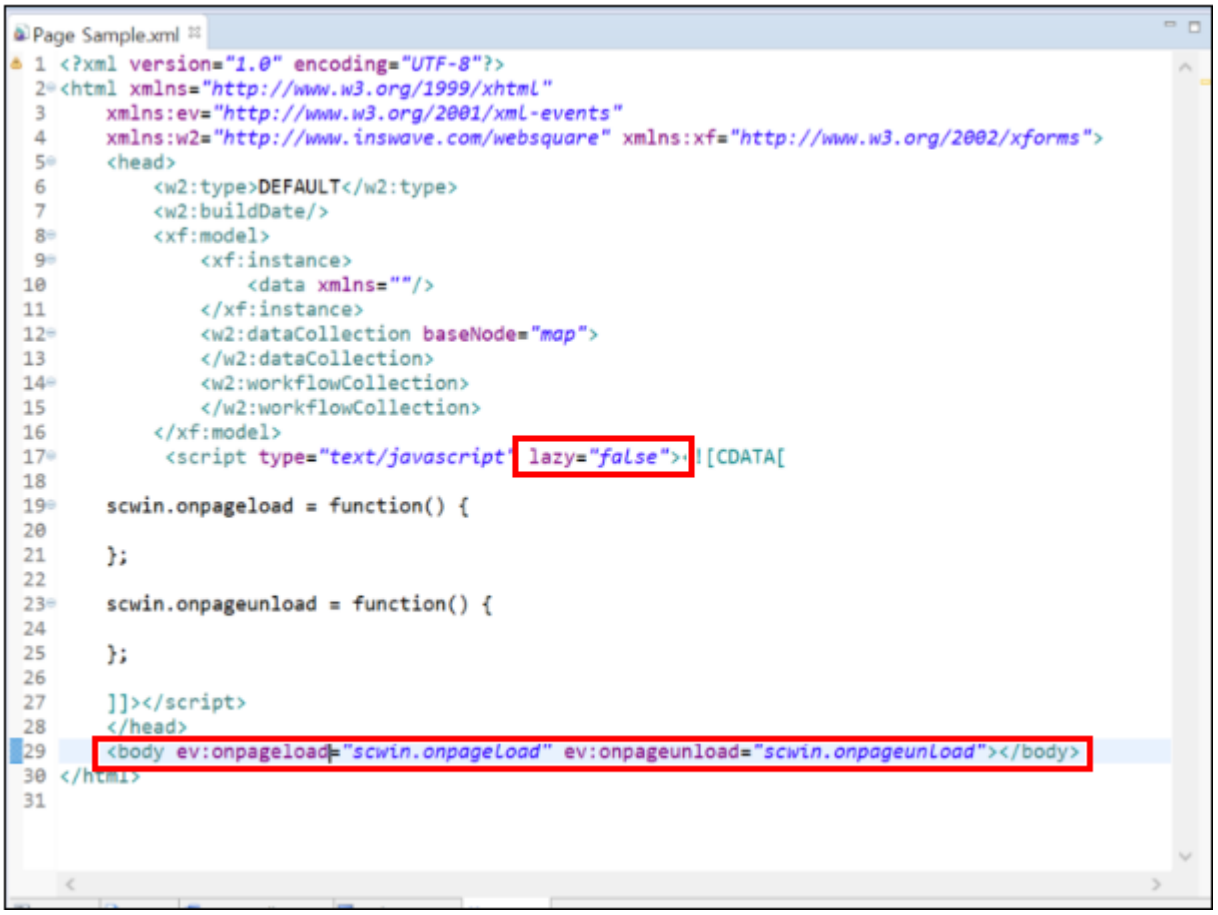
Scope 기능을 사용할 경우, Page 생성 시 onpageload와 onpageunload 이벤트가 자동 생성됩니다. 페이지 로딩 및 언로딩 시 생성되는 이벤트로 각 이벤트에 대한 동작을 추가할 수 있습니다.

Code 11-1 Page 생성 후

```
1  scwin.onpageload = function() {
2
3  };
4
5  scwin.onpageunload = function() {
```

```
6
7 };
```

그림 11-4 Page



12. 그리기

12.1 컴포넌트 그리기

그림 12-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/nWohH0g2gzY)

그림 12-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/a-ZuCnKQaH4)

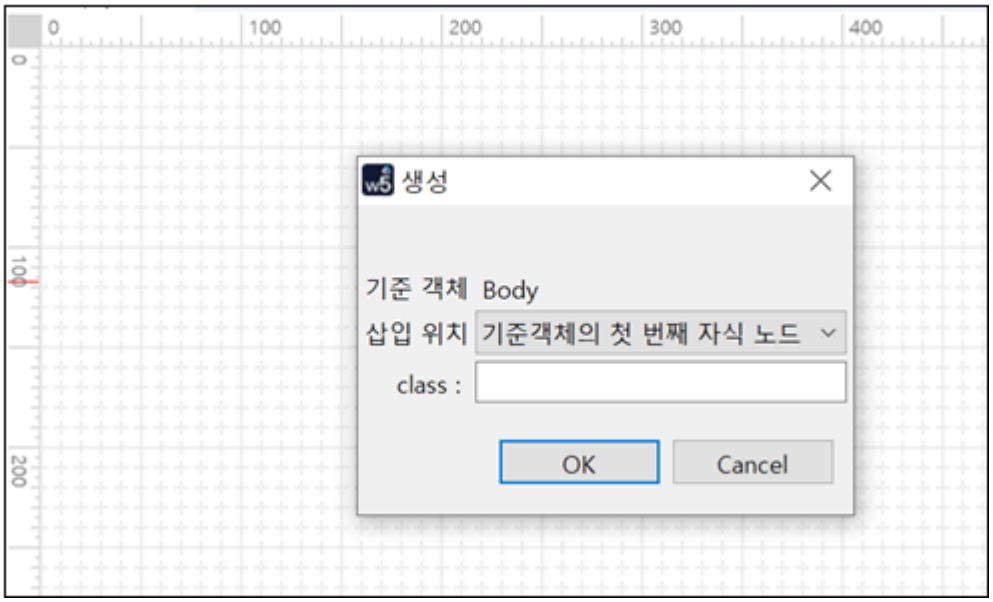
12.1.1. Static Mode (클릭 & 클릭)

사용자는 **Palette 뷰**에서 컴포넌트를 선택한 후 Flexible Mode 혹은 Static Mode에서 해당 컴포넌트를 **Design 뷰**에 에 추가할 수 있습니다.

	Static	Absolute
방식	클릭&클릭 방식.	클릭&드래그 방식.
설명	Palette에서 선택한 컴포넌트를 기준으로 새로운 컴포넌트의 위치가 결정됩니다.	Design 탭에 직접 컴포넌트를 그릴 수 있습니다.
권장 환경	기존에 존재하는 화면을 수정하거나 기존 화면에 새로운 컴포넌트를 추가하는 경우	새로운 WebSquare XML 파일을 생성할 경우

1. 툴바의 Change Draw Mode 아이콘을 클릭합니다.
2. Palette 탭에서 (컴포넌트를 검색하여) 추가할 컴포넌트를 선택합니다.
3. 컴포넌트를 추가할 위치와 Float 속성을 정의합니다.
4. Component 뷰에서 컴포넌트가 추가되었는지 확인합니다.

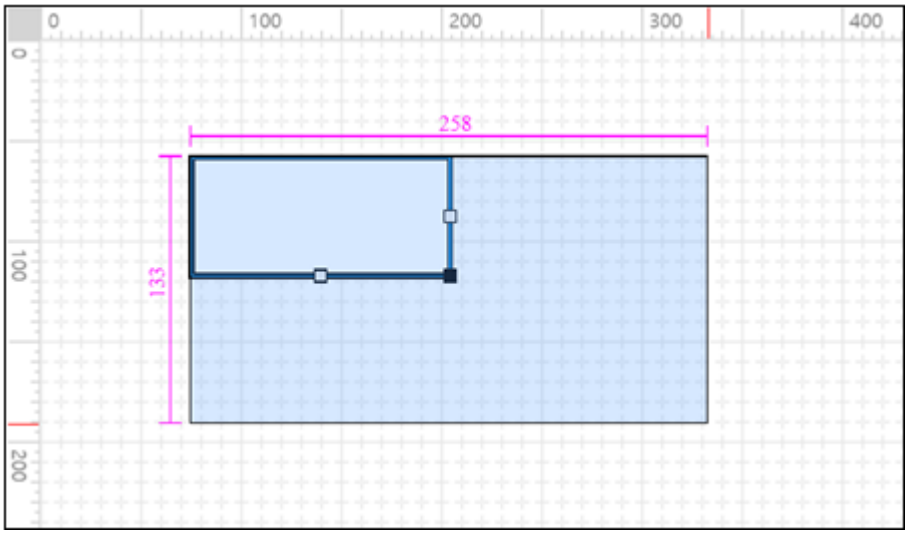
그림 12-3 Static 모드



12.1.2. Absolute Mode (클릭 & 드래그)

1. Palette 뷰에서 (컴포넌트를 검색하여) 추가할 컴포넌트를 선택합니다.
2. Design 탭에서 드래그하여 컴포넌트의 위치와 크기를 결정합니다. (더블 클릭할 경우 해당 위치에 기본 크기로 컴포넌트가 추가됩니다.)
3. Component 뷰에서 컴포넌트가 추가되었는지 확인합니다.

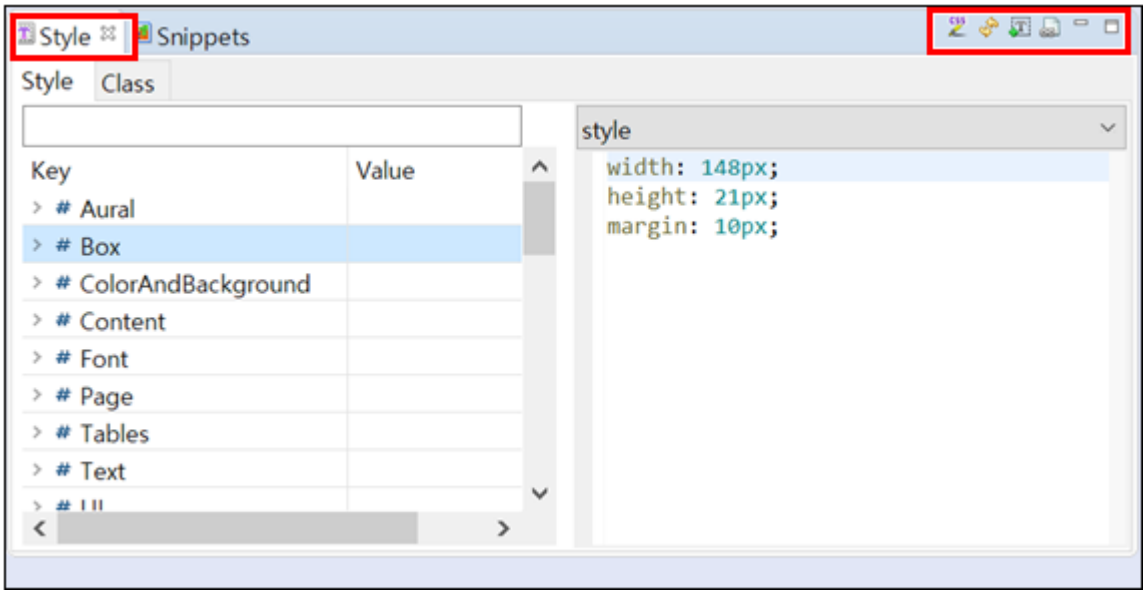
그림 12-4 Absolute 모드



12.2 스타일 설정

모든 컴포넌트는 `id`, `style`, `class` 속성을 포함합니다. 개발자는 CSS 문법을 사용하여 각 컴포넌트 스타일을 확장할 수 있습니다.

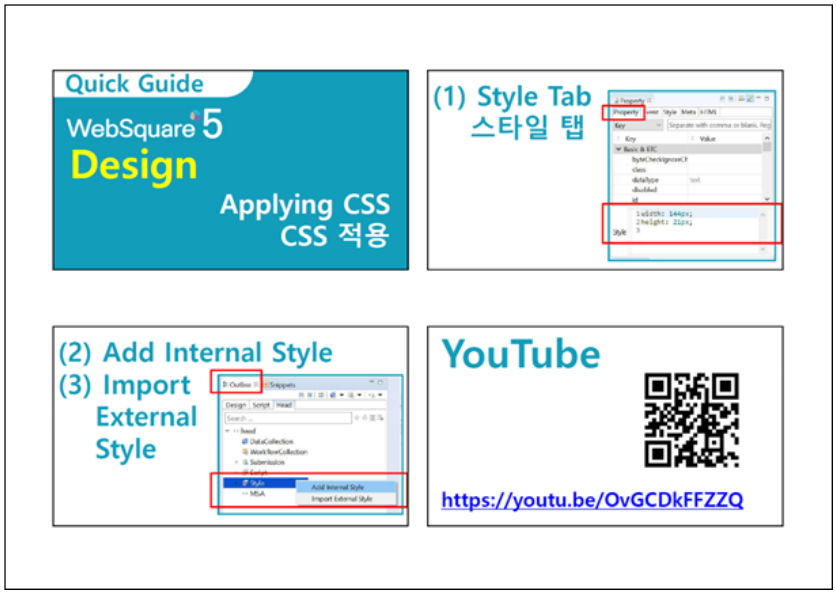
그림 12-5 Style 뷰



12.2.1. CSS 적용

CSS는 아래 설명하는 3가지 방법으로 적용 가능합니다.

그림 12-6 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OvGCDkFFZZQ)



12.2.1.1. Style 뷰에서 직접 입력

1. Design 탭에서 스타일을 설정할 컴포넌트를 클릭합니다.
2. Style 뷰를 클릭합니다.
3. 스타일 트리나 에디터에서 스타일을 설정합니다.
4. 설정한 스타일이 적용되는지 Design 탭에서 확인합니다.

12.2.1.2. Add Internal Style 버튼 및 class 속성 사용 (인라인 정의)

1. Style 뷰를 선택합니다.
2. 우측 상단의 **Add Internal Style** 아이콘을 클릭합니다.
3. **Source** 탭이 열리고 아래의 코드가 생성되는지 확인합니다.

Code 12-1 스타일 설정

```
<style type="text/css"><![CDATA[ ]]></style>
```

4. CDATA[ ] 대괄호 내에 스타일을 정의합니다.
5. Class 뷰를 클릭합니다.
6. 정의한 스타일 Class 뷰에 목록으로 표시되는지 확인합니다.
7. 해당 스타일을 적용할 컴포넌트의 `class` 항목을 설정합니다.

Code 12-2 스타일 설정 (예)

```
<script type="javascript">
    <![CDATA[
    .back {
    background-color: #C0C0C0;
    }

    .text {
    font-size: 25px;
    font-weight: bold;
    color: #0080FF;
    }

    .border {
    border-width: 5px;
    border-color: #800040;
    }

]]>
```

```
19 </script>
```

12.2.1.3. CSS 파일 임포트

1. Style 뷰를 선택합니다.
2. 우측 상단의 Import External Style 아이콘을 클릭합니다.
3. CSS 파일을 선택합니다.
4. Class 뷰을 클릭합니다.
   (혹은 위의 2 ~ 4 단계 대신, **Project Explorer에 표시되는 CSS파일을 Design 뷰으로 드래그-앤-드롭합니다.**)
5. Class 뷰에서 CSS가 추가되었는지 확인합니다.
6. 외부 CSS를 적용할 컴포넌트를 Design 뷰에서 클릭합니다.
7. Style 뷰의 Class 뷰을 연 뒤, 위에서 추가한 외부 CSS를 클릭합니다.
   (이미 적용된 CSS를 더블클릭하면 해제됩니다.)
8. CSS 파일에 정의된 스타일 클래스가 표시되는지 확인합니다.
9. 적용하려는 스타일 클래스를 더블-클릭합니다.
10. 해당 클래스가 반영되는지 Design 뷰에서 확인합니다.
    (반영된 CSS는 Class 뷰에서 굵게 표시됩니다.)
11. 해당 스타일을 적용할 컴포넌트의 `class` 항목을 설정합니다.

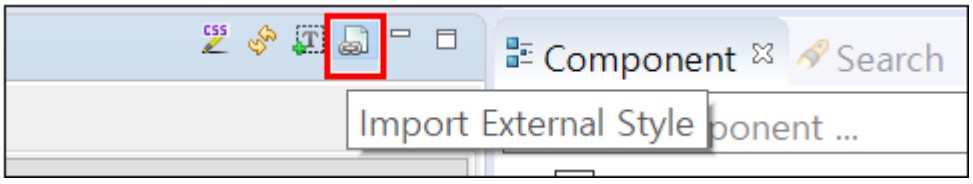


그림 12-7 드래그-앤-드롭

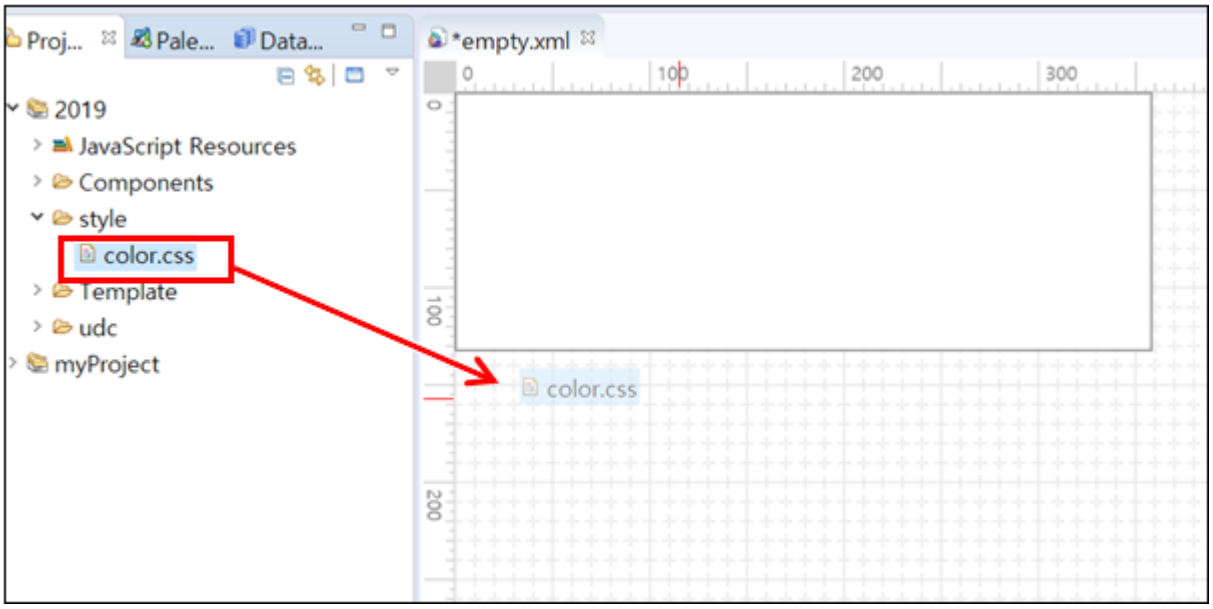
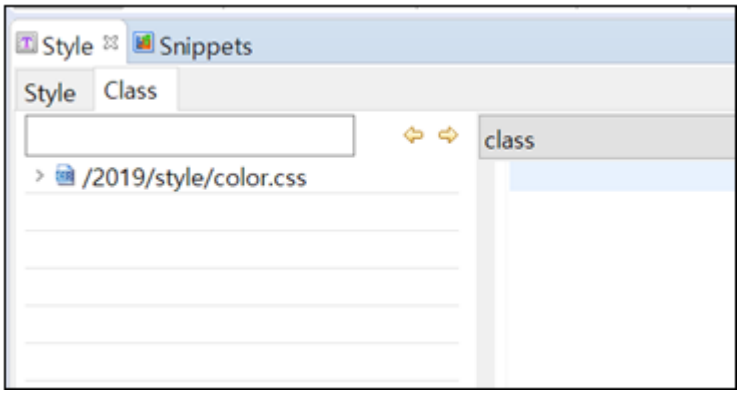


그림 12-8 Class 뷰에서 CSS 파일 확인



외부 CSS 파일 수정

외부 CSS 파일은 아래와 같이 직접 열어서 수정해야 합니다.

1. Style 뷰의 Class 뷰을 클릭합니다.
2. 수정하려는 Class를 우클릭한 후 [Open File]을 선택합니다.
3. 해당 Class가 포함된 CSS 파일이 Source 뷰에 표시되고, 해당 Class가 포커싱됩니다.
4. 해당 Class의 스타일을 수정하고 저장합니다.

12.2.2. CSS 팁

12.2.2.1. margin Vs. padding

그림 12-9 `margin: 10px; padding: 5px;`

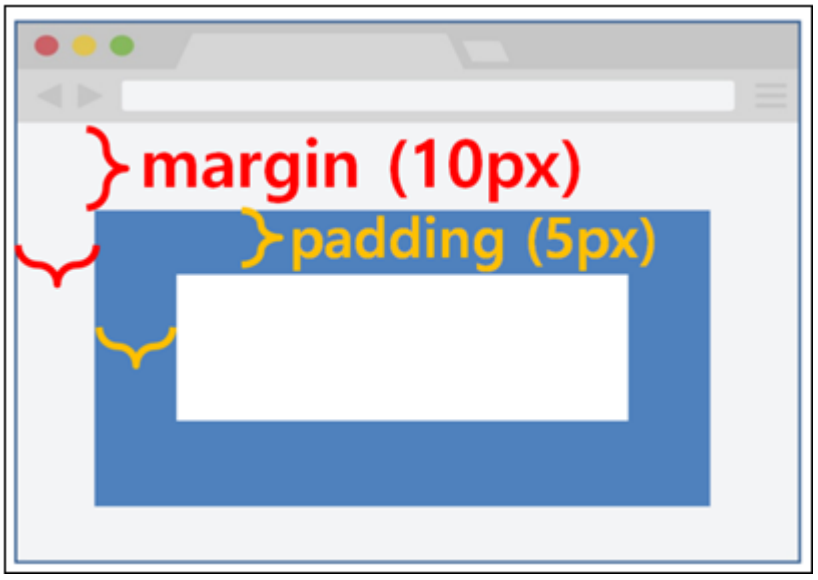
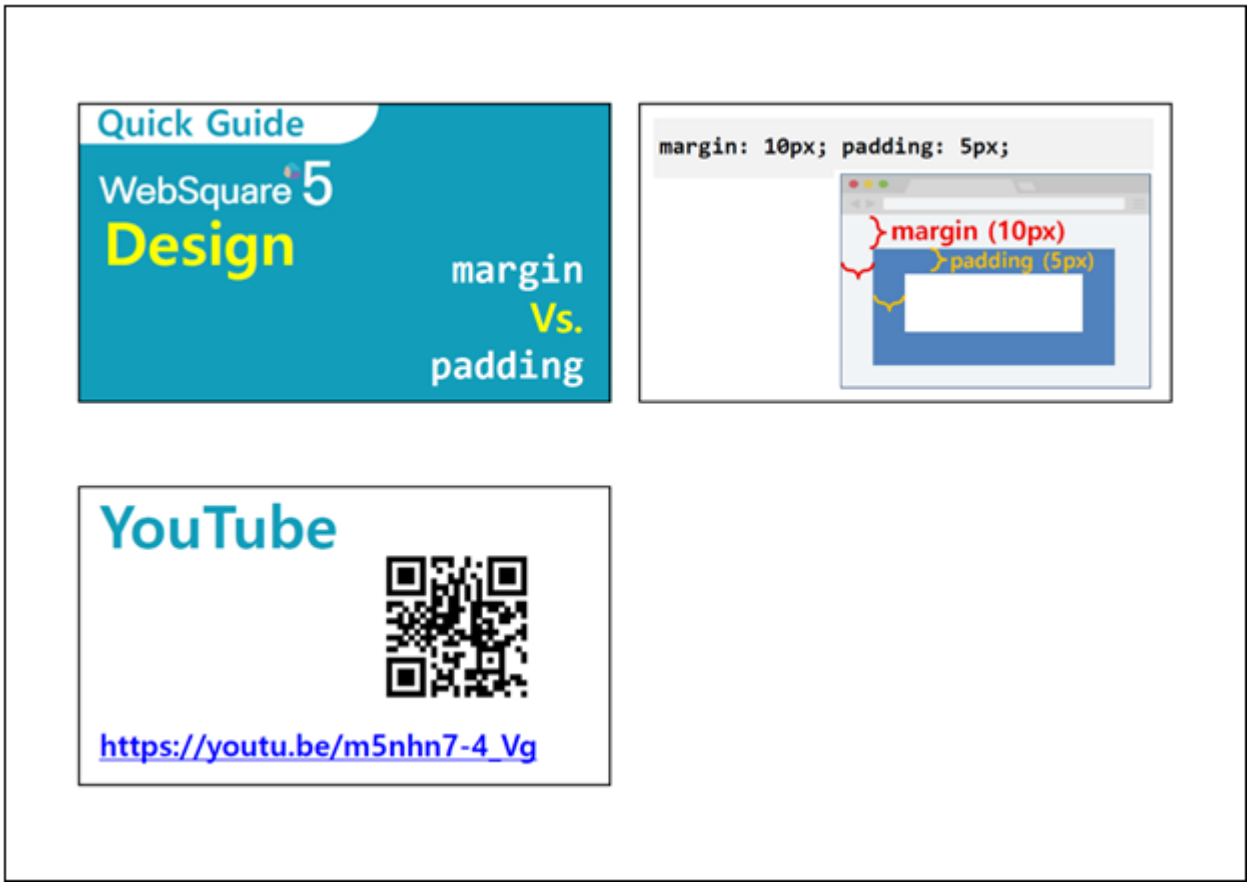


그림 12-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/m5nhn7-4_Vg)



12.2.2.2. Block 레벨의 요소 스타일링

아래와 같은 Block-level 컴포넌트의 경우 width 속성을 삭제할 경우 전체 화면 폭을 채울 수 있고 height 속성을 삭제할 경우 자식 높이에 따라 해당 컴포넌트의 높이를 결정할 수 있습니다.

- Group
- TextBox
- GridView

그림 12-11 `width` 속성을 삭제할 경우

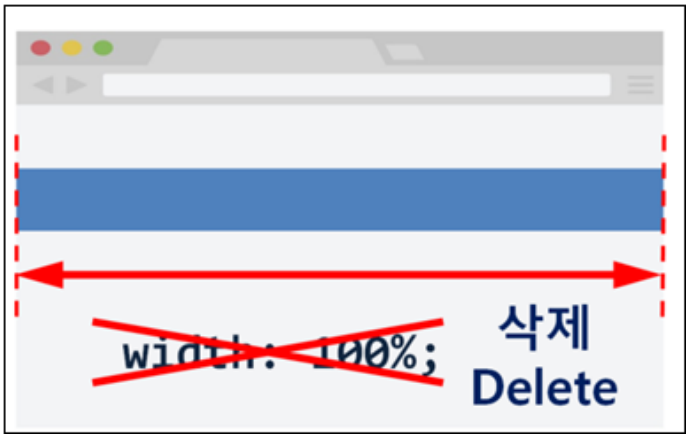


그림 12-12 height 속성을 삭제할 경우

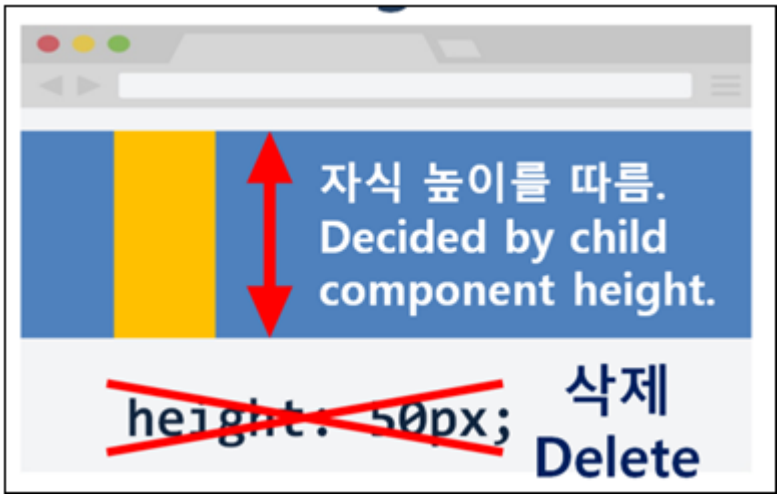
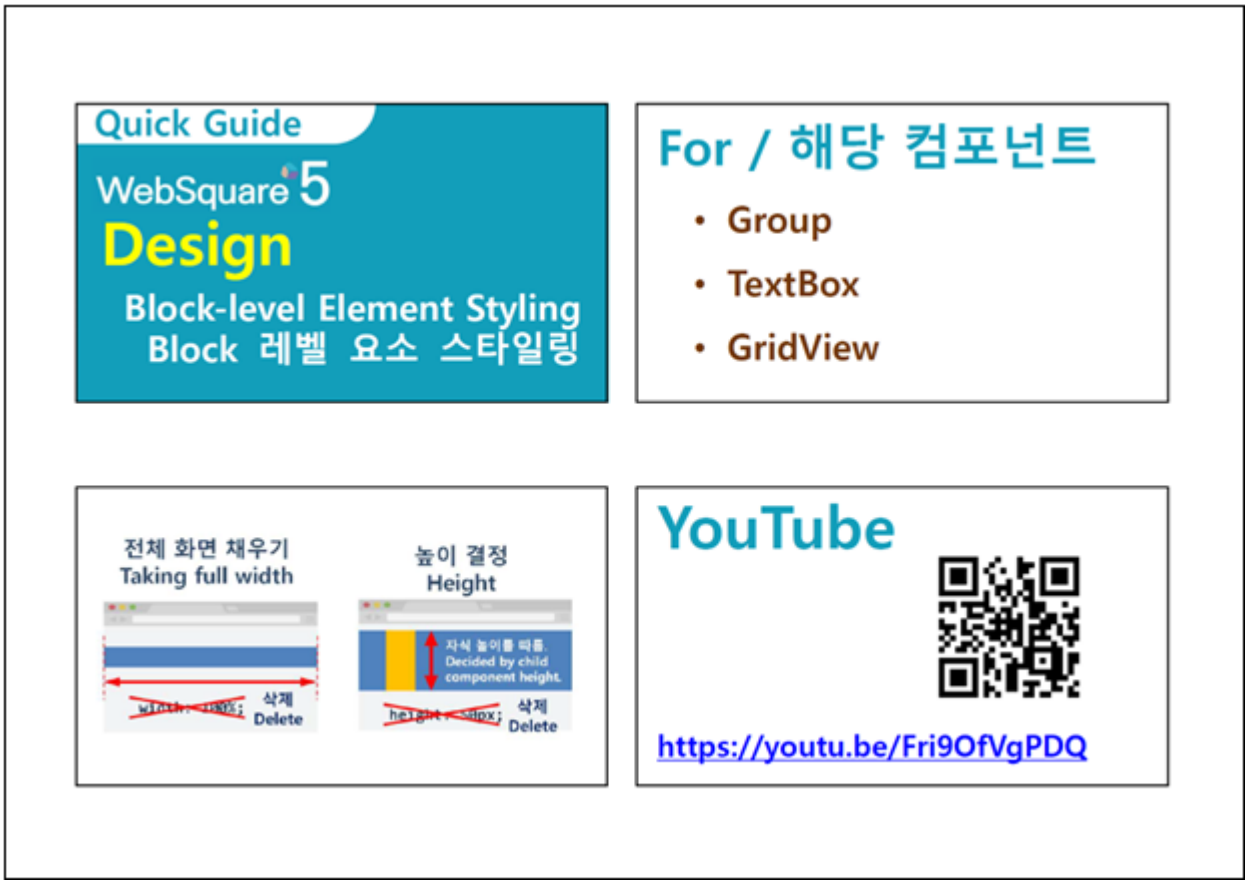


그림 12-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Fri9OfVgPDQ)



12.2.2.3. float & overflow

float 속성은 컴포넌트의 좌우 배치를 결정합니다.

그림 12-14 `float: right;`

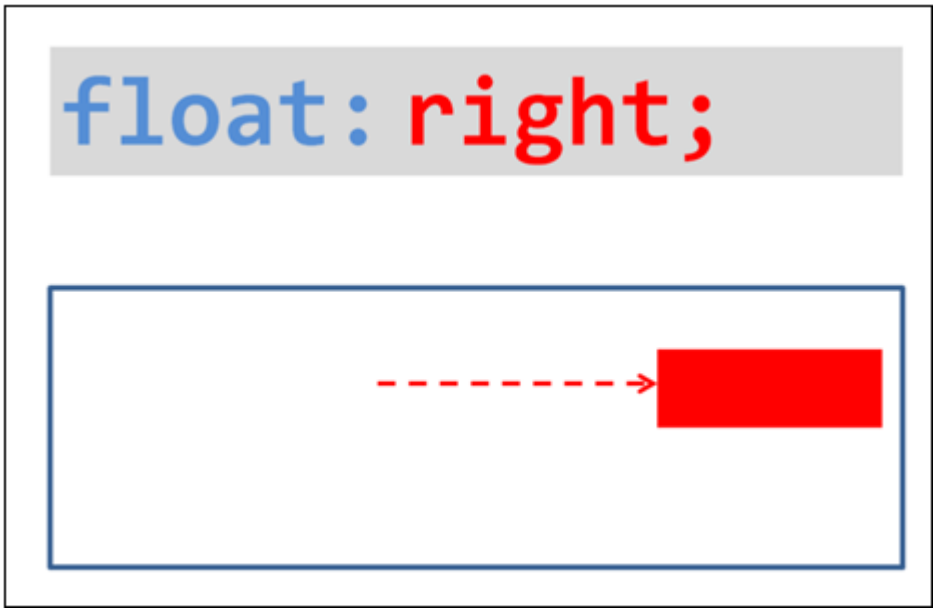
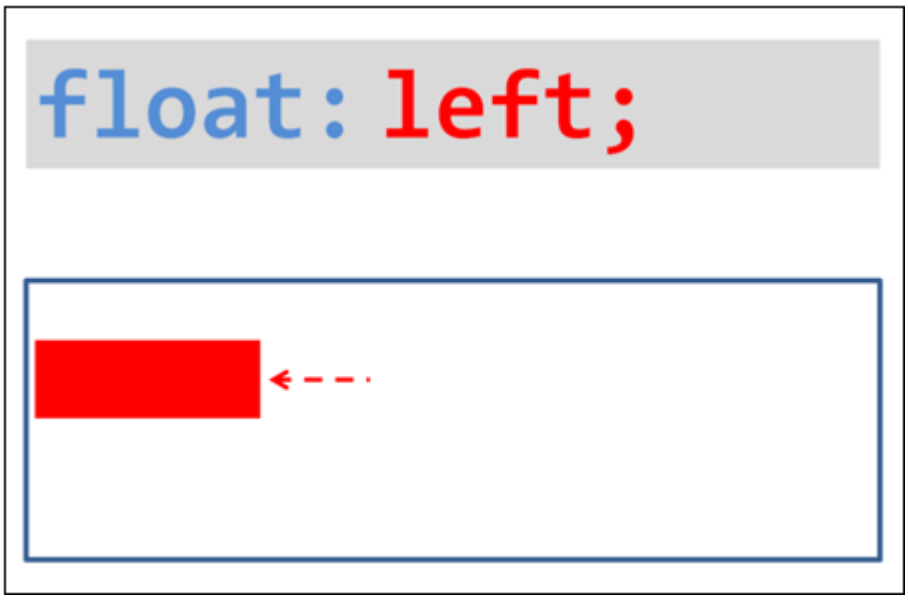


그림 12-15 `float: left;`



`overflow` 속성은 요소 내 컴포넌트가 넘칠 경우 처리하는 방식을 결정합니다.

그림 12-16 `overflow: hidden;` 혹은 `overflow: auto;`

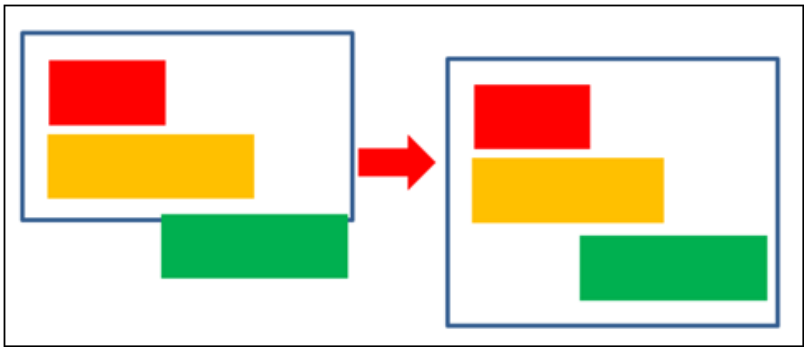
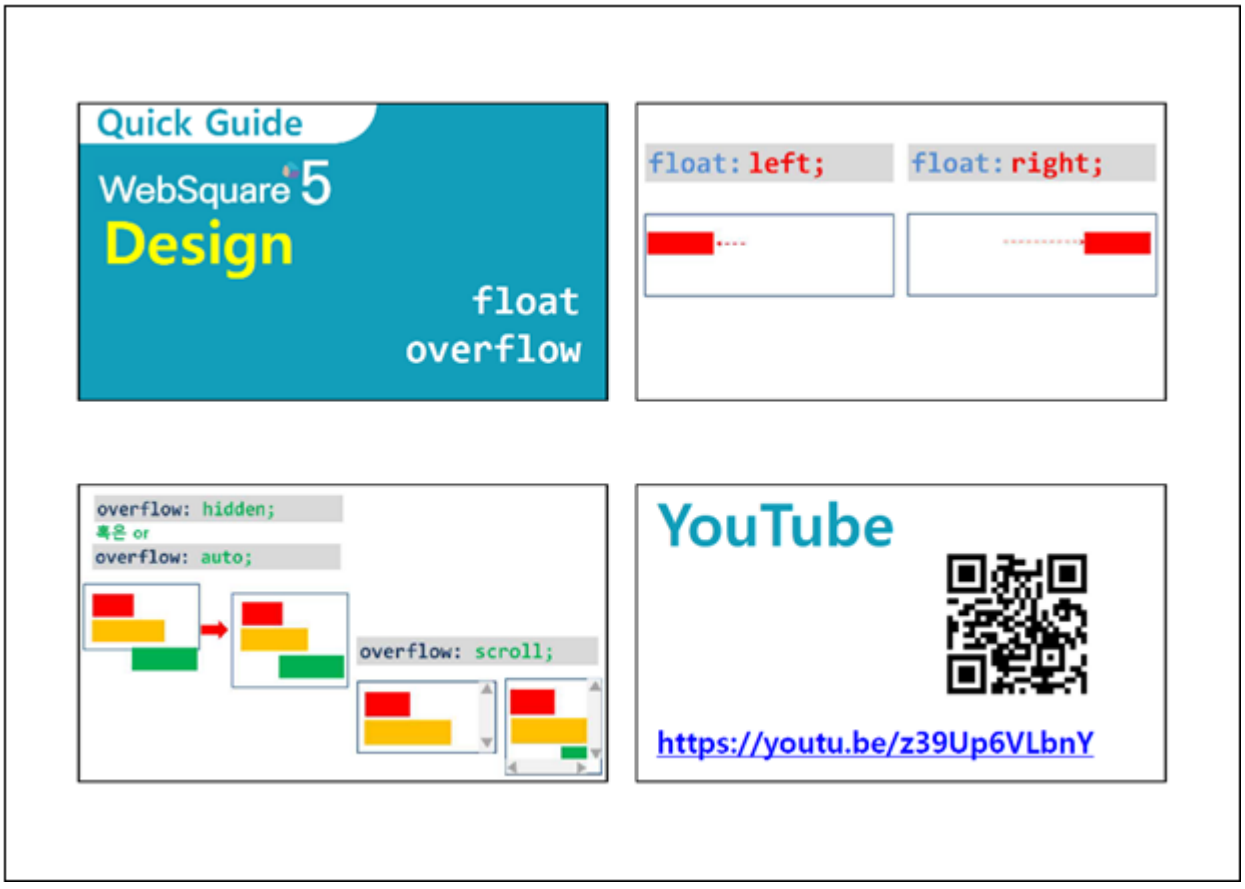


그림 12-17 `overflow: scroll;`

그림 12-18 YouTube 동영상 (https://youtu.be/z39Up6VLbnY)



12.2.2.4. Group 스타일링

여러 컴포넌트를 Group으로 감싼 후, Group에 스타일을 일괄 적용하여 속도 및 편의성을 높일 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Group/styling_Group.xml)

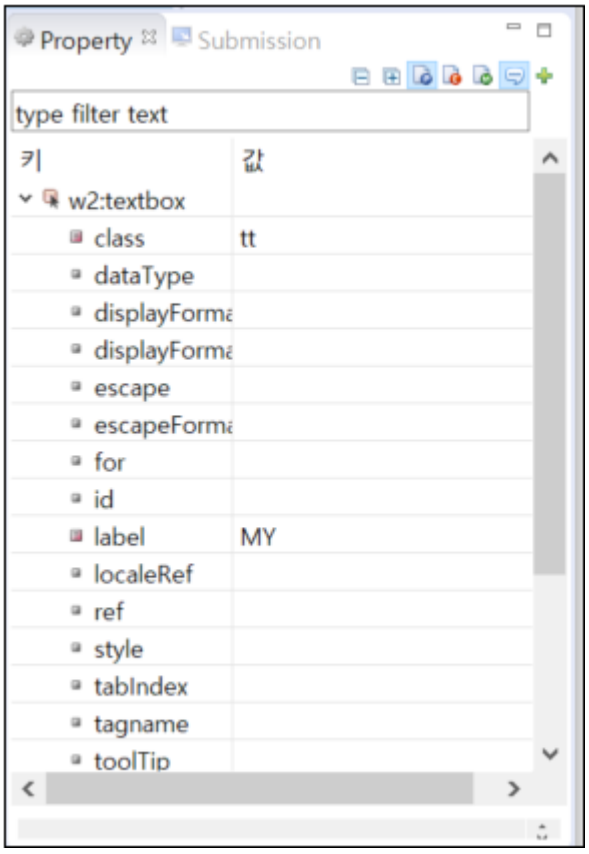
그림 12-19 YouTube 동영상 (https://youtu.be/N7kfGHs-CR4)

12.3 속성 설정

9.3 Design 뷰에서 그린 컴포넌트의 속성은 9.6 Property 뷰에서 정의할 수 있습니다.

1. 9.3 Design 뷰에서 속성을 지정할 컴포넌트를 클릭합니다. (혹은 9.7 Outline 탭에서 해당 컴포넌트를 선택하십시오.)
2. 9.6 Property 탭에서 각 속성을 정의하십시오. (컴포넌트 별 속성은 API 가이드를 참고하십시오.)

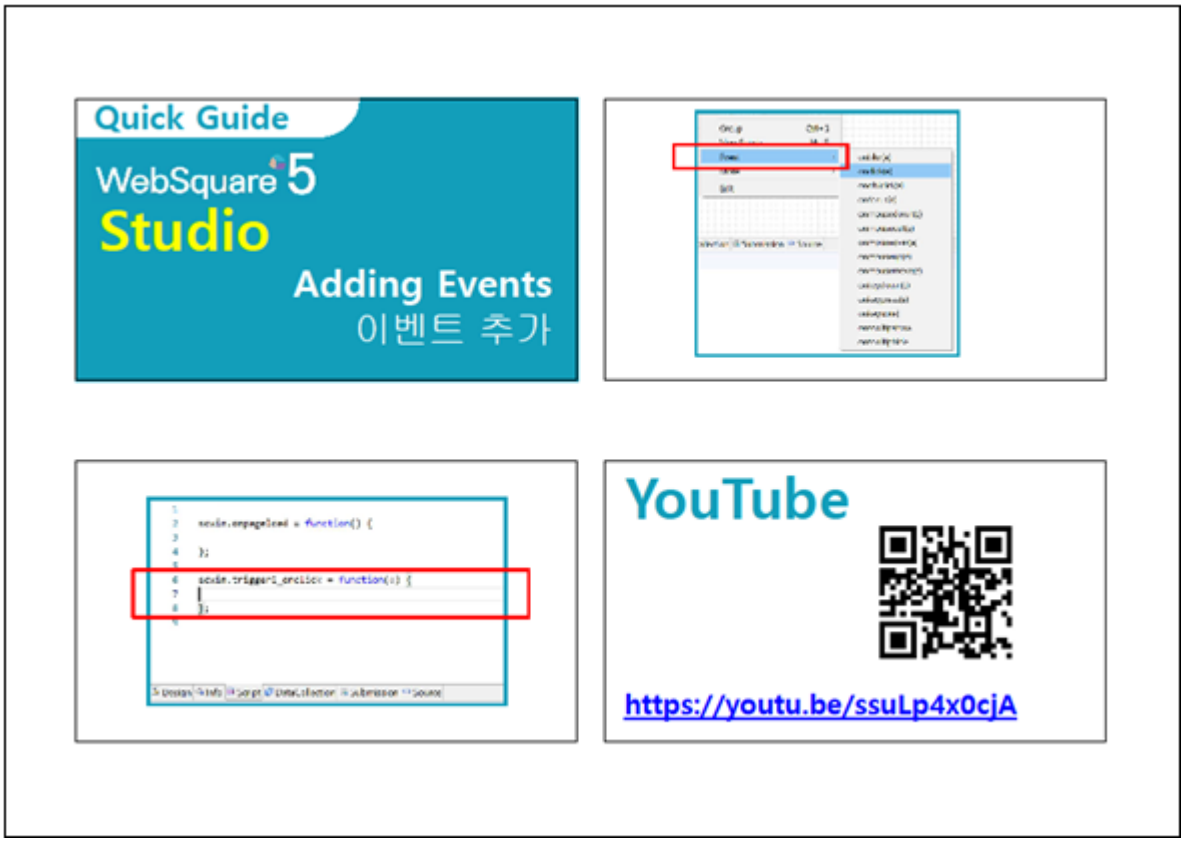
그림 12-20 Property 뷰에서 속성 지정



12.4 이벤트 추가

Design 뷰에서 컴포넌트를 우클릭한 후, 이벤트를 추가할 수 있습니다. 추가할 이벤트를 선택하면, 이벤트 핸들러 작성 코드가 Script 탭에 자동 생성됩니다. Script 탭에서 직접 이벤트 핸들러를 구현하십시오.

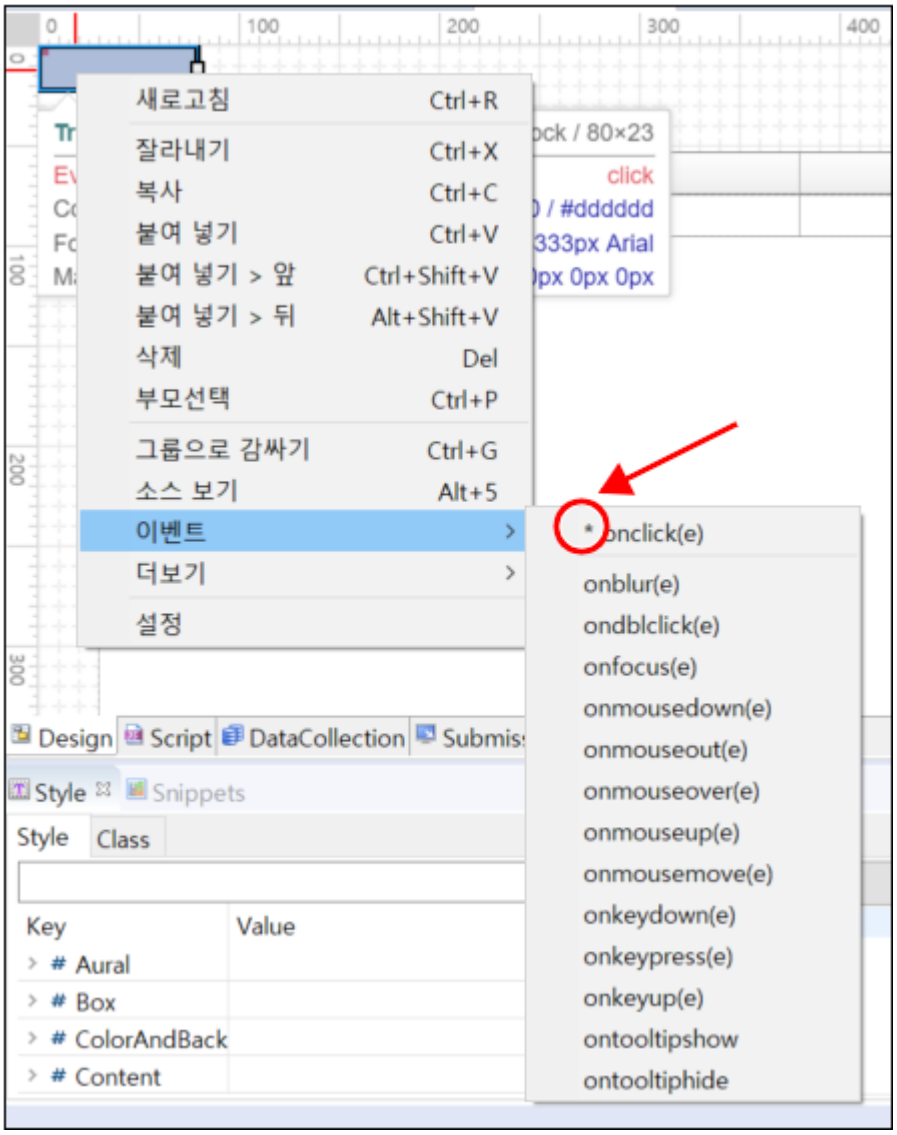
그림 12-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ssuLp4x0cjA)



12.4.1. 새 스크립트 작성

1. 컴포넌트를 우클릭합니다.
2. **[Add Event]**를 클릭한 후 원하는 이벤트를 선택합니다. (각 컴포넌트에 별로 등록 가능한 이벤트는 API 가이드를 참고하십시오.)

그림 12-22 이벤트 추가



3. Script 탭이 열리고 해당 이벤트에 대한 함수가 아래와 같이 생성되는지 확인합니다.

Code 12-3 이벤트 함수명

```
// scwin.컴포넌트명_이벤트
```

4. 아래와 같이 이벤트 함수를 정의합니다.

Code 12-4 함수 정의

```
<head>
    <script type="javascript">
        <![CDATA[
        scwin.trigger4_onclick = function(e){
            var name = input1.getValue();
            output1.setValue( name );
```

```
        };
    ]]>
    </script>
</head>
<body>
    <xf:trigger id="trigger4" style="" type="button"
        ev:onclick="scwin.trigger4_onclick">
        <xf:label>
            <![CDATA[확인]]>
        </xf:label>
    </xf:trigger>
</body>
```

5. 9.4 Script 탭 좌측의 목록에 추가한 이벤트가 표시되는지 확인합니다.
6. 9.6 Property 뷰에서 **Show Event Only** 아이콘을 클릭하고 이벤트가 추가되었는지 확인합니다.

스크립트 확인

Script 탭에서 작성하는 모든 내용은 <head>의 <script type="javascript"><![CDATA[ ]]></script> 내부에 포함되며, Script 탭은 <script> 노드에 작성된 모든 JavaScript 코드를 목록으로 표시합니다.

12.4.2. 기존 스크립트 활용

1. Deisgn 탭이나 Component 뷰에서 컴포넌트를 우클릭합니다.
2. **[Add Event]**를 클릭한 후 원하는 이벤트를 선택합니다. (각 컴포넌트에 별로 등록 가능한 이벤트는 API 가이드를 참고하십시오.)
3. 추가할 이벤트의 Value 칼럼을 클릭합니다.
4. 이미 존재하는 함수명을 입력합니다.
5. **Script** 버튼을 클릭합니다.
6. 9.4 Script 탭에 해당 함수가 생성되는지 확인합니다.

Code 12-5 기존 함수 활용

```
<xf:trigger id="trigger4" style="" type="button"
    ev:onclick="scwin.trigger4_onclick"
    ev:ondblclick="dateCheck"
    ev:onblur="Testing">
    <xf:label>
        <![CDATA[확인]]>
```

```
    </xf:label>
</xf:trigger>
```

그림 12-23 생성된 이벤트 함수

12.4.3. 이벤트가 발생한 컴포넌트 정보 확인

`$p.getEventTarget()` 혹은 `WebSquare.util.getEventTarget()` 함수를 사용하여 이벤트가 호출된 컴포넌트의 정보를 확인할 수 있습니다. 아래 예제와 같이 이벤트가 발생한 컴포넌트의 이름, ID, 전체 ID를 확인할 수 있습니다.

Code 12-6 사용 예

```
scwin.trigger1_onclick = function(e) {
    var info = $p.getEventTarget(this);
 // var info = WebSquare.util.getEventTarget(this);
    var pluginName = info.pluginName;
    var id = info.id;
    var realId = info.realId;
    alert(pluginName + id + realId);
};
```

Code 12-7 반환되는 컴포넌트 정보

```
{
     "pluginName": "플러그인 이름",
     "id": "개발소스에 입력한 실제 id",
     "realId": "최상위 WFrame을 포함하는 전체 ID
}
```

예제 파일

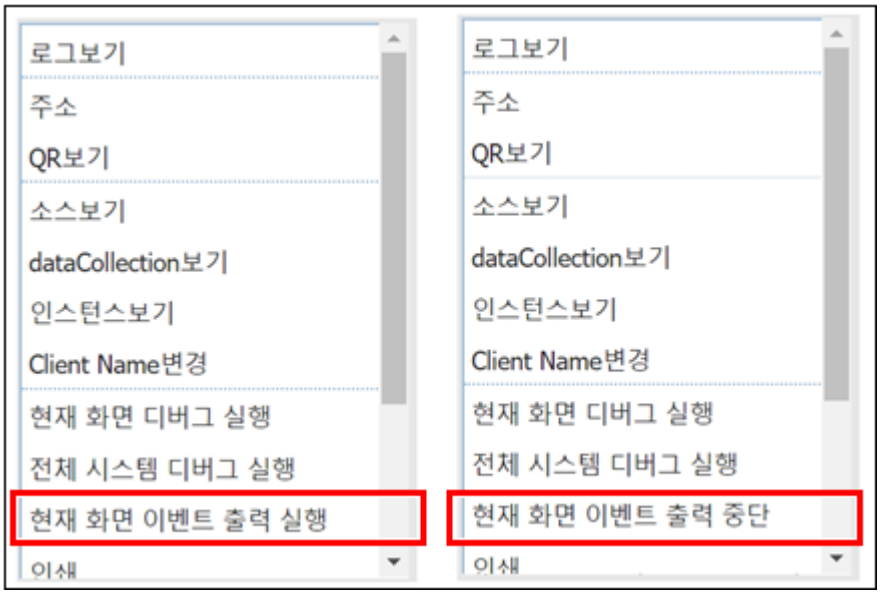
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/_General/getEventTarget_$p_WebSquare_util.xml)

그림 12-24 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PgsaCUWAuho)

12.4.4. 이벤트 디버깅

디버깅 메뉴 중 **"현재 화면 이벤트 출력 실행"** 및 **"현재 화면 이벤트 출력 중단"** 메뉴를 사용하면, 현재 화면에서 발생하는 이벤트 관련 로그들을 생성하거나 로그 생성을 중단할 수 있습니다. 이벤트와 바인딩된 컴포넌트, 스코프, 이벤트 이름, 이벤트 함수를 확인할 수 있습니다.

그림 12-25 디버깅 메뉴



Code 12-8 로그 모양

```
1  [EVENT LOG] id: [trigger3] scope id: [] ev: [onclick] : ev name: [scwin.trigger3_onclick]
```

그림 12-26 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bRAqROKjOew)

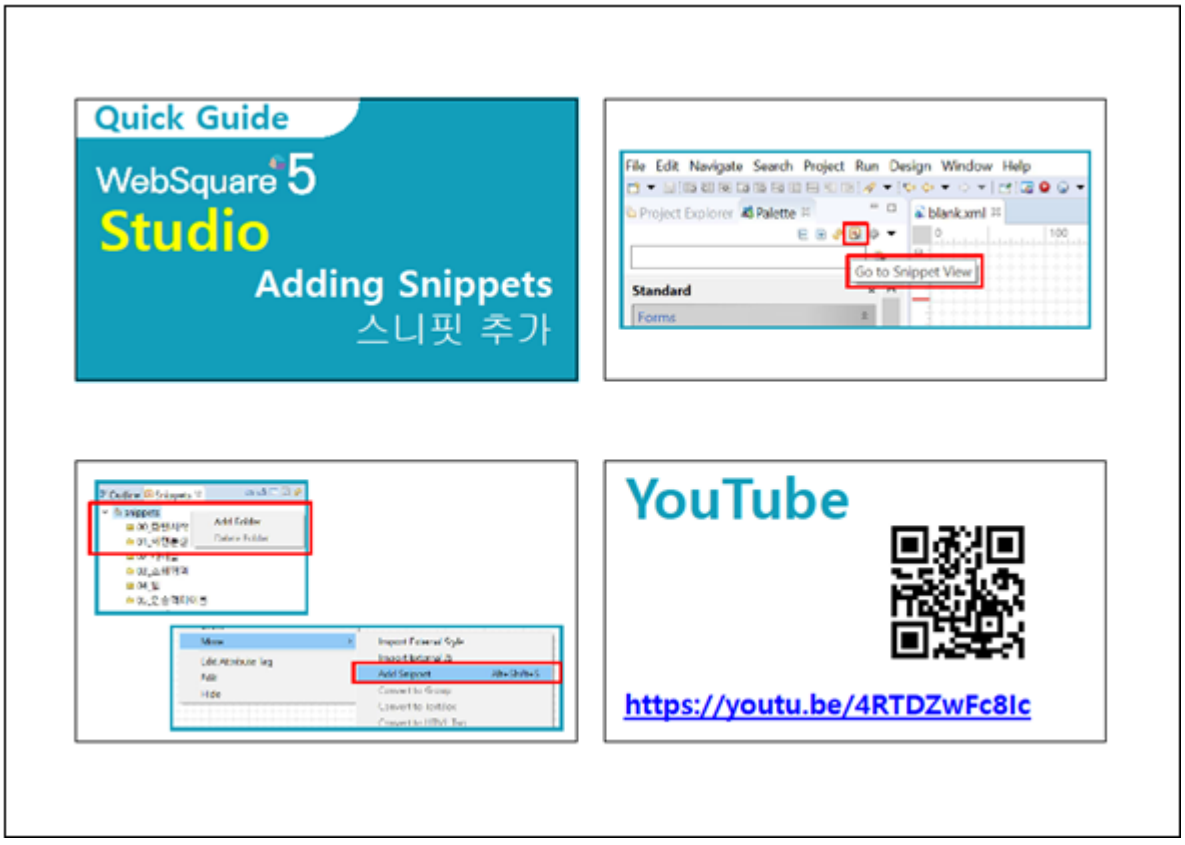
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Debugging/Event_Debugging.xml)

12.5 스니핏

자주 사용하는 디자인 요소의 경우 스니핏으로 등록한 후 사용할 수 있습니다. 스니핏을 사용할 경우 자주 사용하는 디자인 요소를 매번 직접 그려할 필요가 없기 때문에 화면 개발 시간을 줄일 수 있으며, 분산된 개발 환경에서도 동일한 지정된 디자인 요소를 사용하기 때문에 디자인 일관성을 유지할 수 있습니다.

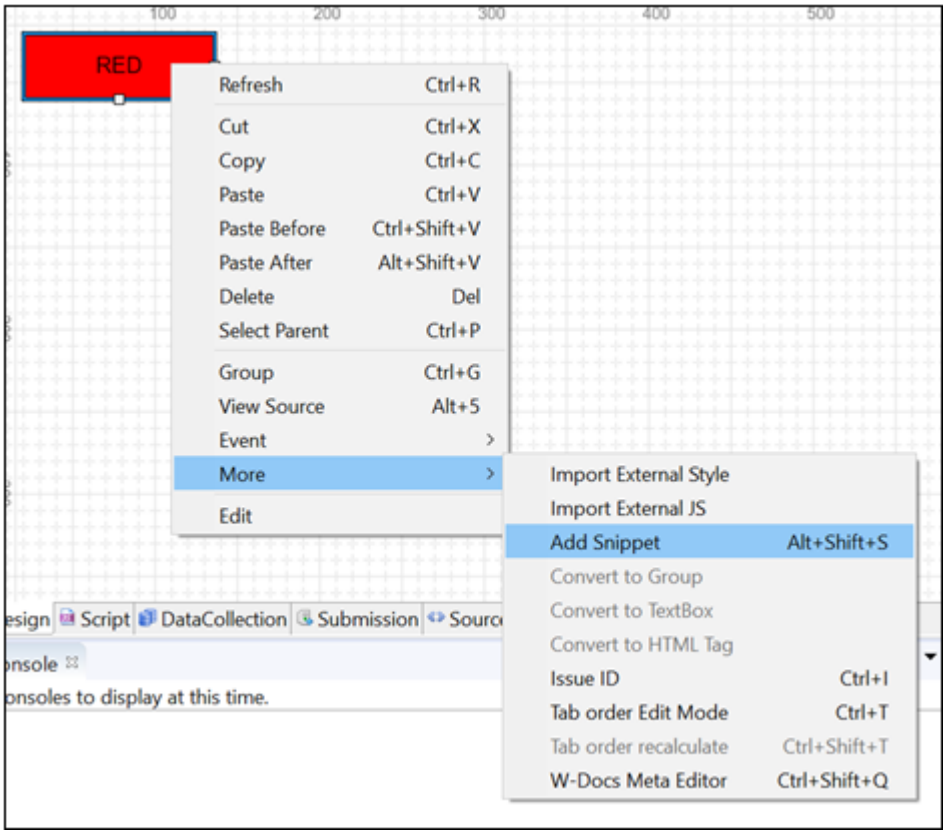
그림 12-27 YouTube 동영상 (https://youtu.be/4RTDZwFc8Ic)



12.5.1. 스니핏 추가

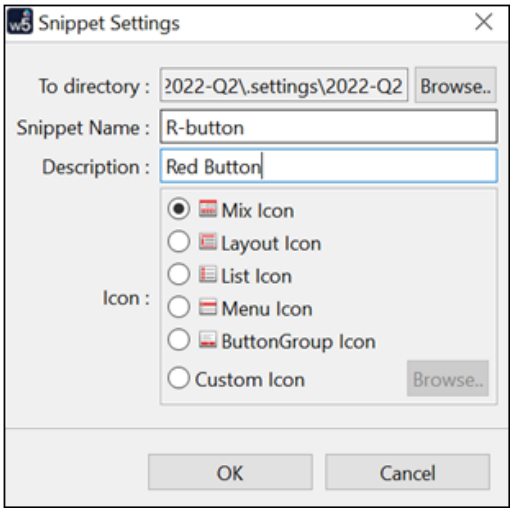
1. 스니핏으로 추가할 요소를 디자인합니다. (해당 디자인 요소가 여러 컴포넌트로 구성된 경우 해당 컴포넌트들을 그룹으로 묶습니다.)
2. 디자인 요소를 우클릭 하여 **Add Snippet** 메뉴를 선택합니다.

그림 12-28 디자인 요소 우클릭 후 **Add Snippet** 메뉴 선택



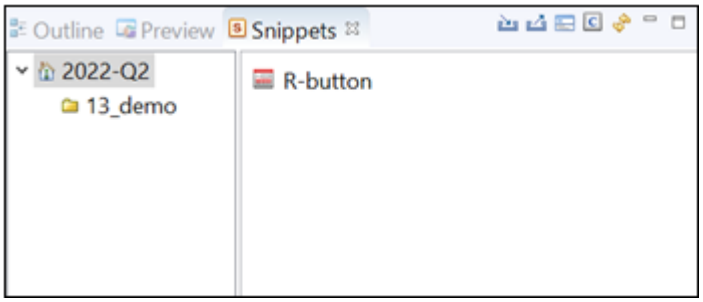
3. 아래와 같이 스니핏을 저장할 디렉토리를 지정하고 스니핏 정보를 입력합니다.

그림 12-29 스니핏 추가



4. 다음과 같이 스니핏이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 12-30 스니핏이 추가된 모습



5. 스니핏 을 저장할 폴더는 Snippet 뷰에서 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

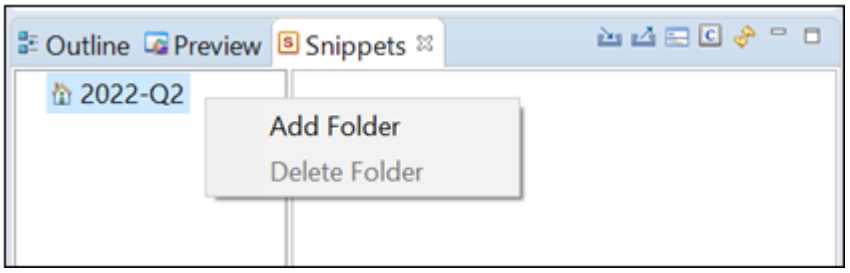
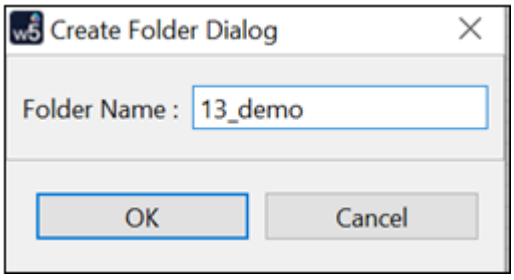


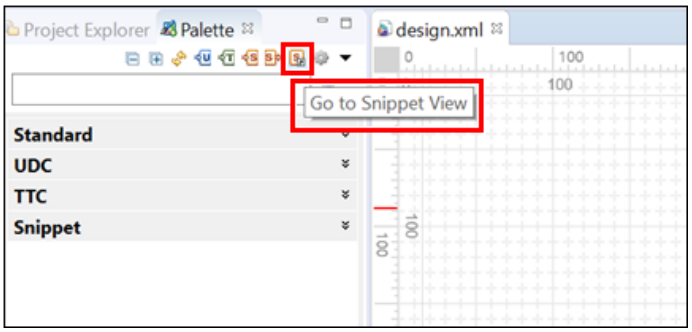
그림 12-31 스니핏 폴더 추가



12.5.2. 스니핏 사용

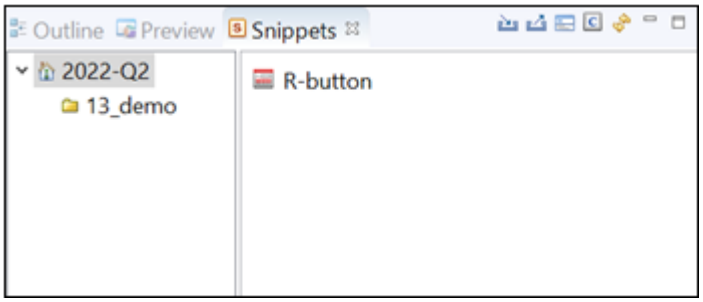
Palette 탭에서 **Go to Snippet View** 아이콘을 클릭하면 스니핏 뷰를 열 수 있습니다.

그림 12-32 스니핏 뷰 열기



Studio 우측 하단에 아래와 같이 Snippets 뷰가 표시됩니다. 원하는 스니핏을 클릭하면 화면에 추가해서 사용할 수 있습니다.

그림 12-33 Snippets 뷰



12.6 컴포넌트 동적 생성

`$p.dynamicCreate()` 함수를 이용하여 컴포넌트를 동적으로 생성할 수 있습니다.

Code 12-9 사용 예

```
scwin.trigger1_onclick = function(e) {

  // Group 생성
  $p.dynamicCreate("group1", "group", {
    style: "width: 200px; height: 40px; margin: 50px"
  });

  // Group 내에 TextBox 생성 및 값 설정.
  $p.dynamicCreate("textbox1", "textbox", {
    style: "border: solid black 2px; float: left; width: 200px; height: 20px; float: left; text-align: center; margin-bottom: 20px"
  }, group1);

  var comObj = WebSquare.util.getComponentById("textbox1");
  comObj.setValue("Select the date.");

  // Group 내에 Calendar 생성.
  $p.dynamicCreate("calendar1", "calendar", {
    style: "width: 200px; float: left; height: 40px; float: left"
  }, group1);
};
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/_General/dynamicCreate_$p.xml)

그림 12-34 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mLJnDEBfavc)

12.7 객체 추가

Script 탭에서 아래와 같은 객체를 정의할 수 있습니다.

12.7.1. 브라우저 객체

Code 12-10 브라우저 제공 객체

```
window.open('http://');
```

12.7.2. 사용자 정의

변수, 함수, 객체 등을 직접 정의할 수 있습니다.

```
var userName = "WebSquare";

function getUserName() {
    return userName;
};

var info = {
    name: "WebSquare",
    city: "Seoul"
};

var common = {
    isNumber: function(tmpVal) {
        return Number(tmpVal);
    }
};
```

12.7.3. WebSquare 객체

WebSquare 객체는 전역 공간에 정의됨.
Browser 객체 혹은 사용자 정의 객체의 이름과 중복되지 않아야 함.

12.7.3.1. 유틸리티

Code 12-11 유틸리티

```
var curDate = $p.getCurrentServerDate('yyyy-MM-dd');
// WAS에서 오늘 날짜를 꺼내오는 예
```

12.7.3.2. UI 객체

Code 12-12 UI 객체

```
inputbox1.setValue("WebSquare");
// "inputbox1" ID에 해당하는 컴포넌트의 value를 "WebSquare"로 설정
```

12.7.3.3. 데이터 객체

Code 12-13 데이터 객체

```
curRowDataObj = datalist1.getRowJSON(0);
//"datalis1" ID에 해당하는 DataCollection 객체(DataList)에 접근한 후,
//  0번째 행의 데이터를 꺼내오는 예
```

12.8 브라우저에서 확인하기

완성한 페이지는 브라우저에서 직접 확인할 수 있습니다.

그림 12-35 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8PUCBzRhGHg)

Part Ⅳ. 컴포넌트

13. Forms

13.1 Anchor

Table 13-1 컴포넌트 설명

요약	HTML의 <a> 태그와 같이 하이퍼링크 역할을 수행
기능 및 특징	• 스타일 및 클래스 변경을 통해 다양한 형태 지원 가능
주요 용도	• 클릭 이벤트 제공 • 웹 접근성 지원 (`outerDiv`를 `false`로 지정한 후 <a> 태그만 표현)

13.2 Accordion

Table 13-2 컴포넌트 설명

요약	여러 개의 패널에 컨텐츠를 표시
기능 및 특징	• 서로 다른 컨텐트를 담은 패널 여러 개를 포함 • 각 패널의 추가, 삭제, 열기/닫기가 가능
주요 용도	• 서로 다른 컨텐츠를 패널 별로 분리해서 한 화면에 표시할 때 유용
YouTube 동영상	• Accordion 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb23rTGpwGL_4V4tB3rNGr_x

13.2.1. 모든 패널 열기

`unCollapseAll="true"` 설정을 통해, 모든 패널을 연 상태로 Accordion 컴포넌트를 로딩할 수 있습니다.

그림 13-1 unCollapseAll="false"

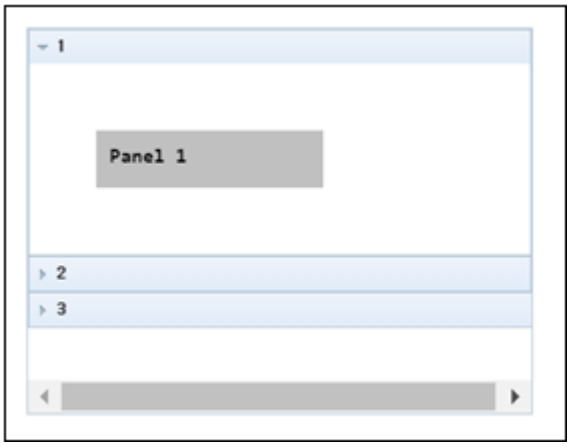
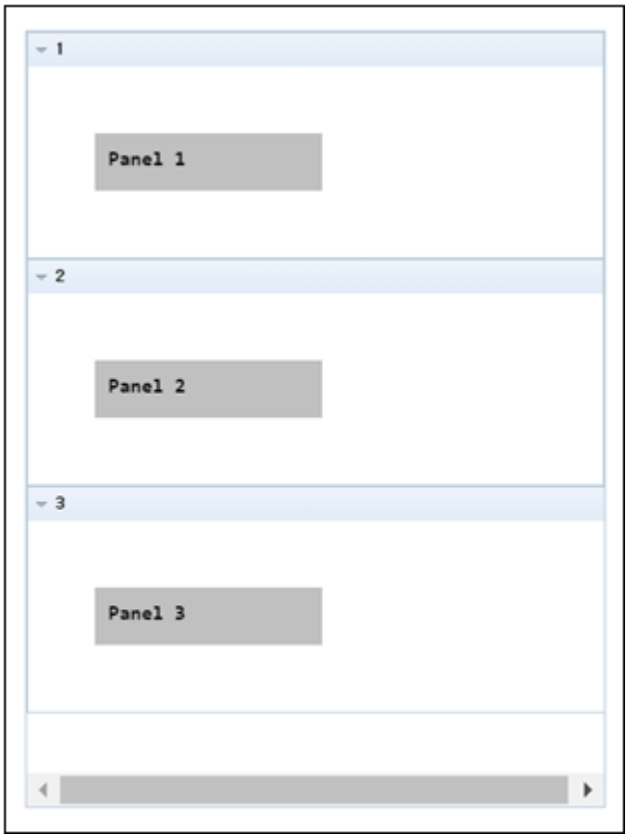


그림 13-2 unCollapseAll="true"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Accordion/unCollapseAll_Accordion.xml*)

그림 13-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/FObIC3iWy_4)

13.2.2. Enter 키로 패널 열고 닫기

`enterKeyPanelToggle="true"` 속성 설정을 추가하면, Enter 키를 눌러 패널을 열고 닫을 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Accordion/enterKeyPanelToggle_Accordion.xml*)

그림 13-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1fSpSevuwGA)

13.2.3. 열린 패널 속성 확인

13.2.3.1. 특정 열린 패널의 속성 확인 (getOpenPanelInfo())

Code 13-1 사용 예

```
1  // 열려 있는 패널 중 첫번째 패널에 대한 속성을 반환.
2  accordion1.getOpenPanelInfo();
3
4  // 열려 있는 패널 중 두번째 패널에 대한 속성을 반환.
5  accordion1.getOpenPanelInfo(1);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Accordion/getOpenPanelInfo_Accordion.xml*)

그림 13-5 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1O4RTyEfGwg)

13.2.3.2. 모든 열린 패널의 속성 확인 (getOpenPanelListInfo())

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Accordion/getOpenPanelListInfo_Accordion.xml*)

그림 13-6 YouTube 동영상 (https://youtu.be/yWgZuaPL_JQ)

13.2.4. 패널의 열린 상태를 유지

`independentPanel="true"` 속성 설정을 추가하면, 여러 패널들을 열린 상태로 유지할 수 있습니다. 즉, 한 패널을 연 후에 다른 패널을 열어도 처음 연 패널(들)이 닫히지 않고 열린 상태로 유지됩니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Accordion/independentPanel_Accordion.xml*)

그림 13-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/KHSd1h2JA6s)

13.2.5. 이벤트

13.2.5.1. onpanelload & onpanelunload

Accordion의 패널이 (완전히 로딩되어) 열리거나 (패널이 완전이 언로딩되어) 닫히는 시점에 onpanelload 및 onpanelunload 이벤트가 각각 아래 파라미터 반환하면서 발생합니다.

- panlID : 로딩/언로딩된 패널의 ID로 엔진 내부에서 사용하는 ID.
- userID : 로딩/언로딩된 패널의 사용자 ID.

Code 13-2 사용 예

```
scwin.accordion1_onpanelload = function(panlID, userID) {
    alert(panlID + userID);
};

scwin.accordion1_onpanelunload = function(panlID, userID) {
    alert(panlID + userID);
};
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Accordion/onpanelload_onpanelunload_Accordion.xml*)

그림 13-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CdnZZKNvhYk)

13.3 AutoComplete

Table 13-3 컴포넌트 설명

요약	• SelectBox 기능을 확장한 컴포넌트 • 입력된 텍스트에 따라 자동 완성 기능을 제공
기능 및 특징	• 대소문자 구분 (`caseSensitive`) • 입력 텍스트 강조 (`useKeywordHighlight`) • 키워드 포함 검색 및 키워드 일치 검색 모두 지원 (`search`)
주요 용도	검색용 키워드 입력 상자

응용	• 27. 선택용 컴포넌트
YouTube 동영상	• AutoComplete 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb001wZO87T-kbHltJ3lklbn

그림 13-9 AutoComplete

Table 13-4 주요 API

`interactionMode`	• 주요 포털의 검색 기능처럼 검색어 리스트를 자동완성 기능을 통해 출력할 때 사용 • 사용자 입력에 따라 서버로부터 데이터를 동적으로 받아옴.

그림 13-10 `caseSensitivie="true"`

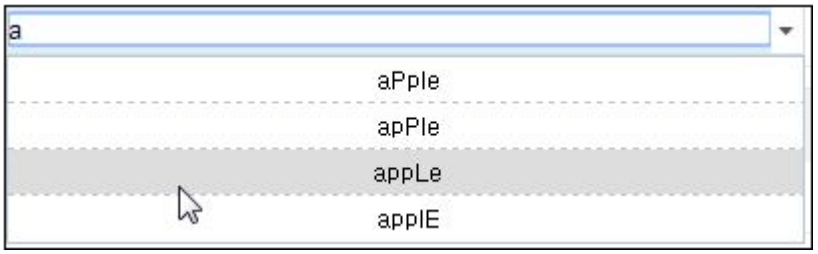
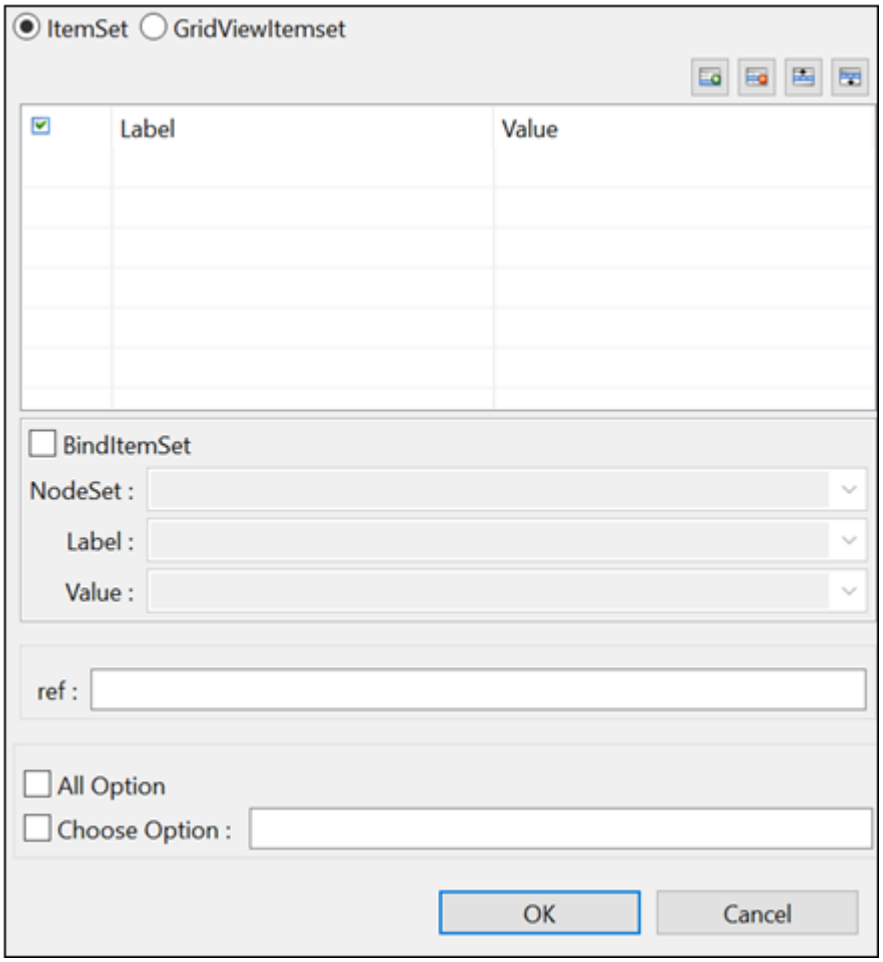


그림 13-11 `search = "contain"` `caseSensitive = "true"`

13.3.1. 선택 항목 설정

AutoComplete 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 13-12 선택 항목 설정



13.3.1.1. 직접 입력

그림 13-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/x40RQUFAS3c)

13.3.1.2. DataList와 바인딩

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/BindItemSet_allOption_chooseOption_chooseOptionLabel_AutoComplete.xml*
)

그림 13-14 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ErLyI5k1OGs)

13.3.2. 선택 안내 메시지

chooseOption, chooseOptionLabel, chooseOptionValue 속성을 사용하여 선택 안내 메시지를 설정할 수 있습니다. 다음은 chooseOption="true"이고 chooseOptionLabel="Select a fruit."인 경우 AutoComplete 선택 목록에 표시되는 선택 안내 메시지입니다.

그림 13-15 선택 안내 메시지

changeChooseOption() 함수를 사용하면, chooseOptionLabel 속성값을 동적으로 변경할 수 있습니다. 또한, showChooseOption() 함수를 사용하면 chooseOptionLabel 속성값을 동적으로 표시하거나 숨길 수 있습니다.

Code 13-3 changeChooseOption() 사용 예

```
autoComplete1.changeChooseOption("0", "Select one.");
```

Code 13-4 showChooseOption() 사용 예

```
// chooseOptionLabel 속성으로 정의한 값을 선택 목록에 표시.
autoComplete1.showChooseOption(true);

// chooseOptionLabel 속성으로 정의한 값을 선택 목록에 표시하지 않음.
autoComplete1.showChooseOption(false);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/showChooseOption_changeChooseOption_AutoComplete.xml)

그림 13-16 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Hz_tUrOeOsY)

13.3.3. 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 13-5 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	• `visibleColumn` • `visibleColumnFalseValue`
관련 함수	• `setVisibleColumn();`

예제 파일

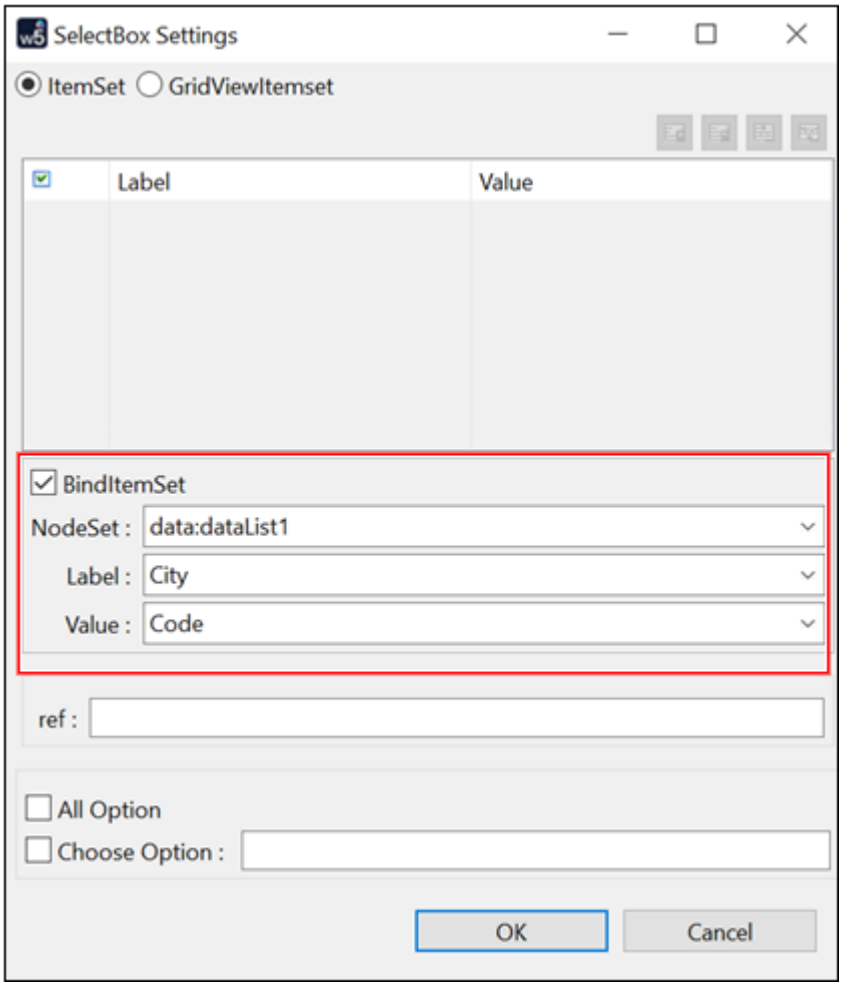
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_AutoComplete.xml*
)

그림 13-17 YouTube 동영상 (https://youtu.be/tw5OYIVIRHQ)

13.3.4. 일부 선택 항목 비활성화하기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

그림 13-18 선택 항목이 DataList와 바인딩된 경우



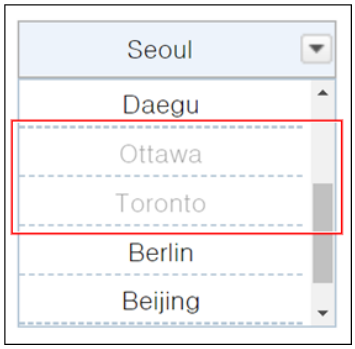
13.3.4.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

enableColum 및 enableColumnFalseValue 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- enableColumn : 비활성화 여부를 위해 참고할 DataList의 컬럼.
- enableColumnFalseValue : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 두 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 13-19 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/enableColumn_enableColumnFalseValue_AutoComplete.xml*)

그림 13-20 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7jwLEOi3GY4)

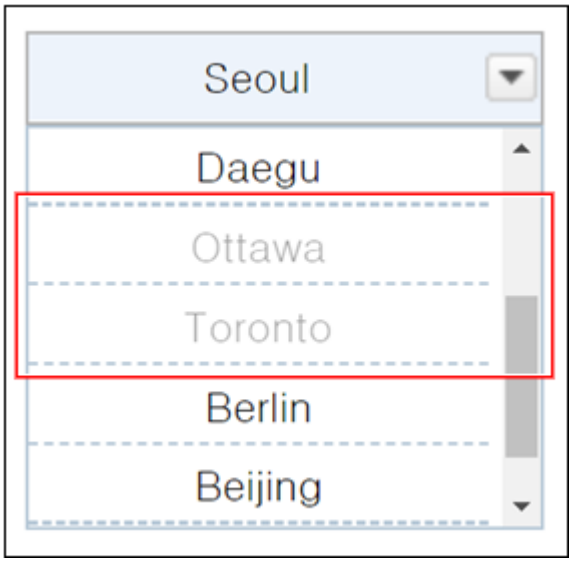
13.3.4.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

`setEnableColumn()` 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 13-5 사용 예

```
1 autoComplete1.setEnableColumn("Country", "Canada");
2 // "Country" 컬럼의 값이 "Canada"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 13-21 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/setEnableColumn_AutoComplete.xml)

그림 13-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/XjwoYsUlGLs)

13.3.5. label 및 value 표시

13.3.5.1. 속성을 통한 설정

displayMode 및 delimiter 속성을 사용하여 선택 항목 표시 방법을 설정할 수 있습니다.

Table 13-6 선택 항목 표시 방법 설정

관련 속성	• displayMode: 표시 방법 지정. • delimiter: 구분자 지정.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/displayMode_delimiter_AutoComplete.xml)

그림 13-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/lM0VvDGoYHI)

13.3.5.2. 함수를 통한 동적 설정

`setDisplayMode()` 및 `setDelimiter()` 함수를 사용하면 `displayMode` 및 `delimiter` 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다.

13.3.5.2.1. `setDisplayMode()`

Code 13-6 사용 예

```
1  // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3  autoComplete1.setDisplayMode("value delim label");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/setDisplayMode_AutoComplete.xml)

그림 13-24 YouTube 동영상 (https://youtu.be/S0G_wQvhRNI)

13.3.5.2.2. setDelimiter()

Code 13-7 사용 예

```
// delimiter 속성값을 " ¦¦ "로 지정.

autoComplete1.setDelimiter(" ¦¦ ");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/setDelimiter_AutoComplete.xml*)

그림 13-25 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BT4_i12AfvQ)

13.3.6. 목록의 화살표 숨기기/표시하기

appearance 속성을 사용하여 선택 항목 목록에 화살표를 표시하거나 숨길 수 있습니다.

그림 13-26 appearance="display"

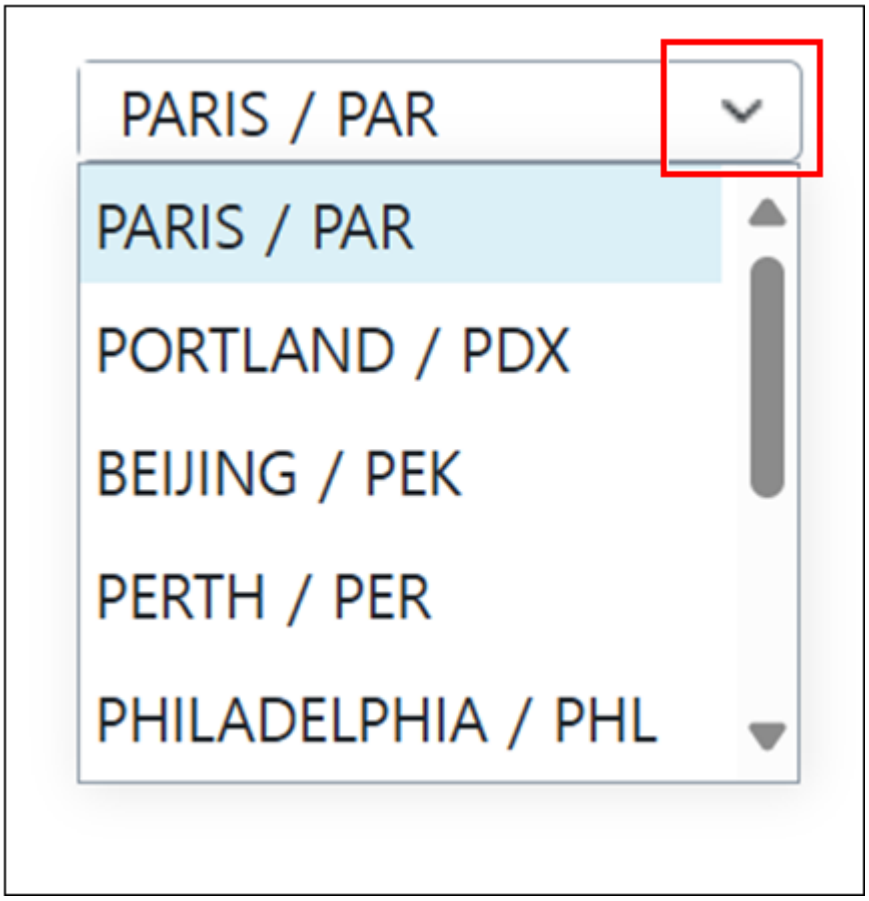
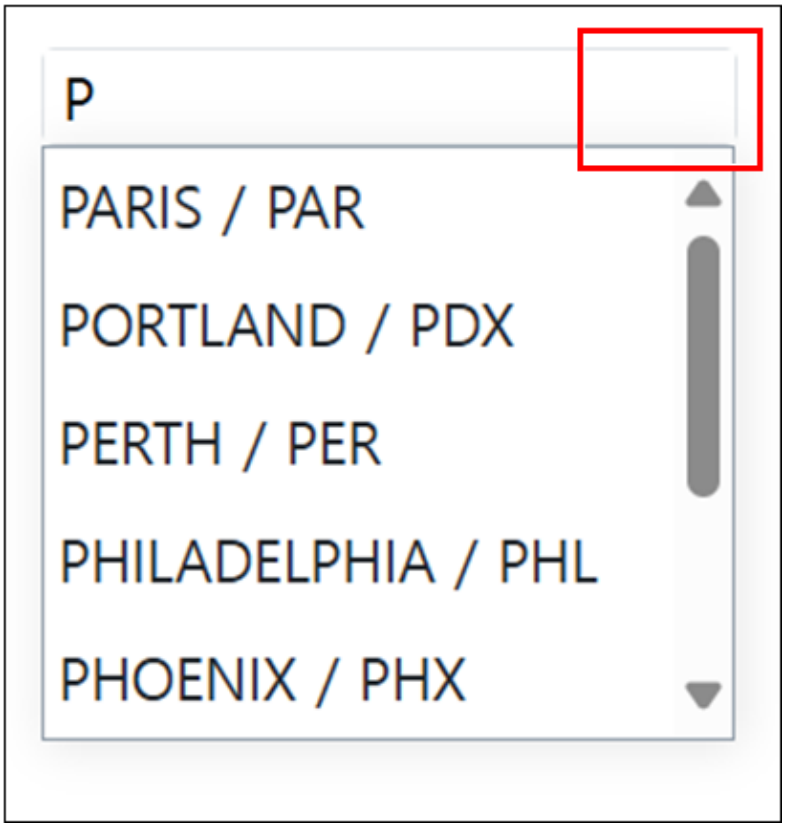


그림 13-27 appearance="none"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/appearance_AutoComplete.xml)

그림 13-28 YouTube 동영상 (https://youtu.be/j2cmkGw-rUE)

13.3.7. 마우스 휠 스크롤링 제어

선택 목록 및 브라우저 상에서의 마우스 휠 스크롤링을 제어할 수 있습니다.

Table 13-7 마우스 휠 스크롤링 제어

관련 속성	• `wheelStop="true"`: 선택 목록을 펼친 후 마우스 스크롤을 움직이면 **선택 목록만 스크롤됨**. • `wheelStop="false"`: 선택 목록을 펼친 후 마우스 스크롤을 움직이면 브라우저 전체가 스크롤됨.

그림 13-29 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Fk_COS9_dOk)

13.3.8. 검색

AutoComplete는 사용자의 입력을 키워드를 기반으로 선택 목록 상의 항목을 검색하여 그 결과를 표시합니다. 아래의 속성을 사용하여 검색 기능 관련 기능을 정의할 수 있습니다.

Table 13-8 검색 기능 관련 속성

관련 속성	• `caseSensitive` (대소문자 구문) • `search` (검색 방법) • `searchTarget` (검색 대상) • `useKeywordHighlight` (검색 결과를 다른 색으로 표시)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/caseSensitive_search_useKeywordHighlight_AutoComplete.xml)

그림 13-30 YouTube 동영상 (https://youtu.be/C1t_972BIrU)

13.3.9. 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

`mandatory="true"`인 경우, `validate();` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.

Table 13-9 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate();`
검증 항목	• `mandatory`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/validate_mandatory_AutoComplete.xml)

그림 13-31 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xYWDzyqORV8)

13.3.10. 포커스 이동

13.3.10.1. nextTabID

AutoComplete에서 Tab 키를 입력할 경우 포커스를 이동할 대상 컴포넌트를 `nextTabID` 속성으로 정의할 수 있습니다.

13.3.10.2. autoFocus="true" (자동 포커스 이동)

`autoFocus="true"` 설정을 적용할 경우, 사용자가 선택 목록의 값과 일치하는 값이 입력할 경우 `nextTabID` 컴포넌트로 포커스를 이동합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/autoFocus_nextTabID_AutoComplete.xml)

그림 13-32 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hlmFVdkh060)

InputBox의 `autoFocus` vs. AutoComplete의 `autoFocus`

InputBox의 `autoFocus`:
사용자가 입력한 값이 `maxByteLength`에 도달할 경우, `nextTabID` 컴포넌트로 이동.

vs.

AutoComplete의 `autoFocus`:
사용자가 입력한 값이 선택 목록의 값과 정확하게 일치할할 경우, `nextTabID`로 지정된 컴포넌트로 이동

13.3.10.3. `nextTabByEnter` (Enter 키를 통한 이동)

AutoComplete에서 Enter 키를 입력하여 `nextTabID` 속성으로 지정한 컴포넌트로 이동할 수 있습니다. 단, 이 기능을 이용하려면 `nextTabByEnter="true"` 설정을 추가하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/AutoComplete/nextTabByEnter_nextTabID_AutoComplete.xml*)

그림 13-33 YouTube 동영상 (https://youtu.be/r3KLpDW8US0)

13.3.11. 특정 키 동작 방지

keycode와 콤마(,)를 사용하여 특정 키의 동작을 막을 수 있습니다. 동작을 막으려는 키(들)의 keycode를 `preventKeyList` 속성값으로 정의하십시오. 사용 예는 아래와 같습니다.

Code 13-8 사용 예

```
1 preventKeyList="37,38,39,40"
2 // 상하좌우 화살표(37=left, 38=up, 39=right, 40=down) 키의 동작을 방지.
```

Code 13-9 사용 예

```
1 preventKeyList="13"
2 // 엔터(13=enter) 키의 동작을 방지.
```

Code 13-10 사용 예

```
preventKeyList="all"
// 모든 키의 동작을 방지.
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/preventKeyList_AutoComplete.xml*)

그림 13-34 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Ya0q1szvXgo)

GridView의 `inputType="autoComplete"` 컬럼에서는 사용할 수 없음.

13.3.12. 이벤트 추가

13.3.12.1. onchange

onchange 이벤트는 사용자가 선택 항목을 변경할 때 발생하며 이전 선택 항목과 새로 선택된 항목을 반환합니다.

Code 13-11 사용 예

```
scwin.autoComplete1_onchange = function(info) {
    var oldValue = info.oldValue;
    var newValue = info.newValue;
    alert(oldValue + " changed to " + newValue + ".");
};
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/onchange_AutoComplete.xml)

그림 13-35 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5DPn3dtn-vw)

13.3.12.2. onviewchange

onviewchange 이벤트는 사용자가 마우스 클릭이나 키보드를 사용하여 선택 항목을 변경할 때 발생합니다. 단, 스크립트를 통해 선택 항목을 변경할 경우에는 발생하지 않습니다.

Code 13-12 사용 예

```
scwin.autoComplete1_onviewchange = function(info) {
    var oldValue = info.oldValue;
    var newValue = info.newValue;
    var oldSelectedIndex = info.oldIndex;
    var newSelectedIndex = info.newIndex;
    alert(oldValue + " changed to " + newValue + ".");
};
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/onviewchange_AutoComplete.xml*)

그림 13-36 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PTQJSjjumi4)

13.3.12.3. oneditkeyup

oneditkeyup 이벤트는 사용자가 키를 누른 후 누른 키를 다시 놓을 때 발생합니다. 반환 인자는 아래와 같습니다.

- info.oldValue : 이전 값
- info.newValue : 새로 입력된 값
- info.keyCode : 새로 입력된 키의 코드 값

Code 13-13 사용 예

```
1  scwin.input1_oneditkeyup = function(info, e) {
2      var message = ("Previous selection is " + info.oldValue + ". The pressed key is " +
info.newValue + ", and the code of the pressed key is " + info.keyCode + ".");
3      alert(message);
4  };
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/oneditkeyup_AutoComplete.xml*)

그림 13-37 YouTube 동영상 (https://youtu.be/jS5FuFdu7eo)

13.3.12.4. oneditenter

oneditenter 이벤트는 사용자가 편집 모드에 진입한 후 Enter 키를 누를 때 발생합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/oneditenter_AutoComplete.xml*)

그림 13-38 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kgEMTm3MJG8)

13.3.12.5. onselected

onselected 이벤트는 사용자가 목록에서 항목을 선택할 경우 발생합니다. 단, onitemclick 이벤트 이후에 발생합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

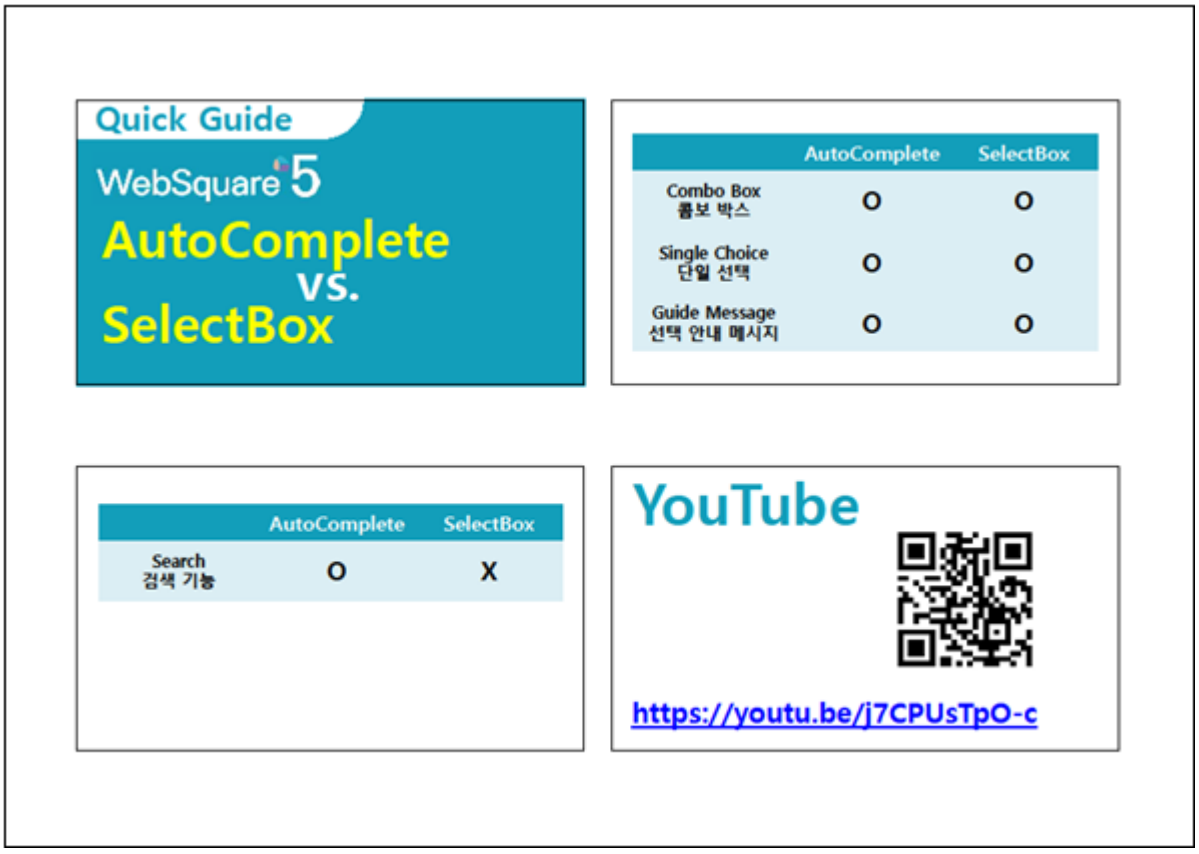
(*/AutoComplete/onselected_AutoComplete.xml*)

그림 13-39 YouTube 동영상 (https://youtu.be/VHDKqxpuCzk)

13.3.13. AutoComplete vs. SelectBox

AutoComplete와 SelectBox는 기본적으로 동일한 기능을 제공합니다. 선택 항목을 콤보 박스에 표시하며 사용자는 한 개의 항목만 선택할 수 있습니다. 단, AutoComplete의 경우, 검색 기능을 제공합니다. 즉, 사용자가 키워드를 입력하면, 입력된 키워드를 기반으로 선택 항목을 검색하여 목록에 표시합니다.

그림 13-40 YouTube 동영상 (https://youtu.be/j7CPUsTpO-c)



13.4 Calendar

Table 13-10 컴포넌트 설명

요약	• 달력 이미지를 출력하여 날짜를 선택할 수 있는 인터페이스 • 기본적으로 InputCalendar와 동일. (단, 직접적인 날짜 입력은 불가능.)
기능 및 특징	• 날짜 형식 지정 (`calendarValueType`) • 최소/최대 연도 설정 (`maxYear`, `minYear`) • 시작 요일 설정 (`weekStartsOn`) • 스킨 디자인 선택 가능 (`calendarClass`) • 연도/월 표시 순서 지정 (`useMonthYearFormat`)
주요 용도	날짜 선택 수단
응용	• 입력 검증 • 출력 제어
YouTube 동영상	• Calendar 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2l8SJmid0SkcQH6gvSKEuq

그림 13-41 Calendar

Table 13-11 주요 API

API	설명
`calendarClass`	• 총 5가지 디자인 제공.
`calendarValueType`	• Today 버튼 옆 날짜 표시 방법
`maxYear` / `minYear`	• Calendar 컴포넌트에 표현할 수 있는 최대/최소 연도를 설정
`weekStartsOn`	• 한주의 시작일을 설정 (0: 일요일, 1: 월요일 ...)
`topLayout`	• CSS나 jQuery 조작 없이 Calendar 컴포넌트의 **Today** 버튼을 상단으로 이동
`disableBeforeToday` & `disableAfterToday`	• 오늘 날짜를 기준으로 날짜 선택을 제한 • 동영상 보기

13.4.1. 시작 요일 지정 (`weekStartsOn`)

`weekStartsOn` 속성을 통해 달력의 시작 요일을 지정할 수 있습니다.

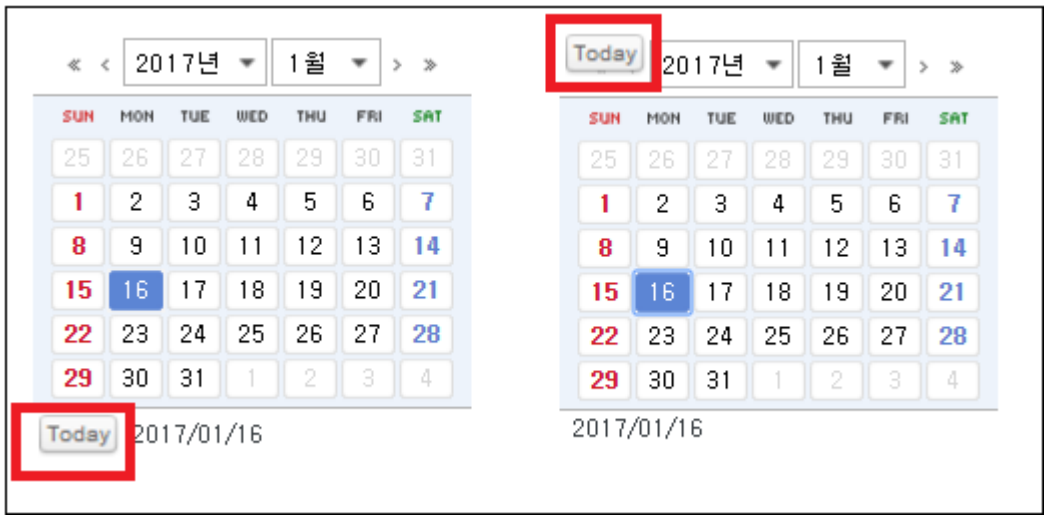
- "0" : 일요일
- "1" : 월요일
- "2" : 화요일
- "3" : 수요일
- "4" : 목요일
- "5" : 금요일
- "6" : 토요일

그림 13-42 `weekStartsOn="4"`

13.4.2. Today 버튼 위치 결정 (topLayout)

사용자가 클릭할 경우 오늘 날짜를 표시하는 Today 버튼의 표시 위치는 topLayout 속성을 통해 결정할 수 있습니다.

그림 13-43 topLayout="false" Vs. topLayout="true"



13.4.3. 날짜 표시 형식 (calendarValueType)

달력의 날짜 표시 형식은 calendarValueType 속성을 사용하여 설정할 수 있습니다.

그림 13-44 calendarValueType="yearMonthDate"

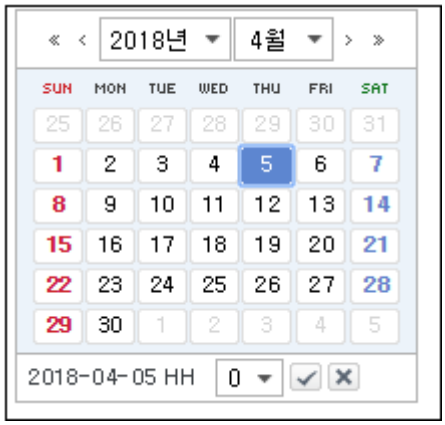


그림 13-45 calendarValueType="yearMonthDateHour"

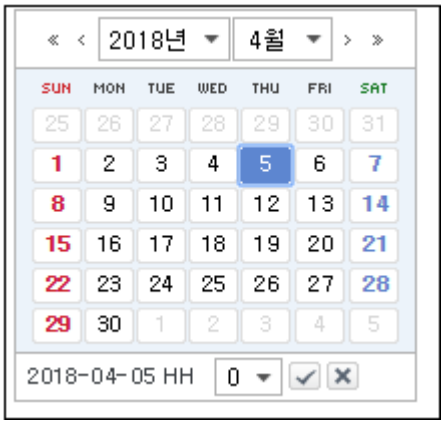


그림 13-46 calendarValueType="year"

그림 13-47 calendarValueType="yearMonth"

그림 13-48 calendarValueType="yearMonthDateTime"

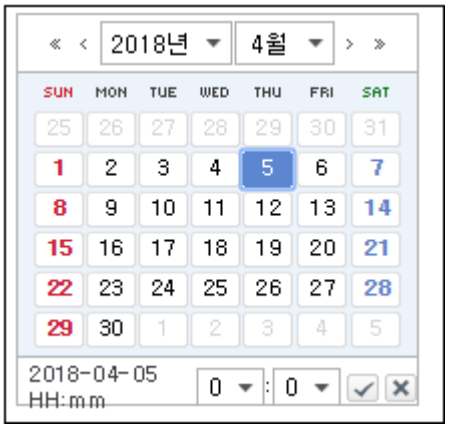
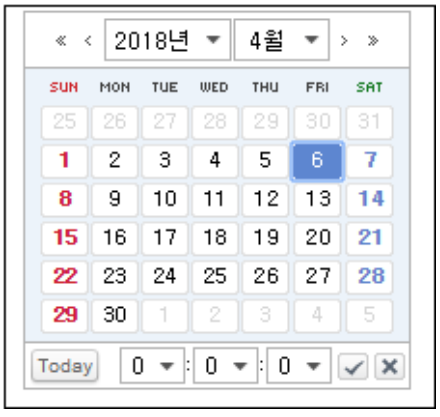


그림 13-49 calendarValueType="yearMonthDateSec"



13.4.4. 오늘 날짜 이전/이후의 날짜의 선택 방지

특정 날짜를 기준으로 이전/이후 날짜를 비활성화하여 사용자 선택을 막을 수 있습니다.

Table 13-12 선택 가능 날짜 제어

관련 속성	• `disableAfterDate`: (`true`인 경우) 달력에서 선택한 날짜 이후의 날짜들은 선택 불가능. • `disableBeforeDate`: (`true`인 경우) 달력에서 선택한 날짜 이전의 날짜들은 선택 불가능. • `enableAllDate`: `disaableAfterDate="true"` 및 `disableBeforeDate="true"`를 통해 선택 제한된 날짜를 다시 선택할 수 있도록 동적으로 제어. • `disableBeforeToday`: (`true`인 경우) 오늘 이후 날짜만 선택 가능. • `disableAfterToday`: (`true`인 경우) 오늘 이전 날짜만 선택 가능

그림 13-50 YouTube 동영상 (https://youtu.be/T87T6hOuU7o)

13.4.5. 선택한 날짜가 속한 주를 다른 색으로 표시

`highlightSelectedWeek` 속성을 사용하여 선택한 날자가 속한 주를 다른 색으로 표시할 수 있습니다.

예제 파일

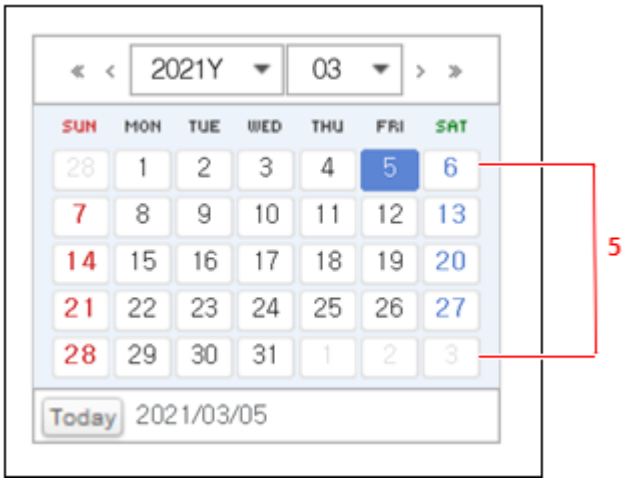
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Calendar/highlightSelectedWeek_Calendar.xml)

그림 13-51 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8fboLD_cBqk)

13.4.6. 표시할 주(Week)의 수 설정

`visibleWeekNum` 속성을 통해 달력에 표시할 주(Week)의 수를 설정할 수 있습니다.

그림 13-52 `visibleWeekNum="5"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Calendar/visibleWeekNum_Calendar.xml)

그림 13-53 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iC26GKbsJpQ)

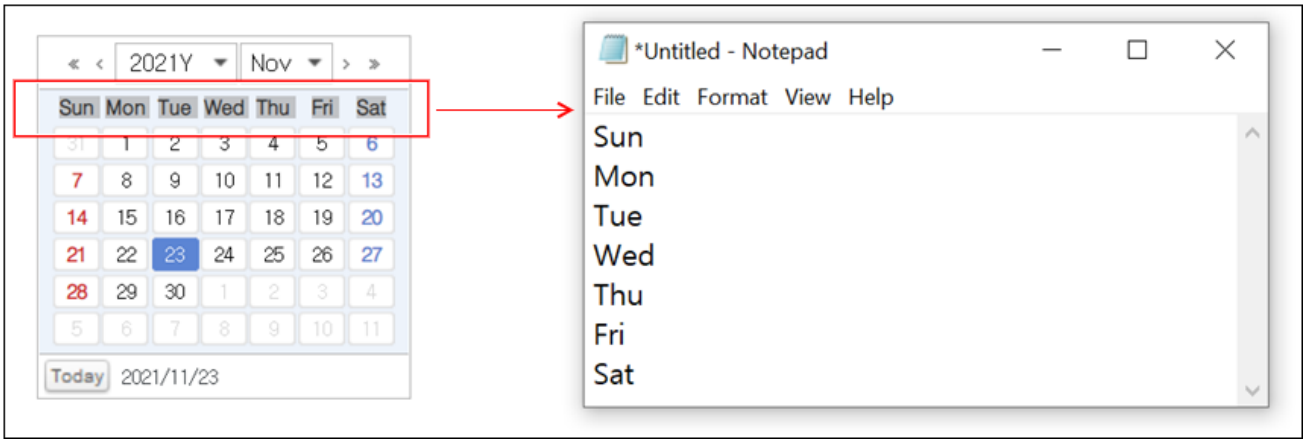
13.4.7. 요일을 텍스트 혹은 이미지로 표시 (displayDayType)

displayDayType 속성을 사용하여 달력의 요일 부분을 텍스트 혹은 이미지 형태로 표시할지 선택 선택할 수 있습니다.

그림 13-54 displayDayType="image"

displayDayType="text"인 경우, 요일이 텍스트로 표시되어, 복사가 가능합니다.

그림 13-55 displayDayType="text"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Calendar/displayDayType_Calendar.xml*)

그림 13-56 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ChiZeVzrJY4)

13.4.8. 휴일 지정 및 취소

13.4.8.1. 직접 지정 (setHoliday())

setHoliday() 함수를 사용하여 아래와 같이 특정 날짜를 휴일로 지정할 수 있습니다.

setHoliday(dateStr , toRemove)

dateStr : 휴일로 지정할 날짜.

toRemove : 기존 휴일 설정을 취소할지 여부. ("true" : 취소. "false" (기본 값) : 취소하지 않음.)

Code 13-14 사용 예

```
1  calendar1.setHoliday("20220207 20220208", true);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Calendar/setHoliday_Calendar.xml)

그림 13-57 YouTube 동영상 (https://youtu.be/9FebFKSN4jM)

13.4.8.2. DataList와의 바인딩을 통한 지정 (setHoliday())

setHolidayRef() 함수를 사용하여 DataList의 특정 컬럼을 참조하여 해당 값을 휴일로 지정할 수 있습니다. 단, DataList의 컬럼 ID 앞에 "data:"를 붙여야 합니다.

Code 13-15 사용 예

```
1  calendar1.setHolidayRef("data:dataList1.col1");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Calendar/setHolidayRef_Calendar.xml*)

그림 13-58 YouTube 동영상 (https://youtu.be/usyyZnkL6xM)

13.4.8.3. 휴일 지정 취소 (removeHoliday())

removeHoliday() 함수를 사용하여 setHoliday() 및 setHolidayRef() 함수를 사용하여 지정한 휴일 설정을 모두 취소할 수 있습니다.

Code 13-16 사용 예

```
1  calendar1.removeHoliday();
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Calendar/removeHoliday_Calendar.xml*)

그림 13-59 YouTube 동영상 (https://youtu.be/L0drA0Vw6sc)

13.4.9. 이벤트

13.4.9.1. onmonthselect

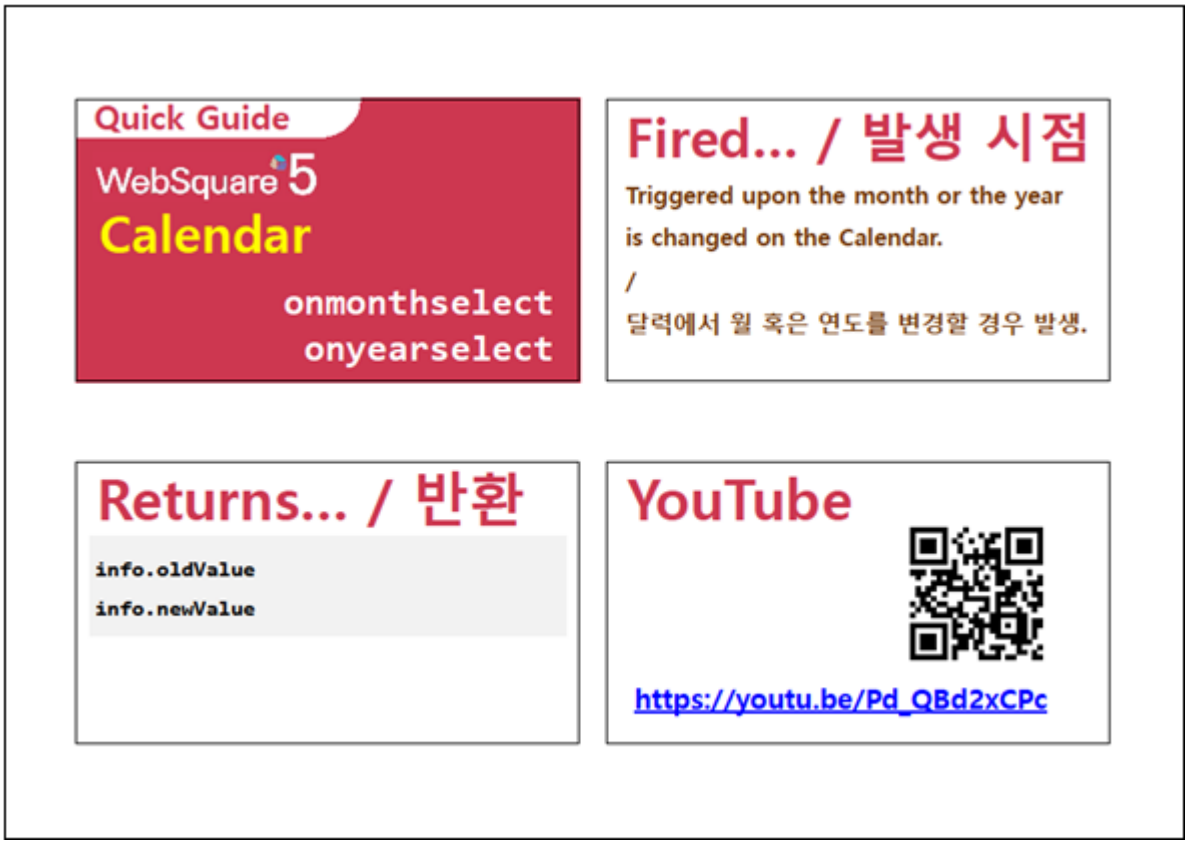
onmonthselect 이벤트는 달력에서 월을 변경할 때 발생하며 아래의 info 오브젝트를 반환합니다.

- info.oldValue : 이전 선택된 월.
- info.newValue : 새로 선택한 월.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Calendar/onmonthselect_onyearselect_Calendar.xml*)

그림 13-60 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Pd_QBd2xCPc)



13.4.9.2. `onyearselect`

`onyearselect` 이벤트는 달력에서 연도를 변경할 때 발생하며 아래의 `info` 오브젝트를 반환합니다.

- `info.oldValue` : 이전 선택된 연도.
- `info.newValue` : 새로 선택한 연도.

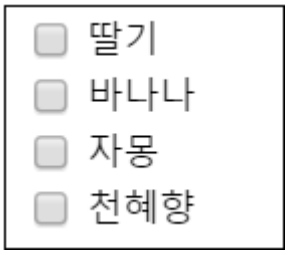
13.5 CheckBox

Table 13-13 컴포넌트 설명

요약	• 선택 대상 항목을 선택 박스와 함께 출력 • HTML에서 제공되는 Input 객체의`type="checkbox"`와 유사한 인터페이스를 제공 • Radio와 달리 여러 항목을 동시에 선택 가능
주요 용도	• 다중 선택이 가능한 메뉴
응용	• 선택용 컴포넌트

YouTube 동영상	• CheckBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0tRjIUsmhMZz00xfAHg4-R

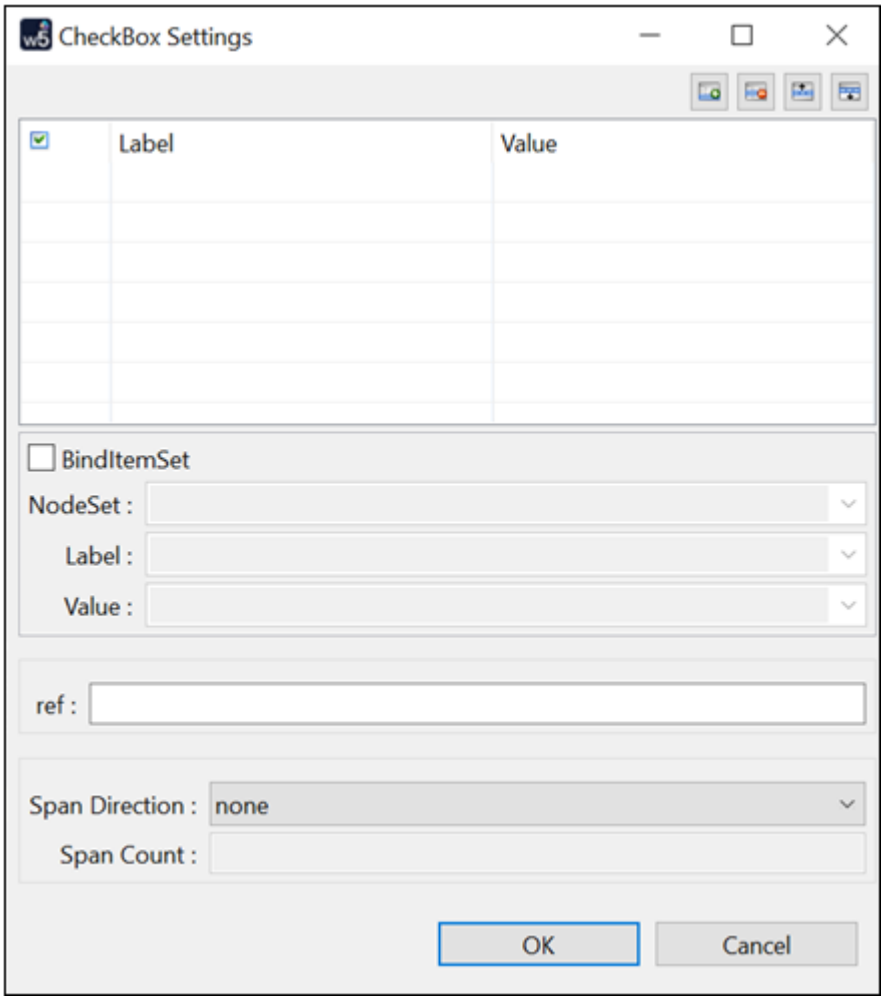
그림 13-61 CheckBox



13.5.1. 선택 항목 설정

CheckBox 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 13-62 선택 항목 설정

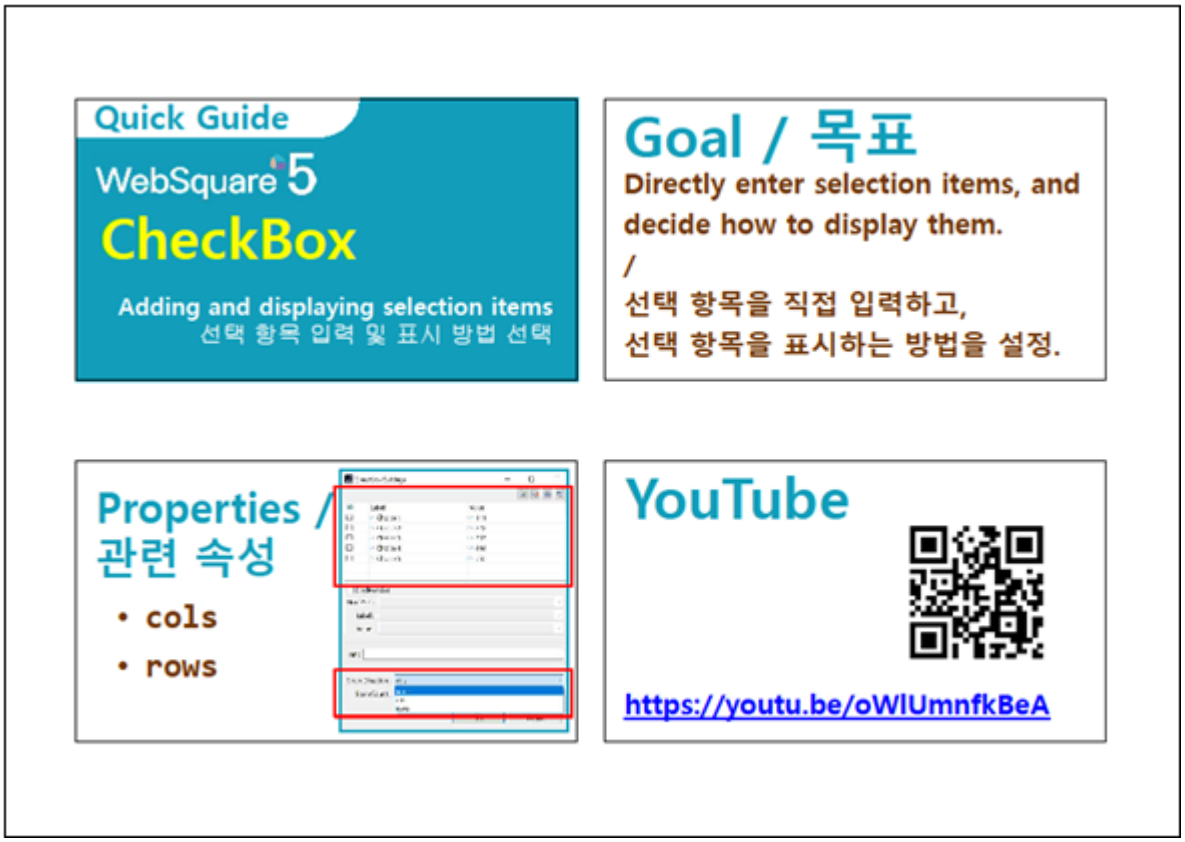


상세 설명

선택 항목 설정 참조.

13.5.1.1. 직접 입력

그림 13-63 YouTube 동영상 (https://youtu.be/oWlUmnfkBeA)

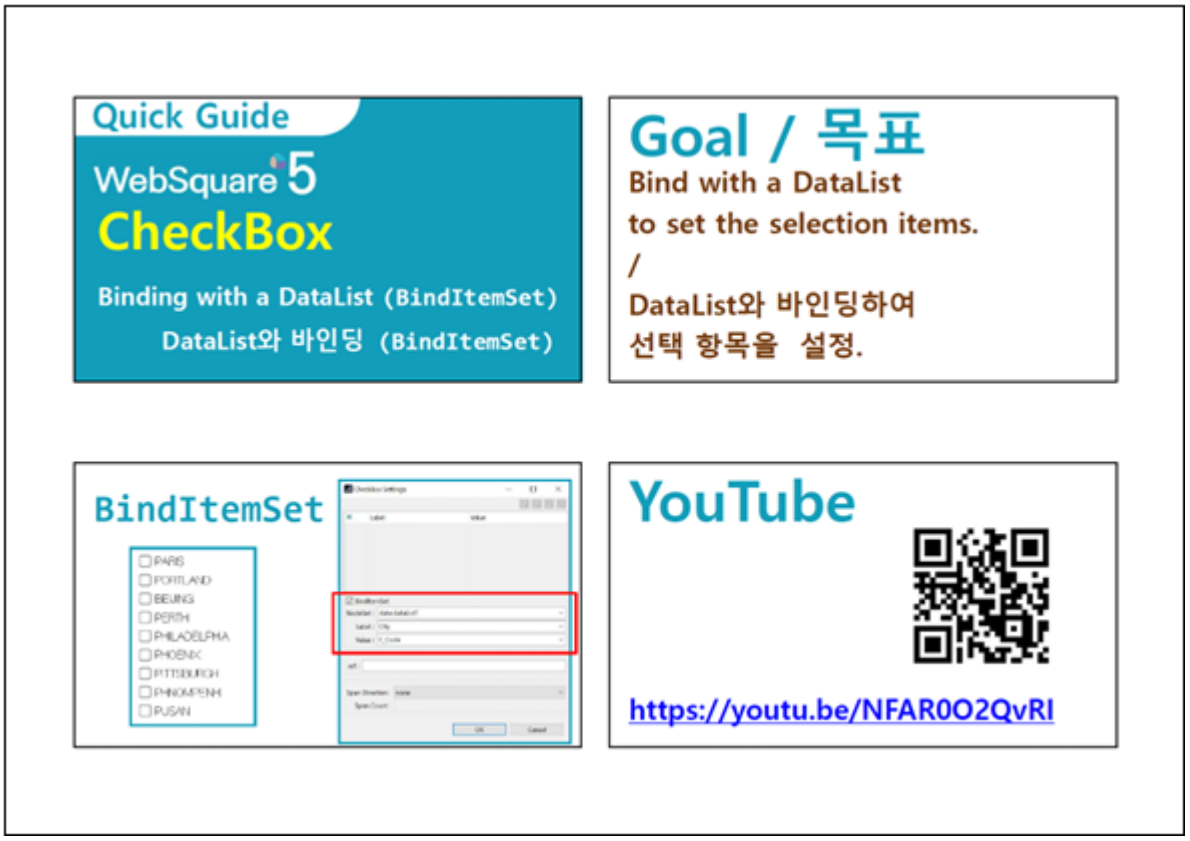


13.5.1.2. DataList와 바인딩

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckBox/BindItemSet_CheckBox/)

그림 13-64 YouTube 동영상 (https://youtu.be/NFAR0O2QvRI)



13.5.2. 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 13-14 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	• `visibleColumn` • `visibleColumnFalseValue`
관련 함수	• `setVisibleColumn();`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_CheckBox.xml)

그림 13-65 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hhX3_IvDYow)

13.5.3. 일부 선택 항목 비활성화하기

13.5.3.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

enableColum 및 enableColumnFalseValue 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- enableColumn : 비활성화 여부를 위해 참고할 DataList의 컬럼.
- enableColumnFalseValue : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 세 개의 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 13-66 비활성화된 선택 항목

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_CheckBox.xml*)

그림 13-67 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5d-Jtl7wl_4)

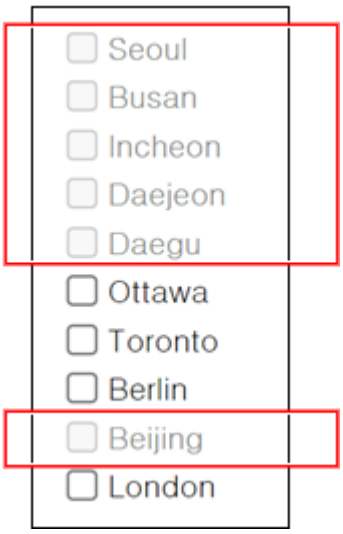
13.5.3.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

setEnableColumn() 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 13-17 사용 예

```
checkbox1.setEnableColumn("Country", "Korea,China");
// "Country" 컬럼의 값이 "Canada" 혹은 "China"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 13-68 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckBox/setEnableColumn_CheckBox.xml*)

그림 13-69 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ydxGwxMrdzw)

13.5.4. 툴팁

CheckBox의 각 선택 항목에 `label` 값 혹은 사용자 지정 값을 툴팁으로 표시할 수 있습니다.

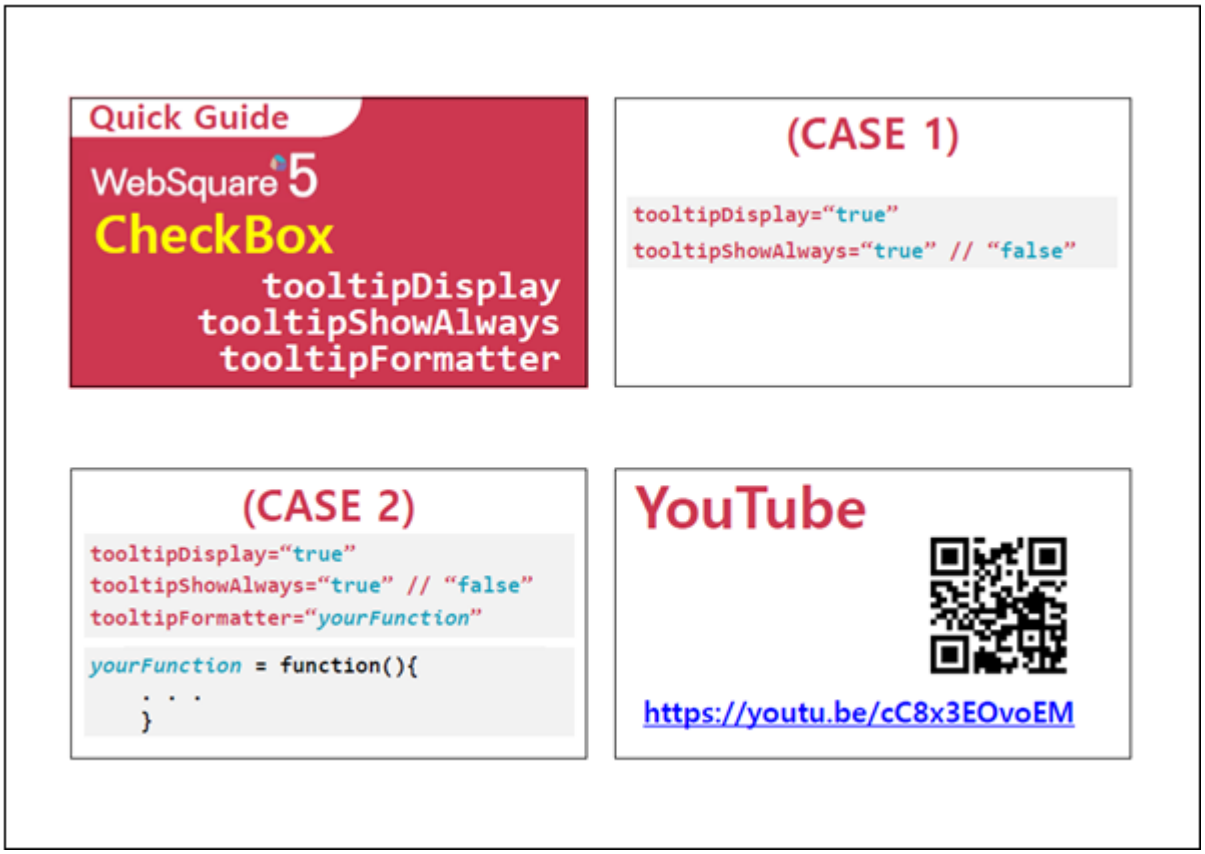
Table 13-15 툴팁 표시

관련 속성	• `tooltipDisplay` • `tooltipShowAlways` • `tooltipFormatter`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckBox/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_tooltipFormatter_CheckBox.xml*)

그림 13-70 YouTube 동영상 (https://youtu.be/cC8x3EOvoEM)



13.6 CheckComboBox

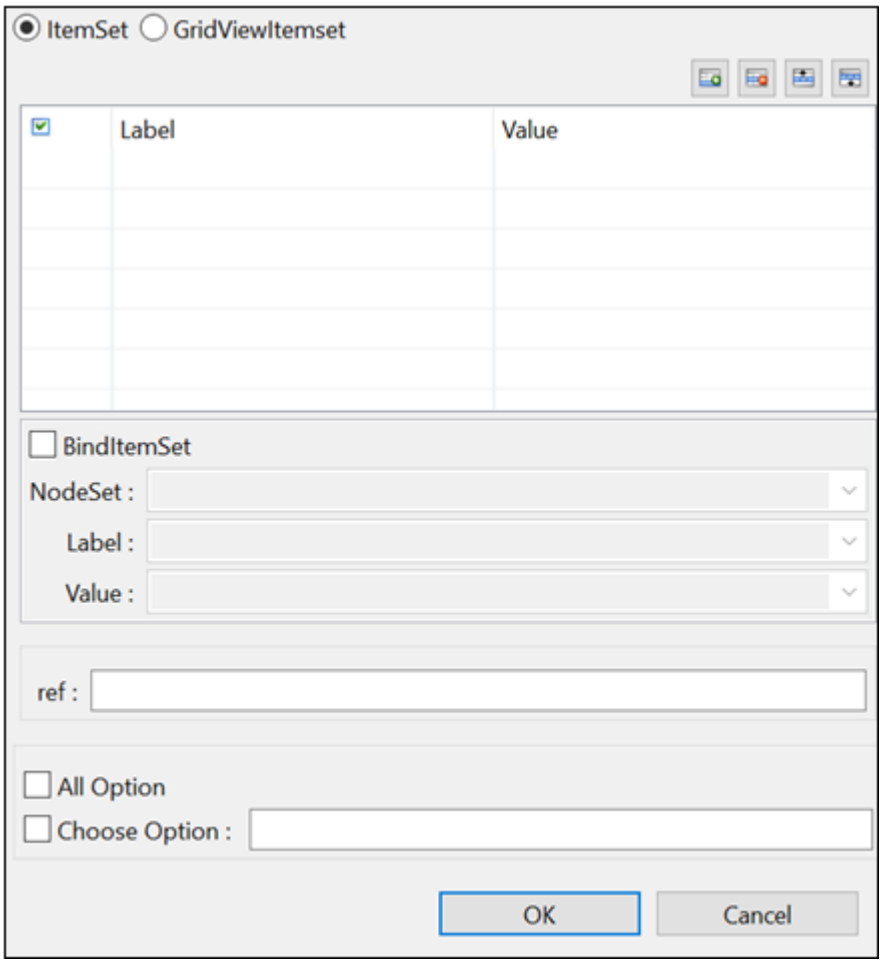
Table 13-16 컴포넌트 설명

요약	• CheckBox와 SelectBox를 혼합한 형태의 컴포넌트 • 입력된 텍스트에 따라 자동 완성 기능을 제공
기능 및 특징	• 다중 선택 가능 • 선택 박스와 함께 드롭다운 리스트 형태의 메뉴를 제공.
응용	• 선택용 컴포넌트
YouTube 동영상	• CheckComboBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb00FkvHROGneUGph492q6wo • CheckComboBox 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2ovkNxgMERFSwoudvTF0PA

13.6.1. 항목 설정

CheckComboBox 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩 할 수 있습니다.

그림 13-71 선택 항목 설정



상세 설명

선택 항목 설정 참조.

13.6.1.1. 직접 입력

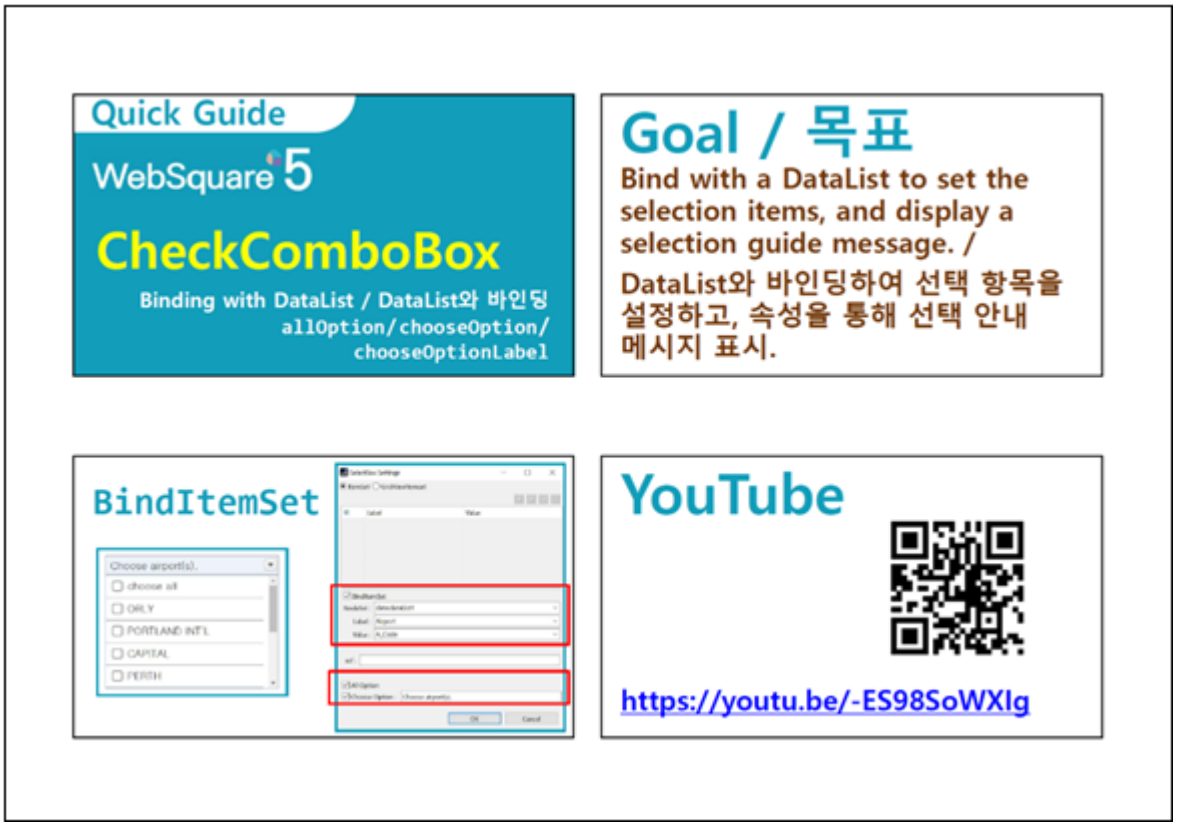
그림 13-72 YouTube 동영상 (https://youtu.be/gDMHA9y-JOg)

13.6.1.2. DataList와 바인딩

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/BindItemSet_allOption_chooseOption_chooseOptionLabel_CheckComboBox/)

그림 13-73 YouTube 동영상 (https://youtu.be/-ES98SoWXIg)



13.6.2. 일부 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 13-17 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	• `visibleColumn` • `visibleColumnFalseValue`
관련 함수	• `setVisibleColumn();`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_CheckComboBox.xml)

그림 13-74 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ldOW5p20Bn8)

13.6.3. 일부 선택 항목 비활성화하기

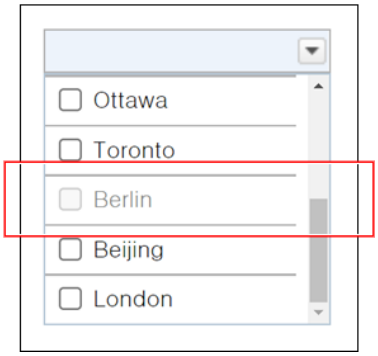
13.6.3.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

enableColum 및 enableColumnFalseValue 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- enableColumn : 비활성화 여부를 위해 참고할 DataList의 컬럼.
- enableColumnFalseValue : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 한 개의 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 13-75 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckComboBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_CheckComboBox.xml*)

그림 13-76 YouTube 동영상 (https://youtu.be/WGoQwiYj9ZM)

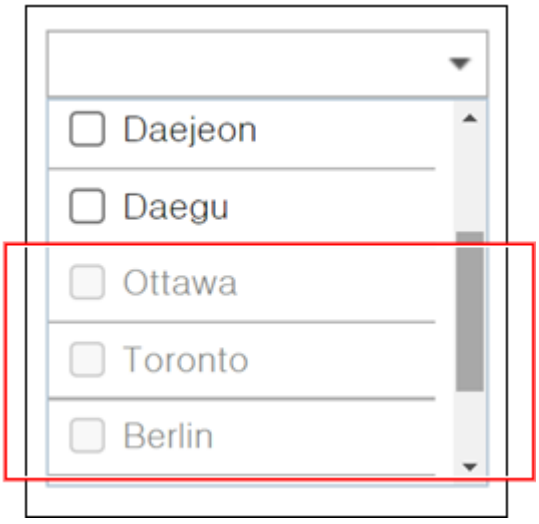
13.6.3.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

`setEnableColumn()` 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 13-18 사용 예

```
1  checkcombobox1.setEnableColumn("Type", "Overseas");
2  // "Type" 컬럼의 값이 "Overseas"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 13-77 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/setEnableColumn_CheckComboBox.xml)

그림 13-78 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1WYG-PFPrWA)

13.6.4. "선택완료" 및 "선택해제" 버튼 표시

`navBtn="true"` 설정을 사용할 경우 선택 목록 하단에 **선택완료** 및 **선택해제** 버튼을 표시할 수 있습니다.

Table 13-18 "선택완료" 및 "선택해제" 버튼 표시

관련 속성	• `navBtn="true"`: "선택완료" 및 "선택해제" 버튼 표시.

그림 13-79 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xBT12u0jQps)

13.6.5. "전체" 및 선택 안내 메시지 표시

Table 13-19 "전체" 및 선택 안내 메시지 표시

관련 속성	• `allOption`: 전체 항목을 한번에 선택할 수 있는 "전체" 옵션을 표시. • `chooseOption` & `chooseOptionLabel`: "선택하세요."와 같은 선택 안내 메시지를 표시.

그림 13-80 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Kk7D_8F6kOY)

13.6.6. label 및 value 표시

13.6.6.1. 속성을 통한 설정

Table 13-20 선택 항목 표시 방법 설정

관련 속성	• displayMode: 표시 방법 지정.
	  ◦ label
	  ◦ value delim label
	  ◦ label delim value
	  ◦ value
	• delimiter: 구분자 지정.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/displayMode_delimiter_CheckComboBox.xml)

그림 13-81 YouTube 영상 (https://youtu.be/6ft57Ht88Ok)

13.6.6.2. 함수를 통한 동적 설정

setDisplayMode() 및 setDelimiter() 함수를 사용하면 displayMode 및 delimiter 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다.

13.6.6.2.1. setDisplayMode()

Code 13-19 사용 예

```
1  // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3  checkcombobox1.setDisplayMode("value delim label");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckComboBox/setDisplayMode_CheckComboBox.xml*)

그림 13-82 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0ZQBY4xtgB8)

13.6.6.2.2. setDelimiter()

Code 13-20 사용 예

```
1  // delimiter 속성값을 " || "로 지정.
2
3  checkcombobox1.setDelimiter(" || ");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/setDelimiter_CheckComboBox.xml)

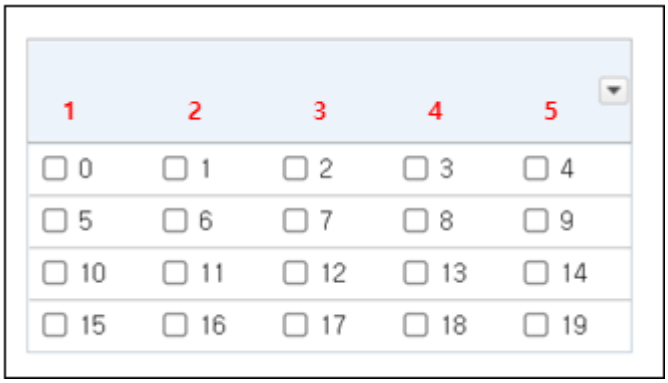
그림 13-83 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OX2SjjkP-2s)

13.6.7. 항목 표시

13.6.7.1. 선택 목록의 열 개수

visibleColNum 속성을 사용하여 선택 항목을 표시할 열의 개수를 지정할 수 있습니다.

그림 13-84 visibleColNum="5"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/visibleColNum_CheckComboBox.xml)

그림 13-85 YouTube 동영상 (https://youtu.be/QguEZwvqZRI)

13.6.7.2. 선택 목록의 최대 열 개수

`visibleColMax` 속성을 사용하여 선택 목록을 펼쳤을 때 보여줄 열의 최대 개수를 지정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/visibleColMax_CheckComboBox.xml)

그림 13-86 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xcc67MTK3qE)

13.6.7.3. 선택 항목을 목록 상단에 표시

showCheckTop 속성과 checkboxClickSync 속성을 모두 "true"로 설정하면 선택한 항목을 선택 목록 상단에 표시할 수 있습니다.

그림 13-87 checkboxClickSync="true" showCheckedTop="true"

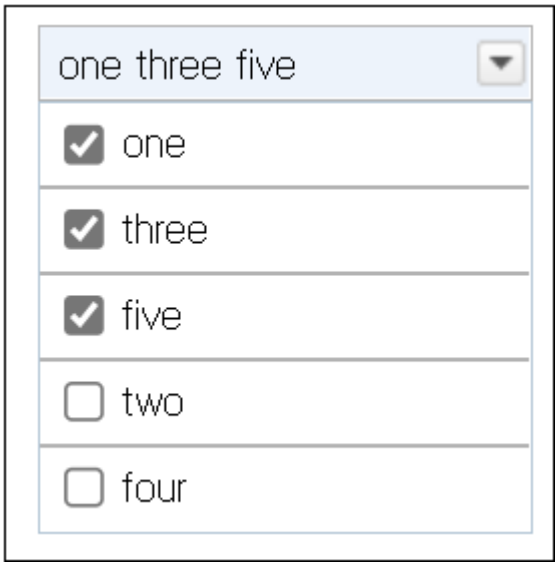
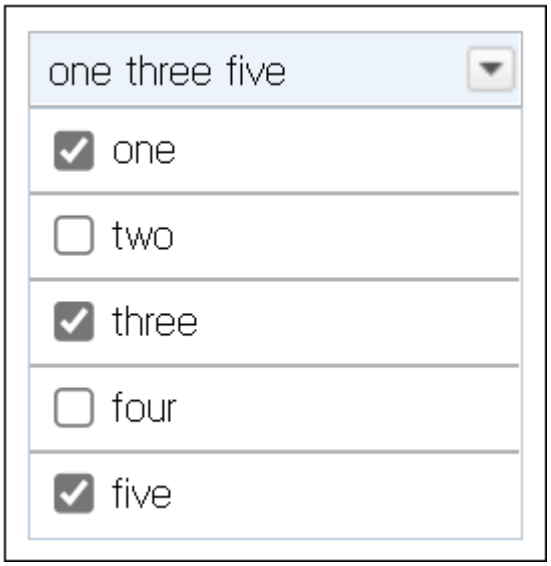


그림 13-88 showCheckedTop="false"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/showCheckedTop_checkboxClickSync_CheckComboBox.xml)

그림 13-89 YouTube 동영상 (https://youtu.be/M4dRiLebaU8)

13.6.7.4. 선택 항목 목록의 행 개수 설정

visibleRowNum 속성 및 setVisibleRowNum() 함수를 사용하여 선택 항목 목록에 표시할 행의 개수를 정적 혹은 동적으로 설정할 수 있습니다.

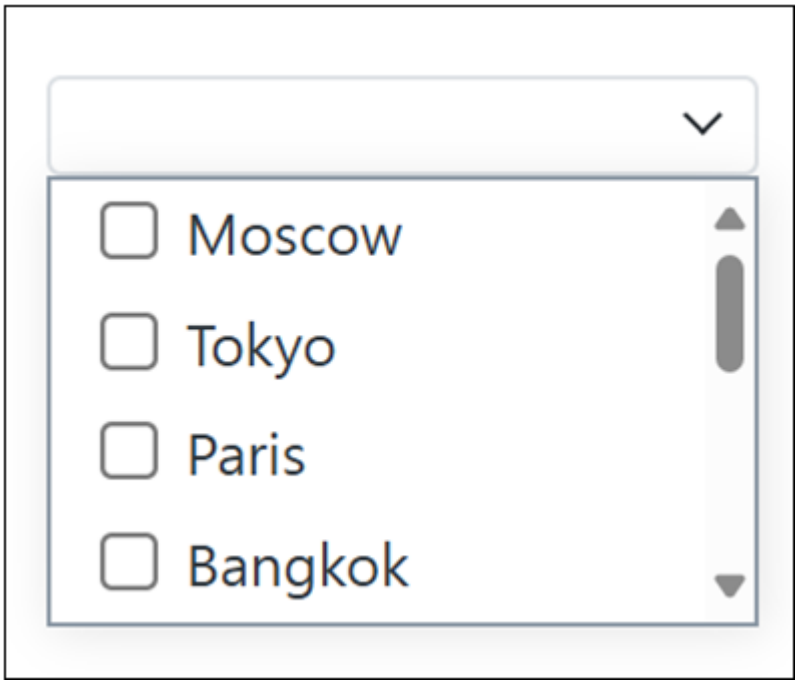
Code 13-21 정적 설정

```
1  visibleRowNum="7"
```

Code 13-22 동적 설정

```
1  checkcombobox1.setVisibleRowNum(7);
```

그림 13-90 visibleRowNum="4"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/visibleRowNum_setVisibleRowNum_CheckComboBox.xml)

그림 13-91 YouTube 동영상 (https://youtu.be/g2DnSjLK56k)

13.6.8. 항목 선택

13.6.8.1. 마우스 드래깅을 통한 선택 및 연속된 값 표시

`useDrag="true"` 설정을 사용하면 마우스 드래깅을 통해 여러 항목을 한꺼번에 선택할 수 있습니다. 또한, `rangeSeparator` 속성을 지정하여 속성을 사용하여 연속적으로 선택된 값을 "x-y" 형태로 간단하게 표시할 수 있습니다.

그림 13-92 `useDrag="true"` 설정 시 마우스 드래깅을 통한 선택 가능

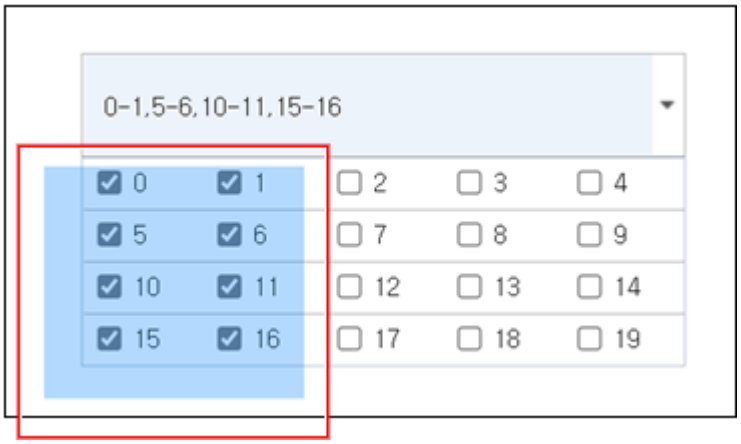
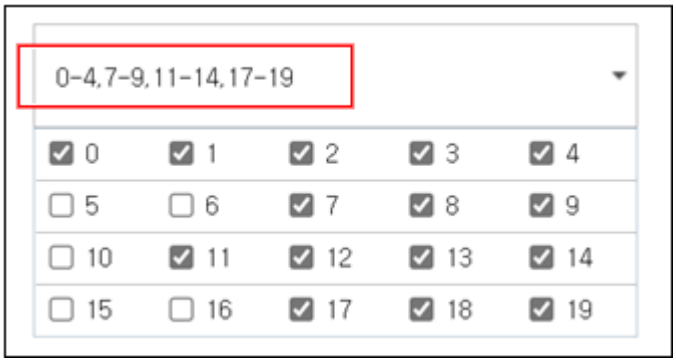


그림 13-93 rangeSeparator="-"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/useDrag_rangeSeparator_CheckComboBox.xml)

그림 13-94 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rvPiBK7qh2o)

13.6.8.2. 키보드 입력을 통한 항목 선택

`useEdit="true"` 설정을 사용하면 사용자가 직접 항목을 입력하여 항목을 선택할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/useEdit_CheckComboBox.xml)

그림 13-95 YouTube 동영상 (https://youtu.be/IOQuojUp1IU)

13.6.9. 사용자 입력 값 검증

`validateOnInput` 속성을 `"true"`로 설정할 경우, 사용자가 값을 입력(`useEdit=" true "`)할 때마다 해당 값의 유효성을 검증할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/validateOnInput_CheckComboBox.xml)

그림 13-96 YouTube 동영상 (https://youtu.be/wXujNpIOb7Q)

13.6.10. 선택 항목 목록 너비 결정

`submenuSize` 속성을 사용하여 선택 항목 목록 너비를 결정하는 방법을 설정할 수 있습니다.

- `"auto"` (기본 값) : 선택 항목의 텍스트 길이에 맞추어서 자동으로 조정.
- `"fixed"` : 기본 너비 사용.
- `"column"` : 선택 항목 목록의 컬럼 수에 따라 너비를 결정. (한 컬럼 당 70px 할당.)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/submenuSize_CheckComboBox.xml)

그림 13-97 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mshwMU5eCQ4)

13.7 DatePicker

Table 13-21 컴포넌트 설명

요약	모바일 전용 달력 컴포넌트.
기능 및 특징	• 모바일 환경에서 Calendar 컴포넌트와 InputCalendar 컴포넌트 대체. • 컴포넌트의 최상위는 HTML 를 사용. • `calendarValueType` 속성을 이용하여 연월일시간, 연월일, 연월등을 선택할 수 있도록 지원.

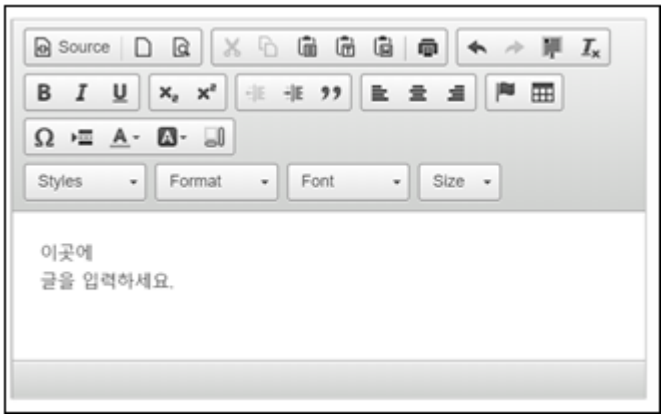
그림 13-98 DatePicker

13.8 Editor

Table 13-22 컴포넌트 설명

요약	웹 에디터(CKeditor) 제공.
기능 및 특징	• CKEditor를 생성하고 옵션을 통해서 다양한 기능을 지원.

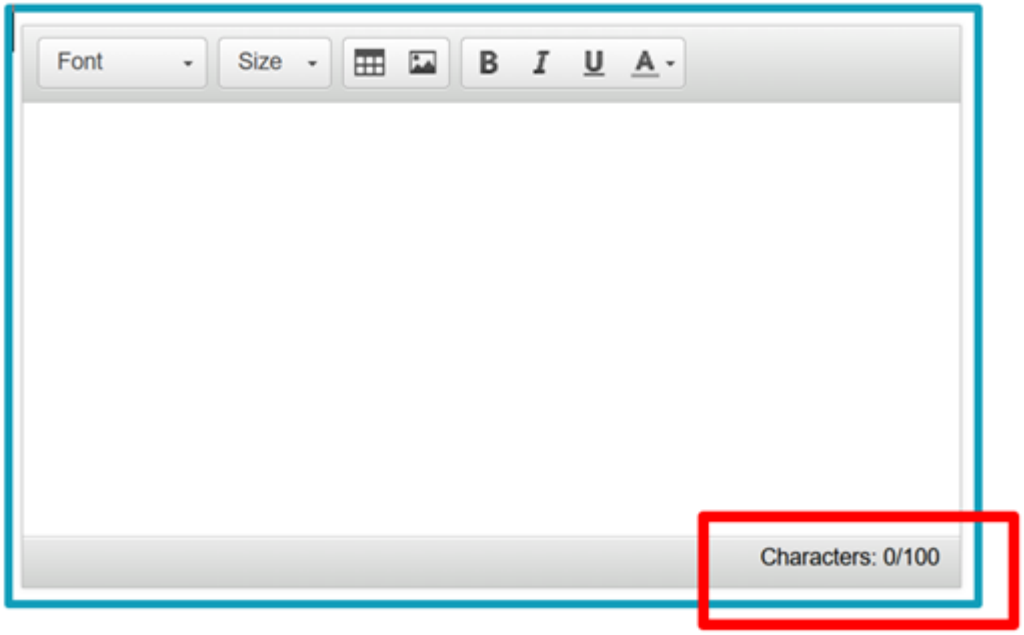
그림 13-99 Editor



13.8.1. 최대 입력 글자수 지정

`maxCharCount` 속성을 설정하여 CKEditor에 입력 가능한 최대 글자수를 지정할 수 있습니다.

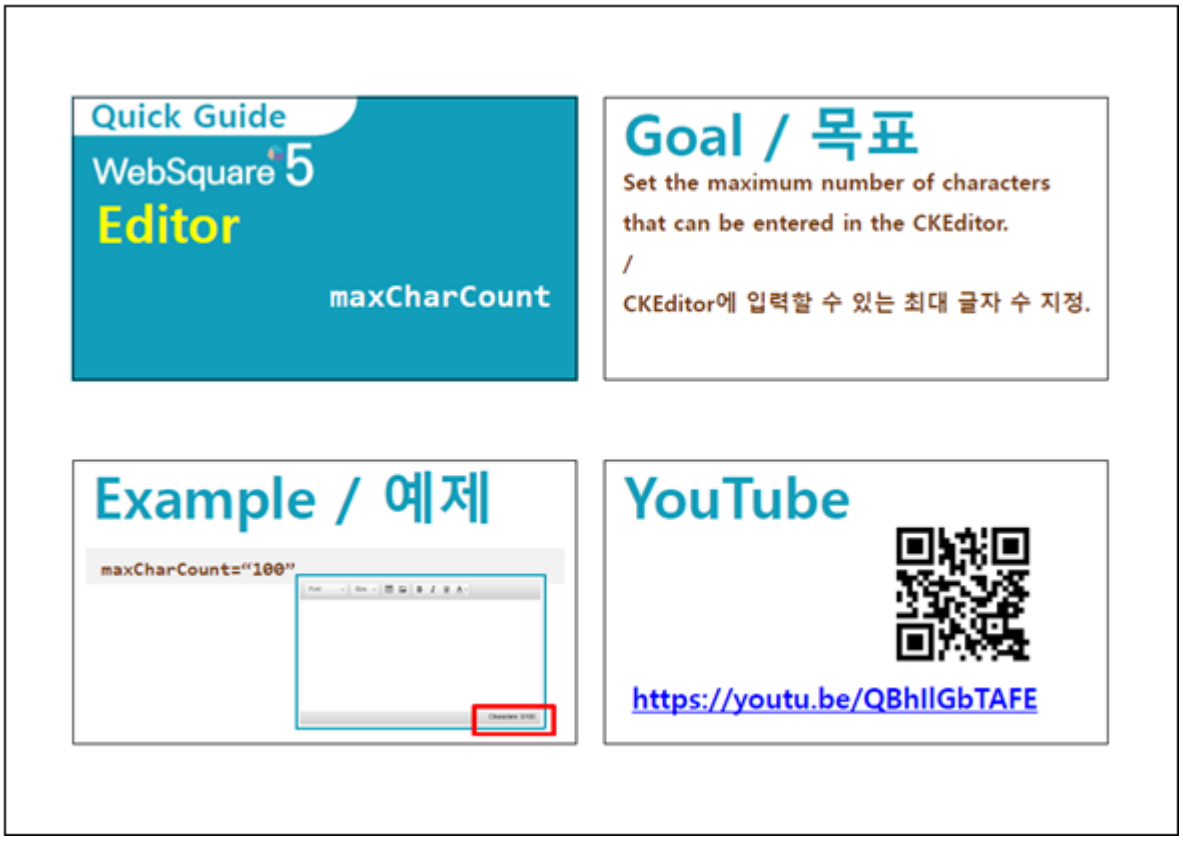
그림 13-100 maxCharCount="100"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Editor/maxChartCount_Editor.xml*)

그림 13-101 YouTube 동영상 (https://youtu.be/QBhIlGbTAFE)



13.8.2. placeholder 설정

`placeholder` 속성 및 `setPlaceholder()` 함수를 사용하여 placeholder 텍스트를 정적 혹은 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 13-23 placeholder 속성 설정 예

```
1  placeholder= " Placeholder Text "
```

Code 13-24 setPlaceholder() 함수 사용 예

```
editor1.setPlaceholder("New Placeholder Text");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Editor/placeholder_setPlaceholder_Editor.xml*)

그림 13-102 YouTube 동영상 (https://youtu.be/f3-ihvQ7SPo)

13.8.3. 입력된 텍스트 반환

13.8.3.1. 개행 문자를 포함하여 반환

`getInnerText()` 함수를 사용하면 CKEditor에 입력된 텍스트를 개행 문자를 포함하여 반환할 수 있습니다.

Code 13-25 사용 예

```
1 // 다음을 입력할 경우
2 // a
3 // b
4 // c
5
```

```
editor.getInnerText()
// 반환 값 : a\nb\nc
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Editor/getInnerText_Editor.xml)

그림 13-103 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xwjp0Oc0Cns)

13.8.3.2. 텍스트만 반환

`getText()` 함수를 사용하면 CKEditor에 입력된 텍스트만 반환할 수 있습니다.

Code 13-26 사용 예

```
// 다음을 입력할 경우
// a
// b
// c
```

```
5
6  editor.getText();
7  // 반환 값 :  'abc'
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Editor/getText_Editor.xml)

그림 13-104 YouTube 동영상 (https://youtu.be/s6tb7fxCdsI)

13.8.3.3. HTML 태그와 텍스트 모두 반환

`getHTML()` 함수를 사용하면 HTML 태그와 텍스트를 모두 반환할 수 있습니다.

Code 13-27 사용 예

```
1  // 다음을 입력할 경우
2  // a
3  // b
```

```
// c

editor.getHTML()
// 반환 값 : 'a<br />\nb<br />\nc'
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Editor/getHTML_Editor.xml*)

그림 13-105 YouTube 동영상 (https://youtu.be/67v1qXsv2Rw)

13.9 FlipToggle

Table 13-23 컴포넌트 설명

요약	터치 드래깅을 통한 토글링 지원.
기능 및 특징	• Label 지정 가능
주요 용도	• 모바일 장치용 토글링 인터페이스

그림 13-106 FlipToggle

13.10 Image

Table 13-24 컴포넌트 설명

요약	화면에 이미지를 출력
기능 및 특징	• 경로 설정을 통한 이미지 추가 (`src`) • 이미지 크기 및 스타일 지정 가능 (`style`)
주요 용도	• 화면 이미지 삽입

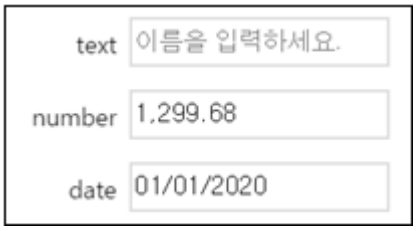
13.11 InputBox

Table 13-25 컴포넌트 설명

요약	• 텍스트 입력 상자 • 가장 기본적인 텍스트 입력 컴포넌트
기능 및 특징	• 입력 가능한 텍스트 제한 (`allowChar`) • 입력 포맷 지정 (`applyFormat`) • 입력 값 종류 지정 (`dataType`) • 출력 포맷 지정 (`displayFormat`) • 날짜 출력 포맷 선택 가능 (`dateMask`)

	• 대문자 변환 등 입력값 출력 함수 추가 (`displayFormatter`) • 복사&붙여넣기 방지 (`preventCopyPaste`)
주요 용도	간단한 텍스트 입력 상자
응용	• 입력 검증 • 출력 제어
YouTube 동영상	• InputBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb05RQ5h7SX85cVKxVeRJ6Ri

그림 13-107 InputBox



13.11.1. 포맷 적용 (dataType & displayFormat)

13.11.1.1. 시간 및 날짜

`dataType` 및 `displayFormat` 속성을 사용하여 시간 및 날짜 입력 방식을 지정할 수 있습니다.

- 시간: `dataType="time"` `displayFormat="HH:mm:ss"`
- 날짜: `dataType="date"` `displayFormat="MM-dd-yyyy"`

그림 13-108 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ijYnYvNdlSE)

13.11.1.2. 반올림 및 무조건 올림

`dataType` 및 `displayFormat` 속성을 사용하여 반올림 및 무조건 올림을 설정할 수 있습니다.

- 반올림: `dataType="number"` `displayFormat="##.##"`
- 무조건 올림: `dataType="number"` `displayFormat="##.##[ceil]"`

그림 13-109 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BuRyN4ZxtfY)

13.11.1.3. `dataType="number"`인 경우 `displayFormat` 일괄 적용

`dataType="number"`인 경우 *config.xml* 파일을 이용하여 아래와 같이 `displayFormat`을 일괄 적용할 수 있습니다.

Code 13-28 *config.xml* 설정 예

```
<input>
    <focusStyle value=""/>
    <dateMask value="yyyy-MM-dd"/>
    <timeMask value="HH:mm"/>
    <focusCalcSize value="false"/>
    <dataType valueType="number"/>
    <displayFormat defaultValue="####,####.##"/>
</input>
```

13.11.1.4. 포맷 적용 시점 (applyFormat)

applyFormat 속성을 사용하여 포맷 적용 시점을 결정할 수 있습니다. applyFormat="display"일 경우 포커스가 인풋 박스를 빠져 나가면 포맷이 적용되고, applyFormat="all"일 경우 입력과 동시에 포맷이 적용됩니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputBox/dataType_displayFormat_applyFormat_InputBox.xml*)

그림 13-110 YouTube 동영상 (https://youtu.be/al7A8OO0dWQ)

13.11.2. 대문자 변환

dataType 및 displayFormatter 속성을 사용하여 대문자 변환을 수행할 수 있습니다. displayFormatter 속성으로 함수 명을 지정하고 아래와 같이 해당 함수를 별도로 정의해야 합니다.

Code 13-29 속성 설정

```
display="text" displayFormatter="
```

Code 13-30 displayFormatter로 정의한 함수를 구현

```
function capitalMask(value) {
    return value.toUpperCase();
}
```

그림 13-111 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OsS9j06q5ME)

13.11.3. 소수점 처리

관련 속성

`dataType="float"`

`allowChar`

`maxlength`

`maxlength` 설정 예

`maxlength="0.1"`: 정수부는 입력할 수 없고, 소수부는 1자리까지 입력 가능.

`maxlength=".11"`: 정수부는 자리수 제한 없고, 소수부는 11자리까지 입력가능.

Code 13-31 소수점 앞 세 자리 & 뒤 13자리까지 허용하는 예

```
<xf:input
    ...
    dataType="float" maxlength="3.13" allowChar="0-9."
    ...
</xf:input>
```

13.11.4. 마스킹

`dataType="text"` 혹은 `"number"`인 경우, `maskFormat` 속성을 사용하여 마스킹 기능을 사용할 수 있습니다.

13.11.4.1. 마스킹 방향

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputBox/maskFormat_applyFormat_displayFormat_InputBox.xml)

그림 13-112 YouTube 동영상 (https://youtu.be/YqLhFD72kZE)

13.11.4.2. 숫자 및 알파벳 마스킹

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputBox/masking_InputBox.xml*)

그림 13-113 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BB5eDivmrw4)

13.11.5. 화폐 단위 입력

`dataType`이 `"euro"`, `"rupee"` 혹은 `"tenge"`와 같은 화폐 단위일 경우, + 및 - 기호를 입력할 수 있습니다. 또한, `euroMask`, `rupeeMask`, `tengeMask` 속성을 사용하여 금액 입력 포맷을 설정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/InputBox/euroMask_rupeeMask_tengeMask_InputBox.xml*)

그림 13-114 YouTube 동영상 (https://youtu.be/icJ1TWyaIt0)

13.11.6. 좌우 공백 제거

`ltrim`, `trim`, `rtrim` 속성을 설정하여 포커스가 InputBox를 벗어날 때 좌우 공백을 제거할 수 있습니다.

- `ltrim="true"` : 좌측에 존재하는 공백을 제거.
  - 예시: "____1234____" → "1234____"
- `trim="true"` : 좌우 양쪽의 공백을 모두 제거.
  - 예시: "____1234____" → "1234"
- `rtrim="true"` : 우측에 존재하는 공백을 제거.
  - 예시: "____1234____" → "____1234"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputBox/ltrim_trm_rtrim_InputBox.xml*)

그림 13-115 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7I_TWRe5v5I)

13.11.7. 값 설정 및 반환

`setValue();`와 `getValue();` 함수를 통해 컴포넌트에 동적으로 값을 설정하거나 현재 값을 반환할 수 있습니다. InputBox 뿐만 아니라 Secret, Output, TextArea, TextBox, AutoComplete, Radio, Select, CheckBox, Calendar, InputCalendar 등의 컴포넌트에서 사용 가능합니다.

Table 13-26 동적 값 설정 및 현재 값 반환

관련 함수	• `setValue();` • `getValue();`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputBox/setValue_getValue_InputBox.xml*)

그림 13-116 YouTube 동영상 (https://youtu.be/uwM_6AqWc9Q)

13.11.8. 최대 입력 가능 길이 제한

`maxLength` 속성을 통해 dataType에 상관 없이(`"euro"`, `"rupee"` 혹은 `"tenge"`와 같은 화폐 단위도 가능) 입력 가능한 최대 길이를 설정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputBox/maxLength_InputBox.xml)

그림 13-117 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Jcjnt96eANc)

13.11.9. 최대 입력 가능 바이트 길이

13.11.9.1. 최대 입력 가능 바이트 길이 설정

`setMaxByteLength()` 함수를 통해 입력 가능한 최대 바이트 길이를 제한하는 `maxByteLength` 속성을 동적으로 설정하거나 초기화할 수 있습니다.

```
1  // 최대 바이트 길이를 9 바이트로 설정.
2  input1.setMaxByteLength(9);
3
4  // 최대 바이트 길이 설정을 초기화.
5  input1.setMaxByteLength(-1);
6  input1.setMaxByteLength();
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/InputBox/setMaxByteLength_InputBox.xml*)

그림 13-118 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Cn2MzrsuRXk)

13.11.9.2. 최대 입력 가능 바이트 길이 적용 시점 설정

입력 가능한 최대 바이트 길이를 제한하는 `maxByteLength` 속성을 적용할 시점을 지정할 수 있습니다. `checkMaxByteOnInput` 속성을 다음과 같이 지정하십시오.

- `"true"` : 키를 입력하는 시점에 적용.
  (예시 : `maxByteLength="3"`인 경우, *"12345"*를 입력할 경우, *"123"*에서 입력이 멈춤.)
- `"false"` : 키보드에서 입력을 멈추는 시점에 적용.
  (예시 : `maxByteLength="3"`인 경우, *"12345"*를 입력 후 키보드에서 뗄 때 *"123"*으로 잘림.)

13.11.10. 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate();` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
  - 입력 검증 결과가 false이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
    - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
    - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실

패 안내 메시지"가 표시됩니다.

- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

Table 13-27 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate();`
관련 속성	• `displaymessage` • `invalidMessage` • `invalidMessageFunc`
검증 항목	• `mandatory` • `maxByteLength` • `maxlength` • `minByteLength` • `minlength`

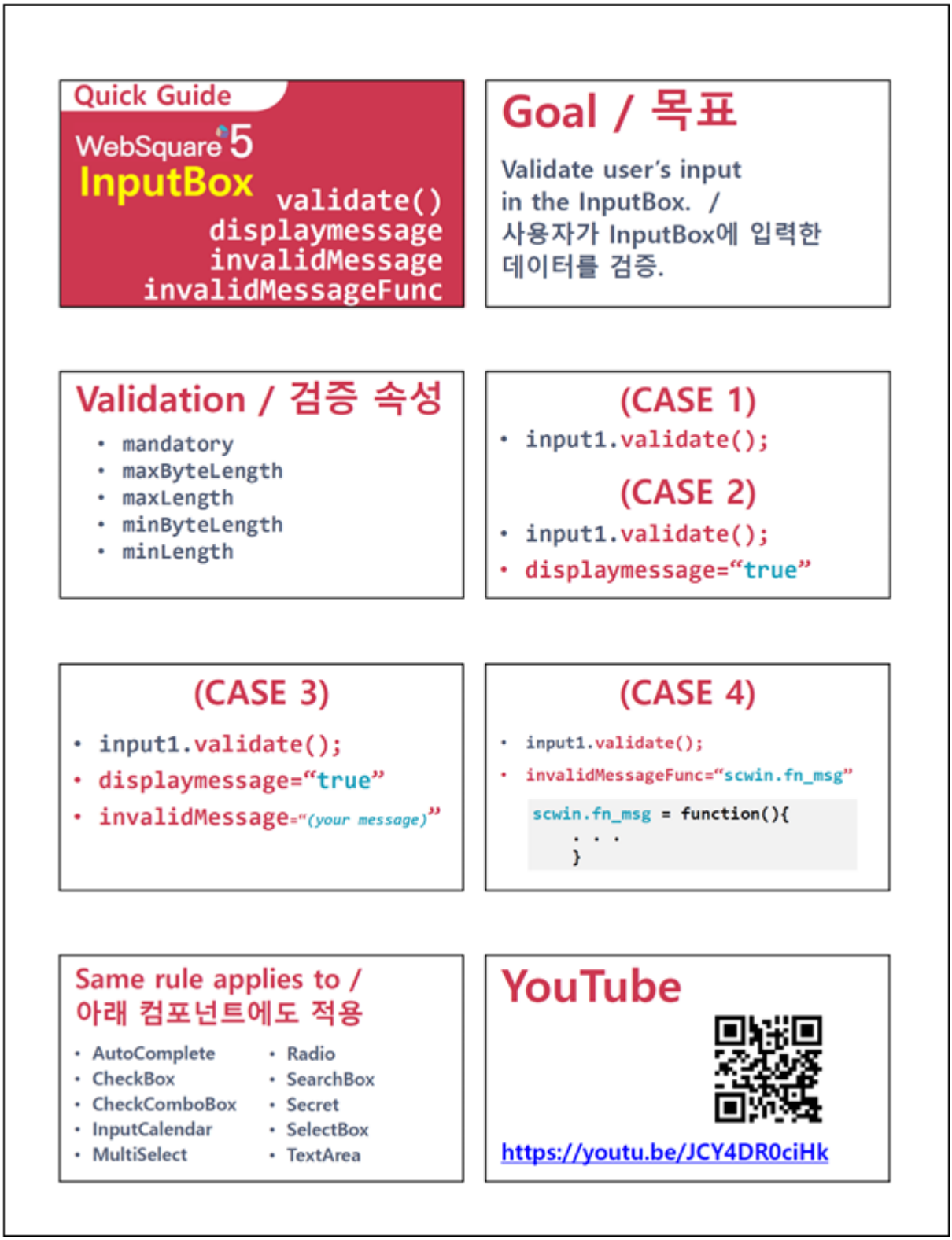
상세 설명

입력 검증 참조.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputBox/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_InputBox.xml*)

그림 13-119 YouTube 동영상 (https://youtu.be/JCY4DR0ciHk)



13.11.11. mandatory 속성값 확인 및 동적 설정

setMandatory() 및 getMandatory() 함수를 사용하여 mandatory 속성 설정값을 확인하고 동적으로 설정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputBox/setMandatory_getMandatory_InputBox.xml*)

그림 13-120 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Fs6piaQX3ZE)

13.11.12. 이벤트 추가

13.11.12.1. oneditfull

oneditfull 이벤트는 maxByteLength 속성으로 지정한 길이 만큼의 값이 입력될 경우 발생합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputBox/oneditfull_maxByteLength_autoFocus_InputBox.xml)

그림 13-121 YouTube 동영상 (https://youtu.be/VcJP7qwDR3k)

13.12 InputCalendar

Table 13-28 컴포넌트 설명

요약	• 날짜를 직접 입력하거나 달력 이미지에서 날짜를 선택할 수 있는 인터페이스를 제공 • Calendar와 동일한 기능을 제공 (단, 직접 날짜 입력 가능)
기능 및 특징	• 날짜 입력 • 연도/월 표시 순서 지정 (`useMonthYearFormat`)
응용	• 28. 입력 검증
YouTube 동영상	• InputCalendar 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3NrIbEDGchbQCftN8QY

	ptf

그림 13-122 InputCalendar

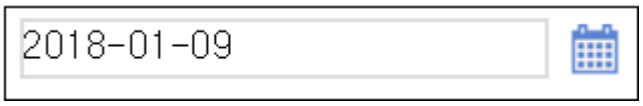


Table 13-29 주요 API

API	설명
`displayFormat`	• 입력한 날짜에 대한 표시방법을 제어
`dateValidCheck`	• `dateValidCheck="true"` 속성 설정을 통해 입력된 날짜 값의 유효성을 확인하고 유효하지 않은 값이 입력된 경우 경우 이전 값으로 복귀
`topLayout`	• CSS나 jQuery 조작 없이 Calendar 컴포넌트의 **Today** 버튼을 상단으로 이동
`disableBeforeToday` & `disableAfterToday`	• 오늘 날짜를 기준으로 날짜 선택을 제한 • 동영상 보기

날짜값 종류(`calendarValueType`) 별로 날짜 표시방식(`displayFormat`) 속성을 설정하는 대신 아래와 같이 ***config.xml*** 파일에서 일괄 설정할 수 있습니다.

Code 13-32 config.xml 설정

```
1 <displayFormat valueType="yearMonth" defaultValue="yyyy::MM"/>
2 <displayFormat valueType="yearMonthDate" defaultValue="yyyy/MM/dd"/>
3 <displayFormat valueType="yearMonthDateTime" defaultValue="yyyy/MM/dd HH:mm"/>
4 <displayFormat valueType="yearMonthDateTimeSec" defaultValue="yyyy/MM/dd HH:mm:SS"/>
```

13.12.1. 특정 날짜 활성화/비활성화

특정 날짜를 기준으로 이전/이후 날짜를 비활성화하여 사용자 선택을 막을 수 있습니다.

Table 13-30 관련 API

API	구분	설명
`disableAfterDate`	속성	지정한 날짜 이후의 날짜들은 선택 불가능.
`disableAfterDate()`	함수	(상동)
`disableBeforeDate`	속성	지정한 날짜 이전의 날짜들은 선택 불가능.
`disableBeforeDate()`	함수	(상동)
`enableAllDate()`	함수	비활성화된 날짜들을 활성화하여 선택 가능.

13.12.1.1. disableBeforeDate() & disableAfterDate()

disableBeforeDate() 및 disableAfterDate() 함수를 사용하여 지정한 날짜 이전/이후의 날짜들을 비활성화하여 달력에서 선택할 수 없도록 설정할 수 있습니다.

Code 13-33 사용 예

```
1  //  " yyyyMMdd "
2  inputCal1.disableBeforeDate( " 20210131 " );
3
4  // ioFormat= " ddMMyyyy " ,
5  inputCal1.disableAfterDate( " 31012021 " );
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputCalendar/disableBeforeDate_disableAfterDate_InputCalendar.xml*)

그림 13-123 YouTube 동영상 (https://youtu.be/dPBccNsVIGg)

13.12.1.2. disableDate()

disableDate() 함수를 사용하면 공휴일을 포함한 날짜(들)을 비활성화하여 달력에서 선택할 수 없도록 설정할 수 있습니다.

예제 파일

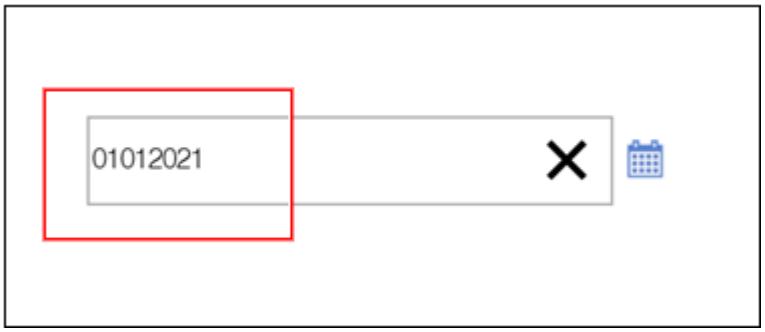
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputCalendar/disableDate_inputCalendar.xml*)

그림 13-124 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Jl3g8DH0qN0)

13.12.2. 날짜 입출력 형식

13.12.2.1. 날짜 입력 형식 (ioFormat)

그림 13-125 날짜 입력 형식 (ioFormat="MMddyyyy")

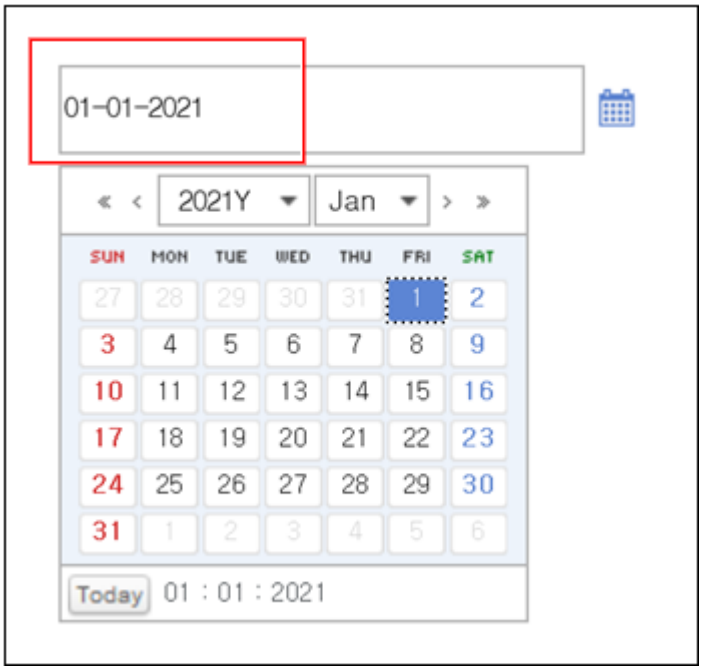


날짜 입력순서를 제어할 수 있습니다.

- 한국
  20141225 => `ioFormat="yyyyMMdd"`
- 미국
  12242014 => `ioFormat="MMddyyyy"`

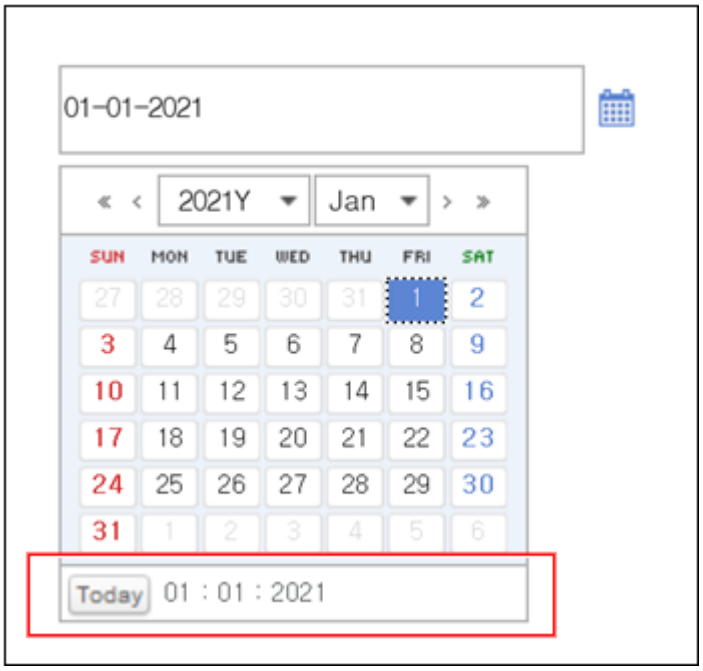
13.12.2.2. 입력 상자의 날짜 출력 형식 (displayFormat)

그림 13-126 입력 상자의 날짜 출력 형식 (displayFormat="MM-dd-yyyy")



13.12.2.3. 입력 상자의 날짜 출력형식 (calendarDisplayFormat)

그림 13-127 달력 상의 날짜 출력 형식 (calendarDisplayFormat = "MM : dd : yyyy")



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/ioFormat_displayFormat_calendarDisplayFormat_InputCalendar.xml)

그림 13-128 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Z_SgdHf7Nw8)

13.12.2.4. 날짜 입출력 형식 동적 설정 (setIoFormat())

아래와 같이 `setIoFormat(options);` 함수를 이용하여 (1) 날짜 입력 형식 (2) 입력란의 날짜 출력 형식 (3) 달력의 날짜 출력 형식을 지정할 수 있습니다.

Code 13-34 사용 예

```
inputCalendar1.setIoFormat(
    {
      ioFormat:"ddMMyyyy", // 날짜 입력 순서
      displayFormat:"dd-MM-yyyy", // 입력란에 표시되는 날짜 순서
      useMonthYearFormat: true,
      calendarDisplayFormat:"dd-MM-yyyy" // 달력에 표시되는 날짜 순서
    }
);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/setIoFormat_InputCalendar.xml)

그림 13-129 YouTube 동영상 (https://youtu.be/p-hZGP4YOak)

13.12.3. 현재 날짜 표시

사용자의 날짜 선택과 별도로 달력 아이콘 클릭시 표시되는 날짜를 현재 날짜를 사용할 수 있습니다. `fixedDate` 및 `keepFixeDate` 두 개의 속성을 사용하여 아래의 방법으로 현재 날짜를 표시하십시오.

Table 13-31 현재 날짜 표시 방법

	`keepFixedDate="true"`	`keepFixedDate="false"`
`fixedDate="today"`	• 달력 하단에 항상 현재 날짜가 표시됨.	• 초기 화면에는 현재 날짜가 표시. • 사용자가 달력에서 새로운 날짜를 선택할 경우, 해당 날짜가 표시됨.

13.12.4. setValue()

13.12.4.1. 날짜 설정

Table 13-32 날짜 설정

관련 API	• ioFormat • setValue()

`setValue("날짜")` 함수를 사용하여 날짜를 설정할 수 있습니다. 단, 날짜는 `ioFormat` 속성으로 지정한 형식을 사용하여 지정해야 합니다. 아래 예제와 같이 구분자를 포함하거나 포함하지 않은 ioFormat 형식을 모두 사용할 수 있습니다.

Code 13-35 ioFormat="yyyy-MM-dd HH:mm:SS"인 경우 setValue()를 이용한 날짜 설정

```
1 inputCalendar1.setValue(20201130121212);
2 // or 혹은
3 inputCalendar1.setValue("2020-11-30 12:12:12");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/setValue_ioFormat_InputCalendar.xml)

그림 13-130 YouTube 동영상 (https://youtu.be/lKcxqmtWcis)

13.12.4.2. 현재 시각 및 날짜 설정

`getCurrentServerDate()` 함수를 통해 현재 시각 및 날짜를 확인한 후 `setValue()` 함수를 통해 설정할 수 있습니다.

Table 13-33 현재 시각 및 날짜 설정

관련 함수	• `setValue();` • `getCurrentServerDate();`

13.12.5. 기본 날짜 (`defaultDate`) 설정

달력 아이콘을 클릭할 때 표시되는 기본 날짜를 `defaultDate` 속성 및 `setDefaultDate()` 함수를 사용하고 설정할 수 있습니다. 또한 현재 설정된 기본 날짜는 `getDefaultDate()` 함수를 사용하여 확인할 수 있습니다.

Table 13-34 기본 날짜 설정 및 확인

관련 속성	• `defaultDate`: 사용자가 달력 아이콘을 클릭할 때 표시되는 날짜.
관련 함수	• `getDefaultDate();`: `defaulDate` 속성으로 설정된 값을 반환. • `setDefaultDate();`: `defaulDate` 속성을 설정.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputCalendar/defaultDate_getDefaultDate_setDefaultDate_InputCalendar.xml*)

그림 13-131 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xSTHrWtyIDk)

13.12.6. 입력 날짜 검증

13.12.6.1. validate()

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate();` 함수는
  - 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
  - `displaymessage="true"`로 설정되고 입력 검증 결과가 false일 때, 엔진 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
  - `invalidMessageFunc="함수"`가 설정되고 입력 검증 결과가 false일 때, 해당 함수가 반환한 메시지가 표시됩니다.

Table 13-35 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate();` : 아래 항목을 검증.
	  ◦ `mandatory="true"` : 필수 입력 여부.
	  ◦ `dateValidCheck="true"` : 날짜의 유효성.

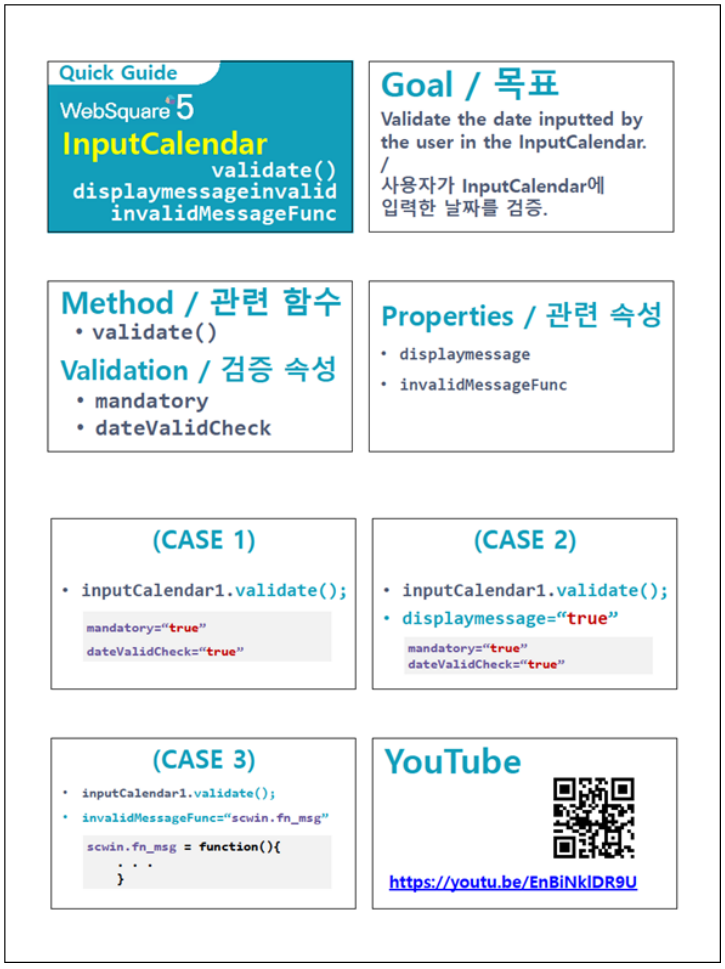
관련 속성	• 검증 결과를 true/false로 반환. • `displaymessage="true"` : 검증 실패 시 Engine 내부에 정의된 메시지 표시. • `invalidMessageFunc` : `validate();` 함수에 의한 검증 결과가 실패일 경우, 결과 메시지를 동적으로 표시할 함수. (`displaymessage="true"` 설정을 사용할 경우에만 유효.)

`dateValidCheck="true"` 설정을 추가할 경우, 입력된 날짜의 유효성을 검증할 수 있습니다. 날짜가 유효하지 않을 경우, `invalidMessageFunc` 속성으로 정의된 함수가 호출됩니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/validate_displaymessage_invalidMessageFunc_InputCalendar.xml)

그림 13-132 YouTube 동영상 (https://youtu.be/EnBiNklDR9U)



13.12.6.2. dateValidSetCustom & setValueCancel()

dateValidSetCustom="true" 속성을 설정할 경우, invalidMessageFunc 함수를 실행하여 유효하지 않은 날짜값 입력에 대한 오류 메시지를 표시하고 이후 setValueCancel() 함수를 실행하여 이전 유효한 값을 유지할 수 있습니다.

invalidMessageFunc 속성으로 지정된 함수에서 PopUp을 띄우고 해당 PopUp이 닫힐 경우 onpageunload 이벤트에서 setValueCancel() 함수를 호출할 수 있습니다. 즉, 유효하지 않은 날짜를 입력할 경우, 별도의 PopUp 창을 표시(dateValidSetCustom="true")하여 오류 메시지를 출력하고, 해당 PopUp 창이 닫힐 경우 이전 값으로 복원하는 동작이 가능합니다.

Code 13-36 invalidMessageFunc 함수가 호출한 팝업 창에서의 사용 예

```
scwin.onpageload = function() {
    scwin.callerId = $p.getParameter("callerId");
};

scwin.onpageunload = function() {
    var comp = $p.getComponentById(scwin.callerId);
    if (comp && typeof comp.setValueCancel === "function") {
        comp.setValueCancel();
    }
};
```

예제 파일

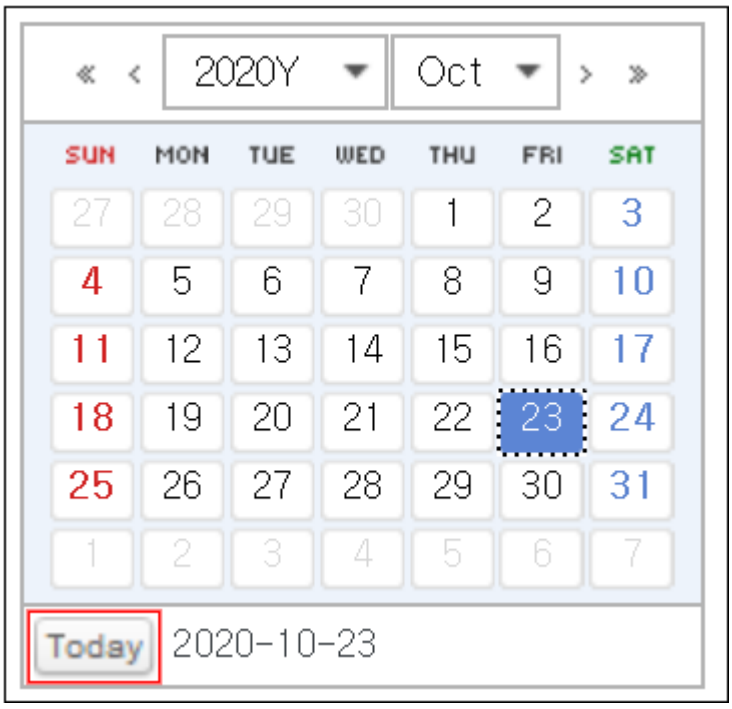
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/dateValidSetCustom_setValueCancel_InputCalendar/)

그림 13-133 YouTube 동영상 (https://youtu.be/SeI-m3AHLpM)

13.12.7. Today 버튼 숨기기/표시하기

달력 아이콘을 클릭하여 달력을 표시할 경우, 달력 상에 Today 버튼이 함께 표시됩니다. Today 버튼을 클릭하면 현재 날짜를 선택할 수 있습니다. 이 Today 버튼은 `showToday="false"` 설정을 통해 화면에 표시하지 않을 수 있습니다.

그림 13-134 `showToday="true"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/showToday_InputCalendar.xml)

그림 13-135 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PBOW9xKzEpM)

13.12.8. 연도 및 월 선택

13.12.8.1. 연도 및 월 선택 방식 설정 (pickerType)

`pickerType` 속성을 통해 달력에서 연도 및 월을 선택하는 방식을 설정할 수 있습니다.

그림 13-136 `pickerType="selectbox"` (기본 값))

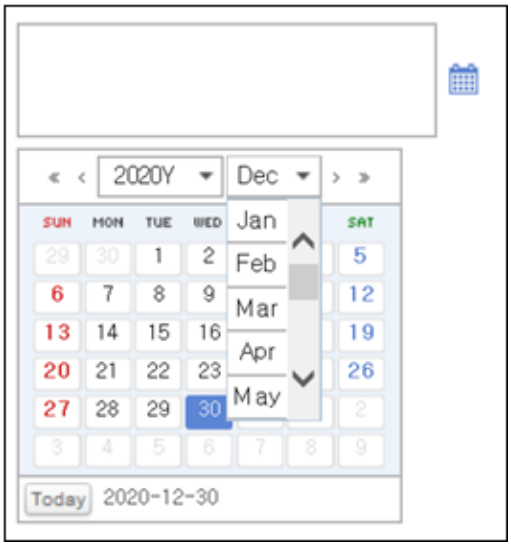
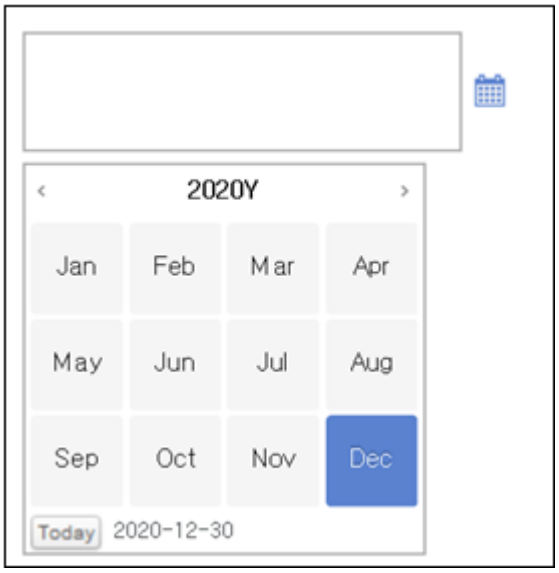


그림 13-137 pickerType="dynamic"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputCalendar/pickerType_InputCalendar.xml*)

그림 13-138 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PUwerF67bzs)

13.12.8.2. 연도 및 월 표시 순서 설정 (dynamicHeaderOrder)

pickerType="dynamic"인 경우 달력 헤더 부분의 연도 및 월 표시 순서를 dynamicHeaderOrder 속성을 통해 설정할 수 있습니다.

dynamicHeaderOrder:

pickerType="dynamic"인 경우 헤더 부분의 label 순서를 결정.

"month" (기본 값) : 월 - 연도 순서로 출력.

"year" : 연도 - 월 순서로 출력.

그림 13-139 pickerType="dynamic"

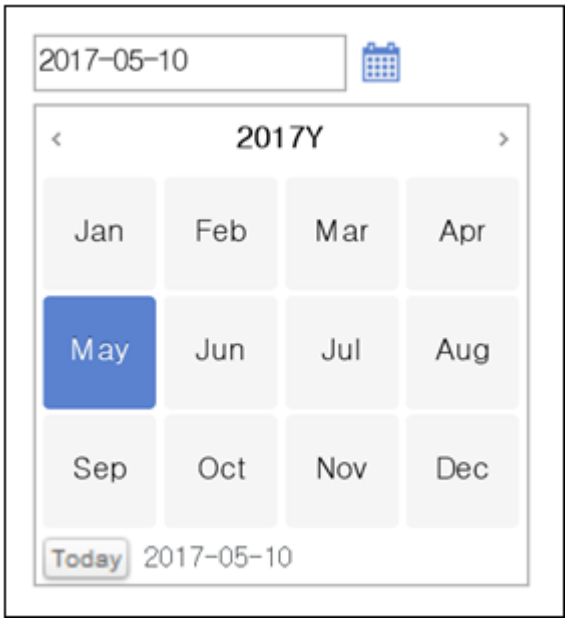
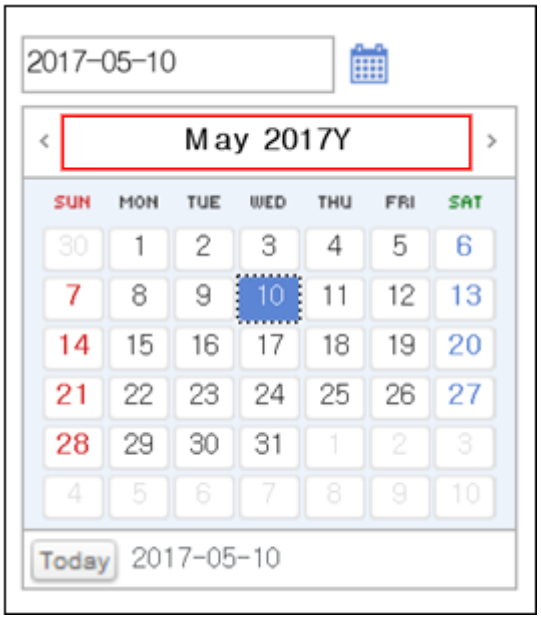


그림 13-140 dynamicHeaderOrder="month"



예제 파일

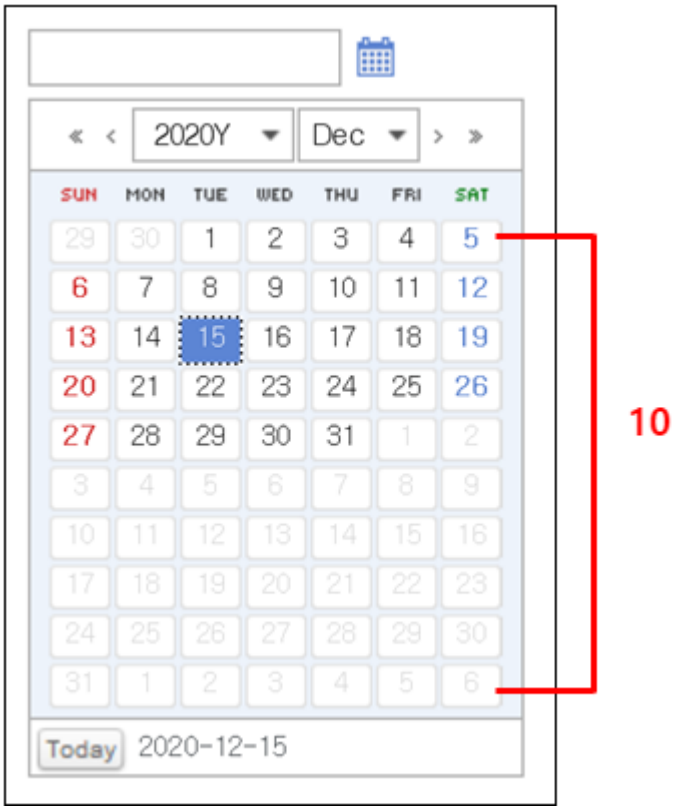
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputCalendar/pickerType_dynamicHeaderOrder_InputCalendar.xml*)

그림 13-141 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mdRM__Fl_zA)

13.12.9. 표시할 주(Week)의 수 설정

`visibleWeekNum` 속성을 통해 달력에 표시할 주(Week)의 수를 설정할 수 있습니다.

그림 13-142 `visibleWeekNum="10"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputCalendar/visibleWeekNum_InputCalendar.xml*)

그림 13-143 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5OYRmiYI8Cw)

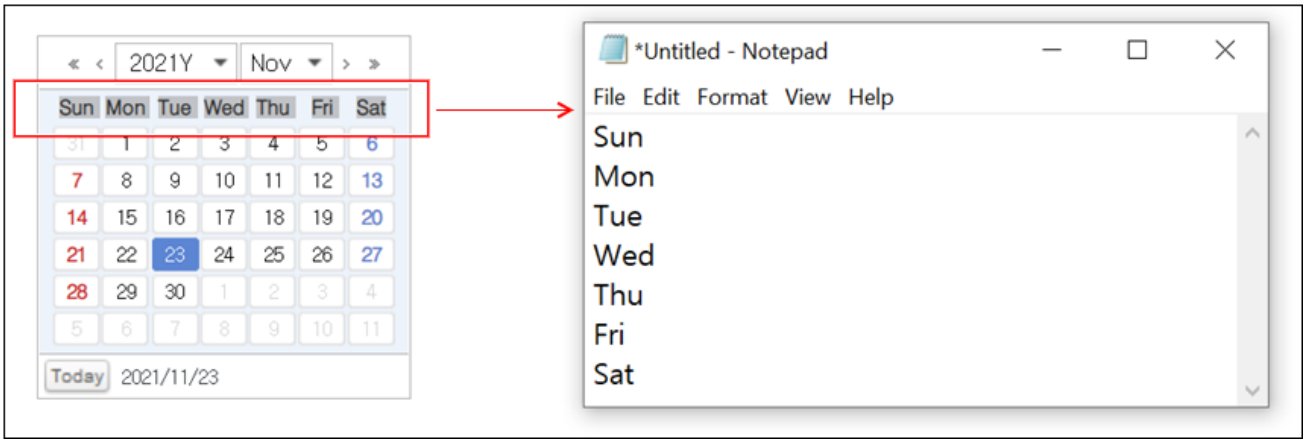
13.12.10. 요일을 텍스트 혹은 이미지로 표시 (displayDayType)

displayDayType 속성을 사용하여 달력의 요일 부분을 텍스트 혹은 이미지 형태로 표시할지 선택 선택할 수 있습니다.

그림 13-144 displayDayType="image"

displayDayType="text"인 경우, 요일이 텍스트로 표시되어, 복사가 가능합니다.

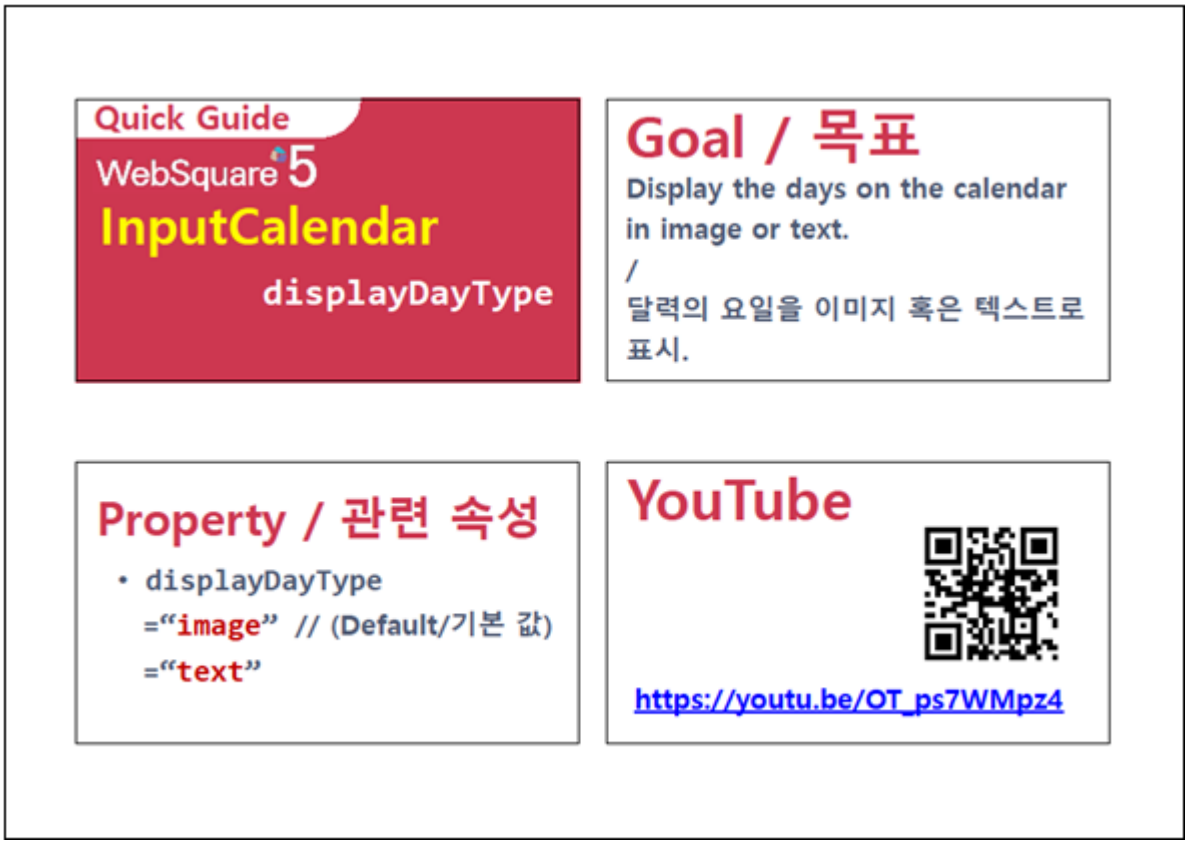
그림 13-145 displayDayType="text"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Calendar/displayDayType_InputCalendar.xml*)

그림 13-146 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OT_ps7WMpz4)



13.12.11. 휴일 지정 및 취소

13.12.11.1. 직접 지정 (setHoliday())

setHoliday() 함수를 사용하여 아래와 같이 특정 날짜를 휴일로 지정할 수 있습니다.

setHoliday(dateStr , toRemove)

dateStr : 휴일로 지정할 날짜.

toRemove : 기존 휴일 설정을 취소할지 여부. ("true" : 취소. "false" (기본 값) : 취소하지 않음.)

Code 13-37 사용 예

```
1  inputCalendar1.setHoliday("20220207 20220208", true);
```

13.12.11.2. DataList와의 바인딩을 통한 지정 (setHolidayRef())

setHolidayRef() 함수를 사용하여 DataList의 특정 컬럼을 참조하여 해당 값을 휴일로 지정할 수 있습니다. 단, DataList의 컬럼 ID 앞에 "data:"를 붙여야 합니다.

Code 13-38 사용 예

```
inputCalendar1.setHolidayRef("data:dataList1.col1");
```

13.12.11.3. 휴일 지정 취소 (removeHoliday())

removeHoliday() 함수를 사용하여 setHoliday() 및 setHolidayRef() 함수를 사용하여 지정한 휴일 설정을 모두 취소할 수 있습니다.

Code 13-39 사용 예

```
inputCalendar1.removeHoliday();
```

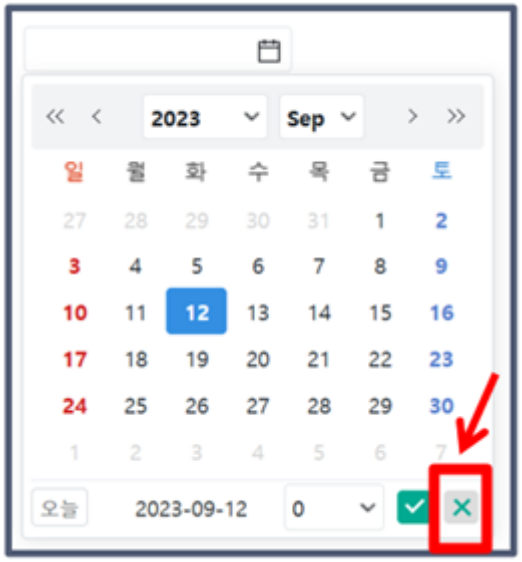
13.12.12. (날짜 선택) 취소 버튼 숨기기/표시하기

13.12.12.1. 숨기기 (cancelButtonHide)

calendarValueType이 "yearMonthDate"를 제외한 아래와 같은 나머지 값을 갖는 경우, 기본 상태에서는 날짜 선택 취소 버튼이 표시됩니다.

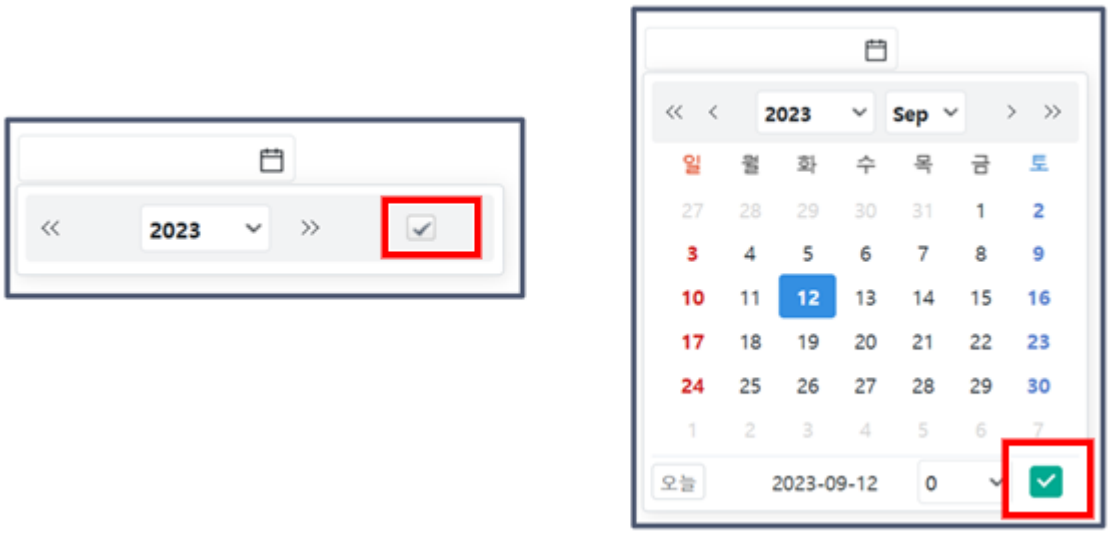
- "yearMonth"
- "year"
- "yearMonthDateHour"
- "yearMonthDateTime"
- "yearMonthDateTimeSec"

그림 13-147 취소 버튼이 표시된 상태 (기본 상태)



cancelButtonHide="true" 속성 설정을 적용하면 아래와 같이 취소 버튼을 표시하지 않을 수 있습니다.

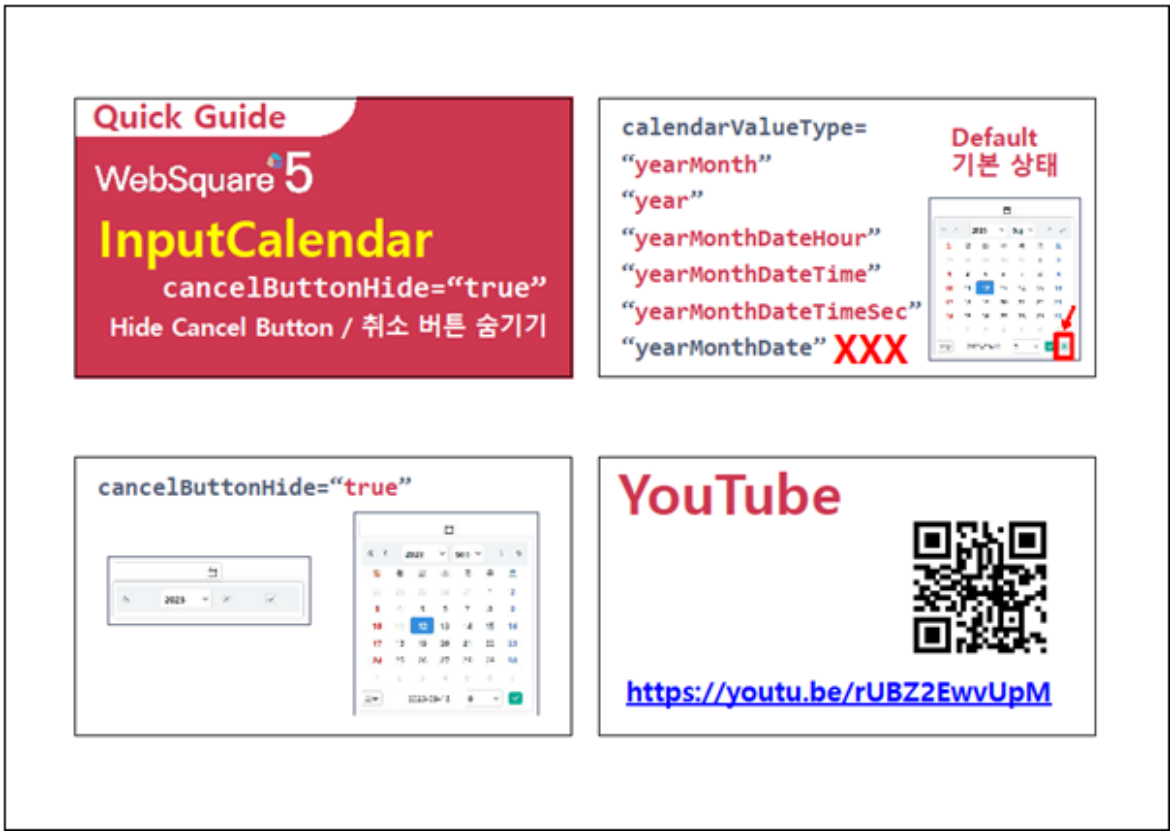
그림 13-148 cancelButtonHide="true" (취소 버튼이 숨겨진 상태)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputCalendar/cancelButtonHide_InputCalendar.xml*)

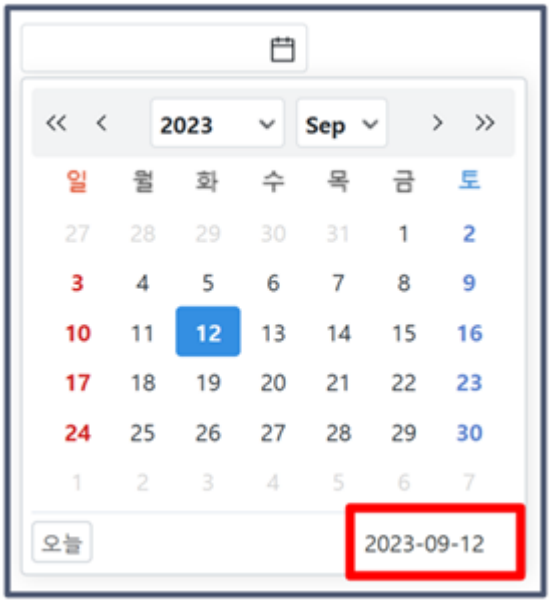
그림 13-149 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rUBZ2EwvUpM)



13.12.12.2. 표시하기 (cancelButtonShow)

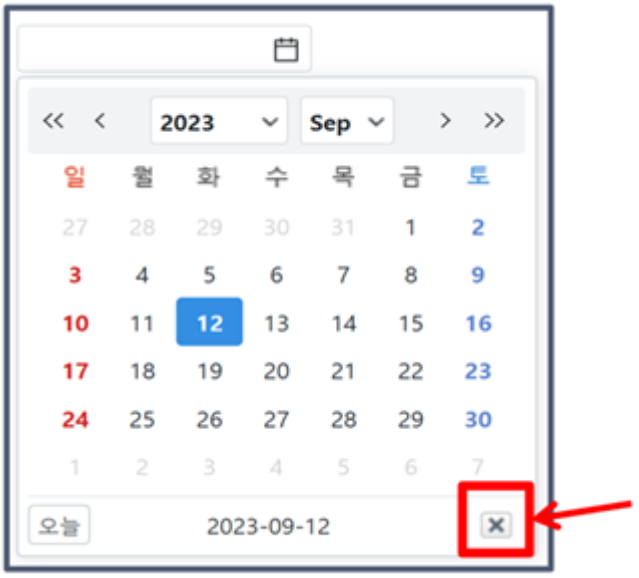
`calendarValueType="yearMonthDate"` 속성 설정을 사용할 경우, 기본 상태에서는 날짜 선택 취소 버튼이 표시되지 않습니다.

그림 13-150 취소 버튼이 숨겨진 상태 (calendarValueType="yearMonthDate"의 기본 상태)



`cancelButtonShow="true"` 속성 설정을 적용하면 아래와 같이 취소 버튼을 표시할 수 있습니다.

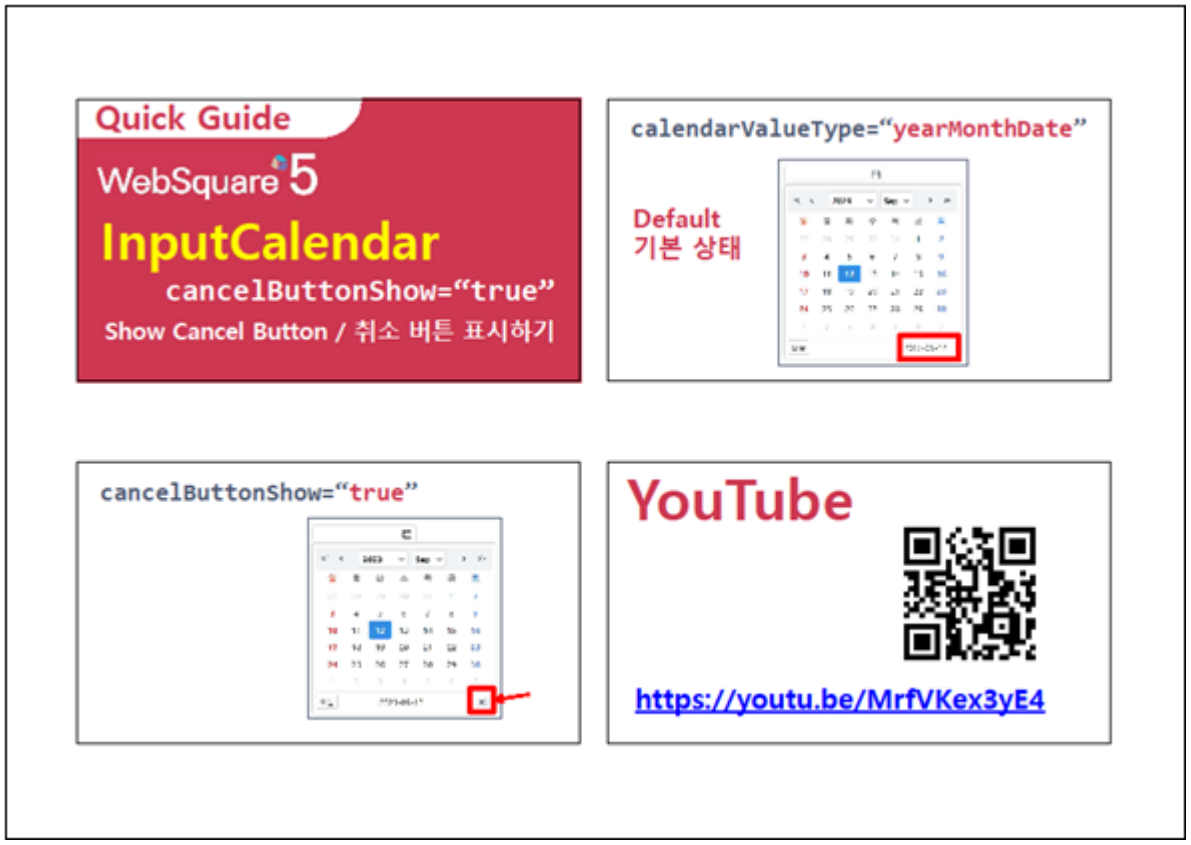
그림 13-151 cancelButtonShow="true" (취소 버튼이 표시된 상태)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/cancelButtonShow_InputCalendar.xml)

그림 13-152 YouTube 동영상 (https://youtu.be/MrfVKex3yE4)



13.13 MultiSelect

Table 13-36 컴포넌트 설명

요약	사용자의 다중 선택을 지원.
기능 및 특징	• SelectBox 형태로 다중 선택을 지원하는 컴포넌트.
YouTube 동영상	• MultiSelect 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2JcEdNgxhbqNRq0yE42az1

13.13.1. DataList와 바인딩하여 선택 항목 설정

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/MultiSelect/BindItemSet_MultiSelect/)

그림 13-153 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mpAilOETc0U)

13.13.2. 이벤트 추가

13.13.2.1. `onrowclick`

`onrowclick` 이벤트는 선택 목록에서 항목을 선택할 때 발생합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/MultiSelect/onrowclick_MultiSelect.xml)

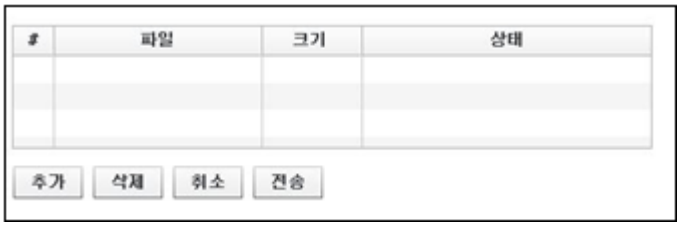
그림 13-154 YouTube 동영상 (https://youtu.be/u7Ec_e0rooE)

13.14 MultiUpload

Table 13-37 컴포넌트 설명

요약	파일 여러 개를 한번에 업로드할 수 있는 기능을 제공
기능 및 특징	• 파일 확장자를 통한 업로드 파일 종류 제한 (`filter`) • 최대 업로드 파일 개수 지정 (`maxcount`) • 최대 업로드 파일 크기 지정 (`maxsize`)
주요 용도	• 파일 첨부 메뉴
YouTube 동영상	• MultiUpload 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2GupMXHTIGuU2f-Z8I2oAJ

그림 13-155 MultiUpload



주요 속성

`filter`: 업로드 가능한 파일 확장자를 지정. (형식: [파일 형식 이름] : [확장자 명], 사용 예: `AutoCad:*.dxf;*.dws`)

`maxcount`: 업로드 가능한 최대 파일 갯수

`maxsize`: 업로드 가능한 최대 파일 크기 (단위: Kb)

그림 13-156 filter 속성

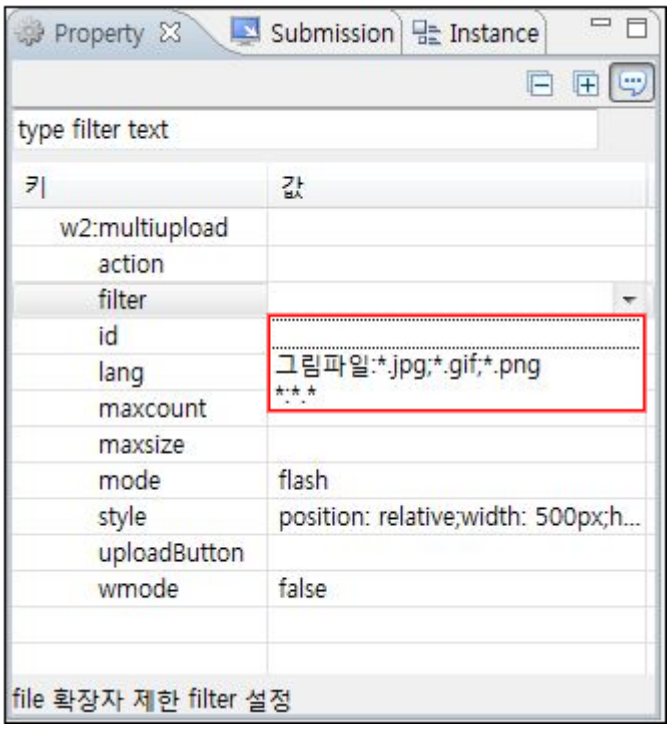
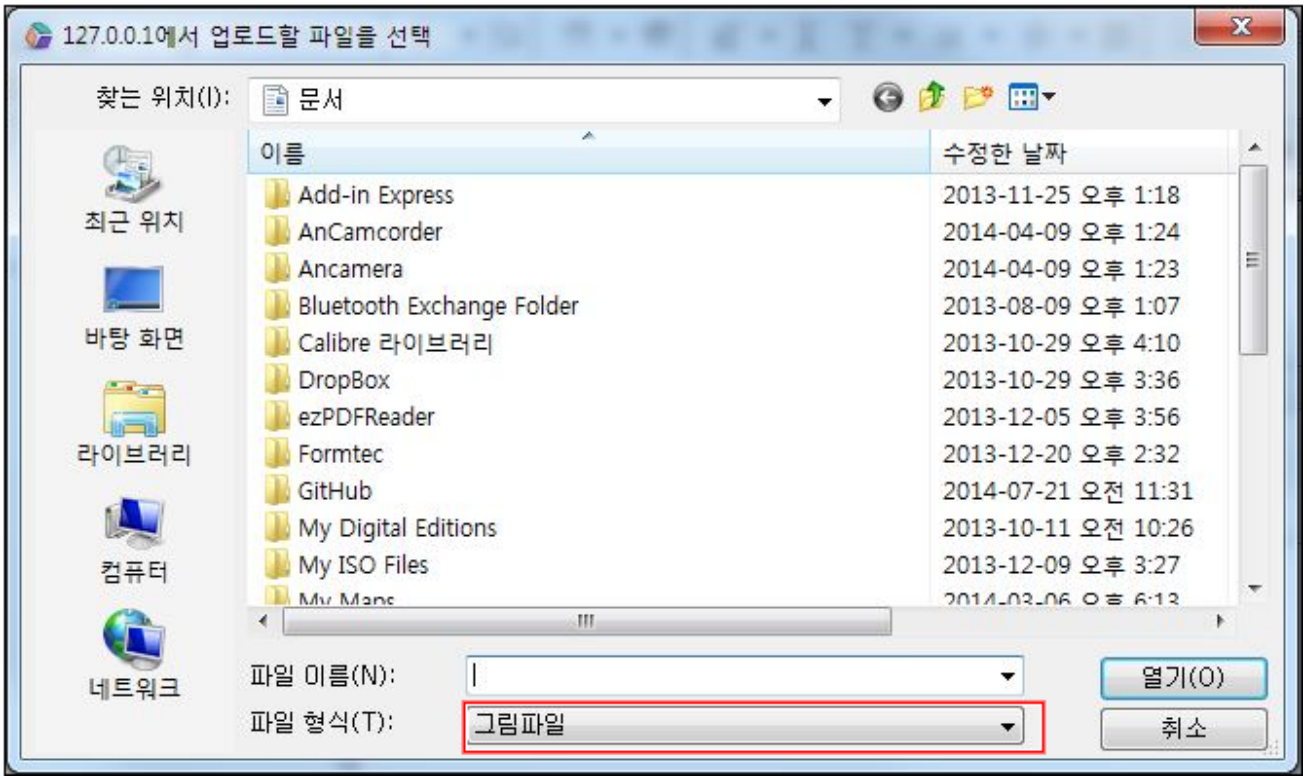


그림 13-157 Multiupload

그림 13-158 filter



13.14.1. 최대 업로드 용량 제한

MultiUpload 컴포넌트를 통해 업로드하는 파일 용량은 크게 두가지 방법으로 제한할 수 있습니다.

1. `maxSize` 속성을 지정.
2. `subSize`속성을 지정하여 **config.xml** 및 **websquare.xml** 파일에 클라이언트 및 서버 쪽에서 제한할 용량을 각각 지정.

> `subSize` 속성이 `maxSize` 속성보다 우선.
> **config.xml** 및 **websquare.xml** 파일은 동일한 subSize 값을 사용할 것을 권장.

Code 13-40 MultiUpload 컴포넌트 subSize 속성 설정 예

```
<w2:multiupload ...
    ... subSize="subSize1">
</w2:multiupload>
```

Code 13-41 **config.xml** 설정 예

```
<multiUpload>
    <subSize1 value="10"/>
    <subSize2 value="100000"/>
</multiUpload>
```

Code 13-42 **websquare.xml** 설정 예

```
<maxUploadSize value="3145728">
    <subSize1 value="10"/>
    <subSize2 value="100000000"/>
</maxUploadSize>
```

13.14.2. 업로드 파일 별 파라미터 설정

여러 파일을 업로드 할 때 `setParamJSON()` 함수를 사용하여 각 파일 별로 서로 다른 파라미터를 설정할 수 있습니다. 아래의 예시를 참고하십시오.

1. `getFileNames()` 혹은 `geFileInfos()`를 사용하여 파일의 이름을 반환합니다.
2. 파일 이름을 사용하여 각 파일 별 파라미터 정보를 JSON 형태 생성합니다.
3. `setParamJSON()`을 호출하여 파라미터 정보를 전달합니다.

Code 13-43 getFileInfos()와 setParamJSON()을 활용한 파라미터 설정 예

```
var fileInfos = multi1.getFileInfos();
var paramJSON = {};
for (var i = 0; i < fileInfos.length; i++) {
    var fileName = fileInfos[i].name;
    var fileSize = fileInfos[i].size;
    paramJSON[fileName] = {
        "index": i,
        "name": fileName,
        "value": fileSize
    }
}
multi1.setParamJSON(paramJSON);
alert(JSON.stringify(paramJSON));
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/MultiUpload/getFileInfos_setParamJSON_MultiUpload.xml)

그림 13-159 YouTube 동영상 (https://youtu.be/N7dAsU12OGY)

`setParam()` vs. `setParamJSON()`

`setParam()` : 특정 업로드 파일에 대해서만 파라미터를 설정.
`setParamJSON()` : 각 업로드 파일마다 다른 파라미터를 동시에 설정 가능.

Code 13-44 setParam() 사용 예

```
1  // 첫번째 파일에 대해 파라미터 설정
2  multiupload1.setParam( 0 , "param1" , "aaaa" );
3  multiupload1.setParam( 0 , "param2" , "bbbb" );
4
5  // 두번째 파일에 대해 파라미터 설정
6  multiupload1.setParam( 1 , "param1" , "cccc" );
7  multiupload1.setParam( 1 , "param2" , "dddd" );
```

13.14.3. 최대 업로드 파일 수 설정 (maxcount)

여러 파일을 업로드 할 때 `maxcount` 속성을 사용하여 최대 업로드 가능한 파일 수를 설정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/MultiUpload/maxcount_MultiUpload.xml)

그림 13-160 YouTube 동영상 (https://youtu.be/dBTN2L2FOqY)

13.14.4. 업로드 대상 파일 수 반환

`getFileCount()` 함수를 사용하여 업로드할 파일의 개수를 확인할 수 있습니다.

Code 13-45 사용 예

```
1  var count = multi1.getFileCount();
2  alert("Total " + count + " files to be uploaded.");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/MultiUpload/getFileCount_MultiUpload.xml)

그림 13-161 YouTube 동영상 (https://youtu.be/keVnrnMaRO8)

13.14.5. 중복 파일 확인

업로드용 파일을 추가할 경우, 파일의 이름, 크기, `lastModified` 정보를 통해 파일 중복 여부를 확인합니다. 단, `preventDuplicatedFileName="ture"` 속성 설정을 적용하면, 파일 이름만으로 중복 여부를 확인할 수 있습니다.

`preventDuplicateFileName`

`"true"` (기본 값) : 파일 이름만으로 중복 여부를 확인.

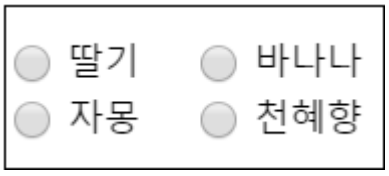
`"false"` : 파일의 이름, 크기, `lastModified`가 모두 동일해야 중복 파일 처리.

13.15 Radio

Table 13-38 컴포넌트 설명

요약	선택 대상 항목을 선택용 버튼과 함께 제공 (CheckBox와 달리 단일 항목만 선택 가능)
기능 및 특징	• 단일 선택만 허용 • 기본 선택 항목 지정
주요 용도	• 단일 선택만 허용되는 메뉴
응용	• 선택용 컴포넌트
YouTube 동영상	• Radio 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0iXbjE8n9EWoyRyLch5iU4

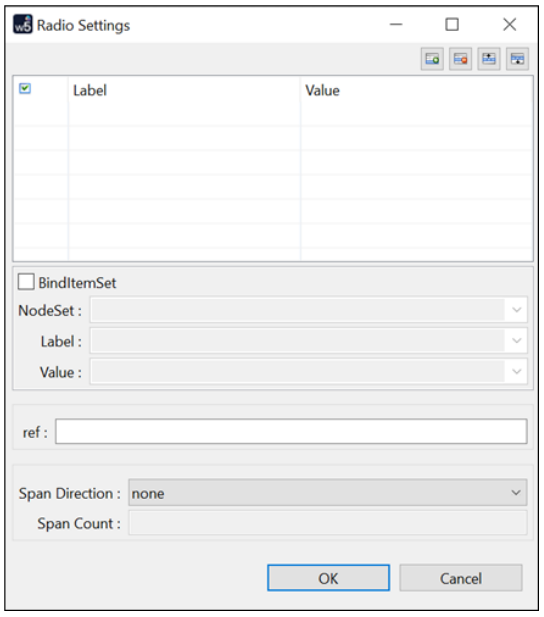
그림 13-162 Radio



13.15.1. 선택 항목 설정

Radio 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 13-163 선택 항목 설정



13.15.1.1. 직접 입력

그림 13-164 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BKklquqXTEU)

13.15.1.2. DataList와 바인딩

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/BindItemSet_SpanDirection_SpanCount_cols_rows_Radio.xml*)

그림 13-165 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Vzle7dhYnCs)

13.15.2. 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 13-39 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	• `visibleColumn` • `visibleColumnFalseValue`
관련 함수	• `setVisibleColumn();`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_Radio.xml*)

그림 13-166 YouTube 가이드 (https://youtu.be/Vir5iv1uFX8)

13.15.3. 일부 선택 항목 비활성화하기

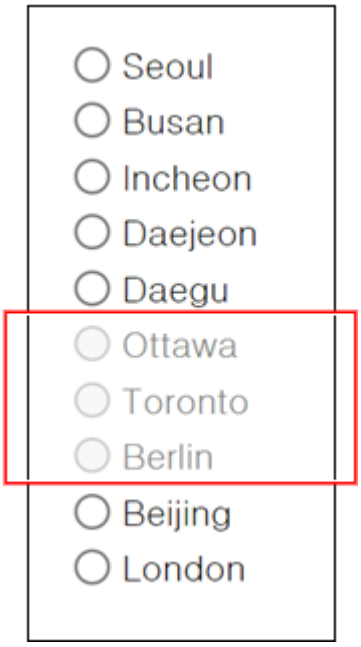
13.15.3.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

enableColum 및 enableColumnFalseValue 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- enableColumn : 비활성화 여부를 위해 참고할 DataList의 컬럼.
- enableColumnFalseValue : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 세 개의 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 13-167 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Radio/enableColumn_enableColumnFalseValue_Radio.xml)

그림 13-168 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zslrkyb_-gk)

13.15.3.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

setEnableColumn() 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 13-46 사용 예

```
radio1.setEnableColumn("Type", "Overseas");
// "Type" 컬럼의 값이 "Overseas"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 13-169 비활성화된 선택 항목

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/setEnableColumn_Radio.xml*)

그림 13-170 YouTube 동영상 (https://youtu.be/LQhmpFKq9tA)

13.15.4. 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate();` 함수는 검증을 수행하여 결과를 `true`/`false`로 반환합니다.
  - 입력 검증 결과가 `false`이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
    - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
    - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

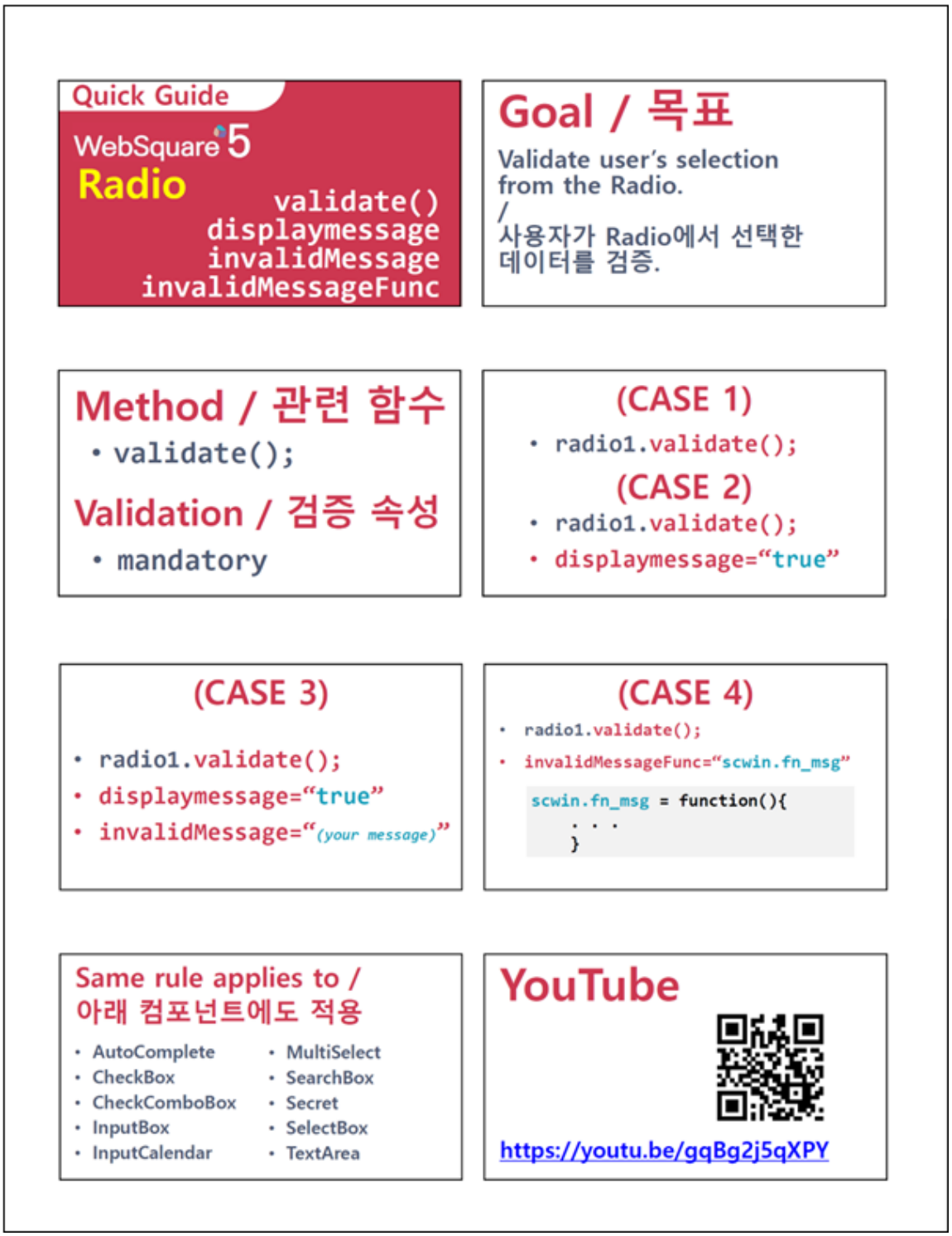
Table 13-40 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate();`
관련 속성	• `displaymessage` • `invalidMessage` • `invalidMessageFunc`
검증 항목	• `mandatory`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_Radio.xml*)

그림 13-171 YouTube 동영상 (https://youtu.be/gqBg2j5qXPY)



13.15.5. 툴팁

CheckBox의 각 선택 항목에 label 값 혹은 사용자 지정 값을 툴팁으로 표시할 수 있습니다.

Table 13-41 툴팁 표시

관련 속성	• tooltipDisplay • tooltipShowAlways • tooltipItemLabel • tooltipFormatter

Code 13-47 툴팁을 표시 - 항상

```
tooltipDisplay=“ true ”  tooltipShowAlways=“ true ”
```

Code 13-48 툴팁을 표시 - 텍스트가 잘린 경우에만

```
tooltipDisplay="true" tooltipShowAlways="false"
```

Code 13-49 "사용자 정의 내용"을 툴팁을 표시

```
tooltipDisplay="true" tooltipItemLabel="사용자 정의 내용"
```

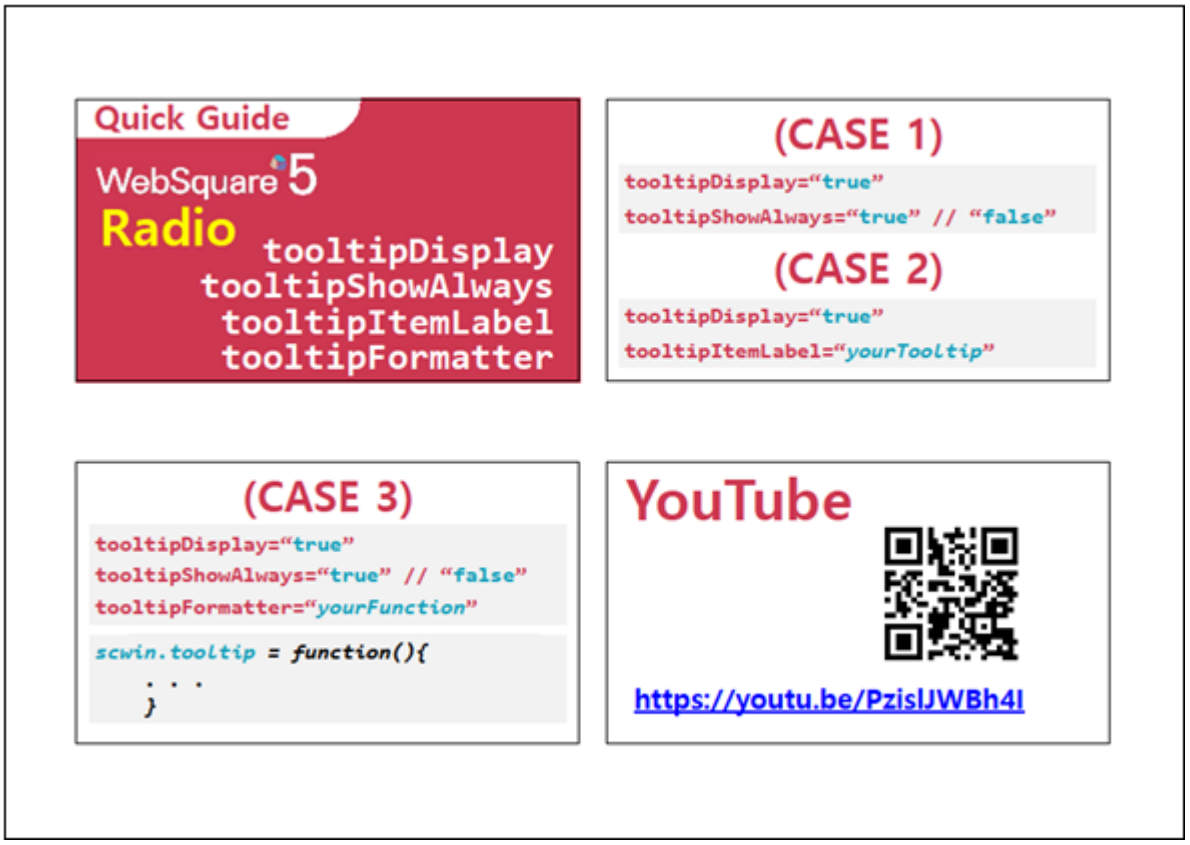
Code 13-50 tooltipFormatter로 지정한 함수가 반환하는 값을 툴팁으로 표시

```
tooltipDisplay=“ true ”  tooltipShowAlways=“ true ”  tooltipFormatter=“ scwin.tooltip ”

/////

scwin.tooltip = function(){
    . . .
    }
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Radio/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_tooltipItemLabel_tooltipFormatter_Radio.xml)

그림 13-172 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PzislJWBh4I)



13.15.6. 이벤트 추가

13.15.6.1. onviewchange

onviewchange 이벤트는 마우스 클릭이나 키보드를 통해 선택 항목을 변경할 때 발생합니다. 단, 스크립트를 통한 선택 항목이 변경될 때는 발생하지 않습니다.

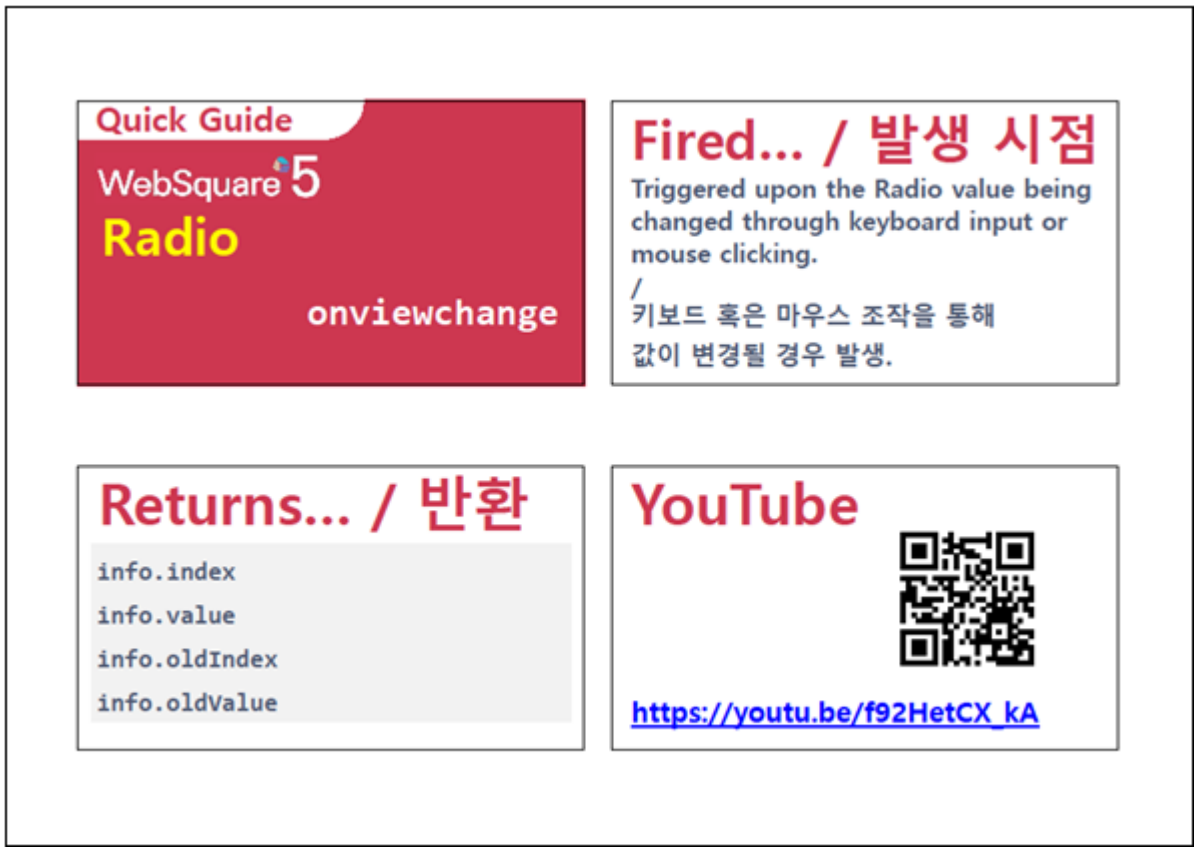
Code 13-51 사용 예

```
<script ev:event="onviewchange( info )">
    <![CDATA[
    var itemIndex = info.index; // 새로 선택항 항목의 index
    var itemValue = info.value; // 새로 선택한 항목의 value
    var oldIndex = info.oldIndex; // 이전 항목의 index
    var oldValue = info.oldValue; // 이전 항목의 value
    var compValue = this.getValue(); // 컴포넌트의 value
    ]]>
</script>
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/onviewchange_Radio.xml*)

그림 13-173 YouTube 동영상 (https://youtu.be/f92HetCX_kA)



13.16 ScheduleCalendar

Table 13-42 컴포넌트 설명

요약	달력 형태로 일정을 표시하는 컴포넌트. 일정은 추가, 삭제, 편집이 가능.
YouTube 동영상	• ScheduleCalendar 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3XyMUJI0jpJB70Xk0CP0rx

그림 13-174 ScheduleCalendar

13.16.1. 스케줄 추가

13.16.1.1. DataList와 바인딩

1. DataList를 생성합니다.
2. DataList에 아래와 같이 네 개의 컬럼을 지정하십시오. (단, 컬럼 이름은 변경 가능합니다.
   I. titleColumn: 스케줄 제목을 저장할 컬럼.
   II. idColumn: 스케줄 ID를 저장할 컬럼.
   III. startColumn: 스케줄 시작 일시를 저장할 컬럼.
   IV. endColumn: 스케줄 종료 일시를 저장할 컬럼.
3. ScheduleCalendar의 각 속성을 아래와 같이 지정하십시오.

Table 13-43 DataList와의 바인딩을 위한 속성 지정

속성	설명
dataList	위의 1 단계에서 생성한 DataList의 ID.
titleColumn	생성한 DataList의 스케줄 제목을 저정할 컬럼의 ID.
idColumn	생성한 DataList의 스케줄 ID를 저장할 컬럼의 ID.
startColumn	생성한 DataList의 스케줄 시작 일시를 저장할 컬럼의 ID.
endColumn	생성한 DataList의 스케줄 종료 일시를 저장할 컬럼의 ID.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/ScheduleCalendar/dataList_titleColumn_idColumn_startColumn_endColumn_ScheduleCalen

dar.xml)

그림 13-175 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ebbi0EHywYE)

13.16.1.2. addSchedule()

addSchedule() 함수를 이용하여 동적으로 스케줄을 추가할 수 있습니다.

Code 13-52 사용 예

```
scheduleCalendar1.addSchedule({
    "title": "ADDED",
    "start": "20201029",
    "end": "20201030",
    "id": "added01"
});
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/ScheduleCalendar/addSchedule_ScheduleCalendar.xml*)

그림 13-176 YouTube 동영상 (https://youtu.be/HiwlzUYeX7Y)

13.16.2. 스케줄 날짜 변경 (editable)

editable="true" 설정을 적용할 경우, 달력에서 마우스 드래그-앤-드롭을 통해 일정의 시작일 및 종료일을 변경할 수 있습니다.

Table 13-44 스케줄 날짜 변경

관련 속성	• editable="true" : 마우스 드래그-앤-드롭을 통해 일정의 시작일 및 종료일을 변경 가능. • editable="false" : 달력에서 일정을 변경할 수 없음.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/ScheduleCalendar/editable_ScheduleCalendar.xml*)

그림 13-177 YouTube 동영상 (https://youtu.be/4rPJJ1M_rhc)

13.16.3. 스케줄 정보 입력 (selectable)

`selectable="true"` 설정을 적용할 경우, 달력에서 특정 날짜를 클릭하거나 여러 날짜를 드래깅하여 스케줄 정보를 입력할 수 있습니다.

Table 13-45 스케줄 정보 입력

관련 속성	• `selectable="true"` : 달력에서 특정 날짜를 클릭하거나 여러 날짜를 드래깅하여 스케줄 정보를 입력할 수 있음. • `selectable="false"` : 달력에서 스케줄 정보를 입력할 수 없음.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/ScheduleCalendar/selectable_ScheduleCalendar.xml)

그림 13-178 YouTube 동영상 (https://youtu.be/YxHHnoGnweA)

13.16.4. 스케줄의 마지막 날짜 표시 기준

스케줄이 끝나는 시간을 기준으로 스케줄의 마지막 날짜를 캘린더에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다. 관련 속성은 `nextDayThreshold`입니다.

```
nextDayThreshold="09:00:00"
```

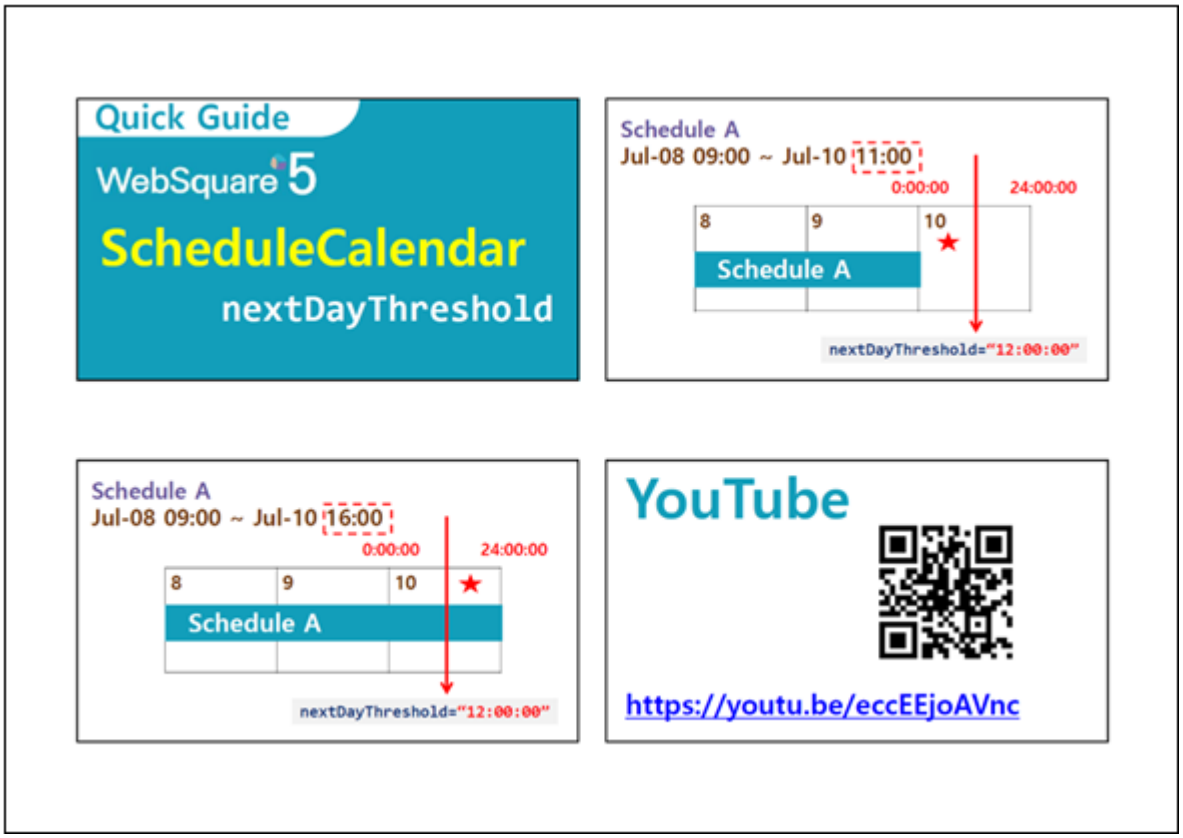
(1) 스케줄의 끝나는 시간이 (09시 이후인) 10시일 경우에는, 마지막 날짜에 스케줄이 표시됨.

(2) 스케줄의 끝나는 시간이 (09시 이전인) 07시일 경우에는, 마지막 날짜에 스케줄이 표시되지 않음.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/ScheduleCalendar/nextDayThreshold_ScheduleCalendar.xml)

그림 13-179 YouTube 동영상 (https://youtu.be/eccEEjoAVnc)



13.16.5. 시간 표시 형식 설정 (timeFormat)

`timeFormat` 속성을 이용하여 시간 표시 형식을 설정할 수 있습니다.

Table 13-46 `timeFormat`

기본 값	(예) "오후 2시 12분" 형식으로 표시됨.
옵션	• `timeFormat="HH:mm"` - **"14:12"** 형식으로 표시됨. (HH : 24시간 포맷) • `timeFormat="hh"` - **"02"** 형식으로 표시됨. (hh : 12시간 포맷)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/ScheduleCalendar/timeFormat_ScheduleCalendar.xml)

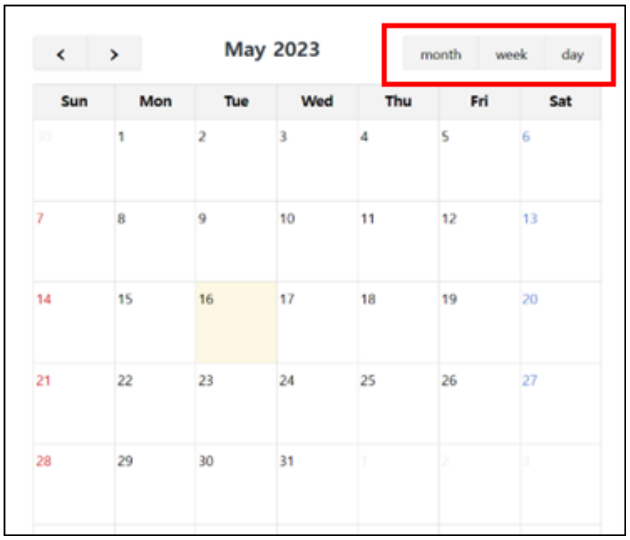
그림 13-180 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zLYqYH7B1Ic)

13.16.6. 헤더

13.16.6.1. 헤더 아이콘 지정 (viewIcon)

viewIcon 속성을 이용하여 스케줄 칼렌다의 우측 상단에 표시할 헤더 아이콘 종류를 지정할 수 있습니다.

그림 13-181 헤더 아이콘



Code 13-53 사용 예

```
// month,basicWeek,basicDay를 사용할 경우
viewIcon="month,basicWeek,basicDay"

// month,agendaWeek,agendaDay를 사용할 경우
viewIcon="month,agendaWeek,agendaDay"

// basicDay,month를 사용할 경우
viewIcon="basicDay,month"
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/ScheduleCalendar/viewIcon_ScheduleCalendar.xml)

그림 13-182 YouTube 동영상 (https://youtu.be/87Y_k1E1HIg)

13.16.6.2. 헤더 버튼

13.16.6.2.1. headerLeftBtn 및 headerRightBtn 속성 이용

headerLeftBtn 및 headerRightBtn 속성을 이용하여 ScheculeCalendar 헤더의 좌측 및 우측에 표시되는 버튼 표시 여부를 지정할 수 있습니다.

Table 13-47 헤더 버튼

관련 속성	• `headerLeftBtn="true"`: 좌측 버튼 (앞/뒤 이동) • `headerRightBtn="true"`: 우측 버튼 (일정 단위 지정)

그림 13-183 상단 버튼

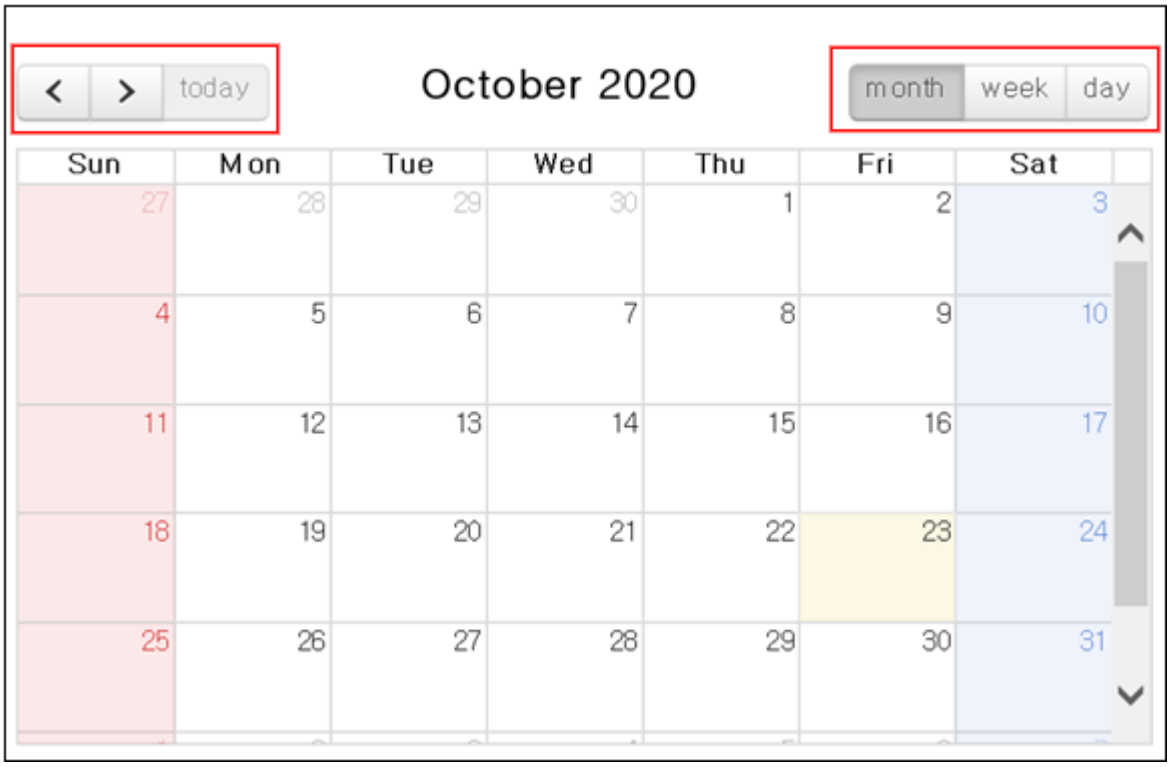


그림 13-184 YouTube 동영상 (https://youtu.be/O6z8sjzHfbc)

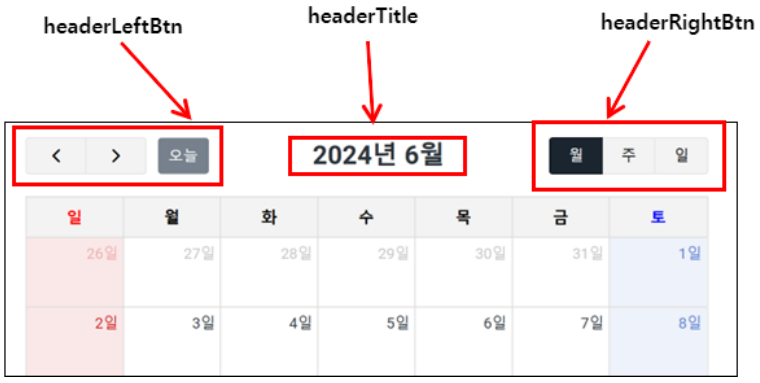
13.16.6.2.2. setHeaderBtn() 함수 이용

setHeaderBtn() 함수를 이용하여 ScheculeCalendar 헤더에 표시할 버튼을 동적으로 선택할 수 있습니다.

Code 13-54 사용 예

```
schedule1.setHeaderBtn({
    "headerRightBtn": false,
    "headerLeftBtn": false,
    "headerTitle": true
});
```

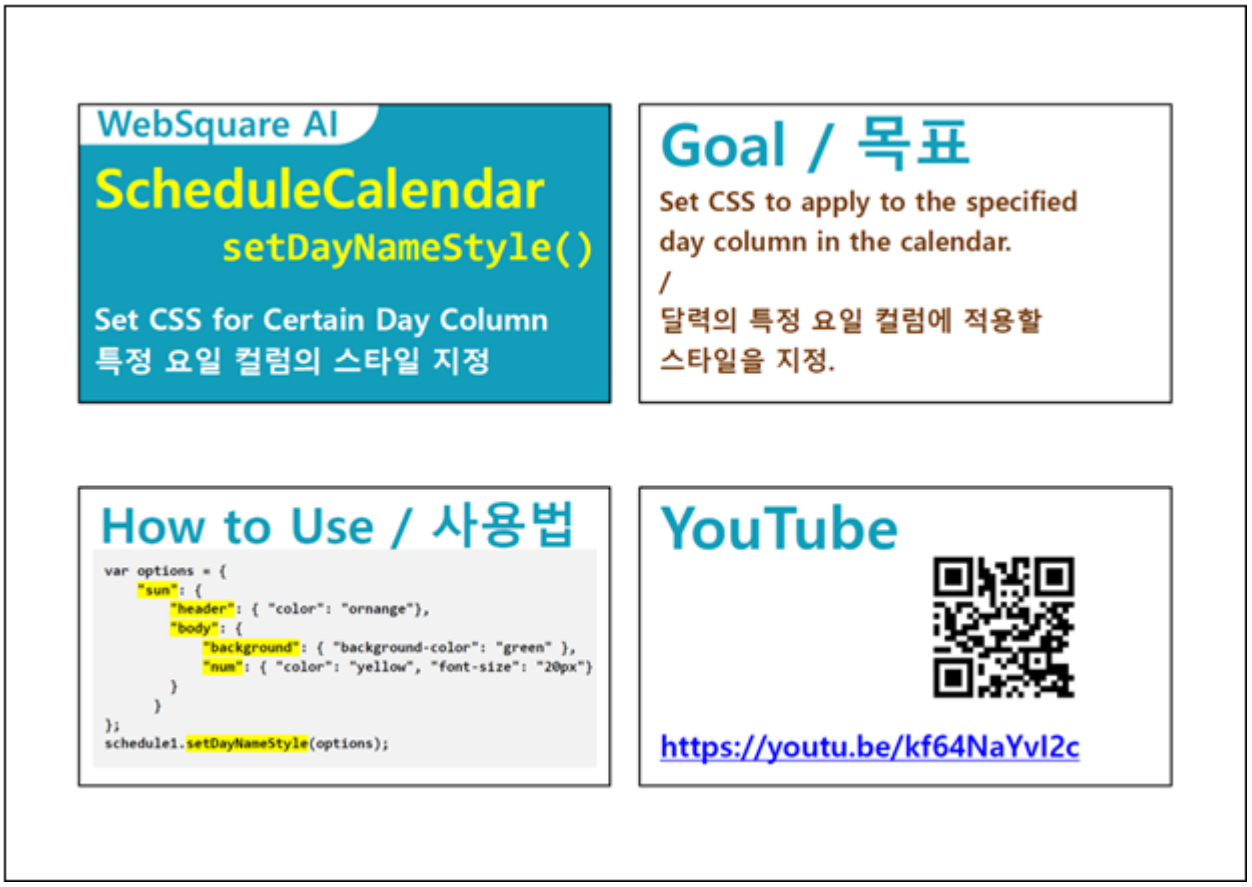
그림 13-185 헤더 버튼



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/ScheduleCalendar/setHeaderBtn_ScheduleCalendar.xml*)

그림 13-186 YouTube 동영상 (https://youtu.be/drTC63wusbY)



13.16.7. 언어 설정 (lang)

lang 속성을 이용하여 스케줄 칼렌다의 언어를 지정할 수 있습니다.

예제 파일

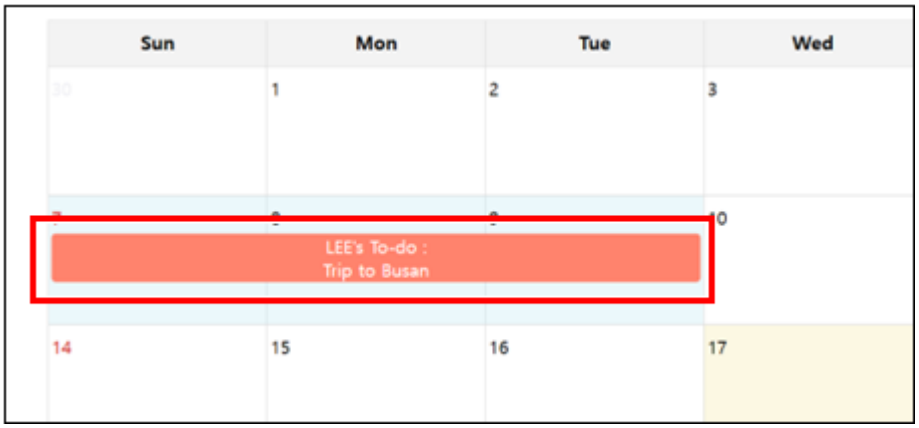
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/ScheduleCalendar/lang_ScheduleCalendar.xml*)

그림 13-187 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kPsmX28mhUE)

13.16.8. title 변환 (titleFormatter)

스케줄 항목의 title을 변환하기 위해서는 titleFormatter 속성으로 title을 변환하는 함수의 이름을 정의하고 해당 함수를 직접 구현하십시오.

그림 13-188 title 변환



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/ScheduleCalendar/titleFormatter_ScheduleCalendar.xml)

그림 13-189 YouTube 동영상 (https://youtu.be/x2xa3Ptte6Y)

13.16.9. 스타일

13.16.9.1. 특정 요일 컬럼에 스타일 적용

`setDayNameStyle()` 함수를 사용하여 특정 요일 컬럼에 적용할 스타일을 지정할 수 있습니다. 아래 예제는 일요일(sun) 컬럼의 헤더와 바디의 배경색 및 날짜에 적용할 스타일을 정의하고 있습니다.

Code 13-55 사용 예

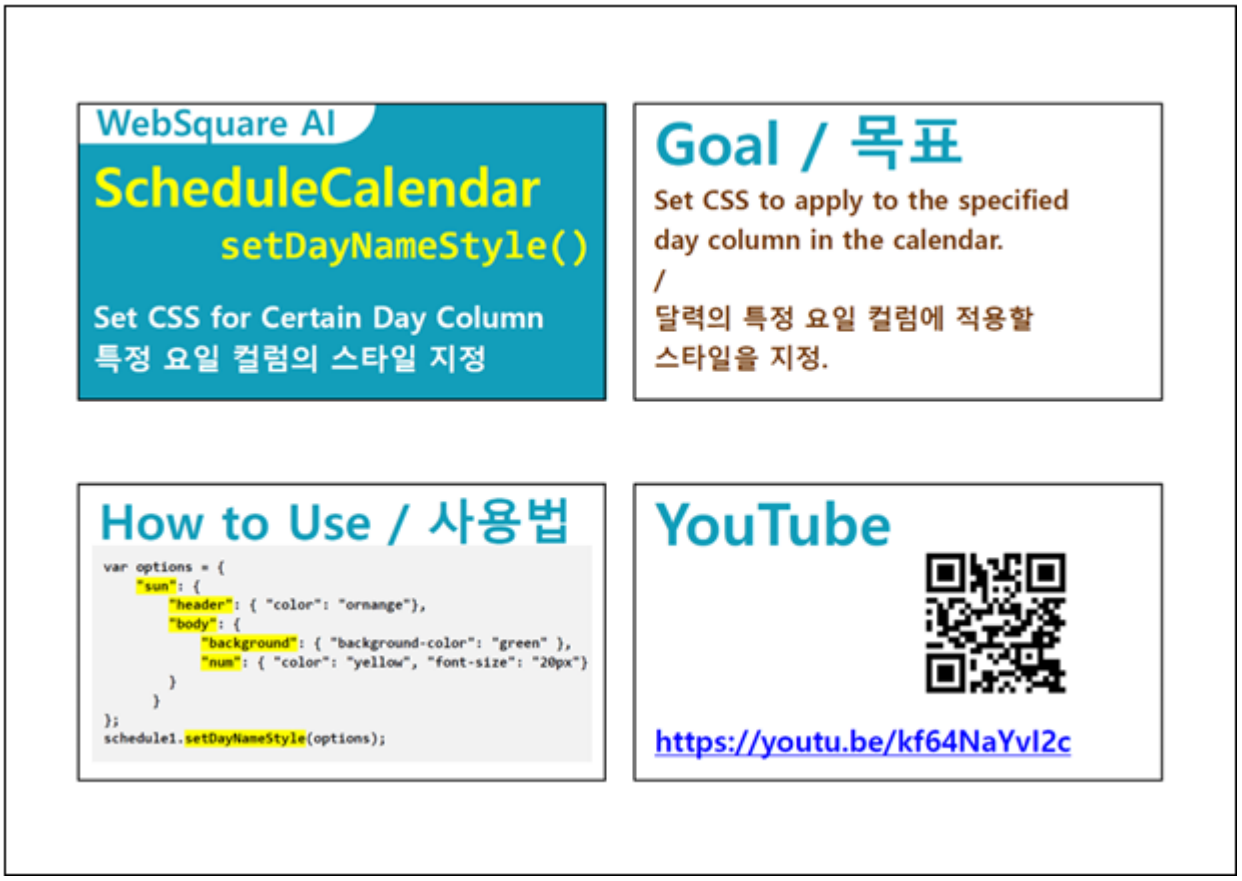
```
var options = {
    "sun": {
        "header": {
            "color": "ornange"
        },
        "body": {
```

```
            "background": {
                "background-color": "green"
            },
            "num": {
                "color": "yellow",
                "font-size": "20px"
            }
        }
    }
};
schedule1.setDayNameStyle(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/ScheduleCalendar/setDayNameStyle_ScheduleCalendar.xml)

그림 13-190 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kf64NaYvI2c)



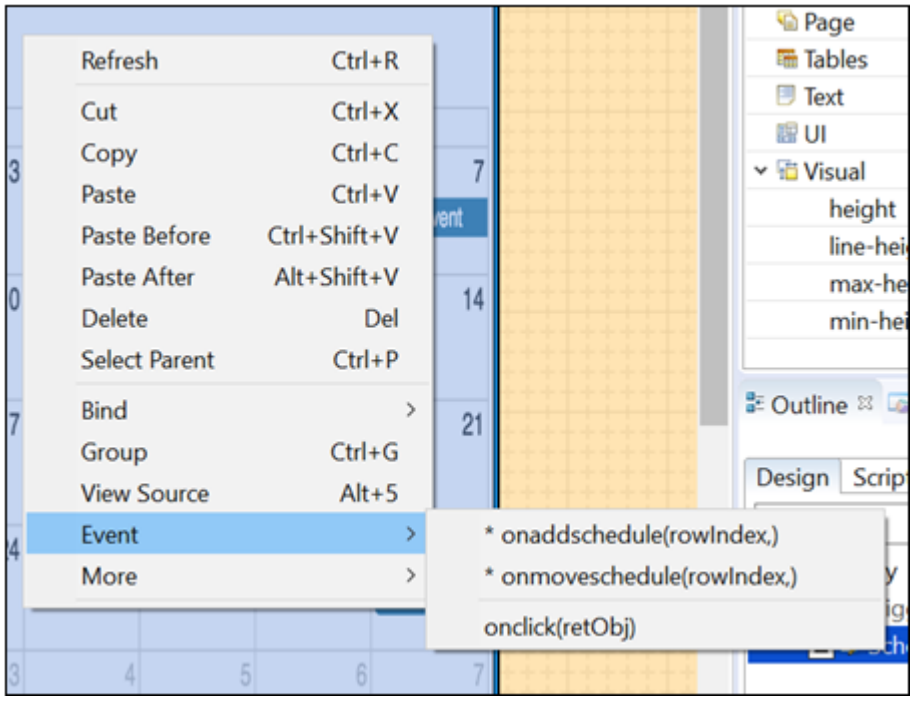
13.16.10. 이벤트

13.16.10.1. onaddschedule & onmoveschedule

addSchedule() 함수를 사용하여 스케줄을 생성(onaddschedule)하거나 혹은 사용자가 마우스 드래깅으로 스케줄을 이동(onmoveschedule)할 경우 이벤트를 추가할 수 있습니다.

1. Design 뷰에서 ScheduleCalendar를 우클릭합니다.
2. **Event - onaddschedule** 혹은 **onmoveschedule**을 선택합니다.
3. Script 탭에서 해당 이벤트 추가할 동작을 정의합니다.

그림 13-191 이벤트 추가



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/ScheduleCalendar/onaddschedule_onmoveschedule_ScheduleCalendar.xml)

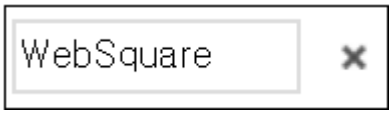
그림 13-192 YouTube 동영상 (https://youtu.be/IGgpOcse1gY)

13.17 SearchBox

Table 13-48 컴포넌트 설명

요약	검색용 텍스트 입력 상자
기능 및 특징	• 기본적으로 InputBox와 동일한 기능을 제공하며, 추가적으로 전체 텍스트를 삭제할 수 있는 버튼을 함께 제공
주요 용도	• 검색용 텍스트 입력 상자
응용	• 입력 검증 • 입력 제어 • 출력 제어
YouTube 동영상	• SearchBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3Rw2O2NAckQvPYA4-zc3nx

그림 13-193 SearchBox



13.18 Secret

Table 13-49 컴포넌트 설명

요약	텍스트 입력 상자
기능 및 특징	• 기본적으로 InputBox 컴포넌트와 동일한 기능을 제공하며 입력된 텍스트를 별도의 지정된 기호로 표시
주요 용도	• 비밀번호 입력 상자
응용	• 입력 검증 • 입력 제어 • 출력 제어
YouTube 동영상	• Secret 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0zYq_ga5RFDAGk88szL8aM

그림 13-194 Secret

13.18.1. 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate();` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
  - 입력 검증 결과가 false이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
    - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
    - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

Table 13-50 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate();`
관련 속성	• `displaymessage` • `invalidMessage` • `invalidMessageFunc`
검증 항목	• `mandatory` • `maxByteLength` • `maxlength` • `minByteLength` • `minlength`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Secret/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_Secret.xml*)

그림 13-195 YouTube 동영상 (https://youtu.be/JLiEwelGx04)

13.18.2. ref 동적 설정

setRef() 함수를 사용하여 ref 속성을 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 13-56 사용 예

```
1 searchbox1.setRef("data:dataMap2.key1");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SearchBox/setRef_SearchBox.xml*)

그림 13-196 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bVHR842dBRQ)

13.19 SelectBox

Table 13-51 컴포넌트 설명

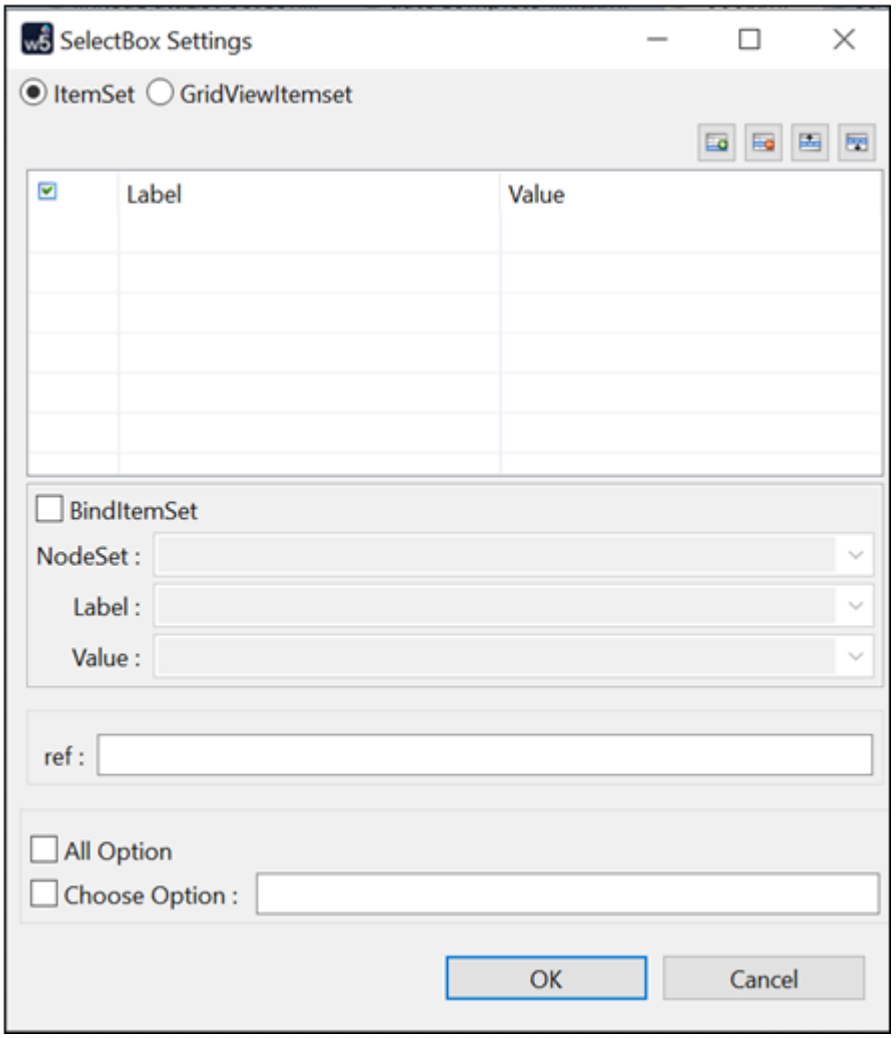
요약	콤보 박스를 통해 선택 대상을 목록으로 표시
기능 및 특징	• 단일 선택만 허용
주요 용도	• 단일 선택만 허용되는 드롭다운 리스트 형태의 메뉴
사용하기	• 27. 선택용 컴포넌트
YouTube 동영상	• SelectBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3iiIZREIS7CzsjwtFW4S6h • SelectBox 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb23uYA3N77-iGBUEyFDN3Q4

그림 13-197 SelectBox

13.19.1. 선택 항목 설정

SelectBox 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 13-198 선택 항목 설정



상세 설명

선택 항목 설정 참조.

13.19.1.1. 직접 입력

그림 13-199 YouTube 동영상 (https://youtu.be/x40RQUFAS3c)

13.19.1.2. DataList와 바인딩

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/BindItemSet_SelectBox.xml)

그림 13-200 YouTube 동영상 (https://youtu.be/GlYQxaAXA2k)

13.19.2. 계층 구조의 선택 항목 표시하기

13.19.2.1. 데이터 설정

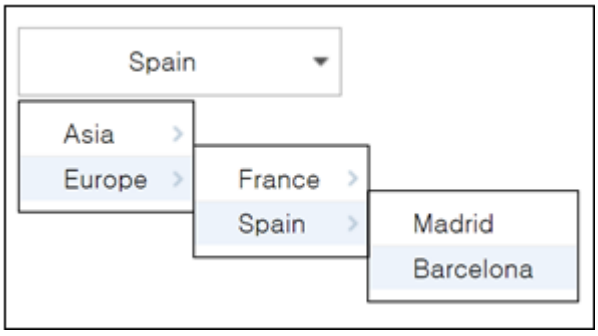
SelectBox와 바인딩된 데이터가 아래와 같이 "col3"에 계층 정보를 포함할 경우 depthColumn="col3" 속성 설정을 통해 선택 항목들을 계층 구조로 표시할 수 있습니다.

Code 13-57 SelectBox가 dataList1과 바인딩된 경우의 데이터 설정 예시

```
1  dataList1.setJSON([{
2  "col1" : "Asia",
3  "col2" : "Asia",
4  "col3" : "1"
5  }, {
6  "col1" : "Korea",
7  "col2" : "Korea",
8  "col3" : "2"
9  }, {
10 "col1" : "Seoul",
11 "col2" : "Seoul",
```

```
"col3" : "3"
}, {
"col1" : "Busan",
"col2" : "Busan",
"col3" : "3"
}
]);
```

그림 13-201 계층 구조의 선택 항목 (depthColumn="col3")



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/depthColumn_SelectBox.xml)

그림 13-202 YouTube 동영상 (https://youtu.be/K7FZqdsSXro)

13.19.2.2. 선택 목록의 높이 및 너비 설정

depthColumnHeight 및 depthColumnWidth 속성 설정을 통해 계층 구조의 선택 항목들을 표시할 높이 및 너비를 설정할 수 있습니다.

그림 13-203 depthColumnHeight="100"

그림 13-204 depthColumnWidth="400"

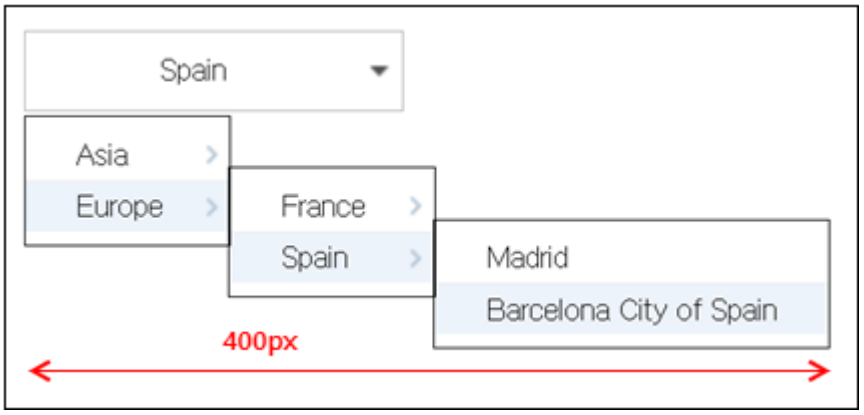
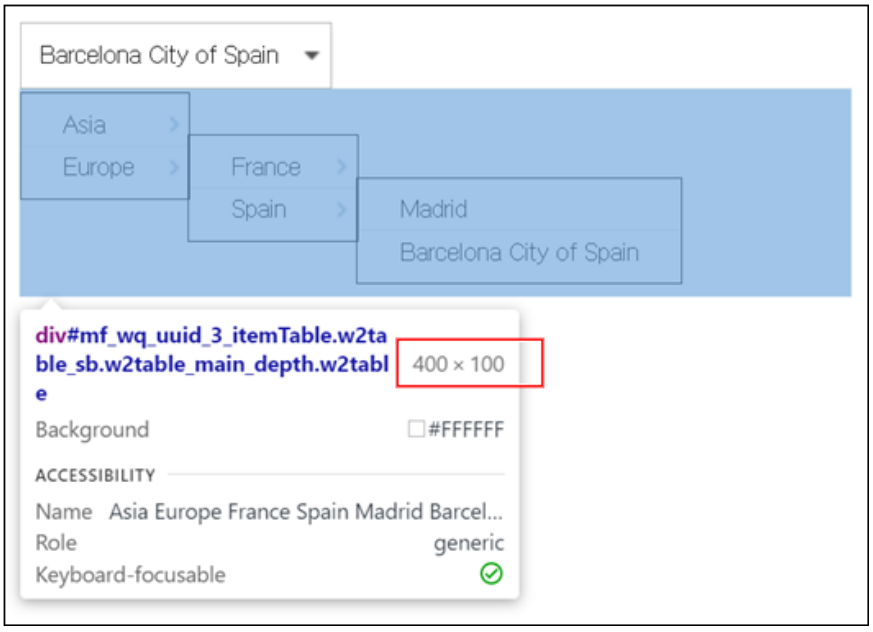


그림 13-205 개발자 도구로 확인한 높이와 너비



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/depthColumnHeight_depthColumnWidth_SelectBox.xml*)

그림 13-206 YouTube 동영상 (https://youtu.be/AAwd4cM5MmY)

13.19.2.3. 상위 항목 표시

`depthColumn` 속성을 사용할 경우, 계층 구조의 선택 항목을 SelectBox에 표시할 수 있습니다. 이 때, `depthColumnShowPath="true"` 속성 설정을 사용하면 선택된 항목의 부모 목록을 모두 표시할 수 있습니다. 부모가 여러 개인 경우, `depthColumnPathDelimiter` 속성을 사용하여 구분자를 지정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/depthColumnShowPath_depthColumnPathDelimiter_SelectBox.xml*)

그림 13-207 YouTube 동영상 (https://youtu.be/e9pyaRENWO0)

13.19.3. 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 13-52 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	• `visibleColumn` • `visibleColumnFalseValue`
관련 함수	• `setVisibleColumn();`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_SelectBox.xml*)

그림 13-208 YouTube 가이드 (https://youtu.be/by4_ET5kX0A)

13.19.4. 일부 선택 항목 비활성화하기

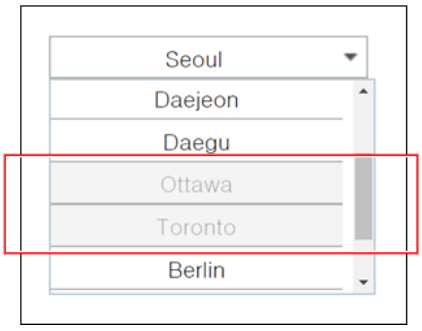
13.19.4.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

enableColum 및 enableColumnFalseValue 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- enableColumn : 비활성화 여부를 위해 참고할 DataList의 컬럼.
- enableColumnFalseValue : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 두 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 13-209 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_SelectBox.xml*)

그림 13-210 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zZMB4xD6anc)

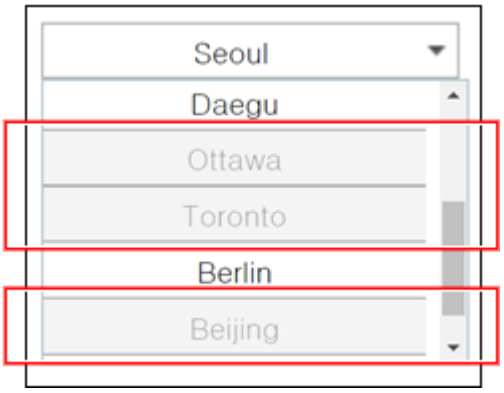
13.19.4.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

`setEnableColumn()` 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 13-58 사용 예

```
1  select1.setEnableColumn("Country", "China,Canada");
2  // "Country" 컬럼의 값이 "China" 혹은 "Canada"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 13-211 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/setEnableColumn_SelectBox.xml*)

그림 13-212 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xkCOJdnZXVo)

13.19.5. 선택 항목 목록의 행 개수 설정

visibleRowNum 속성 및 setVisibleRowNum() 함수를 사용하여 선택 항목 목록에 표시할 행의 개수를 정적 혹은 동적으로 설정할 수 있습니다.

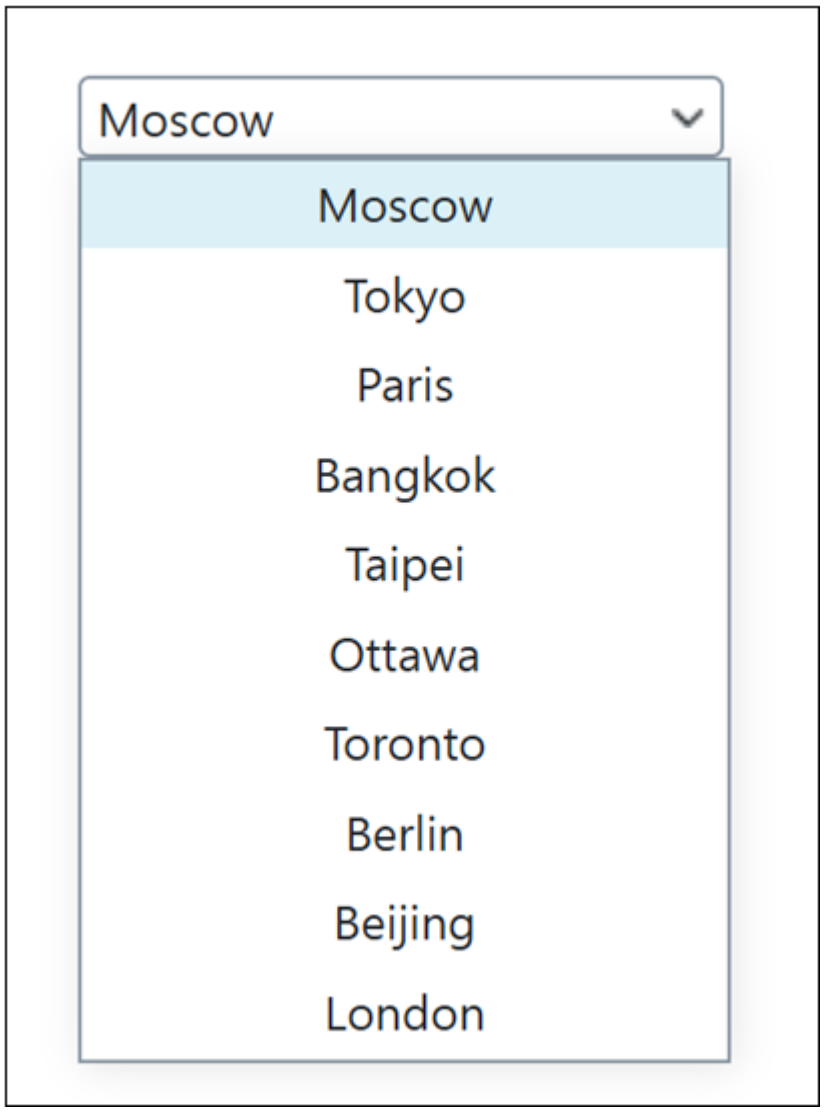
Code 13-59 정적 설정

```
visibleRowNum="7"
```

Code 13-60 동적 설정

```
select1.setVisibleRowNum(3);
```

그림 13-213 visibleRowNum="10"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/visibleRowNum_setVisibleRowNum_SelectBox.xml*)

그림 13-214 YouTube 동영상 (https://youtu.be/g4y3ooh8nxA)

13.19.6. label 및 value 표시

13.19.6.1. 속성을 통한 설정

Table 13-53 선택 항목 표시 방법 설정

관련 속성	• `displayMode`: 표시 방법 지정. • `delimiter`: 구분자 지정.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/displayMode_delimiter_SelectBox.xml*)

그림 13-215 YouTube 동영상 (https://youtu.be/o8HblbrCE7Q)

13.19.6.2. 함수를 통한 동적 설정

`setDisplayMode()` 및 `setDelimiter()` 함수를 사용하면 `displayMode` 및 `delimiter` 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다.

13.19.6.2.1. `setDisplayMode()`

Code 13-61 사용 예

```
1  // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3  selectbox1.setDisplayMode("value delim label");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/setDisplayMode_SelectBox.xml*)

그림 13-216 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5pOQlObZNfU)

13.19.6.2.2. setDelimiter()

Code 13-62 사용 예

```
1  // delimiter 속성값을 " ¦¦ "로 지정.
2
3  selectbox1.setDelimiter(" ¦¦ ");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/setDelimiter_SelectBox.xml*)

그림 13-217 YouTube 동영상 (https://youtu.be/SlqpP7L47ig)

13.19.7. 마우스 휠 스크롤링 제어

선택 목록 및 브라우저 상에서의 마우스 휠 스크롤링을 제어할 수 있습니다.

Table 13-54 마우스 휠 스크롤링 방지

관련 속성	• `wheelStop="true"`: 선택 목록을 펼친 후 마우스 스크롤을 움직이면 **선택 목록만 스크롤됨**. • `wheelStop="false"`: 선택 목록을 펼친 후 마우스 스크롤을 움직이면 브라우저 전체가 스크롤됨. • `preventWheelEvent="true"`: 선택 상자 상에서 마우스 스크롤을 움직여도 **스크롤되지 않고 선택 항목이 변경되지 않음**. • `preventWheelEvent="false"`: 선택 상자 상에서 마우스 스크롤을 움직이면 선택목록이 스크롤되어 선택 항목이 변경됨.

그림 13-218 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Fk_COS9_dOk)

그림 13-219 YouTube 동영상 (https://youtu.be/KXhjWiPzx-k)

13.19.8. 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate();` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
  - 입력 검증 결과가 false이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
    - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
    - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

Table 13-55 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate();`
관련 속성	• `displaymessage` • `invalidMessage` • `invalidMessageFunc`
검증 항목	• `mandatory`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_SelectBox.xml)

그림 13-220 YouTube 동영상 (https://youtu.be/3Awh08yofj4)

13.19.9. 너비 자동 조절

`labelWidthAuto="true"` 설정을 사용할 경우, 선택 항목 중 가장 긴 label 값에 따라 SelectBox의 너비를 자동으로 조정할 수 있습니다.

그림 13-221 `labelWidthAuto="false"`

그림 13-222 `labelWidthAuto="true"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/labelWidthAuto_SelectBox.xml)

그림 13-223 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7DGZtipfrf0)

13.19.10. 특정 키 동작 방지

keycode와 콤마(,)를 사용하여 특정 키의 동작을 막을 수 있습니다. 동작을 막으려는 키(들)의 keycode를 `preventKeyList` 속성값으로 정의하십시오. 사용 예는 아래와 같습니다.

Code 13-63 사용 예

```
1 preventKeyList="37,38,39,40"
2 // 상하좌우 화살표(37=left, 38=up, 39=right, 40=down) 키의 동작을 방지.
```

Code 13-64 사용 예

```
1 preventKeyList="13"
2 // 엔터(13=enter) 키의 동작을 방지.
```

Code 13-65 사용 예

```
1 preventKeyList="all"
2 // 모든 키의 동작을 방지.
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/preventKeyList_SelectBox.xml)

그림 13-224 YouTube 동영상 (https://youtu.be/f55tYpVFWxc)

GridView의 `inputType="autoComplete"` 컬럼에서는 사용할 수 없음.

13.19.11. 툴팁

13.19.11.1. 선택된 항목에 대한 툴팁 표시 (`tooltipDisplay`)

`tooltipDisplay` 속성을 `"true"`로 설정할 경우 SelectBox에서 선택된 항목에 대한 툴팁을 표시할 수 있습니다.

그림 13-225 `tooltipDisplay="true"`

예제 파일

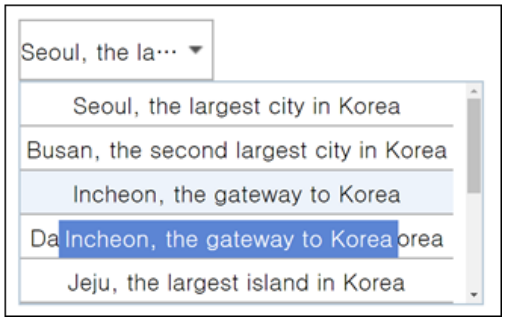
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/tooltipDisplay_itemToolTipDisplay_SelectBox.xml*)

그림 13-226 YouTube 동영상 (https://youtu.be/qbWFtdeni_s)

13.19.11.2. 선택 항목 목록 상에서 툴팁 표시 (itemTooltipDisplay)

`itemTooltipDisplay` 속성을 `"true"`로 설정할 경우, SelectBox에서 선택 항목 목록 상에서 각 선택 항목에 대한 툴팁을 표시할 수 있습니다.

그림 13-227 `itemTooltipDisplay="true"`



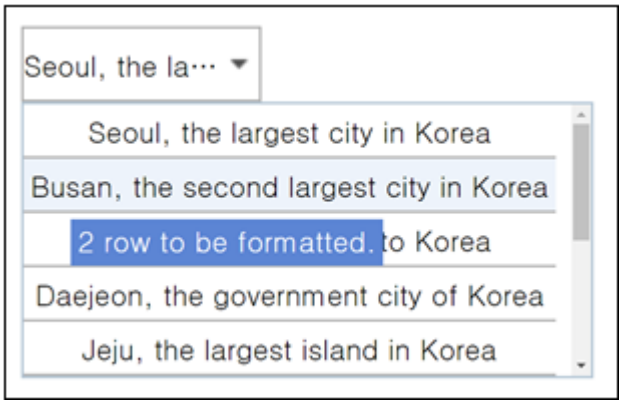
13.19.11.3. 선택 항목 목록 상에서 표시할 툴팁을 변환 (itemTooltipFormatter)

itemTooltipFormatter 속성값으로 툴팁을 변환할 함수 이름을 지정한 후, 해당 함수를 직접 구현하여 툴팁 텍스트를 변환할 수 있습니다. 아래는 itemTooltipFormatter="scwin.selectBoxTooltip"인 경우 해당 함수를 직접 구현한 예시입니다. 사용자 지정함수는 선택 항목의 label과 index를 파라미터로 받습니다.

Code 13-66 itemTooltipFormatter="scwin.selectBoxTooltip"

```
1 scwin.selectBoxTooltip = function(label, index) {
2   var row = index + 1;
3   return row + " row to be formatted.";
4 };
```

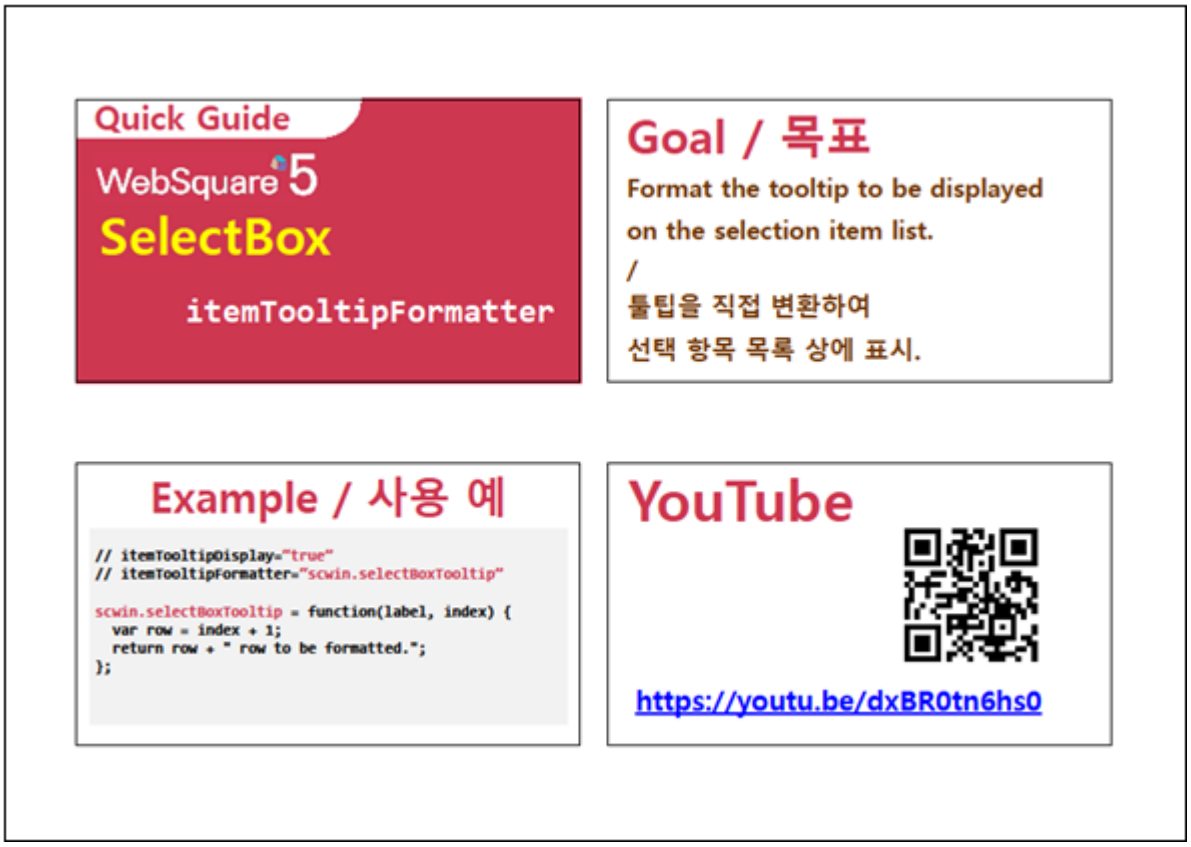
그림 13-228 itemTooltipFormatter="scwin.selectBoxTooltip"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/itemTooltipFormatter_SelectBox.xml*)

그림 13-229 YouTube 동영상 (https://youtu.be/dxBR0tn6hs0)



13.19.12. 이벤트

13.19.12.1. onselected

onselected 이벤트는 마우스 클릭 혹은 Enter 키를 통해 항목을 선택할 경우 발생합니다.

예제 파일

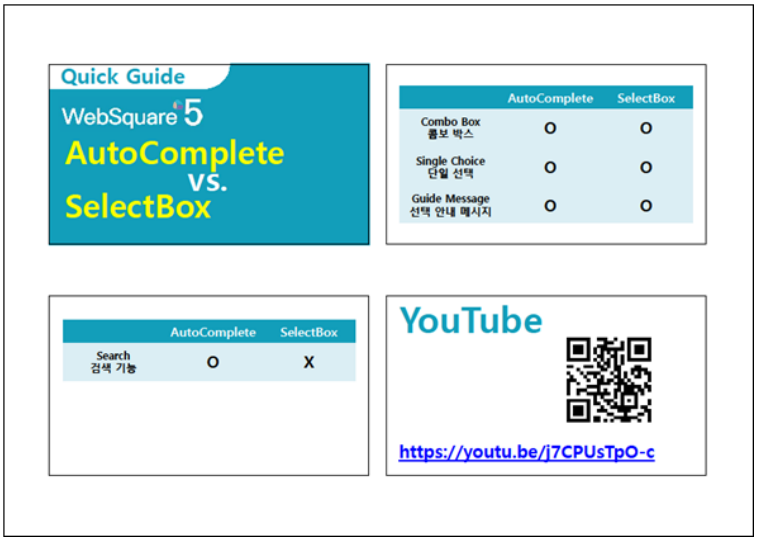
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/onselected_SelectBox.xml*)

그림 13-230 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BA_jfVX_whE)

13.19.13. AutoComplete vs. SelectBox

AutoComplete와 SelectBox는 기본적으로 동일한 기능을 제공합니다. 선택 항목을 콤보 박스에 표시하며 사용자는 한 개의 항목만 선택할 수 있습니다. 단, AutoComplete의 경우, 검색 기능을 제공합니다. 즉, 사용자가 키워드를 입력하면, 입력된 키워드를 기반으로 선택 항목을 검색하여 목록에 표시합니다.

그림 13-231 YouTube 동영상 (https://youtu.be/j7CPUsTpO-c)



13.20 Slider

Table 13-56 컴포넌트 설명

요약	상하, 좌우 슬라이딩을 통해 값을 선택할 수 있는 인터페이스를 제공
기능 및 특징	• 슬라이딩 방향 지정 (`vertical`)

그림 13-232 Slider

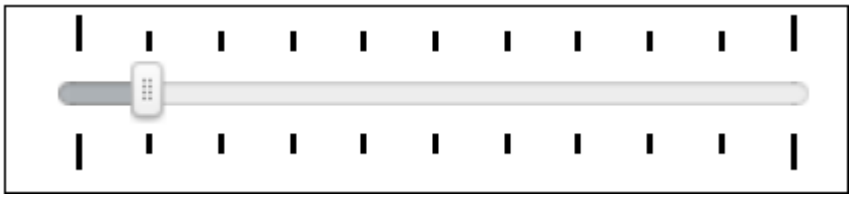


Table 13-57 주요 API

API	설명
`setMinValue(최소값);`	• 슬라이더 상의 최소값을 설정.
`setMaxValue(최대값);`	• 슬라이더 상의 최대값을 설정.
`onthumbmove`	• Slider 컴포넌트의 핸들을 이동할 때 발생하는 이벤트
`onmovedone`	• Slider 컴포넌트의 핸들 이동 후 발생하는 이벤트

13.21 Span

Table 13-58 컴포넌트 설명

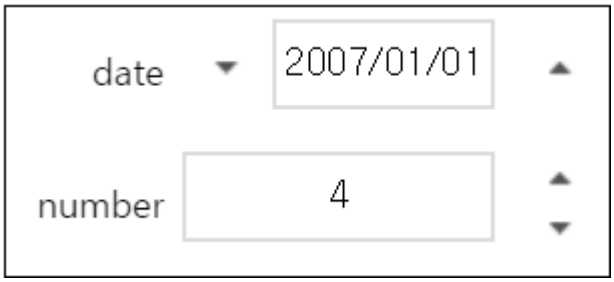
요약	`tagname` 속성이 `span`인 TextBox 컴포넌트
기능 및 특징	• Output과 동일한 기능을 제공.
주요 용도	• 웹 브라우저 전체 폭에 걸쳐 문자열을 출력

13.22 Spinner

Table 13-59 컴포넌트 설명

요약	화살표로 값을 선택.
기능 및 특징	• 사용자가 화살표를 통해 값을 선택할 수 있는 기능을 제공.
YouTube 동영상	• Spinner 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb38HNjcVUgLO85g_5DLX6qA

그림 13-233 Spinner



13.22.1. 자동 포커스 이동

`autoFocus="true"` 설정을 적용할 경우, 사용자가 날짜 입력 후 자동으로 포커스를 이동할 수 있습니다. `dateType="date"`인 경우, `dateIncrementType` 설정에 따라 정해진 길이만큼의 날짜값이 입력되면 `nextTabID`로 지정된 컴포넌트로 포커스가 이동됩니다.

관련 속성

`dateType="date"`

`dateIncrementType`

`autoFocus="true"`

`nextTabID`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Spinner/autoFocus_nextTabID_dataType_dateIncrementType_Spinner.xml)

그림 13-234 YouTube 동영상 (https://youtu.be/VDVxknvJ8KA)

13.22.2. 날짜 및 시간 증가 단위 설정

`dateType="date"` 혹은 `dateType="time"`인 경우, Spinner는 날짜 혹은 시간을 표시합니다. 이 때 `dateIncrementType` 속성 설정을 통해 Spinner 상의 날짜 혹은 시간이 증가하는 단위를 설정할 수 있습니다.

`dataIncrementType` 속성(값 증가 단위)의 옵션 값은 아래와 같습니다.

13.22.2.1. 날짜 증가 단위

- `dataType="date"`인 경우:
  - `dataIncrementType="minute"` ("분" 단위 증가)
  - `dataIncrementType="hour"` ("시간" 단위 증가)
  - `dataIncrementType="day"` ("일" 단위 증가)
  - `dataIncrementType="month"` ("월" 단위 증가)
  - `dataIncrementType="year"` ("연" 단위 증가)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Spinner/dateIncrementType_dataType_date_Spinner.xml)

그림 13-235 YouTube 동영상 (https://youtu.be/JSEHOpyEmP4)

13.22.2.2. 시간 증가 단위

- `dataType="time"`인 경우:
  - `dataIncrementType="second"` ("초" 단위 증가)
  - `dataIncrementType="minute"` ("분" 단위 증가)
  - `dataIncrementType="hour"` ("시간" 단위 증가)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Spinner/dateIncrementType_dataType_time_Spinner.xml)

그림 13-236 YouTube 동영상 (https://youtu.be/pk816oMqbBg)

13.22.3. 초기값 지정

`initValue` 속성을 사용하여 Spinner 컴포넌트의 초기값을 지정할 수 있습니다.

Code 13-67 사용 예

```
1  initValue="100"
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Spinner/initValue_Spinner.xml*)

그림 13-237 YouTube 동영상 (https://youtu.be/4R8vFFkceDc)

13.22.4. 잘못된 날짜를 입력할 경우 경고창 출력 (useAlert)

dataType="date"인 경우 useAlert="true" 설정을 추가하면, 잘못된 날짜를 입력할 경우 경고창을 출력할 수 있습니다.

그림 13-238 경고창 (예시)

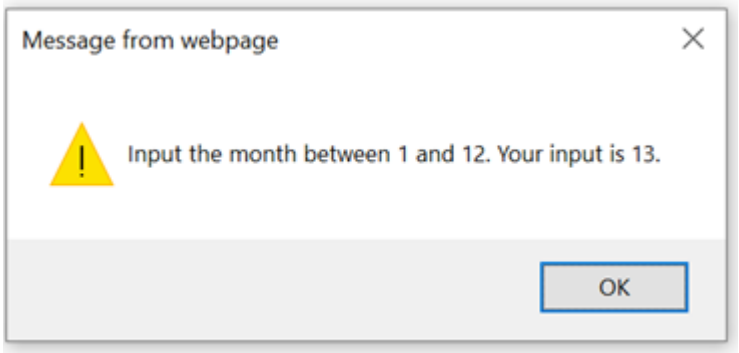
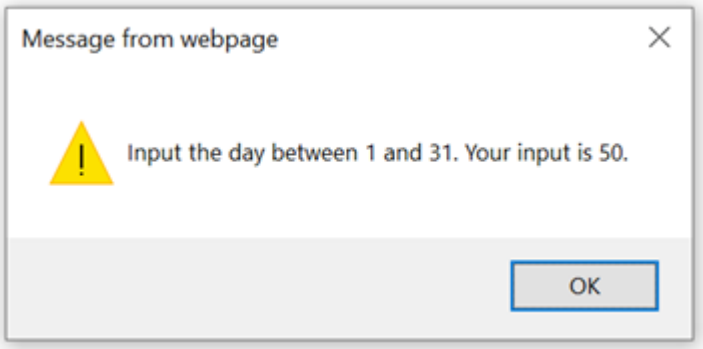


그림 13-239 경고창 (예시)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Spinner/useAlert_Spinner.xml)

그림 13-240 YouTube 동영상 (https://youtu.be/dwEVjSMhvvg)

13.22.5. HTML의 <title> 태그 지원

title 속성을 이용하여 HTML의 <title> 태그 값을 정의할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Spinner/title_Spinner.xml)

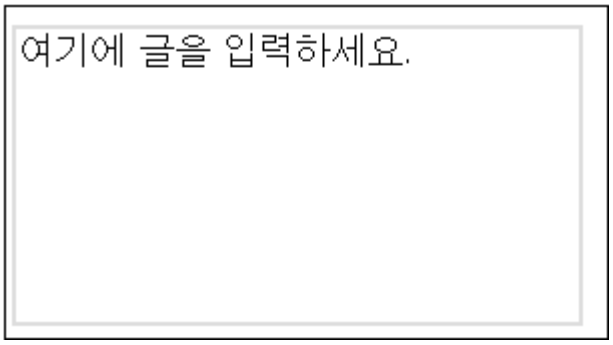
그림 13-241 YouTube 동영상 (https://youtu.be/eTRv-LKnm4M)

13.23 TextArea

Table 13-60 컴포넌트 설명

요약	개행 텍스트의 입력/출력을 지원.
기능 및 특징	• HTML <textarea>와 유사한 인터페이스를 제공. • InputBox는 한 줄의 텍스트 입력을 허용하지만, TextArea는 여러 줄의 텍스트 입력이 가능. • <textarea> 태그로 구성됨.
YouTube 동영상	• TextArea 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3QoNos0n8Xv3Axfc21i6Pa

그림 13-242 TextArea



13.23.1. placerholder 항상 표시

`showPlaceHolderOnReadOnly="true"` 속성 설정을 추가하면, 읽기 전용 모드(`readOnly="true"`) 혹은 비활성화 상태(`disabled="true"`)에서도 `placerholder` 속성으로 지정된 텍스트를 표시할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TextArea/showPlaceHolderOnReadOnly_TextArea.xml)

그림 13-243 YouTube 동영상 (https://youtu.be/oG856h31NQE)

13.24 TextBox

Table 13-61 컴포넌트 설명

요약	간단한 텍스트 출력을 위한 Output 컴포넌트의 경량화 버전.
기능 및 특징	• Output과 비교 속도의 이점이 있으나, Formatter, Validator, Align 등은 지원하지 않음. • HTML 태그로 표현됨. • WebSquare에서 제공하지 않은 HTML 태그(li,dt,dd,h1,p 등)는 tagname 속성을 이용하여 표현 가능. • TextBox는 자식을 가질 수 없음. 자식을 포함하는 태그의 경우 Group 컴포넌트와 함께 사용해야 함.
YouTube 동영상	• TextBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0GIVTIzmeQxgSiZCw27uXm • TextBox 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0DidKNmCjRX_1BhRFNsTZf

그림 13-244 TextBox

여기에 글을 입력하세요.

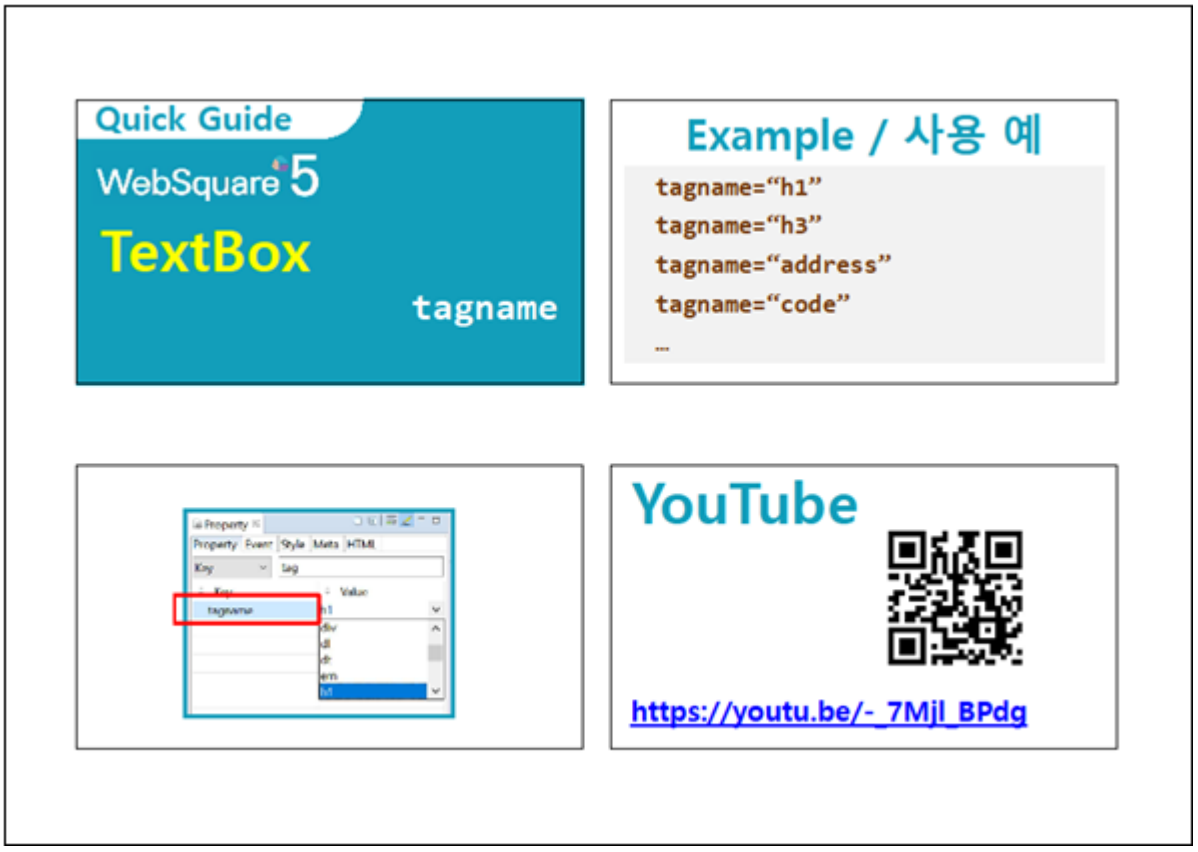
13.24.1. HTML 태그 지원

TextBox 컴포넌트는 `tagname` 속성을 `"h1" "h3" "address" "code"` 등과 같은 HTML 태그로 지정해서 사용할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TextBox/tagname_TextBox.xml)

그림 13-245 YouTube 동영상 (https://youtu.be/-_7Mjl_BPdg)



13.24.2. 툴팁 표시

`tooltipDisplay="true"` 설정을 사용하여 툴팁을 표시할 수 있습니다. `tooltipShowAlways="true"` 설정을 추가할 경우 데이터 길이에 상관 없이 (즉, 데이터가 화면에 모두 표시되는 경우에도) 항상 툴팁을 표시할 수 있습니다.

그림 13-246 데이터가 화면에 모두 표시되는 경우에도 항상 툴팁 표시 (`tooltipShowAlways="true"`)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TextBox/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_TextBox.xml)

그림 13-247 YouTube 동영상 (https://youtu.be/FKwA33pBzYQ)

13.25 Trigger

Table 13-62 컴포넌트 설명

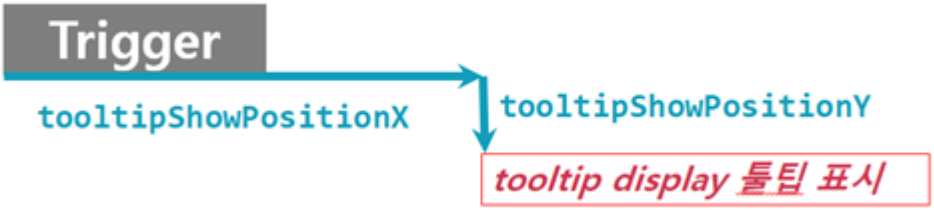
요약	• 버튼 UI를 제공. • HTML <input> 태그의 type=button과 유사한 인터페이스를 제공.
기능 및 특징	• type 속성에 따라 HTML의 <input>, <table>, <a> 태그로 구성된 다양한 버튼을 생성할 수 있음. ◦ button : HTML <input> 태그의 type=button 사용. ◦ image : 최상위는 table 태그로 구성되고 left, center, right에 각각에 CSS 적용이 가능. ◦ anchor : 최상위는 anchor 태그로 구성되고, 버튼의 텍스트는 span 태그로 구성.
YouTube 동영상	• Trigger 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2vYP1KWIKGoIBhTYeOrjQ3

그림 13-248 Trigger

13.25.1. 툴팁 표시

`tooltip` 속성으로 툴팁 텍스트를 지정하고, `tooltipShowPositionX` 및 `tooltipShowPositionY` 속성을 사용하여 툴팁을 표시할 위치를 지정할 수 있습니다.

그림 13-249 툴팁 표시 위치 지정



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Trigger/tooltipShowPositionX_tooltipShowPositionY_Trigger.xml)

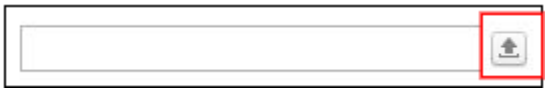
그림 13-250 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7qlRlBlOwko)

13.26 Upload

Table 13-63 컴포넌트 설명

요약	파일을 업로드
기능 및 특징	MultiUpload와 달리 파일 한 개만 업로드 가능
주요 용도	파일 1개만 첨부할 수 있는 메뉴
YouTube 동영상	• Upload 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2Cko8W5beHHOi79JJGWSmz

그림 13-251 Upload



13.26.1. 파일 업로드 위치 설정

WebSquare의 서버 모듈에서 참고하는 설정(*${WEBSQUARE_HOME}/config/websquare.xml*)에 정의된 uploading tag를 참조하여 업로드 합니다.

파일 업로드 위치는 websquare.xml에 설정합니다.
(기본값: WebSquare/upload/baseDir/@value + folderName/@value)
별도의 서브릿을 사용할 경우 **action** 속성에 해당 URL을 정의하십시오.

13.26.2. 최대 업로드 용량 제한

Upload 컴포넌트를 통해 업로드할 수 있는 파일 크기는 `subSize`속성을 지정하여 **websquare.xml** 파일에 서버 쪽에 업로드할 용량을 제한할 수 있습니다.

Code 13-68 `subSize` 설정 예

```
<w2:upload ......
      ..... subSize="subSize1" >
</w2:upload>
```

Code 13-69 websquare.xml 설정 예

```
<maxUploadSize value="10737418240">
    <subSize1 value="10"/>
</maxUploadSize>
```

최대 업로드 사이즈를 초과하여 서버 쪽에서 에러를 리턴할 경우**websquare.xml** 파일에 있는 해당 노드의 값을 반환합니다.

Code 13-70 파일 업로드 후 반환되는 XML 응답 (예) - `ondone` 이벤트가 반환

```
<ret>
    <key>/Users/songmingu/Documents/w2test/upload//</key>
    <storedFileList></storedFileList>
    <localfileList></localfileList>
    <fileSizeList></fileSizeList>
    <maxUploadSize>10737418240</maxUploadSize>
    <subSize>10</subSize>
    <deniedList>WebSquare_Custom_Upload_Download.docx</deniedList>
    <deniedCodeList>102</deniedCodeList>
```

```
10 </ret>
```

14. Grid

14.1 소개

Table 14-1 컴포넌트 설명

요약	테이블형 자료를 그리드로 표시
기능 및 특징	• 크게 Body와 Header로 구분 • 다양한 데이터 형식 지원 • 자유로운 그리드 편집 • 페이징, 정렬, 필터링, 그룹핑 지원 • 각 칼럼 별로 데이터 형식 지정 • 순차적으로 데이터를 표시하여 대량의 데이터 표시에 적합 & 데이터 출력 속도 개선 (무한 스크롤링) • Total, Subtotal, Footer 지원 • 클립보드를 지원하여 데이터 바인딩이 용이 (드래그-앤-드롭으로 바로 GridView와 바인딩 가능)
주요 용도	• 복잡한 테이블 구성 • 대량의 데이터를 처리하는 테이블 구성 • 대용량 파일 업로드/다운로드 (Excel, CVS, 한셀/넥셀)
YouTube 동영상	• GridView 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3rbVfPAsS3Pq_rvxmdM1Ru • GridView 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb213UWbVH8U1V2api8n2JjU

아래의 주요 속성을 사용하여 GridView의 여러 가지 유용한 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다.

Table 14-2 주요 API

속성	기능 및 설명
`autoFit`	화면 전체 폭에 그리드를 출력. • `lastColum`: 마지막 열만 확장 • `allColumn`: 모든 열의 폭을 균등하게 확장
`visibleRowNum`	페이지 당 표시할 행을 지정. • `all`: 모든 행을 표시. (단, 최적의 성능을 위해 `50`행 이하를 권장.)
`defaultValue`	새로운 행이 추가될 때 표시할 기본 값을 지정.
`hidden`	열 표시/숨김을 지정.
`textAlign`	셀에 표시할 텍스트의 정렬 방향을 지정합니다.

속성	기능 및 설명
`readOnly`	각 셀 및 그리드 전체에 대해 데이터의 수정을 허용하거나 금지합니다.
`sortable`	해당 열의 정렬 가능 여부를 지정합니다.
`resize`	열의 너비를 사용자가 조정할 수 있도록 허가합니다.
`hideHeader`	헤더를 표시하거나 숨깁니다.
`fixedColumn`	틀고정을 위해 고정할 열의 개수를 지정합니다.

`focusMode`
`focusMove`
`keyMoveEditMode`
`editModeEvent`
	포커스 이동, 키 이동, 편집 모드 등을 설정할 수 있습니다.

`tooltipDisplay`	각 셀의 표시되지 못한 데이터를 사용자의 마우스 오버시 풍선 도움말 형태로 보여줍니다.
`colMerge` `upperColumn`	`colMerge="true"`는 하나의 열에 있는 공통된 값의 행을 하나의 셀로 병합하도록 설정합니다. `upperColumn`은 하나의 셀 병합 열을 기준으로 다른 열을 셀 병합하도록 기준을 설정합니다.

14.2 데이터 바인딩

GridView에 데이터를 표시하기 위해서는 DataList와의 바인딩이 필요합니다. DataList를 생성한 후, GridView와 바인딩하십시오. 좀 더 자세한 정보는 DataCollection과 Submission 부분을 참고하십시오.

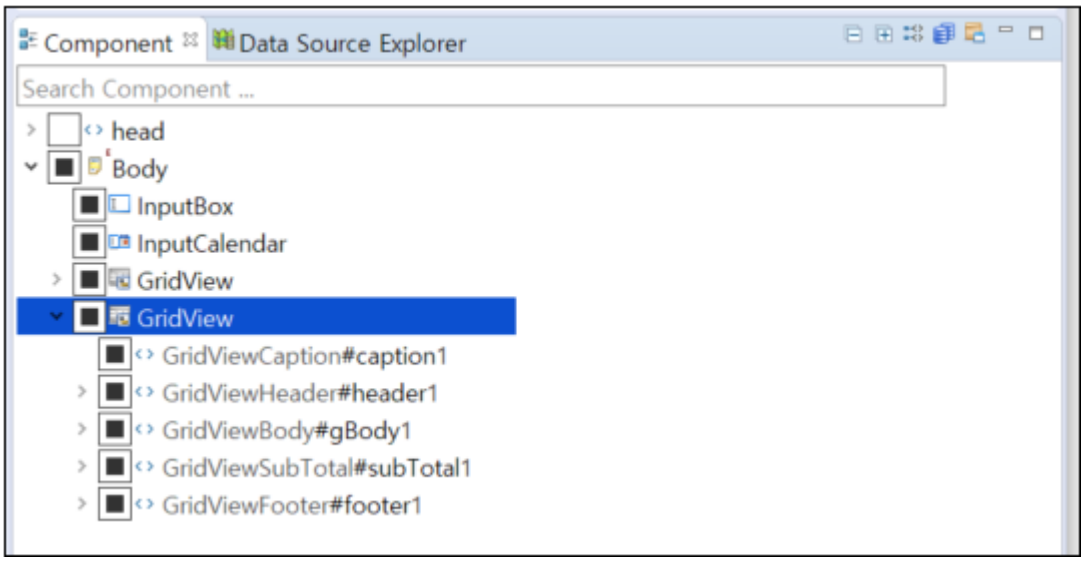
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/load_add_remove_delete_initilize_view_GridView/)

그림 14-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2JVHeNzkFZ8)

14.3 구조

그림 14-2 GridView 구조



아래와 같이 GridView 최외곽을 선택하면 GridView 전체에 대한 속성을 지정할 수 있습니다.

14.3.1. Body

gridView.column에서 지정한 다양한 `inputType`을 통해 Body를 표현할 수 있습니다.

> GridView의 경우 dataCollection 객체에서 `dataType` 속성을 설정할 수 있습니다.

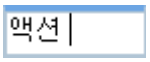
14.3.2. Header

Header 셀도 Body와 마찬가지로 **`inputType`** 지정을 통해 다양한 형식을 지정할 수 있습니다. 단, Body가 더 다양한 종류를 지원합니다.

Header 셀을 선택한 후 `inputType`을 지정하십시오. 헤더에서 사용할 수 있는 `inputType` 및 `dataType`의 종류는 다음과 같습니다. (기본 값은 `text`입니다.)

Table 14-3 `inputType`

inputType	설명	미리보기
`text`	일반 텍스트로 표현	제목

inputType	설명	미리보기
`text` (& `dataType = "own"`)	셀 값(value)은 참조하려는 body 열의 id를 값으로 갖습니다. 텍스트 입력이 가능.	
`checkbox`	셀 값(value)은 참조하려는 body 열의 id를 값으로 갖습니다. 선택/해제 가능.	
`select`	셀 값(value)은 참조하려는 body 열의 id를 값으로 갖습니다. 단일 선택용.	

14.3.2.1. `inputType` 별 속성

Body 셀의 속성과 동일하나, Header 셀에 사용 가능한 속성은 제한적입니다. 아래 표를 참고하십시오.

Table 14-4 InputType & dataType

property	InputType & dataType			
	text	text & own	checkbox	select
allOption	×	×	×	○
chooseOption	×	×	×	○
chooseOptionLabel	×	×	×	○
colspan	○	○	○	○
dataType	○	○	×	×
hidden	○	○	○	○
id	○	○	○	○
inputType	○	○	○	○
localeRef	○	○	×	×
rowspan	○	○	○	○
sortable	○	○	○	○
textAlign	○	○	○	○
useLocale	×	×	×	○
value	○	○	○	○
width	○	○	○	○
onChangeFunction	×	○	○	○

아래의 경우 `sortable` 속성과 필터링 기능을 함께 사용하지 마십시오. (단, `multiSort()` API와 필터링 기능은 함께 사용할 수 있습니다.)

- `inputType="text" dataType="own"`
- `inputType="select"`

14.3.2.2. Header 병합

동일한 열의 연속된 행을 `Ctrl`을 누른 채 선택하여 병합(`rowSpan`)할 수 있습니다. 같은 행의 연속된 열도 병합(`colSpan`)할 수 있습니다.

14.3.2.3. Header 텍스트 정렬

`textAlign` 속성으로 텍스트를 좌, 우, 중앙으로 정렬할 수 있습니다. 기본 값은 중앙(`center`)입니다.

14.3.2.4. Header 텍스트 설정

Header 셀에 출력할 텍스트는 아래 방법으로 설정가능합니다.

- 셀을 더블 클릭한 후, '값 수정' 대화 창에 텍스트를 입력합니다.
- 혹은, `setHeaderValue( headerId , value )` API를 통해서 동적으로 변경할 수도 있습니다.

14.3.3. subTotal

14.3.3.1. subTotal 추가

예제 파일

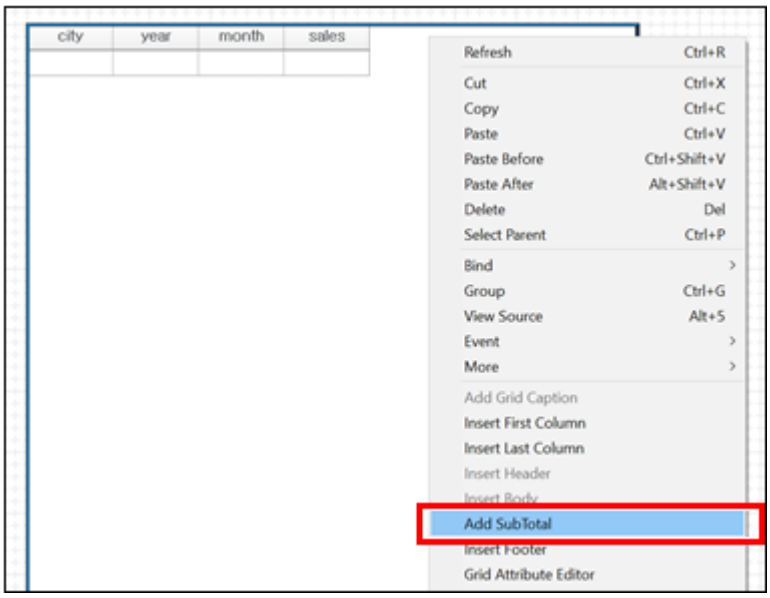
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*GridView/subTotal/subtotal_GridView.xml*)

그림 14-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/WsJdYLy8lcU)

GridView에 subTotal을 추가하여, 특정 컬럼에 속한 일부 데이터의 통계값을 계산할 수 있습니다.

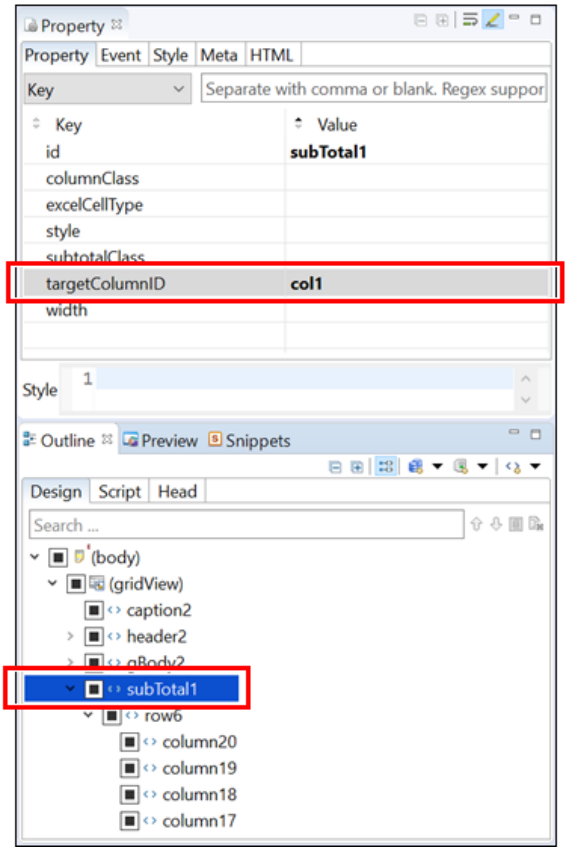
1. GridView 우클릭 후, **Add SubTotal** 메뉴를 선택합니다.

그림 14-4 subTotal 추가



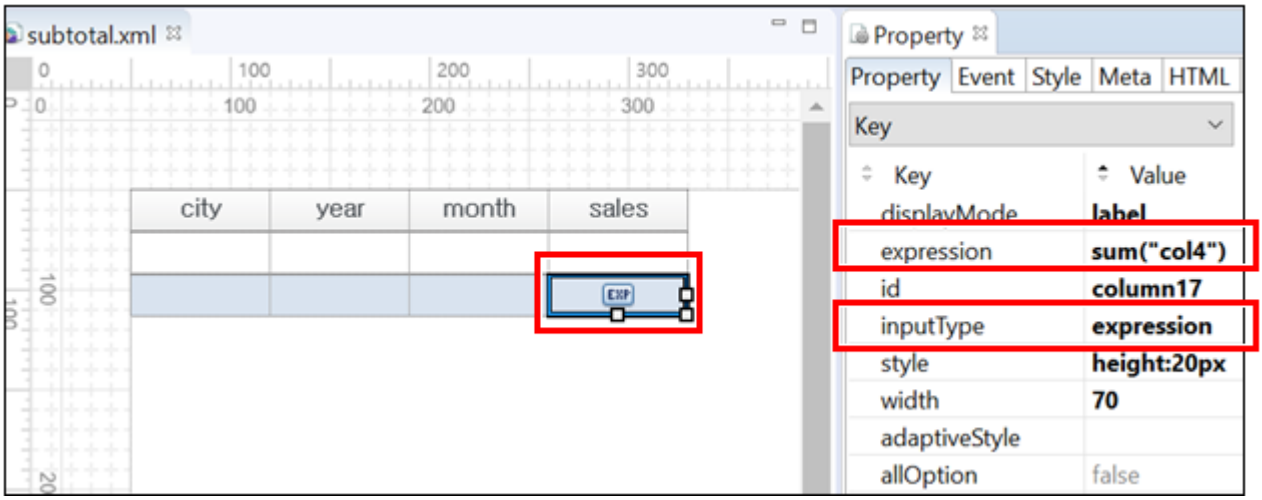
2. Outline 뷰의 Design 탭에서 추가한 subTotal을 선택한 후, targetColumnID 속성 값으로 subTotal 통계값의 기준이 될 컬럼을 지정합니다.

그림 14-5 subTotal의 targetColumnID 지정



3. subTotal을 표시할 컬럼의 inputType을 "expression"으로 지정합니다.
4. subTotal을 표시할 컬럼의 expression 속성 값을 정의합니다. subTotal 컬럼이 지원하는 통계 계산식을 사용하십시오.

그림 14-6 subTotal을 표시할 컬럼의 inputType 및 expression 속성 지정

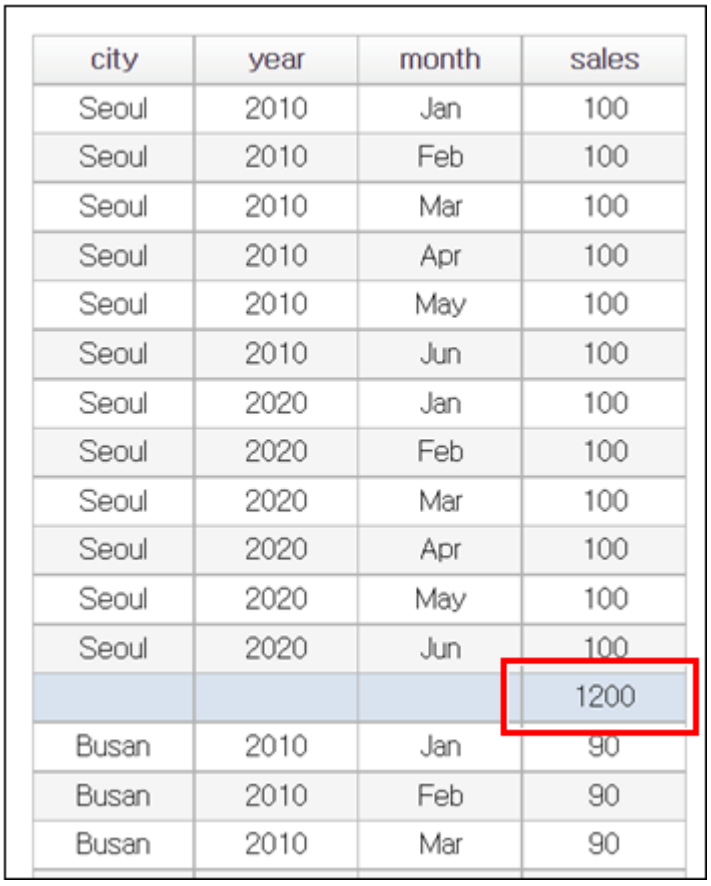


5. 다음은 city 컬럼("col1")을 기준으로 sales 컬럼("col4")의 소계(sum("col4"))를 계산하여 subTotal에 표시한 모습입니다.

그림 14-7 subTotal 추가 전

city	year	month	sales
Seoul	2010	Jan	100
Seoul	2010	Feb	100
Seoul	2010	Mar	100
Seoul	2010	Apr	100
Seoul	2010	May	100
Seoul	2010	Jun	100
Seoul	2020	Jan	100
Seoul	2020	Feb	100
Seoul	2020	Mar	100
Seoul	2020	Apr	100
Seoul	2020	May	100
Seoul	2020	Jun	100
Busan	2010	Jan	90
Busan	2010	Feb	90
Busan	2010	Mar	90
Busan	2010	Apr	90
Busan	2010	May	90
Busan	2010	Jun	90
Busan	2020	Jul	90
Busan	2020	Jan	90
Busan	2020	Feb	90
Busan	2020	Mar	90

그림 14-8 subTotal 추가 후



city	year	month	sales
Seoul	2010	Jan	100
Seoul	2010	Feb	100
Seoul	2010	Mar	100
Seoul	2010	Apr	100
Seoul	2010	May	100
Seoul	2010	Jun	100
Seoul	2020	Jan	100
Seoul	2020	Feb	100
Seoul	2020	Mar	100
Seoul	2020	Apr	100
Seoul	2020	May	100
Seoul	2020	Jun	100
			1200
Busan	2010	Jan	90
Busan	2010	Feb	90
Busan	2010	Mar	90

subTotal 컬럼의 expression 속성에 사용할 수 있는 계산식은 다음과 같습니다.

Table 14-5 subTotal 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	COUNT	해당 컬럼의 데이터 건 수. • subTotal 컬럼에서의 사용 예: COUNT("colID") • footer 컬럼에서의 사용 예: COUNT()

주의

GridView의 subTotal 및 total 컬럼이 지원하는 사용하는 계산식과 일반 컬럼이 지원하는 계산식은 서로 차이가 있습니다. (inputType="expression" 참고.)

14.3.3.2. subTotal 표시/숨기기

`setSubtotalVisible(true);` 함수를 이용하여 subTotal을 **표시**할 수 있습니다.

`setSubtotalVisible(false);` 함수를 이용하여 subTotal을 **숨길** 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/subTotal/setSubtotalVisible_GridView.xml)

그림 14-9 YouTube 동영상 (https://youtu.be/U-IW9JUdi5M)

14.3.3.3. subtotal 값을 기준으로 서로 다른 CSS 스타일 적용

subtotalStyleFormatter 속성으로 subtotal 데이터에 적용할 CSS 클래스를 판단하는 함수를 지정할 수 있습니다. 즉, 해당 함를 통해 subtotal 데이터에 따라 서로 다른 CSS를 적용할 수 있습니다.

subtotalStyleFormatter="scwin.styleFormatter"인 경우, 아래와 같이 scwin.styleFormatter() 함수를 정의하여, subtotal 데이터에 따라 서로 다른 CSS 클래스를 적용할 수 있습니다. 아래 예시의 경우, subtotal 데이터가 5000보다 크면 w2subtotalbig 클래스가 추가되고, subtotal 데이터가 500이하이면 w2subtotalsmall 클래스가 적용됩니다.

Code 14-1 subtotalStyleFormatter 속성값으로 지정한 함수 정의 예시

```
scwin.styleFormatter = function(value, formattedValue) {
  if (value > 5000) {
    return '';
  } else {
    return "
  }
}
```

Code 14-2 스타일 정의 예시

```
.w2subtotalbig {
  color: red;
}

.w2subtotalsmall {
  color: blue;
}
```

그림 14-10 subtotalStyleFormatter=""

	name1	name2	name3	name4	name5	name6
14	200	203	206	209	212	215
15	200	203	206	209	212	215
16	300	304	308	312	316	320
17	300	304	308	312	316	320
18	300	304	308	312	316	320
19	300	304	308	312	316	320
20	300	304	308	312	316	320
	30000	3050	6200	3150	9600	3250

그림 14-11 subtotalStyleFormatter="scwin.styleFormatter"

	name1	name2	name3	name4	name5	name6
14	200	203	206	209	212	215
15	200	203	206	209	212	215
16	300	304	308	312	316	320
17	300	304	308	312	316	320
18	300	304	308	312	316	320
19	300	304	308	312	316	320
20	300	304	308	312	316	320
	30000	3050	6200	3150	9600	3250

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/subTotal/subtotalStyleFormatter_GridView.xml*)

그림 14-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/vGa9ayKAHtc)

14.3.3.4. subtotal 컬럼을 기준으로 서로 다른 CSS 스타일 적용

subtotalStyleFormatter 속성 값으로 지정한 함수는 subtotal 컬럼의 ID(subtotalColumnId)를 세번째 인자로 받습니다. 이 세번째 인자를 사용하여 각 subtotal 컬럼마다 서로 다른 CSS 스타일을 적용할 수 있습니다.

Code 14-3 함수 구현 예

```
scwin.styleFormatter = function(value, formattedValue, subtotalColumnId) {
  if (subtotalColumnId == "column16" || subtotalColumnId == "column18) {
    return "w2subtotalformatted";
  }
  else {
    return "w2subtotalnotformatted";
  }
```

```
8 };
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/subTotal/subtotalStyleFormatter_subtotalColumnId_GridView.xml*)

그림 14-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/3xh5OE5Mar4)

14.3.4. footer

Table 14-6 설명

관련 속성	• `footerCaption`: 푸터 내용. 푸터(`footerCaption`)가 존재할 경우, 타이틀(`CaptionTitle`)에 우선하여 푸터 표시. • `footerCaptionAuto`: `captionAuto` 설정에 상관 없이 푸터(`<footerCaption>`)를 자동 표시. • `footerCaptionTitle`: 푸터를 자동 생성할 때 참고할 텍스트.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/footer/footer_GridView.xml*)

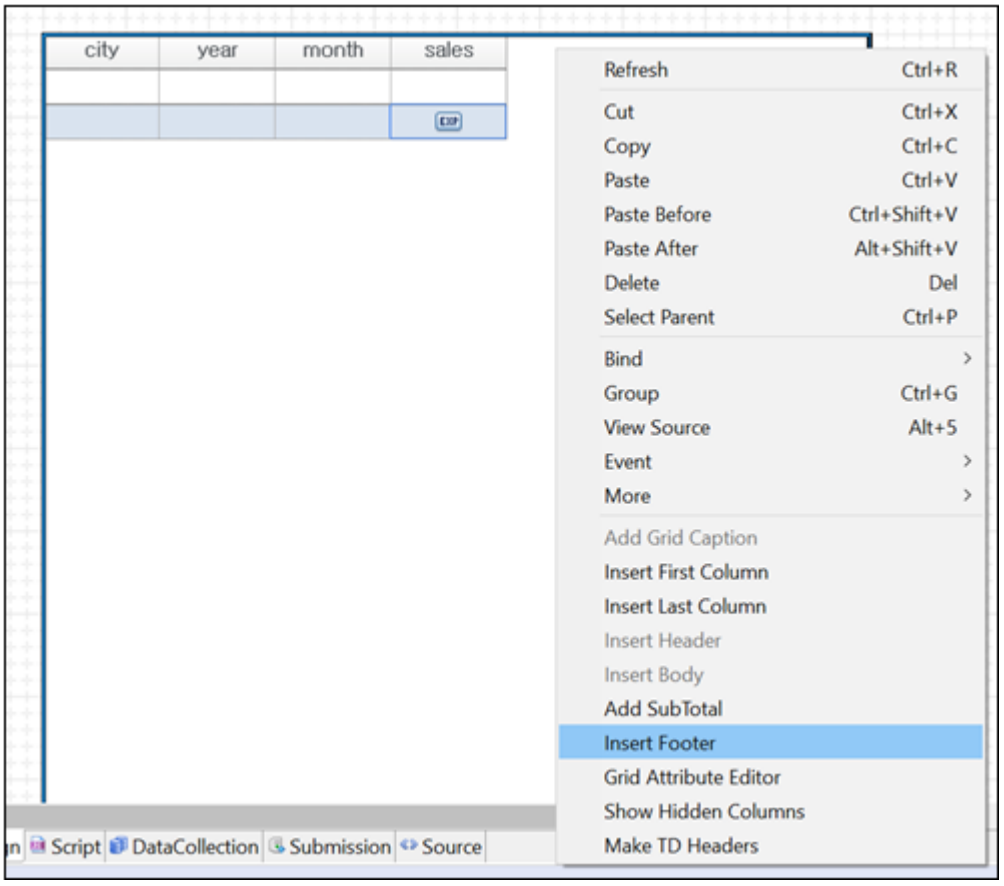
그림 14-14 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Cs-DeBICs6s)

14.3.4.1. footer 추가

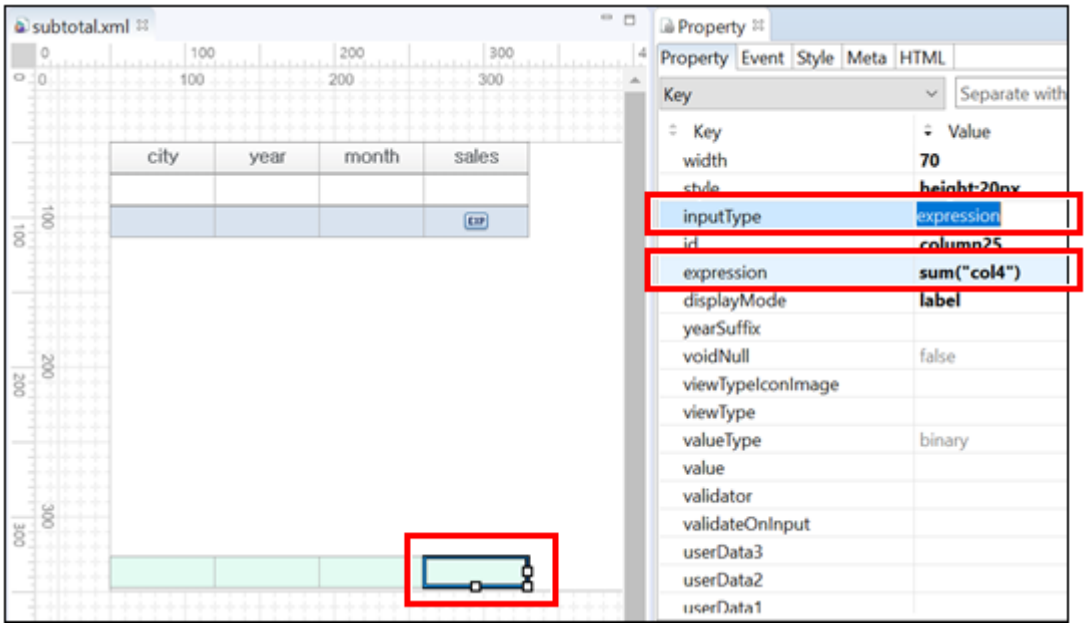
GridView에 footer를 추가하여, 특정 컬럼 데이터의 통계값을 계산할 수 있습니다.

1. GridView 우클릭 후, **Insert Footer** 메뉴를 선택합니다.

그림 14-15 footer 추가



2. footer를 표시할 컬럼의 inputType을 "expression"으로 지정합니다.
3. footer를 표시할 컬럼의 expression 속성 값을 정의합니다. footer 컬럼이 지원하는 통계 계산식을 사용하십시오.



4. 다음은 sales 컬럼("col4")의 합계(sum("col4"))를 footer에 표시한 모습입니다.

그림 14-16 footer 추가 후

city	year	month	sales
Seoul	2010	Jun	100
Seoul	2020	Jan	100
Seoul	2020	Feb	100
Seoul	2020	Mar	100
Seoul	2020	Apr	100
Seoul	2020	May	100
Seoul	2020	Jun	100
			1200
Busan	2010	Jan	90
Busan	2010	Feb	90
Busan	2010	Mar	90
Busan	2010	Apr	90
			3600

Table 14-7 footer 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	COUNT	해당 컬럼의 데이터 건 수. • subTotal 컬럼에서의 사용 예: COUNT("colID") • footer 컬럼에서의 사용 예: COUNT()

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(GridView/footer/inputType_expression_footer_gridView_column/)

그림 14-17 YouTube 동영상 (https://youtu.be/tqulgI92fOU)

14.3.4.2. footer 타이틀

Table 14-8 푸터 생성 규칙

조건	생성 푸터
captionTitle="타이틀" footerCaption="푸터" footerCaptionAuto="true"	"푸터"
captionTitle="타이틀" footerCaption="" footerCaptionAuto="true"	"타이틀의 합계를 나타낸 표"

14.3.4.3. 푸터 요약(footerSummary) 생성

footerSummaryAuto 속성을 사용하면 아래와 같이 푸터 요약을 자동 생성할 수 있습니다.

Table 14-9 summary 생성 규칙

조건	summary
footerSummaryAuto="false"	생성되는 summary 없음.
footerSummaryAuto="true" captionTitle="타이틀"	summary="타이틀의 합계를 나타낸 표"

조건	summary
footerSummary=""	
footerSummaryAuto="true" captionTitle="" footerSummary="푸터 요약"	summary="푸터 요약"

14.3.4.4. 부동 소수점 오류 자동 보정 (SUM 및 AVG 연산)

footer 컬럼의 inputType을 "expression"으로 지정한 후 expression=SUM("column") 혹은 expression=AVG("column") 설정을 추가하여 해당 컬럼의 합계 혹은 평균을 계산할 수 있습니다.

합계나 평균을 구하는 컬럼의 데이터가 소숫점 숫자일 경우, JavaScript의 부동 소수점 오류를 처리하기 위해 아래와 같은 설정이 필요합니다.

1. 바디의 컬럼 (**gridView.column**) - dataType="bigDecimal"
2. 푸터의 컬럼 (**gridView.column**) - dataType="bigDecimal"
3. **config.xml** 파일에 설정 추가 (하단 참조)

Code 14-4 config.xml (부동 소수점 오류 처리를 위한 설정)

```
<engine>
        <module src="/websquare/externalJS/big/big.min.js"/>
</engine>
```

단, 위의 처리는 모두 2020년 11월 전에 릴리즈된 엔진에 해당합니다. 2020년 11월 이후 출시된 에진의 경우 Grid View의 SUM 및 AVG 연산에 대해 JavaScript의 부동 소수점 오류를 자동 처리합니다

14.3.4.4.1. inputType="expression" expression='SUM'("columnID")

2020년 11월 이후 출시된 엔진의 경우 소수점 숫자의 **합계(SUM)** 연산을 위한 추가 저리가 필요 없습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/footer/inputType_expression_SUM_gridView_column/)

그림 14-18 YouTube 동영상 (https://youtu.be/L1GGULl6cFA)

14.3.4.4.2. inputType="expression" expression='AVG'("columnID")

2020년 12월 이후 출시된 엔진의 경우 소수점 숫자의 **평균(AVG)** 연산을 위한 추가 처리가 필요 없습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/footer/inputType_expression_AVG_gridView_column.xml)

그림 14-19 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ojd55iLjAOg)

14.3.4.5. 조건부 합계

inputType="expression" 컬럼에서 expression 속성값으로 sumif 혹은 sumifs 연산을 사용하여 조건부 합계를 계산할 수 있습니다.

Code 14-5 사용 예

```
1  // SUM of col4 when col3 is freezer.
2  // col3의 값이 freezer인 경우, col4 컬럼의 합계.
3  expression = "sumif('col4', 'Freezer', 'col3' )"
4
5  // SUM of col4 when col3 is freezer and col1 is Asia.
6  // col3의 값은 TV이고 col1의 값은 Asia인 경우 col4 컬럼의 합계.
7  expression = "sumifs('col4', 'TV', 'col3', 'Asia', 'col1')"
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/footer/inputType_expression_sumif_sumifs_gridView_column.xml*)

그림 14-20 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mgx5RrhrgsU)

14.3.4.6. footer 값 확인

`getFooterData()` 함수를 사용하면, footer 컬럼의 ID 혹은 인덱스를 지정하여 해당 footer 값을 확인할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/footer/getFooterData_GridView.xml*)

그림 14-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/u1TYaMl_enY)

14.4 inputType

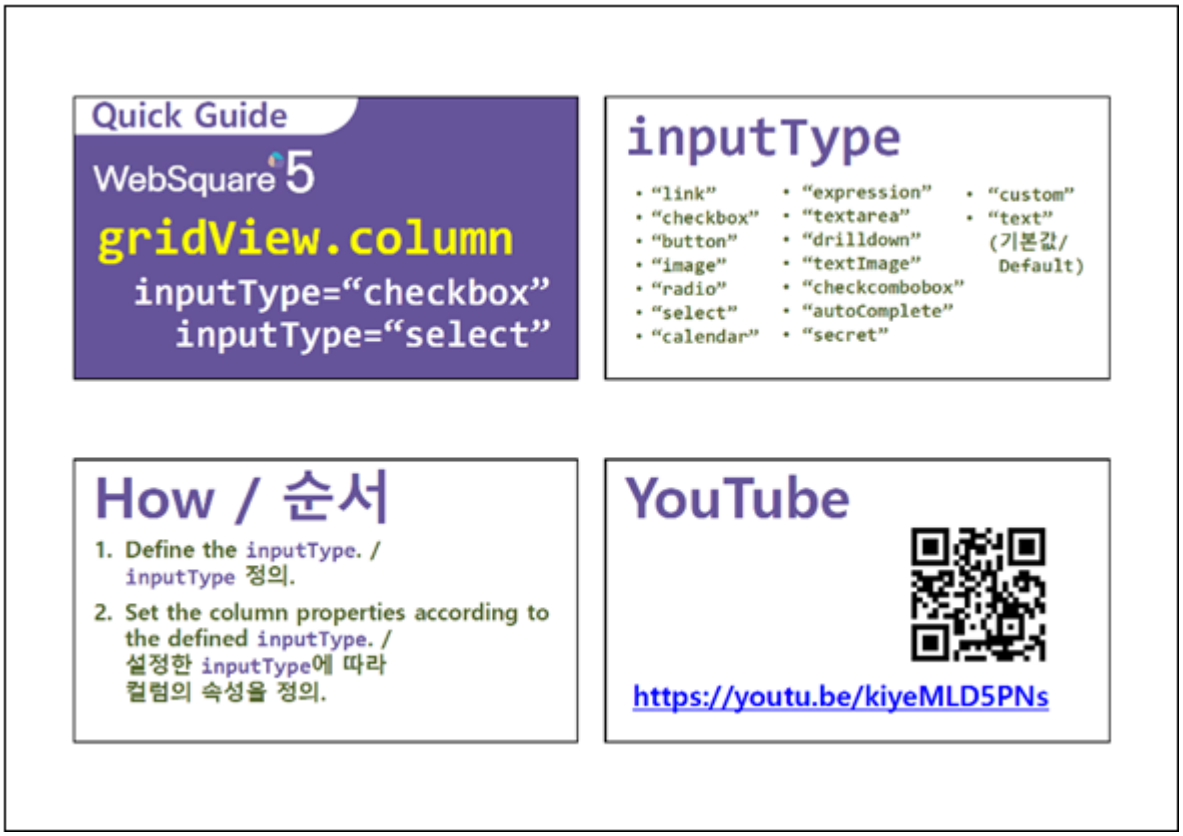
14.4.1. inputType 설정

각 컬럼의 `inputType`을 서로 다르게 지정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/inpuType/inputType_checkbox_select_gridView_column.xml*)

그림 14-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kiyeMLD5PNs)



14.4.2. inputType 별 속성

inputType에 따라 Body 칼럼에 지정할 수 있는 속성이 달라집니다. 좀 더 자세한 정보는 API 가이드에서 확인하십시오.

14.4.3. inputType 동적 변경

14.4.3.1. inputType="custom"

14.4.3.1.1. inputType 동적 변경 (typeGetter)

Table 14-10 기능 설명

설명	• 각 행 별로 서로 다른 inputType을 지정
사용 방법	1. <Body> 부분에 inputType="custom"으로 지정. 2. typeGetter 함수를 정의합니다. (반드시 lazy="false" 설정을 사용하십시오!)

`lazy="false"`를 설정하는 이유

`typeGetter`로 지정한 함수는 GridView가 렌더링될 때 로딩해야 해당 함수에 의해 GridView의 `inputType`을 동적으로 변경할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/inputType_custom_typeGetter_gridView_column.xml)

그림 14-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/NSicuP53ywk)

Code 14-6 typeGetter="getType"인 경우 해당 함수 정의 예시

```
1  getType = function(info) {
2    var rowIndex = info.rowIndex;
3    var colIndex = info.colIndex;
4    var returnInfo;
5
6    if (dataList1.getCellData(rowIndex, "Age") < 40 && dataList1.getCellData(rowIndex, "Age")
```

```
> 29) {
 7      returnInfo = {
 8        id: "dynamic_select_" + rowIndex + "_" + colIndex,
 9        inputType: "button",
10        options: {
11          viewType: "icon"
12        }
13      };
14    } else {
15      returnInfo = {
16        id: "dynamic_text_" + rowIndex + "_" + colIndex,
17        inputType: "text",
18        options: {}
19      };
20    }
21
22    if (returnInfo) {
23      console.log("[typeGetter] (" + rowIndex + ", " + colIndex + ") : " +
returnInfo.inputType);
24    }
25
26    return returnInfo;
27  };
```

typeGetter로 지정할 함수의 인자와 반환값은 아래와 같습니다.

Table 14-11 `typeGetter` 함수

인자	반환 값
• 아래의 정보를 엔진이 전달 ◦ `rowIndex` ◦ `colndex` ◦ `colID` ◦ `value`	• Object 형태로 반환 ◦ `id`: ID (이미 존재할 경우 재활용) ◦ `inputType`: 동적으로 지정할 inputType ◦ `options`: GridView가 지원하는 각 `inputType`의 속성 ◦ `itemSet`: 바인딩된 dataCollection

Code 14-7 `typeGetter`의 반환 값 예제

```
1  returnInfo = {
2      id: "dynamic_select_" + cnt,
3      inputType: "select",
4      options: {
5          viewType: "icon"
```

```
    },
    itemSet: {
        nodeset: "data:dataList2",
        label: "label",
        value: "value"
    },
    value: "select"
}
```

14.4.3.1.2. inputType 동적 변경 (setCellInputTypeCustom & setCellInputType())

GridView의 컬럼이 inputType="custom"인 경우, setCellInputTypeCustom="true" 설정과 setCellInputType() 함수를 사용하여 해당 컬럼에 속한 특정 셀의 inputType을 동적으로 변경할 수 있습니다.

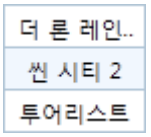
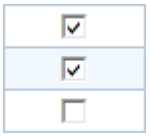
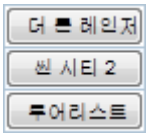
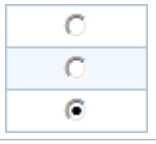
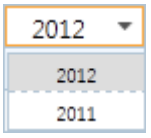
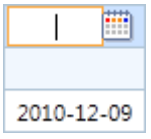
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/setCellInputType_setCellInputTypeCustom_GridView/)

그림 14-24 YouTube 동영상 (https://youtu.be/GaGi7q3_Lps)

14.4.4. inputType 종류

열의 `inputType`의 종류는 다음과 같습니다. 기본 값은 `text`입니다.

종류	설명	미리보기
`text`	일반 텍스트 (InputBox와 비슷.)	
`link`	밑줄 쳐진 강조된 텍스트	
`checkbox`	true/false에 따라 다중 행 선택	
`button`	버튼	
`image`	이미지	
`radio`	true/false 단일 행 선택	
`select`	SelectBox처럼 셀 값과 같은 value의 label을 선택	
`calendar`	달력 아이콘 표시 달력 아이콘에서 날짜 형태 선택 (기본 형식: `yyyy-MM-dd`) (InputCalendar와 비슷.)	
`expression`	함수를 사용하여 텍스트를 표현 다른 컬럼을 참조하여 새로운 데이터를 생성하는 사용자 정의 함수 등록 가능 **예시**: `display('columnID')`, `rowIndex()`, `userExp(rowIndex()`, `display('columnID')`	
`textarea`	여러 줄의 텍스트	
`drilldown`	+/- 버튼이 있는 트리 형태	

종류	설명	미리보기
`textImage`	일반 텍스트로 표현하며, 아이콘을 보여준다. 이벤트처리함수(`imageClickFunction`)를 통해 아이콘 클릭에 따른 동작 설정이 가능.	
`checkcombobox`	CheckBox와 SelectBox가 결합된 형태. 한 개 이상의 항목 선택 가능.	
`autoComplete`	텍스트 자동 완성	
`secret`	텍스트를 감추어 표시	

14.4.4.1. inputType="autoComplete"

14.4.4.1.1. 소개

그림 14-25 inputType="autoComplete"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/inputType_autoComplete_gridView_column.xml)

그림 14-26 YouTube 동영상 (https://youtu.be/IEJiQnLUlxQ)

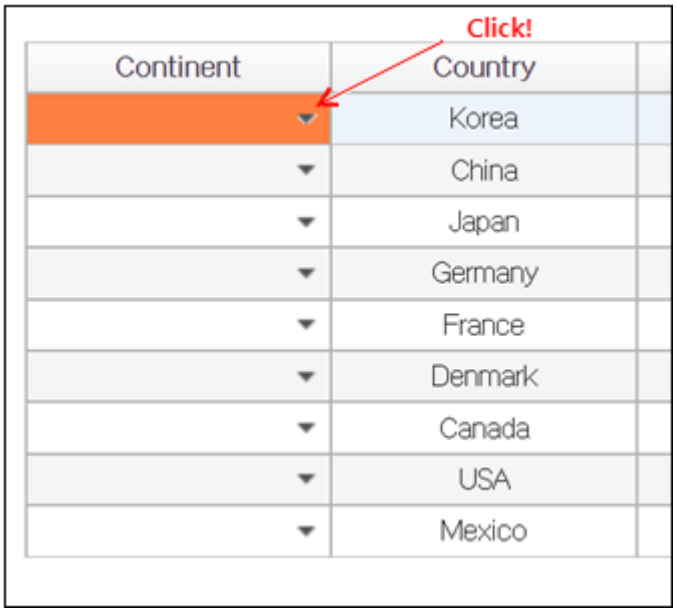
14.4.4.1.2. directOpen

viewType="icon" 및 viewTypeIconImage="true" 설정을 사용할 경우, GridView의 autoComplete 상자에 화살표 이미지가 표시됩니다. 이 경우, directOpen="true" 설정을 추가하면 화살표 이미지 클릭만으로 아이템 목록을 바로 펼칠 수 있습니다.

그림 14-27 directOpen="true"

directOpen="false"인 경우, 화살표 이미지를 클릭하면 해당 셀만 선택합니다. 화살표 이미지를 더블 클릭해야 아이템 목록이 펼쳐집니다.

그림 14-28 directOpen="false"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/inputType_autoComplete_directOpen_gridView_column.xml)

그림 14-29 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hGZhEpgzH0s)

14.4.4.1.3. displayMode 및 delimiter 동적 설정

setDisplayMode() 및 setDelimiter() 함수를 사용하면 그리드뷰 컬럼(gridView.column)의 displayMode 및 delimiter 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다. 단, 아래의 inputType 컬럼에 한해 지원합니다.

- inputType="autoComplete"
- inputType="checkcombobox"
- inputtype="select"

14.4.4.1.3. displayMode

Code 14-8 사용 예

```
1 // gridView1의 컬럼 중
2 // index가 2인 컬럼의 displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
3
4 gridView1.setDisplayMode(2, "label delim value");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/inputType/setDisplayMode_GridView.xml*)

그림 14-30 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zYHD84kaN4Y)

14.4.4.1.3. delimiter

Code 14-9 사용 예

```
// gridView1의 컬럼 중
// index가 2인 컬럼의 displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.

gridView1.setDisplayMode(2, "label delim value");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/setDelimiter_GridView.xml)

그림 14-31 YouTube 동영상 (https://youtu.be/jcE6477rwcc)

14.4.4.2. inputType="calendar"

14.4.4.2.1. 날짜 입력 순서 및 표시 형식 지정

dataType="date" inputType="calendar" 컬럼의 경우, setColumnIoFormat() 함수를 이용하여 (1) 날짜 입력 형식 (2) 입력란의 날짜 출력 형식 (3) 달력의 날짜 출력 형식을 지정할 수 있습니다.

Code 14-10 setColumnIoFormat

```
gridView1.setColumnIoFormat(
    {
      colIndex: "col2" ,
      ioFormat:"ddMMyyyy",
      dateMask:"dd-MM-yyyy",
      useMonthYearFormat:true,
      calendarDisplayFormat:"dd-MM-yyyy"
    }
);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/inputType_calendar_setColumnIoFormat_gridView_column.xml)

그림 14-32 YouTube 동영상 (https://youtu.be/T-qhSZ7K3Tk)

14.4.4.2.2. 연도 및 월 선택 방식 설정

`inputType="calendar"` 컬럼의 경우, pickerType 및 fixPickerStatus 속성을 사용하여 연도와 월 선택 방식을 설정할 수 있습니다.

그림 14-33 pickerType="selectbox"

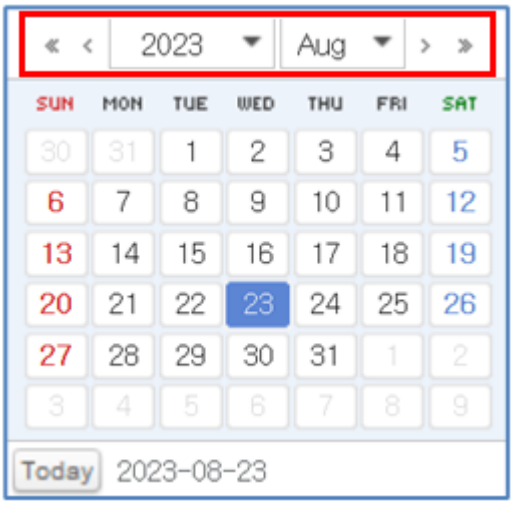


그림 14-34 pickerType="dynamic"

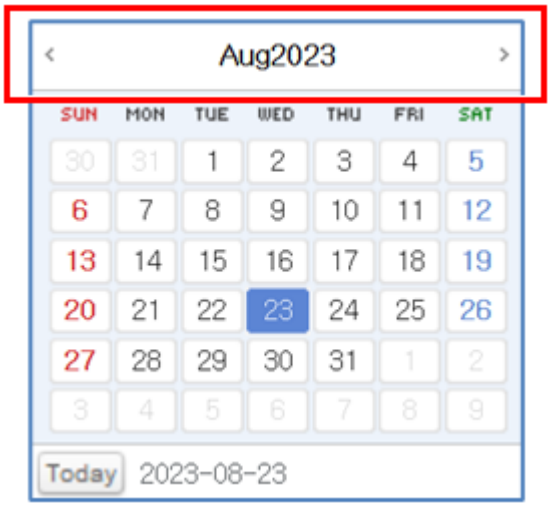


그림 14-35 fixPickerStatus="default"

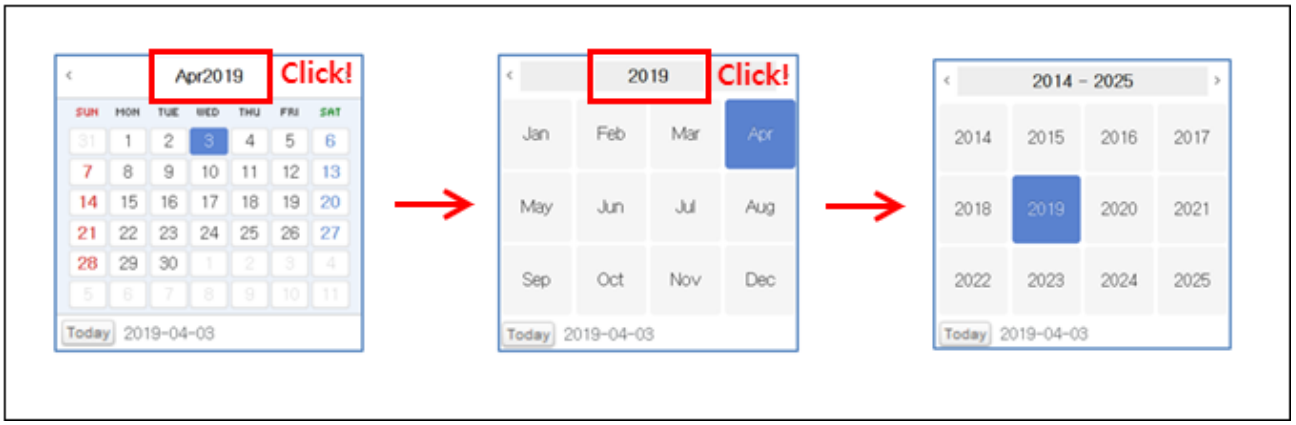
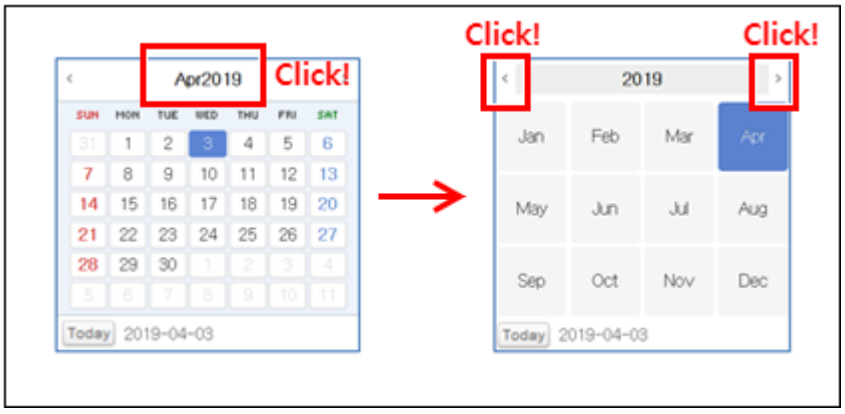


그림 14-36 fixPickerStatus="month"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/inputType_calendar_pickerType_fixPickerStatus_gridView_column.xml)

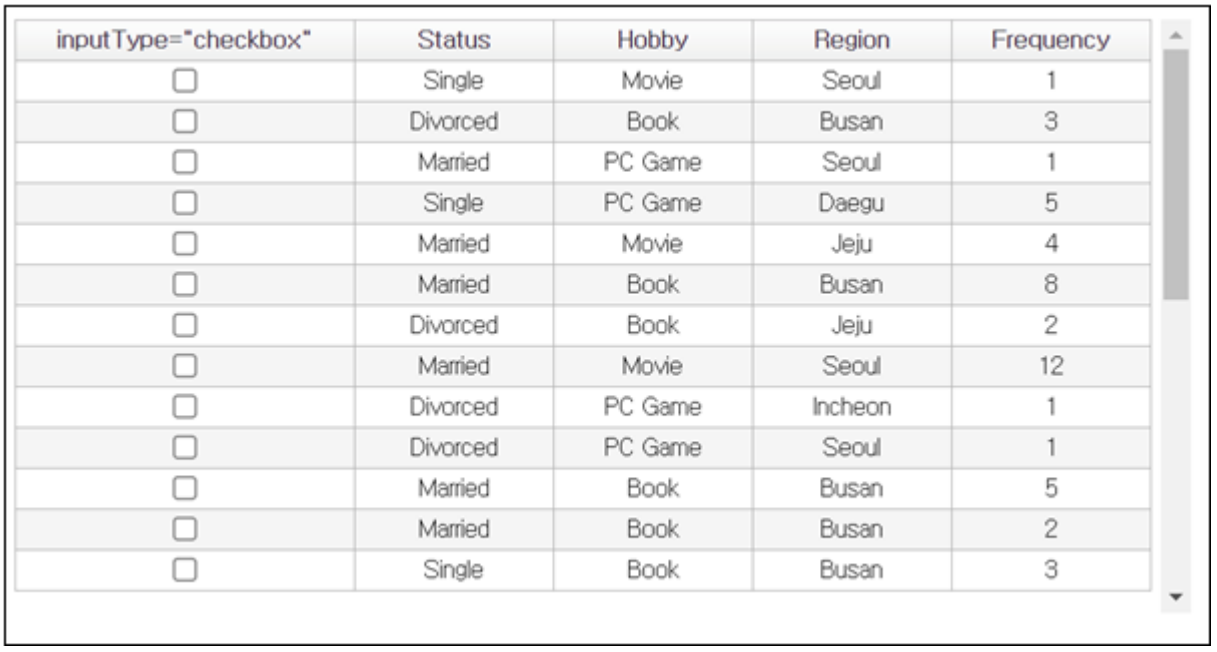
그림 14-37 YouTube 동영상 (https://youtu.be/wKSARWUQoI4)

14.4.4.3. inputType="checkbox"

14.4.4.3.1. checkboxLabelColumn

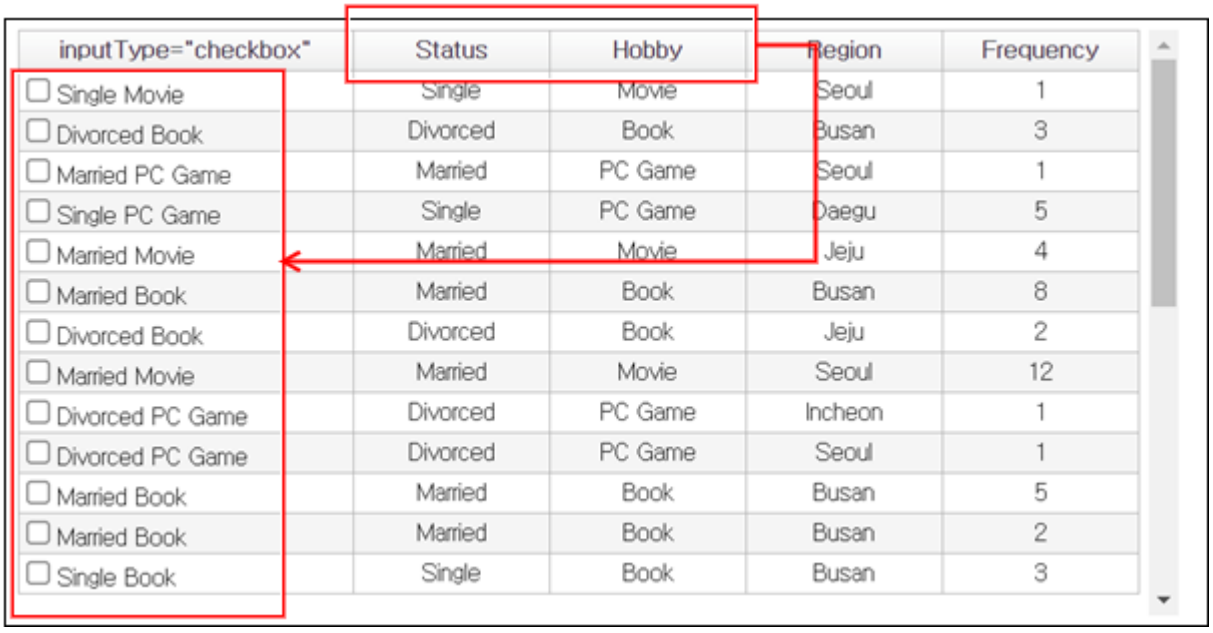
inputType="checkbox" 컬럼의 경우, 다른 칼럼의 값을 조합하여 CheckBox 라벨 값으로 사용할 수 있습니다. checkboxLabelColumn 속성으로 조합할 GridView 바디 컬럼의 ID를 지정하십시오.

그림 14-38 checkboxLabelColumn=""



inputType="checkbox"	Status	Hobby	Region	Frequency
☐	Single	Movie	Seoul	1
☐	Divorced	Book	Busan	3
☐	Married	PC Game	Seoul	1
☐	Single	PC Game	Daegu	5
☐	Married	Movie	Jeju	4
☐	Married	Book	Busan	8
☐	Divorced	Book	Jeju	2
☐	Married	Movie	Seoul	12
☐	Divorced	PC Game	Incheon	1
☐	Divorced	PC Game	Seoul	1
☐	Married	Book	Busan	5
☐	Married	Book	Busan	2
☐	Single	Book	Busan	3

그림 14-39 checkboxLabelColumn="Status,Hobby"



inputType="checkbox"	Status	Hobby	Region	Frequency
☐ Single Movie	Single	Movie	Seoul	1
☐ Divorced Book	Divorced	Book	Busan	3
☐ Married PC Game	Married	PC Game	Seoul	1
☐ Single PC Game	Single	PC Game	Daegu	5
☐ Married Movie	Married	Movie	Jeju	4
☐ Married Book	Married	Book	Busan	8
☐ Divorced Book	Divorced	Book	Jeju	2
☐ Married Movie	Married	Movie	Seoul	12
☐ Divorced PC Game	Divorced	PC Game	Incheon	1
☐ Divorced PC Game	Divorced	PC Game	Seoul	1
☐ Married Book	Married	Book	Busan	5
☐ Married Book	Married	Book	Busan	2
☐ Single Book	Single	Book	Busan	3

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/checkboxLabelColumn_radioLabelColumn_gridView_column/)

그림 14-40 YouTube 동영상 (https://youtu.be/3AzVyG6XZ6k)

14.4.4.3.2. checkAll()

checkAll() 함수를 사용하면 inputType="checkbox"의 컬럼의 체크박스를 한번에 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.

Code 14-11 checkAll() 사용 예시

```
1  // id="chk" 컬럼의 체크박스를 모두 선택.
2  gridView1.checkAll("chk", true);
3
4  // id="chk" 컬럼의 체크박스를 모두 선택 해제.
5  gridView1.checkAll("chk", false);
```

그림 14-41 체크박스가 모두 선택된 모습

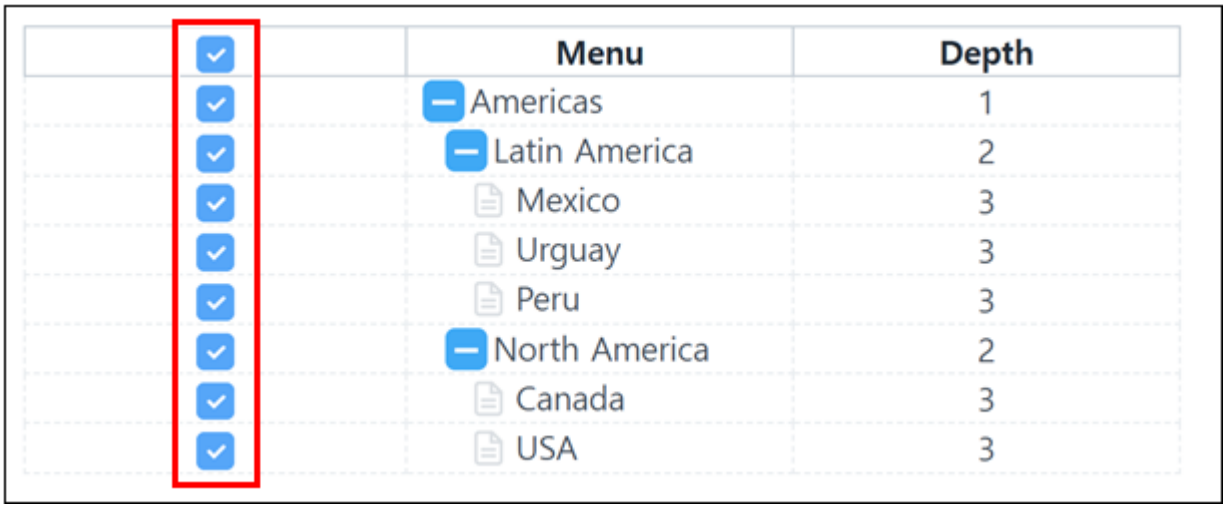
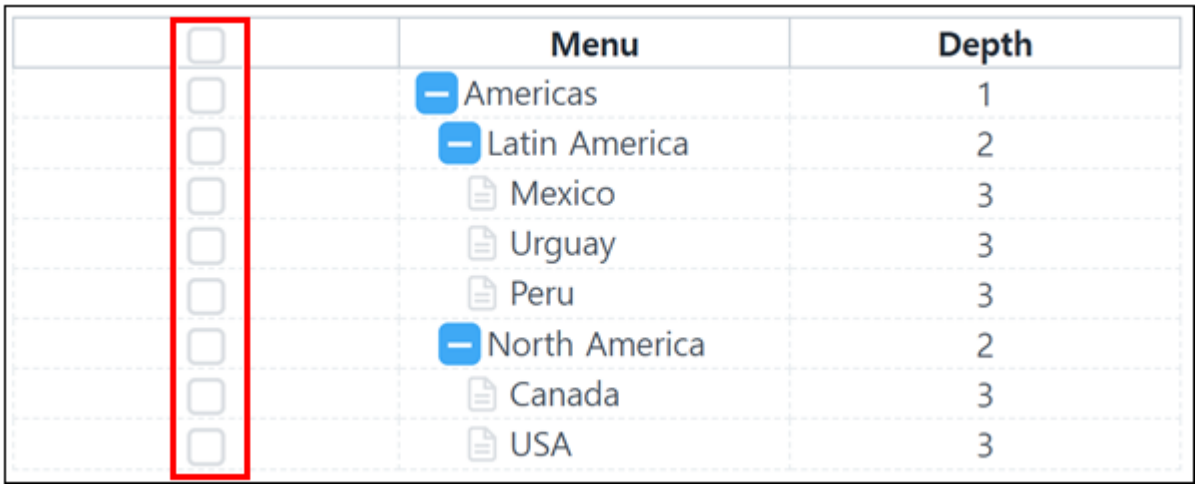


그림 14-42 체크박스가 모두 선택 해제된 모습



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/checkAll_GridView.xml)

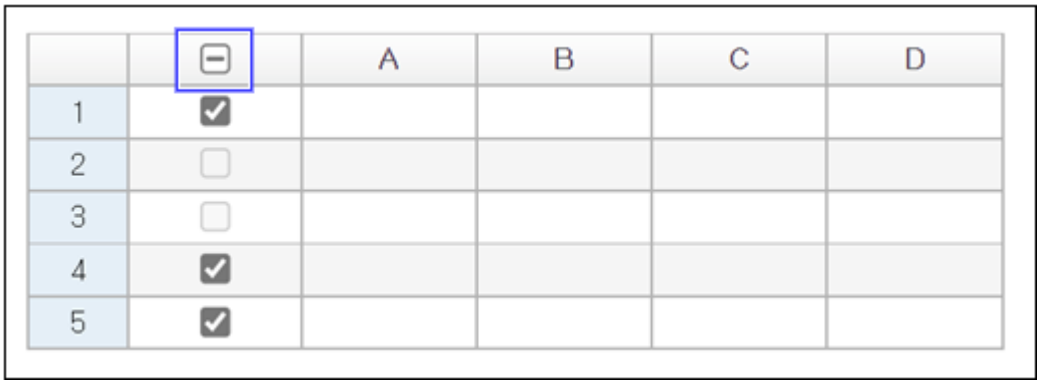
그림 14-43 YouTube 동영상 (https://youtu.be/b1UcSFvlJMY)

14.4.4.3.3. checkAllType

헤더가 inputType="checkbox"의 경우, 헤더의 체크박스를 통해 전체 셀을 선택할 때 disabled이거나 readOnly 상태의 셀을 셀 상태 판단에 포함할지 여부를 결정할 수 있습니다.

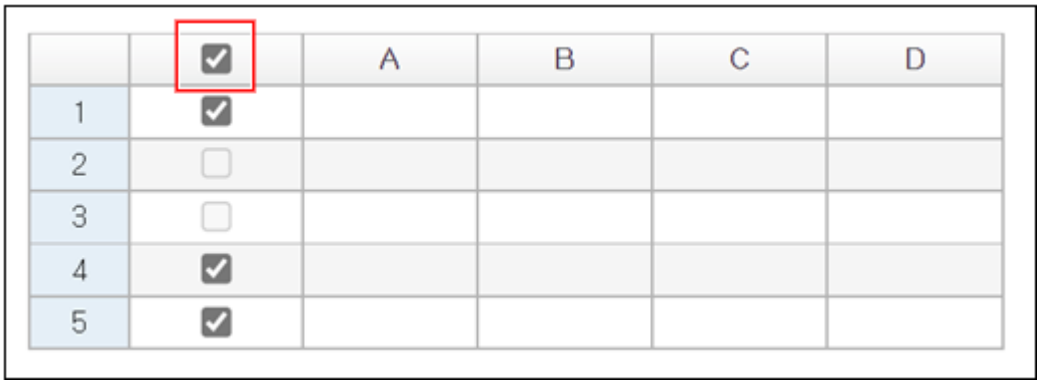
아래의 예제에서 두 행은 선택 상태가 아니고 이 두 행의 상태를 셀 상태 판단에 포함("include")됩니다. 그 결과, 두 셀을 포함하면, 모든 셀이 선택된 것으로 볼 수 없기 때문에 부분 선택 기호가 표시되었습니다.

그림 14-44 checkAllType="include"



아래의 예제에서 두 행은 선택 상태가 아니고 이 두 행의 상태는 셀 상태 판단에서 제외("exclude")됩니다. 그 결과 두 셀을 제외한 모든 셀이 선택된 것으로 볼 수 있기 때문에 전체 선택 기호가 표시되었습니다.

그림 14-45 checkAllType="exclude"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/checkAllType_GridView.xml)

그림 14-46 YouTube 동영상 (https://youtu.be/LzioAerK1g0)

14.4.4.3.4. partialCheckNextClick

GridView의 inputType="checkbox" 컬럼에서 일부 행들을 선택한 후, 헤더의 체크박스를 선택할 경우, 전체 행들의 체크박스를 모두 선택할 것인지 혹은 모두 선택 해제할 것인지를 결정할 수 있습니다. 모두 선택할 경우 particalCheckNextClick 속성을 "check"로, 모두 선택 해제할 경우 "uncheck"로 선택해야 합니다.

그림 14-47 particalCheckNextClick="uncheck"

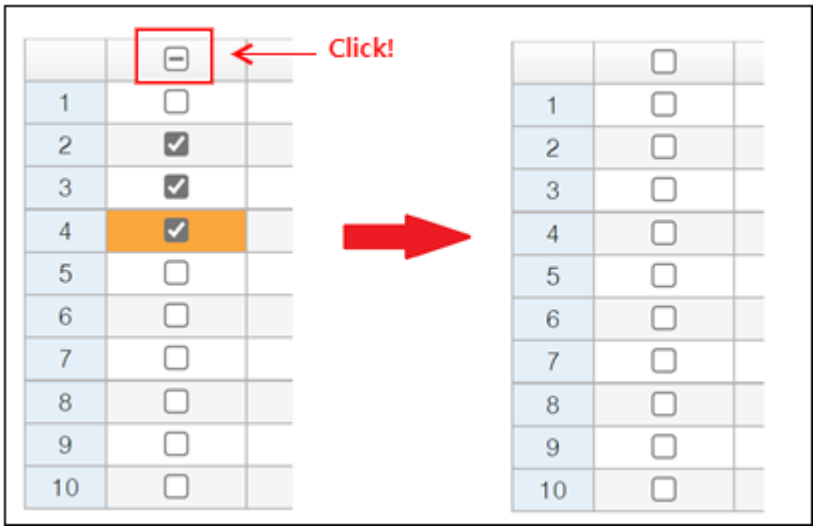
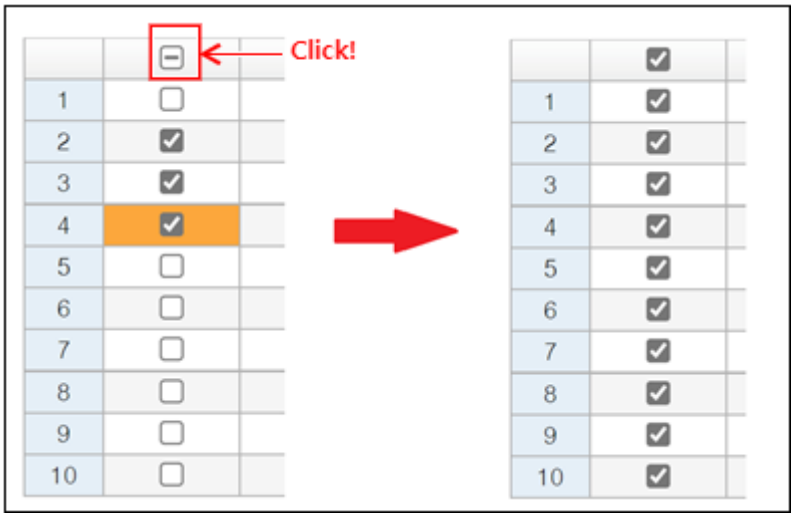


그림 14-48 particalCheckNextClick="check"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/inputType_checkbox_partialCheckNextClick_gridView_column.xml)

그림 14-49 YouTube 동영상 (https://youtu.be/GQtn0YSOPmc)

14.4.4.3.5. checkHeaderOnviewchange

GridView의 `inputType="checkbox"` 컬럼에서 일부 행들을 선택한 후, 헤더의 체크박스를 선택할 경우, 선택되거나 선택해제된 행의 개수만큼 `onviewchange` 이벤트를 발생시킬 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/inputType/inputType_checkbox_checkHeaderOnviewchange_gridView_column.xml*
)

그림 14-50 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CcE_1CQpaq4)

14.4.4.3.6. `inputType="checkbox"` 혹은 `inputType="select"` 열에서 체크한 행의 인덱스 및 데이터 확인

`inputType="checkbox"` 혹은 `inputType="radio"` 칼럼의 경우 아래 함수를 이용하여 체크한 행의 데이터를 확인할 수 있습니다.

- `getCheckedIndex();`
- `getCheckedData();`
- `getCheckedJSON();`
- `getCheckedXML();`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/getCheckedXXX_Gridview.xml)

그림 14-51 YouTube 동영상 (https://youtu.be/3HiSk4YkkT4)

14.4.4.3.7. 체크한 행 삭제/제거

`inputType="checkbox"` 컬럼을 추가한 후, 해당 컬럼에서 체크된 행들을 삭제/제거(delete/remove)할 수 있습니다.

관련 API

- `inputType=" checkbox "` (gridView.column)
- `rowStatusVisible=" true "` (gridView)
- `getCheckedIndex( " colID " );` (gridView)
- `ignoreStatus=" true "` (dataList)
- `deleteRows(Arr);` (dataList)
- `removeRows(Arr);` (dataList)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/inputType/inputType_checkbox_gridView_column/*)

그림 14-52 YouTube 동영상 (https://youtu.be/UF44Y8TMKOs)

14.4.4.3.8. Shift 키를 사용하여 여러 셀들을 한번에 체크하여 선택

`useShiftKeyCheck="true"` 속성 설정을 적용하면 `inputType="checkbox"` 컬럼의 체크박스를 Shift 키를 사용하여 선택할 경우, 선택된 체크박스 사이의 연속된 셀들을 모두 선택할 수 있습니다.

예제 파일

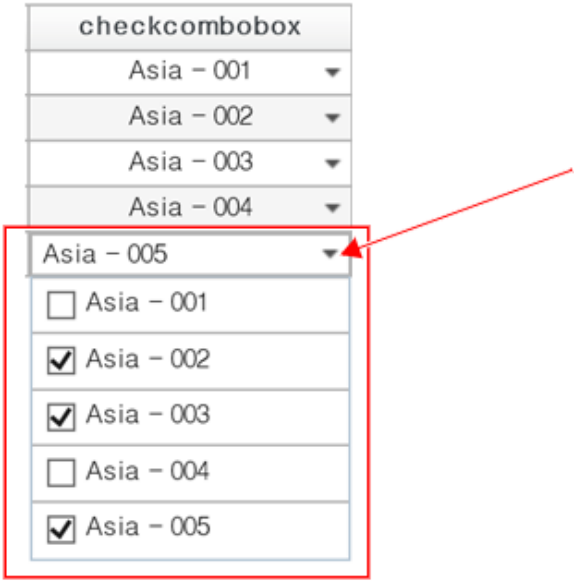
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/inpuType/inputType_checkbox_useShiftKey_useShiftKeyCheck_GridView.xml*)

그림 14-53 YouTube 동영상 (https://youtu.be/pSTt1MH9vAY)

14.4.4.4. inputType="checkcombobox"

14.4.4.4.1. 소개

그림 14-54 inputType="checkcombobox"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/inputType/inputType_checkcombobox_gridView_column.xml*)

그림 14-55 YouTube 동영상 (https://youtu.be/4EHQtRAoEV4)

14.4.4.5. inputType="drilldown"

14.4.4.5.1. 소개

GridView의 각 행을 메뉴 형식으로 접고 펼수 있는 드릴다운 형태의 컬럼을 설정할 수 있습니다. 단, 메뉴단계에 대한 데이터를 담고 있는 컬럼이 존재해야 하며, 해당 컬럼을 depthColumn 속성으로 지정해야 합니다. 이 외에도 관련된 속성은 아래와 같습니다.

Table 14-12 관련 속성

depthColumn	메뉴 단계에 대한 정보를 담고 있는 컬럼.
showDepth	GridView에 표시할 메뉴 단계.
depthType	상위 메뉴 및 하위의 메뉴를 표시하는 방법.

그림 14-56 inputType="drilldown"

Depth	Region	Population	Area	GDP
1	Asia			
2	Central			
2	Southeast			
3	· Laos	6368481	236800	1700
3	· Macau	453125	28	19400
3	· Malaysia	24385858	329750	9000
3	· Maldives	359008	300	3900
3	· Hong Kong	6940432	1092	28800
3	· Philippines	89468677	300000	4600
3	· Singapore	4492150	693	23700
3	· Vietnam	84402966	329560	2500
2	Far East			
1	Europe			
2	BALTICS			
2	Eastern			
2	WESTERN			

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/inputType_drilldown_gridView_column/)

그림 14-57 YouTube 동영상 (https://youtu.be/S87KThzT_SY)

14.4.4.5.2. Enter 키로 목록 열고 닫기

`drilldownToggle="enter"` 설정을 추가하면, `inputType="drilldown"` 컬럼의 목록을 Enter 키를 통해 열고 닫을 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기
(*/GridView/inputType/drilldownToggle_GridView.xml*)

그림 14-58 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_w0u0yvnkug)

14.4.4.5.3. 모바일 환경에서 셀 터치로 목록 열기/닫기

단, 모바일 환경에서는 `drilldownToggle="enter"` 설정 외에 `hammerEnabled="true"` 설정을 추가하십시오. 이 경우, `inputType=" drilldown "` 컬럼에서 목록 기호가 있는 셀을 터치하여 목록을 열고 닫을 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기

(*/GridView/Mobile/drilldownToggle_hammerEnabled_GridView.xml*)

그림 14-59 YouTube 동영상 (https://youtu.be/K8ACGkL6xio)

14.4.4.6. inputType="expression"

일반 컬럼, subTotal, 혹은 footer 컬럼의 경우 inputType을 "expression"으로 지정한 후, 직접 계산식을 정의하여 사용할 수 있습니다.

14.4.4.6.1. 일반 컬럼

Table 14-13 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	rowIndex()	행 인덱스.
6	rowStatus()	행 상태.
7	display("colID")	지정한 컬럼의 값.

No.	함수	설명
8	`userExp(display("col1"), rowIndex())`	사용자 정의함수에서 사용 가능.

14.4.4.6.2. subTotal 및 footer 컬럼

Table 14-14 지원 계산식

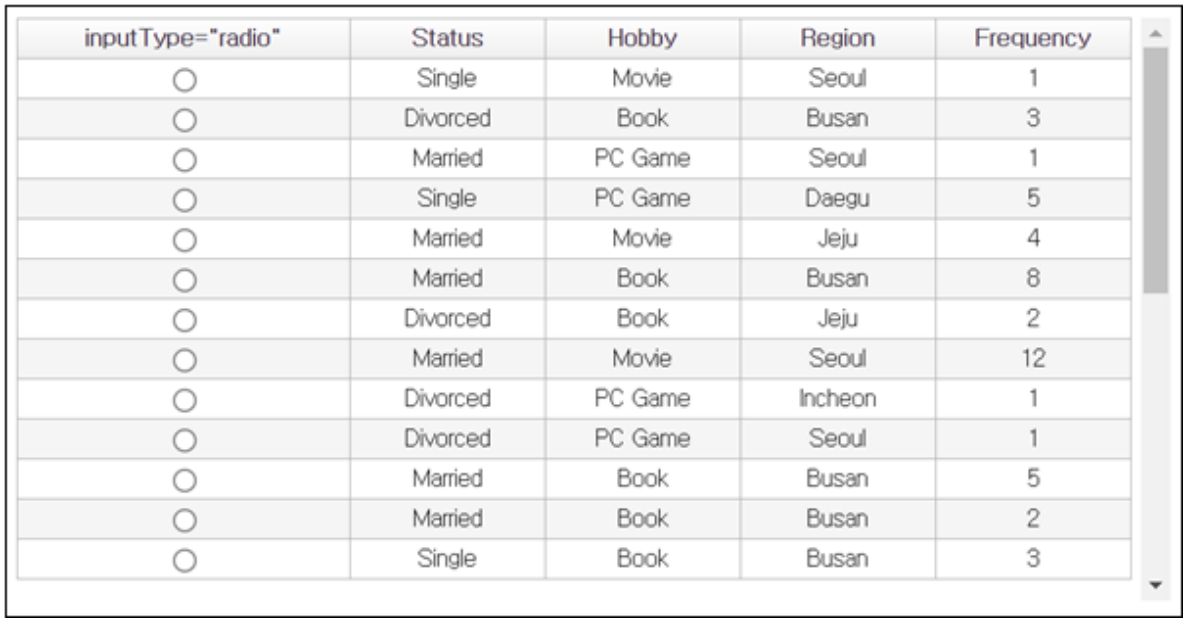
No.	함수	설명
1	`SUM`	총합.
2	`SUMIF`	조건부 합계. (단일 조건)
3	`SUMIF`	조건부 합계. (복수 조건)
4	`AVG`	평균.
5	`MIN`	최소값.
6	`MAX`	최대값.
7	`COUNT`	해당 컬럼의 데이터 건 수. • `subTotal` 컬럼에서의 사용 예: `COUNT("colID")` • `footer` 컬럼에서의 사용 예: `COUNT()`

14.4.4.7. inputType="radio"

14.4.4.7.1. radioLabelColumn

`inputType="radio"` 컬럼의 경우, 다른 칼럼의 값을 조합하여 Radio 라벨 값으로 사용할 수 있습니다. `radioLabelColumn` 속성으로 조합할 GridView 바디 컬럼의 ID를 지정하십시오.

그림 14-60 `radioLabelColumn=""`



inputType="radio"	Status	Hobby	Region	Frequency
○	Single	Movie	Seoul	1
○	Divorced	Book	Busan	3
○	Married	PC Game	Seoul	1
○	Single	PC Game	Daegu	5
○	Married	Movie	Jeju	4
○	Married	Book	Busan	8
○	Divorced	Book	Jeju	2
○	Married	Movie	Seoul	12
○	Divorced	PC Game	Incheon	1
○	Divorced	PC Game	Seoul	1
○	Married	Book	Busan	5
○	Married	Book	Busan	2
○	Single	Book	Busan	3

그림 14-61 radioLabelColumn="Hobby,Region,Frequency"

inputType="radio"	Status	Hobby	Region	Frequency
Movie Seoul 1	Single	Movie	Seoul	1
Book Busan 3	Divorced	Book	Busan	3
PC Game Seoul 1	Married	PC Game	Seoul	1
PC Game Daegu 5	Single	PC Game	Daegu	5
Movie Jeju 4	Married	Movie	Jeju	4
Book Busan 8	Married	Book	Busan	8
Book Jeju 2	Divorced	Book	Jeju	2
Movie Seoul 12	Married	Movie	Seoul	12
PC Game Incheon 1	Divorced	PC Game	Incheon	1
PC Game Seoul 1	Divorced	PC Game	Seoul	1
Book Busan 5	Married	Book	Busan	5
Book Busan 2	Married	Book	Busan	2
Book Busan 3	Single	Book	Busan	3

예제 파일

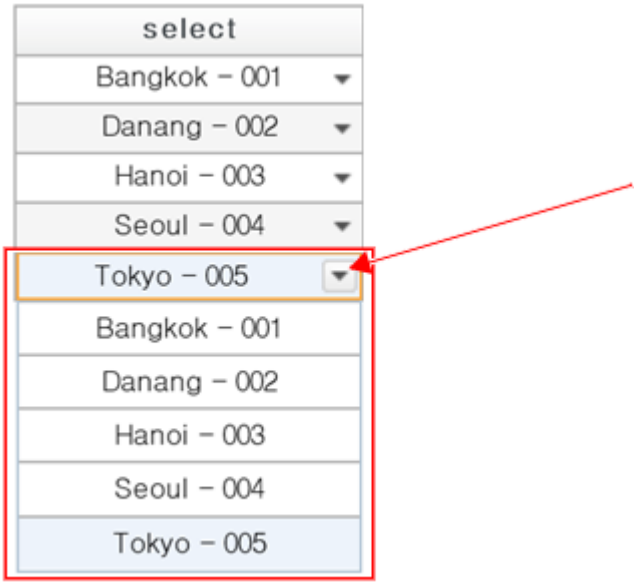
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/checkboxLabelColumn_radioLabelColumn_gridView_column/)

그림 14-62 YouTube 동영상 (https://youtu.be/3AzVyG6XZ6k)

14.4.4.8. inputType="select"

14.4.4.9. inputType="spinner"

그림 14-63 inputType="select"



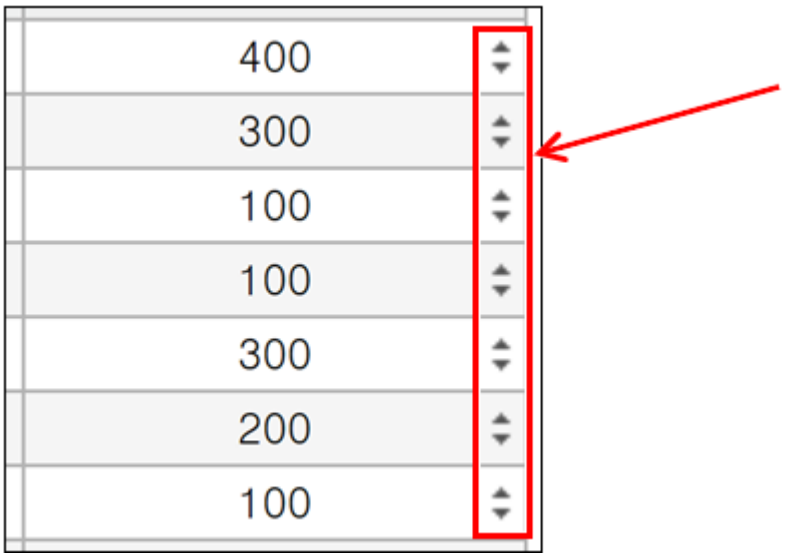
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/inputType/inputType_select_gridView_column.xml*)

그림 14-64 YouTube 동영상 (https://youtu.be/QwmMkijoymM)

14.4.4.10. inputType="spinner"

그림 14-65 inputType="spinner"



14.4.4.10.1. 아이콘 표시

`inputType="spinner"` 컬럼의 `viewType="icon"` 설정을 추가하면 해당 컬럼의 셀에 화살표 아이콘을 표시할 수 있습니다.

그림 14-66 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hfi2sQqtKsU)

14.4.4.11. inputType="text"

14.4.4.11.1. 사용 금지 문자 지정

ignoreChar 속성 혹은 setIgnoreChar() 함수를 사용하여 inputType이 "text", "textImage", 혹은 "secret"인 컬럼에서 금지할 문자를 지정할 수 있습니다.

Code 14-12 사용 예

```
1 // column1의 inputType은 "text", "textImage", "secret" 중 하나.
2 // column1에 영문 대소문자 입력 제한.
3 gridView1.setIgnoreChar("column1", "a-zA-Z");
```

14.4.5. inputType에 따른 아이콘 표시

Table 14-15 기능 설명

설명	• inputType에 따라 해당 아이콘을 표시.
관련 API	• viewType="default" 셀을 클릭해야 해당 아이콘이 표시됨. • viewType="icon" (셀 클릭 없이도) 바로 아이콘이 표시됨.

14.4.5.1. viewType

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/inputType/viewType_inputType_gridView_column.xml)

그림 14-67 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_wk3gTOxPt4)

14.4.6. `inputType`에 따른 일부 선택 항목 숨기기

`gridView.column`의 `inputType`이 아래 중 하나이고, DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, `setColumnVisibleColumn()` 함수를 사용하여 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

- `inputType="autoComplete"`
- `inputType="checkbox"`
- `inputType="checkcombobox"`
- `inputType="radio"`
- `inputType="select"`

숨길 항목은 GridView 컬럼과 바인딩된 DataList의 특정 컬럼의 값을 기준으로 결정할 수 있습니다. 아래와 같이 `setColumnVisibleColumn()` 함수의 파라미터로 GridView 컬럼과, DataList의 컬럼, 그리고 숨김 처리 조건으로 사용할 DataList 컬럼의 값을 명시하십시오.

Code 14-13 사용 예

```
// (조건)
// GridView의 column1은 inputType="select"이고,
// column1은 dataList1과 바인딩되어 있음.
```

```
4
5  // (실행)
6  gridView1.setColumnVisibleColumn("column1", "Type", "true");
7
8  // (결과)
9  // dataList1에서 Type 컬럼의 값이 "true"인 행들은,
10 // GridView의 column1의 선택 항목 목록에서 숨김 처리되어 표시되지 않음.
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setColumnVisibleColumn_GridView/)

그림 14-68 YouTube 동영상 (https://youtu.be/TG3nZBI8msE)

14.4.7. inputType에 따른 일부 선택 항목 비활성화하기

gridView.column의 inputType이 아래 중 하나이고, DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, setColumnEnableColumn() 함수를 사용하여 일부 선택 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- inputType="autoComplete"
- inputType="checkbox"
- inputType="checkcombobox"
- inputType="radio"
- inputType="select"

비활성화할 항목은 GridView 컬럼과 바인딩된 DataList의 특정 컬럼의 값을 기준으로 결정할 수 있습니다. 아래와 같이 setEnableColumn() 함수의 파라미터로 GridView 컬럼과, DataList의 컬럼, 그리고 비활성화 조건으로 사용할 DataList 컬럼의 값을 명시하십시오.

Code 14-14 사용 예

```
// (조건)
// GridView의 column1은 inputType="select"이고,
// column1은 dataList1과 바인딩되어 있음.

// (실행)
gridView1.setColumnEnableColumn("column1", "Type", "false");

// (결과)
// dataList1에서 Type 컬럼의 값이 "false"인 행들은,
// GridView의 column1의 선택 항목 목록에서 비활성화되어 표시됨.
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setColumnEnableColumn_GridView.xml)

그림 14-69 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0IybbS4LnxU)

14.5 gridView.column

GridView의 각 컬럼을 선택한 후 해당 컬럼의 속성을 설정할 수 있습니다.

14.5.1. GridView 컬럼의 `dataType` 확인 및 변경

`setDataType` 및 `getDataType` 함수를 사용하여 GridView 컬럼의 `dataType`을 변경할 수 있습니다.

Code 14-15 사용 예

```
gridView1.getDataType ( " col1 " );
// 리턴 값 (예시) : "text"

gridView1.setDataType ( " col1 ", " float " );
// col1 컬럼의 dataType을 float로 변경.
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/setDataType_getDataType_GridView.xml*)

그림 14-70 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5jcVHiTcUuQ)

14.5.2. 컬럼 숨기기

`hidden` 속성을 이용하여 열을 숨길 수 있습니다. 또한, `setColumnVisible(colIndex, colVisible)` API를 사용하여 열 숨기기 기능을 동적으로 사용할 수 있습니다.

Code 14-16 사용 예

```
1  <w2:column id="openDate" style="height:70px" inputType="calendar" width="70" rowSpan="2" displayFormat="yyyy.MM.dd" hidden="true"></w2:column>
2  <w2:column id="nation" style="height:70px" inputType="text" width="70" rowSpan="2" hidden="true"></w2:column>
```

또한, `setColumnVisible(colIndex, colVisible)` API를 사용하여 열 숨기기 기능을 동적으로 사용할 수 있습니다.

14.5.3. 텍스트 정렬

`textAlign` 속성으로 텍스트를 좌, 우, 중앙으로 정렬할 수 있습니다. 기본 값은 중앙(`center`)입니다.

Code 14-17 사용 예

```
1 <w2:column id="orgtitle" style="height:35px" inputType="text" width="200" defaultValue="영화제목" textAlign="left"></w2:column>
2 <w2:column id="userRating" style="height:70px" width="60" inputType="text" rowSpan="2" dataType="number" displayFormat="##.#" defaultValue="0" textAlign="right"></w2:column>
```

14.5.4. 포맷/포맷터

14.5.4.1. displayFormat

gridView.colum의 `displayFormat` 속성을 사용하여 해당 컬럼의 데이터 표시 형식을 설정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/gridView.column/displayFormat_gridView_column.xml)

그림 14-71 YouTube 동영상 (https://youtu.be/6Zeh7zcZrHU)

14.5.4.2. displayFormatter

gridView.colum의 `displayFormatter` 속성으로 함수명을 지정한 후 해당 함수를 별도로 정의하여, 해당 컬럼의 데이터 표시 형식을 설정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/gridView.column/displayFormatter_gridView_column.xml)

그림 14-72 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rpAfKJRLKqA)

14.5.4.3. customFormatter

gridView.colum의 `customFormatter` 속성으로 함수명을 지정한 후 해당 함수를 별도로 정의하여, 해당 컬럼의 데이터 표시 형식을 설정할 수 있습니다.

단, 해당 컬럼의 `inputType`이 아래와 같은 경우에만 유효합니다.

- `"text"`
- `"link"`

- `"textImage"`
- `"textarea"`
- `"select"`
- `"expression"`
- `"spinner"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/gridView.column/customFormatter_gridView_column.xml*)

그림 14-73 YouTube 동영상 (https://youtu.be/I3IWomt4n7o)

14.5.4.4. `displayFormatter` 및 `customerFormatter` 동적 변경

`setCellDisplayFormatter` 및 `setCellCustomFormatter` 함수를 사용하여 각 셀의 `displayFormatter` 및 `customerFormatter` 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다.

Table 14-16 기능 설명

설명	• 각 셀의 `displayFormatter` 및 `customerFormatter` 속성을 동적으로 변경 가능. • 해당 셀의 행과 열 인덱스를 지정해야 함.
사용법 2	• `setCellDisplayFormatter (rowIndex, colIndex, formatter);` ◦ `rowIndex`: 셀의 행 인덱스 ◦ `colIndex`: 셀의 열 인덱스 ◦ `formatter`: `displayFormatter`로 설정하려는 함수 이름
사용법 2	• `setCellCustomFormatter (rowIndex, colIndex, formatter);` ◦ `rowIndex`: 셀의 행 인덱스 ◦ `colIndex`: 셀의 열 인덱스 ◦ `formatter`: `customFormatter`로 설정하려는 함수 이름
적용 대상 셀	• `inputType="custom"` • `displayFormatter` 혹은 `customFormatter` 속성이 존재

Code 14-18 사용 예 (`setCellDisplayFormatter`)

```
scwin.displayFormatter = function(param){

            return "** " + param + " **";
 };

....

grd.setCellDisplayFormatter( 2, 2, 'scwin.displayFormatter');

...
```

Code 14-19 사용 예 (`setCellCustomFormatter`)

```
scwin.customFormatter = function(data, formattedData, rowIndex, colIndex ){

            return "[[ " + data + " ]]";
};

....

grd.setCellCustomFormatter( 2, 2, 'scwin.customFormatter' );

...
```

14.5.4.5. dataList.column - importFormatter

dataList.column의 importFormatter 속성으로 사용자 정의 함수를 지정한 후, 해당 함수를 통해 컬럼의 데이터를 변경할 수 있습니다.

예제 파일

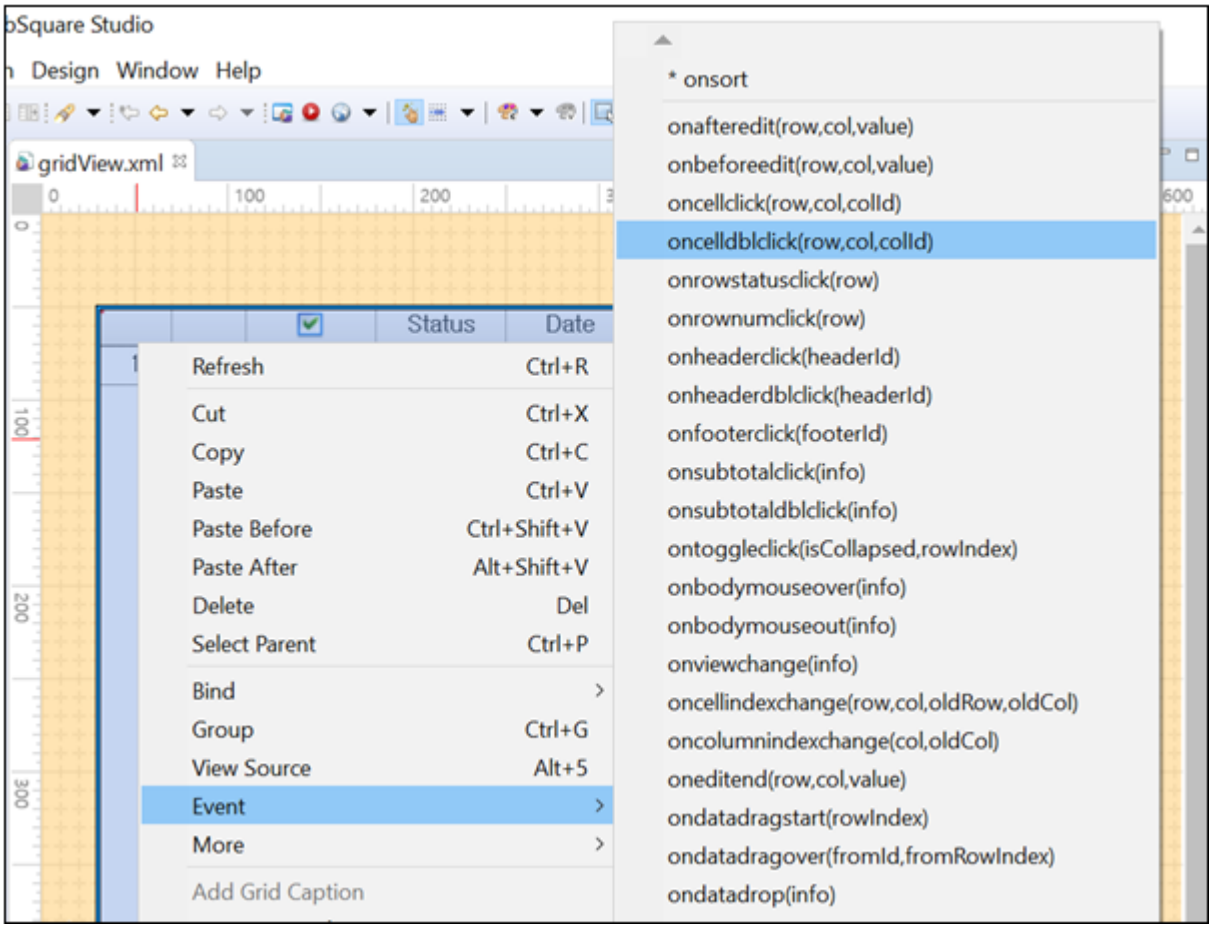
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/importFormatter_dataList_column.xml)

그림 14-74 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0rb9R-itwAQ)

14.6 GridView 이벤트 추가

GridView를 우클릭한 후 **Event** - 추가할 이벤트를 선택 후, 해당 로직을 추가하여 이벤트를 추가할 있습니다.

그림 14-75 GridView 이벤트 추가



14.6.1. onsort

`sortable="true"` 속성 설정이 적용된 헤더를 클릭하거나 더블 클릭하여 정렬을 수행할 경우 `onsort` 이벤트가 발생합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Events/adding_event_example_onsort_GridView.xml)

그림 14-76 YouTube 동영상 (https://youtu.be/lmR6qWDyeqQ)

14.6.2. `oncellclick`

GridView 셀을 클릭할 경우 `oncellclick` 이벤트가 발생하며 클릭된 셀의 행 인덱스, 열 인덱스, 컬럼 ID를 인자로 전달합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Events/oncellclick_2_GridView.xml)

그림 14-77 YouTube 동영상 (https://youtu.be/VNIi6KxFbV8)

14.6.3. oncelldblclick

GridView 셀을 더블-클릭할 경우 `oncelldblclick` 이벤트가 발생하며 클릭된 셀의 행 인덱스, 열 인덱스, 컬럼 ID를 인자로 전달합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Events/oncelldblclick_GridView.xml*)

그림 14-78 YouTube 동영상 (https://youtu.be/6tF7LMesjgM)

14.6.4. onscrollstart

`onscrollstart` 이벤트는 세로 스크롤이 그리드뷰 상단에 닿을 때 발생합니다. `alwaysTriggerScrollStart="true"` 설정을 적용하면 세로 스크롤이 상단에 닿을 때마다 `onscrollstart` 이벤트가 발생합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Events/onscrollstart_alwaysTriggerScrollStart_GridView/)

그림 14-79 YouTube 동영상 (https://youtu.be/x9bKnWeS3OA)

14.6.5. ondateselect & onmonthselect & onyearselect

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Events/ondateselect_onmonthselect_onyearselect_GridView.xml*)

그림 14-80 YouTube 동영상 (https://youtu.be/-2yFh9y4rcQ)

14.6.6. oncontextopen

oncontextopen 이벤트는 GridView의 컨텍스트 메뉴가 표시될 때 발생하며, 반환하는 값은 아래와 같습니다.

- rowIndex : 클릭된 셀의 행 인덱스. (헤더인 경우 -1을 반환.)
- colIndex : 클릭된 셀의 열 인덱스.
- focusedCell : 포커스된 셀의 좌표를 담은 1차원 배열.
- info.isHeader : 클릭된 셀이 헤더인지 여부.
- info.headerId : 클릭된 셀이 헤더일 경우, 헤더의 ID.

Code 14-20 사용 예

```
scwin.gridView1_oncontextopen = function(rowIndex, colIndex, focusedCell,
info) {
    var logStr = "rowIndex=" + rowIndex + ", colIndex=" + colIndex
    + ", isHeader=" + info.isHeader + ", headerId=" + info.headerId;
    WebSquare.logger.printLog(logStr);
    console.log(logStr);
}
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Events/oncontextopen_GridView.xml*)

그림 14-81 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2sRK1QVpSZo)

14.6.7. onheadermouseover & onheadermouseout

`onheadermouseover` 및 `onheadermouseout` 이벤트는 GridView 헤더에 마우스를 대거나 (마우스 오버) 마우스를 뺄 때 (마우스 아웃) 발생하며, 반환하는 값은 아래와 같습니다.

- `info.id` : GridView의 ID.
- `info.header_id` : 클릭된 GridView 헤더의 ID.

Code 14-21 사용 예

```
1  scwin.gridView1_onheadermouseover = function(info) {
2      alert(info.id + " & " + info.header_id);
3  };
```

```
4
5  scwin.gridView1_onheadermouseout = function(info) {
6      alert(info.id + " & " + info.header_id);
7  };
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Events/onheadermouseover_onheadermouseout_GridView.xml*)

그림 14-82 YouTube 동영상 (https://youtu.be/scCOCdn5lLU)

14.7 GridView 주요 기능

14.7.1. 틀 고정

14.7.1.1. 열 고정

Table 14-17 기능 설명

설명	• 스프레드시트와 같은 틀고정 기능
관련 API	• `fixedColumn` : 좌측에 고정할 열의 갯수 • `fixedRightColumn` : 우측에 고정할 열의 갯수 • `setFixedColumn()` • `setFixedRightColumn()`
비고	• 가로 스크롤이 생길 경우 동작.

그림 14-83 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Kxh6WwZUUWo)

그림 14-84 YouTube 동영상 (https://youtu.be/vXsMm4ydtY4)

14.7.1.2. 고정된 열의 이동을 허용하거나 방지하기

`fixedColumn` 및 `columMove` 속성을 사용하여 열(들)을 고정할 경우, `fixedColumnNoMove` 속성을 사용하여 고정된 열(들)의 이동을 허용하거나 방지할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/fixedColumn_columnMove_fixedColumnNoMove_GridView.xml)

그림 14-85 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CHgj4fpmYEQ)

14.7.1.3. 행 고정

Table 14-18 기능 설명

설명	• 스크롤링 시에도 항상 표시될 행들을 지정
관련 API	• `fixedRow` (속성) • `setFixedRow();` (함수)

그림 14-86 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1Gta-JwBQNI)

14.7.1.4. 스크롤 숨기기

`fixedColumnScrollHidden` 속성 설정을 통해 고정된 영역에는 스크롤을 표시하지 않을 수 있습니다.

그림 14-87 `fixedColumnScrollHidden="false"`

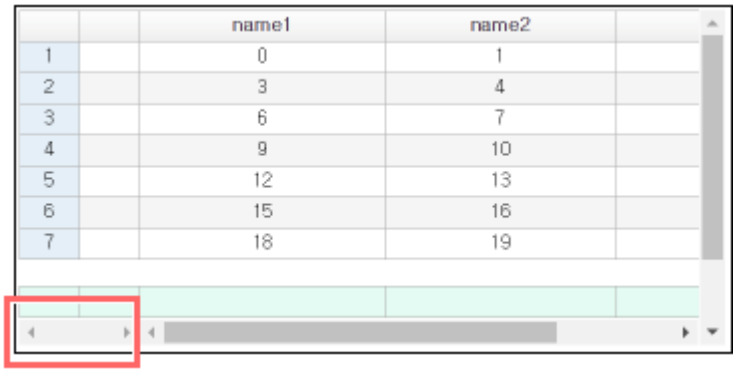
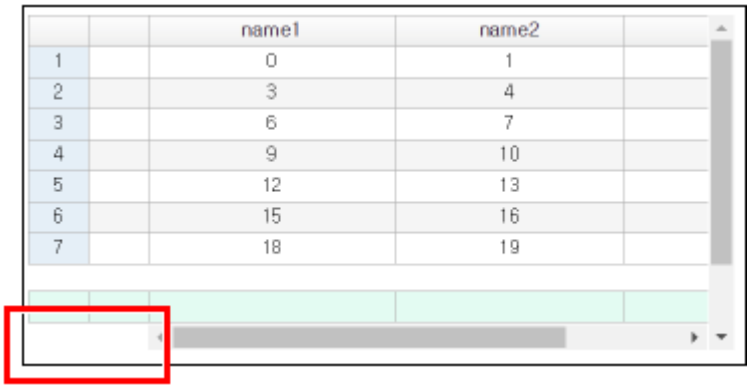


그림 14-88 `fixedColumnScrollHidden="true"`



14.7.2. 컬럼

14.7.2.1. 컬럼 폭 자동 맞춤 (autoFit)

Table 14-19 기능 설명

설명	• 각 컬럼의 폭을 조절하여 그리드 폭 전체를 채우는 기능
관련 API	• `autoFit="allColumn"` (모든 컬럼의 폭을 조정) • `autoFit="lastColumn"` (마지막 컬럼의 폭만 조정) • `setAutoFit()` (autoFit 속성 설정) • `clearAutoFit()` (autoFit 속성 해제)
비고	• 그리드의 너비가 모든 열의 너비의 합보다 작아 x축으로 스크롤이 생길 경우에는 `autoFit` 속성이 적용되지 않습니다.

14.7.2.1.1. autoFit

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/autoFit_GridView.xml*)

그림 14-89 YouTube 동영상 (https://youtu.be/pjEYTl_b7TI)

14.7.2.1.2. autoFit & autoFitMinWidth

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/autoFit_autoFitMinWidth_GridView.xml*)

그림 14-90 YouTube 동영상 (https://youtu.be/VtwE8p1ALfc)

14.7.2.1.3. autoFit="allColumn" & autoFitCellMinWidth

autoFitCellMinWidth 속성을 사용하면 autoFit="allColumn" 설정을 적용하기 위해 필요한 GridView 셀의 최소 너비를 지정할 수 있습니다. GridView 셀의 너비가 autoFitCellMinWidth 속성 값보다 작을 경우, autoFit="allColumn" (모든 열의 너비를 자동으로 맞추는) 설정이 작동하지 않고 가로 스크롤이 생성됩니다.

14.7.2.1.4. setAutoFit() & clearAutoFit()

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setAutoFit_clearAutoFit_GridView/)

그림 14-91 YouTube 동영상 (https://youtu.be/08K5gCovQcc)

14.7.2.2. 드래깅을 통한 조정

Table 14-20 기능 설명

설명	• 헤더 셀을 드래깅하여 해당 컬럼의 폭을 조절할 수 있는 기능
관련 API	• `resize="true"`/`"false"` (기본값: `true`)

14.7.2.3. 드래깅을 통한 행 번호 컬럼 폭 조정

Table 14-21 기능 설명

설명	• 10만 건 이상의 대량 데이터를 바인딩하여 행 번호가 "...."로 표시될 경우 마웃 드래깅을 통해 컬럼 폭을 조정할 수 있습니다. 아래 속성을 설정하십시오.
관련 API	• `rowNumStatusResize="true"`

14.7.2.4. 최소 폭 지정

Table 14-22 기능 설명

설명	• 컬럼의 최소 너비를 속성값 정의를 통해 지정할 수 있습니다. `minWidth`를 통해 최소 너비를 지정할 경우, 마우스 드래깅을 수행해도 컬럼 폭이 해당 너비 이하로 줄어들지 않습니다.
관련 API	• `minWidth` (기본 값: 20, 단위: pixels)

14.7.2.5. 컬럼 이동

14.7.2.5.1. 헤더 드래깅을 통한 컬럼 이동

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/columnMove_GridView.xml)

그림 14-92 YouTube 동영상 (https://youtu.be/3oD-HTt34Hw)

14.7.2.5.2. 헤더가 병합된 컬럼을 푸터와 함께 이동

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/columnMove_columnMoveWithFooter_GridView.xml)

그림 14-93 YouTube 동영상 (https://youtu.be/A--6TD6vDCM)

14.7.3. 행

Table 14-23 기능 설명

설명	• 행의 번호 및 상태를 표시하는 기능
관련 API	• 행 번호 ◦ `rowNumVisible="true"`/`"false"` (기본값: `"false"`) ◦ `rowNumHeaderValue` • 행 상태 ◦ `rowStatusVisible="true"`/`"false"` (기본값: `"false"`) ◦ `rowStatusHeaderValue`

14.7.3.1. 행 번호 및 상태 표시를 위한 컬럼

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/rowNumVisible_rowStatusVisible_Gridview.xml)

그림 14-94 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BOpVAFxToUI)

14.7.3.2. 행 번호 표시 컬럼의 헤더 값, 폭, 배경색 지정

`rowNumVisible="true"` 속성 설정을 통해 GridView 각 행의 번호를 표시하는 컬럼을 사용할 경우, 아래 속성들을 설정하여 행 번호 표시 컬럼의 헤더 값과 폭, 배경색 또한 지정할 수 있습니다.

- `rowNumHeaderValue` (헤더 값)
- `rowNumWidth` (폭)
- `rowNumBackgroundColor` (배경색)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/rowNumVisible_rowNumHeaderValue_rowNumWidth_rowNumBackgroundColor_GridView.xml)

그림 14-95 YouTube 동영상 (https://youtu.be/J9zuH4HJq4Q)

14.7.3.3. 행 번호 표시 컬럼에 마우스-오버 색상 적용

`rowNumRowMouseOverColor="true"` 속성 설정을 통해 GridView 각 행의 번호를 표시하는 셀이 마우스-오버될 경우 지정한 색상을 적용할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/rowNumRowMouseOverColor.xml)

그림 14-96 YouTube 동영상 (https://youtu.be/i5NXh_Ymgx8)

14.7.3.4. 행 상태 표시 컬럼의 헤더 값과 폭 지정

`rowNumStatus="true"` 속성 설정을 통해 GridView 각 행의 상태를 표시하는 컬럼을 사용할 경우, 아래 속성들을 설정하여 행 상태 표시 컬럼의 헤더 값과 폭을 지정할 수 있습니다.

- `rowStatusHeaderValue` (헤더 값)
- `rowStatusWidth` (폭)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/rowStatusVisible_rowStatusHeaderValue_rowStatusWidth_GridView.xml*)

그림 14-97 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xiPsLhJgKrU)

Table 14-24 행 상태

	Status	StatusValue	이미지
초기상태	R	0	없음
갱신	U	1	
삽입	C	2	
삭제	D	3	
삽입후 삭제	V	4	

Code 14-22 번호 및 상태 컬럼 표시 (예)

```
<w2:grid id="grid1" baseNode="item"
  repeatNode="filmo"
  style="position: absolute ;left:0px;top:0px;width: 800px;height: 400px;"
  valueNode="" sortable="true" resize="true"
  readOnlyBackgroundColor="#D9E6F3"
  readOnly="false" hideHeader="false"
  rowNumVisible="true"
  rowNumHeaderValue="No."
  rowStatusVisible="true"
  rowStatusHeaderValue="상태">
```

Code 14-23 상태 변경 (예)

```
grid1.setCellData(1, 'userRating', 5.88); // 갱신 상태.
grid1.deleteRow(2);                       // 삭제 상태.
grid1.insertRow(grid1.getRowCount());     // 삽입 상태.
```

14.7.3.5. 다국어 지원

Table 14-25 기능 설명

설명	• `rowStatusVisible="true"` 및 `rowNumVisible="true"` 설정을 사용하면 행 번호 및 상태를 나타내는 컬럼을 표시할 수 있습니다. 이 경우, `WebSquare.WebSquareLang`에 각 언어의 key 값 별로 텍스트를 정의하여 행 번호 및 행 상태 컬럼의 헤더를 다국어로 표시할 수 있습니다.
관련 API	• `rowStatusLocaleRef`: 행 상태 컬럼에 표시할 헤더의 키 값. • `rowNumLocaleRef`: 행 번호 컬럼에 표시할 헤더의 키 값.

Code 14-24 사용 예 (행 순서/상태 컬럼의 헤더를 순번/상태 대신 Number/Status로 표시)

```
...
<script
    ...
    scwin.init = function(){
          WebSquare.WebSquareLang = {
            'rowNum' : 'Number',
            'rowStatus' : 'Status'
            };
    };

scwin.init();]]></script>

<w2:gridView
    ...
    rowNumLocaleRef="rowNum" rowStatusLocaleRef="rowStatus"
    rowNumVisible="true" rowStatusVisible="true"
    rowNumHeaderValue="순번" rowStatusHeaderValue="상태"
    ...
</w2:gridView>

...
```

GridView의 헤더를 드래깅하여 해당 컬럼을 이동할 수 있습니다. 드래깅 시 헤더의 `value`로 지정한 값이 툴팁으로 나타납니다. 세로 틀로 고정된 컬럼의 경우, 드래깅 가능 여부를 별도로 지정할 수 있습니다.

관련 API

`columnMove="true"`: 해당 컬럼의 이동을 허용.

`fixedColumn` & `fixedColumnNoMove`: 세로 틀 고정된 컬럼의 드래깅 허용 여부.

세로 틀 고정된 컬럼의 드래깅

`fixedColumn`: 세로 틀 고정 대상 컬럼을 지정.

`columnMove="true"`: 틀 고정된 컬럼도 `columnMove="true"`인 경우 드래깅을 통해 이동 가능.

`fixedColumnNoMove="true"`: `fixedColumn`을 통해 고정된 컬럼의 경우 `columnMove="true"` 설정을 적용받지 않음. 즉, 드래깅을 통한 이동 불가능.

14.7.3.6. 동적 행 추가 및 삭제

GridView와 DataList가 바인딩된 경우, `insertRow();` 및 `removeRows();` 함수를 사용하여 행을 새로 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

예제 파일

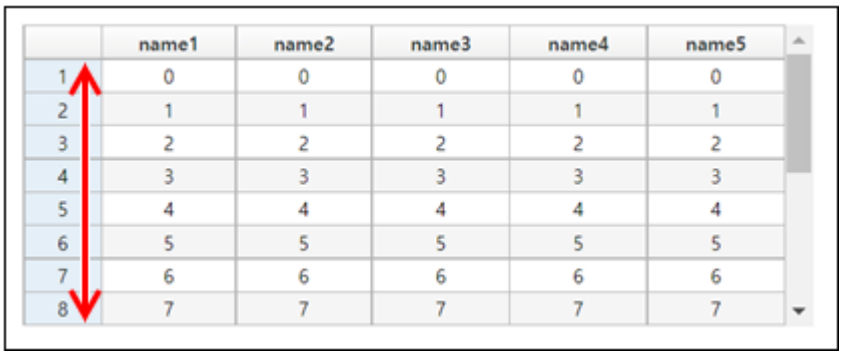
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/insertRow_removeRows_DataList.xml)

그림 14-98 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_TfJtScLtoQ)

14.7.3.7. 표시할 행 수 지정

다음은 `visibleRowNum` 속성 값을 `"8"`로 지정하여, 8개의 행만 GridView에 표시한 모습입니다.

그림 14-99 `visibleRowNum="8"`



	name1	name2	name3	name4	name5
1	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	1
3	2	2	2	2	2
4	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4
6	5	5	5	5	5
7	6	6	6	6	6
8	7	7	7	7	7

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/visibleRowNum_GridView.xml)

그림 14-100 YouTube 동영상 (https://youtu.be/d-eyEgACxd0)

14.7.3.8. 행 표시하기 숨기기

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setRowVisible_clearRowVisible_GridView/)

그림 14-101 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CTF5kjlN10k)

14.7.3.9. 행 추가, 삭제, 저장 버튼

버튼은 Trigger 혹은 다른 컴포넌트로 나타낼 수 있습니다. 이들 컴포넌트는 다른 컴포넌트와 연계하여 사용할 수 있으며, 이벤트를 사용하여 그리드를 조작할 수 있습니다.

```
1  <xf:trigger id="trigger1"
2    style="position: absolute ;left:0px;top:0px;width: 100px;height: 25px;"
3    type="button">
4    <xf:label>행 추가</xf:label>
5    <script ev:event="onclick"
6      type="javascript"><![CDATA[
```

```
      grid1.insertRow( 0 );
  ]]></script>
</xf:trigger>
<xf:trigger id="trigger2"
  style="position: absolute ;left:100px;top:0px;width: 100px;height: 25px;"
  type="button">
  <xf:label>행 삭제</xf:label>
  <script ev:event="onclick"
    type="javascript"><![CDATA[
      var chkDataArr = grid1.getCheckedData("chk");
      var dataArr = [];
      for ( var i = 0; i < chkDataArr.length; i++) {
        dataArr[i] = chkDataArr[i][2];
      }

      var qStr = dataArr.join(", ") + " ("
          + chkDataArr.length + "건)을 삭제하시겠습니까? ";
      output1.setValue(qStr);
      if (chkDataArr.length == 0) {
        output1.setValue("선택된 건수가 없습니다.");
        group3.hide();
      } else {
        group3.show();
      }

      gridReadOnly(true);
      floatingLayer1.show();
   ]]></script>
</xf:trigger>
<xf:trigger id="trigger3"
  style="position: absolute ;left:200px;top:0px;width: 100px;height: 25px;"
  type="button">
  <xf:label>저장</xf:label>
  <script ev:event="onclick"
    type="javascript"><![CDATA[
      for ( var i = 0; i < grid1.getRowCount(); i++) {
        var doc = dataList1.getRowXML(i);
        var ret = validCheck(doc, i);
        if (ret == false) {
          alert('필수 입력 항목이 존재합니다.');
          return;
```

```
48          }
49        }
50
51        var modifiedXML = dataList1.getModifiedXML();
52
53        alert(WebSquare.xml.indent(modifiedXML));
54      ]]></script>
55  </xf:trigger>
```

14.7.3.10. 행 드래깅

동일한 GridView 내에서, 혹은 서로 다른 GridView 사이에서 한 개 이상의 행을 드래그-앤-드롭을 통해 이동할 수 있습니다.

관련 속성 및 함수

- `dataDragDrop` 및 함수 (드래그-앤-드롭 허용)
- `dragDisplayColumn` (툴팁에 표시할 컬럼 ID 지정)
- `dragStartFunction` / `dragEndFunction` (드래깅 시작/종료 시 실행할 함수 지정)
- `useShiftKey` (Shift 키 사용을 통한 행 선택 허용)
- `setDrillDownDragDrop()` (`inputType="drilldown"` 컬럼을 포함한 행의 이동 허용)

14.7.3.10.1. 동일한 GridView 내 혹은 다른 GridView로의 드래깅 허용 (dataDragDrop)

동일한 GridView 내에서, 혹은 서로 다른 GridView 사이에 GridView 행 전체를 드래그-앤-드롭하여 이동할 경우, `dataDragDrop="true"`로 설정하십시오. Shift 키를 사용할 경우, `useShiftKey="true"` 설정도 추가합니다.

그림 14-102 행을 다른 GridView로 드래깅

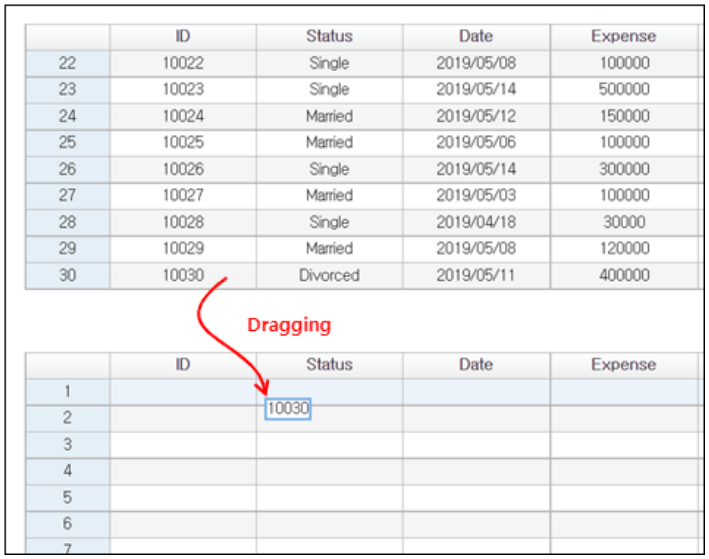
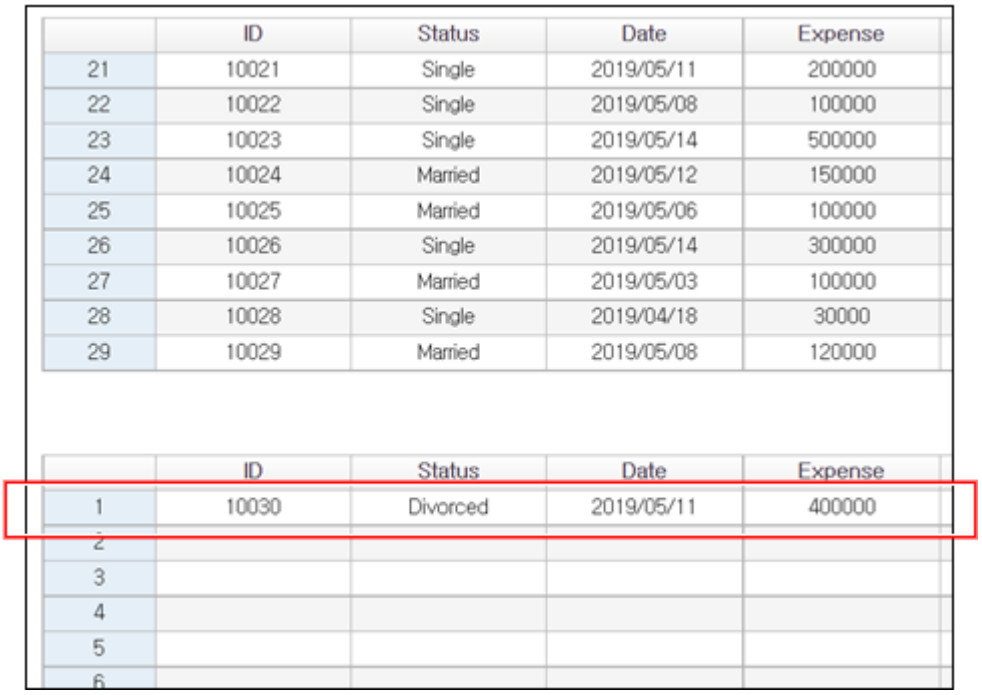


그림 14-103 드래깅된 행이 다른 GridView로 이동됨



	ID	Status	Date	Expense
21	10021	Single	2019/05/11	200000
22	10022	Single	2019/05/08	100000
23	10023	Single	2019/05/14	500000
24	10024	Married	2019/05/12	150000
25	10025	Married	2019/05/06	100000
26	10026	Single	2019/05/14	300000
27	10027	Married	2019/05/03	100000
28	10028	Single	2019/04/18	30000
29	10029	Married	2019/05/08	120000

	ID	Status	Date	Expense
1	10030	Divorced	2019/05/11	400000
2				
3				
4				
5				
6				

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Dragging/dataDragDrop_GridView.xml)

그림 14-104 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Mycybcw6kZ4)

14.7.3.10.2. 동일한 GridView 내에서만 드래깅 허용 (dataDragDropSelf)

dataDragDropSelf="true"로 설정을 적용하면 동일한 GridView 내에서만 드래깅으로 행을 이동할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Dragging/dataDragDropSelf_GridView.xml*)

그림 14-105 YouTube 동영상 (https://youtu.be/RpqcN6rku28)

14.7.3.10.3. 다른 GridView로의 드래깅만 허용 (dataDragDropOther)

dataDragDrop="true" 속성 설정을 통해 GridView의 행 이동을 허용할 경우, dataDragDropOther="true" 설정을 추가하면, 다른 GridView로의 행 이동만 허용할 수 있습니다. 즉, 동일한 GridView 내에서의 행 이동은 금지할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Dragging/dataDragDropOther_GridView.xml)

그림 14-106 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OaPwYvixkpA)

14.7.3.10.4. dragStartFucntion & dragEndFunction

드래깅 시작/종료 시 실행할 함수는 dragStartFucntion 및 dragEndFunction 속성을 통해 지정할 수 있습니다. 단, 해당 함수는 직접 정의해야 합니다.

```
1  //그리드 1
2    dataDragDrop="true"
3    dragDisplayColumn="orgtitle"
4    dragStartFunction="dragStart1"
5    dragEndFunction="dragEnd1"
6    ...
7
8  //그리드 2
9    dataDragDrop="true"
10   dragDisplayColumn="orgtitle, openDate"
11   dragStartFunction="dragStart2"
12   dragEndFunction="dragEnd2"
```

```
13    ...
```

Code 14-25 dragStart1(), dragEnd1(), dragStart2(), dragEnd2() 정의

```
1  function dragStart1(rowIndex, rowXML) {
2    return rowXML;
3  }
4
5  function dragEnd1(rowIndex, rowXML) {
6    return false;
7  }
8
9  function dragStart2(rowIndex, rowXML) {
10   grid2.removeRow(rowIndex);
11   return rowXML;
12 }
13
14 function dragEnd2(rowIndex, rowXML) {
15   grid2.setRowXML(rowIndex, rowXML, false);
16   return false;
17 }
```

14.7.3.10.5. setDrillDownDragDrop()

inputType="drilldown" 컬럼을 포함한 행들을 GridView 내에서, 혹은 서로 다른 GridView 사이에서 드래깅하여 이동할 수 있습니다. setDrillDownDragDrop() 함수를 사용하십시오. 단, GridView에는 dataDragDrop="true" 설정이 있어야 합니다.

Code 14-26 사용 예

```
1  gridView1.setDrillDownDragDrop(true);
```

그림 14-107 inputType="drilldown" 컬럼을 포함한 행을 다른 GridView로 드래깅

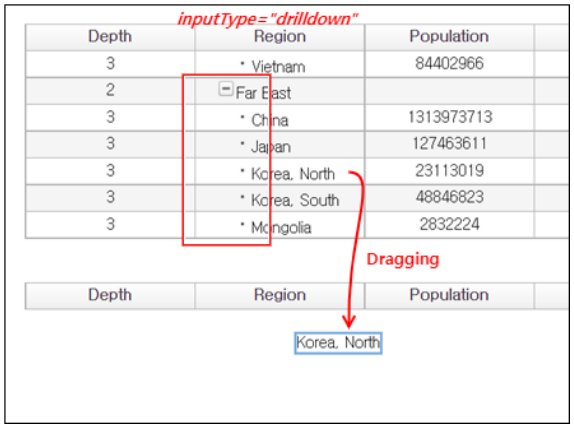
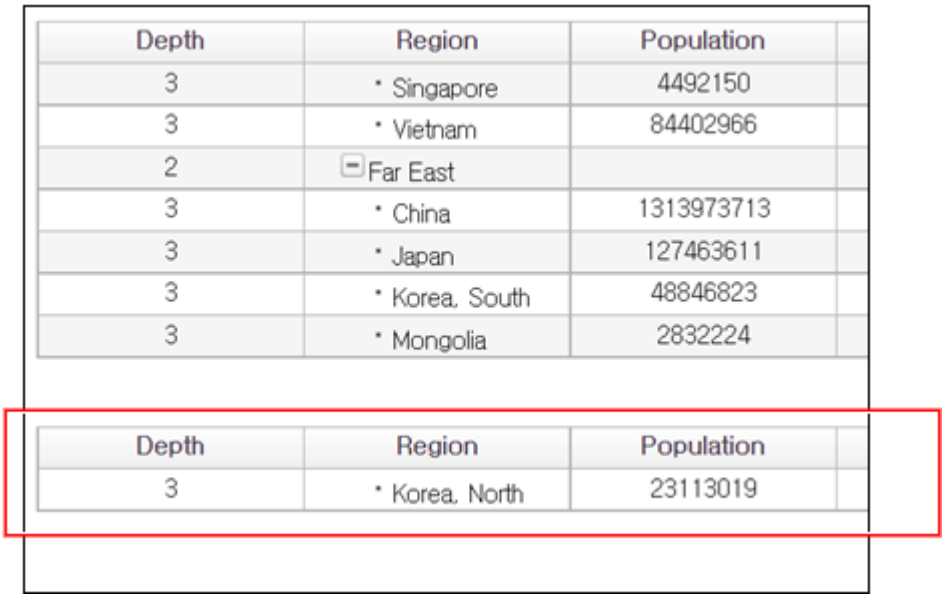


그림 14-108 드래깅 후 다른 GridView로 이동된 모습



Depth	Region	Population
3	Singapore	4492150
3	Vietnam	84402966
2	Far East	
3	China	1313973713
3	Japan	127463611
3	Korea, South	48846823
3	Mongolia	2832224

Depth	Region	Population
3	Korea, North	23113019

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Dragging/setDrillDownDragDrop_GridView/)

그림 14-109 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CAh0xUkNLts)

14.7.3.11. 드래깅을 통한 행 이동 시 rowStatus 유지

dataDragDropStatus="true" 설정을 추가할 경우, 하나의 GridView 내에서 드래그-앤-드롭으로 행을 이동할 때rowStatus를 유지할 수 있습니다. dataDragDropStatus 속성을 기본 값이 "false"로 설정할 경우, 드래그-앤-드롭으로 행이 이동되면 rowStatus가 "C"로 변경됩니다.

단, dragEndFunction 함수를 지정하여 사용하는 경우에는 해당하지 않습니다. dragEndFunction으로 지정된 함수에서 직접 처리해야 합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/DraggingI/dataDragDropStatus_GridView.xml)

그림 14-110 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_Hh63KhRaII)

14.7.3.12. 드래깅 시 자동 스크롤링

드래깅으로 셀을 선택할 경우, 마우스가 GridView 밖을 벗어나면 마우스 방향에 따라 그리드뷰가 상하, 좌우, 대각선 방향으로 자동 스크롤링됩니다.

Table 14-26 관련 속성

useShiftKey= “ true ”	Shift 키를 이용하여 여러 개의 셀을 선택 가능.
dataDragSelect= “ true ”	여러 개의 셀을 드래깅으로 선택 가능. (useShiftKey="true"인 경우에만 유효.)
dataDragSelectAutoScroll= “ true ”	마우스가 GridView 밖을 벗어날 경우 자동으로 스크롤링 수행.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Dragging/dataDragSelect_dataDragSelectAutoScroll_2_GridView.xml)

그림 14-111 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ebiRwO4IaDo)

14.7.4. 셀

14.7.4.1. 셀 너비/높이 설정

속성 기본값 `width`와 `style = "height"`를 통해 셀의 너비와 높이를 조절할 수 있습니다. (예: `width="70"` `style="height:20px"`)

header가 있는 경우나 셀 병합에 따라 특정 셀만이 그 크기를 결정할 수도 있습니다.

14.7.4.2. 셀의 기본 값 설정

새로 추가되는 셀의 기본 값은 `defaultValue`를 통해 설정할 수 있습니다.

셀에 데이터가 바인되지 않았을 경우 기본값이 표시됩니다.

XML 데이터: 열의 id와 같은 노드명이 없는 경우

JSON 데이터: 열의 id와 같은 속성 이름이 없는 경우

아래와 같이 `defaultValue` 속성을 정의하십시오.

```
<w2:column id="orgtitle"
  style="height:35px" inputType="text"
  width="200" defaultValue="영화제목">
</w2:column>
```

14.7.4.3. 셀 선택

14.7.4.3.1. 동적 셀 선택

Table 14-27 기능 설명

설명	• `setFocusedMultiCell()` 함수를 이용하여 특정 칼럼의 데이터 혹은 특정 영역의 데이터만 선택할 수 있습니다. 선택한 데이터는 복사하여 Excel 등으로 붙여넣을 수 있습니다.
사용 방법	`setFocusedMultiCell (startRow, startCol, endRow, endCol);` • `startRow` : 포커싱 시작 지점의 행 값. • `startCol` : 포커싱 시작 지점의 열 값. • `endRow` : 포커싱 종료 지점의 행 값. • `endCol` : 포커싱 종료 지점의 열 값.
관련 속성	• `focusMode="row"` 혹은 `focusMode="both"`인 경우 `{ignoreFocusMode:true}` 옵션을 추가해야 지정한 영역의 셀들만 선택됩니다.

Code 14-27 사용 예 (1) - 영역 선택

```
gridView1.setFocusedMultiCell(3,2,4,3);

// 실행 결과:  (3,2), (3,3), (4,2), (4,3) 셀들이 선택.
```

Code 14-28 사용 예 (2) - 전체 선택

```
gridView1.setFocusedMultiCell(0,0,totalRow-1,totalCol-1);

// 실행 결과:  전체 셀을 선택.
```

Code 14-29 사용 예 (3) - 컬럼 선택

```
gridView1.setFocusedMultiCell(0,1,totalRow-1,1);

// 실행 결과: 두 번째 컬럼의 모든 셀을 선택
```

Code 14-30 사용 예 (4) - GridView의 focusMode 속성이 "row" 혹은 "both"인 경우

```
gridView1.setFocusedMultiCell(1, 1, 8, 2, {ignoreFocusMode:true});

// focusMode 설정에 상관 없이 영역 안의 셀들만 선택됨
```

그림 14-112 focusMode="both"일 때 {ignoreFocusMode:true} 옵션으로 setFocusedMultiCell() 실행

ID	Status	Date	Expense
10001	Single	2019/07/19	50000
10002	Divorced	2019/04/03	100000
10003	Married	2019/05/11	100000
10004	Single	2019/05/10	80000
10005	Married	2019/05/03	200000
10006	Married	2019/05/13	500000
10007	Divorced	2019/04/30	100000
10008	Married	2019/05/14	2000000
10009	Divorced	2019/04/15	100000
10010	Divorced	2019/05/01	50000
10011	Married	2019/05/12	230000

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setFocusedMultiCell_GridView/)

그림 14-113 YouTube 동영상 (https://youtu.be/erKy4irXoBY)

14.7.4.3.2. 드래깅 및 Shift 키를 통한 셀 선택

`useShiftKey="true"` 및 `dataDragSelect="true"` 속성을 설정하면 마우스 드래깅 혹은 Shift 키를 통해 여러 개의 셀을 선택하고, 선택한 여러 셀들을 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

예제 파일

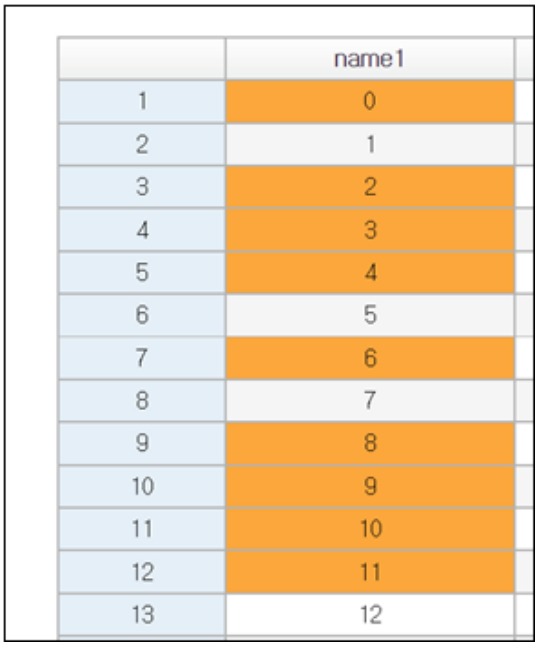
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Dragging/dataDragSelect_useShiftKey_GridView.xml*)

그림 14-114 YouTube 동영상 (https://youtu.be/qLlMWSH_WwE)

14.7.4.3.3. Ctrl 및 Shift 키를 통한 셀 선택 (ctrlShiftKey)

useCtrlKey="true" 속성 설정을 적용하면 Ctrl 키를 사용하여 GridView 셀들을 선택할 수 있고, useShiftKey="true" 속성 설정을 적용하면 Shift 키를 사용하여 GridView 셀들을 선택할 수 있습니다. 또한, ctrlShiftKey="true" 속성을 적용하면 Ctrl 키와 Shift 키를 함께 사용하여 셀들을 선택할 수 있습니다.

그림 14-115 ctrlShiftKey="true"



	name1
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9
11	10
12	11
13	12

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/ctrlShiftKey_GridView.xml)

그림 14-116 YouTube 동영상 (https://youtu.be/r84IR-bECaI)

14.7.4.4. 셀 선택 금지

14.7.4.4.1. 드래깅을 통한 셀 텍스트 선택 방지 (noSelect)

noSelect="true" 속성 설정을 통해 마우스 드래깅을 통한 셀 텍스트 선택을 방지할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/noSelect_GridView/)

그림 14-117 YouTube 동영상 (https://youtu.be/h9GJfv6sopE)

14.7.4.4.2. 속성을 통한 금지 (blockSelect)

gridView.column의 blockSelect 속성을 사용하면, 해당 컬럼의 셀들이 사용자 선택되는 것을 금지할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/blockSelect_gridView_column.xml*)

그림 14-118 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BKVzAv9EVNM)

14.7.4.4.3. 함수를 통한 동적 금지 (setBlockSelect())

GridView의 `setBlockSelect()` 함수를 사용하면 각 컬럼의 셀 선택을 막는 `blockSelect` 속성 값을 동적으로 설정하여, 셀 선택을 동적으로 차단할 수 있습니다.

Code 14-31 사용 예

```
1  gridView1.setBlockSelect("a", true);
2  // id가 "a"인 컬럼의 blockSelect 속성 값을 "true"로 설정.
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setBlockSelect_GridView.xml)

그림 14-119 YouTube 동영상 (https://youtu.be/c0Atmug5x1U)

14.7.4.5. 셀 제목

헤더, 해당 셀의 데이터, `label`, `inputType` 등을 조합하여 각 셀의 `<td>`에 `title` 속성을 추가합니다.

관련 API

`titleAuto`

해당 셀의 `inputType`에 따른 타이틀 생성 규칙은 아래와 같습니다.

`"text"` / `"link"` / `"button"`

(1) 헤데 셀에 데이터가 있을 때: "헤더 컬럼의 title 값 + 해당 셀의 데이터"

(2) 헤데 셀에 데이터가 없을 때: "헤더 컬럼의 title 값 + 해당 컬럼의 inputType"

`"check"` / `"radio"`

(1) 헤데 셀에 label 값이 있을 때: "선택한 값 + label 값"

(2) 헤데 셀에 label 값이 없을 때: "선택한 값 + 해당 컬럼의 inputType"

`"select"`

(1) 헤더 셀의 label 값이 있을 때: "헤더 컬럼의 title 값 + label 값"

(2) 헤더 셀의 label 값이 없을 때: "헤더 컬럼의 title 값 + 해당 컬럼의 inputType"

제약 사항

아래와 같은 경우 `titleAuto` 속성을 지원하지 않음.
이 경우 각 셀의 `title` 속성을 직접 설정해야 함.
(1) 헤더 또는 바디의 셀들이 합쳐진 경우
(2) 헤더가 두 줄인 경우
(3) `inputType="text"`를 제외한 다른 경우

14.7.4.6. 특정 셀 비활성화

`setCellDisabled()` 함수를 사용하여, 필터에 의해 숨겨진 셀을 포함한 특정 셀을 동적으로 비활성화할 수 있습니다.

Code 14-32 사용 예

```
gridView1.setCellDisabled(
    0, // 행 인덱스
    0, // 컬럼 인덱스
    true, // 비활성화 여부
    false // 실제 인덱스 사용 여부
);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setCellDisabled_GridView.xml)

그림 14-120 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_CkuXLhoAnE)

14.7.5. 스타일

14.7.5.1. 컬럼 배경색 지정

`setColumnBackgroundColor()` 및 `getColumnBackgroundColor()` 함수를 사용하여 특정 컬럼의 배경색을 지정하고 확인할 수 있습니다.

Code 14-33 컬럼 배경색 설정

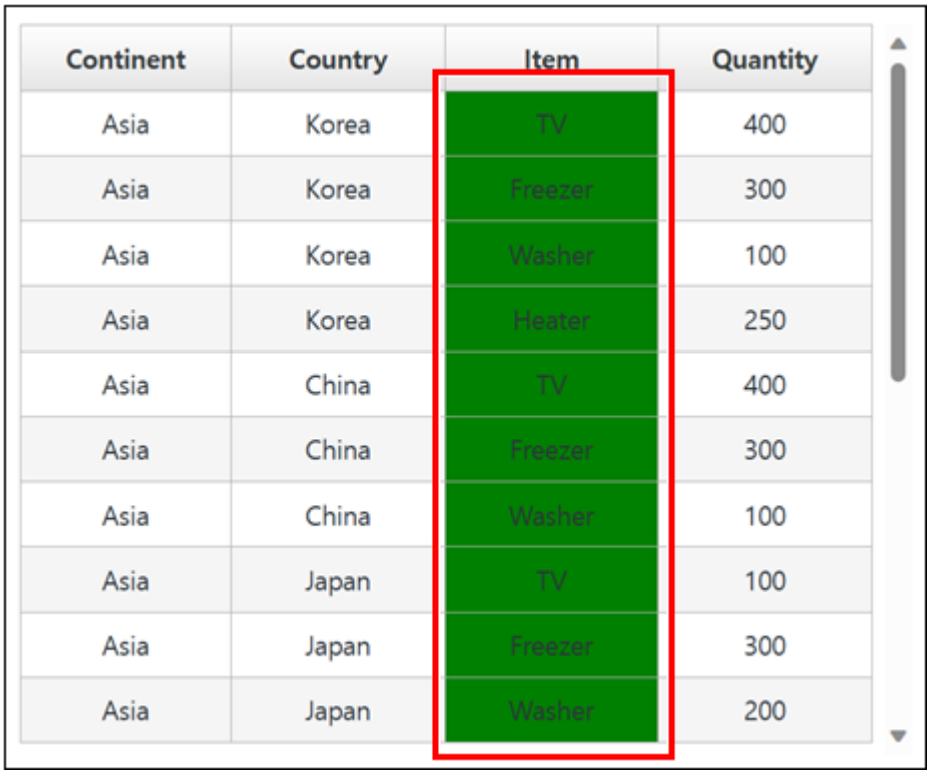
```
// 인덱스 지정
setColumnBackgroundColor(2, "green");

// 아이디 지정
setColumnBackgroundColor("col_id", "green");
```

Code 14-34 컬럼 배경색 확인

```
// 인덱스 지정
getColumnBackgroundColor(2);
```

```
// 아이디 지정
getColumnBackgroundColor("col_id");
```

그림 14-121 컬럼 배경색 설정 예시



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setColumnBackgroundColor_getColumnBackgroundColor_GridView.xml)

그림 14-122 YouTube 동영상 (https://youtu.be/v9XqrXxDW60)

14.7.5.2. 컬럼 글자색 지정

`setColumnColor()` 및 `getColumnColor()` 함수를 사용하여 특정 컬럼의 글자색을 지정하고 확인할 수 있습니다.

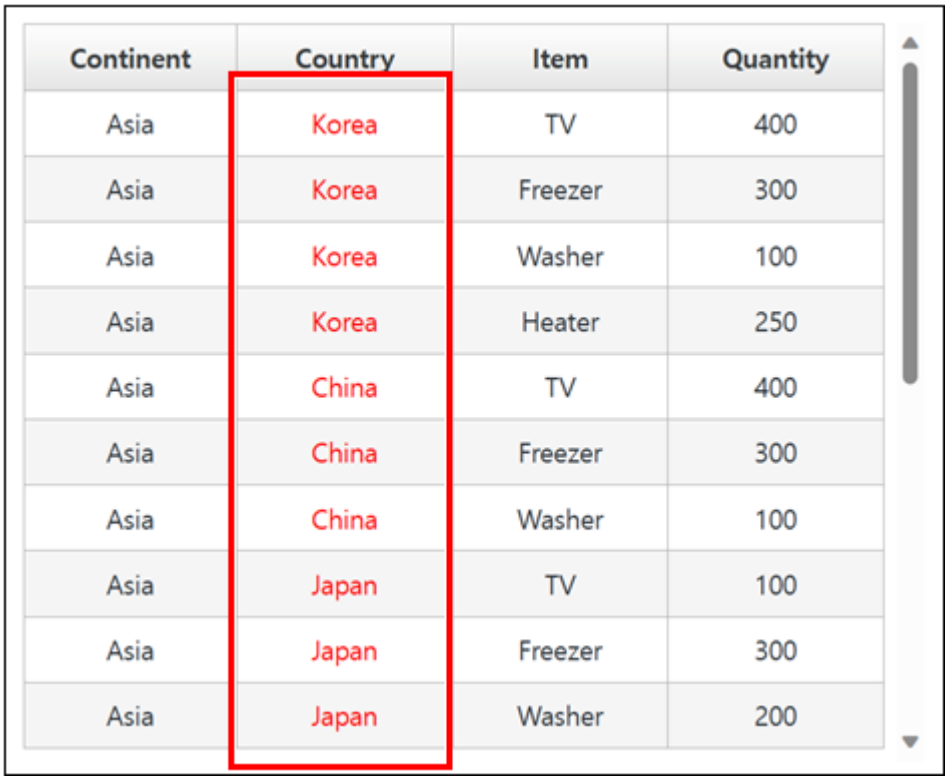
Code 14-35 컬럼 글자색 설정

```
1  // 인덱스 지정
2  setColumnColor(1, "red");
3
4  // 아이디 지정
5  setColumnColor("col_id", "red");
```

Code 14-36 컬럼 글자색 확인

```
// 인덱스 지정
getColumnColor(1);

// 아이디 지정
getColumnColor("col_id");
```

그림 14-123 컬럼 글자색 설정 예시



Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setColumnColor_getColumnColor_GridView.xml)

그림 14-124 YouTube 동영상 (https://youtu.be/diWw0lLhNCs)

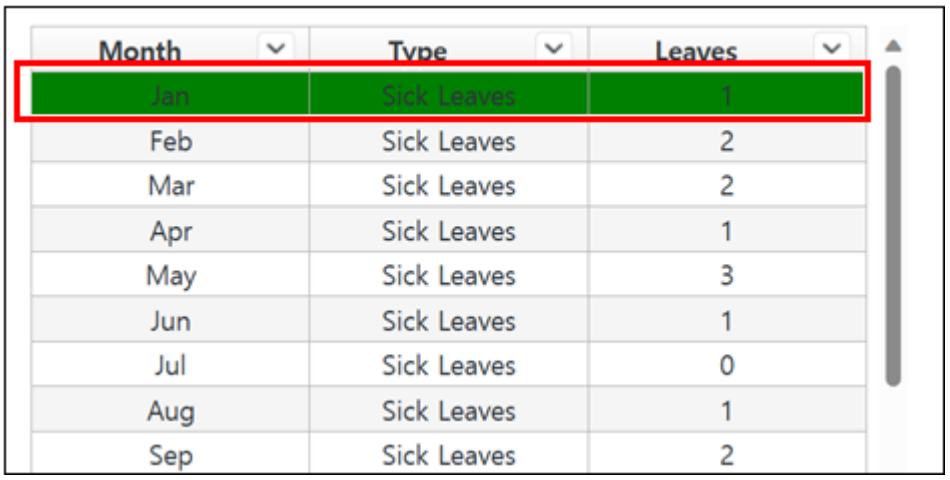
14.7.5.3. 행 배경색 지정

`setRowBackgroundColor()` 함수를 사용하여, 필터에 의해 숨겨진 행을 포함한 특정 행의 배경색을 동적으로 변경할 수 있습니다.

Code 14-37 사용 예

```
gridView1.setRowBackgroundColor(
    0, // 행 인덱스
    " green", // 배경색
    false // 실제 인덱스 사용 여부
);
```

그림 14-125 행 배경색 지정 예시



Month	Type	Leaves
Jan	Sick Leaves	1
Feb	Sick Leaves	2
Mar	Sick Leaves	2
Apr	Sick Leaves	1
May	Sick Leaves	3
Jun	Sick Leaves	1
Jul	Sick Leaves	0
Aug	Sick Leaves	1
Sep	Sick Leaves	2

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setRowBackgroundColor_GridView.xml)

그림 14-126 YouTube 동영상 (https://youtu.be/h4a3nwF5VpE)

14.7.5.4. 행 글자색 지정

`setRowColor()` 및 `getRowColor()` 함수를 사용하여 특정 행의 글자색을 지정하고 확인할 수 있습니다.

Code 14-38 사용 예

```
// 행 글자색 지정
setRowColor(5, "magenta");

// 행 글자색 확인
getRowColor(5);
```

그림 14-127 행 글자색 설정 예시

	Continent	Country	Item	Quantity
1	Asia	Korea	TV	400
2	Asia	Korea	Freezer	300
3	Asia	Korea	Washer	100
4	Asia	Korea	Heater	250
5	Asia	China	TV	400
6	Asia	China	Freezer	300
7	Asia	China	Washer	100
8	Asia	Japan	TV	100
9	Asia	Japan	Freezer	300
10	Asia	Japan	Washer	200

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setRowColor_getRowColor_GridView.xml)

그림 14-128 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Wty0OZuJkK4)

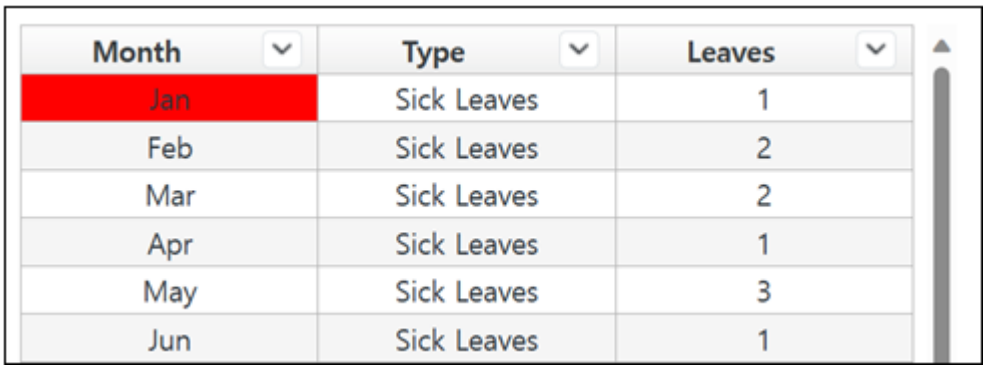
14.7.5.5. 셀 배경색 설정

`setCellBackgroundColor()` 함수를 사용하여, 필터에 의해 숨겨진 셀을 포함한 특정 셀의 배경색을 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 14-39 사용 예

```
gridView1.setCellBackgroundColor(
    0, // 행 인덱스
    0, // 컬럼 인덱스
    "red", // 셀 배경색
    false // 실제 인덱스 사용 여부
);
```

그림 14-129 셀 배경색 지정 예시



Month	Type	Leaves
Jan	Sick Leaves	1
Feb	Sick Leaves	2
Mar	Sick Leaves	2
Apr	Sick Leaves	1
May	Sick Leaves	3
Jun	Sick Leaves	1

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setCellBackgroundColor_GridView.xml)

그림 14-130 YouTube 동영상 (https://youtu.be/qH62eyFsngM)

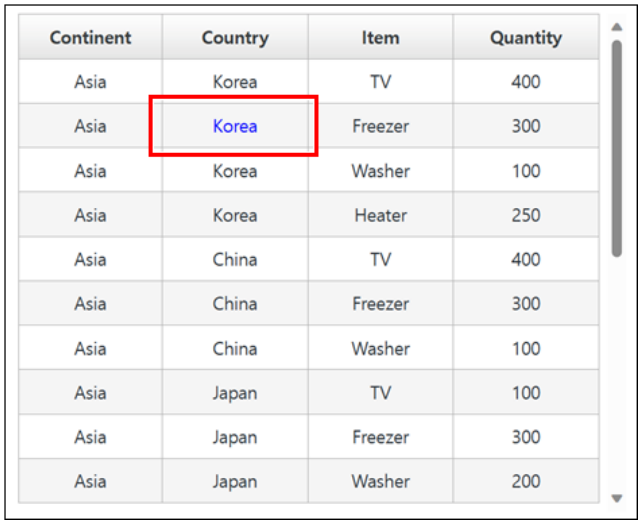
14.7.5.6. 셀 글자색 지정

`setCellColor()` 및 `getCellColor()` 함수를 사용하여 특정 셀의 글자색을 지정하고 확인할 수 있습니다.

Code 14-40 사용 예

```
setCellColor(1, 1, "blue");
getCellColor(1,1);
```

그림 14-131 셀 글자색 지정 예



Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/setCellColor_getCellColor_GridView.xml*)

그림 14-132 YouTube 동영상 (https://youtu.be/P7KKscs83Jo)

14.7.5.7. 특정 셀에 스타일 클래스 직접 적용

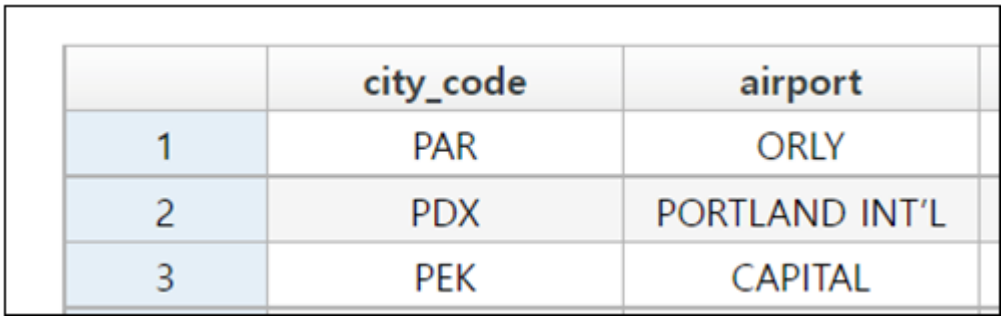
`setCellClass()` 함수를 사용하여 특정 GridView 셀에 지정한 스타일 클래스를 적용할 수 있습니다.

Code 14-41 사용 예

```
gridView1.setCellClass(0, 0, "blue");

//// 스타일 클래스 정의 ////
.blue {
    color : blue;
    font-weight: bolder;
    font-size: 40px;
    background-color: yellow;
```

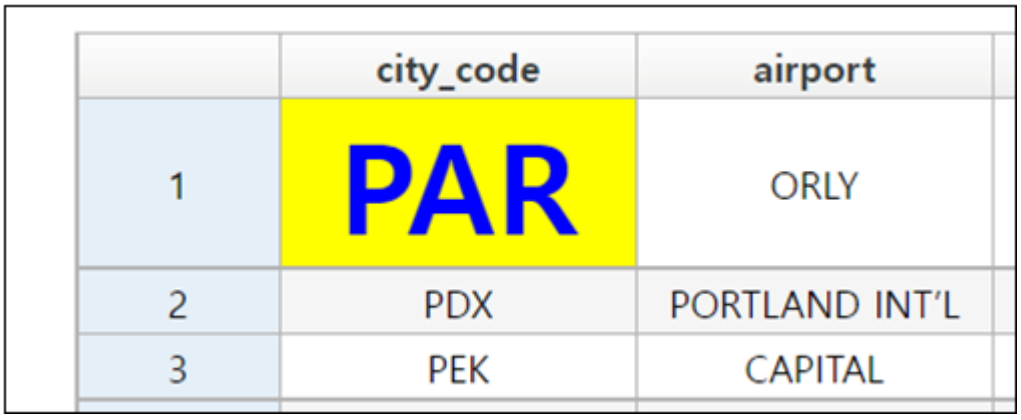
```
}
```

그림 14-133 `setCellClass()` 적용 전



	city_code	airport
1	PAR	ORLY
2	PDX	PORTLAND INT'L
3	PEK	CAPITAL

그림 14-134 `setCellClass()` 적용 후



	city_code	airport
1	PAR	ORLY
2	PDX	PORTLAND INT'L
3	PEK	CAPITAL

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setCellClass_GridView.xml)

그림 14-135 YouTube 동영상 (https://youtu.be/adJpaP0DK_4)

14.7.5.8. 마우스-오버된 행에 스타일 직접 적용

마우스-오번된 행에 특정 스타일을 정의할 수 있습니다. 마우스-오버된 행에 적용할 스타일 클래스를 지정한 후, 이를 `rowMouseOverClass` 속성 값으로 설정하십시오.

Code 14-42 CSS 정의 예시

```
1  .testFontStyle {
2      color: magenta;
3      font-size: 20px;
4      font-weight: 600;
5  }
```

그림 14-136 rowMosueOverClass="testFontStyle" 적용 예시

	Continent	Country	Item	Quantity
1	Asia	Korea	TV	400
2	Asia	Korea	Freezer	300
3	Asia	Korea	Washer	100
4	Asia	Korea	Heater	250
5	Asia	China	TV	400
6	Asia	China	Freezer	300
7	Asia	China	Washer	100
8	Asia	Japan	TV	100
9	Asia	Japan	Freezer	300
10	Asia	Japan	Washer	200
11	Europe	Germany	TV	100
12	Europe	Germany	Freezer	300
13	Europe	Germany	Washer	200
14	Europe	France	TV	100
15	Europe	France	Freezer	300

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Style/rowMouseOverClass_GridView.xml*)

그림 14-137 YouTube 동영상 (https://youtu.be/m6TbtM062xE)

14.7.6. 포커싱, 포커스 이동, 편집 모드

Table 14-28 기능 설명

설명	• 사용자에 의한 키 이동, 포커싱, 편집 모드 등을 설정.
관련 API	• `editModeEvent`: 편집 모드로 변환하기 위한 이벤트 설정. • `focusMode`: 셀 포커스시, 표현 방법. • `focusMove`: 셀 포커스이후, 포커스 이동을 위해 방향키(상하좌우)사용 방법 설정. • `keyMoveEditMode`: 편집과 관련된 포커스 이동키를 통한 포커스 변경시, 바로 수정모드로 변경여부. • `enterKeyMove`: Enter키 입력시, 포커스 이동방향에 대한 설정.

GridView는 여러가지 키를 통하여 제어할 수 있습니다.

- **셀 포커스 이동**: 상하좌우 방향키
- **편집 관련한 포커스 이동**: Tab, Enter, Shift+Tab, Shift+Enter키
- **포커스된 셀을 수정 모드로 전환**: Backspace, Insert 키를 포함한 문자키
- **수정 모드의 셀에서 값 선택 및 문자간 이동**: 상하좌우 방향키
- **체크박스나 라디오의 값 토글**: Space 키

그 밖에도 `Home`, `End`, `PageUp`, `PageDown` 키 등을 사용할 수 있습니다.

```
<w2:grid id="grid1" baseNode="item"
  repeatNode="filmo"
  style="position: absolute ;left:0px;top:0px;width: 800px;height: 400px;"
  valueNode="" sortable="true" resize="true"
  readOnlyBackgroundColor="#D9E6F3"
  readOnly="false" hideHeader="false"
  rowNumVisible="true"
  rowNumHeaderValue="No."
  rowStatusVisible="false"
  rowStatusHeaderValue="상태" fixedColumn="2"
  focusMode="both"
  focusMove="true"
  keyMoveEditMode="true"
  editModeEvent="ondblclick"
  enterKeyMove="down">
  ...
```

14.7.6.1. 포커싱 (focusMode)

사용자가 GridView 상에서 셀을 선택할 경우, 선택된 셀 및 해당 셀이 속한 행을 포커싱하는 방법을 설정할 수 있습니다. `focusMode`, `selectedCellColor`, `selectedRowColor` 속성을 아래와 같이 설정하십시오.

- `focusMode`
  - `"cell"` (기본 값) : 셀을 선택.
  - `"row"` : 행을 선택.
  - `"both"` : 셀과 행을 모두 선택.
  - `"none"` : 아무 것도 선택하지 않음.
- `selectedCellColor` : 선택된 셀의 배경색. (예: `"yellow"`)
- `selectedCellColor` : 선택된 행의 배경색. (예: `"pink"`)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/focusMode_selectedCellColor_selectedRowColor_GridView.xml*)

그림 14-138 YouTube 동영상 (https://youtu.be/-URZvBoXkI4)

14.7.6.2. 포커스 이동 방식 (focusFlow)

포커스가 GridView의 맨 왼쪽, 맨 오른쪽, 상단, 혹은 하단에 있을 경우 이후 포커스 이동 방식을 설정할 수 있습니다. focusFlow 속성을 아래와 같이 설정하십시오.

- "default" (기본 값) : 맨 좌측, 맨 우측, 상단, 하단에서 더 이상 이동하지 않음.
- "linear" : 맨 좌측/우측 혹은 상단/하단 이후, 위/아래 행 혹은 이전/이후 컬럼으로 이동.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/focusFlow_GridView.xml)

그림 14-139 YouTube 동영상 (https://youtu.be/RRYtExw8mC4)

14.7.6.3. 포커스 설정 (setFocusedCell())

setFocusedCell() 함수를 사용하여 지정한 셀로 포커스를 이동할 수 있습니다. 또한, 이미 선택된 셀이 있는 상태에서 setFocusedCell() 함수로 다른 셀에 포커스를 추가하려면 keepFocusedCell 옵션을 true로 설정하십시오.

Code 14-43 사용 예

```
gridView1.setFocusedCell(1, 1, false,
    {
        keepFocusedCell: true
    }
)
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setFocusedCell_GridView.xml)

그림 14-140 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kNXNkiRxhWs)

14.7.6.4. 편집 모드 진입

Table 14-29 기능 설명

설명	• 방향키를 사용하여 편집 모드로 셀 간의 이동이 가능.
	• `arrowMove="true"`: 방향키 사용.

관련 API	• `moveKeyEditMode="true"`: 좌/우 방향키 선택을 통해 편집 모드로 진입 • `moveKeyEditModeAll="true"`: 상/하/좌/우 방향키 선택을 통해 편집 모드로 진입

Table 14-30 키 이동 방법

키 동작 방법	해당 `inputType`

• **상하 키**: 항상 편집모드로 이동.
• **좌우 키**: 커서가 첫번째 또는 마지막 문자열에서 있을 때만 편집 모드로 이동.
	• `inputType`
	  ◦ `text`
	  ◦ `calendar`
	  ◦ `secret`
	  ◦ `textarea`

• **상하 키**: 커서가 목록의 첫번째 또는 마지막 항목에 있을 때만 편집 모드로 이동.
• **좌우 키**: 항상 편집모드로 이동.
	• `inputType`
	  ◦ `select`
	  ◦ `checkcombobox`

`inputType="autocomplete"`는 미지원.

14.7.6.4.1. `editModeEvent` & `editModeEventIcon`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/editModeEvent_editModeEventIcon_GridView.xml)

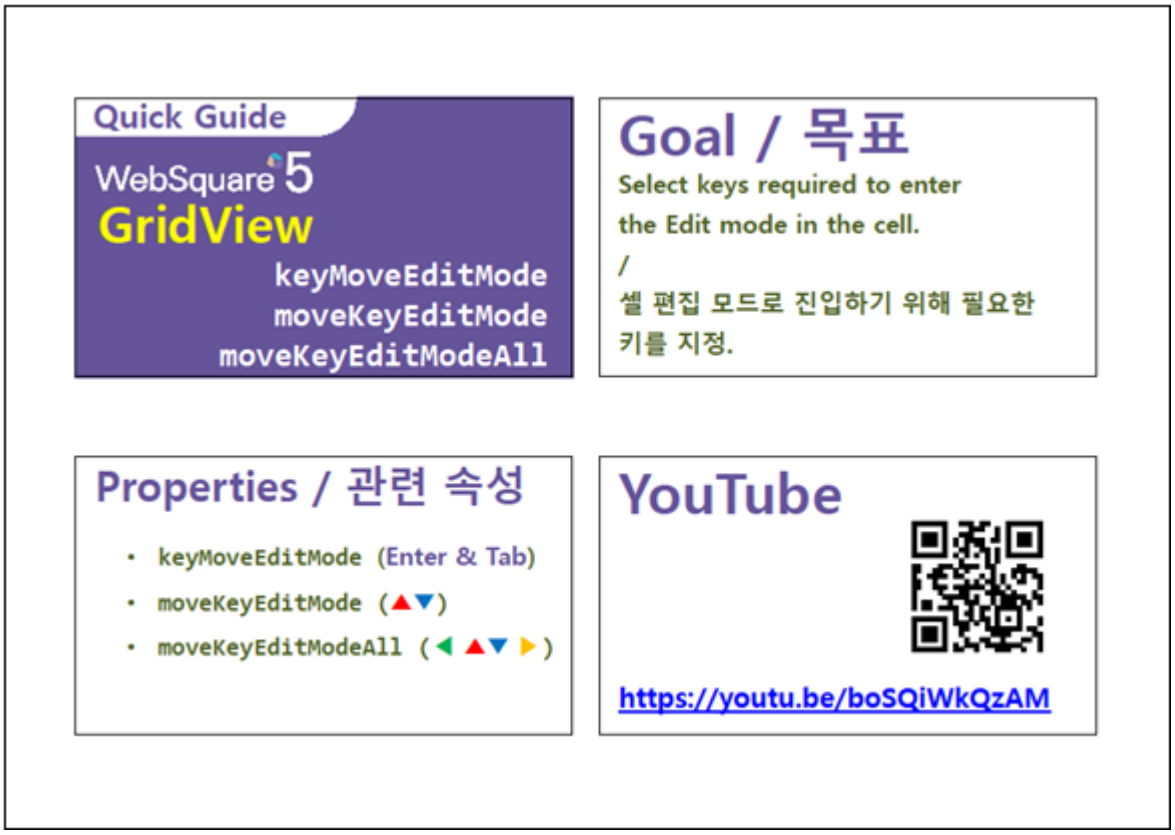
그림 14-141 YouTube 동영상 (https://youtu.be/E_fmzz4D0Zo)

14.7.6.4.2. keyMoveEdit & ModemoveKeyEditMode & moveKeyEditModeAll

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/keyMoveEditMode_moveKeyEditMode_moveKeyEditModeAll_GridView.xml)

그림 14-142 YouTube 동영상 (https://youtu.be/boSQiWkQzAM)



14.7.6.4.3. moveKeyEditMode & moveKeyEditModeAll

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/moveKeyEditMode_moveKeyEditModeAll_GridView.xml)

그림 14-143 YouTube 동영상 (https://youtu.be/eJTTpnbLIeY)

14.7.6.5. Enter 키 입력 시 포커스 이동 방향 설정

사용자가 셀에서 Enter 키를 입력할 경우 포커스가 이동하는 방향 및 편집 모드 진입 여부를 설정할 수 있습니다. `enterKeyMove` 속성을 아래와 같이 설정하십시오.

- `"down"` (기본 값) : Enter 키 입력 시 아래쪽 셀로 이동.
- `"right"` : Enter 키 입력 시 오른쪽 셀로 이동.
- `"none"` : Enter 키를 입력해도 포커스 이동이 없음.
- `"edit"` : Enter 키 입력 시 편집 모드로 이동.
- `"editRight"` : 편집 모드로 진입한 후, 다시 Enter 키를 입력하면 오른쪽 셀로 이동.
- `"editDown"` : 편집 모드로 이동한 후, 다시 Enter 키를 입력하면 아래쪽 셀로 이동.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/enterKeyMove_GridView/)

그림 14-144 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mM_2hO0FG1s)

14.7.7. 데이터 복사하기/붙여넣기

Table 14-31 기능 설명

설명	• GridView의 데이터는 복사하여 Excel 등으로 붙여넣기가 가능합니다. 단, 아래 속성을 사용하여 특정 칼럼이나 그리드 전체의 데이터의 복사하기 및 붙여넣기를 금지할 수 있습니다.
관련 API	• `PreventCopy`: 그리드 전체 데이터를 복사할 수 없음. • `PreventCopyColumn`: 해당 컬럼의 데이터를 복사할 수 없음. • `PreventPaste`: 그리도 전체 데이터를 붙여넣을 수 없음. • `PreventPasteColumn`: 해당 컬럼의 데이터를 붙여넣을 수 없음. • `checkReadOnlyOnPaste`: readOnly 속성이 설정된 컬럼에는 데이터를 붙여넣을 수 없음. • `checkReadOnlyOnPasteEnable`: readOnly 속성이 설정된 컬럼이더라도 붙여넣기가 가능. • `customPasteFormatter` 속성을 지정하면 클립 보드에 복사한 데이터를 붙여넣기 할 때 데이터 모양과 값을 변환할 수 있습니다.

14.7.7.1. 복사 기준 설정 (copyOption)

copyOption 속성을 설정하여 바인딩된 DatatList 값 혹은 현재 화면에 표시된 값 중 어떤 값을 복사할 수 있습니다.

copyOption

"dataList" (기본 값) : 바인딩된 DatatList 값을 복사.

"display" : 현재 화면에 표시된 값을 복사

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/copyOption_GridView.xml*)

그림 14-145 YouTube 동영상 (https://youtu.be/WEkPBLOgshE)

14.7.7.2. 복사 방식 결정 (copyType)

copyType 속성을 설정하여 셀 데이터를 복사하는 방식을 결정할 수 있습니다.

copyType

"default" (기본 값) : 포커싱된 셀 전체를 복사. 여러 셀을 복사할 경우, 여러 셀에 걸쳐 복사됨.

"native" : 드래깅한 텍스트만 복사. 드래깅된 텍스트는 하나의 셀에만 복사됨.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/copyType_GridView.xml*)

그림 14-146 YouTube 동영상 (https://youtu.be/wtetKx3tna0)

14.7.7.3. 선택한 셀들을 다른 GridView로 복사

dataDragDrop="true" 혹은 useShiftKey="true" 속성 설정을 사용할 경우, 드래깅이나 Shift 키를 사용하여 여러 개의 셀들을 선택하고, 선택한 셀을 다른 GridView로 복사할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/GridView/Dragging/dataDragSelect_useShiftKey_to_copy_GridView/*)

그림 14-147 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bXdHyR0HuJQ)

14.7.7.4. 여러 개의 GridView 셀에 데이터 복사하기

`checkEditOnPaste="true"` 속성 설정을 추가하면, Excel 파일 등에서 n*n 개 데이터를 복사하여 GridView로 붙여넣기 할 경우, 해당 개수만큼의 GridView 셀에 붙여 넣을 수 있습니다.

그림 14-148 `checkEditOnPaste="false"`

	name1	name2	name3
1	a a b b	1	2
2	100	101	102
3	200	201	202
4	300	301	302

그림 14-149 `checkEditOnPaste="true"`

	name1	name2	name3
1	a	a	2
2	b	b	102
3	200	201	202
4	300	301	302

예제 파일

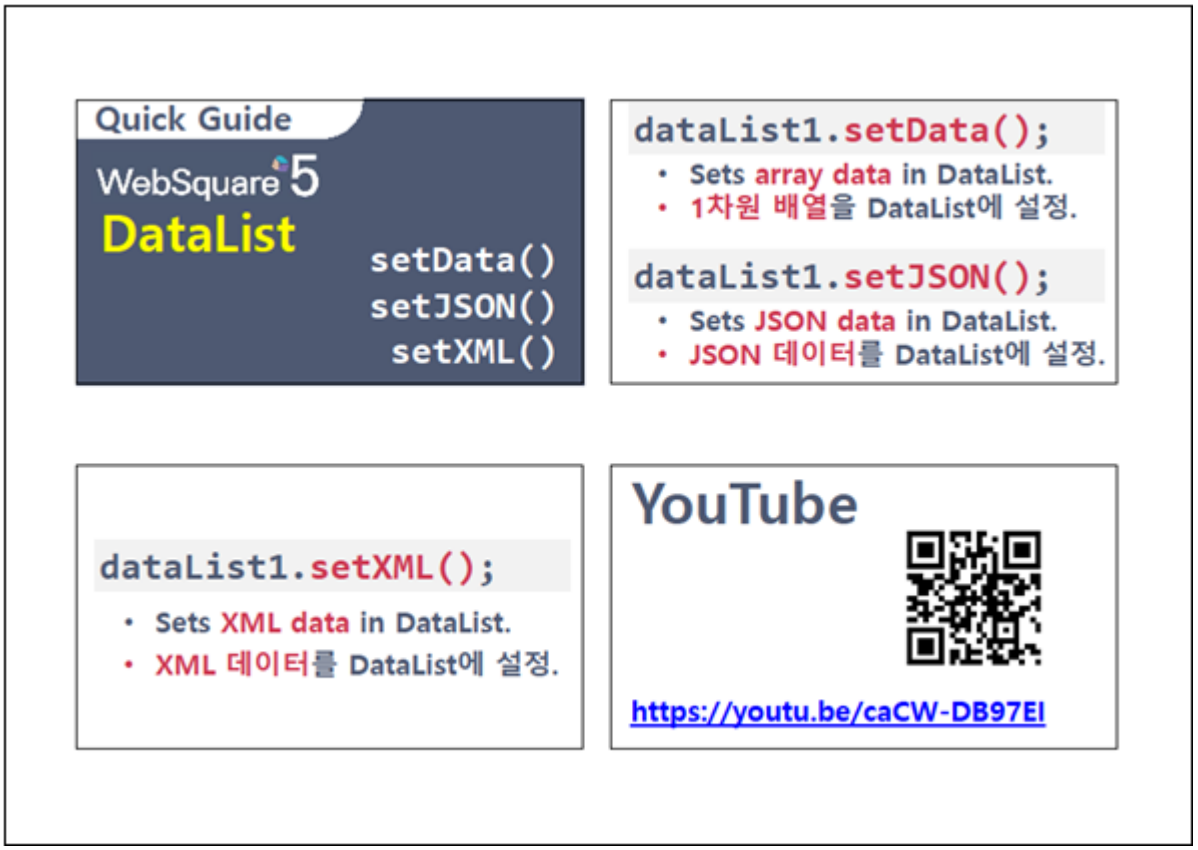
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/checkEditOnPaste_GridView.xml)

그림 14-150 YouTube 동영상 (https://youtu.be/QIBmgFv5pho)

14.7.8. 데이터 추가

GridView와 DataList가 바인딩된 경우, `setData();`, `setJSON();` 및 `setXML();` 함수를 사용하여 데이터를 설정하거나 추가할 수 있습니다.

그림 14-151 YouTube 동영상 (https://youtu.be/caCW-DB97EI)

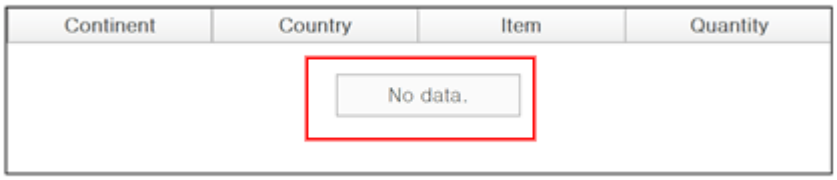


14.7.9. 데이터가 없을 경우

14.7.9.1. "데이터 없음" 메시지 표시

GridView와 바인딩된 DataList, LinkedDataList, 혹은 AliasLinkedDataList에 데이터가 없는 경우, `noResultMessage` 및 `noResultMessageVisibleAlways` 속성 설정을 통해 "데이터 없음" 메시지를 표시할 수 있습니다.

그림 14-152 `noResultMessageVisibleAlways="true" noResultMessage="No data."`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/GridView/_General/noResultMessageVisibleAlways_GridView.xml*)

그림 14-153 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rHG-CO9T2eI)

14.7.9.2. 특정 화면 파일 표시

GridView와 바인딩된 DataList, LinkedDataList, 혹은 AliasLinkedDataList에 데이터가 없는 경우, `useNOResultMessageURL` 및 `noResultMessageAlways` 속성 설정을 통해 특정 화면 파일을 GridView에 표시할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/useNoResultMessageURL_noResultMessageURL_message/*)

그림 14-154 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Wp3dO7_7RkE)

14.7.10. 정렬

14.7.10.1. 정렬 기능 추가 및 정렬 아이콘 표시

Table 14-32 기능 설명

설명	• 여러 열의 데이터를 기준으로 오름차순/내림차순 정렬
관련 속성	• `sortable="true"` • `sortEvent` • `showSortableImage="true"`: 정렬 가능한 컬럼의 헤더에 화살표 아이콘을 표시.
사용 방법	• 일반 정렬은 하나의 Header 컬럼을 클릭 혹은 더블클릭하면 `sortEvent`로 설정된 이벤트에 따라 정렬됩니다. • 다중 정렬은, `<Ctrl>`키를 이용하여 여러 컬럼을 선택한 후 클릭 혹은 더블 클릭합니다.

14.7.10.1.1. 예제 (1)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Sorting/sortable_showSortableImage_GridView.xml)

그림 14-155 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ghQHUfvTGEc)

14.7.10.1.2. 예제 (2)

예제 파일

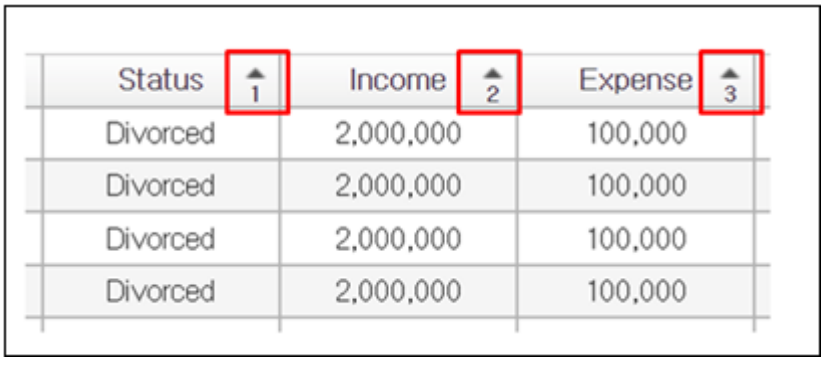
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Sorting/sortable_sortEvent_showSortableImage_sortedIconPosition_sortOrderReverse_GridView.xml)

그림 14-156 YouTube 동영상 (https://youtu.be/P-vOAmfu4mw)

14.7.10.2. 여러 컬럼을 정렬

한 개의 컬럼을 정렬한 후에 추가로 다른 컬럼의 헤더를 더블 클릭하여 여러 개의 컬럼을 정렬할 수 있습니다. 단, `useCtrlOnMultisort="true"` 설정을 사용할 경우에는 Ctrl 키를 누른 채로 컬럼 헤더를 더블 클릭해야 여러 컬럼 정렬이 가능합니다.

그림 14-157 세 개의 컬럼을 순서대로 정렬한 경우 (예시)

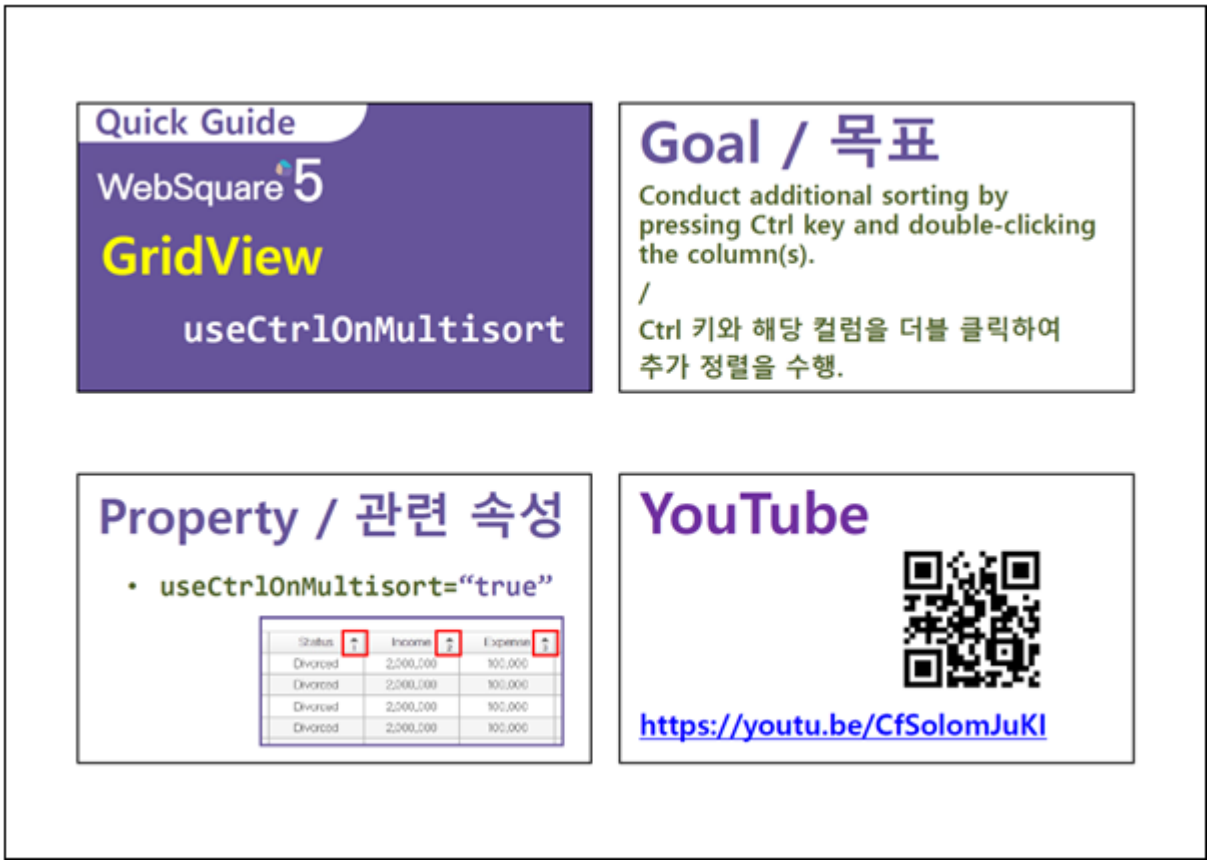


예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/GridView/Sorting/useCtrlOnMultisort_GridView.xml*)

그림 14-158 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CfSolomJuKI)



14.7.10.3. 헤더 컬럼이 병합된 경우 정렬 기준 컬럼 지정

여러 개의 헤더 컬럼이 병합된 경우, `orderByColumn` 속성을 통해 정렬 기준이 되는 컬럼을 지정할 수 있습니다. 아래 예제와 같이 세 개의 컬럼 헤더가 병합된 경우, 정렬 아이콘을 클릭할 경우 세 개의 컬럼 중 정렬의 기준이 될 컬럼을 GridView의 Body Column ID로 지정할 수 있습니다.

Hobby / Region / Frequency		
Movie	Seoul	1
Book	Busan	3
PC Game	Seoul	1
PC Game	Daegu	5
Movie	Jeju	4
Book	Busan	8
Book	Jeju	2
Movie	Seoul	12
PC Game	Incheon	1
PC Game	Seoul	1
Book	Busan	5
Book	Busan	2
Book	Busan	3

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Sorting/orderByColumn_gridView_column/)

그림 14-159 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PlMxvfTZ55o)

14.7.10.4. 라벨 값을 기준으로 정렬

GridView 컬럼의 `inputType`이 `"autoComplete"`이거나 `"select"`인 경우, 라벨 값을 기준으로 정렬할 수 있습니다. `inputType="custom"` 컬럼의 `inputType`을 `"autoComplete"`이거나 `"select"`로 변경한 경우에도 해당합니다. `gridView.column`의 `sortLabel` 속성을 `"true"`로 설정하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Sorting/sortLabel_gridView_column/)

그림 14-160 YouTube 동영상 (https://youtu.be/9iG--eshvBI)

14.7.10.5. 데이터가 없을 경우 정렬 버튼 숨기기

sortable과 showSortableImage 속성을 사용하여 정렬 버튼을 표시할 경우, GridView에 데이터가 없는 경우에도 정렬 버튼이 표시됩니다. 이 때 hideSortIconOnNoData="true" 속성 설정을 적용하면, GridView와 바인딩된 데이터가 없을 경우 정렬 버튼을 숨길 수 있습니다.

그림 14-161 hideSortIconOnNoData="false"

그림 14-162 hideSortIconOnNoData="true"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Sorting/hideSortIconOnNoData_GridView.xml)

그림 14-163 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Ww-uwKEmwBg)

14.7.11. 필터링

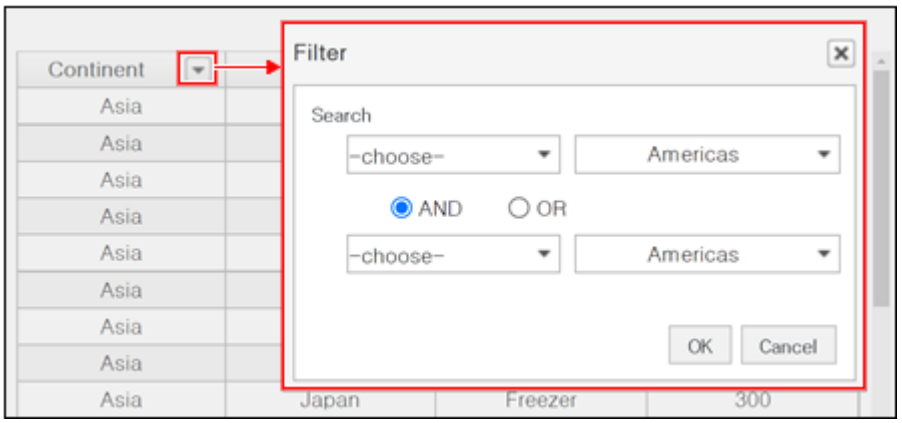
Table 14-33 기능 설명

설명	• 헤더 셀의 `inputType`에 따라 바디 컬럼의 데이터를 필터링
관련 API	• `useFilter`: 필터링 기능 사용 여부. • `useFilterList`: 필터링 대상 값을 목록으로 표시. 이 때 목록 첫번째에는 "사용자 필터"를 표시. (GridView 전체에 설정.) • `useFilterListSync`: (`false`로 설정할 경우) `setColumnFilter()` 함수를 통해 동적으로 필터링을 수행할 경우, 필터링 결과 값만 필터 목록에 표시. (`true`인 경우에는 해당 컬럼의 전체 값을 필터 목록에 표시.)

14.7.11.1. 필터 아이콘 표시

GridView 컬럼의 헤더에 `useFilter="true"` 설정을 추가하면 필터 아이콘이 표시되고, 해당 아이콘을 클릭하면 직접 필터를 설정할 수 있습니다.

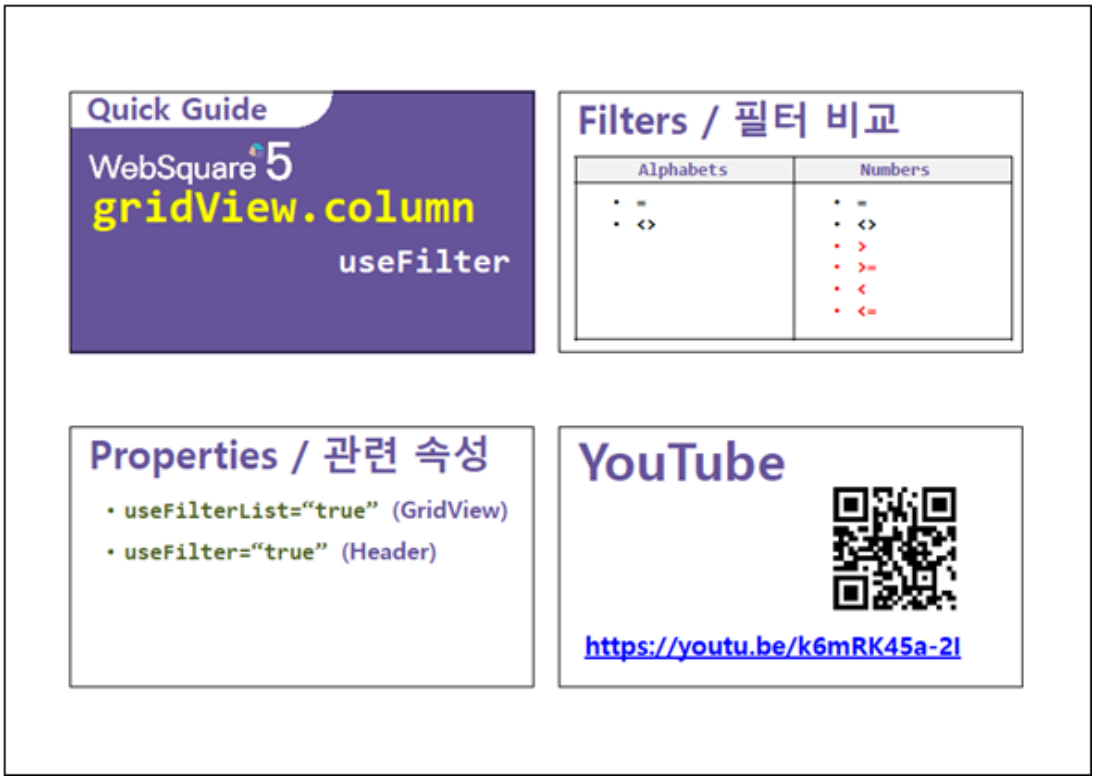
그림 14-164 `useFilter="true"` (gridView.column)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Filtering/useFilter_gridView_column.xml*)

그림 14-165 YouTube 동영상 (https://youtu.be/k6mRK45a-2I)



14.7.11.2. 필터 아이콘 및 필터링 항목 표시

GridView 컬럼의 헤더에 `useFilter="true"` 설정을 추가한 후, GridView의 `useFilterList` 속성을 `"true"`로 설정할 경우, 필터 아이콘을 클릭하면 직접 필터를 설정할 수 있는 메뉴와 함께 필터링 항목이 목록으로 표시됩니다.

그림 14-166 `useFilter="true"` (`gridView.column`) & `useFilterList="true"` (GridView)

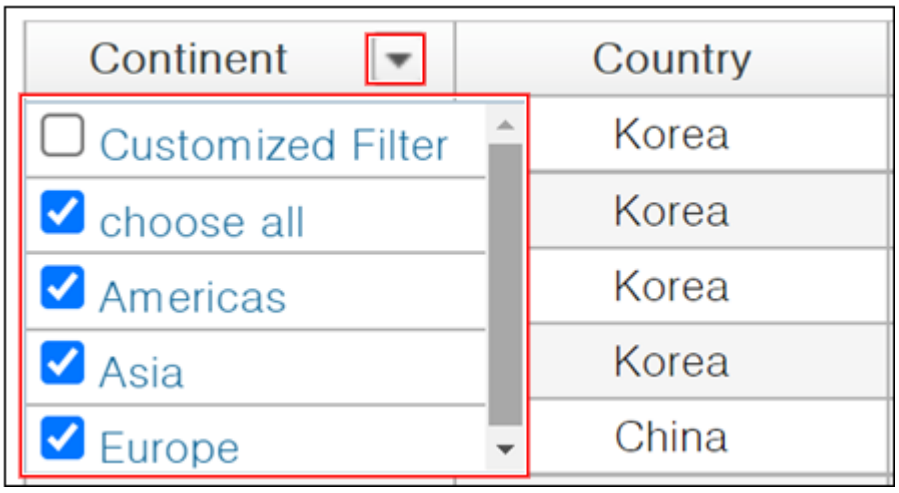


그림 14-167 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2Fzwxj5d7SU)

14.7.11.3. 정렬/필터링 아이콘 표시 (showSortableUseFilter)

GridView가 정렬 기능(sortable="true")을 사용하면서 정렬 아이콘을 헤더에 표시하고(showSortableImage="true"), 또 그리드뷰 컬럼이 필터링 기능(useFilter="true")을 사용할 경우, 정렬 아이콘과 필터링 아이콘을 모두 헤더에 표시할 수 있습니다. showSortableUseFilter 속성을 "true"로 설정하십시오.

그림 14-168 showSortableUseFilter="true"

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Filtering/showSortableUseFilter_GridView.xml)

그림 14-169 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5iI3EWzctyg)

14.7.11.4. 사용자 정의 필터 저장

Table 14-34 기능 설명

설명	• 사용자가 지정한 필터링 조건이 하단에 별도의 목록으로 저장할 수 있음. • 그룹핑 시, 하단의 필터링 조건을 선택하여 그룹핑 결과에 필터링 조건 적용 가능.
관련 API	• `customFilterBox="true"`

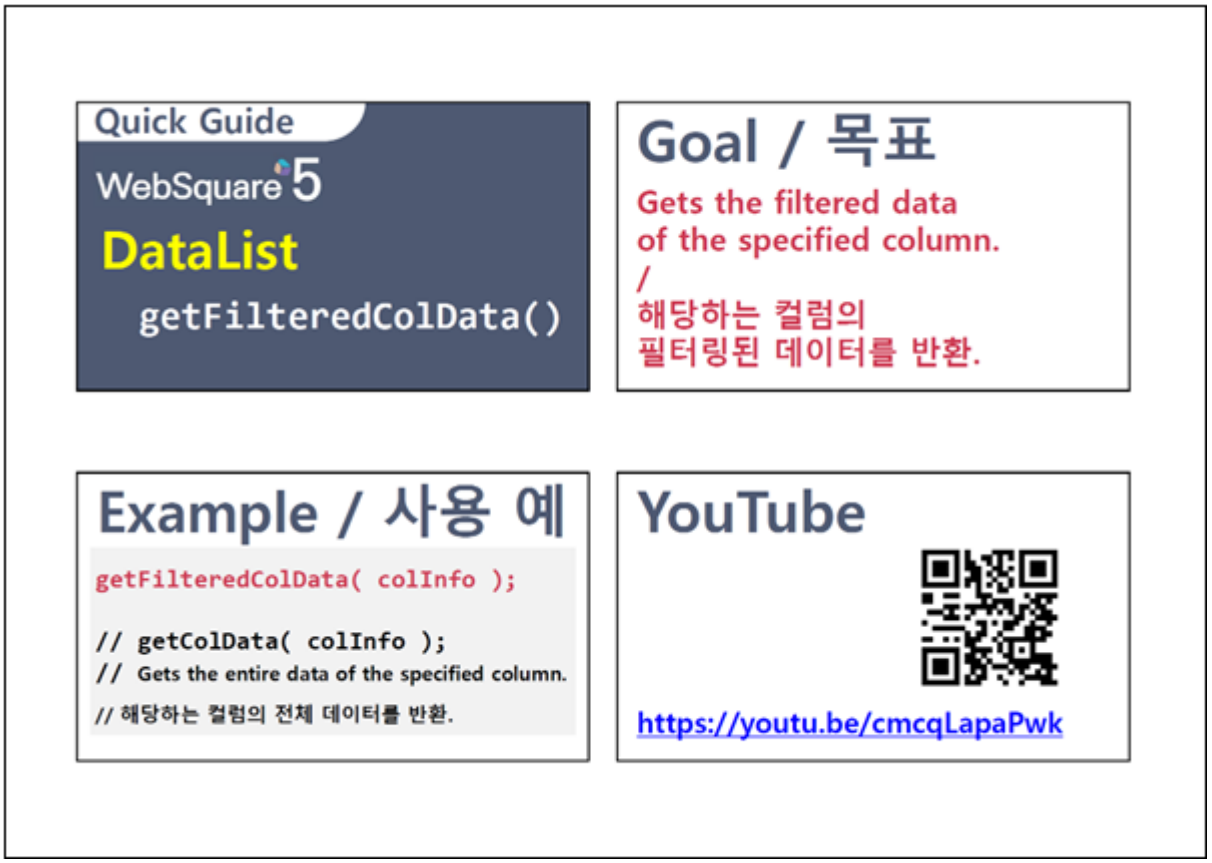
14.7.11.5. 필터링 후의 컬럼 데이터만 반환

GridView와 DataList가 바인딩된 경우, DataList의 `getFilteredColData()` 함수를 사용하면 필터링 결과만 반환할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/getFilteredColData_getColData_DataList.xml)

그림 14-170 YouTube 동영상 (https://youtu.be/cmcqLapaPwk)



14.7.11.6. 필터링 후의 데이터만 반환

GridView와 DataList가 바인딩된 경우, DataList의 `getAllFilteredData()` 함수를 사용하면 필터링 결과만 JSON 형식으로 반환할 수 있습니다. `inputType="drilldown"` 컬럼에서 특정 노드만 표시할 경우, 표시된 노드들만 필터링 된 데이터로 반환할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/getAllFilteredJSON_DataList.xml)

그림 14-171 YouTube 동영상 (https://youtu.be/o9Rc0rjzixc)

14.7.11.7. 숫자 필터링 조건 vs. 알파벳 필터링 조건

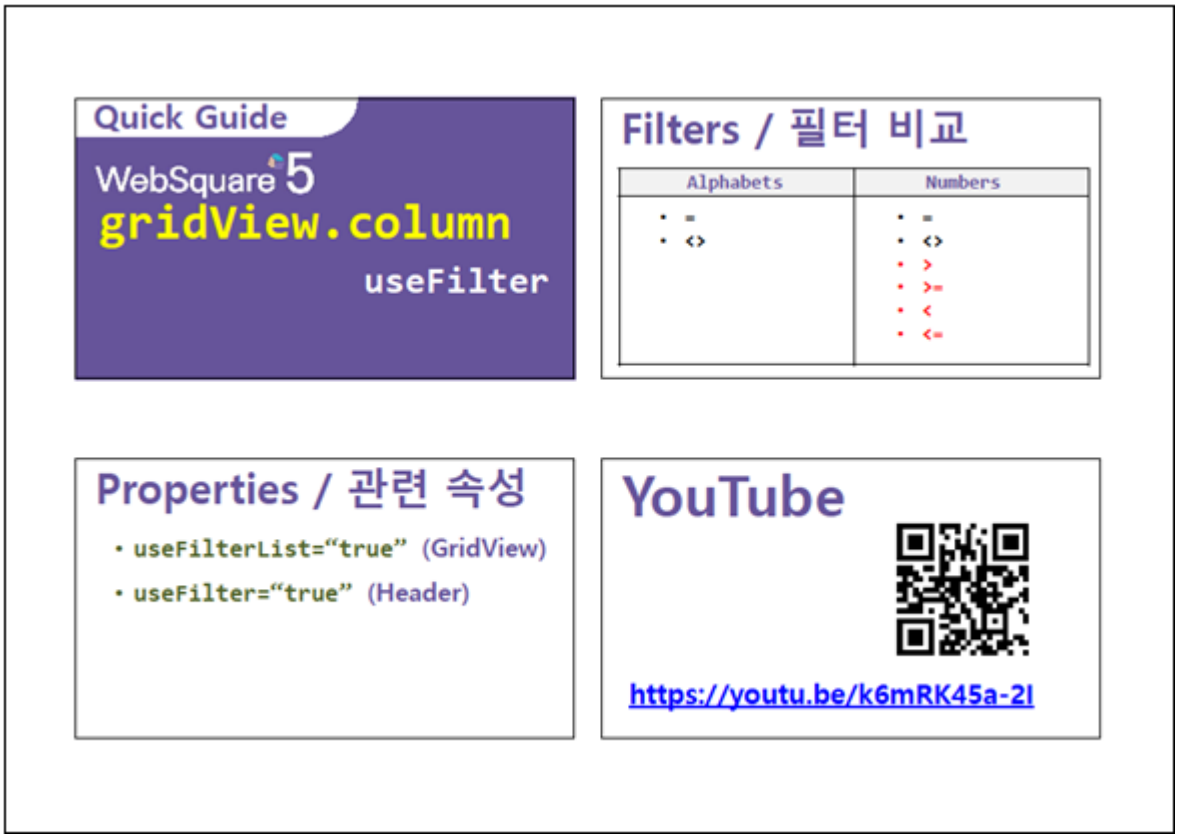
필터링 조건이 알파벳 등의 문자인 경우 '<', '<=', '>', '>=' 네 개의 연산자가 표시되지 않고 '=' 및 '<>'만 표시됩니다.

알파벳	숫자
• = • <>	• = • <> • > • >= • < • <=

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Filtering/useFilter_gridView_column.xml)

그림 14-172 YouTube 동영상 (https://youtu.be/k6mRK45a-2I)



14.7.11.8. 필터링 조건 표시 및 검색

useFilterList="true" 설정을 사용하면 필터링 조건을 목록으로 표시할 수 있습니다.

그림 14-173 useFilterList="false"

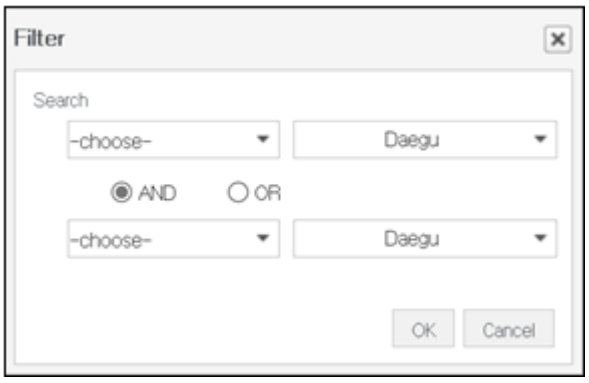


그림 14-174 useFilterList="true"

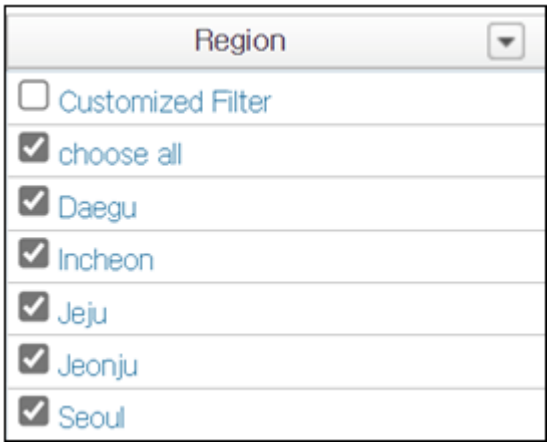
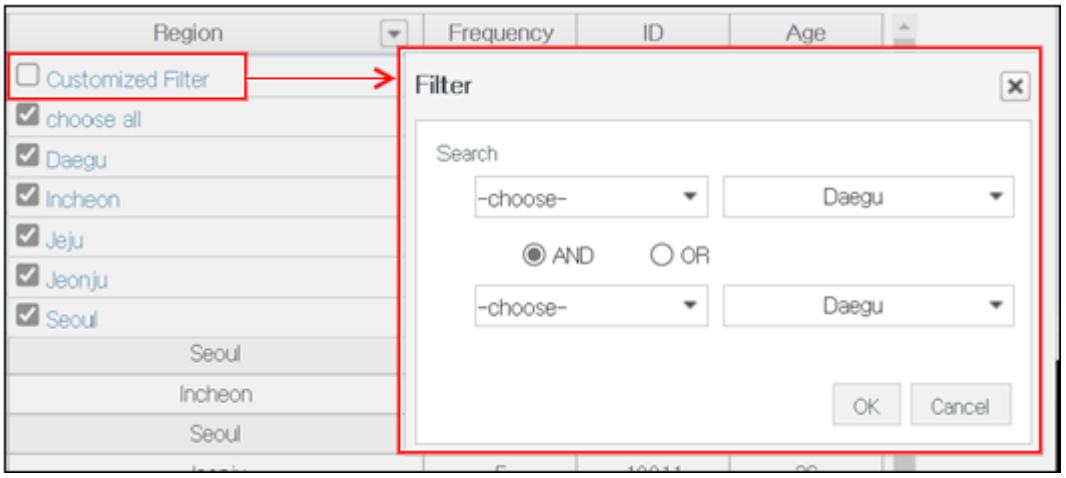
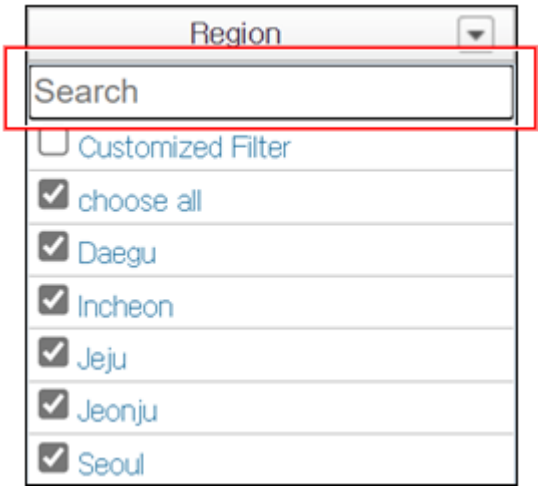


그림 14-175 useFilterList="true"



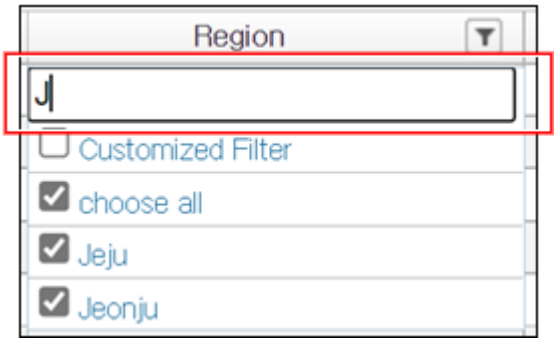
useFilterList="true"와 useFilterSearch="true" 설정을 동시에 사용할 경우, 필터링 조건 목록과 함께 필터링 조건을 입력할 수 있는 상자가 표시됩니다.

그림 14-176 useFilterList="true" useFilterSearch="true"



필터링 조건 입력 상자는 검색 기능을 함께 제공합니다. 다음은 알파벳 **"J"**를 입력했을 때 대문자 **"J"**를 포함하는 필터링 조건이 검색된 모습입니다.

그림 14-177 필터링 조건 검색



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Filteringl/useFilterSearch_GridView/)

그림 14-178 YouTube 동영상 (https://youtu.be/VPx1BHrDEjc)

14.7.11.9. 필터 상자 폭 자동 맞춤

그리드뷰 컬럼 헤더에 `autoFitFilterList="true"` 설정을 적용하면, 필터 항목 텍스트 길이에 따라 필터 상자의 폭을 자동으로 조절할 수 있습니다.

그림 14-179 `autoFitFilterList="false"`

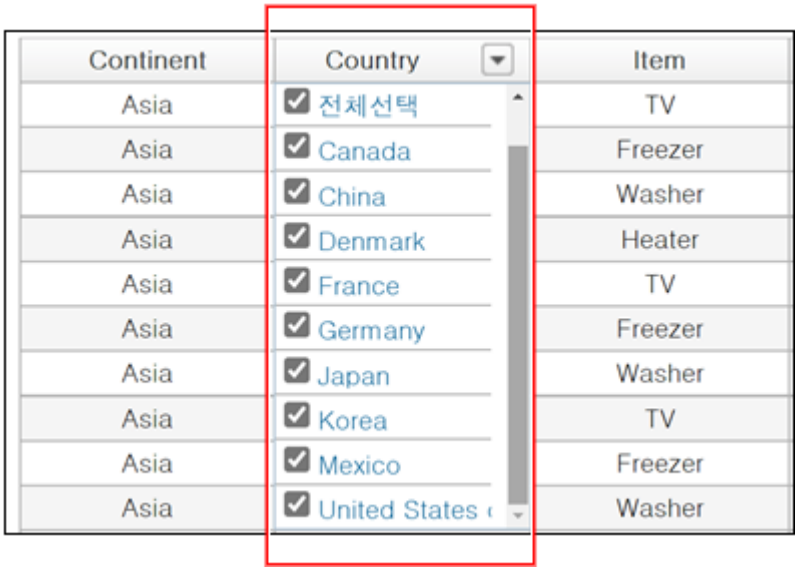
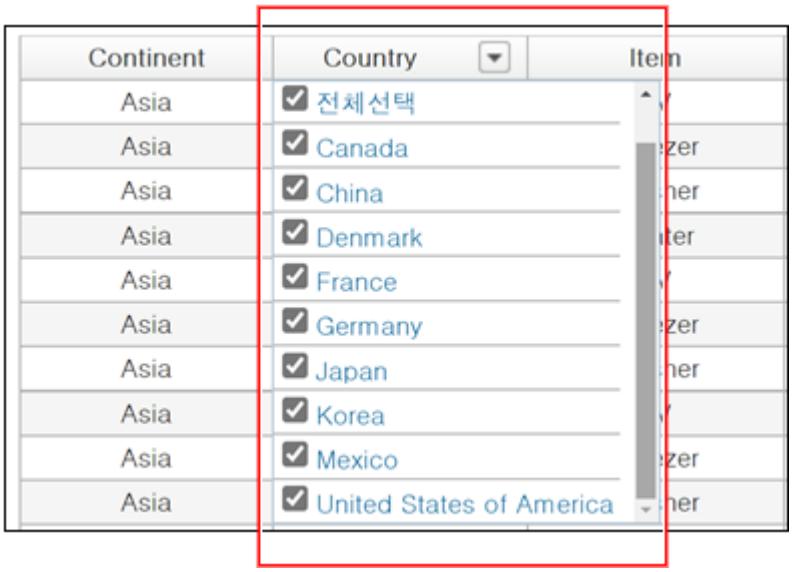


그림 14-180 autoFitFilterList="true"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/_General/autoFitFilterList_gridView_column.xml*)

그림 14-181 YouTube 동영상 (https://youtu.be/J086xJbf7Wg)

14.7.11.10. 데이터가 없을 경우 필터 버튼 숨기기

각 헤더에 useFilter="true" 속성 설정을 적용하고 GridView에 showSortableUseFilter="true" 속성 설정을 적용하여 필터 버튼을 표시할 경우, GridView에 데이터가 없는 경우에도 필터 버튼이 표시됩니다. 이 때 hideFilterIconOnNoData="true" 속성 설정을 적용하면, GridView와 바인딩된 데이터가 없을 경우 필터 버튼을 숨길 수 있습니다.

그림 14-182 hideFilterIconOnNoData="true"

그림 14-183 hideFilterIconOnNoData="false"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Filtering/hideFilterIconOnNoData_GridView.xml)

그림 14-184 YouTube 동영상 (https://youtu.be/W8AuO1d5E_o)

14.7.11.11. 동적으로 필터링 적용

DataList의 `setColumnFilter()` 함수를 사용하여, DataList와 바인딩된 GridView의 특정 컬럼에 필터링을 동적으로 적용할 수 있습니다. 다음은 정규 표현식("regExp")을 사용하여 "col3" 컬럼의 값이 "Freezer" 혹은 "TV"인 데이터만 필터링하기 위한 조건을 정의한 코드입니다.

Code 14-44 사용 예

```
// "col3"의 값이 "Freezer" 혹은 "TV"인 데이터만 필터링

dataList1.setColumnFilter({
    type: 'regExp',
    colIndex: 'col3',
    key: /Freezer|TV/gi,
    condition: 'and'
});
```

예제 파일

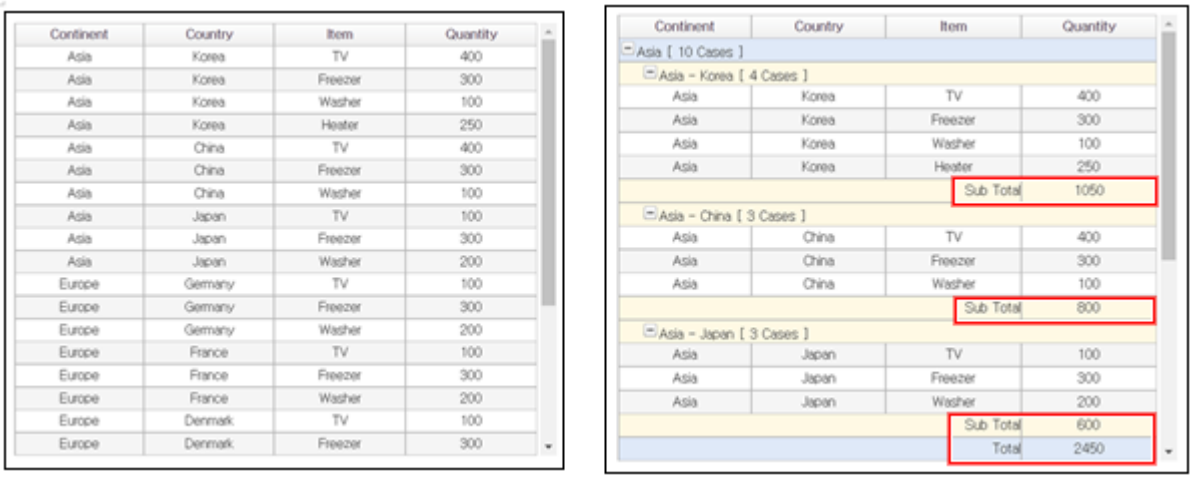
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/setColumnFilter_DataList.xml)

그림 14-185 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7gFGWg2RdVY)

14.7.12. 그룹핑

그룹핑 기능을 사용하면 한 개 이상의 컬럼을 기준으로 GridView의 데이터를 그룹으로 분류하고 각 그룹에 대한 통계 값을 확인할 수 있습니다. `groupby()` 함수를 사용할 경우 동적으로 그루핑을 수행할 수 있고, `groupbyZone="true"` 속성 설정을 사용할 경우 사용자가 직접 컬럼 헤더를 드래그-앤-드롭하여 데이터를 그룹핑할 수 있습니다.

그림 14-186 그룹핑 전 Vs. 그룹핑 후



14.7.12.1. `groupby()` 함수를 통한 그룹핑

`groupby()` 함수를 사용하여 그룹핑을 수행할 수 있습니다. 각 옵션에 대한 자세한 설명은 API 가이드를 참고하십시오.

Code 14-45 사용 예

```
var options = {
    sortIndex: [0, 1],
    closeGroup: true,
    groupbyHeader: [{
        inputType: "expression",
        expression: 'toggle() + depthStr() + "    [ " + count() + " Cases ]  "',
        align: "left",
        colSpan: "4"
    }],
    groupbyFooter: {
        depth_0: [{
            colSpan: "3",
            value: "Total",
            align: "right"
        }, {
```

```
            inputType: "expression",
            expression: 'SUM("col4")'
        }],
        depth_1: [{
            colSpan: "3",
            value: "Sub Total",
            align: "right"
        }, {
            inputType: "expression",
            expression: 'SUM("col4")'
        }]
    }
};
gridView1.groupby(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Grouping/groupby_GridView.xml)

그림 14-187 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1THvU4kuA5Y)

14.7.12.2. 그룹핑 헤더에 마지막 단계만 표시

`groupby()` 함수를 통해 그룹핑을 수행할 경우, `showOnlyLastDepth` 옵션을 `true`로 설정하면 헤더에 마지막 단계만 표시할 수 있습니다.

그림 14-188 `showOnlyLastDepth: true` (마지막 단계만 표시)

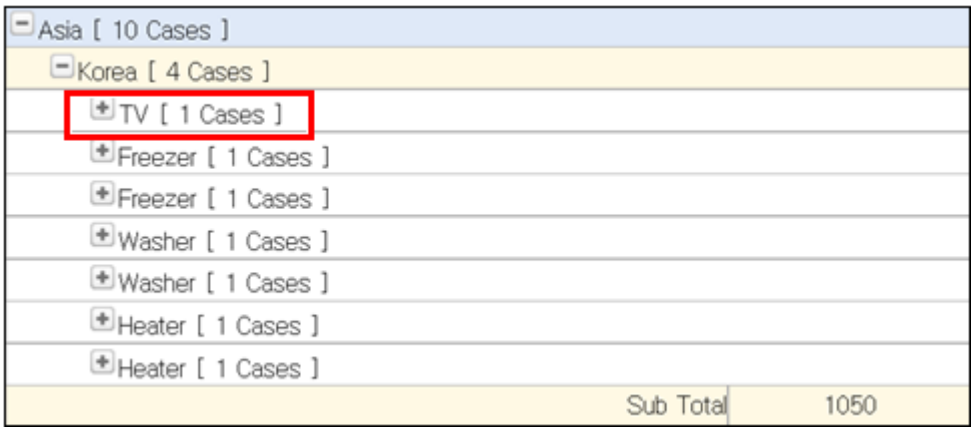
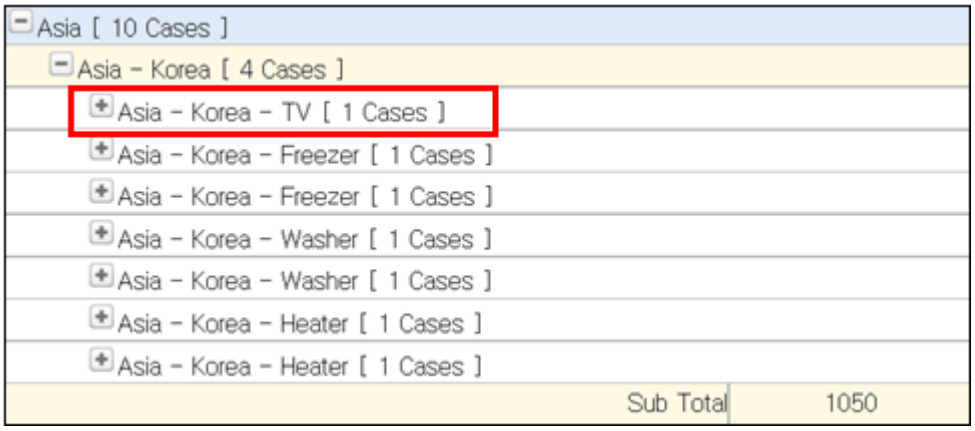


그림 14-189 `showOnlyLastDepth: false` (모든 단계를 표시)



Code 14-46 사용 예

```
var options = {
    sortIndex: [0, 1, 2],
    closeGroup: true,
    showOnlyLastDepth: true,
    groupbyHeader: [{
        inputType: "expression",
        expression: 'toggle() + depthStr() + "    [ " + count() + " Cases ]  "',
        align: "left",
        colSpan: "4"
    }],
    groupbyFooter: {
        depth_0: [{
            colSpan: "3",
```

```
            value: "Total",
            align: "right"
        }, {
            inputType: "expression",
            expression: 'SUM("col4")'
        }],
        depth_1: [{
            colSpan: "3",
            value: "Sub Total",
            align: "right"
        }, {
            inputType: "expression",
            expression: 'SUM("col4")'
        }]
    }
};
gridView1.groupby(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Grouping/groupby_showOnlyLastDepth_GridView.xml)

그림 14-190 YouTube 동영상 (https://youtu.be/t6ENhJNOeas)

14.7.12.3. expression

그룹핑된 각 컬럼의 데이터에 대해 아래의 expression 계산식을 사용할 수 있습니다.

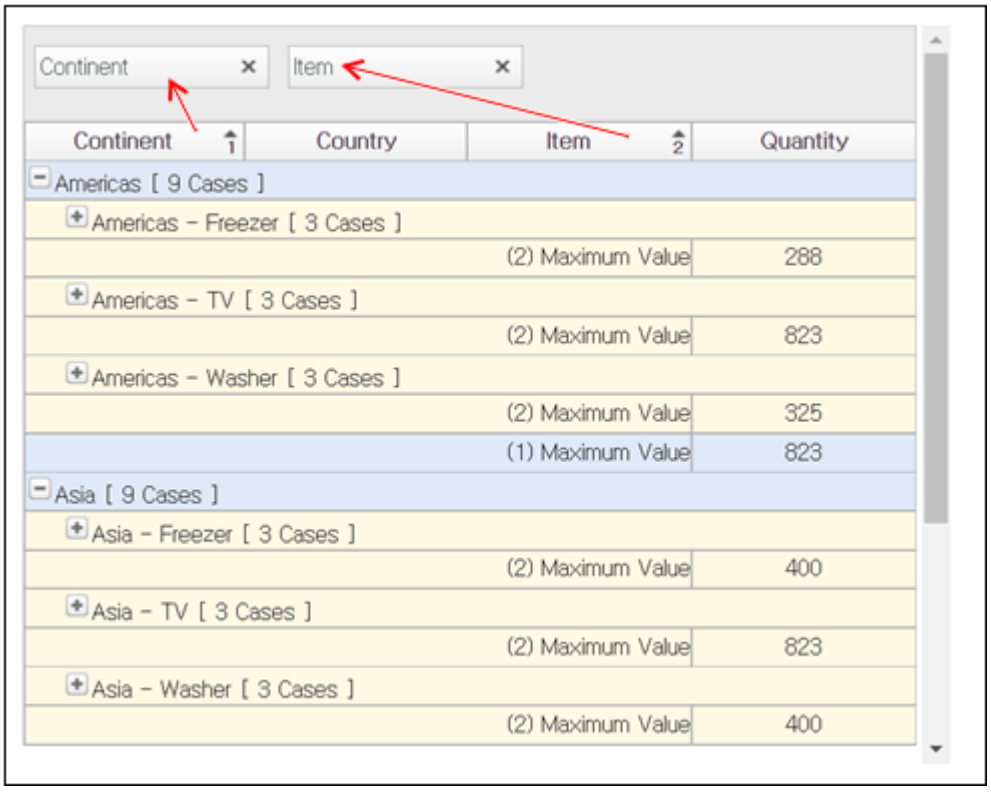
Table 14-35 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	COUNT	해당 컬럼의 각 그룹 당 데이터 건 수.
6	DEPTH	해당 컬럼이 그룹핑된 순서.
7	DEPTHSTR	해당 컬럼에 속한 각 그룹의 value 혹은 label.
8	TOGGLE	해당 컬럼에 속한 각 그룹을 토글할 수 있는 버튼의 생성 여부.

14.7.12.4. 그룹핑 & 필터링

groupbyZone="true" 속성 설정을 사용할 경우, 한 개 이상의 컬럼 헤더를 드래그-앤-드롭하여 그룹핑을 수행할 수 있습니다. 단, ongroupby 이벤트를 추가하여 그룹핑 조건을 지정해야 합니다. 또한 ongroupby 이벤트를 통해 그룹핑 수행 시 groupby() 함수를 사용하십시오.

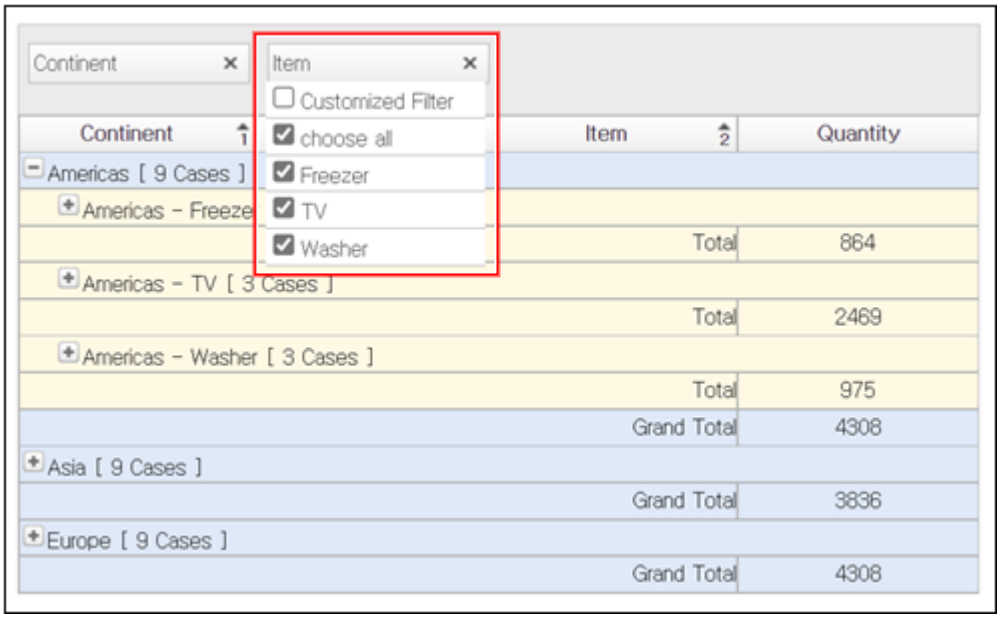
그림 14-191 헤더 드래깅을 통한 그룹핑



그룹핑 영역으로 드래깅된 헤더를 클릭하면 아래와 같이 필터가 표시됩니다. 즉, 사용자는 그룹핑을 수행한 후 필터를

선택하여 필터링도 수행할 수 있습니다.

그림 14-192 그룹핑 후 필터링



Code 14-47 ongroupby 정의 (예시)

```
scwin.gridView1_ongroupby = function(options) {
  options.groupbyHeader = [{
    inputType: 'expression',
    expression: 'toggle() + depthStr() + "    [ " + count() + " Cases ]  "',
    align: 'left',
    colSpan: 4
  }];
  options.closeGroup = true,
    options.groupbyFooter = {
      depth_0: [{
        colSpan: 3,
        value: "(1) Maximum Value",
        align: "right"
      }, {
        inputType: 'expression',
        expression: 'MAX("col4")'
      }],
      depth_1: [{
        colSpan: 3,
        value: "(2) Maximum Value",
        align: "right"
      }, {
        inputType: 'expression',
```

```
        expression: 'MAX("col4")'
      }],
      depth_2: [{
        colSpan: 3,
        value: "(3) Maximum Value",
        align: "right"
      }, {
        inputType: 'expression',
        expression: 'MAX("col4")'
      }]
    };
  gridView1.groupby(options);

};
```

예제 파일

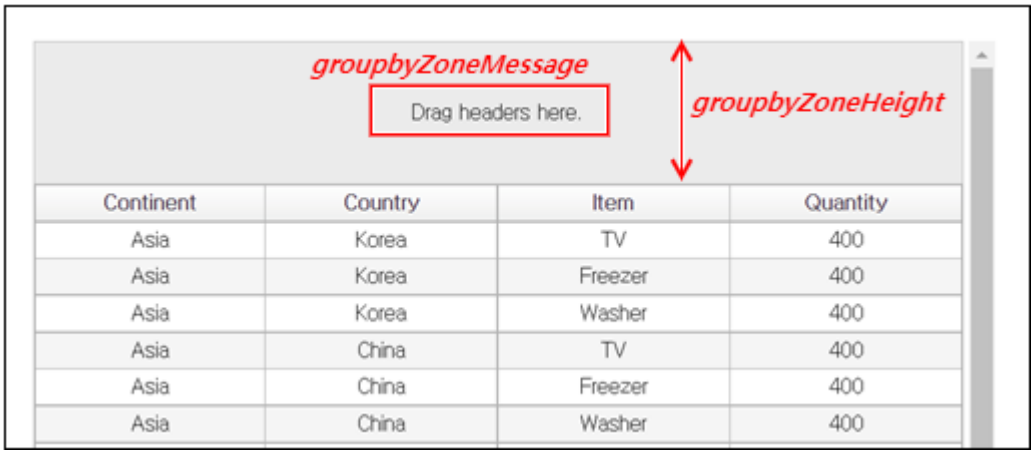
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Grouping/groupbyZone_GridView.xml*)

그림 14-193 YouTube 동영상 (https://youtu.be/uu1wFeYjNKc)

14.7.12.4.1. 그룹핑 영역 높이 및 표시할 메시지 지정

groupbyZoneHeight 및 groupbyZoneMessage 속성들을 사용하여 그룹핑 영역의 높이와 그룹핑 영역에 표시할 메시지를 지정할 수 있습니다.

그림 14-194 groupbyZoneHeight & groupbyZoneMessage



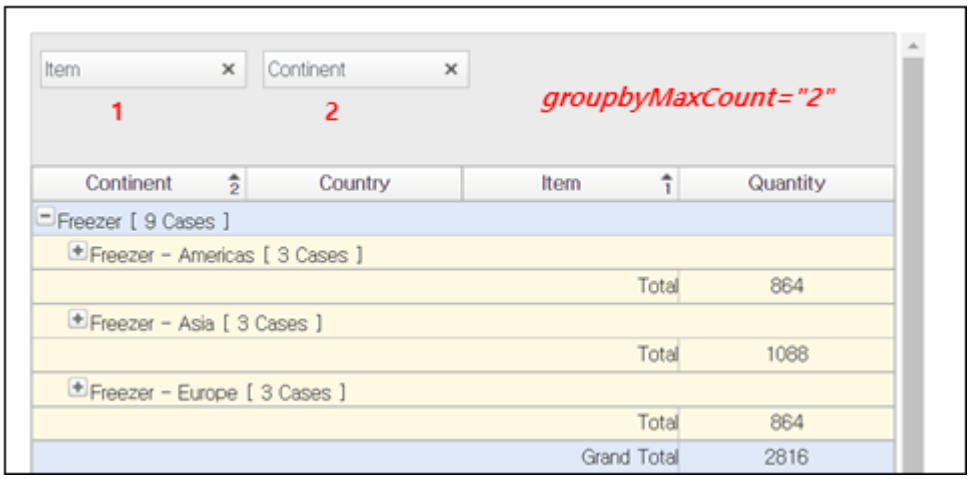
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Grouping/groupbyZoneHeight_groupbyZoneMessage_GridView.xml*)

그림 14-195 YouTube 동영상 (https://youtu.be/el_9K0QEJI4)

14.7.12.4.2. 그룹핑 기준 컬럼 수 제한

groupbyZone 속성 설정을 통한 그룹핑 기능을 사용할 때, 그룹핑을 위해 드래깅할 수 있는 컬럼의 최대 개수를 지정할 수 있습니다. groupbyMaxCount 속성을 사용하십시오.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Grouping/groupbyMaxCount_GridView.xml)

그림 14-196 YouTube 동영상 (https://youtu.be/H3h9EJvdolk)

14.7.12.4.3. 필터 박스 표시

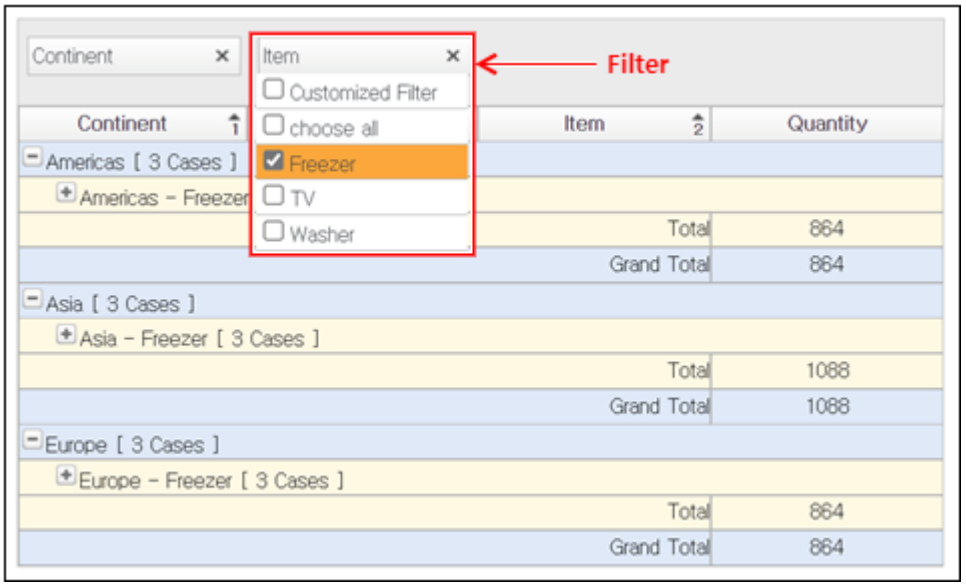
`groupbyZoneFilterBox="true"` 속성 설정을 사용할 경우, 그룹핑 후 선택한 필터 조건을 표시하는 필터 박스가 표시됩니다. 필터 박스는 사용자가 설정한 필터링 조건을 표시하고, 사용자가 특정 필터링 조건을 선택할 때 해당 결과물만 화면에 출력합니다.

관련 속성

- `groupbyFilterBox`
- `groupbyFilterBoxLocation`
- `filterBoxVisibleRowNum`

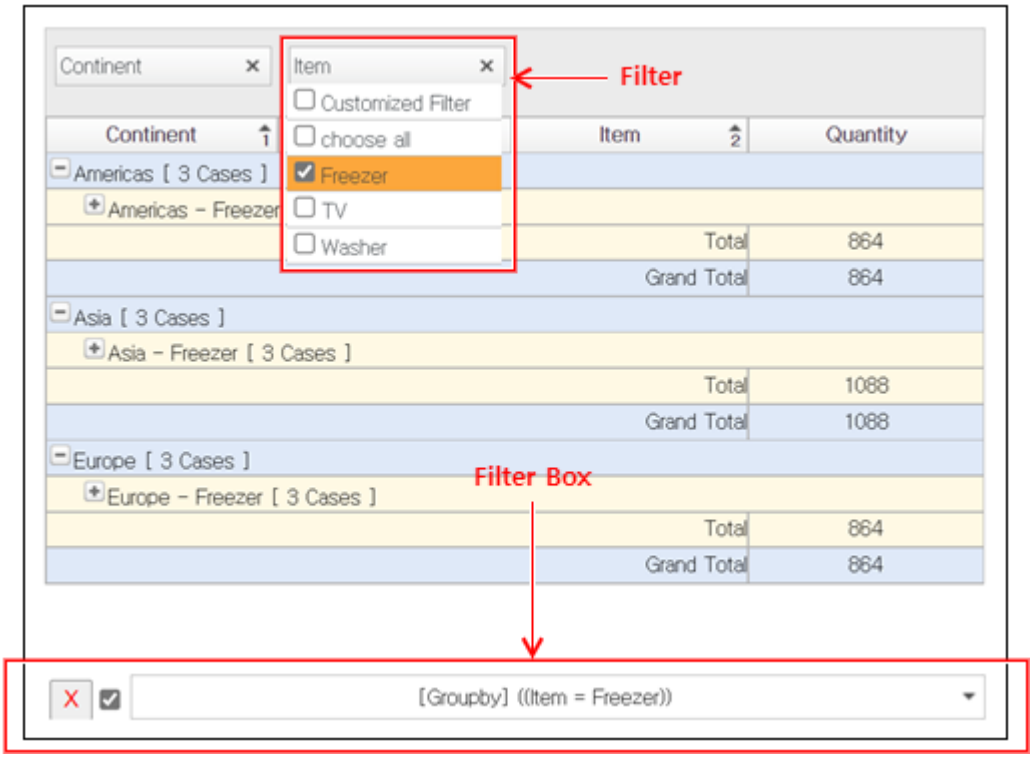
아래와 같이 `groupbyFilterBox="false"`인 경우, 그룹핑 후 헤더에서 필터링 조건을 선택했지만 필터링 조건이 별도로 표시되지 않습니다.

그림 14-197 `groupbyFilterBox="false"`



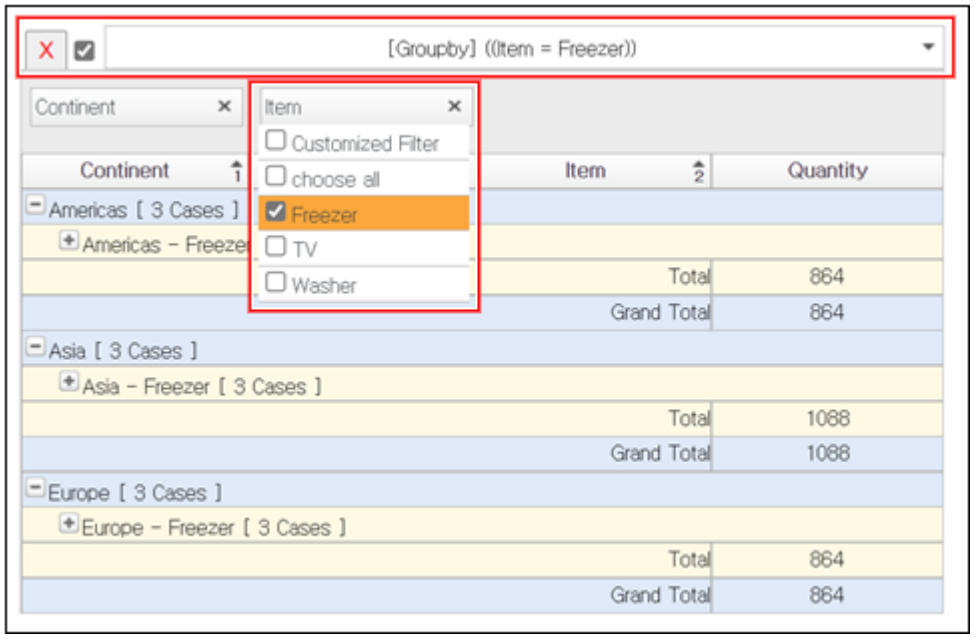
아래와 같이 `groupbyFilterBox="true"`인 경우, 그룹핑 후 헤더에서 필터링 조건을 설정할 경우, 해당 조건이 별도의 박스에 표시됩니다.

그림 14-198 groupbyFilterBox="true"



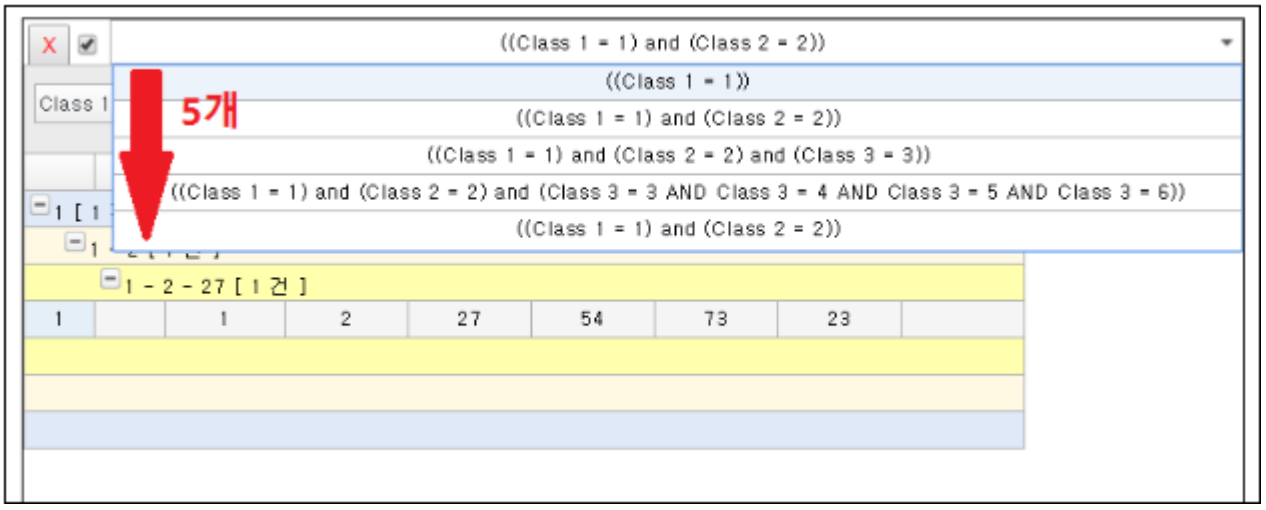
groupbyFilterBoxLocation 속성을 사용할 경우, 필터 박스를 표시할 위치("top"/"bottom")를 지정할 수 있습니다.

그림 14-199 groupbyFilterBoxLocation="top"



filterBoxVisibleRowNum 속성은 필터 박스에 표시할 최대 필터링 조건 수를 제한하는데 사용됩니다.

그림 14-200 `filterBoxvisibleRowNum="5"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Grouping/groupbyFilterBox_groupbyFilterBoxLocation_GridView.xml)

그림 14-201 YouTube 동영상 (https://youtu.be/-qWrX0UwPnE)

14.7.12.4.4. 필터링을 유지한 채로 그룹핑 수행

GridView에 필터링이 설정된 경우, 필터링 조건을 선택한 후 해당 조건으로 필터링된 데이터에 대해서만 그룹핑을 수행할 수 있습니다. `customFilterBox="true"` 설정을 추가하십시오.

관련 속성은 아래와 같습니다.

필터링 관련

```
useFilterList="true"
useFilter="true" // 헤더에 설정
```

그룹핑 관련

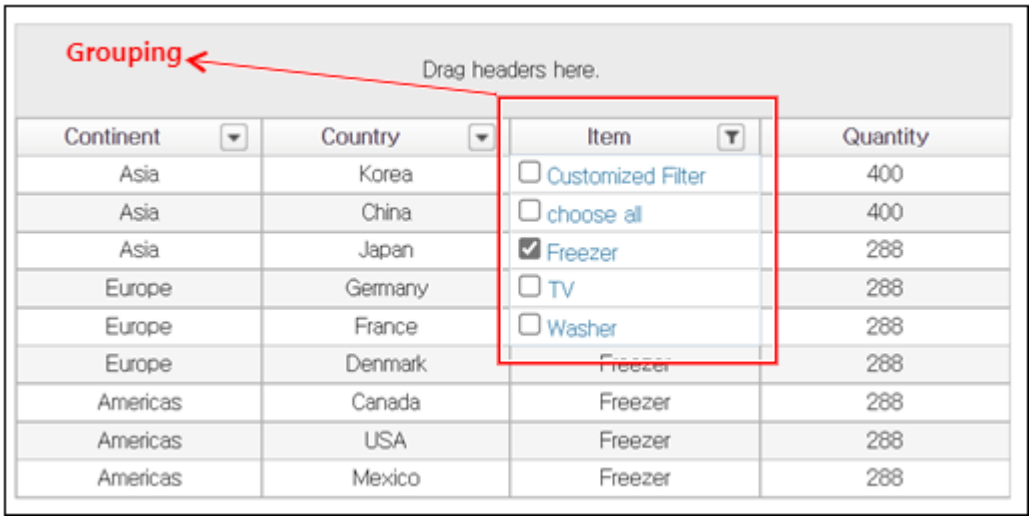
```
groupbyZone="true"
groupbyFilterBox="true"
```

필터 유지 관련

```
customFilterBox="true"
```

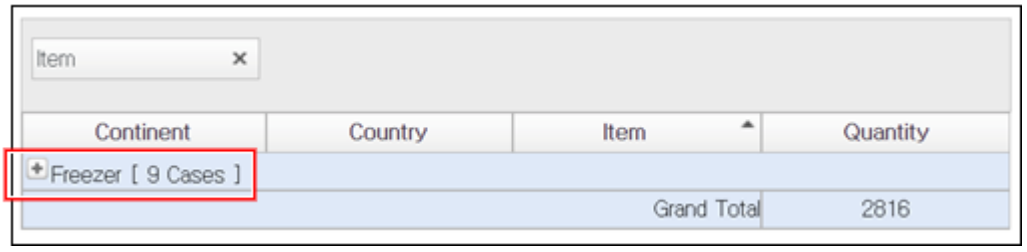
아래와 같이 필터를 선택한 후 헤더를 드래깅하여 그룹핑을 수행할 수 있습니다.

그림 14-202 필터 선택



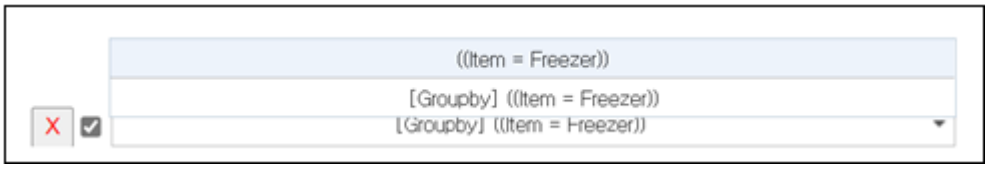
`customFilterBox="true"`인 경우, 필터링이 유지된 채로 그룹핑이 수행됩니다.

그림 14-203 `customFilterBox="true"`



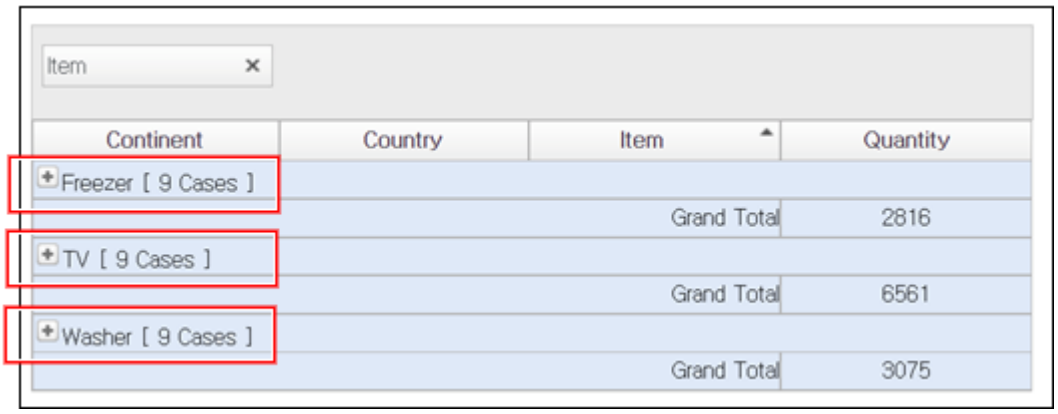
하단의 필터 상자에는 **"필터링"** 조건과 **"필터링 + 그룹핑"** 조건이 모두 표시됩니다.

그림 14-204 "필터링" 조건 및 "필터링 + 그룹핑" 조건 모두 표시됨



`customFilterBox="false"`인 경우, 필터링이 풀리고 전체 데이터에 대해 그룹핑이 수행됩니다.

그림 14-205 `customFilterBox="false"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Grouping/customFilterBox_GridView.xml)

그림 14-206 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PuhCRu0KEmo)

14.7.12.5. 그룹핑 취소

clearGroupby() 함수를 사용하여 groupbyZone="true" 속성 설정 혹은 groupby() 함수를 통해 수행한 그룹핑을 취소할 수 있습니다.

Code 14-48 사용 예

```
1  gridView1.clearGroupby();
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Grouping/clearGroupby_GridView.xml)

그림 14-207 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ODulxBbi1hY)

14.7.12.6. 그룹핑 조건 확인

getGroupbyData() 함수는 groupbyZone 속성을 통해 현재 적용된 그룹핑 조건을 반환합니다.

Code 14-49 사용 예

```
//JSON 형태로 반환.
 var data = gridView1.getGroupbyData();

//string으로 반환.
 var data = gridView1.getGroupbyData(false);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Grouping/getGroupbyData_GridView.xml)

그림 14-208 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8QHBOsQZ4VQ)

14.7.12.7. 그룹핑 후 Excel 파일로 다운로드

`advancedExcelDownload` 함수를 이용할 경우 그룹핑을 수행한 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 수 있습니다. 단, 아래의 예제와 같이 `options.groupby="true"`로 설정하십시오.

Table 14-36 `options.groupby`

설명	그룹핑된 상태의 GridView를 엑셀 파일로 다운로드.
값	• `true`: 그룹핑된 상태의 GridView를 엑셀 파일로 다운로드. • `false` (기본 값): 그룹핑 전의 원래 상태의 GridView를 엑셀 파일로 다운로드.

Code 14-50 사용 예

```
var options = {};
                options.fileName= "test.xlsx";
                options.type = "0";
                options.startRowIndex = 0;
                options.startColumnIndex = 0;
                options.removeColumns = "";
                options.groupby = "true";
gridView1.advancedExcelDownload( options );
```

14.7.13. 병합

14.7.13.1. 셀 병합

동일한 데이터가 연속적으로 반복될 경우, 아래 방식으로 동일한 데이터가 반복되는 셀을 병합할 수 있습니다.

셀 병합 방법

(1) 동일한 컬럼 내에서 연속적으로 동일한 데이터를 갖는 셀을 병합. (열 병합.)

(2) 동일한 행 내에서 연속적으로 동일한 데이터를 갖는 셀을 병합. (행 병합.)

(3) 열 병합 후, 행 병합.

(4) 행 병합 후, 열 병합.

(5) 왼쪽 열이 병합된 경우, 열 병합.

(6) 위쪽 행이 병합된 경우, 행 병합.

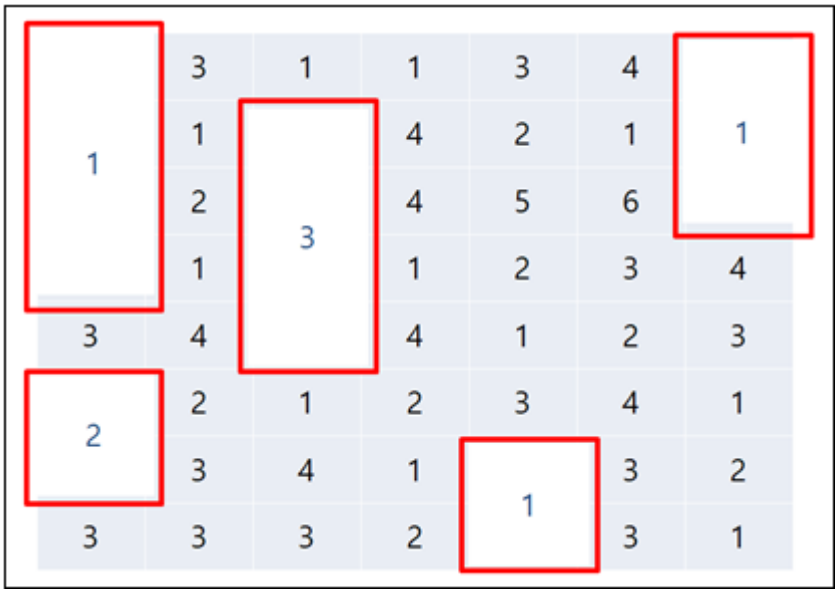
그림 14-209 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PfhoJKm7BPU)

14.7.13.1.1. 열 병합

Table 14-37 열 병합

관련 속성	• `mergeCells="bycol"`
관련 함수	• `mergeByCol();`

그림 14-210 열 병합 (예시)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Merge/mergeCells_mergeByCol_GridView.xml*)

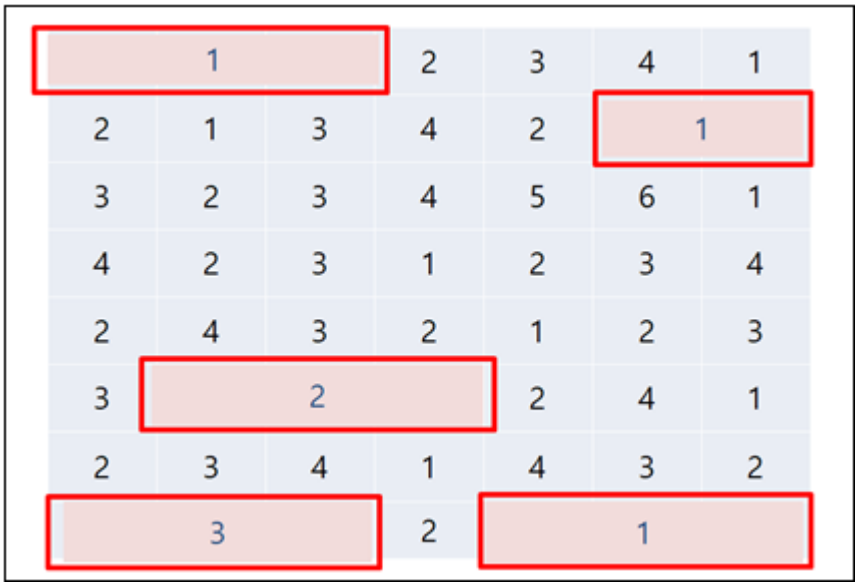
그림 14-211 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ZwOzIKH8X5w)

14.7.13.1.2. 행 병합

Table 14-38 행 병합

관련 속성	• `mergeCells="byrow"`
관련 함수	• `mergeByRow();`

그림 14-212 행 병합 (예시)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Merge/mergeCells_mergeByRow_GridView.xml*)

그림 14-213 YouTube 동영상 (https://youtu.be/v9fKLoRsxE0)

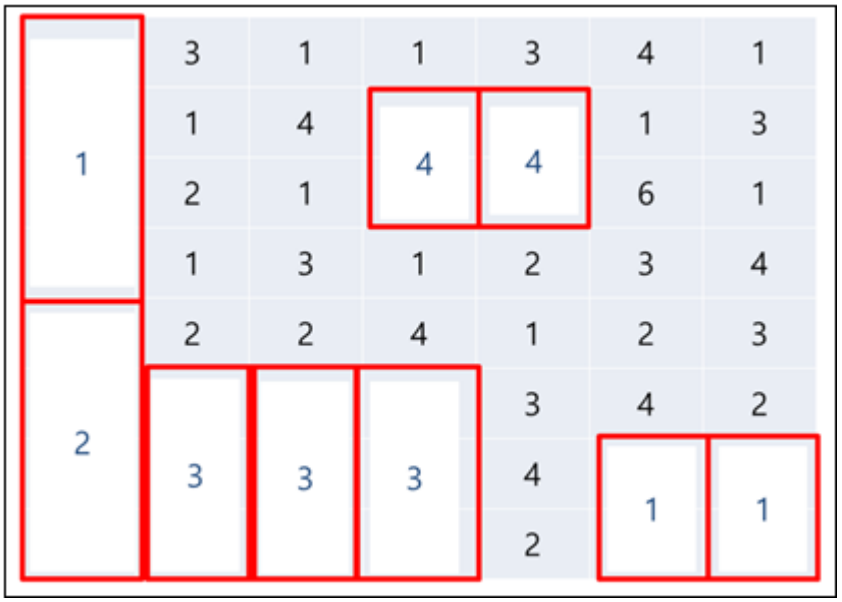
14.7.13.1.3. 열 병합 후, 행 병합

Table 14-39 열 병합 후, 행 병합

관련 속성	• `mergeCells="bycolrec"`
관련 함수	• `mergeByColRec();`

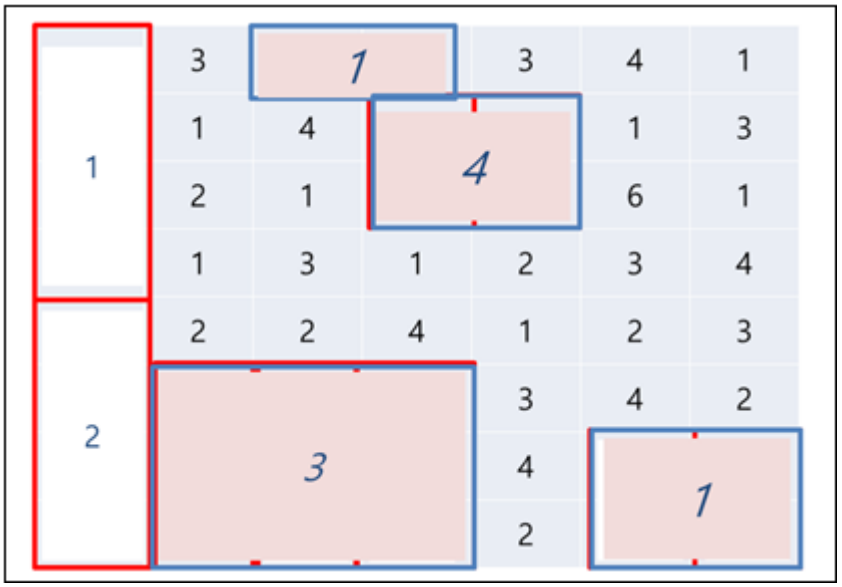
아래와 같이 열 병합을 먼저 수행합니다.

그림 14-214 열 병합 (예시)



이후 열 병합된 셀들을, 아래와 같이, 다시 행 기준으로 병합합니다.

그림 14-215 열 병합 후 행 병합 (예시)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Merge/mergeCells_mergeByColRec_GridView.xml*)

그림 14-216 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_PjiyUupNqQ)

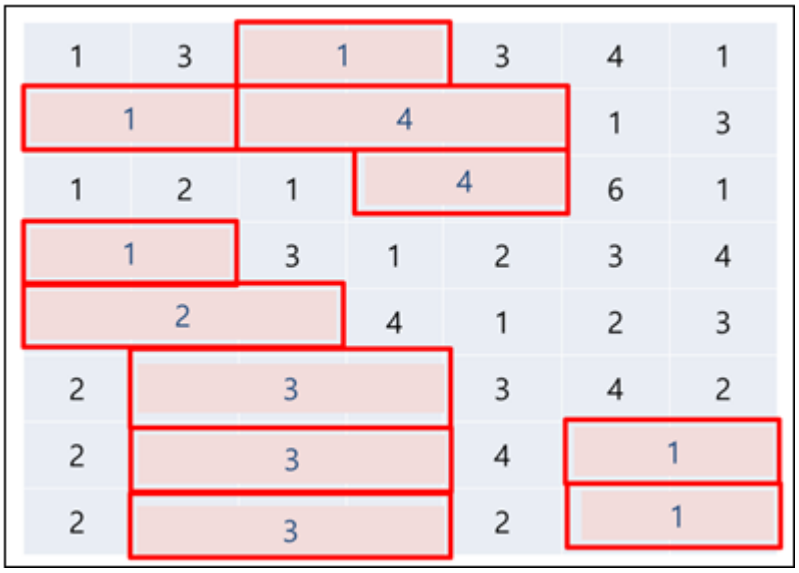
14.7.13.1.4. 행 병합 후, 열 병합

Table 14-40 행 병합 후, 열 병합

관련 속성	• `mergeCells="byrowrec"`
관련 함수	• `mergeByRowRec();`

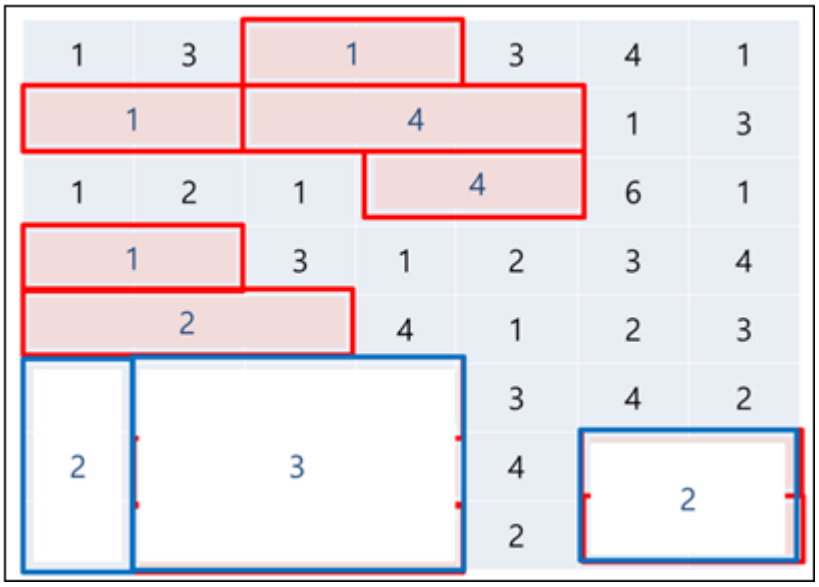
아래와 같이 행 병합을 먼저 수행합니다.

그림 14-217 행 병합 (예시)



이후 행 병합된 셀들을, 아래와 같이, 다시 열 기준으로 병합합니다.

그림 14-218 행 병합 후 열 병합 (예시)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Merge/mergeCells_mergeByRowRec_GridView.xml)

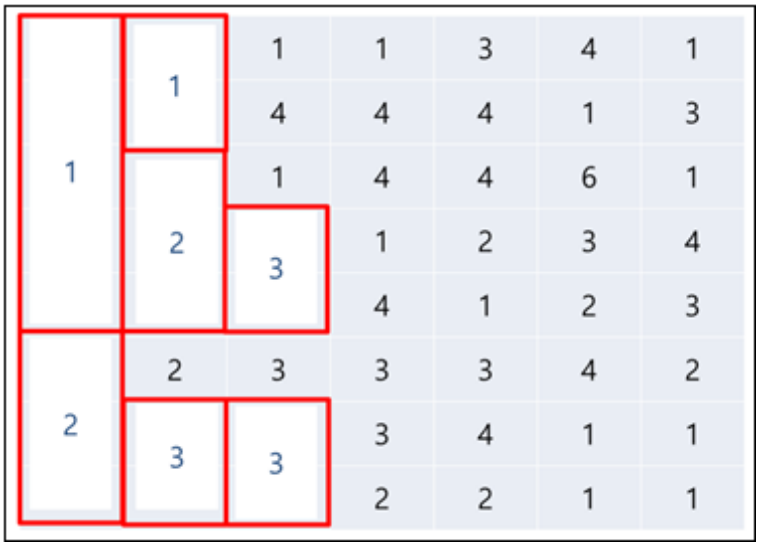
그림 14-219 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Lsv70-rBMMg)

14.7.13.1.5. 왼쪽 열 기준 열 병합

Table 14-41 왼쪽 열 기준 열 병합

관련 속성	• `mergeCells="byrestriccol"`
관련 함수	• `mergeByRestricCol();`

그림 14-220 왼쪽 열 기준 열 병합 (예시)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Merge/mergeCells_mergeByRestricCol_GridView.xml*)

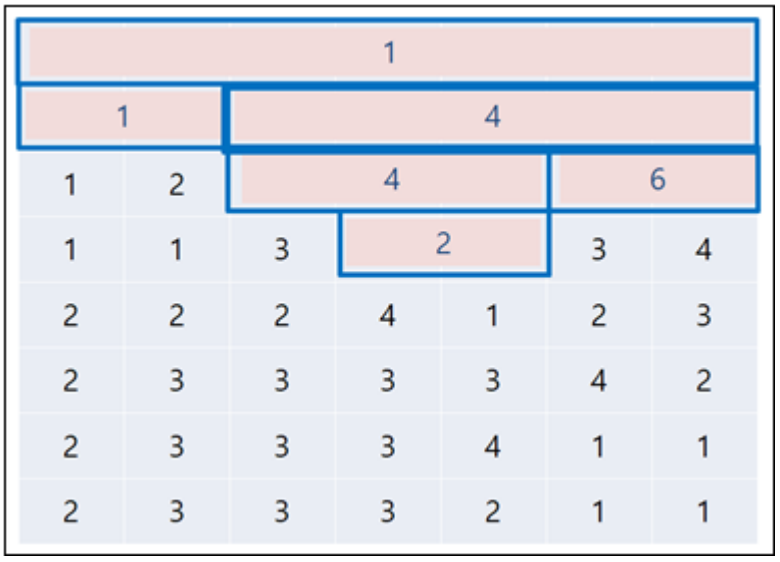
그림 14-221 YouTube 동영상 (https://youtu.be/pqgJWbglxlw)

14.7.13.1.6. 윗 행 기준 행 병합

Table 14-42 윗 행 기준 행 병합

관련 속성	• `mergeCells="byrestricrow"`
관련 함수	• `mergeByRestricRow();`

그림 14-222 윗 행 기준 행 병합 (예시)



1						
1		4				
1	2	4			6	
1	1	3	2		3	4
2	2	2	4	1	2	3
2	3	3	3	3	4	2
2	3	3	3	4	1	1
2	3	3	3	2	1	1

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Merge/mergeCells_mergeByRestricRow_GridView.xml*)

그림 14-223 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CkW9YXR0w7g)

14.7.13.2. 셀 병합 해제

위에 설명한 방법으로 병합된 셀들을 `mergeClear()` 함수를 사용하여 병합을 해제할 수 있습니다.

Code 14-51 사용 예

```
1 gridView1.mergeClear();
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Merge/mergeClear_GridView.xml)

그림 14-224 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bjXdUUifNlw)

14.7.13.3. 포커스된 셀 병합 및 병합 해제

Table 14-43 포커스된 셀 병합 및 병합 해제

관련 함수	• `mergeFocusedCell();` • `mergeSplitFocusedCell();` (병합 해제)

그림 14-225 YouTube 동영상 (https://youtu.be/UPplWg8kuXM)

14.7.13.4. 특정 셀들의 병합 및 병합 해제

14.7.13.4.1. 지정한 영역의 셀을 병합하거나 병합을 해제

Table 14-44 특정 셀만 병합

관련 함수	• `mergeByFree( startRow, startCol, endRow, endCol );` • `unmergeByFree( startRow, startCol );`

Code 14-52 사용 예

```
1  gridView1.mergeByFree(0,0,4,4);
```

Code 14-53 사용 예

```
1  gridView1.unmergeByFree(0,0);
```

그림 14-226 YouTube 동영상 (https://youtu.be/X16DleFE0Vg)

14.7.13.4.2. 특정 열에서만 병합

Table 14-45 특정 열에서만 병합

관련 속성	• `mergeCells` • `mergeCol`

Code 14-54 사용 예 (속성 지정)

```
mergeCells="bycol" mergeCol="col3,col5"

// (결과)
// col3 및 col5 컬럼에서만 셀 병합이 수행됨.
```

그림 14-227 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mq_Zq0H_K9c)

14.7.13.4.3. 틀 고정(행 고정)된 부분에서만 병합

관련 속성	• fixedRow • mergeCellsFixedRows
관련 함수	• setFixedRow() • mergeCellsFixedRows()

그림 14-228 YouTube 동영상 (https://youtu.be/MKQ1c0k33bw)

Code 14-55 사용 예 (속성 지정)

```
fixedRow="4" mergeCellsFixedRows="bycol"

// (결과)
// gridView1의 상단 4개의 행을 고정.
// 행 고정된 부분에서만 행 병합("bycol")이 수행됨.
```

Code 14-56 사용 예 (함수 사용)

```
gridView1.setFixedRow(4);
gridView1.mergeCellsFixedRows("byrow");

// (결과)
// gridView1의 상단 4개의 행을 고정.
// 행 고정된 부분에서만 행 병합("byrow")이 수행됨.
```

14.7.13.4.4. 틀 고정(열 고정)된 부분에서만 병합

관련 속성	• fixedColumn • mergeCellsFixedCols="byrow"
관련 함수	• setFixedCol() • setFixedRightCol() • mergeCellsFixedCols()

Code 14-57 사용 예 (속성 지정)

```
fixedColumn="4" mergeCellsFixedCols="byrow"

// (결과)
// gridView1의 좌측 4개의 열을 고정.
// 열 고정된 부분에서만 행 병합("byrow")이 수행됨.
```

Code 14-58 사용 예 (함수 사용)

```
gridView1.setFixedCol(4);
gridView1.setFixedRightCol(5);
gridView1.mergeCellsFixedCols("bycol");

// (결과)
// gridView1의 좌측 4개의 열을 고정. // gridView1의 우측 5개의 열을 고정.
// 열 고정된 부분에서만 열 병합("bycol")이 수행됨.
```

그림 14-229 YouTube 동영상 (https://youtu.be/N6Md83g1YgY)

14.7.13.5. 병합에서 제외할 컬럼 지정

아래의 API를 사용하여 셀 병합에서 제외할 컬럼을 지정할 수 있습니다.

Table 14-46 병합 상태 확인

관련 API	• `mergeCol( colIndex, flag );` ◦ `colIndex`: 제외할 컬럼의 인덱스. ◦ `flag`: 제외 여부를 결정하는 값.

Code 14-59 사용 예

```
mergeCol(3, false);
mergeByCol();

// (결과)
// 4번째 컬럼을 제외하고 열 병합이 수행됨.
```

그림 14-230 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bl6q791x12U)

동일 명칭 속성 주의

동일한 명칭의 `mergeCol` 속성도 존재.
단, `mergeCol` 속성은 `mergeCells="bycol"` 설정을 사용할 때 적용 대상이 되는 컬럼의 ID를 `mergeCol="col1, col3"`와 같이 지정하는 용도로 사용.

14.7.13.6. 병합 상태 확인

아래의 API를 사용하여 특정 셀의 병합 상태를 확인할 수 있습니다.

Table 14-47 병합 상태 확인

관련 API	• `getMerged( rowIndex , colIndex );` ◦ `rowIndex`: 병합 여부를 확인하고 싶은 셀의 행 인덱스 ◦ `colIndex`: 병합 여부를 확인하고 싶은 셀의 열 인덱스
사용 예	• `gridView1.getMerged(4, 4);`: (4, 4) 셀의 셀 병합 상태를 반환. (True/False)

그림 14-231 YouTube 동영상 (https://youtu.be/TCRq5oo_wxw)

14.7.13.7. 동일 데이터를 갖는 행 병합

Table 14-48 기능 설명

설명	• 하나의 열, 연속된 행의 공통된 값에 의한 데이터를 병합 • 데이터 간의 연관성을 시각적으로 표현하여 정보 전달 효과를 높임
관련 API	• `colMerge`(바디):`"true"`로 설정 • `upperColumn` (바디): 하나의 셀 병합 열을 기준으로 다른 열을 병합하도록 기준을 설정

Code 14-60 `colMerge` & `upperColumn`

```
<w2:column id="pubDate" style="height:70px"
  inputType="select" width="60" rowSpan="2"
  dataType="" allOption="" chooseOption=""
  colMerge="true">
    <w2:choices>
        <w2:itemset nodeset="pubYear/item">
            <w2:label ref="label"></w2:label>
            <w2:value ref="value"></w2:value>
        </w2:itemset>
    </w2:choices>
</w2:column>
```

```
<w2:column id="genre" style="height:70px"
  inputType="text" width="70" rowSpan="2"
  displayType="all" colMerge="true"
  upperColumn="pubDate">
</w2:column>
```

14.7.13.8. 병합에서 제외할 값 지정

mergeExcludeValue 속성을 사용하여 셀 병합에서 제외할 값을 지정할 수 있습니다. 즉, mergeExcludeValue 속성으로 특정 값을 지정해여, 해당 값을 갖는 셀은 병합에서 제외할 수 있습니다.

Code 14-61 사용 예

```
// Korea 혹은 빈 값을 갖는 셀을 병합에서 제외.
mergeExcludeValue = "Korea,$blank"
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Merge/mergeExcludeValue_GridView.xml*)

그림 14-232 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1K7Imek4BuA)

14.7.14. Excel 업로드 (Import)

Excel 업로드 → GridView 참조.

14.7.15. Excel 다운로드 (Export)

GridView → Excel 다운로드 참조.

14.7.16. CSV 업로드

CSV 업로드 → GridView 참조.

14.7.17. CSV 다운로드

GridView → CSV 다운로드 참조.

14.7.18. 여러 GridView를 Excel 파일로 다운로드

GridView 여러 개 → Excel 다운로드 참조.

14.7.19. 일반 페이징

Table 14-49 기능 설명

설명	• 별도의 설정 없이 서버로부터 데이터를 받아 페이지로 나누어 표현. • 그리드를 페이지 별로 표시할 경우 PageList 혹은 PageControl 컴포넌트와 함께 사용 가능.
필요 정보	• 그리드에 표현하는 전체 데이터 건수 • 한 페이지 당 표현하는 데이터 건수 • 각 페이지의 시작 행에 대한 정보
사용 방법	1. 페이지 수를 구합니다. 2. PageList (혹은 PageControl) 컴포넌트의 setCount(count) API의 인자 값으로 설정합니다. 3. 선택된 페이지에 표현할 데이터를 Submission을 통해 서버로 부터 가져옵니다. (PageLi

st 혹은 PageControl 컴포넌트의 onchange 이벤트를 사용.)

```
<w2:pageList pageSize="2"
  displayFormat="#" id="pageList1"
  style="position:absolute;left:1px;top:410px;width:600px;height:30px;"
  buttonShowType="3">
    <script ev:event="onchange(current,before)"
    type="javascript">
        <![CDATA[

        start = current;
        $p.executeSubmission("getMovies");

      ]]>
    </script>
</w2:pageList>
```

```
<xf:submission id="getMovies"
  ref="reqMovies" target="resMovies"
  action="" method="get" mediatype="text/xml"
  encoding="UTF-8" instance="" replace="instance"
  errorHandler="" customHandler=""
  mode="asynchronous" processMsg="조회중입니다.">
    <script type="javascript"
    ev:event="xforms-submit-done">
        <![CDATA[
      var totalCnt = WebSquare.ModelUtil
          .getInstanceValue('resMovies/rss/channel/total/@filmoTotal');

      if (totalSetYn != true) {
        var quotient = parseInt(totalCnt / display, 10);
        var remainderYn = (totalCnt % display) ? 1 : 0;
        var count = quotient + remainderYn;
        pageList1.setCount(count);
        totalSetYn = true;
      }

      var dataCnt = WebSquare.ModelUtil
          .getInstanceValue('resMovies/rss/channel/total/@filmoDisplay');
      if (dataCnt != 0) {
```

```
        var item = WebSquare.ModelUtil
            .findInstanceNode("resMovies/rss/channel/item");
        grid1.setXML(item);
      }
  ]]>
    </script>
    <script type="javascript"
    ev:event="xforms-submit">
        <![CDATA[

      var sub = WebSquare.ModelUtil.getSubmission( "getMovies" );
      sub.action = "/developGuide/getPagingData.jsp?start="
    + start + "&display=" + display;

  ]]>
    </script>
</xf:submission>
```

14.7.20. 무한 그리드

Table 14-50 기능 설명

설명	• Y축 스크롤이 끝에 이르렀을 때 다음 데이터를 서버로 부터 가져와 그리드에 이어쓰는 방법
관련 API	• `loadCount`: `onscrollend` 이벤트 발생 조건으로 사용되는 잔여 행 수 • (예: `loadCount="1"` 인 경우 `onscrollend` 이벤트는 스크롤 다운으로 행이 1개 남았을 때 발생.)

```
<w2:grid baseNode="item"
  repeatNode="filmo" id="grid1"
  style="position: absolute ;left:0px;top:0px;width: 600px;height: 340px;"
  valueNode="" sortable="true" resize="true"
  readOnlyBackgroundColor="#D9E6F3"
  readOnly="false" hideHeader="false"
  rowNumVisible="true"
  rowNumHeaderValue="No."
  rowStatusVisible="false"
  rowStatusHeaderValue="상태" fixedColumn="2"
  focusMode="both" focusMove="true"
```

```
  keyMoveEditMode="true" editModeEvent="ondblclick"
  enterKeyMove="down" tooltipDisplay="true"
  oddEvenColorDisplay="false" loadCount="1">
  ...

  <script type="javascript"
    ev:event="onscrollend"><![CDATA[
    start++;
    $p.executeSubmission("getMovies");
   ]]></script>
</w2:grid>
```

```
<xf:submission id="getMovies"
  ref="reqMovies" target="resMovies"
  action="" method="get" mediatype="text/xml"
  encoding="UTF-8" instance="" replace="instance"
  errorHandler="" customHandler=""
  mode="asynchronous" processMsg="조회중입니다.">
  <script type="javascript"
    ev:event="xforms-submit-done"><![CDATA[
      var totalCnt = WebSquare.ModelUtil
          .getInstanceValue('resMovies/rss/channel/total/@filmoTotal');
      if (totalSetYn != true) {
        output2.setValue(totalCnt);
        totalSetYn = true;
      }

      var dataCnt = WebSquare.ModelUtil
          .getInstanceValue('resMovies/rss/channel/total/@filmoDisplay');
      if (dataCnt != 0) {

        var item = WebSquare.ModelUtil
            .findInstanceNode("resMovies/rss/channel/item");
        grid1.setXML(item, true);
        output1.setValue(grid1.getRowCount());
      }
    ]]></script>
  <script type="javascript"
    ev:event="xforms-submit"><![CDATA[

    var sub = WebSquare.ModelUtil.getSubmission( "getMovies" );
```

```
30      sub.action = "/developGuide/getPagingData.jsp?start="
31      +start+"&display="+display ;
32
33    ]]></script>
34  </xf:submission>
```

14.7.21. 읽기 전용

`readOnly` 속성을 통해 특정 열을 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다. 행, 열, 셀에 대한 읽기 전용 설정은 API를 통해서도 가능합니다. `readOnly` 설정은 그리드 전체, 행, 열, 셀 별로 적용가능합니다.

Table 14-51 기능 설명

설명	• GridView 전체에 대한 수정 가능 여부를 설정하는 기능 (수정이 가능할 경우, 수정한 데이터를 바로 서버로 전송 가능.
관련 API	• `readOnly="true"`/`"false"` (기본값: `"false"`)

14.7.21.1. 읽기 전용 셀 선택

Table 14-52 기능 설명

설명	• 읽기 전용 셀인 경우, 상/하 방향키를 통한 셀간의 이동을 허용하거나 제어
관련 API	• `readOnly="true"` • `ignoreNonEditableCell="true"` • `ignoreNonEditableCellTabnter="true"`

14.7.21.2. 읽기 전용 설정 동적 적용 및 해제

`setReadOnly()` 함수를 사용하면 GridView 전체, 혹은 특정 컬럼, 행, 셀에 대해 `readOnly` 속성을 동적으로 설정하고 해제할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setReadOnly_GridView.xml)

그림 14-233 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CaUt7NoNdqM)

14.7.22. 표 제목

관련 속성

`captionAuto`: 표 제목을 자동으로 생성할지 여부.

`captionTitle`: 표 제목을 자동으로 생성할 때 사용할 텍스트

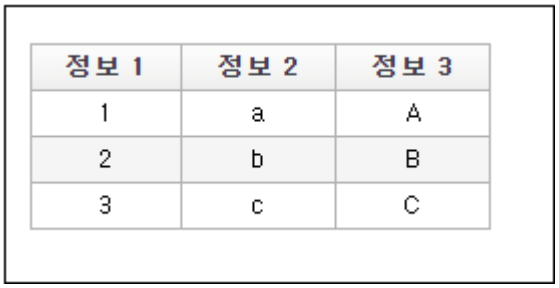
Code 14-62 사용 예

```
1  captionTitle="표 제목" captionAuto="true"
```

헤더가 항목 1, 항목2, 항목 3인 세 개의 칼럼을 포함하고 위와 같은 설정을 갖는 GridView의 경우 **"표 제목 은(는) 항목 1, 항목 2, 항목 3 을(를) 나타낸 표"**라는 제목이 생성됩니다.

`CaptionTitle`: 표 제목을 자동으로 생성할 때 사용할 텍스트

그림 14-234 captionAuto"**true**" captionTitle="**정보 테이블**"

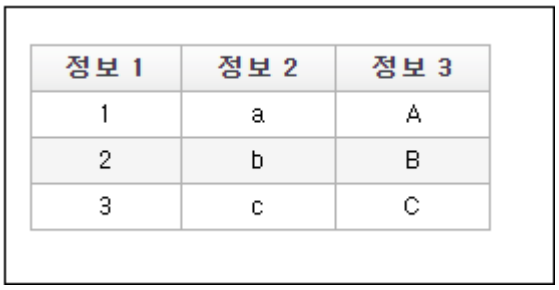


정보 1	정보 2	정보 3
1	a	A
2	b	B
3	c	C

Code 14-63 표 제목 생성 결과

```
1 <caption id="caption1" style="position:relative; top:100px;" value="this is a grid caption."
class="setcaption">정보 테이블은(는) 정보 1,정보 2,정보 3 을(를) 나타낸 표</caption>
```

그림 14-235 captionAuto"**true**" captionTitle=""



정보 1	정보 2	정보 3
1	a	A
2	b	B
3	c	C

Code 14-64 표 제목 생성 결과

```
1 <caption id="caption1" style="position:relative; top:100px;" value="this is a grid caption."
class="setcaption">정보 1,정보 2,정보 3 을(를) 나타낸 표</caption>
```

Table 14-53 표 제목 생성 규칙

조건	생성 제목
captionAuto="true" captionTitle="표 제목"	"**표 제목** 은(는) **항목 1**, **항목 2**, **항목 3** 을(를) 나타낸 표"
captionAuto="true" captionTitle=""	"**항목 1**, **항목 2**, **항목 3** 을(를) 나타낸 표"

GridView에 titleAuto="true" 설정할 경우, 헤더의 inputType="text"인 컬럼의 각 셀의 <td>에 title 속성을 자동으로 생성할 수 있습니다.

제약 사항

아래와 같은 경우 titleAuto 속성을 지원하지 않습니다. 이 경우 각 셀의 title 속성을 직접 설정해야 합니다.

(1) 헤더 또는 바디의 셀들이 합쳐진 경우
(2) 헤더가 두 줄인 경우
(3) 헤더가 `inputType="text"`를 제외한 다른 경우

14.7.22.1. `inputType="text"` / `"link"` / `"button"`

헤더에 데이터가 있을 때	`title="헤더 컬럼의 title 값 + 해당 셀의 데이터"`
헤더에 데이터가 없을 때	`title="헤더 컬럼의 title 값 + 해당 컬럼의 inputType"`

14.7.22.2. `inputType="check"` / `"radio"`

헤더에 label 값이 있을 때	`title="선택한 값 + label 값"`
헤더에 label 값이 없을 때	`title="선택한 값 + 해당 컬럼의 inputType"`

14.7.22.3. `inputType="select"`

헤더에 label 값이 있을 때	`title="헤더 컬럼의 title 값 + label 값"`
헤더에 label 값이 없을 때	`title="헤더 컬럼의 title 값 + 해당 컬럼의 inputType"`

제약 사항
아래와 같은 경우 `titleAuto` 속성을 지원하지 않음. 이 경우 각 셀의 `title` 속성을 직접 설정해야 함.
(1) 헤더 또는 바디의 셀들이 합쳐진 경우
(2) 헤더가 두 줄인 경우
(3) `inputType="text"`를 제외한 다른 경우

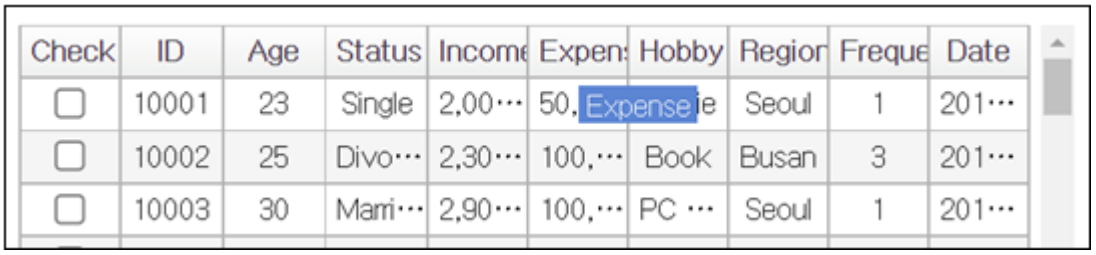
14.7.23. 툴팁

아래 속성들을 지정하여 GridView의 Body 혹은 Header에 툴팁을 표시할 수도 있고, Body와 Header 모두에 툴팁을 표시할 수도 있습니다.

- Body
  - `tooltipDisplay` : 툴팁을 표시.
  - `tooltipShowAlways` : 텍스트 잘림에 상관 없이 툴팁을 항상 표시.
- Header
  - `tooltipHeader` : 툴팁을 표시.

- `tooltipHeaderShowAlways` : 텍스트 잘림에 상관 없이 툴팁을 항상 표시.

그림 14-236 헤더 툴팁



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_GridView.xml)

그림 14-237 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2WxgLVxA4Qs)

14.7.24. 헤더 숨기기

Table 14-54 기능 설명

설명	• GridView 헤더를 숨기는 기능
관련 API	• `hideHeader="true"/"false"` (기본값: `"false"`) • `setHeaderHide(hideYn)`

14.7.25. 화폐 표시

금액을 표시하는 경우, 각 컬럼 별로 금액 표시 방법 및 화폐 단위를 동적으로 설정할 수 있습니다.

관련 API

`changeCurrency()` : 화폐 단위 별 표시 방법 지정

`euroMask`, `rupeeMask`, `tengeMask` : 각 화폐 별 금액 표시 방법

- `changeCurrency (columnID, dataType, displayFormat, delimiter, decimalDelimiter, customModelFormatter, customModelUnFormatter)`
  - `columnID` : 화폐 단위를 적용할 컬럼 ID
  - `dataType` : 적용할 화폐 단위
  - `displayFormat` : 칼럼에 적용할 포맷
  - `delimiter` : 통화 구분자
  - `decimalDelimiter` : 통화 소수 구분자
  - `customModelFormatter` : GridView와 바인딩된 DataList에 값이 저장되기 전에 실행되는 사용자 정의 함수.
  - `customModelUnFormatter` : GridView와 바인딩된 DataList에 값을 읽어올 때 값을 반환하기 전에 실행되는 사용자 정의 함수.

Code 14-65 사용 예 (1)

```
...
gridView1.changeCurrency("col1", "euro");

gridView1.changeCurrency("col2", "number");
gridView2.changeCurrency("col3", "rupee", "##,##,###.00");
gridView2.changeCurrency("col4", "tenge", "# ###-00");
...

<w2:gridView id="gridView1"
euroMask="#.###,00" numberMask="#,###.00"
...
```

```
</w2:gridView>

<w2:gridView id="gridView2"
...
</w2:gridView>
```

Code 14-66 사용 예 (2)

```
scwin.inputCustomFormat = function(realData, formattedData) {
  return realData.replace(",", ".");
};

scwin.inputCustomUnFormat = function(realData, formattedData) {
  return realData.replace(".", ",");
};

scwin.trigger1_onclick = function(e) {
  var info = {
    colID: "col1",
    type: "euro",
    format: "#.###,00",
    customModelFormatter: "scwin.inputCustomFormat",
    customModelUnformatter: "scwin.inputCustomUnFormat"
  }
  gridView1.changeCurrency(info);
};
```

14.7.26. 맵핑

각 컬럼의 데이터를 서로 다른 컴포넌트와 맵핑할 수 있습니다. 즉, GridView의 특정 행을 선택할 경우, 해당 행 각 컬럼의 값을 서로 다른 컴포넌트에 표시할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/column_mapping_GridView.xml)

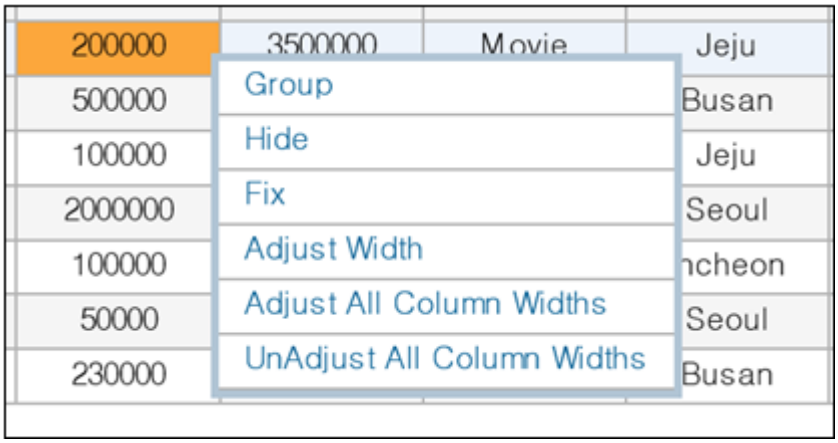
그림 14-238 YouTube 동영상 (https://youtu.be/47hscGTF_gI)

14.7.27. 컨텍스트 메뉴

14.7.27.1. 컨텍스트 메뉴 표시 (바디)

`contextMenu="true"` 설정을 추가할 경우, GridView를 우클릭하면 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다.

그림 14-239 컨텍스트 메뉴



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/contextMenu_GridView.xml)

그림 14-240 YouTube 동영상 (https://youtu.be/AF3KgtSROwc)

14.7.27.2. 컨텍스트 메뉴 표시 (헤더)

`contextMenu="true"` 설정만 사용하면 GridView의 바디에 있는 셀을 우클릭할 때만 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다. 헤더의 셀을 우클릭해도 컨텍스트 메뉴를 표시하려면 `useHeaderContextMenu="true"` 속성을 추가하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/useHeaderContextMenu_contextMenu_GridView.xml)

그림 14-241 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Ggkkn42zZMU)

14.7.27.3. Alt 키 + 마우스 좌클릭을 통한 컨텍스트 메뉴 표시

`contextMenuAltClick=" true "` 설정을 추가할 경우, **Alt 키 + 마우스 좌클릭**을 통해 GridView의 컨텍스트 메뉴를 표시할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/contextMenuAltClick_GridView/)

그림 14-242 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iqsNUcLaBIU)

14.7.27.4. 컨텍스트 메뉴를 통한 컬럼 폭 조정

컨텍스트 메뉴를 사용하여 `autoFit` 속성을 사용할 때와 마찬가지로 GridView 컬럼의 너비를 자동으로 조절할 수 있습니다.

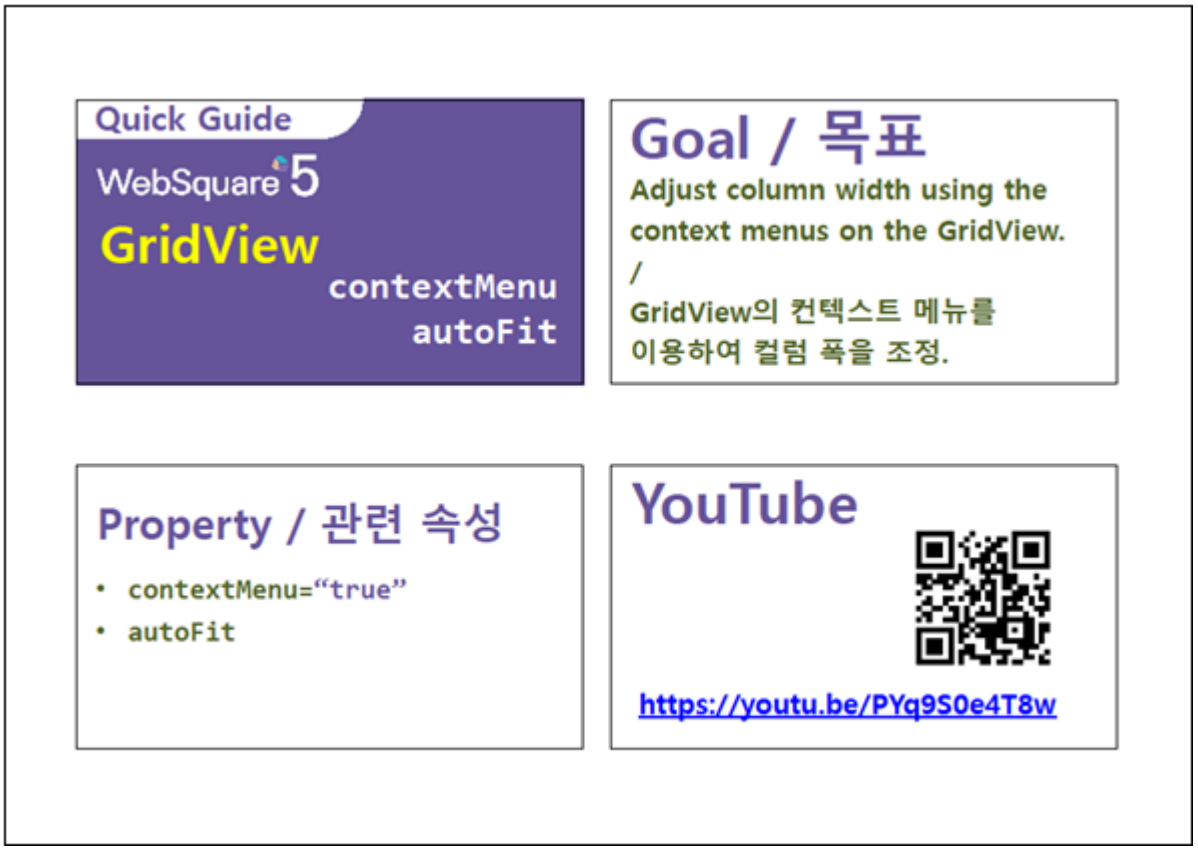
그림 14-243 GridView의 컨텍스트 메뉴

Group	선택 컬럼 그룹
Hide	선택 컬럼 숨기기
Fix	선택 컬럼 틀고정
Adjust Width	선택 컬럼 크기 자동 맞추기
Adjust All Column Widths	전체 컬럼 크기 자동 맞추기
UnAdjust All Column Widths	전체 컬럼 크기 자동 맞추기 해제

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/contextMenu_autoFit_GridView/)

그림 14-244 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PYq9S0e4T8w)



14.7.28. 높이

14.7.28.1. 초기 height 값 설정

visibleRowNumFix=" true " 설정을 추가할 경우, visibleRowNum 속성 설정에 따라 GridView의 높이를 설정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/visibleRowNum_visibleRowNumFix_GridView/)

그림 14-245 YouTube 동영상 (https://youtu.be/vftrJvR2tT8)

14.7.29. 그리기

14.7.29.1. GridView 상태(스타일) 확인 및 적용

`getCurrentGridStyle()` 함수를 사용하면 (컬럼 순서, 컬럼 길이, 숨겨진 컬럼, 고정된 컬럼 등과 같은) 현재 GridView의 상태를 XML 문자열 형태로 반환할 수 있습니다. 또한 `setGridStyle()` 함수를 사용하면 GridView의 특정 상태를 지정하여 해당 상태로 GridView를 다시 그릴 수 있습니다.

1. GridView를 그립니다.

그림 14-246 GridView 초기 상태

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200

2. 컨텍스트 메뉴를 사용하여 GridView 컬럼을 숨기고 정렬을 수행하여 GridView의 상태를 변경합니다.

그림 14-247 컬럼 숨기기 및 정렬을 수행하여 GridView 상태 변경

Country 1	Item 2	Quantity
Canada	Freezer	300
Canada	TV	100
Canada	Washer	200
China	Freezer	300
China	TV	400
China	Washer	100
Denmark	Freezer	300
Denmark	TV	100
Denmark	Washer	200
France	Freezer	300

3. `getCurrentGridStyle()` 함수를 사용하여 현재 GridView 상태를 로컬에 저장하십시오.

Code 14-67 사용 예 (현재 GridView 상태를 로컬에 저장)

```
1 var gridStyle = gridView1.getCurrentGridStyle();
2 $p.local.setItem("gridStyle", gridStyle);
```

4. 화면 재로딩 등을 통해 GridView를 초기화합니다.

그림 14-248 GridView 초기화

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200

5. `setGridStyle()` 함수를 사용하여 앞의 3단계에서 저장한 GridView 상태를 불러와 이를 초기화된 GridView

에 적용합니다.

Code 14-68 사용 예 (로컬에 저장한 GridView의 상태로 GridView를 다시 그리기)

```
1 var gridStyle = $p.local.getItem("gridStyle");
2 gridView1.setGridStyle(gridStyle);
```

그림 14-249 위의 3단계에서 저장한 상태를 GridView에 적용한 후

Country 1	Item 2	Quantity
Canada	Freezer	300
Canada	TV	100
Canada	Washer	200
China	Freezer	300
China	TV	400
China	Washer	100
Denmark	Freezer	300
Denmark	TV	100
Denmark	Washer	200
France	Freezer	300

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/getCurrentGridStyle_setGridStyle_GridView.xml)

그림 14-250 YouTube 동영상 (https://youtu.be/B8Nbvp_CF_E)

14.7.29.2. 렌더링 방법 (drawType)

drawType 속성을 사용하여 GridView를 그리는 방법을 결정할 수 있습니다. "virtual"은 화면에 보이는 부분만 그리고, "native"는 전체 GridView를 그립니다.

Table 14-55 "virtual" 및 "native" 비교

항목	"virtual"	"native"
데이터 양	데이터가 많은 경우 유리.	데이터가 적은 경우 유리.
대용량 그리드	화면에 보이는 영역만 랜더링하므로 대용량 그리드에서 유리.	
세로 스크롤 처리		drawType="native" 인 경우 세로 스크롤 처리를 브라우저가 담당하기 때문에 세로 스크롤링이 자연스러움.
행 높이가 다른 경우		GridView 각 행의 높이(height)가 다른 경우 권장.
제약 사항		drawType="native" 사용 시 GridView의 height 속성을 지정해야 함. (visibleRowNum 속성값은 적용되지 않음.)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/drawType_GridView.xml)

그림 14-251 YouTube 동영상 (https://youtu.be/JvQNnEjHWzc)

14.7.30. 모바일

14.7.30.1. Press 이벤트 지원

hammerEnabled="true" 설정을 추가할 경우, 모바일 환경에서의 Press 이벤트를 PC에서의 셀 더블 클릭 이벤트와 동일하게 처리할 수 있습니다. Press 이벤트로 인식되기 위해 필요한 셀 누르기(Press) 시간은 hammerPressTime 속성으로 지정하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기
(/GridView/Mobile/hammerEnabled_hammerPressTime_GridView.xml)

그림 14-252 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rLljniG8Bik)

14.7.30.2. 드릴다운 목록 열기/닫기

모바일 환경에서 inputType="drilldown" 컬럼의 드릴 다운 목록을 셀 터치로 열고 닫으려면 drilldownToggle="enter" 및 hammerEnabled="true" 설정을 추가하십시오. 이 경우, inputType="drilldown" 컬럼에서 목록 기호가 있

는 셀을 터치하여 목록을 열고 닫을 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기
(/GridView/Mobile/drilldownToggle_hammerEnabled_GridView.xml)

그림 14-253 YouTube 동영상 (https://youtu.be/K8ACGkL6xio)

14.8 GridView 성능을 위한 권장 사항

권장 사항

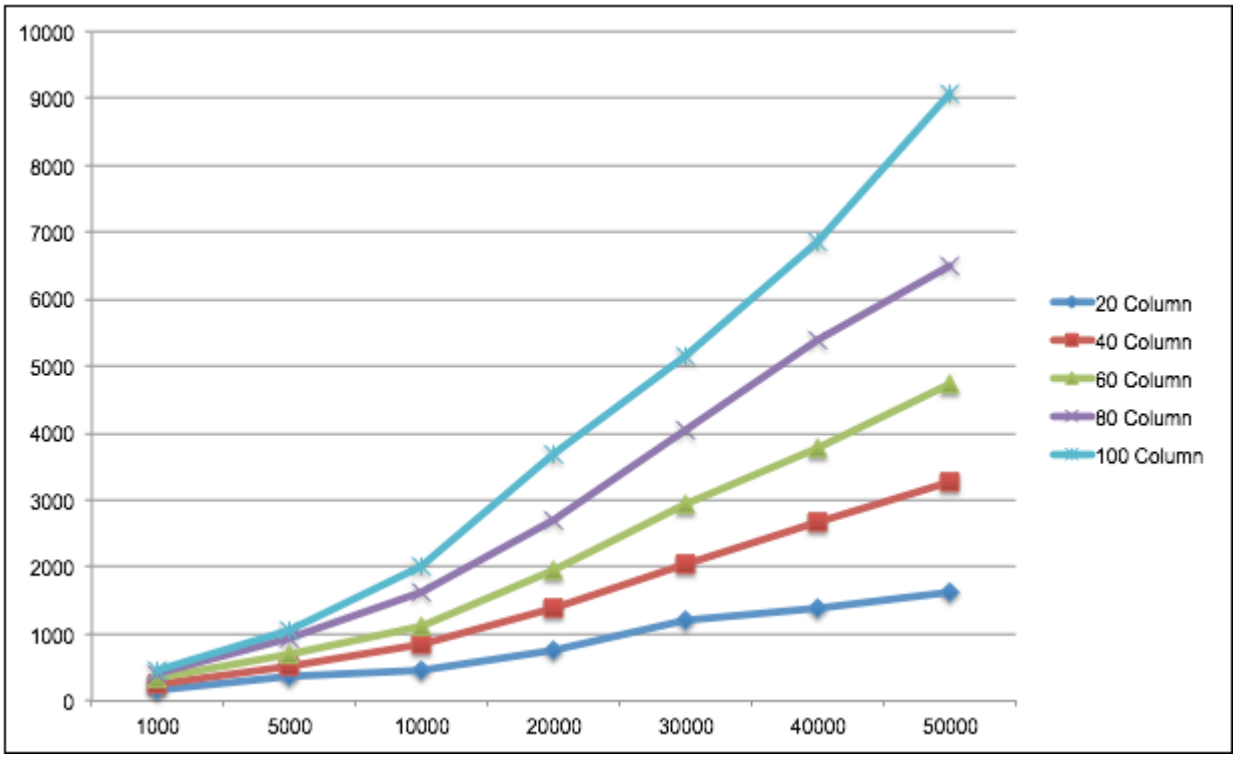
GridView 조회시 허용 가능한 메모리의 크기는 임계치의 50%내로 사용하는 것을 권장.

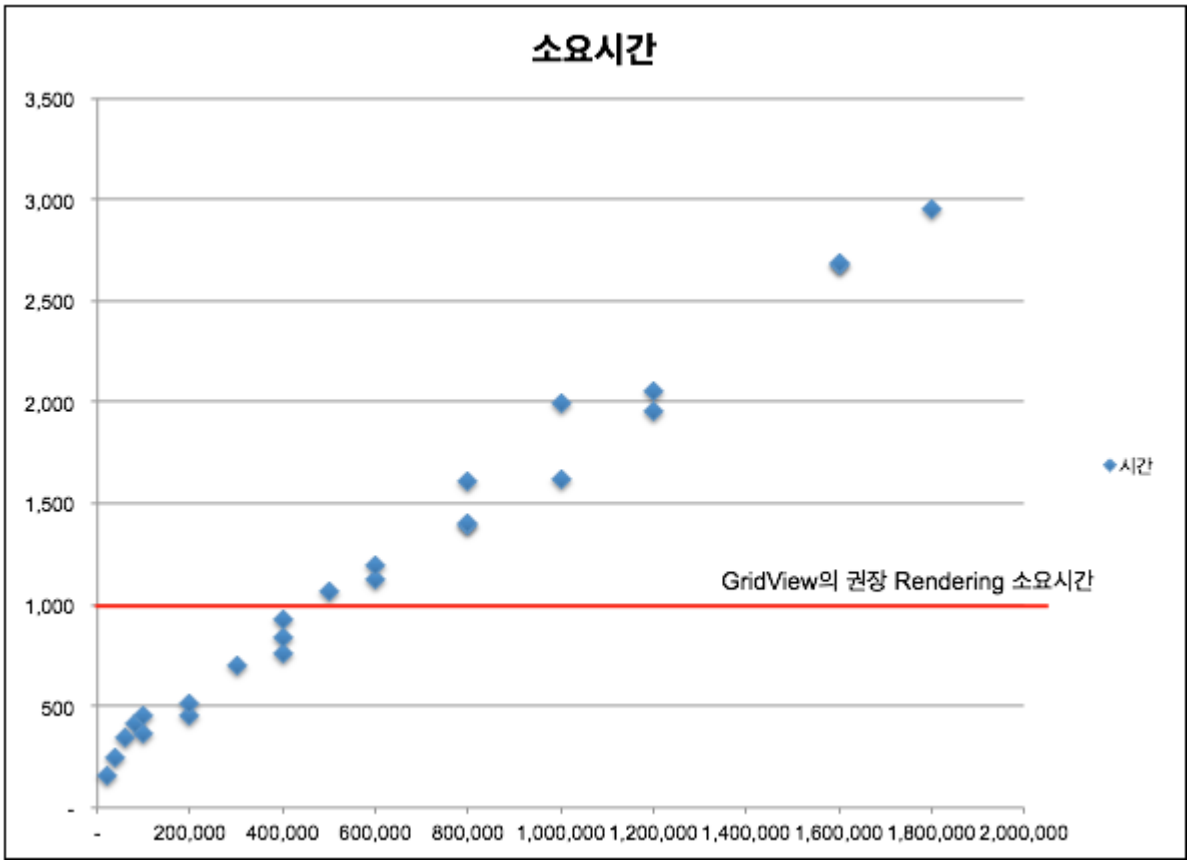
그리드의 조회 건수는 약 400,000 Cell을 기준으로 제한하는 것을 권장

GridView를 조회해서 렌더링할 때 소요되는 시간은 전체 셀의 개수에 영향을 받습니다. 셀이 많을수록 GridView를

조회해서 화면에 표시하는데 소요되는 시간은 증가하며, 셀이 많을 수록 증가폭이 더 큽니다.

그림 14-254 셀 개수에 따른 GridView 조회 시간





14.9 Pivot

Table 14-56 컴포넌트 설명

요약	기존 GridView에서 제한적으로 제공했던 Pivot 기능을 전문적으로 제공하는 컴포넌트. Excel의 Pivot Table 기능과 유사.

기능 및 특징	• 주요 기능
	  ◦ 다차원 데이터 분석
	  ◦ 드릴다운
	  ◦ 축 변환
	  ◦ 무한 가로축 스크롤링
	• 통계 함수
	  ◦ Sum, Avg, Count, Minimum, Maximum

YouTube 동영상	• Pivot 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0J32Z13mRPC4xqhA4Yo8tg
비고	현재 IE10 버전 이상만 지원.

Table 14-57 주요 기능 설명

주요 기능		설명
축 변환		드래그&드롭을 통해 행과 열 사이의 축 변환이 가능하고, 새로운 축을 사용하여 테이블을 다시 생성.
컬럼 리사이징		드래그&드롭을 통해 헤더 사이즈 변경 가능.
Pivot 너비에 따른 컬럼 폭 자동 조절		테이블 전체 혹은 마지막 열의 너비를 화면 크기에 맞게 자동 조절 가능. • 관련 속성: `autoFit`
파일 Import/Export	Excel (xsl, xsls)	파일 내보내기/가져가오 가능.
	CSV	
컨텍스트 메뉴 제공		고정할 행 및 열을 지정할 수 있음.
포매팅 기능		자용자 정의 메뉴 지정 가능.
통계 함수 (행, 열, 및 전체 데이터에 대한 통계)		숫자 포맷에 필요한 옵션 제공. • `digitsAfterDecimal` • `scaler` • `showZero` • `decimalSep` • `thousandsSep` • `prefix` • `suffix`
헤더 데이터 필터링		화면에 출력하지 않을 헤더 데이터 지정 가능.
DataCollection 바인딩		DataCollection과 바인딩 가능.
		• `textAlign` (각 항목) • `bodyTextAlign` (바디)

주요 기능	설명
텍스트 정렬	• `headerTextAlign` (헤더) • `totalTextAlign` (전체)

14.9.1. 총 합계

`showGrandTotal="true"` 설정을 추가할 경우 총 합계를 표시할 수 있습니다.

14.9.1.1. 총 합계를 표시하거나 숨기기

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Pivot/showGrandTotal_Pivot.xml*)

그림 14-255 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hsqXcU-qWNY)

14.9.1.2. 총 합계 표시 위치 설정

`showGrandTotal="true"` 설정을 사용할 경우, `grandTotalDisplayType` 속성을 통해 총 합계 표시 위치를 선택할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Pivot/showGrandTotal_grandTotalDisplayType_Pivot.xml*)

그림 14-256 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_Y7BYZg4fUg)

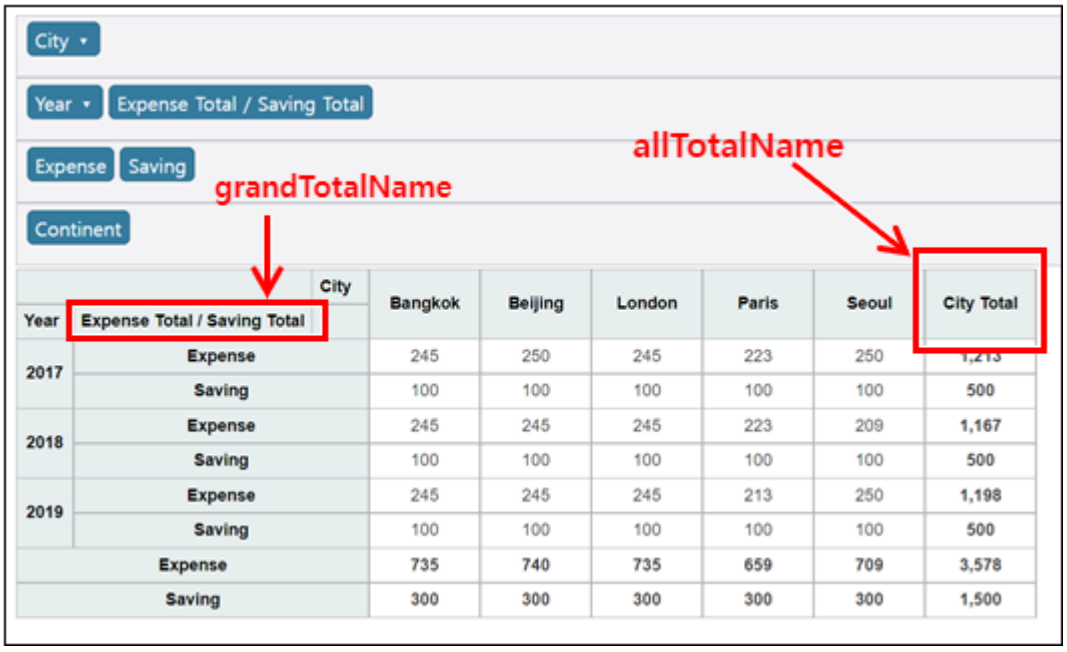
14.9.1.3. 총 합계 라벨 지정

`showGrandTotal="true"`**인 경우,**

`allTotalName` 속성을 전체 행 합계의 Label 값으로,

`grandTotalName` 속성을 전체 열 합계의 Label 값으로 지정할 수 있습니다.

그림 14-257 grandTotalName & allTotalName



Year	Expense Total / Saving Total \ City	Bangkok	Beijing	London	Paris	Seoul	City Total
2017	Expense	245	250	245	223	250	1,213
	Saving	100	100	100	100	100	500
2018	Expense	245	245	245	223	209	1,167
	Saving	100	100	100	100	100	500
2019	Expense	245	245	245	213	250	1,198
	Saving	100	100	100	100	100	500
Expense		735	740	735	659	709	3,578
Saving		300	300	300	300	300	1,500

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Pivot/allTotalName_grandTotalName_Pivot.xml*)

그림 14-258 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kyAnzuh-0fc)

14.9.1.4. 각 필드의 총 합계 라벨 지정

각 필드의 총 합계 라벨 지정하려면,

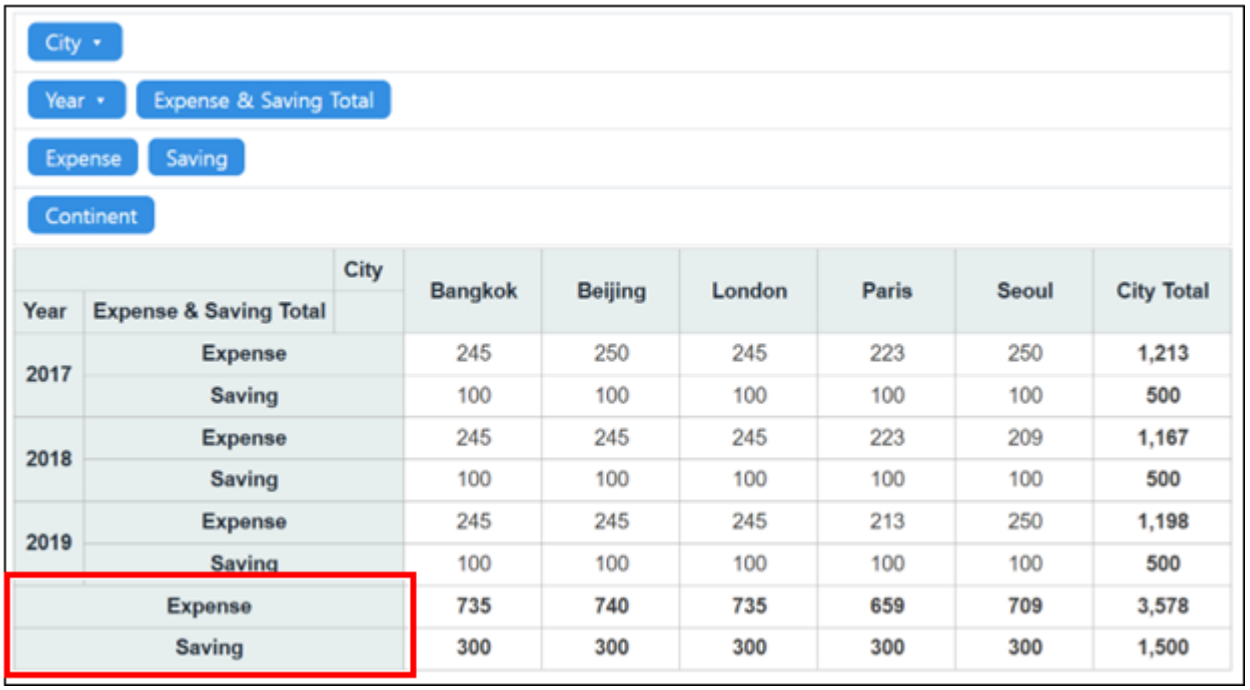
(1) `grandTotalValsNameFormatter` 속성 값으로각 필드의 라벨 값을 정의할 함수명을 설정하고,

(2) `grandTotalValsNameFormatter` 속성으로 지정한 함수를 구현하십시오.

Code 14-69 사용 예

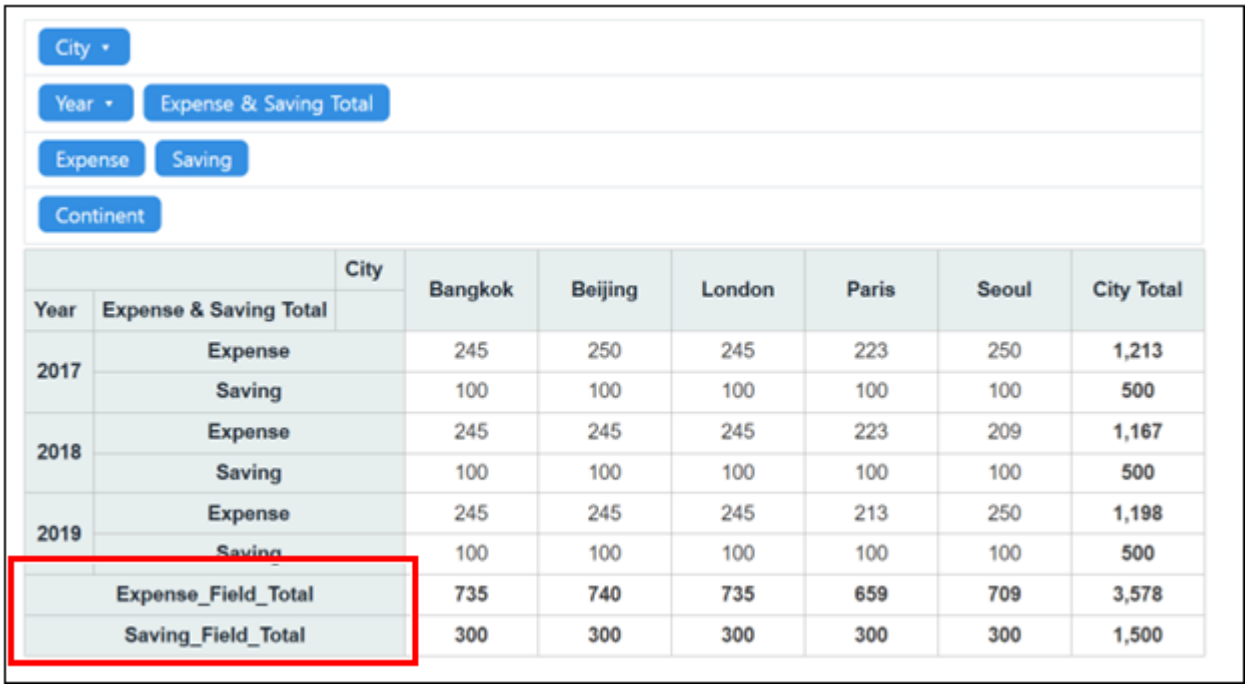
```
// 아래와 같이 5개의 필드가 존재하고,
// id="col1" name="Year"
// id="col2" name="City"
// id="col3" name="Continent"
// id="col4" name="Expense"
// id="col5" name="Saving"

// grandTotalValsNameFormatter 속성 값을
// "scwin.pivot1_grandTotalValsNameFormatter"로 설정한 경우,

// 아래와 같이 scwin.pivot1_grandTotalValsNameFormatter 함수를 정의

scwin.pivot1_grandTotalValsNameFormatter = function(colId) {
        if (colId === "col1") {
            return "Year_Field_Totall";
        } else if (colId === "col2") {
            return "City_Field_Total";
        } else if (colId === "col3") {
            return "Continent_Field_Total";
        } else if (colId === "col4") {
            return "Expense_Field_Total";
        } else if (colId === "col5") {
            return "Saving_Field_Total";
        } else {
            return "Other_Field_Total";
        }
};
```

그림 14-259 grandTotalValsNameFormatter 속성을 지정하지 않은 경우



Year	Expense & Saving Total	City	Bangkok	Beijing	London	Paris	Seoul	City Total
2017	Expense		245	250	245	223	250	1,213
	Saving		100	100	100	100	100	500
2018	Expense		245	245	245	223	209	1,167
	Saving		100	100	100	100	100	500
2019	Expense		245	245	245	213	250	1,198
	Saving		100	100	100	100	100	500
Expense			735	740	735	659	709	3,578
Saving			300	300	300	300	300	1,500

그림 14-260 grandTotalValsNameFormatter 속성을 지정한 경우



Year	Expense & Saving Total	City	Bangkok	Beijing	London	Paris	Seoul	City Total
2017	Expense		245	250	245	223	250	1,213
	Saving		100	100	100	100	100	500
2018	Expense		245	245	245	223	209	1,167
	Saving		100	100	100	100	100	500
2019	Expense		245	245	245	213	250	1,198
	Saving		100	100	100	100	100	500
Expense_Field_Total			735	740	735	659	709	3,578
Saving_Field_Total			300	300	300	300	300	1,500

14.9.2. Pivot을 Excel 파일로 다운로드

14.9.2.1. 다운로드하기

`pivotExcelDownload( opt );` 함수를 이용하여 피봇을 Excel 파일로 다운로드 할 수 있습니다.

Code 14-70 사용 예

```
var options = {};
options.sumColor = "red";
options.sumFontSize = "15";
options.sumFormat = "#,###";
options.bodyFormat = "#,###";

pivot1.pivotExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Pivot/pivotExcelDownload_Pivot.xml*)

그림 14-261 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2vzPY0QLCok)

14.9.2.2. 컬럼 너비 조정

options.autoSizeColumn 옵션 설정을 통해 헤더 혹은 바디의 텍스트 길이에 따라 해당 컬럼의 너비를 조절할 수 있습니다.

- options.autoColumnSize : body - 피벗의 Body를 기준으로 너비를 조정.
- options.autoColumnSize : header - 피벗의 Header를 기준으로 너비를 조정.
- options.autoSizeColumn : false (기본 값) - 너비 자동 맞춤을 수행하지 않음.

Code 14-71 사용 예

```
var options = {};
options.type = "1";
options.fileName = "excelData.xls";
options.bodyFormat = "#,###,0#"; options.bodyTextAlign = "right";
options.autoSizeColumn = "false"; // “ body ”  “ header ”

pivot1.pivotExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Pivot/pivotExcelDownload_options_autoSizeColumn_Pivot.xml)

그림 14-262 YouTube 동영상 (https://youtu.be/oQNBP6TfFAU)

14.9.2.3. 세로축 헤더 병합 후 다운로드

`headerYMerge="true"` 설정을 통해 세로축 헤더 컬럼을 병합한 후 `pivotExcelDownload()` 함수로 Pivot을 Excel 파일로 다운로드하면, Excel 파일에서도 헤더 병합 상태가 유지됩니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Pivot/headerYMerge_pivotExcelDownload_Pivot.xml*)

그림 14-263 YouTube 동영상 (https://youtu.be/cyOfyb2seAE)

14.9.3. Excel 파일을 Pivot으로 업로드

`pivotExcelUpload()` 함수를 이용하여 Excel 파일을 피봇으로 업로드할 수 있습니다.

Code 14-72 사용 예

```
1  var options = {};
2  options.startRowIndex = 1;
```

```
options.startColumnIndex = 1;
options.append = 0;

pivot1.pivotExcelUpload(options);
```

예제 파일

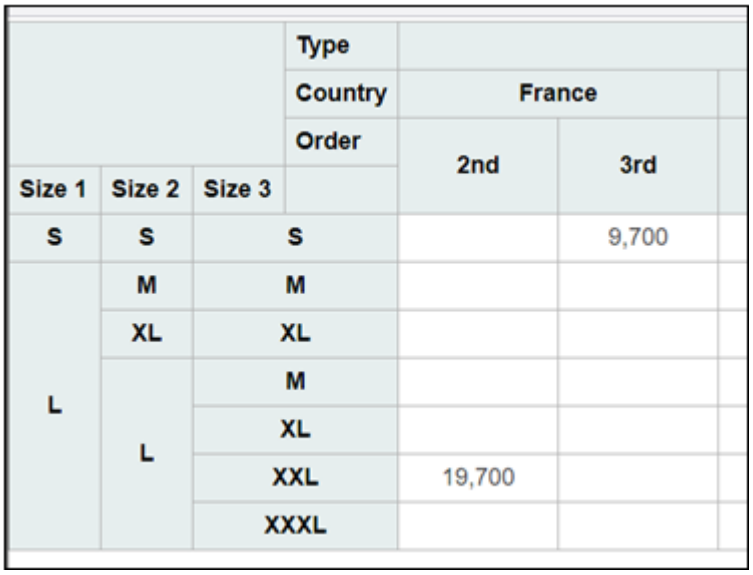
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Pivot/pivotExcelUpload_Pivot/)

그림 14-264 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Vxrj5-Wmzjk)

14.9.4. 헤더 컬럼 병합 (headerYMerge)

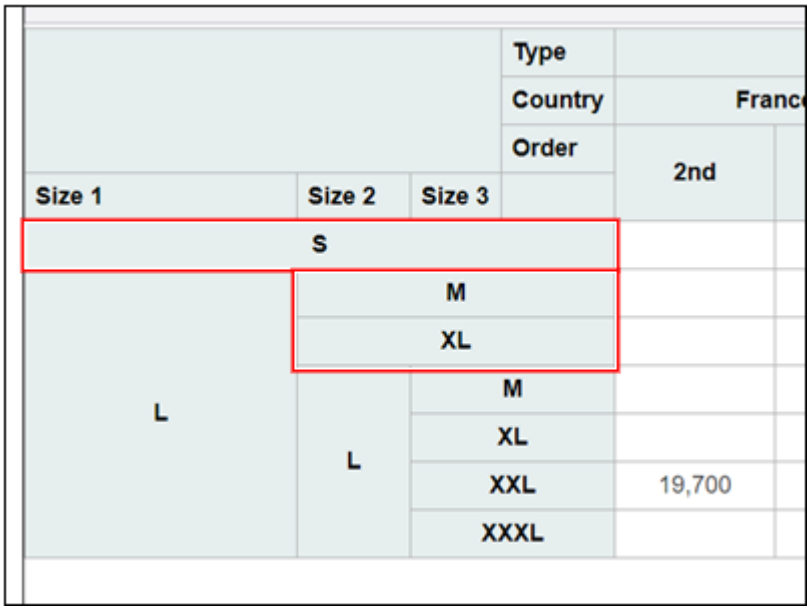
headerYMerge 속성을 사용할 경우, 헤더의 컬럼을 병합할 수 있습니다.

그림 14-265 headerYMerge="false"



			Type		
			Country	France	
			Order	2nd	3rd
Size 1	Size 2	Size 3			
S	S	S			9,700
L	M	M			
	XL	XL			
	L	M			
		XL			
		XXL		19,700	
		XXXL			

그림 14-266 headerYMerge="true"



			Type	
			Country	Franc
			Order	2nd
Size 1	Size 2	Size 3		
S				
L	M			
	XL			
	L	M		
		XL		
		XXL		19,700
		XXXL		

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Pivot/headerYMerge_Pivot.xml*)

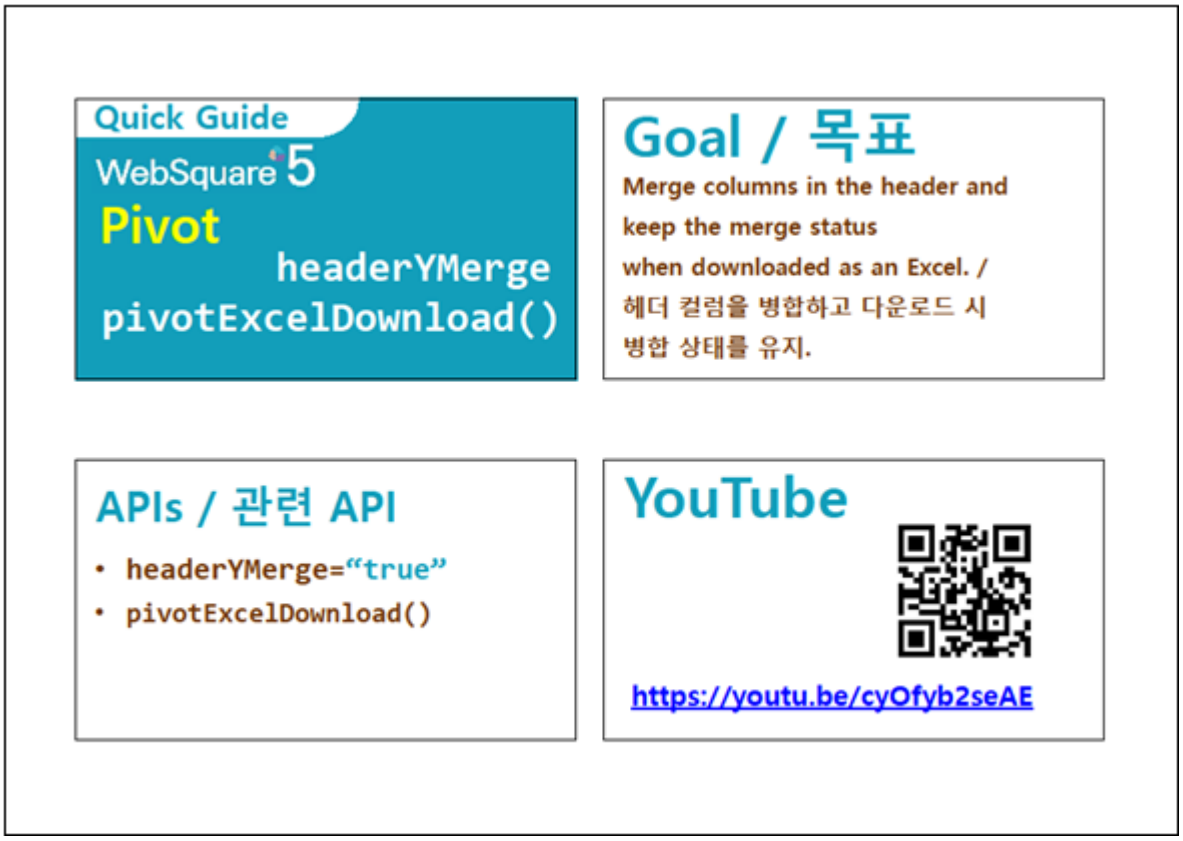
그림 14-267 YouTube 동영상 (https://youtu.be/z8XAjzKVfDw)

`headerYMerge="true"` 설정을 통해 세로축 헤더 컬럼을 병합한 후 `pivotExcelDownload()` 함수로 Pivot을 Excel 파일로 다운로드하면, Excel 파일에서도 헤더 병합 상태가 유지됩니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Pivot/headerYMerge_pivotExcelDownload_Pivot.xml)

그림 14-268 YouTube 동영상 (https://youtu.be/cyOfyb2seAE)



14.9.5. 헤더 컬럼 이동 금지 (noColumnMove)

`noColumnMove="true"` 설정을 사용할 경우 드래깅을 통한 헤더 컬럼 이동을 방지할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Pivot/noColumnMove_Pivot.xml)

그림 14-269 YouTube 동영상 (https://youtu.be/jOGforAhQk4)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setRowBackgroundColor_GridView.xml)

15. Container

15.1 FloatingLayer

Table 15-1 컴포넌트 설명

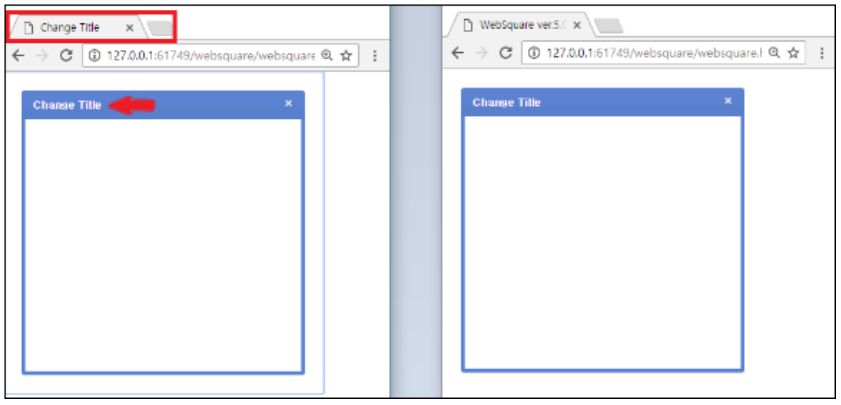
요약	화면 안에 팝업 형태로 출력되는 새로운 창을 생성
기능 및 특징	• 화면 최상위 층에 출력 (`useModal`) • 이동 제어 (`movable`)
주요 용도	• 팝업 창

그림 15-1 FloatingLayer

Table 15-2 주요 API

API	설명
`useModal`	• `useModal="true"`로 설정정하면 FloatingLayer 컴포넌트는 항상 모든 컴포넌트보다 앞에 표시됨.
`documentTitle`	• 브라우저 제목 지정. `documentTitle="true"`로 설정할 경우 `title` 속성에 설정한 제목을 브라우저 제목으로 사용 가능. FloatingLayer의 탭을 클릭하면 `title` 설정이 브라우저 제목으로 변경됨.

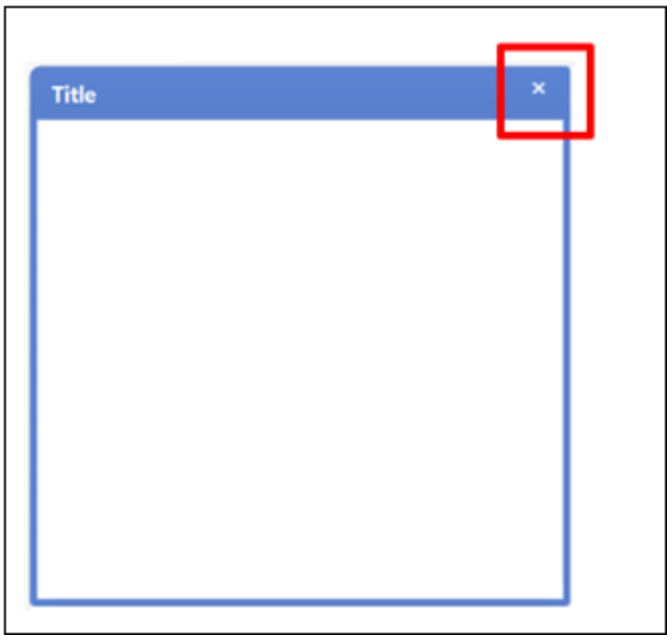
그림 15-2 `documentTitle="true"` Vs. `documentTitle="false"`



15.1.1. 닫기 버튼 표시

`useCloseButton="true"` 설정을 적용하면 우측 상단에 닫기 버튼을 표시할 수 있습니다.

그림 15-3 닫기 버튼



예제 파일

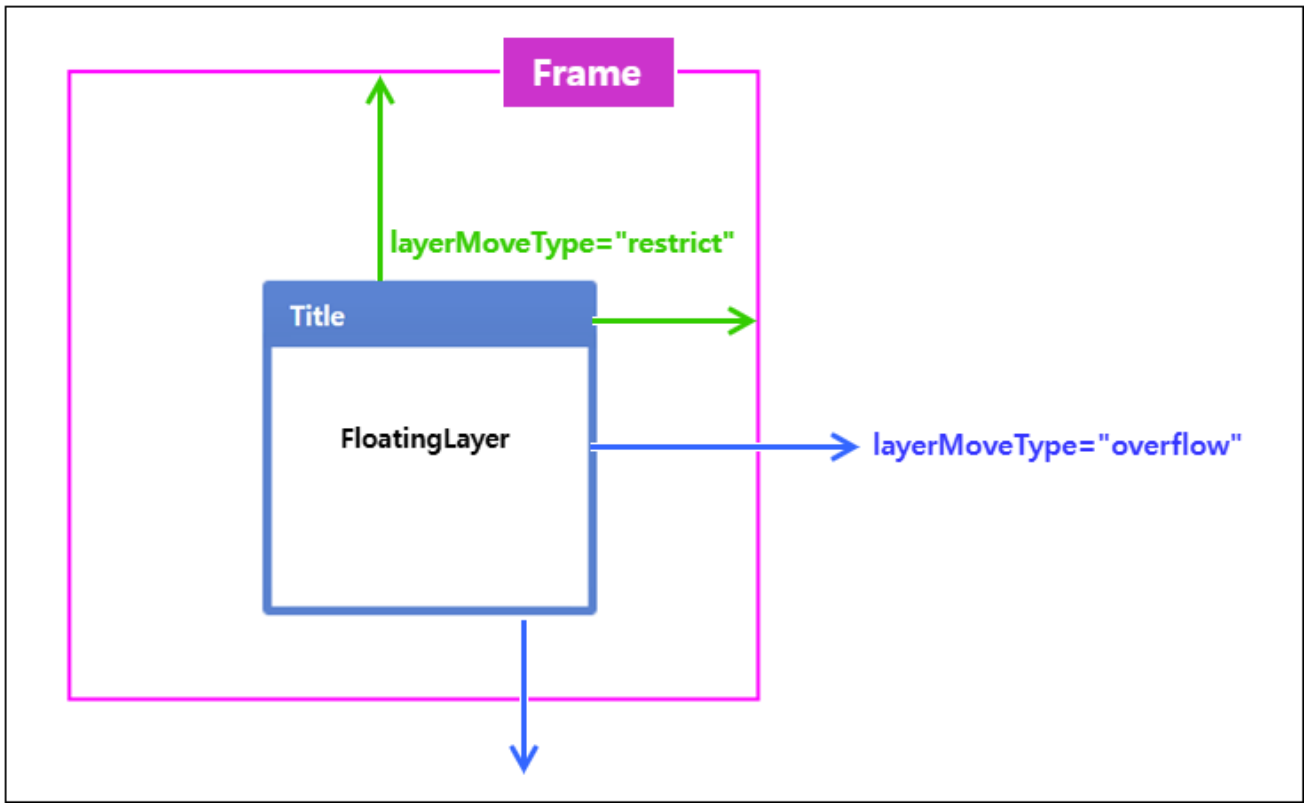
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/FloatingLayer/useCloseButton_FloatingLayer.xml)

그림 15-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/oWfHc9LwxGQ)

15.1.2. 프레임 내부에서만 이동 허용

layerMoveType 속성을 사용하여 FloatingLayer를 드래깅할 때의 동작을 지정할 수 있습니다. layerMoveType="overflow" 속성 설정을 적용하면 FloatingLayer를 프레임 외부로도 이동할 수 있고, layerMoveType="restrict" 속성 설정을 적용하면 프레임 내부에서만 FloatingLayer를 드래깅하여 이동할 수 있습니다.

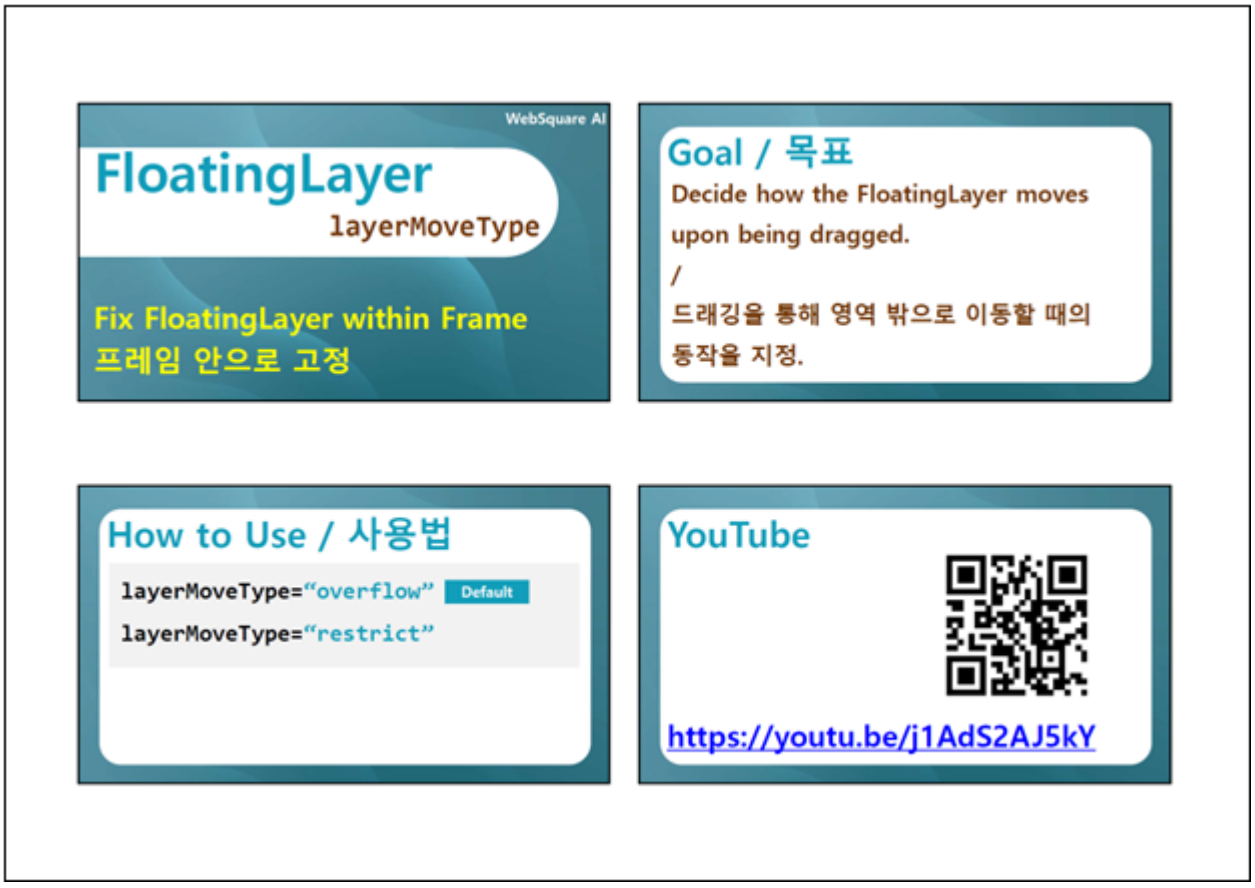
그림 15-5 layerMoveType 속성 설정에 따른 FloatingLayer의 이동 범위



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/FloatingLayer/layerMoveType_FloatingLayer/)

그림 15-6 YouTube 동영상 (https://youtu.be/j1AdS2AJ5kY)



15.2 Generator

Table 15-3 컴포넌트 설명

요약	여러 컴포넌트로 구성된 컴포넌트 그룹을 한번에 생성하기 위한 컴포넌트
기능 및 특징	• 여러 개의 컴포넌트로 구성된 컴포넌트 그룹을 동시에 생성 • 반복 생성할 그룹에 동적으로 컴포넌트를 추가 및 삭제 • API를 통해 그룹에 포함된 컴포넌트를 제어
주요 용도	여러 컴포넌트로 구성된 웹 UI를 생성하는 인터페이스 (예: 입력 상자 추가)
YouTube 동영상	• Generator 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2hTiHa41XflVgW8560YDej

그림 15-7 Generator

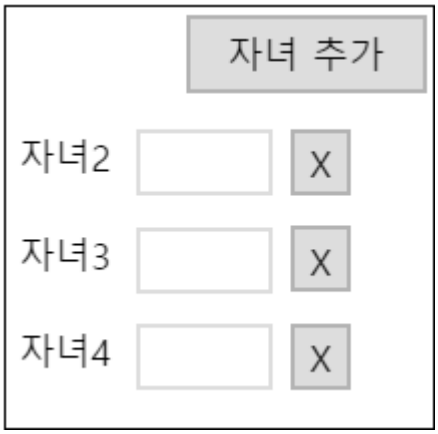


Table 15-4 주요 API

API	설명
`getChild(index, id)`	• Generator의 index 번째 반복부에서 id에 해당하는 웹스퀘어 컴포넌트를 반환
`getLength()`	• Generator가 몇 개의 반복부를 가지고 있는지를 반환
`insert()`	• Generator의 반복부에 해당하는 부분을 맨 뒤에 하나 더 추가
`removeAll()`	• Generator로 출력된 항목을 모두 삭제하고 초기화

아래 컴포넌트는 Generator를 통해 반복 생성할 수 없습니다.

Chart
GridView
Menu
Switch
TabControl
TreeView
WindowContainer

Repeat 컴포넌트와의 차이

Generator: 그룹을 구성하는 컴포넌트의 동적인 추가 및 삭제를 지원
Repeat: 컴포넌트 그룹을 정적으로 생성

웹 UI의 반복 생성이 필요한 대부분의 경우, Generator 사용을 권장합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Generator/insertChild_Generator.xml)

그림 15-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8xNf3eVmV84)

15.3 Group

Table 15-5 컴포넌트 설명

요약	여러 컴포넌트를 그룹핑하는 컴포넌트.
기능 및 특징	• 그룹에 속한 컴포넌트 전체를 초기화 • 그룹에 속한 컴포넌트 전체에 대한 함수 호출 • HTML5 tag 지정
주요 용도	• 전체 레이아웃을 구성 • 복잡한 계층 구조 구현
YouTube 동영상	• Group 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1G2Q_9dW7L7hRyq0RTF3ml

Table 15-6 주요 API

API	설명
`init();`	• Group 컴포넌트 내에 있는 컴포넌트들의 값을 초기화 • 사용 예: `group1.init();`
`invoke();`	• Group 컴포넌트 하위의 모든 컴포넌트의 함수를 동일하게 호출 • 사용 예: `group1.invoke("setValue", "WebSquare");`

15.3.1. 내부 컴포넌트 비활성화

15.3.1.1. 내부 컴포넌트 전체의 일괄 비활성화 및 활성화

`setDisabled(true)` 함수로 내부 컴포넌트들을 모두 비활성화할 수 있습니다. 이후 `setDisabled(false)` 함수를 실행하여 내부 컴포넌트들이 다시 활성화됩니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Group/setDisabled_Group.xml)

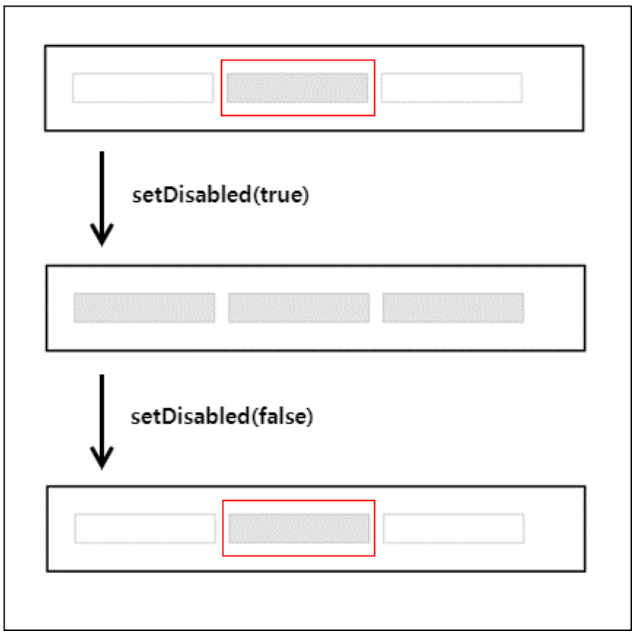
그림 15-9 YouTube 동영상 (https://youtu.be/QCcRWMtbYlA)

15.3.1.2. 내부 컴포넌트의 비활성화 상태 유지

`setDisabled(true)` 함수로 내부 컴포넌트들을 비활성화한 후, `setDisabled(false)` 함수를 실행하여 내부 컴포넌트들을 다시 활성화 할 경우, 초기에 비활성화 상태인 컴포넌트는 비활성화 상태를 유지할 수 있습니다. 이 경우 `keepDisabled="true"` 속성 설정을 추가하십시오.

그림 15-10 keepDisabled="false"

그림 15-11 keepDisabled="true" (비활성화 상태가 유지됨)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Group/keepDisabled_setDisabled_Group.xml*)

그림 15-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/p0th8QQ66B4)

15.3.2. 이벤트

15.3.2.1. onmouseleave & onmouseent

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Group/onmouseleave_onmouseenter_Group.xml*)

그림 15-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/F6d6zU6mmtU)

15.3.3. 스타일링

여러 컴포넌트를 Group으로 감싼 후에, Group에 일괄적으로 스타일링을 적용할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Group/styling_Group.xml*)

그림 15-14 YouTube 동영상 (https://youtu.be/N7kfGHs-CR4)

15.4 ScrollView

Table 15-7 컴포넌트 설명

요약	모바일 전용 터치 스크롤링을 제공.
기능 및 특징	Group 컴포넌트처럼 하위에 여러 컴포넌트를 포함.

그림 15-15 ScrollView

15.5 SlideHide

Table 15-8 컴포넌트 설명

요약	슬라이딩을 통한 숨김/표시 기능을 제공.
기능 및 특징	이벤트에 따라 특정 layer를 animation으로 표시하는 컴포넌트. 처음에는 정해진 크기(showSize)만큼만 표시. 이후 마우스 오버 등 특정 이벤트(slideEvent)가 발생할 경우, 정해진 방향(slideDirection)으로 정해진 크기(moveSize)만큼 이동하면서 내부 내용을 표시.
주요 용도	퀵 메뉴와 같이 마우스를 올리면 UI를 잠시 표시하는 상황에서 사용.

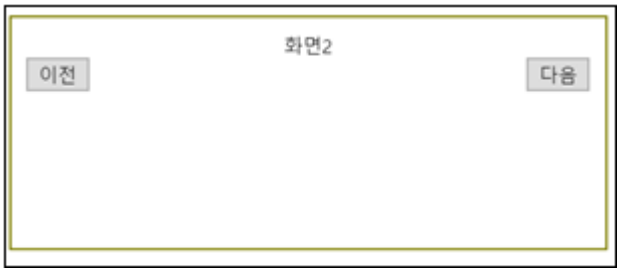
그림 15-16 SlideHide

15.6 Switch

Table 15-9 컴포넌트 설명

요약	여러 상황이 가능한 경우, 각 상황에 대한 화면을 구성하고 해당 상황에 맞는 화면을 출력
기능 및 특징	• 각 상황 별 동적 화면 표시 • 슬라이딩 효과 • 기본 표시 화면 설정 가능 • 드래그 앤 드롭 (브라우저) • 터치 (모바일)
주요 용도	• 페이지 이동, 목록 이동 등
응용	• 모바일 접근성

그림 15-17 Switch



15.7 TabControl

Table 15-10 컴포넌트 설명

요약	탭 형태의 화면을 구성. TabControl 컴포넌트를 그리면 최초 1개의 Tab과 해당 Content 영역이 생성됨. 각 Content는 Group처럼 하위에 컴포넌트를 포함할 수 있음.
기능 및 특징	• `src` 속성을 이용하여 외부의 XML을 포함 가능 • `addTab` 함수로 탭 추가시 프레임 종류 (IFrame 혹은 WFrame) 선택 가능 • 탭 닫기 버튼 • 웹 접근성 지원 • 키보드 제어 지원
주요 용도	여러 탭으로 이루어진 화면 구성
YouTube 동영상	• TabControl 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2icS8hs4SXmAE-rs_JGrhb

15.7.1. 탭 생성 (addTab())

아래 예제와 같이 `addTab()` 함수를 사용하여 탭을 생성할 수 있습니다.

Code 15-1 addTab() 함수를 사용한 탭 생성

```
1  tabControl1.addTab("tab_01", {
2      "label": "New",
3      "title": "dataObject",
4      "openAction": "exist",
5      "closable": "true"
6  }, {
```

```
    "src": "src.xml",
    "frameMode": "wframePreload",
    "scope" : "true"
});
```

15.7.1.1. 탭 프레임 종류 (frameMode)

addTab() 함수를 사용하여 탭을 생성할 경우 frameMode 옵션을 설정하여 탭 프레임 종류를 설정하십시오. 단, wframe 혹은 wframePreload 타입의 탭을 생성할 경우 scope 옵션을 "true"로 설정하십시오.

Table 15-11 frameMode 설정

옵션	설명
frameMode="iframe"	• IFrame으로 탭을 생성. • Scope 기능 사용할 수 없음.
frameMode="wframe"	• WFrame으로 탭을 생성. • Scope 기능 지원.
frameMode="wframePreload"	• WFrame으로 탭을 생성. • Scope 기능 지원.

wframe vs. wframePreload

alwaysDraw="false" 설정을 사용할 경우, 두 경우 모두 탭 활성화 시에만 해당 탭의 컨텐츠가 로딩되어 로딩 이벤트가 발생합니다.

단, 아래와 같은 차이가 있습니다.

frameMode="wframe"
(1) 탭 활성화 시에만 객체를 생성.
(2) 비활성화된 탭에 포함된 객체는 참조 불가능.

frameMode="wframePreload"
(1) src 속성으로 지정된 화면을 로딩하여 객체를 생성.
(2) 렌더링은 하지 않음. (즉, 배경색 변경 같은 렌더링 관련 API는 동작 불가.)
(3) 그 결과, 탭이 비활성화된 상태에서도 해당 탭에 포함된 객체 참조는 가능.

Table 15-12 wframe vs. wframePreload (alwaysDraw="false")

항목		wframe	wframePreload
탭 로딩 및 화면 렌더링	첫번째 탭	• 로딩: 초기 • 렌더링: 초기	• 로딩: 초기 • 렌더링: 초기

항목		wframe	wframePreload
	나머지 탭	• 로딩: 탭 선택 시 • 렌더링: 탭 선택 시	• 로딩: 초기 • 렌더링: 탭 선택 시
탭에 포함된 객체 생성		탭이 활성화될 때.	탭 로딩 시.
탭에 포함된 객체 참조		활성화된 탭의 객체만 참조 가능.	비활성화된 탭의 객체도 참조 가능.

Code 15-2 사용 예

```
// 아래는 단순 예제입니다
// TabControl 내에서는 동일한 frameMode 사용을 권장합니다.

<w2:tabControl id="tabControl1">
    <w2:tabs label="tab_iframe" id="tabs1"></w2:tabs>
    <w2:tabs label="tab_wframe" id="tabs2"></w2:tabs>
    <w2:tabs label="tab_wframePreload" id="tabs3"></w2:tabs>
        <w2:content id="content1" alwaysDraw="false" src="sub.xml"
            frameMode="iframe"></w2:content>
        <w2:content id="content2" alwaysDraw="false" src="sub2.xml"
            frameMode="wframe" scope="true"></w2:content>
        <w2:content id="content3" alwaysDraw="false" src="sub3.xml"
            frameMode="wframePreload" scope="true"></w2:content>
</w2:tabControl>
```

15.7.1.2. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 탭으로 생성

WFrame을 포함하는 화면을 `wframe` 타입의 탭으로 생성할 경우, 탭이 포함한 WFrame의 소스(`src`) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame(즉, `wframe` 타입의 탭)의 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

`addTab()` 함수로 `wframe` 타입의 탭을 생성할 때 `scopeInherit` 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- `"none"` (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.
- `"api"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, `$p.main()` 함수는 부모 영역에 접근.
- `"all"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, `$p.main()` 함수도 부모 영역에 접근.
- `"component"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.

Code 15-3 사용 예

```
var contOpt = {
    frameMode: "wframe",
    src: "source.xml",
    scopeInherit: "all"
```

```
5 };
6 tabControl1.addTab(tabId, tabOpt, contOpt);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/addTab_scopeInherit_TabControl/)

그림 15-18 `scopeInherit="none"`

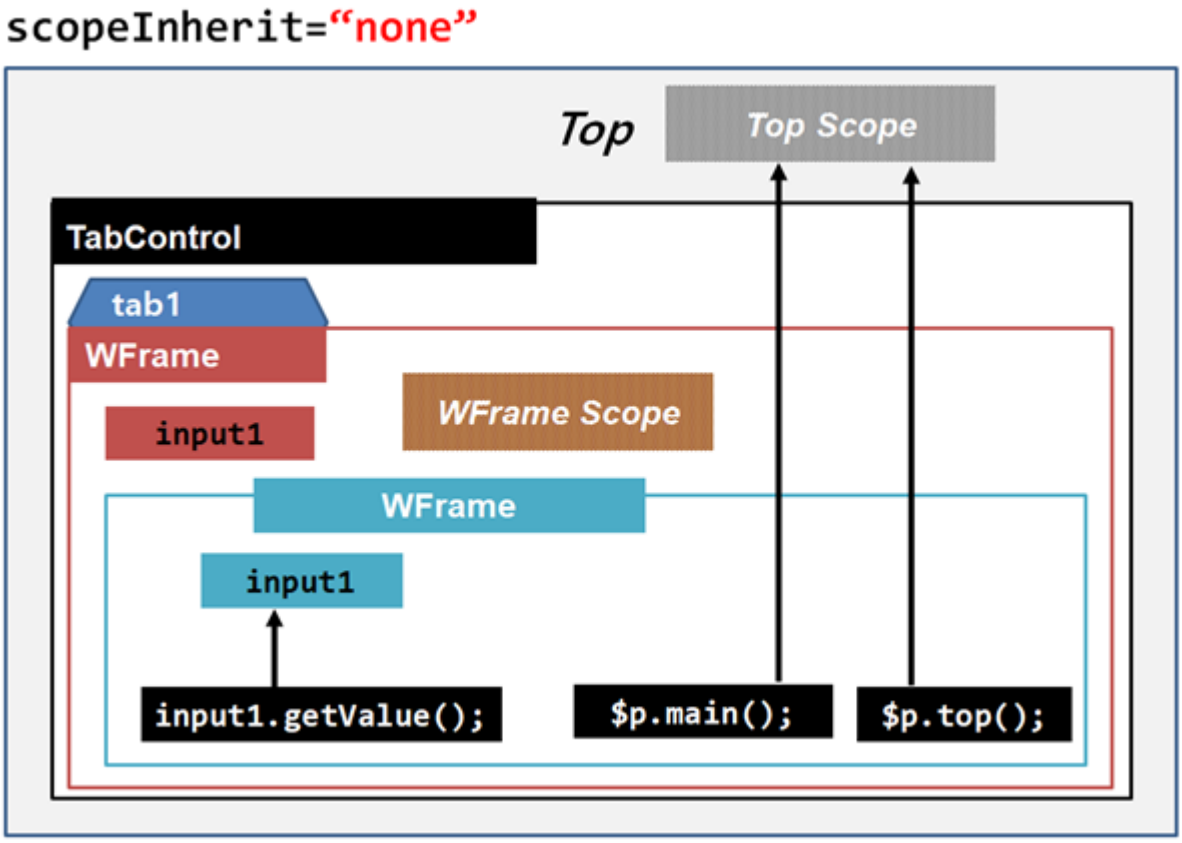


그림 15-19 scopeInherit="api"

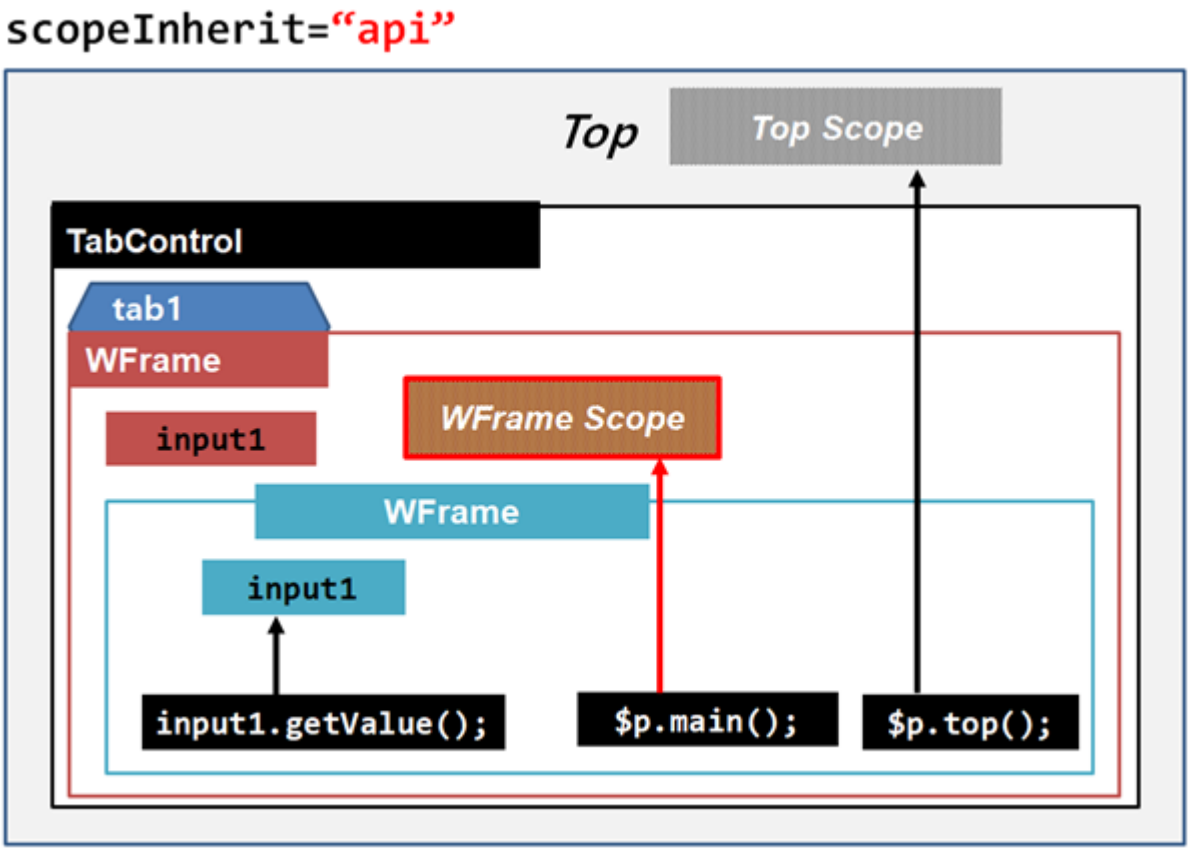


그림 15-20 scopeInherit="all"

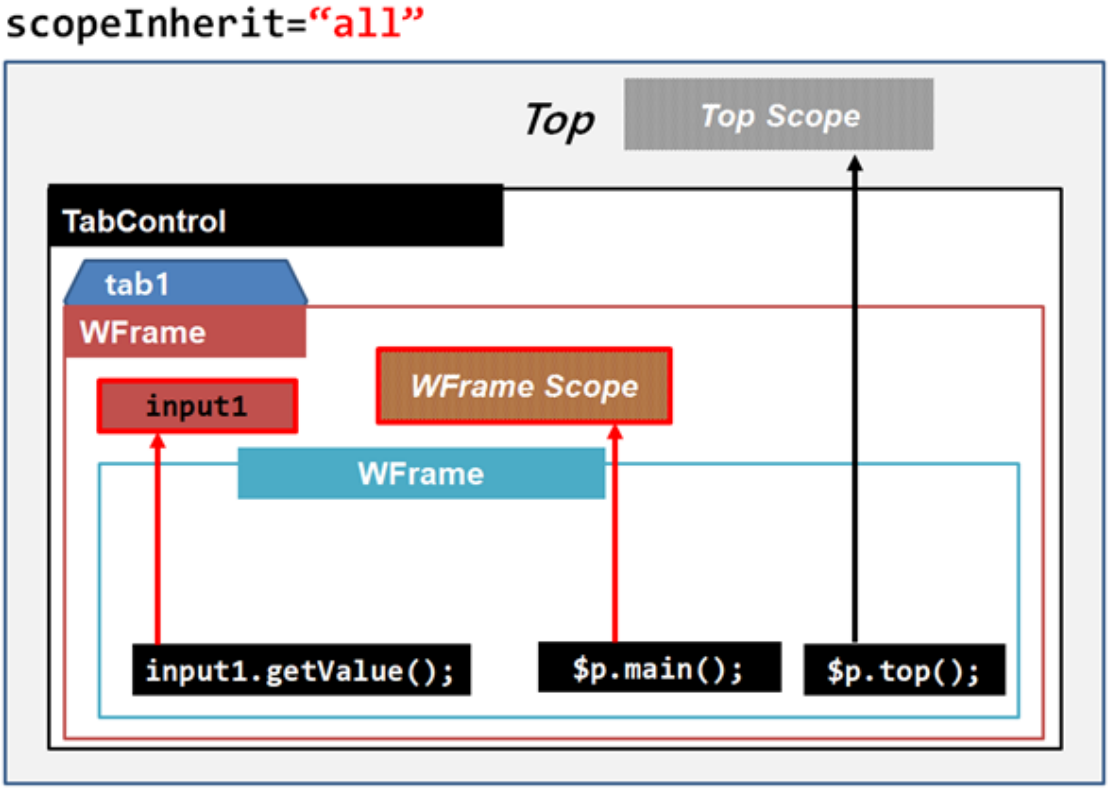
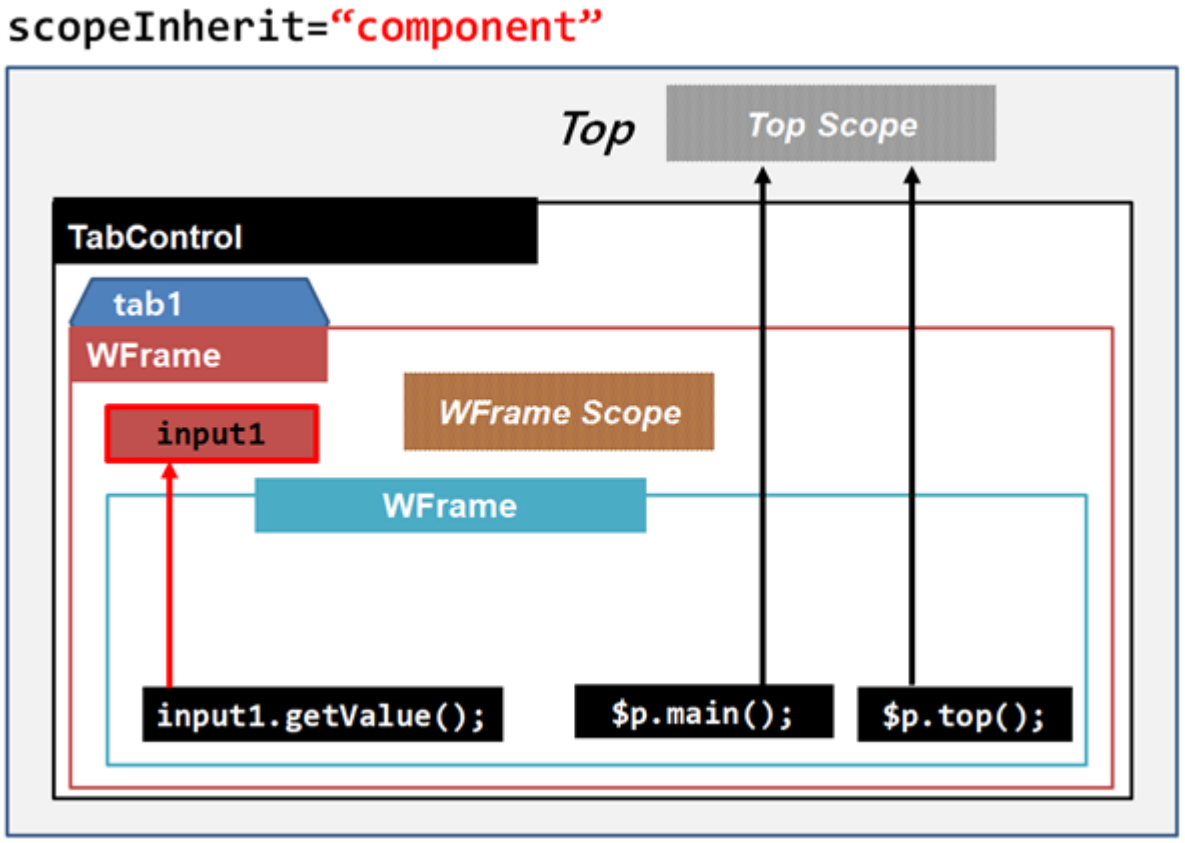


그림 15-21 scopeInherit="component"



15.7.1.3. 탭 생성 시 dataObject를 통한 파라미터 전달

addTab() 함수로 추가하는 탭에 dataObject를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 탭에서는 $p.getParameter() 함수를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 15-4 addTab() 함수로 탭을 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```
var rowJSON = {
  "Product Info": {
    "Origin": "Korea",
    "Manufacturer": "Inswave",
    "Type": "Software"
  },
  "Region": "Seoul",
  "Carrier": true
};

var dataObject = {
  "type": "json",
  "name": "param",
```

```
    "data": rowJSON
};

tabControl1.addTab("tab_01", {
    "label": "New",
    "title": "dataObject",
    "openAction": "exist",
    "closable": "true"
}, {
    "src": "src.xml",
    "frameMode": "wframePreload",
    "scope": "true",
    "dataObject": dataObject
});
```

Code 15-5 탭에서 전달받은 파라미터 확인 (예시)

```
var paramData = $p.getParameter("param");
var data = JSON.stringify(paramData);
alert(data);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/getParameter_$p_addTab_TabControl/)

그림 15-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Z2Mrdxt2uws)

15.7.1.4. 탭의 src 변경

content에 지정된 페이지의 경로를 동적으로 바꿀 경우 `getFrame` API를 이용하십시오.

Code 15-6 예제

```
tabControl1.getFrame("tab1").setSrc(
        "/ui/tab2.xml", {
            "dataObject": {
                "type": "json",
                "name": "pageParam",
                "data": {
                    "name": "WebSquare",
                    "addr": "서울시"
                }
            }
        );
```

15.7.1.5. 탭 생성 후 서브미션 상태 창 표시

15.7.1.5.1. 상태창 표시

WFrame으로 생성한 탭의 src 화면이 서브미션을 포함할 경우, 서브미션 실행 시 표시되는 상태창을 WFrame 탭 내부에 표시할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/processMsgFrame_TabControl/)

그림 15-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/XH8obZkSyEo)

15.7.1.5.2. 상태창 소스 변경

config.xml 파일의 설정을 변경하여 해당 상태창의 소스를 변경할 수도 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/TabControl/processMsgFrameURL_config_processMsgFrame_TabControl/*)

그림 15-24 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BcEO_wVyTc8)

15.7.2. 이벤트 로딩 순서

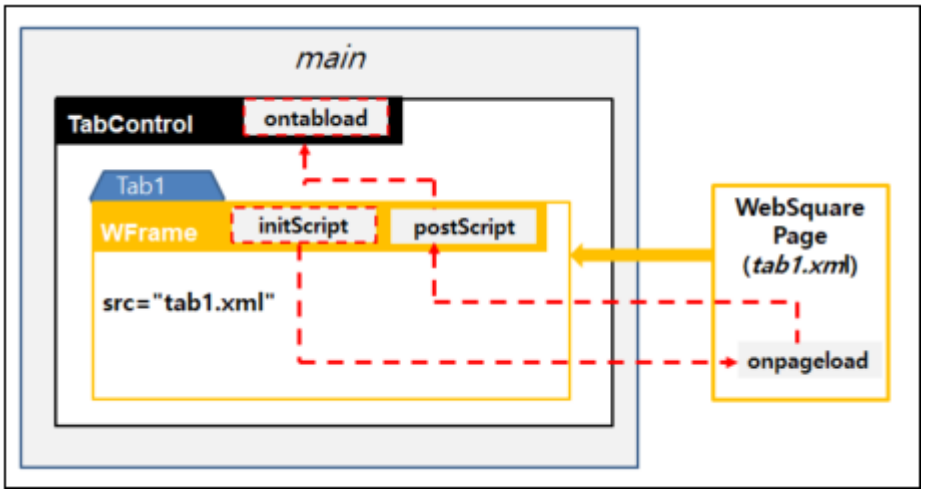


Table 15-13 스크립트 실행 순서

화면			initScript	postScript	onpageload	ontabload
TabControl						❹
	Tab (WFrame)		❶	❸		
		화면 파일 (XML)			❷	

w2:content 속성 중 initScript/postScript는 deprecated 되었습니다.

15.7.3. Scope 참조

WFrame으로 생성한 탭은 getWindow와 $p.parent API를 통해 참조할 수 있습니다.

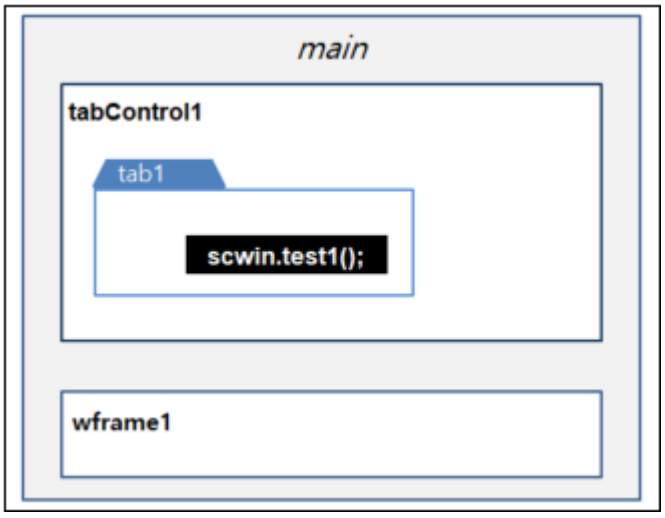


Table 15-14 tab1의 scwin.test1(); 실행하기

스크립트 위치	접근 방법
main	`tabControl1.getWindow("tab1").scwin.test();`
wframe1	`$p.parent().tabControl1.getWindow("tab1").scwin.test();`

15.7.4. 탭이 여러 개인 경우

15.7.4.1. 탭 위치 지정 (tabPosition)

탭이 여러 개인 경우,화면 디자인에 따라 tabPosition 속성을 통해 탭을 표시할 위치를 설정하십시오.

그림 15-25 tabPosition="top"

그림 15-26 tabPosition="left"

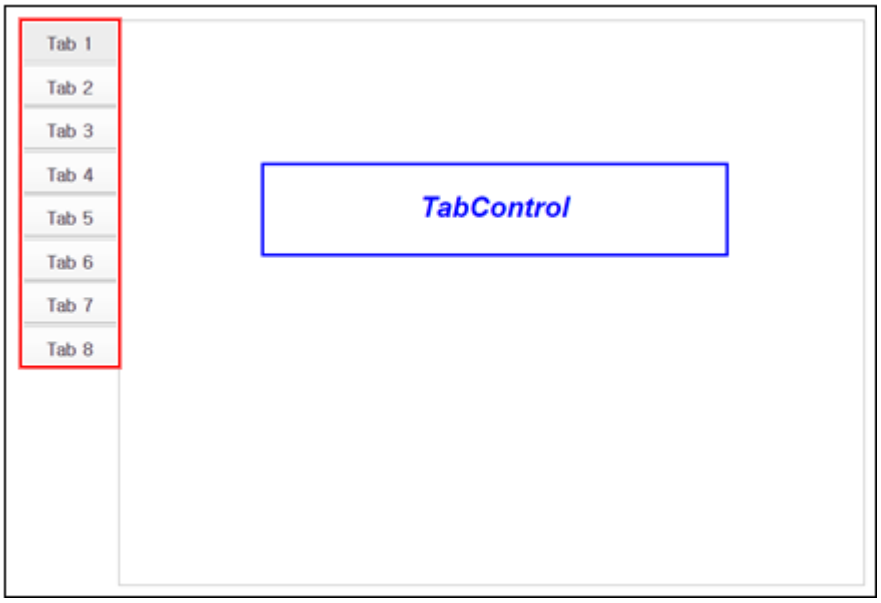


그림 15-27 tabPosition="right"

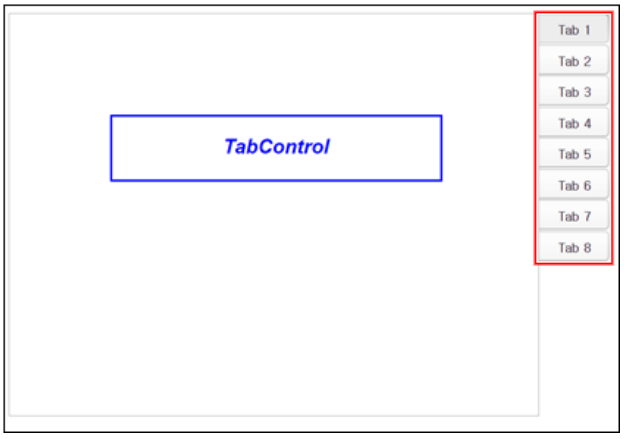
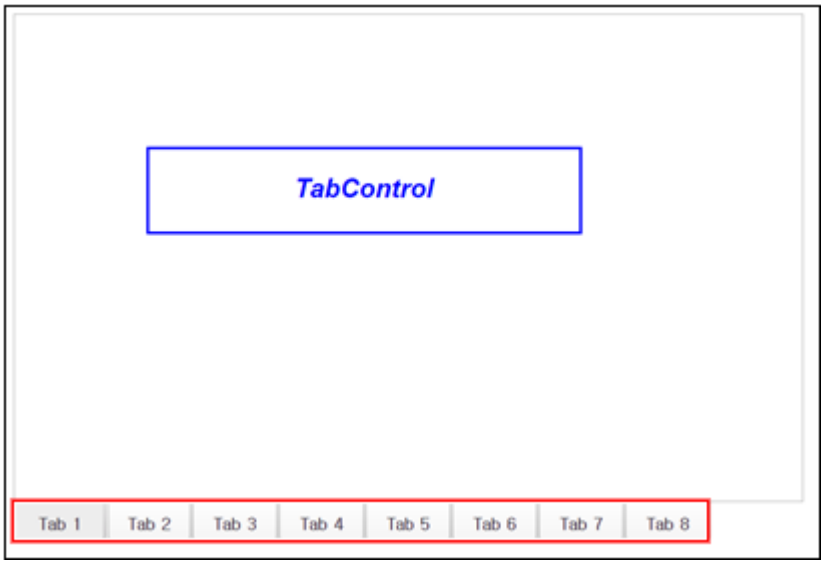


그림 15-28 tabPosition="bottom"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabContrl/tabPosition_TabControl/)

그림 15-29 YouTube 동영상 (https://youtu.be/HXLexQKZUTU)

15.7.4.2. 스크롤 및 탭목록 버튼 표시 (tabScroll="true")

탭을 여러 개 생성할 경우 tabScroll="true" 설정을 추가하면 상단에 스크롤과 탭 목록을 표시할 수 있습니다.

그림 15-30 tabScroll="false"

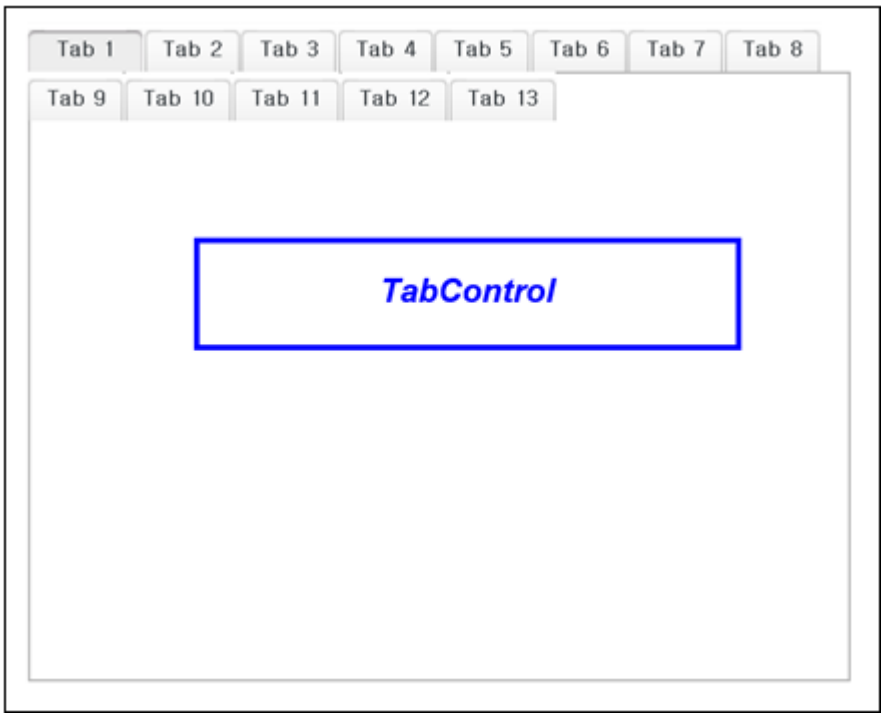
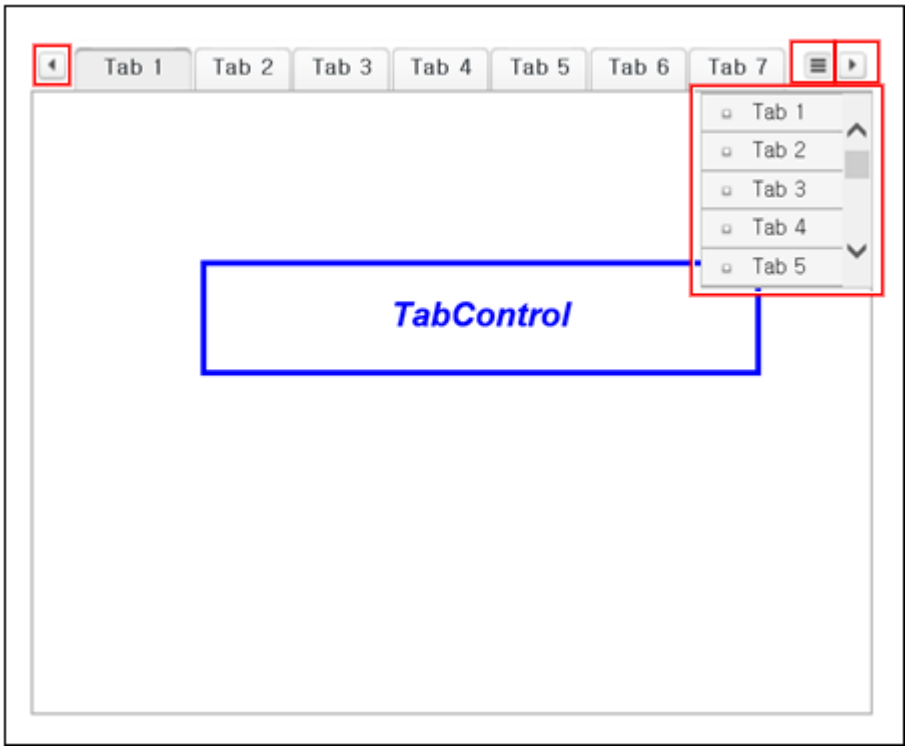


그림 15-31 tabScroll="true"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/tabScroll_tabPosition_TabControl/)

그림 15-32 YouTube 동영상 (https://youtu.be/G2NKZg9n_eM)

15.7.4.3. 탭 스크롤 버튼을 통한 탭 활성화 (changeActiveTab="true")

tabScroll="true" 설정을 통해 탭 스크롤 버튼을 표시할 경우, 스크롤 버튼을 클릭하면 탭 목록만 스크롤 됩니다. 이 경우 changeActiveTab="true" 설정을 추가할 경우 스크롤 버튼을 통해 선택한 탭을 활성화할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/tabScroll_changeActiveTab_TabControl/)

그림 15-33 YouTube 동영상 (https://youtu.be/srqwDbr70FM)

15.7.4.4. 탭을 닫을 경우 남은 탭을 자동으로 앞으로 이동 (tabScrollAuto="true")

또한 tabScrollAuto="true" 설정을 추가할 경우 마지막 탭 닫은 자리를 앞의 탭으로 채워서 상단에 최대한 많은 탭을 표시할 수 있습니다.

그림 15-34 tabScrollAuto="false"

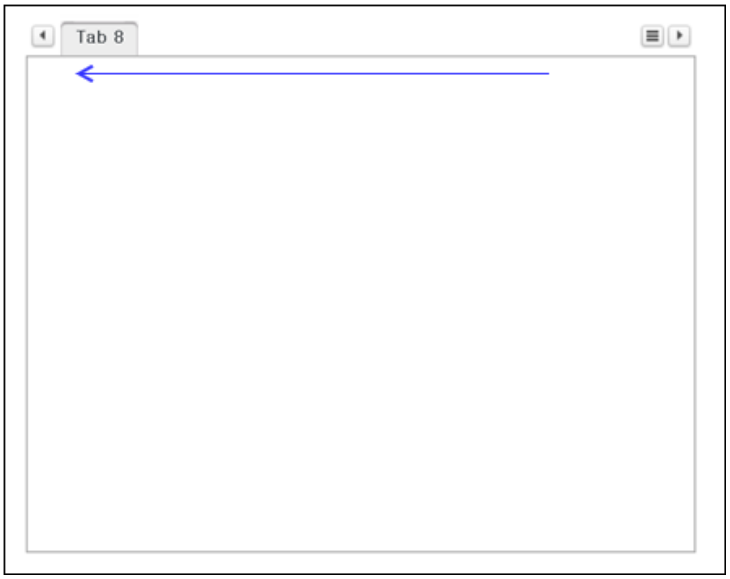
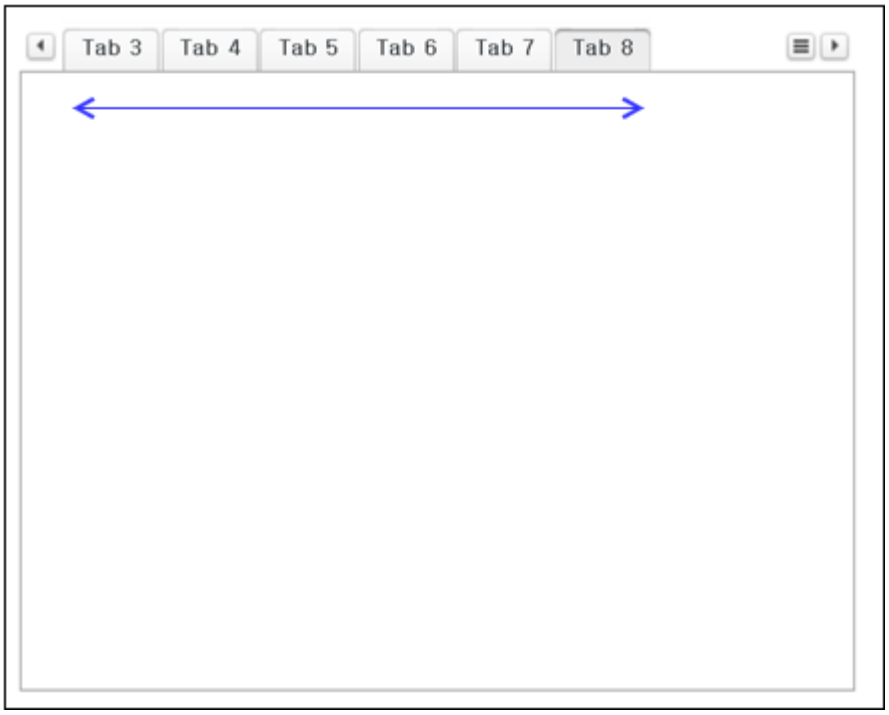


그림 15-35 tabScrollAuto="true"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabScroll/tabScroll_tabScrollAuto_TabControl/)

그림 15-36 YouTube 동영상 (https://youtu.be/nt3DExi4iTs)

15.7.4.5. 현재 선택된 탭의 선택 상태를 툴팁으로 표시

useTabTitleSelected="true" 설정을 추가할 경우, 선택된 탭의 툴팁으로 선택 상태를 표시하는 문구(***"선택됨" / "selected"***)를 추가할 수 있습니다.

그림 15-37 useTabTitleSelected="false"

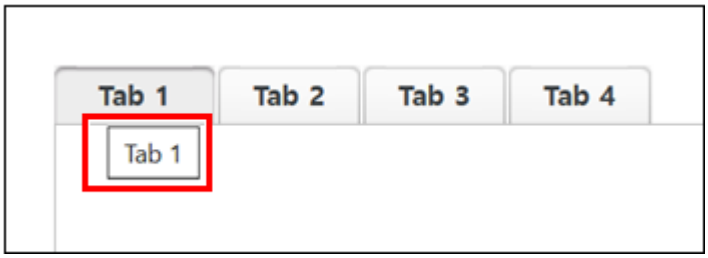


그림 15-38 useTabTitleSelected="true"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/useTabTitleSelected_TabControl.xml)

그림 15-39 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iUZKEXx_XHE)

15.7.5. 자식 탭의 비활성화 상태를 유지

또한 `keepDisabledTab="true"` 설정을 추가할 경우 부모 탭의 활성화 여부에 상관없이 자식 탭의 비활성화 상태를 유지할 수 있습니다.

즉, 부모 TabControl의 탭이 또 다른 TabControl을 포함한 경우, 자식 TabControl의 탭 비활성화 상태를 부모 TabControl 탭의 활성화 상태에 상관없이 유지할 있습니다.

예제 파일

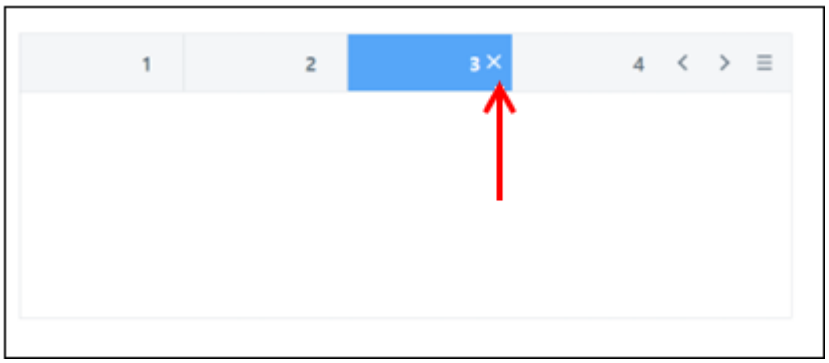
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/keepDisabledTab_TabControl/)

그림 15-40 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5BCe5c4avtM)

15.7.6. 탭 닫기 버튼 표시

`closable="true"` 설정을 추가하면 사용자가 마우스를 가져다 댈 때 탭에 닫기 버튼을 표시하여 사용자가 탭을 닫을 수 있도록 할 수 있습니다.

그림 15-41 `closable="true"`



추가로 `alwaysShowCloseBtn="true"` 설정까지 적용하면 탭에 마우스를 가져다 대지 않아도 항상 모든 탭에 닫기 버튼을 표시할 수 있습니다.

그림 15-42 `closable="true" alwaysShowCloseBtn="true"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabScroll/closable_alwaysShowCloseBtn_TabControl .xml)

그림 15-43 YouTube 동영상 (https://youtu.be/pNuDxa8PJQI)

15.7.7. 팝업

15.7.7.1. 지정한 프레임 영역에 팝업 표시

`frameMode="wframe"` 혹은 `frameMode="wframePreload"`로 생성한 WFrame 탭에서 `$open.popUp()` 함수를 통해 팝업을 생성할 경우, 팝업을 표시한 프레임을 지정할 수 있습니다. `$p.open.popUp()` 함수의 `options.frameModal` 옵션을 사용하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/frameMode_tabControl_content_openPopup_frameModal_$p/)

그림 15-44 YouTube 동영상 (https://youtu.be/dGoIpOaHJcA)

참고 자료

프레임 모달 팝업 (options.frameModal) 참고.

15.7.7.2. 부모 - 자식 팝업 닫기

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 탭 화면에서 팝업을 생성하고, 부모 팝업과 해당 부모에 속하는 모든 자식 팝업을 함께 닫을 수 있습니다.

1. 단, WFrame 탭에서만 동작합니다. `frameMode="wframe"` 혹은 `frameMode="wframePreload"`로 탭을 생성하십시오.
2. TabControl의 `frameModal` 속성을 `"true"`로 설정하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/frameModal_TabControl/)

그림 15-45 YouTube 동영상 (https://youtu.be/eA6lQkcBGsY)

15.7.8. 이벤트

15.7.8.1. 스크롤 바 버튼을 클릭할 때 호출되는 이벤트

tabScroll="true" 속성 설정을 적용할 경우, 아래와같이 스크롤 바에 3개의 버튼이 표시되고, 각 버튼을 클릭할 때마다 이벤트가 발생합니다.

그림 15-46 tabScroll="true"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TabControl/onscrollleftbtnclick_onscrollrightbtnclick_onsubmenubtnclick_TabControl.xml)

그림 15-47 YouTube 동영상 (https://youtu.be/81mP-CegE6k)

15.7.8.1.1. onscrollleftbtnclick

그림 15-48 왼쪽 스크롤 버튼

15.7.8.1.2. onscrollrightbtnclick

그림 15-49 오른쪽 스크롤 버튼

15.7.8.1.3. onsubmenubtnclick

그림 15-50 탭 목록 버튼

15.7.9. 주요 API

Table 15-15 주요 API

API	설명
useConfirmMessage	• true로 설정하면 탭 추가 시 확인 창 출력 가능.
confirmTrueAction	• '확인' 을 선택했을 때의 동작을 설정. ◦ exist: 동일한 tab을 사용하여 표시 ◦ new : 항상 새로운 tab으로 표시 ◦ select : id가 동일한 tab이 있으면 그 tab을 선택
confirmFalseAction	• '취소' 를 선택했을 때의 동작을 설정. (exist, new, select)
confirmMessage	• 확인 메시지를 설정.
closable	• 탭 닫기 기호를 표시 (true/false) • 전체 탭 혹은 개별 탭에 설정 가능
tabMove	tabMove="true" 설정을 통해 드래그-앤-드롭으로 탭 순서 변경 가능.
addTab()	• id를 사용하여 탭을 추가하고, 생성된 탭의 id를 반환
deleteTab()	• 지정한 인덱스의 탭을 삭제
enableTab()	• 지정한 인덱스의 탭을 사용할 수 있게 허용
getSelectedTabID()	• 선택된 탭의 ID를 반환
getSelectedTabIndex()	• 선택된 탭의 인덱스를 반환
getTabIndex()	• 탭 ID에 해당하는 인덱스를 반환
getWindow()	• 탭 인덱스에 해당하는 window content를 반환. 인덱스가 없으면 현재 선택된 탭의 window content를 반환.
setSelectedTabIndex()	• 지정한 인덱스에 해당하는 탭을 선택
deleteAllTabs()	• 모든 탭을 한번에 닫음
onchange	• 탭이 바뀐 경우 발생
ontabclick	• 탭이 클릭된 경우 발생
ontabclose	• 탭의 닫기 버튼이 클릭된 경우 발생

15.8 TableLayout

Table 15-16 컴포넌트 설명

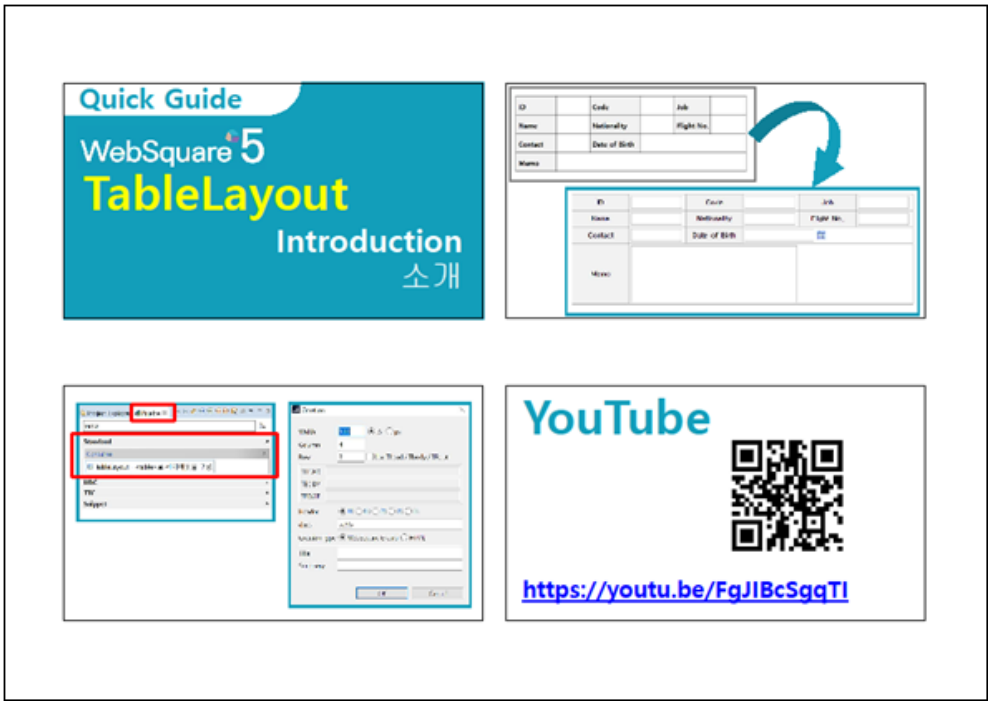
요약	Group 컴포넌트의 `tagname` 속성에 HTML5 태그(`<colgroup>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`)를 추가하여 `<table>` 태그로 묶음
기능 및 특징	• 각 셀에 컴포넌트 추가 가능 • 테이블 편집이 용이
주요 용도	• 폼 양식 구성
YouTube 동영상	• TableLayout 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0VqTzmRAyr7tXJZpCxrXbv

15.8.1. 그리기

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TableLayout/introduction_TableLayout.xml)

그림 15-51 YouTube 동영상 (https://youtu.be/FgJIBcSgqTI)



15.8.2. 적응형 웹

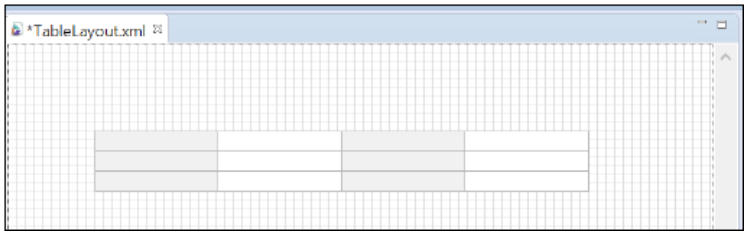
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/TableLayout/adaptive_adaptiveThreshold_TableLayout.xml*)

그림 15-52 YouTube 동영상 (https://youtu.be/q8tQ06AF3G8)

15.8.3. DataCollection 바인딩 및 컴포넌트 자동 추가

1. TableLayout을 생성합니다.



2. 아래와 같이 DataMap을 생성합니다.

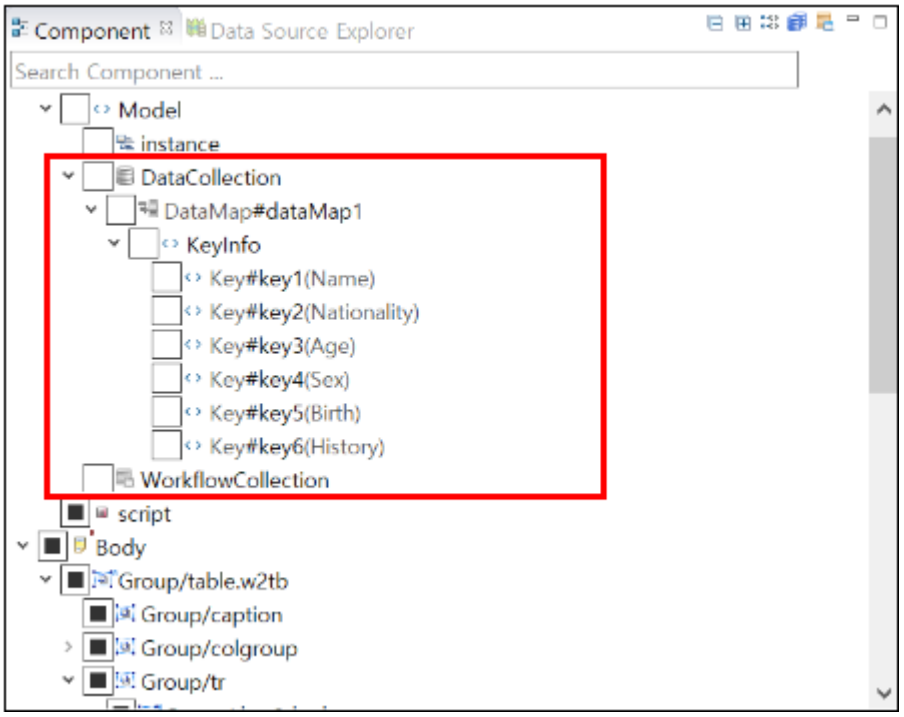
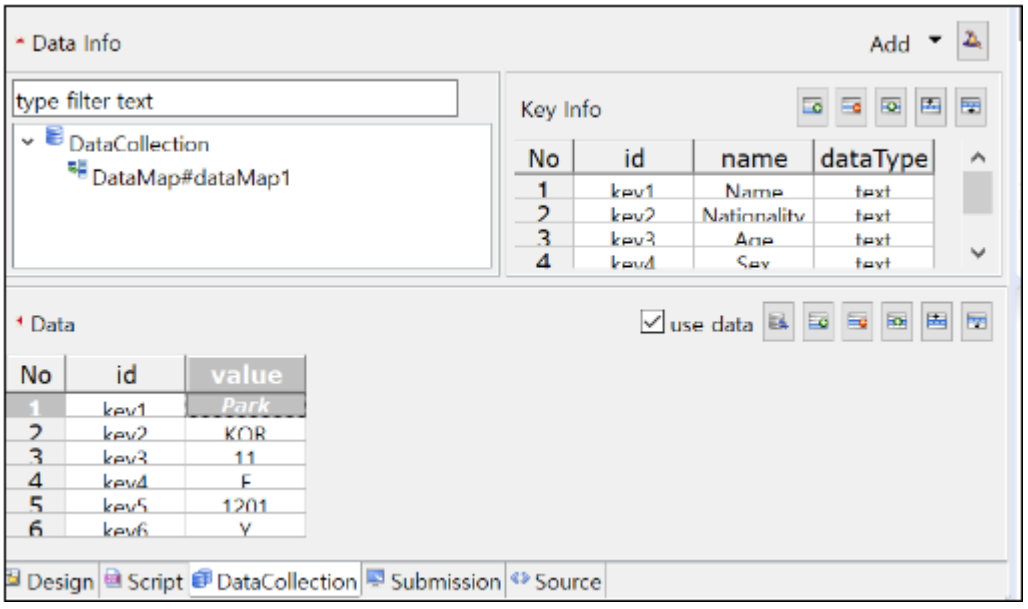
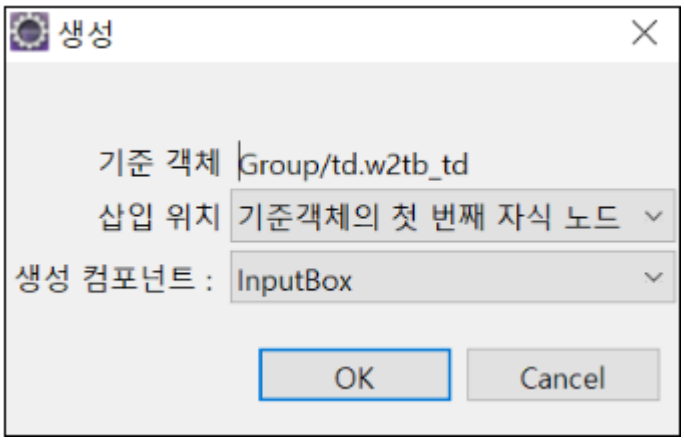


그림 15-53 DataMap

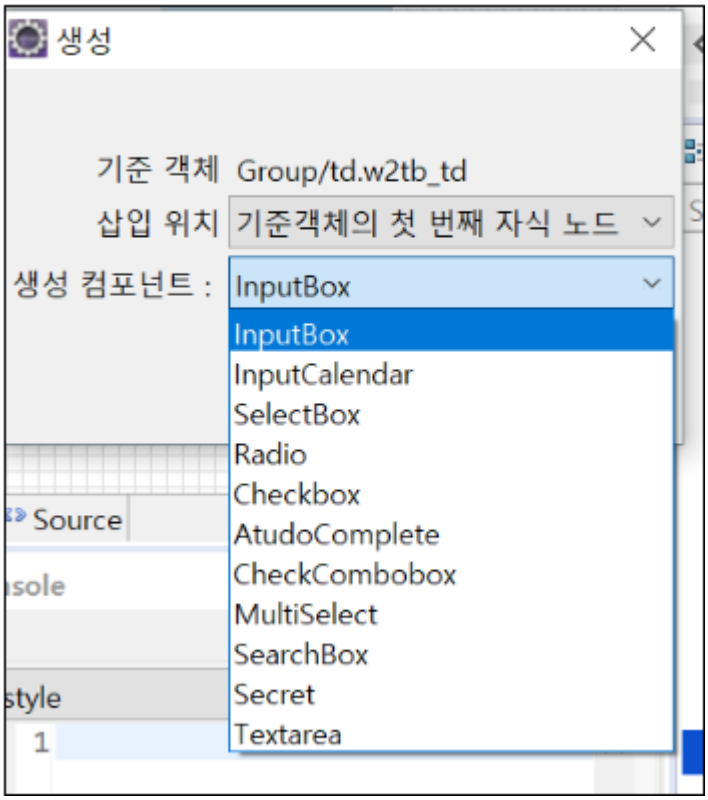


3. Output 탭의 DataMap 키를 Design 탭 상의 TableLayout 셀로 드래깅합니다.
4. 아래와 같은 팝업 창이 나오는지 확인합니다.



5. DataMap을 바인딩할 컴포넌트 종류를 선택합니다.

그림 15-54 컴포넌트 선택



6. 아래는 각 셀에 컴포넌트를 바인딩한 모습입니다. 컴포넌트 키 값(Name, Nationality, 등)이 자동 입력되며, DataMap의 데이터가 자동 표시됩니다.

그림 15-55 바인딩 후

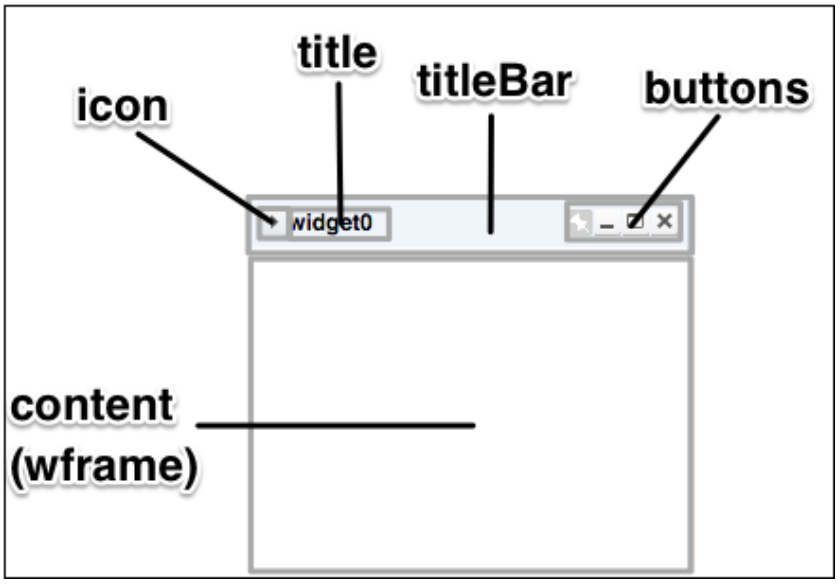
15.9 WidgetContainer

Table 15-17 컴포넌트 설명

요약	• 여러 개의 웹 위젯을 한 화면에서 화면에서 제공하는 컴포넌트. • 서버 통신 등을 포함한 업무 화면을 웹 위젯으로 사용. • 업무 화면 및 유틸리티 사용 환경을 개인화.
기능	• 좌표계를 바탕으로 위젯 위치 결정 (`cols`, `unitHeightPixel`) • 동적 위젯 생성/추가 (`addWidgets()`) • 위젯 위치 및 크기 제어 (이동, 고정, 리사이징, 최대화/최소화) • 위젯 추가/내보내기 ◦ `importWidgets()` ◦ `exportWidgets()` ◦ `importWidget()` ◦ `exportWidget()`
기능 및 특징	• 각 위젯은 서로 다른 URL을 통해 관리. • 사용자가 원하는 컨텐츠만 한 화면에 배치 가능. • 위젯 이동, 리사이징, 최대화/최소화 가능. • WFrame 사용으로 SPA 구현 및 효율적인 리소스 관리 가능.
관련 컴포넌트	• WFrame
YouTube 동영상	• WidgetContainer 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1Nf9NRubR0GgqtgBRFUkLX

위젯의 기본 구조는 아래와 같습니다. content 영역은 WFrame으로 구성되며 위젯을 추가할 때 지정한 XML 페이지 (`src` 옵션)가 표시됩니다.

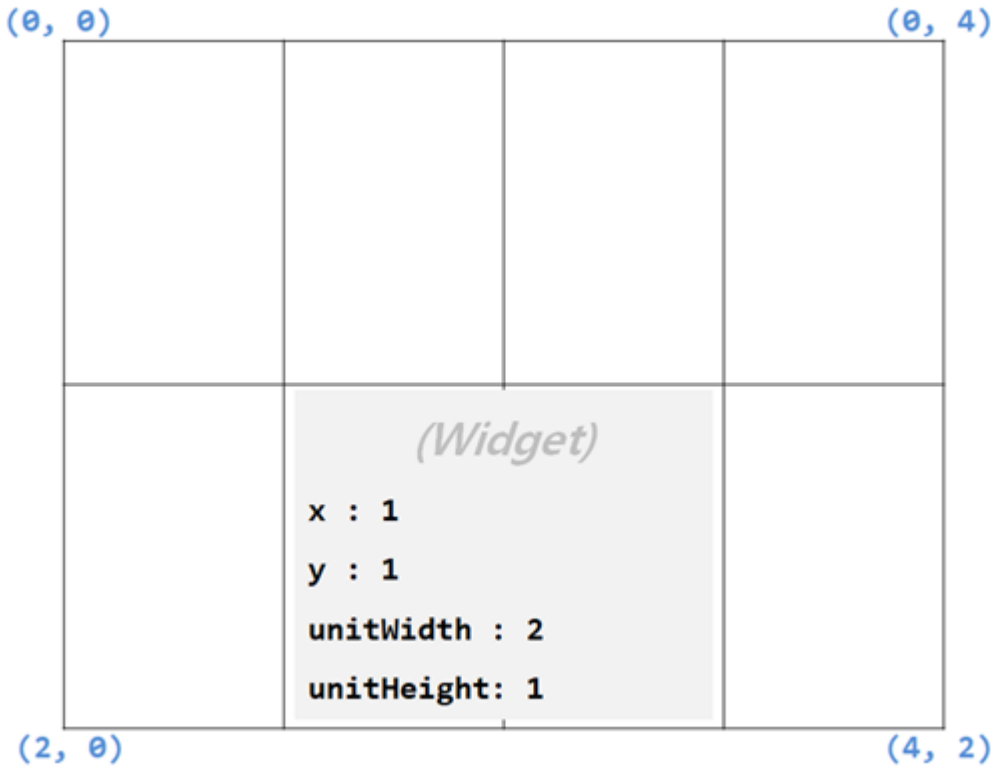
그림 15-56 위젯 구조



15.9.1. 좌표계

WidgetContainer는 2차원 좌표계를 생성하여 위젯을 추가하고, 모든 위젯의 위치 및 크기는 좌표계를 기준으로 결정됩니다.

그림 15-57 좌표계 및 좌표계 상에 위젯 생성



WidgetContainer는 아래의 세가지 방법으로 2차원 좌표계를 생성합니다.

1. `cols` 및 `unitHeightPixel` 속성 사용
2. `rows` 및 `unitWidthPixel` 속성 사용
3. `cols` 및 `rows` 속성 사용

15.9.1.1. `cols` & `unitHeightPixel`

아래는 단위 높이가 300픽셀(`unitHeightPixel="300"`)인 열 4개(`cols="4"`)로 2차원 좌표계를 구성한 모습입니다.

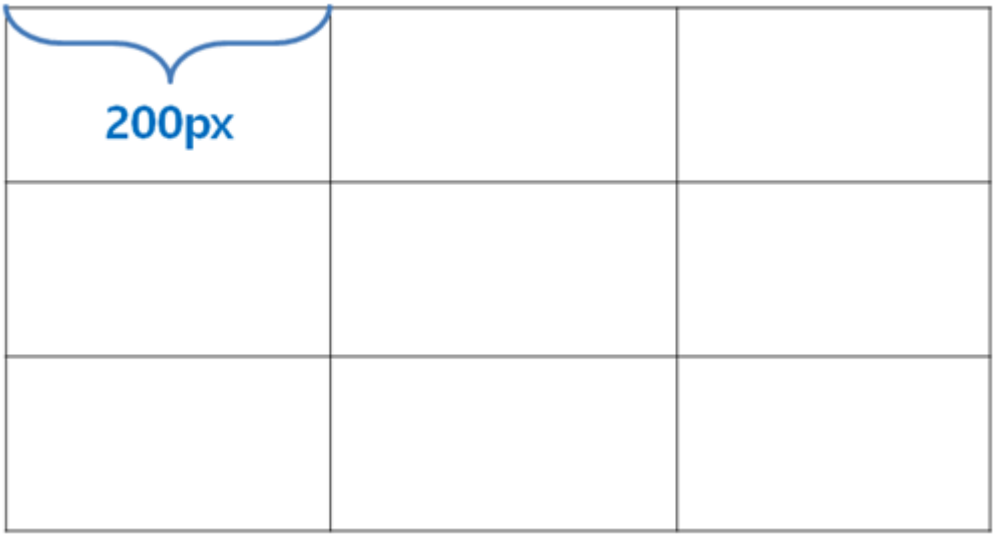
그림 15-58 cols="4" unitHeightPixel="300"

그림 15-59 YouTube 동영상 (https://youtu.be/dlKWj8jXlTY)

15.9.1.2. rows & unitWidthPixel

아래는 단위 너비가 200픽셀(unitWidthPixel="200")인 행 3개(rows="3")로 2차원 좌표계를 구성한 모습입니다.

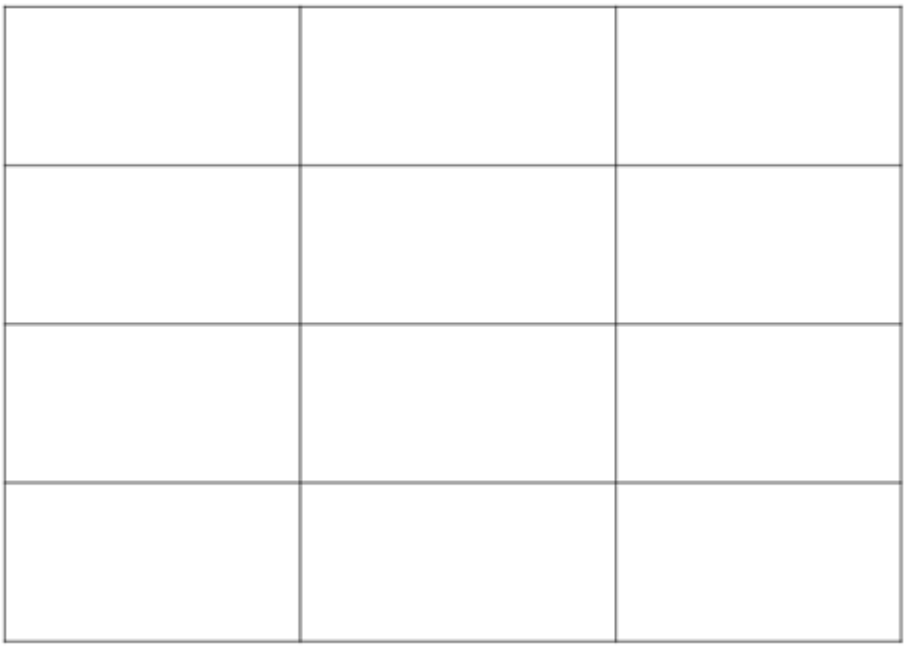
그림 15-60 rows="3" unitWidthPixel="200"



15.9.1.3. cols & rows

아래는 열 3개(cols="3")와 행 4개(rows="4")로 2차원 좌표계를 구성한 모습입니다. 이 경우 unitHeightPixel 및 unitWidthPixel 속성은 지정하지 않습니다.

그림 15-61 cols="3" rows="4"

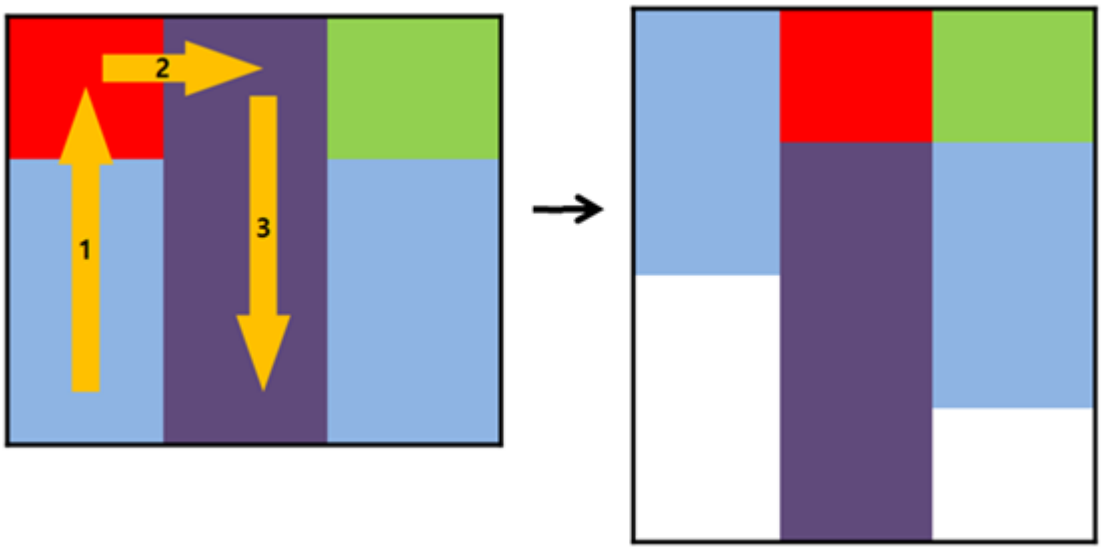


15.9.2. 위젯의 이동 방향

15.9.2.1. cols & unitHeightPixel

cols 및 unitHeightPixel 속성으로 구성한 좌표계에서 mode="pushpull" 속성 설정을 사용할 경우, 위젯의 이동 방향은 아래 그림과 같습니다. 즉, 좌표계의 열의 개수는 고정된 상태에서, 행 개수만 증가합니다.

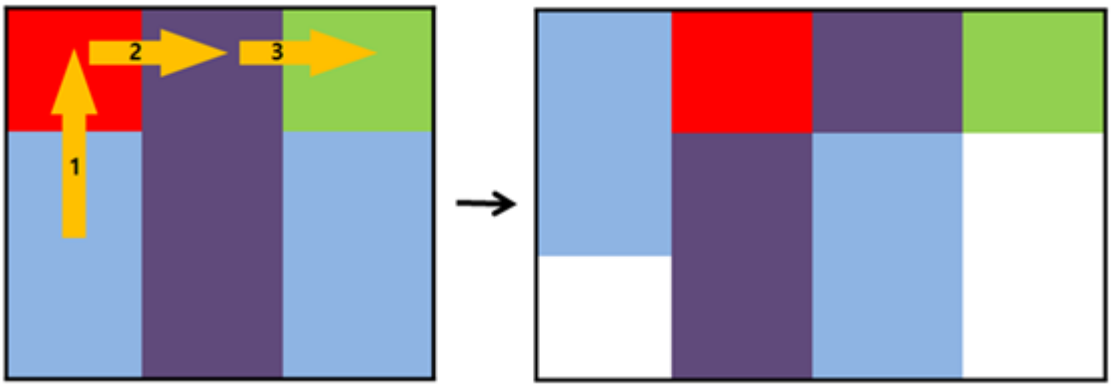
그림 15-62 cols 및 unitHeightPixel 속성으로 구성한 좌표계에서 위젯의 이동



15.9.2.2. rows & unitWidthPixel

rows 및 unitWidthPixel 속성으로 구성한 좌표계에서 mode="pushpull" 속성 설정을 사용할 경우, 위젯의 이동 방향은 아래 그림과 같습니다. 즉, 좌표계의 행의 개수는 고정된 상태에서, 열 개수만 증가합니다.

그림 15-63 rows 및 unitWidthPixel 속성으로 구성한 좌표계에서 위젯의 이동



15.9.3. 위젯 생성

15.9.3.1. 동적 생성

위젯은 WidgetContainer의 `addWidgets` 함수를 통해서만 동적으로 생성할 수 있습니다. (XML 상에서 위젯을 추가할 수 없습니다.)

관련 함수

`addWidgets( optionsArr )`: 생성하려는 위젯을 options 객체 혹은 배열로 지정하여 해당 위젯을 생성.

Table 15-18 `optionsArr` 설명

Property	설명	필수
`unitHeight`	좌표 상의 위젯 높이	O
`unitWidth`	좌표 상의 위젯 너비	O
`x`	위젯의 좌표 (x 값)	O
`y`	위젯의 좌표 (y 값)	O
`buttonFormatter`	위젯 타일틀 버튼을 설정. • `useDefault`: 설정된 경우 기본 버튼을 사용. (기본 버튼은 고정, 최소화, 최대화, 닫기 기능을 제공.) • `id`, `className`, `useAPI`, `isCustom`: `useDefault`가 설정되지 않은 경우 해당 ID(`id`)와 클래스(`className`)의 버튼이 생성되어 버튼을 클릭할 경우 `useAPI`에 지정한 함수를 실행. `isCustom="true"`인 경우 WidgetContainer에 `onclickcustombtn` 이벤트가 생성되어 개발자는 실행할 동작을 정의 가능.	
`fixed`	위젯의 고정 여부. (기본 값: `false`) 고정된 위젯은 그 위치나 크기를 변경할 수 없다.	
`hasTitleBar`	위젯의 타이틀바 생성 여부. • `true`: 생성. • `false`: 생성하지 않음. 타이틀바가 없기 때문에 타이틀바를 통한 이동 및 버튼을 사용할 수 없음. 또한 `setTitle()` 또는 `getTitle()`을 통한 접근도 불가능.	
`id`	위젯 ID. WidgetContainer 내부의 위젯들은 모두 고유한 ID를 가져야 함. 단, `scope="true"`인 경우 '_'는 사용 불가. ID를 설정하지 않을 경우 WidgetContainer가 ID를 부여.	
`maximized`	위젯의 최대화 여부. `maximizeFormatter`가 반환한 설정에 따라 최대화 수행. 최대화된 위젯은 고정 상태로 전환하여 다른 위젯들 위에 표시. 이 경우, 최대화된 위젯과 덮인 위젯들은 서로 상호 작용할 수 없음.	
`maximizeFormatter`	위젯의 최대화 설정을 반환할 함수 또는 함수의 이름. 최대화 설정 형식은 '`top`', '`bottom`', '`left`', '`right`' 라는 속성을 가진 객체로 각각의 속성값은 해당 방향으로 늘어날 칸 수를 의미. 단, 속성값이 설정되어 있지 않거나 -1 이라면, 해당 방향으로 최대 확장.	

Property	설명	필수
	주어진 속성값이 해당 방향의 경계를 초과할 경우, 초과분만큼 반대쪽으로 확장 (기본 값: `{top: -1, bottom: -1, left: -1, right: -1}`)	
`maximizeonfixed`	`true`인 경우, `fixed: true`로 설정된 경우에도 우측 상단 버튼을 통한 화면 최대화가 가능	
`minimized`	위젯의 최소화 여부. 최소화할 경우 타이틀만 표시됨.	
`minimizeonfixed`	`true`인 경우, `fixed: true`로 설정된 경우에도 우측 상단 버튼을 통한 화면 최소화가 가능.	
`params`	위젯 객체에 저장할 사용자 정의 데이터. (기본 값: undefined) export 시에 같이 추출되어 후에 import 할 때 다른 위젯 설정들과 함께 복구됨.	
`scope`	위젯 내부 WFrame의 `scope` 속성. (기본 값: `false`)	
`src`	위젯 내부 WFrame에 표시할 내용. (XML 파일) 값을 지정하지 않을 경우 빈 화면이 표시됨.	
`title`	위젯의 타이틀	
`titleClass`	위젯의 타이틀의 스타일 제어를 위한 클래스 명	

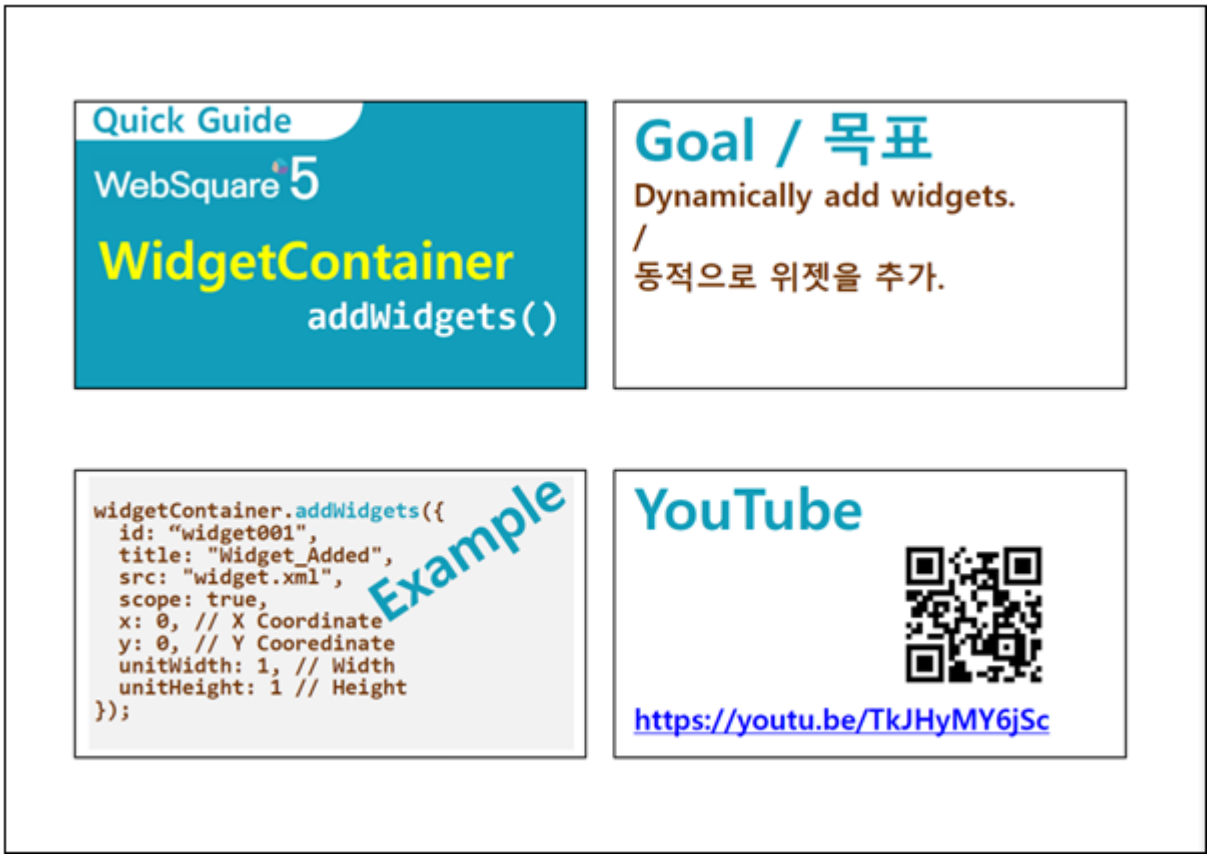
Code 15-7 사용 예

```
1  widgetContainer.addWidgets({
2      id: "001",
3      title: "Widget_Added",
4      src : "widget.xml",
5      scope: true,
6      x: 0,
7      y: 0,
8      unitWidth: 1,
9      unitHeight: 1
10 });
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WidgetContainer/addWidgets_WidgetContainer/)

그림 15-64 YouTube 동영상 (https://youtu.be/TkJHyMY6jSc)



15.9.3.2. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 위젯으로 생성

WFrame을 포함하는 화면을 WFrame 타입의 위젯으로 생성할 경우, 위젯이 포함한 WFrame의 소스(src) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame(즉, WFrame 위젯)의 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

addWidgets() 함수로 위젯을 생성할 때 options.scopeInherit 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- "none" (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, $p.main() 함수는 ($p.top() 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.
- "api" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, $p.main() 함수는 부모 영역에 접근.
- "all" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, $p.main() 함수도 부모 영역에 접근.
- "component" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, $p.main() 함수는 ($p.top() 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.

Code 15-8 사용 예

```
var options = {
    id: "widget1",
    title: "widget1",
    titleClass: "w2widget_blue",
    src: null,
    scope: true,
```

```
    x: 0,
    y: 1,
    unitWidth: 1,
    unitHeight: 1,
    scopeInherit: "all"
};

widgetContainer1.addWidgets(options);
```

그림 15-65 scopeInherit="none"

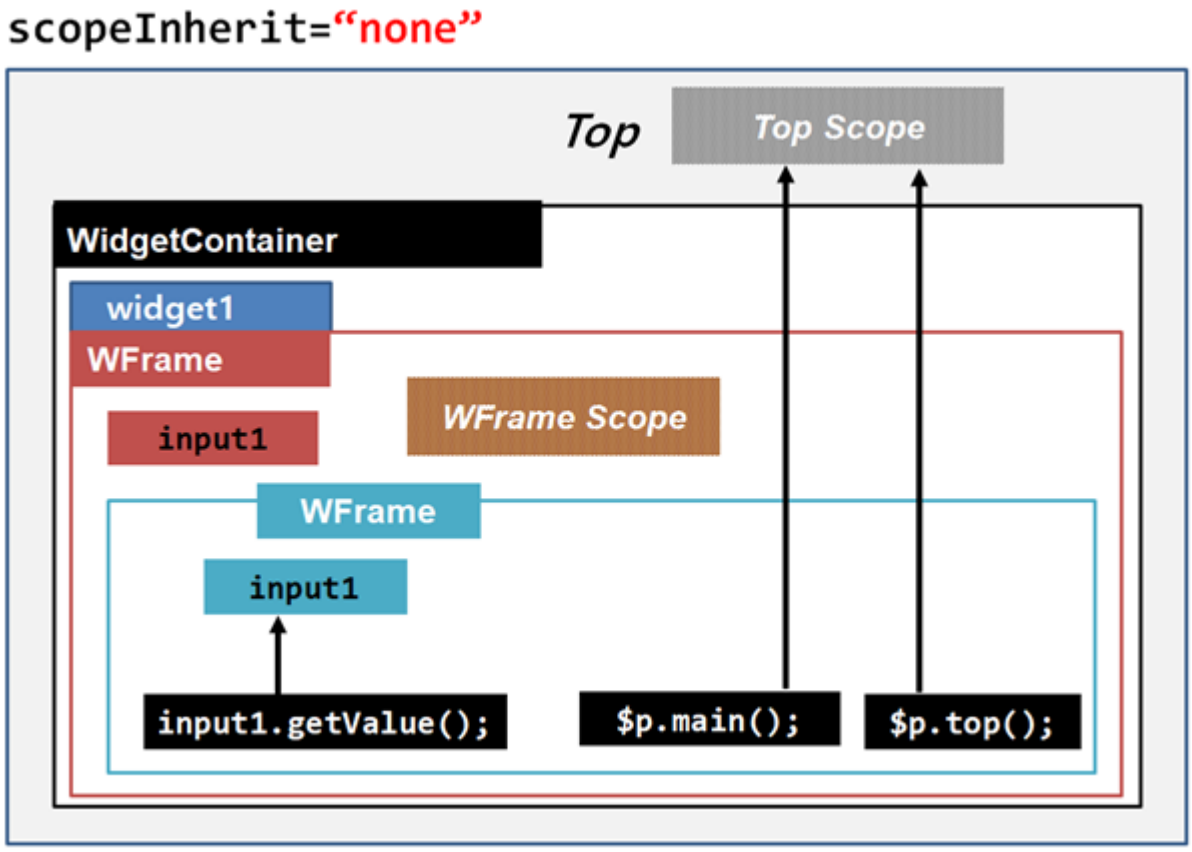


그림 15-66 scopeInherit="api"

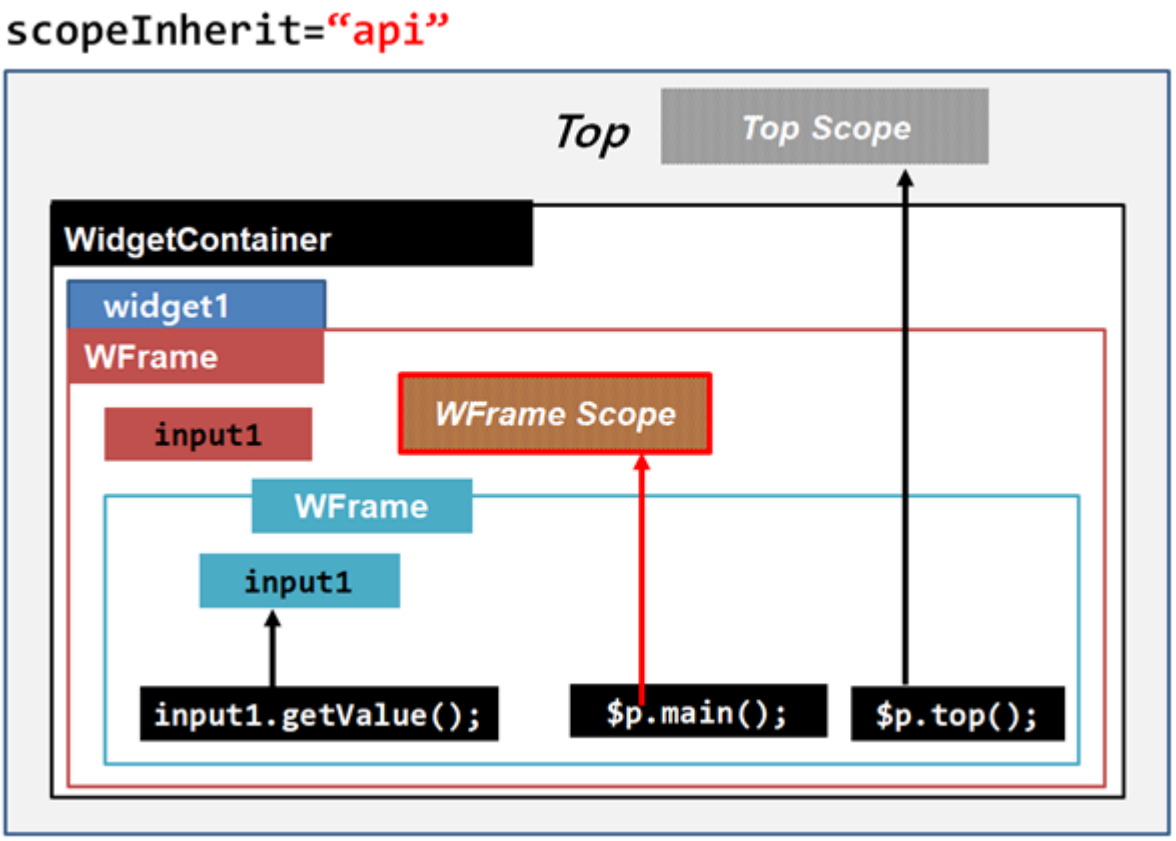


그림 15-67 scopeInherit="all"

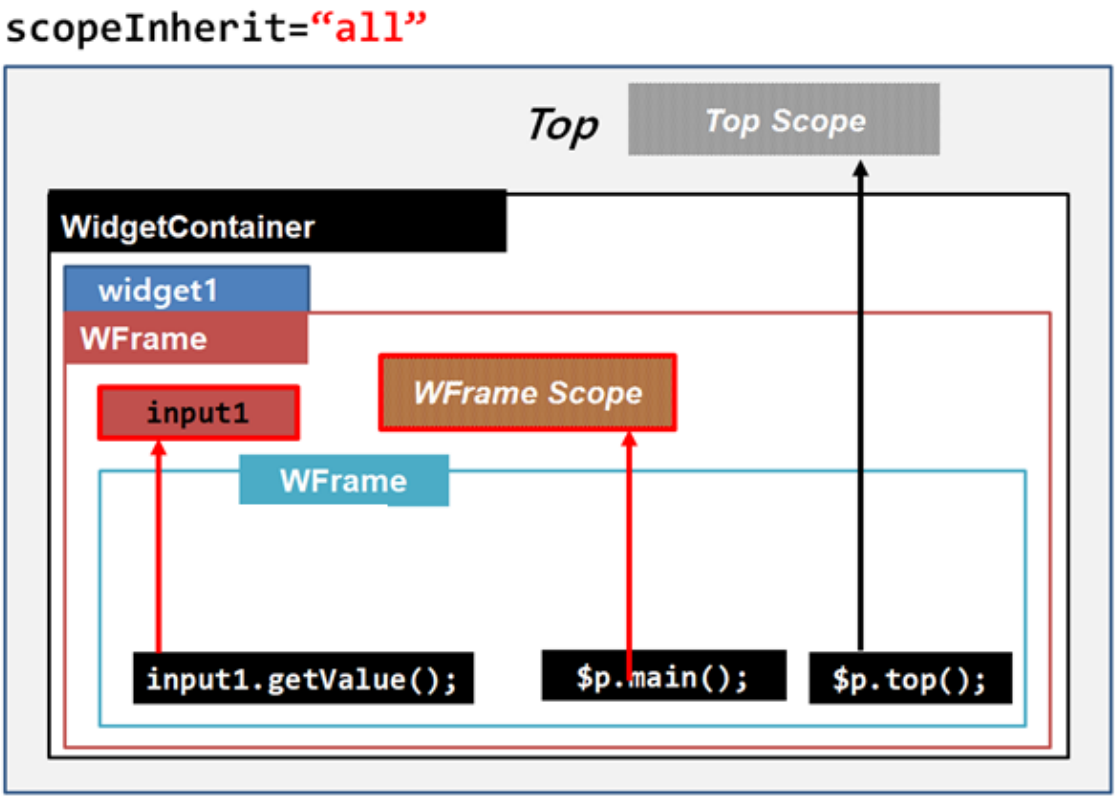
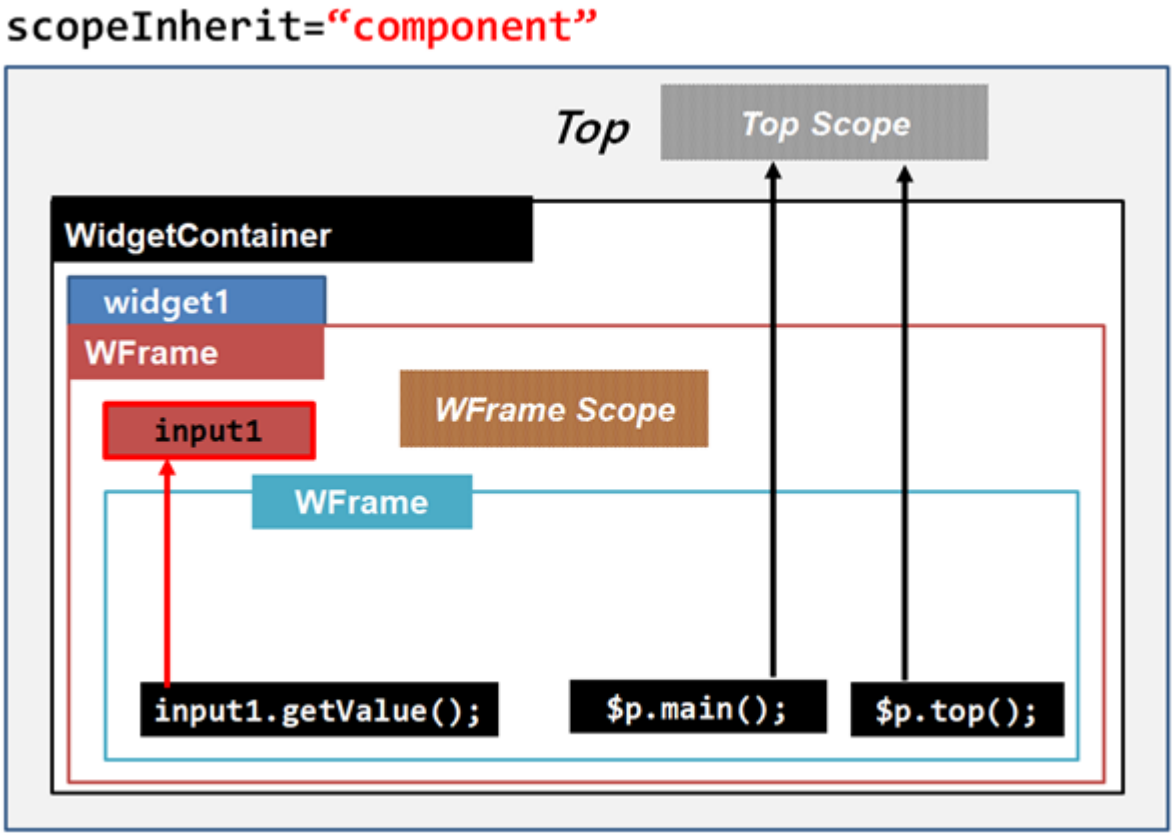


그림 15-68 scopeInherit="component"



15.9.3.3. 위젯 생성 후 서브미션 상태 창 표시

addWidgets() 함수로 생성한 WFrame 위젯의 src 화면이 서브미션을 포함할 경우, 서브미션 실행 시 표시되는 상태 창을 위젯 내부에 표시할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WidgetContainer/processMsgFrame_WidgetContainer/*)

그림 15-69 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rzhAmSBddS4)

15.9.4. 위젯 타이틀

15.9.4.1. 위젯 타이틀에 스타일 적용

`addWidgets()` 함수를 통해 위젯을 추가할 때 CSS 클래스를 정의하고 `titleClass` 속성에 정의한 CSS 클래스를 지정하여 각 위젯 별로 서로 다른 스타일을 적용할 수 있습니다.

Code 15-9 타이틀 스타일 적용 (예)

```
<head>
...
<script type="text/javascript"><![CDATA[
    widgetContainer1.addWidgets({
            title : "위젯  0",
            ...
            titleClass : "w2widget_red",
    });

    widgetContainer1.addWidgets({
        title : "위젯  1",
```

```
        ...
        titleClass : "w2widget_red",
    });

    widgetContainer1.addWidgets({
        title : "위젯  2",
        ...
        titleClass : "w2widget_red",
    });

 ]]></script>
</head>
<style>
    .w2widget_red{
        background-color: red;
        height: 50px;
        font-size: 30px;
        color: white;
    }

    .w2widget_orange{
        background-color: orange;
    }

    .w2widget_green{
        background-color: green;
    }
</style>
```

그림 15-70 스타일 적용 후

15.9.4.2. 타이틀에 아이콘 이미지 표시

addWidgets() 함수를 사용하여 위젯을 추가할 때 위젯의 타이틀 아이콘 이미지를 동적으로 추가할 수 있습니다.

Code 15-10 클래스 지정 (예)

```
.w2widget_title_imageIcon1 {
    background-image: url("https://inswave01.atlassian.net/wiki/image.png");
    background-repeat: no-repeat;
    width: 20px;
    height: 20px;
}
```

Code 15-11 userIconClass로 추가할 아이콘 이미지 지정 (예)

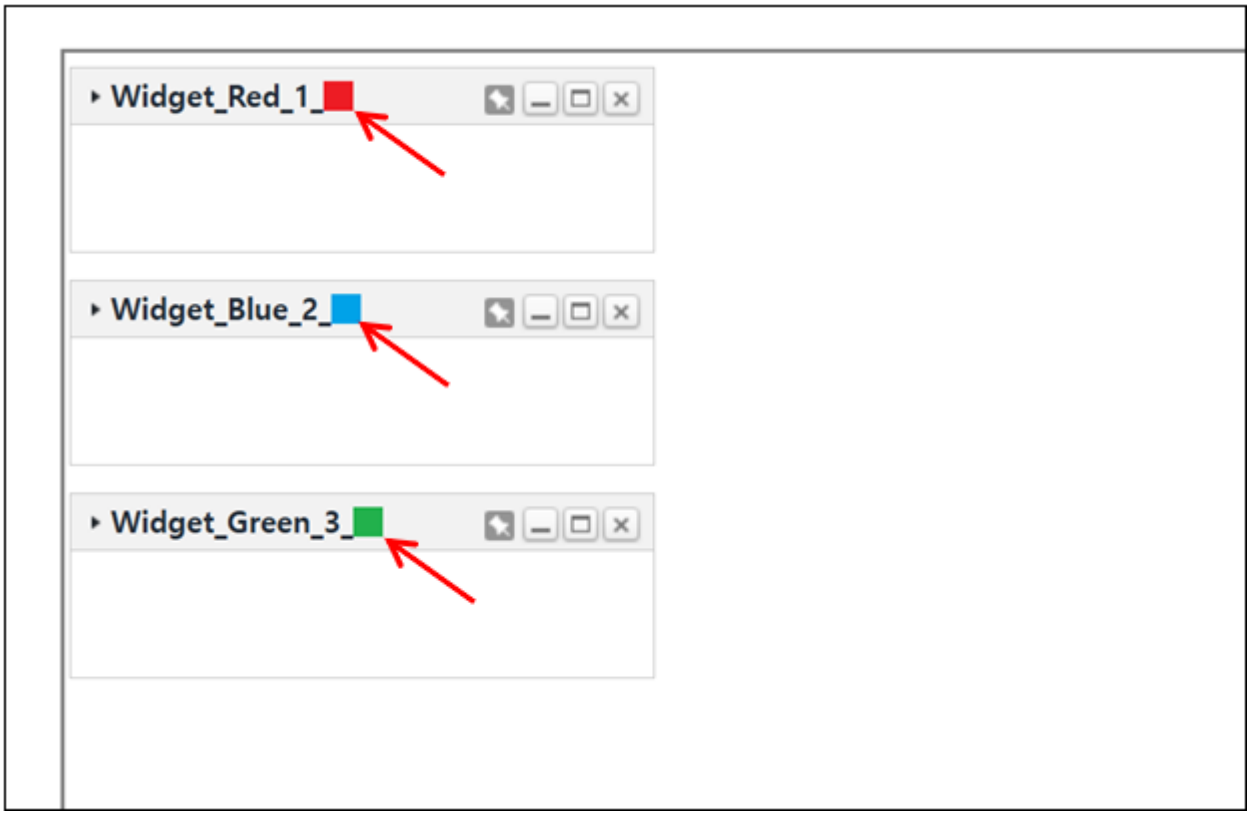
```
ui_wgc_main.addWidgets({
    id: "widget",
    title: "위젯" + scwin.count,
    src: "WidgetContainer_sub1.xml",
    scope: true,
    x: 0,
    y: 0,
```

```
    unitWidth: 1,
    unitHeight: 1,
    userIconClass: "w2widget_title_imageIcon1" // 타이틀 아이콘 이미지
});
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WidgetContainer/addWidgets_userIconClass_WidgetContainer.xml)

그림 15-71 타이틀에 아이콘 이미지를 추가한 모습



15.9.4.3. 타이틀 바 표시하기/숨기기

아래의 API를 사용하여 WidgetContainer에 포함된 전체 및 개별 위젯의 타이틀 표시 여부를 제어할 수 있습니다.

Code 15-12 개별 위젯 정적 제어

```
addWidgets([{
    ...
    hasTitleBar: false,
    ...
```

```
5 }]);
```

Code 15-13 개별 위젯 동적 제어

```
1 showTitle();
```

Code 15-14 전체 위젯 동적 제어

```
1 enableWidgetTitle();
```

15.9.4.4. 타이틀 텍스트를 동적으로 변경

아래의 함수를 사용하여 텍스트를 동적으로 변경할 수 있습니다.

관련 함수

`getTitle()`

`setTitle()`

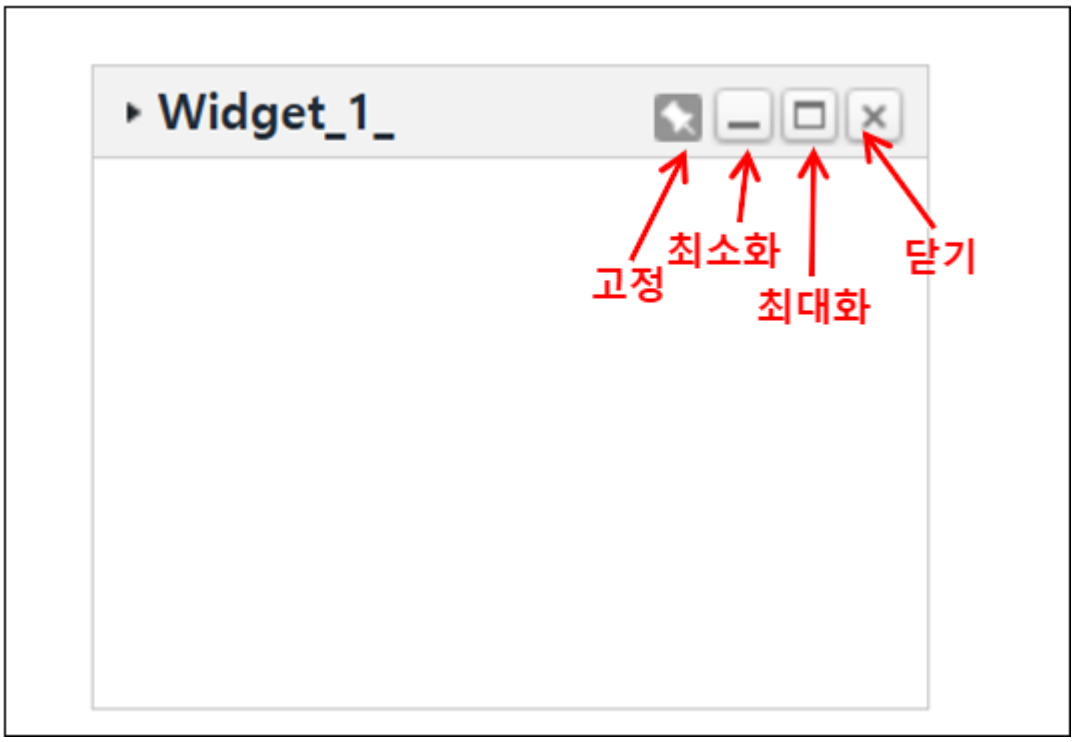
Code 15-15 사용 예

```
1 var widget0 = widgetContainer1.getWidgetByTitle('widget0');
2 var title = widget0.getTitle();  // 'widget0'
3 title += '_MODIFIED';
4 widget0.setTitle(title);  // 'widget0_MODIFIED'
```

15.9.5. 위젯 버튼

15.9.5.1. 기본 버튼

`addWidgets()` 함수를 통해 위젯을 생성할 경우 아래와 같이 기본적으로 고정, 최소화, 최대화, 닫기 버튼이 표시됩니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WidgetContainer/move_resize_widgets_WidgetContainer.xml*)

그림 15-72 YouTube 동영상 (https://youtu.be/57_mj1K0qy0)

15.9.5.2. 커스텀 버튼

addWidgets() 함수를 통해 위젯을 생성할 때 options.butonFormatter 옵션을 설정하여 위젯의 기본 버튼(고정, 최소화, 최대화, 닫기) 외에 커스텀 버튼을 추가할 수 있습니다. 아래 예제와 같이 options.butonFormatter 옵션으로 커스텀 버튼을 생성하는 함수 및 각 커스텀 버튼에 적용할 CSS 스타일 클래스를 정의하고, 커스텀 버튼을 클릭할 경우 실행할 함수 역시 정의하십시오.

Code 15-16 buttonFormatter 옵션 설정을 통한 커스텀 버튼 생성 (예)

```
scwin.count = 0;
// 커스텀 버튼 클릭 시 실행할 함수
scwin.widgetContainer_onclickcustombtn = function (widgetId, btnId) {
    alert("Custom Button ID : " + btnId);
};
scwin.trigger1_onclick = function (e) {
// 커스텀 버튼을 추가하는 함수
    var bFormatter = function () {
        return [
            {
                'id': 'customBtn_1', // 커스텀 버튼의 ID
                'className': 'w2widget_btnCustom', // 커스텀 버튼에 적용할 CSS
                'isCustom': true, // 커스텀 버튼임을 표시
                'isCustomDirection': 'left' // 커스텀 버튼 표시 위치
            },
            {
                'id': 'customBtn_2',
                'isCustom': true,
                'className': 'w2widget_btnCustom1',
                'isCustomDirection': 'left'
            },
            {
                'id': 'customBtn_3',
                'className': 'w2widget_btnCustom w2widget_btnCustom2',
                'isCustom': true,
                'isCustomDirection': 'right'
            },
            {
                'id': 'customBtn_4',
                'className': 'w2widget_btnCustom w2widget_btnCustom3',
                'isCustom': true,
                'isCustomDirection': 'right'
            },
```

```
            { 'useDefault': 'fix' }, // 고정 버튼 표시
            { 'useDefault': 'minimize' }, // 최소화 버튼 표시
            { 'useDefault': 'maximize' }, // 최대화 버튼 표시
            { 'useDefault': 'close' } // 닫기 버튼 표시
        ];
    };
    scwin.count++;
    ui_wgc_main.addWidgets({
        id: "widget" + scwin.count,
        title: "Widget_" + scwin.count + "_",
        src: null,
        scope: true,
        x: 1,
        y: scwin.count,
        unitWidth: 1,
        unitHeight: 1,
        buttonFormatter: bFormatter,
    });
};
```

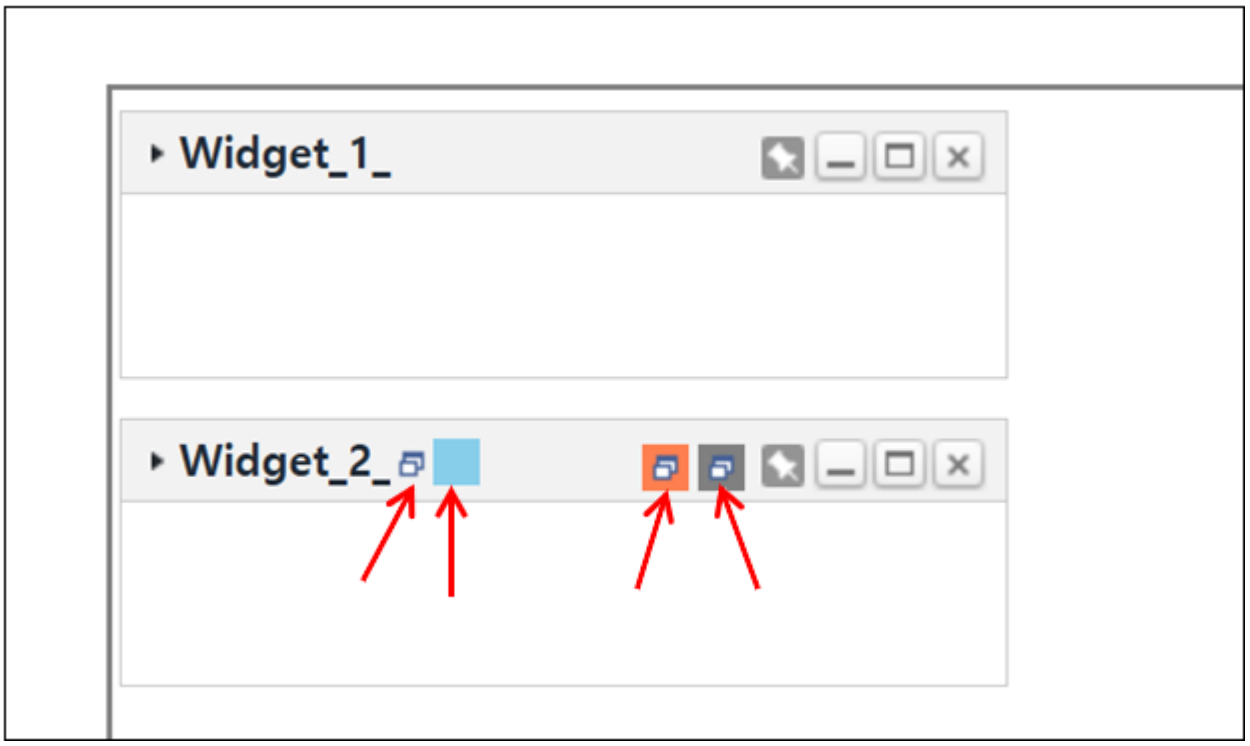
Code 15-17 커스텀 버튼용 CSS 클래스 (예)

```
.w2widget_btnCustom1 {
    width: 15px;
    height: 15px;
    background-color: skyblue;
}
.w2widget_btnCustom2 {
    width: 15px;
    height: 15px;
    background-color: coral;
}
.w2widget_btnCustom3 {
    width: 15px;
    height: 15px;
    background-color: gray;
    display: inline-block;
    margin-left: 3px;
    margin-right: 3px;
}
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WidgetContainer/addWidgets_buttonFormatter_WidgetContainer.xml)

그림 15-73 커스텀 버튼 4개가 추가된 모습 (예)



15.9.6. 위젯 제어

15.9.6.1. 표시 & 이동 & 리사이징

WidgetContainer에 포함된 모든 위젯의 이동 여부를 제어할 수 있습니다.

Table 15-19 관련 API

	개별 위젯	WidgetContainer 내 전체 위젯
정적 제어	N/A	`widgetMove`
동적 제어	N/A	`enableWidgetMove()`

아래의 API를 사용하여 WidgetContainer에 포함된 전체 및 개별 위젯의 리사이징 허용 여부를 결정할 수 있습니다.

Table 15-20 관련 API

	개별 위젯	WidgetContainer 내 전체 위젯
정적 제어	N/A	`widgetResize`
동적 제어	`setResizable()`	`enableWodgetResize()`

그림 15-74 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2-K7dD7OVHs)

15.9.6.2. 최대화/최소화

각 위젯의 타이틀을 더블 클릭할 경우 화면이 최대화되거나 최소화됩니다. 단, 고정핀이 활성화된 위젯의 크기는 변경되지 않습니다.

15.9.6.3. 위젯 최대화 금지

`preventMaximizeByTitle="true"` 속성 설정을 추가하면, 사용자가 타이들을 더블-클릭할 때 위젯이 최대화되는 것을 방지할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/WidgetContainer/preventMaximizeByTitle_WidgetContainer.xml*)

그림 15-75 YouTube 동영상 (https://youtu.be/nQ-JJe8ku9U)

15.9.7. 접근

15.9.7.1. 개별 접근

관련 함수

`getWidgetById()` : ID에 해당하는 위젯을 반환. (존재하지 않은 경우 null을 반환.)

`getWidgetByTitle()` : Title에 해당하는 위젯을 반환. (존재하지 않은 경우 null을 반환.)

Code 15-18 사용 예

```
1  var widget0 = widgetContainer1.getWidgetById('widget0');
```

Code 15-19 사용 예

```
1  var widget0 = widgetContainer1.getWidgetByTitle('위젯0');
```

15.9.7.2. 위젯 내부 객체에 접근

아래의 위젯 함수를 사용하여 위젯 내부 객체에 접근할 수 있습니다.

관련 함수

`setSrc()`

`getObj()`

`getObjList()`

사용법은 아래와 같습니다.

Code 15-20 사용 예

```
var widget0 = widgetContainer1.getWidgetById('widget0');
widget0.setSrc('other_page.xml');
var myObj = widget0.getObj('myObj');
var objList = widget0.getObjList();
console.log(myObj);
console.log(objList);
```

15.9.7.3. 상호 참조

WFrame의 `scope="true"` 설정을 사용할 경우 WidgetContainer 및 포함된 위젯 간의 상호 참조가 가능합니다.

`$p.widget()` 객체는 위젯을 위한 전용 함수입니다. 위젯으로 사용되는 화면에 대해서만 이 객체가 존재하며 아래 함수를 통해 위젯으로 사용된 화면의 정보를 얻을 수 있습니다.

관련 함수

`$p.widget.getWidgetId()`: 화면이 위젯으로 사용된 경우 사용된 위젯 ID를 반환.

`$p.widget.getWidgetContainerId()`: 해당 위젯을 관리하는 WidgetContainer의 ID를 반환.

`$p.widget.getWidgetContainer()`: 해당 위젯을 관리하는 WidgetContainer 객체를 반환.

```
if($p.widget) {
        dataMap1.set( "key1" , $p.widget.getWidgetId() );
    } else {
        dataMap1.set( "key1" , "widget아님" );
    }
```

자주 사용하는 함수

`$p`: Utility 성격의 기능 제공.

`$p.data()`: DataCollection을 제어.

아래는 WFrame의 `scope="true"` 설정을 사용할 때 위젯 내에서 Submission을 실행하는 예제입니다. 즉, `$p.xxx` 형태의 함수를 사용하십시오. `$p.xxx` 형태의 함수를 사용하면 메인 영역에서 submission을 탐색합니다.

Code 15-21 위젯 내부의 Submission 실행 (예)

```
scwin.startInit = function() {
    $p.executeSubmission("submission1");
};

scwin.submission1_submitdone = function(e) {
    alert('done');
};

scwin.startInit();
```

15.9.8. Import, Export, 삭제

15.9.8.1. 전체 위젯

15.9.8.1.1. importWidgets() & exportWidgets()

현재 존재하는 위젯 전체를 export하거나, 새로운 위젯 여러 개를 추가할 수 있습니다.

관련 함수

`importWidgets()`: 현재 존재하지 않는 여러 개의 위젯을 WidgetContainer에 추가.

`exportWidgets()`: 현재 WidgetContainer에 포함된 모든 위젯을 내보냄.

Code 15-22 export

```
var jsonArr = widgetContainer1.exportWidgets();
```

15.9.8.1.2. exportWidgets() & removeWidgetsAll()

`exportWidgets();` 및 `removeWidgetsAll();` 함수를 사용하여 현재 생성된 모든 위젯을 반환하거나 삭제할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WidgetContainer/exportWidgets_removeWidgetsAll_WidgetContainer.xml*)

그림 15-76 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5NzApu6W4kA)

15.9.8.2. 개별 위젯

기존에 존재하는 위젯 한 개를 export하거나 역시 이미 존재하는 위젯 한 개를 import할 수도 있습니다.

관련 함수

`exportWidget()` : 해당 ID의 위젯을 내보냄.

`importWidget()`: 현재 존재하는 위젯 ID와 위젯의 정보를 JSON으로 받아 WidgetContainer에 추가.

Code 15-23 사용 예

```
widgetContainer.importWidget('widget1',  {
    id: 'widget1',
    src:"widget.xml",
    scope:true,
    x:0,
    y:0,
    title:"개별 import",
    }
);
```

15.9.9. 예제

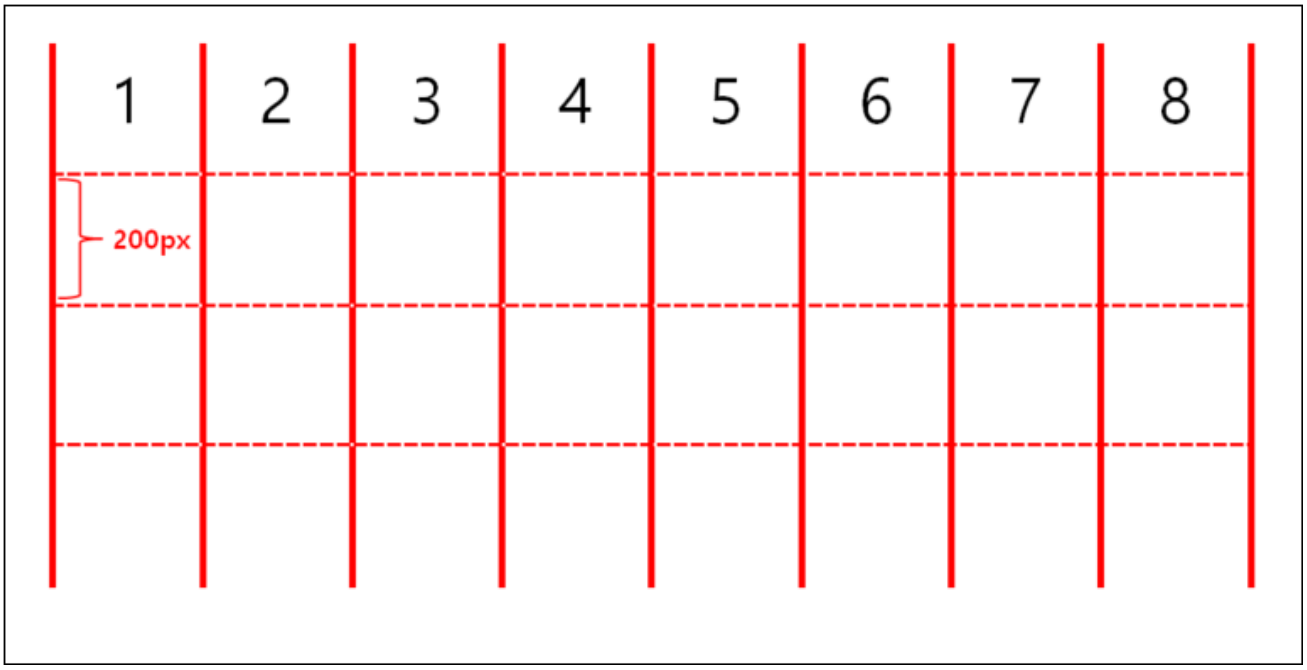
1. 위젯을 추가하기 전 WidgetContainer의 ID를 지정하고, 좌표계를 생성하기 위해 `cols`와 `unitHeightPixel`을 정의하십시오.

Code 15-24 WidgetContainer 정의 (예)

```
<w2:widgetContainer id="widgetContainer1" minUnitWidth="1" widgetMove="" cols="8" horizontalMargin="0" verticalMargin="0" params="false" widgetResize=""mode="pushpull"threshold="null"style="width:100%;height:100%;margin: 20px;" unitHeightPixel="200"></w2:widgetContainer>
```

`cols="8"` & `unitHeightPixel="200"`인 경우 아래와 같은 좌표계가 생성됩니다.

그림 15-77 생성된 좌표계 (`cols="8"` & `unitHeightPixel="200"`)



2. `<script>` 탭에 아래와 같은 스크립트를 작성하여 위젯을 추가합니다.

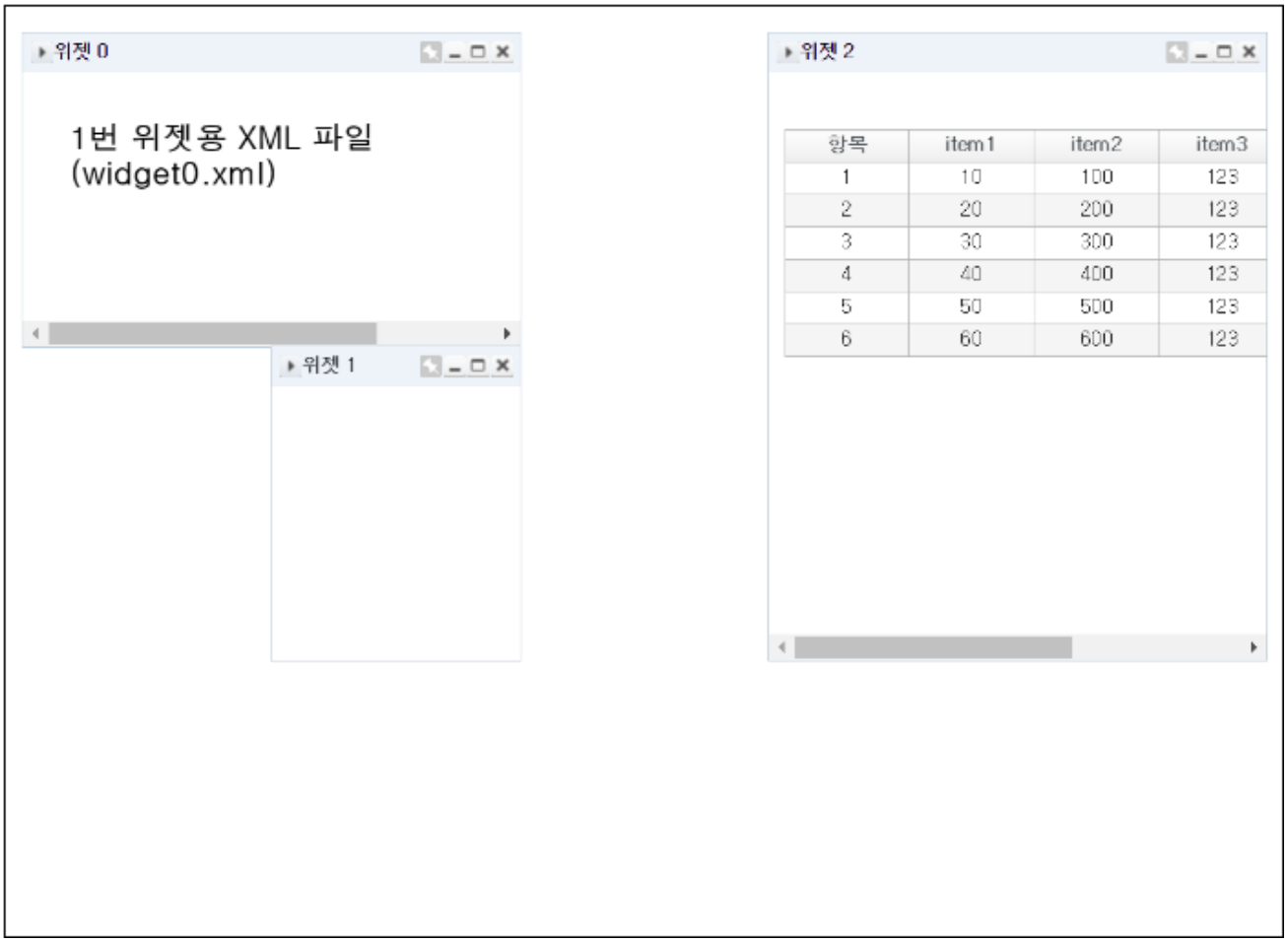
Code 15-25 추가 예

```
<script type="text/javascript">
    <![CDATA[
        widgetContainer1.addWidgets({
                id : "widget0",
                title : "위젯 0",
                src : "widget0.xml",
                scope : true,
                x : 0,
                y : 0,
```

```
                unitWidth : 2,
                unitHeight : 1
            });

            widgetContainer1.addWidgets({
                id : "widget1",
                title : "위젯  1",
                src : null,
                scope : true,
                x : 1,
                y : 1,
                unitWidth : 1,
                unitHeight : 1
            });

            widgetContainer1.addWidgets({
                id : "widget2",
                title : "위젯  2",
                 src : "widget.xml",
                scope : true,
                x : 3,
                y : 0,
                unitWidth : 2,
                unitHeight : 2
            });
    ]]>
</script>
```

3. 저장 후 브라우저를 갱신하여 위젯이 추가되는지 확인하십시오.

그림 15-78 WidgetContainer 생성 결과 (세 개의 위젯 포함)



4. 각 위젯 우측 상단의 버튼을 이용하여 아래와 같은 위제 제어 동작이 가능한지 확인합니다.

- 위치 고정
- 최대화/최소화
- 닫기
- 이동 (탭을 클릭하여 드래깅)
- 리사이징 (우측 하단 모서리를 드래깅)

15.10 WindowContainer

Table 15-21 컴포넌트 설명

요약	툴바를 이용하여 여러 개의 윈도우를 제어
기능 및 특징	• 하나의 부모 윈도우가 여러 개의 자식 윈도우가 포함하고, 윈도우 간 계층 구조를 갖는 MDI(Multiple Document Interface)를 지원

YouTube 동영상	• WindowContainer 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3XTGQ1f53wizoLORdND0Yf

15.10.1. 윈도우 생성

아래 예제와 같이 `createWindow()` 함수를 사용하여 윈도우를 생성할 수 있습니다.

Code 15-26 윈도우 생성 예시

```
windowContainer1.createWindow({
    "title": "Red",
    "src": "sub_red.xml",
    "windowId": "window1",
    "frameMode": "wframe"
});
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/createWindow_WindowContainer/)

그림 15-79 YouTube 동영상 (https://youtu.be/eVVuQtrCb0I)

15.10.1.1. 윈도우 프레임 종류 (frameMode)

createWindow() 함수를 사용하여 새 창을 생성할 경우 아래와 같이 frameMode 옵션을 통해 새로 지정하는 창의 프레임 종류를 결정할 수 있습니다.

사용 형식	• createWindow(title , iconUrl , src , windowTitle , windowId , openAction , closeAction , windowTooltip, frameMode);
설명	새 창 생성 시 사용할 프레임 종류 지정 (frameMode) • iframe • wframe

Table 15-22 frameMode 설정

옵션	설명
frameMode="iframe"	• IFrame으로 window를 생성. • Scope 기능 사용할 수 없음.
frameMode="wframe"	• WFrame으로 window를 생성. • Scope 기능 지원. (window는 scope로 분리되어 생성됨.)

15.10.1.2. 윈도우 생성 및 고정

Table 15-23 윈도우 생성 및 고정

항목	설명
관련 함수	• 생성: createWindow() • 고정: fixWindow() • 고정 취소: unfixWindow() • 고정한 채로 생성: createWindow() - options.fixed="true"

그림 15-80 YouTube 동영상 (https://youtu.be/60Az2lCc_10)

`dataObject` 옵션에 JSON 객체를 지정하여 Window 생성시 호출할 페이지의 파라미터를 전달할 수 있습니다. 호출된 페이지는 `$p.getParameter()`으로 반환할 수 있습니다. 아래 예제의 경우 `$p.getParameter()` 함수를 사용하여 호출된 페이지를 반환할 수 있습니다.

Code 15-27 동적 Window 생성

```
var obj = {
    "title": "wframeWindow1",
    "windowId": "window1",
    "src": "/ui/window1.xml",
    "frameMode": "wframe",
    "dataObject": {
        "type": "json",
        "name": "pageParam",
        "data": {
            "name": "WebSquare",
            "addr": "서울시"
        }
    }
};
windowContainer1.createWindow(obj);
```

15.10.1.3. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 윈도우로 생성

WFrame을 포함하는 화면을 `wframe` 윈도우로 생성할 경우, 윈도우가 포함한 WFrame의 소스(`src`) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame(즉, `wframe` 윈도우의) 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

`createWindow()` 함수로 `wframe` 윈도우를 생성할 때 `scopeInherit` 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- `"none"` (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.
- `"api"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, `$p.main()` 함수는 부모 영역에 접근.
- `"all"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, `$p.main()` 함수도 부모 영역에 접근.
- `"component"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.

Code 15-28 사용 예

```
var winObj = {
    title: "window",
    src: "source.xml",
    windowTitle: "Title",
    windowId: "001",
    frameMode: "wframe",
    defaultWidth: "400",
    defaultHeight: "300",
    scopeInherit: "all"
}
windowContainer1.createWindow(winObj);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/createWindow_scopeInherit_WindowContainer/)

그림 15-81 scopeInherit="none"

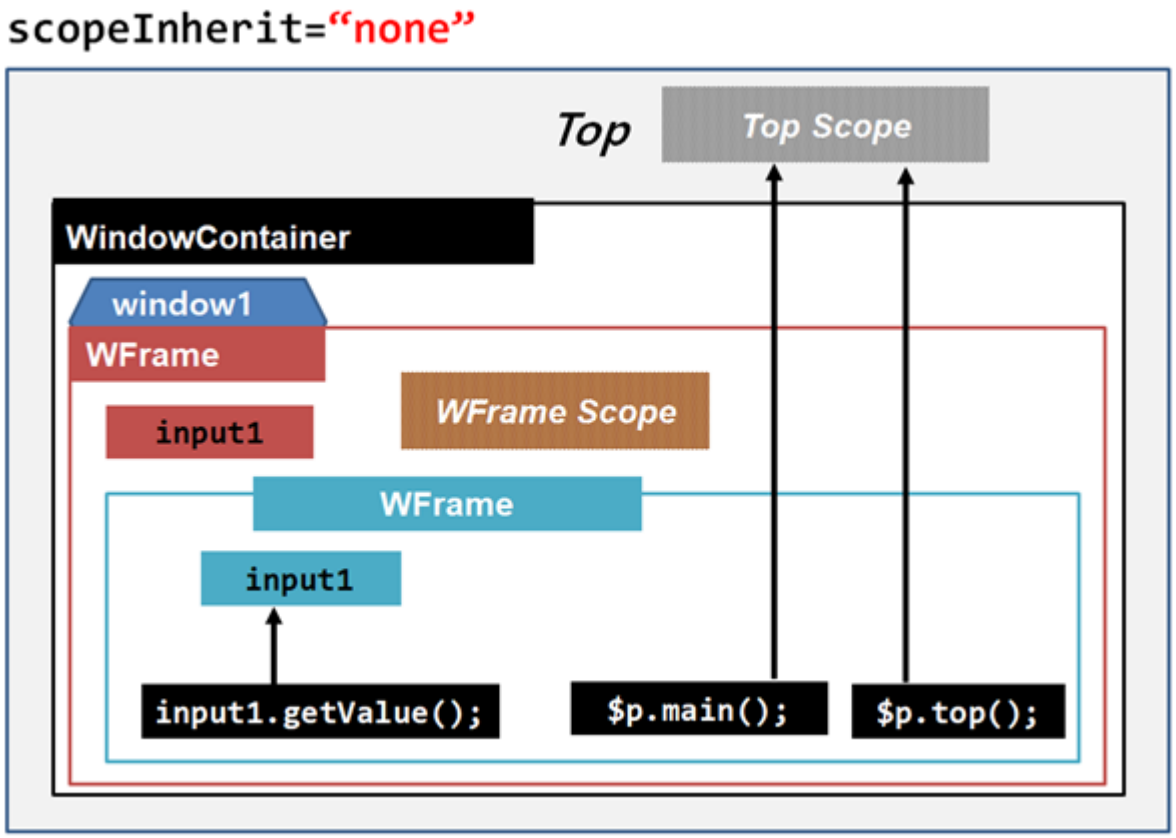


그림 15-82 scopeInherit="api"

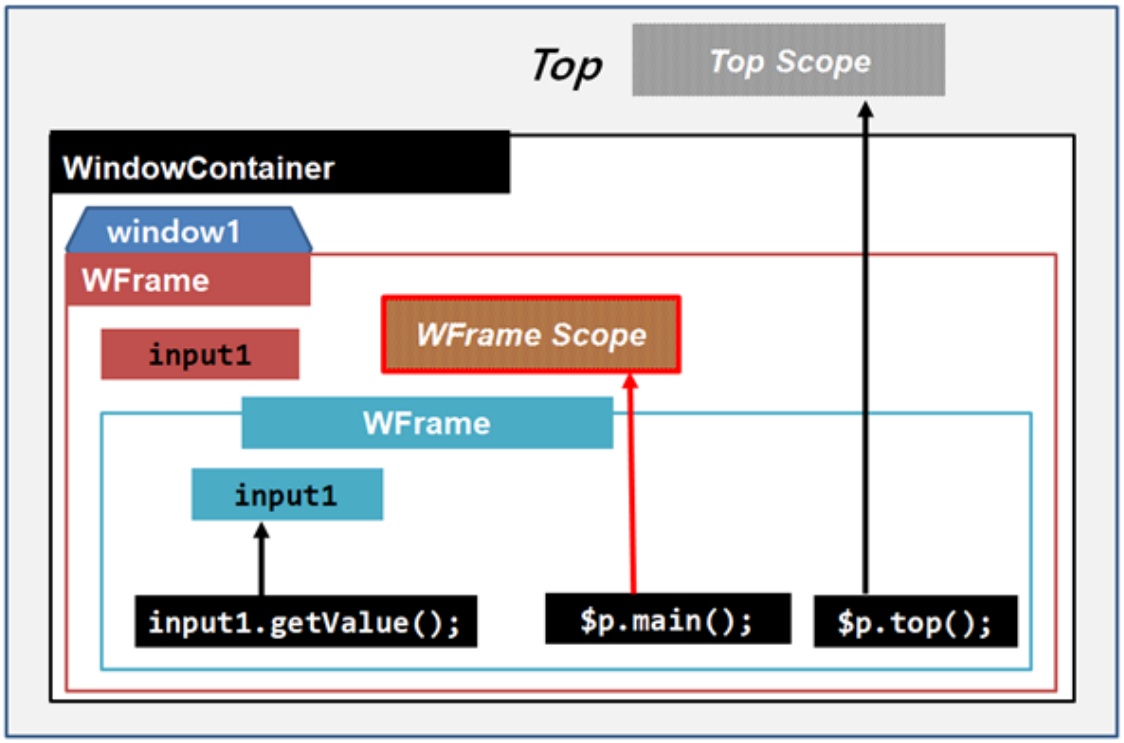


그림 15-83 scopeInherit="all"

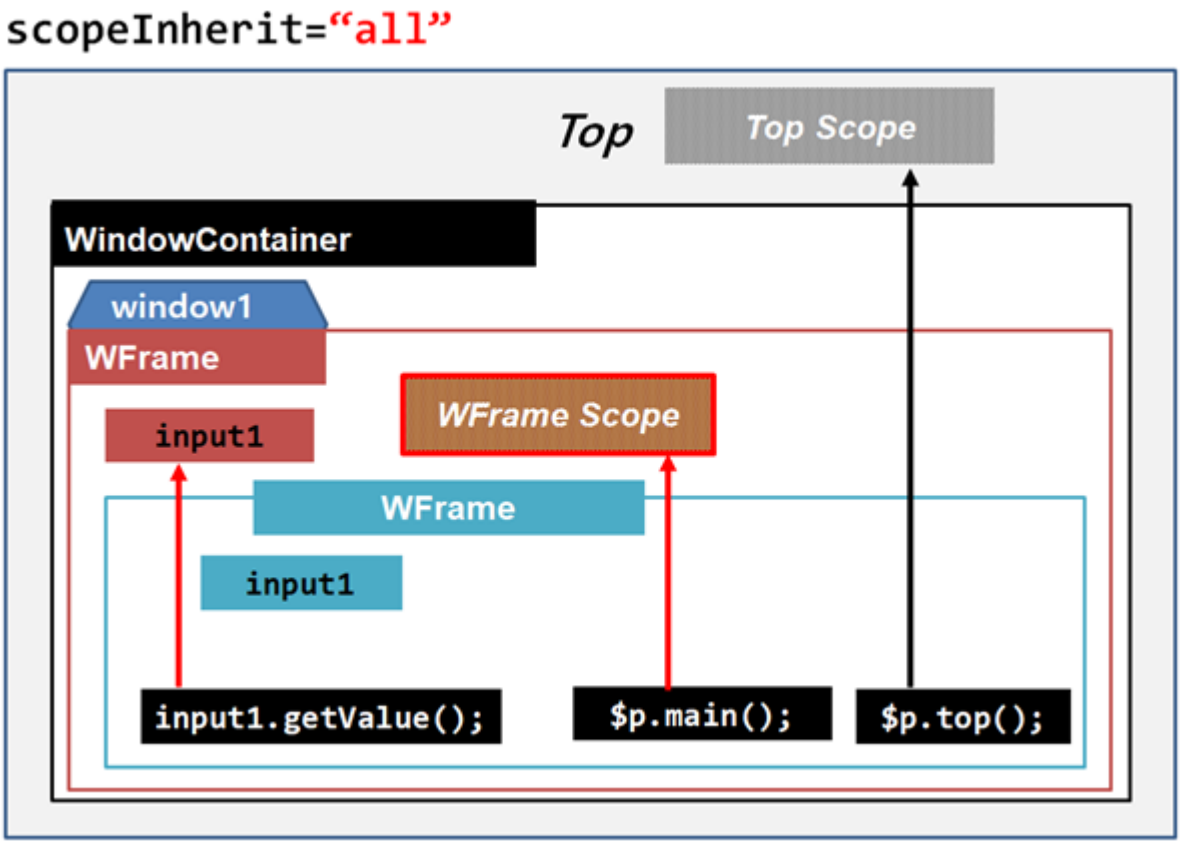
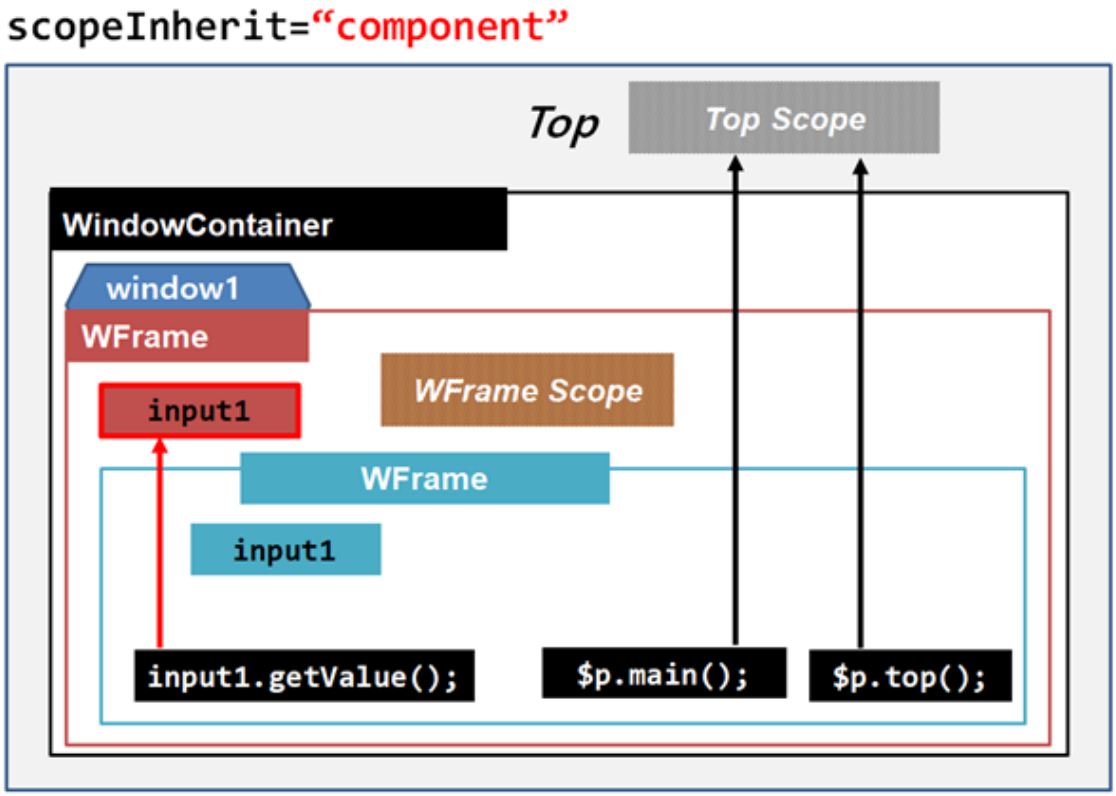


그림 15-84 scopeInherit="component"



15.10.1.4. 윈도우 기본 크기 지정

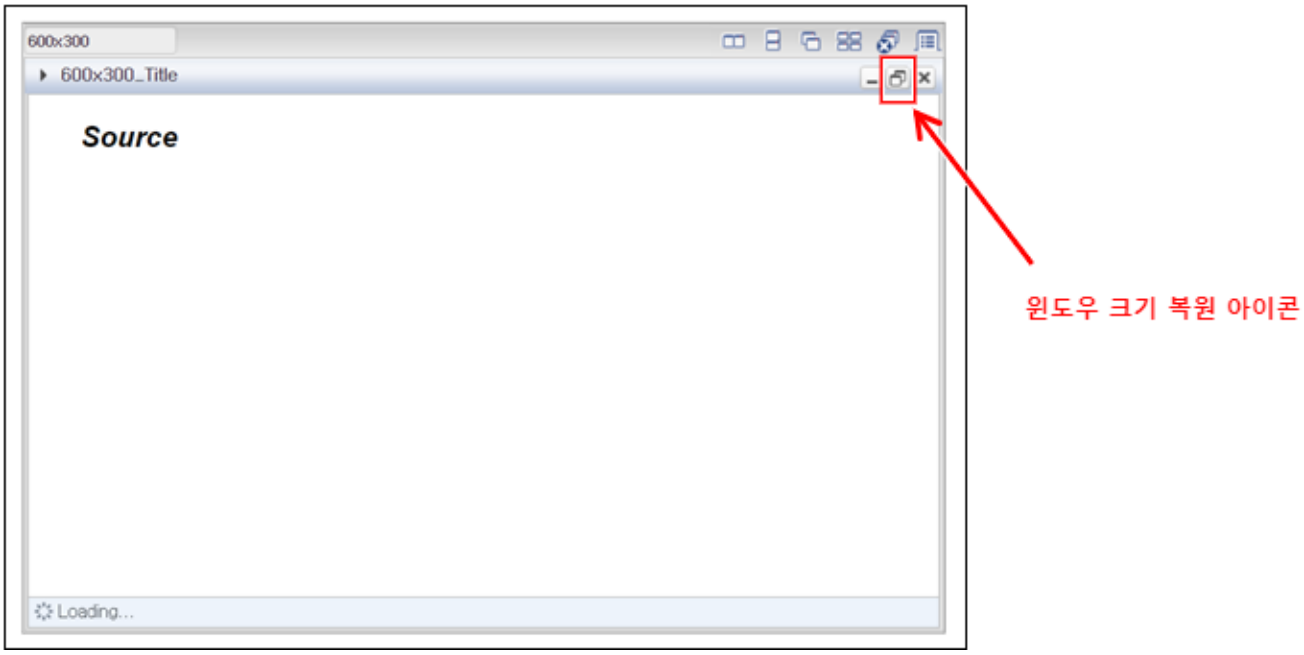
createWindow() 함수를 사용하여 윈도우를 생성할 경우, defaultWidth 옵션 및 defaultHeight 옵션을 사용하여 기본 너비 및 높이를 지정할 수 있습니다.

Code 15-29 사용 예

```
var winObj = {
    ...
    defaultWidth: "600",
    defaultHeight: "300",
    ...
}
windowContainer1.createWindow(winObj);
```

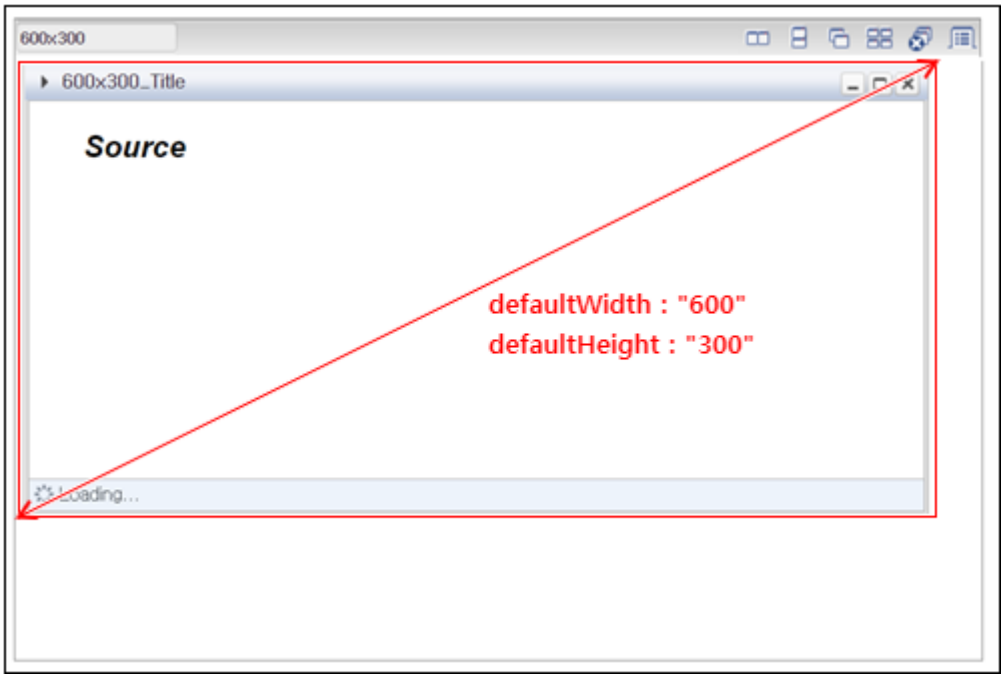
처음 윈도우를 생성할 경우, 아래와 같이 최대 크기의 윈도우가 생성됩니다.

그림 15-85 초기 생성 시



윈도우 크기 복원 아이콘을 클릭할 경우, 아래와 같이 defaultWidth 및 defaultHeight 옵션으로 지정한 크기로 조정됩니다.

그림 15-86 윈도우 크기 복원 아이콘 클릭 후



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/createWindow_defaultWidth_defaultHeight_WindowContainer/)

그림 15-87 YouTube 동영상 (https://youtu.be/gx3a9cl8WRg)

15.10.1.5. 윈도우 생성 시 dataObject를 통한 파라미터 전달

createWindow() 함수를 통해 추가하는 윈도우에 dataObject를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 윈도우에서는 $p.getParameter() 함수를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 15-30 createWindow() 함수로 윈도우를 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```
var rowJSON = {
  "Product Info": {
    "Origin": "Korea",
    "Manufacturer": "Inswave",
    "Type": "Software"
  },
  "Region": "Seoul",
  "Carrier": true
};

var dataObject = {
  "type": "json",
  "name": "param",
  "data": rowJSON
};

var obj = {
  "title": "Test",
  "windowID": "001",
  "frameMode": "wframe",
  "src": "src.xml",
  "dataObject": dataObject
};

windowContainer1.createWindow(obj);
```

Code 15-31 윈도우에서 전달받은 파라미터 확인 (예시)

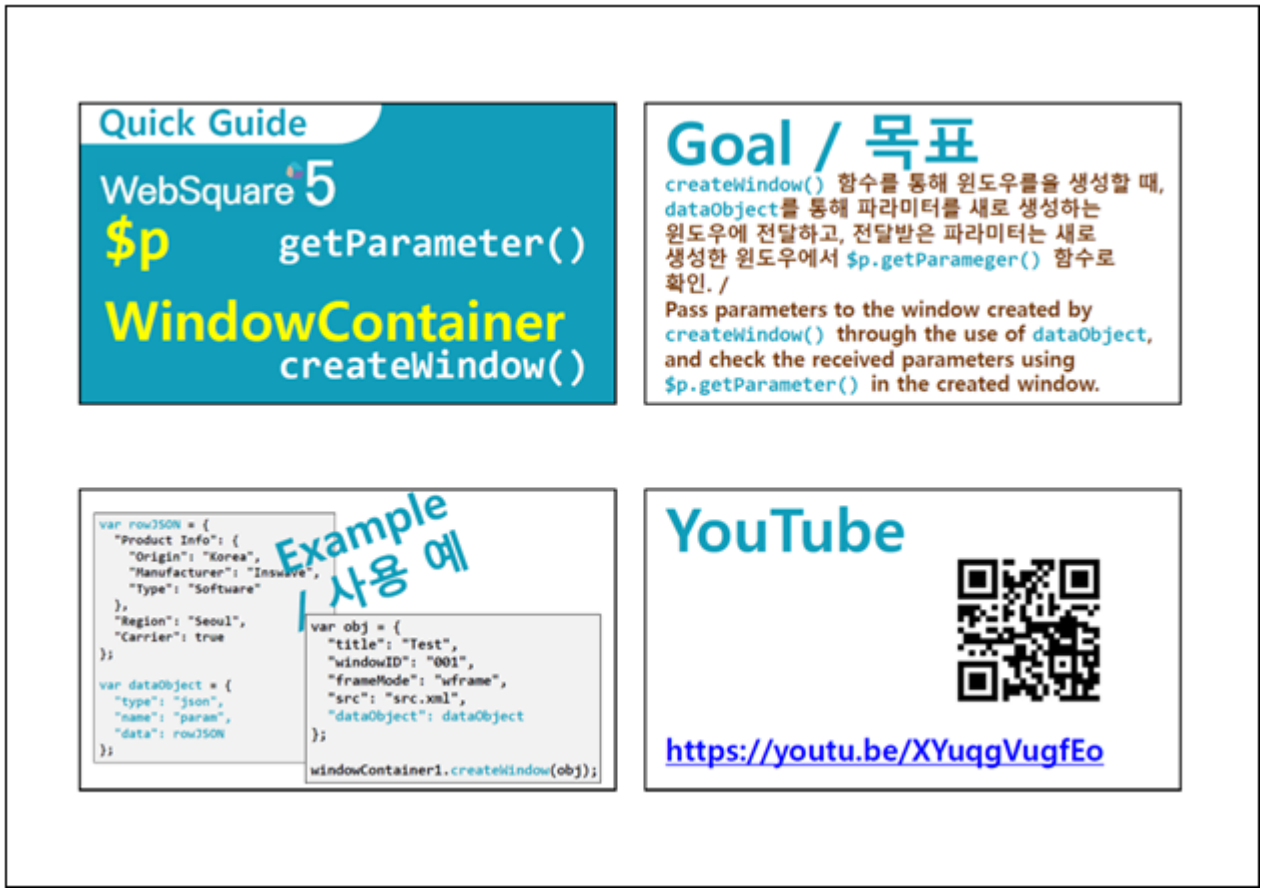
```
var paramData = $p.getParameter("param");
var data = JSON.stringify(paramData);
alert(data);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/getParameter_$p_createWindow_WindowContainer/)

그림 15-88 YouTube 동영상 (https://youtu.be/XYuqgVugfEo)



15.10.1.6. 윈도우 생성 후 서브미션 상태 창 표시

15.10.1.6.1. 상태창 표시

WFrame으로 생성한 윈도우의 `src` 화면이 서브미션을 포함할 경우, 서브미션 실행 시 표시되는 상태창을 WFrame 탭 내부에 표시할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/processMsgFrame_WindowContainer/)

그림 15-89 YouTube 동영상 (https://youtu.be/9_SgibAMgw4)

15.10.1.6.2. 상태창 소스 변경

Config.xml 파일의 <processMsgFrameURL> 항목 설정을 변경하여 해당 상태창의 소스를 변경할 수도 있습니다.

Code 15-32 config.xml 설정 예

```
1  <WebSquare>
2    ...
3        <processMsgFrameURL value="/message/processMsg.xml"/>
4    ...
5  </WebSquare>
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/processMsgFrameURL_config_processMsgFrame_WindowContainer/)

그림 15-90 YouTube 동영상 (https://youtu.be/PBFSg8Kpqzk)

15.10.2. 윈도우 표시

15.10.2.1. 정렬 (setArrangeWindows())

`setArrangeWindows()` 함수를 사용하여 윈도우를 네 가지(`vertical`, `horizontal`, `cascade`, `sequential`) 방법으로 정렬할 수 있습니다.

Code 15-33 사용 예

```
// (예제 1)
// 세로로 window1, window3, window2가 하나씩 열림
windowContainer1.setArrangeWindows("vertical", ["window1", "window3", "window2"]);


// (예제 2)
// 가로로 window2, window1, window3가 하나씩 열림
windowContainer1.setArrangeWindows("horizontal", ["window2", "window1", "window3"]);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/setArrangeWindows_WindowContainer/)

그림 15-91 YouTube 동영상 (https://youtu.be/J0qlR_D3pWI)

15.10.2.2. 자동 정렬 (autoArrange)

WindowContainer에서 여러 개의 윈도우를 정렬해서 표시한 후 특정 윈도우를 닫을 경우, 남아 있는 윈도우를 다시 정렬할 수 있습니다. `autoArange` 속성을 사용하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/autoArrange_WindowContainer/)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WindowContainer/controlIconPosition_useNameContainer_WindowContainer.xml*)

그림 15-92 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ZuPDYmLdMM0)

15.10.2.3. 정렬 아이콘 위치 설정 (controlIconPosition)

`controlIconPosition` 속성을 사용하여 윈도우 정렬 아이콘의 표시 위치를 결정할 수 있습니다. 단, `controlIconPosition` 속성을 사용할 경우, `useNameContainer="true"` 설정을 추가해야 합니다.

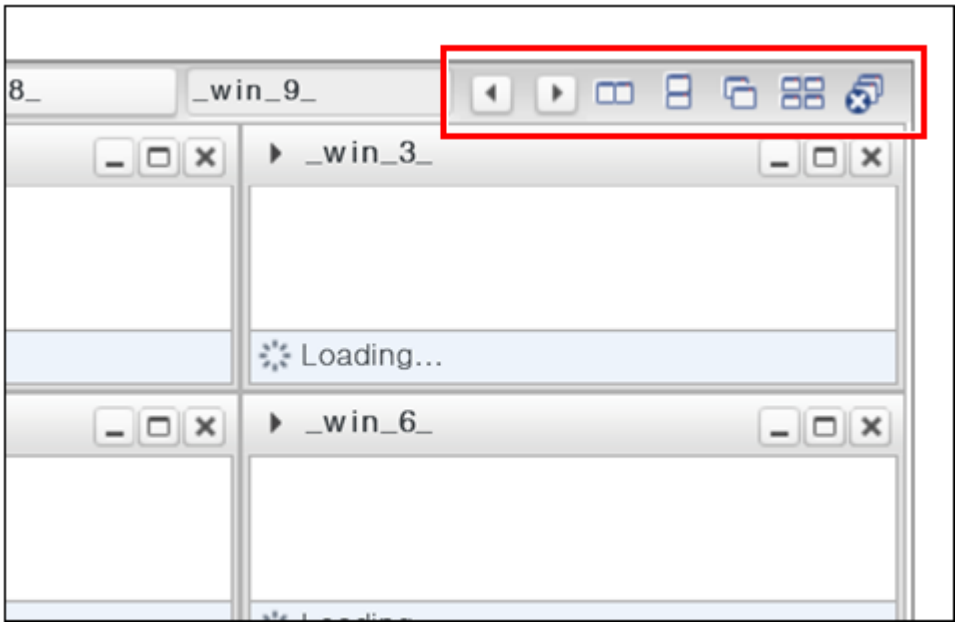
`controlIconPosition`

`"left"` (기본 값) : 스크롤링 화살표는 양 옆에, 정렬 아이콘은 왼쪽에 표시.

`"right"` : 스크롤링 화살표는 양 옆에, 정렬 아이콘은 오른쪽에 표시.

`"allright"` : 스크롤링 화살표 모두 오른쪽에, 정렬 아이콘 역시 모두 오른쪽에 표시.

그림 15-93 윈도우 정렬 아이콘 (controlIconPosition="allright")



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WindowContainer/controlIconPosition_useNameContainer_WindowContainer.xml*)

그림 15-94 YouTube 동영상 (https://youtu.be/UX4YEp2obi8)

15.10.2.4. 최대 윈도우 수 동적 변경 (setWindowMaxNum())

setWindowMaxNum() 함수를 이용하면 WindowContainer에서 열 수 있는 최대 윈도우 개수를 동적으로 변경할 수 있습니다.

15.10.2.5. 윈도우를 항상 열린 상태로 유지 (stopMinimizeOnNameLayer)

stopMinimizeOnNameLayer="true" 설정을 적용하면, 네임레이어 클릭에 상관 없이 윈도우를 항상 열린 상태로 유지할 수 있습니다.

예제 파일

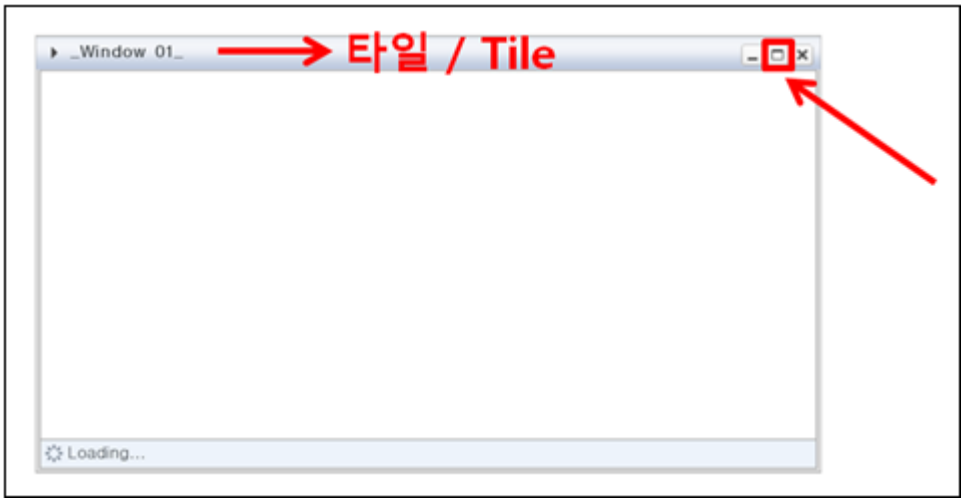
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/stopMinimizeOnNameLayer_WindowContainer/)

그림 15-95 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2TI-A0_cbog)

15.10.2.6. 윈도우 최대화

WindowContainer에서 생성한 윈도우는 최대화 버튼을 클릭하거나 윈도우 타일을 더블-클릭하여 최대화할 수 있습니다.

그림 15-96 최대화 버튼 및 윈도우 타일



예제 파일

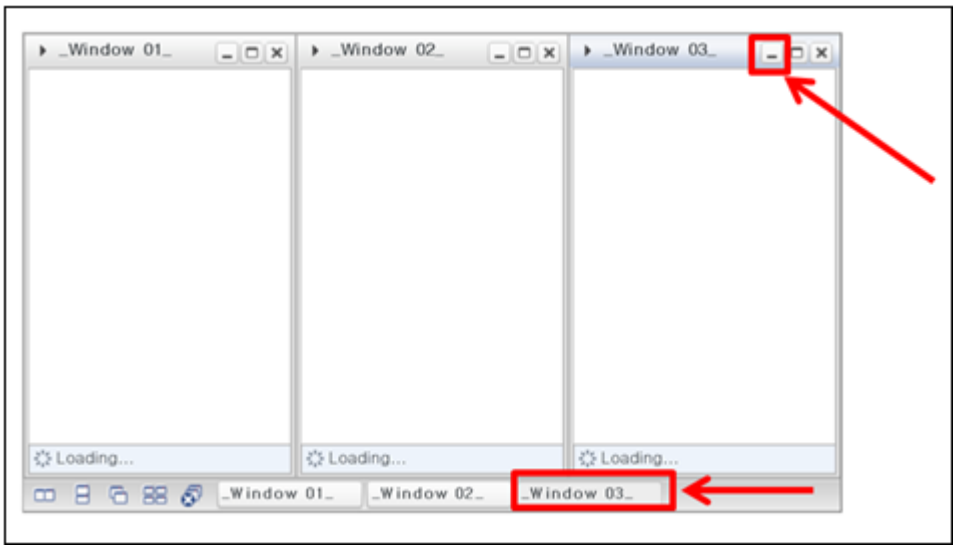
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WindowContainer/window_maximization_WindowContainer.xml*)

그림 15-97 YouTube 동영상 (https://youtu.be/HlxA08cFll4)

15.10.2.7. 윈도우 최소화

WindowContainer에서 생성한 윈도우는 최소화 버튼을 클릭하거나 네임 레이어를 클릭하여 최소화할 수 있습니다.

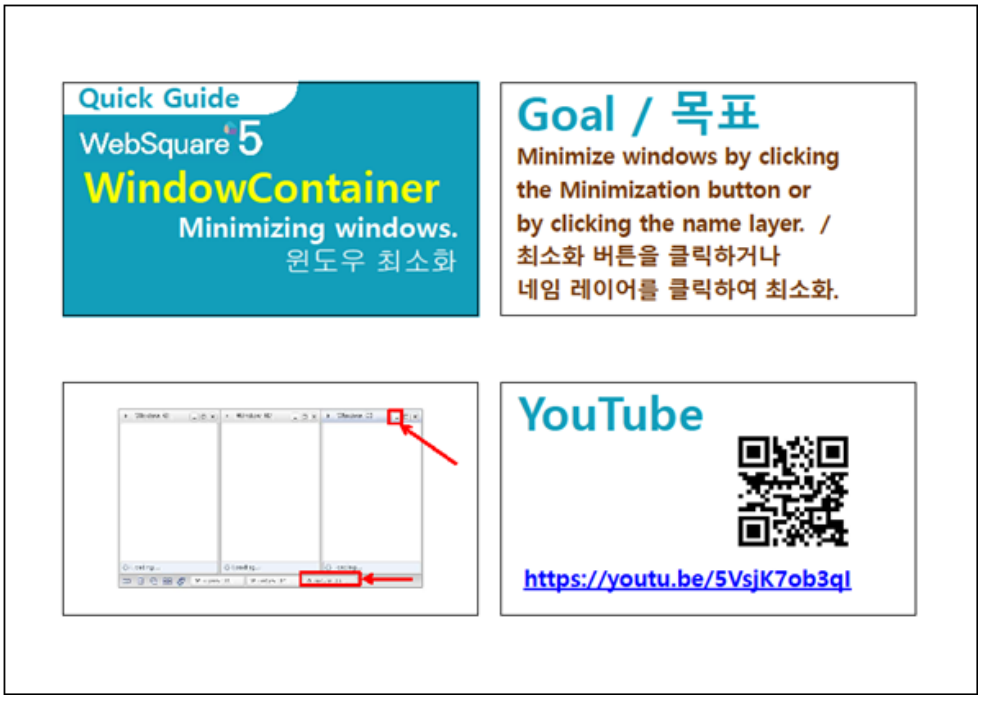
그림 15-98 최소화 버튼 및 네임 레이어



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/window_minimization_WindowContainer.xml)

그림 15-99 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5VsjK7ob3qI)



15.10.2.8. 윈도우 드래깅 시 윈도우 표시 (windowMoveType)

windowMoveType="overflow"인 경우, WindowContainer 밖으로 윈도우를 드래깅 하고 마우스 커서 위치에 따라 윈도우를 표시할 수 있습니다. 혹은, windowMoveType="restrict" 설정을 사용할 경우, WindowContainer 내에서만 윈도우를 드래깅할 수 있습니다.

Table 15-24 windowMoveType

구분	마우스 드래깅을 통해 윈도우가 WindowContainer 밖으로 나갈 때, 드래깅된 윈도우의 위치를 결정.
설명	• "restrict" (기본 값) : 영역 밖으로 나가지 않고 영역 안쪽으로 제한. • "overflow" : 영역 밖의 위치로 이동.

그림 15-100 windowMoveType="overflow"

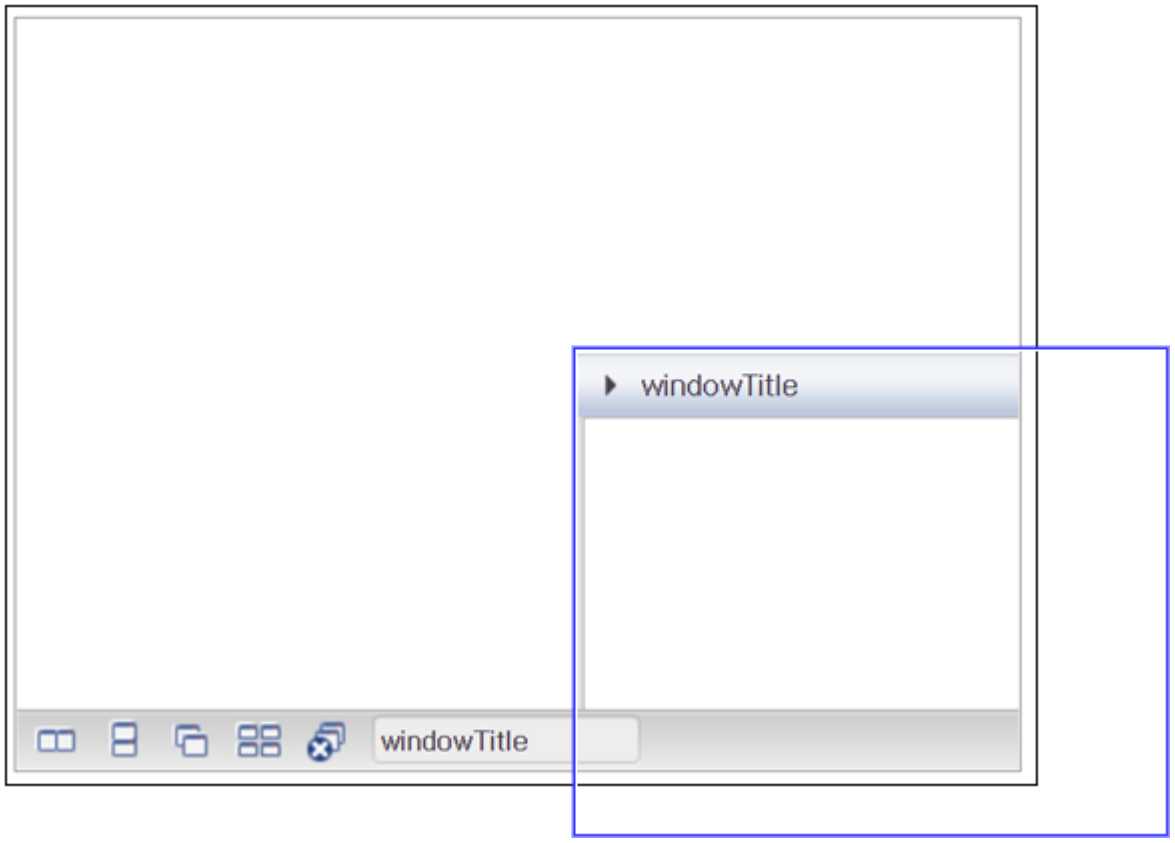
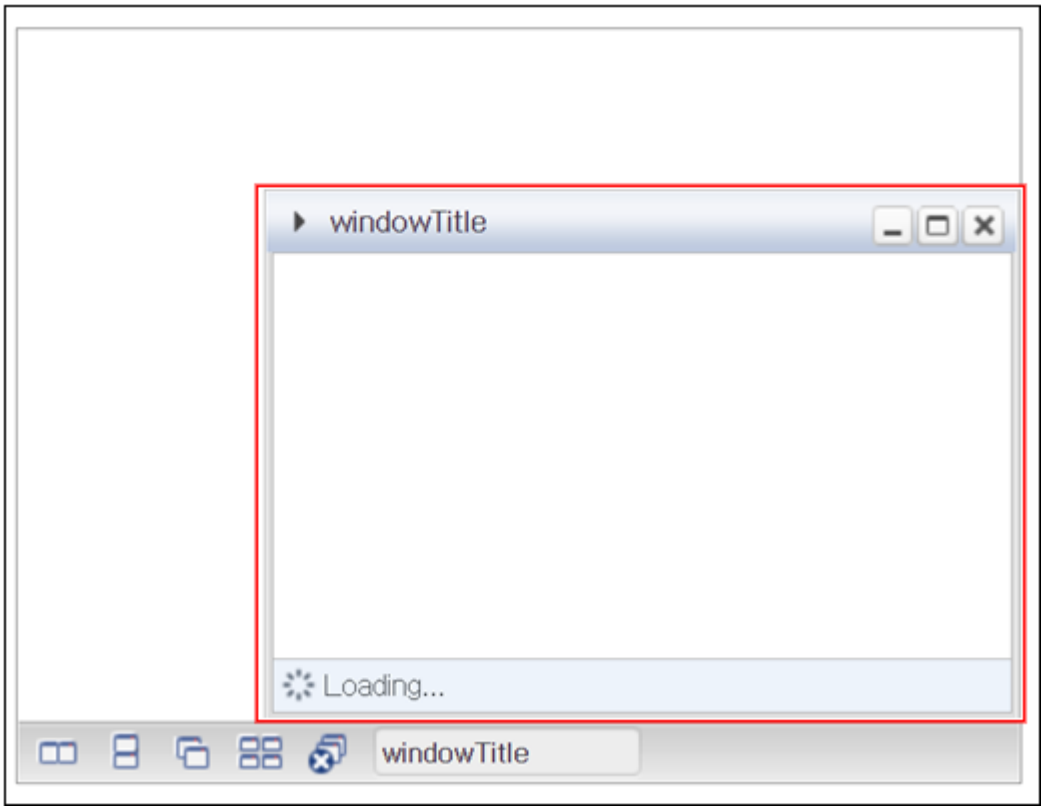


그림 15-101 `windowMoveType="restrict"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/windowMoveType_WindowContainer/)

그림 15-102 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bRaPG5A6s9U)

15.10.2.9. 현재 선택된 윈도우 구분

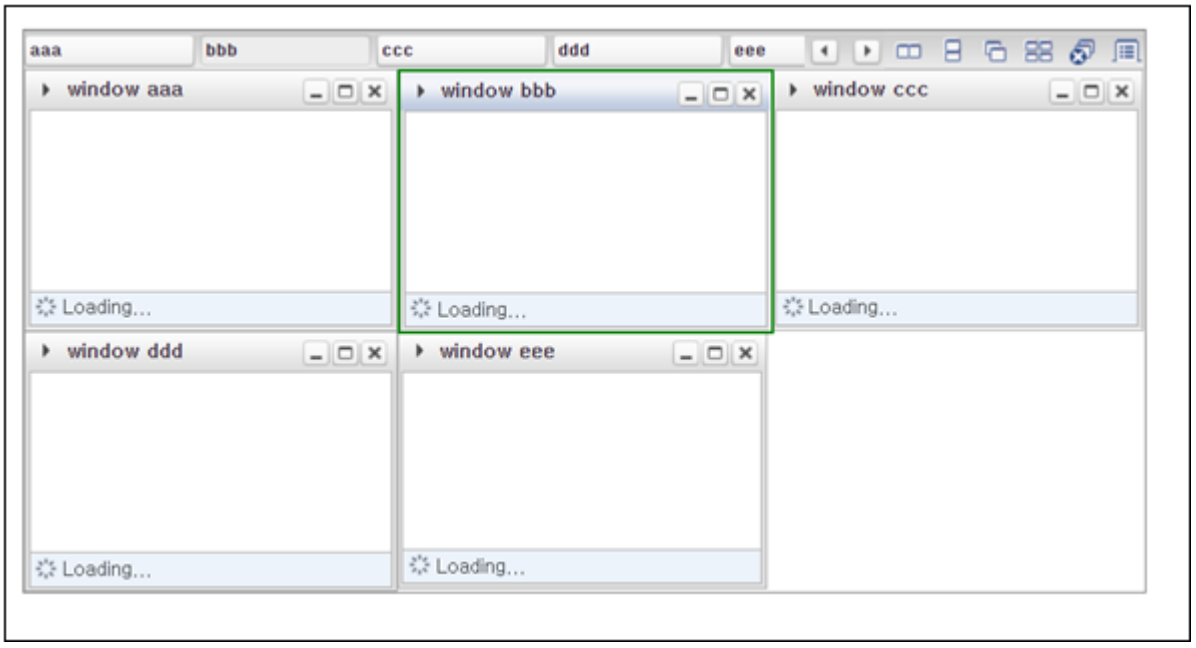
w2window_selected 스타일 클래스를 지정하여 선택된 윈도우를 나머지 윈도우로부터 구분하는 스타일을 지정할 수 있습니다.

Code 15-34 사용 예

```
<style>.w2window_selected {border: solid 2px green;}</style>
```

위의 스타일을 적용하면 아래와 같이 선택한 윈도우가 초록색 선으로 구분됩니다.

그림 15-103 사용 예 - .w2window_selected {border: solid 2px green;}



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/w2window_selected_WindowContainer.xml)

그림 15-104 YouTube 동영상 (https://youtu.be/IwIiNZJvo1c)

15.10.2.10. 최소화된 윈도우들도 정렬해서 표시

`includeMinimizeWindow="tue"` 설정을 적용한면, 최소화된 윈도우들도 정렬해서 표시할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WindowContainer/includeMinimizeWindow_WindowContainer.xml*)

그림 15-105 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0sXLZTHPR9E)

15.10.3. 네임 레이어

15.10.3.1. 윈도우 순서 변경 (nameLayerMove)

Table 15-25 네임레이어 이동

항목	설명
관련 속성	• nameLayerMove="false" (기본 값) : 네임 레이어 상의 윈도우 순서 변경 불가능. • nameLayerMove="true" : 네임 레이어 상의 윈도우 순서 변경 가능.

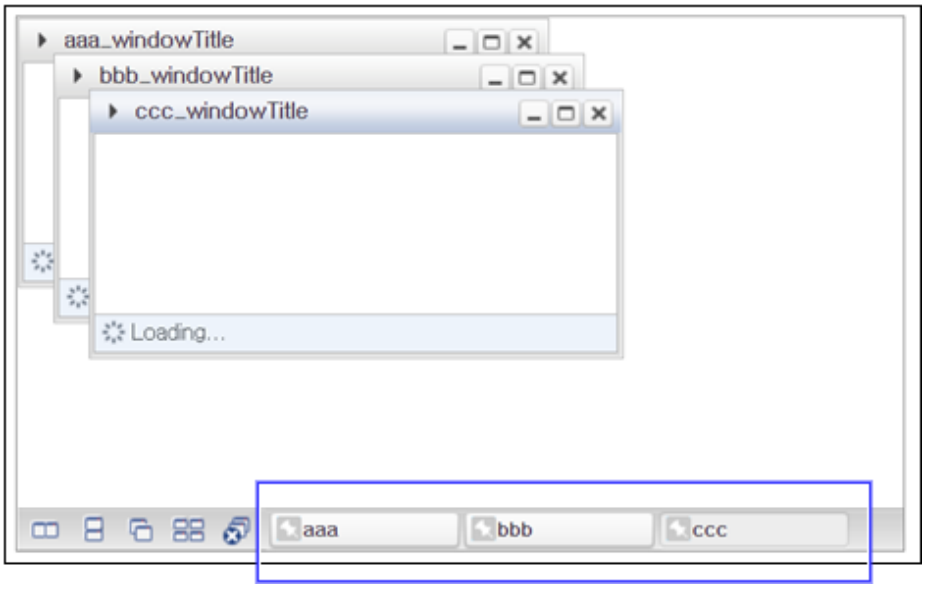
그림 15-106 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Cnp_VCf7WN8)

15.10.3.2. 윈도우 고정 (nameLayerMove & nameLayerRearrange)

nameLayerMove="true" 및 nameLayerRearrange="true" 설정을 추가할 경우, 핀 버튼(useFixButton="true")으로 고정한 윈도우를 네임레이어의 맨 앞으로 이동할 수 있습니다.

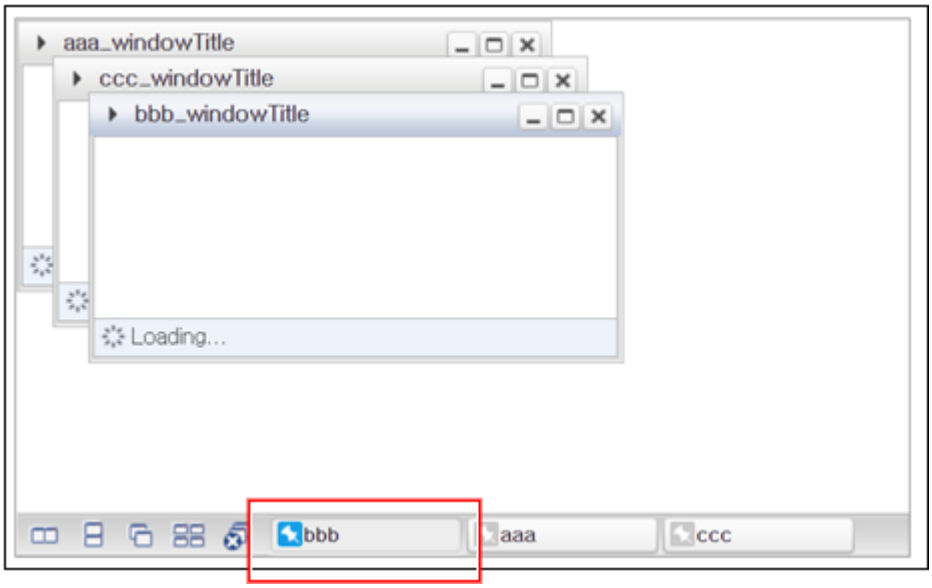
윈도우를 고정하지 않은 상태에서는 아래와 같이 "aaa" "bbb" "ccc" 순서로 윈도우 타이틀이 표시됩니다.

그림 15-107 고정된 윈도우가 없는 경우



위의 사태에서 **"bbb"** 윈도우를 핀으로 고정하면 **"bbb"** 윈도우 타이틀이 네임레이어 상에서 제일 앞으로 이동합니다.

그림 15-108 "bbb" 윈도우를 핀으로 고정한 경우



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/useFixButton_nameLayerRearrange_WindowContainer.xml)

그림 15-109 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BX23wkAgGtQ)

15.10.3.3. 스크롤 버튼을 통한 윈도우 활성화 (changeActiveWindow="true")

changeActiveWindow="true" 속성 설정을 적용하면 네임 레이어 상의 스크롤 버튼을 클릭하여 윈도우를 선택하고 활성화할 수 있습니다.

그림 15-110 네임 레이어 상의 스크롤 버튼

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/changeActiveWindow_WindowContainer.xml)

그림 15-111 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Qcdc1Xg2Gx8)

15.10.4. 윈도우 닫기

15.10.4.1. 전체 윈도우 닫기

항목	설명
관련 속성	• closeType: 전체 창 닫기를 할 경우 고정된 창은 제외하고 전체 닫기를 수행. • useFixButton: 고정핀 생성.

그림 15-112 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8Hx2sBDwxRE)

15.10.4.2. 특정 윈도우를 제외한 나머지 윈도우 닫기 (closeOthers())

closeOthers() 함수를 사용하여 현재 활성화된 윈도우, 혹은 주어진 windowID나 uniqueID에 해당하는 윈도우를 제외한 모든 윈도우를 닫을 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WindowContainer/closeOthers_WindowContainer.xml*)

그림 15-113 YouTube 동영상 (https://youtu.be/456lXCr-O0Y)

15.10.4.3. 윈도우 닫기 방지

`useFixButton="true"` 설정을 사용할 경우 네임 레이어에 표시되는 각 창의 이름 옆에 창 닫기 방지 버튼을 표시할 수 있습니다.

또한 `useFixbutton="true"`와 `closeType="noneFixedWindow"` 속성과 함께 사용할 경우, 전체 창닫기 버튼을 통해 창 닫는 방법을 설정할 수 있습니다. 즉, 전체 창닫기 버튼을 클릭해도 닫히지 않을 창을 창 닫기 받지 버튼으로 설정할 수 있습니다.

`fixWindow()` 및 `unfixWindow()`함수를 사용할 경우, 창 닫기 방지 버튼을 동적으로 활성화/비화성화할 수 있습니다.

15.10.5. 소스(src) 화면 변경

호출할 페이지의 경로를 동적으로 바꿀 경우 `getFrame()` API를 이용하십시오.

Code 15-35 예제

```
windowContainer1.getFrame("window1").setSrc(
        "/ui/tab2.xml", {
            "dataObject": {
                "type": "json",
```

```
                "name": "pageParam",
                "data": {
                    "name": "WebSquare",
                    "addr": "서울시"
                }
            }
        );
```

15.10.6. IFrame 윈도우의 뒤로가기(History) 제어

WindowContainer가 IFrame을 포함할 경우, IFrame 화면의 뒤로가기를 제어할 수 있습니다. `spaReplaceHistory="true"`로 설정할 경우 뒤로 가기 버튼을 클릭하면 각 IFrame에 담긴 화면이 아닌 브라우저 전체가 이젠 페이지를 표시합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/frameMode_spaReplaceHistory_WindowContainer/)

그림 15-114 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OfsxRRlZ8cI)

15.10.7. 다른 윈도우 참조

WFrame으로 생성한 window는 `getWindow()` (기존의 `getWindowbyWindowID()`와 동일) 및 `$p.parent()` API를 통해 참조할 수 있습니다.

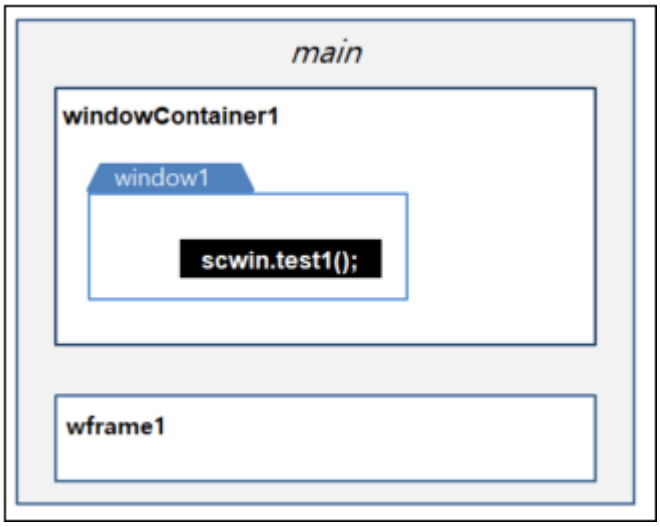


Table 15-26 window1의 `scwin.test1();` 실행하기

스크립트 위치	접근 방법
main	`windowContainer1.getWindow("window1").scwin.test();`
wframe1	`$p.parent().windowContainer1.getWindow("window1").scwin.test();`

15.10.8. 윈도우 인덱스 확인

`getSelectedIndex()` 함수를 사용하면 선택한 윈도우의 인덱스를 확인할 수 있습니다. `createWindow()` 함수를 이용하여 윈도우를 생성할 경우, 윈도우를 생성할 때마다 인덱스가 "1"씩 증가하고, 윈도우를 닫으면 인덱스가 초기화됩니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WindowContainer/getSelectedIndex_WindowContainer.xml*)

그림 15-115 YouTube 동영상 (https://youtu.be/AteLPAoIYK8)

15.10.9. 특정 윈도우에 포커스 주기

`setFocus()` 함수를 사용하면 윈도우 ID나 윈도우 인덱스를 파라미터로 지정하여, 해당 윈도우에 포커스를 줄 수 있습니다. 윈도우 ID 및 윈도우의 인덱스는 `getSelectedWindowId()` 함수와 `getSelectedIndex()` 함수를 사용하여 확인할 수 있습니다.

Code 15-36 사용 예

```
1  // index="0" 윈도우에 포커스 주기
2  windowContainer1.setFocus(0);
3
4  // windowId="window_1" 윈도우에 포커스 주기
5  windowContainer1.setFocus("window_1");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WindowContainer/setFocus_WindowContainer.xml*)

그림 15-116 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Q7pDyJzoClY)

15.10.10. 팝업

15.10.10.1. 지정한 프레임 영역에 팝업 표시

`frameMode="wframe"`로 생성한 WFrame 윈도우에서 `$p.open.popUp()` 함수를 통해 팝업을 생성할 경우, 팝업을 표시한 프레임을 지정할 수 있습니다. `$open.popUp()` 함수의 `options.frameModal` 옵션을 사용하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/frameMode_windowContainer_window_openPopup_frameModal_$p/)

그림 15-117 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Ch-k_-Vo8Kk)

참고 자료
프레임 모달 팝업 (options.frameModal) 참고.

15.10.10.2. 부모 - 자식 팝업 닫기

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 탭 화면에서 팝업을 생성하고, 부모 팝업을 속하는 모든 자식 팝업과 함께 닫을 수 있습니다.

1. 단, WFrame 윈도우에서만 동작합니다.
2. 윈도우 생성 시 `frameMode="wframe"`으로 생성하십시오.
3. 윈도우의 `frameModal` 속성을 `"true"`로 설정하십시오.

Code 15-37 WFrame 윈도우 생성 예

```
windowContainer1.createWindow({
    "title": "PopUp Closing",
    "windowTitle": "PopUp Closing",
    "src": "01_wframe_frameModal.xml",
    "windowId": "window01",
    "frameMode": "wframe",
```

```
    "frameModal": "true"
});
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/WindowContainer/createWindow_frameModal_WindowContainer/*)

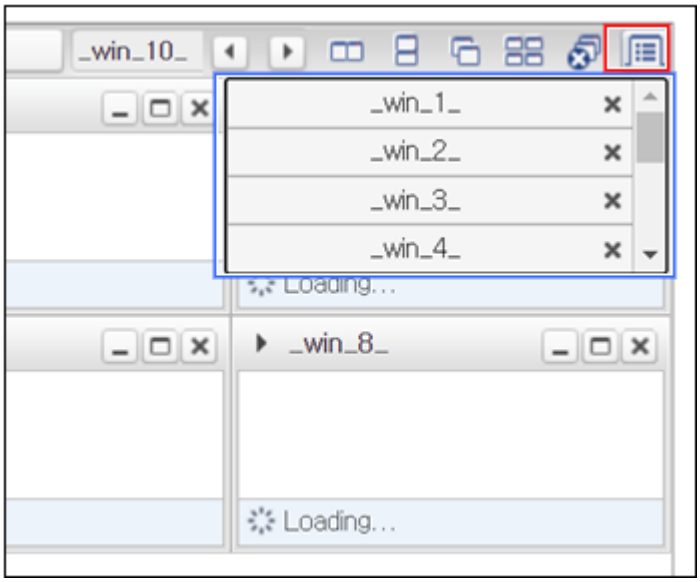
그림 15-118 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kTIlquVF8yw)

15.11 툴바

15.11.0.1. 윈도우 목록 확인용 버튼 (useWindowScrollButton)

useWindowScrollButton 속성을 사용하여 현재 윈도우 목록을 확인할 수 있는 버튼을 툴바에 표시할 수 있습니다. 또한, useWindowScrollButton="true" 설정을 통해 목록을 표시할 경우, windowScrollVisibleRowNum 속성을 통해 목록에 표시할 항목 수를 지정할 수 있습니다

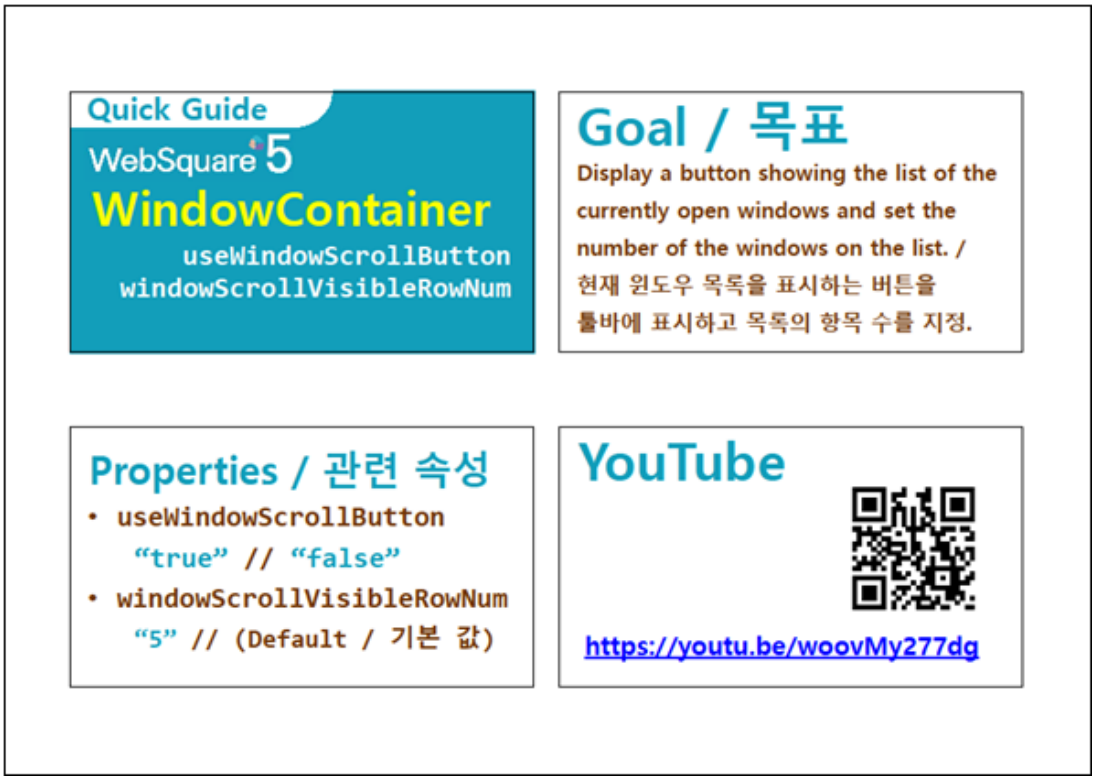
그림 15-119 useWindowScrollButton="true" windowScrollVisibleRowNum="4"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/useWindowScrollButton_windowScrollVisibleRowNum_WindowContainer.xml)

그림 15-120 YouTube 동영상 (https://youtu.be/woovMy277dg)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/useWindowScrollButton_WindowContainer.xml)

그림 15-121 YouTube 동영상 (https://youtu.be/QyALhNlbbWk)

15.11.1. 이벤트

15.11.1.1. 이벤트 로딩 순서

WindowContainer는 `onwindowload`/`onwindowunload` 이벤트를 지정할 수 있습니다. WindowContainer의 `onwindowload` 이벤트는 window 화면의 `initScript`와 `postScript` 호출 이후에 발생합니다.

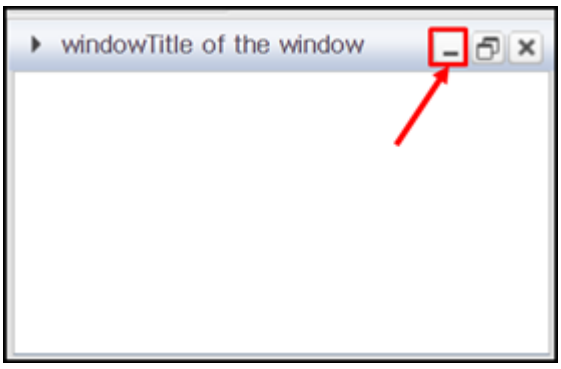
15.11.1.2. onminimizebtnclick

`onminimizebtnclick` 이벤트는 창 크기 최소화 버튼을 클릭할 때 발생하며, 아래의 `info` 오브젝트를 반환합니다.

- `info.src` : 윈도우의 `src` 속성 값

- `info.title` : 윈도우의 `title` 속성 값
- `info.windowTitle` : 윈도우의 `windowTitle` 속성 값
- `info.id` : 닫기 버튼을 통해 비활성화된 윈도우의 `title` 속성 값
- `info.windowId` : 닫기 버튼을 통해 비활성화된 윈도우의 `title` 속성 값

그림 15-122 창 크기 최소화 버튼



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/onminimizebtnclick_onrestorebtnclick_WindowContainer/)

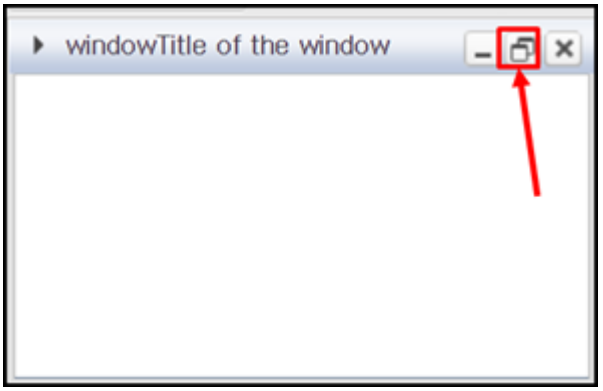
그림 15-123 YouTube 동영상 (https://youtu.be/wC8QoEawA0Y)

15.11.1.3. onrestorebtnclick

onrestorebtnclick 이벤트는 윈도우의 창 크기 복원 버튼을 클릭할 때 발생하며, 아래의 info 오브젝트를 반환합니다.

- info.src : 윈도우의 src 속성 값
- info.title : 윈도우의 title 속성 값
- info.windowTitle : 윈도우의 windowTitle 속성 값
- info.id : 닫기 버튼을 통해 비활성화된 윈도우의 title 속성 값
- info.windowId : 닫기 버튼을 통해 비활성화된 윈도우의 title 속성 값

그림 15-124 창 크기 복원 버튼



16. Navigation

16.1 Accordion

Table 16-1 컴포넌트 설명

요약	여러 개의 패널에 컨텐츠를 표시하는 기능을 제공.
기능 및 특징	서로 다른 컨텐트를 담은 패널 여러 개를 포함하며, 각 패널의 추가, 삭제, 열기/닫기가 가능한 컴포넌트.
주요 용도	서로 다른 컨텐츠를 패널 별로 분리해서 한 화면에 표시할 때 유용.
YouTube 동영상	• Accordion 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb23rTGpwGL_4V4tB3rNGr_x

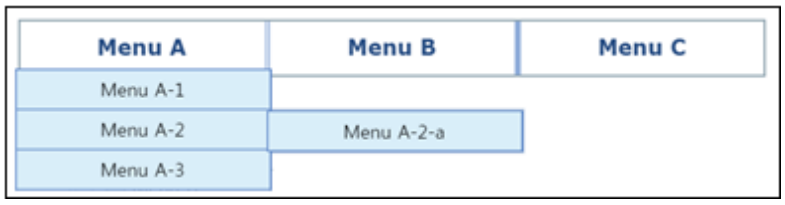
그림 16-1 Accordion

16.2 Menu

Table 16-2 컴포넌트 설명

요약	메뉴를 구성.
기능 및 특징	TreeView와 같은 형태의 데이터를 사용.

그림 16-2 Menu

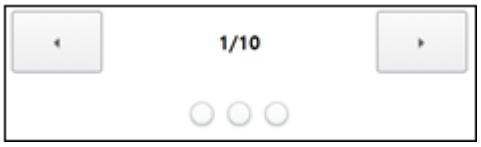


16.3 PageControl

Table 16-3 컴포넌트 설명

요약	페이지 이동용 UI를 제공.
기능 및 특징	단순히 앞으로 가기 및 뒤로 가기의 기능만 제공.
주요 용도	전체 페이지 수 및 페이지 당 표시하고 싶은 데이터 수는 직접 구현해야 함.

그림 16-3 PageControl

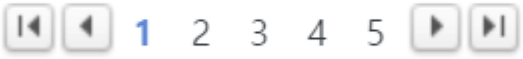


16.4 PageList

Table 16-4 컴포넌트 설명

요약	페이지 수와 페이지를 선택하는 인터페이스를 제공
YouTube 동영상	• PageList 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2CEgeDt3y4LY6ybU2ZOQr5

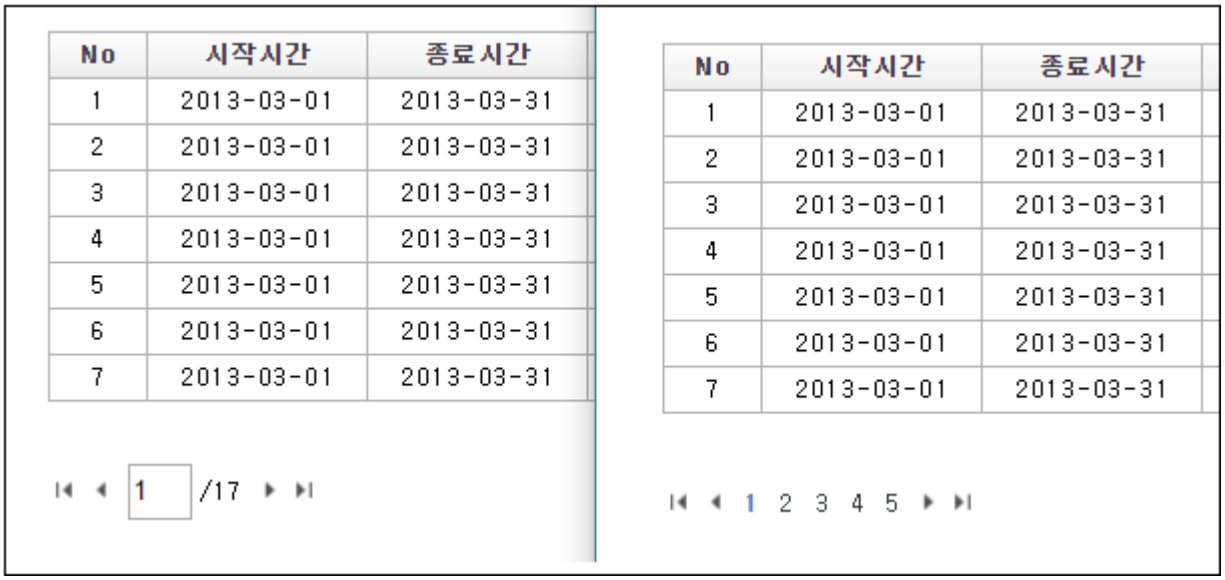
그림 16-4 PageList



16.4.1. 페이지 이동

`displaySearchbox="true"` 속성 설정을 통해 페이지 번호 입력란을 추가할 수 있습니다. 최종 사용자가 페이지 번호 입력 란에 페이지 번호를 입력 후 엔터키를 치거나 입력 상자를 빠져나올 경우 해당 페이지가 바로 출력됩니다.

그림 16-5 `displaySearchbox="true"` Vs. `displaySearchbox="false"`



No	시작시간	종료시간
1	2013-03-01	2013-03-31
2	2013-03-01	2013-03-31
3	2013-03-01	2013-03-31
4	2013-03-01	2013-03-31
5	2013-03-01	2013-03-31
6	2013-03-01	2013-03-31
7	2013-03-01	2013-03-31

1 /17

No	시작시간	종료시간
1	2013-03-01	2013-03-31
2	2013-03-01	2013-03-31
3	2013-03-01	2013-03-31
4	2013-03-01	2013-03-31
5	2013-03-01	2013-03-31
6	2013-03-01	2013-03-31
7	2013-03-01	2013-03-31

1 2 3 4 5

그림 16-6 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iWo8SKPH_-0)

16.4.2. 페이지 이동 버튼 표시

페이지 이동 버튼 지정

`buttonShowType="0"`: 이전/다음 목록 버튼만 표시 (2개)

`buttonShowType="1"` (기본 값): 이전/다음 페이지 + 이전/다음 목록 버튼 (4개)

`buttonShowType="2"`: 이전/다음 페이지 버튼만 표시 (2개)

`buttonShowType="3"`: 이전/처음 목록 + 첫/끝 페이지 버튼 (4개)

`buttonShowType="4"`: 첫/이전 페이지 + 다음/끝 페이지 버튼 (4개)

`buttonShowType` 속성을 통해 페이지 이동 버튼의 종류를 지정할 수 있습니다.

Table 16-5 `buttonShowType="0"`

	|◀	**11** 12 13 14 15	▶|	
	(이전 목록으로 이동)		(다음 목록으로 이동)	

Table 16-6 `buttonShowType="1"`

|◀	◀	**11** 12 13 14 15	▶	▶|
(이전 목록으로 이동)	(이전 페이지로 이동)		(다음 페이지로 이동)	(다음 목록으로 이동)

Table 16-7 `buttonShowType="2"`

	|◀	**11** 12 13 14 15	▶|	
	(이전 페이지로 이동)		(다음 페이지로 이동)	

Table 16-8 `buttonShowType="3"`

|◀	◀	**11** 12 13 14 15	▶	▶|
(첫 페이지로 이동)	(이전 목록으로 이동)		(다음 목록으로 이동)	(끝 페이지로 이동)

Table 16-9 `buttonShowType="4"`

|◀	◀	8 9 **10** 11 12	▶	▶|
(첫 페이지로 이동)	(이전 페이지로 이동)		(다음 페이지로 이동)	(끝 페이지로 이동)

16.4.3. 예제 (페이지 번호 구현)

PageControl 컴포넌트는 단순히 앞으로가기, 뒤로가기의 기능만 제공합니다. 즉, 개발자가 직접 전체 페이지 수, 페이지당 표시하고 싶은 데이터 수 등을 구현해야 합니다.

DataCollection의 경우,

(1) 데이터를 포함하고 있는 DataCollection에서 원하는 양의 데이터를 가져와,

(2) 새로운 DataCollection을 만들고,

(3) 그 안에 넣어 GridView 컴포넌트에 바인딩 시켜줘야 합니다.

예를 들어,

25개의 데이터를 포함하고 있는 DataCollection이 있고,

GridView 컴포넌트에 페이지당 5개의 데이터를 표시하고 싶다면,

(1) PageControl 컴포넌트 이벤트를 통해 DataCollection에서 데이터 5개를 가져와서,

(2) 새로운 DataCollection에 넣어주고,

(3) 새로 만든 DataCollection을 GridView와 바인딩해야 합니다.

Code 16-1 PageControl

```
<head>
    <script type="javascript"><![CDATA[
       var dataObject = $p.data.dataList1.getAllJSON();
      var dataObject1 = [];
       var i = 0;
       var columnNum = 19;
       var row = 5;
       var start = 0;

       function init(){
        //화면이 처음 생성되면 초기화
        if(dataObject.length % row == 0){
               var pageConNum = dataObject.length/row;
        }
        else{
            var pageConNum = (dataObject.length/row)+1;
        }
           pageControl2.setCount( pageConNum );
           dataSwitch(1,0);
       }

       function dataSwitch(current, before){
        //데이터를 포함하고 있는 DataCollection의 데이터를 원하는 만큼 복사
           dataObject1 = [];

           if(before == 0){
               start = 0;
           }
           else {
               start = row*before;
           }

```

```
                for(i=start; i<(row*current); i++){
                    dataObject1.push(dataObject[i]);
                }
            dataList2.setJSON(dataObject1);
        }


    scwin.pageControl2_onchange = function(current,before){
        // 페이지컨트롤 컴포넌트의 버튼이 클릭되면 이벤트 발생
        if(current != before){
            dataSwitch(current, before);
        }
    };

    init();
    ]]></script>
</head>
<body>
    <w2:pageControl ev:onchange="scwin.pageControl2_onchange" rotation="false" pagingType="1" id="pageControl2" class="">
    </w2:pageControl>
</body>
```

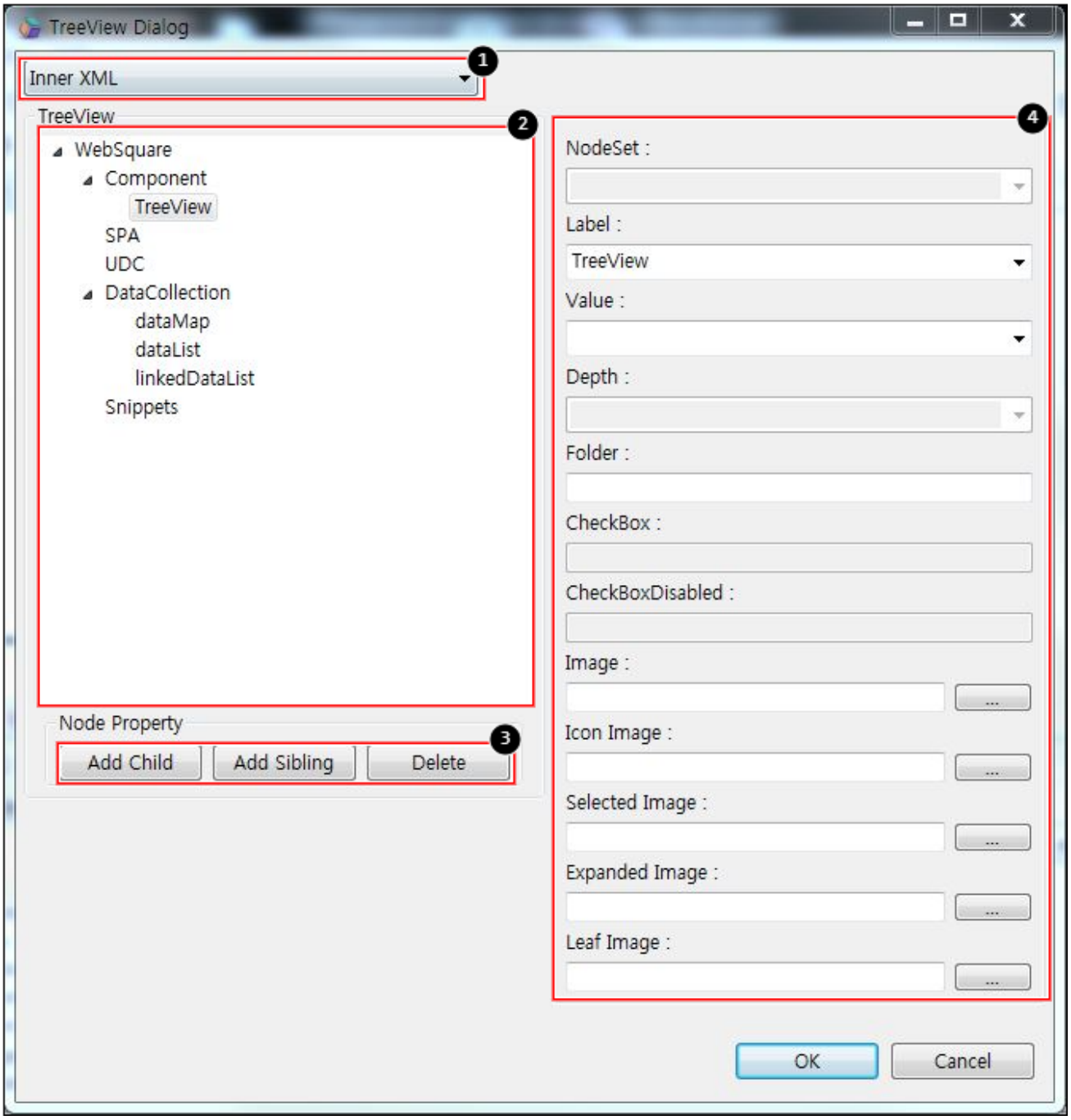
16.5 TreeView

Table 16-10 컴포넌트 설명

요약	계층적인 데이터를 트리 형태로 표시
기능 및 특징	• 드래그-앤-드롭을 통한 동적 편집 가능 • 일반 데이터를 계층적인 데이터 형태로 변환 가능
YouTube 동영상	• TreeView 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb31luBtsoqrcJh6FoCb0N0Y • TreeView 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3pbEdWSJ4kuo1SAZiwYC9i

16.5.1. 데이터 입력 (Inner XML / ItemSet)

그림 16-7 Innter XML



아래와 같이 데이터 입력 방법을 선택한 후, 각 노드의 정보를 설정하고 **[OK]** 버튼을 클릭하십시오.

- **Inner XML**: 데이터를 직접 입력
- **ItemSet**: DataList와 바인딩

Table 16-11 TreeView 설정 방법

(1)	Inner XML	ItemSet
(2)	아래의 버튼으로 구성한 TreeView를 표시	
(3)	• **Add Child**: 하위에 노드 추가 • **Add Sibling**: 같은 수준에 노드 추가 • **Delete**: 노드 삭제	
(4)	TreeView 상에 표시된 각 노드의 정보 • **Label**: 노드 라벨 (직접 입력) • **Value**: 노드 값 (직접 입력)	• **NodeSet**: 바인딩할 DataList의 ID • **Label**: 노드 라벨 (DataList의 칼럼) • **Value**: 노드 값 (DataList의 칼럼) • **Depth**: 노드 수준 혹은 TreeView 상의 노드의 위치 (DataList의 칼럼)
(5)		• **Image**: 노드 이미지 • **Icon**: 노드 아이콘 • **Selected Image**: 노드가 선택된 상태를 표시할 이미지 • **Expanded Image**: 노드가 펼쳐진 상태를 표시할 이미지 • **Leaf**: 노드 하위의 항목을 표시할 이미지

아래 함수를 사용하여 해당 노드는 물론 자녀 노드까지 선택/해제 할 수 있습니다.

16.5.2. 동적 노드 선택 및 해제

`checkByIndex( index , checkValue , childCheck )`

`index`: 노드 인덱스.

`checkValue`: 선택 및 해제 여부

`childCheck`: 자녀 노드의 선택 및 해제 여부

Code 16-2 사용 예 (Index가 1인 노드 및 하위 노드를 모두 선택)

```
1  treeview1.checkByIndex( 1 , true, true);
```

16.5.3. 노드 정보 확인

아래 함수를 사용하여 노드의 자식 포함 여부를 확인할 수 있습니다.

Code 16-3 사용 예 (1)

```
treeview1.findNodeByIndex(1).hasChild();
```

Code 16-4 사용 예 (2)

```
treeview1.findNodeByValue('menu02').hasChild();
```

혹은 노드가 자식인지를 확인할 수 있습니다.

Code 16-5 사용 예 (1)

```
treeview1.findNodeByIndex(1).isLeaf();
```

16.5.4. 노드 라벨 포맷

`customFormatter` 속성에 각 노드의 label 값을 포맷하는 함수명을 지정할 수 있습니다. 단, 해당 함수는 별도의 스크립트로 직접 작성해야 합니다.

Code 16-6 사용 예

```
treeViewFormatter = function(orgLabel, label, node ) {
    return node.label+"_"+node.index;
};

(중략)

<w2:treeview ... customFormatter="treeViewFormatter">
```

16.5.5. 노드 접기/펼치기

Table 16-12 노드 접기/펼치기

항목	설명
관련 함수	• `spanAll()`: 트리 전체의 접기/펼치기 설정. • `spanNode()`: 자식 노드의 접기/펼치기 설정

16.5.5.1. 전체 트리 접기/펼치기 (`spanAll()`)

Code 16-7 사용 예

```
// 전체 노드를 닫음.
treeView1.spanAll(false);

// 전체 노드를 열어서 표시.
treeView1.spanAll(true);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TreeView/spanAll_TreeView.xml)

그림 16-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/i6isWpeG4Bg)

16.5.5.2. 특정 노드 접기/펼치기 (spanNode())

Code 16-8 사용 예

```
// index="1" 노드를 열거나 닫음.
treeView1.spanNode(1);

// index="1" 노드를 열어서 표시.
treeView1.spanNode(1, true);

// index="1" 노드를 열되 자식 노드들도 모두 열여서 표시.
treeView1.spanNode(1, true, true);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/TreeView/spanNode_TreeView.xml*)

그림 16-9 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zs1aRFTlUHc)

16.5.6. 체크박스

16.5.6.1. 표시하기

showCheckbox 속성을 사용하여 TreeView 각 항목 앞에 체크박스를 표시할 수 있습니다. 또한, showCheckbox 속성은 setShowChecBox() 함수를 사용하여 동적으로 설정할 수 있습니다.

그림 16-10 showCheckbox="false"

그림 16-11 showCheckbox="true"

Code 16-9 사용 예

```
// showCheckbox 속성을 "true"로 설정
treeview1.setShowCheckBox(true);

// showCheckbox 속성을 "false"로 설정
treeview1.setShowCheckBox(false);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/TreeView/showCheckbox_setShowCheckBox_TreeView.xml)

그림 16-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/WpGLtdALi3U)

16.5.6.2. 계층 적용하기

hierarchy="true" 속성을 추가하면, 부모의 체크박스를 선택할 때 자식 노드를 모두 한번에 선택할 수 있습니다. 또한 자식 일부만 선택될 경우, 부모의 체크박스는 부분 선택으로 표시됩니다.

그림 16-13 showCheckBox="true" hierarchy="true"

그림 16-14 showCheckBox="true" hierarchy="false"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/TreeView/showCheckbox_hierarchy_TreeView.xml*)

그림 16-15 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5lO3ZLmhBHc)

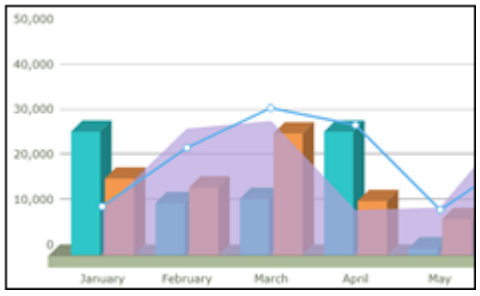
17. Chart

17.1 FusionChart

Table 17-1 컴포넌트 설명

요약	FusionChart는 다양한 Device, Browser, Platform에서 작동하는 JavaScript기반 차트입니다. WebSquare5는 FusionChart 기능을 사용할 수 있는 환경을 제공합니다.
지원 브라우저	거의 모든 브라우저를 지원합니다. 단, flash 렌더링 시 flash를 지원하지 않는 브라우저는 지원하지 않습니다. • Internet Explorer 6/7/8/9/10/11 • Chrome • Safari • Opera • Firefox
차트 종류	• 선형 차트 (line chart) • 세로막대차트 (2D/3D Column Chart) • 영역차트 (Area Chart) • 가로막대차트 (2D/3D Bar Chart) • 원형차트 (2D/3D Pie Chart) • 도우넛차트(2D/3D Doughnut Chart) • 스텍차트 (Stacked Chart) • 조합차트(Combination Chart) • 스크롤차트(Scroll Chart) • 버블차트(Bubble Chart) • xy(Scatter)차트 (xy Chart) SSGrid
지원 데이터	• json • xml (FusionChart native API 이용)

그림 17-1 FusionChart



17.1.1. 버전

2023년 5월 이후 릴리즈되는 엔진은 아래와 같이 3.15 및 3.19 두 개의 버전만 지원합니다.

- *externalJS/FusionCharts3.15.2/FusionCharts_all.js*
- *externalJS/FusionCharts3.19/FusionCharts_all.js*

17.1.2. 그리기

1. FusionChart에 `id`, `chartType`, `drawType`을 설정하여 차트를 만듭니다.

```
<w2:fusionchart id="chartTest" style="position: absolute ;left: 480px;top: 150px;
width:430px; height: 300px;" chartType="Column2D"  drawType="javascript"></w2:fusionchart>
```

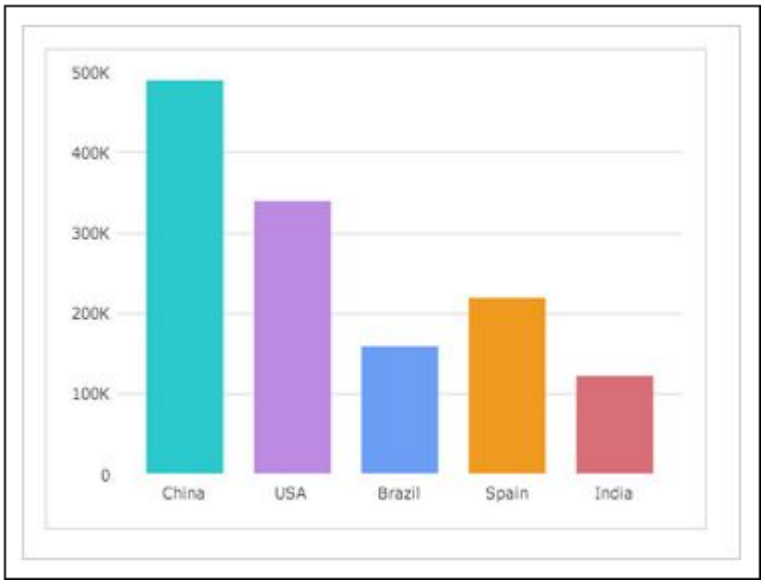
2. 아래와 같이 **`setJSONData()`** API를 이용하여 차트 데이터를 설정하십시오. (FusionChart는 xml과 json 데이터를 지원하며, WebSquare5는 json 데이터를 지원하기 때문.)

Code 17-1 사용 예

```
var jsonData = {
    "data": [{
            "value": "490000",
            "label": "China"
        },
        {
            "value": "340000",
            "label": "USA"
        },
        {
            "value": "160000",
            "label": "Brazil"
        },
        {
            "value": "220000",
            "label": "Spain"
        },
        {
            "value": "123000",
            "label": "India"
```

```
21          }
22      ]
23  };
24
25  //차트에 데이터를 셋팅합니다.
26  chartTest.setJSONData(jsonData);
```

3. 아래와 같이 차트가 그려지는지 확인합니다. (WebSquare5 기본 스타일 적용된 상태)



17.1.3. 차트 Customizing

FusionChart는 기본적으로 데이터와 스타일 옵션들이 결합되어 있는 형태입니다.

차트에 거의 모든 부분을 접근하여 스타일을 변경할 수 있습니다. (JavaScript 랜더링시 지원하지 않는 부분도 있음.)

차트 종류는 44가지이며 차트마다 옵션과 API가 조금씩 다릅니다.

FusionChart 공식 홈페이지 documents에 각각의 차트마다 specification sheet에서 옵션과 API를 확인하실 수 있습니다.

관련 API

`configure()`: chart에 표시되는 메세지를 변경합니다.

`setChartAttribute()`: chart element에 들어가는 Attribute를 설정합니다. (`caption`, `yaxisname`)

`setPlotColor()`: chart에 Data Plot의 색상을 지정합니다.

`addTrendLine()`: chart에 trendLine(가로줄)을 그립니다.

`addVTrendLine()`: chart에 vtrendLine(세로줄)을 그립니다. (Scatter/Bubble/Zoom Line Chart에서만 지원)

`applyStyle()`: chart에 Style을 지정합니다. (animation, font, glow, bevel)

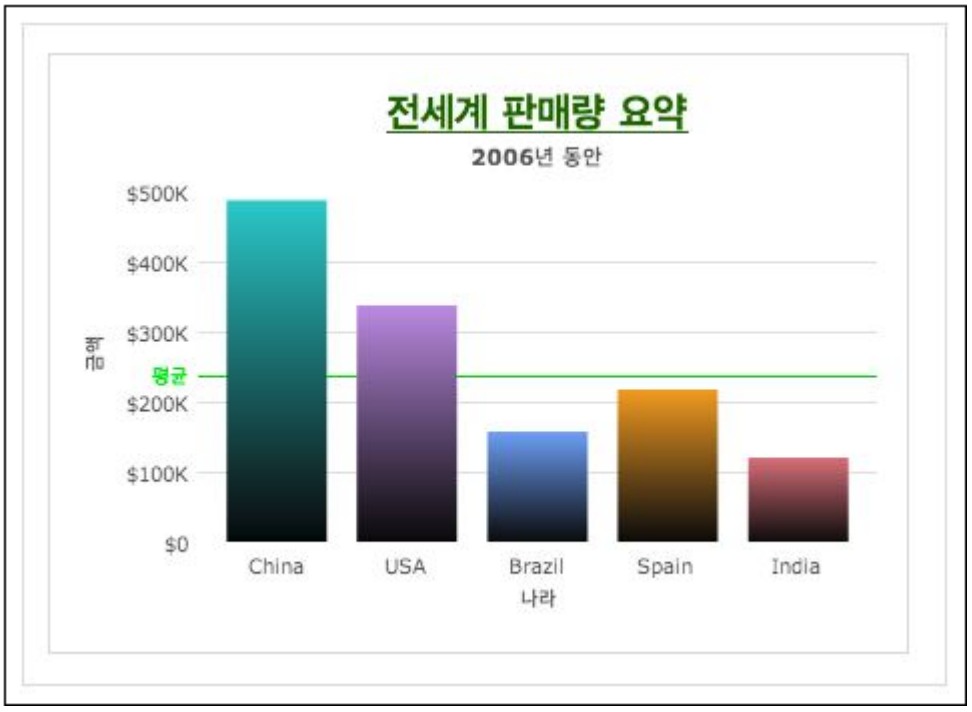
다음은 위의 API를 사용하여 옵션을 설정한 예입니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
    <head>
        <w2:buildDate />
        <xf:model>
            <xf:instance>
                <data xmlns="" />
            </xf:instance>
        </xf:model>
        <script type="javascript"><![CDATA[

            var jsonData = {

              "data": [
                {
                  "value": "490000",
                  "label": "China"
                },
                {
                  "value": "340000",
                  "label": "USA"
                },
                {
                  "value": "160000",
                  "label": "Brazil"
                },
                {
                  "value": "220000",
                  "label": "Spain"
                },
                {
                  "value": "123000",
```

```
33                  "label": "India"
34                }
35              ]
36          };
37        // setJSONData API를 이용하여 데이터를 셋팅하기 이 전에  차트 옵션들을 셋팅해야
합니다
38
39        // 차트가 draw되기 전에 customizing 함수를 사용합니다.
40        // chart element에 들어갈 옵션 입니다.
41        var options = {  caption : "전세계 판매량 요약",
42                                   subCaption : "2006년 동안",
43                                   yAxisName : " 금액 ",
44                                   xAxisName : " 나라 ",
45                                   numberPrefix:"$" };
46
47         chartTest.setChartAttribute(options);
48
49        // trendLine 옵션입니다.
50        var lineOptions = {  startValue: "220000",
51              color: "00cc00",
52              displayValue: "평균" };
53
54        chartTest.addTrendLine(lineOptions);
55
56        // 스타일옵션입니다.
57        var styleOptions = { color : "2a5900",
58                    size : "20",
59                    bold : "1",
60                    underline : "1"};
61
62         chartTest.applyStyle("font", "captionFont", styleOptions, ["Caption"]);
63
64         // 실제 데이터를 셋팅합니다.  차트가 그려집니다.
65         chartTest.setJSONData(jsonData);
66
67         ]]></script>
68     </head>
69     <body>
70         <w2:fusionchart id="chartTest" style="position: absolute ;left: 480px;top: 150px;
width:430px; height: 300px;" chartType="Column2D" drawType="javascript">
71         </w2:fusionchart>
```

```
72      </body>
73  </html>
```

그림 17-2 옵션이 적용된 차트



17.1.4. 데이터 구조

FusionChart는 xml과 json을 지원합니다.

차트에 따라 데이터 구조가 single series , multi series 등이 존재합니다.

아래 데이터에 빨간색부분은 chart의 여러 속성을 지정할 수 있는 영역입니다.

예를 들어 차트에 Caption을 넣어 싶다면 아래를 추가 하십시오.

```
1  Caption : "test Caption"(json)
```

혹은

```
1  Caption="test Caption"
```

Chart 영역에 들어가는 여러 속성들은 차트마다 조금씩 다르며 FusionChart에서 제공하는 chart Specification sheet을 보고 원하시는 옵션을 **`setChartAttribute()`** API로 추가하십시오.

WebSquare5 서버에서 복잡한 구조의 차트 데이터를 만들어 내려주는 것은 효율적이지 않습니다. 따라서 아래와 같

이 실제 차트에 보여질 데이터만 내려받아 차트 옵션과 색상 등을 API로 추가하여 화면으로 보여주는 방식을 권장합니다.

17.1.4.1. Single-series

Code 17-2 json 구조

```
{
    "chart": {},
    "data": [{
            "label": "Alex",
            "value": "25000"
        },
        {
            "label": "Mark",
            "value": "35000"
        },
        {
            "label": "David",
            "value": "42300"
        },
        {
            "label": "Graham",
            "value": "35300"
        }
    ]
}
```

Code 17-3 xml 구조

```
<chart >
    <set label="Alex" value="25000" />
    <set label="Mark" value="35000" />
    <set label="David" value="42300" />
    <set label="Graham" value="35300" />
</chart>
```

17.1.4.2. Multi-series

Code 17-4 json 구조

```
{
    "chart": {},
    "categories": [{
        "category": [{
                "label": "January"
            },
            {
                "label": "February"
            },
            {
                "label": "March"
            }
        ]
    }],
    "dataset": [{
            "seriesname": "Product A",
            "data": [{
                    "value": "8343"
                },
                {
                    "value": "6983"
                },
                {
                    "value": "7658"
                }
            ]
        },
        {
            "seriesname": "Product B",
            "data": [{
                    "value": "2446"
                },
                {
                    "value": "3935"
                },
                {
                    "value": "3452"
                }
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

Code 17-5 xml 구조

```
<chart>
    <categories>
        <category label="January" />
        <category label="February" />
        <category label="March" />
    </categories>
    <dataset seriesname="Product A" >
        <set value="8343" />
        <set value="6983" />
        <set value="7658" />
    </dataset>
    <dataset seriesname="Product B" >
        <set value="2446" />
        <set value="3935" />
        <set value="3452" />
    </dataset>
</chart>
```

위의 두 가지 이외의 데이터 구조는 FusionCharts documents의 FusionCharts XT Data Formats 섹션을 확인하십시오.

17.1.5. 데이터 바인딩

17.1.5.1. 차트 Properties 이용

17.1.5.2. ref

FusionChart와 DataCollection 데이터 연동 시 사용.
DataCollection을 설정.
labelNode / **seriesColumns** 옵션과 함께 사용.

17.1.5.3. labelNode

- FusionChart의 label로 사용할 DataCollection의 column ID값.
- 공백 일 경우 DataCollection의 첫 번째 column을 사용.

FusionChart의 series 데이터로 사용할 DataCollection column.
공백일 경우 DataCollection의 첫 번째 column을 제외한**dataType**이 number인 column을 사용.

seriesColumns은 각 series에 대한 column의 ID값이나 옵션을 설정한 객체일 수 있음.
seriesColumns에 객체를 넣을 수 없는 차트: Single Series, Scatter, Zoom Lines

17.1.5.3.1. 사용 예

- Single Series Chart 일 경우: [['ProductA']]
- Multi Series Charts 일 경우:
- Multi Series Stacked Chart 일 경우 : Multi Series Charts 와 동일
- MSStackedColumn2DLineDY 차트의 경우
  - (마지막 시리즈 배열은 LineDY로 인식):
  - `[['ProductA','ProductB'], ['ServiceA','ServiceB','ServiceC'],[{'id':'Revenue','linethickness':'2'},{'id':'RevenueB','linethickness':'5'}]]`
- Scatter & Bubble Chart 일 경우(X, Y, Z의 column ID를 순서대로 설정): [['X','Y']]
- Zoom Line Chart 일 경우: Multi Series Charts 와 동일

17.1.5.3.2. 객체 설명

- 단순 string('ProductA')만 넣은 경우에는 `{'id':'ProductA'}` id가 생략된 모양
- `{'id':'Year3','seriesname': ' New Year', 'renderas':'Line', 'showValues':'1', 'parentyaxis':'S'}` 객체에 seriesname이 있을 경우 설정한 seriesname으로 세팅되고, seriesname이 없을 경우에는 dataList의 Year3 컬럼의 name 값으로 셋팅됩니다.
- `{'id':'Year2','displayValue':'Month', 'showValues':'1'}` Month 컬럼의 데이타들을 displayValue로 넣고 싶은 경우 사용 할 컬럼의 id로 설정 해 주시면 됩니다.

17.1.5.4. seriesColumns

17.1.5.5. setChartColumnRef() API 이용

setChartColumnRef() API를 이용하여 아래와 같이 동적으로 DataCollection을 바인딩할 수 있습니다.

```
1  chart1.setChartColumnRef('data:dataList2','Year',"[['ServiceC']]");
2  chart2.setChartColumnRef('data:dataList2','Year',"['ProductA','ProductB'],
['ServiceA','ServiceB','ServiceC']]");
```

17.1.5.6. DataCollection의 getFusionChartData() API 이용

dataList의 **getFusionChartData()**를 호출하면 chartType에 따라 알맞은 차트 데이터가 반환 됩니다. 반환타입은 JSON 객체이며 FusionChart의 **setJSONData()** API로 해당 데이터를 설정하면 화면에 차트가 그려집니다.

getFusionChartData() API를 이용하는 경우 DataCollection과 직접 바인딩 된 것은 아니기 때문에 DataCollection의 데이타가 업데이트 되더라도 차트는 갱신되지 않습니다. 갱신을 원할 경우, 9.1/9.2를 이용해서 DataCollection과 직접 바인딩하십시오.

```
<script type="javascript"><![CDATA[

        // 위에 정의된 xml를 읽어 datalist에 바인딩합니다.
        dataList1.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector'));

        //dataList를 getFusionChartData() API를 사용하여 차트데이터로 변환합니다.
        var chartObj = dataList1.getFusionChartData("column2d ” , "Month",  ” [["Price"]] ” );

        //변환된 데이터를 차트에 셋팅 합니다
        chart1.setJSONData(chartObj);.

]]></script>
```

DataCollection으로 모든 FusionChart 옵션을 지원하는데는 한계가 있기 때문에 , getFusionChartData() API로 반환받는 json 객체를 직접 핸들링하여 원하시는 옵션을 추가 할 수 있습니다.

```
var chartObj = dataList1.getFusionChartData("Column2D","Month","[['Price']] ” );
var vlineObj =  { "vline":"true","color":"FF5904","thickness":"2 ” };
chartObj.data.splice(2, 0, vlineObj);  // vline을 추가합니다.
chart1.setJSONData(chartObj);
```

17.1.6. 차트 타입 변경

changeType() 함수를 사용하여 차트 타입을 변경할 수 있습니다.

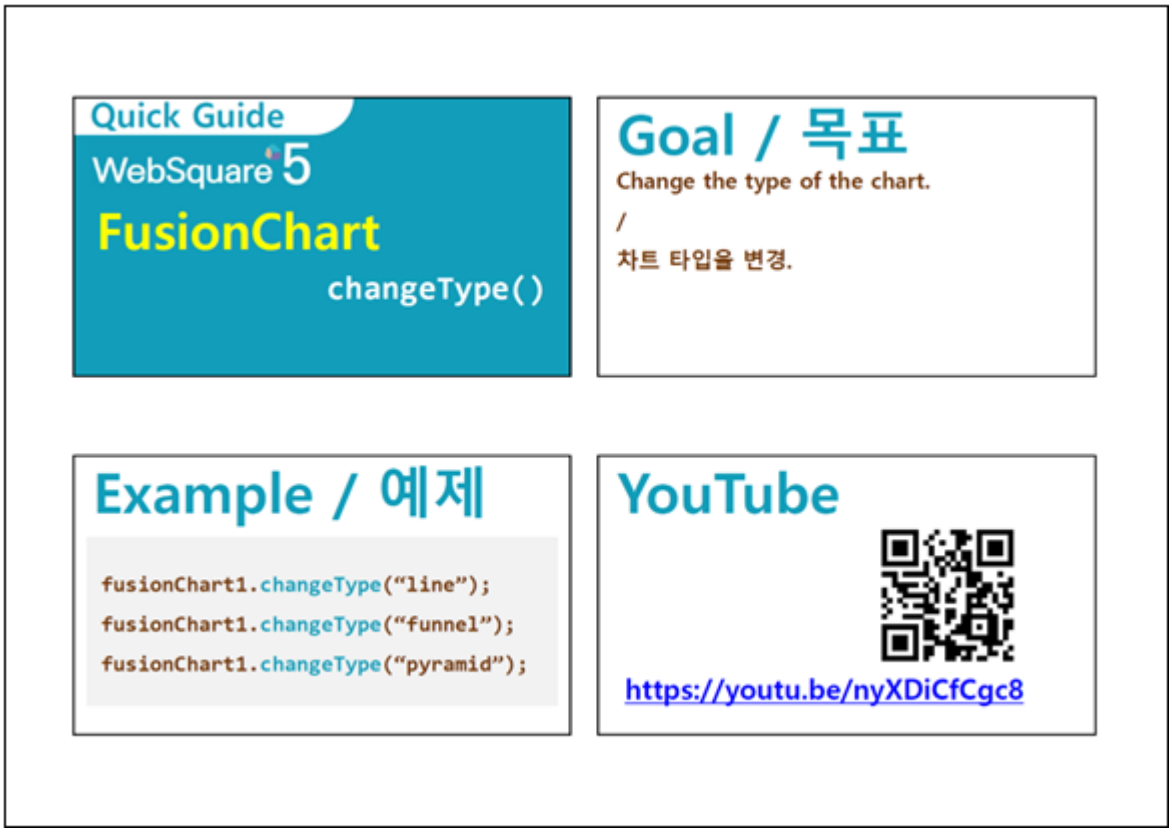
Code 17-6 사용 예

```
fusionChart1.changeType( “ line ” );
fusionChart1.changeType( “ funnel ” );
fusionChart1.changeType( “ pyramid ” );
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/FusionChart/changeType_FusionChart.xml*)

그림 17-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/nyXDiCfCgc8)



17.1.7. 예제

17.1.7.1. Single Series Chart

17.1.7.1.1. <model>

```
<xf:model>
    <w2:dataCollection>
        <w2:dataList id="dataList1" baseNode="vector" repeatNode="item" valueNode="">
            <w2:columnInfo>
                <w2:column id="Month" name="Month" dataType="text"></w2:column>
                <w2:column id="Price" name="Price" dataType="number"></w2:column>
```

```
            </w2:columnInfo>
        </w2:dataList>
    </w2:dataCollection>
    <xf:instance>
        <data xmlns="">
            <vector>
                <item>
                    <Month>January</Month>
                    <Price>17400</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>February</Month>
                    <Price>19800</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>March</Month>
                    <Price>21800</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>April</Month>
                    <Price>23800</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>May</Month>
                    <Price>29600</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>June</Month>
                    <Price>27600</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>July</Month>
                    <Price>31800</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>August</Month>
                    <Price>39700</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>September</Month>
                    <Price>37800</Price>
```

```
                </item>
                <item>
                    <Month>October</Month>
                    <Price>21900</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>November</Month>
                    <Price>32900</Price>
                </item>
                <item>
                    <Month>December</Month>
                    <Price>39800</Price>
                </item>
            </vector>
        </data>
    </xf:instance>
</xf:model>
```

17.1.7.1.2. <script>

```
<script type="javascript"><![CDATA[
        // dataCollection이  셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
        dataList1.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector'));
</script>
```

17.1.7.1.3. <body>

```
<w2:FusionChart id="chart1" style="height:280px;width:100%;" chartType="Column2D" drawType="javascript" ref="data:dataList1" seriesColumns="['Price']]" labelNode="Month" ></w2:FusionChart>
```

17.1.7.2. Multi Series Charts / Combination Chart

17.1.7.2.1. <model>

```
<xf:model>
    <w2:dataCollection>
        <w2:dataList id="dataList2" baseNode="vector2" repeatNode="item" valueNode="">
            <w2:columnInfo>
                <w2:column id="Month" name="Month" dataType="text"></w2:column>
                <w2:column id="Year1" name="2005" dataType="number"></w2:column>
                <w2:column id="Year2" name="2006" dataType="number"></w2:column>
                <w2:column id="Year3" name="2007" dataType="number"></w2:column>
            /w2:columnInfo>
        </w2:dataList>

    </w2:dataCollection>
    <xf:instance>
        <data xmlns="">
            <vector2>
                <item>
                    <Month>January</Month>
                    <Year1>27400</Year1>
                    <Year2>10000</Year2>
                    <Year3>10000</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>February</Month>
                    <Year1>11500</Year1>
                    <Year2>28110</Year2>
                    <Year3>23990</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>March</Month>
                    <Year1>12500</Year1>
                    <Year2>29800</Year2>
                    <Year3>32700</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>April</Month>
                    <Year1>27400</Year1>
                    <Year2>10000</Year2>
```

```
                    <Year3>29000</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>May</Month>
                    <Year1>1500</Year1>
                    <Year2>10000</Year2>
                    <Year3>10000</Year3>
                          </item>
                <item>
                    <Month>June</Month>
                    <Year1>19700</Year1>
                    <Year2>32600</Year2>
                    <Year3>32600</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>July</Month>
                    <Year1>27400</Year1>
                                <Year2>29700</Year2>
                    <Year3>31900</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>August</Month>
                    <Year1>27400</Year1>
                    <Year2>10000</Year2>
                    <Year3>21800</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>September</Month>
                                <Year1>27400</Year1>
                    <Year2>31800</Year2>
                    <Year3>42800</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>October</Month>
                    <Year1>27400</Year1>
                    <Year2>15000</Year2>
                    <Year3>11000</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>November</Month>
                    <Year1>27400</Year1>
```

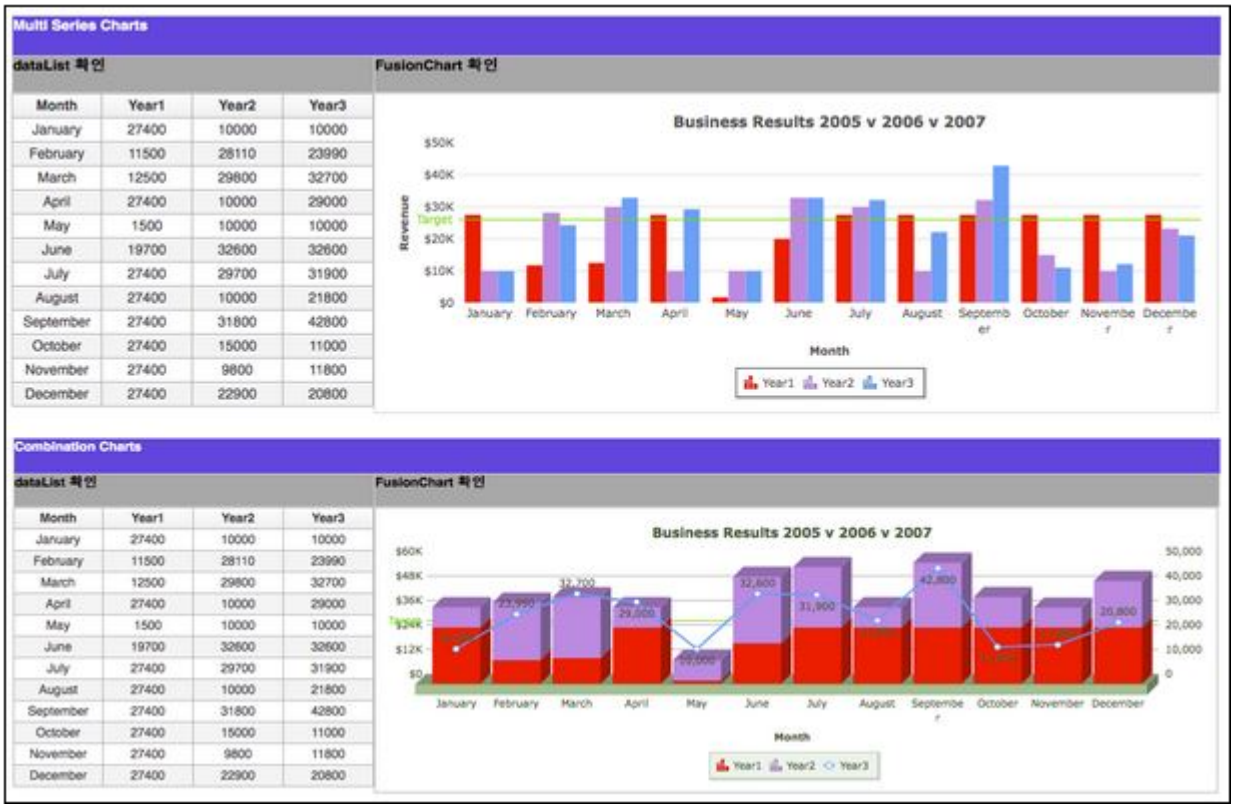
```
                    <Year2>9800</Year2>
                    <Year3>11800</Year3>
                </item>
                <item>
                    <Month>December</Month>
                    <Year1>27400</Year1>
                    <Year2>22900</Year2>
                    <Year3>20800</Year3>
                </item>
            </vector2>
        </data>
    </xf:instance>
</xf:model>
```

17.1.7.2.2. <script>

```
<script type="javascript"><![CDATA[
        // dataCollection이  셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
dataList2.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector2'));
</script>
```

17.1.7.2.3. <body>

```
<w2:fusionchart chartType="MSColumn2D" drawType="javascript" id="chart2"
ref="data:dataList2" labelNode="Month"  seriesColumns="[['Year1','Year2','Year3']]" style=
"height:280px;width:100%;"> </w2:fusionchart>

<w2:fusionchart chartType="StackedColumn3DLineDY" drawType="javascript" id="chart3"
ref="data:dataList2" labelNode="Month"
seriesColumns="[['Year1','Year2',{'id':'Year3','seriesname':'Year New', 'renderas':'Line',
'showValues':'1', 'parentyaxis':'S'}]]" style="height:280px;width:100%;"></w2:fusionchart>
```



17.1.7.3. Multi Serires Stacked Chart

17.1.7.3.1. `<model>`

```
<xf:model>
    <w2:dataCollection>
        <w2:dataList id="dataList3" baseNode="vector3" repeatNode="item" valueNode="">
            <w2:columnInfo>
            <w2:column id="Year" name="Year" dataType="text"></w2:column>
            <w2:column id="ProductA" name="Product A" dataType="number"></w2:column>
            <w2:column id="ProductB" name="Product B" dataType="number"></w2:column>
            <w2:column id="ServiceA" name="Service A" dataType="number"></w2:column>
            <w2:column id="ServiceB" name="Service B" dataType="number"></w2:column>
            <w2:column id="ServiceC" name="Service C" dataType="number"></w2:column>
            <w2:column id="Revenue" name="Cost as % of Revenue"  dataType="number"
></w2:column>
            <w2:column id="RevenueB" name="Cost as % of Revenue B"  dataType="number"
></w2:column>
        /w2:columnInfo>
            </w2:dataList>
    </w2:dataCollection>
```

```
16      <xf:instance>
17          <data xmlns="">
18              <<vector3>
19                  <item>
20                      <Year>2001</Year>
21                                  <ProductA>30</ProductA>
22                      <ProductB>26</ProductB>
23                      <ServiceA>29</ServiceA>
24                      <ServiceB>31</ServiceB>
25                                                          <ServiceC>34</ServiceC>
26                      <Revenue>57</Revenue>
27                      <RevenueB>27</RevenueB>
28                  </item>
29                  <item>
30                      <Year>2002</Year>
31                      <ProductA>21</ProductA>
32                      <ProductB>28</ProductB>
33                      <ServiceA>39</ServiceA>
34                      <ServiceB>41</ServiceB>
35                      <ServiceC>24</ServiceC>
36                      <Revenue>68</Revenue>
37                      <RevenueB>67</RevenueB>
38                  </item>
39                  <item>
40                      <Year>2003</Year>
41                      <ProductA>27</ProductA>
42                      <ProductB>25</ProductB>
43                      <ServiceA>28</ServiceA>
44                      <ServiceB>31</ServiceB>
45                      <ServiceC>10</ServiceC>
46                      <Revenue>79</Revenue>
47                      <RevenueB>43</RevenueB>
48                  </item>
49                  <item>
50                      <Year>2004</Year>
51                      <ProductA>17</ProductA>
52                      <ProductB>16</ProductB>
53                      <ServiceA>29</ServiceA>
54                      <ServiceB>31</ServiceB>
55                      <ServiceC>34</ServiceC>
56                      <Revenue>73</Revenue>
```

```
                    <RevenueB>25</RevenueB>
                </item>
                <item>
                    <Year>2005</Year>
                    <ProductA>30</ProductA>
                    <ProductB>22</ProductB>
                    <ServiceA>29</ServiceA>
                    <ServiceB>43</ServiceB>
                    <ServiceC>22</ServiceC>
                    <Revenue>80</Revenue>
                    <RevenueB>33</RevenueB>
                </item>
            </vector3>
        </data>
    </xf:instance>
</xf:model>
```

17.1.7.3.2. <script>

```
<script type="javascript"><![CDATA[
        // dataCollection이  셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
dataList3.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector3' ));
</script>
```

17.1.7.3.3. <body>

```
<w2:fusionchart chartType="MSStackedColumn2D" drawType="javascript" id="chart4"
ref="data:dataList3" labelNode="Year"  seriesColumns="[['ProductA','ProductB'],
['ServiceA','ServiceB',{'id':'ServiceC','showvalues':'1'}]]" style="height:280px;width:100%;"
></w2:fusionchart>

<!--  MSStackedColumn2DLineDY 차트의 경우 마지막 시리즈 배열은 LineDY로 인식합니다.   -->
<w2:fusionchart chartType="MSStackedColumn2DLineDY" drawType="javascript" id="chart5"
ref="data:dataList3" labelNode="Year"  seriesColumns="[['ProductA','ProductB'], ['ServiceA','Se
rviceB','ServiceC'],[{'id':'Revenue','linethickness':'2'},{'id':'RevenueB','linethickness':'5'}]
]" style="height:280px;width:100%;"></w2:fusionchart>
```

17.1.7.4. Scatter & Bubble Chart

17.1.7.4.1. <model>

```
<xf:model>
    <w2:dataCollection>
        <w2:dataList id="dataList4" baseNode="vector4" repeatNode="item" valueNode="">
            <w2:columnInfo>
                <w2:column id="Server" name="Server" dataType="text"></w2:column>
                <w2:column id="X" name="X" dataType="number"></w2:column>
                <w2:column id="Y" name="Y" dataType="number"></w2:column>
            </w2:columnInfo>
        </w2:dataList>
    </w2:dataCollection>
    <xf:instance>
        <data xmlns="">
            <vector4>
                <item>
                    <Server>Server 1</Server>
                    <X>21</X>
                    <Y>2.4</Y>
                </item>
```

```
                <item>
                    <Server>Server 1</Server>
                    <X>43</X>
                    <Y>2.5</Y>
                </item>
                <item>
                    <Server>Server 1</Server>
                    <X>43</X>
                    <Y>3.5</Y>
                </item>
                <item>
                    <Server>Server 1</Server>
                    <X>23</X>
                    <Y>1.5</Y>
                </item>
                <item>
                    <Server>Server 1</Server>
                    <X>33</X>
                    <Y>1.6</Y>
                </item>
                <item>
                    <Server>Server 2</Server>
                    <X>41</X>
                    <Y>1.1</Y>
                </item>
                <item>
                    <Server>Server 2</Server>
                    <X>43</X>
                    <Y>2.5</Y>
                </item>
                <item>
                    <Server>Server 2</Server>
                    <X>43</X>
                                    <Y>1.5</Y>
                </item>
                <item>
                    <Server>Server 2</Server>
                    <X>50</X>
                    <Y>3.2</Y>
                </item>
                <item>
```

```
60                      <Server>Server 2</Server>
61                      <X>22</X>
62                      <Y>4.3</Y>
63                  </item>
64              </vector4>
65          </data>
66      </xf:instance>
67  </xf:model>
```

17.1.7.4.2. <script>

```
1  <script type="javascript"><![CDATA[
2          // dataCollection이  셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
dataList4.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector4' ));
3  </script>
```

17.1.7.4.3. <body>

```
1  <!-- seriesColumns : X, Y, Z의 컬럼 ID를 순서대로 설정 -->
2  <w2:fusionchart chartType="Scatter" drawType="javascript" id="chart6" ref="data:dataList4"
labelNode="Server" seriesColumns="[['X','Y']]" style="height:280px;width:100%;"
></w2:fusionchart>
```

17.1.7.5. Zoom Line Chart

Zoom Line Chart의 경우 두 가지 데이타 구조를 지원합니다.

1. Standard Multi-series JSON Data: 9.1.1.2 Multi Series Charts / Combination Chart와 동일
2. Compact JSON data: 이 형식은 JSON의 크기와 구문 분석 시간을 줄일 수 있습니다. 차트에 표시 할 1,000 개 이상의 데이터 포인트가 있을 때에는 해당 형식을 사용 하시기 바랍니다. Compact JSON data를 사용하기 위

해서는 차트 Attribute에 필수적으로 compactdatamode와 dataseparator을 넣어주셔야 합니다.

아래는 Compact JSON data를 사용한 샘플입니다.

17.1.7.5.1. <model>

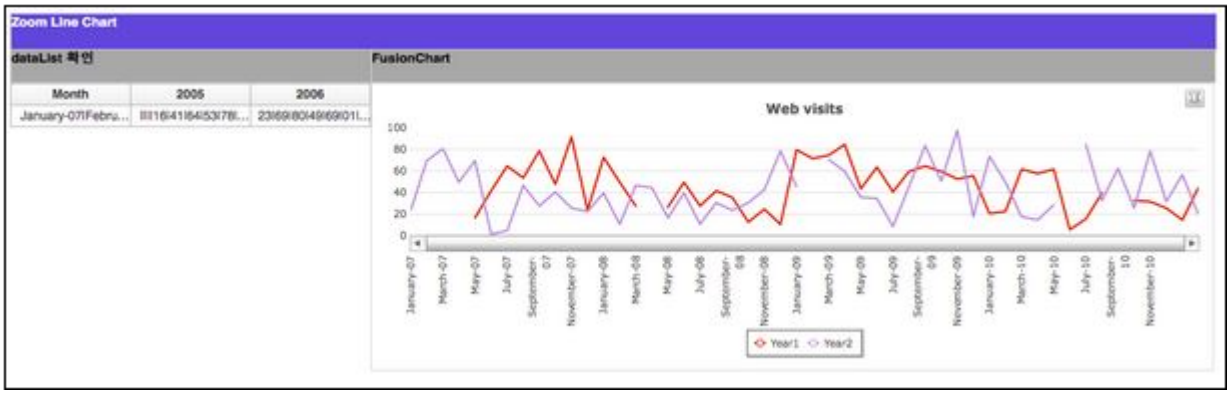
```
<xf:model>
    <w2:dataCollection>
        <w2:dataList id="dataList5" baseNode="vector5" repeatNode="item" valueNode="">
            <w2:columnInfo>
                <w2:column id="Month" name="Month" dataType="text"></w2:column>
                <w2:column id="Year1" name="2005" dataType="number"></w2:column>
                <w2:column id="Year2" name="2006" dataType="number"></w2:column>
            </w2:columnInfo>
        </w2:dataList>
    </w2:dataCollection>
    <xf:instance>
        <data xmlns="">
            <vector5>
                                                                <!-- Compact JSON data -->
                <item>                <Month>January-07¦February-07¦March-07¦April-07¦May-0
7¦June-07¦July-07¦August-07¦September-07¦October-07¦November-07¦December-07¦January-08¦February
-08¦March-08¦April-08¦May-08¦June-08¦July-08¦August-08¦September-08¦October-08¦November-08¦Dece
mber-08¦January-09¦February-09¦March-09¦April-09¦May-09¦June-09¦July-09¦August-09¦September-09¦
October-09¦Nevember-09¦December-09¦January-10¦February-10¦March-10¦April-10¦May-10¦June-10¦July
-10¦August-10¦September-10¦October-10¦November-10¦December-10¦¦
                    </Month>                        <Year1>¦¦¦¦16¦41¦64¦53¦78¦47¦91¦23¦72¦4
9¦27¦¦26¦49¦27¦41¦35¦12¦24¦10¦79¦71¦74¦84¦43¦63¦40¦59¦64¦59¦52¦55¦20¦22¦61¦57¦61¦05¦15¦39¦¦32¦3
1¦25¦14¦44
                    </Year1>            <Year2>23¦69¦80¦49¦69¦01¦04¦46¦27¦40¦25¦22¦39¦10¦46
¦44¦16¦39¦10¦30¦23¦30¦42¦78¦45¦¦70¦59¦35¦34¦8¦45¦83¦50¦97¦17¦73¦49¦17¦14¦28¦¦84¦32¦62¦25¦78¦31¦
56¦19
                    </Year2>
                </item>
            </vector5>
        </data>
    </xf:instance>
</xf:model>
```

17.1.7.5.2. <script>

```
<script type="javascript"><![CDATA[
        //chart7 Attribute 세팅
        var options = {    "caption":"Web visits",  "compactdatamode":"1",
"dataseparator":"¦"  }
       chart7.setChartAttribute(options);

       // dataCollection이  셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
dataList5.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector5' ));
</script>
```

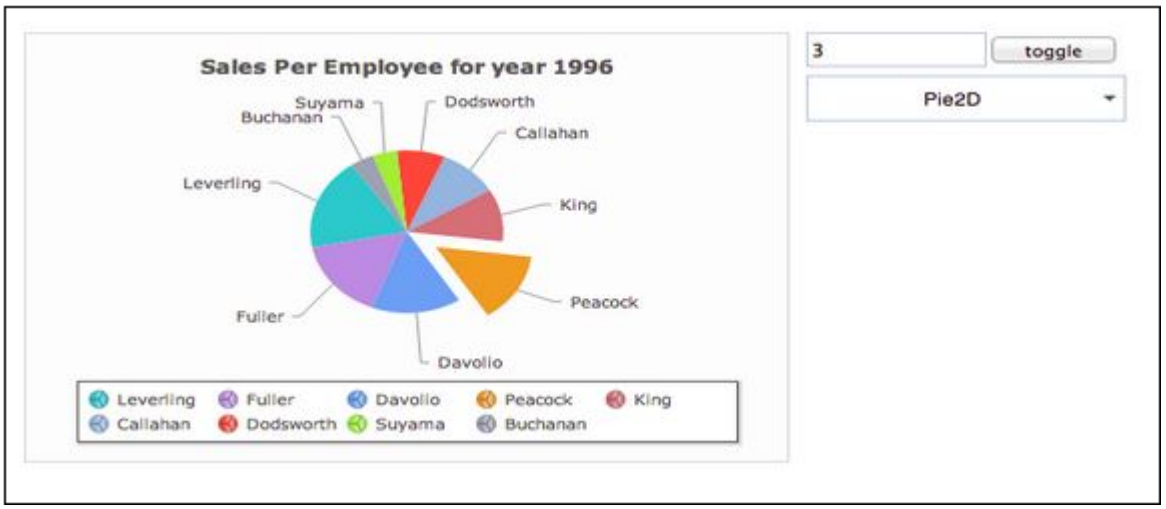
17.1.7.5.3. <body>

```
<w2:fusionchart chartType="ZoomLine" drawType="javascript" id="chart7" ref="data:dataList5"
labelNode="Month" seriesColumns="[['Year1','Year2']]" style="height:280px;width:100%;"
></w2:fusionchart>
```

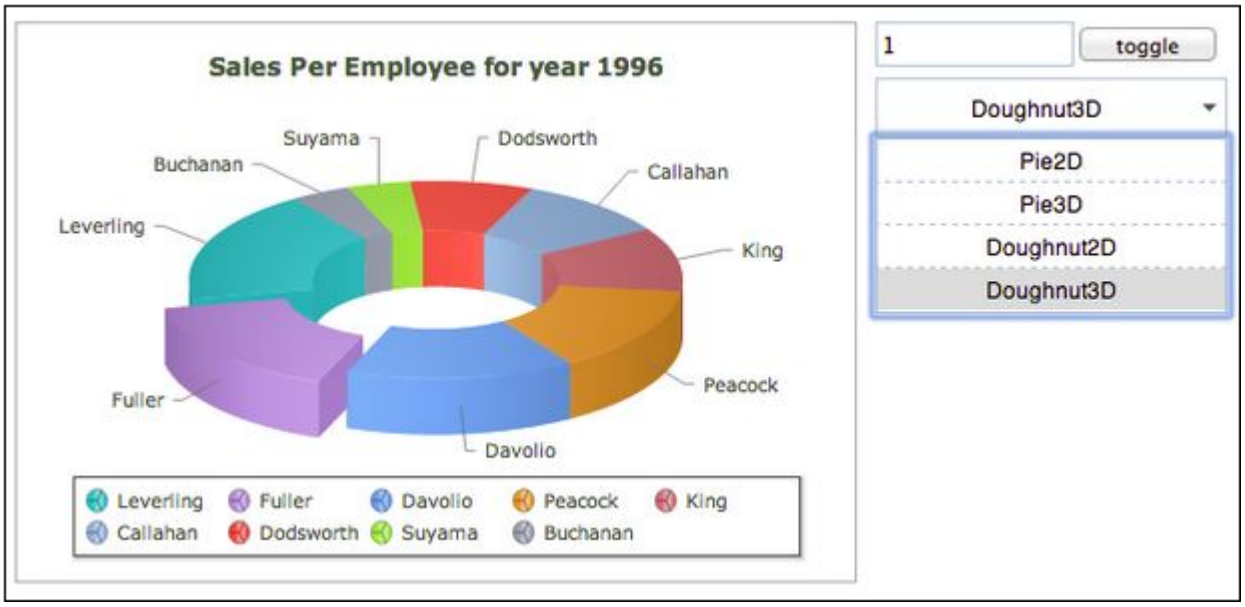


17.1.7.6. Pie 및 Doughnut을 모두 지원하는 차트

Pie 차트나 Doughnut 차트는 Single-series Chart 입니다.
같은 데이터 구조를 가지는 차트는 타입만 바꾸면 차트를 변경할 수 있습니다.
다음은 `togglePieSlice()` API를 사용하여 Pie 및 Doughnut 형태 모두를 지원하는 차트 예제입니다.



사용자가 **Toggle** 버튼을 누르면 `togglePieSlice()` API가 실행되어 3번째 조각을 파이에서 떨어져 나가게 합니다.



선택 박스에서 Doughnut3D를 선택하면 Doughnut3D 차트로 바뀝니다.

Code 17-7 예제 소스

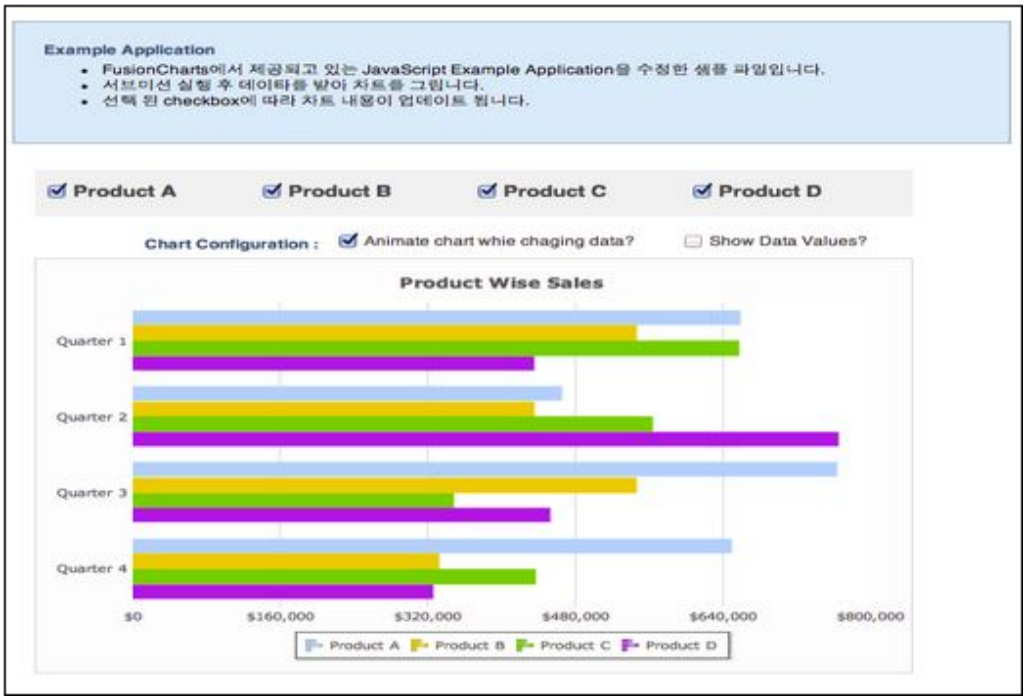
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
    <head>
        <w2:buildDate />
        <xf:model>
            <xf:instance>
                <data xmlns=""/>
            </xf:instance>
        </xf:model>
```

```
10          <script type="javascript"><![CDATA[
11
12                              var circle = {
13              "chart": {
14              },
15              "data": [
16                  {
17                      "label": "Leverling",
18                      "value": "100524"
19                  },
20                  {
21                      "label": "Fuller",
22                      "value": "87790"
23                  },
24                  {
25                      "label": "Davolio",
26                      "value": "81898"
27                  },
28                  {
29                      "label": "Peacock",
30                      "value": "76438"
31                  },
32                  {
33                      "label": "King",
34                      "value": "57430"
35                  },
36                  {
37                      "label": "Callahan",
38                      "value": "55091"
39                  },
40                  {
41                      "label": "Dodsworth",
42                      "value": "43962"
43                  },
44                  {
45                      "label": "Suyama",
46                      "value": "22474"
47                  },
48                  {
49                      "label": "Buchanan",
50                      "value": "21637"
```

```
                }
            ] };

        var circle_options = {
                 "caption": "Sales Per Employee for year 1996",
                 "formatnumberscale": "0",
                 "numberprefix": "$",
                 "pieslicedepth": "30",
                 "startingangle": "125",
                 "showLegend":"1"
         };

          chart_ref1.setChartAttribute(circle_options);
          chart_ref1.setJSONData(circle);

          ]]></script>
    </head>
    <body>
    <w2:fusionchart id="chart_ref1" style="position: absolute ;left: 40px; top: 50px;
width:450px; height: 300px;" chartType="Pie2D" drawType="javascript"></w2:fusionchart>

         <xf:select1 disabledClass="w2selectbox_disabled" appearance="minimal" direction=
"auto" chooseOption="" id="selectbox3" style="position: absolute ;left: 500px;top: 80px;width:
186px;height: 30px;" displayMode="label" allOption="" disabled="false" submenuSize="auto">
            <xf:choices>
                <xf:item>
                    <xf:label>Pie2D</xf:label>
                    <xf:value>Pie2D</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>
                    <xf:label>Pie3D</xf:label>
                    <xf:value>Pie3D</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>
                    <xf:label>Doughnut2D</xf:label>
                    <xf:value>Doughnut2D</xf:value>
                </xf:item>
                <xf:item>
                    <xf:label>Doughnut3D</xf:label>
                    <xf:value>Doughnut3D</xf:value>
                </xf:item>
```

```
89              </xf:choices>
90              <script type="javascript" ev:event="onchange"><![CDATA[
91                  var type = selectbox3.getValue();
92                  var chart = chart_ref1.fc().clone({"type":type,"id":"fc_"+type});
93                  chart.render(chart_ref1.render);
94               ]]></script>
95          </xf:select1>
96
97          <xf:group id="group16" class="" style="position: absolute ;left: 500px;top: 50px;"
>
98                                                  <xf:input id="input1" style="width:
100px;height: 22px;margin-right:3px;"></xf:input>
99              <xf:trigger type="button" id="trigger7" style="width:73px;height:27px;">
100                 <xf:label>toggle</xf:label>
101                 <script type="javascript" ev:event="onclick"><![CDATA[
102                     var num = input1.getValue();
103                     var chart = FusionCharts.items;
104                     chart[chart_ref1.render.childNodes[0].id].togglePieSlice(num);
105                  ]]></script>
106             </xf:trigger></xf:group>
107     </body>
108 </html>
```

17.1.7.7. Submission 이용



Code 17-8 FusionChart_Adv_001_data.jsp

```
<%@ page contentType="text/xml;charset=UTF-8" language="java" errorPage="" import="java.io.*,org.w3c.dom.*"
%><%
response.setContentType( "application/json" );
StringBuffer sb = new StringBuffer();
sb.append("{\"categories\":[{\"category\":[{\"label\":\"Quarter 1\"},{\"label\":\"Quarter 2\"},{\"label\":\"Quarter 3\"},{\"label\":\"Quarter 4\"}]}],
\"dataset\":[{\"seriesname\":\"Product A\",\"data\":[{\"value\":\"659400\"},{\"value\":\"465400\"},{\"value\":\"764500\"},{\"value\":\"650500\"}]},{\"seriesname\":\"Product B\",\"data\":[{\"value\":\"546300\"},{\"value\":\"436500\"},{\"value\":\"546500\"},{\"value\":\"332500\"}]},{\"seriesname\":\"Product C\",\"data\":[{\"value\":\"657600\"},{\"value\":\"564600\"},{\"value\":\"348600\"},{\"value\":\"436600\"}]},{\"seriesname\":\"Product D\",\"data\":[{\"value\":\"436500\"},{\"value\":\"765700\"},{\"value\":\"453900\"},{\"value\":\"326400\"}]}]}" );
out.println( sb.toString() );
%>
```

Code 17-9 전체 소스

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare"
      xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
      <head>
          <w2:buildDate />
          <xf:model>
              <xf:instance>
                  <data xmlns=""></data>
              </xf:instance>
              <xf:submission id="productInfo" ref="res" target="req" action="FusionChart_Adv_001_data.jsp" method="post" mediatype="application/json"
                  encoding="UTF-8" instance="" replace="instance" errorHandler="" customHandler="" mode="asynchronous" processMsg="">
                  <script type="javascript" ev:event="xforms-submit-done"><![CDATA[
                      productOrgObj = JSON.parse(e.responseText);
                      Product_Checkbox.checkAll( true );

                      // 속성 설정
                      chart1.setChartAttribute(attributeOptions);

                                                                          // data
```

설정

```
                chart1.setJSONData(productOrgObj);

            ]]></script>
        </xf:submission>
    </xf:model>
    <script type="javascript"><![CDATA[
        var productOrgObj; // 서브미션 후 받은 데이터를 저장할 object

                    // 기본 옵션 설정
                            var attributeOptions = {
                        "caption": "Product Wise Sales",
                    "formatNumberScale": "0",
                    "numberPrefix": "$"
        };

        function fn_init(){
            // 서브미션 실행
            WebSquare.ModelUtil.executeSubmission( "productInfo" );
        }


        // Chart Configuration chekcbox가 변경 될 때  차트 속성을 업데이트
        function fn_AttributeData(){
            if(Ani_Checkbox.getValue()){
                 attributeOptions["animation"] = "1";
            }else{
                    attributeOptions["animation"] = "0";
            }

            if(Value_Checkbox.getValue()){
                attributeOptions["showValues"] = "1";
                attributeOptions["rotateValues"] = "1";
                attributeOptions["placeValuesInside"] = "1";
            }else{
                   attributeOptions["showValues"] = "0";
            }
           chart1.setChartAttribute(attributeOptions);
        }

        // Product chekcbox가 변경 될 때 차트 데이터 부분을 업데이트
```

```
60              function fn_productData(){
61                  var data = Product_Checkbox.getValue(",");
62                  var dataArr = data.split(",");
63
64                  var productObj = {};
65
66                  productObj["categories"] = productOrgObj["categories"] ;
67                  productObj["dataset"] = [];
68
69                  for(var i = 0; i < dataArr.length; i++){
70                      for( var j = 0 ; j < productOrgObj["dataset"].length; j++){
71                          if( dataArr[i] == productOrgObj["dataset"][j].seriesname){
72                              productObj["dataset"].push(productOrgObj["dataset"][j]);
73                          }
74                      }
75                  }
76                  chart1.setJSONData(productObj);
77                  fn_AttributeData();
78              }
79
80              fn_init();
81
82          ]]></script>
83          <style type="text/css"><![CDATA[
84               .txt_box {
85                  postion: relative;
86                  padding: 20px;
87                  background: #d9eef9;
88                  border: 1px solid #93a7b2;
89                  margin: 10px 0;
90              }
91
92              .txt_cont {
93                  margin-top: 5px;
94                  background: #d9eef9;
95              }
96
97              .txt_title{
98                  color: #2a597d;
99                  font-size: 12px;
100                 font-weight: bold;
```

```
101             }
102
103             .sam-combg{
104                 padding: 3px 3px 5px 3px;
105                 background: #f2f2f2;
106             }
107
108             .pro_check .w2checkbox_label{
109                 color: #444;
110                 font-weight: bold;
111                 float: left;
112                 margin-right: 10px;
113                 font-size:15px;
114             }
115
116             .config_check .w2checkbox_label{
117                 color: #444;
118                 float: left;
119                 margin-right: 10px;
120                 font-size:12px;
121             }
122
123         ]]></style>
124     </head>
125     <body>
126         <xf:group id="frame_contents" style="position:
relative;padding-left:5px;padding-right:5px;">
127             <xf:group id="desc1" style="" tagname="" class="txt_box">
128                 <w2:textbox class="txt_title" id="title1" label="Example Application"
style="position: relative;"></w2:textbox>
129                 <xf:group class="txt_cont" id="group1" style="" tagname="ul">
130                     <w2:textbox id="textbox1" label="FusionCharts에서 제공되고 있는
JavaScript Example Application을 수정한 샘플 파일입니다." style="" tagname="li"></w2:textbox>
131                     <w2:textbox id="textbox4" label="서브미션 실행 후 데이터를 받아 차트를
그립니다." style="" tagname="li"></w2:textbox>
132                     <w2:textbox id="textbox5" label="선택 된 checkbox에  따라 차트 내용이
업데이트 됩니다." style="" tagname="li"></w2:textbox>
133                 </xf:group>
134             </xf:group>
135             <xf:group id="group2" class="" style="padding:15px;height:500px;width:600px;">
136                 <xf:group id="group3" class="sam-combg" style="height:37px;">
```

```
137                     <xf:select appearance="full" id="Product_Checkbox" style=
"height:30px;padding :3px;" selectedindex="-1" cols="4" rows=""
138                         class="pro_check">
139                         <xf:choices>
140                             <xf:item>
141                                 <xf:label>Product A</xf:label>
142                                 <xf:value>Product A</xf:value>
143                             </xf:item>
144                             <xf:item>
145                                 <xf:label>Product B</xf:label>
146                                 <xf:value>Product B</xf:value>
147                             </xf:item>
148                             <xf:item>
149                                 <xf:label>Product C</xf:label>
150                                 <xf:value>Product C</xf:value>
151                             </xf:item>
152                             <xf:item>
153                                 <xf:label>Product D</xf:label>
154                                 <xf:value>Product D</xf:value>
155                             </xf:item>
156                         </xf:choices>
157                         <script ev:event="onchange" type="javascript"><![CDATA[
158                             fn_productData();
159                         ]]></script>
160                     </xf:select>
161                 </xf:group>
162                 <xf:group id="group4" style="height:25px;padding-top:15px;">
163                     <xf:group id="group5" style="height:20px;">
164                         <xf:select id="Value_Checkbox" cols="2" appearance="full" style=
"float:right;;" class="config_check" selectedindex="-1"
165                             rows="">
166                             <xf:choices>
167                                 <xf:item>
168                                     <xf:label>Show Data Values?</xf:label>
169                                     <xf:value>true</xf:value>
170                                 </xf:item>
171                             </xf:choices>
172                             <script ev:event="onchange" type="javascript"><![CDATA[
173                                 fn_AttributeData();
174                              ]]></script>
175                         </xf:select>
```

```
176                         <xf:select id="Ani_Checkbox" cols="2" appearance="full" style=
"float:right;;" class="config_check" selectedindex="0" rows="">
177                             <xf:choices>
178                                 <xf:item>
179                                     <xf:label>Animate chart whie chaging data?</xf:label>
180                                     <xf:value>true</xf:value>
181                                 </xf:item>
182                             </xf:choices>
183                             <script ev:event="onchange" type="javascript"><![CDATA[
184                                 fn_AttributeData();
185                              ]]></script>
186                         </xf:select>
187                         <w2:textbox id="textbox2" style="width:130px;float:right;color:
#2a597d;font-size: 12px;font-weight: bold;height:15px;padding-top:5px;"
188                             class="" label="Chart Configuration : ">
189                         </w2:textbox>
190                     </xf:group>
191                 </xf:group>
192                 <w2:fusionchart id="chart1" style="position:relative;width:600px; height:
400px;" chartType="MSBar2D" drawType="javascript" plotColor="AFD8F8,F6BD0F,8BBA00,A66EDD">
193                 </w2:fusionchart>
194             </xf:group>
195         </xf:group>
196     </body>
197 </html>
```

Code 17-10 FusionChart_Adv_001_data.jsp

```
1  <%@ page contentType="text/xml;charset=UTF-8" language="java" errorPage="" import=
"java.io.*,org.w3c.dom.*"
2  %><%
3  response.setContentType( "application/json" );
4  StringBuffer sb = new StringBuffer();
5  sb.append("{\"categories\":[{\"category\":[{\"label\":\"Quarter 1\"},{\"label\":\"Quarter
2\"},{\"label\":\"Quarter 3\"},{\"label\":\"Quarter 4\"}]}],
\"dataset\":[{\"seriesname\":\"Product A\",\"data\":[{\"value\":\"659400\"},{\"value\":\"465400
\"},{\"value\":\"764500\"},{\"value\":\"650500\"}]},{\"seriesname\":\"Product B\",\"data\":[{\"
value\":\"546300\"},{\"value\":\"436500\"},{\"value\":\"546500\"},{\"value\":\"332500\"}]},{\"s
eriesname\":\"Product C\",\"data\":[{\"value\":\"657600\"},{\"value\":\"564600\"},{\"value\":\"
348600\"},{\"value\":\"436600\"}]},{\"seriesname\":\"Product D\",\"data\":[{\"value\":\"436500\"
},{\"value\":\"765700\"},{\"value\":\"453900\"},{\"value\":\"326400\"}]}]}" );
6  out.println( sb.toString() );
```

```
7  %>
```

17.2 MapChart

MapChart 컴포넌트는 d3 데이터를 이용하여 대한민국의 전국 지도를 다양한 형태로 시각화하여 표현할 수 있습니다.

그림 17-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BRcjBZ6xNeg)

18. Frame

18.1 IFrame

Table 18-1 컴포넌트 설명

요약	HTML의 IFrame과 유사. IFrame을 통해 WebSquare 파일, 일반 웹 컨텐츠, 다른 사이트들을 화면에 출력 가능.
기능 및 특징	SPA 모드 적용이 가능한 컴포넌트이며. 단, SPA 적용을 위한 제약사항을 반드시 준수해야 함.
YouTube 동영상	• IFrame 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3gLxM2tVmMkCuBEvBb12a6

18.1.1. 뒤로가기(History) 제어

SPA 모드에서 IFrame 화면의 뒤로가기를 제어할 수 있습니다. `spaReplaceHistory="true"`로 설정할 경우 뒤로 가기 버튼을 클릭하면 각 IFrame에 담긴 화면이 아닌 브라우저 전체가 이젠 페이지를 표시합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/IFrame/spa_spaReplaceHistory_IFrame/)

그림 18-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Ocb7gaTwXy8)

18.2 PageInherit

Table 18-2 컴포넌트 설명

요약	다른 WebSquare5 XML 화면을 현재 화면에 삽입
기능 및 특징	• DataCollection, 인스턴스, JavaScript, CSS 상속 지원

WFrame 컴포넌트와의 차이
새로 삽입하는 웹 페이지의 DataCollection, 인스턴스, JavaScript, CSS를 재정의할 수 있습니다.

18.3 WFrame

Table 18-3 컴포넌트 설명

요약	WebSquare 화면을 삽입 (WFrame에 포함된 페이지를 상위 페이지와 함께 렌더링.)
기능 및 특징	DataCollection, 인스턴스, JavaScript, CSS 공통화
YouTube 동영상	• WFrame 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0IRHVCdtYkN59bIPyHPH9e

Table 18-4 IFrame Vs. WFrame

	페이지와의 Merge 여부	**호출 방식**
IFrame	X	IFrame을 따로 호출.
WFrame	O	WFrame과 페이지를 함께 호출.

IFrame과의 차이

IFrame 컴포넌트에 삽입된 객체는 현재 웹 페이지와 무관한 독립적인 객체입니다.
반면, WFrame에 삽입된 객체는 현재 페이지에 포함(merge)되어 전체가 하나의 소스로 간주됩니다.
즉, IFrame 컴포넌트를 포함한 페이지를 로딩할 경우, 해당 페이지와 IFrame에 포함된 페이지는 각각 따로 호출됩니다. WFrame을 포함한 페이지는 해당 페이지와 WFrame에 포함된 객체가 함께 호출됩니다.

18.3.1. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 WFrame

WFrame을 포함하는 화면을 부모 WFrame의 소스(src) 화면으로 생성할 경우, 부모 WFrame이 포함한 WFrame의 소스(src) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame의 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

소스(src) 화면을 포함하는 부모 WFrame의 scopeInherit 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- "none" (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, $p.main() 함수는 ($p.top() 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근 가능.
- "api" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, $p.main() 함수는 부모 영역에 접근 가능.
- "all" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, $p.main() 함수도 부모 영역에 접근 가능.
- "component" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, $p.main() 함수는 ($p.top() 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근 가능.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WFrame/scopeInherit_WFrame/)

그림 18-2 scopeInherit="none"

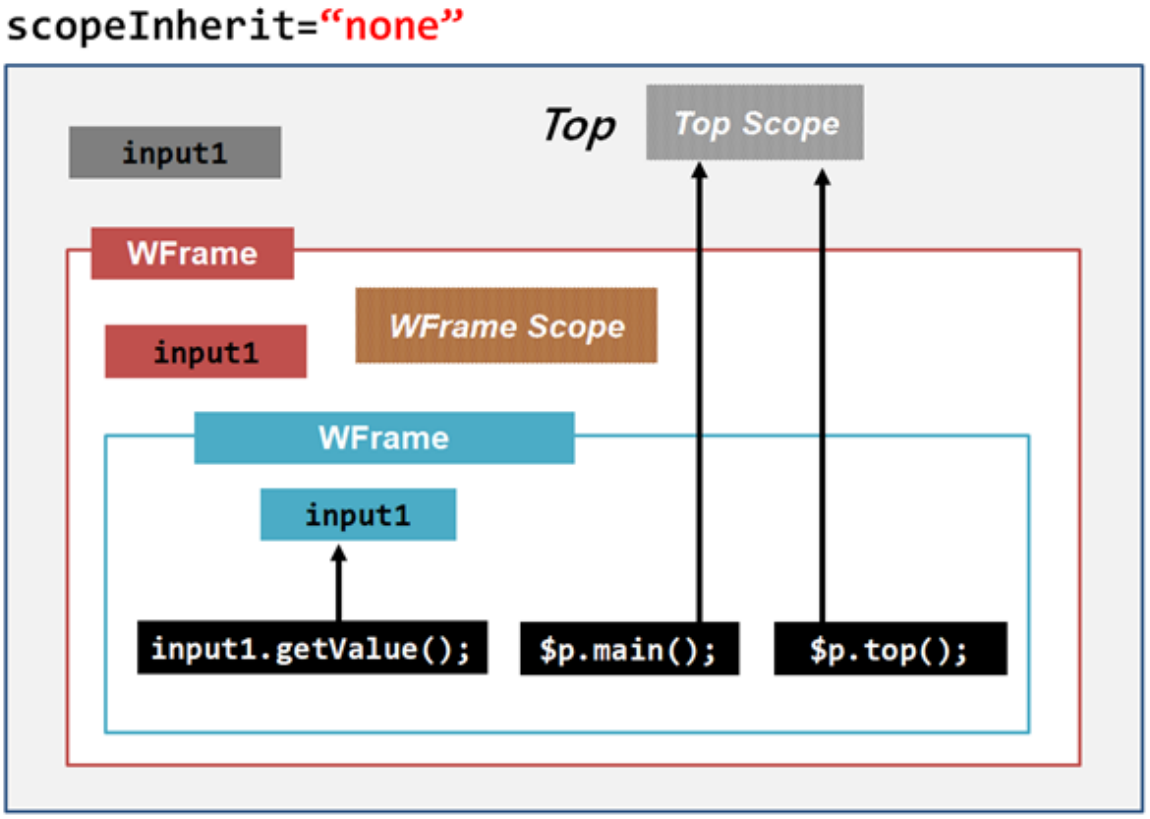


그림 18-3 scopeInherit="api"

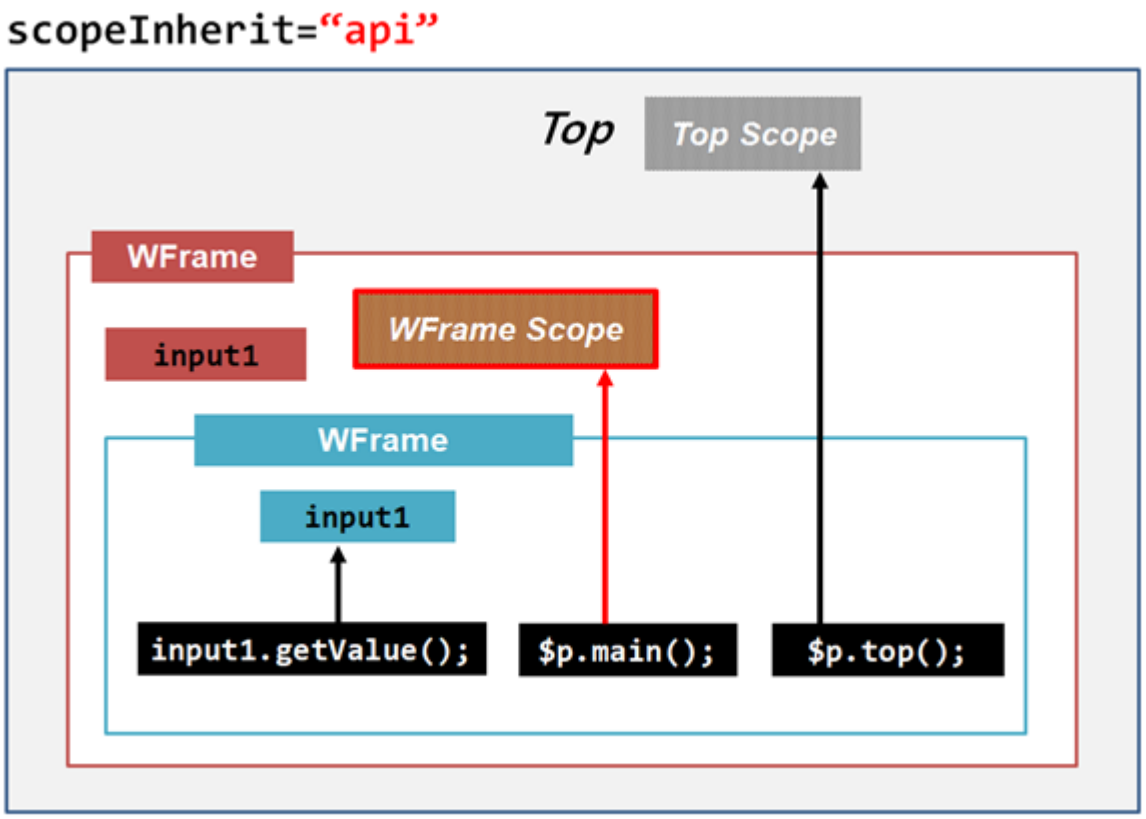


그림 18-4 scopeInherit="all"

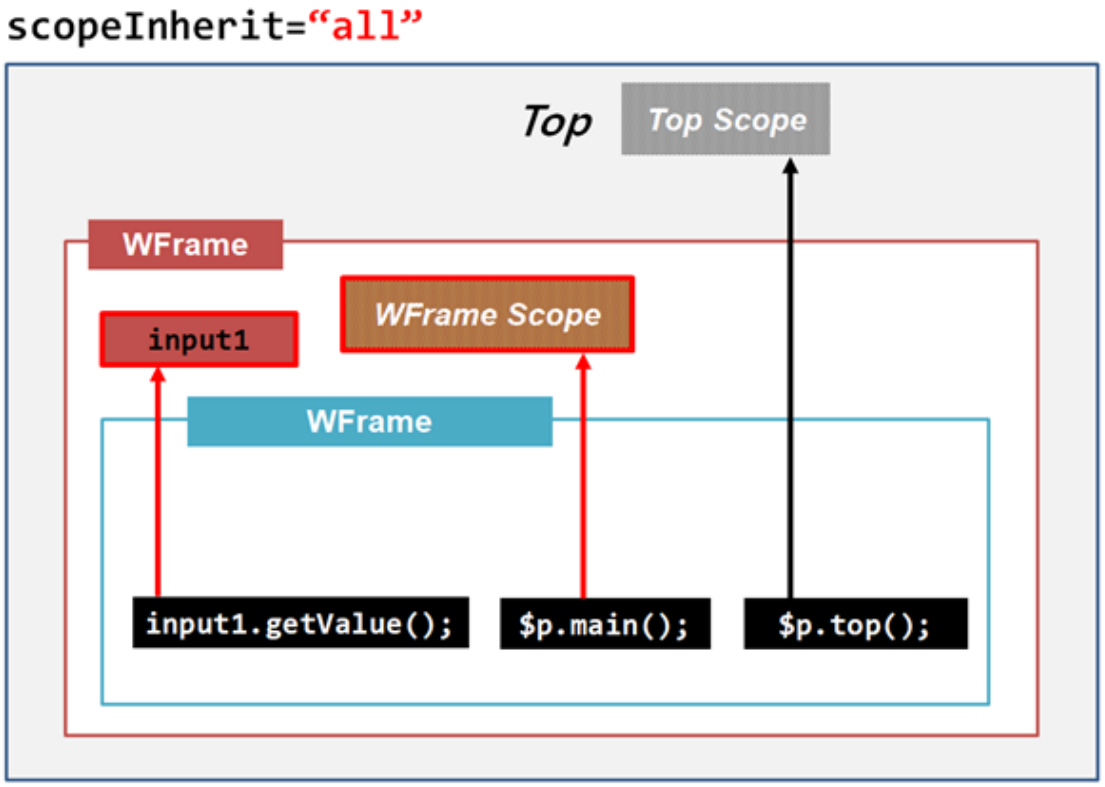
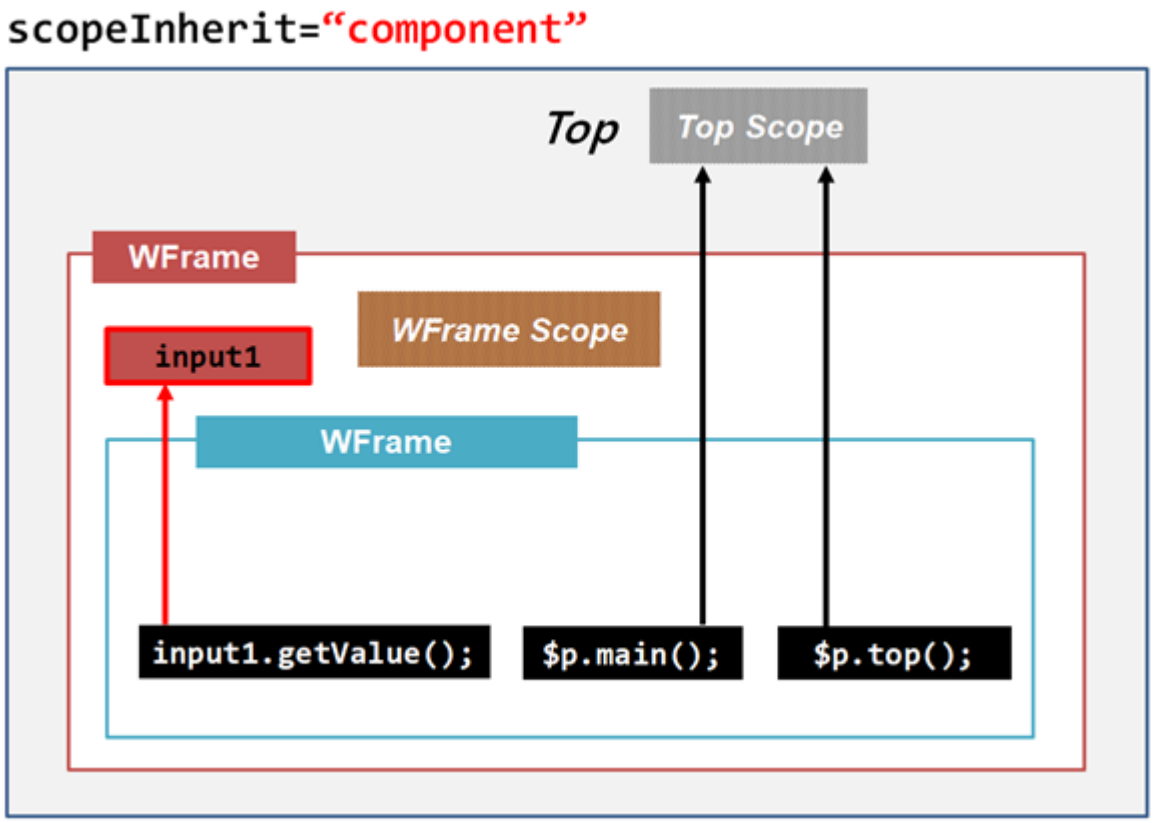


그림 18-5 scopeInherit="component"



18.3.2. 소스(src) 화면 설정 시 dataObject를 통한 파라미터 전달

WFrame에 setSrc() 함수를 이용하여 페이지를 설정할 때 dataObject를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 WFrame의 src 페이지는 $p.getParameter() 함수를를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 18-1 setSrc() 함수로 페이지를 설정할 때 파라미터 전달 (예시)

```
var rowJSON = {
  "Product Info": {
    "Origin": "Korea",
    "Manufacturer": "Inswave",
    "Type": "Software"
  },
  "Region": "Seoul",
  "Carrier": true
};

var dataObject = {
  "type": "json",
```

```
  "name": "param",
  "data": rowJSON
};

var obj = {
  "dataObject": dataObject
};

wframe1.setSrc("src.xml", obj);
```

또한 WFrame에 설정된 페이지 정보는 아래 방법으로 확인할 수 있습니다.

Code 18-2 WFrame에서 전달받은 파라미터 확인 (예시 1)

```
var paramData = $p.getParameter("param");
var data = JSON.stringify(paramData);
alert(data);
```

Code 18-3 WFrame에서 전달받은 파라미터 확인 (예시 2)

```
var param = $p.getParameter("param");
alert("param : " + param.userId);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WFrame/getParameter_$p_setSrc_WFrame/)

그림 18-6 YouTube 동영상 (https://youtu.be/FFOc-jYbgEw)

18.3.3. 서브미션 상태창 표시

WFrame의 src 화면이 서브미션을 포함할 경우, 서브미션 실행 시 표시되는 상태창을 WFrame 내부에 표시할 수 있습니다.

18.3.3.1. 상태창 표시

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WFrame/processMsgFrame_WFrame/)

그림 18-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/TRBw-YldeMY)

18.3.3.2. 상태창 소스 변경

Config.xml 파일의 <processMsgFrameURL> 항목 설정을 변경하여 해당 상태창의 소스를 변경할 수도 있습니다.

Code 18-4 config.xml 설정 예

```
<WebSquare>
  ...
      <processMsgFrameURL value="/message/processMsg.xml"/>
  ...
</WebSquare>
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WFrame/processMsgFrameURL_config_processMsgFrame_WFrame/)

그림 18-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CZBajC9oYm8)

18.3.4. 워터마크

함수를 호출한 페이지(WFrame 영역)에서 지정한 텍스트 및 현재 시각을 워터마크로 표시할 수 있습니다. 워터마크로 표시되는 현재 시각은 초 단위로 갱신되며, 화면 크기를 조정해도 워터마크 크기는 변하지 않습니다.

Code 18-5 사용 예

```
1  scwin.$w.watermark("main화면");
```

그림 18-9 예제 적용 결과

그림 18-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2ifAe7gA_28)

18.3.5. 팝업 생성 및 팝업 닫기

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 WFrame 내에서 팝업을 생성할 수 있습니다. 또한 WFrame의 `frameModal` 속성을 `"true"`로 설정할 경우, 부모 팝업을 닫을 때 해당 부모에 속하는 모든 자식 팝업을 함께 닫을 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WFrame/frameModal_WFrame/)

그림 18-11 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ru16t-GdHx0)

18.3.6. 이벤트

18.3.6.1. onbeforewframeunload

onbeforewframeunload 이벤트는 페이지가 닫힐 경우 해당 페이지가 지워지기 전 해당 페이지의 (부모) WFrame에서 발생합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WFrame/onbeforewframeunload_WFrame/)

그림 18-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0EKW1ten_ps)

19. HTML5

19.1 Article

Table 19-1 컴포넌트 설명

요약	HTML5의 Article과 동일.

19.2 Aside

Code 19-1 Aside

```
<aside id="aside1"
    style="position:
        relative;width: 100px;
        height: 100%;
        float:left;
        clear:none;
        background-color:#FFFF80;">
    <w2:textbox id="textbox1"
        style="position: relative;
            width: 150px;
            height: 23px;"
            label="aside Contents">
    </w2:textbox>
</aside>
<xf:group id="group1" class=""
    style="position: relative;
        width:616px;
        height:100.0%;
        float:left;
        clear:none;
        background-color:#80FF80;">
    <w2:textbox id="textbox2"
            style="position: relative;
                width: 150px;
```

```
25                  height: 23px;"
26              label="main Contents">
27      </w2:textbox>
28  </xf:group>
```

Table 19-2 `<aside>` 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	6.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	4.0
Safari	5.0
Operea	11.1

Table 19-3 속성

속성	설명
`class`	컴포넌트 class
`id`	컴포넌트 id

19.3 Audio

Table 19-4 컴포넌트 설명

요약	Audio 사용을 지원.

Table 19-5 주요 API

API	설명
`autoplay`	오디오를 자동 재생.
`controls`	오디오 컴포넌를 제어 - 재생, 정지, 탐색, 소리 등.
`loop`	오디오를 반복 재생.
`muted`	음소거.
`preload`	오디오 버퍼링을 정의. • `auto`: 페이지가 로딩되면서 오디오 전체를 로딩. • `metadata`: 페이지가 로딩되면서 메타데이터만 로딩. • `none`: 페이지가 로딩되면서 오디오 파일을 로딩하지 않음.

Audio 컴포넌트를 더블클릭하여 Audio 파일의 경로와 종류를 설정합니다. 경로는 절대경로를 입력해야 합니다.

파일 경로 주소

예) 프로젝트명 HTML5

--HMLT5

--------Audio.xml

--------audio.mp3

audo.mp3의 경로는 **"/HTML5/audio.mp3"** 입니다.

컴포넌트를 더블클릭하면 음원 파일의 위치를 지정할 수 있는 대화창이 열립니다.

그림 19-1 Audio

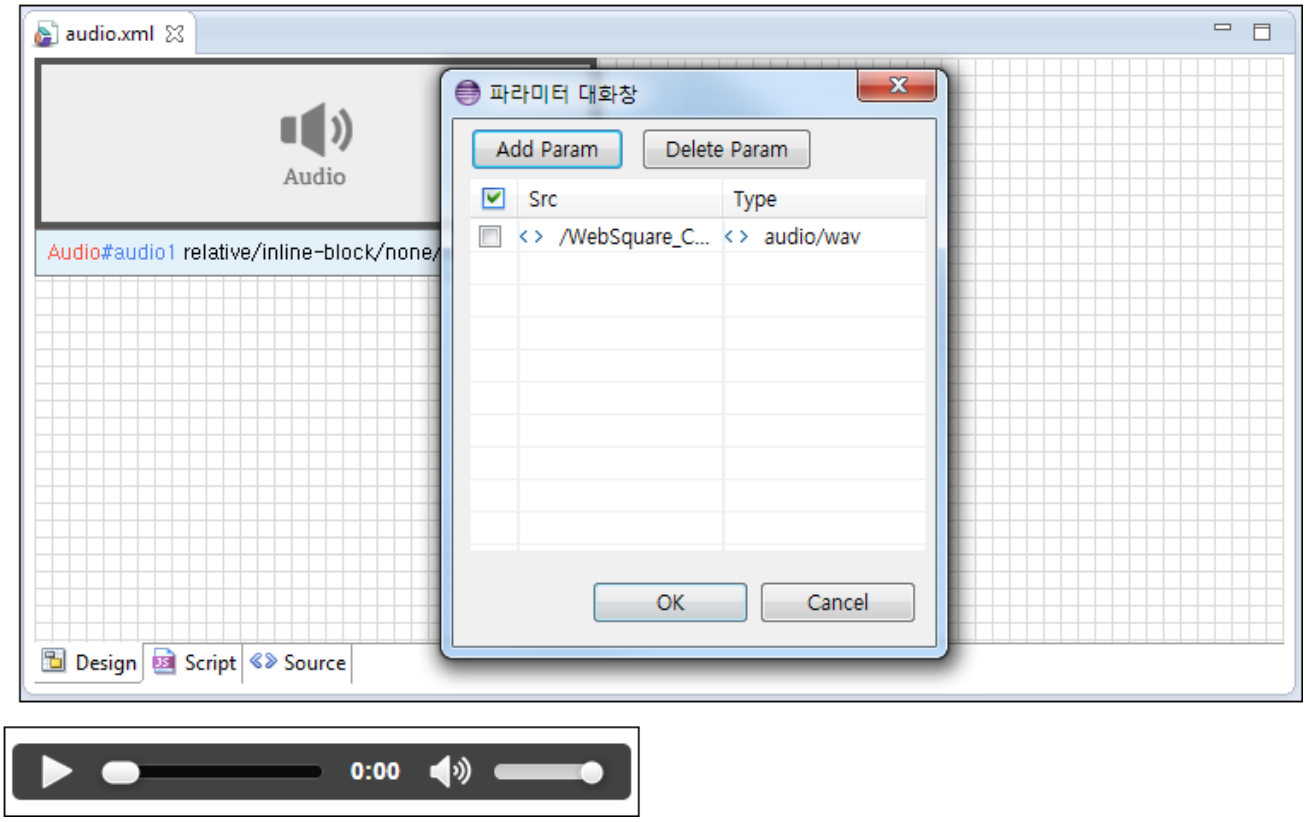


Table 19-6 MP3, Wav, Ogg 지원 브라우저

Browser	MP3	Wav	Ogg
Internet Explorer	YES	NO	NO
Chrome	YES	YES	YES
Firefox	YES	YES	YES
Safari	YES	YES	NO
Opera	YES	YES	YES

Table 19-7 오디오 포멧 MIME Types

Format	MIME-type
MP3	audio/mpeg
Ogg	audio/ogg
Wav	audio/wav

Table 19-8 <audio> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	4.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	3.5
Safari	4.0
Operea	10.5

19.4 Canvas

Code 19-2 Canvas

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
    xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
    <head>
        <w2:buildDate/>
        <xf:model>
            <xf:instance>
                <data xmlns=""/>
            </xf:instance>
            <w2:dataCollection baseNode="map">
            </w2:dataCollection>
        </xf:model>
        <script type="javascript"><![CDATA[
            var c = document.getElementById("canvas1");
            var ctx = c.getContext("2d");
            ctx.fillStyle = "#FF0000";
            ctx.fillRect(0, 0, 300, 300);

```

```
20          ]]></script>
21      </head>
22      <body>
23          <canvas id="canvas1"
24              style="position: relative;
25                  width:300px;
26                  height:300px;">
27          </canvas>
28      </body>
29  </html>
```

Table 19-9 <canvas> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	4.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	2.0
Safari	3.1
Operea	9.0

19.5 Footer

Code 19-3 Footer

```
1  <footer id="footer1" style="position: relative;
2              width: 100%;
3              height: 100px;
4              border-top:1pt solid #000000;
5              border-bottom:1pt solid #000000;
6              border-left:1pt solid #000000;
7              border-right:1pt solid #000000;">
8      <xf:output id="output1" label=""
9          style="position: relative;
10         width: 150px;
11         height:18px;
12         padding-top:5px;
13         padding-bottom:0px;">
14         <xf:label><![CDATA[WebSquare5]]></xf:label>
```

```
    </xf:output>
    <xf:group id="group1"
        style="height:23px;
        border-top:1pt solid #000000;
        border-bottom:1pt solid #000000;
        border-left:1pt solid #000000;
        border-right:1pt solid #000000;">

        <xf:output id="output2" label=""
            style="position: relative;
            width: 150px;
            height:18px;
            float:left;
            clear:none;
            padding-top:5px;
            padding-bottom:0px;">
            <xf:label><![CDATA[Contact Information]]></xf:label>
        </xf:output>

        <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false"
            style="position: relative;
            width: 100px;
            line-height: 23px;">
            <xf:label><![CDATA[support@inswave.com]]></xf:label>
        </w2:anchor>
    </xf:group>
</footer>
```

Table 19-10 `<footer>` 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	6.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	4.0
Safari	5.0
Operea	11.1

19.6 Header

소개 컨텐츠 또는 네비게이션에 사용되며 Header 컴포넌트는 <footer>, <address> 태그에서 사용할 수 없으며 <header> 태그 내에 또 다른 <header> 태그를 사용할 수 없습니다.

Code 19-4 Header

```
<header id="header1" style="position: relative;width:371px;height:100px;">
        <h1>Internet Explorer 9</h1>
      <p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to
   the  public on March 14, 2011 at 21:00 PDT.....</p>
       </header>
```

Table 19-11 <header> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	6.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	4.0
Safari	5.0
Operea	11.1

19.7 Navigation

Code 19-5 Navigation

```
<nav id="nav1"
    style="position: relative;
        width:54.343365%;
        height:16px;
        margin: auto;
        margin-top: 10px;
        border-top:1pt solid #000000;
        border-bottom:1pt solid #000000;
        border-left:1pt solid #000000;
        border-right:1pt solid #000000;
        padding-top:4px;
        padding-bottom:0px;">
```

```
13      <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
14          style="position: relative;
15              width: 100px;
16              height: 23px;
17              float:left;
18              clear:none;">
19          <xf:label><![CDATA[Inswave Systems]]></xf:label>
20      </w2:anchor>
21      <w2:span id="span5"  label="|" class="left5"
22          style="position: relative ;
23          float : left;">
24      </w2:span>
25      <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
26          style="position: relative;
27              width: 100px;
28              height: 23px;
29              float:left;
30              clear:none;">
31          <xf:label><![CDATA[WebSquare5]]></xf:label>
32      </w2:anchor>
33      <w2:span id="span6"  label="|" class="left5"
34          style="position: relative ;
35          float : left;">
36      </w2:span>
37      <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
38          style="position: relative;
39              width: 100px;
40              height: 23px;
41              float:left;
42              clear:none;">
43          <xf:label><![CDATA[HTML5]]></xf:label>
44      </w2:anchor>
45      <w2:span id="span7"  label="|" class="left5"
46          style="position: relative ;
47          float : left;">
48      </w2:span>
49      <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
50          style="position: relative;
51              width: 100px;
52              height: 23px;
53              float:left;
```

```
            clear:none;">
        <xf:label><![CDATA[CSS3]]></xf:label>
    </w2:anchor>
    <w2:span id="span8"  label="|" class="left5"
        style="position: relative ;
        float : left;">
    </w2:span>
    <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
        style="position: relative;
            width: 100px;
            height: 23px;
            float:left;
            clear:none;">
        <xf:label><![CDATA[JavaScript]]></xf:label>
    </w2:anchor>r>
</nav>
```

Table 19-12 <nav> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	6.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	4.0
Safari	5.0
Operea	11.1

19.8 Section

Table 19-13 컴포넌트 설명

요약	HTML5의 WFrame과 유사.

19.9 Video

Table 19-14 컴포넌트 설명

요약	Video 사용을 지원.

20. 팝업

20.1 소개

Table 20-1 컴포넌트 설명

요약	`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 생성하는 팝업 객체.
기능 및 특징	• 모달 팝업 지원. • 프레임 모달 팝업 지원. • 부모 - 자식 관계의 팝업 제어 (함께 열기/닫기, 상호 참조 등) 가능. • 팝업을 통한 파라미터 전달.
YouTube 동영상	• 팝업 비디오 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1ijrxDMsk6eDkjwy1Fgb_X • 팝업 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2h5n79Lwv-cr_bzx7oijIM

20.2 팝업 생성

20.2.1. 팝업 프레임 종류 (`options.type`)

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 아래와 같이 세 종류(`type`)의 팝업을 생성할 수 있습니다.

Table 20-2 팝업 종류 (`type`)

옵션	설명	비고
`wframePopup`	• WFrame 내에 팝업 화면을 호출. • Scope 기능 지원.	• 권장.
`iframePopup`	• IFrame 내에 팝업 화면을 호출.	• 비권장. ◦ 외부 도메인과 연동시 사용. ◦ 외부 솔루션과 연동 시 사용.
`browserPopup`	• 브라우저가 제공하는 native 윈도우에 팝업 화면을 호출. • 팝업 호출을 위해 별도의 프로세스를 생성. • URL 주소가 노출됨.	• 비권장. ◦ 별도 창이 필요한 경우 사용.

아래 예제와 같이 `type`을 `wframePopup`으로 지정하면 WFrame 팝업을 생성할 수 있습니다.

Code 20-1 WFrame 팝업 생성 예제

```
var options = {
    id : "popup1",
    type : "wframePopup",
    popupName : "openPopup1",
    modal : "true",
    ……
};
$p.openPopup("popup1.xml", options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/openPopup_$p/)

그림 20-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Sf3n416Lk4k)

20.2.2. 모달 팝업 (options.modal)

$p.openPopup() 함수를 사용하여 팝업을 생성할 때 options.modal 옵션을 통해 모달 혹은 모달리스 팝업으로 생성할 수 있습니다.

Code 20-2 모달 팝업 생성 예제

```
var options = {
    id: "modal",
    type: " wframePopup", // "iframePopup", "browserPopup"
    width: "400px",
    height: "200px",
    popupName: "Modal Popup",
    r_red_highlight_span">modal: "true"
};

$p.openPopup("popUp_content.xml", options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/openPopup__modal_$p/)

그림 20-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/vf18BZmGuoQ)

20.2.3. 프레임 모달 팝업 (options.frameModal)

특정 프레임 영역에만 표시되는 팝업을 프레임 모달 팝업이라고 합니다. $p.openPopup() 함수를 통해 팝업 생성 시 options.frameModal 옵션 속성 설정을 통해 팝업을 표시할 프레임을 지정할 수 있습니다.

options.frameModal

"frame" - 팝업이 호출된 프레임

"parent" - 팝업이 호출된 프레임의 부모 프레임

"top" - 최상단 화면

frameId - 팝업을 표시할 프레임의 ID. ($p.getFrame() 등을 통해 해당 프레임에 직접 접근해서 구함.)

Code 20-3 사용 예

```
var frameId = $p.getFrame().getParentFrame().getParentFrame().id;

var options = {
    id: "modal",
    type: "wframePopup", // "iframePopup", "browserPopup"
    width: "400px",
    height: "200px",
    top: "100px",
    left: "200px",
    popupName: "Frame Modal Popup",
    modal: "true",
    frameModal: frameId // "frame" "parent" "top"  framdId
};

$p.openPopup("14_popUp_02A_src.xml", options);
```

그림 20-3 frameModal : "frame"

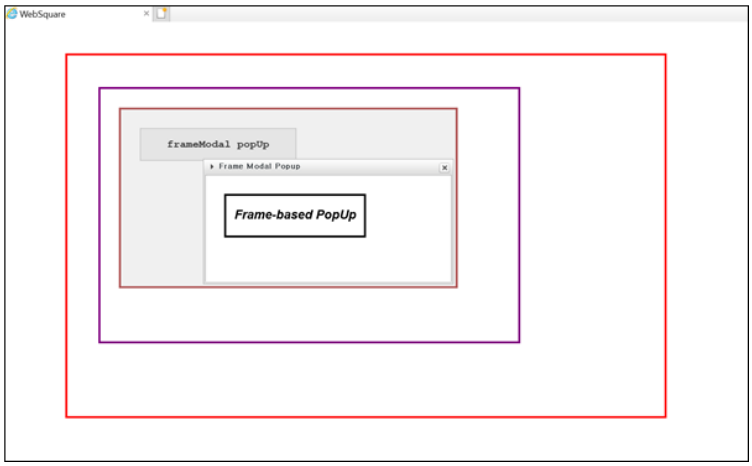


그림 20-4 frameModal : "parent"

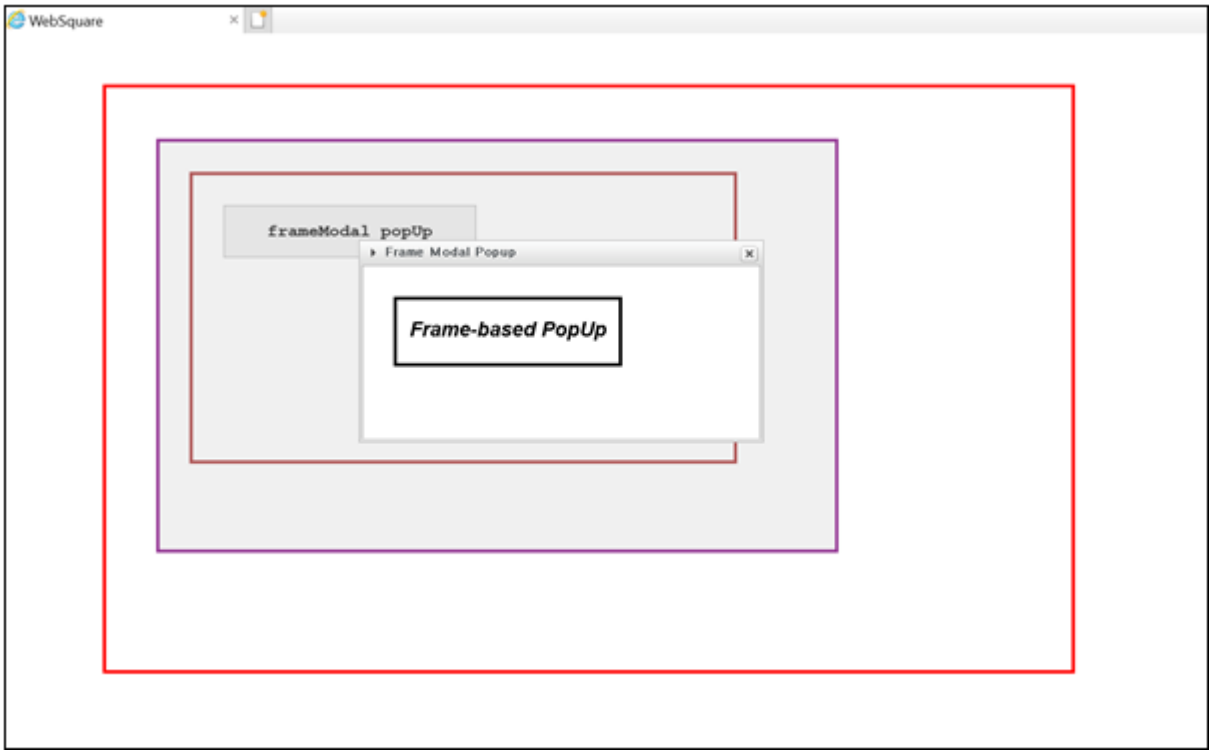


그림 20-5 frameModal : "top"

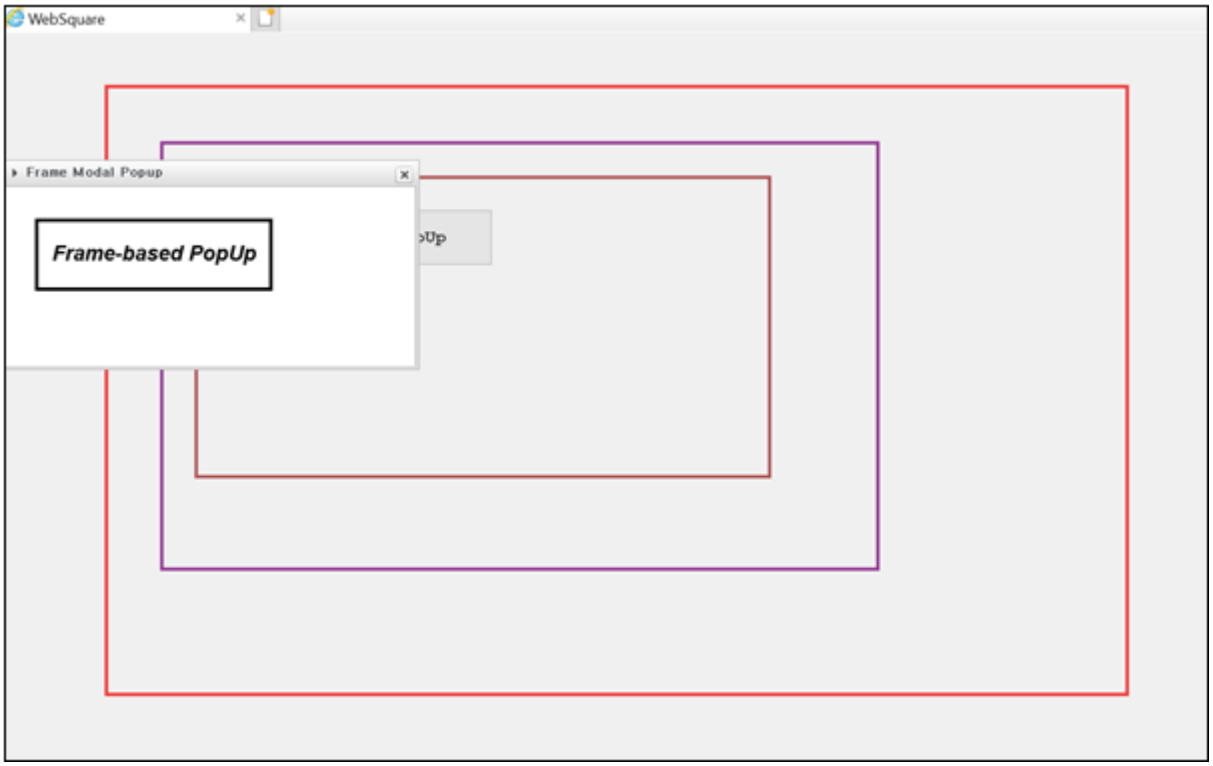
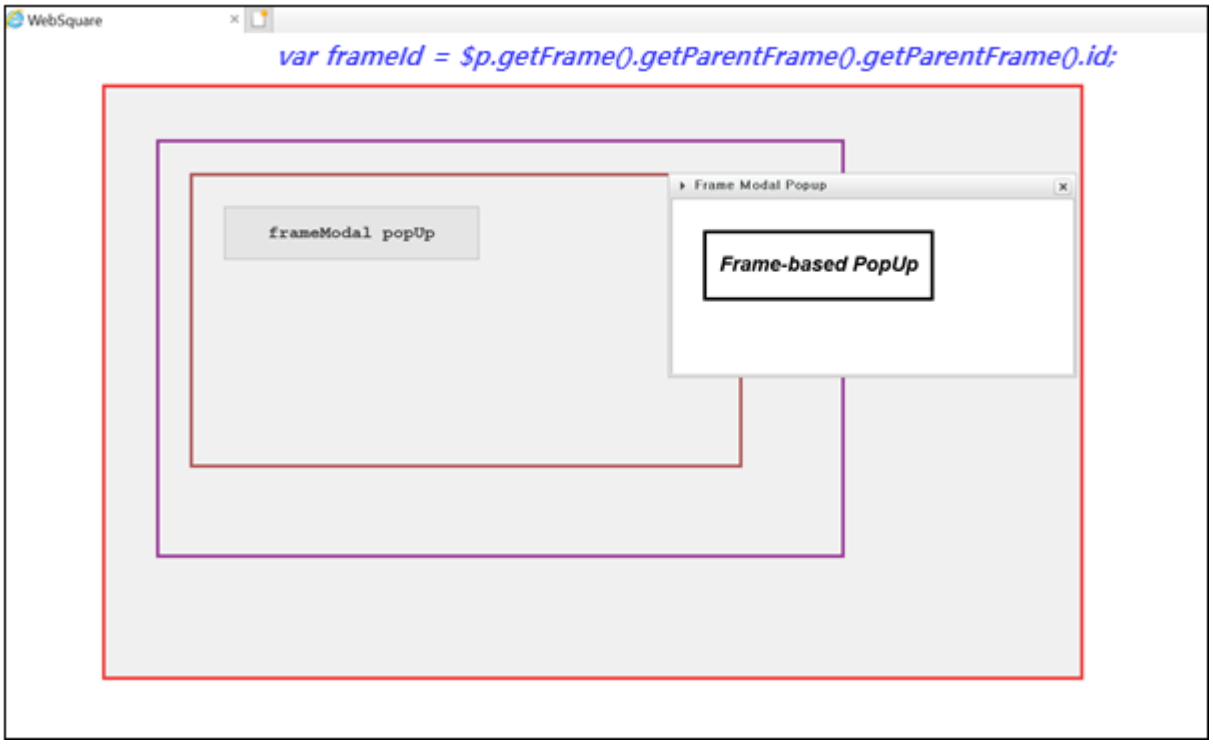


그림 20-6 framdModal : frameId



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/openPopup_frameModal_$p/)

그림 20-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/R2pEQDkH6Yw)

20.2.4. 최상단 팝업으로 생성

여러 팝업을 생성하는 경우, 가장 최상단에 표시할 팝업을 지정하고 해당 팝업을 활성화할 수 있습니다.

Table 20-3 관련 속성

속성	설명
`modal`	• 모달 기능 사용 여부 지정.
`useModalStack`	• 여러 개의 팝업이 출력될 경우, 제일 마지막에 출력되는 팝업만 활성화. • `modal="true"` 설정을 사용할 경우 유효.
`alwaysOnTop`	• 생성하는 팝업을 항상 제일 위에 표시.

Code 20-4 새로 생성하는 팝업을 제일 위에 표시하고 활성화

```
var options = {
    type: "browserPopup",
    ...
    modal: true,
    useModalStack: true,
    alwaysOnTop: true
};
$p.openPopup("popup_parent.xml", options);
```

20.2.5. 부모 WFrame의 Scope를 상속하는 팝업으로 생성

WFrame을 포함하는 화면을 `wframePopup` 타입의 팝업으로 생성할 경우, 팝업 화면이 포함한 WFrame의 소스(`src`) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame(즉, `wframePopup` 타입의 팝업)의 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

`$p.openPopup()` 함수로 `wframePopup` 타입의 팝업을 생성할 때 `options.scopeInherit` 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- `"none"` (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.
- `"api"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, `$p.main()` 함수는 부모 영역에 접근.
- `"all"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, `$p.main()` 함수도 부모 영역에 접근.
- `"component"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.

Code 20-5 사용 예

```
var options = {
    id: "popup1",
    type: "wframePopup",
    height: "700px",
    width: "700px",
    scopeInherit: "all"
};
$p.openPopup("source.xml", options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/openPopup_scopeInherit_$p/)

그림 20-8 scopeInherit="none"

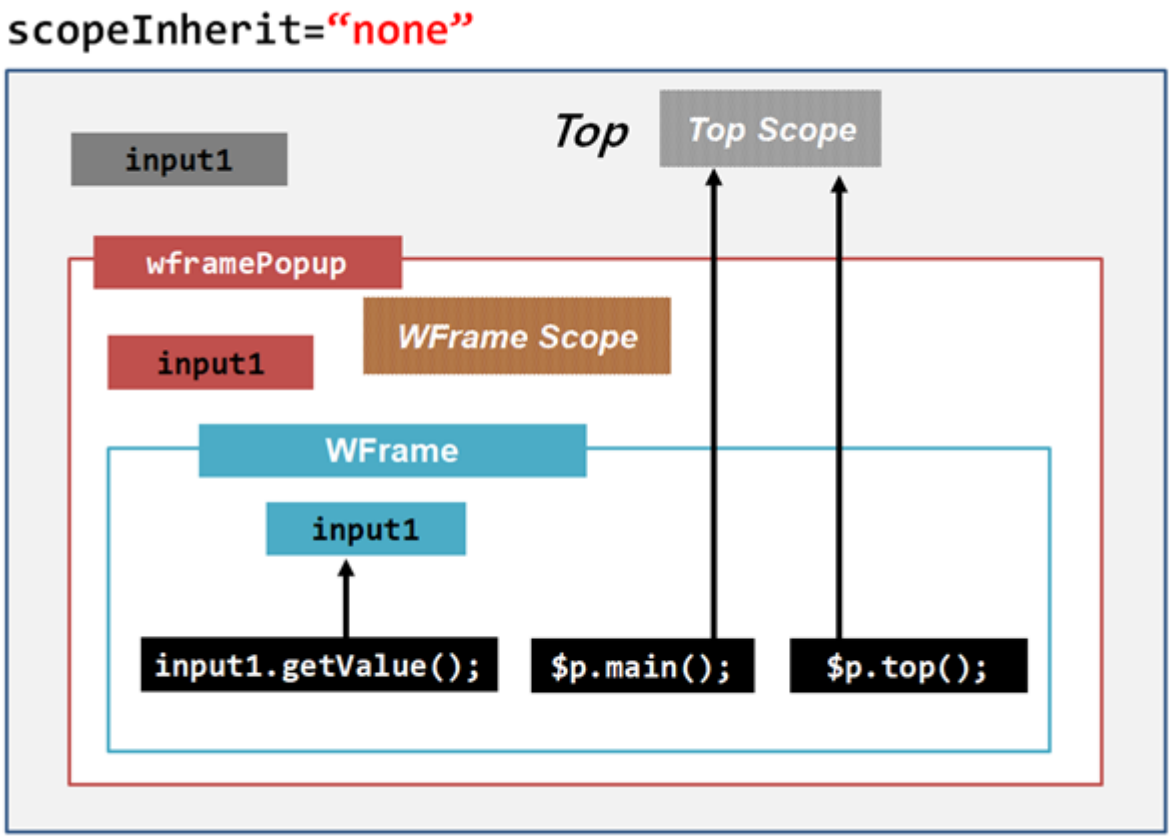


그림 20-9 scopeInherit="api"

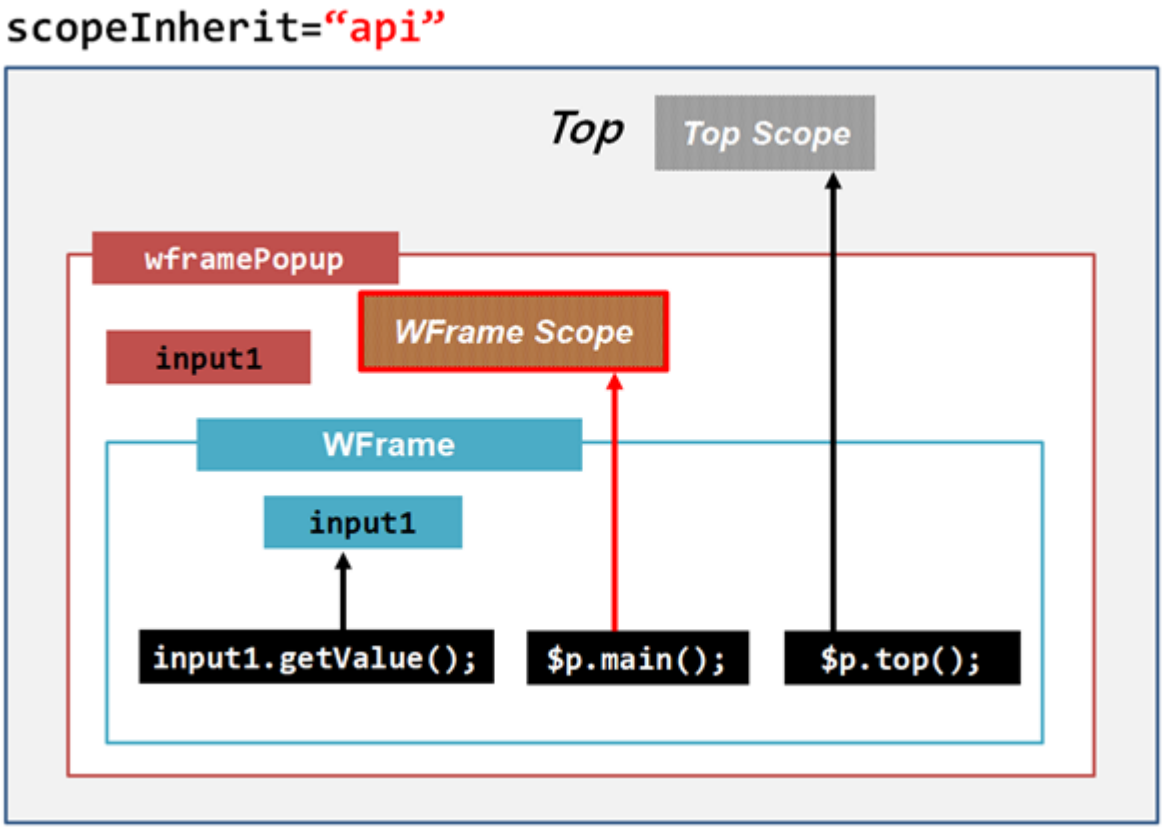


그림 20-10 scopeInherit="all"

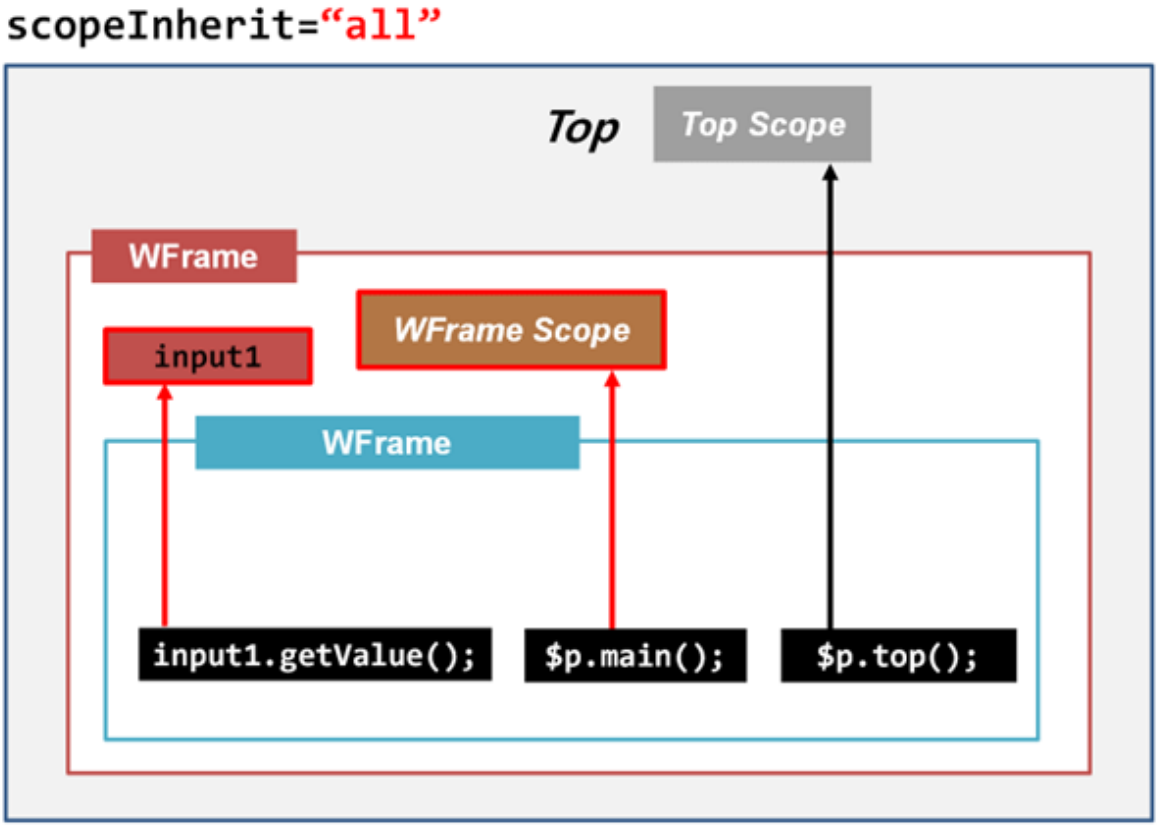
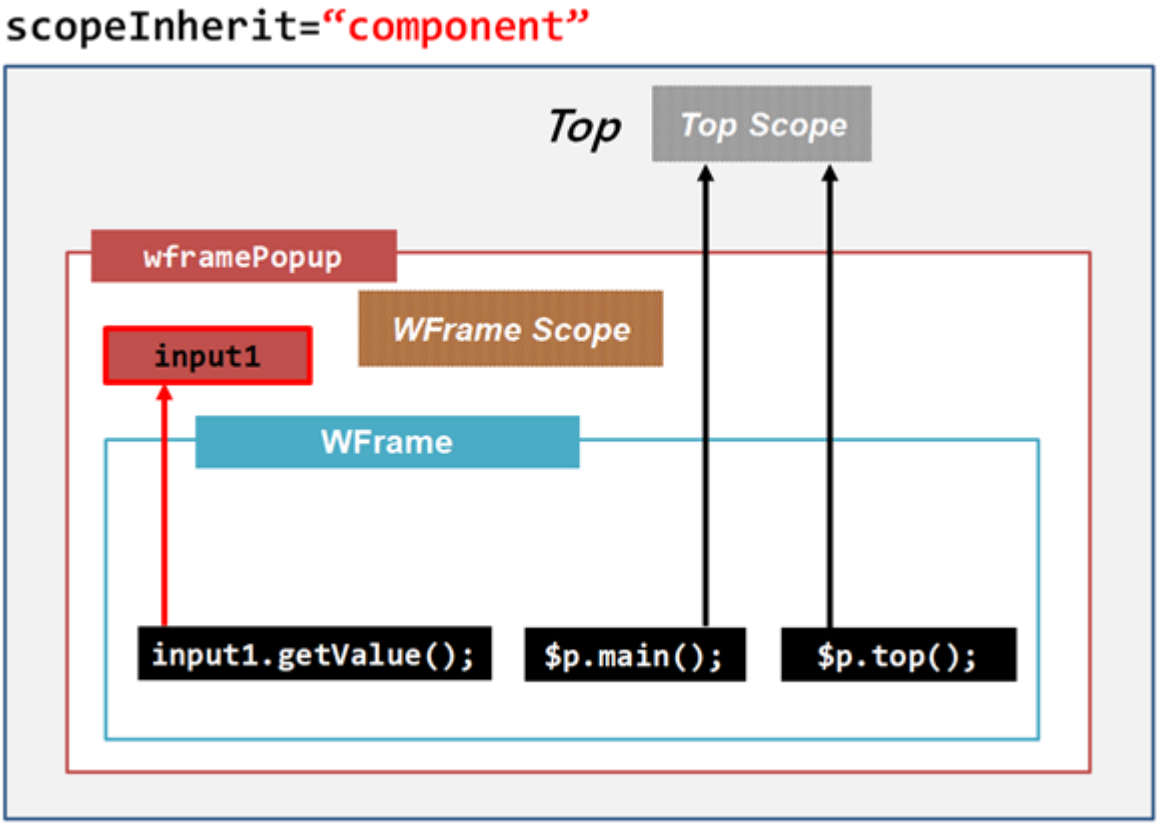


그림 20-11 scopeInherit="component"



20.2.6. 팝업 생성 시 dataObject를 통한 파라미터 전달

$p.openPopup() 함수로 새로 생성하는 팝업으로 dataObject를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 팝업에서는 $p.getParameter() 함수를 통해 전달받은 파라미터를 확인할 수 있습니다.

Code 20-6 $p.openPopup() 함수로 팝업을 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```
requires("uiplugin.popup");

var rowJSON = {
  "Product Info": {
    "Origin": "Korea",
    "Manufacturer": "Inswave",
    "Type": "Software"
  },
  "Region": "Seoul",
  "Carrier": true
};

```

```
var dataObject = {
  "type": "json",
  "name": "param",
  "data": rowJSON
};

var options = {
  id: "popup1",
  type: "wframePopup",
  height: "300px",
  width: "300px",
  dataObject: dataObject
};

$p.openPopup("src.xml", options);
```

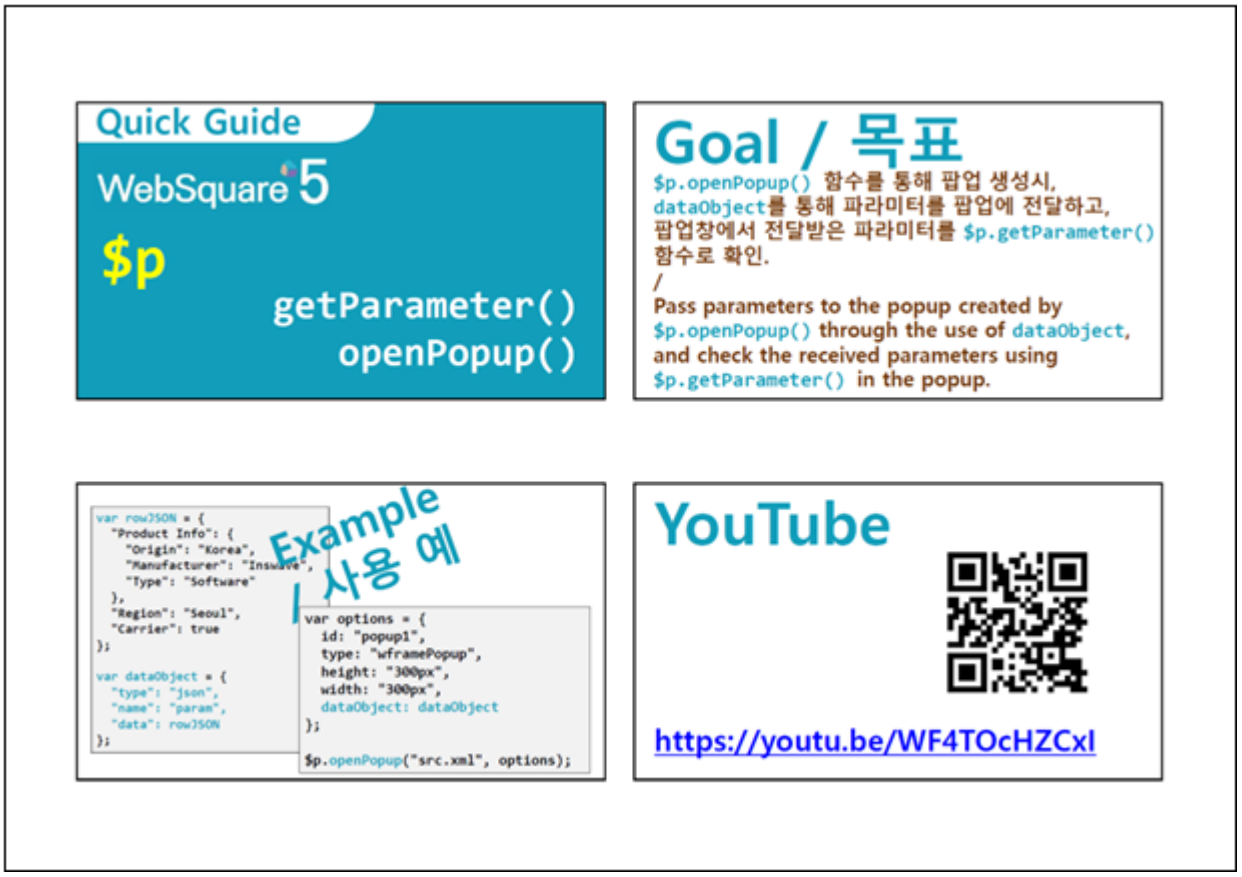
Code 20-7 팝업창에서 전달받은 파라미터 확인 (예시)

```
var paramData = $p.getParameter("param");
var data = JSON.stringify(paramData);
alert(data);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/getParameter_$p_openPopup_$p/)

그림 20-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/WF4TOcHZCxI)



20.2.7. 팝업 생성 후 서브미션 상태 창 표시

`options.processMsagFrame="true"` 옵션으로 `$p.openPopup()` 함수를 실행하여 팝업을 생성할 때, 팝업 페이지 로딩 후에 즉시 `$p.executeSubmission()` 함수를 실행할 경우 (예: 팝업 페이지의 `onpageload` 이벤트를 사용), 서브미션 상태창을 팝업 내부 혹은 외부에 표시할 수 있습니다.

config.xml 파일의 `<popup>` - `<lazyPopup>` 항목을 아래와 같이 설정하십시오.

- `"true"` : 서브미션 상태 창이 팝업 **외부**에 표시됨.
- `"false"` (기본 값) : 서브미션 상태 창이 팝업 **내부**에 표시됨.

Code 20-8 사용 예

```
var options = {
    id: "popup1",
    type: "wframePopup",
   ....
    processMsgFrame: "true"
};
$p.openPopup("popup_src.xml", options);
```

20.3 팝업 간 참조

WFrame으로 생성한 팝업은 `$p.getPopupWindow()` 및 `$p.parent()` API를 통해 참조할 수 있습니다.

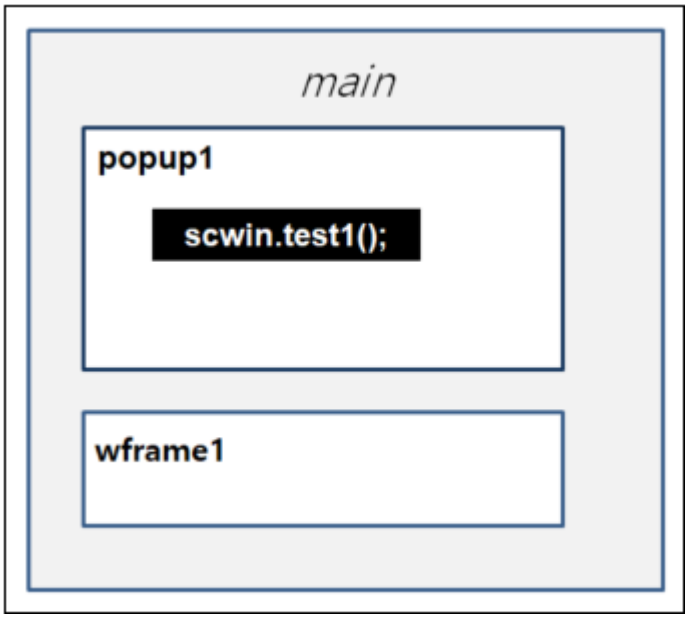


Table 20-4 popup1의 `scwin.test1();` 실행하기

스크립트 위치	접근 방법
main	`$p.getPopupWindow("popup1").scwin.test();`
wframe1	`$p.parent().scwin.test();`

20.3.1. 메인 화면

Table 20-5 참조 방법

API	설명
`$p.openPopup(url, options)`	팝업을 호출.
`$p.getPopupWindow(popupID)`	popupID에 해당하는 팝업에 접근.
`$p.getPopup(popupID)`	
`$p.closePopup(popupID)`	popupID에 해당하는 팝업을 닫음.

20.3.2. 팝업

Table 20-6 참조 방법

API	설명
`$p.getParameter(name)`	파라미터 반환.
`$p.getPopupParam()`	팝업 파라미터 반환.
`$p.isPopup()`	현재 화면이 팝업인지 검사.
`$p.getPopupUrl()`	popupURL 반환.
`$p.getPopupId()`	popupID 반환.

`$p.getParameter`

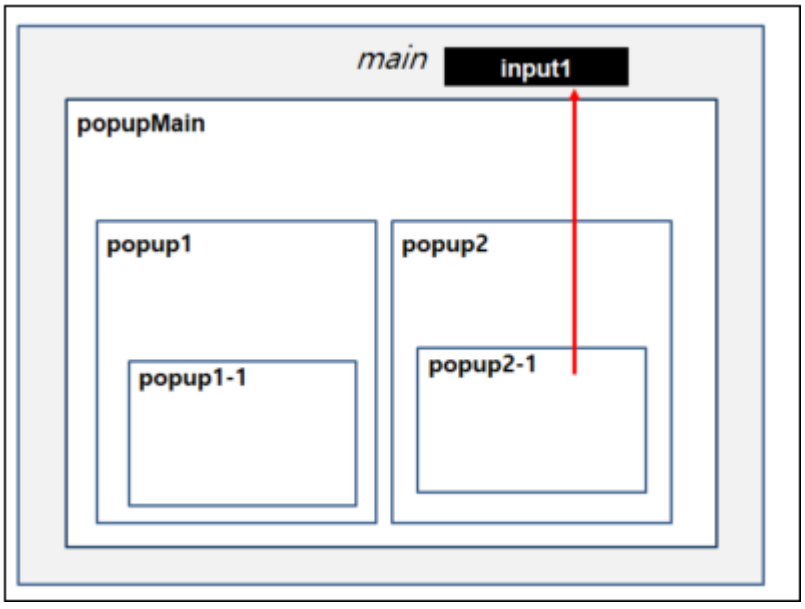
메인 화면 및 팝업으로 사용할 수 있는 페이지의 경우, 기존의 `$p.getPopupParam()` 대신 `$p.getParameter()`로 API를 사용할 것을 권장합니다.

20.3.3. 이중 팝업

20.3.3.1. 자식 → 부모

Code 20-9 사용 예

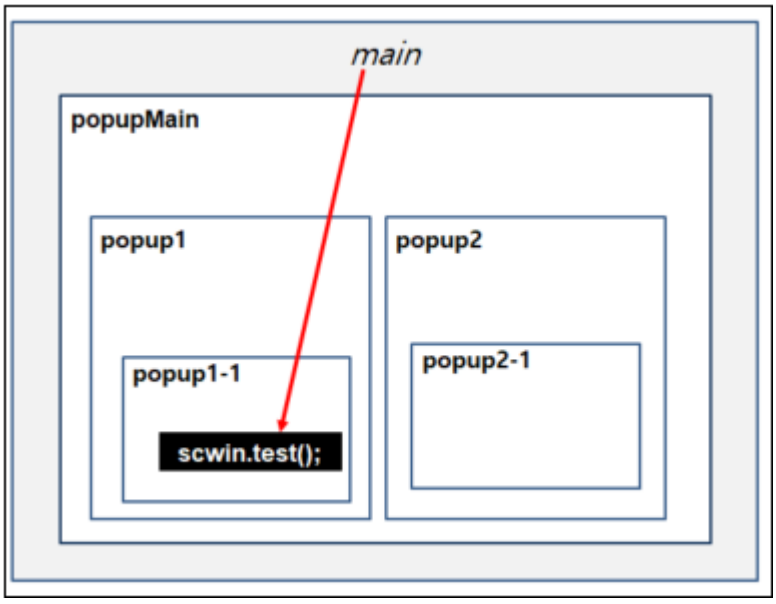
```
1 $p.parent().$p.parent().input1.getValue();
2 $p.main().input1.getValue();
```



20.3.3.2. 부모 → 자식

Code 20-10 사용 예

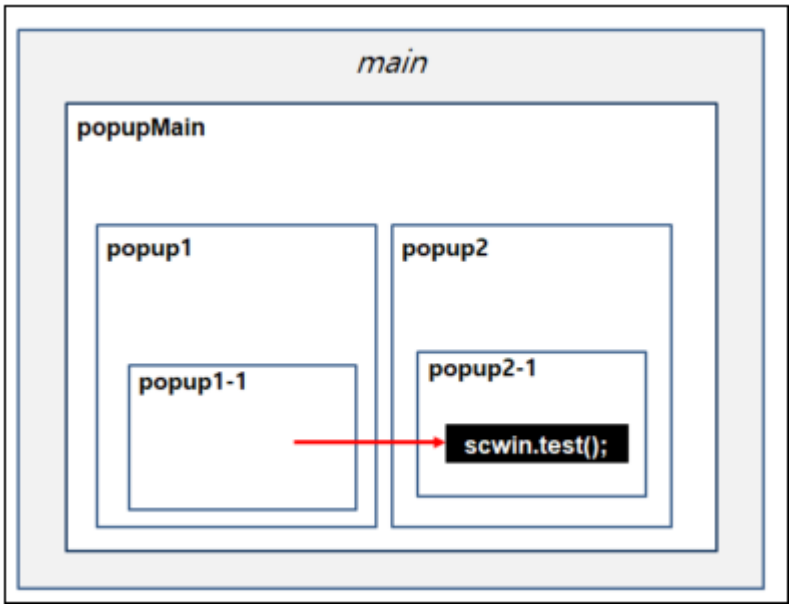
```
1 $p.getPopupWindow("popup1").$p.getPopupWindow("popup11").scwin.test();
```



20.3.3.3. 형제

Code 20-11 사용 예

```
1 $p.main().$p.getPopupWindow("popup2").$p.getPopupWindow("popup2-1").scwin.test();
```

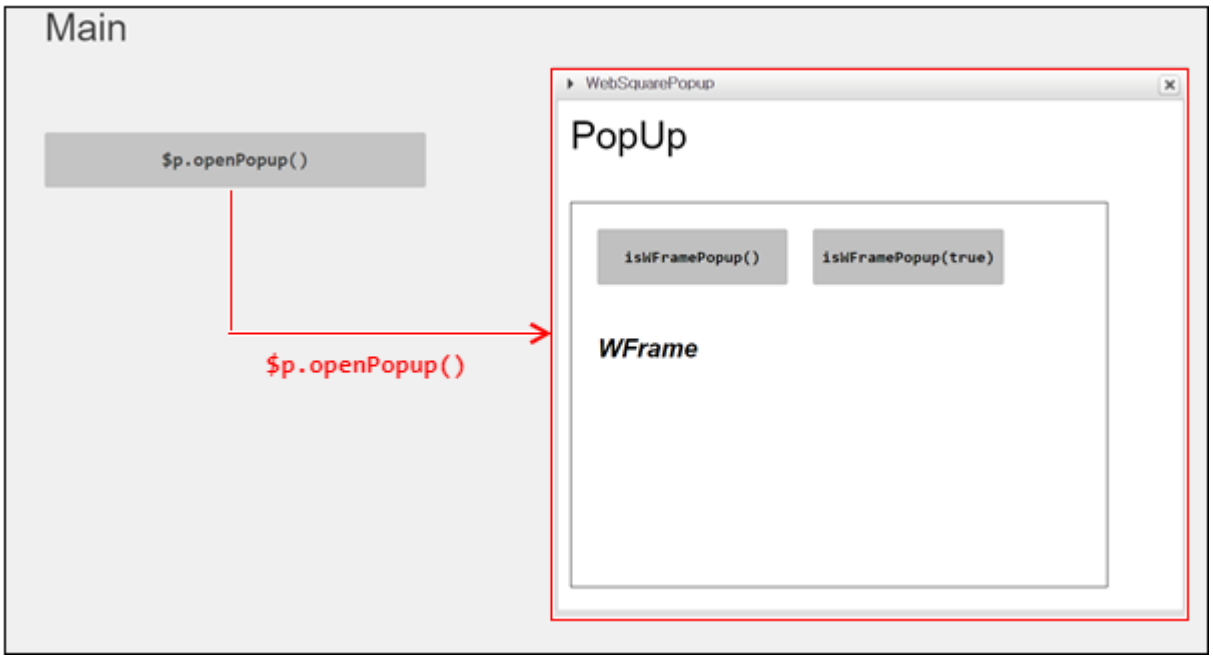


20.4 팝업 여부

20.4.1. WFrame 팝업

$p.isWFramePopup() 함수를 사용하여 현재 화면 혹은 부모 화면이 WFrame 팝업인지 여부를 확인할 수 있습니다.

그림 20-13 팝업에 포함된 WFrame에서 자신 및 부모 화면이 WFrame 팝업인지 여부를 확인



Code 20-12 사용 예

```
1  // Case (1)
2  // 현재 화면이 팝업인지 여부를 반환. true/false 반환.
3  var isWFrame = $p.isWFramePopup();
4
5  // Case (2)
6  // WFrame 팝업 혹은 브라우저 팝업 내에 WFrame이 있는 경우,
7  // 부모의 WFrame 팝업 여부를 자식 WFrame에서 확인.
8  var isWFrame = $p.isWFramePopup(true);
```

예제 파일

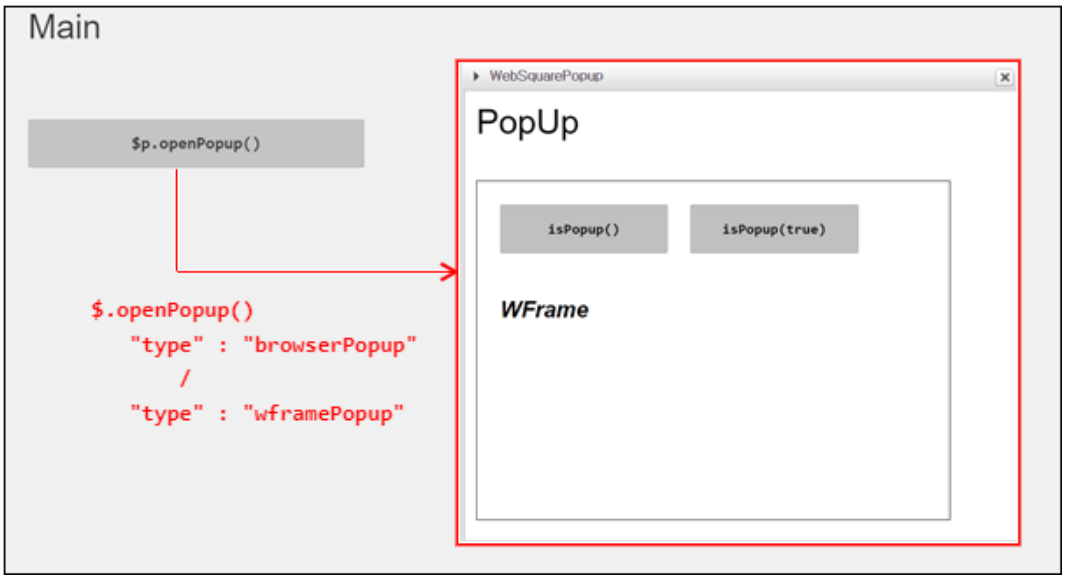
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/isWFramePopUp_$p/)

그림 20-14 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8_M6tXdgwgM)

20.4.2. WFrame 팝업 및 브라우저 팝업

`$p.isPopup()` 함수를 사용하여 현재 화면 혹은 부모 화면의 팝업 여부를 확인할 수 있습니다. (단, 팝업이 `wframePopup` 혹은 `browserPopup`인 경우에 한합니다.)

그림 20-15 팝업에 포함된 WFrame에서 자신 및 부모 화면이 팝업인지 여부를 확인



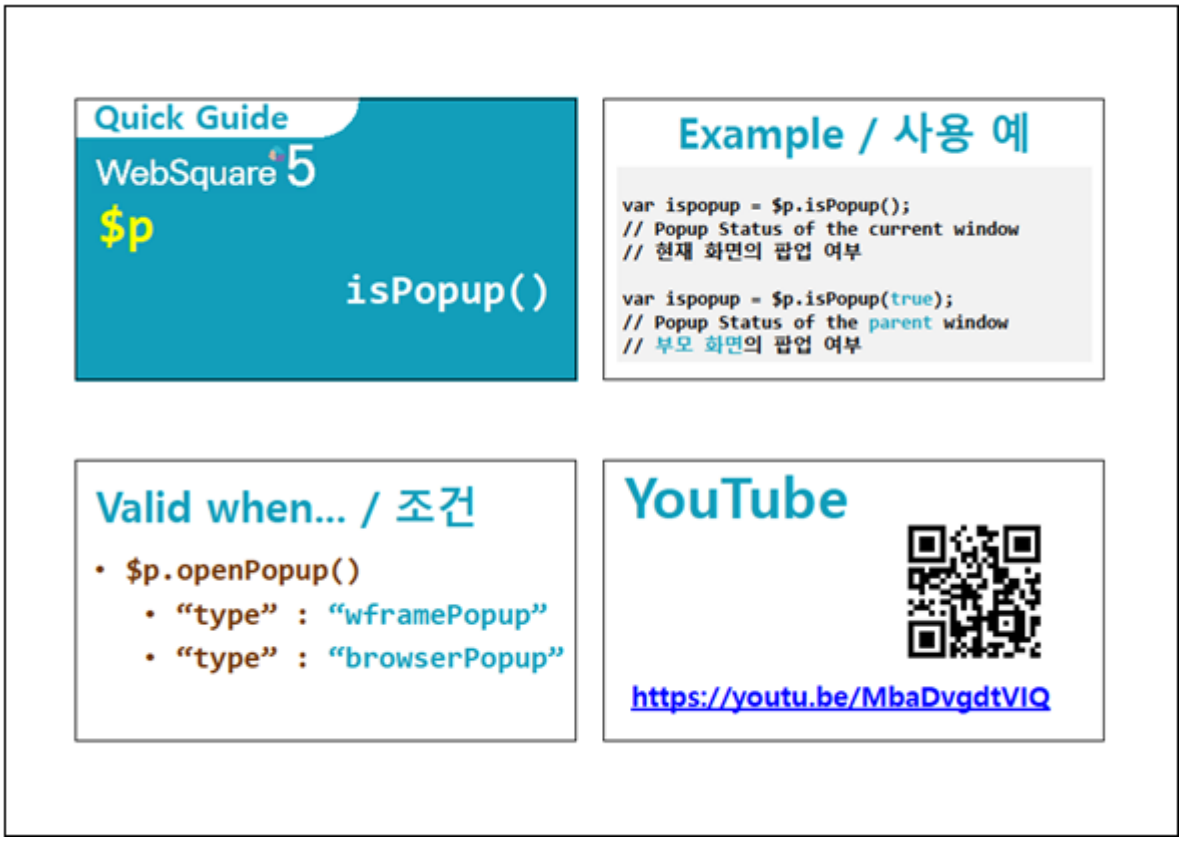
Code 20-13 사용 예

```
// Case (1)
// 현재 화면이 팝업인지 여부를 반환. true/false 반환.
var ispopup = $p.isPopup();

// Case (2)
// WFrame 팝업 혹은 브라우저 팝업 내에 WFrame이 있는 경우,
// 부모의 팝업 여부를 자식 WFrame에서 확인.
var ispopup = $p.isPopup(true);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/$p/PopUp/isPopUp_$p/*)

그림 20-16 YouTube 동영상 (https://youtu.be/MbaDvgdtVIQ)



20.5 팝업 윈도우

20.5.1. WFrame 팝업

`$p.getPopupWindow()` 함수를 사용하여, 주어진 ID에 해당하는 `type="wframePopup"` 팝업 윈도우를 객체로 반환할 수 있습니다.

Code 20-14 사용 예

```
1 // 팝업 윈도우 반환. Return the popup.
2 var window = $p.getPopupWindow("popup1");
3
4 // 팝업 내의 "text1" 컴포넌트에 접근. Access "text1" component in the popup.
5 var textValue = window.text1.getValue();
6
7 alert(textValue);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/getPopupWindow_$p/)

그림 20-17 YouTube 동영상 (https://youtu.be/HWMIfBt6MOw)

20.5.2. 전체 팝업

`getAllPopupList()` 함수를 사용하면 `type="iframePopup"` 및 `type="browserPopup"` 그리고 `type="wframePopup"` 팝업을 포함한 현재 열려 있는 모든 팝업 객체를 반환하고 해당 팝업 객체에 접근할 수 있습니다.

Code 20-15 사용 예

```
var popWinList = $p.getAllPopupWindowList(true);
for (var i = 0; i < popWinList.length; i++ ) {
    console.log(popWinList[i].text1.getValue());
}
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
View in the Guide project of WEBSQUARE_DEV_PACK
(/$p/PopUp/getAllPopupWindowList_$p/)

그림 20-18 YouTube 동영상 (https://youtu.be/qYy9EjFJVbA)

20.6 팝업 목록

20.6.1. WFrame 팝업 목록

현재 열려 있는 WFrame으로 팝업은 `$p.getPopupWindowList()` 함수를 통해 확인한 후 각 `type="wframePopup"` 팝업에 접근할 수 있습니다.

Code 20-16 사용 예

```
var popUps = $p.getPopupWindowList();
var eachValue;
var allValues = "";
var i;
for (i = 0; i < popUps.length; i++) {
    eachValue = popUps[i].text1.getValue();
    allValues += eachValue + " ";
}
alert(allValues);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/getPopupWindowList_$p/)

그림 20-19 YouTube 동영상 (https://youtu.be/T6Jz2O14CKo)

20.6.2. 전체 팝업 목록

`getAllPopupList()` 함수를 사용하면 `type="iframePopup"` 및 `type="browserPopup"` 그리고 `type="wframePopup"` 팝업을 포함한 현재 열려 있는 모든 팝업 객체를 반환할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/getAllPopupList_$p/)

그림 20-20 YouTube 동영상 (https://youtu.be/DPxCM7q6kNQ)

20.7 팝업 닫기

20.7.1. 팝업을 닫을 때 실행할 함수 지정

$p.openPopup() 함수를 사용하여 팝업을 생성하고, 해당 팝업을 닫기 (X) 버튼을 클릭하여 닫을 때, 팝업을 닫기 전에 호출할 사용자 정의 함수를 options.closeAction 옵션을 통해 지정할 수 있습니다.

Code 20-17 팝업 생성 예

```
requires("uiplugin.popup");

var options = {
  id: "popup1",
  type: "wframePopup",
  closeAction: "scwin.closeAction"
};

$p.openPopup("popup1.xml", options);
```

Code 20-18 options.closeAction 옵션으로 지정한 함수 정의

```
scwin.closeAction = function(id, info) {
  if (!info.isCloseButtonClick) {
    return true;
  }
  console.log("scwin.closeAction is about to be run.");
  return true;
};

// info.isCloseButtonClick : 팝업의 닫기 버튼을 클릭한 경우 true 값을 반환.
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/PopUp/openPopup_closeAction_$p.xml)

그림 20-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kq_mC97YZeI)

20.7.2. 부모 - 자식 팝업 함께 닫기

WFrame, WindowContainer, TabControl 내에서 이중으로 팝업을 생성할 경우, 모든 자식 팝업을 부모 팝업과 함께 닫을 수 있습니다. 좀 더 자세한 설명은 각 컴포넌트의 해당 항목을 참고하십시오.

- WFrame - 팝업 생성 및 팝업 닫기
- TabControl - 부모 - 자식 팝업 닫기
- WindowContainer - 부모 - 자식 팝업 닫기

20.8 팝업 제어

20.8.1. 전체 화면에 팝업 표시

아래와 같이 `fullscreen: true`옵션을 사용하여 화면 전체에 팝업을 표시할 수 있습니다.

Code 20-19 사용 예

```
1  $p.openPopup( 'popup.xml', { id:'popup1', fullscreen:true } );
```

해당 속성은 IE에서만 지원.
크롬, 사파리, 오페라 등은 추후 지원 예정.

그림 20-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ZVnDEldLee0)

20.8.2. 팝업창 버튼

`$p.openPopup()`으로 팝업을 생성할 경우, 아래의 옵션을 사용하여 팝업창의 크기를 조절하는 버튼을 제어할 수 있습니다.

- `useControl`: 버튼의 표시 여부 결정.
- `controls`: 표시할 버튼의 종류를 결정. (최대화, 최소화, 복원)

Code 20-20 사용 예

```
$p.openPopup("Popup.xml", {
    ...

    useControl: true,
    controls: {
        minimize: true,
        maximize: true,
        close: true,
    },
    foldOnMinimized: true,
    foldSize: {
        width: 100
    }
});
```

20.8.3. 팝업창 최소화

관련 옵션

`options.foldOnMinimized: true` 최소화 버튼을 누를 경우 바디를 접음

`options.foldSize: {width: 300}` 접은 바디의 폭

Code 20-21 사용 예

```
$p.openPopup("./popup.xml", {
    ...

    foldOnMinimized: true,
    foldSize: {
        width: 500
    }
});
```

20.8.4. 팝업 위치 고정

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 팝업을 생성할 때 `options.fixPosition` 옵션을 `true`로 지정하여 팝업의 위치를 고정할 수 있습니다.

Code 20-22 사용 예

```
var options = {
    id: "popup1",
    type: "wframePopup",
    width: "230px",
    height: "250px",
    top: "130px",
    left: "200px",
    popupName: "testPopup",
    modal: true,
    resizable: true,
    fixPosition: true
};
$p.openPopup("sub_popup.xml", options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/$p/PopUp/openPopup_fixPosition_$p.xml*)

그림 20-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/v65iVnWntpk)

21. 유틸리티

21.1 WebSquare.date

Table 21-1 설명

요약	• 날짜 및 시간 관리용 API를 제공하는 유틸리티.

21.1.1. 양력 ↔ 음력 날짜 변환

21.1.1.1. toLunar() & toSolar()

toLunar() 및 toSolar() 함수를 이용하여 양력 ↔ 음력 날짜간 변환이 가능합니다.

Code 21-1 사용 예

```
1  // 음력 2022년 7월 15일을 양력으로 변환해서 20220812를 반환.
2
3  WebSquare.date.toSolar(20220715);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기
(/_WebSquare.date/toLunar_toSolar_WebSquare_date.xml)

그림 21-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/vt8qnfyYq4k)

21.2 $p

21.2.1. 화면 재로딩 및 브라우저 Refresh

21.2.1.1. $p.reinitialize()

`$p.reinitialize()` 함수는 자신이 실행된 화면을 다시 로딩하거나 브라우저를 Refresh합니다.

Code 21-2 사용 예

```
1  // 브라우저를 refresh.
2  $p.reinitialize(true);
3
4  // 페이지를 다시 로딩.
5  $p.reinitialize();
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/_General/reinitialize_$p/)

그림 21-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/6HH_y9jxOQA)

22. 기타

22.1 ActiveX

Table 22-1 컴포넌트 설명

요약	ActiveX 사용을 지원.

22.2 Applet

Table 22-2 컴포넌트 설명

요약	Applet 사용을 지원.

22.3 Flash

Table 22-3 컴포넌트 설명

요약	Flash 사용을 지원.

22.4 Output

Table 22-4 컴포넌트 설명

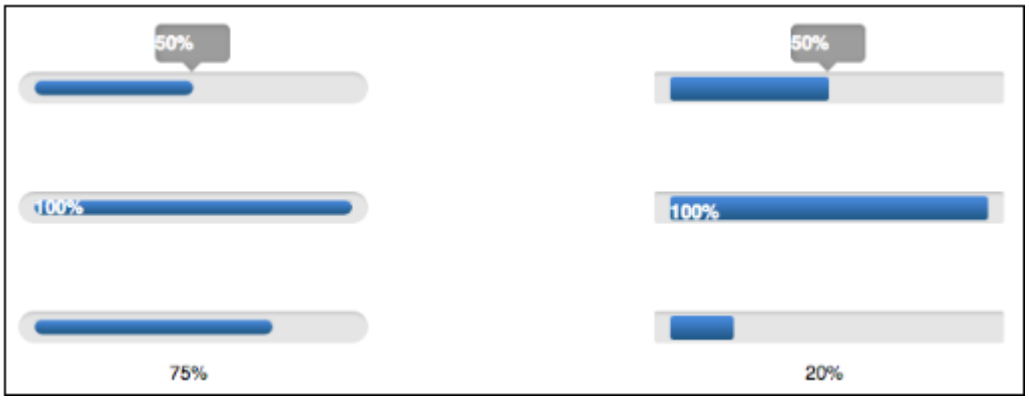
요약	• 브라우저에 문자열을 출력. • 최상위에 태그를 사용하며, 텍스트 출력 및 포맷 적용 등의 기능을 제공. • 현재 Deprecated 상태. TextBox 사용을 권장.

22.5 ProgressBar

Table 22-5 컴포넌트 설명

요약	진행 상태를 표시하는 컴포넌트.
주요 용도	• 특정 동작의 진행 상태를 표시.

그림 22-1 ProgressBar



22.6 RoundedRectangle

Table 22-6 컴포넌트 설명

요약	• 둥근 모서리의 사각형을 제공. • 사각형 내부에 색을 채우거나 gradient를 설정할 수 있음. • SVG를 활용하여 간단한 라운드 박스를 그릴 수 있으나, 다른 컴포넌트에 비해 속도가 느리므로 꼭 필요한 경우에만 사용 권장.

22.7 Tag

Table 22-7 컴포넌트 설명

요약	일반 HTML 태그를 WebSquare에서 관리하는 상위 객체

22.8 XHTML

Table 22-8 컴포넌트 설명

요약	• XHTML 파일을 레이어에 표시. • XHTML 페이지를 임베드할 수 있는 플러그인. • HTML 파일의 경로는 src 속성을 통해 설정 가능.

22.9 XSL

Table 22-9 컴포넌트 설명

요약	XSL을 통해 웹스퀘어 XML을 출력.

Part V. 데이터 통신

23. DataCollection

23.1 DataCollection

정의

브라우저의 메모리에 할당되는 JavaScript 데이터 객체.

DataCollection은 다양한 종류의 방대한 데이터를 웹 브라우저에서 쉽게 제어하기 위해 WebSquare5가 사용하는 데이터 모델.

종류

DataMap: 단건 데이터 객체

DataList: 다건 데이터 객체

LinkedDataList: DataList 객체에 Filter/Sort를 적용한 결과

Table 23-1 DataCollection 모델

모델	설명
dataMap	key/value 형태의 단일 데이터로 구성된 객체
dataList	리스트 형태의 다건의 데이터로 구성된 객체
linkedDataList	dataList를 필터링/정렬한 후, 그 결과만 제공

기능

서버에 전달할 데이터 규격을 정의 (Reference)

서버로 부터 받을 데이터 규격을 정의 (Target)

브라우저와 서버 간의 통신은 DataCollection 데이터 모델과 Submission을 통해 설정합니다.

주요 용도

화면에서 사용하고자 하는 임시 데이터

UI컴포넌트와 연동

서버로 부터 받은 단일형(DataMap) 혹은 목록형(DataList) 데이터를 브라우저에 출력

웹 브라우저로부터 원격의 서버에 존재하는 데이터를 (추가, 삭제, 편집 등) 관리할 수 있는 인터페이스 제공

특징

DataCollection은 XML 구조와 XPath에 대한 이해 없이도 데이터 구조를 이해할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공.

DataCollection 뷰에서 설정한 DataCollection의 코드는 Source 탭에 자동 생성됨.

각 데이터 객체의 id는 필수값.

JSON, XML, JSON Array포맷으로 설정(set)하거나 또는 반환(get) 받을 수 있다.(LinkedDataList는 반환만 가능.)

초기값을 정의할 수 있다. (LinkedDataList 제외)

동적(Script)으로 생성 가능.

데이터의 상태(추가/수정/삭제)값을 관리.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_DataCollection/dataList_dataMap_linkedDataList.xml*)

그림 23-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bGIxYMKQlCA)

23.2 DataList

아래는 개발자가 DataCollection 뷰에서 DataList을 생성할 때 Source 탭에 자동 생성되는 코드입니다. 아래 예에서 "이름, 주소, 이메일" 칼럼에 대해 "홍길동, 서울시 구로구, user2@mail.com"와 "이태백, 서울 강남구, user2@mail.com" 두 건의 데이터 존재합니다.

Code 23-1 DataList

```
<head>
<xf:model>
  <w2:dataCollection baseNode="map">
    <w2:dataList id="dataList1" baseNode="vector" repeatNode="map" valueAttribute="">
      <w2:columnInfo>
        <w2:column id="name" name="이름" dataType="text" />
        <w2:column id="addr" name="주소" dataType="text" />
        <w2:column id="email" name="이메일" dataType="text" />
      </w2:columnInfo>
    <w2:data use="true"  xmlns="">
    <w2:row>
      <name>홍길동</name>
      <addr>서울 구로구</addr>
      <email>user1@mail.com</email>
    </w2:row>
    <w2:row>
      <name>이태백</name>
      <addr>서울 강남구</addr>
      <email>user2@mail.com</email>
    </w2:row>
    </w2:data>
    </w2:dataList>
  </w2:dataCollection>
</xf:model>
</head>
```

Table 23-2 dataList 하위 노드

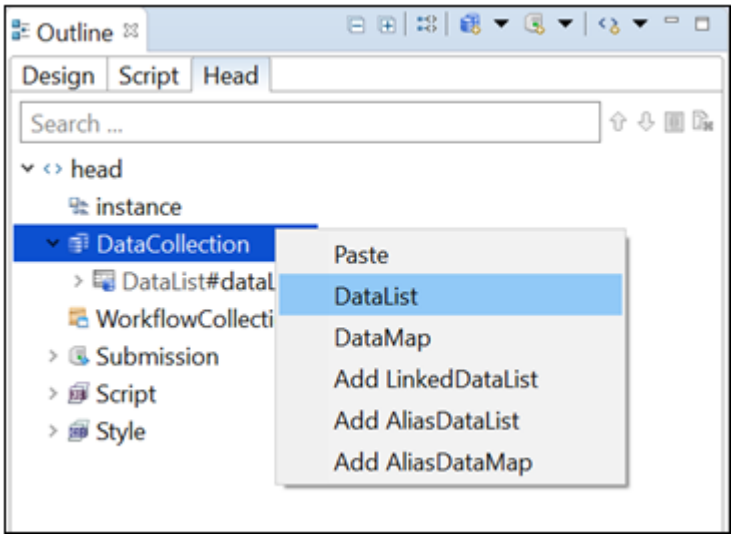
하위노드	설명		
<w2:columnInfo>	열 정보		
		열 정보	
		id	열 ID 고유값

하위노드	설명		
	<w2:column>		get/set은 사용할 수 없습니다.
		name	열 이름
		dataType	데이터 타입 (number, text, date) 기본값: text
<w2:data>	실제 데이터		
	use	true: 입력된 데이터를 실제 초기값으로 사용. false: WebSquare5 Studio의 Design 탭에만 입력된 데이터를 표시함.	
	row	반복 데이터를 구분하는 노드	
		데이터	각각의 열에 대한 값을 설정합니다.

23.2.1. 생성

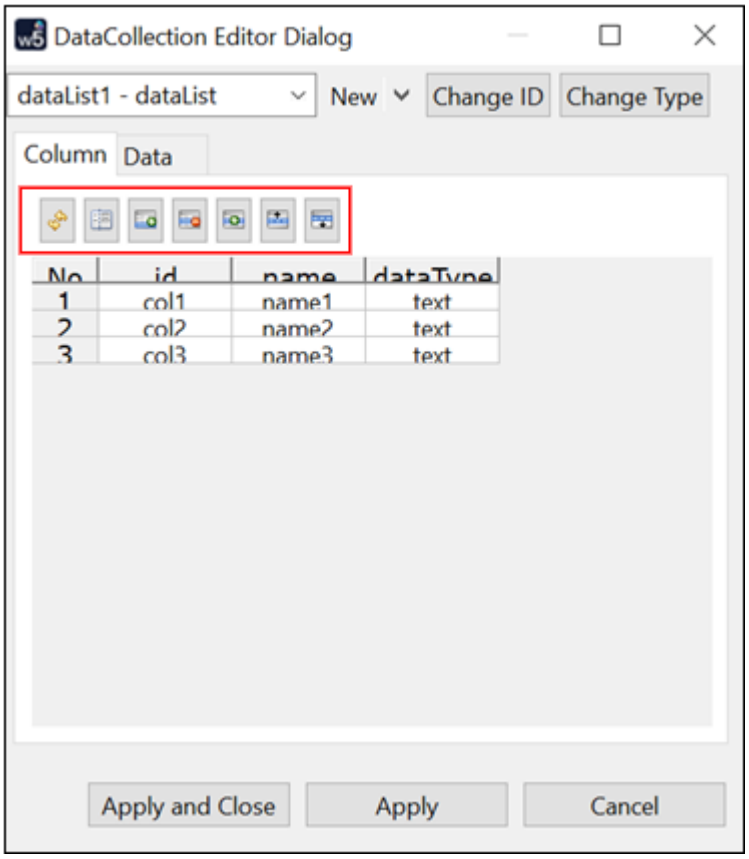
1. **Outline** - **Head** 뷰를 선택합니다.
2. **DataCollection**을 우클릭한 후, **DataList**를 선택합니다.

그림 23-2 DataList 추가



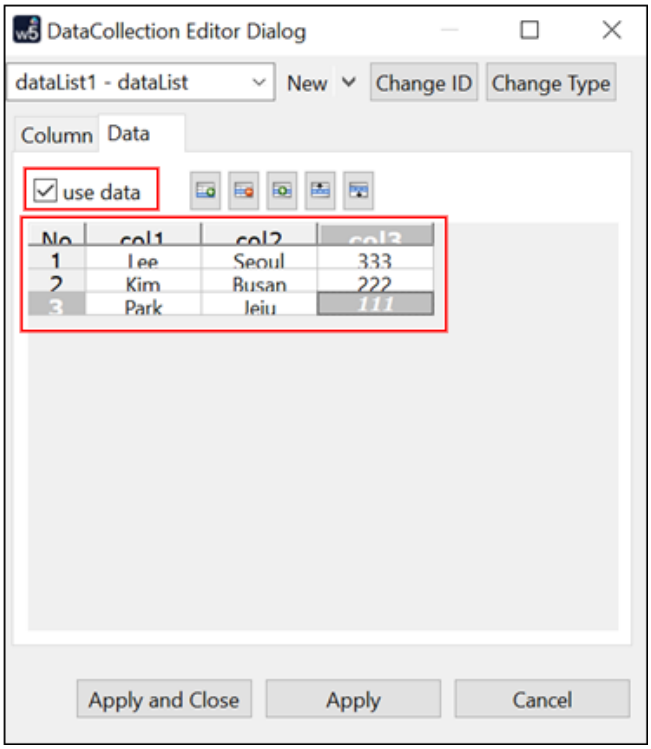
3. 아래와 같은 창이 표시되면, 행 추가 버튼을 클릭하여 데이터를 입력합니다. (이미 데이터가 존재할 경우 복사하기-붙여넣기를 하십시오.)

그림 23-3 DataList 정의



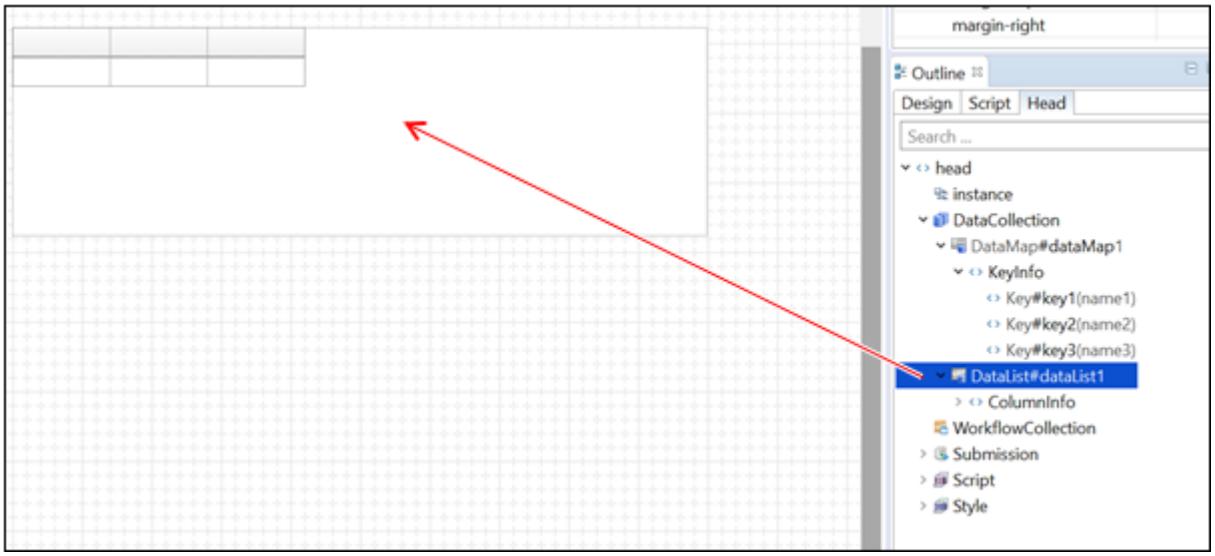
4. 데이터 통신 없이 브라우저에 기본값을 표시할 경우 **Data** 탭을 선택한 후 **use data**를 선택하고, 컬럼 별 데이터를 입력합니다.

그림 23-4 데이터 입력



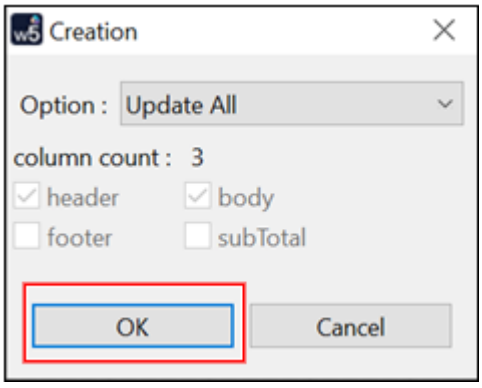
5. DataList에 정의된 형태의 데이터를 출력할 GridView를 Design 탭에 그립니다.
6. **Outline** - **Head** - **DataCollection** 선택 후 바인딩할 DataList를 GridView로 드래그-앤-드롭합니다.

그림 23-5 DataList를 GridView로 드래깅하여 바인딩하기



7. 아래와 같은 창이 나타나면 OK를 클릭합니다.

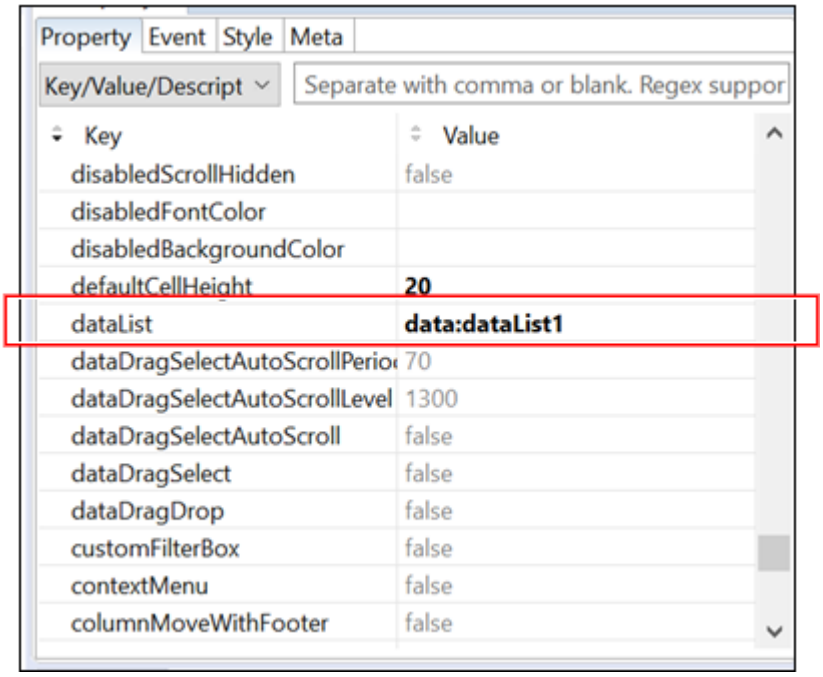
그림 23-6 GridView와 바인딩하기



8. GridView 상의 툴팁 혹은 `dataList` 속성 설정을 통해 바인딩 상태를 확인할 수 있습니다.

그림 23-7 GridView 툴팁

그림 23-8 GridView의 `dataList` 속성 확인



9. 혹은 **Outline** - **Head** 뷰에서 DataList를 우클릭한 후 **Search bound component**를 클릭하여 해당 DataList와 바인딩된 컴포넌트를 확인할 수 있습니다.

그림 23-9 DataList와 바인딩된 컴포넌트 확인

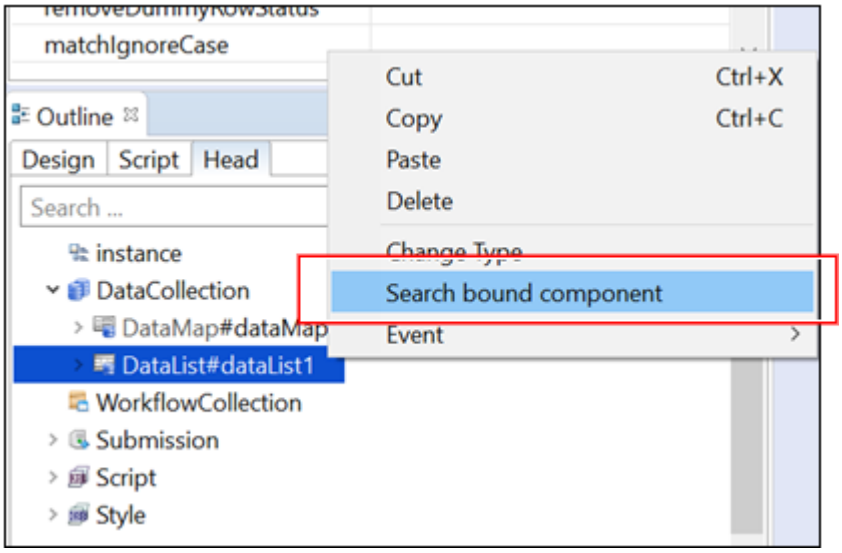
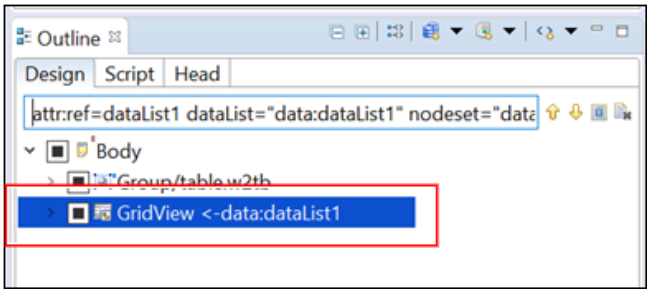


그림 23-10 바인딩된 컴포넌트 검색 결과



10. 브라우저에서 Page 화면을 실행하여 정상적으로 바인딩 되었는지 확인합니다.

그림 23-11 실제 실행 화면

name1	name2	name3
Lee	Seoul	333
Kim	Busan	222
Park	Jeju	111

23.2.2. 데이터 설정

`string` 타입의 데이터를 DataList 컬럼에 복사할 때 DataList 컬럼의 `dataType`이 `"number"`인 경우, `string` 타입의 데이터를 `dataType="number"` 타입으로 변환하여 DataList 컬럼에 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 DataList의 `keepDataType` 속성 값을 `"true"`로 설정하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/keepDataType_DataList.xml)

그림 23-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/FRxRJ6jawyg)

23.3 DataMap

아래는 개발자가 DataCollection 뷰에서 DataMap을 생성할 때 Source 탭에 자동 생성되는 코드입니다. 아래의 예에서 key/value 형태의 데이터 "이름/홍길동, 주소/서울시 구로구, 이메일/user2@mail.com" 한 건 존재합니다.

Code 23-2 DataMap

```
<head>
<xf:model>
  <w2:dataCollection baseNode="map">
    <w2:dataMap id="dataMap1" baseNode="userInfo">
      <w2:keyInfo>
        <w2:key id="name" name="이름" dataType="text"/>
        <w2:key id="addr" name="주소" dataType="text"/>
        <w2:key id="email" name="이메일" dataType="text"/>
      </w2:keyInfo>
      <w2:data use="true">
        <name>홍길동2</name>
        <addr>서울시 구로구</addr>
        <email>user2@mail.com</email>
      </w2:data>
    </w2:dataMap>
  </w2:dataCollection>
</xf:model>
</head>
```

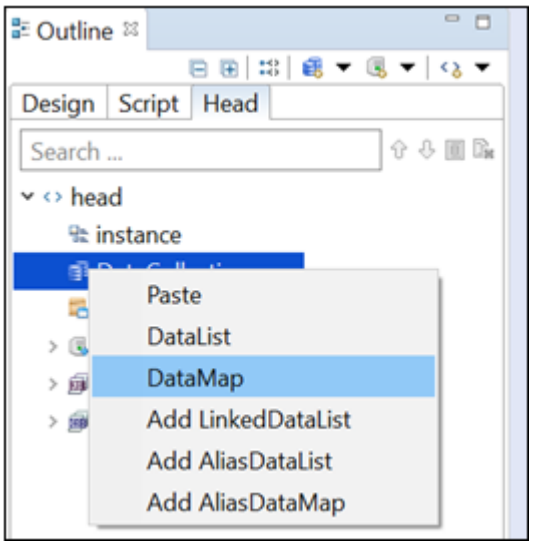
Table 23-3 DataMap 하위 노드

하위노드	설명		
`<w2:keyInfo>`	key 정보		
	`<w2:key>`	key 값	
		`id`	ID 고유값 get/set은 사용할 수 없습니다.
		`name`	key 이름
		`dataType`	데이터 타입 (number, text, date) 기본값: text
`<w2:data>`	실제 데이터		
	`use`	`true`: 입력된 데이터를 실제 초기값으로 사용 `false`: WebSquare5 Studio의 Design 탭에만 입력된 데이터를 표시함.	
		데이터	각각의 키에 대한 값을 입력합니다.

23.3.1. 생성

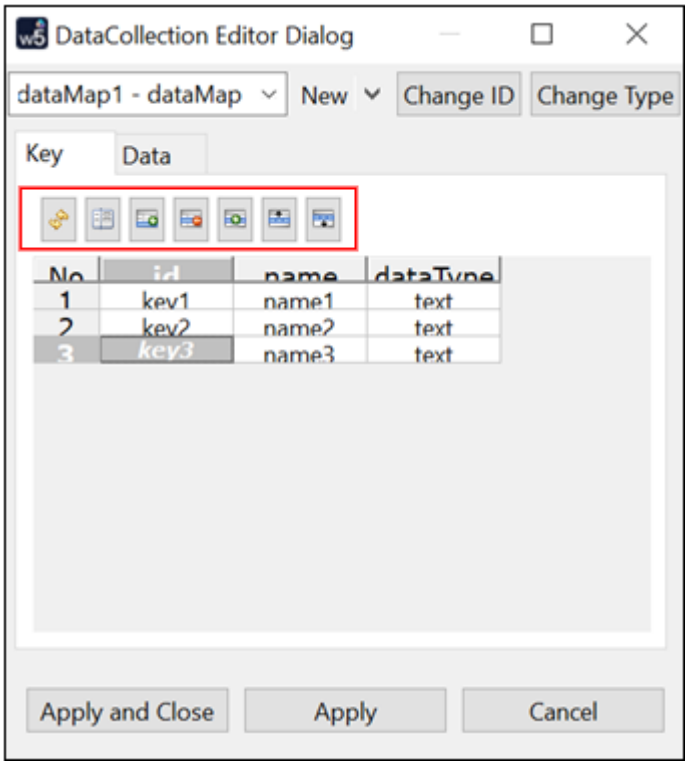
1. **Outline** - **Head** 뷰를 선택합니다.
2. **DataCollection**을 우클릭한 후, **DataMap**을 선택합니다.

그림 23-13 DataMap 추가

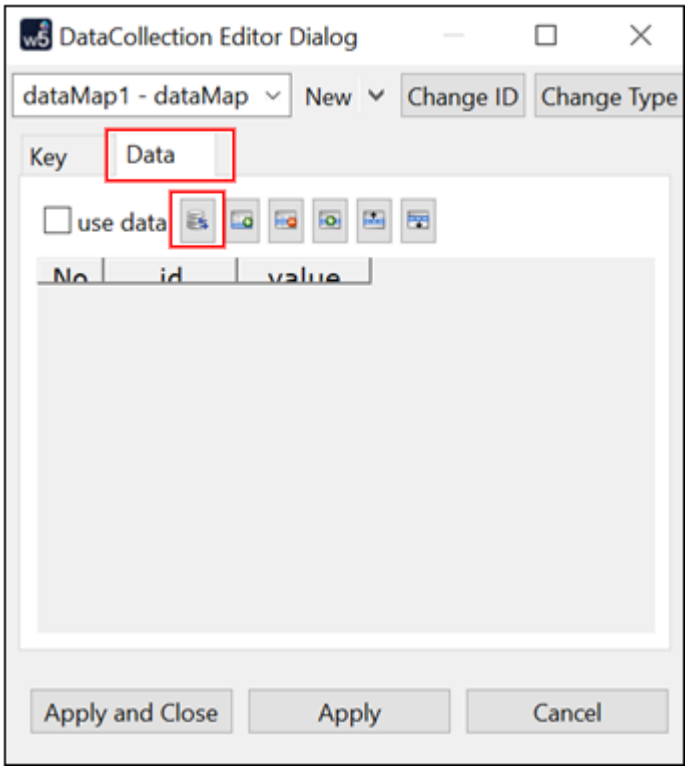


3. 아래와 같은 창이 표시되면, 행 추가 버튼을 클릭하여 Key 정보를 입력합니다. (이미 데이터가 존재할 경우 복사하기-붙여넣기를 하십시오.)

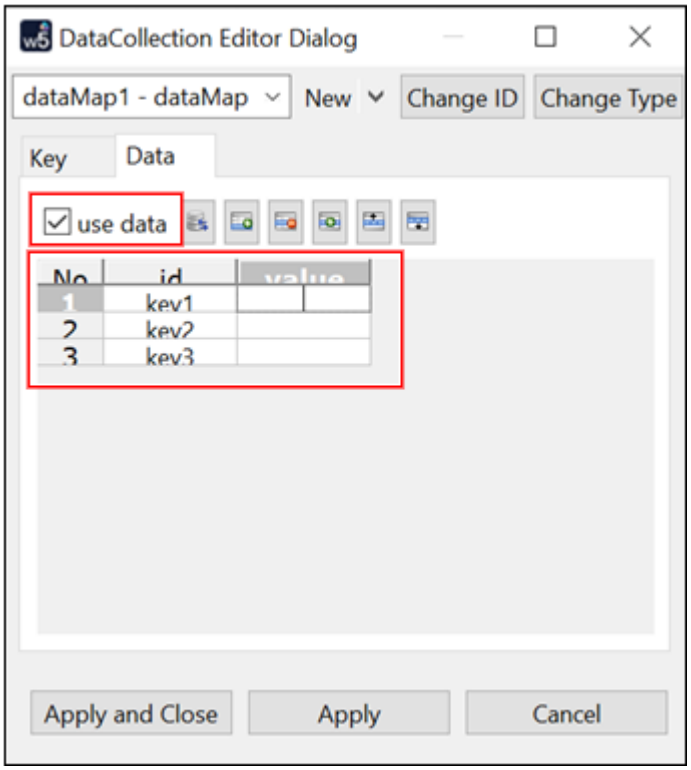
그림 23-14 DataMap 정의



4. 데이터 통신 없이 브라우저에 기본값을 표시할 경우 **Data** 탭을 선택한 후 **use data** 옆의 첫번째 버튼을 클릭합니다.

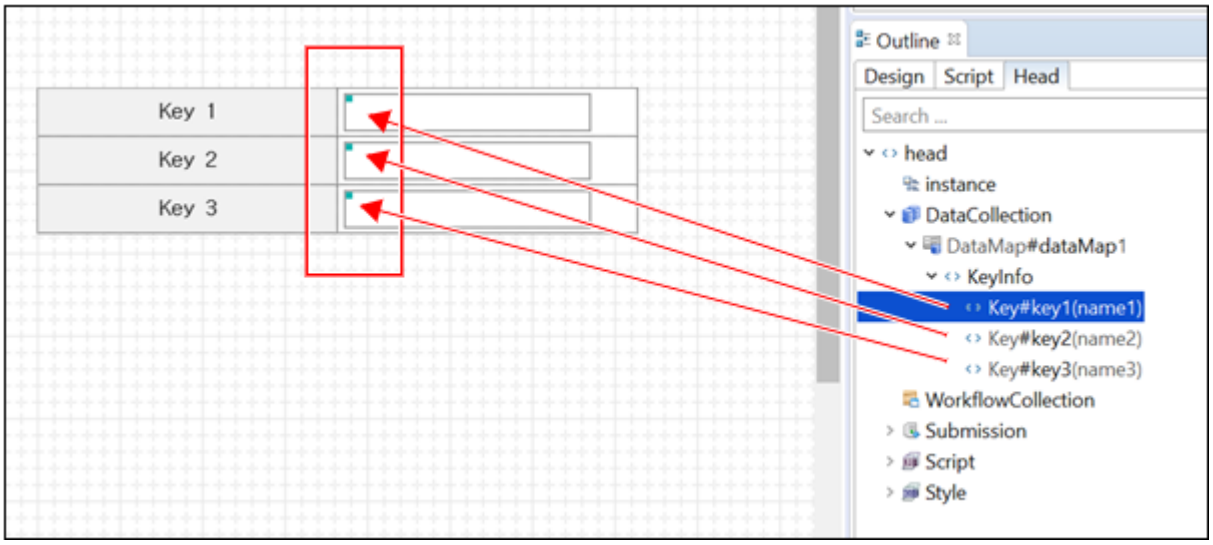


5. 데이터 통신 없이 브라우저에 기본값을 표시할 경우 **use data**를 선택하고, Key 정보에 따라 데이터를 입력합니다.



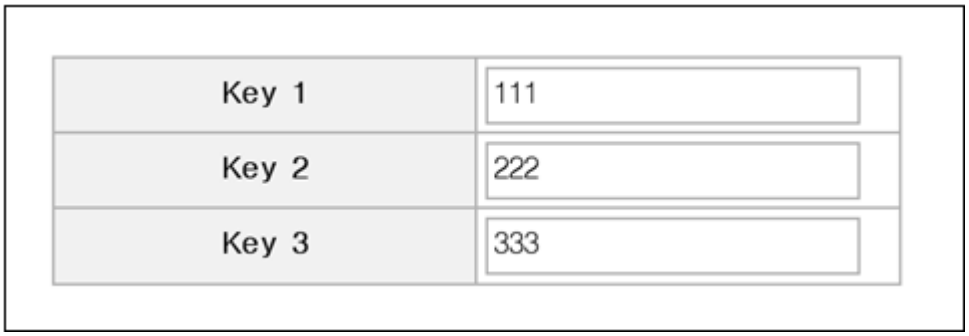
6. DataMap에 정의된 형태의 데이터를 출력할 화면을 Design 탭에서 구성합니다.
7. **Key Info** 부분에서 Key를 클릭한 후 해당 Key의 바인딩할 컴포넌트로 드래그-앤-드롭합니다.
8. 바인딩된 컴포넌트에 초록색 표시가 나타나는지 확인합니다.

그림 23-15 바인딩



9. 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
10. 위의 6 ~ 8 단계에서 입력한 데이터가 표시되는지 확인합니다.

그림 23-16 실행 화면



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/Submission/executeSubmission_$p_DataMap/)

그림 23-17 YouTube 동영상 (https://youtu.be/aMj0Pxyc9Tc)

23.3.2. 데이터 설정

number 타입의 데이터를 DataMap 키에 복사할 때 DataMap 키의 dataType이 "number"인 경우, number 타입의 데이터를 dataType="string" 타입으로 변환하여 DataMap 키에 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 DataMap의 keepDataType 속성 값을 "true"로 설정하십시오.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/keepDataType_DataMap.xml)

그림 23-18 YouTube 동영상 (https://youtu.be/G8l864qjL6M)

23.3.3. 바인딩된 컴포넌트 확인

`getRefComponent()` 함수를 사용하면 DataMap과 바인딩된 컴포넌트(들)의 ID를 반환할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_DataCollection/getRefComponent_DataMap.xml*)

그림 23-19 YouTube 동영상 (https://youtu.be/DahV6Ymncl4)

23.3.4. 이벤트

23.3.4.1. onbeforemodelchange

onbeforemodelchange 이벤트는 데이터 값이 변경되기 직전에 발생하며, rowIndex, colID, oldValue, newValue 값을 JSON 형식으로 받습니다. 이벤트 핸들러가 false를 반환하면, 데이터 변경을 취소하고 예전 값으로 돌아가고, 이외의 경우에는 입력된 값으로 데이터가 변경됩니다.

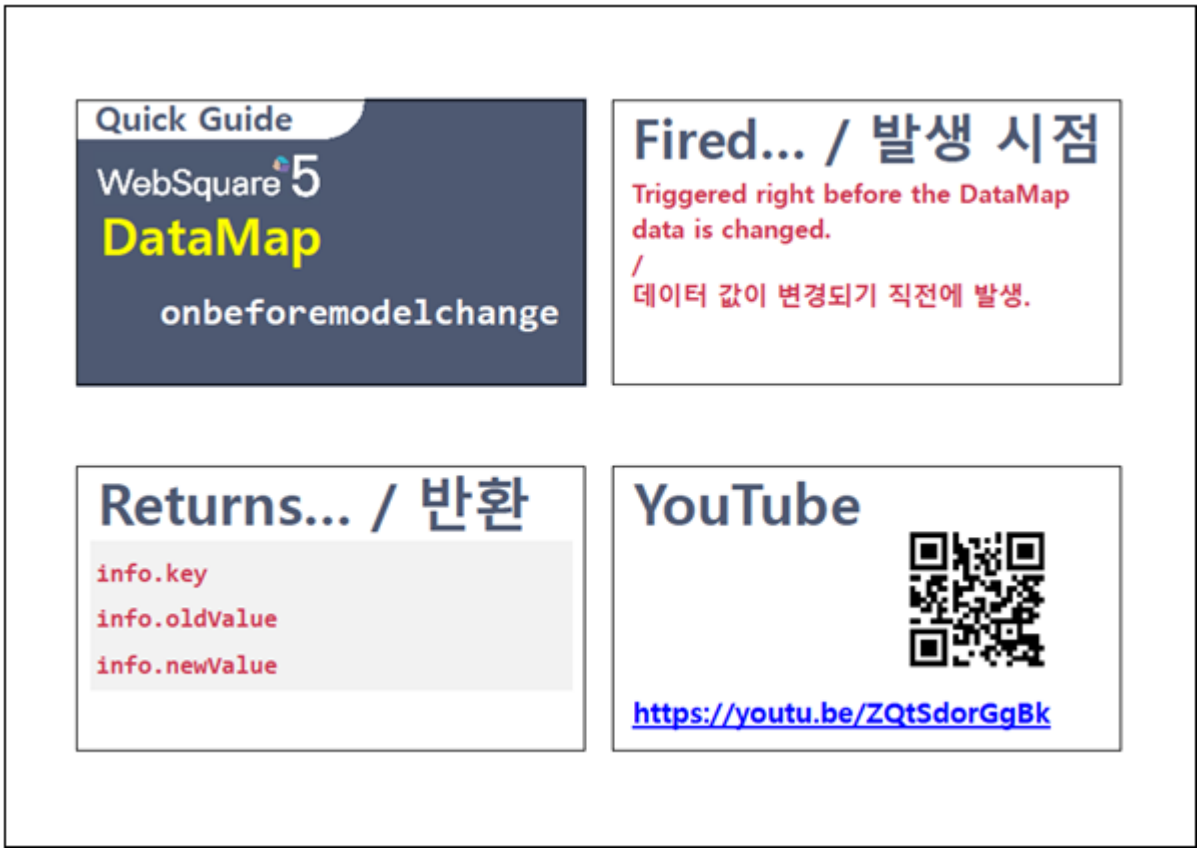
Code 23-3 이벤트 핸들러 예시

```
scwin.dataMap1_onbeforemodelchange = function(info) {
  if (info.newValue == "No_Use") {
    return false;
  } else {
    return true;
  }
};
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/onbeforemodelchange_DataMap.xml)

그림 23-20 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ZQtSdorGgBk)



23.4 LinkedDataList

LinkedDataList는 DataList의 데이터를 필터링하거나 정렬한 결과만을 저장하는 객체입니다. DataList 데이터를 필터링하여 아래와 같은 컴포넌트의 선택항목으로 표시할 때 LinkedDataList를 사용하십시오

- AutoComplete
- CheckBox
- CheckComboBox
- MultiSelect
- Radio

- SelectBox

23.4.1. 권장 사용법

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/recommended_use_LinkedDataList.xml)

그림 23-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rY_cNEi3exY)

권장 사용법

DataList의 데이터는 1,000 건 이하를 권장하며 최대 10,000건까지 지원합니다.

LinkedDataList는 행 추가, 데이터 일괄 추가, 데이터 전체 삭제 기능을 제외한 DataList에서 지원하는 함수를 모두 지원합니다.

Code 23-4 linkedDataList 예제

```
<head>
    <xf:model>
    <w2:dataCollection baseNode="map">
        <w2:linkedDataList id="linkedDataList1" baseNode="vector" repeatNode="map"
valueAttribute="" bind="dataList1"/>
            <w2:condition type="filter"><![CDATA[ col1 == "1" ]]></w2:condition>
            <w2:condition type="sort"><![CDATA[DESC('Id')]]>
</w2:condition>
    </w2:dataCollection>
</xf:model></head>
```

Table 23-4 linkedDataList 속성

속성	설명
bind	원본 데이터가 저장된 DataList
filterCondition	필터링 조건식
sortCondition	정렬 조건식

23.4.2. 생성

1. 위의 에서 설명한 방법으로 DataList를 생성합니다.
2. DataCollection을 우클릭한 후 [Add]를 클릭합니다.
3. [LinkedDataList 추가하기]를 선택합니다.
4. 정렬 조건이나 필터링 조건을 입력합니다.
5. LinkedDataList의 bind 속성을 위에서 생성한 DataList로 지정합니다.
6. 위의 DataList에서 설명한 것과 동일한 방법으로 컴포넌트를 그리고 생성한 LinkedDataList와 바인딩합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_DataCollection/create_LinkedDataList.xml*)

그림 23-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/rpn_YyAgUeg)

23.4.3. 정렬 및 필터링 조건 설정 (setCondition())

`setCondition()` 함수를 사용하여 LinkedDataList의 정렬 및 필터링 조건을 설정할 수 있습니다.

23.4.3.1. 정렬

조건식

Oracle의 DB SQL문과 동일합니다.

초기 생성

LinkedDataList 생성 시 **Sort Condition**으로 지정.

함수

`setCondition` 함수를 사용.

Code 23-5 Sort 예제 (1)

```
linkedDataList1.setCondition("sort", "ASC('col0')");
```

Code 23-6 Sort 예제 (2)

```
linkedDataList1.setCondition("sort","DESC( ' col0 ' )");
```

Code 23-7 Sort 예제 (3)

```
linkedDataList1.setCondition("sort","DESC( ' col0 ' ) && DESC( ' col1 ' )");
```

23.4.3.2. 필터링

초기 생성

LinkedDataList 생성 시 **Filter Condition**으로 지정.

함수

`setCondition` 함수를 사용.

Code 23-8 Filter 예제

```
var condition = "col1>=2 && col2=='b'" ;
$p.data.create( { "id" :"linkedDataList1" ,
                    "type" : "linkedDataList" ,
                    "option" : { "baseNode" : "vactor",
                                 "repeatNode" : "list", "valueAttribute" : "",
                                 "bind" : "dataList1",
                                 "filterCondition" : condition
                                }
                     } );
```

Table 23-5 필터링 조건 설정

필터	함수 조건식	설명
val	Bno==val('selectbox1')	bind된 data가 selectBox1의 value와 같은 데이터만 표현
ref	Bno == ref('data:dataList1.Bno')	bind된 data가 dataList1의 colId 'Bno'의 데이터 값과 같은 데이터만 표현
dafault	Bno == "1"	bind된 data의 colId 'Bno'가 1인 데이터만 표현

Table 23-6 비교문 관계 & 논리 연산자

비교문 조건식	설명
A == B	A와 B가 일치하는 데이터 반환
A != B	A와 B가 일치하지 않는 데이터 반환

비교문 조건식	설명
A >= B	A가 B보다 크거나 같은 데이터 반환
A <= B	A가 B보다 작거나 같은 데이터 반환
A > B	A가 B보다 큰 데이터 반환
A < B	A가 B보다 작은 데이터 반환
(A) && (B)	A 조건과 B 조건이 모두 참인 데이터 반환
(A) || (B)	A 조건 또는 B 조건 둘 중 어느 하나가 참이면 데이터 반환

23.4.3.3. 예제 (1)

LinkedDataList의 필터링 및 정렬 조건을 설정하는 예제입니다.

그림 23-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/aaB2U-mlFXA)

23.4.3.4. 예제 (2)

Radio와 바인딩된 LinkedDataList의 정렬 및 필터링 조건을 설정하는 예제입니다.

Code 23-9 사용 예 (정렬 조건 설정)

```
linkedDataList1.setCondition(
    "sort", "DESC('ID')"
);
```

Code 23-10 사용 예 (필터링 조건 설정)

```
linkedDataList1.setCondition(
    "filter", "Region == 'Seoul'"
);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/setCondition_LinkedDataList_Radio/)

그림 23-24 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ryTUYKFiHx8)

23.4.4. setColumnFilter()

`setColumnFilter()` 함수를 사용하여 LinkedDataList의 데이터를 필터링할 수 있습니다.

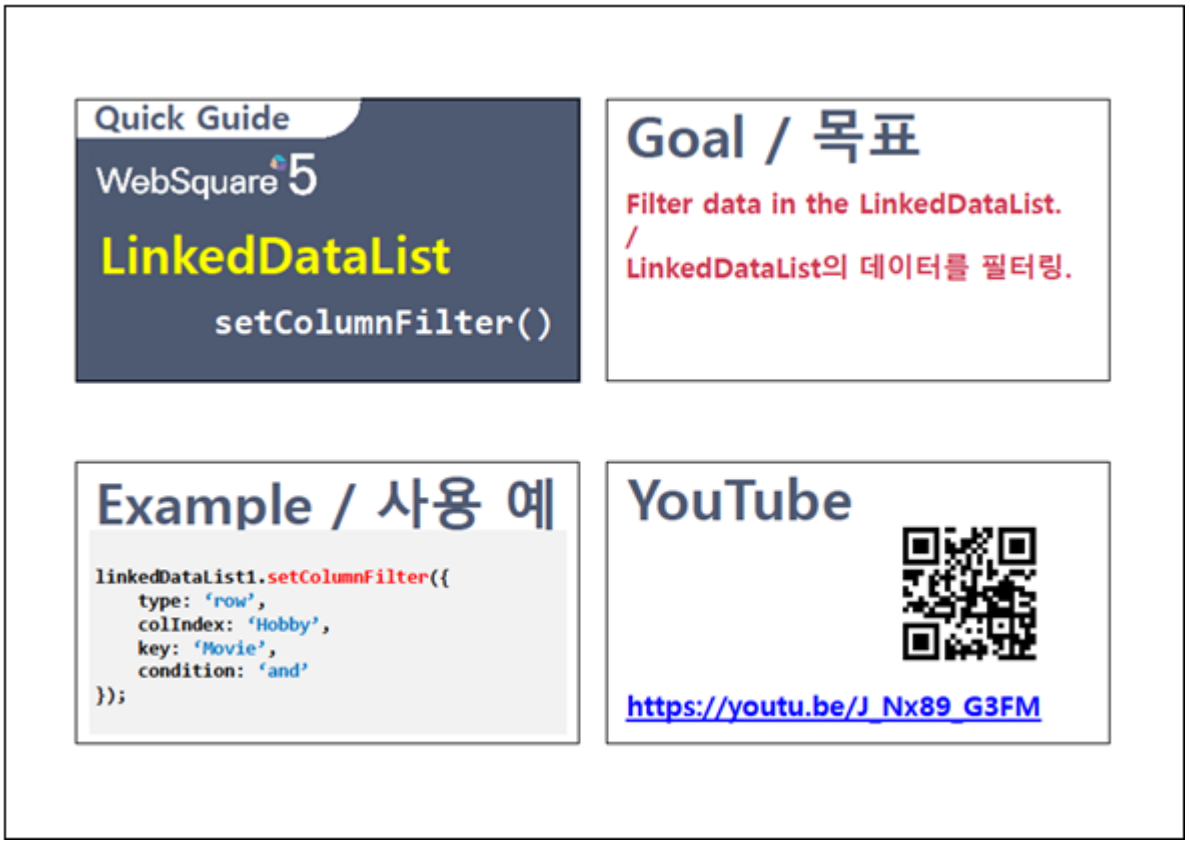
Code 23-11 사용 예 (Hobby 컬럼의 값이 "Movie"인 데이터만 필터링)

```
linkedDataList1.setColumnFilter({
    type: 'row',
    colIndex: 'Hobby',
    key: 'Movie',
    condition: 'and'
});
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/setColumnFilter_LinkedDataList/)

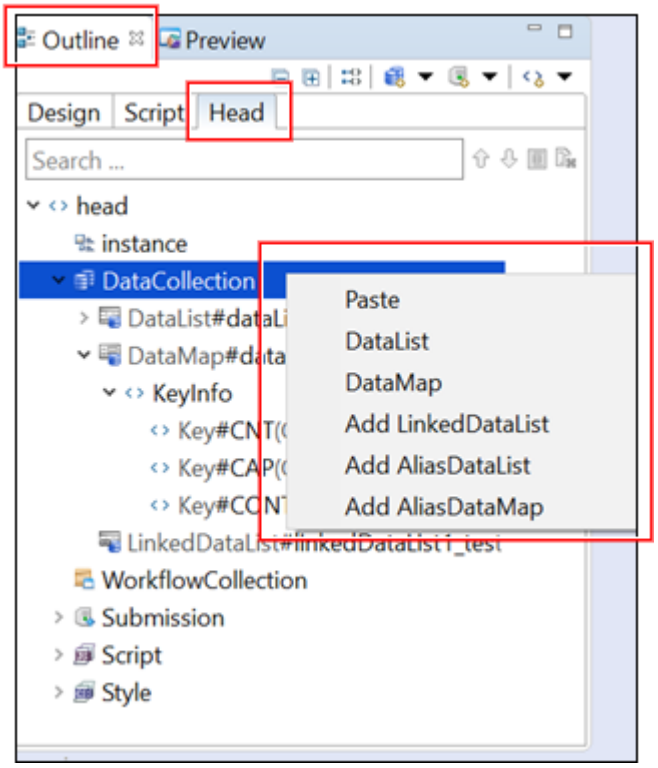
그림 23-25 YouTube 동영상 (https://youtu.be/J_Nx89_G3FM)



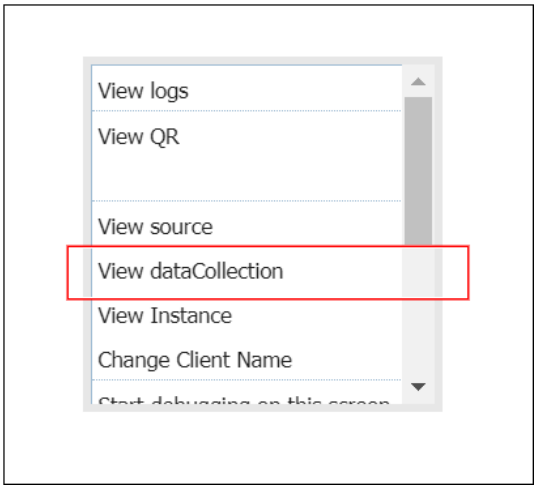
23.5 Studio에서 생성하고 디버깅 메뉴로 확인하기

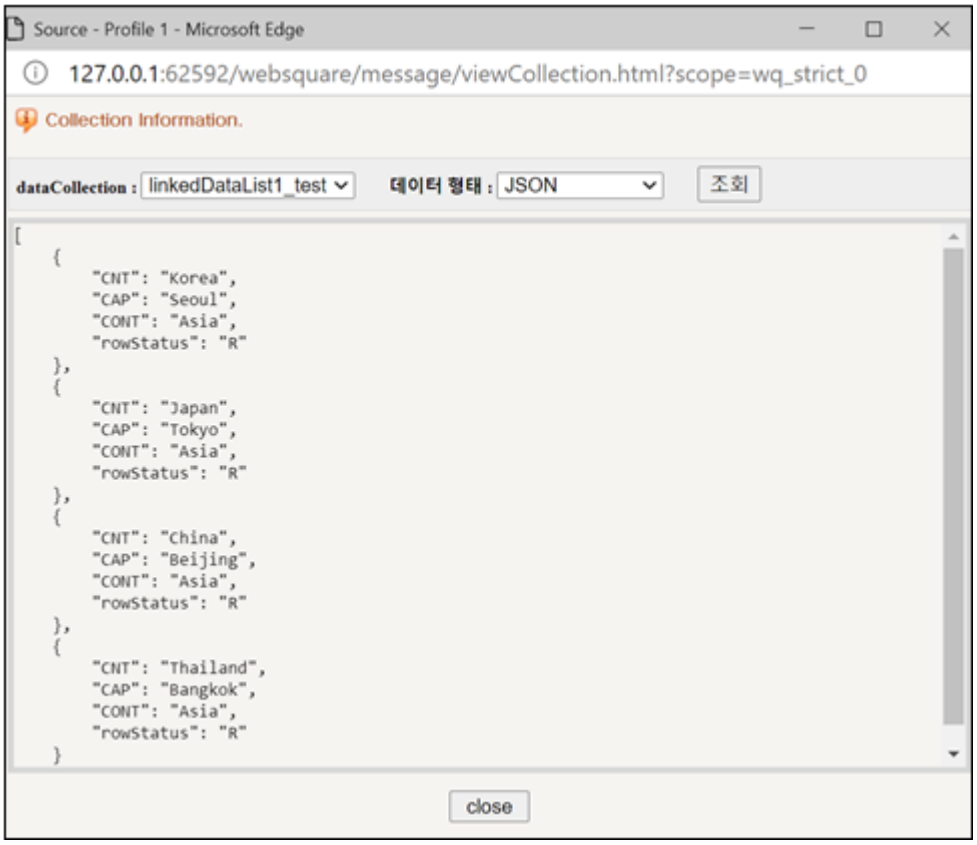
Studio에서 DataList, DataMap, LinkedDataList를 생성한 후, 웹스퀘어가 제공하는 디버깅 메뉴를 이용하여 생성한 DataList, DataMap, LinkedDataList의 데이터를 확인할 수 있습니다.

Studio의 **`Outline` 뷰** - **`Head` 탭**에서 DataCollection을 우클릭한 후, 각 메뉴를 선택하여 DataMap, DataList, LinkedDataList를 생성할 수 있습니다.



DataMap, DataList, LinkedDataList를 생성한 페이지를 브라우저에 로딩한 후, Ctrl 버튼을 누른채로 마우스를 우클릭하면 아래와 같이 디버깅 메뉴가 표시됩니다. View dataCollection 메뉴를 선택하여 생성한 DataMap, DataList, LinkedDataList를 확인할 수 있습니다.





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_DataCollection/dataList_dataMap_linkedDataList.xml*)

그림 23-26 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bGIxYMKQlCA)

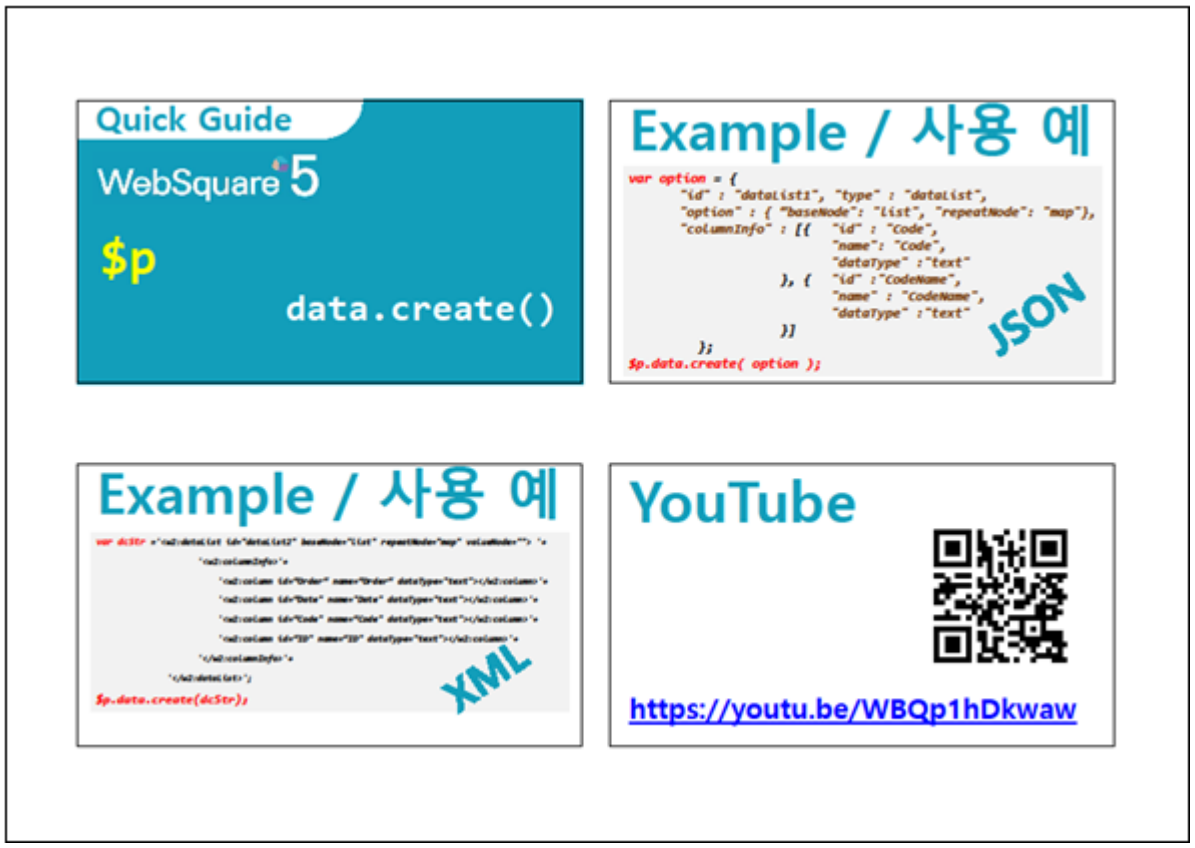
23.6 동적 생성

`$p.data.create();` 함수를 사용하여 DataCollection을 동적으로 생성할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/data/data_create_$p_setData_DataList_mutipleDataListDownload_WebSquare_util.xml)

그림 23-27 YouTube 동영상 (https://youtu.be/WBQp1hDkwaw)

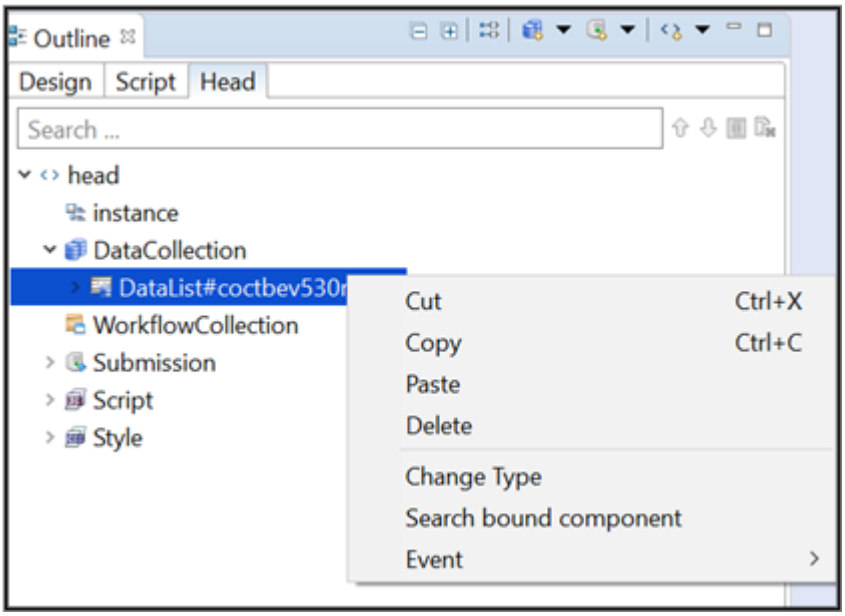


23.7 복사 및 삭제

특정 Page의 DataCollection을 복사해서 다른 Page 에서 사용하는 것이 가능합니다.

Outline - **Head** 뷰를 선택 후, 복사/삭제할 DataCollection을 클릭한 후 해당 메뉴를 선택하십시오.

그림 23-28 Outline - Head - DataCollection 우클릭 시



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_DataCollection/introduction_DataList.xml*)

그림 23-29 YouTube 동영상 (https://youtu.be/TBJCxgTBo7c)

23.8 주요 API

JavaScript에 익숙한 사용자의 경우 API를 통해 아래와 같은 기능을 직접 사용할 수 있습니다.

Table 23-7 기능 요약

분류	기능 설명
공통	여러 개의 DataList와 DataMap 값을 한번에 조회, 설정
	DataList 및 DataMap을 생성, 삭제
DataMap	특정 key 혹은 index에 해당하는 데이터를 반환, 설정
	전체 데이터를 JSON 객체, Array, XML로 변환
	JSON 객체, Array, XML로 부터 DataMap 생성
	데이터 갯수 반환
DataList	(단일, 복수) 행 조회 및 삽입
	(단일, 복수) 열 조회 및 삽입
	(단일, 복수) 셀 조회 및 삽입
	데이터 정렬 및 필터링
	연산 (합, 평균, 최소값, 최대값 등)

전체 API에 대한 자세한 설명은 API 가이드를 참고하십시오.

23.8.1. 여러 DataList를 Excel 파일로 다운로드

DataList 여러 개 → Excel 다운로드 참조.

23.8.2. `getAllDataCollection()`

Table 23-8 `getAllDataCollection`

설명	한 화면 내에 있는 모든 DataCollection 목록을 반환.
형식	`$p.data.getAllDataCollection();`
반환 값	모든 DataCollection ID를 담은 배열. (예: ["dataList1","dataList2"])
참고	`getAllDataCollection("object")` 로 호출할 경우, DataCollection 객체 자체를 직접 배열에 담아 반환.

Code 23-12 사용 예 (ID를 반환)

```
var ret = $p.data.getAllDataCollection();

// 반환 값 (각 객체의 id를 배열에 담아 반환)
//  ret == ["dataList1","dataList2"]
```

Code 23-13 사용 예 (객체 자체를 반환)

```
var ret = $p.data.getAllDataCollection("object");

// 반환 값 ("object"라는 인자를 넣어서 호출하면 객체 자체를 반환)
// ret == [dataList1,dataList2]
```

23.8.3. getAllJSON()

DataList의 전체 데이터를 JSON으로 변환하여 1차원 배열로 반환할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/getAllJSON_DataList/)

그림 23-30 YouTube 동영상 (https://youtu.be/X2kMVMJEarw)

23.8.4. getFilterList()

DataList가 필터링된 경우, DataList 각 칼럼의 필터링 상태를 반환하는 함수입니다. 사용 방법은 아래와 같습니다.

Table 23-9 getFilterList

형식	`dataList1.getFilterList();`
반환 값	dataList에 적용된 필터들을 배열로 저장한 객체
관련 함수	`setColumnFilter`

아래는 현재 필터링 상태를 저장한 후, 필터링을 해제하고 다시 이전 필터링 상태로 돌아가는 예제입니다.

Code 23-14 사용 예

```
<script type="text/javascript"><![CDATA[
            var data = [];
            for(var i = 0; i < 20*3 ; i++){
                data.push(i);
            }
            dataList1.setData(data);
            scwin.tempFilter = [];

    scwin.trigger1_onclick = function(e) {
        dataList1.clearFilter();
    };

    scwin.trigger2_onclick = function(e) {
        scwin.tempFilter = dataList1.getFilterList();
    };

    scwin.trigger3_onclick = function(e) {
        for(var i = 0; i < scwin.tempFilter.length; i++){
            dataList1.setColumnFilter(scwin.tempFilter[i]);
        }
    };
]]></script>
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/_DataCollection/getFiterList_clearFilter_setColumnFilter_DataList/*)

그림 23-31 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hvxhjZoPsts)

23.8.5. `getFilteredRowIndex()`

`getFilteredRowIndex( realRowIndex );` 함수를 통해 필터링 후 행의 변경된 인덱스를 확인할 수 있습니다.

그림 23-32 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xbtkTRYbHq4)

23.8.6. 데이터 설정

23.8.6.1. setJSON()

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/setJSON_DataList/)

그림 23-33 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0h_YVjGznJg)

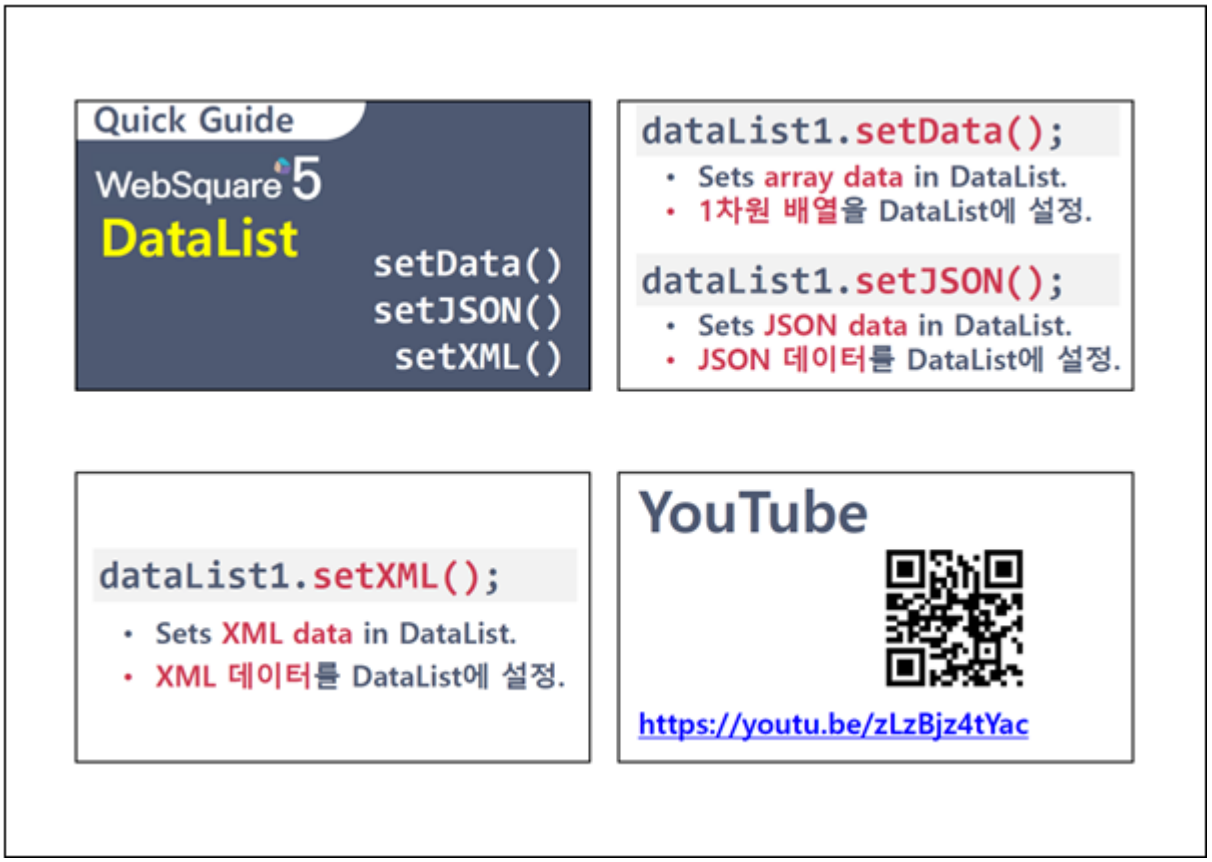
23.8.6.2. setJSON() & setData() & setXML()

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(*/_DataCollection/setData_setJSON_setXML_DataList.xml*)

그림 23-34 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zLzBjz4tYac)



23.8.7. getRowCount()

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_DataCollection/getRowCount_DataList/*)

그림 23-35 YouTube 동영상 (https://youtu.be/DyKCvK4hAxc)

23.8.8. getCellData()

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_DataCollection/getCellData_DataList/*)

그림 23-36 YouTube 동영상 (https://youtu.be/VL71nUW6nck)

23.8.9. getUserData() & setUserData()

setUserData() 및 getUserData() 함수를 이용하여 DataList의 userData1, userData2, 혹은 userData3 속성 값을 설정하거나 반환할 수 있습니다. 모든 DataCollection 컴포넌트(aliasDataMap, aliasDataList, aliasLinkedDataList, dataMap, linkedDataList 포함)에 대해 동일하게 사용할 수 있습니다.

Code 23-15 사용 예

```
dataList1.setUserData(
   " userData1 ", " 12345 "
);

dataList1.getUserData(
   " userData1 "
);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/setUserData_getUserData_DataList.xml)

그림 23-37 YouTube 동영상 (https://youtu.be/oEbMw_9xGaQ)

23.8.10. dataList.column - importFormatter

dataList.column의 importFormatter 속성으로 사용자 정의 함수를 지정한 후, 해당 함수를 통해 컬럼의 데이터를 변경할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/importFormatter_dataList_column.xml)

그림 23-38 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0rb9R-itwAQ)

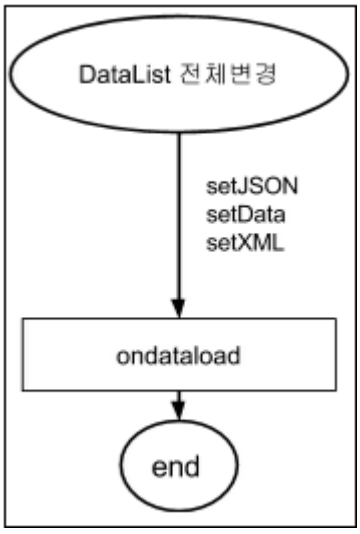
23.9 이벤트 추가

Table 23-10 DataCollection 이벤트

이벤트	설명
onbeforecelldatachange	셀 데이터가 변경되기 전에 발생
oncelldatachange	셀 데이터가 변경될 때 발생 dataList.setCellData()가 호출될 경우 발생
onbeforerowpositionchange	행의 위치가 변경되기 전에 발생
onrowpositionchange	행의 위치가 변경될 때 발생
oninsertrow	행이 삽입된 후 발생
onremoverow	행이 삭제된 후 발생
ondataload	데이터가 새로 설정될 때 발생

23.9.1. ondataload

그림 23-39 ondataload



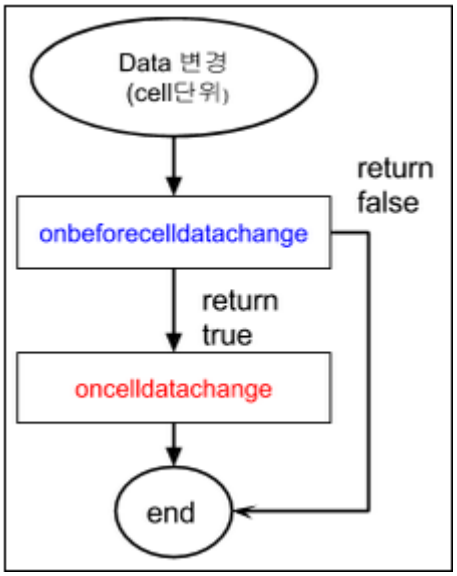
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_DataCollection/ondataload_DataList/*)

그림 23-40 YouTube 동영상 (https://youtu.be/h36vNjn5Xbs)

23.9.2. onbeforecelldatachange

그림 23-41 onbeforerowpositionchange & oncelldatachange



Code 23-16 사용 예

```
scwin.dataList1_onbeforecelldatachange = function(info) {
    if (info.colID == "Hobby") {
        if(info.newValue == "") {
        return false;
        }
    }
};
```

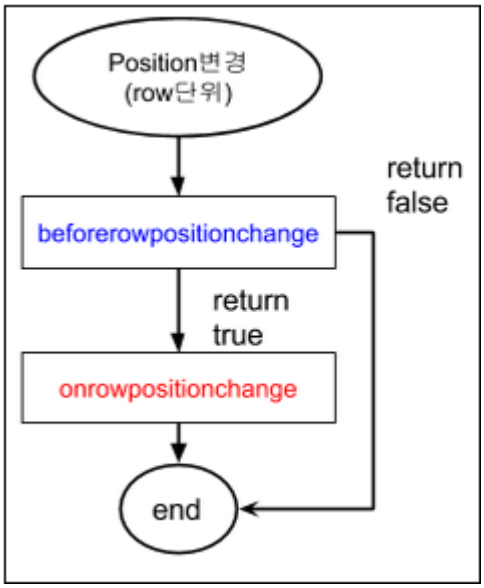
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_DataCollection/onbeforecelldatachange_DataList/)

그림 23-42 YouTube 동영상 (https://youtu.be/N6bmaCLL__I)

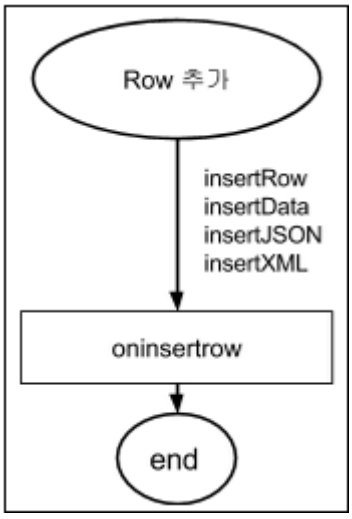
23.9.3. onbeforerowpositionchange & onrowpositionchange

그림 23-43 onbeforerowpositionchange & onrowpositionchange



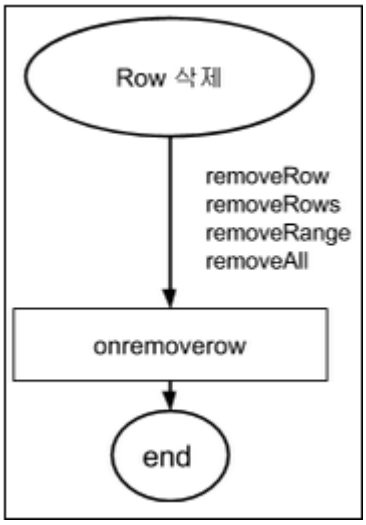
23.9.4. oninsertrow

그림 23-44 oninsertrow



23.9.5. onremoverow

그림 23-45 onremoverow



24. AliasDataCollection

24.1 정의

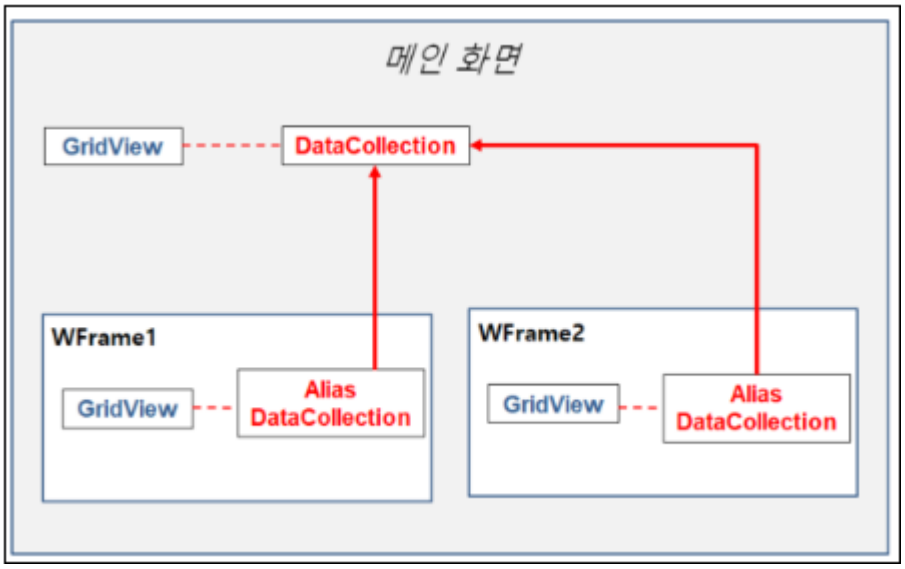
WFrame을 사용할 경우, 모든 동작은 Scope 내에서 실행됩니다. 즉, WFrame 내에서 GridView를 사용할 경우 바인딩 되는 DataCollection 역시 동일한 WFrame 내에 존재해야 합니다. 단, 실제 업무 환경에서는 메인 화면에 존재하는 DataCollection을 여러 화면의 GridView가 참조하는 경우가 많습니다. 이 같은 요구를 해결하기 위한 것이 Alias DataCollection입니다.

각 WFrame 내에 AliasDataCollection을 정의한 후, 실제 바인딩되는 메인 (혹은 부모) 화면의 DataCollection과 연결하여 이 같은 업무 환경을 지원할 수 있습니다.

DataCollection이 제공하는 모든 API를 AliasDataCollection에서 동일하게 사용할 수 있습니다다.

그림 24-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0Hp5G0cT1tk)

그림 24-2 Alias DataCollection



제약사항

부모 화면에 있는 DataCollection 참조만 지원합니다.
자식 및 형제 참조는 지원하지 않습니다.

24.2 주요 API

24.2.1. 속성

Table 24-1 주요 속성

속성	설명
`id`	WFrame 내에서 사용할 객체 ID
`scope`	부모 페이지에 존재하는 (링크 대상) DataCollection의 ID • 상대 경로 지원 (예: `scope="../dataList1"`) • 절대 경로 지원 (예: `scope="/wframe1/dataList1"`/)

24.2.2. 함수

Table 24-2 주요 함수

함수	설명
`getObj`	scope에 지정된 객체를 반환 • 사용 예: `var parentDataList = aliasDataList1.getObj();`
`setScope`	참조할 DataCollection을 동적으로 변경. DataCollection 변경시 페이지에 바인딩된 컴포넌트도 자동 갱신됨. • 사용 예: `aliasDataList1.setScope("/dataList1");`
그 외	참조하는 DataCollection에서 제공하는 API 모두 사용 가능. • 사용 예: `aliasDataList1.getRowCount();`

24.3 제약 사항

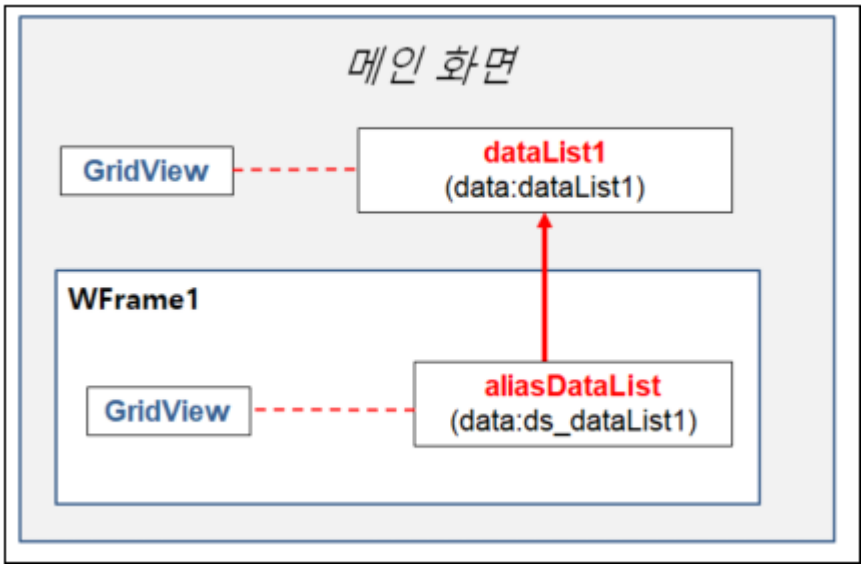
AliasDataCollection은 아래와 같은 제약사항을 갖습니다.

1. 부모 페이지만 참조할 수 있습니다.
2. 동일한 유형만 링크할 수 있습니다. (예를 들어, aliasDataList는 DataList만 참조 가능합니다.)
3. aliasDataList는 다른 화면의 aliasDataList를 참조할 수 없습니다.
4. Scope에 지정된 객체가 존재하지 않는 경우, 빈 DataCollection이 생성됩니다. 이 경우 `setScope`를 이용하여 참조할 DataCollection을 다시 지정하십시오.

24.4 생성

다음은 `strictMode`를 설정하고 WFrame을 사용하여 화면을 구성한 예입니다. WFrame 내부의 GridView는 Alias DataList를 통해 메인 화면의 GridView와 바인딩된 DataList를 참조합니다.

그림 24-3 AliasDataCollection 작성 예

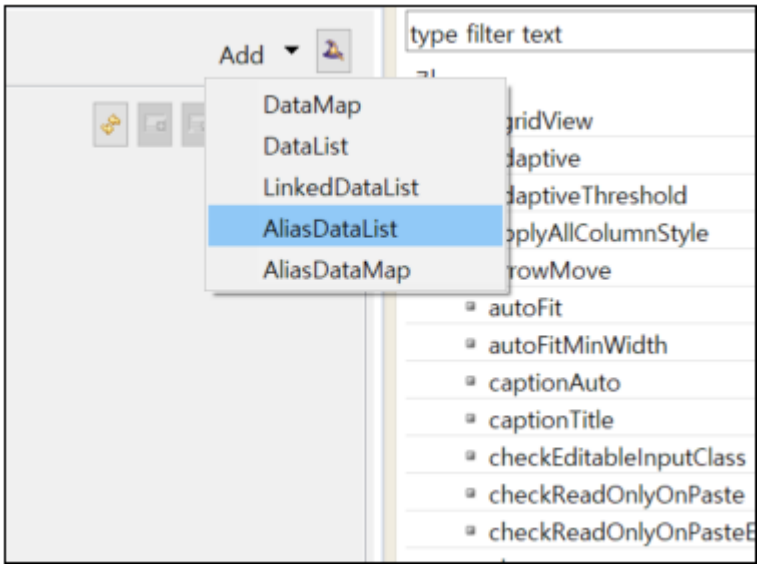


24.4.1. Studio에서 생성

다음은 메인 화면의 DataList를 참조하는 Alias DataList를 작성하여 이를 WFrame 내부의 GridView와 바인딩하는 방법을 설명한 것입니다.

1. DataCollection 탭을 선택합니다.
2. **Add** - **AliasDataList**를 클릭합니다.

그림 24-4 Alias DataList 추가



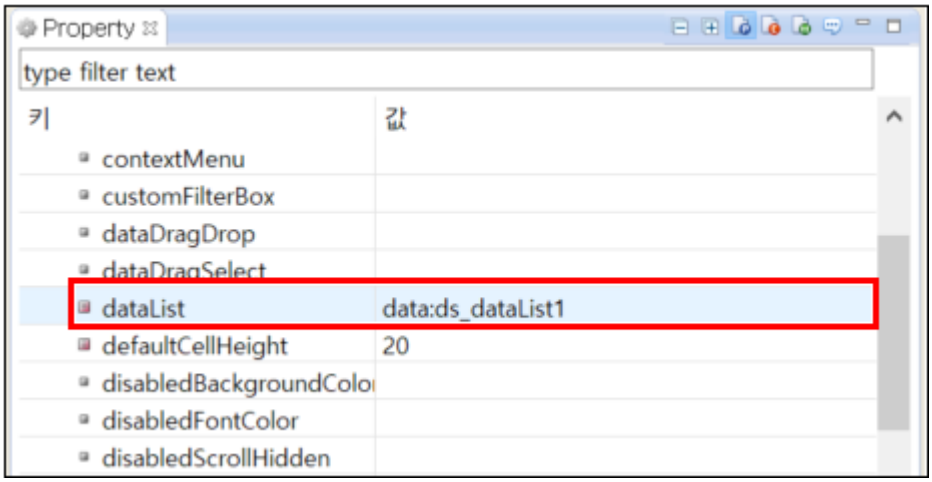
3. AliasDataList의 `id`와 `scope` 속성을 아래와 같이 지정합니다.

- `id`: ID 지정. (예: `ds_dataList1`)

- `scope`: 부모 화면에 있는 참조 대상 DataCollection을 지정. 절대 경로 및 상대 경로 모두 지원.
  - (예) 상대 경로: `scope="../dataList_parent"`
  - (예) 절대 경로: `scope="main/dataList_main2"`

4. **Design** 탭으로 이동합니다.
5. WFrame 화면의 GridView를 선택합니다.
6. dataList 속성을 위의 제 3단계에서 설정한 AliasDataCollection으로 선택합니다. (해당 Alias DataCollection은 "**data:aliasDataCollection의_ID**" 형태로 표시됩니다.

그림 24-5 GridView의 `dataList` 속성을 통해 바인딩



24.4.2. 동적 생성 (Script)

DataCollection 생성과 동일한 방법으로 script를 이용하여 aliasDataCollection을 생성할 수 있습니다. 단, option에 `scope` 속성을 추가해야 합니다.

Code 24-1 aliasDataList 생성 예제

```
$p.data.create({
    "id" : "dynamicAliasDataList1",
    "type" : "aliasDataList",
    "option" : {
        "scope" : "../dataList1"
    }
});
```

DataCollection 바인딩 하는 방법과 동일한 방식으로 컴포넌트에 바인딩할 수 있습니다.

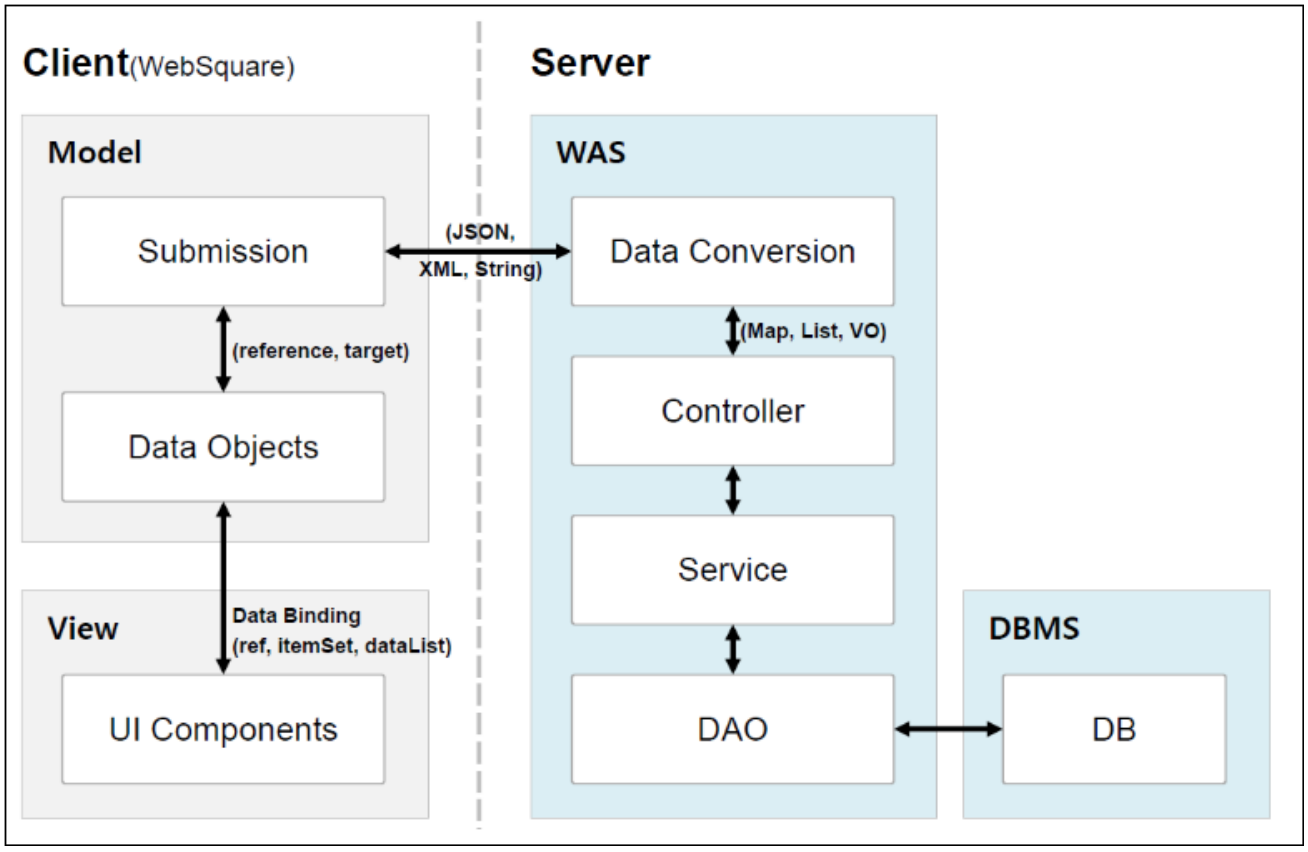
Code 24-2 aliasDataList 바인딩 예제

```
<w2:gridView dataList="data:aliasDataList1" ... />
<xf:select1>
    <xf:choices>
        <xf:itemset nodeset="data:aliasDataList1"/>
    </xf:choices>
</xf:select1>
```

25. Submission

25.1 정의

그림 25-1 서버-클라이언트 통신



Submission은 서버와의 데이터 통신을 위한 모듈로서, AJAX로 구현되어 있습니다. Submission의 특징은 아래와 같습니다.

특징

서버와의 통신용 전송/수신 데이터를 DataCollection 형식으로 정의해야 함.

화면의 전환 없이 데이터만 전송.

동기/비동기 통신 선택 가능.

통신의 전/후 처리를 위해 각 이벤트에 호출할 함수 정의 가능.

Script를 통해 동적 Submission 생성 가능.

ID를 제외한 속성은 동적 변경이 가능.

권장 내용

용도별로 Submission을 등록하는 것을 권장. (유지보수 편의성)

화면의 코드성 데이터 통신은 공통 모듈을 만들어 이용할 것을 권장

일반적인 순서

(1) 화면 UI 작성

(2) 서버와 주고 받는 데이터 형식 정의 (DataCollection 정의)

(3) 화면 UI와 DataCollection 바인딩

(4) Submission 생성

(5) Submission 실행 이벤트 정의

25.2 Submission vs. AJAX

개발자는 데이터 통신을 위해 Submission은 정의하거나 AJAX를 통해 직접 통신 모듈을 개발할 수도 있습니다.

Ajax는 Submission을 생성하지 않고 서버를 호출할 수 있습니다.

다음은 Submission과 AJAX를 비교한 것입니다.

Table 25-1 Submission vs. AJAX

	Submission	AJAX
특징	• 웹 페이지 별로 정의 • WebSquare5가 제공하는 형식 사용	• 공통 모듈로 작성하여 일괄 적용이 가능 • 개발자가 원하는 형식을 유연하게 사용 가능
장단점	• 코드의 가독성이 높아짐 • 유지보수가 쉬움	• 코드의 가독성이 떨어짐 • 유지 보수가 어려움
적용	• 각 웹페이지의 대표적인 기능을 수행하는 데이터 통신 (코드의 가독성을 높이고 유지보수를 쉽게 함)	• 반복적으로 사용되는 데이터 통신

```
var reqstr = '<request>'
    + '<data value="efg">ABCD</data>'
    + '</request>';

$p.ajax({
      action : "http://localhost:8090/developGuide/getAjax.jsp",
```

```
7       mode : "asynchronous",
8       mediatype : "application/xml",
9       method : "post",
10      requestData : reqstr,
11      type : "xml",
12      beforeAjax : function(e) {
13        WebSquare.logger.printLog("beforeAjax call");
14      },
15      success : function(e) {
16        alert(e.responseText);
17      },
18      error : function(e) {
19        WebSquare.logger.printLog("error call");
20      },
21      requestHeader : {
22        sendData1 : "123",
23        sendData2 : "456"
24      }
25    });
```

Table 25-2 ajax options

options 속성	설명
options.action	ajax 요청주소
options.mode	asynchronous(default)/synchronous
options.mediatype	mediatype
options.method	get/post/put/delete
options.requestData	요청 본문으로 문자열 텍스트 데이터
options.timeout	ajax요청후 timeout 시간. 이시간이 초과해도 응답이 오지 않는 경우 error callback함수를 실행합니다.
options.type	xml/json. xml인 경우, success callback함수의 인자객체의 responseBody속성에 xml객체가 설정되고, json인 경우 자바스크립트 객체가 설정됩니다. 나머지 경우는 text형식이 설정.
options.beforeAjax	요청 전에 실행되는 함수로 이 함수내에서 false를 return하면 ajax요청을 하지 않는다
options.success	요청이 성공한 경우 실행되는 callback함수
options.error	요청이 실패한 경우 실행되는 callback함수
options.requestHeader	request head에 값을 설정하는 객체

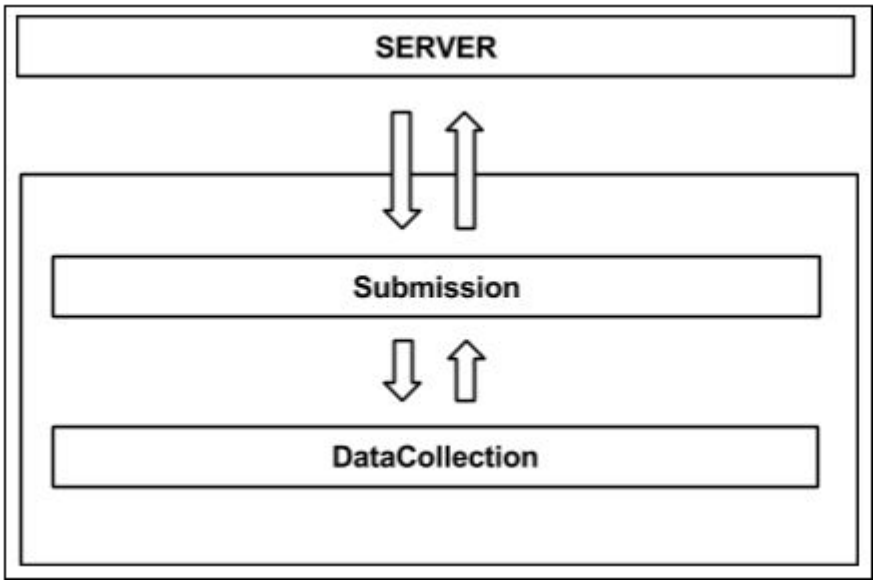
25.3 Submission & DataCollection

Table 25-3 비교

DataCollection	Submission
다양한 종류의 방대한 데이터를 웹 브라우저에서 쉽게 출력하기 위해 WebSquare5가 사용하는 데이터 모델.	DataCollection을 이용하여 서버와의 데이터 통신을 정의

즉, 웹 브라우저와 서버와의 데이터 통신이 필요한 경우 DataCollection을 생성하고 Submission을 정의해야 합니다. (본 장은 Submission을 위주로 설명합니다. DataCollection에 대한 자세한 설명은 본 매뉴얼의 DataCollection 부분을 참조하십시오.)

그림 25-2 Submission Vs. DataCollection

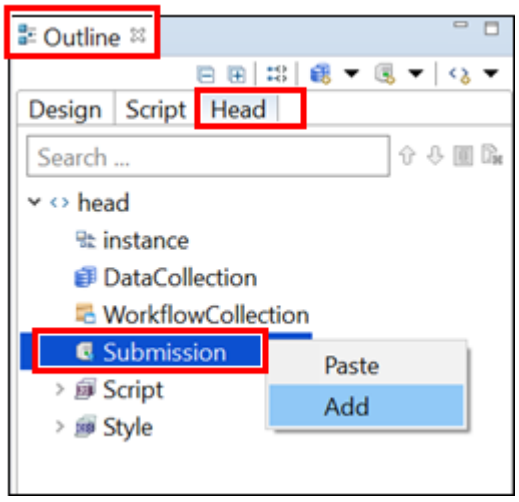


25.4 Submission 생성

25.4.1. Studio에서 생성

1. **Outline** - **Head** 뷰를 선택합니다.
2. **Submission**을 우클릭한 후, **Add**를 선택합니다.

그림 25-3 Submission 생성



3. 아래와 같은 창이 표시되면 해당 정보를 입력합니다.

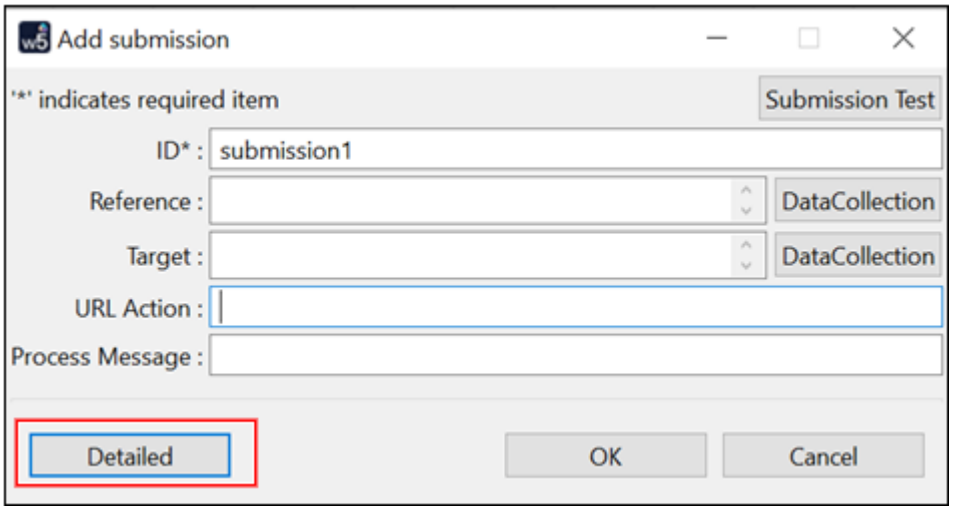
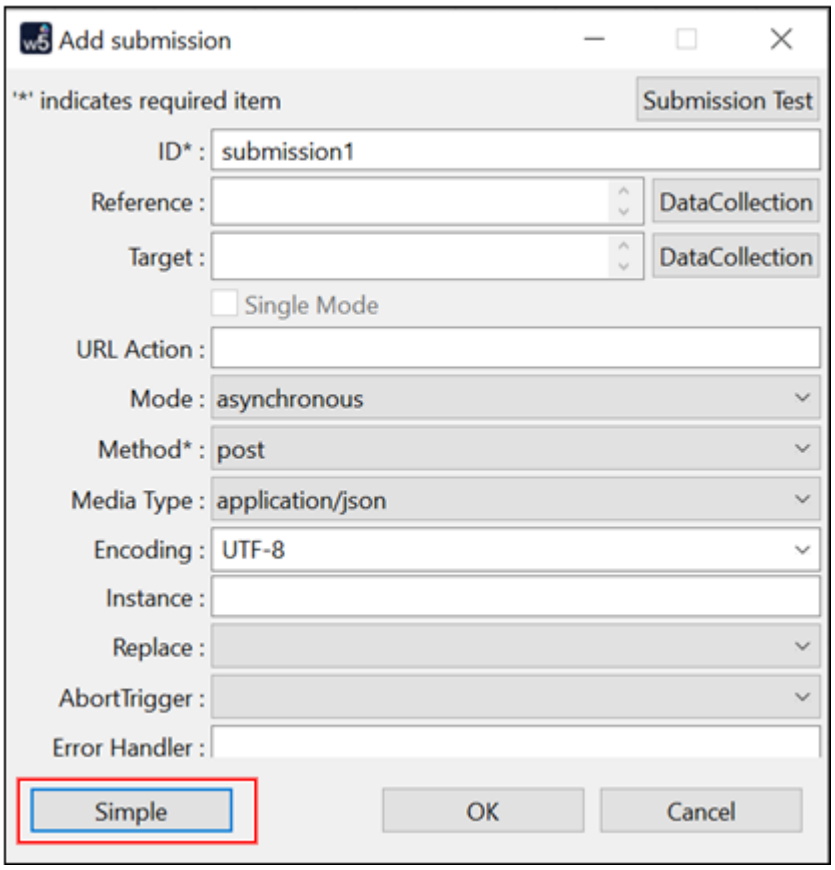


Table 25-4 Submission 속성

항목	설명
ID	Submission ID.
Reference	서버로 전송할 데이터 형식. (**DataCollection** 버튼 클릭 후 선택. 단, 해당 DataCollection을 미리 설정해야 함.)
Target	서버로부터 수신할 데이터 형식. (**DataCollection** 버튼 클릭 후 선택. 단, 해당 DataCollection을 미리 설정해야 함.)
URL Action	수신할 데이터가 있는 서버 URL
Process Message	Submission 실행 중 상태 창에 표시할 메시지.

아래는 상단의 **Detailed** 버튼을 클릭한 모습입니다. 하단의 **Simple** 버튼을 클릭하면 위의 화면으로 돌아갈 수 있습니다.



25.4.2. 동적 생성

아래와 같이 API를 활용하여 동적으로 Submission을 생성할 수도 있습니다.

```
$p.createSubmission ( temOpt );
```

아래와 같이 오브젝트 형태로 Submission 객체를 생성하십시오. 속성은 Submission 생성창의 속성과 동일합니다.

```
var tmpOpt = {
    id : "sub_getUserXmlMapData"
    , ref : "data:xml,dc_reqCode"
    , target : "data:xml,dc_resUserMapData"
    , action : "/data/sampleData_xml_dc_map.data"
    , mediatype : "text/plain"
    , submitDoneHandler : function(e){
        alert(e.responseText);
    }
};

```

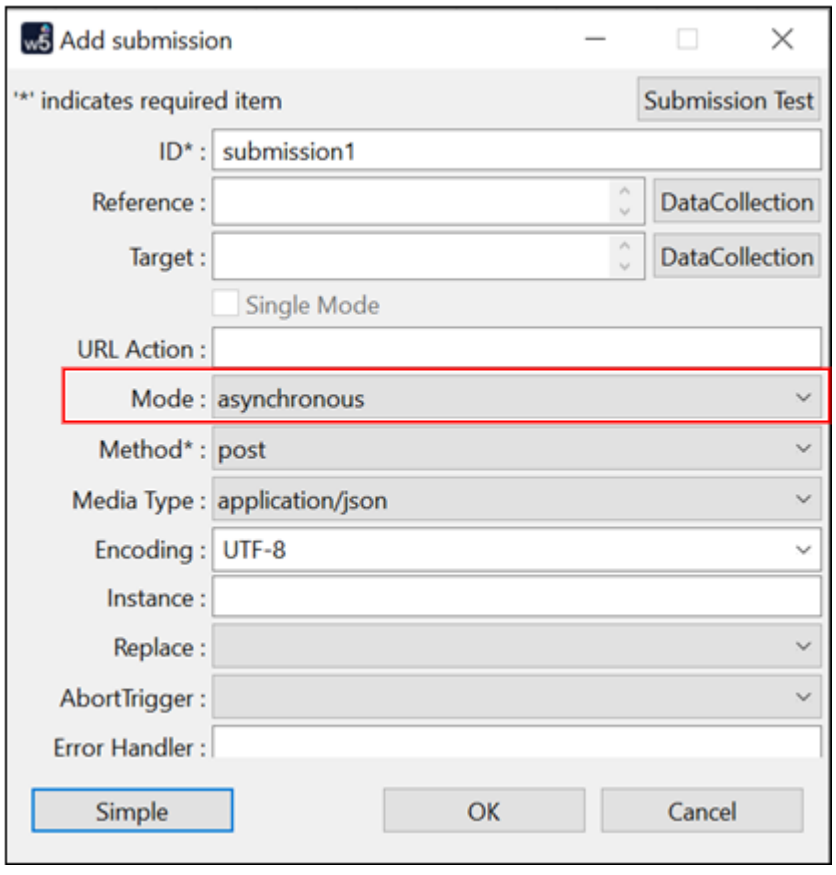
```
// Submission 생성
$p.createSubmission( tmpOpt );
```

Submission의 생성만으로는 데이터를 주고 받을 수 가 없습니다.

25.4.3. Async 통신 권장 (Sync 모드 경고)

Submission 실행시 비동기(Asynchronous) 모드의 통신을 권장합니다.

그림 25-4 Async 모드 권장



config.xml 파일에 `<warningSyn>` 항목이 **"true"**로 설정된 경우, 동기(synchronous) 모드의 Submission에 대해 경고 메시지가 표시됩니다.

Code 25-1 사용 예

```
<WebSquare>
    <notRecommended>
        <warningSync value="true"/>
    </notRecommended>
</WebSquare>
```

그림 25-5 Studio에서 sync 모드를 선택할 때 표시되는 경고 메시지

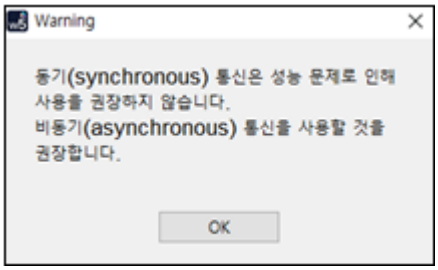
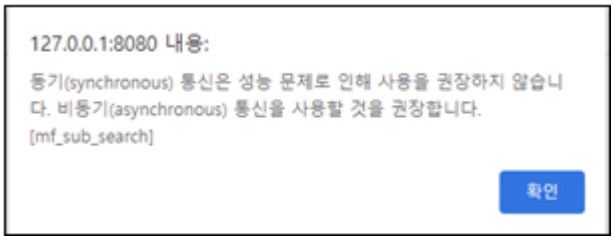


그림 25-6 sync 모드 사용 시 실행 화면에 표시되는 경고 메시지



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_config_xml/warningSync_config_xml/)

그림 25-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Fm05Vd261Eg)

25.5 이벤트 추가

Outline - Head 뷰에서 **Submission**을 우클릭한 후 **Event**를 선택합니다.

그림 25-8 Submission 이벤트

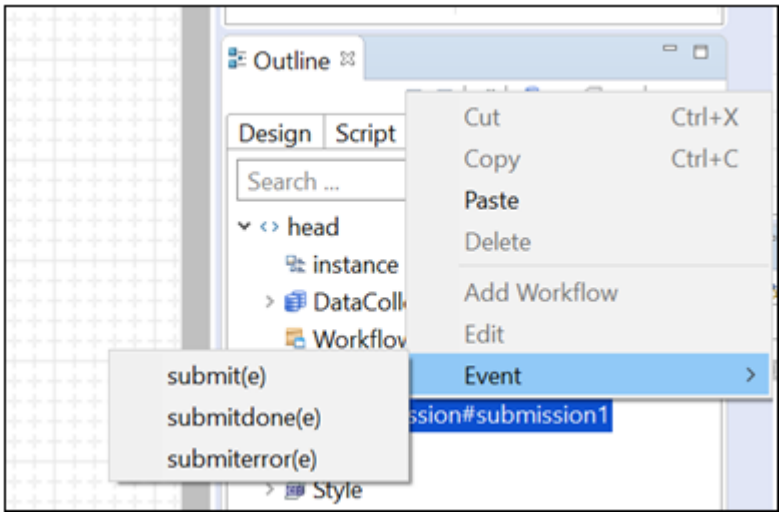


Table 25-5 Submission 이벤트

이벤트	설명
Submit	Submission 요청시 선처리 동작
Submit-done	Submission 동작
Submit-error	Submission 오류시 동작

25.5.1. submitdone(e)

xforms-submit-done : Response Status 코드 값이 정상 일 경우 동작.

Table 25-6 xforms-submit-done

e 객체 key	설명
e.id	• Submission 객체의 ID 반환.
e.resourceUri	• 통신 URI 반환.
e.responseHeaders	• Response Headers 내용 반환.
e.responseStatusCode	• Response Status Code 반환.
e.responseReasonPhrase	• Response Status Text 반환.
e.responseBody	• Response Data를 XML 데이터로 parse 한 XML 객체 반환.

e 객체 key	설명
	• Response Content-Type이 JSON 인 경우 json객체를 XML로 파싱.
e.responseText	• Response Data 원본으로 String 형태 반환.
e.responseHeadersJSON	• Response Headers를 JSON으로 반환.
e.responseJSON	• responseText를 JSON으로 변환. • response header의 content-type에 "json" 문자열이 있는 경우에만 변환을 수행.

25.5.2. submiterror(e)

xforms-submit-error : Response Status 코드가 오류 (200 미만 300 이상) 일 경우 동작.

Table 25-7 xforms-submit-error

e 객체 key	설명
e.id	• Submission 객체의 ID 반환.
e.errorType	• target-error 로 고정값 반환.
e.resourceUri	• 통신 URI 반환.
e.responseHeaders	• Response Headers 내용 반환.
e.responseStatusCode	• Response Status Code 반환.
e.responseReasonPhrase	• Response Status Text 반환.
e.requestBody	• Request Data로 String 형태 반환.
e.responseText	• Response Data 원본으로 String 형태 반환.
e.responseHeadersJSON	• Response Headers를 JSON으로 반환.

25.5.3. 예제

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/Submission/$p_executeSubmission_Submission/)

그림 25-9 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CcCOLLL5yMw)

25.6 request header 설정

`setRequestHeader()` 함수를 사용하여 각 서브미션에 대해 request header를 설정할 수 있습니다.

Code 25-2 사용 예

```
1  var subObj = $p.getSubmission("submission01");
2  subObj.setRequestHeader( {"userKey": "userValue"} );
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/Submission/setRequestHeader_getSubmission_$p/)

그림 25-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7_kb6Y7Oji4)

25.7 Submission 실행

데이터를 주고받기 위해서는 생성된 Submission 을 실행시켜야 합니다.

`$p.executeSubmission` API를 활용하여 아래와 같이 Submission을 실행하십시오.

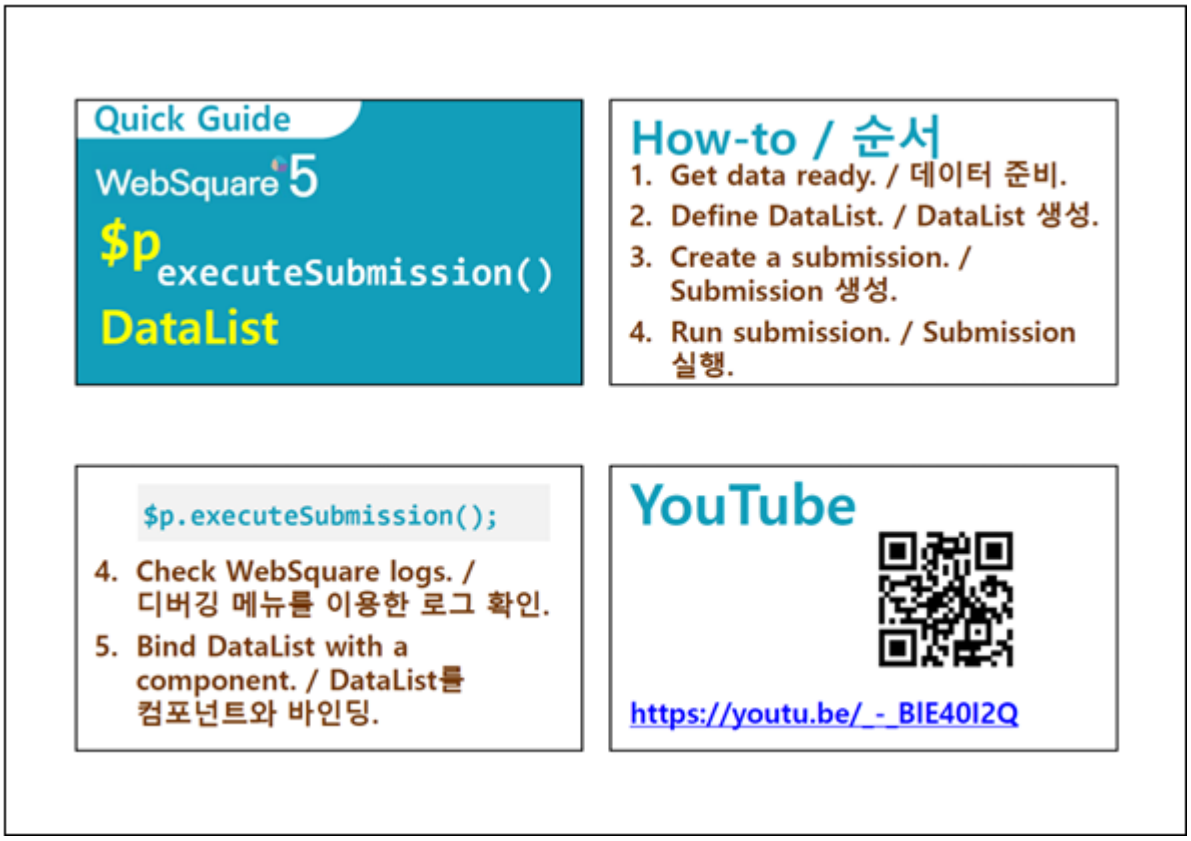
Code 25-3 사용 예

```
1  $p.executeSubmission ( submission id );
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/Submission/executeSubmission_$p_DataList/)

그림 25-11 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_-_BlE40I2Q)



25.8 Submission 중단

`abortTrigger="true"` 속성 설정을 통해 Submission을 중단할 수 있는 취소 버튼을 화면에 출력할 수 있습니다. 사용자가 이 버튼을 클릭하면 현재 실행중인 Submission은 중단됩니다.

지정한 ID의 Submission이 현재 실행 중일 경우 해당 Submission을 중단할 수 있습니다.

Code 25-4 형식

```
1  WebSquare.ModelUtil.abort( "서브미션ID" );
```

25.9 데이터가 없는 경우 전송 데이터에서 제외

dataType=“bigDecimal” 혹은 “number” 컬럼의 데이터가 없는 경우 전송 데이터에서 제외할 수 있습니다. config.xml 파일에서 <exceptEmptyValue> 항목을 아래와 같이 설정하십시오.

Code 25-5 사용 예

```
<WebSquare>
    <submission>
        <exceptEmptyValue value="true" />
    </submission
</WebSquare>
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/_config_xml/exceptEmptyValue_config_xml/*)

그림 25-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/d5tq5y7e9j8)

25.10 예제

25.10.1. 선택용 컴포넌트와 바인딩된 DataMap에 데이터를 로딩하기

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/Submission/executeSubmission_$p_DataMap/)

그림 25-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/aMj0Pxyc9Tc)

25.10.2. GridView와 바인딩된 DataList에 데이터 로딩하기

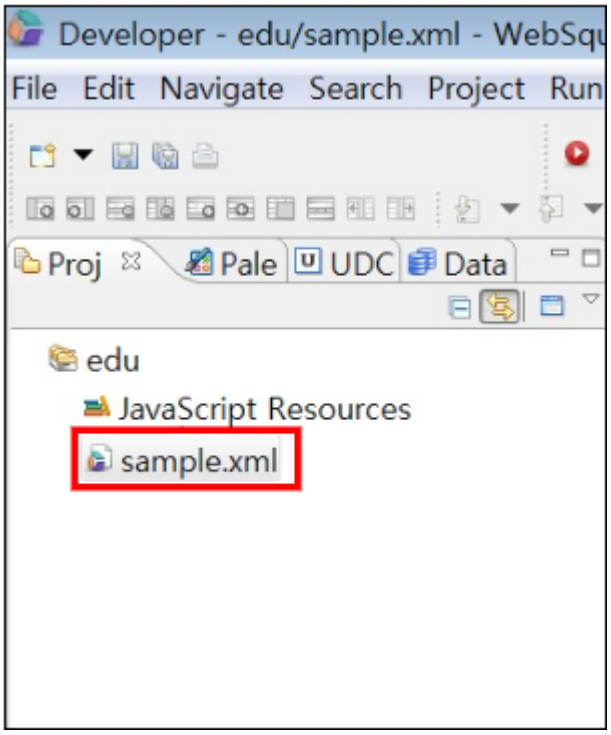
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/Submission/executeSubmission_$p_DataList_GridView/)

그림 25-14 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hK4KZi9vA5k)

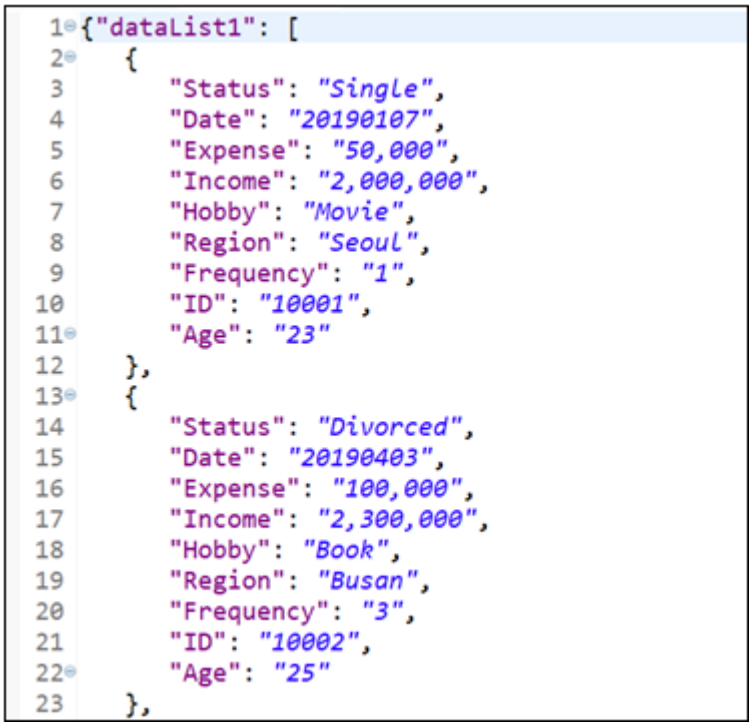
1. Project Explorer에서 마우스 우클릭 후 **New - WebSquare Project**를 선택합니다.
2. 프로젝트 명("***edu***")을 입력하고 **Next**를 클릭합니다.
3. **Context Root**를 "**/**"로 지정한 후 **Finish**를 클릭합니다.
4. 새로 생성한 프로젝트를 마우스 우클릭 후 **New - WebSquare Page**를 선택합니다.
5. 파일 명("***sample***")을 입력합니다.

그림 25-15 WebSquare 프로젝트 및 Page 파일 (예)



6. GridView에 표시할 데이터 파일을 준비합니다. (일반적인 경우 서버에 있는 데이터를 수신하나, 본 예제의 경우 로컬 파일을 사용하겠습니다.)

그림 25-16 데이터 파일 예시 (**data.json**)

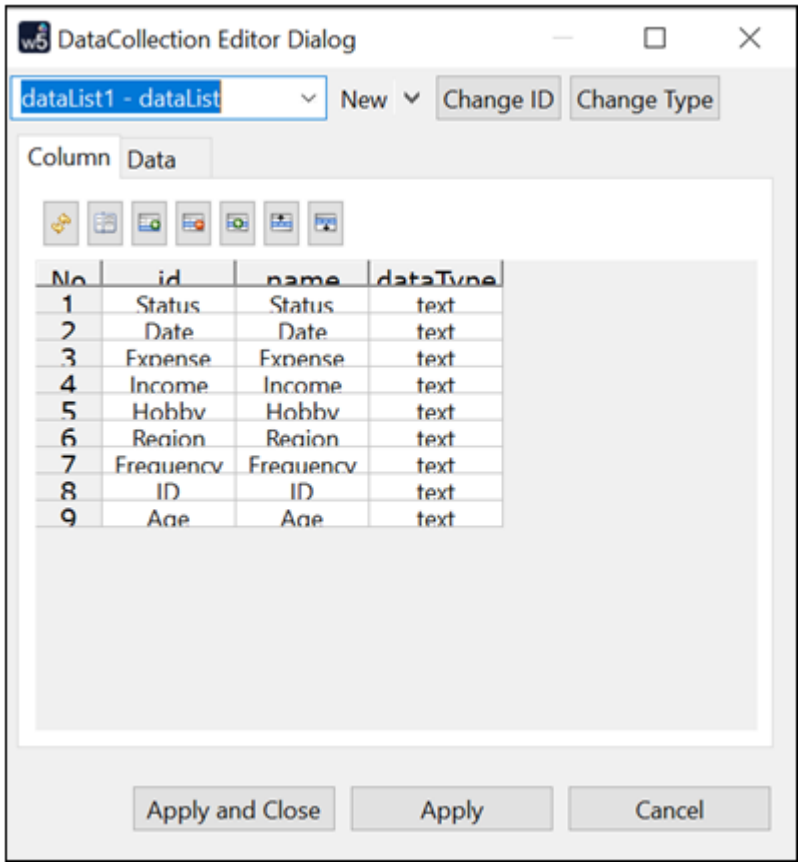


```
{"dataList1": [
    {
        "Status": "Single",
        "Date": "20190107",
        "Expense": "50,000",
        "Income": "2,000,000",
        "Hobby": "Movie",
        "Region": "Seoul",
        "Frequency": "1",
        "ID": "10001",
        "Age": "23"
    },
    {
        "Status": "Divorced",
        "Date": "20190403",
        "Expense": "100,000",
        "Income": "2,300,000",
        "Hobby": "Book",
        "Region": "Busan",
        "Frequency": "3",
        "ID": "10002",
        "Age": "25"
    },
```

7. 위의 데이터 파일에 따라 아래와 같이 DataList를 정의합니다.

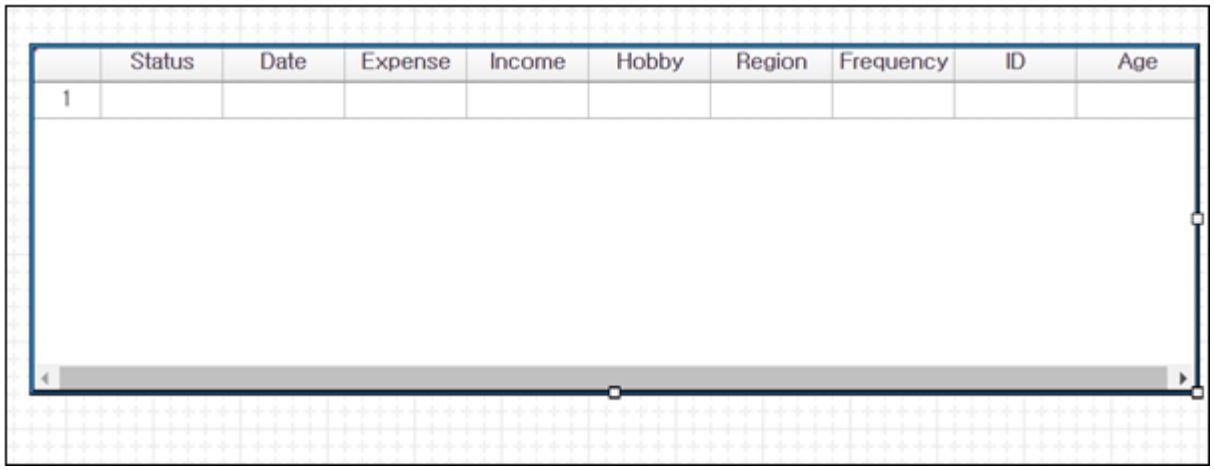
Submission을 통해 서버의 데이터를 가져오거나 보내려면 DataCollection 객체가 필요합니다. DataCollection은 데이터 통신시 클라이언트와 서버가 주고 받을 데이터 형식을 정의합니다.

그림 25-17 DataList 생성



8. DataList에 정의된 형태의 데이터를 출력할 GridView를 Design 탭에 그립니다.

그림 25-18 GridView



9. **Outline** - **Head** 뷰에서 DataList를 GridView로 드래그-앤-드롭하여 GridView와 DataList를 바인딩합니다. 혹은, GridView 우클릭 후 **Bind** - **Bind Set**을 클릭하여 바인딩할 DataList를 선택합니다.

그림 25-19 GridView 우클릭 후 **Bind** - **Bind Set**

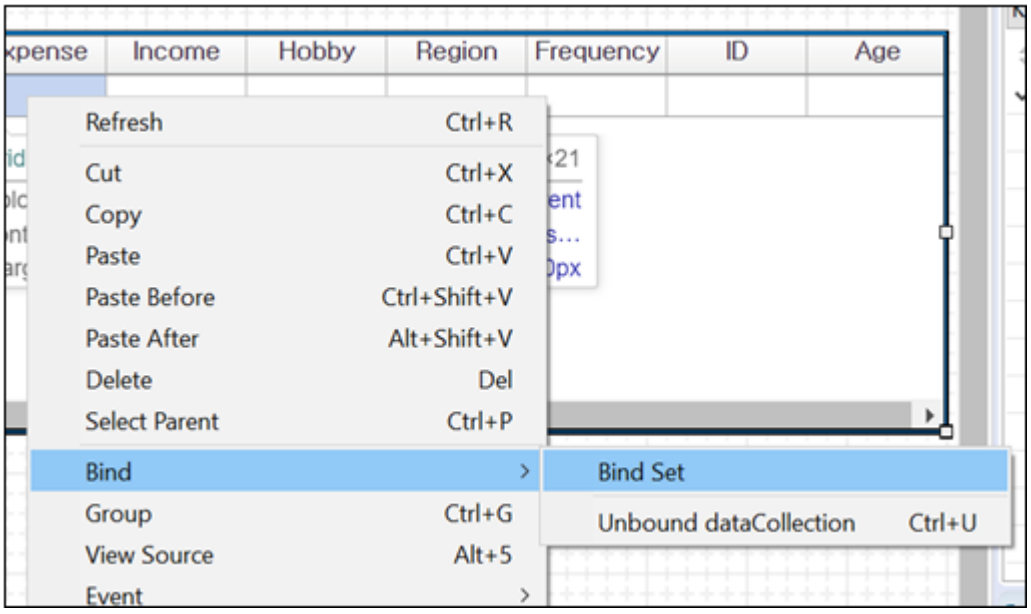
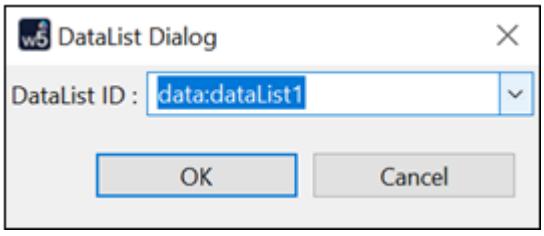
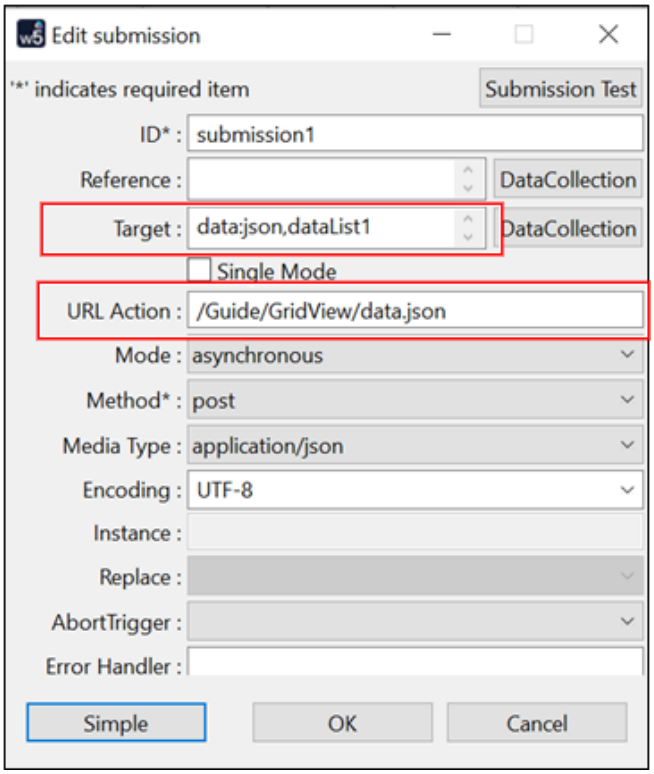


그림 25-20 바인딩할 DataList 선택



10. **Outline** - **Head** 뷰에서 Submission을 추가합니다.

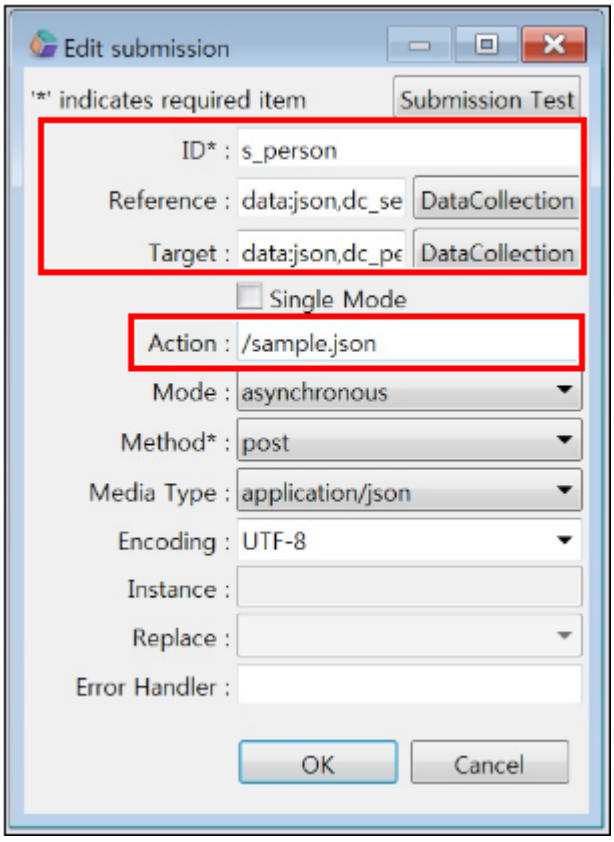


11. Submission을 실행할 스크립트를 추가합니다.

그림 25-21 서브미션 실행 (`$p.executeSubmission();`)

```
scwin.onpageload = function() {
    $p.executeSubmission("submission1");
};
```

그림 25-22 Submission



25.10.3. 한 개의 Submission으로 여러 DataCollection에 데이터를 로딩하기

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/$p/Submission/executeSubmission_$p_DataList_Radio_SelectBox/)

그림 25-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/qiCJ4XSJ8tc)

Part VI. 사용하기

26. 개발 전 확인할 내용

아래 내용을 먼저 확인한 후 개발을 시작하십시오.

Table 26-1 개발 전 확인할 내용

브라우저 지원	• ActiveX 모듈의 확인 (ActiveX는 IE만 지원) • 지원하려는 하위 IE의 버전 선정 • HTML5의 MS 공식 지원은 IE10 부터 지원 • Safari 브라우저는 Mac OS에서 확인 권장
화면 구성	• PC를 기준으로 모니터 해상도까지 지원 (가변형 화면 레이아웃의 경우 최소 IE8 이상부터 유연하게 개발 가능) • 모바일까지 지원 (CSS의 지식이 고급 이상) • IE6/IE7를 지원할 경우 고급 CSS 지식을 갖춘 HTML 전문가가 필요
기타	• 대용량 데이터 화면 • 다국어 지원 여부 • 웹접근성 지원 여부

27. 선택용 컴포넌트

27.1 관련 컴포넌트

- 아래와 같은 선택 컴포넌트의 경우 선택 대상 항목을 지정해야 합니다. 브라우저는 개발자가 지정한 선택 대상 항목을 출력하고, 사용자는 이 중 하나를 선택합니다.
  - AutoComplete
  - CheckBox
  - CheckComboBox
  - Radio
  - MultiSelect
  - SelectBox
  - Spinner

- 개발자는 정적으로 혹은 동적으로 선택 대상을 설정할 수 있습니다.
  - 선택 대상 항목을 고정하거나, (정적 설정)
  - 서버로 부터 수신하는 결과에 따라 선택 대상 항목을 출력할 수 있습니다. (동적 설정)

27.1.1. 단일 선택 vs. 다중 선택

컴포넌트에 따라 한 개 혹은 여러 개의 항목을 선택할 수 있습니다.

Table 27-1 단일 선택 vs. 다중 선택

단일 선택	다중 선택
• AutoComplete	• CheckBox
• Radio	• CheckComboBox
• SelectBox	• MultiSelect
• Spinner	

그림 27-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/U--QTIHu6SQ)

27.2 선택 목록 설정

27.2.1. 직접 입력 (ItemSet)

아래는 SelectBox의 예입니다.

1. Palette 뷰를 클릭합니다.
2. SelectBox 컴포넌트를 검색하여 Design 탭에 그립니다.
3. SelectBox 컴포넌트를 더블 클릭합니다.
4. 대화창이 나타나면 행을 추가합니다.
5. **Name**과 **Value**를 수동으로 입력합니다. (**Name**이 실제 화면에 출력됩니다.)
6. **Span** 속성을 통해 데이터를 표시할 열의 개수를 입력합니다.
7. `chooseOption`과 `chooseOptionLabel` 속성을 통해 "선택하세요" 같은 선택 안내 메시지를 정의합니다.
8. **[OK]** 버튼을 클릭합니다.

27.2.1.1. AutoComplete & SelectBox

그림 27-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/x40RQUFAS3c)

27.2.1.2. CheckBox

그림 27-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/oWlUmnfkBeA)

27.2.1.3. CheckComboBox

그림 27-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/gDMHA9y-JOg)

27.2.1.4. Radio

그림 27-5 직접 입력

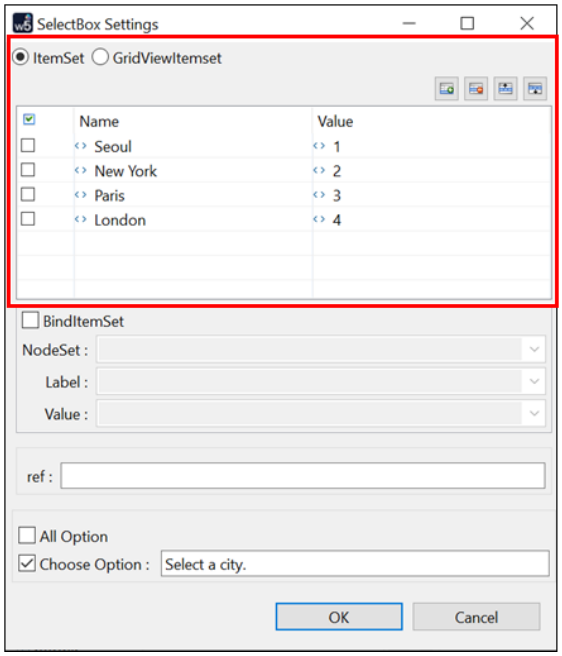


그림 27-6 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BKklquqXTEU)

27.2.2. DataCollection과 바인딩 (BindItemSet)

Submission을 통해 서버로부터 수신한 데이터를 선택 대상 항목으로 표시할 수 있습니다. 아래 방법으로 동적으로 변경되는 데이터를 설정하십시오.

27.2.2.1. AutoComplete

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/BindItemSet_allOption_chooseOption_chooseOptionLabel_AutoComplete.xml*
)

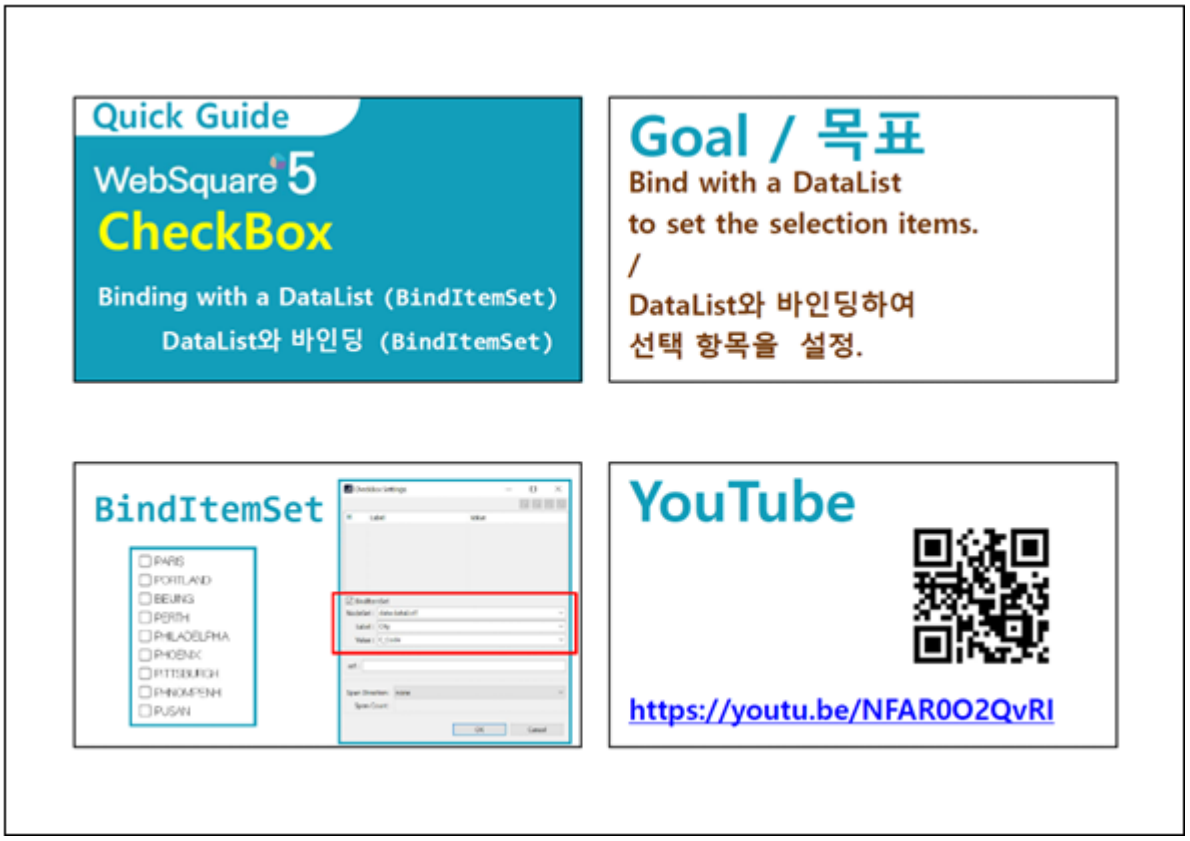
그림 27-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ErLyI5k1OGs)

27.2.2.2. CheckBox

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckBox/BindItemSet_CheckBox/)

그림 27-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/NFAR0O2QvRI)

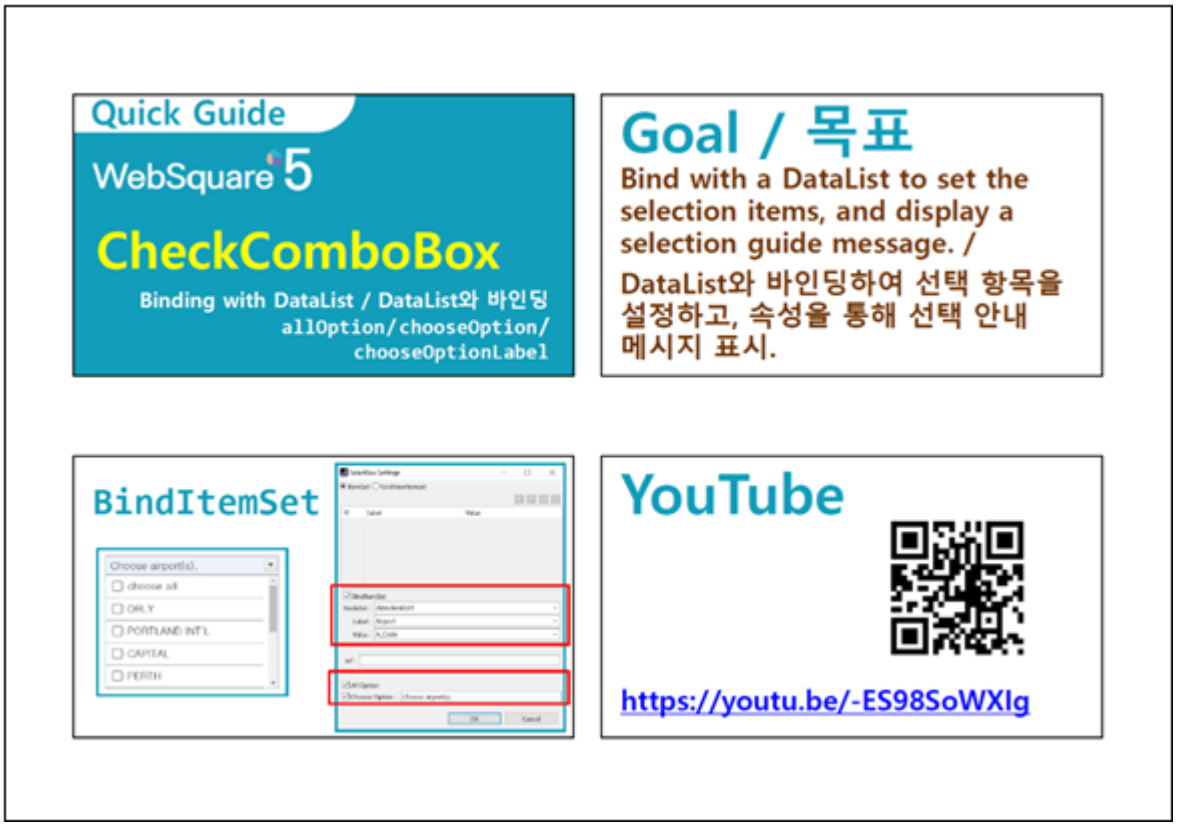


27.2.2.3. CheckComboBox

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/BindItemSet_allOption_chooseOption_chooseOptionLabel_CheckComboBox/)

그림 27-9 YouTube 동영상 (https://youtu.be/-ES98SoWXIg)



27.2.2.4. MultiSelect

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/MultiSelect/BindItemSet_MultiSelect/)

그림 27-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mpAilOETc0U)

27.2.2.5. Radio

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/BindItemSet_SpanDirection_SpanCount_cols_rows_Radio.xml*)

그림 27-11 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Vzle7dhYnCs)

27.2.2.6. SelectBox

예제 파일

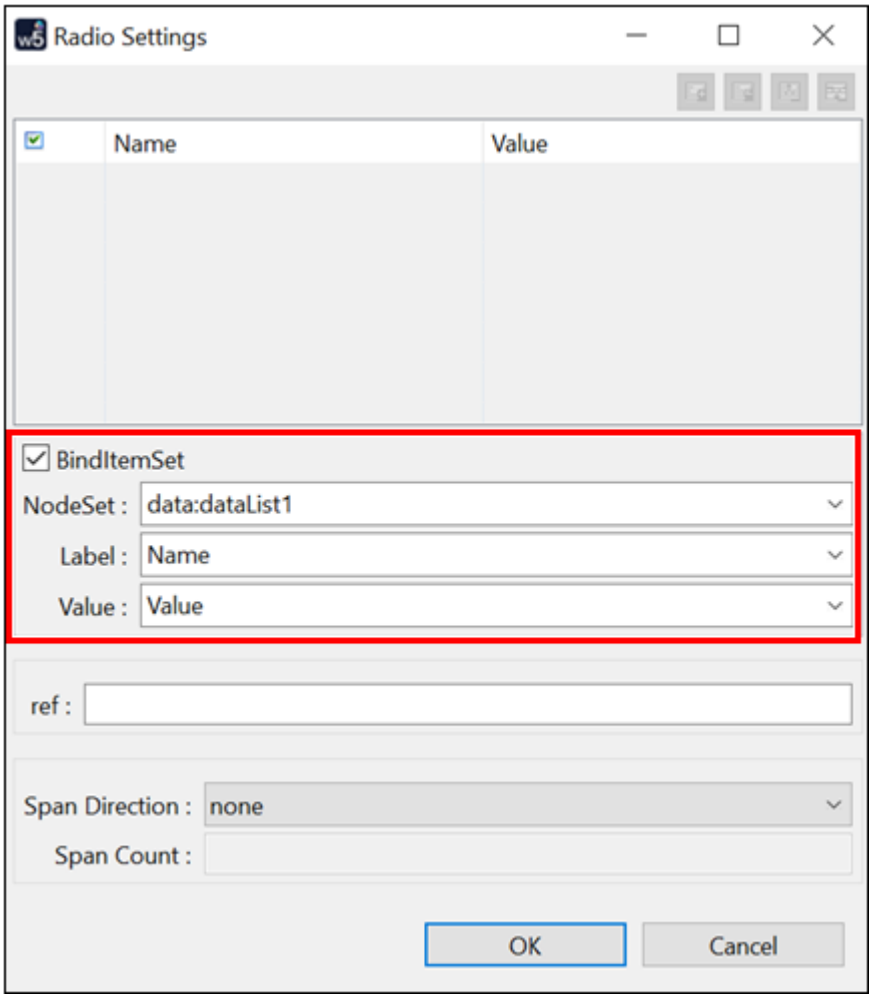
인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/BindItemSet_SelectBox.xml)

그림 27-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/GlYQxaAXA2k)

아래는 SelectBox의 예입니다.

1. 좌측 상단의 DataCollection 뷰를 클릭합니다.
2. **[Add]**를 클릭합니다.
3. **[DataList 추가하기]**를 선택합니다.
4. **Column Info** 상자의 우측상단에 있는 버튼을 클릭하여 Column을 한 개만 정의합니다.
5. 데이터 통신 없이 브라우저에 기본값을 표시할 경우 **use data**를 선택합니다.
6. 위의 제 3단계에서 입력한 Column 정보에 따라 데이터를 입력합니다.
7. Palette 뷰를 클릭합니다.
8. SelectBox를 선택하여 Design 탭에 그립니다.
9. SelectBox를 더블 클릭합니다.
10. 하단의 ItemSet을 선택합니다.

그림 27-13 DataCollection과 바인딩



11. Nodeset 항목에서 위의 1 ~ 6 단계에서 만든 DataList를 선택합니다.
12. **[OK]**를 클릭합니다.

27.2.3. 그리드 형식 (GridItemSet)

AutoComplete 및 SelectBox의 경우 GridViewItemSet을 선택 대상 항목으로 설정할 수 있습니다. 선택 대상 항목은 GridView 형태로 표시됩니다.

27.2.3.1. SelectBox (예제)

1. SelectBox를 그립니다.
2. 바인딩할 DataCollection을 생성합니다.
3. SelectBox를 더블 클릭합니다.
4. 대화창이 나타나면 GridItemSet 항목을 선택합니다.
5. DataList를 Nodeset으로 선택하고, Label(이름)과 Value(실제값)를 입력합니다. (DataCollection에 바인딩된

데이터를 사용하십시오)

6. **[Add Row]**와 **[Delete Row]**를 사용하여 GridView 정보를 입력합니다.
7. **[OK]** 버튼을 클릭합니다.

그림 27-14 GridItemSet

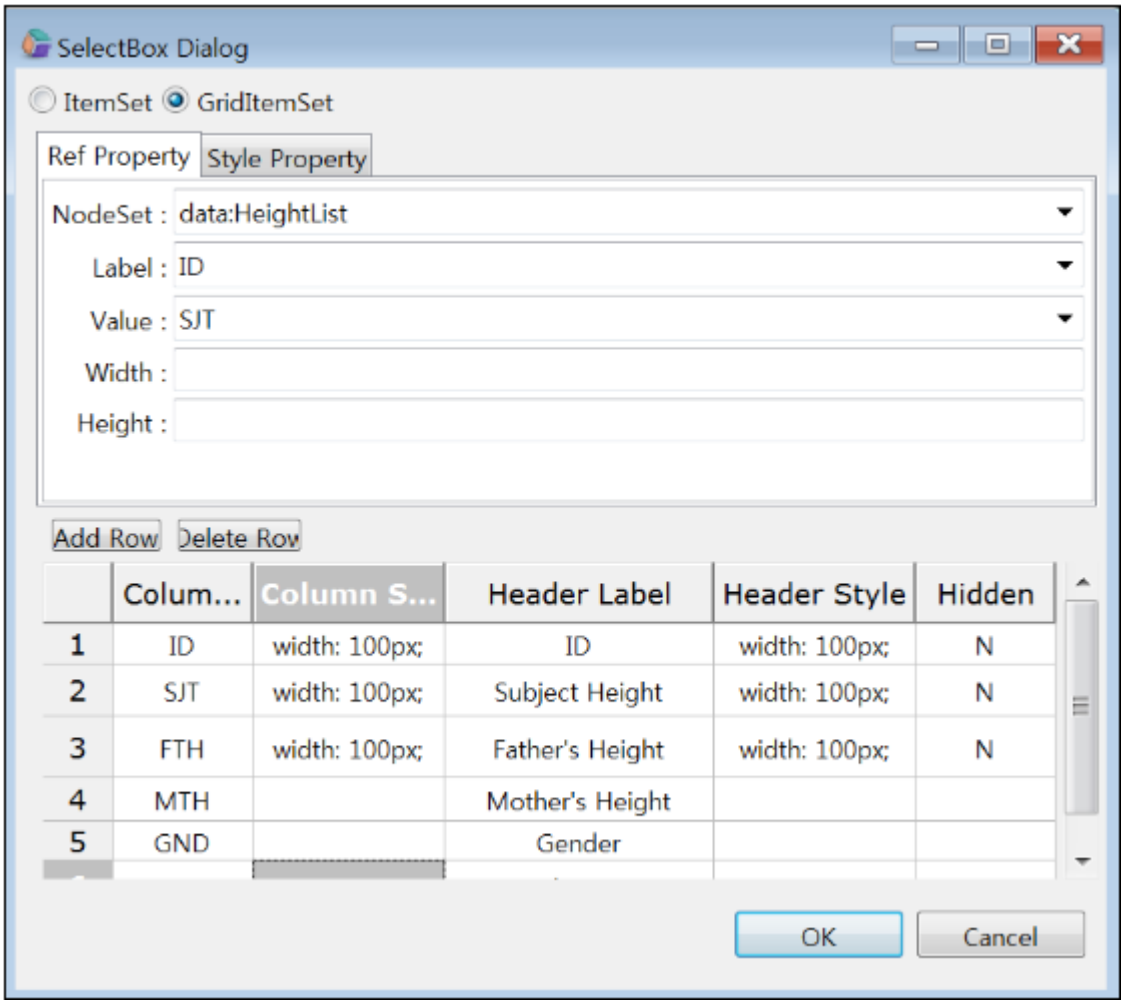
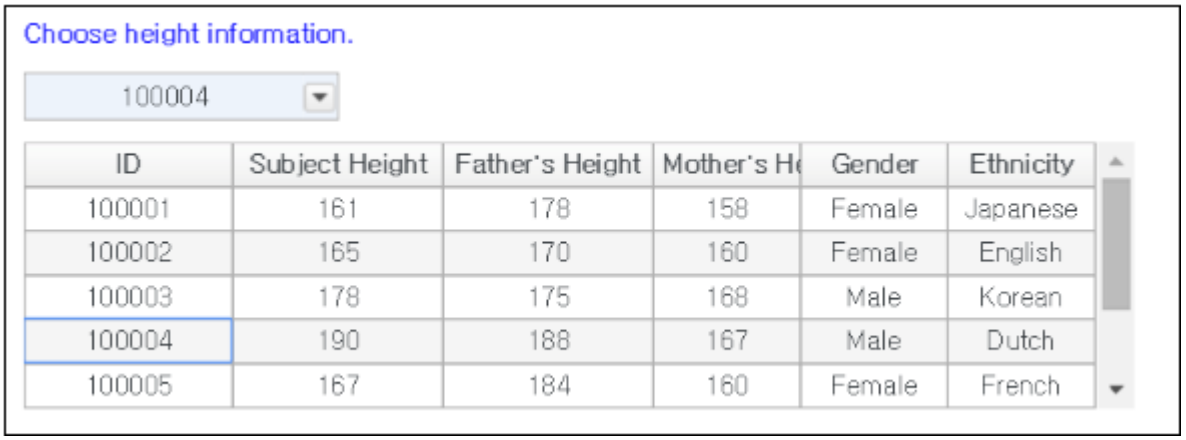


그림 27-15 표 형태의 선택 대상 항목 출력



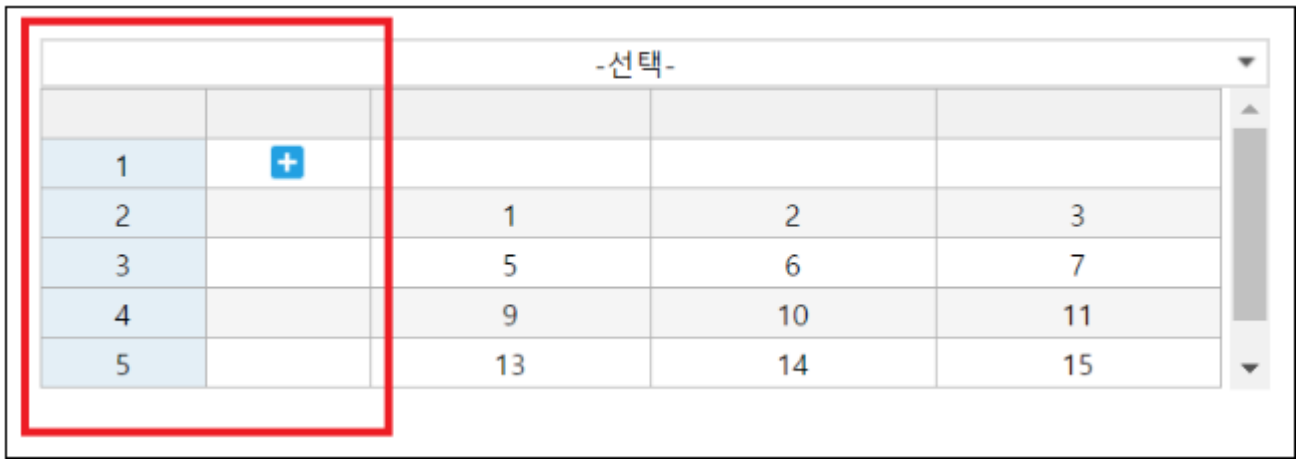
27.2.3.2. 상태 및 번호 컬럼 추가

`<w2:gridViewItemset>` 노드에 `rowStatusVisible` 및 `rowNumVisible` 속성을 수동으로 설정하면 행 상태 및 행 번호를 추가할 수 있습니다.

Code 27-1 사용 예

```
<w2:gridViewItemset autoFit="allColumn" rowStatusVisible="true" rowNumVisible="true"
selectedRowColor="" height="10%" visibleRowNum="" rowMouseOver="" width="80%"
nodeset="data:dataList1" value="col3" rowMouseOverColor="" label="col2" hideHeader="false">
    <w2:item ref="col1" style="" hidden="" headerStyle="" header=""></w2:item>
    <w2:item ref="col2" style="" hidden="" headerStyle="" header=""></w2:item>
    <w2:item ref="col3" style="" hidden="" headerStyle="" header=""></w2:item>
</w2:gridViewItemset>
```

그림 27-16 행 상태 및 행 번호 컬럼 표시 (`rowStatusVisible="true" rowNumVisible="true"` 설정 사용)



27.3 선택 항목 표시 방법 설정

아래의 경우 `displayMode` 속성을 사용하여 선택 항목 표시 방법을 설정할 수 있습니다.

- AutoComplete
- SelectBox
- GridView 컬럼 (`inputType="autocomplete"` 혹은 `inputType="selectbox"`인 경우)

Table 27-2 `displayMode="value"`

설명	`inputType="select"` 혹은 `inputType="autocomplete"` 컬럼의 선택 목록에 `value` 값도 표시.
	`displayMode`의 옵션 값

옵션 값	• `label` (기본 값): "label" • `value delilm label`: "value + 구분자 + label" • `label delim value`: "label + 구분자 + value" • `value`: "value"
비고	구분자는 `delimiter` 속성에 지정한 값을 사용.

27.3.1. AutoComplete

27.3.1.1. 속성을 통한 설정 (displayMode & delimiter)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/displayMode_delimiter_AutoComplete.xml)

그림 27-17 YouTube 동영상 (https://youtu.be/lM0VvDGoYHI)

27.3.1.2. 함수를 통한 동적 설정

27.3.1.2.1. setDisplayMode()

Code 27-2 사용 예

```
1 // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3 autoComplete1.setDisplayMode("value delim label");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/setDisplayMode_AutoComplete.xml)

그림 27-18 YouTube 동영상 (https://youtu.be/S0G_wQvhRNI)

27.3.1.2.2. setDelimiter()

Code 27-3 사용 예

```
// delimiter 속성값을 " ¦¦ "로 지정.

autoComplete1.setDelimiter(" ¦¦ ");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/setDelimiter_AutoComplete.xml)

그림 27-19 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BT4_i12AfvQ)

27.3.2. CheckComboBox

27.3.2.1. 속성을 통한 설정 (displayMode & delimiter)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/displayMode_delimiter_CheckComboBox.xml)

그림 27-20 YouTube 동영상 (https://youtu.be/6ft57Ht88Ok)

27.3.2.2. 함수를 통한 동적 설정

27.3.2.2.1. setDisplayMode()

Code 27-4 사용 예

```
1  // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3  checkcombobox1.setDisplayMode("value delim label");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/setDisplayMode_CheckComboBox.xml)

그림 27-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/0ZQBY4xtgB8)

27.3.2.2.2. setDelimiter()

Code 27-5 사용 예

```
1  // delimiter 속성값을 " || "로 지정.
2
3  checkcombobox1.setDelimiter(" || ");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/setDelimiter_CheckComboBox.xml)

그림 27-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OX2SjjkP-2s)

27.3.3. SelectBox

27.3.3.1. 속성을 통한 설정 (displayMode & delimiter)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/displayMode_delimiter_SelectBox.xml)

그림 27-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/o8HblbrCE7Q)

27.3.3.2. 함수를 통한 동적 설정

27.3.3.2.1. setDisplayMode()

Code 27-6 사용 예

```
1  // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3  selectbox1.setDisplayMode("value delim label");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/setDisplayMode_SelectBox.xml*)

그림 27-24 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5pOQlObZNfU)

27.3.3.2.2. setDelimiter()

Code 27-7 사용 예

```
1  // delimiter 속성값을 " || "로 지정.
2
3  selectbox1.setDelimiter(" || ");
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/setDelimiter_SelectBox.xml)

그림 27-25 YouTube 동영상 (https://youtu.be/SlqpP7L47ig)

27.4 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 27-3 일부 선택 항목 숨기기

항목	설명
관련 속성	• `visibleColumn` • `visibleColumnFalseValue`
관련 함수	• `setVisibleColumn();`

27.4.1. AutoComplete

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_AutoComplete.xml*
)

그림 27-26 YouTube 동영상 (https://youtu.be/tw5OYIVIRHQ)

27.4.2. CheckBox

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_CheckBox.xml*)

그림 27-27 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hhX3_IvDYow)

27.4.3. CheckComboBox

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckComboBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_CheckComboBox.xml*)

그림 27-28 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ldOW5p20Bn8)

27.4.4. Radio

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Radio/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_Radio.xml)

그림 27-29 YouTube 가이드 (https://youtu.be/Vir5iv1uFX8)

27.4.5. SelectBox

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/SelectBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_SelectBox.xml)

그림 27-30 YouTube 가이드 (https://youtu.be/by4_ET5kX0A)

27.5 일부 선택 항목 숨기기

27.5.1. AutoComplete

27.5.1.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/enableColumn_enableColumnFalseValue_AutoComplete.xml*)

그림 27-31 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7jwLEOi3GY4)

27.5.1.2. 함수를 통한 동적 설정 (`setEnableColumn()`)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/setEnableColumn_AutoComplete.xml*)

그림 27-32 YouTube 동영상 (https://youtu.be/XjwoYsUlGLs)

27.5.2. CheckBox

27.5.2.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_CheckBox.xml)

그림 27-33 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5d-Jtl7wl_4)

27.5.2.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckBox/setEnableColumn_CheckBox.xml*)

그림 27-34 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ydxGwxMrdzw)

27.5.3. CheckComboBox

27.5.3.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_CheckComboBox.xml)

그림 27-35 YouTube 동영상 (https://youtu.be/WGoQwiYj9ZM)

27.5.3.2. 함수를 통한 동적 설정 (`setEnableColumn()`)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckComboBox/setEnableColumn_CheckComboBox.xml)

그림 27-36 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1WYG-PFPrWA)

27.5.4. Radio

27.5.4.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/enableColumn_enableColumnFalseValue_Radio.xml*)

그림 27-37 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zslrkyb_-gk)

27.5.4.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/setEnableColumn_Radio.xml*)

그림 27-38 YouTube 동영상 (https://youtu.be/LQhmpFKq9tA)

27.5.5. SelectBox

27.5.5.1. 속성을 통한 설정 (enableColumn & enableColumnFalseValue)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_SelectBox.xml*)

그림 27-39 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zZMB4xD6anc)

27.5.5.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/setEnableColumn_SelectBox.xml*)

그림 27-40 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xkCOJdnZXVo)

27.6 스크롤링 제어

아래 컴포넌트의 경우 스크롤링 제어가 가능합니다. 즉, 사용자가 선택 목록 상에서 마우스 휠을 움직일 때의 동작을 지정할 수 있습니다.

- AutoComplete
- SelectBox

관련 속성은 아래와 같습니다.

Table 27-4 `wheelStop` (GridViewItemSet 옵션)

설명	선택 목록으로 바인딩된 GridViewItemSet의 최상단 혹은 최하단으로 휠 스크롤링 후, 사용자가 계속 마우스를 올리거나 내려도 화면이 움직이지 않는 기능.
값	• `true`: 최상단/최하단으로 이동하면, 마우스 휠이 더 이상 작동하지 않음. • `false` (기본 값): 최상단/최하단으로 이동 후, 화면 상단/하단으로 계속 이동.

`wheelStop` 옵션은 Studio에서 UI로 제공되지 않습니다. 아래와 같이 직접 스크립트에 지정하십시오.

Code 27-8 `wheelStop` 옵션 설정 예

```
<w2:autoComplete  ... >
    <w2:choices>
        <w2:gridViewItemset .... wheelStop="true" ... >
            <w2:item ... ></w2:item>
        </w2:gridViewItemset>
    </w2:choices>
</w2:autoComplete>
```

Table 27-5 `preventWheelEvent`

값	• `true`: 선택 목록 상에서 휠 스크롤을 방지. (선택 목록 상에서 마우스 휠을 움직여도 선택 목록이 변경되지 않음.) • `false` (기본 값): 선택 목록 상에서 휠 스크롤을 방지하지 않고 허용. (선택 목록 상에서 마우스 휠을 움직일 경우 선택을 변경할 수 있음 변경됨.)

그림 27-41 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Fk_COS9_dOk)

그림 27-42 YouTube 동영상 (https://youtu.be/KXhjWiPzx-k)

28. 입력 검증

28.1 단순 검증 Vs. 사용자 정의 검증

입력 컴포넌트의 경우 사용자가 입력한 데이터를 검증해야 합니다. 예를 들어 사용자가 필수 데이터를 입력했는지 혹은 입력한 데이터가 적절한지 등을 검증할 필요가 있습니다.

검증 기능을 제공하는 입력 컴포넌트

AutoComplete

CheckBox

CheckComboBox

InputBox

InputCalendar

MultiSelect

Radio

SearchBox

Secret

SelectBox

TextArea

Table 28-1 유효성 검증 방법

단순 검증	사용자 정의 검증
• 컴포넌트의 속성 값 설정을 통한 검증. • 구현은 간단하지만 세밀한 검증은 어려움.	• 사용자 정의 함수를 통한 검증. • 구현은 복잡하지만 세밀하고 유연한 검증이 가능함.

28.2 검증 관련 속성

각 입력 컴포넌트에 검증 관련 속성을 설정한 후 `validate()` 함수를 호출하여 입력 값을 검증할 수 있습니다.

Table 28-2 검증 관련 속성

속성	데이터 형	설명
`mandatory`	combo	필수 입력 여부 설정
`minLength`	number	최소길이

속성	데이터 형	설명
`maxLength`	number	최대길이
`minByteLength`	number	최소 Byte 길이
`maxByteLength`	number	최대 Byte 길이

28.3 검증 실패 시 표시할 메시지

검증 실패시 출력할 메시지를 아래의 방법으로 설정합니다.

- `displaymessage` 속성을 `true`로 설정합니다.
- `invalidMessage` 속성에 원하는 메시지를 입력하십시오. (`invalidMessage` 속성을 정의하지 않으면 기본 메시지가 출력됩니다.)

28.4 사용자 정의 검증

`invalidMessageFunc` 혹은 `validator` 속성을 사용자가 JavaScript로 정의한 함수로 설정하여 입력 데이터를 검증할 수 있습니다.

28.4.1. `invalidMessageFunc`

검증이 필요한 단계에서 `validate()` 함수가 호출되면 `invalidMessageFunc` 속성에 정의된 함수가 유효성 검사를 수행합니다.

`invalidMessageFunc` 속성으로 설정한 함수는 아래와 같은 API를 사용할 수 있습니다.

Table 28-3 invalidMessageFunc

API	설명
`this.getCaller()`	사용자 정의 함수를 호출한 컴포넌트
`this.getType()`	검증 실패한 속성의 이름
`this.getValue()`	검증 실패한 속성의 값

Code 28-1 invalidMessageFunc

```
<xf:input id="input3" style="position: relative;width: 144px;height: 21px;" mandatory="true" ev:onblur="scwin.input3_onblur"    invalidMessage="이름(Name)을 확인해 주세요." displaymessage="true" invalidMessageFunc="CheckValid1">
</xf:input>
```

Code 28-2 사용자 정의 함수 (CheckValid1)

```
function CheckValid1() {
    var Obj = this.getCaller();
    var type = this.getType();
    var value = this.getValue();

    if (type == 'mandatory') {
        return '이름을 입력해주세요.';
    } else if (type == 'minLength') {
        return '입력값은 ' + Obj.getValue() +
            '입니다.\n 최소 입력 글자를 확인해주세요.(' + value +
            ')';
    }
}
```

28.4.2. validator

입력 컴포넌트에서 포커스가 빠져 나올 경우(`onblur` 이벤트), `validator`에 정의된 함수가 유효성 검사를 진행합니다.

Code 28-3 validator

```
<xf:input id="input3" style="position: relative;width: 144px;height: 21px;" mandatory="true" ev:onblur="scwin.input3_onblur"    invalidMessage="이름(Name)을 확인해 주세요." displaymessage="true" invalidMessageFunc="CheckValid1" validator="CheckValid2">
</xf:input>
```

Code 28-4 사용자 정의 함수 (CheckValid2)

```
function CheckValid2(inputValue) {
    var regExp = /^[A-Z][A-Za-z]+\s[A-Z][A-Za-z]+$/;
    if (!regExp.test(inputValue)) {
        alert("이름이 정확하지 않습니다.");
        return inputValue;
    }
}
```

`invalidMessageFunc` 혹은 `validator` 속성을 사용자가 JavaScript로 정의한 함수로 설정하여 입력 데이터를 검증할 수 있습니다.

28.5 메시지 우선 순위

`invalidMessageFunc`, `invalidMessage`, `displaymessage`를 모두 설정하더라도 아래의 우선순위에 따라 한가지만 적용됩니다.

우선 순위	관련 속성
❶	`invalidMessageFunc`
	↓
❷	`invalidMessage`
	↓
❸	`displaymessage`

28.6 예제

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate()` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
  - 입력 검증 결과가 false이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
    - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
    - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

28.6.1. AutoComplete

`mandatory="true"`인 경우, `validate()` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.

Table 28-4 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate()`
검증 항목	• `mandatory`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/AutoComplete/validate_mandatory_AutoComplete.xml*)

그림 28-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xYWDzyqORV8)

28.6.2. InputBox

Table 28-5 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

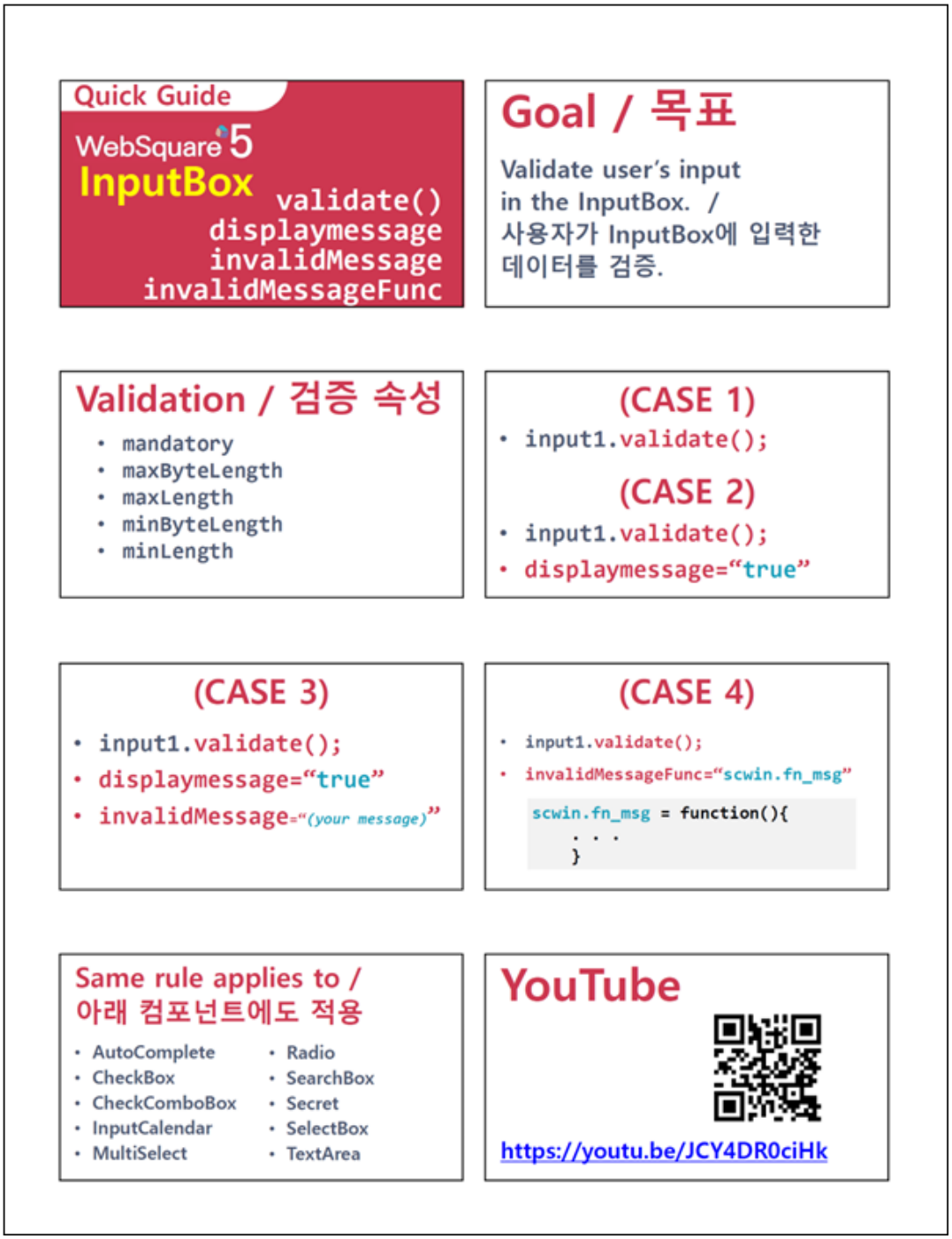
관련 함수	• `validate()`
관련 속성	• `displaymessage` • `invalidMessage` • `invalidMessageFunc`
검증 항목	• `mandatory` • `maxByteLength` • `maxlength` • `minByteLength`

	• minlength

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/InputBox/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_InputBox.xml*)

그림 28-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/JCY4DR0ciHk)

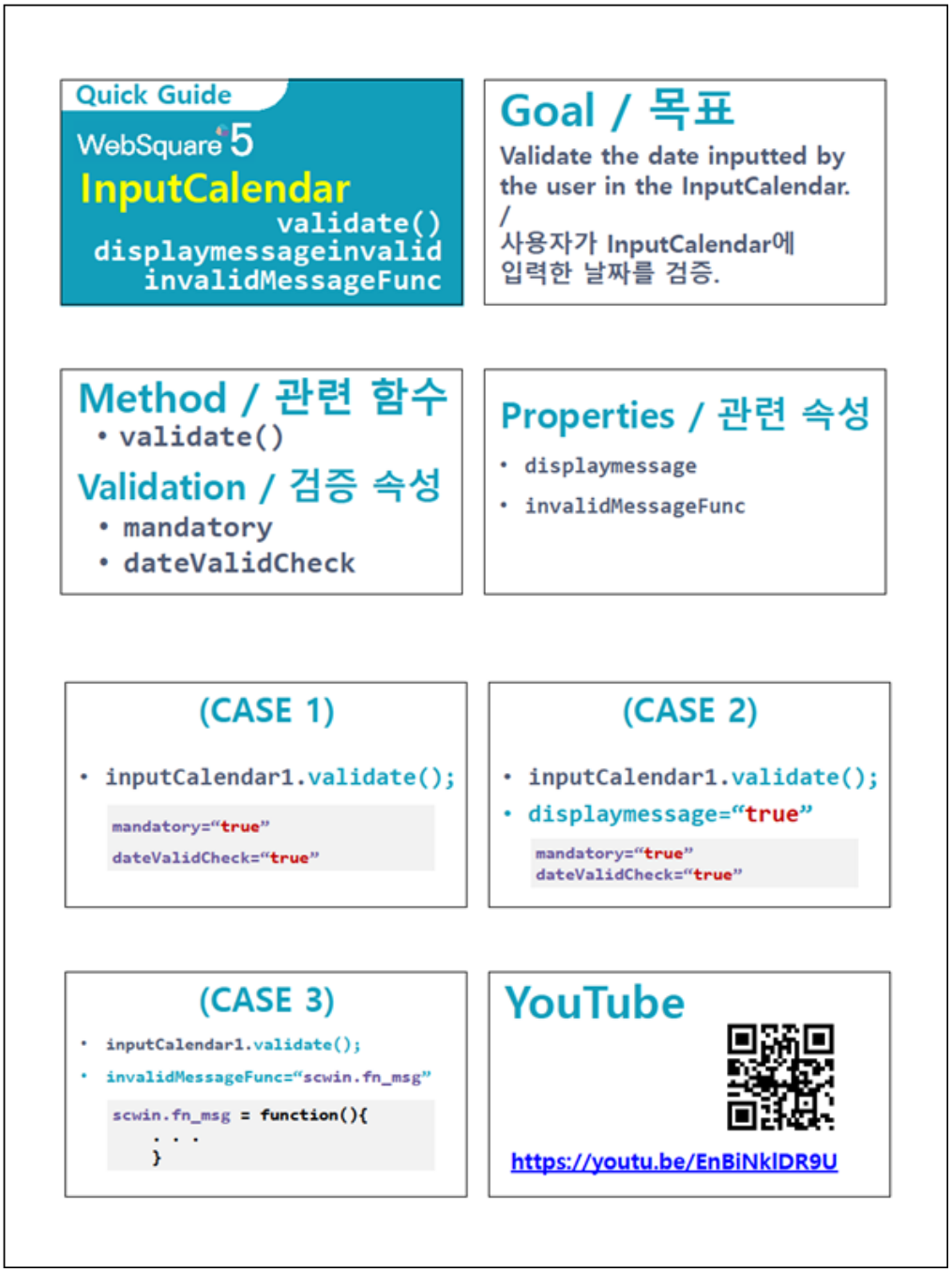


28.6.3. InputCalendar

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/validate_displaymessage_invalidMessageFunc_InputCalendar.xml)

그림 28-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/EnBiNklDR9U)



28.6.4. Radio

Table 28-6 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate()`
관련 속성	• `displaymessage` • `invalidMessage` • `invalidMessageFunc`
검증 항목	• `mandatory`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Radio/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_Radio.xml*)

그림 28-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/gqBg2j5qXPY)

28.6.5. SelectBox

Table 28-7 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• `validate()`
관련 속성	• `displaymessage` • `invalidMessage` • `invalidMessageFunc`
검증 항목	• `mandatory`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/SelectBox/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_SelectBox.xml*)

그림 28-5 YouTube 동영상 (https://youtu.be/3Awh08yofj4)

29. 입출력 제어

29.1 입력 제어

29.1.1. allowChar

입력가능한 텍스트를 지정하여 사용자 입력을 제어할 수 있습니다.

dataType="number"인 경우 IME-MODE, allowChar, ignoreChar 등을 추가로 사용하지 않아도 숫자만 입력 가능합니다.

29.1.1.1. 숫자만 입력하기

allowChar 속성을 "0-9"로 설정하면 숫자만 입력 가능합니다.

Code 29-1 allowChar

```
1  <xf:input id="input1" dataType="text" allowChar="0-9"></xf:input>
```

29.1.1.2. 한글만 입력하기

allowChar 속성을 "가-힣"로 설정합니다. 한글의 경우 영문 알파벳과는 달리 모음자 자음의 결합으로 구성되기 때문에 "ㄱ-ㅎ"으로 설정할 경우, 텍스트는 입력 가능하지만 blur 상태에서는 텍스트가 사라지게 됩니다. 그렇기 때문에 가장 첫 글자인 "가" 와 가장 마지막인 "힣"으로 설정하면 모든 한글을 입력할 수 있습니다.

Code 29-2 allowChar

```
1  <xf:input id="input1" dataType="text" allowChar="가-힣"></xf:input>
```

29.1.2. ignoreChar

allowChar의 반대 속성입니다. 입력 불가 텍스트를 지정하여 사용자 입력을 제어할 수 있습니다.

29.1.2.1. 영어 알파벳 무시

`ignoreChar="a-z A-Z"`로 설정하면 영어 소문자 및 대문자 입력이 금지됩니다.

Code 29-3 allowChar

```
<xf:input id="input1" dataType="text" ignoreChar="a-z A-Z"></xf:input>
```

복사하기 & 붙여넣기 방지하는 속성으로 기본값은 `false`입니다.

29.1.3. `preventCopyPaste`

복사하기 & 붙여넣기 방지하는 속성으로 기본값은 `false`입니다.

Code 29-4 preventCopyPaste="true"

```
<xf:input id="input1" style="position: relative;width: 144px;height: 21px;"
preventCopyPaste="true"></xf:input>
```

29.2 출력 제어

아래 컴포넌트에 대해 `displayFormat` 및 `displayFormatter` 속성을 사용하여 사용자가 입력하는 데이터의 출력 방식을 설정할 수 있습니다.

- InputBox
- InputCalendar
- SearchBox
- Secret

29.2.1. `displayFormat`

데이터 유형별 입력 설정 및 특정 포맷을 지정할 수 있는 속성입니다. `dataType`에 따라 사용가능한 포맷이 다르며, 단순 포맷을 정의할 수 있습니다. `dataType` 속성을 설정하지 않으면 기본값은 `"text"` 입니다.

`dataType`은 입력되는 정보의 종류입니다. `dataType`에 따라 화면에 출력하는 포멧이 다릅니다. `dataType`으로는 **`text`**, **`number`**, **`date`**, **`time`**, **`bigDecimal`** 이 있습니다.

29.2.1.1. 주민번호

Code 29-5 displayFormat="######-#######" dataType="text"

```
<xf:input id="input1" displayFormat="######-#######" dataType="text"></xf:input>
```

그림 29-1 displayFormat: 주민번호

```
input1.getValue() //1234561234567 반환
input1.getDisplayValue() //123456-1234567 반환
```

29.2.1.2. 전화번호

그림 29-2 displayFormat: 전화번호

```
input1.getValue() //0220821400 반환
input1.getDisplayValue() //02)2082-1400 반환
```

29.2.1.3. 시간

Code 29-6 displayFormat="HH:mm:ss" dataType="time"

```
<xf:input id="input3" dataType="time" displayFormat="HH:mm:ss"></xf:input>
```

그림 29-3 displayFormat: 시간

29.2.1.4. 소수 둘째자리까지 표현 (반올림)

Code 29-7 displayFormat="##.##" dataType="number"

```
<xf:input id="input3" dataType="number" displayFormat="##.##"></xf:input>
```

그림 29-4 displayFormat: 반올림

29.2.1.5. 소수 둘째자리까지 표현 (무조건 올림)

Code 29-8 displayFormat="#.##[ceil]" dataType="number"

```
1 <xf:input id="input3" dataType="number" displayFormat="#.##[ceil]"></xf:input>
```

29.2.1.6. 세번째 자리마다 "," 표시

Code 29-9 displayFormat="#,###" dataType="number"

```
1 <xf:input id="input3" dataType="number" displayFormat="#,###"></xf:input>
```

그림 29-5 displayFormat: 세번째 자리마다 "," 표시

29.2.1.7. 비율

Code 29-10 displayFormat="###.#0%" dataType="number"

```
1 <xf:input id="input3" dataType="number" displayFormat="###.#0%"></xf:input>
```

그림 29-6 displayFormat: 비율

29.2.1.8. 금액 ($)

Code 29-11 displayFormat="$ ###.#0%" dataType="number"

```
1 <xf:input id="input3" dataType="number" displayFormat="$ #,###.00"></xf:input>
```

그림 29-7 displayFormat: 금액 ($)

Code 29-12 dataType="date" dateMask="yyyy년 MM월 dd일"

```
1 <xf:input id="input1" dataType="date" displayFormat="" dateMask="yyyy년 MM월 dd일"
></xf:input>
```

29.2.1.9. 날짜

`dataType="date"` 의 경우 `dataMask` 속성을 사용하여 데이터를 제어합니다.

그림 29-8 날짜

29.2.2. displayFormatter

displayFormatter 속성에 사용자정의 함수를 설정하여 해당 사용자정의 함수의 반환값을 표시합니다.

29.2.2.1. 대문자로 변환

Code 29-13 displayFormatter="setUserMask"

```
1 <xf:input id="input1" dataType="text" displayFormatter="setUserMask"></xf:input>
```

Code 29-14 setUserMask(value)

```
1 function setUserMask(value) {
2     return value.toUpperCase();
3 }
```

그림 29-9 대문자로 변환

30. 탭 키 이동 순서

30.1 개요

상대 좌표를 이용하여 디자인한 화면은 탭 키 이동을 지원합니다. 즉, 사용자는 브라우저에서 탭 키를 눌러 UI 컴포넌트 사이를 이동할 수 있습니다. 보통의 경우, UI 컴포넌트의 배치 순서에 따라 탭 키가 이동합니다. 단, 모바일 같은 반응형 웹의 경우 탭 키 이동 순서를 강제적으로 지정해야 할 필요가 존재하여 이를 지원하는 기능을 제공합니다.

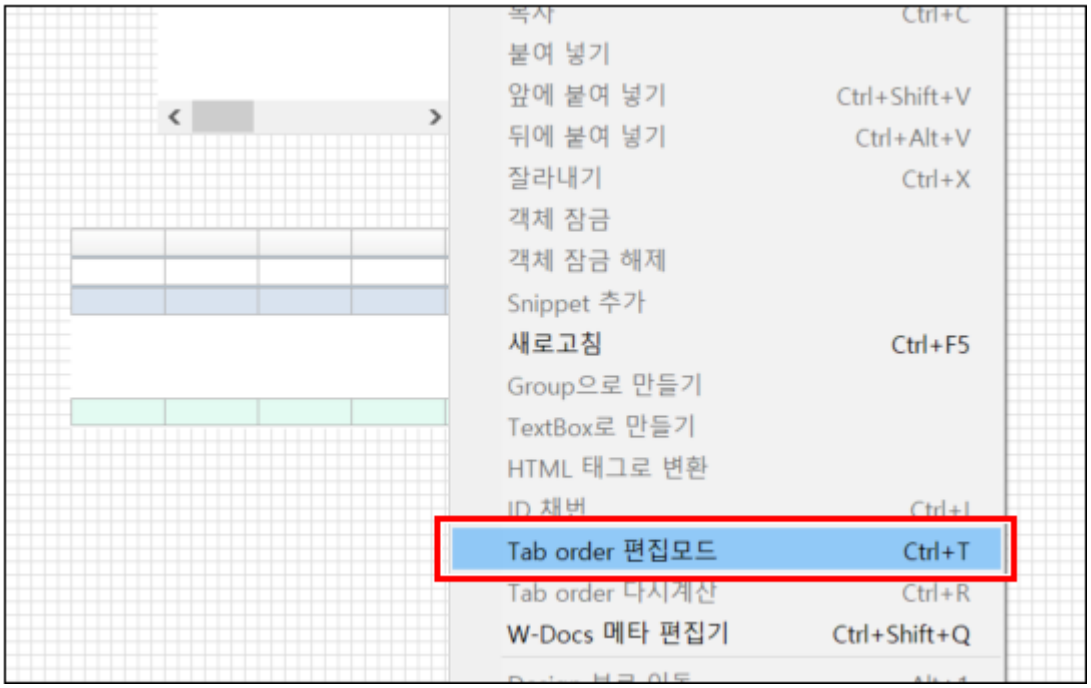
30.2 변경 방법

개발자는 `nextTabID` 속성에 탭 키를 통해 이동할 컴포넌트 ID를 지정할 수 있습니다

아래와 같이 탭 키 이동 순서를 지정하십시오.

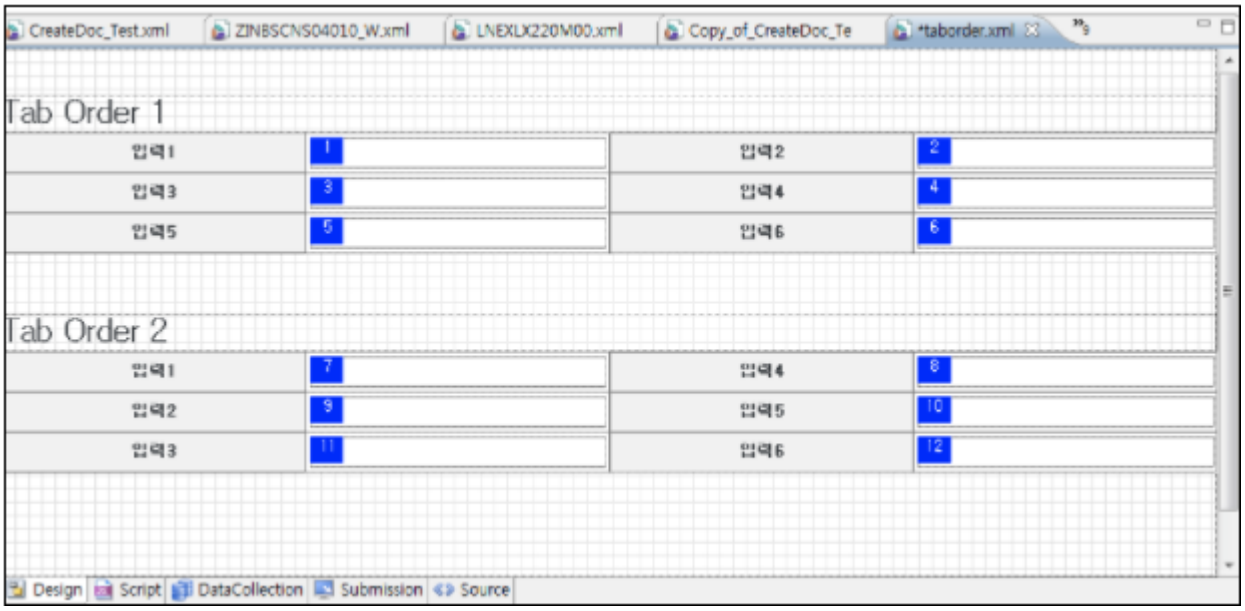
1. 탭 키 이동을 편집하려는 화면 파일을 엽니다.
2. Design 탭에서 화면을 우클릭한 후 **[Tab Order 편집모드]**를 선택합니다.

그림 30-1 Tab order 편집모드

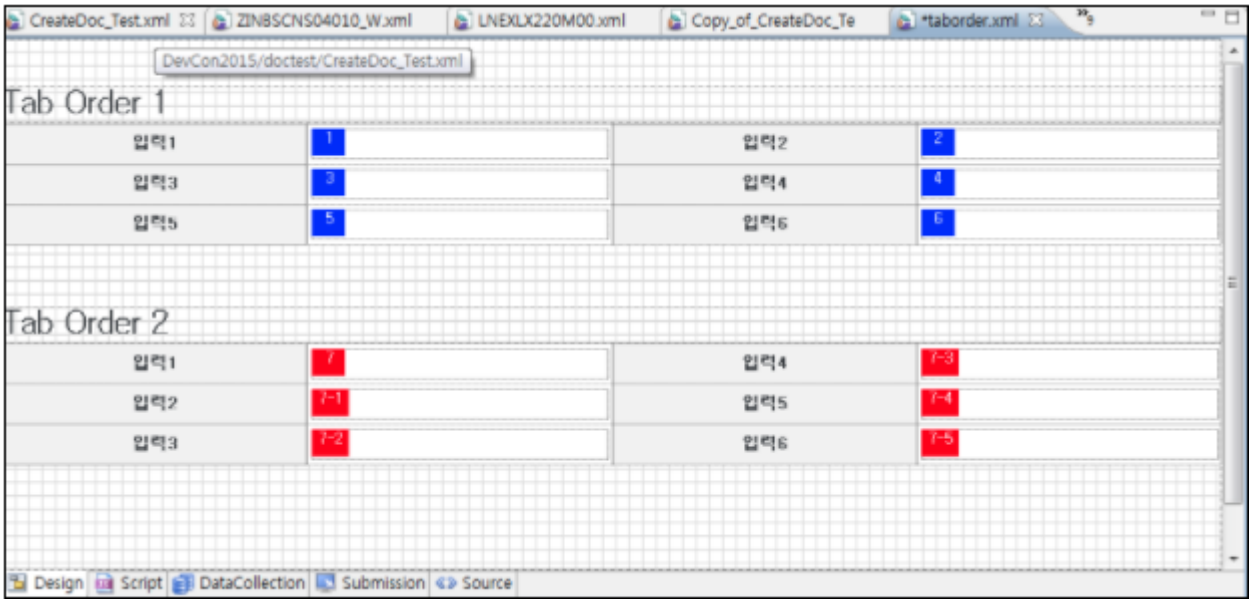


3. 아래와 같이 탭 키 이동 순서를 결정할 수 있는 파란색 버튼이 표시되는지 확인합니다.

그림 30-2 탭 키 이동 순서 편집 모드

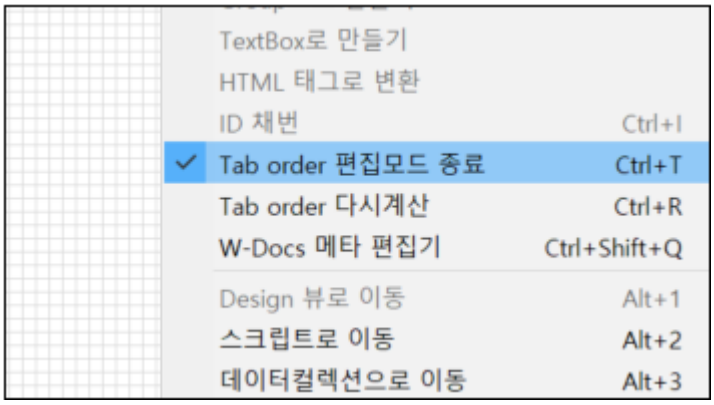


4. 기준이 될 컴포넌트를 클릭 후, 탭 키를 이동할 순서대로 컴포넌트를 Ctrl 버튼을 누른 채로 클릭합니다.
5. 지정한 순서에 따라 `nextTabID`가 속성이 지정되고 파란색 버튼이 빨간색으로 변경됩니다. (**[Tab Order 다시계산]** 선택 시 탭 키 이동 순서를 다시 지정할 수 있습니다.)



6. 탭 키 이동 순서 편집 모드를 종료하십시오.

그림 30-3 Tab order 편집모드 종료



30.3 지원 컴포넌트

`nextTabID` 속성을 지원하는 컴포넌트는 아래와 같습니다.

- Anchor
- AutoComplete
- CheckBox
- CheckComboBox
- GridView
- InputBox
- InputCalendar
- MultiSelect
- Radio
- SearchBox
- SelectBox (native제외)
- Spinner
- Trigger
- TextArea
- WFrame (WFrame내의 컴포넌트의 `firstTabID`는 따로 지정)

31. 툴팁

31.1 툴팁 vs. 타이틀

WebSquare5는 HTML5의 기본 스펙인 `<title>` 외에 툴팁(`toolTip`)을 지원합니다. 툴팁의 경우 표시 여부, 스타일, 표시 시간을 개발자가 제어할 수 있는 이점이 있습니다.

그림 31-1 CheckBox의 툴팁(`toolTip`)과 타이틀(`title`) 비교

툴팁은 `toolTip` 및 `tooltipDisplay` 속성 설정을 통해 사용할 수 있습니다.

아래 컴포넌트의 경우 `tootipDisplay` 속성을 지원합니다. `tootipDisplay="true"` 설정을 적용할 경우, 최종 사용자가 선택한 값은 툴팁을 통해 표시됩니다.

툴팁 지원 컴포넌트

- Anchor
- AutoComplete
- Calendar
- Chart
- CheckBox
- GridView
- Group
- IFrame
- Image
- Input
- InputCalendar

MultiSelect

Radio

SearchBox

Secret

SelectBox

Slider

TextArea

TextBox

TreeView

Trigger

WFrame

WindowContainer

툴팁사용과 관련된 주요 속성은 아래와 같습니다.

관련 속성

`toolTip`: 툴팁으로 표시할 내용 정의.

`toolTipDisplay`: 툴팁 표시 여부 결정.

`toolTipFormatter`: toolTip에 정의한 값을 변환할 함수 이름. (해당 함수는 별도의 스크립트로 작성해야 함.)

31.2 *Config.xml*

Config.xml 파일에서 툴팁 효과를 설정할 수 있습니다.

툴팁 제어용 속성

`toolTipSec`: 툴팁이 나타나기까지의 시간을 지정. (단위: ms)

`toolTipNoEffect`: 툴팁의 깜빡거리는 효과를 제거.

아래와 같은 설정을 **config.xml** 파일에 추가할 경우 Body 하위에 포함된 컴포넌트의 툴팁 효과(깜빡거리는 현상)을 한번에 동일하게 제어할 수 있습니다.

Code 31-1 config.xml 설정 예

```
<body>
        <toolTipSec value="1"/>
        <toolTipNoEffect value="true" />
</body>
```

31.3 CheckBox

CheckBox 컴포넌트가 제공하는 각 선택항목에 대한 툴팁을 정의하여 표시할 수 있습니다.

CheckBox 컴포넌트 전체에 대한 툴팁

```
toolTip="전체 툴팁 내용"
tooltipDisplay="true"
```

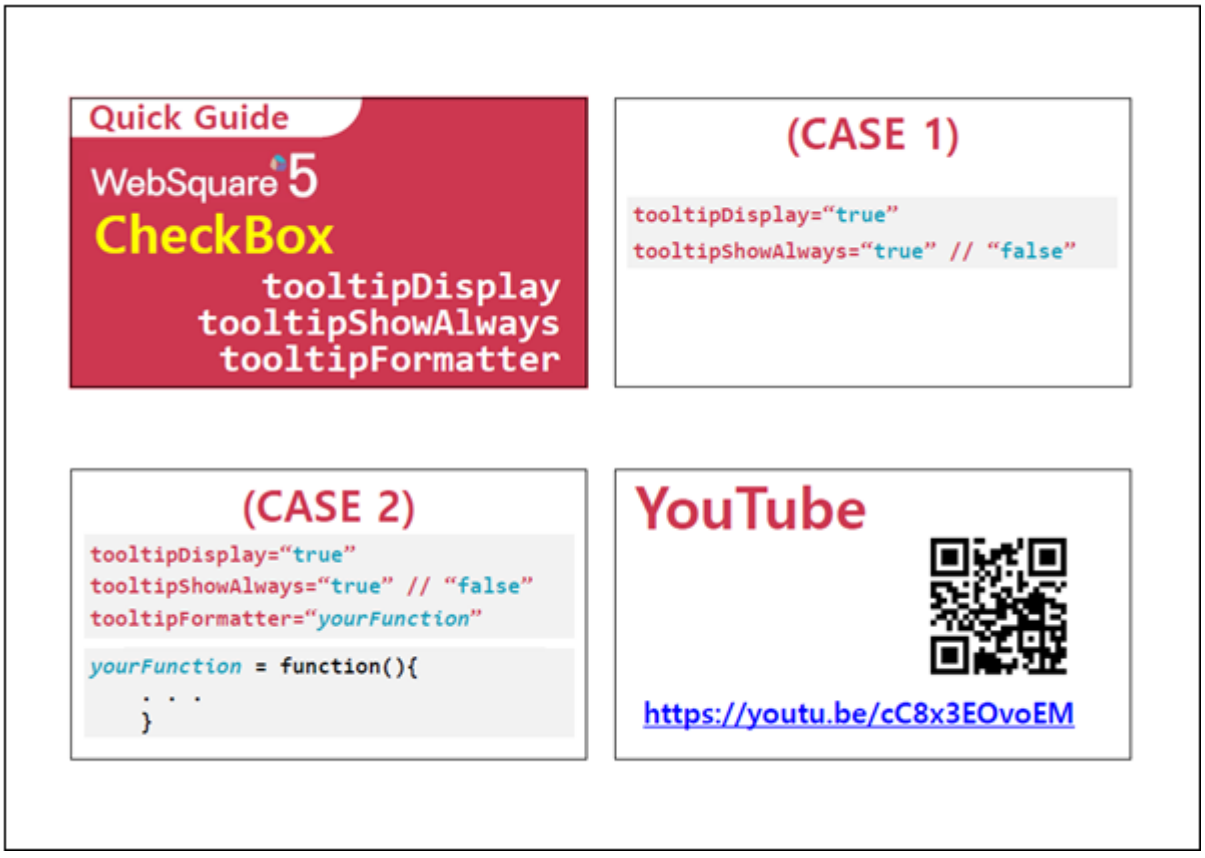
CheckBox 컴포넌트의 선택 항목에 대한 툴팁

```
toolTipItemLabel="선택 항목에 대한 툴팁 내용"
tooltipDisplay="true"
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/CheckBox/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_tooltipFormatter_CheckBox.xml*)

그림 31-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/cC8x3EOvoEM)



`toolTipItemLabel` 속성을 설정하지 않을 경우, 각 선택 항목의 `label` 값이 표시됩니다.

31.4 GridView

아래의 속성을 사용하여 툴팁 표시 방법을 결정할 수 있습니다.

관련 속성

`tooltipDisplay`: Body에 툴팁 표시.

`tooltipShowAlways`: Body에 항상 툴팁 표시.

`tooltipHeader`: Header에 툴팁 표시.

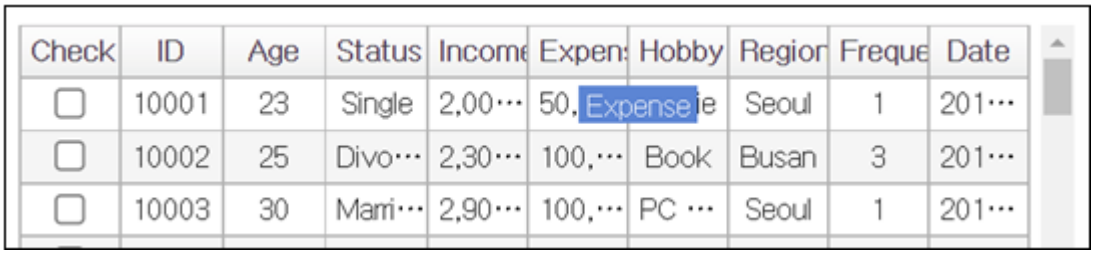
`tooltipHeaderShowAlways`: Header에 항상 툴팁 표시.

`tooltipShowAlwaysColumns`: 지정한 컬럼만 항상 툴팁 표시. (예: `tooltipShowAlwaysColumns = "col1,col2"`)

`tooltipFormatter`: 툴팁 내용을 변환할 함수명. (함수는 별도 스크립트로 작성.)

`showImageTooltip`: `inputType="image"`인 셀도 툴팁 표시.

그림 31-3 헤더 툴팁



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_GridView.xml)

그림 31-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2WxgLVxA4Qs)

32. Excel 업로드/다운로드

32.1 GridView

32.1.1. GridView → Excel 다운로드

Table 32-1 기능 설명

설명	• GridView를 Excel 파일로 다운로드 • 그리드의 내용을 Excel 파일로 저장 • Excel 파일 내용을 그리드로 표현
관련 API	• `advancedExcelDownload()`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_GridView/)

그림 32-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/to3ecuDoh0o)

32.1.1.1. 다운로드 상태창

`advancedExcelDownload` 함수의 옵션 설정을 통해 다운로드 상태 표시를 제어할 수 있습니다.

해당 옵션

`options.timeout` : 다운로드 완료 최대 대기시간 (단위: ms)

`options.checkInterval` : 다운로드 완료 응답 확인 가능 (단위: ms)

`options.onSuccessCallback` : 다운로드 성공 시 호출할 함수

`options.onFailureCallback` : 다운로드 실패 시 호출할 함수

`options.processMsg` : 상태창에 표시할 메시지

32.1.1.2. 다운로드 시 수식 지원

GridView를 Excel 파일로 다운로드할 경우 4칙 연산 및 (MIN, MAX, SUM, POWER, AVERAGE, IF, >, < 등) 수식 함수를 지원합니다.

Code 32-1 사용 예

```
<w2:column id="col3" blockSelect="false" dataType="number"
    style="" excelExpression="'col1'+'col2' + 1" width="70" inputType="text"
    value="" displayMode="label"></w2:column>
<w2:column id="col5" blockSelect="false" dataType="number"
    style="" excelExpression="sum( 'col1','col2','col3')"
    inputType="text" width="70" value="" displayMode="label"></w2:column>
```

32.1.1.3. Excel 파일 스타일 설정

32.1.1.3.1. 셀의 선

`advancedExcelDownload` 함수의 옵션 설정을 통해 셀의 선 스타일을 설정할 수 있습니다.

해당 옵션

`infoArr.borderColor`: 셀의 선 색상

`infoArr.borderWidth`: 셀의 선 두께

32.1.1.3.2. 헤더 폰트를 굵게 표시

아래와 같이 `useStyle` 및 `headerFontBold` 설정을 이용하여 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 때 헤더 폰트를 굵게 표시할 수 있습니다.

Code 32-2 사용 예

```
gridView1.advancedExcelDownload({
    “useStyle”: “false”,
    “headerFontBold”: “true”
})
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Excel/advancedExcelDownload_useStyle_headerFontBold_GridView.xml*)

그림 32-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/SksWosghgOc)

32.1.1.3.3. header, body, subTotal, footer 폰트를 굵게 표시

`options.xxxFontBold` 옵션을 사용하여 GridView의 header, body, subTotal, footer 텍스트에 `font-weight: bold` 스타일을 적용 할 수 있습니다.

Code 32-3 사용 예

```
var options = {
    useSubTotal: true,
```

```
    headerFontBold: true,
    bodyFontBold: true,
    subTotalFontBold: true,
    footerFontBold: true
};
gridView1.advancedExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_useStyle_headerFontBold_GridView.xml)

그림 32-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/SksWosghgOc)

32.1.1.3.4. GridView의 스타일 유지

GridView에 `setCellClass()`로 스타일을 적용 한 후 `advancedExcelDownload()` 함수를 사용하여 Excel 파일로 다운로드할 경우, `options.useStyle="true"` 옵션 설정을 통해, 적용한 스타일을 다운로드한 Excel 파일에서도 유지할 수 있습니다.

Code 32-4 사용 예

```
var options = {
    useStyle : true
}
gridView1.advancedExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Excel/advancedExcelDownload_useStyle_GridView.xml*)

그림 32-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/fC1l-5e1vhc)

32.1.1.4. 셀 병합

32.1.1.4.1. 셀 병합을 유지한 상태로 다운로드

아래와 같이 `options.colMerge` 및 `colMergeValue` 설정을 이용하여 셀 병합을 유지한 채로 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 수 있습니다.

Code 32-5 사용 예

```
gridView1.advancedExcelDownload({"colMerge":"true", "colMergeValue":"true"});
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Excel/advancedExcelDownload_colMerge_colMergeValue_GridView.xml*)

그림 32-5 YouTube 동영상 (https://youtu.be/GXJI2Es0vLA)

32.1.1.4.2. Excel 파일에서 셀 병합 해제

병합된 셀을 포함하는 GridView를 Excel 파일로 다운로드한 후, Excel에서 병합을 취소할 경우 `options.colMergeValue` 옵션을 사용하여 엑셀 파일의 셀에 데이터를 채우는 방식을 설정할 수 있습니다.

옵셜 설정

`true`: 병합 해제된 모든 셀에 데이터를 채움.

`false` (기본 값): 첫 행이나 첫 열에만 데이터를 채움

32.1.1.5. Excel 차트 출력

Table 32-2 차트 관련 `options` 항목

항목	설명
`chartName`	출력 차트 유형 • `line` • `bar` • `area` • `pie`
`chartType`	line 차트의 경우 표시있는 차트 출력 • `marker`
`title`	차트 제목
`xTitle`	x축 차트 제목
`yTitle`	y축 차트 제목
`startRowIndex`	차트 출력 y축 시작 좌표 index
`startColIndex`	차트 출력 x축 시작 좌표 index
`endRowIndex`	차트 출력 y축 끝 좌표 index
`endColIndex`	차트 출력 x축 끝 좌표 index
`serAxis`	series 출력 유무 • `true` • `false`
`catAxis`	category 출력 유무 • `true` • `false`
`catAxisRange`	category 출력 객체
`catAxisRange.startColIndex`	category 출력을 시작할 x축 좌표 index
`catAxisRange.startRowIndex`	category 출력을 시작할 y축 좌표 index
`catAxisRange.endColIndex`	category 출력을 끝낼 x축 좌표 index
`catAxisRange.endRowIndex`	category 출력을 끝낼 y축 좌표 index
`serAxisRange`	series 출력 객체
`serAxisRange.startColInde`	series 출력을 시작할 x축 좌표 index
`serAxisRange.startRowIndex`	series 출력을 시작할 y축 좌표 index
`serAxisRange.endColIndex`	series 출력을 끝낼 x축 좌표 index
`serAxisRange.endRowIndex`	series 출력을 끝낼 y축 좌표 index
`dataAxisRange`	데이터 출력 객체
`dataAxisRange.startColIndex`	data 출력을 시작할 x축 좌표 index

항목	설명
`dataAxisRange.startRowIndex`	data 출력을 시작할 y축 좌표 index
`dataAxisRange.endColIndex`	data 출력을 끝낼 x축 좌표 index
`dataAxisRange.endRowIndex`	data 출력을 끝낼 y축 좌표 index
`catGridLines`	category 격자 출력 유무 • `true` • `false`
`serGridLines`	series 격자 출력 유무 • `true` • `false`
`legend`	범례 출력 유무 • `true` • `false`
`legendPosition`	범례 출력 위치 • `bottom` • `top` • `left` • `right`

Code 32-6 Bar 차트 예제

```
options.chart = {
    "chartName": "bar",
    "chartType": "",
    "title": "차트 타이틀",
    "yTitle": "Y 타이틀",
    "xTitle": "X 타이틀",
    "startRowIndex": 0,
    "startColIndex": 5,
    "endRowIndex": 20,
    "endColIndex": 15,
    "serAxis": "true",
    "catAxis": "true",
    "catAxisRange": {
        "startColIndex": 1,
        "startRowIndex": 0,
        "endColIndex": 4,
        "endRowIndex": 0
    },
    "serAxisRange": {
        "startColIndex": 0,
```

```
        "startRowIndex": 1,
        "endColIndex": 0,
        "endRowIndex": 4
    },
    "dataAxisRange": {
        "startColIndex": 1,
        "startRowIndex": 1,
        "endColIndex": 4,
        "endRowIndex": 1
    },
    "catGridLines": "true", // 가로
    "serGridLines": "true", // 세로
    "legend": "true", // 범례
    "legendPosition": "bottom", //범례위치
};

var infoArr = [];
gridView1.advancedExcelDownload(options, infoArr);
```

Code 32-7 Line 차트 예제

```
options.chart = {
    "chartName": "line",
    "chartType": "",
    "title": "차트 타이틀",
    "yTitle": "Y 타이틀",
    "xTitle": "X 타이틀",
    "startRowIndex": 0,
    "startColIndex": 5,
    "endRowIndex": 20,
    "endColIndex": 15,
    "serAxis": "true",
    "catAxis": "true",
    "catAxisRange": {
        "startColIndex": 1,
        "startRowIndex": 0,
        "endColIndex": 4,
        "endRowInex": 0
    },
    "serAxisRange": {
        "startColIndex": 0,
        "startRowIndex": 1,
```

```
        "endColIndex": 0,
        "endRowIndex": 4
    },
    "dataAxisRange": {
        "startColIndex": 1,
        "startRowIndex": 1,
        "endColIndex": 4,
        "endRowIndex": 4
    },
    "catGridLines": "true", // 가로
    "serGridLines": "true", // 세로
    "legend": "true", // 범례
    "legendPosition": "bottom" // 범례위치
};

var infoArr = [];
gridView1.advancedExcelDownload(options, infoArr);
```

32.1.1.6. 비밀번호 설정

아래와 같이 `advanedExcelDownload` 함수의 옵션인 `pwd`를 사용하여 다운로드하는 Excel 파일의 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

Code 32-8 사용 예

```
var options = {};
options.fileName = "excel.xlsx";
options.pwd = WebSquare.text.BASE64Encoder("password");
gridView1.advancedExcelDownload(options);
```

단, **websquare.xml** 파일에 아래와 같이 **tempDir**을 설정해야 합니다.

Code 32-9 tempDir 지정

```
<websquare>
    <excel>
        <download>
            <encrypt tempDir="경로"/>
        </download>
    </excel>
</websquare>
```

POI 3.10으로 업그레이드 필요. (POI 3.9를 사용할 경우 오류 발생.)
xlsx 확장자만 (Excel 97 이상) 지원. (xls는 미지원.)
pwd는 BASE64 방식으로 인코딩되어야 함.

32.1.1.7. 다운로드 크기 제한

`advancedExcelDownload` 함수를 통해 엑셀 파일로 다운로드 할 데이터 크기를 제한할 수 있습니다.

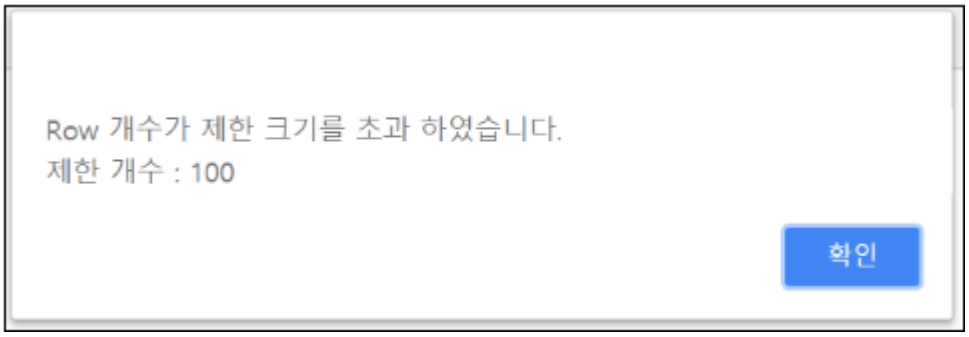
관련 옵션

`options.maxCellCount`: 엑셀 파일로 다운로드할 수 있는 최대 셀 개수

`options.maxRowCount`: 엑셀 파일로 다운로드할 수 있는 최대 행 개수

GridView가 설정한 최대 셀 혹은 행 개수를 초과할 경우, 다운로드 요청이 서버로 전달되지 않으며 아래와 같은 알림 메시지가 출력됩니다.

그림 32-6 알림 메시지 (예)



32.1.1.8. Excel 파일 상의 서식 지정

`options.useDataFormat : "true"` 설정을 사용하는 `advancedExcelDownload()` 함수를 통해 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 경우, 다운로드한 Excel 파일 상에서 출력할 데이터의 표시 형식(셀 타입)을 Body, SubTotal, Footer의 컬럼의 `excelCellType` 속성을 통해 지정할 수 있습니다.

- `excelCellType`
  - `"number"` : Excel 상에서 "**숫자**"로 출력됨.
  - `"bigDecimal"` : Excel 상에서"**숫자**"로 출력됨.
  - `"text"` : Excel 상에서 "**텍스트**"로 출력됨.
  - `"date"` : Excel 상에서 "**날짜**"로 출력됨.

Code 32-10 사용 예

```
1  var options = {
2      useDataFormat: true,
3      //useSubTotal: true,
```

```
    //useFooter: true
};
gridView1.advancedExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/excelCellType_gridView_column.xml)

그림 32-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bhtHwu1yiOQ)

32.1.1.9. Excel 포맷

32.1.1.9.1. 표시 형식 (excelFormat)

`advancedExcelDownload()` 함수를 통해 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 경우, 다운로드한 Excel 파일 상에서 적용할 데이터의 표시 형 `gridView.column`의 `excelFormat` 속성을 통해 지정할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Excel/excelFormat_gridView_column.xml*)

그림 32-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/vFo-uXLpHbs)

32.1.1.9.2. 표시 형식 (`excelFormatter`)

GridView의 `advancedExcelDownload()` 함수를 통해 Excel 파일을 다운로드할 때, Excel 파일에서 해당 컬럼에 포맷을 적용하기 위해 실행할 사용자 함수를 지정할 수 있습니다. `gridView.column`의 `excelFormatter` 속성 값으로 해당 함수명을 설정하십시오. 단, 해당 사용자 함수는 직접 구현해야 합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Excel/excelFormatter_gridView_column/*)

그림 32-9 YouTube 동영상 (https://youtu.be/4SEWyOMmfvY)

32.1.1.9.3. 숫자 연산 지원

inputType="custom"이고 dataType="number" (혹은 "bigDecimal")인 셀이 포함된 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 때, 다운로드한 Excel 파일에서 해당 셀 데이터를 숫자로 인식하고 숫자 연산을 지원할 수 있습니다. advancedExcelDownload() 함수를 사용할 때 options.customToDataType="true" 옵션 설정을 추가하십시오.

Code 32-11 사용 예

```
1 var options = {};
2 options.fileName = "test.xlsx";
3 options.customToDataType = "true";
4 gridView1.advancedExcelDownload( options );
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_customToDataType_GridView/)

그림 32-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5S247ShXA9g)

32.1.1.10. 다운로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 GridView 전체에 대해 명시

GridView 컬럼의 `inputType`이 `"select"`, `"autoComplete"`, 혹은 `"checkcombobox"`인 경우, `value` 값과 `label` 값 중 어떤 값을 다운로드 할 지 선택할 수 있습니다.

Code 32-12 options.Type 사용 예

```
var options = {
    type: "0" // value 값을 다운로드.
    // type: "1" // label 값을 다운로드.
};
gridView1.advancedExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Excel/advancedExcelDownload_type_GridView.xml*)

그림 32-11 YouTube 동영상 (https://youtu.be/D8jt37CoAYY)

32.1.1.11. 다운로드할 데이터 종류(value 혹은 label)를 컬럼 별로 명시

GridView 컬럼의 inputType이 "select", "autoComplete", 혹은 "checkcombobox"인 경우, value 값과 label 값 중 어떤 값을 다운로드 할 지 각 컬럼 별로 지정할 수 있습니다.

Code 32-13 options.Type 및 options.convertIndex 사용 예

```
1  var options = {
2      type: "0" // value 값을 다운로드.
3      convertIndex: "0,2" // 단, 인덱스가 0인 컬럼과 2인 컬럼은 label 값을 다운로드.
4  };
5  gridView1.advancedExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_type_convertIndex_GridView.xml)

그림 32-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/UxauFsASseU)

32.1.1.12. Excel 파일에서 공백 제거

advancedExcelDownload() 함수를 사용하여 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 때, GridView 각 셀에 포함된 공백을 제거할 수 있습니다.

Code 32-14 사용 예

```
1  var options = {
2    ...
3    trim: true
4  };
5  gridView1.advancedExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Excel/advancedExcelDownload_trim_GridView.xml*)

그림 32-13 YouTube 동영상 (https://youtu.be/A-F4r2LCwml)

32.1.1.13. 다운로드한 Excel 파일에 Excel 수식을 사용하는 셀 추가

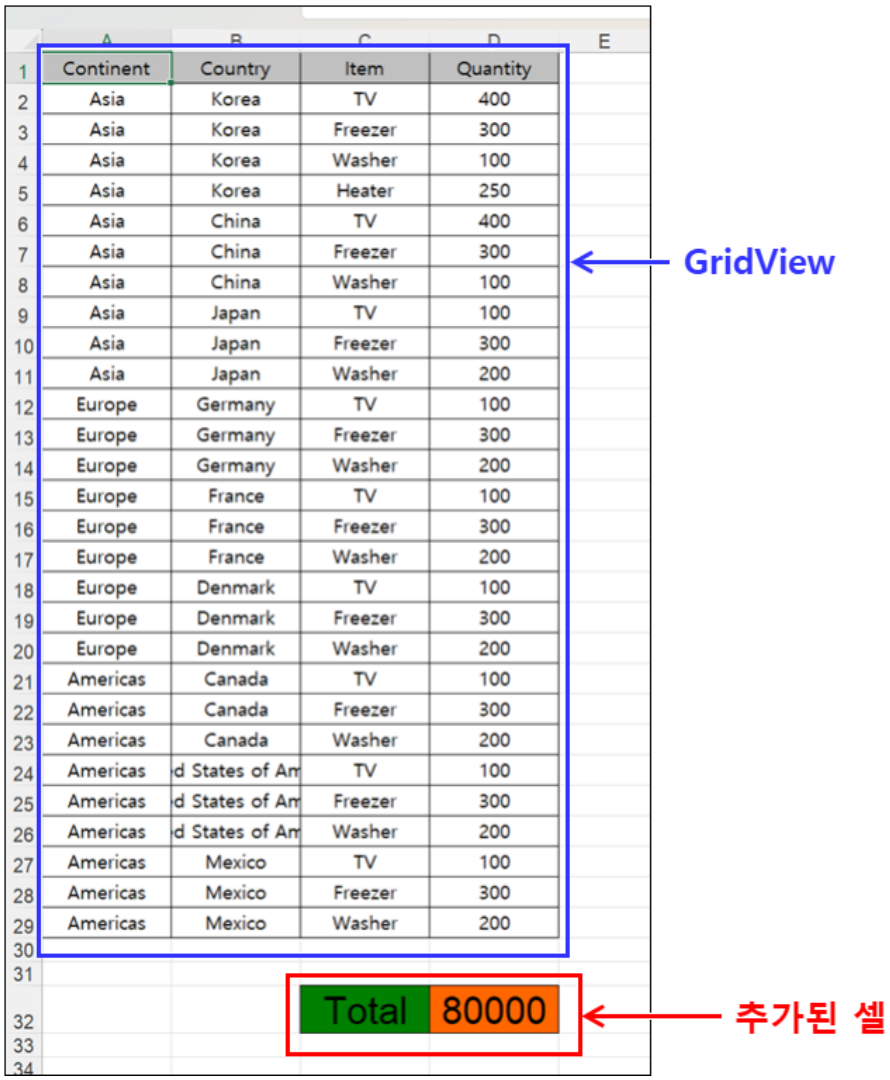
GridView 외에 셀을 추가하여 Excel 파일로 다운로드할 수 있습니다. 추가할 셀은 `infoArray` 배열을 통해 정의하십시오. 아래 예제와 같이 추가할 셀의 위치 및 해당 셀의 스타일을 지정할 수 있으며, Excel 수식(`infoArray.excelExpression`)을 사용하여 해당 셀의 값을 설정할 수 있습니다.

Code 32-15 infoArray 옵셜 설정 예

```
var options = {

};
var infoArray = [

    {
        rowIndex: 31,
        colIndex: 2,
        rowSpan: 1,
        colSpan: 1,
        text: "Total",
        textAlign: "center",
        fontSize: "20px",
```

```
        bgColor: "green"
    },
    {
        rowIndex: 31,
        colIndex: 3,
        rowSpan: 1,
        colSpan: 1,
        text: "",
        excelExpression: "D2*D29",
        textAlign: "center",
        fontSize: "20px",
        bgColor: "orange"
    }
];
gridView1.advancedExcelDownload(options, infoArray);
```

그림 32-14 GridView에 셀을 추가하여 다운로드한 Excel 파일 (예시)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/GridView/Excel/advancedExcelDownload_excelExpression_GridView.xml*)

32.1.1.14. 오류 코드

`advancedExcelDownload()` 함수를 통해 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 때 표시는 오류는 다음과 같습니다.

Table 32-3 추가된 오류 코드

코드	설명
"D201"	IExternalGridDataProvider ClassNotFoundException
"D202"	IExternalGridDataProvider dataProvider 연계 데이터 생성 오류
"D203"	설정 초기화 오류
"D204"	splitProvider ClassNotFoundException
"D205"	splitProvider 연계 데이터 생성 오류
"D206"	Mobile Data 연계 처리 오류
"D207"	유효하지 않은 XML 형식 (xml is null)
"D208"	DataXMLProvider 연계 오류
"D301"	Excel 생성도중 오류
"D302"	infoArr 출력중 오류 (title 등)
"D303"	header 생성 도중 오류
"D401"	splitProvider 연계 오류
"D402"	body 생성 도중 오류
"D501"	subtotal 생성 도중 오류
"D502"	subtotal UI 데이터 생성 도중 오류
"D601"	footer 생성 도중 오류
"D701"	로그 출력중 오류
"D702"	Password 설정시 오류
"D703"	Chart 생성 도중 오류
"D704"	엑셀 고정 처리시 오류
"D705"	DescHandler 로그 연계 처리 오류 ClassNotFoundException
"D706"	DescHandler 로그 연계 처리 오류

코드	설명
"D999"	예기치 못한 엑셀 다운로드 오류

32.1.2. Excel 업로드 → GridView

Table 32-4 기능 설명

설명	• Excel, CVS, 한셀, 넥셀 파일을 GridView로 업로드 • 그리드의 내용을 Excel 파일로 저장 • Excel 파일 내용을 그리드로 표현
관련 API	• `advancedExcelUpload`

그림 32-15 YouTube 동영상 (https://youtu.be/b62m9Ppr710)

32.1.2.1. 업로드 상태창

`advancedExcelUpload()` 함수의 옵션 설정을 통해 업로드 상태를 표시할 메시지를 설정할 수 있습니다.

해당 옵션

`options.processMsg` : 상태창에 표시할 메시지

Code 32-16 사용 예

```
var options = {
    headerExist: 1,
    processMsg: "Uploading..."
};
gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

32.1.2.2. 제외할 컬럼 지정

아래와 같이 `advanedExcelUpload` 함수의 옵션인 `removeColumns`를 사용하여 업로드에서 제외할 Excel 파일의 컬럼을 지정할 수 있습니다.

Code 32-17 사용 예

```
scwin.trigger1_onclick = function(e) {
    var opt = {};
    ...
    opt.removeColumns = "0, 1, 2"; // 인덱스가 0, 1, 2인 컬럼을 제외하고 업로드.
    ...
    gridView1.advancedExcelUpload(opt);
};
```

그림 32-16 YouTube 동영상 (https://youtu.be/pCpFEoC7Rm8)

32.1.2.3. 지정한 Excel 시트만 업로드

sheetName 옵션을 사용하여 Excel 파일의 지정한 시트만 GridView로 업로드할 수 있습니다.

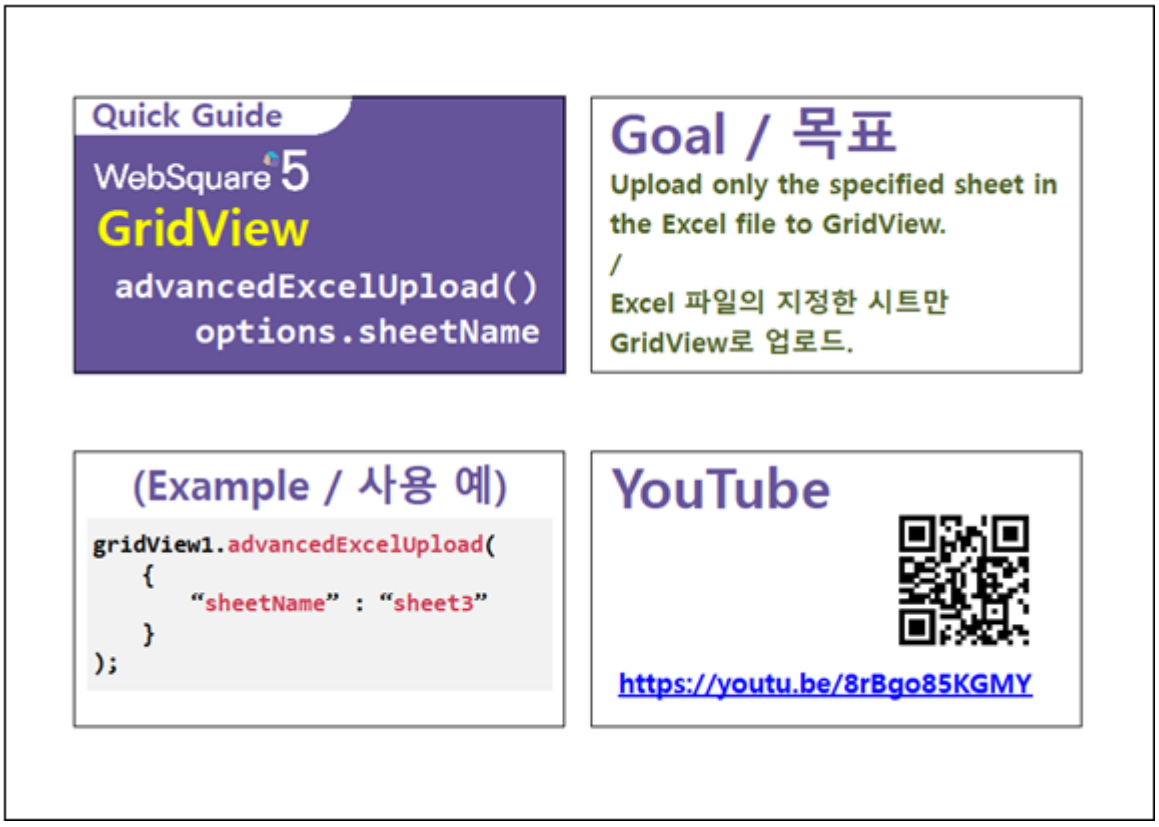
Code 32-18 사용 예

```
var options = {
    headerExist: "1",
    sheetName: "sheet3"
};
gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_sheetName_GridView/)

그림 32-17 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8rBgo85KGMY)



32.1.2.4. 헤더 제외 후 업로드

`advanedExcelUpload` 함수의 옵션인 `headerExist`를 사용하여 헤더를 제외한 Excel 파일을 업로드할 수 있습니다.

그림 32-18 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xQi_mH-rcXs)

32.1.2.5. 날짜 포맷 지정

아래와 같이 `advanedExcelUpload` 함수의 옵션인 `dateFormat`을 사용하여 업로드 후 Excel 파일에 표시될 날짜 포맷을 지정할 수 있습니다.

Code 32-19 사용 예

```
gridView1.advancedExcelUpload({
    ...
    "dateFormat" : "MM-yyyy"
    ...
});

// (결과)
// Excel 파일에 지정한 형식으로 날짜가 표시됨.
```

그림 32-19 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BpLQJUrDebY)

32.1.2.6. 업로드 창을 WFrame으로 생성

`advancedExcelUpload(options);` 함수를 사용하여 Excel 업로드 창을 WFrame으로 생성하고 업로드 창의 속성을 지정할 수 있습니다.

Code 32-20 `advancedExcelUpload(options);`

```
var options = {
    wframe: true,
    name: "Upload Your Excel",
    features: "top=20,left=20,width=400,height=200",
    className: "border",
    resizable: false,
    windowDragMove: true
};
gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_wframe_features_className_GridView.xml)

그림 32-20 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1xigWeMmHNI)

32.1.2.7. 업로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 명시

GridView 컬럼의 `inputType`이 `"select"`, `"autoComplete"`, 혹은 `"checkcombobox"`인 경우, `value` 값과 `label` 값 중 어떤 값을 업로드 할 지 선택할 수 있습니다.

Code 32-21 options.Type 사용 예

```
var options = {
    type: "0" // value 값을 업로드.
    // type: "1" // label 값을 업로드.
};
gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_type_GridView/)

그림 32-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/MCExudmdnnI)

32.1.2.8. 업로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 컬럼 별로 명시

GridView 컬럼의 inputType이 "select", "autoComplete", 혹은 "checkcombobox"인 경우, value 값과 label 값 중 어떤 값을 업로드 할 지 각 컬럼 별로 지정할 수 있습니다.

Code 32-22 options.Type 및 options.convertIndex 사용 예

```
1  var options = {
2      type: "0" // value 값을 업로드.
3      convertIndex: "0,2" // 단, 인덱스가 0인 컬럼과 2인 컬럼은 label 값을 업로드.
4  };
5  gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_type_convertIndex_GridView/)

그림 32-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Vna1V_cJrc8)

32.1.2.9. Excel 파일의 업로드 시 공백 제거

advancedExcelUpload() 함수의 trim 옵션을 사용하여 Excel 파일을 GridView로 업로드할 때 Excel 파일의 각 셀에 포함된 공백을 제거할 수 있습니다.

Code 32-23 사용 예

```
var options = {
  ...
  trim: 1
  ...
};
gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_trim_GridView/)

그림 32-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/YvEkki38gz8)

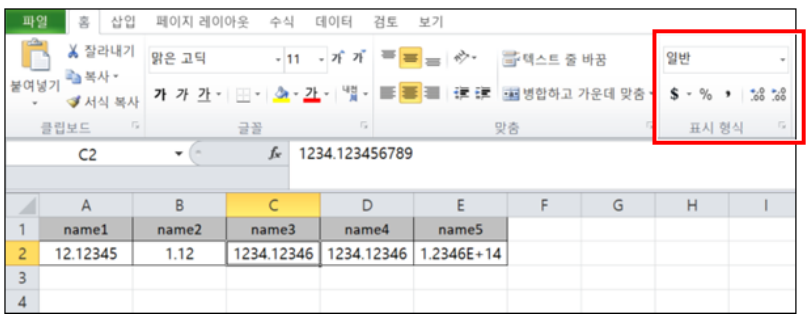
32.1.2.10. 소수점 데이터 업로드

Excel 파일이 표시 형식이 “일반”인 소수점 데이터를 저장한 경우, `options.applyDecimal="1"` 옵션을 추가하면, 반올림 자리수를 지정(`options.decimal`)하여 해당 Excel 파일을 GridView로 업로드할 수 있습니다.

Code 32-24 사용 예

```
1  var options = {};
2  options.headerExist = "1";
3  options.decimal = "3";
4  options.applyDecimal = "1";
5  gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

그림 32-24 Exceldml 표시 형식이 "일반"인 경우



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_decimal_applyDecimal_GridView/)

그림 32-25 YouTube 동영상 (https://youtu.be/1kVpL-Nw3hc)

32.1.2.11. 업로드 창을 모달 창으로 표시

advancedExcelUpload() 함수의 frameModal 옵션을 설정하여 업로드 창을 모달 창으로 표시할 수 있습니다.

Code 32-25 사용 예

```
var options = {};
 options.startRowIndex = "1";
 options.useMaxByteLength = true;
 options.frameModal = true;

 gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

32.1.3. GridView → CSV 다운로드

saveCSV() 함수를 사용하여 Gridview 데이터를 CSV를 파일로 다운로드할 수 있습니다.

32.1.4. CSV 업로드 → GridView

readCSV() 함수를 사용하여 CSV를 GridView로 업로드할 수 있습니다.

32.1.4.1. CSV 업로드 창을 WFram으로 생성

readCSV(options); 함수를 사용하여 CSV 업로드 창을 WFrame으로 생성하고 업로드 창의 속성을 지정할 수 있습니다.

Code 32-26 gridView1.readCSV(options)

```
var options = {
    wframe: true,
    name: "Upload CSV",
    features: "top=20,left=500,width=500,height=200",
    className: "border",
    resizable: false,
    windowDragMove: true
};
gridView1.readCSV(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/Excel/readCSV_wframe_features_className_GridView.xml)

그림 32-26 YouTube 동영상 (https://youtu.be/9xsDR6xp0NU)

32.1.5. GridView 여러 개 → Excel 다운로드

`WebSquare.util.multipleExcelDownload()` 함수를 사용하면 여러 개의 그리드의 데이터를 별도의 Excel 파일이나 시트로 저장할 수 있습니다. Page가 WFrame을 포함할 경우, WFrame의 소스 Page에 포함된 GridView도 다운로드할 수 있습니다.

본 기능을 사용하려면 provider 설정이 필요합니다.

32.1.5.1. 여러 시트에 분리해서 다운로드

`Websquare.util.multipleExcelDownload()` 함수의 `multipleSheet` 옵션 설정을 통해 여러 시트에 분리해서 다운로드할 수 있습니다.

단, 이 기능은 provider 설정시에만 동작하며 `sheetName`은 중복되지 않게 설정해야 합니다. (JDK 1.5이상에서 사용 가능)

Code 32-27 사용 예

```
var options = {
  common: {
    fileName: "GridViews_down.xlsx",
    multipleSheet: "true",
    showProcess: false
  },

  excelInfo: [{
      gridId: "gridview1",
      sheetName: "No. 1",
      removeColumns: "",
      wframeId: ""
    },
    {
      gridId: "gridview4",
      sheetName: "No. 4",
      removeColumns: "",
      wframeId: "wframe1"
    }
  ]
};

WebSquare.util.multipleExcelDownload(options);
```

그림 32-27 YouTube 동영상 (https://youtu.be/nX4Q2K7Hvwo)

32.1.5.2. 동일한 시트에 다운로드

`multipleSheet: "false"` 옵션을 설정할 경우 여러 GridView를 하나의 Excel 시트로 다운로드할 수 있습니다.

Code 32-28 사용 예

```
var options = {
    common: {
        fileName: "gridViews_download.xlsx",
        multipleSheet: "false"
    },
    excelInfo: [{
            infoArr: [{
                rowIndex: 1, colIndex: 0, rowSpan: 2, colSpan: 2, text: "Sample 1"
            }],
            startRowIndex: 4,
            gridId: "gridView1"
        },
        {
            startRowIndex: 5,
            gridId: "gridView2"
        }
    ]
};
WebSquare.util.multipleExcelDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_WebSquare.util/multipleExcelDownload_multipleSheet_WebSquare_util/)

그림 32-28 YouTube 동영상 (https://youtu.be/pGqUHCFEVoo)

32.2 Pivot

32.2.1. Pivot → Excel 다운로드

`pivotExcelDownload()` 함수를 이용하여 피봇을 Excel 파일로 다운로드 할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/Pivot/pivotExcelDownload_Pivot.xml*)

그림 32-29 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2vzPY0QLCok)

32.2.2. Excel 업로드 → Pivot

`pivotExcelUpload()` 함수를 이용하여 Excel 파일을 피봇으로 업로드할 수 있습니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Pivot/pivotExcelUpload_Pivot/)

그림 32-30 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Vxrj5-Wmzjk)

32.2.3. Pivot → CSV 다운로드

`pivotCSVDownloadCSV()` 함수를 사용하여 Pivot 데이터를 CSV를 파일로 다운로드할 수 있습니다.

32.2.4. CSV 업로드 → Pivot

`pivotCSVUploadCSV()` 함수를 사용하여 CSV 데이터를 Pivot으로 업로드할 수 있습니다.

32.3 DataList

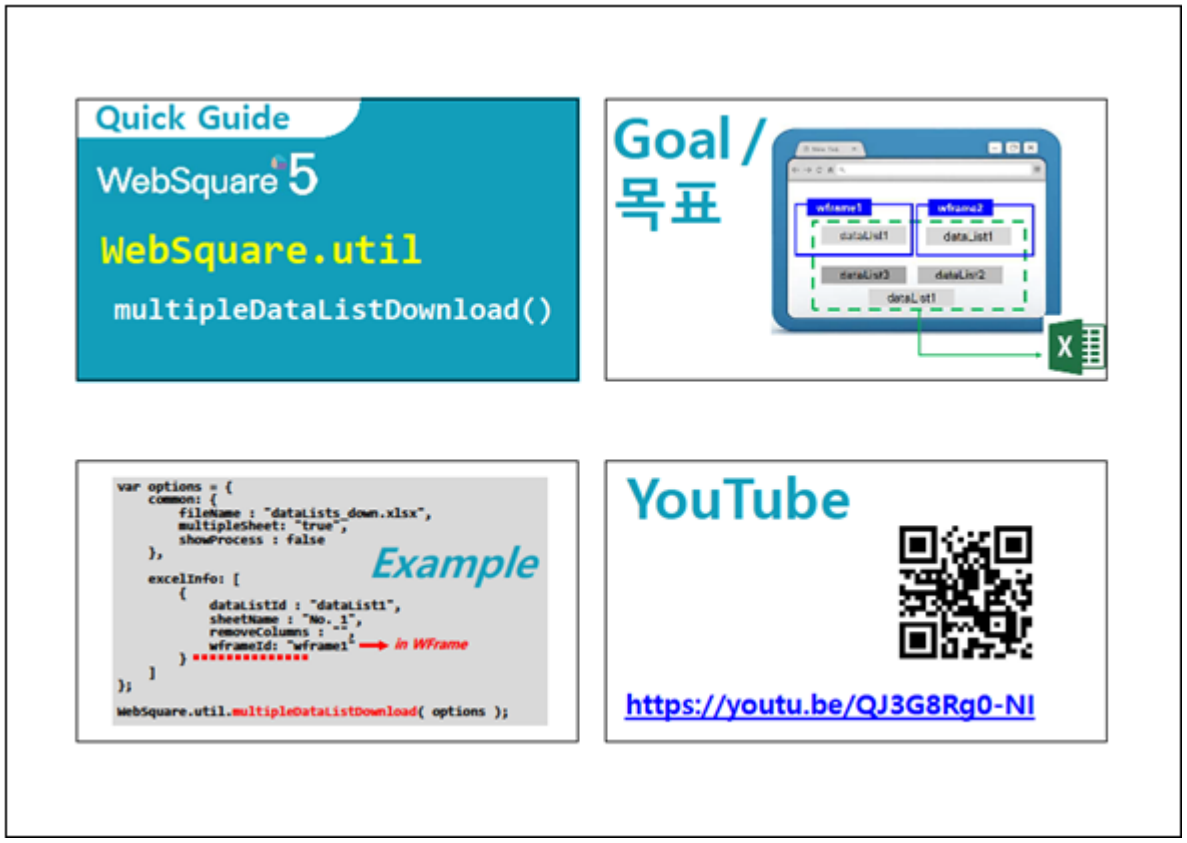
32.3.1. DataList 여러 개 → Excel 다운로드

Websquare.util.multipleDataListDownload() 함수를 사용하면 여러 개의 DataList의 데이터를 별도의 Excel 파일이나 시트로 저장할 수 있습니다. 또한 Page가 WFrame을 포함할 경우, WFrame의 소스 Page에 포함된 DataList도 다운로드할 수 있습니다.

Code 32-29 사용 예

```
var options = {
  common: {
    fileName: "dataLists_down.xlsx",
    multipleSheet: "true",
    showProcess: false
  },

  excelInfo: [{
      dataListId: "dataList1",
      sheetName: "No. 1",
      removeColumns: "",
      wframeId: ""
    },
    {
      dataListId: "dataList4",
      sheetName: "No. 4",
      removeColumns: "",
      wframeId: "wframe1"
    }
  ]
};

WebSquare.util.multipleDataListDownload(options);
```

그림 32-31 YouTube 동영상 (https://youtu.be/QJ3G8Rg0-NI)



32.3.2. 다운로드 중 상태 메시지 표시

여러 DataList를 다운로드하는 동안 상태 메시지를 표시할 수 있습니다. 관련 옵션은 아래와 같습니다.

multipleDatalistDownload() 함수의 관련 옵션

`options.showProcess : true`

`options.processMsg : "Message to display..."`

Code 32-30 사용 예

```
var scId = "";

var options = {
  common: {
    fileName: "dataList.xlsx",
    multipleSheet: "true",
    showProcess: true,
    processMsg: "Downloading as an Excel file..."
  },
  excelInfo: [{
```

```
      dataListId: "dataList1",
      sheetName: "dataList1",
      removeColumns: "",
      wframeId: scId
    },
    {
      dataListId: "dataList2",
      sheetName: "dataList2",
      removeColumns: "",
      wframeId: scId
    }
  ]
};
WebSquare.util.multipleDataListDownload(options);
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_WebSquare.util/multipleDataListDownload_showProcess_processMsg_WebSquare_util.xml)

그림 32-32 YouTube 동영상 (https://youtu.be/bTU7Ug8-lwc)

32.4 요약

Table 32-5 관련 API 요약

컴포넌트	API	설명
GridView	advancedExcelDownload()	GridView → Excel 다운로드
	advancedExcelUpload()	Excel 업로드 → GridView
	saveCSV()	GridView → CSV 다운로드
	readCSV()	CSV 업로드 → GridView
Pivot	pivotExcelDownload()	Pivot → Excel 다운로드
	pivotExcelUpload()	Excel 업로드 → Pivot
	pivotCSVDownloadCSV()	Pivot → CSV 다운로드
	pivotCSVUploadCSV()	CSV 업로드 → Pivot
WebSquare.util	multipleDatalistDownload()	GridView 여러 개 → Excel 다운로드
	multipleExcelDownload()	DataList 여러 개 → Excel 다운로드

33. 적응형 디자인

33.1 반응형(Responsive) vs. 적응형(Adaptive)

모바일 환경을 지원하는 웹 디자인은 크게 반응형(RWD, Responsive Web Design)과 적응형(AWD, Adaptive Web Design)으로 구분됩니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 적응형은 반응형에 비해 훨씬 더 많은 장점을 제공하지만 구현이 복잡하며 개발 기간이 긴 단점이 있습니다. WebSquare5는 간단한 속성 설정을 통해 적응형 웹 디자인을 쉽게 구현할 수 있습니다.

Table 33-1 반응형(Responsive) 웹 vs. 적응형(Adaptive) 웹

	Responsive	Adaptive
정의	• CSS 미디어 쿼리를 이용하여 화면 크기, 창 크기, 해상도에 따라 전체 레이아웃을 변경 • 웹 요소의 폭 및 열의 개수를 조정 • 모든 장치에서 동일한 디자인을 제공	• Breakpoint에 따라 웹 디자인을 사전에 정의 • 장치 및 OS 종류에 따라 웹 디자인을 변경 • 개발자가 각 장치 종류 별로 표시할 웹 요소 및 배치 형태를 결정 • 장치 타입 별로 서로 상이한 최적의 디자인을 제공
적용 방법	• 실시간으로 디자인을 변경	• 장치 종류 및 OS 종류를 파악한 후 화면에 표시할 디자인을 결정
장점	• 초기 디자인 작업이 용이 • 유지보수가 용이	• RWD보다 모바일에 더욱 최적화된 디자인 제공 • 페이지 로딩 속도가 빠름 (즉각적으로 디자인 변경) • 장치 종류에 따라 디자인이 결정되기 때문에 최신 CSS를 지원하지 않는 저가형 구형 스마트 폰 지원 가능 • 초기 로딩 시간이 짧음 • 웹 페이지 반응 시간이 빠름
단점	• 디자인이 복잡할 경우 모바일 환경에서 가독성이 떨어질 수 있음 (모든 크기의 화면에서 의미있는 디자인이 필요) • 제한적인 모바일 사용자 경험을 제공 • 웹 사이트의 서비스 속도에 영향을 줄 수 있음 • 초기 로딩에 시간 소요 • 웹 페이지 반응 시간이 긴 편	• 초기 디자인에 시간이 소요. (비용 증가) • 각 디자인 별로 별도의 HTML 및 CSS 코드를 생성해야 함 • 유지보수가 복잡
권장 대상	• 비교적 간단한 웹 디자인에 적합	• 복잡한 웹 디자인에 적합 • 기존의 웹 사이트를 모바일에 적합한 형태로 바꿀 때 유리

	Responsive	Adaptive
		• 사용자에 보여줄 화면 형태를 제어할 수 있음

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(*/TableLayout/adaptive_adaptiveThreshold_TableLayout.xml*)

그림 33-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/q8tQ06AF3G8)

33.2 관련 속성

33.2.1. adaptive

그림 33-2 Property View

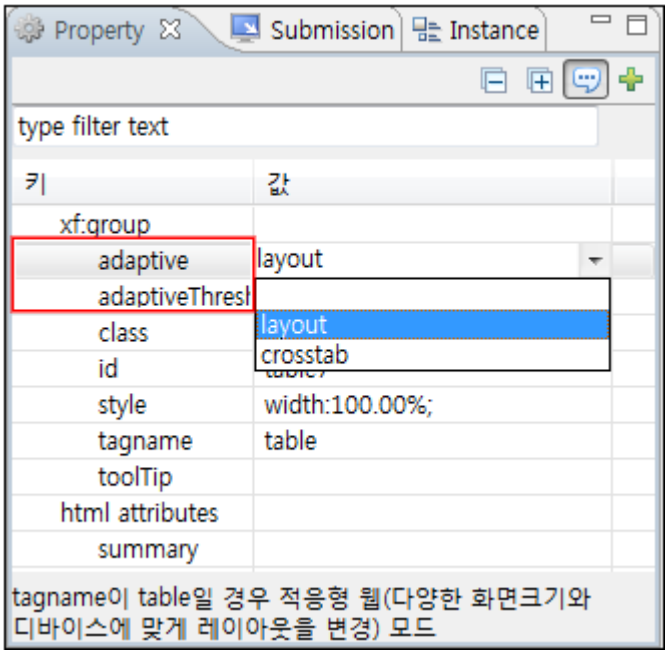


그림 33-3 crosstab

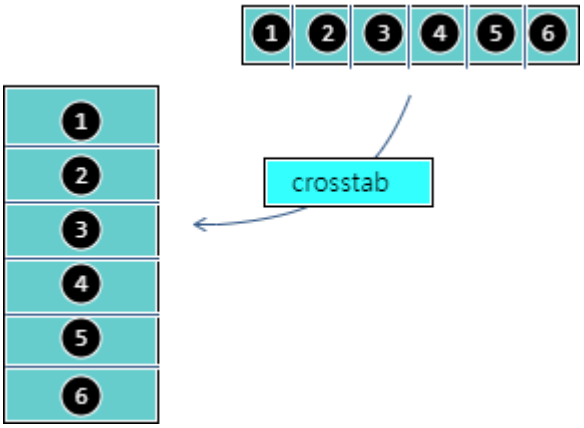
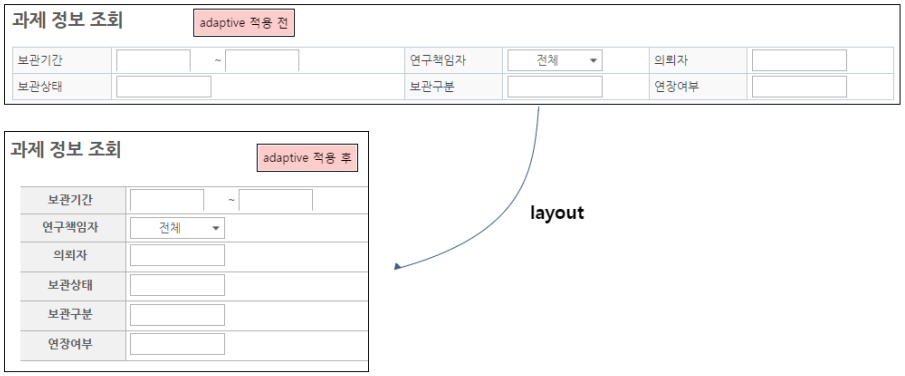


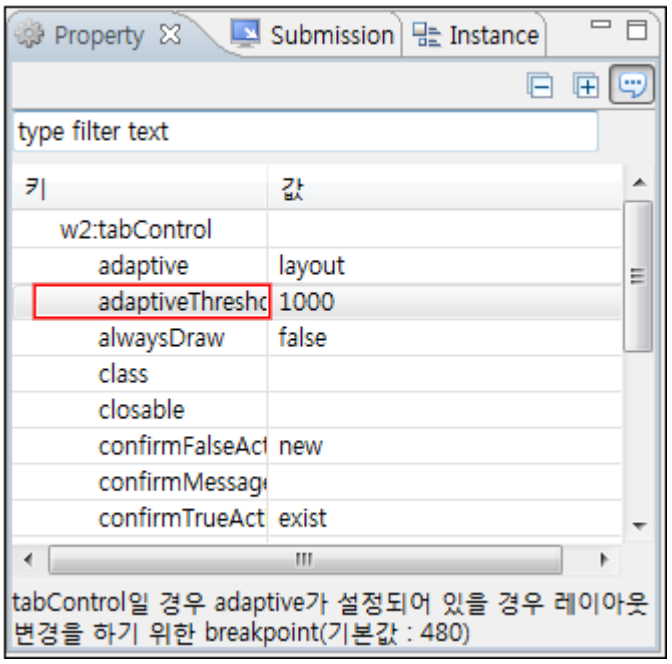
그림 33-4 layout



33.2.2. adaptiveThreshold

적응형 웹 디자인의 적용 **width**를 지정합니다. 기본값은 480(px) 으로 구성되어 있으며, **width**의 값을 변경하여 적응형 웹 디자인 시작 시점을 변경할 수 있습니다.

그림 33-5 adaptiveThreshold



33.3 적용

33.3.1. GridView

Property 뷰에서 `adaptive="crosstab"` 으로 변경하십시오.

그림 33-6 GridView Property View

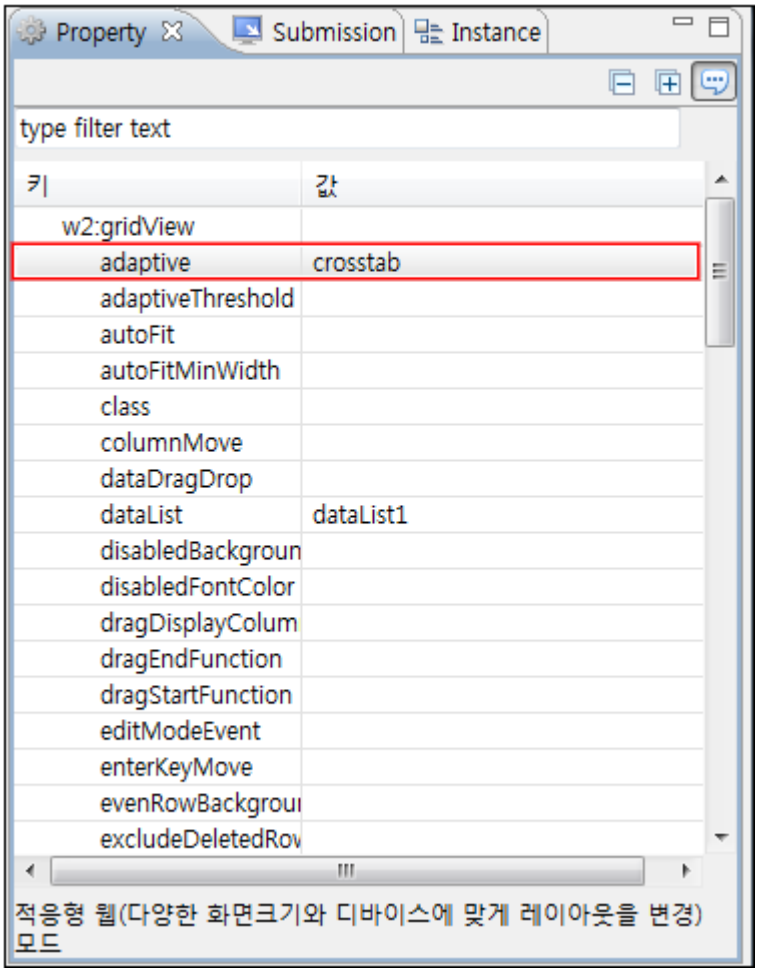


그림 33-7 `GridView adaptive="crosstab"`

33.3.1.1. 모바일 속도 개선

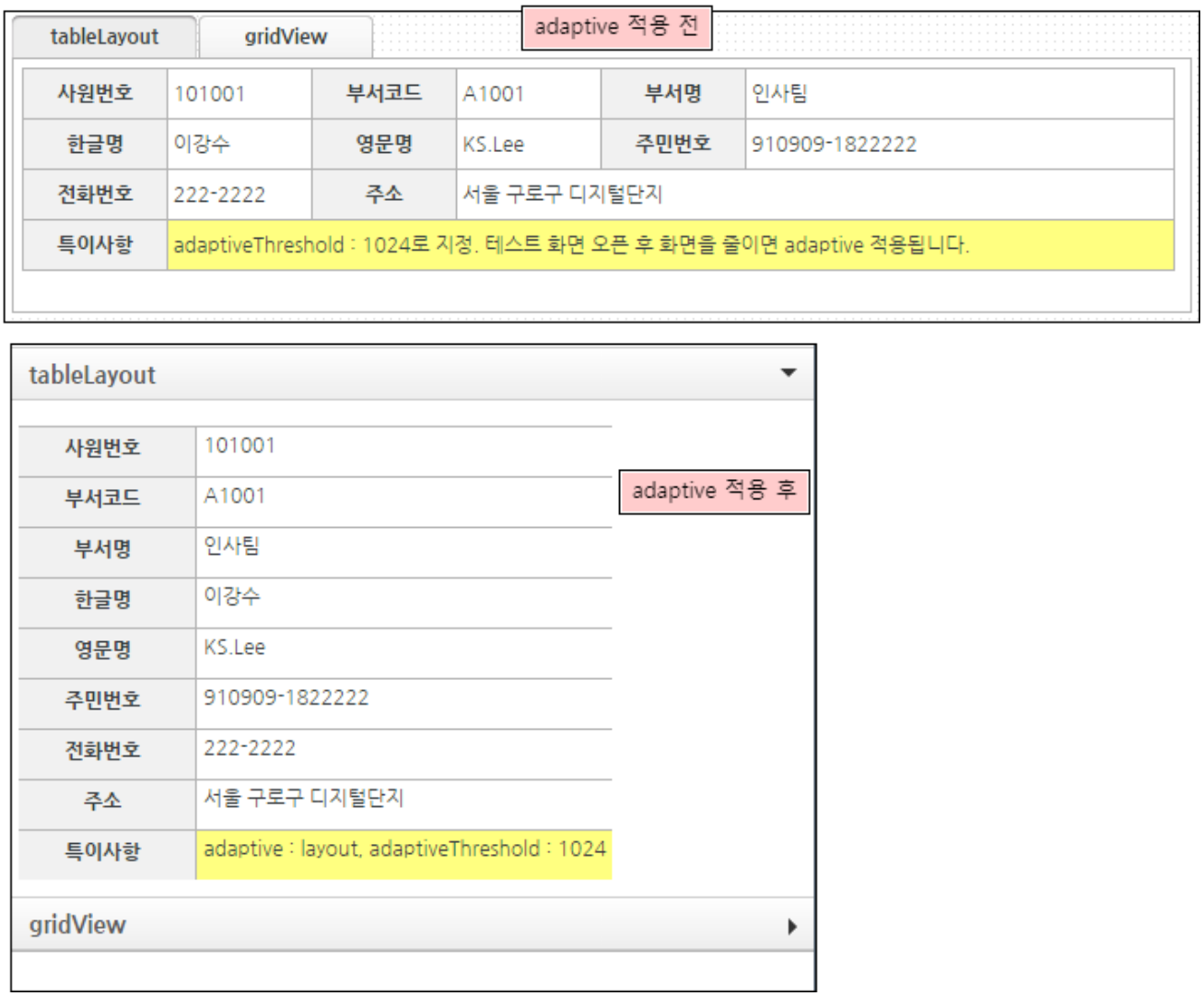
`fixAdaptive="true"` 설정을 사용할 경우, `adaptive`와 `hideThreshold` 속성을 GridView를 처음 그릴 때 적용한 후, 이후 처음 설정한 상태를 적용할 수 있습니다. 이 경우, 모바일 환경에서 GridView의 속도를 개선하는 효과를 기대할 수 있습니다.

33.3.2. TabControl

TabControl 컴포넌트에 적응형 웹 디자인을 적용하려면 Property 뷰에서 **adaptive** 속성을 "**layout**"으로 변경하십시오.

Tab 부분이 아코디언(Accordion) 형태로 변경됩니다.

그림 33-8 `TabControl adaptive="layout"`



33.3.3. TableLayout

TableLayout 컴포넌트에 적응형 웹 디자인을 적용하려면 **Property** 뷰에서 `adaptive` 속성을 "`crosstab`" 또는 "`layout`"으로 지정하십시오.

그림 33-9 TableLayout Property View

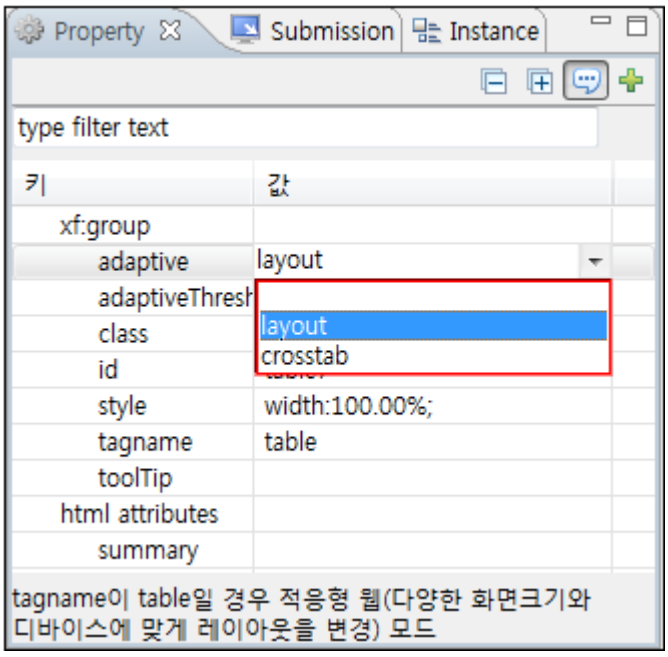
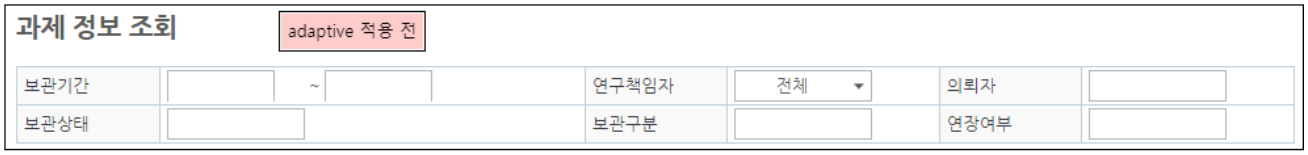
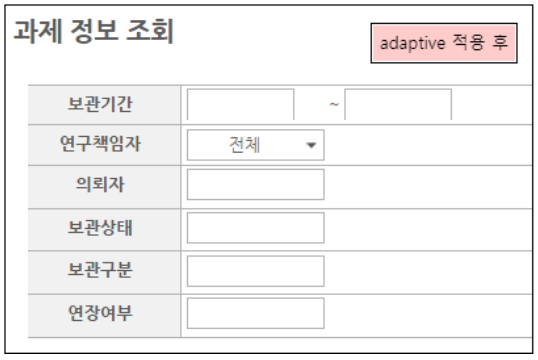


그림 33-10 `TableLayout adaptive="layout"`





34. jQuerySupport

WebSquare5에 jquerySupport 기능을 추가하여 jQuery를 사용할 수 있고, jQuery가 제공하는 API를 이용하여 WebSquare5 객체에 접근할 수 있습니다.

34.1 jQuerySupport 추가

특정 버전의 jQuerySupport를 사용할 경우, 아래와 같이 추가하십시오.

1. **[Window] - [Preferences] - [WebSquare] - [Engine Modification]**을 선택합니다.
2. *Config.xml* 파일의 **<jQuerySupport>** 부분에 사용하려는 jQuery 버전을 명시합니다. (명시하지 않을 경우 기본값은 jquery-1.10.2입니다.)

Code 34-1 jQuerySupport 추가 예시

```
1 <jQuerySupport src="externalJS/jquery/jquery-1.10.2.min.js"/>
```

jquery 버전을 명시하지 않을 경우, 기본값은 **jquery-1.10.2.min.js**입니다.

34.2 Selector

Selector란?

HTML 문서의 DOM 요소를 선택하는 기능으로 복잡한 HTML 문서에서도 DOM 요소를 쉽게 찾도록 고안되었습니다

`$( " #input1:wq " )`에서, `$()`는 jQuery 메소드이며 `#input1:wq`는 selector입니다. `":wq"`는 WebSquare5로 그려진 DOM 객체만 선택하기 위한 필터입니다.

ID로 선택할 때

"#" + ID + ":wq"

(예) `$( " #input1:wq " );`

Class로 선택할 때

"." + Class + ":wq"

(예) `$(".w2trigger:wq")`

WebSquare5 컴포넌트 이름으로 선택할 때

.wq(컴포넌트 이름)

(예) `$(".wq(trigger)")`

34.3 API

34.3.1. wq()

기능

DOM 객체를 WebSquare5 객체로 변환 후 배열 형태로 반환합니다.

`$( " :wq(textbox) " ).wq();`

컴포넌트명이 textbox이고 WebSquare5로 그려진 DOM객체를 WebSquare 객체로 변환하여 배열 형태로 반환합니다.

`$("#input1:wq").wq()`

ID가 input1이고 WebSquare5로 그려진 DOM 객체를 WebSquare 객체로 변환하여 배열 형태로 반환합니다.

`$( " #input1:wq " ).wq( " setStyle " , " background-color " , " orange " );`

ID가 input1이고 WebSquare5로 그려진 DOM 객체에 대해 `setStyle` API를 실행합니다.

`$("#textbox2:wq").wq("setValue", "AAA").wq("setStyle", "background-color", "orange");`

ID가 textbox2이고 WebSquare5로 그려진 DOM 객체에 대해 `setValue` 와 `setStyle` API를 연속 실행합니다.

Code 34-2 WebSquare5 객체 반환

```
1 [WebSquare.uiplugin.textbox]
```

jq, get, each, map API의 경우 wq API를 사용한 이후부터 chaining 기능을 통해 이용할 수 있습니다. 단, jq API를 쓰는 순간 jQuery 배열이 리턴되기 때문에 wq API를 제외한 jq, get, each, map와 같은 API는 사용할 수 없습니다.

34.3.2. jq()

기능

WebSquare5 객체 배열을 jQuery 배열로 변환하여 반환합니다.

jq() API를 사용한 직후에는 wq API를 제외한 나머지 API (jq, get, each, map)를 사용할 수 없습니다.

`$( " :wq(textbox) " ).wq().jq();`

컴포넌트명이 textbox인 WebSquare5 객체만 선택하여,

WebSquare5 객체 배열을 반환한 후,

`.jq()` API 를 통해 WebSquare5 객체 배열을 DOM 객체를 담은 jQuery 배열로 변환합니다.

`$("#textbox5:wq").wq().jq().css( "background", "yellow" );`

ID가 textbox5인 WebSquare5 객체만 선택하여,

WebSquare5 객체 배열을 반환한 후,

jq() API를 통해 WebSquare5 객체 배열을 DOM 객체를 담은 jQuery 배열로 변환한 후,

"background" CSS를 적용합니다.

Code 34-3 jQuery 배열 반환

```
1 [
2 <div id="textbox8" style="position: absolute
;left:0px;top:0px;width:55px;height:31px;font-size: 30px;" class="w2textbox ">12</div>
3 ]
```

34.3.3. get(wqAPI, value)

기능

연속해서 API를 사용하는 chaining을 종료하고, 선택된 WebSquare5 객체 중 0번째 객체에 wqAPI에 해당하는 함수를 실행한 후 그 결과를 리턴합니다.

`$(":wq(textbox)").wq().get("getValue")`

WebSquare5 컴포넌트명이 textbox인 DOM객체만 선택하여,

WebSquare5 객체의 배열로 반환하고,

반환된 WebSquare5 객체 중 0번째 객체에만 getValue 함수를 수행하여,

그 결과를 반환합니다.

```
$(":wq(group)").wq().get("addClass", "webSquare")
```

WebSquare5 컴포넌트명이 group인 DOM객체만 선택하여,

WebSquare5 객체의 배열로 반환하고,

반환된 WebSquare5 객체 중 0번째 객체에만 addClass 함수를 수행하여,

그 결과를 반환합니다.

get API는 chaining을 종료하기 때문에 get API 이후 다른 API를 사용할 경우 오류가 발생합니다. 아래의 예에서 wq("setStyle","background-color","red")는 실행되지 않고 오류가 발생합니다.

(오류 발생 예)

```
$("#input1").wq().get("getValue").wq("setStyle","background-color","red")
```

34.3.4. each()

기능

인자로 받은 사용자 정의 함수를 선택된 모든 WebSquare5 객체에 대해 실행합니다. 사용자 정의 함수는 최대 두 개의 인자를 가질 수 있습니다.

```
$(":wq(input)").wq().each(function(index){ alert(index) })
```

$(":wq(input)").wq() 를 통해 WebSquare5 객체를 선택한 후,

선택된 n개의 객체에 대해 0부터 n-1까지의 index를 차례로 사용자 정의 함수 인자로 사용하여,

function(index){ alert(index) } 를 실행합니다.

```
$(":wq(textbox)").wq().each(function(i){this.setValue(i);})
```

$(":wq(textbox)").wq() 를 통해 WebSquare5 객체를 선택한 후,

선택된 n개의 객체에 대해 0부터 n-1까지의 index를 차례로 사용자 정의 함수 인자로 사용하여,

function(i){this.setValue(i);} 를 실행합니다.

```
$(":wq(input)").wq().each(function(index, _this){ alert(index + "번째" + _this.getValue());})
```

`$(":wq(input)").wq()` 를 통해 WebSquare5 객체를 선택한 후,

선택된 n개의 객체에 대해 0부터 n-1까지의 index를 첫번 째 인자로,

`$(":wq(input)").wq().[index],` 즉 해당 index의 WebSquare5 객체를 두번 째 인자로 사용하여,

`function(index, _this){ alert(index + "번째" + _this.getValue())}` 을 실행합니다.

34.3.5. map()

34.3.5.1. 예제 1

기능

첫 번째 인자로 배열 또는 객체를 받아, 두 번째 인자로 받은 사용자 정의 함수를 실행합니다.

결과 값을 저장한 새로운 배열 요소를 반환합니다.

get API 와 마찬가지로 chaining을 종료합니다.

```
$("#input1").wq().map([1, 2, 3], function(value){return value*2});
```

첫 번째 인자가 배열이고, 두 번째 인자인 사용자 정의 함수의 인자가 하나인 경우입니다.

첫 번째 인자로 받은 배열 각각의 요소에 사용자 정의 함수를 실행하여 같은 크기의 새로운 배열을 리턴합니다.

두번째 인자인 사용자 정의 함수의 인자는 첫 번째 인자로 받은 배열의 각 index에 해당하는 값입니다.

```
$("#trigger3").wq().map([5, 4, 3, 2], function(value){return value-value});
```

위의 예제와 동일합니다.

Code 34-4 실행 결과

```
1 function(value){return 1*2} 2
2 function(value){return 2*2} 4 // 결과를 배열로 리턴합니다.
3 function(value){return 3*2} 6
```

Code 34-5 실행 결과

```
1 function(value){return 5-5} 0
2 function(value){return 4-4} 0 // 결과를 배열로 리턴합니다.
3 function(value){return 3-3} 0
4 function(value){return 2-2} 0
```

34.3.5.2. 예제 2

```
$("#input1").wq().map([1, 2, 3], function(value, i){return value*3 + "은" + i + "번째"});
```

첫 번째 인자가 배열이고, 두 번째 인자인 사용자 정의 함수의 인자가 두 개인 경우입니다.

첫 번째 인자로 받은 배열 각각의 요소에 사용자 정의 함수를 실행하여 같은 크기의 새로운 배열을 리턴합니다.

두 번째 인자인 사용자 정의 함수의 인자들은 차례대로 첫 번째 인자로 받은 배열의 각 index에 해당하는 값과 해당 index입니다.

Code 34-6 실행 결과

```
function(value , i ){return 3 + "은" + 0 + "번째"}} // "3은0번째",
function(value , i ){return 6 + "은" + 1 + "번째"}} // "6은1번째", 결과를 배열로 리턴합니다.
function(value , i ){return 9 + "은" + 2 + "번째"}} // "9은2번째"
```

`$("#group3").wq().map([10 , 9], function(value , i){return value * i})`

위의 예제에 대한 설명과 동일합니다.

Code 34-7 실행 결과

```
function(value , i){return 10 * 0} // 0 결과를 배열로 리턴합니다.
function(value , i){return 9 * 1} // 9
```

34.3.5.3. 예제 3

`$("#input1").wq().map({a:1, b:2, c:3}, function(value){return value*2})`

첫 번째 인자가 객체이고, 두 번째 인자인 사용자 정의 함수의 인자가 하나인 경우입니다.

첫 번째 인자로 받은 객체 각각의 요소에 두 번째 인자인 사용자 정의 함수를 실행하여 같은 크기의 새로운 배열을 리턴합니다.

사용자 정의 함수의 인자는 첫 번째 인자로 받은 객체의 각 index에 해당하는 값입니다.

Code 34-8 실행 결과

```
function(value){return 1*2}) 2
function(value){return 2*2}) 4 // 결과를 배열로 리턴합니다.
function(value){return 3*2}) 6
```

34.3.5.4. 예제 4

`$("#input1").wq().map({a:1, b:2, c:3}, function(value, i){return value*2 + "은" + i + "번째"});`

첫 번째 인자가 객체이고, 두 번째 인자인 사용자 정의 함수의 인자가 두 개인 경우입니다.

첫 번째 인자로 받은 객체 각각의 요소에 두 번째 인자인 사용자 정의 함수를 실행하여 같은 크기의 새로운 배열을 리턴합니다.

사용자 정의 함수의 인자는 차례로 첫 번째 인자로 받은 객체의 각 index에 해당하는 값과 해당 index입니다.

Code 34-9 실행 결과

```
function(value, i){return 1*2 + "은" + a + "번째"} // "2은a번째" ,
function(value, i){return 2*2 + "은" + b + "번째"} // "4은b번째" , 결과를 배열로 리턴합니다.
function(value, i){return 3*2 + "은" + c + "번째"} // "6은c번째"
```

두번째 인자인 사용자 정의 함수의 인자는 첫 번째 인자로 받은 배열의 각 index에 해당하는 값입니다.

35. SPA

35.1 개요

정의

SPA란 Single Page Application의 약자로 신속한 페이지 전환을 위해 단일 페이지 동작을 시도하는 웹 어플리케이션이나 사이트를 의미합니다. SPA를 적용한 웹 어플리케이션이나 사이트는 반복되는 HTML 코드를 다시 다운받지 않기 때문에 페이지 이동 속도가 빠르고 효율적인 자원 관리가 가능합니다.

특징

페이지 이동 속도가 향상됩니다.

WebSquare5 자원(엔진파일, CSS, 이미지 파일 등) 및 이미 로딩한 외부 JS파일을 재사용합니다.

페이지 이동이 일어나도 전역변수나 타이머는 그대로 남아 있기 때문에 이를 정리하기 위한 별도의 코딩이 필요합니다.

페이지 이동 시 `?w2xPath` 인자가 아닌 `#w2xPath` 해시값으로 변합니다.

35.2 캐싱 설정

35.2.1. *config.xml*

config.xml 혹은 각 화면의 XML 페이지를 통해 자원의 캐싱 여부를 설정할 수 있습니다.

config.xml 파일은 아래와 같이 설정하십시오.

1. **[Window] -[Preferences] - [WebSquare] - [Engine Modification]**을 선택합니다.
2. *config.xml*의 **<spa>** 노드 아래 **scriptCache** 항목(이미 로딩한 스크립트를 다시 사용할지 여부)을 설정합니다.

Code 35-1 config.xml을 통한 설정

```
<WebSquare>
    <spa>
        <scriptCache value="false"/>
        <!-- 전역 설정은 false, 즉 캐싱하지 않음 -->
    </spa>

```

```
    <engine>
        <module src="xxx1.js" cache="true"/>
        <!-- xxx1.js는 캐싱 -->
        <module src="xxx2.js" cache="true"/>
        <!-- xxx2.js는 캐싱 -->
    </engine>
</WebSquare>
```

위의 예에서 전역 캐시 옵션은 `false`로 스크립트는 캐싱되지 않습니다. 단, `<module>` 노드에서 `cache="true"`로 설정하여 ***xxx1.js*** 와 ***xxx2.js***는 캐싱되어 화면 이동시 다시 실행하지 않습니다.

> ***config.xml***의 `<environment>`노드의 cache 설정이 `nocache` 인 경우, ***config.xml***의 module에서 등록한 js 파일은 `scriptCache` 설정에 관계없이 항상 다시 로드됩니다.

35.2.2. 화면 XML 파일

각 화면 XML 파일의 경우, `<script>` 태그의 `cache="[true|false]"` 인자를 통해 외부 모듈의 캐싱 여부를 설정할 수 있습니다.

Code 35-2 개별 XML 파일을 통한 설정

```
//화면 xml안에서 script 태그를 이용해서 등록한 외부 모듈
<script src="temp.js" cache="true|false"/>

//config.xml에서 등록한 외부 모듈
<engine>
    <module src="common.js" cache="true|false"/>
</engine>
```

`<script>` 태그를 통해 외부 JS 파일을 로딩하는 경우 XML 파일에 [cache] 옵션을 아래와 같이 설정하여 JS 파일을 캐싱할 수 있습니다.

Code 35-3 JS 파일 캐싱

```
<script type="javascript" src="jquery-1.10.2.min.js" cache="true"/>
```

35.2.3. $p.js

$p.js API 호출 시 마지막 인자로 빈 함수를 전달하면 한 번 로딩했던 JS파일은 다시 로딩하지 않습니다. 마지막 인자가 함수가 아닐 경우에는 한 번 로딩했던 JS라도 다시 로딩합니다.

아래의 예에서, *foo.js*, *bar.js*, *jquery-1.10.2.min.js* 파일들이 각각 1번씩 순차적으로 로딩됩니다.

Code 35-4 $p.js 사용 예

```
$p.js("foo.js", "bar.js", "jquery-1.10.2.min.js", new Function());
$p.js("foo.js", "bar.js", "jquery-1.10.2.min.js", new Function());
$p.js("foo.js", "bar.js", "jquery-1.10.2.min.js", new Function());
$p.js("foo.js", "bar.js", "jquery-1.10.2.min.js", new Function());
```

35.3 사용

35.3.1. Location 객체를 통한 방법

35.3.1.1. #w2xPath 해시값

"#w2xPath" 해시값을 사용하여 페이지 이동 이벤트용 함수를 정의하십시오.

```
scwin.trigger1_onclick = function(e) {
    location.href = WebSquare.baseURI + "websquare.html#w2xPath=/SPA_DEMO/result.xml";
};
```

35.3.1.2. $p.url

`$p.url(w2xPath, option)` 함수는 전체 URL 대신 `w2xPath`에 해당하는 경로만 전달하여 페이지를 이동합니다. options 인자를 통해 SPA 모드를 사용할 수 있습니다. `$p.url`과 관련된 좀 더 자세한 정보는 API 가이드를 참고하십시오.

Code 35-5 API 사용 예

```
scwin.trigger1_onclick = function(e) {
    $p.url("/SPAN_DEMO/result.xml", {
        "spa": true
    });
```

```
};
```

Code 35-6 SPA 적용

```
[적용 전] : location.replace( " http://.../websquare.html?w2xPath=/folder1/bar.xml " );
[적용 후] : $p.url( " /folder1/bar.xml " , { " spa " : true, { " replaceHistory " : true});
```

아래와 같이 브라우저를 갱신하여 전역 자원을 초기화할 수 있습니다.

Code 35-7 브라우저 강제 갱신

```
$p.url( " /folder1/bar.xml " , { " spa " : true, " forceReload " : true});
```

*config.xml*에 설정을 추가할 것을 권장합니다.
`<spa value="true">`인 경우, `$p.url` API 두 번째 옵션 인자의 spa 기본값이 true가 됩니다.
또한, `{"spa" : true}`, IFrame의 SPA 옵션도 true로 설정됩니다.
그 결과 IFrame의 `setSrc` API를 호출 시에 IFrame에도 SPA가 적용됩니다.

35.3.2. w2xPath이외의 추가 인자 전달하기

#w2xPath 뒤에 '`&`'를 붙여 추가 인자를 전달하거나 `$p.url` API의 두번째 인자에 `{param : paramObj}`를 전달합니다.

Code 35-8 SPA 적용 전

```
function reloadEmp(eventObject) {
    var pernr = eventObject.dataObject.pernr;
    var url = "/websquare/websquare.jsp?w2xPath=/com.kt.pct.parf.ep.hr.personnel.profile/xml
/personalMain.xml" + " & PERNR = " + pernr;
    document.location.href = url;
}
var pernr = WebSquare.net.getParameter("PERNR");
```

Code 35-9 SPA 적용 후 (w2xPath뒤에 &인자 전달)

```
function reloadEmp(eventObject) {
    var pernr = eventObject.dataObject.pernr;
    var url = "/websquare/websquare.jsp#w2xPath=/com.kt.pct.parf.ep.hr.personnel.profile /
xml / personalMain.xml " + " & PERNR = " + pernr;
    document.location.href = url;
}
```

```
var pernr = WebSquare.net.getParameter("PERNR");
```

Code 35-10 SPA 적용 후 (WebSquare.util.url API 이용)

```
function reloadEmp(eventObject){
var pernr = eventObject.dataObject.pernr;
            var w2xPath ="/com.kt.pct.parf.ep.hr.personnel.profile/xml/personalMain.xml";
            var param1 = { " PERNR " : pernr};
            $p.url( w2xPath, { " spa " : true, " param " : param1 } );
      }
var pernr = WebSquare.net.getParameter( "PERNR" );
```

35.3.3. 현재 화면 다시 그리기

현재 화면을 다시 그리고 싶은 경우 `$p.reinitialize(reload)` API를 사용합니다.

`reload`값을 지정하지 않은 경우 브라우저 갱신 없이 body 영역만 다시 그리며, `reload="true"`로 설정하면 **`location.reload`**를 호출하여 브라우저를 갱신합니다. 좀 더 자세한 정보는 API 가이드를 참고하십시오.

35.3.4. URL 인자 우선순위

url인자에 같은 값이 반복해서 나올 경우 항상 뒤에 있는 인자의 값을 가져옵니다.

Code 35-11 인자 중복시

```
[실행문]
location.href = " http://.../websquare.html?w2xPath=/x1/foo.xml#w2xPath=/x2/bar.xml " ;
[실행결과]
/x2/bar.xml로 페이지가 이동됨.

[실행문]
loccation.href= " .../?w2xPath=/x1/foo.xml#w2xPath=/x2/bar.xml&w2xPath=/x3/baz.xml " ;
[실행결과]
/x3/baz.xml로 페이지가 이동됨.
```

Code 35-12 인자 중복시

```
[실행문]
loccation.href= " .../?AA=100&BB=20#w2xPath=/x2/bar.xml&AA=200&BB=100&AA=50 " ;
WebSquare.net.getParameter( " AA " ) + " _ " + WebSquare.net.getParameter( " BB " );
```

```
[실행결과]
50_100
```

노트

search는 항상 hash보다 먼저 위치합니다. hash뒤에 오는 '?'는 hash의 일부로 인식합니다.
'#'뒤에 올 수 있는 string은 '#'을 제외한 나머지 string이 올 수 있습니다. # 허용 string

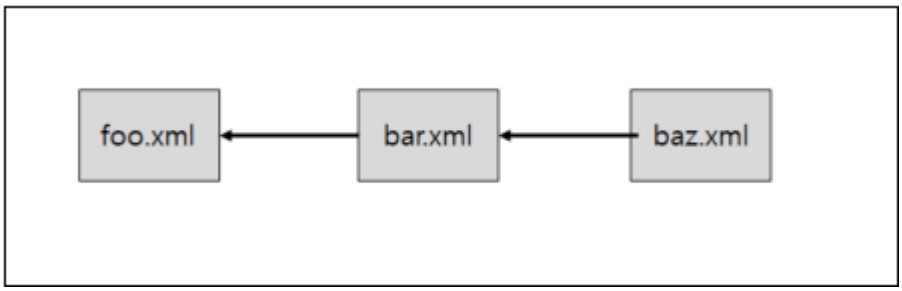
35.3.5. 스크립트 중복 로딩 방지

35.3.5.1. <script> 태그를 통해 외부 js를 로딩하는 경우

- [cache] 옵션을 통하여 한번 로딩했던 스크립트는 다시 로딩하지 않습니다.
- `<script type="javascript" src="jquery-1.10.2.min.js" cache="true"/>`와 같이 cache인자로 설정합니다.

Code 35-13 cache 옵션

```
[foo.xml]
<head>
<script type="javascript" src="jquery-1.10.2.min.js" cache="true"/>
<script type="javascript" src="foo.js" cache="true"/>
</head>

[bar.xml]
<head>
<script type="javascript" src="jquery-1.10.2.min.js" cache="true"/>
<script type="javascript" src="bar.js" cache="true"/>
</head>

[baz.xml]
<head>
<script type="javascript" src="jquery-1.10.2.min.js" cache="true"/>
<script type="javascript" src="foo.js" cache="true"/>
<script type="javascript" src="bar.js" cache="false"/>
<script type="javascript" src="baz.js" cache="true"/>
</head>
```



***foo.xml*에서 *bar.xml* 호출 시**

1. ***jquery-1.10.2.min.js***는 이미 로딩된 채로 남아있으므로 페이지 전환시에도 다시 로딩하지 않음
2. ***bar.js***의 경우 로딩된 적이 없는 스크립트 파일이므로 새로 로딩하고 스크립트를 실행함

***bar.xml*에서 *baz.xml* 호출 시**

1. ***jquery-1.10.2.min.js***는 다시 로딩하지 않음
2. ***foo.js*** : `cache=" true "`이므로 다시 로딩하지 않음
3. ***bar.js*** : `cache=" false "`이므로 로딩 여부와 상관없이 새로 로딩해서 스크립트를 실행
4. ***baz.js*** : `cache=" true "`이지만 로딩된 적이 한번도 없으므로 새로 로딩하고 스크립트를 실행

35.3.5.2. $p.js API를 이용하여 외부 js를 동적으로 로딩하는 경우

`$p.js` API 호출 시 마지막 인자로 빈 함수를 전달하면 한 번 로딩했던 js파일은 다시 로딩하지 않게 됩니다. 마지막 인자가 함수가 아닐 경우에는 한 번 로딩했던 js라도 다시 로딩하게 됩니다.

35.4 관련 컴포넌트

35.4.1. Trigger

1. Design 뷰에서 Trigger 컴포넌트를 생성합니다.
2. Trigger를 우클릭한 후 **[이벤트 추가]** - **[onclick(e)]**을 선택합니다.
3. 이벤트 함수를 아래와 같이 정의합니다.

Code 35-14 SPA 모드용 이벤트 함수

```
scwin.trigger1_onclick = function(e){
    location.href = WebSquare.baseURI + "websquare.html#w2xPath=/SPA_DEMO/result.xml";
};
```

위의 예제에 따르면 새로운 URL로 이동할 경우 w2xPath 인자는 #으로 전달됩니다.

Code 35-15 SPA 적용

```
[적용 전] :
    location.href = “ http://.../websquare.html?w2xPath=/folder1/bar.xml ” ;
    location.assign( “ http://.../websquare.html?w2xPath=/folder1/bar.xml ” );
[적용 후] :
    location.href = “ http://.../websquare.html#w2xPath=/folder1/bar.xml ” ;
    location.assign( “ http://.../websquare.html#w2xPath=/folder1/bar.xml ” );
```

35.4.2. Anchor

1. Design 뷰에서 Anchor를 생성합니다.
2. Source 탭에서 `href` 속성을 아래와 같이 정의합니다.

Code 35-16 Anchor 속성 수정

```
<w2:anchor id="anchor1" style="position: absolute ;left:41px;top:155px;width: 189px;height: 74px;" href="#w2xPath=/SPA_DEMO/result.xml" >
```

35.4.3. IFrame

화면에 공통 영역이 존재할 경우, 변경되는 부분만 I-Frame으로 그린 다음, I-Frame 부분만 SPA 모드로 로딩할 수 있습니다.

I-Frame 내부에서 SPA 모드로 이동할 경우

페이지 내에서 **`$p.url(w2xPath, options)`** API를 호출

Code 35-17 main.xml

```
<w2:iframe id="iframe1" style="position: relative;width: 200px;height: 200px;" src="/SPA_DEMO/inner.xml" spa="false"></w2:iframe>
```

Code 35-18 inner.xml

```
<head>
    <script type="javascript"><![CDATA[
        scwin.trigger1_onclick = function(e){
            $p.url("/SPA_DEMO/another.xml", {"spa": true});
        };
```

```
    ]]></script>
    <w2:require src="/W5_ReleaseNote/WebSuqare5/WebSquare3.xml"></w2:require>
</head>
<body>
    <xf:trigger type="button" id="trigger1" style="position:
relative;width:153px;height:23px;" ev:onclick="scwin.trigger1_onclick">
        <xf:label><![CDATA[click(inner.xml)]]></xf:label>
    </xf:trigger>
</body>
```

I-Frame 외부에서 SPA 모드로 이동할 경우

I-Frame의 spa 옵션을 true로 설정하고 **iframe.setSrc(w2xPath)**을 호출

Code 35-19 main.xml

```
<w2:iframe id="iframe1" style="position: relative;width: 200px;height: 200px;" src=""
spa="true"></w2:iframe>
```

```
<head>
    <script type="javascript"><![CDATA[
        scwin.trigger1_onclick = function(e){
            iframe1.setSrc("/SPA_DEMO/inner.xml");
        };
    ]]></script>
    <w2:require src="/W5_ReleaseNote/WebSuqare5/WebSquare3.xml"></w2:require>
</head>
<body>
    <xf:trigger type="button" id="trigger1" style="position:
relative;width:153px;height:23px;" ev:onclick="scwin.trigger1_onclick">
        <xf:label><![CDATA[click(inner.xml)]]></xf:label>
    </xf:trigger>
</body>
```

35.4.3.1. 뒤로가기(History) 제어

SPA 모드에서 IFrame 화면의 뒤로가기를 제어할 수 있습니다. `spaReplaceHistory="true"`로 설정할 경우 뒤로 가기 버튼을 클릭하면 각 IFrame에 담긴 화면이 아닌 브라우저 전체가 이전 페이지를 표시합니다.

예제 파일

> **인터넷에서 다운로드** 혹은
> **WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기**
> *(/IFrame/spa_spaReplaceHistory_IFrame/)*

그림 35-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Ocb7gaTwXy8)

35.4.4. TabControl

contents를 I-Frame으로 생성하는 경우

탭 종료 시 I-Frame을 파괴하지 않고 감춘 상태로 보관합니다. 이같은 방법으로 새 tab을 열면 감춰두었던 I-Frame의 setSrc API를 호출하여 I-Frame내에서 브라우저가 갱신 되지 않고 새로운 페이지를 열 수 있습니다.

Code 35-20 SPA용 IFrame 생성 개수 지정

```
1  <w2:tabControl id="tabControl1"  windowMaxNum="10" spaInitCount="5">
2  //SPA용 I-Frame을 미리 5개 생성해 둔 상태에서 최대 10개 까지 열 수 있습니다.
```

35.4.5. WindowContainer

WindowContainer에서 xml파일을 읽어와 새로운 window를 생성하는 경우 SPA 적용이 가능합니다. WindowContainer 컴포넌트의 **spaInitCount** 속성에 미리 생성할 화면 개수를 설정하십시오. (I-Frame만으로도 새 창을 생성할 수 있습니다.)

Code 35-21 SPA용 IFrame 생성 개수 지정

```
1 <w2:windowContainer id="windowContainer1" spaInitCount="10" windowMaxNum="10" />
```

35.4.5.1. 뒤로가기(History) 제어

WindowContainer가 IFrame을 포함할 경우, IFrame 화면의 뒤로가기를 제어할 수 있습니다. `spaReplaceHistory="true"`로 설정할 경우 뒤로 가기 버튼을 클릭하면 각 IFrame에 담긴 화면이 아닌 브라우저 전체가 이젠 페이지를 표시합니다.

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/WindowContainer/frameMode_spaReplaceHistory_WindowContainer/)

그림 35-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OfsxRRlZ8cI)

35.5 Scope 기능을 통한 SPA 구현

Scope 기능 및 WFrame을 사용하여 SPA를 구현할 수 있습니다. 좀 더 자세한 내용은 Part II. 동작를 참조하십시오.

36. escape 설정

36.1 escape 속성

웹 페이지에서 스크립트 코드를 삽입하여 웹 페이지를 해킹하는 것을 XSS (Cross Site Scripting) 공격이라고 합니다. 웹스퀘어는 XSS 공격을 방지하기 위해 escape 속성을 제공합니다.

Table 36-1 escape 속성 설정

`escape="true"`	• 삽입된 스크립트 코드가 동작하지 않음. • (HTML escape 문자를 그대로 표시.)
`escape="false"`	• 삽입된 스크립트 코드가 동작. • (HTML escape 문자를 HTML 태그로 인식.)

다음은 GridView 컬럼에 `<iframe src= http://www.inswave.com></iframe>` 스크립트가 삽입된 경우, escape 속성 값에 따른 화면 표시 결과입니다.

그림 36-1 `escape="true"` (삽입된 스크립트 코드가 동작하지 않음.)

	우편번호	우편번호주소	부속주소
	706712	<iframe src="http://www.inswave.com" />	12.34%
	706712	data	12.30%
	706712	data	12.00%

그림 36-2 `escape="false"` (삽입된 스크립트 코드가 동작.)

	우편번호	우편번호주소	부속주소
	706712		12.34%
	706712	data	12.30%
	706712	data	12.00%

36.2 escape 속성 지원 컴포넌트

escape 속성을 제공하는 컴포넌트는 아래와 같습니다.

- Anchor
- AutoComplete
- CheckBox
- CheckComboBox
- FilpToggle
- GridView
- gridView.column
- InputBox
- Menu
- MultiSelect
- Output
- Radio
- SelectBox
- Span
- TextBox
- TreeView

36.3 escape 속성 설정

2020-08-21 이후 릴리즈된 SP4 엔진의 경우, **config.xml** 파일에서 프로젝트 전체에 대해 escape 속성을 설정할 수도 있습니다.

Code 36-1 config.xml 설정 예

```
<websquare>
      …..

    <escape value="false" />
     …..

</websquare>
```

36.4 기본 값

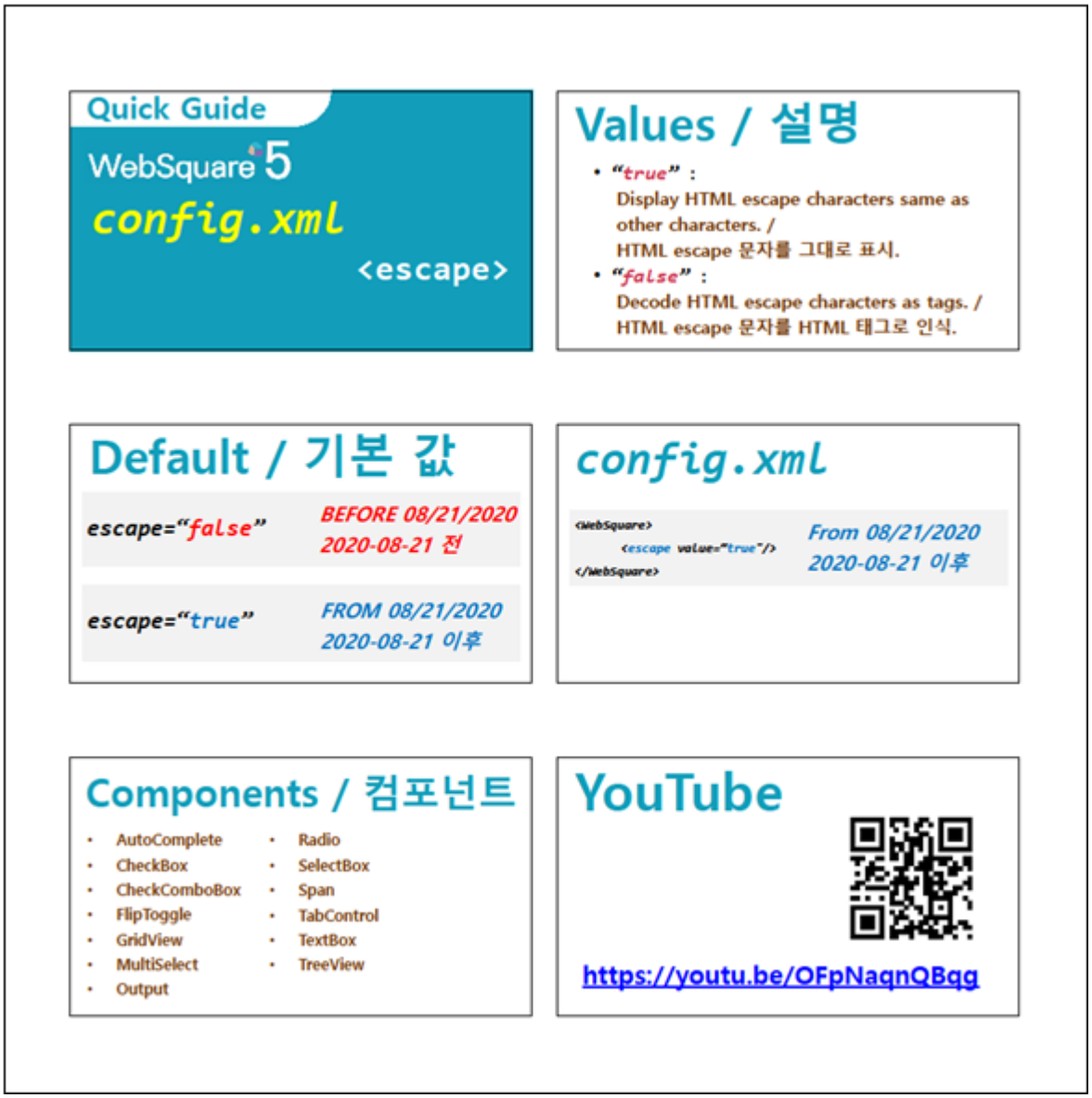
2020-08-21일을 기준으로 escape 속성의 기본 값이 아래와 같이 변경되었습니다.

Table 36-2 escape 기본 값

2020-08-21 전 엔진	2020-08-21 이후 엔진
escape=“false”	escape=“true”

개별 컴포넌트 별 적용은 해당 컴포넌트에 escape="false" 설정을 별도로 적용하십시오.

그림 36-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OFpNaqnQBqg)



Part Ⅶ. 설정

37. config.xml

37.1 개요

Table 37-1 *config.xml*

소개	JavaScript에서 참고하는 설정 파일입니다. **항상** 서버에서 읽어옵니다.
비고	성능 향상 등을 위해 설정 파일을 처음부터 로딩하기 위해 ***websquare.html*** 의 bootloader 관련 script 앞에 위치한 `WebSquareExternal.configDocument`에 설정 XML을 지정 가능.

각 속성 태그는 `<websquare>` 태그 하위에 위치합니다.

Code 37-1 설정할 속성의 위치

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WebSquare>
    <Property1_Name value="Property1_Value"/>
    <Property2_Name value="Property2_Value"/>
    ...
</WebSquare>
```

37.2 Overview

37.2.1. strictMode

37.2.1.1. strictMode

기본 값	설명
true	WFrame을 사용하는 경우 자신의 프레임 영역을 벗어나는 자원들을 암시적으로 접근하는 것을 차단. `"true"` 설정 시 모든 화면을 눈에 보이지 않는 WFrame으로 감쌀 수 있음. WFrame 내부 화면과 WFrame이 없는 화면의 코딩 방식을 통일하기 위해 도입한 설정. 즉 WFrame 내부 페이지와 일반 페이지의 경계를 없애기 위한 설정.

기본 값	설명
	<비고> SP3부터는 `"true"`로 설정할 것을 권장.

37.2.1.2. scope variable

기본 값	설명
mf	strict mode에서 사용할 TOP 스코프의 scope variable 명.

37.2.1.3. scriptPrecedence

기본 값	설명
true	initScript, onpageload, postScript의 이벤트 순서를 지정. `"true"`일 경우 아래의 순서로 실행. 1. initScript 2. onpageload 3. postScript **<비고>** SP3부터는 `"true"`로 설정할 것을 권장.

37.2.2. page (SP3) / SPA (SP2)

37.2.2.1. variable

기본 값	설명
scwin	• SP2: SPA로 페이지 이동 시 자동으로 삭제할 객체를 string 형태로 등록. • SP3 이후: 페이지에서 사용할 변수명을 정의.

37.2.2.2. clone

기본 값	설명
	SP3 페이지 구조에서 외부 JS 로딩 시 page scope로 감쌀 변수를 지정.

37.2.2.3. spa

기본 값	설명
	페이지 이동 시 브라우저를 갱신하지 않고 body 영역만 새로 그려서 마치 페이지가 실제로 이동된 것처럼 보이게 하는 기능. 즉, 한번 로딩된 WebSquare 엔진을 재사용하여 시스템 전체가 한 페이지에서 동작. 기존 WebSquare 페이지 표시 방법에 비해 적은 작업을 진행하므로 엔진이 로딩되고 생성되는 시간을 절약할 수 있음.

37.2.3. welcome-file

기본 값	설명
	w2xPath가 지정되지 않았을 때 기본적으로 표시할 파일의 경로.

37.2.4. clearMemory

37.2.4.1. clearMemory

기본 값	설명
false	`onbeforeunload` 이벤트 발생 시 메모리 leak 방지 코드를 실행 여부. I Frame 사용 시 `"true"` 권장.

37.2.4.2. userFunction

기본 값	설명
	clearMemory 기능에서 사용자 공통 clearFunction을 설정. clearMemory 처리 전에 발생.

37.2.4.3. userAfterFunction

기본 값	설명
	개발자가 글로벌 영역에 직접 정의한 변수 및 객체들은 직접 정리해야 함. `WebSquare.clearMemory()`가 호출된 이후 `userAfterFunction`에 정의된 함수가 호출됨.

37.2.5. Process Message

37.2.5.1. processMsgURL

기본 값	설명
	상태 메시지로 표시할 HTML 파일의 URL.

37.2.5.2. processMsgHeight

기본 값	설명
81	상태 메시지 창의 높이.

37.2.5.3. processMsgWidth

기본 값	설명
295	상태 메시지 창의 너비

37.2.5.4. useProcessMsgBackground

기본 값	설명
true	프로세스 메시지 창의 모달의 배경색을 사용할지를 설정. • `true`: 배경색 지정 가능. • `false`: 배경색 지정할 수 없음.

37.2.5.5. processMsgBackground

기본 값	설명
#112233	useProcessMsgBackground 값이 true인 경우, ProcessMessage의 배경색.

37.2.6. date

37.2.6.1. maxYear

기본 값	설명
	가장 큰 년도 값.

37.2.6.2. minYear

기본 값	설명
	가장 적은 년도 값.

37.2.6.3. serverDate

37.2.6.3.1. enable

기본 값	설명
	`$p.getCurrentServerDate` 호출시 서버 날짜를 조회여부. • `true`: 서버 날짜 조회. • `false`: 브라우저 Client 날짜 조회.

37.2.6.3.2. autoupdateinterval

기본 값	설명
	$p.getCurrentServerDate() 함수를 호출하는 시간 단위. 정해진 시간 내에 `$p.getCurrentServerDate()` 함수가 반복 호출될 경우 "**처음 호출 시 서버 시간 + 이후 호출까지 흘러간 시간"**이 반환됨. 서버 요청을 최소화하여 성능을 개선하기 위한 설정.

37.2.7. pageFaultMsg

37.2.7.1. pageFaultMsg

기본 값	설명
	w2xPath에 설정되어 있는 xml 파일을 읽다가 에러가 발생할 경우 오류 메시지 표시 여부.

37.2.8. cloneTab

37.2.8.1. cloneTab

기본 값	설명
	Ctrl + K 단축키 동작 허용 여부. • `"true"`: 단축키 동작 허용 • `"false"` (기본 값): 단축키 동작 차단. Ctrl + K 단축키 동작은 IE계열 브라우저에서 탭을 복제하는 동작을 수행.

37.2.9. Editor

37.2.9.1. version

기본 값	설명
4.11.3	editor에 사용될 버전을 설정합. 값을 설정하지 않은 경우, IE계열 브라우저를 제외한 나머지 브라우저에서는 3.6.6.1버전으로 동작. [IE는 브라우저 버전 별로 상이]

설명	• Editor 컴포넌트가 사용하는 CKEditor 버전.
사용 가능 버전	• 3.6.6.1 (기 본값) • 4.3 • 4.5.1 • 4.5.11
비고	• `version=""` 로 설정한 경우, 기본 값(3.6.6.1 버전)을 적용. • 단, IE 브라우저의 경우 IE 버전 별로 상이한 CKEditor 버전을 적용. • CKEditor 4.x 버전은 IE8 및 IE9를 제외한 모든 브라우저에서 지원됨.

37.2.10. Encoding

37.2.10.1. byteCheckEncoding

기본 값	설명
euc-kr	string의 Byte 길이를 셀 때의 기본 인코딩을 설정. 아래 함수에서 사용. • `WebSquare.util.getStringByteSize` • `WebSquare.util.getStringByByteSize`

37.2.11. encodeParameter

37.2.11.1. value

기본 값	설명
	w2xPath 문자열과 파일 경로를 쉽게 알아볼 수 없도록 경로를 인코딩.

37.2.11.2. fallback

기본 값	설명
	인코딩한 문자열과 기존 문자열을 모두 받을 것인지에 대한 속성.

37.2.11.3. onlyParam

기본 값	설명
	w2xPath 나 w2xHome 등 parameter로 넘기는 문자열만 인코딩.

37.2.11.4. key

기본 값	설명
	인코딩할 때 넣어주는 key 값. key에 따라 같은 문자열이라도 인코딩해서 나오는 문자열이 다름.

37.2.12. language

37.2.12.1. language

기본 값	설명
ko	웹스퀘어에서 기본적으로 나타나는 메시지의 언어.

37.2.12.2. useLanguagePack

기본 값	설명
false	다국어 지원을 위한 언어팩을 설정. • true: 브라우저의 언어코드(navigator.language || navigator.browserLanguage)를 읽어서 하위 노드에 설정된 언어팩을 자동으로 로딩. 한국어의 경우 언어코드를 ko-KR을 자동으로 ko로 변경.

37.2.12.3. multilanguage

37.2.12.3.1. lang

기본 값	설명
ko	다국어 지원을 위한 언어팩. url 태그를 통해서 사용할 다국어의 언어 코드.

37.2.12.3.2. value

기본 값	설명
/langpack/ko.js	다국어 지원을 위한 언어팩. import 시킬 다국어 파일의 경로

37.2.13. pageurlprefix

37.2.13.1. pageurlprefix

기본 값	설명
	함수명 또는 string값을 지정. type이 function인 경우 함수명을, 그 외의 경우에는 string 값을 입력.

기본 값	설명
	type이 function인 ignoreW2xPath 속성에 따라 처리가 결정됨.

37.2.13.2. type

기본 값	설명
	웹스퀘어 화면 XML 파일을 읽어올 때 화면 경로에 특정 prefix를 붙이는 기능. • `function` • `string` 단, function인 경우에는 입력한 함수명이 실제로 정의되어 있어야 함.

37.2.13.3. ignoreW2xPath

기본 값	설명
	type이 function인 경우에 사용되는 속성. • `true`: 함수를 호출할 때 w2xPath값을 인자로 전달하여 호출하며, 그 함수의 return값을 실제 xml 경로로 사용. (형태) xPath = func(url) • `false`: 함수를 인자 없이 호출하며, 실제 XML 경로는 해당 함수의 return값에 w2xPath값을 더한 값이 사용됨. (형태) xPath = func() + url

37.2.14. escape

37.2.14.1. escape

기본 값	설명
	HTML escape 문자를 그대로 표시("true")하거나 HTML 태그로 인식("false")하는 escape 속성을 일괄 설정. escape 속성 적용 우선 순위 1. 컴포넌트 설정 2. config.xml 파일의 개별 컴포넌트에 대한 설정. 3. config.xml 파일의 일괄 설정. 4. 컴포넌트 기본 값 ("true")

37.3 dev

37.3.1. debug

37.3.1.1. debug

기본 값	설명
true	엔진의 디버그 모드 작동 여부.

37.3.1.2. remoteConsole

기본 값	설명
false	WebSquare.logger.sendRemoteLog 함수를 통해 웹스퀘어 로그를 WAS에 저장.

37.3.1.3. console

기본 값	설명
false	개발자 도구의 Console 창에 로그를 출력.

37.3.1.4. errorConsole

기본 값	설명
false	개발자 도구의 Console 창에 웹스퀘어 출력하지 않고 개발자 로그만 출력.

37.3.1.5. skipLog

기본 값	설명
	웹스퀘어 로그 출력을 건너뜀.

37.3.1.6. skipCrossOrigin

기본 값	설명
	IFrame 접근 권한 관련 로그 출력을 건너뜀.

37.3.1.7. debugKey

기본 값	설명
	엔진 디버그 모드가 작동중 일때 로그를 보고 싶은 컴포넌트를 value로 설정.

37.3.1.8. debugMenu

기본 값	설명
use	Ctrl+ 오른쪽 클릭시 디버깅 메뉴 출력 여부를 설정. • `use` (기본 값): 출력. • `block`: 출력하지 않음.

37.3.1.9. fiddle

기본 값	설명
	컨텍스트 메뉴에서 fiddle 항목 출력.

37.3.2. scriptLoading

37.3.2.1. merge

기본 값	설명
	WFrame 및 PageInherit 컴포넌트의 내부 스크립트 eval 방법. • false : 각각 개별로 eval. • true : 한번에 eval.

37.3.3. exceptionHandler

37.3.3.1. exceptionHandler

기본 값	설명
websquare	웹스퀘어의 exception 핸들러 사용 여부. • `websquare` (기본 값): 웹스퀘어의 exception 핸들러를 사용. • `system`: 브라우저의 기본 설정을 적용.

37.4 JS

37.4.1. script

37.4.1.1. initScriptSupport

기본 값	설명
	• `true`: 화면 로딩 후, 전역 스크립트 실행 전,initScript 안쪽의 text 노드 스크립트를 실행. **(주의)** • SP2: CDATA 블럭을 사용할 수 있음. • SP3: scriptPrecedence="true"인 경우, initScript → onpageload → postScript 순서로 실행됨.

37.4.1.2. initScript

기본 값	설명
	실행될 스크립트를 입력.

37.4.1.3. postScriptSupport

기본 값	설명
	initScript처럼 config.xml에 설정하여 모든 페이지 스크립트의 마지막 부분에 들어가서 실행하도록 설정.

기본 값	설명
	(주의) • SP2: CDATA 블럭을 사용할 수 있음. • SP3: scriptPrecedence="true"인 경우, initScript → onpageload → postScript 순서로 실행됨.

37.4.1.4. postScript

기본 값	설명
	실행될 스크립트를 입력.

37.4.1.5. external

37.4.1.5.1. module

기본 값	설명
	설정된 JavaScript 파일을 import. 업무 공통 JavaScript을 추가하는 경우 사용.

37.4.1.6. jquery

기본 값	설명
	원하는 버전의 jQuery url를 설정. • 엔진 기본값: `"jquery-1.10.2.min.js"`

37.5 UI/UX

37.5.1. stylesheet

37.5.1.1. enable

기본 값	설명
	웹스퀘어 기본 스타일시트 파일 (stylesheet.css)을 사용할지에 대한 여부.

37.5.1.2. import

기본 값	설명
link	웹스퀘어 기본 스타일시트 파일(**stylesheet.css**)을 <link> 방식으로 삽입할지 <style> 블럭 내에 inline으로 삽입할지를 결정.

37.5.1.3. earlyImportList

기본 값	설명
	화면이 렌더링되기 전에 미리 로딩할 css들을 정의. css가 늦게 적용되어 화면이 깜빡거리는 현상을 회피하기 위해 만든 설정. 여러 개의 파일을 설정할 경우 ","로 구분. 현재는 사용하지 않음.

37.5.2. mobile

37.5.2.1. preventTouch

기본 값	설명
	showModal시 touchMove기능을 방지.

37.5.2.2. hideAddressBar

기본 값	설명
	모바일에서 주소창을 감추기 위한 설정. • true : document.body.scrollTop = 1 로 설정.

37.5.2.3. bindMobileMouseEvent

기본 값	설명
	모바일에서 블루투스 마우스를 쓸 때 WFrame popup이나 tab이 클

기본 값	설명
	릭이 제대로 되지 않는 현상을 해결하기 위한 속성. 블루투스 마우스를 사용해야하는 사이트에서 사용을 권장.

37.5.3. html

37.5.3.1. postDrawMode

기본 값	설명
synchronous	화면을 그린 다음 이벤트를 추가하고 사용자스크립트를 수행하는 과정을 setTimeout을 통해 비동기로 호출할지(`"asynchronous"`), 동기로 호출할지(`"synchronous"`)를 설정.

37.5.3.2. parseHtml

기본 값	설명
	웹스퀘어 XML이 HTML 태그를 포함할 경우, 이를 파싱할지 여부. • `true` • `false` : 웹스퀘어 컴포넌트만 파싱하고 나머지는 전부 무시.

37.5.3.3. emptyTag

기본 값	설명
area,base,basefont,br,col,frame,hr,img,input,link,meta,param	closing이 필요없는 태그를 등록.

37.5.3.4. visibleHelper

기본 값	설명
	웹스퀘어 렌더링 시 추가 작업이 필요한 경우 targetHandler에 처리할 함수를 지정. 함수의 인자로 html string이 전달됨.

37.5.4. tooltip

37.5.4.1. hideTooltipDisabledComp

기본 값	설명
	disabled 상태의 컴포넌트인 경우, 툴팁을 표시하지 않음.

37.5.5. itemTable

37.5.5.1. allValue

기본 값	설명
all	itemTable의 "전체 선택"에 대한 value. • 관련 컴포넌트 ◦ SelectBox ◦ AutoComplete ◦ CheckBox

37.6 comm

37.6.1. submission

37.6.1.1. processMsg

기본 값	설명
	submission시 표시되는 상태창에 표시할 메시지. submission시 표시되는 상태 창에 value 값을 표시. 이 설정은 `processMsg` 속성을 별도로 지정하지 않은 모든 submission에 적용됨.

37.6.1.2. hideProcessMsg

기본 값	설명
	submission시 나타나는 `processMsg` 를 숨기는 기능.

37.6.1.3. errorHandler

기본 값	설명
	submission 노드의 `errorHandler` 속성의 기본값. 이 설정은 `errorHandler` 속성을 별도로 지정하지 않은 모든 submission에 적용됨.

37.6.1.4. showSubmissionTime

기본 값	설명
true	submission의 시작 시간과 끝난 시간을 '로그 보기' 창에 표시.

37.6.1.5. customHandler

기본 값	설명
	executeSubmission 실행 시에 proworks와 연계된 proworksSOAPHandler를 사용하거나, 사용자가 직접 작성한 handler 형태로 submission이 실행되도록 설정.

37.6.1.6. action

기본 값	설명
	Instance Data를 submit 할 서버측 URI.

37.6.1.7. mode

기본 값	설명
	서버와의 통신 방식. • `asynchronous`: 비동기식. • `synchronous`: 동기식.

37.6.1.8. method

기본 값	설명
	• `get`: 파라메타를 url에 붙이는 방식. (HTML과 동일) • `post`: 파라메타를 body 구간에 담는 방식. (HTML과 동일) • `form-data-post`: 파일 업로드용 요청.

37.6.1.9. mediatype

기본 값	설명
	• `application/x-www-form-urlencoded`: 웹 form 방식. (HTML 방식) • `application/json`: json 방식. • `application/xml`: XML 방식. • `text/xml`: xml방식 (application/xml 방식과의 차이는 http://stackoverflow.com/questions/4832357 참조.)

37.6.1.10. timeout

기본 값	설명
0	submission 요청 후 timeout 시간. 이 시간이 초과해도 응답이 오지 않는 경우 error로 처리. (단위: ms)

37.6.1.11. encoding

기본 값	설명
	서버 측 encoding 타입을 설정. • `euc-kr` • `utf-16` • `utf-8`

37.6.1.12. preSubmitFunction

기본 값	설명
presubmit	submission 시작 전에 공통적으로 호출할 함수. 지정된 함수는 submission 객체를 첫번째 인자로 받음.

37.6.1.13. callbackSubmitFunction

기본 값	설명
	submission 종료 후에 공통적으로 호출할 함수. 지정된 함수는 submission 객체와 submission 결과가 담겨 있는 객체를 인자로 받음.

37.6.1.14. submitErrorHandler

기본 값	설명
	submission에서 HTTP 에러(상태값이 300이상이거나 200 미만인 경우)가 발생할 경우, 추가 작업을 위해 공통적으로 호출할 함수.

37.6.1.15. submitErrorHandlerMode

기본 값	설명
	submission error가 발생할 경우, submitErrorHandler에 등록된 함수 및 이벤트를 호출하는 방법을 지정. • `"only"` : 등록된 함수만 호출. • `"after"` : 등록된 이벤트를 호출한 후에 함수를 호출. • `"before"` : 등록된 함수를 호출한 후에 이벤트를 호출.

37.6.1.16. externalHandler

기본 값	설명
	submission에서 data를 전송하기 전, 암호화(외부 API)된 값으로 변환해서 서버에서 전송할 수 있도록 외부 API를 설정.

37.6.1.17. externalResponseHandler

기본 값	설명
	submission에서 data를 전송받기 전, 복호화(외부 API)된 값으로 변환해서 서버로부터 값을 전송받을 수 있도록 외부 API를 설정.

37.6.1.18. requestID

37.6.1.18.1. value

기본 값	설명
	requestHeader의 Content-Type 및 Accept에 들어갈 값을 설정.

37.6.1.19. requestID

37.6.1.19.1. encodeURI

기본 값	설명
	requestID가 지정되어 있는 경우, 서버로 보낼 데이터를 인코딩해서 보낼지(`true`), 그냥 보낼지(`false`)를 결정. • `true`: encodeURIComponent 함수를 이용하여 인코딩.

37.6.1.20. makeGlobalObject

기본 값	설명
	submission 객체를 window 전역 객체로의 노출 여부. • `true`: 해당 객체들을 전역 변수로 접근.

37.6.1.21. requestHeaderFunction

기본 값	설명
	request Header에 사용자 customHeader를 설정할수 있는 사용자 정의 함수.

37.6.1.22. abortTrigger

기본 값	설명
	Submission 중 사용자가 직접 통신을 중지 시킬수 있는 창을 제공.

37.6.1.23. useModal

기본 값	설명
	Submission 중에 popup이 아니라 modal을 사용.

37.6.1.24. customHeader

기본 값	설명
	• `false`: submissionId를 설정하지 않음.

37.6.1.25. RequestID

기본 값	설명
	requestID가 지정된는 경우, requestHeader의 mediatype 값을 설정.

37.6.1.26. requestJSONHandler

기본 값	설명
	response로 온 데이터를 조작하는 함수를 지정. 함수 인자로 responseJSON을 받음.

37.6.2. ajax

37.6.2.1. externalHandler

기본 값	설명
	ajax통신 시 외부 API를 정의하는 externalHandler을 설정.

37.6.3. workflow

37.6.3.1. processMsg

기본 값	설명
	workflow실행 시 적용할 `processMsg` 속성.

37.6.3.2. makeGlobalObject

기본 값	설명
true	workflow 객체를 window 전역 객체로 노출. • `true`: 해당 객체에 전역 변수로 접근 가능.

37.6.4. hybrid

37.6.4.1. submissionURL

기본 값	설명
	submission의 경로(action)을 변경하기 위한 설정. 이 값을 설정할 경우, 설정된 값에 submission의 action 값을 더한 값이 실제 submission호출 경로로 사용됨. pageURLPrefix와 유사한 기능. hybrid에서 경로 호출 시 앞쪽에 특수한 경로를 추가해서 넣어야하는 경우가 생겨서 만들어진 설정. (사용 예) /WebSquare/hybrid/submissionURL/@value = "/aaa" , submission.action = "/temp/aa.jsp" 인 경우 최종 경로는 "/aaa/temp/aa.jsp" 가 됩니다.

37.7 data

37.7.1. dataList

37.7.1.1. removeDummyRowStatus

기본 값	설명
true	row의 상태값이 C에서 E로 바뀐 데이터(removeRow로 삭제 한 데이터)의 관리 여부를 설정. **(주의)** • `saveRemovedData="true"`인 경우에만 유효.

37.7.1.2. removeDataMatch

기본 값	설명
true	• 아래 함수가 반환하는 XML 구조를 별도의 구조로 볼지 여부. ◦ `getModifiedXML` ◦ `getDeleteXML`

기본 값	설명
	◦ `getVoidXML` ◦ `getOnlyDeleteXML` • 하위 호환을 위해 `true`로 설정.

37.7.1.3. decreaseGetRangeXML

기본 값	설명
	• `true`: `getRangeXML(from, to);` 호출 시 to - 1 값이 아닌 to 값까지 반환함.

37.7.1.4. excelErrorHandler

기본 값	설명
	excel 다운 시 에러 발생 시 실행되는 함수를 지정.

37.7.2. dataMap

37.7.2.1. jsonArray

기본 값	설명
	• `true`: jsonArray 형태의 dataMap을 지원. jsonArray 형태로 dataMap을 설정할 수 있고 jsonArray 형태로 반환됨.

37.8 resource

37.8.1. cache

37.8.1.1. cache

기본 값	설명
	개발 환경에서 캐싱을 비활성화 시키기 위해서 random url을 생성하

기본 값	설명
nocache	는 로직을 추가할지 설정. XML 파일을 서버에서 읽어들일 때 이 설정을 참고하여 캐싱 여부를 결정.

37.8.1.2. postfix

기본 값	설명
day	캐싱 제어를 위한 URL을 생성하기 위한 속성. month, week, day 또는 일련의 문자열을 설정 가능.

37.8.1.3. scriptPostfix

기본 값	설명
	외부JS의 cache 정책을 config.xml의 environment 설정을 따르도록 설정. 외부 JS는 기본적으로 environment를 따라가는 것이 올바른 동작이지만, 이전에는 engineCache 설정을 따라가고 있었음. SP2 이후에서는 "environment"로 설정할 것을 권장.

37.8.2. engineCache

37.8.2.1. enable

기본 값	설명
true	웹스웨어 엔진을 캐싱할 것인지를 설정.

37.8.2.2. compression

기본 값	설명
true	엔진을 gzip으로 압축하여 사용할 것인지 설정.

37.8.2.3. postfix

기본 값	설명
month	enable true 설정 시 postfix 속성을 참고하여 postfix를 추가.

37.8.3. engineLoadingModule

37.8.3.1. ie

기본 값	설명
0	bootlodaer에서 나머지 엔진을 로딩하는 방법을 설정. • 0 : 기존 방식 (All Download) • 1 : 60K분할 다운로드 + 통합 Eval • 2 : 파일별 다운로드 + 통합 Eavl • 3 : 파일별 다운로드 + 개별 Eval

37.8.3.2. chrome

기본 값	설명
0	bootlodaer에서 나머지 엔진을 로딩하는 방법을 설정. • 0 : 기존 방식 (All Download) • 1 : 60K분할 다운로드 + 통합 Eval • 2 : 파일별 다운로드 + 통합 Eavl • 3 : 파일별 다운로드 + 개별 Eval

37.8.3.3. moz

기본 값	설명
0	bootlodaer에서 나머지 엔진을 로딩하는 방법을 설정. • 0 : 기존 방식 (All Download) • 1 : 60K분할 다운로드 + 통합 Eval • 2 : 파일별 다운로드 + 통합 Eavl • 3 : 파일별 다운로드 + 개별 Eval

37.8.3.4. safari

기본 값	설명
0	bootlodaer에서 나머지 엔진을 로딩하는 방법을 설정. • 0 : 기존 방식 (All Download) • 1 : 60K분할 다운로드 + 통합 Eval • 2 : 파일별 다운로드 + 통합 Eavl • 3 : 파일별 다운로드 + 개별 Eval

37.8.3.5. opera

기본 값	설명
0	bootlodaer에서 나머지 엔진을 로딩하는 방법을 설정. • 0 : 기존 방식 (All Download) • 1 : 60K분할 다운로드 + 통합 Eval • 2 : 파일별 다운로드 + 통합 Eavl • 3 : 파일별 다운로드 + 개별 Eval

37.8.3.6. android

기본 값	설명
0	bootlodaer에서 나머지 엔진을 로딩하는 방법을 설정. • 0 : 기존 방식 (All Download) • 1 : 60K분할 다운로드 + 통합 Eval • 2 : 파일별 다운로드 + 통합 Eavl • 3 : 파일별 다운로드 + 개별 Eval

37.8.3.7. iphone

기본 값	설명
0	bootlodaer에서 나머지 엔진을 로딩하는 방법을 설정. • 0 : 기존 방식 (All Download) • 1 : 60K분할 다운로드 + 통합 Eval • 2 : 파일별 다운로드 + 통합 Eavl • 3 : 파일별 다운로드 + 개별 Eval

37.8.4. userAgentPattern

37.8.4.1. xPathParser

기본 값	설명
Edge	브라우저에서 제공하는 XML 및 XPath 구현을 사용하지 않을 userAgent 패턴을 등록. • 예시: Opera 11.60, 11.61 등

37.8.4.2. serializer

기본 값	설명
	브라우저에서 제공하는 XML Serializer를 사용하지 않을 userAgent 패턴을 등록. (Galaxy S2 중 일부 오류가 있는 스마트폰을 위한 userAgent를 등록하기 위한 값을 등록.)

37.8.4.3. URIEncoder

기본 값	설명
	브라우저에서 URIEncoding을 자동처리하는 userAgent 패턴을 등록.

37.9 notRecommended

37.9.1. notRecommended

37.9.1.1. warningSync

기본 값	설명
true	submission에 sync를 사용하는 경우 경고를 표시. 설정 안 된 경우 false를 기본값으로 사용. true로 설정하는 것을 권장.

37.10 컴포넌트

37.10.1. accordion

37.10.1.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

Table 37-2 하위 설정 항목

노드	속성 (기본 값)	설명
`<useConfig>`	`value=""`	

37.10.2. anchor

37.10.2.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.3. applet

37.10.3.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.4. article

37.10.4.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용.

기본 값	설명
	(배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.5. aside

37.10.5.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.6. audio

37.10.6.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.7. autoComplete

37.10.7.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.7.2. overrideKey

기본 값	설명
	웹스퀘어에서 처리에 관여하지 않을 키들을 지정. 입력을 무시할 키의 keyCode 숫자값을 입력. 여러 개의 키를 등록하는 경우 "," 구분자를 이용하여 keyCode 숫자값을 나열. 모든 키를 등록하는 경우, `"all"`을 설정.

37.10.8. body

37.10.8.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.9. calendar

37.10.9.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.10. canvas

37.10.10.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.11. chart

37.10.11.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.12. checkbox

37.10.12.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.13. checkcombobox

37.10.13.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.13.2. overrideKey

기본 값	설명
	웹스퀘어에서 처리에 관여하지 않을 키들을 지정. 입력을 무시할 키의 keyCode 숫자값을 입력. 여러 개의 키를 등록하는 경우 "," 구분자를 이용하여 keyCode 숫자값을 나열. 모든 키를 등록하는 경우, `"all"`을 설정.

37.10.14. datePicker

37.10.14.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.15. editor

37.10.15.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.16. flash

37.10.16.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.17. fliptoggle

37.10.17.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.18. floatingLayer

37.10.18.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.19. footer

37.10.19.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.20. fusionchart

37.10.20.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.21. fwBulletChart

37.10.21.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.22. fwFunnelChart

37.10.22.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.23. fwGanttChart

37.10.23.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.24. fwGaugeChart

37.10.24.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.25. fwPyrimidChart

37.10.25.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.26. fwRealtimeChart

37.10.26.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.27. fwSparkChart

37.10.27.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.28. gauge

37.10.28.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.29. generator

37.10.29.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.30. grid

37.10.30.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.30.2. collectGarbage

기본 값	설명
none	IE에서 grid에 가로 스크롤 이벤트가 발생하거나 데이터를 새로 그리는 경우 collectGarbage 함수 호출 여부 • "both" • "scroll" • "draw" • "none"

37.10.30.3. column[expression]/NanFormat

기본 값	설명
	값 처리중 NaN 발생 시 다른 값으로 바꾸는 속성.

37.10.30.4. column[calendar]/dateValidCheck

기본 값	설명
	calander에서 유효성 검사를 하도록 하는 속성.

37.10.30.5. column[calendar]/ioFormat[yearMonth]/@defaultValue

기본 값	설명
	ioFormat이 "yearMonth"인 경우 열의 기본 값인 defaultValue를 설정.

37.10.30.6. column[calendar]/ioFormat[yearMonthDate]/@defaultValue

기본 값	설명
	ioFormat이 "yearMonthDate"인 경우 열의 기본 값인 defaultValue를 설정.

37.10.30.7. column[calendar]/ioFormat[yearMonthDateTime]/@defaultValue

기본 값	설명
	ioFormat이 "yearMonthDateTime"인 경우 열의 기본 값인 defaultValue를 설정.

37.10.30.8. column[calendar]/ioFormat[yearMonthDateTimeSec]/@defaultValue

기본 값	설명
	ioFormat이 "yearMonthDateTimeSec"인 경우 열의 기본 값인 defaultValue를 설정.

37.10.30.9. column[text]/dataType[euro]/customModelFormatter

기본 값	설명
	dataType이 euro일때 customModelFormatter 속성을 적용.

37.10.30.10. column[text]/dataType[euro]/customModelUnformatter

기본 값	설명
	dataType이 euro일때 customModelUnformatter 속성을 적용.

37.10.30.11. column[textarea]/keepCellClass

기본 값	설명
	inputType="textarea"인 경우 cell에 class를 추가하면 textarea tag에도 class를 추가.

비공개 속성

keepCellClass는 현재 비공개 속성.

37.10.30.12. column/editType

기본 값	설명
	column의 editType을 설정.

37.10.30.13. column/chooseOptionLabel

기본 값	설명
	column의 chooseOptionLabel을 표시할지 여부를 설정.

37.10.30.14. column/displayFormat

기본 값	설명
	column의 displayFormat을 설정.

37.10.30.15. dataType[date]/@displayFormat

기본 값	설명
yyyy-MM-dd	dataType="date" column의 displayFormat을 설정.

37.10.30.16. excel/download/errorHandler

기본 값	설명
	excel 다운 시 에러 발생 시 실행되는 함수를 지정. errorHandler에 정의된 함수의 인자로 grid id를 전달.

37.10.30.17. getColumnVisible/@useRealColIndex

기본 값	설명
	getColumnVisible API 사용 시 multiRow일 때도 정상 동작 하도록 하는 속성.

37.10.30.18. header/column/useFilter

기본 값	설명
	column dataType에 따라 filter를 사용할 것인지 설정.

37.10.30.19. header/column/hideCustomFilter

기본 값	설명
	checkbox에서 "사용자 필터" 를 숨김.

37.10.31. gridView

37.10.31.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.31.2. column[expression]/NaNFormat

기본 값	설명
	값 처리중 NaN 발생 시 다른 값으로 바꾸는 속성.

37.10.31.3. column[calendar]/dateValidCheck

기본 값	설명
	calander에서 유효성 검사를 수행.

37.10.31.4. column[calendar]/ioFormat[yearMonth]/@defaultValue

기본 값	설명
	ioFormat이 "yearMonth"인 경우 열의 기본 값인 defaultValue를 설정.

37.10.31.5. column[calendar]/ioFormat[yearMonthDate]/@defaultValue

기본 값	설명
	ioFormat이 "yearMonthDate"인 경우 열의 기본 값인 defaultValue를 설정.

37.10.31.6. column[calendar]/ioFormat[yearMonthDateTime]/@defaultValue

기본 값	설명
	ioFormat이 "yearMonthDateTime"인 경우 열의 기본 값인 defaultValue를 설정.

37.10.31.7. column[calendar]/ioFormat[yearMonthDateTimeSec]/@defaultValue

기본 값	설명
	ioFormat이 "yearMonthDateTimeSec"인 경우 열의 기본 값인 defaultValue를 설정.

37.10.31.8. column[text]/dataType[euro]/customModelFormatter

기본 값	설명
	dataType이 euro일때 customModelFormatter 속성을 적용.

37.10.31.9. column[text]/dataType[euro]/customModelUnformatter

기본 값	설명
	dataType이 euro일때 customModelUnformatter 속성을 적용.

37.10.31.10. column[textarea]/keepCellClass

기본 값	설명
	inputType="textarea"인 경우 cell에 class를 추가하면 textarea tag에도 추가.

비공개 속성

keepCellClass는 현재 비공개 속성.

37.10.31.11. column/editType

기본 값	설명
scriptLoading	column의 editType을 설정.

37.10.31.12. column/chooseOptionLabel

기본 값	설명
	column의 chooseOptionLabel을 표시.

37.10.31.13. column/displayFormat

기본 값	설명
	column의 displayFormat을 설정.

37.10.31.14. column/textAlign

기본 값	설명
	column의 text-align을 설정.

37.10.31.15. dataType[date]/@displayFormat

기본 값	설명
yyyy-MM-dd	displayFormat을 설정.

37.10.31.16. excel/download/errorHandler

기본 값	설명
	excel 다운 시 에러 발생 시 실행되는 함수를 지정. errorHandler에 정의된 함수의 인자로 gridView id를 전달.

37.10.31.17. getColumnVisible/@useRealColIndex

기본 값	설명
	getColumnVisible API 사용 시 multiRow일 때도 정상 동작 하도록 하는 속성.

37.10.31.18. header/column/useFilter

기본 값	설명
	column dataType에 따라 filter를 사용할 것인지 설정.

37.10.31.19. header/column/hideCustomFilter

기본 값	설명
	checkbox에서 "사용자필터" 를 숨김.

37.10.31.20. colIdToColIndex

기본 값	설명
	그리드의 editMode 진입시 column id를 column index로 변환해서 계산. (하위 호환용)

37.10.31.21. mainZIndex

기본 값	설명
	main div의 zIndex를 지정.

37.10.31.22. xScrollZIndex

기본 값	설명
	xScroll div의 zIndex를 지정.

37.10.31.23. yScrollZIndex

기본 값	설명
	yScroll div의 zIndex를 지정.

37.10.32. group

37.10.32.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.32.2. adaptive

37.10.32.2.1. trimText

기본 값	설명
	• `true`: TableLayout에서 adaptive 적용시 WebSquare Studio에서 ctrl+shift+f(줄바꿈) 실행 후 페이지 로딩 시 디자인을 유지.

37.10.32.3. applyScopeHeaders

기본 값	설명
	strictmode="true" 설정 후, 스튜디오에서 헤더 추가를 하면 header attribute에 등록되는 element id와 실제 id가 달라 추가한 속성. header attribute에 scope이 적용됨. • 예시: group1 → mf_group1"

37.10.33. header

37.10.33.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.34. iframe

37.10.34.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.35. image

37.10.35.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.36. input

37.10.36.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.36.2. customModelFormatter[euro]/@value

기본 값	설명
	dataCollection과 바인딩 시, dataCollection에 값이 저장되기 전에 실행되는 사용자 정의 함수.

37.10.36.3. customModelUnformatter[euro]/@value

기본 값	설명
	dataCollection과 바인딩 시, dataCollection에서 값을 읽어올 때 값을 반환하기 전에 실행되는 사용자 정의 함수.

37.10.36.4. displayFormat[bigDecimal]/@defaultValue

기본 값	설명
	엔진 내부에서 dataType 속성에 정의한 type에 따라 동작되며 Excel의 서식을 적용하는 방식처럼 value의 format을 적용.

37.10.36.5. displayFormat[date]/@defaultValue

기본 값	설명
	엔진 내부에서 dataType 속성에 정의한 type에 따라 동작되며 Excel의 서식을 적용하는 방식처럼 value의 format을 적용.

37.10.36.6. displayFormat[euro]/@defaultValue

기본 값	설명
	엔진 내부에서 dataType 속성에 정의한 type에 따라 동작되며 Excel의 서식을 적용하는 방식처럼 value의 format을 적용.

37.10.36.7. displayFormat[float]/@defaultValue

기본 값	설명
	엔진 내부에서 dataType 속성에 정의한 type에 따라 동작되며 Excel의 서식을 적용하는 방식처럼 value의 format을 적용.

37.10.36.8. displayFormat[number]/@defaultValue

기본 값	설명
	엔진 내부에서 dataType 속성에 정의한 type에 따라 동작되며 Excel의 서식을 적용하는 방식처럼 value의 format을 적용.

37.10.36.9. displayFormat[text]/@defaultValue

기본 값	설명
	엔진 내부에서 dataType 속성에 정의한 type에 따라 동작되며 Excel의 서식을 적용하는 방식처럼 value의 format을 적용.

37.10.36.10. displayFormat[time]/@defaultValue

기본 값	설명
	엔진 내부에서 dataType 속성에 정의한 type에 따라 동작되며 Excel의 서식을 적용하는 방식처럼 value의 format을 적용.

37.10.37. inputCalendar

37.10.37.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.37.2. calendarDisplayFormat[year]/@defaultValue

기본 값	설명
	inputCalendar의 displayFormat 속성과는 별도로 달력에 표시되는 날짜 자체의 displayFormat을 설정함.

37.10.37.3. calendarDisplayFormat[yearMonth]/@defaultValue

기본 값	설명
	inputCalendar의 displayFormat 속성과는 별도로 달력에 표시되는 날짜 자체의 displayFormat을 설정함.

37.10.37.4. calendarDisplayFormat[yearMonthDate]/@defaultValue

기본 값	설명
	inputCalendar의 displayFormat 속성과는 별도로 달력에 표시되는 날짜 자체의 displayFormat을 설정함.

37.10.37.5. calendarDisplayFormat[yearMonthDateHour]/@defaultValue

기본 값	설명
	inputCalendar의 displayFormat 속성과는 별도로 달력에 표시되는 날짜 자체의 displayFormat을 설정함.

37.10.37.6. calendarDisplayFormat[yearMonthDateTime]/@defaultValue

기본 값	설명
	inputCalendar의 displayFormat 속성과는 별도로 달력에 표시되는 날짜 자체의 displayFormat을 설정함.

37.10.37.7. calendarDisplayFormat[yearMonthDateTimeSec]/@defaultValue

기본 값	설명
	inputCalendar의 displayFormat 속성과는 별도로 달력에 표시되는 날짜 자체의 displayFormat을 설정함.

37.10.37.8. displayFormat[year]/@defaultValue

기본 값	설명
	input에 표현될 년월일에 대한 format의 default 값을 설정.

37.10.37.9. displayFormat[yearMonth]/@defaultValue

기본 값	설명
	input에 표현될 년월일에 대한 format의 default 값을 설정.

37.10.37.10. displayFormat[yearMonthDate]/@defaultValue

기본 값	설명
	input에 표현될 년월일에 대한 format의 default 값을 설정.

37.10.37.11. displayFormat[yearMonthDateHour]/@defaultValue

기본 값	설명
	input에 표현될 년월일에 대한 format의 default 값을 설정.

37.10.37.12. displayFormat[yearMonthDateTimeTime]/@defaultValue

기본 값	설명
	input에 표현될 년월일에 대한 format의 default 값을 설정.

37.10.37.13. displayFormat[yearMonthDateTimeSec]/@defaultValue

기본 값	설명
	input에 표현될 년월일에 대한 format의 default 값을 설정.

37.10.37.14. ioFormat[year]/@defaultValue

기본 값	설명
	사용자가 data를 입력하는 순서와 format을 맞춰줌. ('y','M','d','H','m' 문자만 허용)

37.10.37.15. ioFormat[yearMonth]/@defaultValue

기본 값	설명
	사용자가 data를 입력하는 순서와 format을 맞춰줌. ('y','M','d','H','m' 문자만 허용)

37.10.37.16. ioFormat[yearMonthDate]/@defaultValue

기본 값	설명
	사용자가 data를 입력하는 순서와 format을 맞춰줌. ('y','M','d','H','m' 문자만 허용)

37.10.37.17. ioFormat[yearMonthDateHour]/@defaultValue

기본 값	설명
	사용자가 data를 입력하는 순서와 format을 맞춰줌. ('y','M','d','H','m' 문자만 허용)

37.10.37.18. ioFormat[yearMonthDateTime]/@defaultValue

기본 값	설명
	사용자가 data를 입력하는 순서와 format을 맞춰줌. ('y','M','d','H','m' 문자만 허용)

37.10.37.19. ioFormat[yearMonthDateTimeSec]/@defaultValue

기본 값	설명
	사용자가 data를 입력하는 순서와 format을 맞춰줌. ('y','M','d','H','m' 문자만 허용)

37.10.37.20. placeholder[year]/@defaultValue

기본 값	설명
	HTML5의 placeholder 기능과 동일. 사용자에게 알려줘야 할 문구(hint) 등을 명시.

37.10.37.21. placeholder[yearMonth]/@defaultValue

기본 값	설명
	HTML5의 placeholder 기능과 동일. 사용자에게 알려줘야 할 문구(hint) 등을 명시.

37.10.37.22. placeholder[yearMonthDate]/@defaultValue

기본 값	설명
	HTML5의 placeholder 기능과 동일. 사용자에게 알려줘야 할 문구(hint) 등을 명시.

37.10.37.23. placeholder[yearMonthDateHour]/@defaultValue

기본 값	설명
	HTML5의 placeholder 기능과 동일. 사용자에게 알려줘야 할 문구(hint) 등을 명시.

37.10.37.24. placeholder[yearMonthDateTime]/@defaultValue

기본 값	설명
	HTML5의 placeholder 기능과 동일. 사용자에게 알려줘야 할 문구(hint) 등을 명시.

37.10.37.25. placeholder[yearMonthDateTimeSec]/@defaultValue

기본 값	설명
	HTML5의 placeholder 기능과 동일. 사용자에게 알려줘야 할 문구(hint) 등을 명시.

37.10.38. mapchart

37.10.38.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용.

기본 값	설명
	(배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.39. menu

37.10.39.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.40. multiselect

37.10.40.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.41. multiupload

37.10.41.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.42. nav

37.10.42.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.43. output

37.10.43.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.44. pageControl

37.10.44.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.45. pageInherit

37.10.45.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.46. pageList

37.10.46.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.47. panelContainer

37.10.47.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.48. pivot

37.10.48.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.49. popup

37.10.49.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.49.2. denyConflictPopupId

기본 값	설명
	동일한 ID의 팝업이 연속해서 열리는 것을 방지. 동일 ID 의 팝업이 있는 경우, 이후에 띄워지는 팝업이 열리는 것을 방지.

37.10.50. progressbar

37.10.50.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.51. radio

37.10.51.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.52. repeat

37.10.52.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.53. roundRectangle

37.10.53.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.54. scatterChart

37.10.54.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.55. scheduleCalendar

37.10.55.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.56. scrollView

37.10.56.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.57. searchBox

37.10.57.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.58. secret

37.10.58.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.59. section

37.10.59.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.60. selectBox

37.10.60.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.60.2. mobileRenderType

기본 값	설명
	모바일에서 렌더링되는 레이아웃 구조를 지정.

37.10.60.3. overrideKey

기본 값	설명
	웹스퀘어에서 처리에 관여하지 않을 키들을 지정. 입력을 무시할 키의 keyCode 숫자값을 입력. 여러 개의 키를 등록하는 경우 "," 구분자를 이용하여 keyCode 숫자값을 나열. 모든 키를 등록하는 경우, `"all"`을 설정.

37.10.61. slideHide

37.10.61.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.62. slider

37.10.62.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.63. span

37.10.63.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.64. spinner

37.10.64.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.65. switch

37.10.65.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.66. tabControl

37.10.66.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.66.2. overrideKey

기본 값	설명
	웹스퀘어에서 처리에 관여하지 않을 키들을 지정. 입력을 무시할 키의 keyCode 숫자값을 입력. 여러 개의 키를 등록하는 경우 "," 구분자를 이용하여 keyCode 숫자값을 나열. 모든 키를 등록하는 경우, `"all"`을 설정.

37.10.67. tableLayout

37.10.67.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.68. tag

37.10.68.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.69. textarea

37.10.69.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.70. textbox

37.10.70.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.71. treeView

37.10.71.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.72. trigger

37.10.72.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.73. upload

37.10.73.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.74. video

37.10.74.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.75. wframe

37.10.75.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.76. widgetContainer

37.10.76.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.77. windowContainer

37.10.77.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.77.2. getWindow

37.10.77.2.1. searchTarget

기본 값	설명
windowId	getWindow API 사용 시 window를 찾는 기준.

37.10.78. xhtml

37.10.78.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.79. xsl

37.10.79.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.80. dataList

37.10.80.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.81. dataMap

37.10.81.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.10.82. linkedDataList

37.10.82.1. useConfig

기본 값	설명
	해당 컴포넌트에 대해 config.xml에 설정된 내용을 적용. (배포된 엔진에 포함된 config.xml에 해당 컴포넌트 노드가 없는 경우, 각 컴포넌트 항목을 설정할 때 useConfig 항목도 추가해야 함.)

37.11 deprecated

37.11.1. stylesheet

37.11.1.1. stylesheet

기본 값	설명
stylesheet_ext.css	value 값에 해당하는 css 파일을 읽어 적용. 파일은 websquare/skin/에 위치. • (empty) • stylesheet.css • stylesheet_ext.css • stylesheet_block.css • stylesheet_ext_block.css 현재 이 속성을 직접 컨트롤하는 경우는 없으며, import 설정에 따라 결정됨.

37.11.1.2. relativePath

기본 값	설명
	iframe의 w2xHome을 부모가 아닌 자신으로 설정해야 상대 경로가 올바르게 설정.

37.11.1.3. removeDefaultClass

기본 값	설명
true	• true : removeClass API 사용 시 컴포넌트의 class속성에 직접 정의된 class를 삭제.

37.11.2. docType

37.11.2.1. docType

기본 값	설명
standard	value 값에 따라 웹스퀘어 DocType 모드를 설정. • quirk • standard

37.11.3. mode

37.11.3.1. mode

기본 값	설명
production	• production : _alert를 실행시키지 않음.

37.11.4. debug

37.11.4.1. fixErrorLineNumber

기본 값	설명
	IE 구형 버전에서 script 오류 발생시 위치 표시가 안되는 문제 보완용으로 추가됨. (deprecated)

37.11.5. 선행 처리

37.11.5.1. systemPreProcessor

기본 값	설명
	웹스퀘어의 모든 화면이 로딩되기 전에 실행되는 스크립트. 웹스퀘어 엔진이 로딩 직전에 실행됨.

37.11.5.2. businessPreProcessor

기본 값	설명
	웹스퀘어의 모든 화면이 로딩되기 전에 실행되는 스크립트. 화면 렌더링이 되기 직전에 실행됨.

37.11.6. 컴포넌트

37.11.6.1. 웹스퀘어 컴포넌트

웹스퀘어 컴포넌트를 추가로 정의하는 경우 사용합니다. 하위노드에 설정된 JavaScript파일을 추가 uiplugin으로 사용합니다. 특정 사이트를 위한 UI Component가 필요한 경우 사용합니다.(deprecated)

37.11.6.1.1. id

기본 값	설명
	xml파일에서 사용되는 tag 이름.

37.11.6.1.2. namespace

기본 값	설명
	xml파일에서 사용되는 namespace.

37.11.6.1.3. className

기본 값	설명
	UI Plugin이 구현되어 있는 객체 이름.

37.11.6.1.4. src

기본 값	설명
	JavaScript 파일 위치.

37.11.7. UDC

37.11.7.1. SP1 UDC 스펙 지원

기본 값	설명
	초창기 버전의 udc 스펙을 사용해서 udc파일들을 작성한 경우 true로 설정. udc파일에서 <head> 밑에 <w2:type>UDC</w2:type> 노드가 없는 것이 초창기 버전의 udc 스펙임. (즉, 현재는 사용하지 않는 옵션.)

37.11.8. 데이터 변환

37.11.8.1. xml2jsonFunction

기본 값	설명
	입력된 XML을 JSON으로 변환하여 String으로 반환하는 함수를 설정.

37.11.8.2. json2xmlFunction

기본 값	설명
	JSON 형태의 데이터를 웹스퀘어에서 정의된 XML형태로 변환하여 반환하는 함수를 설정.

37.11.8.3. removeXmlNameSpace

기본 값	설명
	네임스페이스 없이 XML Document를 XML String으로 반환하는 기능을 사용.

37.11.9. Instance

37.11.9.1. copyChildrenNodes

기본 값	설명
false	copyChildrenNodes 태그의 refresh 값이 true인 경우, WebSquare.ModelUtil.copyChildrenNodes를 실행하고나서 모델을 refresh 함.

37.11.9.2. removeInstanceNode

기본 값	설명
	removeInstanceNode태그의 값이 true인 경우, WebSquare.ModelUtil.removeInstanceNode를 실행하고 나서 모델을 refresh 함.

37.11.9.3. forcedValueSetting

기본 값	설명
true	value 값에 따라 XML 모델 인스턴스에 값을 넣으려고 할 때에 대상 인스턴스가 없을 경우 해당 instance를 만들지를 설정. • true : 새로운 인스턴스를 생성. • false : 값을 넣지 않음.

37.11.10. checkUpdate

37.11.10.1. enable

기본 값	설명
	XML 파일 갱신을 자동으로 확인. (head노드의 <w2:buildDate>2008-12-22 15:51:20</w2:buildDate> 노드 사용.)

37.11.10.2. mode

기본 값	설명
	client로 설정되면 XML을 직접 client로 가져와서 파싱한 다음 업데이트 여부를 판단.

기본 값	설명
	• server : 서버 URL에 XML path를 보내서 버전정보를 반환받아 업데이트 여부를 판단.

37.11.10.3. interval

기본 값	설명
	확인 간격 (단위: ms)

37.11.11. imageCache

37.11.11.1. enable

기본 값	설명
	이미지들을 JSP/Servlet을 이용하여 캐싱할 것인지를 설정. true로 설정하려면 캐싱을 위한 JSP/Servlet에서 이미지 파일에 접근 가능해야 함.

37.11.11.2. version

기본 값	설명
	캐싱 제어를 위한 URL을 생성. month, week, day 또는 일련의 문자열을 설정 가능.

37.11.11.3. serverUrl

기본 값	설명
	이미지 캐싱을 지원하는 서버 Url. 설정되지 않으면 기본값으로 resource.wq?url= 를 사용. JSP를 사용하는 경우에는 engine/servlet/image.jsp?url= 를 설정해야함.

37.11.11.4. hostUrl

기본 값	설명
	이미지를 관리하는 서버가 있다면 포트값을 포함한 url을 지정.

37.11.12. localStorage

37.11.12.1. defer

기본 값	설명
	localStorage를 window.onload 이후시점에 생성할지(true) 이전시점에 설정할지(false)에 대한 설정합니다. defer의 기본값은 false입니다. IE9에서 팝업창을 메인으로 사용하는 구조 (껍데기 화면을 띄우고, 팝업창을 띄운다음 껍데기 화면을 닫는 구조) 팝업 위에 팝업을 띄우는 경우 localStorage를 onload이전에 생성할 경우 부모창과 자식창의 localStorage가 서로 독립적으로 생성되는 버그가 발생하여 추가한 옵션입니다. 2014년 이 속성이 추가됨.

37.11.13. SPA

37.11.13.1. onpageunload

기본 값	설명
	SPA로 페이지 이동 시 호출할 함수의 변수명을 string으로 등록. 주로 페이지를 이동한 뒤에 남은 리소스들을 처리하는 함수를 등록.

37.11.13.2. scriptCache

기본 값	설명
true	SPA로 페이지 이동 시 외부 모듈을 다시 로딩하고 실행할지 여부. • true : 한번 로딩된 외부 모듈은 다시 로딩하지 않으며 실행도 하지 않음.

37.11.13.3. autoReload

기본 값	설명
true	SPA로 페이지 이동 시 화면에 메모리 릭이 발생하는 웹스퀘어 컴포넌트(FusionChart 및 Editor)가 있을 경우 해당 컴포넌트 개수가 count 설정 값보다 많을 경우, 브라우저를 갱신.

37.11.13.4. count

기본 값	설명
50	화면에 그려진 Editor 및 FusionChart의 총 허용 개수.

37.11.13.5. editorCount

기본 값	설명
	count 설정을 editor 컴포넌트 개별로 설정.

37.11.13.6. fusionchartCount

기본 값	설명
	count 설정을 FusionChart 컴포넌트 개별로 설정.

37.11.13.7. userFunction

기본 값	설명
	화면 이동할 때 경로를 변경할 수 있는 사용자 함수를 설정. 인자로 기존 경로를 받음.

37.11.14. errorPage

37.11.14.1. errorPage

기본 값	설명
	errorPage에 대한 처리를 지정.

37.11.14.2. E0

기본 값	설명
	HTTP ERROR 0이 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.3. E400

기본 값	설명
	HTTP ERROR 400이 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.4. E401

기본 값	설명
	HTTP ERROR 401이 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.5. E402

기본 값	설명
	HTTP ERROR 402가 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.6. E403

기본 값	설명
	HTTP ERROR 403이 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.7. E404

기본 값	설명
	HTTP ERROR 404가 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.8. E405

기본 값	설명
	HTTP ERROR 400가 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.9. E500

기본 값	설명
	HTTP ERROR 500이 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.10. E501

기본 값	설명
	HTTP ERROR 501이 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.11. E502

기본 값	설명
	HTTP ERROR 502가 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.12. E503

기본 값	설명
	HTTP ERROR 503이 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.13. E504

기본 값	설명
	HTTP ERROR 504가 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.14.14. Else

기본 값	설명
	설정하지 않은 HTTP ERROR 코드가 리턴되었을 때의 errorPage를 지정.

37.11.15. url

37.11.15.1. DocumentRoot

기본 값	설명
	w2xDocument 경로를 지정.

37.11.15.2. logMsgMobileURL

기본 값	설명
	logMsgMobile.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.3. logMsgUrL

기본 값	설명
	logMsg.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.4. debugMsgURL

기본 값	설명
	debugMsg.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.5. errorMsgURL

기본 값	설명
	errorMsg.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.6. viewSourceURL

기본 값	설명
	viewSource.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.7. viewCollectionURL

기본 값	설명
	viewCollection.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.8. viewInstanceURL

기본 값	설명
	viewInstance.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.9. fiddleURL

기본 값	설명
	fiddle.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.10. printRangeURL

기본 값	설명
	printRange.html 대신 호출할 페이지를 지정.

37.11.15.11. redirectUrl

기본 값	설명
	redirect할 url을 지정.

37.11.16. etc

37.11.16.1. processMsgTitle

기본 값	설명
	processMessage의 title을 지정. (웹접근성 관련)

37.11.16.2. parseChild

기본 값	설명
	하위 컴포넌트 또는 순수 html 태그를 포함하는 xml을 인자로 전달할 경우 dynamicCreate로 동적 생성.

37.11.16.3. scriptEncoding

기본 값	설명
	js의 인코딩 설정.

37.11.16.4. showLogPopup

기본 값	설명
	내부 테스트용 파일 설정. 테스트 완료 후 로그 팝업을 표시.

37.11.16.5. license

기본 값	설명
true	라이센스를 사용 여부. 외부 배포 엔진에서 false로 설정하면 정상 동작하지 않음.

37.11.16.6. requestHeaderFunction

기본 값	설명
	XML 요청 시 사용자 정의 request header를 설정. config 설정 후 전역에 함수를 등록해야 함.

37.11.16.7. preserveWhiteSpace

기본 값	설명
	IE에서 XML을 파싱할 때 preserveWhiteSpace 옵션 사용.

37.11.16.8. codebase

기본 값	설명
	InternetExplorer 6, 7에서 HTTP동시 연결 개수와 페이지 설정 변경을 위한 activeX의 codebase를 설정. 설정하지 않으면 engine/cab/WebSquareConfig.cab 를 기본값으로 사용. 버전이 변경되거나 배포 위치가 변경된 경우 codebase 속성에 URL을 추가해야 함.

37.11.16.9. globalExposure

기본 값	설명
	• false : 전역으로 websquare 객체를 생성하는 것을 금지.

37.11.16.10. layerForceClose

기본 값	설명
	MouseWheelEvent 발생 시, layer들을 숨김.

37.11.16.11. blurAll

기본 값	설명
	Input 컴포넌트에 포커스가 있는 상태에서 휠 이벤트 발생하고 input 컴포넌트가 화면에서 안보이게 될 때 blur가 발생.

37.11.16.12. nextTabFunction

기본 값	설명
	input에서 autoFocus 기능 사용 시 nextTabId가 지정되어 있지 않은 경우 config.xml에 설정된 nextTabFunction 함수가 지정되었는지를 확인. 지정된 경우, 해당 함수를 호출.

37.11.16.13. loadErrorHandler

기본 값	설명
	w2xPath경로가 잘못된 경우, 실행할 사용자 지정 함수를 설정.

37.11.16.14. useAppConfig

기본 값	설명
	head 태그에서 config 설정을 허가. (내부 테스트용 속성)

37.11.16.15. domainFrameURL

기본 값	설명
	domainFrame.html 대신 호출할 URL를 설정.

37.11.16.16. imageURLPrefix

기본 값	설명
	별도의 이미지 서버가 존재하는 경우 이미지 처리용 prefix를 설정.

37.11.16.17. clearMemoryCloseChildPopup

기본 값	설명
	팝업을 IFrame으로 사용할 경우메모리릭 문제가 발생하여 clearMemory="true"인 경우 부모 창이 닫히면 popup도 자동으로 닫히는 처리가 SP2에 추가됨. 이 때 의도하지 않게 popup이 browser와 별도로 실행되는 경우에도 자동으로 닫히게 되었는데, 하위 호환을 고려하여 popup이 browser인 경우에는 config.xml의 특정 설정을 통해 부모 창이 닫히더라도 자식 창이 닫히지 않는 설정.

37.11.16.18. serverTimeURL

기본 값	설명
	serverTime 관련 API 호출 시 URL을 지정.

37.11.16.19. modal

기본 값	설명
	showModal시 touchMove 기능이 동작을 방지.

37.11.16.20. forcedValueSetting

기본 값	설명
	value 값에 따라 XML 모델 인스턴스에 값을 넣으려고 할 때 대상 인스턴스가 없을 경우 해당 instance 생성 여부를 지정. • true : 새로운 인스턴스를 생성. • false : 값을 넣지 않음.

37.11.16.21. parseHtml

기본 값	설명
	XML 내에 script 태그를 파싱해서 실행.

37.11.16.22. postDrawMode

기본 값	설명
	화면을 그린 다음 이벤트를 추가하고 사용자 스크립트를 수행하는 과정을 setTimeout을 통해 비동기로 호출할지("asynchronous"), 동기로 호출할지("synchronous")를 설정.

37.11.16.23. useConfig

기본 값	설명
	dataMap 속성을 config.xml에서 설정하도록 허용.

37.11.17. 컴포넌트

37.11.17.1. (wframe) version

기본 값	설명
	웹스퀘어 버전에 따라 자동으로 해당 속성 값(wframe version)이 설정됨. • 기본적으로는 strictMode일 경우 sp3방식, • mode가 "sync"인 경우 sp2 방식, • 그 외의 경우는 sp1 방식으로 판단.

37.11.17.2. (treeview) useClickEventToggleButton

기본 값	설명
	ontoggleclick 발생 시 같이 onclick 발생을 방지. (하위호환성 유지용 옵션)

38. websquare.xml

38.1 개요

Table 38-1 *websquare.xml*

소개	서버 모듈에서 참고하는 설정 파일.
위치	*${WEBSQUARE_HOME}/config/websquare.xml*
설정 내용	• WebSquare 엔진 모듈 처리 설정 • Excel, CSV 업로드/다운로드 설정 • 다국어 처리 설정 • WebSquare Hybrid 관련 설정

아래의 예와 같이 <webSquare> 태그 내부에 속성을 정의하십시오.

Code 38-1 속성 태그

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WebSquare>
    <Property1_Name value="Property1_Value"/>
    <Property2_Name value="Property2_Value"/>
    ...
</WebSquare>
```

38.2 로그

각 로그 속성에 대한 설명은 아래와 같습니다.

Table 38-2 로그 속성

항목	설명
console	"true"로 설정하면 stdout으로도 로그 내용이 출력됨.
description	로그 설명.
dir	로그 파일을 저장할 경로.
filename	로그 파일명.
	• "OFF" : 로그 메시지를 생성하지 않음.

항목	설명
level	• "SEVERE" (highest value) : 심각한 오류가 발생과 관련한 로그만 생성. 정상적인 프로그램 실행이 불가능할 때 생성됨. • "INFO" : 기본적인 로그만 생성함. • "FINE" : 추적 가능한 가장 중요한 내용을 로그로 생성. (FINER와 FINEST는 모든 추적 가능한 내용을 로그로 남기기 때문에 파일 크기가 상대적으로 큼.) • "ALL" : 모든 로그 메시지를 생성.
lineNumber	로그 기록 라인 번호 저장 여부. (시스템 리소스를 많이 사용하기 때문에 운영시에는 반드시 **"false"**로 설정 해야함.)
name	• "websquare" : 웹스퀘어 로그명, • "exception" : 예외사항 로그명
retentionPeriod	로그 저장 기간 (단위: 일)
thread	쓰레드 번호 저장 여부. (시스템 리소스를 많이 사용하기 때문에 운영시에는 반드시 **"false"**로 설정 해야함)

다음은 로그 저장을 위한 websquare.xml 파일 설정 예시입니다.

Code 38-2 websquare.xml (설정 예)

```
1 <log>
2     <target console="false" description="기본 로그" dir=
"C:\service\resource\websquare_home\log"     filename="websquare" level="ALL" lineNumber=
"false" name="websquare" retentionPeriod="3" thread="false" />
3     <target console="false" description="에러 로그" dir=
"C:\service\resource\websquare_home\log"     filename="exception" level="ALL" lineNumber=
"false" name="exception" retentionPeriod="3" thread="false" />
4 </log>
```

38.3 Overview

38.3.1. Encoding

38.3.1.1. default_encoding

기본 값	설명
UTF-8	엔진 내부에서 사용하는 인코딩 값.

38.3.1.2. encoding

기본 값	설명
UTF-8	post 태그를 통하여 form을 통해 post 방식으로 전달되는 파라메터의 인코딩 값.

38.3.2. Engine

38.3.2.1. engineType

기본 값	설명
5	웹스퀘어 엔진의 난독화 및 압축 수준을 설정.

웹스퀘어 엔진의 난독화 및 압축 수준을 설정합니다. 값은 1~8까지 설정 가능합니다.

Table 38-3 난독화 및 압축 수준

값	구분	설명
1	기존 엔진	• 설정이 없는 경우 기본 값으로 기존 난독화 방식과 동일. • 엔진 크기: 1,126 KByte
2	기존 엔진	• "WebSquare.core.getConfiguration"과 같이 함수마다 선언되어 있는 debug 정보 제거한 엔진. • 엔진 크기: 1,045 KByte
3	맵핑 엔진	• WebSquare를 _$W라는 변수로 치환하여 크기를 축약한 엔진으로 debug 정보를 포함. • 엔진 크기: 1,055 KByte
4	맵핑 엔진	• WebSquare를 _$W라는 변수로 치환하고 debug 정보를 제거한 엔진. • 엔진 크기: 974 KByte
5	맵핑 엔진	• WebSquare를 _라는 변수로 치환하여 크기를 축약한 엔진으로 debug 정보를 포함. 만일 _가 사용중이어서 오류가 발생하면 3번 엔진을 이용. • 엔진 크기: 1,040 KByte
6	맵핑 엔진	• WebSquare를 _$W라는 변수로 치환하고 debug 정보를 제거한 엔진. 만일 _가 사용중이어서 오류가 발생하면 4번 엔진을 이용. • 엔진 크기: 959 KByte
7	맵핑 엔진	• 4번 엔진에서 WebSquare.exception.printStackTrace와 WebSquare.logger.printLog를 제거한 버전. 운영환경에서 로그 출력이 없어야 하는 경우 사용. • 엔진 크기: 879 KByte
8	맵핑 엔진	• (_)(debug 정보 제거) (log출력 제거)

개발환경은 5를 권장하고, 운영환경은 6을 권장합니다.

w2xType이 포함된 URL을 이용하여 직접 지정할 수 있습니다.

```
http://localhost:9999/websquare/websquare.html?w2xPath=/preview2.xml&w2xType=3
```

Table 38-4 엔진 타입 별 로그

WebSquare Engine Type	로그
1	Default engine with debugging information.
2	Default engine without debugging information.
3	Remapping engine with debugging information.
4	Remapping engine without debugging information.
5	Short Remapping engine with debugging information.
6	Short Remapping engine without debugging information.
7	Remove logger and remapping engine.
8	Remove logger and short remapping engine.

engineType 별 소스는 아래와 같습니다.

Code 38-3 engineType: 1

```
WebSquare.Actions={};WebSquare.Actions.WebSquareAction=function(_1){[
"WebSquare.Actions.WebSquareAction"];try{if(arguments.length==0){return;}
WebSquare.WebSquareObject.call(this,_1,true);}catch
(e){WebSquare.exception.printStackTrace(e);}};
```

Code 38-4 engineType: 2

```
WebSquare.Actions={};WebSquare.Actions.WebSquareAction=function(_1){try{if(arguments
.length==0){return;}
WebSquare.WebSquareObject.call(this,_1,true);}catch
(e){WebSquare.exception.printStackTrace(e);}};
```

Code 38-5 engineType: 3

```
_$W._E={};_$W._E.WebSquareAction=function(_1){["WebSquare.Actions.WebSquareAction"];try{if(
arguments.length==0){return;}
_$W.WebSquareObject.call(this,_1,true);}catch(e){_$W.exception.printStackTrace(e);}};
```

Code 38-6 engineType: 4

```
_$W._E={};_$W._E.WebSquareAction=function(_1){try{if(arguments.length==0){return;}
_$W.WebSquareObject.call(this,_1,true);}catch(e){_$W.exception.printStackTrace(e);}};
```

Code 38-7 engineType: 5

```
_._E={};_._E.WebSquareAction=function(_1){["WebSquare.Actions.WebSquareAction"];try{if(
arguments.length==0){return;}
_.WebSquareObject.call(this,_1,true);}catch(e){_.exception.printStackTrace(e);}};
```

Code 38-8 engineType: 6

```
_._E={};_._E.WebSquareAction=function(_1){try{if(arguments.length==0){return;}
_.WebSquareObject.call(this,_1,true);}catch(e){_.exception.printStackTrace(e);}};
```

Code 38-9 engineType: 7

```
_$W._E={};_$W._E.WebSquareAction=function(_1){try{if(arguments.length==0){return;}
_$W.WebSquareObject.call(this,_1,true);}catch(e){}};
```

Code 38-10 engineType: 8

```
_._E={};_._E.WebSquareAction=function(_1){try{if(arguments.length==0){return;}
_.WebSquareObject.call(this,_1,true);}catch(e){}};
```

38.3.2.2. `etag`

기본 값	설명
`support`	etag 사용 유무.

38.3.2.3. `wqDefiner`

기본 값	설명
	사용자 정의 wq의 구현체. http 요청 시 wqDefiner.wq를 사용하면 사용자가 정의한 class의 doHandle을 호출.

38.3.3. Date

38.3.3.1. encoding

기본 값	설명
UTF-8	*"2016년 11월 11일"*와 같은 한글 형식의 날짜를 반환 하는 경우 사용할 인코딩 값. 서버의 인코딩 설정에 따라 한글이 깨질 수 있음. 일반적인 pattern:yyyyMMdd 패턴인 경우 별도의 설정이 필요 없음.

38.4 Upload

38.4.1. File Upload

38.4.1.1. support

기본 값	설명
true	엔진 업로드 기능 사용 여부. • false: upload.wq 및 imageUpload.wq 업로드 기능이 동작하지 않음.

38.4.1.2. useFileUpload

기본 값	설명
true	파일업로드 사용유무 • false: upload.wq 요청이 동작하지 않음. 단, imageUpload.wq는 사용 가능.

38.4.1.3. encoding

기본 값	설명
UTF-8	업로드 하는 파일의 파일명 인코딩 방법.

38.4.1.4. baseDir

기본 값	설명
	파일이 올라갈 경로. (주의) • 실제 서버에 존재하지 않는 경로를 baseDir 항목으로 설정할 경우, 에러가 발생.

5M 이상의 파일 업로드

파일 크기가 5M 이상인 경우,
(1) Temp 파일은 baseDir로 지정한 폴더로 지정되고,
(2) 업로드가 완료되면 subDir로 이동.

38.4.1.5. subDir

기본 값	설명
	하위 노드. 태그 이름은 사용자 정의가 가능.

Code 38-11 설정 예 (baseDir)

```
<websquare>
    <upload>
        <baseDir value="D:\upload\">
            <subDir1 value="D:\upload\test1\" />
        </baseDir>
    </upload>
</websquare>
```

Upload 컴포넌트의 subDir 속성 값에 이 태그의 이름을 주어 세부 조정을 할 수 있습니다.

(예)
Upload 컴포넌트에 subDir 설정이 없다면 D:₩upload₩ 가 기본 경로가 됩니다 subDir 설정 값이 subDir1이라면 D:₩upload₩test1₩ 가 기본 경로로 설정됩니다.)

38.4.1.6. firstfilePostFix

기본 값	설명
false	파일명에 unique한 postfix를 추가.

38.4.1.7. duplicatedFilePostFix

기본 값	설명
	업로드 시 동일한 파일이 이미 존재할 경우, 설정한 값을 파일명 뒤에 추가되는 postfix로 사용.

38.4.1.8. sequence

기본 값	설명
false	파일명에 순차적인 순번을 추가. WAS가 재시작되면 순번이 초기화됨.

38.4.1.9. maxUploadSize

기본 값	설명
1048576	업로드 하는 파일의 최대 크기를 설정. (단위: byte) 설정하지 않을 경우 기본 값은 1Mbyte임

38.4.1.10. allowedExtension

기본 값	설명
gif, jpg, doc, xls, ppt, pdf, txt	업로드를 허용할 파일의 확장자

38.4.1.11. deniedExtension

기본 값	설명
exe	업로드를 허용하지 않는. 파일의 확장자

38.4.1.12. uploadMode

기본 값	설명
session	업로드 시 사용할 폴더명을 정의. • session (기본 값): session의 folderName 설정 값으로 폴더명을 정의. • random: *websquare.xml* 파일의 folderName 설정 값을 읽어 폴더명을 정의.

38.4.1.13. folderName

기본 값	설명
	업로드할 폴더명.

38.4.1.14. removeKeyPath

기본 값	설명
false	업로드 후 업로드 결과가 XML로 반환됨. 반환되는 결과 정보 중 key 노드가 실제 경로를 포함. 해당 경로 정보의 삭제 여부. • true: 삭제

38.4.1.15. fileDefiner

기본 값	설명
	file명과 filePath를 정의 할 수 있는 인터페이스. 설정하지 않을 경우 WebSquare에서 지원하는 파일명과 파일 경로를 그대로 사용.

파일명과 파일 경로의 커스트마이징이 필요할 경우, 아래와 같이 추상클래스에 정의되어 있는 method를 구현합니다. 이후, 구현한 class의 전체 package 경로를 **fileDefiner** 속성에 설정합니다.

Code 38-12 설정 예 (fileDefiner)

```
<websquare>
    <upload>
        <fileDefiner value="site.SiteUploadFileDefinerImpl" />
    </upload>
</websquare>
```

Code 38-13 AbstractUploadFileDefiner 클래스

```
1  package websquare.upload.handl;
2  public abstract class AbstractUploadFileDefiner {
3
4      abstract public String getFileName( String clientFileName, String originalFileName )
throws Exception;
5
6      abstract public String getFilePath( String filePath ) throws Exception;
7
8  }
```

Code 38-14 구현 예시 (SiteUploadFileDefinerImpl)

```
1  package site;
2  import websquare.upload.handl.*;
3  public class SiteUploadFileDefinerImpl extends AbstractUploadFileDefiner {
4
5      public String getFileName( String clientFileName, String originalFileName ) throws
Exception {
6          // 파일명 처리
7         return originalFileName;
8      }
9
10     public String getFilePath( String filePath ) throws Exception {
11         // 경로명 처리
12         return filePath;
13     }
14 }
```

38.4.1.16. decrypt

기본 값	설명
	파일업로드시 DRM연계시 복호화를 지원하기 위한 인터페이스.

아래의 방법으로 복호화 연계를 구현할 수 있습니다.

1. 추상 클래스에 정의되어 있는 method를 구현합니다.
2. 구현한 class의 전체 package 경로를 **decrypt** 속성에 설정합니다. (필수)
3. 복호화를 위한 temp 디렉토리 작업 경로를 **tempDir** 속성에 설정합니다. (필수)

Code 38-15 설정 예 (decrypt)

```
<websquare>
    <upload>
        <decrypt value="site.SiteDefinerImpl" />
    </upload>
</websquare>
```

Code 38-16 AbstractUploaDecrypter 클래스

```
package websquare.upload.handl;
import java.io.*;
public abstract class AbstractUploaDecrypter {

    abstract public File decrypt( File file ) throws Exception;

}
```

Code 38-17 구현 예 (SiteDefinerImp)

```
package site;
import websquare.upload.handl;
public class SiteDefinerImpl extends AbstractUploaDecrypter {

    public String decrypt( File file ) throws Exception;
        // 복호화 처리
       return file;
    }
}
```

38.4.1.17. decryptTempDir

기본 값	설명
	복호화를 위한 temp 디렉토리 작업 경로를 설정.

38.4.2. Image Upload

38.4.2.1. baseDir

기본 값	설명
	파일이 올라갈 경로.

38.4.2.2. multiSubDir

기본 값	설명
	baseDir 하위의 경로. 지정할 경우, /websquare/upload/imgUpload/baseDir/subDir/@value 설정값은 무시됨.

38.4.2.3. verifyHeader

기본 값	설명
true	유효한 이미지 확장자(gif, jpg, jpeg, jpe, ico, png) 검증

38.4.2.4. allowedExtension

기본 값	설명
	업로드를 허용할 파일의 확장자

38.4.2.5. deniedExtension

기본 값	설명
	업로드를 허용하지 않는 파일의 확장자

38.4.2.6. imageDefiner

기본 값	설명
	이미지를 업로드할 경우 file명과 filePath를 정의할 수 있는 인터페이스. 설정하지 않을 경우 WebSquare에서 지원하는 파일명과 파일 경로를 그대로 사용.

파일명과 파일 경로를 커스트마이징해야할 경우, 추상클래스에 정의되어 있는 method를 구현한 후 imageDefiner value속성에 구현한 class의 package 전체경로를 설정해야 합니다.

38.4.2.7. `subDir` (deprecated)

기본 값	설명
	`baseDir` 하위의 경로. 지정할 경우, /websquare/upload/imgUpload/subDir/@value 설정 값은 무시됨.

38.5 Excel

38.5.1. Excel Upload

38.5.1.1. `maxRowCount`

기본 값	설명
1000	엑셀 업로드 시 최대 업로드 행 수.

`maxRowCount` 속성은 `splitProvider`와 함께 동작합니다.

38.5.1.2. `maxCellCount`

기본 값	설명
	Excel 파일 업로드 시 업로드 가능한 최대 셀 수.

38.5.1.3. `maxUploadSize`

기본 값	설명
	업로드 가능한 최대 파일 크기를 지정. (단위: 바이트)

38.5.1.4. `loadingMode`

기본 값	설명
POI	Excel 파일 업로드 방법. • POI: POI 라이브러리 중 객체를 생성.

기본 값	설명
	• SAX: XML 형태의 데이터를 읽음.

38.5.1.5. saxDecimal

기본 값	설명
	loadingMode="SAX" 사용 시 소수점 출력 자리 수를 지정.

38.5.1.6. decrypt

기본 값	설명
	Excel 파일 업로드 시 DRM 복호화를 지원하기 위한 interface를 지정. 복호화 연계가 필요한 경우, 추상 클래스에 정의되어 있는 method를 구현한 후 decrypt value속성에 구현한 class의 package 전체 경로를 설정.

Code 38-18 설정 예 (decrypt)

```
<websquare>
    <csv>
        <upload>
            <decrypt value="site.SiteUploaDecrypter tempDir="temp경로"/>
        </upload>
    </csv>
</websquare>
```

Code 38-19 AbstractUploaDecrypter 클래스

```
package websquare.upload.handl;
import java.io.*;
public abstract class AbstractUploaDecrypter {
    abstract public File decrypt(File file) throws Exception;
}
```

Code 38-20 구현 예 (SiteUploaDecrypter)

```
package site;
import java.io.*;
import websquare.upload.handl;
public class SiteUploaDecrypter extends AbstractUploaDecrypter {
    public File decrypt(File file) throws Exception {
```

```
        // 복호화 처리
        return file;
    }
}
```

38.5.1.7. temp

기본 값	설명
	복호화를 위한 임시 디렉토리 작업 경로.

38.5.1.8. dataConvertor

기본 값	설명
	Excel 파일 업로드 시 셀 값의 커스터마이징을 위한 인터페이스. 각 셀 값을 커스터마징할 경우, interface에 정의되어 있는 method를 구현 후 dataConvertor value 속성에 구현한 class의 package 전체 경로를 설정.

Code 38-21 설정 예 (dataConvertor)

```
<websquare>
    <excel>
        <upload>
            <dataConvertor value="site.SitecellDataProvierImpl" />
        </upload>
    </excel>
</websquare>
```

Code 38-22 ICellDataProvider

```
package websquare.http.controller.grid.excel.read;
public interface ICellDataProvider {
    public String convertValue(String cellvalue) throws Exception;
}
```

Code 38-23 구현 예(SitecellDataProvierImpl)

```
package site;
public class SitecellDataProvierImpl implememnts ICellDataProvider {
    public String convertValue(String cellvalue) throws Exception {
        // cellvalue 수정
```

```
5         return cellvalue;
6     }
7 }
```

38.5.1.9. validExtension

기본 값	설명
false	Excel 파일 업로드시 확장자 확인 여부. xls 혹은 xlsx 확장자에 맞는 POI를 사용.

38.5.1.10. cellDataConvertor

기본 값	설명
	업로드하는 Excel 파일의 셀 값 변경 시, 사용자 class를 구현후 구현된 class의 full package명을 설정.

38.5.1.11. applyExcelFormat

기본 값	설명
	셀 타입이 숫자이고 소수점 자리가 가변인 경우, 소수점 자리에 맞는 포맷을 생성하여 적용.

38.5.1.12. dataRefine

기본 값	설명
	Excel 파일 데이터에 내부에 ' (apos)가 있는 경우 치환 유무.

38.5.2. Excel Download

38.5.2.1. headerColor

기본 값	설명
	다운로드하는 Excel 파일의 header 색상.

Code 38-24 설정 예

```
<websquare>
    ...
    <excel>
        ...
        <headerColor value="#FF0000" /> <!-- red -->
        ...
    </excel>
</websquare>
```

38.5.2.2. bodyColor

기본 값	설명
	다운로드하는 Excel 파일의 body 색상.

Code 38-25 설정 예

```
<websquare>
    ...
    <excel>
        ...
        <bodyColor value="#FFFF00" /> <!-- yellow -->
        ...
    </excel>
</websquare>
```

38.5.2.3. footerColor

기본 값	설명
	다운로드하는 Excel 파일의 footer 색상.

Code 38-26 설정 예

```
<websquare>
    ...
    <excel>
        ...
        <footerColor value="#008000" /> <!-- green -->
        ...
    </excel>
</websquare>
```

38.5.2.4. subtotalColor

기본 값	설명
	다운로드하는 Excel 파일의 subtotal 색상.

Code 38-27 설정 예

```
<websquare>
    ...
    <excel>
        ...
        <subtotalColor value="#00FFFF" /> <!-- aqua -->
        ...
    </excel>
</websquare>
```

38.5.2.5. maxRowCount

기본 값	설명
	다운로드하는 Excel 파일의 최대 행 수. `maxRowCount` 속성은 `splitProvider`와 함께 동작.

38.5.2.6. allowedExtension

기본 값	설명
	다운로드를 허용할 파일의 확장자를 지정.

38.5.2.7. rowAccessWindowSize

기본 값	설명
100	POI 3.9 이상(xlsx) 지원되는 대량 건 처리를 위한 설정. 메모리에 저장할 행의 수.

38.5.2.8. encrypt

기본 값	설명
	Excel 파일 다운로드 시 DRM 연계 암호를 위한 인테피이스. 암호화 연계가 필요한 경우, 추상클래스에 정의되어 있는 method를 구현후 encrypt value속성에 구현한 class의 package 전체 경로를 설

기본 값	설명
	정 .

Code 38-28 설정 예 (encrypt)

```
<websquare>
    <excel>
        <download>
            <encrypt value="site.SitetDownloadEncrypterImpl" />
        </download>
    </excel>
</websquare>
```

Code 38-29 AbstractDownloadEncrypter 클래스

```
package websquare.download.handl;
import java.io.*;
import javax.servlet.http.*;
public abstract class AbstractDownloadEncrypter {
    abstract public void encrypt(BufferedInputStream is, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws Exception;
}
```

Code 38-30 구현 예 (SitetDownloadEncrypterImpl)

```
package site;
import websquare.download.handl;
import java.io.*;
import javax.servlet.http.*;
public class SitetDownloadEncrypterImpl extends AbstractDownloadEncrypter {
    public void encrypt(BufferedInputStream is, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws Exception {
        // 암호화 처리
        // response에 암호화 처리된 stream을 write합니다.
    }
}
```

38.5.2.9. tempDir

기본 값	설명
	advancedExcelDownload 옵션 중 pwd를 지정한 경우 (xlsx만 지원) 비밀번호 설정을 위한 임시 폴더 경로.

38.5.2.10. dataConvertor

기본 값	설명
	Excel 파일 다운로드 시 셀 값 커스터마이징에 필요한 인터페이스. 각각의 셀 값을 커스터마이징할 경우, interface에 정의되어 있는 method를 구현 후 dataConvertor value 속성에 구현한 class의 package 전체 경로를 설정.

Code 38-31 설정 예 (dataConvertor)

```
<websquare>
    <excel>
        <download>
            <dataConvertor value="site.SiteCellDataProviderImpl" />
        </download>
    </excel>
</websquare>
```

Code 38-32 ICellDataProvider interface

```
package websquare.http.controller.grid.excel.write;

public interface ICellDataProvider {
    public String convertValue(String cellvalue) throws Exception;
}
```

Code 38-33 구현 예 (SiteCellDataProviderImpl)

```
package site;
import websquare.http.controller.grid.excel.write;

public SiteCellDataProviderImpl implements ICellDataProvider {
    public String convertValue(String cellvalue) throws Exception {
        // cellvalue 수정
        return cellvalue;
    }
}
```

38.5.2.11. dataXMLProvider

기본 값	설명
	클라이언트에서 전송한 Excel 파일 다운로드용 XML 정보를 사용자가 직접 수정할 수 있는 인터페이스. 사용자가 구현한 class full package 명을 설정.

38.5.2.12. baseDir

기본 값	설명
	gridView inputType="image"인 경우, Excel 파일에 삽입할 이미지가 존재하는 서버의 절대 경로.

38.5.2.13. dataTypeDate

기본 값	설명
	셀 타입을 "날짜"로 지정하기 위해 필요한 설정. advancedExcelDownload 옵션 중 useDataFormat="true"로 지정하고 본 설정을 "calendar"로 지정하게 되면 날짜 형식으로 설정됨.

38.5.3. Mobile Download

38.5.3.1. keyMode

기본 값	설명
	Android에서 Excel 파일 다운로드 시 특정 기기에서 서버 요청이 두번 발생하는 현상처리를 위해 지원. • 첫번째 요청으로 전송받은 정보를 session에 설정하고, • 두번째 요청에서 session에 저장한 정보를 조회 하여 다운로드 처리를 진행. session에 설정할 key값은 keyMode노드의 값을 설정하여 사용.

38.5.3.2. preFix

기본 값	설명
session	websquare 엔진 내부에서 사용하는 키 값 대신 사용자가 설정한 값을 사용하기 위한 설정.

Code 38-34 사용 예

```
<keyMode value="random" preFix="SITE" />

// "random"으로 설정된 경우,
// client에서 "randomKey"로 설정된 문자열(request.getParameter("randomKey") )에
// "SITE" 문자열을 접두어로 붙여 key로 사용.
```

38.5.3.3. userAgent

기본 값	설명
	두 번 요청하는 기기의 userAgent의 정규식을 설정.

38.5.3.4. definer

기본 값	설명
	Android에서 Excel 파일 다운로드 시 특정 기기에서 서버 요청이 두 번 발생하는 현상 처리를 위한 설정. 특정 기기에서 서버 요청이 두번 발생하는 현상 처리용. 사용자가 정의한 사용자 class에 client에서 전송한 XML 정보를 전달하기 위한 인터페이스를 설정.

38.6 CSV

38.6.1. General Information

38.6.1.1. encoding

기본 값	설명
UTF-8	업로드 하는 파일의 파일명 인코딩 방법.

38.6.1.2. useBOM

기본 값	설명
false	BOM 값 설정 여부. • "true" : BOM 값을 설정.

38.6.1.3. opencsv

기본 값	설명
false	csv 스펙을 구현한 opencsv 외부 모듈을 사용.

38.6.2. CSV Upload

38.6.2.1. maxUploadSize

기본 값	설명
50Mbyte	업로드 하는 CSV 파일의 최대 크기를 설정. (단위: byte)

38.6.2.2. decrypt

기본 값	설명
	CSV 파일 업로드 시 DRM 복호화를 지원하기 위한 인터페이스. 사용자가 복호화 연계가 필요한 경우 아래와 같이 추상클래스에 정의되어 있는 method를 구현후 decrypt value속성에 구현한 class의 package 전체경로를 설정합니다.

38.6.2.3. tempDir

기본 값	설명
	복호화를 위한 임시 디렉토리 경로.

38.6.2.4. checkEncode

기본 값	설명
false	업로드되는 파일의 BOM 확인 유무.

38.6.3. CSV Download

38.6.3.1. keyMode

기본 값	설명
	Android에서CSV 파일 다운로드 시 특정 기기에서 서버 요청이 두번 발생하는 현상 처리를 위해 설정. • 첫번째 요청으로 전송받은 정보를 session에 설정하고, • 두번째 요청에서 session에 저장한 정보를 조회 하여 다운로드 처리를 진행. session에 설정할 key값은 keyMode노드의 값을 설정하여 사용.

websquare 엔진 내부에서 사용하는 키 값 대신 사용자가 설정한 값을 사용하기 위한 설정.

Code 38-35 사용 예

```
<keyMode value="random" preFix="SITE" />

// "random"으로 설정된 경우,
// client에서 "randomKey"로 설정된 문자열(request.getParameter("randomKey") )에
// "SITE" 문자열을 접두어로 붙여 key로 사용.
```

38.6.3.2. prefix

기본 값	설명
	websquare 엔진 내부에서 사용하는 키 값 대신 사용자가 설정한 값을 사용하기 위한 설정.

38.6.3.3. userAgent

기본 값	설명
	두 번 요청하는 기기의 userAgent의 정규식을 설정.

38.6.3.4. dataConvertor

기본 값	설명
	CVS 파일 다운로드 시 셀 값 커스터마이징에 필요한 인터페이스. 각각의 셀 값을 커스터마이징할 경우, interface에 정의되어 있는 method를 구현 후 dataConvertor value 속성에 구현한 class의 package 전체 경로를 설정.

Code 38-36 설정 예 (dataConvertor)

```
<websquare>
    <csv>
        <download>
            <dataConvertor value="site.SiteCellDataProviderImpl" />
        </download>
    </csv>
</websquare>
```

Code 38-37 ICellDataProvider interface

```
package websquare.http.controller.grid.write;

public interface ICellDataProvider {

    public String convertValue(String cellvalue) throws Exception;

}
```

Code 38-38 구현 예 (SiteCellDataProviderImpl)

```
package Site;
imports websquare.http.controller.grid.write;

public SiteCellDataProviderImpl implements ICellDataProvider {
    public String convertValue(String cellvalue) throws Exception {
```

```
        // cellvalue 수정
        return cellvalue;
    }
}
```

38.6.3.5. encrypt

기본 값	설명
	CSV 파일 다운로드 시 DRM 연계 암호를 위한 인테피이스. 암호화 연계가 필요한 경우, 추상클래스에 정의되어 있는 method를 구현후 encrypt value속성에 구현한 class의 package 전체 경로를 설정 .

Code 38-39 설정 예 (encrypt)

```
<websquare>
    <csv>
        <download>
            <encrypt value="site.SiteCellDataProviderImpl" />
        </download>
    </csv>
</websquare>
```

Code 38-40 AbstractDownloadEncrypter 클래스

```
package websquare.download.handl;
import java.io.*;
import javax.servlet.http.*;

public abstract class AbstractDownloadEncrypter {
    abstract public void encrypt(BufferedInputStream is, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws Exception;

}
```

Code 38-41 구현 예 (SitetDownloadEncrypterImpl)

```
package site;

import java.io.*;
import javax.servlet.http.*;
import websquare.download.handl
```

```
6
7  public class SitetDownloadEncrypterImpl extends AbstractDownloadEncrypter {
8      public void encrypt(BufferedInputStream is, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws Exception {
9          // 암호화 처리
10         // response에 암호화 처리된 stream을 write합니다.
11     }
12 }
```

38.6.4. Mobile Download

38.6.4.1. definer

기본 값	설명
	CSV 파일 다운로드 시 특정 기기에서 서버 요청이 두 번 발생하는 현상 처리를 위한 설정. 특정 기기에서 서버 요청이 두번 발생하는 현상 처리용. 사용자가 정의한 사용자 class에 client에서 전송한 XML 정보를 전달하기 위한 인터페이스를 설정.

38.7 i18n

38.7.1. General Information

38.7.1.1. baseDir

기본 값	설명
	다국어 properties 파일이 위치하는 경로.

38.7.1.2. defaultLocale

기본 값	설명
	기본 locale.

38.7.1.3. domain

38.7.1.3.1. name

기본 값	설명
	ip 혹은 도메인.

38.7.1.3.2. locale

기본 값	설명
	locale.

38.7.1.4. localeParam

기본 값	설명
	get 방식으로 locale을 넘길 파라미터 이름.

38.7.1.5. storageType

기본 값	설명
	XML 읽는 방식. • 0 : file • 1 : war • 2 : jar • 3 : http • 4 : https

38.7.1.6. baseDir

기본 값	설명
	Web Service Root 시작 경로 (절대 경로)

38.7.1.7. baseUrl

기본 값	설명
	http 기본 경로 • (사용 예) http://localhost:8080

38.7.1.8. cache

기본 값	설명
false	cache 사용 유무

38.7.2. https

38.7.2.1. keystorePath

기본 값	설명
	storageType="4" 설정(https)을 사용할 경우, 인증서 (jks) 파일의 경로.

38.7.2.2. keystoreType

기본 값	설명
	storageType="4" 설정(https)을 사용할 경우, 인증서 형식 • PKCS12 • JKD

38.7.2.3. keystoreaPass

기본 값	설명
	storageType="4" 설정(https)을 사용할 경우, 인증서 비밀번호.

38.7.3. xmlInfo

38.7.3.1. web2fileCacheImpl

기본 값	설명
	사용자 정의 구현 팩키징 경로. 지정하지 않을 경우, WebSquare에서 기본 제공하고 있는 default 구현체를 사용.

38.7.3.2. excludeList

기본 값	설명
	storageType="0"인 경우 XML 경로(full path)에 포함되지 말아야 하는 문자열을 검증하기 위한 설정. 검증해야되는 문자열을 설정.

38.7.4. messageInfo

38.7.4.1. storageType

기본 값	설명
	Properties를 읽어오는 방식 • 0 : file • 1 : war • 2 : jar • 3 : http • 4 : https

38.7.4.2. baseDir

기본 값	설명
	Properties가 있는 절대 위치

38.7.4.3. messageImpl

기본 값	설명
websquare.i18n.impl.DefaultMessageImpl	properties 를 읽어올수 있는 사용자 정의 속성. 구현체의 full package 명을 입력. 입력하지 않으면 default로 동작.

38.7.4.4. resource

기본 값	설명
	다국어 properties 파일 경로 지정 (ko)

38.7.4.5. `resource`

기본 값	설명
	다국어 properties 파일 경로 지정 (en)

38.7.5. Obfuscation

38.7.5.1. `encodeParameter`

기본 값	설명
false	노출되는 경로를 난독화하기 위한 설정.

38.7.5.2. fileNameBase64Decode

기본 값	설명
false	노출되는 XML 파일명을 난독화하기 위한 설정.

Part VIII. 심화 가이드

39. 다국어 설정 가이드

39.1 클라이언트 다국어

설명	• 클라이언트(브라우저)에 WebSquare 페이지가 로드된 후 다국어 변환을 수행. • 브라우저의 언어를 인식하여 해당 언어의 스크립트 파일을 참조.
제약 사항	• 브라우저의 navigator 언어 설정을 따름. • 브라우저에 따라 언어의 code 값이 다를 수 있음. • 쿠키에 설정된 언어코드가 있는 경우 브라우저의 언어 설정보다 우선. 확인 방법: `WebSquare.cookie.getCookie("system_language");`

39.1.1. 언어 파일

다국어 변환시 참조할 언어 별 JS 파일은 아래의 방법으로 작성하십시오.

작성 형식

(1) 다국어로 표현할 값을 KEY : VALUE 형태의 Array 형식으로 작성하십시오.

(2) 다국어 치환에 사용되는 KEY는 모든 언어가 동일한 값을 사용합니다.

Code 39-1 ko.js (한국어)

```
WebSquare.WebSquareLang = {
    "test": "가나다가나다",
    "anchor": "앵커",
    "output": "아웃풋",
    "span": "스팬",
    "textbox": "텍스트박스",
    "trigger": "트리거",
    "001": "서울",
    "002": "부산",
    "003": "대구",
    "004": "제주",
    "chooseOption": "도시를 선택하세요.",
    "tooltip": "툴팁용 텍스트입니다."
}
```

Code 39-2 en.js (영어)

```
WebSquare.WebSquareLang = {
    "test": "abcABC",
    "anchor": "Anchor",
    "output": "Output",
    "span": "Span",
    "textbox": "TextBox",
    "trigger": "Trigger",
    "001": "Seoul",
    "002": "Busan",
    "003": "Daegu",
    "004": "Jeju",
    "chooseOption": "Select a city.",
    "tooltip": "This is tooltip text."
};
```

그림 39-1 ko.js 및 en.js 예시

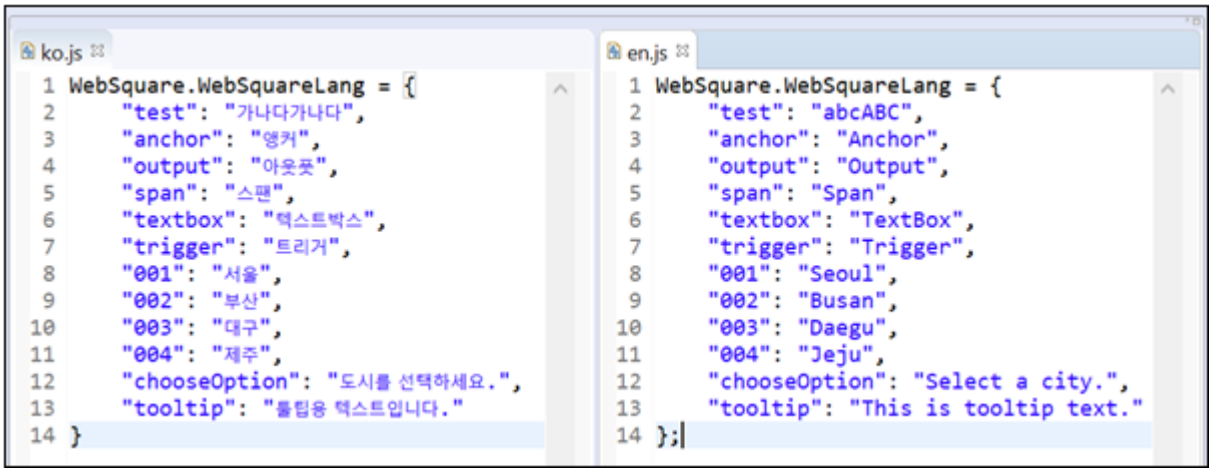


Table 39-1 ISO 639-1 언어 코드

언어	ISO 코드	언어	ISO 코드
Abkhazian	ab	Kurdish	ku
Afar	aa	Laothian	lo
Afrikaans	af	Latin	la
Albanian	sq	Latvian (Lettish)	lv
Amharic	am	Limburgish (Limburger)	li
Arabic	ar	Lingala	ln
Aragonese	an	Lithuanian	lt
Armenian	hy	Macedonian	mk
Assamese	as	Malagasy	mg
Aymara	ay	Malay	ms
Azerbaijani	az	Malayalam	ml

언어	ISO 코드	언어	ISO 코드
Bashkir	ba		
Basque	eu	Maltese	mt
Bengali (Bangla)	bn	Maori	mi
Bhutani	dz	Marathi	mr
Bihari	bh	Moldavian	mo
Bislama	bi	Mongolian	mn
Breton	br	Nauru	na
Bulgarian	bg	Nepali	ne
Burmese	my	Norwegian	no
Byelorussian (Belarusian)	be	Occitan	oc
Cambodian	km	Oriya	or
Catalan	ca	Oromo (Afan, Galla)	om
Cherokee		Papiamentu	
Chewa		Pashto (Pushto)	ps
Chinese (Simplified)	zh	Polish	pl
Chinese (Traditional)	zh	Portuguese	pt
Corsican	co	Punjabi	pa
Croatian	hr	Quechua	qu
Czech	cs	Rhaeto-Romance	rm
Danish	da	Romanian	ro
Divehi		Russian	ru
Dutch	nl	Sami (Lappish)	
Edo		Samoan	sm
English	en	Sangro	sg
Esperanto	eo	Sanskrit	sa
Estonian	et	Serbian	sr
Faeroese	fo	Serbo-Croatian	sh
Farsi	fa	Sesotho	st
Fiji	fj	Setswana	tn
Finnish	fi	Shona	sn
Flemish		Sichuan Yi	ii
French	fr	Sindhi	sd
Frisian	fy	Sinhalese	si
Fulfulde		Siswati	ss
Galician	gl	Slovak	sk
Gaelic (Scottish)	gd	Slovenian	sl
Gaelic (Manx)	gv	Somali	so
Georgian	ka	Spanish	es
German	de	Sundanese	su
Greek	el	Swahili (Kiswahili)	sw

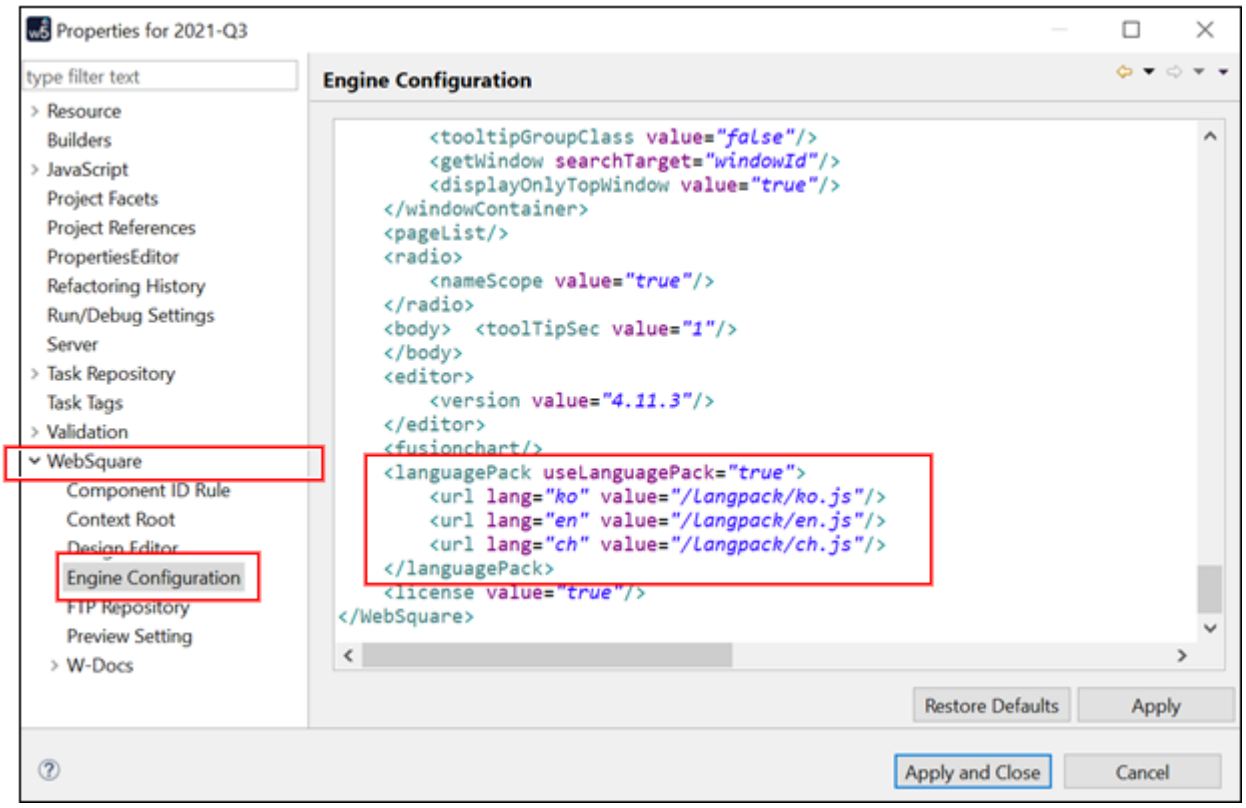
언어	ISO 코드	언어	ISO 코드
Greenlandic	kl	Swedish	sv
Guarani	gn	Syriac	
Gujarati	gu	Tagalog	tl
Haitian Creole	ht	Tajik	tg
Hausa	ha	Tamazight	
Hawaiian		Tamil	ta
Hebrew	he, iw	Tatar	tt
Hindi	hi	Telugu	te
Hungarian	hu	Thai	th
Ibibio		Tibetan	bo
Icelandic	is	Tigrinya	ti
Ido	io	Tonga	to
Igbo		Tsonga	ts
Indonesian	id, in	Turkish	tr
Interlingua	ia	Turkmen	tk
Interlingue	ie	Twi	tw
Inuktitut	iu	Uighur	ug
Inupiak	ik	Ukrainian	uk
Irish	ga	Urdu	ur
Italian	it	Uzbek	uz
Japanese	ja	Venda	
Javanese	jv	Vietnamese	vi
Kannada	kn	Volapuk	vo
Kanuri		Wallon	wa
Kashmiri	ks	Welsh	cy
Kazakh	kk	Wolof	wo
Kinyarwanda (Ruanda)	rw	Xhosa	xh
Kirghiz	ky	Yi	
Kirundi (Rundi)	rn	Yiddish	yi, ji
Konkani		Yoruba	yo
Korean	ko	Zulu	zu

39.1.2. config.xml

config.xml 설정 파일에 아래와 같이 언어팩 관련 설정을 추가하십시오.

1. WebSquare5 Studio를 실행합니다.
2. 프로젝트를 우클릭한 후 **Properties**를 선택합니다.

3. 좌측에서 **WebSquare** - Engine Configuration을 선택 후, 아래와 같이 config.xml 파일을 편집합니다.
   I. `useLanguagePack="true"` 설정을 추가합니다.
   II. `lang`에 지정한 언어 구분 키 값을 설정합니다.
   III. `value`에 다국어 변환시 참조할 각 언어의 스크립트 파일ko.js, en.js, ch.js 등)을 Context-Root 기준으로 명시합니다.



Code 39-3 다국어 설정 예 (config.xml)

```
<languagePack useLanguagePack="true">
    <url lang="ko" value="/langpack/ko.js"/>
    <url lang="en" value="/langpack/en.js"/>
    <url lang="ch" value="/langpack/ch.js"/>
</languagePack>
```

39.1.3. 텍스트 다국어 (localeRef)

설명	각 컴포넌트에 `useLocale="true"` 설정을 추가한 후, 언어 별로 정의된 KEY 값을 `localeRef` 속성으로 설정하여 다국어를 지원.
관련 설정	• `useLocae="true"` • `localeRef`
	• Anchor

해당 컴포넌트	• TextBox • Output • Trigger • Span

그림 39-2 ko.js와 en.js 파일에 각 키 별로 표시할 텍스트를 정의한 예

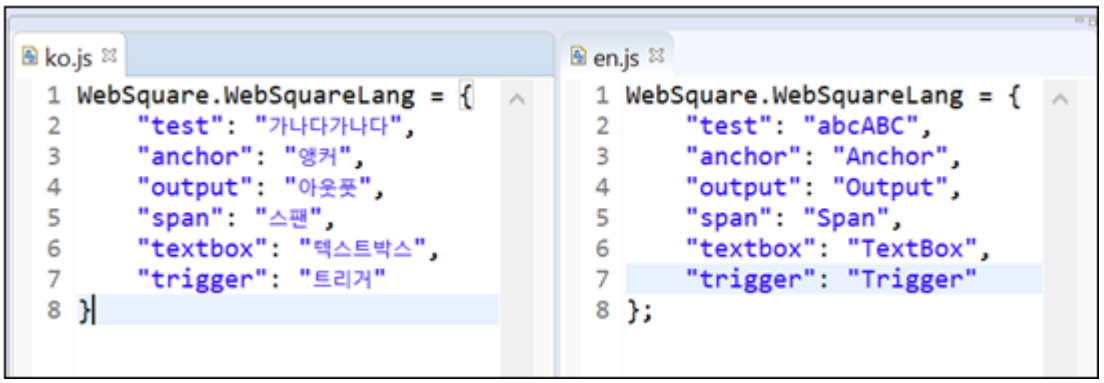
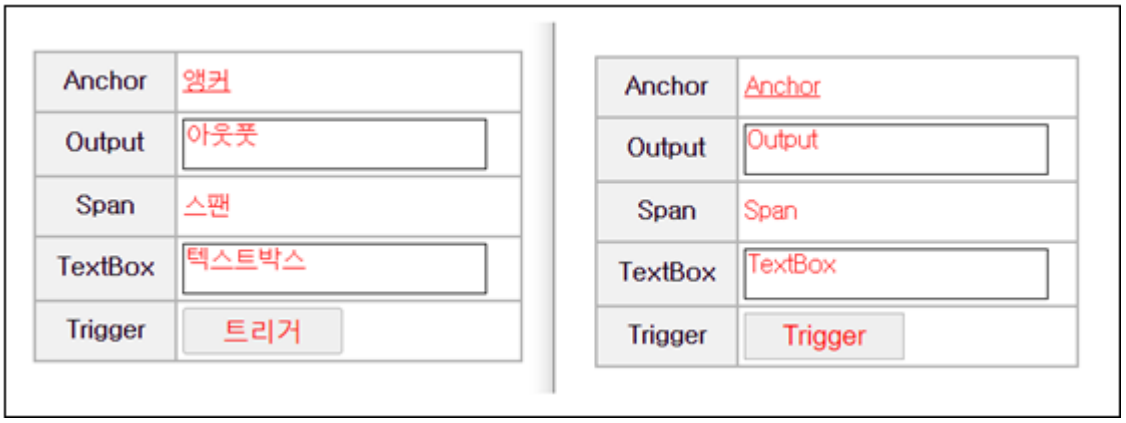


그림 39-3 `useLocale="true"` 및 `localeRef="언어 팩에 정의한 키"` 설정을 통해 다국어를 적용한 모습



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Multi-Language/useLocale_localeRef_Multi_language/)

그림 39-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ekYGymLlQCM)

39.1.3.1. `localeRef` 속성 값이 언어 파일에 정의되지 않은 경우

아래 컴포넌트에 대해 `useLocale="true"` 설정 및 `localeRef` 속성 값으로 다국어를 적용할 경우, localeRef가 언어 파일에 없는 경우 **"global_undefined"** 대신 각 컴포넌트의 `label` 혹은 `value` 값을 표시할 수 있습니다.

- Anchor
- Output
- Span
- TextBox
- Trigger

그림 39-5 useDefaultLabel="false"

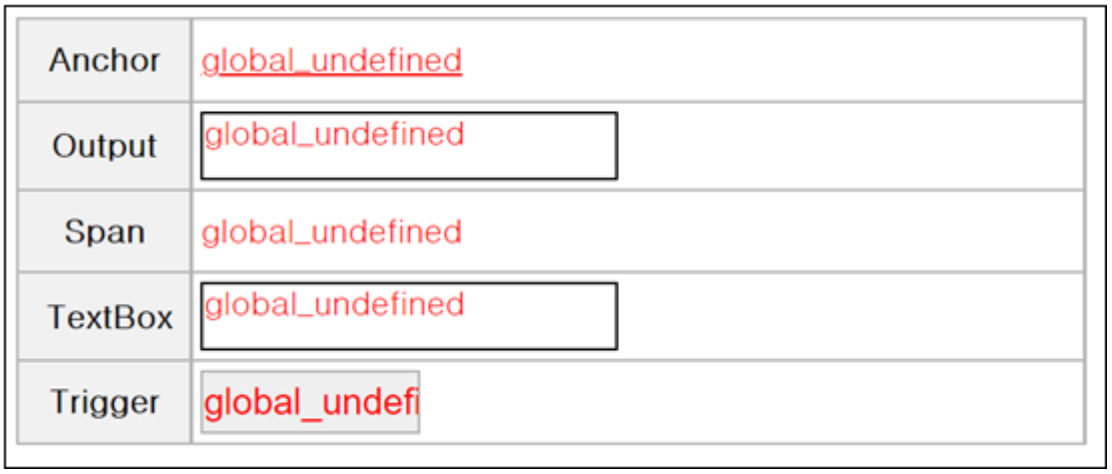
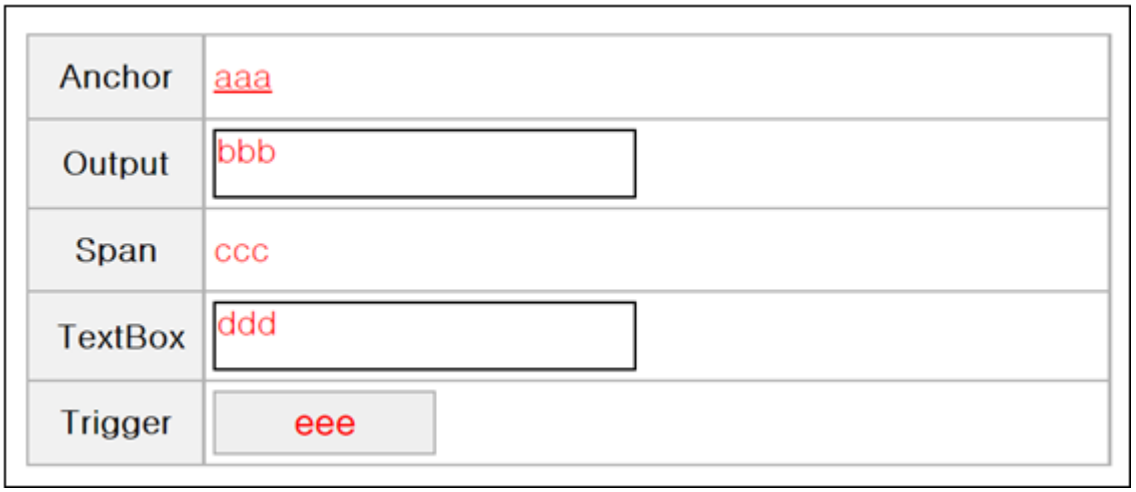


그림 39-6 useDefaultLabel="true"



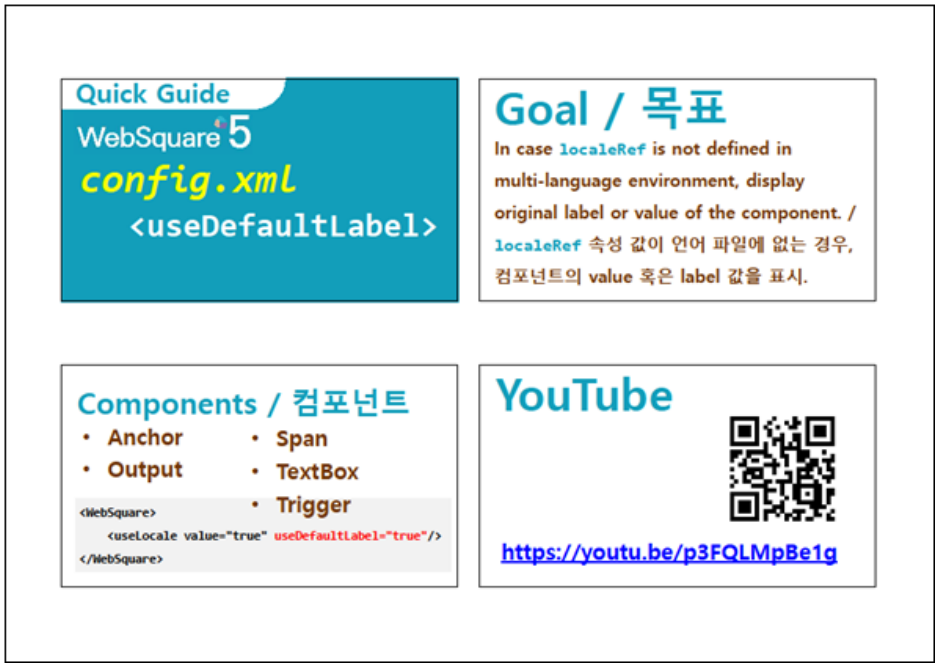
Code 39-4 config.xml 설정 예

```
<WebSquare>
        <useLocale value="true" useDefaultLabel="true"/>
</WebSquare>
```

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Multi-language/useLocale_useDefaultLabel_Multi_language/)

그림 39-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/p3FQLMpBe1g)

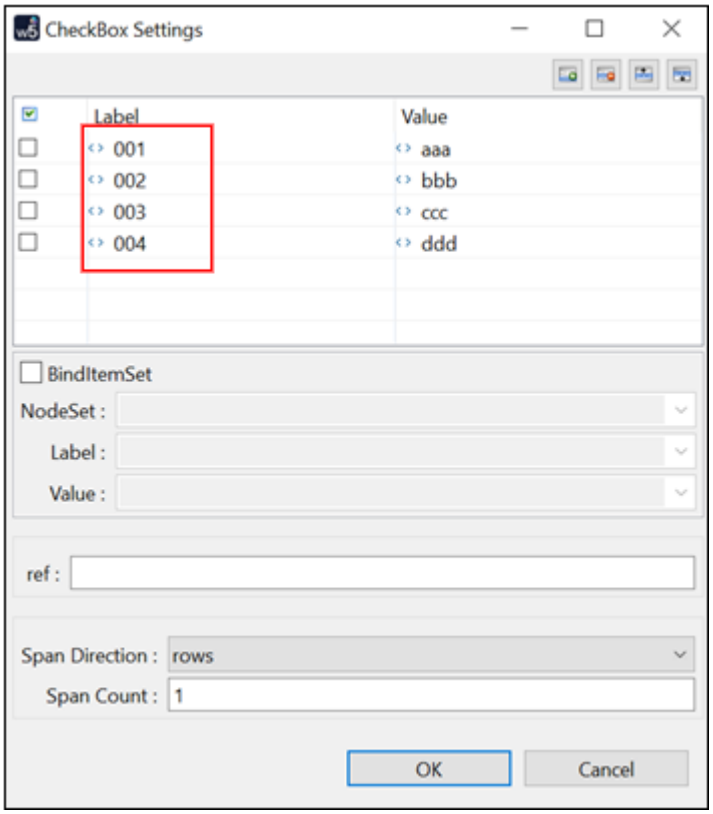


39.1.4. 선택 항목 다국어 (useLocaleItem)

설명	각 컴포넌트에 useLocale="true" 및 useItemLocale="true" 설정을 추가하여, 선택 항목을 각 언어 파일에 정의된 KEY 값으로 표시.
관련 설정	• useLocae="true" • useItemLocale="true"
해당 컴포넌트	• AutoComplete • CheckBox • CheckComboBox • MultiSelect • Radio • SelectBox

선택 항목은 각 언어 파일에 정의할 KEY로 설정하십시오.

그림 39-8 선택 항목 설정 (CheckBox 예시)



다음은 useLocale 및 useLocaleItem 속성을 설정하지 않았을 때 표시되는 CheckBox의 선택 항목입니다.

그림 39-9 useLocale="false"

그러나, 아래와 같이 각 언어 파일에 선택 항목 001 ~ 004 KEY에 대한 언어 별 텍스트를 정의하고, useLocale 및 useItemLocale 속성을 설정하면 각 언어에 대한 텍스트가 표시됩니다.

그림 39-10 en.js 및 ko.js

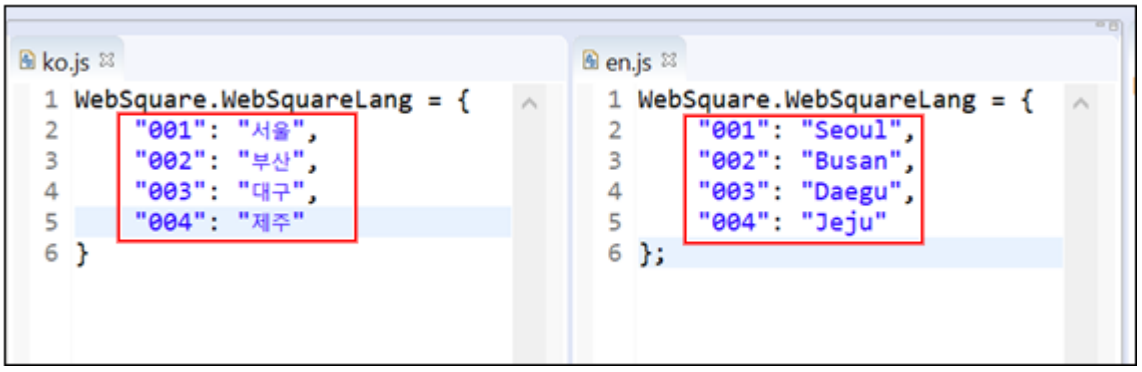


그림 39-11 useLocale="true" useItemLocale="true"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Multi-Language/useLocale_useItemLocale_Multi_language/)

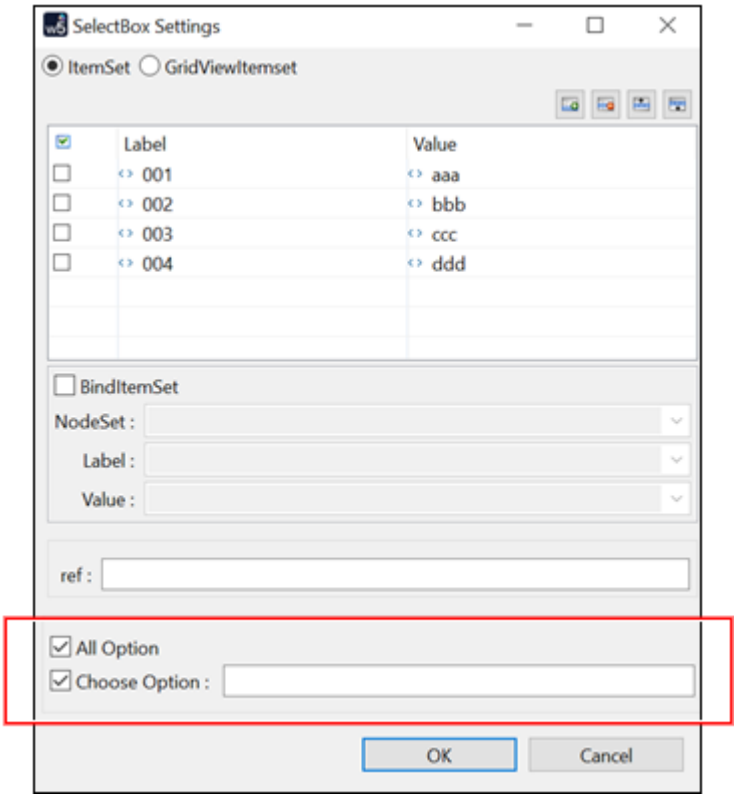
그림 39-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CH5iy7atQh0)

39.1.5. 선택 항목 및 chooseOption 다국어 (useItemLocale & chooseOptionLabelLocaleRef)

설명	각 컴포넌트에 useLocale="true" 및 useItemLocale="true" 설정을 추가하여, 선택 항목을 각 언어 파일에 정의된 KEY 값으로 표시하고, chooseOption="true"인 경우, 해당 chooseOption 텍스트도 chooseOptionLabelLocaleRef 속성을 설정하여 다국어로 표시.
관련 설정	• useLocae="true" • localeRefuseItemLocale="true" • allOption="true" • chooseOption="true" • chooseOPtionLabelLocaleRef
해당 컴포넌트	• AutoComplete • CheckComboBox • SelectBox

아래와 같이 SelectBox 설정 창에서 chooseOption과 allOption을 선택합니다.

그림 39-13 chooseOption 및 allOption 설정 (SelectBox 예시)



각 언어 파일에는 chooseOPptionLabelLocaleRef로 지정할 KEY에 대한 각 언어 별 텍스트를 정의합니다. 아래 예시의 경우, 한국어 브라우저에서는 **"도시를 선택하세요."**가 표시되고, 영어 브라우저에서는 **"Select a city."**가 표시됩니다.

그림 39-14 ko.js 및 en.js 파일에 chooseOption 텍스트용 KEY를 지정

ko.js

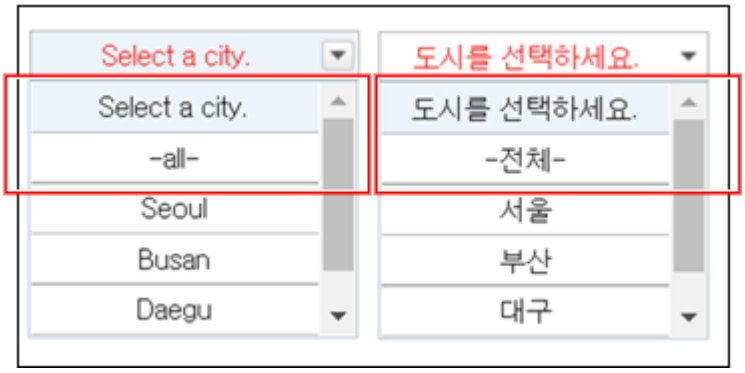
```
WebSquare.WebSquareLang = {
    "001": "서울",
    "002": "부산",
    "003": "대구",
    "004": "제주",
    "chooseOption": "도시를 선택하세요."
}
```

en.js

```
WebSquare.WebSquareLang = {
    "001": "Seoul",
    "002": "Busan",
    "003": "Daegu",
    "004": "Jeju",
    "chooseOption": "Select a city."
};
```

다음은 chooseOption="true" 설정을 추가한 후, chooseOptionLabelLocaleRef 값으로 각 언어 파일에 정의한 "chooseOption" KEY 값을 설정했을 때의 모습입니다. allOption에 대해서는 **"-전체-"**와 **"-all-"**이 각각 표시됩니다.

그림 39-15 chooseOptionLabelLocaleRef="chooseOption" allOption="true"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Multi-Language/
useLocale_useItemLocale_chooseOption_chooseOptionLabelLocaleRef_Multi_language/)

그림 39-16 YouTube 동영상 (https://youtu.be/9jZhEDnSmlw)

39.1.6. 툴팁 다국어 (tooltipLocaleRef)

설명	useLocale과 tooltip 기능을 지원하는 지원하는 컴포넌트의 경우, tooltipLocaleRef 속성을 통해 툴팁을 다국어로 표시.
관련 설정	• useLocae="true" • tooltip • tooltipLocaleRef
해당 컴포넌트	useLocale과 tooltip을 지원하는 모든 컴포넌트 • Anchor • AutoComplete • CheckBox • Group • MultiSelect • Output • Radio • SelectBox • TextBox • Trigger

각 언어 파일에는 tooltipLocaleRef로 지정할 KEY에 대한 각 언어 별 텍스트를 정의합니다. 아래 예시의 경우, 한국어 브라우저에서는 **"툴팁용 텍스트입니다."**가 표시되고, 영어 브라우저에서는 **"This is tooltip text."**가 표시됩니다.

그림 39-17 ko.js 및 en.js 파일에 tooltipLocaleRef 텍스트용 KEY를 지정

ko.js

```
WebSquare.WebSquareLang = {
    "test": "가나다가나다",
    "anchor": "앵커",
    "output": "아웃풋",
    "span": "스팬",
    "textbox": "텍스트박스",
    "trigger": "트리거",
    "tooltip": "툴팁용 텍스트입니다."
}
```

en.js

```
WebSquare.WebSquareLang = {
    "test": "abcABC",
    "anchor": "Anchor",
    "output": "Output",
    "span": "Span",
    "textbox": "TextBox",
    "trigger": "Trigger",
    "tooltip": "This is tooltip text."
};
```

다음은 useLocale="true" 설정을 추가한 후, chooseOptionLabelLocaleRef 값으로 각 언어 파일에 정의한 "tooltip" KEY 값을 설정했을 때의 모습입니다. (tooltipLocaleRef 값이 없는 경우, tooltip 값속성으로 정의한 값을 그대로 사용합니다.)

그림 39-18 useLocale="true" tooltipLocaleRef="tooltip"

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/_Multi-Language/useLocale_tooltipLocaleRef_Multi_language/)

그림 39-19 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mV2H51EV_iw)

39.1.7. GridView 다국어

39.1.7.1. 행 번호 및 행 상태 컬럼의 헤더 다국어

아래 방법으로 행 번호(rowNum) 및 행 상태(rowStatus) 컬럼의 헤더를 다국어로 표시할 수 있습니다.

1. rowStatusVisible="true" 및 rowNumVisible="true" 설정을 사용하여 행 번호 및 상태를 나타내는 컬럼을 표시합니다.
2. WebSquare.WebSquareLang에 각 언어 파일에 정의할 행 번호(rowNum) 및 행 상태(rowStatus) 컬럼의 KEY 값을 설정합니다.
3. GridView의 rowStatusLocaleRef 및 rowNumLocaleRef 속성으로 해당 KEY 값을 설정합니다.
4. 해당 KEY에 대해 각 언어 별로 표시할 텍스트는 ***ko.js*** 및 ***en.js***와 같은 언어 파일에 작성합니다.

Code 39-5 사용 예 (행 순서/상태 컬럼의 헤더를 순번/상태 대신 Number/Status로 표시)

```
...
<script
    ...
    scwin.init = function(){
          WebSquare.WebSquareLang = {
```

```
            'rowNum' : 'Number',
            'rowStatus' : 'Status'
            };
    };

scwin.init();]]></script>

<w2:gridView
    ...
    rowNumLocaleRef="rowNum" rowStatusLocaleRef="rowStatus"
    rowNumVisible="true" rowStatusVisible="true"
    rowNumHeaderValue="순번" rowStatusHeaderValue="상태"
    ...
</w2:gridView>

...
```

39.1.7.2. 헤더 툴팁 다국어

아래 방법으로 헤더 툴팁을 다국어로 표시할 수 있습니다.

1. `WebSquare.WebSquareLang`에 각 언어 파일 별로 사용할 헤더 툴팁용 KEY 값을 설정하고,
2. `gridView.header`의 `tooltipLocaleRef` 속성으로 해당 KEY 값을 설정하십시오.
3. 해당 KEY에 대해 각 언어 별로 표시할 텍스트는 ***ko.js*** 및 ***en.js***와 같은 언어 파일에 작성합니다.

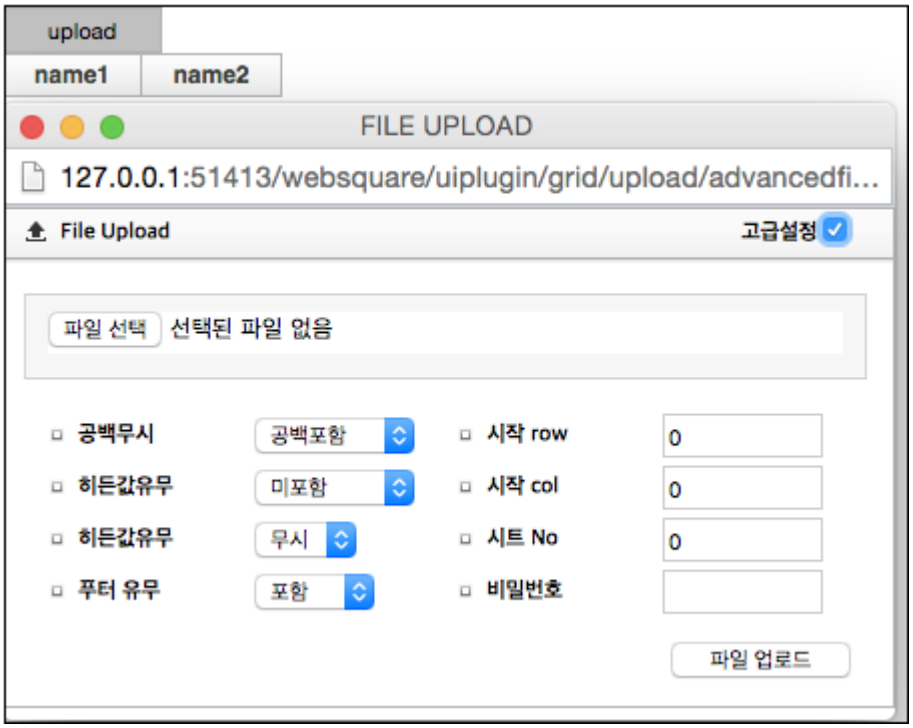
헤더 툴팁과 관련된 속성

`tooltipHeader="true"` (GridView)
`tooltipHeaderShowAlways="true"` (GridView)

39.1.7.3. Excel 파일 업로드 팝업창 다국어

`advancedExcelUpload`를 통해 엑셀 파일을 업로드할 경우 아래와 같은 팝업 창이 표시됩니다.

그림 39-20 한국어



config.xml 파일에 `useLanguagePack="true"` 설정을 추가하십시오.

Code 39-6 *config.xml* 설정

```
<languagePack useLanguagePack="true">
```

아래의 방법으로 현재 브라우저의 언어를 확인하고, 원하는 언어를 다국어로 설정할 수 있습니다.

1. 브라우저의 언어를 확인합니다.
2. 언어를 선택합니다.
3. 엑셀파일업로드 기능이 포함된 페이지를 다시 로딩합니다.
4. 선택한 언어가 표시되는지 확인합니다.

Code 39-7 브라우저 언어 확인 (예)

```
<script ev:event="onclick" type="javascript">
    <![CDATA[
    alert(    "navigator.language  :  " +
            navigator.language +
            "\nnavigator.browserLanguage  :  " +
            navigator.browserLanguage );

]]>
</script>
```

Code 39-8 selectbox1에서 선택한 언어를 설정 (예)

```
<script ev:event="onclick(e)" type="javascript">
    <![CDATA[
    WebSquare.cookie.setCookie("locale", selectbox1.getValue());
    WebSquare.cookie.setCookie("system_language",selectbox1.getValue());
]]>
</script>
```

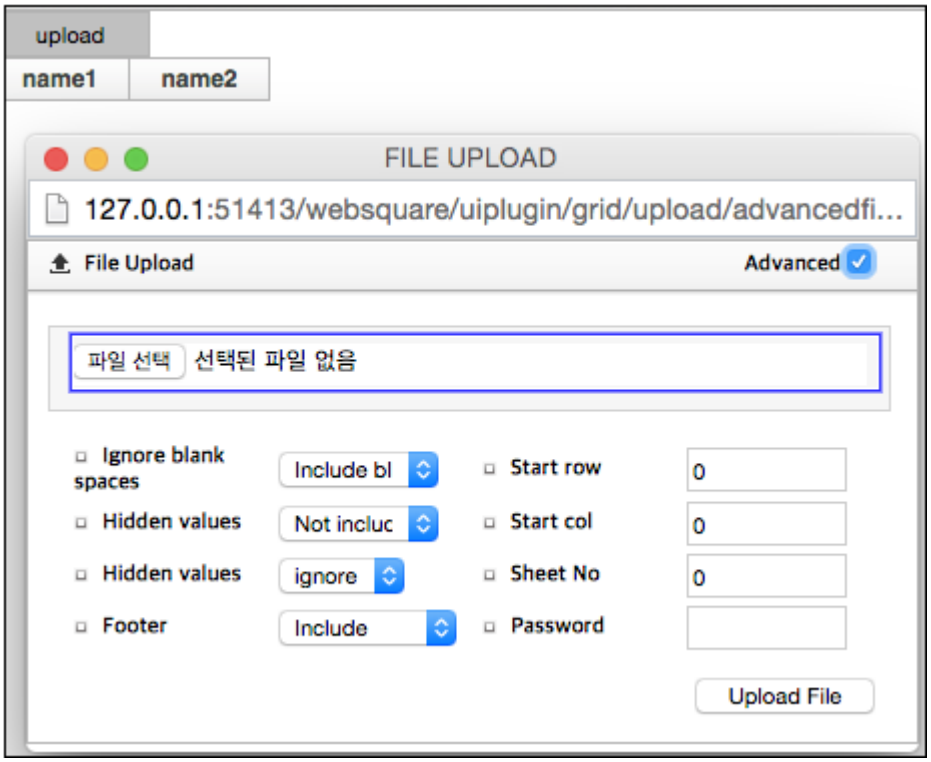
Code 39-9 사용 예

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
    xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare"
    xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
    <head>
        <w2:type>DEFAULT</w2:type>
        <w2:buildDate/>
        <xf:model>
            <xf:instance>
                <data
                    xmlns=""/>
                </xf:instance>
                <w2:dataCollection baseNode="map"></w2:dataCollection>
                <w2:workflowCollection></w2:workflowCollection>
            </xf:model>
            <script type="javascript">
                <![CDATA[

        ]]>
            </script>
        </head>
        <body>
            <xf:trigger id="trigger3" style="position: absolute
;left:187px;top:14px;width:185px;height:23px;" type="button">
                <xf:label>브라우저 언어 확인</xf:label>
                <script ev:event="onclick" type="javascript">
                    <![CDATA[
            alert("navigator.language  :  " + navigator.language +
"\nnavigator.browserLanguage  :  " + navigator.browserLanguage );
```

```
            ]]>
                </script>
            </xf:trigger>
            <xf:select1 allOption="" appearance="minimal" chooseOption="" direction="auto"
disabled="false" displayMode="label" id="selectbox1"
            style="position: absolute ;left:12px;top:72px;width: 100px;height: 20px;"
submenuSize="auto">
                <xf:choices>
                    <xf:item>
                        <xf:label>EN</xf:label>
                        <xf:value>en</xf:value>
                    </xf:item>
                    <xf:item>
                        <xf:label>KO</xf:label>
                        <xf:value>ko</xf:value>
                    </xf:item>
                </xf:choices>
            </xf:select1>
            <script ev:event="onclick(e)" type="javascript">
                <![CDATA[
    WebSquare.cookie.setCookie("locale", selectbox1.getValue());
    WebSquare.cookie.setCookie("system_language",selectbox1.getValue());
]]>
            </script>
        </body>
    </html>
```

다음은 클라이언트에서 다국어를 변환한 후의 모습입니다. **파일 선택** 버튼은 사용자 PC에 설치된 OS에 따라 결정됩니다.

그림 39-21 영어(en) 적용 후



39.2 서버 (WAS) 다국어

39.2.1. Properties 파일 사용

설명	• 다국어로 표시할 값이 서버에서 변환 된 후, 클라이언트(브라우저)로 전송. • 브라우저는 전송 받은 값을 표시.
제약 사항	• WebSquare5 Studio의 미리보기 기능은 CIFS, FTP Preview에서만 지원. (Local Preview 제외.) • Base Folder에 언어 별 key 값으로 폴더를 생성하여 각 언어의 Properties 파일을 생성.

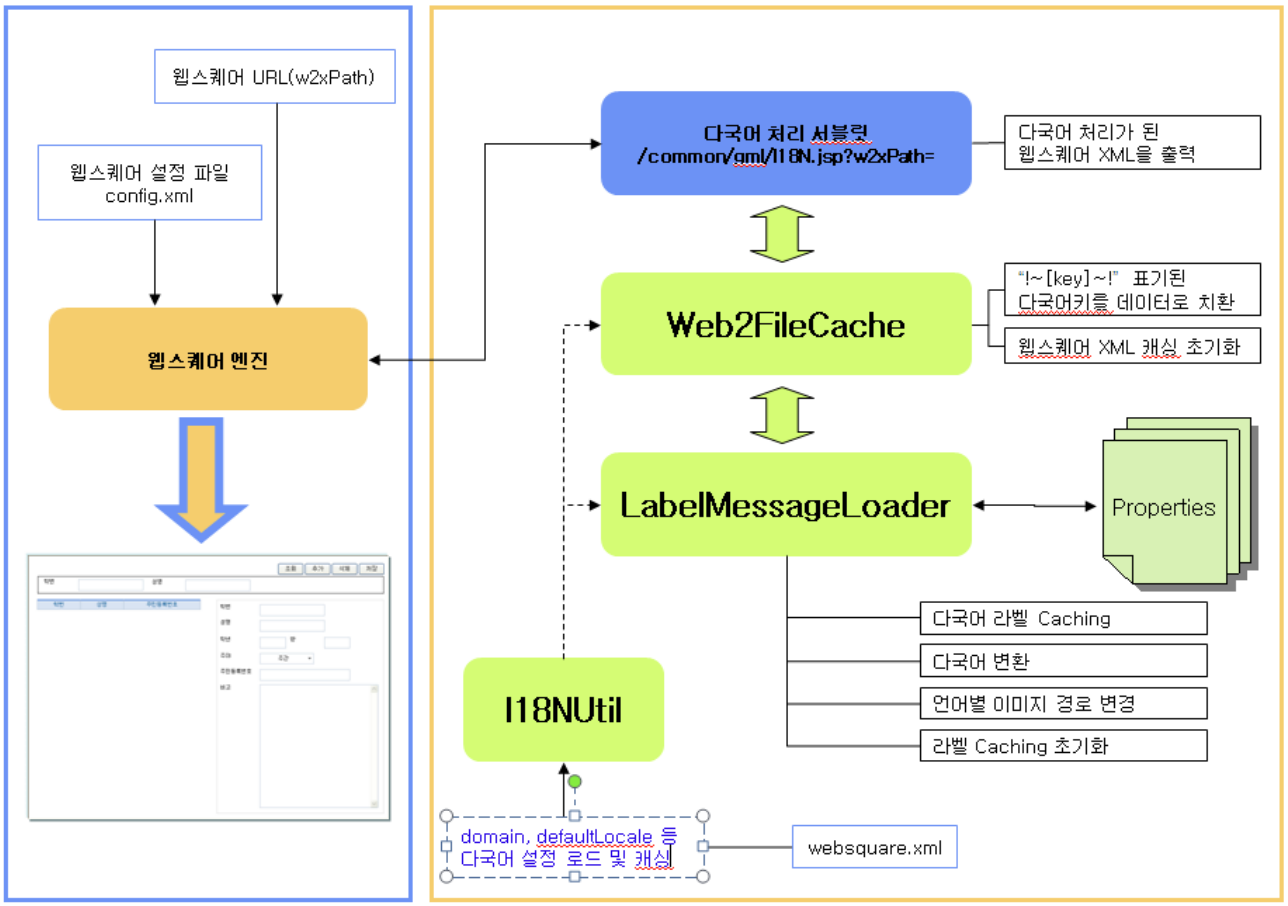
39.2.1.1. 다국어 프레임워크

최초 다국어 변환을 요청하면 다국어 치환에 사용될 properties를 서버에 로딩합니다. (재로딩은 할 수 없습니다.)

properties를 수정할 경우 아래 방법으로 재 로딩 하십시오.
1. WAS를 다시 기동합니다.
2. LabelMessageLoader의 instance를 받아 `reload();` API를 호출합니다.

다국어로 치환된 화면 XML을 캐싱할 수 있습니다. 즉, 동일한 화면 요청 시 다시 치환화는 과정을 생략할 수 있습니다.

1. ***w2xPath*** 경로에 다국어 처리용 Servlet을 태워서 웹스퀘어 화면 파일을 내려줍니다.
2. 다국어 처리용 Servlet은 ***/websquare/config.xml*** 에 정의됩니다.
3. Server에 별도의 다국어 처리용 엔진이 있어야 합니다.
4. 글로벌 뱅킹의 경우 다국어 정보는 DB로 관리를 하고 기존 XSL 다국어 처리용 엔진을 웹스퀘어에 맞게 수정하십시오.
5. ***websquare/config.xml*** 파일에 아래 설정을 추가하십시오.



39.2.1.2. Property

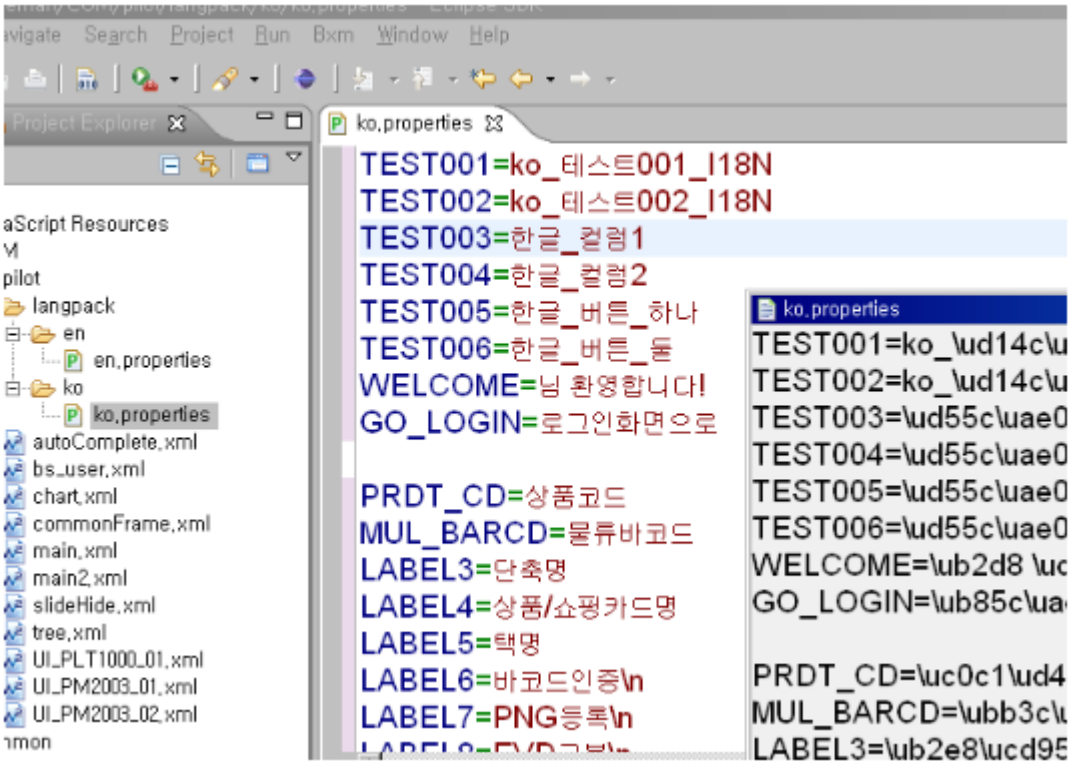
1. 다국어로 치환될 값을 KEY=VALUE 형식의 Property로 작성합니다.
2. value는 unicode 값으로 입해야 합니다.
3. 아래는 "TEST" 키 값에 매칭될 한글명 "테스트"를 property로 작성한 예입니다.

Code 39-10 propery 작성 예

```
TEST=\ud14c\uc2a4\ud2b8
```

Eclipse의 Properties Editor 플러그인 사용을 권장합니다.
properties 파일 작성 시 자동 유니코드 변환 기능이 지원됩니다.

그림 39-22 Properties Editor



39.2.1.3. *config.xml*

1. 다국어 처리시 WebSquare XML 페이지를 호출할 Servlet 파일의 지정된 스크립트 Function을 지정합니다.
2. 페이지 로딩 전 WebSquare 엔진에서 참조할 스크립트를 지정합니다.
3. 별도 Servlet에서 다국어 분기 로직을 수행하고 하는 경우 `pageURLPrefix`의 value에 Context-Root를 기준으로 해당 Servlet작성합니다.

Code 39-11 설정 예 (***config.xml***)

```
<!-- w2xPath경로를 별도 Servlet으로 처리하는 경우 설정 -->
<!-- pageURLPrefix value="/common/gib/jsp/I18N.jsp?w2xPath=" -->
<pageURLPrefix type="function" value="getI18NUrl" />

<!-- WebSquare 엔진에서 참조할 스크립트 -->
<engine>
    <module src="/common/gml/js/gmlCommon.js" />
```

```
</engine>
```

39.2.1.4. Function 작성

1. 다국어 Page를 호출할 Servlet url을 return합니다.
2. locale 값을 지정하고자 하는 경우는 url에 파라미터를 포함하여 return합니다.

Code 39-12 function 작성 예

```
function getI18NUrl() {
    var locale = WebSquare.cookie.getCookie( "locale" );
    if( locale == null || locale == '' ) {
        return "/websquare/engine/servlet/I18N.jsp?w2xPath=";
    } else {
        return "/websquare/engine/servlet/I18N.jsp?locale="+unescape(locale)+"&w2xPath=";
    }
}
```

39.2.1.5. *websquare.xml*

1. 다국어에서 필요한 설정값들을 추가합니다.

```
<i18n>
    <!--
        다국어 리소스 번들 파일이 존재하는 폴더. 설정이 없는 경우 $WEBSQUARE_HOME/locale를 사용한다.
        * 한국어의 경우 baseDir/ko/ 아래 파일이 존재함
        * 영어의 경우 baseDir/en/ 아래 파일이 존재함
    -->
    <baseDir value=""/>
    <!-- 기본 locale를 설정한다. 설정이 없는 경우 en을 사용한다. -->
    <defaultLocale value="jp">
        <domain name="localhost" locale="en"/>
        <domain name="ko.shb.co.kr" locale="ko"/>
        <domain name="en.shb.co.kr" locale="en"/>
        <domain name="jp.shb.co.kr" locale="jp"/>
    </defaultLocale>
    <!--
        변환에 사용할 다국어를 서버에 넘겨주기 위해 사용할 파라미터. 설정이 없는 경우 locale를 사용한다.
```

```
        다국어 판단 우선순위
        1.url
        2.defaultLocale설정(domain별 default locale참조 후 전체 default locale 참조)
    -->
    <localeParam value="locale"/>
    <!--
        baseDir : 웹스퀘어 XML파일이 존재하는 폴더를 지정한다. 설정이 없는 경우 정상 동작하지 않는다.
        cache : true | false 변환된 파일을 캐싱할지 설정한다. 기본값은 false이다.
    -->
    <xmlInfo baseDir="C:\TNB\webdev\webapps\ROOT" cache="false"/>
</i18n>
```

39.2.1.6. WebSquare 화면 파일

1. 페이지 작성시 value에 다국어로 변환할 부분을 "**!~KEY~!**" 형식으로 지정합니다.
2. locale 값을 지정하는 경우 파라미터로 전달합니다.

Code 39-13 설정

```
<w2:column id="column3" style="height:20px"
    hidden="" inputType="text" width="161" valueType="binary"
    value="!~TEST~!">
</w2:column>
```

Code 39-14 변환 결과

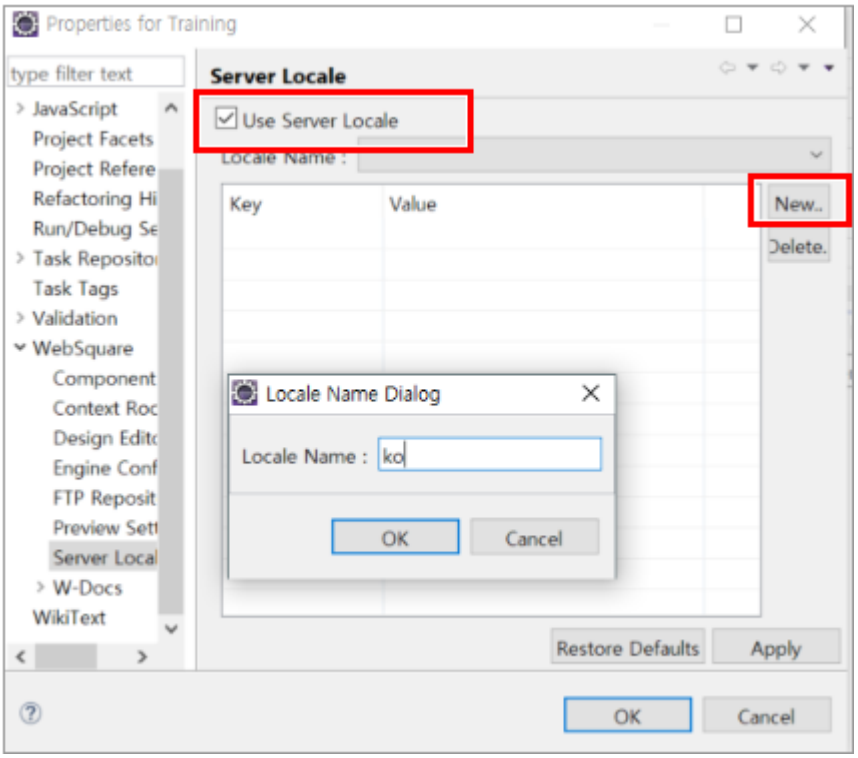
```
<w2:column id="column3" style="height:20px"
    hidden="" inputType="text" width="161" valueType="binary"
    value="테스트">
</w2:column>
```

39.2.1.7. WebSquare5 Studio에서 보기

Project별 Server Locale 설정을 통해 Preview에 서버 다국어가 적용된 화면을 Preview에서 볼 수 있는 기능을 제공합니다.

1. WebSquare5 Studio를 실행합니다.
2. 해당 프로젝트를 우클릭하여 **Properties**를 선택합니다.
3. **WebSquare - Server Locale**을 선택합니다.

그림 39-23 Server Locale 선택



4. New 버튼을 클릭 하여 등록할 Locale Name을 입력하고 등록할 .properties 파일을 선택합니다. (여러 파일을 선택할 수 있습니다.)
5. 등록한 Locale Name 및 .properties의 내용이 화면에 표시되는지 확인합니다.
6. 여러 개의 Locale을 등록하면 Preview를 통해 적용된 화면을 볼 수 있습니다.

39.2.2. 서버 다국어 DB 사용

프로퍼티 파일이 아닌 DB를 사용할 경우 해당 파일 일부분(initializeProperty 등)을 참고하여 커스터마이징 class를 생성/등록해야 합니다.

DB를 사용하기 위해서 아래의 순서로 작업하십시오.

1. ***websquare.xml*** 변경. (`i18N` 노드)
2. com.inswave.common.i18n.LoadI18nMessageImpl 생성 및 등록.
3. DB 작업 (테이블 생성 및 데이터 등록)
4. ***i18NCommon.js*** 등록
5. ***config.xml*** 설정 추가. (`i18Ncommon.js`, `pageURLPrefix`)

참고용 예제 파일:

(1) DefaultMessageImpl.java: 웹스퀘어 원본 소스.

(2) websquare_multilang.zip: 특정 프로젝트에 적용한 커스터마이징 소스
(3) LoadI18nMessageImpl.java

39.2.2.1. websquare.xml 변경

1. websquare.xml 파일에 아래 내용을 추가합니다.

Code 39-15 설정 추가 (websquare.xml)

```
<messageImpl value="com.inswave.common.i18n.LoadI18nMessageImpl"/>
```

Code 39-16 설정 예 (websquare.xml)

```
<i18n>
 //  변환에사용할 다국어를서버에 넘겨주기위해사용할 파라미터.
// 설정이 없는 경우 locale을 사용.


//  다국어판단 우선순위
 // 1.url
 // 2.defaultLocale 설정(domain 별default locale 참조후 전체default locale참조)


 <defaultLocale value="ko">

 <domain name="" locale=""/>
 </defaultLocale>
 <localeParam value="locale"/>


 <!-- DB를 이용한 서버 다국어 설정 -->
 <messageInfo storageType="" baseDir="">
 <messageImpl value="com.inswave.common.i18n.LoadI18nMessageImpl"/>
 </messageInfo>
 <defaultLocale value="ko">
 <domain name="" locale=""/>
 </defaultLocale>
 <localeParam value="locale"/>

// baseDir : 웹스퀘어 XML이 존재하는 폴더. 필수.
// cache   : true ¦ false 변환된 파일 캐싱 여부. 기본값은 false.
 -->
```

```
30  <xmlInfo baseDir="C:\project01\webapp\xml" cache="false"/>
31  </i18n>
```

2. 위에 등록한 **LoadI18nMessageImpl.java**를 프로젝트에 맞게 수정하십시오.

39.2.2.2. com.inswave.common.i18n.LoadI18nMessageImpl 생성/등록

해당 클래스는 실제 변환될 다국어 값을 DB에서 읽어 들여 HashTable 에 올려 놓습니다.

LoadI18nMessageImpl .java 을 컴파일하여 클래스를 등록합니다.

첨부파일은 실제 프로젝트 파일과 상이합니다.
프로젝트에 적용된 클래스는 프로웍스 DB커넥션을 이용하므로 JDBC 처리가 다릅니다.

39.2.2.3. DB 테이블 생성 / 샘플 데이터 등록 (오라클용)

Code 39-17 DB 테이블 생성 및 데이트 등록 예

```
1  CREATE  TABLE I18N_TABLE (
2        LANG_KEY VARCHAR(20) NOT NULL ,
3        WORD_KO VARCHAR(150) NULL ,
4        WORD_EN VARCHAR(150) NULL ,
5        WORD_CN VARCHAR(150) NULL ,
6        I18N_TABLEcol VARCHAR(45) NULL ,
7        PRIMARY KEY (LANG_KEY) );
8  insert into i18n_table(lang_key, word_ko, word_en, word_cn)
9  values('a1', '한글_a1', 'ENG_a1', 'CHN_a1');
10 insert into i18n_table(lang_key, word_ko, word_en, word_cn)
11 values('a2', '한글_a2', 'ENG_a2', 'CHN_a2');
```

39.2.2.4. *config.xml* 변경

아래와 같이 ***i18Ncommon.js*** 및 `pageURLPrefix`를 설정합니다.

Code 39-18 설정 예 (config.xml)

```
1  <engine>
2     <!-- module src="/education/common/common.js"/ -->
3     <module src="/wqtemplate/common/js/i18nCommon.js"/>
```

```
</engine>
<pageURLPrefix type="function" value="getI18NUrl" />
```

39.2.2.5. i18NCommon.js 등록

config.xml 파일에 설정된 ***i18NCommon.js*** 를 WebSquare 디렉토리의 해당 경로에 등록하십시오.

- [호출경로 : ***/wqtemplate/common/js/i18nCommon.js***]

아래 fuction을 포함해야 합니다.

```
function getI18NUrl() {
    var locale = WebSquare.cookie.getCookie( "locale" );
    if( locale == null || locale == '' ) {
        return "/websquare/engine/servlet/I18N.jsp?w2xPath=";
    } else{
        return  "/websquare/engine/servlet/I18N.jsp?locale="+unescape(locale)+"&w2xPath=";}
}
```

39.2.2.6. 웹스퀘어 화면 파일

페이지 작성시 value에 다국어로 변환할 부분을 "**!~KEY~!**" 형식으로 지정합니다.

Code 39-19 설정

```
<w2:column id="column3" style="height:20px"
    hidden="" inputType="text" width="161" valueType="binary"
    value="!~TEST~!">
</w2:column>
```

아래와 같이 KEY에 해당하는 locale 값으로 변환됩니다.

Code 39-20 변환 결과

```
<w2:column id="column3" style="height:20px"
    hidden="" inputType="text" width="161" valueType="binary"
    value="테스트">
</w2:column>
```

39.2.2.7. locale 설정

locale 우선 순위는 아래와 같습니다.

- 1순위 쿠키
- 2순위 도메인 설정 (***websquare.xml***)
- 3순위 request parameter (locale) 값

키값에 해당하는 locale 값이 없으면 공백 처리됩니다.

트리거 클릭 이벤트 시 아래와 같이 쿠키에 locale을 설정하십시오. 이후 처리되는 XML 페이지는 쿠키에 셋팅된 locale에 따라 변환됩니다.

Code 39-21 locale 설정 예

```
1  WebSquare.cookie.setCookie("ko");
```

40. 동적 이벤트 가이드

40.1 component.bind(type, function);

- event를 등록하기 위한 함수입니다.
- type이 WebSquare 이벤트인 경우 이벤트 발생 시 WebSquare에서 전달하는 arguments가 해당 핸들러 함수로 전달됩니다.
  (ex : grid1.bind('oncellclick', function(row, col){ … })
- type이 Browser이벤트인 경우 이벤트 발생 시 브라우저 이벤트 객체(event)가 해당 핸들러 함수로 전달됩니다.
  (ex : input1.bind('onclick', function(ev){ … }))
- 위 두가지에 해당하지 않는 type인 경우 자동으로 이벤트가 발생하지 않으며, trigger 함수를 통해 동작시킬 수 있습니다.
  (ex : calendar1.bind('oncustom', function(args){ …});
  calendar1.trigger('oncustom', [args]);)
- 하나의 type에 대해 여러 function을 bind로 등록할 경우 이벤트 발생 시 bind를 호출한 순서대로 핸들러 함수가 호출됩니다.
- WebSquare 엔진 내부에서 특정 이벤트 type에 대한 이벤트를 등록하여 처리하고 있는 경우, IE 6,7,8의 경우 엔진 내부의 핸들러 함수를 나중에 호출하며, 그 외의 브라우저의 경우 엔진 내부 핸들러 함수를 먼저 호출한 후, bind로 등록된 핸들러 함수들을 차례대로 호출합니다.
  (ex : grid1.handleClickEvent = function(e){alert(0); ...} // 엔진 내부 핸들러
  grid1.bind('onclick', function(e){alert(1);});
  grid1.bind('onclick', function(e){alert(2);});)
  (result - IE 6,7,8 : 1 -> 2 -> 0 , 그 외 : 0 -> 1 -> 2)
  (grid의 click이벤트 핸들러에 alert(0); 코드를 추가했다고 가정한 경우입니다.)

40.2 component.unbind([type], [function]);

- bind 함수로 등록한 event 핸들러 또는 XML에서 스크립트로 등록한 핸들러를 제거하는 함수입니다. 엔진 내부 핸들러나 document.addEventListener로 등록한 함수와 같이 bind로 등록하지 않은 이벤트 핸들러는 제거하지 않습니다.
- unbind인자로 type, function이 모두 주어진 경우, 해당 type으로 등록된 이벤트 핸들러 중 function과 정확히 일치하는 핸들러를 제거합니다.
- unbind인자로 type만 주어진 경우, 해당 type으로 등록된 모든 이벤트 핸들러를 제거합니다.
- unbind인자로 아무 인자도 주어지지 않을 경우 해당 component에 등록된 모든 이벤트 핸들러를 제거합니다.

40.3 component.trigger(type, [array]);

- 이벤트를 발생시키기 위해 사용하는 함수입니다.
- type이 브라우저 이벤트이면서 WebSquare component event가 아닌 경우 document.dispatchEvent 또는 document.fireEvent 함수를 통해 이벤트를 직접 발생시킵니다. 이 경우 [object](object array)형태로 추가 인자를 전달한 다음 해당 핸들러의 이벤트 객체에서 해당 인자를 가져와서 사용할 수 있습니다.
  (ex : grid1.bind('onclick', function(e){alert(e.a + ',' + e.b);});
  grid1.trigger('onclick', [{a : 'arg1', b : 'arg2'}]);)
  (result : arg1,arg2)
- 그 외 type의 경우에는 해당 type으로 등록된 핸들러 함수들을 등록된 순서대로 호출합니다. array형태로 추가 인자를 전달하면 해당 이벤트 핸들러 함수에 추가 인자가 전달됩니다.
- [array] 인자의 type은 반드시 array여야 합니다.

1. bind, unbind, trigger 모두 WebSquare의 component 단위로 지원합니다. HTML element 단위로는 지원하지 않습니다.

2. 각 함수 호출 시 type인자의 맨 앞의 2글자가 'on'으로 시작하지 않을 경우 자동으로 'on'을 붙입니다.

3. type의 이름이 WebSquare event와 browser event가 겹치는 경우가 있는데, 이 경우 항상 WebSquare event 형태의 type으로 간주하여 처리합니다.
(ex : treeview의 ondrop, anchor의 onclick)

Sample

browser event 동적 이벤트 제어 예제
WebSquare event 동적 이벤트 제어 예제
동적 이벤트 제어 심화 예제

41. 모바일 웹 개발 가이드

41.1 개요

본 문서는 웹스케어를 사용하여 모바일 개발 시 주의사항에 대한 가이드입니다. 유념하실 것은 웹스케어는 데스크탑용 브라우저를 위한 AJAX프레임워크로, 모바일 용으로 최적화 되어 있지는 않다는 점을 인지하시기 바랍니다.

41.2 주의사항

41.2.1. 여러가지 해상도 대응은 viewport나 css3의 @media를 사용

- 모바일 기기의 해상도가 다양하므로 @media속성을 이용해 최적화된 css를 구성하여 각 기기에 맞는 화면을 꾸밀 수 있다.

```
.dynamicScreen {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 height: 250px;
 color: black;
}

@media all and (max-width: 320px) {
/* 아이폰/아이팟터치/안드로이드의 초기 스크린 해상도 설정 */
 .dynamicScreen {background-color: orange;width:320px; }
}

@media all and (max-width: 768px) {
 /* 아이패드의 초기 해상도 설정 */
 .dynamicScreen {background-color: blue;}
}

@media all and (min-width: 769px) {
 /* 아이패드보다 큰 스크린 사이즈와 해상도를 갖는 모든 기기에서의 해상도 설정*/
```

```
19   .dynamicScreen {background-color: green;}
20  }
```

- meta태그의 viewport를 이용해서 기기의 최대가로크기를 정하거나 줌레벨, 사용자 확대축소 방지
- 여부등을 설정 가능하다. meta태그는 websquare.html(jsp)에 넣어야 한다.

```
1  <meta name=" viewport "  content=" width=device-width " />
2  <meta name=" viewport "  content=" initial-sacle=1,user-scalable=no " />
```

41.2.2. 마우스나 키보드 사용을 전제하지 말 것

- 각종 모바일 기기에 따라 키보드나 마우스 같은 장치 유무가 다르기 때문에 마우스나 키보드 사용을 전제해서는 안 된다.

41.2.3. 스크롤 사용시 주의 사항

- 모바일에서 body를 제외하고, overflow:hidden으로 사용하는 것을 권장 함.
  스크롤이 필요한 경우 scrollView 컴포넌트를 사용하여 스크롤을 사용할 수 있다

41.2.4. 이벤트 사용시 주의

- 스마트 폰 들이 기본적으로 터치 기반이므로 double click 등의 이벤트를 사용하지 말아야 한다.
- 마우스 이벤트의 경우 기기마다 다른 동작을 하므로 주의 하여야 한다.

41.2.5. 파일 첨부 제한

- iPhone의 경우 보안을 위해 허용된 디렉터리의 파일만 첨부 가능.

41.2.6. 플러그인 기술 사용금지

- 기기에 따라 flash나 silverlight등의 플러그인 사용이 제한되므로 플러그인 사용을 하지 말아야 한다.

41.2.7. 모바일 화면 구성 시 iframe 사용 금지

- 기기에 따라 iframe으로 화면을 구성 하게 되면, focus, blur 관련 동작이 일반 브라우저와 다르게 동작하여 input간 focus가 정상적으로 동작 하는 않는 문제를 발생 시킬 수 있다.

41.2.8. 팝업 사용시 주의 사항

- 모바일의 경우 팝업을 띄우게 되면, 새 창(window.open)이 띄며 화면전환이 이루어 지므로 권장 하지 않는다.
- layer 형태의 팝업 및 link를 사용 하는 것을 권장 함.

41.2.9. 사용금지 컴포넌트

- ifame
- xsl
- ckEditor
- chart (iPhone에서만 동작.)
- upload
- muliupload
- flash
- applet
- active
- multiselect
- slideHide
- tabContainer
- windowContainer

41.2.10. 테스트 된 모바일 OS 및 브라우저

- iphone os3.1/4.0(safari)
- android - galaxyS(2.1-update1, 2.2, 2.3), nexusOne(2.2) => 기본내장브라우저

41.3 모바일 개발시 사용가능 컴포넌트

아래의 기준으로 (1) 권장, (2) 사용 가능, (3) 비권장, (4) 사용 금지 컴포넌트로 분류할 수 있습니다.

기준	권장	사용 가능	비권장	사용 금지
모든 플랫폼 지원 여부	지원			미지원 (일부)
기능 지원 범위	모두 지원	대부분	일부 지원	N/A
터치 화면 사용성	높음	보통	낮음	N/A
개발자 코딩에 따른 오작동 가능성	낮음	보통	높음	N/A
컴포넌트의 복잡성	보통	높음		N/A

Table 41-1 컴포넌트 분류

순서	컴포넌트	권장	사용가능	비권장	사용금지
1	ActiveX				●
2	Applet				●
3	AutoComplete			●	
4	Calendar		●		
5	Chart				●
6	**CheckBox**	●			
7	**DatePicker**	●			
8	Editor				●
9	Flash				●
10	**FlipToggle**	●			
11	FloatingLayer			●	
12	Generator		●		
13	GridView		●		
14	**Group**	●			
15	IFrame			●	
16	InputCalendar				●
17	**InputBox**	●			
18	**Image**	●			
19	Menu			●	
20	MultiSelect				●
21	MultiUpload				●
22	**Output**	●			
23	**PageControl**	●			
24	PageList		●		

순서	컴포넌트	권장	사용가능	비권장	사용금지
25	**Secret**	●			
26	Popup			●	
27	**Radio**	●			
28	Repeat			●	
29	**ScrollView**	●			
30	SearchBox		●		
31	SelectBox		●		
32	**Slider**	●			
33	SlideHide				●
34	**Spinner**	●			
35	Switch		●		
36	TabContainer				●
37	TabControl			●	
38	**Trigger**	●			
39	**TextArea**	●			
40	**TextBox**	●			
41	TreeView			●	
42	Upload				●
43	XHTML			●	
44	XSL				●
45	WindowContianer				●
46	**WFrame**	●			

41.3.1. 권장

모바일 웹 개발에 권장되는 컴포넌트는 아래와 같습니다.

- CheckBox
- DatePicker
- FlipToggle
- Group
- InputBox
- Image
- Output
- PageControl

- Secret
- Radio
- ScrollView
- Slider
- Spinner
- Trigger
- TextArea
- TextBox
- WFrame

41.3.2. 사용 가능

Table 41-2 사용 가능 컴포넌트

No.	사용가능	플랫폼					비고
		Android (2.1, .2)	Android(2.3)	Android(3.1)	Android(4.0)	IOS	
1	Calendar						
2	Generator						
3	GridView						
4	PageList						
5	SerachBox			• 닫기 버튼 미동작	• 닫기 버튼 미동작		
6	SelectBox						
7	Switch (터치 페이지 전환)						

41.3.3. 비권장

Table 41-3 비권장 컴포넌트

No.	컴포넌트	플랫폼					비고
		Android (2.1, .2)	Android(2.3)	Android(3.1)	Android(4.0)	IOS	
1	Auto Complete	• key 입력시 조회 되지 않음	• key 입력시 조회 되지 않음	• key 입력시 조회 되지 않음 • 그 외 기능 정상동장	• key 입력시 조회 되지 않음 • 목록 선택 되지 않음		

No.	컴포넌트	플랫폼					비고
		Android (2.1, .2)	Android(2.3)	Android(3.1)	Android(4.0)	IOS	
2	FloatingLayer			• treeview와 z-Index 문제	• treeview와 z-Index 문제		
3	IFrame						
4	Menu						
5	Popup						브라우저팝업사용
6	Repeat						
7	TabControl						데스크탑 브라우저에 최적화된 컴포넌트
8	Tree View	• 펼치기 기능 미동작	• 펼치기 기능 미동작				
9	XHTML						

41.3.4. 사용 금지

Table 41-4 사용 금지 컴포넌트

No.	컴포넌트	플랫폼					비고
		Android (2.1, .2)	Android(2.3)	Android(3.1)	Android(4.0)	IOS	
1	ActiveX						IE 전용
2	Applet						
3	Chart	• FF4.0 베타이상에서 지원	• FF4.0 베타이상에서 지원				
4	Editor						데스크탑 브라우저에 최적화된 컴포넌트
5	Flash						
6	InputCal	• 달력 아이콘 클릭			• selectbox		컴포넌트를 조합하여

No.	컴포넌트	플랫폼					비고
		Android (2.1, .2)	Android(2.3)	Android(3.1)	Android(4.0)	IOS	
	endar	안됨			(native) 디자인		구현해야 함.
7	MultiSelect						다중선택되지 않음
8	MultiUpload						
9	SlideHide	• 복합 컴포넌트 추가시 동작 하지 않음	• 복합 컴포넌트 추가시 동작 하지 않음				데스크탑 브라우저에 최적화된 컴포넌트
10	TabContainer	• 탭선택시 동작하지 않음					데스크탑 브라우저에 최적화된 컴포넌트
11	Upload						
12	XSL	• 갤럭시S(2.1)만 정상동작	• 동작 하지 않음				
13	WindowContianer	• 탭선택이 되지 않음 • IFrame이 정상동작하지 않음	• 탭선택이 되지 않음 • IFrame이 정상동작하지 않음			• 미동작	데스크탑 브라우저에 최적화된 컴포넌트

41.4 모바일 접근성

41.4.1. FlipToggle

41.4.1.1. `accessibility`

`accessibility` 속성 설정을 통해 iOS의 VoiceOver 및 Android의 TalkBack 기능을 지원할 수 있습니다.

`accessibility="true"`로 설정할 경우, 버튼을 HTML의 `<a>` 태그로 감싸고, `aria-valuenow` 및 `aria-valuetext` 같은 HTML 속성을 추가합니다.

`accessibility` 속성 설정을 통해 iOS의 VoiceOver 및 Android의 TalkBack 기능을 지원할 수 있습니다.

41.4.2. ScrollView

`accessibility` 속성 설정을 통해 iOS의 VoiceOver 및 Android의 TalkBack 기능을 지원할 수 있습니다.

41.4.3. Switch

41.4.3.1. `accessibility`

`accessibility` 속성 설정을 통해 iOS의 VoiceOver 및 Android의 TalkBack 기능을 지원할 수 있습니다.

`slide="false"`인 경우에만 동작합니다.

42. GridView의 senseReader 속성 사용 시 유의 사항

42.1 성능 비교 (예시)

GridView와 바인딩 된 데이터가 1,000건이고 `visibleRowNum="all"` 설정을 적용한 경우에 대한 예시입니다. `visibleRowNum="all"` 설정을 적용했기 때문에 1,000건의 데이터가 한번에 표시됩니다.

그림 42-1 senseReader="false" visibleRowNum="all"

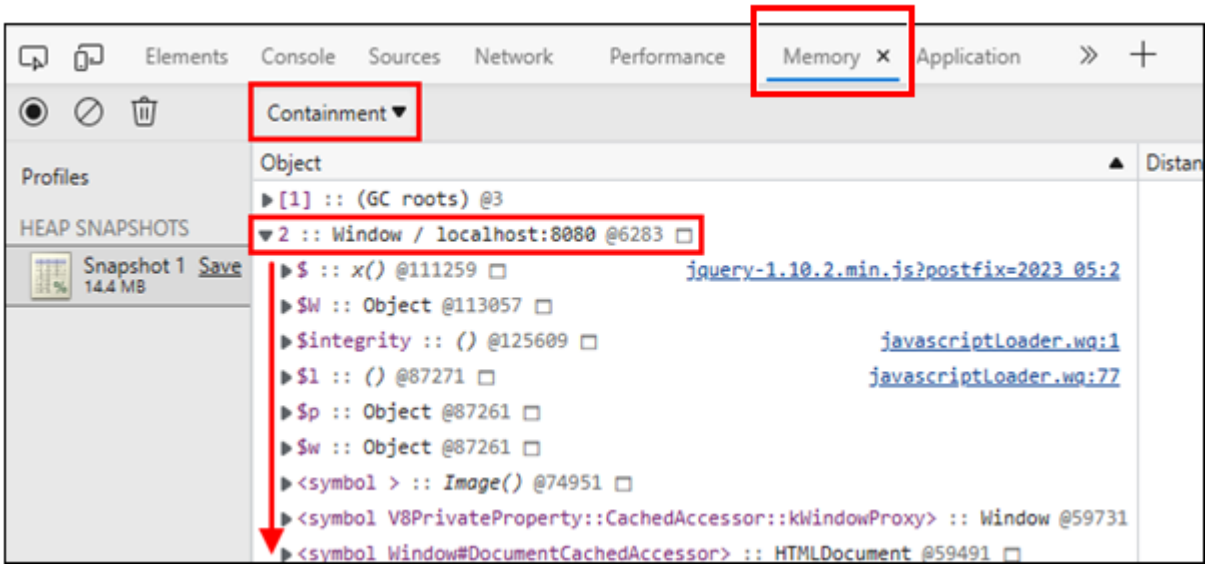
	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05
6	data-006-01	data-006-02	data-006-03	data-006-04	data-006-05
7	data-007-01	data-007-02	data-007-03	data-007-04	data-007-05
8	data-008-01	data-008-02	data-008-03	data-008-04	data-008-05
9	data-009-01	data-009-02	data-009-03	data-009-04	data-009-05
10	data-010-01	data-010-02	data-010-03	data-010-04	data-010-05
996	data-996-01	data-996-02	data-996-03	data-996-04	data-996-05
997	data-997-01	data-997-02	data-997-03	data-997-04	data-997-05
998	data-998-01	data-998-02	data-998-03	data-998-04	data-998-05
999	data-999-01	data-999-02	data-999-03	data-999-04	data-999-05
1000	data-000-01	data-000-02	data-000-03	data-000-04	data-000-05

위의의 결과는 겉으로만 보기에는 senseReader="true"인 경우와 `senseReader="false"`인 경우에는 다른 차이가 없습니다. 성능 비교를 위해 메모리 사용량과 DOM 개체 수를 확인해 보겠습니다.

42.1.1. Heap 메모리

브라우저의 개발 도구에서 Memory 탭을 선택한 후 Containment를 엽니다. **"mf_"**로 시작하는 GridView의 개체 노드를 확인할 수 있습니다.

그림 42-2 개발자 도구 (Memory - Containment)

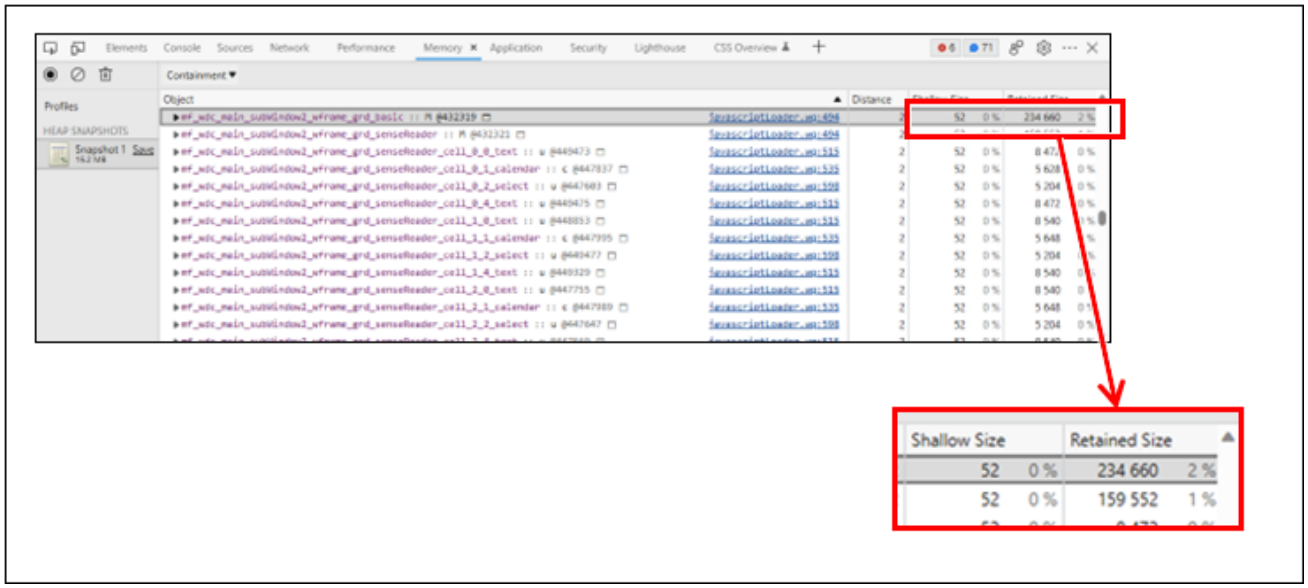


Heap 스냅 샷으로 GridView의 메모 사용량을 확인할 수 있습니다.

42.1.1.1. senseReader="false"

GridView (`id="mf_wdc_main_subWindow2_wframe_grd_basic"`) 개체가 사용하는 Retained Size의 값이 약 234kb 임을 알 수 있습니다. Retained Size는 가비지 컬렉션이 해당 개체를 제거할 때 반환될 수 있는 Heap 메모리의 크기입니다.

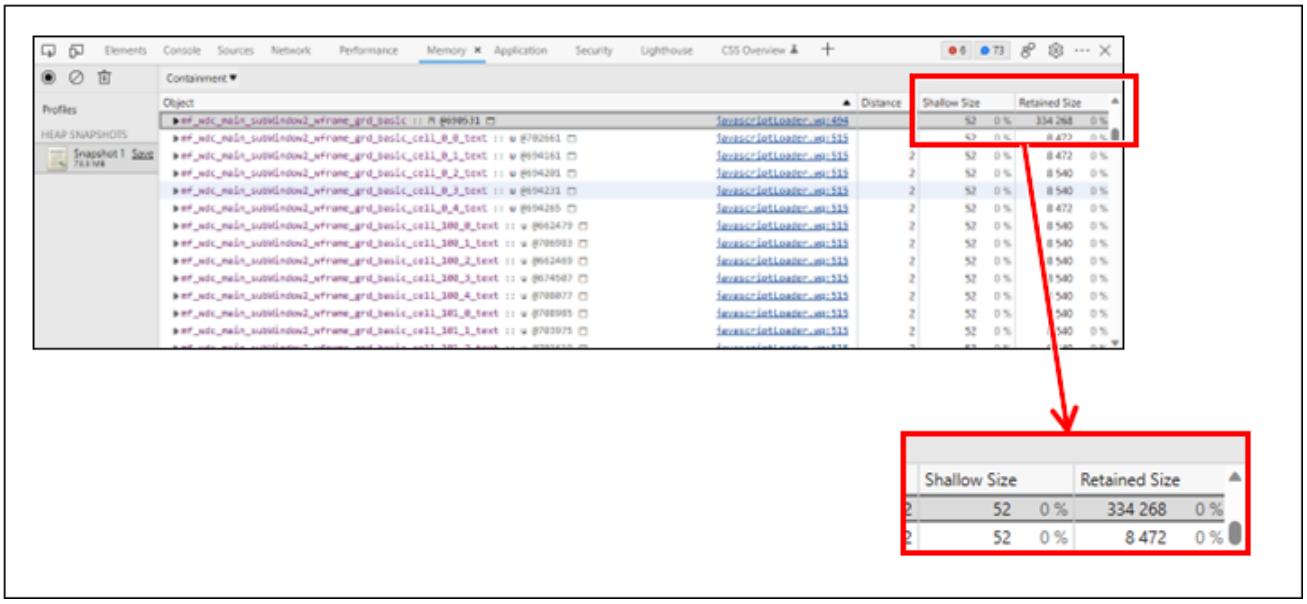
그림 42-3 Heap 스냅샷 (senseReader="false")



42.1.1.2. senseReader="true"

senseReader="true"인 경우에는 동일한 GridView 컴포넌트 개체가 사용하는 Retained Size의 값이 약 334kb임을 알 수 있습니다. 즉, senseReader="false"인 경우와 비교할 때, Heap 메모리를 42% 정도 더 사용합니다.

그림 42-4 Heap 스냅샷 (senseReader="true")



42.1.2. DOM 개체 수

전역 변수로 생성된 GridView 컴포넌트와 관련된 DOM 개체 수를 확인해 보겠습니다. 개발자 도구의 Console 탭에서 아래의 스크립트를 사용하십시오 .

Code 42-1 개발자 도구 - Console 탭

```
Object.keys(window)
  .filter(x => x.startsWith("mf_wdc_main_subWindow2_wframe_grd_basic"))
  .length;
```

42.1.2.1. senseReader="false"

senseReader="false"인 경우에는 단 1개의 개체만 생성됩니다.

42.1.2.2. senseReader="true"

senseReader="true"인 경우에는, 5,002개의 GridView 컴포넌트와 관련된 WebSquare 컴포넌트 개체가 생성됩니다. senseReader="false"인 경우에는 1개가 생성되는 것과 비교하면 5,001개의 차이가 있습니다. 이 차이는 ***"행의 수(1,000) X 각 컬럼의 Input 컴포넌트 수 (5) + fakeInput(1) = 5001"***로 계산할 수 있습니다.

42.1.3. 메모리 사용량

브라우저의 작업 관리자에서 메모리 사용량을 확인할 수 있습니다.

메모리

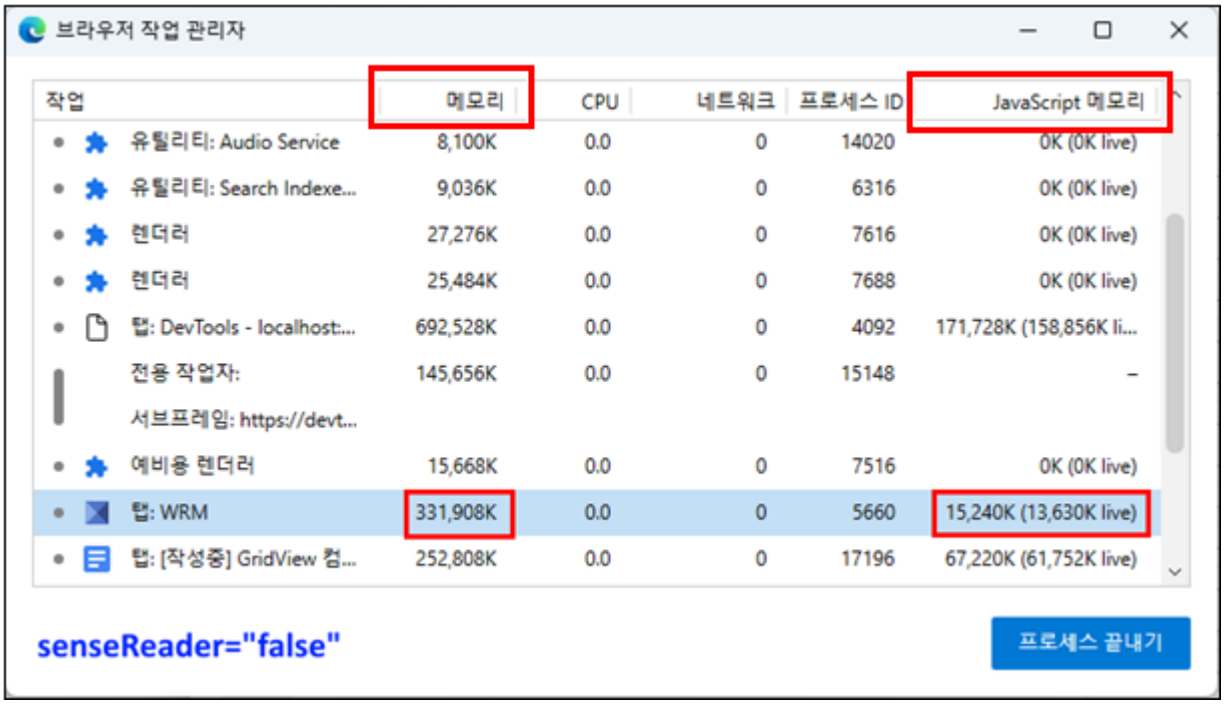
네이티브 메모리의 사용량을 보여주며 DOM 개체는 이 네이티브 메모리에 저장됩니다.

JavaScript 메모리

JavaScript Heap 메모리의 사용량을 보여줍니다. 괄호 안에 표시된 값은 페이지에서 도달 가능한 활성 개체의 메모리 사용량을 보여줍니다.

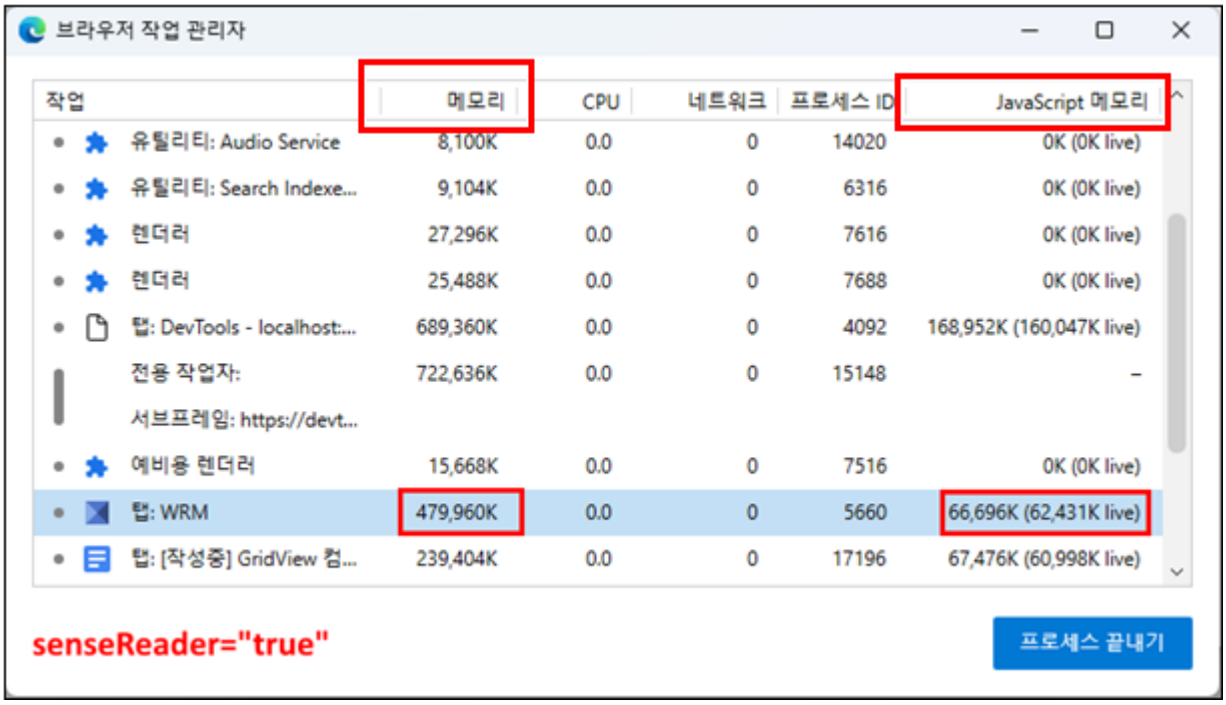
42.1.3.1. `senseReader="false"`

그림 42-5 브라우저 작업 관리자



42.1.3.2. senseReader="true"

그림 42-6 브라우저 작업 관리자



42.1.4. 결론

다음은 위의 예제를 비교한 표입니다. `senseReader="true"`인 경우, `senseReader="false"`와 비교하여 더 많은 리소스를 사용한다는 점을 알 수 있습니다.

Table 42-1 성능 비교

항목	senseReader="false"	senseReader="true"
Heap 메모리 (Retained Size)	234kb	334kb (약 1.5배 높음.)
DOM 개수	1	5,002
(네이티브) 메모리	311,908kb	479,960kb (약 1.5배 높음.)
JavaScript 메모리	13,630kb	62,431kb (약 4.5배 높음.)

위의 비교는 단순한 기본 예제를 테스트한 것으로 실제 프로젝트에서는 `senseReader="true"` 설정이 초래하는 영향도가 훨씬 클 수 있습니다. 수천 건 이상의 데이터가 GridView와 바인딩되거나 , 수십 개의 컬럼이 존재하거나, TabControl의 여러 탭에 GridView들이 존재할 수도 있습니다.

기술적인 측면에서 senseReader="true" 설정으로 인한 변화를 이해하고 다른 속성들과의 상호 작용을 확인한 후 `senseReader` 속성을 사용할 것을 권장합니다.

42.2 렌더링 방식 (drawType)

42.2.1. virtual 렌더링 (drawType="virtual")

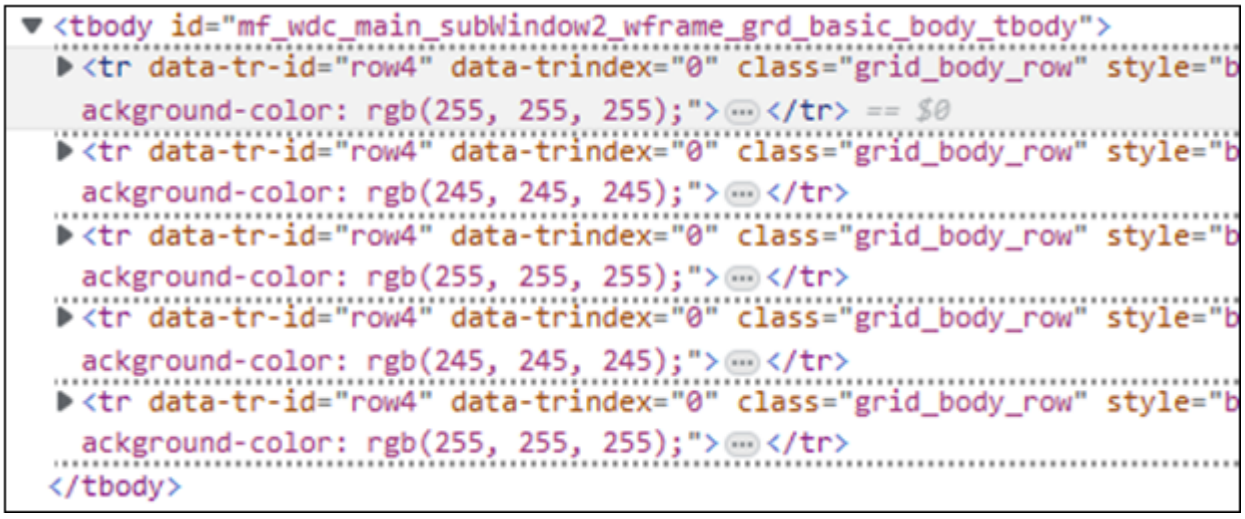
다음은 컬럼 5개와 행 100개로 구성된 GridView를 화면에 표시한 예시입니다. 현재 5개의 행이 브라우저에 출력되어 있습니다.

그림 42-7 GridView (컬럼 5개 X 행 100개)

	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05

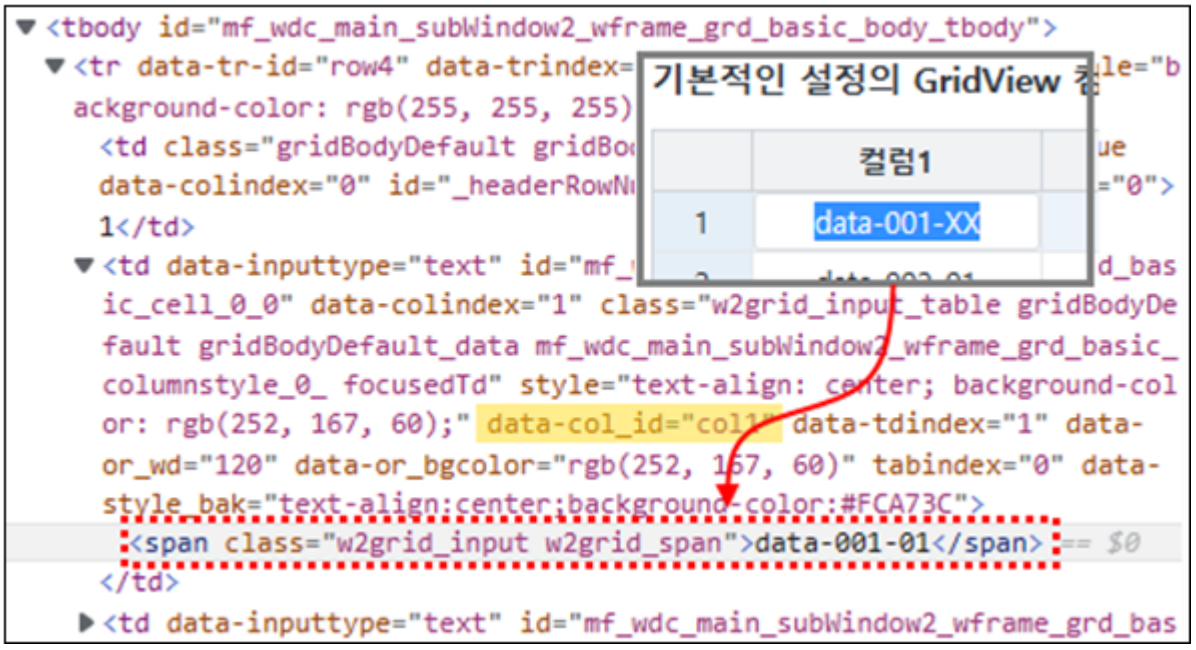
브라우저의 개발자 도구를 사용하여 렌더링 결과를 확인하면 <tbody> 태그 하위에는 현재 화면에 출력된 5개의 행수와 동일하게 <tr> 태그는 5개만 존재합니다. 스크롤 아래로 이동해도 <tr> 태그 개수는 5개로 유지됩니다. 각 <tr> 태그의 rowindex는 변경되지만 전체 <tr> 태그 개수는 5개로 유지됩니다. 이와 같은 렌더링 방식을 drawType="virtual" 설정을 통한 virtual 방식이라고 합니다.

그림 42-8 GridView 렌더링 결과



각 셀의 값은 <input> 태그가 아닌 태그 내에 존재합니다. gridView.column의 inputType에 따라 화면 렌더링에 적합한 DOM 개체들이 사용됩니다. 참고로 아래 예제에서 gridView.column의 inputType은 "text"입니다.

그림 42-9 〈tr〉 노드 확장



해당 셀 데이터를 편집하는 동안에 렌더링 상태는 변경되지 않습니다. 이는 셀 편집 시 해당 셀의 DOM 구성 자체가 변경되는 것이 아니라, 편집을 위한 〈input〉 태그 등 별도의 DOM 개체가 개발자가 지정한 컬럼 설정에 따라 해당 위치의 Z축 위로 적절히 이동하여 나타나는 것이기 때문입니다. F12 개발자 도구를 이용해서 이를 쉽게 확인해 볼 수 있습니다. 다음은 Z축 위치를 덮고 있는 〈input〉 태그의 좌표를 살짝 변경하여 우하단으로 약간 이동시킨 모습입니다.

그림 42-10 〈input〉 태그 좌표 이동 후

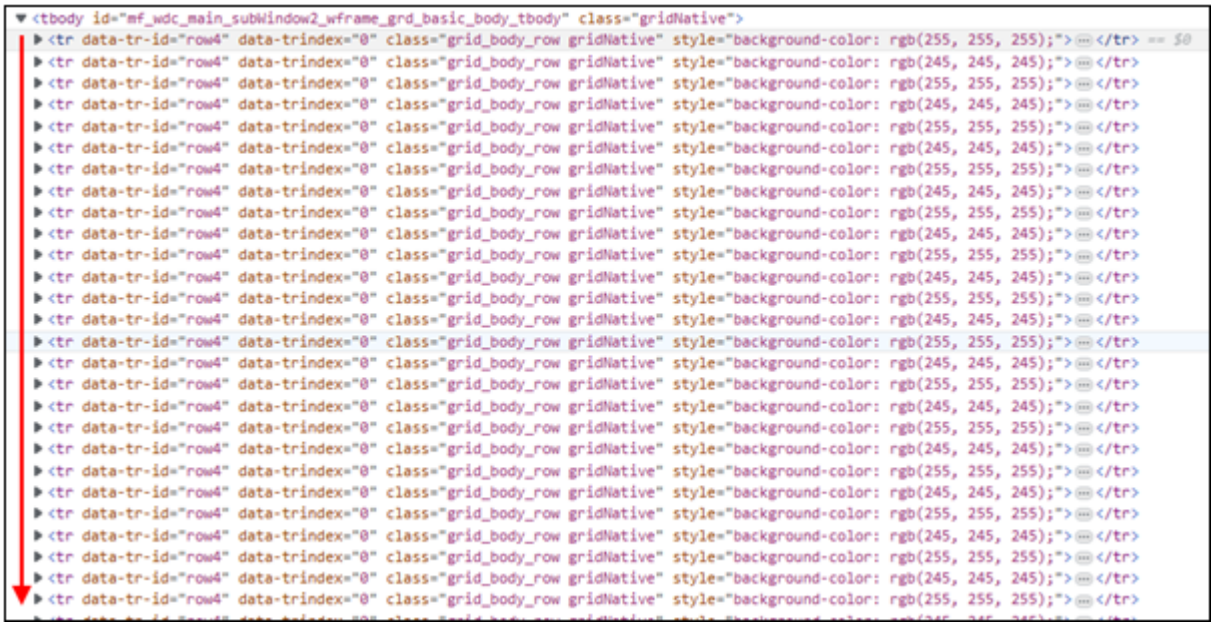
GridView의 이 같은 virtual 방식의 렌더링은 상대적으로 많은 대량의 데이터를 용이하게 관리할 수 있는 이점을 제공합니다. 불필요한 대량의 DOM 개체들을 생성하지 않기 때문에 페이징 기법을 사용하지 않고서도 웹 브라우저의 부하 없이 대량의 데이터를 다룰 수 있습니다. 보통 컬럼의 수가 많고 복잡한 편집 컴포넌트를 사용할 수록 DOM 개체에 의한 부하가 심해지지만, virtual 방식으로 렌더링할 경우 부하가 늘어는 것을 방지할 수 있습니다.

하지만 virtual 렌더링 방식의 단점도 있습니다. 웹 접근성 지원을 위한 스크린 리더 기능의 경우 시각 장애인에게 읽어줘야 할 대상이 왜곡될 가능성이 매우 높습니다. 일례로 <input> 태그로 인식되어야 할 셀이 태그로 인식될 수 있습니다.

42.2.2. native 렌더링 (drawType="native")

drawType="native" 설정을 사용하면 바인딩 된 데이터의 건수와 동일한 건수의 <tr> 태그를 생성합니다. 아래 그림을 보면 GridView아 바인딩된 전체 데이터 건수와 1:1로 대응하여 <tr> 태그가 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 42-11 drawType="native"



native 렌더링 방식은 virtual 렌더링 방식에 비해 브라우저에 가해지는 부하가 크고 무겁습니다. senseReader="true" 설정까지 적용하면 visibleRowNum="all" 설정을 적용한 것과 거의 동일한 수준의 영향을 줍니다. native 렌더링과 virtual 렌더링 방식의 차이는 virtual 렌더링 방식에서는 GridView의 높이가 자동으로 변경된다는 것입니다.

native 렌더링 방식 사용 시 고려할 점

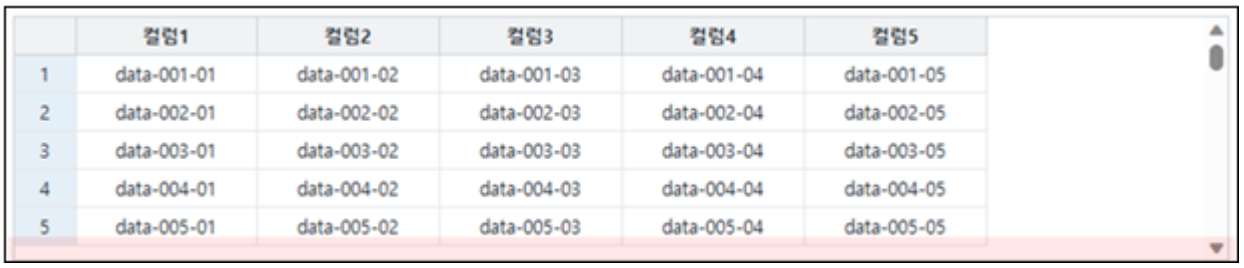
- 바인딩 된 데이터 건수가 많거나 senseReader="true" 설정이 적용된 경우 높은 부하를 감당해야 함
- 데이터를 편집하지 않는 읽기 전용 GridView 컴포넌트인 경우 권장
- 데이터를 편집해야 하는 GridView 컴포넌트인 경우, 바인딩 되는 데이터 건수를 가급적 적게 유지할 것을 권장
- GridView 대신 Generator 사용을 검토

native 렌더링 방식으로 해결할 수 있는 대표적은 상황은 아래와 같습니다.

(1) UI적인 측면의 불만을 해소해야 할 때

아래의 예시에서 보듯이 `drawType="virtual"` 설정을 적용할 경우 GridView 행 일부가 가려지는 경우가 발생합니다. 이 경우 native 렌더링 방식을 활용하는 것이 한 가지 해법이 될 수 있습니다.

그림 42-12 drawType="virtual"

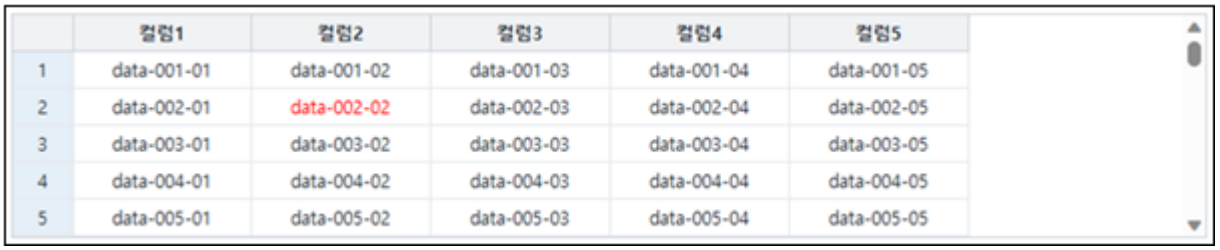


	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05

(2) 비-웹스퀘어적인 방법을 통한 GridView의 변경 사항을 유지

웹스퀘어 API가 아닌 (비-웹스퀘어적인) 방법을 통해 GridView를 변경하고, 이 변경 사항을 스크롤바 이동에 상관없이 유지해야 할 경우 `drawType="native"` 설정을 사용하여 해결할 수 있습니다.

다음은 Vanilla JS 코드를 실행하여 특정 셀의 색상을 변경한 경우입니다.

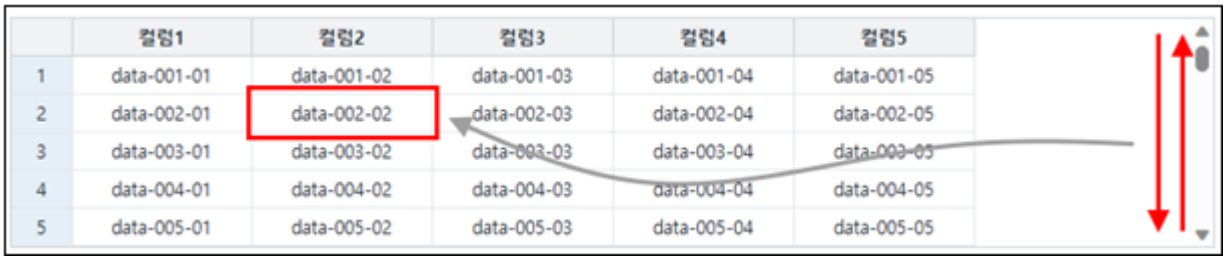


	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05

Code 42-2 Vanilla JS 코드

```
1  document.querySelector("#mf_wdc_main_subWindow2_wframe_grd_basic_cell_1_1")
2      .style
3      .setProperty("color", "red");
```

위와 같이 특정 셀의 색상을 변경한 후, 스크롤바를 내리고 다시 올리면 셀의 변경한 셀의 색상이 유지되지 않고 원래 색상으로 돌아오는 것을 볼 수 있습니다.



	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05

변경된 셀 색상을 유지하려면 GridView의 `setCellColor()` 함수를 사용하여 셀 색상을 변경해야 합니다.

Code 42-3 setCellColor() 사용 예

```
gridView1.setCellColor(1, 1, "red");
```

그러나 WebSquare에서 필요한 API를 지원하지 않거나, jQuery 또는 Vanilla JS 등을 직접 사용할 수밖에 없는 (특정 조건에서 새로운 DOM 구조를 직접 생성하여 삽입해야 하는 등의) 경우에는, `drawType="native"` 렌더링 방식을 사용하여 스크롤바 이동에 상관없이 GridView의 변경 사항을 유지할 수 있습니다.

43. TabControl의 탭 컨텐츠 렌더링 가이드

43.1 탭 컨텐츠 렌더링

TabControl을 포함하는 화면을 로딩할 경우, 첫 번째 탭은 항상 화면에 표시됩니다. TabControl이 여러 개의 탭을 포함할 경우, 첫 번째 탭을 제외한 나머지 탭들은 사용자가 열 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 즉, 탭이 4개 있을 때 사용자가 모든 탭을 열어보지 않는 경우가 존재할 수 있습니다. 혹은 탭이 20개 있을 경우, 대부분의 경우 일부 탭만 열어서 사용하고 20개 탭을 모두 여는 경우는 극히 적을 것입니다.

TabControl이 포함하고 있는 모든 탭을 초기에 렌더링할 경우 성능에 부담을 줄 수 있습니다. 초기 데이터 적재 측면에서도 사용하지 않을지도 모르는 데이터를 가져오기 위해 네트워크 대역폭을 낭비하고 로딩 시간을 크게 늘릴 수도 있기 때문입니다. 즉, 탭의 개수가 많고 탭 컨텐츠가 복잡할 경우, 사용하지 않을지도 모르는 탭들의 컨텐츠에 포함된 컴포넌트들을 대량으로 로딩하고 렌더링하고 이는 곧 성능 관련 문제로 이어질 수 있습니다.

특히 대량의 데이터를 사용하는 GridView를 포함하는 탭이 존재하거나, UDC 및 Generator 등 렌더링 비용이 상대적으로 높은 컴포넌트를 탭 컨텐츠가 포함할 경우, 렌더링으로 인한 부하는 더욱 증가합니다.

43.2 alwaysDraw

`alwaysDraw` 속성을 사용하면 TabControl이 포함하는 탭 컨텐츠의 렌더링 시점을 결정할 수 있습니다. TabControl이 포함된 화면이 처음 로딩될 경우, TabControl의 모든 탭 컨텐츠를 렌더링(`alwaysDraw="true"`)하거나 혹은 첫 번째 탭 컨텐츠만 렌더링(`alwaysDraw="false"`)할 수 있습니다. 첫 번째 탭 컨텐츠만 렌더링하는 경우, 나머지 탭 컨텐츠는 사용자 이벤트 혹은 스크립트 이벤트로 각 탭이 선택되는 시점에 해당 탭 컨텐츠가 렌더링됩니다.

`frameMode` 속성

TabControl의 <content> 태그의 `frameMode` 속성 설정에 따라 렌더링 방식이 일부 변경됩니다.

43.2.1. alwaysDraw="true"

다음은 TabControl에 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용하고, TabControl의 `<content>` 태그에 `alwaysDraw="true"` 및 `frameMode="wframe"` 설정을 적용한 경우입니다.

Table 43-1 적용 설정

	alwaysDraW	frameMode
TabControl	"true"	
TabControl - <content>	"true"	"wframe"

Code 43-1 alwaysDraw="true" frameMode="wframe"

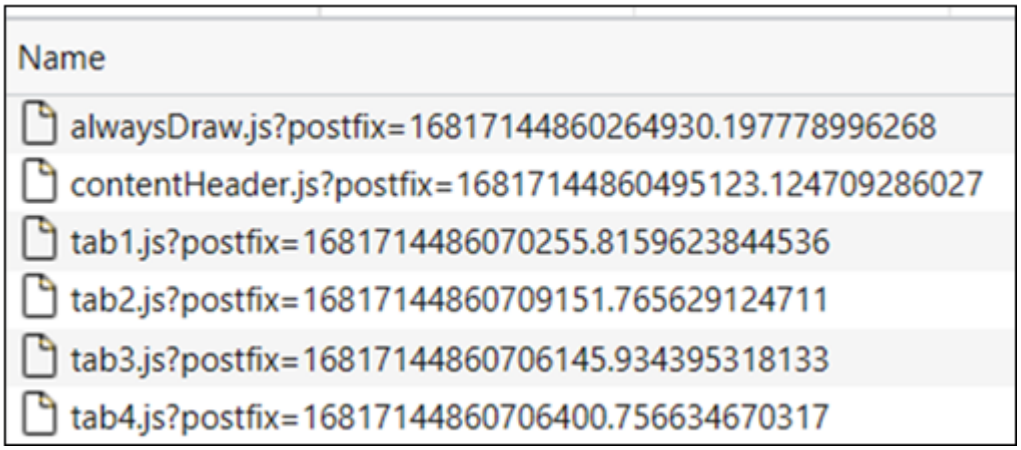
```
<w2:tabControl id="tac_main" alwaysDraw="true" class="wq_tab">
    <w2:tabs id="tabs1" label="탭1" />
    <w2:tabs id="tabs2" label="탭2" />
    <w2:tabs id="tabs3" label="탭3" />
    <w2:tabs id="tabs4" label="탭4" />
    <w2:content id="content1"
        alwaysDraw="true" frameMode="wframe" src="/…/tab1.xml" />
    <w2:content id="content2"
        alwaysDraw="true" frameMode="wframe" src="/…/tab2.xml" />
    <w2:content id="content3"
        alwaysDraw="true" frameMode="wframe" src="/…/tab3.xml" />
    <w2:content id="content4"
        alwaysDraw="true" frameMode="wframe" src="/…/tab4.xml" />
</w2:tabControl>
```

위의 코드를 적용하여 예제 페이지를 로딩한 직후, 아무런 추가 작업도 수행하지 않고 F12 개발자 도구를 열어보겠습니다. Elements 탭을 확인하면, alwaysDraw="true" 설정을 적용했기 때문에 다음과 같이 모든 탭 컨텐츠가 렌더링된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 43-1 초기 렌더링 결과

또한 F12 개발자 도구에서 Network 탭을 확인해보면 다음과 같이 동시에 관련된 모든 JS 파일들이 다운로드 되는 것을 확인할 수 있습니다. (SP5 기준)

그림 43-2 다운로드된 JS 파일 목록



하지만 실제 프로젝트에서는 위의 예제처럼 탭 컨텐츠가 소수의 단순한 컴포넌트만 포함하는 경우는 별로 없습니다. 수많은 컴포넌트들이 대량의 데이터와 함께 복잡하게 구성되어 있거나, WFrame이 여러 단계에 걸쳐 네스팅되어 존재하는 경우도 많습니다

43.2.2. `alwaysDraw="false"` (기본 값)

`alwaysDraw="false"` 설정을 적용할 경우, 첫 번째 탭 컨텐츠만 렌더링되고 나머지 탭의 컨텐츠들은 사용자 이벤트나 스트립트 이벤트로 해당 탭을 선택할 경우 렌더링됩니다. 또한 TabControl의 <content> 태그의 `frameMode` 속성 설정에 따라 렌더링 방식이 추가로 변경됩니다.

TabControl의 `<content>` 태그의 `frameMode` 속성으로 아래와 같은 세 가지 값을 지정할 수 있습니다.

Table 43-2 `frameMode` 옵션 설명

옵션	사용 프레임	비고
`"iframe"`	IFrame	비권장.
`"wframe"`	WFrame	`alwaysDraw` 속성 설정에 따라 탭 컨텐츠의 렌더링 동작이 결정됨.
`"wframePreload"`	WFrame	초기 화면 로딩 시, 첫 번째 탭을 제외한 나머지 탭의 컨텐츠에 속하는 JS 파일을 로딩하고 개체도 생성. 단, 렌더링은 수행하지 않음. (주의! 탭 컨텐츠 `scwin.onpageload()` 이벤트 핸들러는 실행되지 않음.)

WFrameMode

SP4 이후 부터는 탭 내부의 구성이 극히 단순한 경우를 제외하면, `<content>` 태그의 `frameMode` 속성은 대부분의 경우 `"wframe"` 또는 `"wframePreload"`로 설정합니다.

43.2.2.1. frameMode="wframe"

다음은 TabControl에 alwaysDraw="false" 설정을 적용하고, TabControl의 <content> 태그에 alwaysDraw="false" 및 frameMode="wframe" 설정을 적용한 경우입니다.

Table 43-3 적용 설정

	alwaysDraWFrameMode	frameMode
TabControl	"false"	
TabControl - <content>	"false"	"wframe"

Code 43-2 alwaysDraw="false" frameMode="wframe"

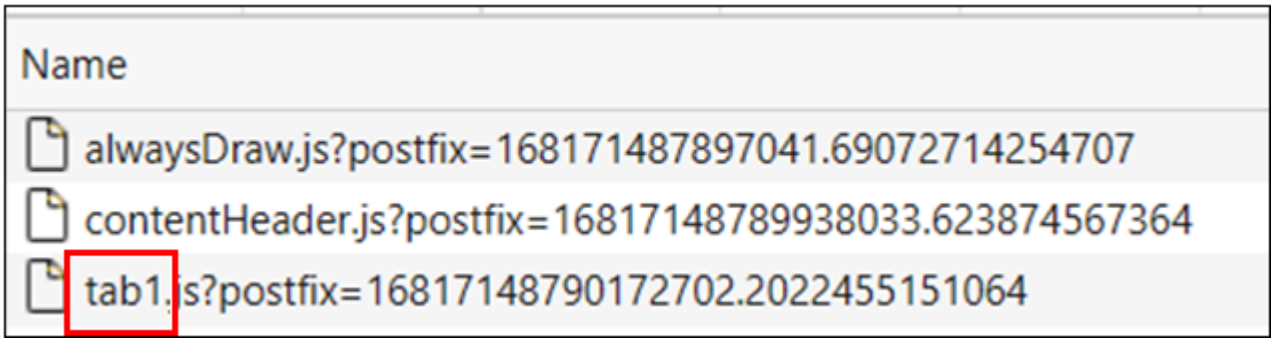
```
<w2:tabControl id="tac_main" alwaysDraw="false" class="wq_tab">
    <w2:tabs id="tabs1" label="탭1" />
    <w2:tabs id="tabs2" label="탭2" />
    <w2:tabs id="tabs3" label="탭3" />
    <w2:tabs id="tabs4" label="탭4" />
    <w2:content id="content1"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframe" src="/…/tab1.xml" />
    <w2:content id="content2"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframe" src="/…/tab2.xml" />
    <w2:content id="content3"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframe" src="/…/tab3.xml" />
    <w2:content id="content4"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframe" src="/…/tab4.xml" />
</w2:tabControl>
```

위의 코드를 적용하여 예제 페이지를 로딩한 직후, 아무런 추가 작업도 수행하지 않고 F12 개발자 도구를 열어보겠습니다. Elements 탭을 확인하면, alwaysDraw="false" 설정을 적용했기 때문에 첫 번째 탭 컨텐츠만 렌더링 된 것을 확인할 수 있습니다. 두 번째 이후의 탭의 내용들은 모두 비어 있습니다.

그림 43-3 초기 렌더링 결과

또한 F12 개발자 도구에서 Network 탭을 확인해보면 TabControl이 포함된 페이지와 첫 번째 탭의 JS 파일들만 다운로드된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 43-4 다운로드된 JS 파일 목록

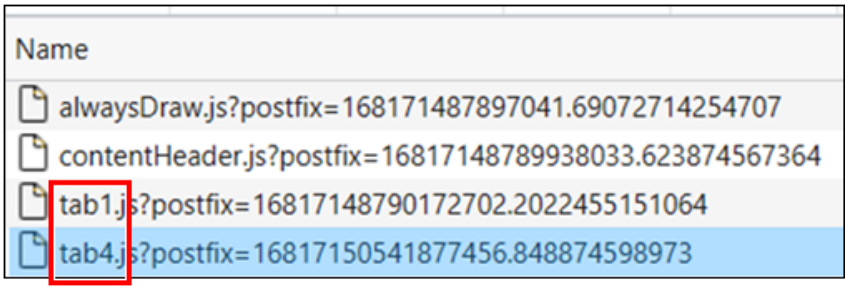


마우스로 네 번째 탭을 클릭한 후 (즉, 네 번째 탭을 최초로 선택한 후), 다시 F12 개발자 도구의 Elements 탭을 확인해 보겠습니다. 방금 선택한 네 번째 탭이 추가적으로 렌더링 된 것을 볼 수 있습니다.

그림 43-5 네 번째 탭 선택 후 화면 렌더링 결과

또한 F12 개발자 도구의 Network 탭을 확인하면 네 번째 탭의 JS 파일이 다운로드 된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 43-6 다운로드된 JS 파일



43.2.2.2. frameMode="wframePreload"

다음은 TabControl에 alwaysDraw="false" 설정을 적용하고, TabControl의 <content> 태그에 alwaysDraw="false" 및 frameMode="wframePreload" 설정을 적용한 경우입니다.

Table 43-4 적용 설정

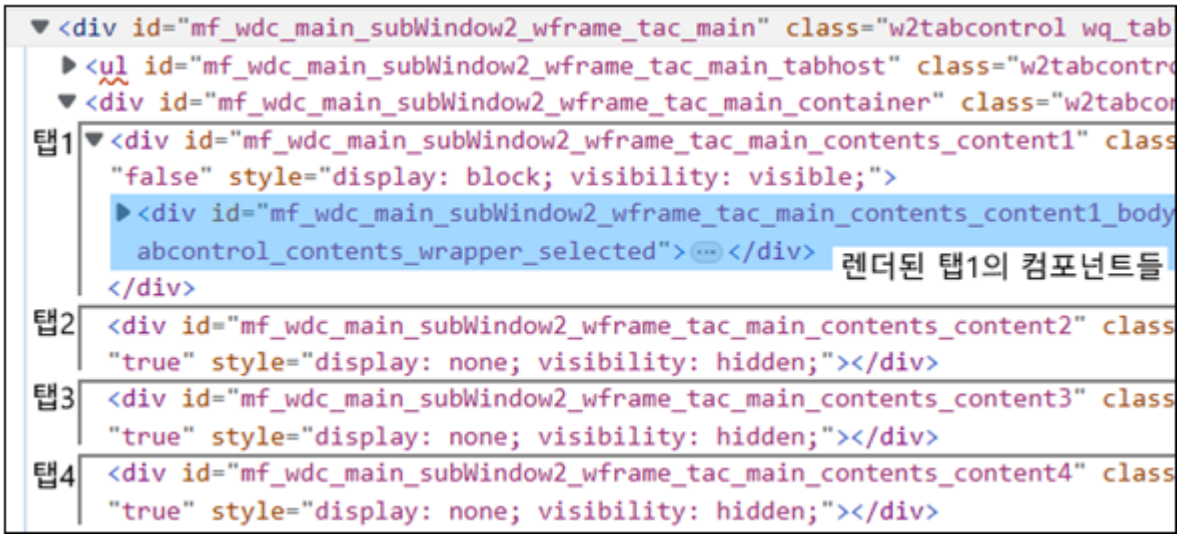
	alwaysDraWFrameMode	frameMode
TabControl	"false"	
TabControl - <content>	"false"	"wframePreload"

Code 43-3 alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"

```
<w2:tabControl id="tac_main" alwaysDraw="false" class="wq_tab">
    <w2:tabs id="tabs1" label="탭1" />
    <w2:tabs id="tabs2" label="탭2" />
    <w2:tabs id="tabs3" label="탭3" />
    <w2:tabs id="tabs4" label="탭4" />
    <w2:content id="content1"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
        src="/…/tab1.xml" />
    <w2:content id="content2"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
        src="/…/tab2.xml" />
    <w2:content id="content3"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
        src="/…/tab3.xml" />
    <w2:content id="content4"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
        src="/…/tab4.xml" /></w2:tabControl>
```

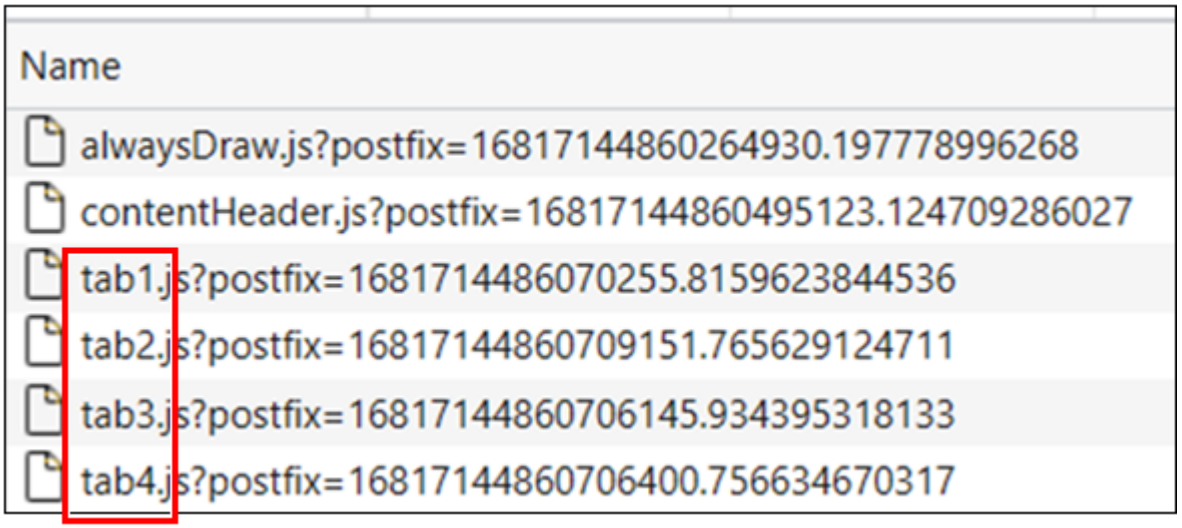
위의 코드를 적용하여 예제 페이지를 로딩한 직후, 아무런 추가 작업도 수행하지 않고 F12 개발자 도구를 열어보겠습니다. Elements 탭을 확인하면, alwaysDraw="false" 설정을 적용했기 때문에 첫 번째 탭 컨텐츠만 렌더링 된 것을 확인할 수 있습니다. 두 번째 이후의 탭의 내용들은 모두 비어 있습니다.

그림 43-7 초기 렌더링 결과



그런데 F12 개발자 도구에서 Network 탭을 확인해보면 동시에 관련된 모든 JS파일들이 다운로드된 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 아직 렌더링되지 않은 탭 컨텐츠의 JS 파일들이 다운로드되었스니다.

그림 43-8 다운로드된 JS 파일 목록



43.2.2.2.1. 탭 컨텐츠 렌더링과 객체 접근

`frameMode="wframePreload"`로 설정할 경우, 각 탭 컨텐츠는 아래와 같이 접근할 수 있습니다.

컴포넌트

접근 가능.

단, (`id` 호출 등을 통해) 컴포넌트에 직접적으로 접근하여 렌더링 작업을 할 수는 없음.

DataCollection

접근 가능.

컬럼 값을 설정할 수 있음.

탭을 선택할 경우, 탭이 렌더링되고, `ref` 속성으로 바인딩된 컴포넌트에 데이터가 정상적으로 출력됨.

scwin 객체 및 scwin 객체의 속성

접근 가능.

각 컴포넌트와 바인딩된 이벤트 핸들러 및 메소드도 접근 가능.

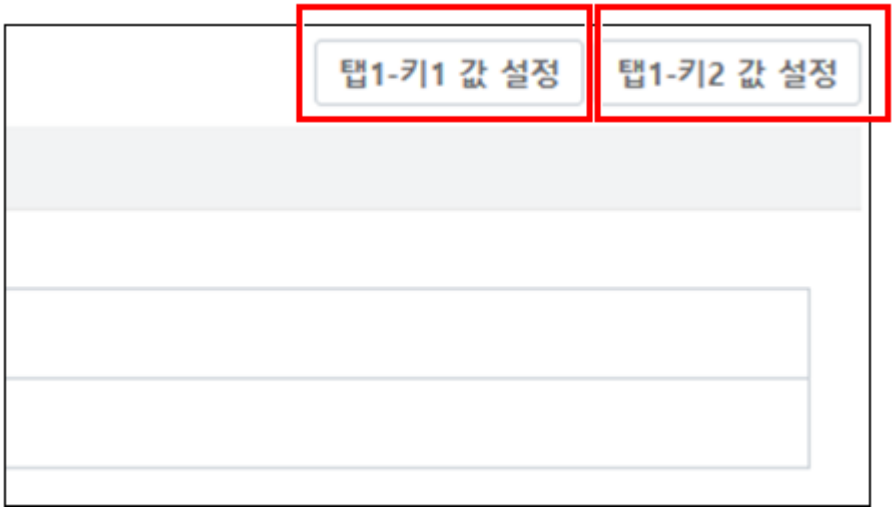
단, 이벤트 핸들러 내부에 컴포넌트에 직접적으로 접근하는 코드가 존재할 경우, 이벤트 핸들러 및 메소드를 호출하면 오류가 발생.

43.3 frameMode="wframe"

탭의 컨텐츠가 렌더링되지 않은 경우, 해당 탭의 컨텐츠를 구성하고 있는 컴포넌트 등에 접근할 수 없습니다.

예제 페이지에 다음과 같이 두 개의 버튼을 구성하여 테스트 해보겠습니다. 이 버튼들을 클릭하면 **탭1**과 **탭2**에 존재하는 InputBox 컴포넌트에 임의의 값이 설정됩니다.

그림 43-9 **탭1**과 **탭2**에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 예제



두 버튼의 `onclick` 이벤트 핸들러를 아래와 같이 구현합니다.

Code 43-4 탭1과 탭2에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 코드

```
1  // 탭1-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
2  scwin.btn_tab1SetVal_onclick = function (e) {
3      const tabs1 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs1"));
4      tabs1.ipt_key1.setValue("탭1-키1 값을 설정합니다.");
5  };
6
7
8  // 탭2-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
```

```
9  scwin.btn_tab2SetVal_onclick = function (e) {
10     const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
11     tabs2.ipt_key1.setValue("탭2-키1 값을 설정합니다.");
12 };
```

예제 페이지를 새로 고침한 후, 아무런 작업을 수행하지 않고 두 버튼을 차례로 클릭하면 `alwaysDraw` 및 `frameMode` 설정에 따라 아래와 같이 동작합니다.

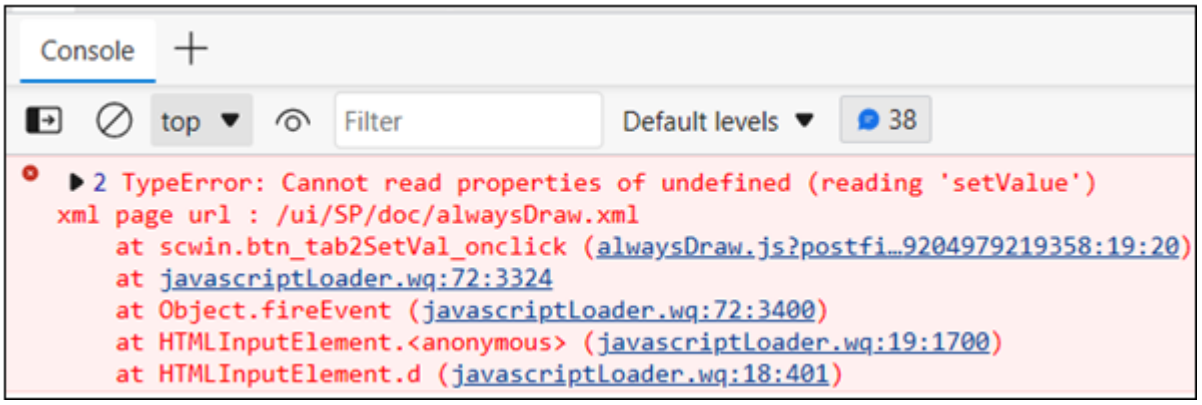
`alwaysDraw="true" frameMode="wframe"`

탭1-키1 값 설정 및 **탭2-키1 값 설정** 두 버튼 모두 정상적으로 동작합니다.

`alwaysDraw="false" frameMode="wframe"`

탭1-키1 값 설정 버튼은 정상적으로 동작하지만, **탭2-키1 값 설정** 버튼을 클릭할 경우 다음과 같은 오류가 발생합니다.

그림 43-10 **탭2-키1 값 설정** 버튼을 클릭할 경우



위의 오류가 발생하는 이유는 두 번째 탭 컨텐츠가 아직 렌더링되지 않았고, 그 결과 탭 컨텐츠를 구성하는 컴포넌트들의 인스턴스도 아직 생성되지 않았기 때문입니다. 즉, `setValue()` 메소드를 제공해야 할 `ipt_key1` 컴포넌트가 아직 인스턴스화 되지 않은 상태(undefined)이므로 위와 같은 오류가 발생하게 됩니다.

하지만, 두 번째 탭을 클릭한 후, **탭2-키1 값 설정** 버튼을 클릭하면 오류가 나타나지 않습니다.

43.4 frameMode="wframePreload"

다음은 TabControl에 `alwaysDraw="false"` 설정을 적용하고, TabControl의 `<content>` 태그에 `alwaysDraw="false"` 및 `frameMode="wframePreload"` 설정을 적용한 경우입니다.

Table 43-5 적용 설정

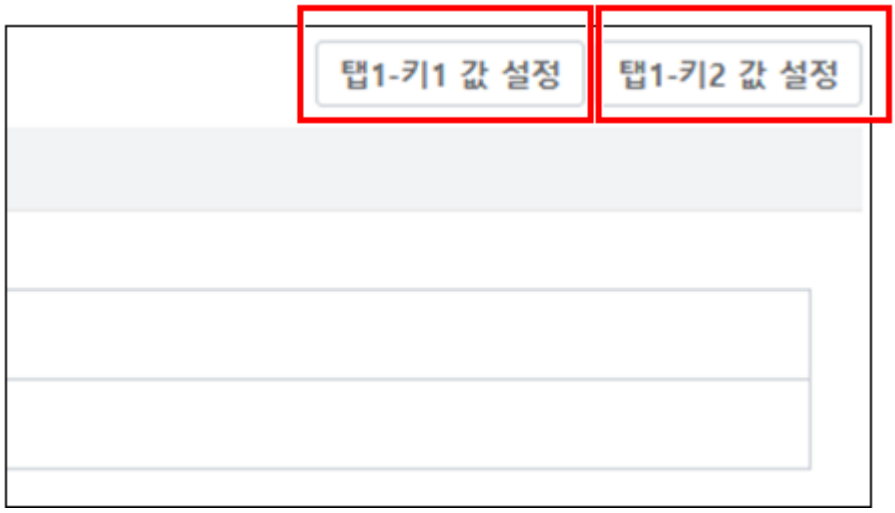
	alwaysDraWFrameMode	frameMode
TabControl	"false"	
TabControl - <content>	"false"	"wframePreload"

Code 43-5 alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"

```
<w2:tabControl id="tac_main" alwaysDraw="false" class="wq_tab">
    <w2:tabs id="tabs1" label="탭1" />
    <w2:tabs id="tabs2" label="탭2" />
    <w2:tabs id="tabs3" label="탭3" />
    <w2:tabs id="tabs4" label="탭4" />
    <w2:content id="content1"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
        src="/…/tab1.xml" />
    <w2:content id="content2"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
        src="/…/tab2.xml" />
    <w2:content id="content3"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
        src="/…/tab3.xml" />
    <w2:content id="content4"
        alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
        src="/…/tab4.xml" /></w2:tabControl>
```

예제 페이지에 다음과 같이 두 개의 버튼을 구성하여 테스트 해보겠습니다. 이 버튼들을 클릭하면 **탭1**과 **탭2**에 존재하는 InputBox 컴포넌트에 임의의 값이 설정됩니다.

그림 43-11 **탭1**과 **탭2**에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 예제



두 버튼의 onclick 이벤트 핸들러를 아래와 같이 구현합니다.

Code 43-6 탭1과 탭2에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 코드

```
// 탭1-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
scwin.btn_tab1SetVal_onclick = function (e) {
    const tabs1 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs1"));
    tabs1.ipt_key1.setValue("탭1-키1 값을 설정합니다.");
};


// 탭2-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
scwin.btn_tab2SetVal_onclick = function (e) {
    const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
    tabs2.ipt_key1.setValue("탭2-키1 값을 설정합니다.");
};
```

'**탭2-키1 값 설정**' 버튼을 클릭해보면 다음과 같이 43.3 frameMode="wframe"에서 발생했던 것보다 더 긴 내용의 오류가 발생합니다.

그림 43-12 **탭2-키1 값 설정** 버튼을 클릭할 경우

단, 다음과 같이 DataCollection에 접근하여 컬럼 값을 설정하면 오류가 발생하지 않습니다.

Code 43-7 탭1과 탭2에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 코드 (변경 후)

```
// 탭1-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
scwin.btn_tab1SetVal_onclick = function (e) {
    const tabs1 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs1"));
    tabs2.dma_map.set("key1", "탭2-키1 값을 설정합니다.");
};


// 탭2-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
scwin.btn_tab2SetVal_onclick = function (e) {
    const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
    tabs2.dma_map.set("key1", "탭2-키1 값을 설정합니다.");
};
```

43.4.1. 탭 컨텐츠는 렌더링되지 않았지만 컴포넌트에 접근은 가능한 상황

컴포넌트 자체에 접근은 가능하지만 렌더링에 관련된 작업은 불가능한 상태를 살펴보겠습니다. 다음과 같이 '**탭2-키1 값 설정**' 버튼 클릭 이벤트 핸들러 코드를 수정하여 F12 개발자 도구의 Console 탭을 살펴보겠습니다.

```
// 탭2-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
scwin.btn_tab2SetVal_onclick = function (e) {
    const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
    console.log(tabs2.ipt_key1);
};
```

아래와 같은 출력이 나타나고, 이는 두 번째 탭의 `ipt_key1` 컴포넌트의 인스턴스는 정상적으로 생성되었다는 것을 의미합니다. 즉, 두 번째 탭이 렌덩링되기 전이지만, 두 번째 컴포넌트에 포함된 컴포넌트에 접근은 가능합니다.

그림 43-13 options 및 render 속성

위 결과 이미지에서 options과 render 속성을 볼 수 있습니다.

비공개 속성

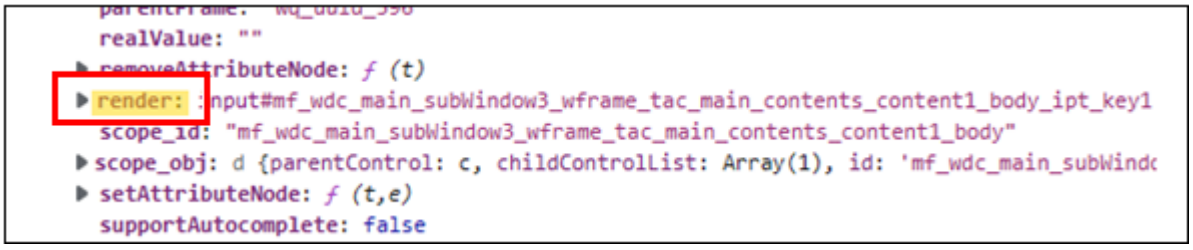
options과 render 속성은 비공개입니다. 공통 개발자와 같이 핵심적인 WebSquare 사용자들에게 보다 자세한 설명을 드리기 위한 목적으로만 언급됩니다.

options 속성에는 개발자가 컴포넌트를 작성하면서 지정한 각종 속성 값들이 저장됩니다. 위의 이미지를 살펴보면 frameMode="wframePreload"로 설정된 상태에서도 options 속성이 그 내용과 함께 정상적으로 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

현재 render 속성에는 null 참조가 할당되어 있기 때문에 컴포넌트 자체에 접근은 가능하지만 렌더링에 관련된 작업은 불가능합니다. 즉, 내부적으로 options 속성에 접근하는 기능들은 정상적으로 동작하지만, render 속성에 접근하는 기능들은 대부분 오류가 발생합니다.

정상적인 경우, render 속성에는 해당 WebSquare 컴포넌트에 대응하는 실제 DOM 요소에 대한 참조가 저장됩니다. 다음과 같이 <input> 태그로 생성된 DOM 요소에 대한 참조가 설정되어 있어야 합니다.

그림 43-14 render 속성이 정상적으로 설정된 상태



43.4.1.1. 예외 상황

렌더링이 되지 않은 상태에서 DOM 개체에 접근할 경우 오류가 발생합니다. 결국 null 상태인 DOM의 속성 등에 접근하는 셈이기 때문입니다.

하지만 오류는 발생하지 않지만 정상 동작하는 경우가 존재합니다.

Code 43-8 오류 발생하지만 정상 동작

```
const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
console.log(tabs2.ipt_key1.getValue());
tabs2.ipt_key1.setValue("탭2-키1 값을 설정합니다.")
tabs2.ipt_key1.setReadOnly(true);  // 오류는 발생하지만 정상 동작함.
tabs2.ipt_key1.setDisabled(true);  // 오류는 발생하지만 정상 동작함.
tabs2.ipt_key1.focus();
…등…
```

또한, 오류는 발생하지 않지만 정상 동작하지 않는 경우도 존재합니다.

Code 43-9 오류 없지만 정상 동작하지 않음

```
1  const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
2  console.log(tabs2.ipt_key1.getMandatory());
3  console.log(tabs2.ipt_key1.getDisplayFormat());
4  console.log(tabs2.ipt_key1.getAllowChar());
5  console.log(tabs2.ipt_key1.getReadOnly());
6  console.log(tabs2.ipt_key1.getRef());
7  console.log(tabs2.ipt_key1.getDisabled());
8  console.log(tabs2.ipt_key1.getID());
9  tabs2.ipt_key1.setMandatory(true);
10 tabs2.ipt_key1.show( “ ” );    // 오류는 없지만 정상 동작 안 함.
11 tabs2.ipt_key1.hide();      // 오류는 없지만 정상 동작 안 함.
12 tabs2.ipt_key1.setStyle("display", "none");  // 오류는 없지만 정상 동작 안 함.
13 …등…
```

43.4.1.2. 대안

현재 주어진 리소스를 최대한 활용하여 유효성 검사 등의 상황에서 활용할 수 있는 여지는 존재합니다. 예를 들어서, `frameMode="wframePreload"` 설정을 적용한 상태에서 아래의 방법으로 `ipt_key1` 컴포넌트의 유효성 검사를 수행할 수 있습니다.

1. 탭의 `ipt_key1` 컴포넌트에 접근합니다.
2. `ipt_key1.getMandatory()` 메소드로 필수 입력 컴포넌트 여부를 확인합니다.
3. 만약 `ipt_key1`이 필수 입력 컴포넌트라면, 값이 입력되어 있는지 확인해야 합니다.
4. 그러나 `ipt_key1.getValue()` 메소드는 사용할 수 없습니다. (탭이 아직 렌더링 되어 있지 않을 수도 있기 때문입니다.)
5. 이 경우, `ipt_key1.getRef()` 메소드로 바인딩 된 DataCollection 정보를 가져옵니다.
6. DataCollection 정보를 활용해서 값이 입력되었는지 여부를 확인합니다.

한계점

실제 프로젝트 현장에서 이런 로직을 구현하려면 전제 조건도 많고, WRM 등의 기존 공통 라이브러리가 이런 기능을 지원하는지 확인해야 합니다.

권장

가령 필수적으로 모든 컴포넌트와 DataCollection을 바인딩하여 데이터를 관리하는 것을 권장합니다. 비록 단 한 건의 항목이라도 이런 방식으로 관리하는 것이 복잡한 프로젝트일수록, 또 프로젝트 후반으로 갈수록 유리합니다. (최근 시작되는 신규 프로젝트에서는 모든 컴포넌트를 필수적으로 DataCollection과 바인딩하여 사용하는 추세입니다.)

43.5 주의할 점

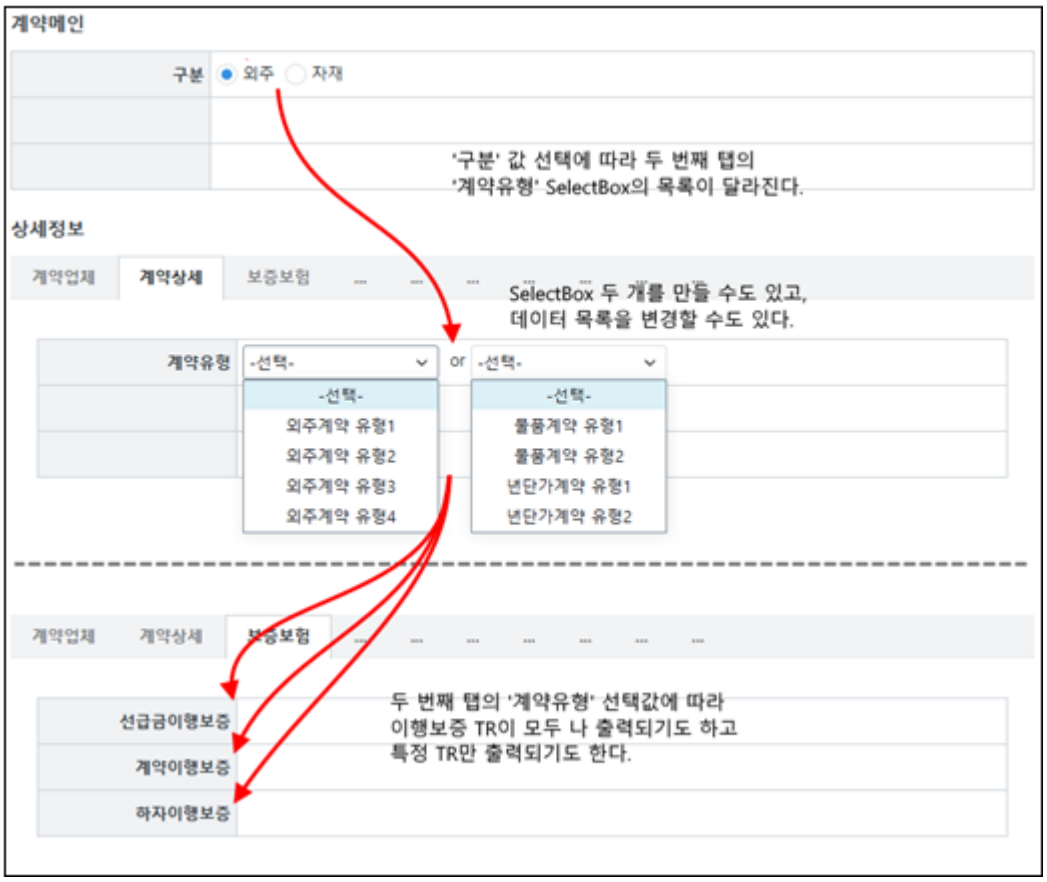
TabControl에 존재하는 탭의 개수, 각 탭들의 내용을 구성하는 수많은 컴포넌트들의 복잡도, 페이지 로딩 시 화면 구성을 위해 필요한 데이터 조회량 등을 감안하지 않고, 무조건 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용하는 것을 지양해야 합니다. TabControl에 존재하는 탭의 개수가 많고, 각 탭들을 구성하는 컴포넌트들의 복잡도가 높은 경우가 많습니다. 이 같은 경우 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용하면 구현은 간단하지만 성능이 저하될 수 있습니다.

43.5.1. 사례 1

상황

TabControl를 포함하고 있는 페이지를 로딩하면서 해당 페이지 및 TabControl의 각 탭을 구성하는 모든 컴포넌트들을 함께 초기화하고 기본 데이터를 동시에 적재하고자 하지만, 메인 영역과 특정 탭 간에 또는 다수의 탭 간에 UI/데이터 적인 상호관계가 존재하는 경우.

그림 43-15 화면 예시



일반적으로 SP4/SP5 기반의 WebSquare 화면 개발 시에는 페이지 로딩 시 호출되는 `scwin.onpageload()` 이벤트 핸들러에서 컴포넌트들의 구성을 초기화하고 기본 데이터를 적재하게 됩니다. 페이지 내부에 다수의 WFrame가 포함되어 있는 경우에도, 특별한 상황이 아니라면 부모 페이지에서 자식 WFrame 페이지의 컴포넌트 구성 등을 초기화하기보다는(비록 불가능한 것은 아니지만 않지만), 가급적 각 WFrame 페이지 자체의 `scwin.onpageload()` 이벤트 핸들러에서 스스로 필요한 컴포넌트들의 구성을 초기화하고 기본 데이터를 적재하는 경우가 많습니다. 원칙적으로는 본문에서 살펴본 TabControl의 각 탭들도 WFrame의 한 형태이므로 위와 같은 방식으로 각 탭들이 자체적인 `scwin.onpageload()` 이벤트 핸들러에서 필요한 컴포넌트들의 구성을 초기화하고 기본 데이터를 적재하면 됩니다. 그러나, 즉 렌더링 시점을 예상할 수 없는 상황에서는, 언급한 방식의 컴포넌트 구성 초기화가 곤란한 경우도 있습니다.

건설사에서 전자계약 업무에 사용되는 계약 상세 관리 페이지가 존재한다고 가정해보겠습니다. 이 페이지에는 주요 계약 정보를 담고 있는 메인 영역과 `alwaysDraw="false"` 설정이 적용된 10여개의 탭으로 이루어진 TabControl가 구성되어 있습니다. 계약 상세 정보를 편집하기 위해 특정 계약 건을 선택해 이 페이지를 열면 우선적으로 메인 영역

및 TabControl의 첫 번째 탭에 대한 컴포넌트 구성 및 기본 데이터 적재 작업이 수행될 것입니다. 그런데 하필이면 메인 영역의 '외주/자재' Radio 컴포넌트의 선택 값에 따라, 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox 컴포넌트의 선택 목록 데이터가 변경되고, 이 SelectBox 컴포넌트의 선택 값에 따라 세 번째 탭의 테이블 레이아웃에서 '보증증권' 관련 TR의 출력 토글된다고 가정해보도록 하겠습니다.

이런 경우 (아래의 사례는 구현 방식이나 프로젝트 내부에서 결정된 DataCollection 사용 표준 등에 따라 결과가 달라질 수는 있지만, 본문의 목적은 문제가 발생하는 상황을 이해하기 위한 것이므로 무시합니다.)

- 페이지를 로딩하면서 또는 페이지 로딩 직후 두 번째 탭을 선택하지 않고 메인 영역에서 '외주/자재' Radio 컴포넌트의 선택을 변경하면, 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox 컴포넌트 선택 목록 데이터를 (ID를 호출하여 직접적인 방식으로) 변경하려고 시도하다가 오류가 발생할 수 있습니다.
- 페이지 로딩 직후, 두 번째 탭을 선택하지 않고 세 번째 탭을 선택하면 세 번째 탭의 컴포넌트 구성 및 기본 데이터 적재 작업이 수행되면서 '보증증권' 관련 TR 토글 처리를 위해 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox 컴포넌트에 접근하게 됩니다. 이때 ID를 호출하여 직접적인 방식으로 접근 시 오류가 발생할 수도 있고, ID를 직접 호출하지 않더라도 두 번째 탭의 기본 데이터가 아직 적재되지 않아서 오동작을 하거나 오류가 발생할 수 있습니다.
- 데이터(DataCollection) 관점에서 위의 사례들에 대해 예외 처리를 하기 위해서는 탭의 렌더링 여부 상태와 관련 없이 필요한 동작을 수행할 수 있어야만 합니다. 특정 사례에서는 애당초 불가능한 경우도 있고, 메인 영역과 각 탭에 동일한 정보를 여러 벌 관리해야 할 수도 있습니다. 또는 AliasData… 시리즈의 DataCollection을 활용해야 할 수도 있어서 개발 난이도 및 업무 개발자 교육 수준이 높아지게 됩니다.
- 전체 10 개의 탭 중, 이런 식으로 다른 탭이나 메인 영역과 상호 작용이 필요한 몇 개의 탭들만 alwaysDraw 속성을 true로 지정할 수도 있습니다. 그러나 경험적으로 이렇게 안내할 경우, 나중에 확인해보면 대부분의 업무 개발자들이 모든 탭들에 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용 경우가 대부분입니다.

43.5.2. 사례 2

상황

프로젝트에서 합의된 UI/UX 표준에서 유효성 검사 수행 표준이 TabControl에 친화적이지 않은 경우.

건설사에서 전자계약 업무에 사용되는 계약 상세 관리 페이지가 존재한다고 가정해보겠습니다. 이 페이지에는 주요 계약 정보를 담고 있는 메인 영역과 `alwaysDraw="false"` 설정이 적용된 10여개의 탭으로 이루어진 TabControl가 구성되어 있습니다. 그리고 이번에도 메인 영역의 '외주/자재' Radio 컴포넌트의 선택 값에 따라, 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox 컴포넌트의 선택 목록 데이터가 변경되고, 이 SelectBox 컴포넌트의 선택 값에 따라 세 번째 탭의 테이블 레이아웃에서 '보증증권' 관련 TR의 출력이 토글된다고 가정해보도록 하겠습니다. 만약 프로젝트 내부 UI/UX 표준에서 '저장' 버튼이 TabControl의 각 탭마다 별도로 존재하는 것으로 합의되었다면 상대적으로 수월하게 유효성 검사를 수행할 수 있습니다. 특정 탭의 유효성 검사 수행 시, 다른 탭이나 메인 영역의 데이터를 검증하거나 컴포넌트에 접근할 필요성이 상대적으로 적기 때문입니다.

그림 43-16 화면 예시

그러나 이런 경우에도 본문의 예제와 같은 경우 세 번째 탭의 유효성 검사를 수행하려면 두 번째 탭의 컴포넌트 또는 데이터에 접근해야 할 수도 있습니다. 또한, 업무 개발자 측의 요구사항 중 두 번째 탭의 '계약유형' 값이 지정되지 않은 경우 ['보증증권' 정보를 설정하려면 '계약유형' 값을 지정해야 합니다.]라는 메시지를 출력한 다음, 자동으로 두 번째 탭으로 이동하고 '계약유형' SelectBox 컴포넌트에 포커스를 지정해야 하는 등의 요건이 존재한다면 난이도가 더욱 복잡해집니다.

그림 43-17 화면 예시

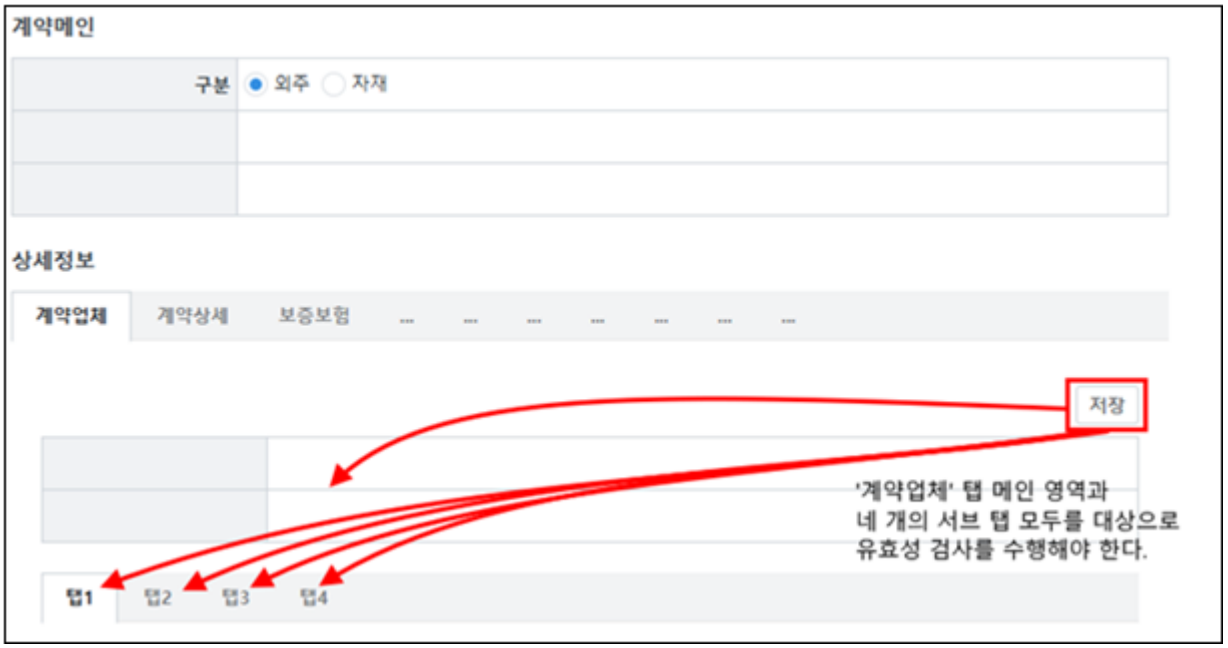
보통 프로젝트에서는 공통 개발자가 이런 유효성 검사 로직에 자동으로 대응할 수 있는 공통 유효성 검사 메소드를 요구 받는 경우가 많습니다. 물론 업무 개발자가 직접 대응한다고 하더라도 수월한 작업이 아닌 것은 당연합니다.

더 난감한 경우는 다음과 같이 프로젝트 내부 UI/UX 표준에서 '저장' 버튼이 메인 영역에 한 개만 존재하는 것으로 합의된 경우입니다.

그림 43-18 화면 예시

이에 대응하는 유효성 검사를 수행하려면 '**저장**' 버튼 클릭 시, 메인 영역과 10개의 모든 탭에 대해 유효성 검사를 수행해야 하는데, 이번에도 문제는 각각의 탭들이 이미 렌더링 완료된 상태인지, 또는 일부 탭만 렌더링이 완료된 상태인지, 그도 아니면 오직 첫 번째 탭만 렌더링이 완료된 상태인지 불분명하다는 점입니다. 결과적으로 유효성 검사 코드를 구현하기가 쉽지 않습니다. 다른 탭이나 메인 영역과 상호 작용이 필요한 일부 탭들은 여전히 사례 1에서 업급한 문제점까지 해결해야 함은 물론입니다. 극단적인 경우로 '저장' 버튼이 TabControl의 각 탭마다 별도로 존재하는 것으로 합의된다고 하더라도, 특정 탭 내부에 또 다시 자식 TabControl가 존재할 수 있고, 이는 결과적으로 '저장' 버튼이 메인 영역에 한 개만 존재하는 것으로 합의된 경우와 동일합니다.

그림 43-19 화면 예시



43.6 결론

특정 상황에서 TabControl의 `alwaysDraw="false"` 설정을 적용할 경우, 명백한 성능 향상 효과와 메모리 사용량 저하 효과를 기대할 수 있습니다. 그러나 실제 프로젝트 환경에서 극단적으로 복잡한 화면 구성을 구현할 때 `alwaysDraw="false"` 설정을 적용하면, 업무 개발자들의 구현 난이도를 크게 높이고, 심지어는 구현이 불가능 할 때도 있습니다. 따라서`alwaysDraw="false"` 설정은 아래 내용을 기준으로 주의해서 사용할 것을 권장합니다.

- 근본적으로 WebSquare에 최적화된 UI/UX 설계를 수행하는 것이 가장 중요합니다.
- 단순히 기술적인 측면만 강조하여 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용한 업무 개발자를 압박하는 것은 바람직하지 않습니다. (업무적으로 필요한 상황이 존재합니다.)
- 기본 시스템 레이아웃에 따라서 유연한 설계 방침을 적용하는 것도 한 방법입니다. 가령 TabControl나 WindowContainer 컴포넌트를 기반으로 메뉴-업무 페이지 레이아웃이 구성된 프로젝트에서는 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용하는 것을 엄격하게 피하도록 가이드하고, 단일 페이지(WFrame 기반) 방식으로 메뉴-업무 페이지 레이아웃이 구성된 프로젝트에서는 `alwaysDraw="true"` 설정 적용을 어느 정도 허용하는 것도 권장합니다.

44. 서버 프레임워크 연동 가이드

44.1 일반 원칙

웹스퀘어는 웹표준 RIA 솔루션으로써 데이터 연계는 기본적으로 웹브라우저와 웹서버 간의 HTTP Protocol을 기반으로한 통신방식을 준수합니다.

44.1.1. 표준 웹을 준수하는 데이터 구조와 통신 방식

- HTTP Protocol에서 제공하는 Text Data 기반의 통신방식을 지원하며, Ajax 기반의 통신 모듈을 제공합니다.
- 지원되는 통신 Data 구조는 일반적인 HTTP Protocol상에서 범용적으로 사용되는 XML, JSON, Plain Text, Request Parameter(key/value) 등의 구조를 기본적으로 모두 사용할 수 있으나, 가장 권장되는 것은 XML 구조입니다.
- 이하 XML 구조를 기준으로 설명합니다.
- 웹스퀘어가 강제하는 고정된 Format은 없으며, 임의의 표준 포맷을 정의하여 사용할 수 있습니다. (Well-Formed XML의 조건만 만족하면 됩니다.)
- 서버의 데이터 인터페이스 모듈 역시 고정된 모듈을 제공하고 있지 않으며, 정해진 표준 데이터 포맷을 처리할 수 있으면 어떤 형태로든 직접 구현하여 사용할 수 있습니다. (단, 기본적으로 HTTP Protocol 기반으로 연계할 수 있는 Web Application의 구조를 가져야 합니다.)
- 일반적으로 권장되는 데이터 연계와 관련된 시스템 구성은 J2EE기반의 Web Applicaton Server하에서 Web Applicaton Framework을 구성하여 웹스퀘어의 통신객체(Submission)와 표준포맷의 데이터를 교환하는 방식이 될 수 있습니다.

44.1.2. 웹스퀘어와 서버 간 데이터 변환

- 웹스퀘어 화면에서 일반적으로 사용되는 XML, JSON 등의 데이터 구조에 대하여 서버사이드에서 일반적으로 사용되는 데이터 구조체로의 데이터 변환 처리를 통하여 효과적인 데이터 연계 구조를 구성할 수 있습니다.
  - 웹스퀘어 화면 데이터 구조 : 표준 웹브라우저에서 표준 JavaScript로 접근가능한 데이터 Object - XML, JSON
  - 서버사이드의 데이터 구조 : J2EE기반 Web Application을 기준으로 볼 때, 일반적으로 데이터 구조체로 사용되는 Java Object - Collection(Map/List), VO(Java Beans)
- 상기에 기술한 웹스퀘어와 서버간의 데이터 변환을 수행하는 모듈이 서버단의 Web Application 구조에 포함되어 데이터 연계 시 변환처리를 수행하는 과정이 필요합니다.
  - 일반적인 MVC 기반의 Web Application Framework의 구조를 예시로,

    - Controller 영역에서 웹스퀘어 Submission으로부터 전달된 화면의 Request XML Data를 서버사이드의 Java Object 데이터 구조체로 변환

- View 영역에서 웹스퀘어 Submission으로 전달할 Response Java Object 데이터를 정해진 표준 포맷의 XML Data로 변환

44.1.3. 웹스퀘어 Adapter

- 일반적으로 널리 사용되는 MVC 기반의 OpenSource Web Application Framework과의 연동을 위하여 데이터 변환을 지원하는 WebSquare Add-on 모듈을 제공하며, 웹스퀘어 엔진 배포본에 포함되어 있습니다. (websquare_adapter_[version number].jar)
- 이 웹스퀘어 어댑터는 필수사항은 아니며, 필요에 따라 선택적으로 사용할 수 있습니다.
- 이하에 대표적인 범용 OpenSource Web Application Framework에 대하여 웹스퀘어 어댑터를 적용하여 데이터 변환 처리를 하기위한 내용을 설명합니다.
- 웹스퀘어 Adapter에서 사용되는 XML 표준 포맷

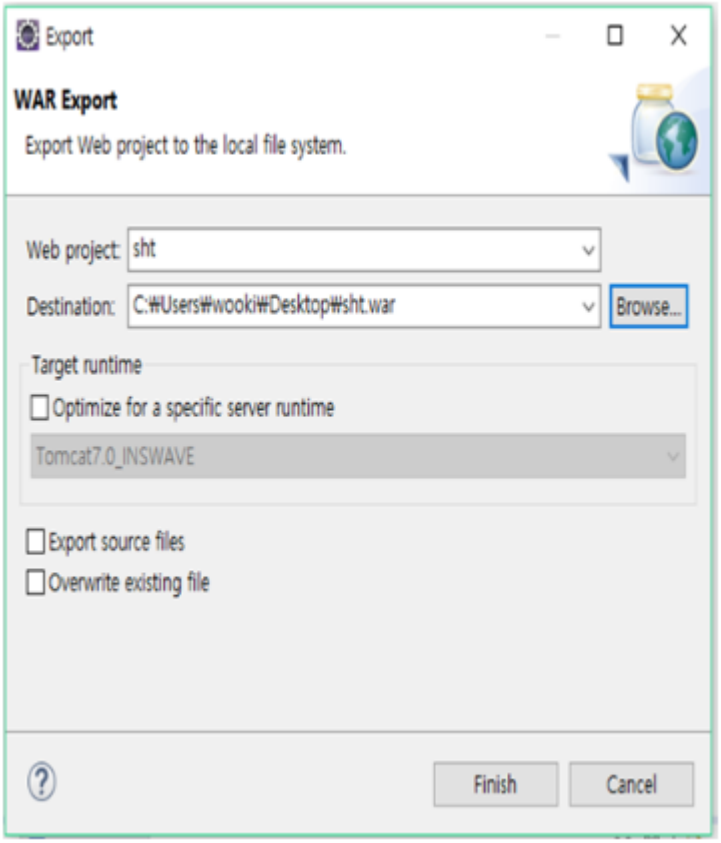
```
<map id="">
    <userid>honggildong</userid>
    <username>홍길동</username>
    <address>서울...</address>
    <age>17</age>

    <list id="phoneList">
        <map id="0">
            <title>집전화</title>
            <phoneNo>02-000-0000</phoneNo>
        </map>
        <map id="1">
            <title>핸드폰</title>
            <phoneNo>010-111-1111</phoneNo>
        </map>
    </list>
</map>
```

44.2 전자정부 프레임워크 연동

44.2.1. 배포

44.2.1.1. WAR 배포

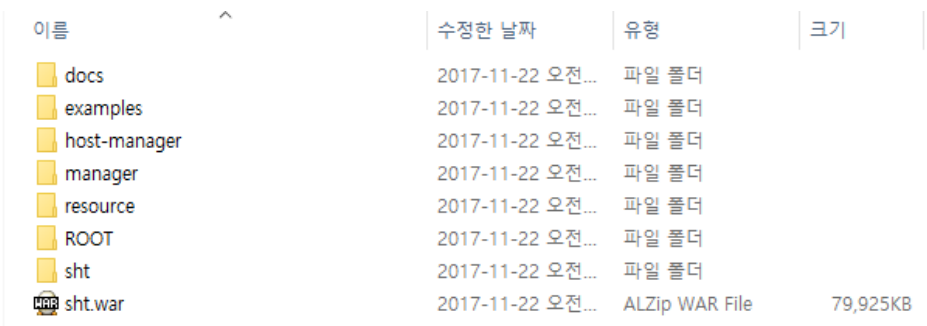
1. **[Export] - [WAR file]**을 선택합니다.



2. ***setenv.bat*** 파일을 생성한 후, 환경변수를 설정합니다.

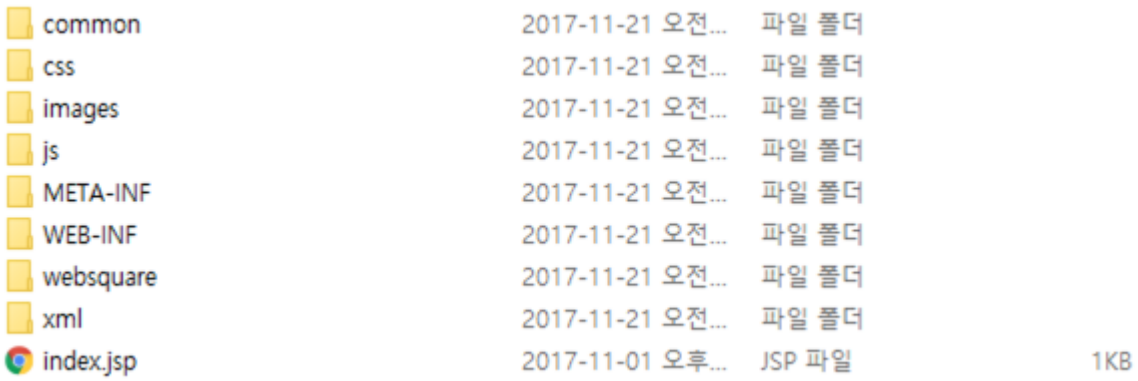
```
setenv.bat
set JAVA_HOME=C:\eGovFrameDev-3.5.1-32bit\jdk7_32\jdk1.7.0_80\bin
set JRE_HOME=C:\eGovFrameDev-3.5.1-32bit\jdk7_32\jre7
set JAVA_OPTS=-DWEBSQUARE_HOME=C:\eGovFrameDev-3.5.1-32bit\tomcat\apache-tomcat-7.0.82\webapps\resource\websquare_home
```

3. WAR 파일을 ***webapps*** 디렉토리에 넣고, 톰캣을 기동합니다.

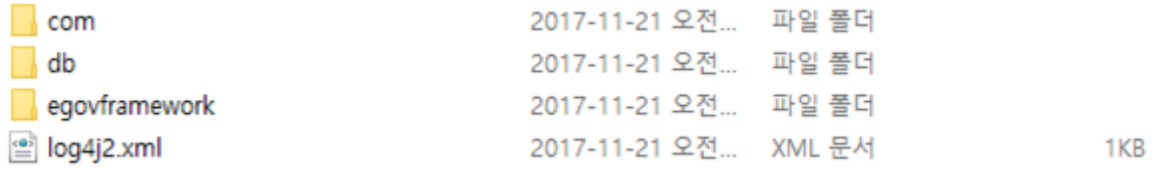


44.2.1.2. Exploded 배포

1. *C:₩eGovFrameDev-3.5.1-32bit₩workspace₩sht₩src₩main₩webapp* 디렉토리의 하위 디렉토리를 WAS 의 *webapp* 디렉터리에 넣습니다.



2. C:₩eGovFrameDev-3.5.1-32bit₩workspace₩sht₩target₩classes 디렉토리의 하위 디렉토리를 *WEB-INF* 의 *classes*에 넣고 톰캣을 기동합니다.



44.2.2. 어플리케이션 설정

44.2.2.1. 인코딩

1. *web.xml* 파일에 아래와 같이 encoding filter를 추가합니다.

```
<filter>
  <filter-name>encodingFilter</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
  <init-param>
    <param-name>encoding</param-name>
    <param-value>utf-8</param-value>
  </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>encodingFilter</filter-name>
  <url-pattern>*.do</url-pattern>
</filter-mapping>
```

44.2.2.2. Auto Deploy

1. *Server.xml* 파일의 설정을 변경합니다.

- `unpackWARs`: WAR 파일 자동 언팩 (`true`/`false`)
- `autoDeploy`: 자동 배포 (`true`/`false`)

```
<Host name="localhost"  appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">

  <!-- SingleSignOn valve, share authentication between web applications
       Documentation at: /docs/config/valve.html -->
  <!--
  <Valve className="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn" />
  -->

  <!-- Access log processes all example.
       Documentation at: /docs/config/valve.html
       Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -->
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
         prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"
         pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />

</Host>
```

44.2.3. DataSource 설정

1. Globals.properties에 각 DB에 맞는 JDBC 설정을 입력합니다.

```
# 운영서버 타입(WINDOWS, UNIX)
Globals.OsType = WINDOWS

# G4C 연결용 IP (localhost)
Globals.LocalIp = 127.0.0.1

# DB서버 타입(mysql,oracle,altibase,tibero) - datasource 및 sqlMap 파일 지정에 사용됨
#Globals.DbType = hsql
Globals.DbType = mysql
Globals.UserName=root
Globals.Password=

# maria
Globals.DriverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
Globals.Url=jdbc:mysql://localhost:3306/test

# MainPage Setting
Globals.MainPage = /cmm/main/mainPage.do
```

2. *context-datasource.xml* 파일에 각 DB에 맞는 JDBC 설정을 입력합니다.

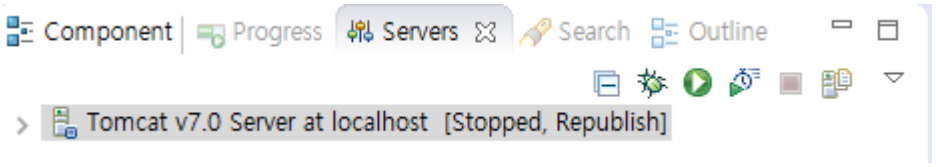
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
                        http://www.springframework.org/schema/jdbc  http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-4.0.xsd">

    <!-- 환경설정 기본정보를 globals.properties 에서 참조하도록 propertyConfigurer 설정 -->
    <bean id="propertyConfigurer"
        class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
        <property name="locations">
            <list>
                <value>classpath:/egovframework/egovProps/globals.properties</value>
                <!-- value>file:/product/jeus/egovProps/globals.properties</value-->
            </list>
        </property>
    </bean>

    <!-- datasource 설정(propertyConfigurer 활용) -->
    <alias name="dataSource-${Globals.DbType}" alias="dataSource" />
    <alias name="dataSource-${Globals.DbType}" alias="egov.dataSource" />

    <!-- mysql -->
    <bean id="dataSource-mysql" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
        <property name="driverClassName" value="${Globals.DriverClassName}"/>
        <property name="url" value="${Globals.Url}" />
        <property name="username" value="${Globals.UserName}"/>
        <property name="password" value="${Globals.Password}"/>
    </bean>
```

44.2.4. 로컬 개발 환경 설정

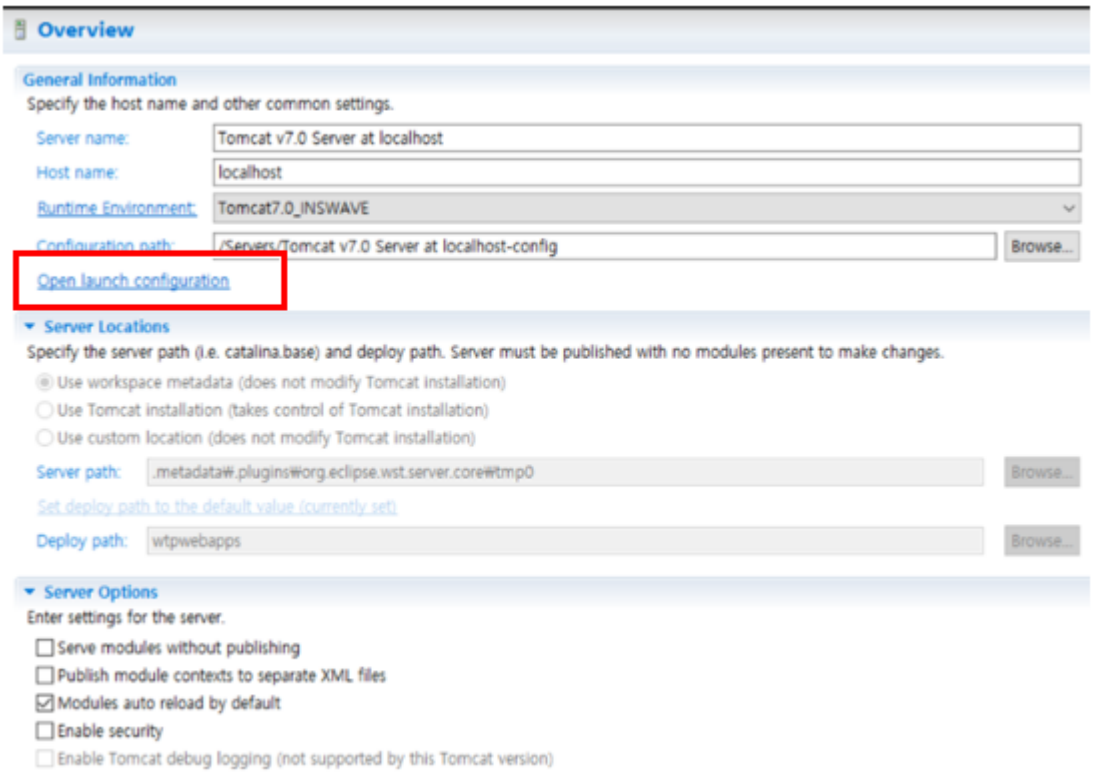
표준프레임워크 적용 후 아래와 같이 로컬 개발 환경을 설정하십시오.

44.2.4.1. WAS

1. 추가된 WAS를 더블클릭 합니다.



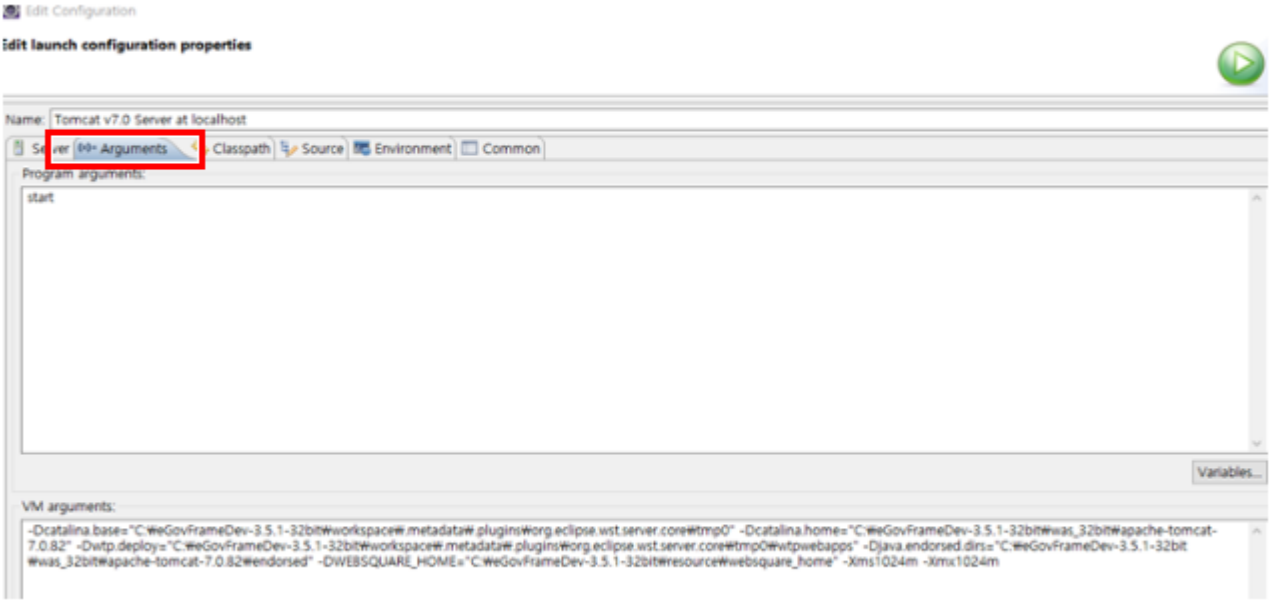
2. Open launch configuration을 클릭 합니다.



3. **VM Arguments**에 다음 옵션을 추가합니다. (setenv 파일의 JAVA_OPTS에 해당.)

Code 44-1 옵션 추가

```
1  DWEBSQUARE_HOME=“ websquare5_home 디렉토리경로 ”
```



44.2.4.2. *Web.xml*

1. ***web.xml*** 파일에 다음 내용을 추가합니다.

Code 44-2 설정 추가

```
<servlet>
    <servlet-name>websquareDispatcher</servlet-name>
    <servlet-class>websquare.http.DefaultRequestDispatcher</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>websquareDispatcher</servlet-name>
    <url-pattern>*.wq</url-pattern>
  </servlet-mapping>
```

```
<display-name>egovframework.sht</display-name>
<filter>
  <filter-name>encodingFilter</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
  <init-param>
    <param-name>encoding</param-name>
    <param-value>utf-8</param-value>
  </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>encodingFilter</filter-name>
  <url-pattern>*.do</url-pattern>
</filter-mapping>
<servlet>
  <servlet-name>websquareDispatcher</servlet-name>
  <servlet-class>websquare.http.DefaultRequestDispatcher</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>websquareDispatcher</servlet-name>
  <url-pattern>*.wq</url-pattern>
</servlet-mapping>
<context-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>
            classpath*:egovframework/spring/com/context-*.xml
    </param-value>
</context-param>
<listener>
  <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
<servlet>
  <servlet-name>action</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/config/egovframework/springmvc/*.xml</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>action</servlet-name>
  <url-pattern>*.do</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

44.2.4.3. Spring config

44.2.4.3.1. WebSquareAdapter 사용

1. WebSquareAdapter를 사용할 경우 Application 설정에 다음 내용을 추가합니다.

```
<bean
class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping"
          p:order="0"/>

<bean class="com.inswave.adapter.CustomRequestMappingHandlerAdapter"
          p:order="1">
    <property name="webBindingInitializer">
        <bean class="egovframework.com.cmm.web.EgovBindingInitializer" />
    </property>
    <property name="customArgumentResolvers">
        <list>
            <bean class="com.inswave.adapter.WebSquareArgumentResolver">
                <property name="uiAdapter">
                    <ref bean="wqAdapter" />
                </property>
            </bean>
        </list>
    </property>
</bean>

<bean id='wqAdapter' class="com.inswave.adapter.WqAdapter" />
<bean id='wqView' class="com.inswave.adapter.WqAdapterViewByMap" />

<bean class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver" p:order="2" />
```

```
<!-- 패키지 내 Controller, Service, Repository 클래스의 auto detect를 위한 mvc 설정 -->
<context:component-scan base-package="egovframework, com">
    <context:include-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Controller"/>
    <context:exclude-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Service"/>
    <context:exclude-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Repository"/>
</context:component-scan>

<bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping" p:order="0"/>

<bean class="com.inswave.adapter.CustomRequestMappingHandlerAdapter" p:order="1">
    <description>
     Spring에서 사용자가 등록한 Custom HandlerArgumentResolver의 우선순위가 Spring에서 기본으로 제공하는 Map을 처리하는 HandlerMethodArgumentResolver보다 낮다.
     즉, Custom Annotation을 이용하여 Map으로 사용자가 보낸 데이터를 받을때 이 작업을 위해 등록한 Custom HandlerArgumentResolver보다
     Spring에서 Map을 처리하는 HandlerMethodArgumentResolver를 먼저 만나기 때문에 사용자가 등록한 Custom HandlerArgumentResolver가 이를 처리할수 없다.
     이 부분을 구현하는 것은 Spring에서 제공하는 태그로만으로는 할 수가 없다. Spring에서 사용하는 클래스를 직접 커스터마이징 해야 한다.
    </description>
    <property name="webBindingInitializer">
        <bean class="egovframework.com.cmm.web.EgovBindingInitializer" />
    </property>
    <property name="customArgumentResolvers">
        <list>
            <bean class="com.inswave.adapter.WebSquareArgumentResolver">
                <property name="uiAdapter">
                    <ref bean="wqAdapter" />
                </property>
            </bean>
        </list>
    </property>
</bean>

<bean id='wqAdapter' class="com.inswave.adapter.WqAdapter" />
<bean id='wqView' class="com.inswave.adapter.WqAdapterViewByMap" />

<bean class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver" p:order="2" />
```

2. WebSquareAdapter를 사용할 경우 Application 설정에서 다음 내용을 수정합니다.

```
1  <!--    <mvc:annotation-driven/> --> <! -  주석처리 또는 삭제.-->
```

```
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver" p:order="2" />

<!-- 화면처리용 JSP 파일명의 prefix, suffix 처리에 대한 mvc 설정 -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver" p:order="3"
    p:viewClass="org.springframework.web.servlet.view.JstlView"
    p:prefix="/WEB-INF/jsp/" p:suffix=".jsp"/>
 <!-- 서블릿컨테이너상의 exception에 대한 오류 페이지를 연결하는 mvc 설정-->
<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleMappingExceptionResolver">
    <property name="defaultErrorView" value="cmm/error/egovError"/>
    <property name="exceptionMappings">
        <props>
            <prop key="org.springframework.dao.DataAccessException">cmm/error/dataAccessFailure</prop>
            <prop key="org.springframework.transaction.TransactionException">cmm/error/transactionFailure</prop>
            <prop key="egovframework.rte.fdl.cmmn.exception.EgovBizException">cmm/error/egovError</prop>
            <prop key="org.springframework.security.AccessDeniedException">cmm/error/accessDenied</prop>
        </props>
    </property>
</bean>

<!-- 로그인 체크가 필요한 URL과 로그인 여부를 체크해준다 -->
<mvc:interceptors>
    <mvc:interceptor>
        <mvc:mapping path="/cop/com/*.do"/>
        <mvc:mapping path="/cop/bbs/*Master*.do"/>
        <mvc:mapping path="/uat/uia/*.do"/>
        <mvc:exclude-mapping path="/uat/uia/actionLogin.do"/>
        <mvc:exclude-mapping path="/uat/uia/egovLoginUsr.do"/>
        <bean class="egovframework.com.cmm.interceptor.AuthenticInterceptor" />
    </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>

<!-- Annotation 을 사용하지 않는 경우에 대한 MVC 처리 설정 -->
<mvc:view-controller path="/cmmn/validator.do" view-name="cmmn/validator"/>
```

44.2.4.3.2. MessageConverter 사용

1. MessageConverter - Jackson을 사용할 경우 Application 설정에 다음 내용을 추가합니다.

```
 1  <bean
class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping"
 2          p:order="0"/>
 3
 4  <bean
class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter"
 5          p:order="1">
 6      <property name="messageConverters">
 7           <list>
 8               <ref bean="mappingJackson2HttpMessageConverter" />
 9           </list>
10      </property>
11  </bean>
12
```

```
<bean class="org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConverter "
          id="mappingJackson2HttpMessageConverter">
    <property name="supportedMediaTypes">
        <list>
            <value>application/json</value>
        </list>
    </property>
</bean>
```

```
<!-- 패키지 내 Controller, Service, Repository 클래스의 auto detect를 위한 mvc 설정 -->
<context:component-scan base-package="egovframework, com">
    <context:include-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Controller"/>
    <context:exclude-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Service"/>
    <context:exclude-filter type="annotation" expression="org.springframework.stereotype.Repository"/>
</context:component-scan>

<bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping" p:order="0"/>

<bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter" p:order="1">
    <property name="messageConverters">
        <list>
            <ref bean="mappingJackson2HttpMessageConverter" />
        </list>
    </property>
</bean>

<bean id="mappingJackson2HttpMessageConverter" class="org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConverter">
    <property name="supportedMediaTypes">
        <list>
            <value>application/json</value>
        </list>
    </property>
</bean>

<bean class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver" p:order="2" />
```

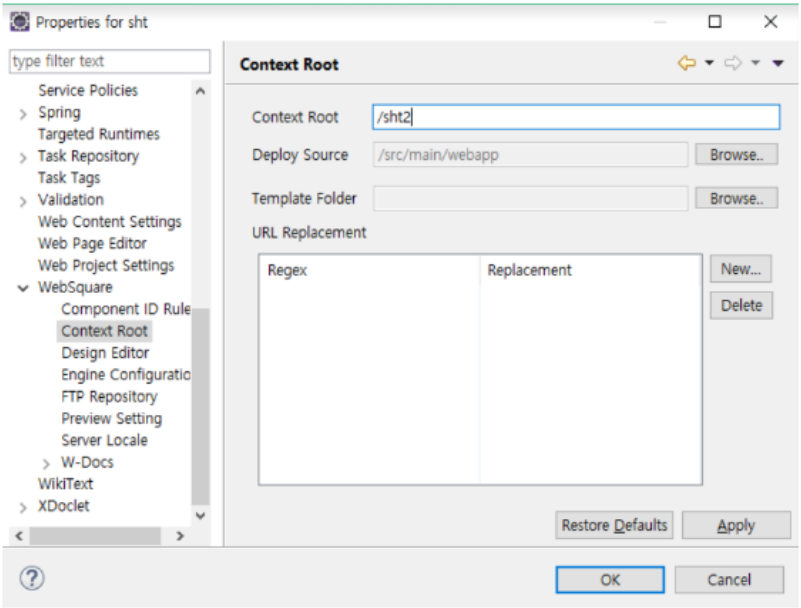
2. MessageConverter - Jackson을 사용할 경우 Application 설정에서 다음 내용을 수정합니다.

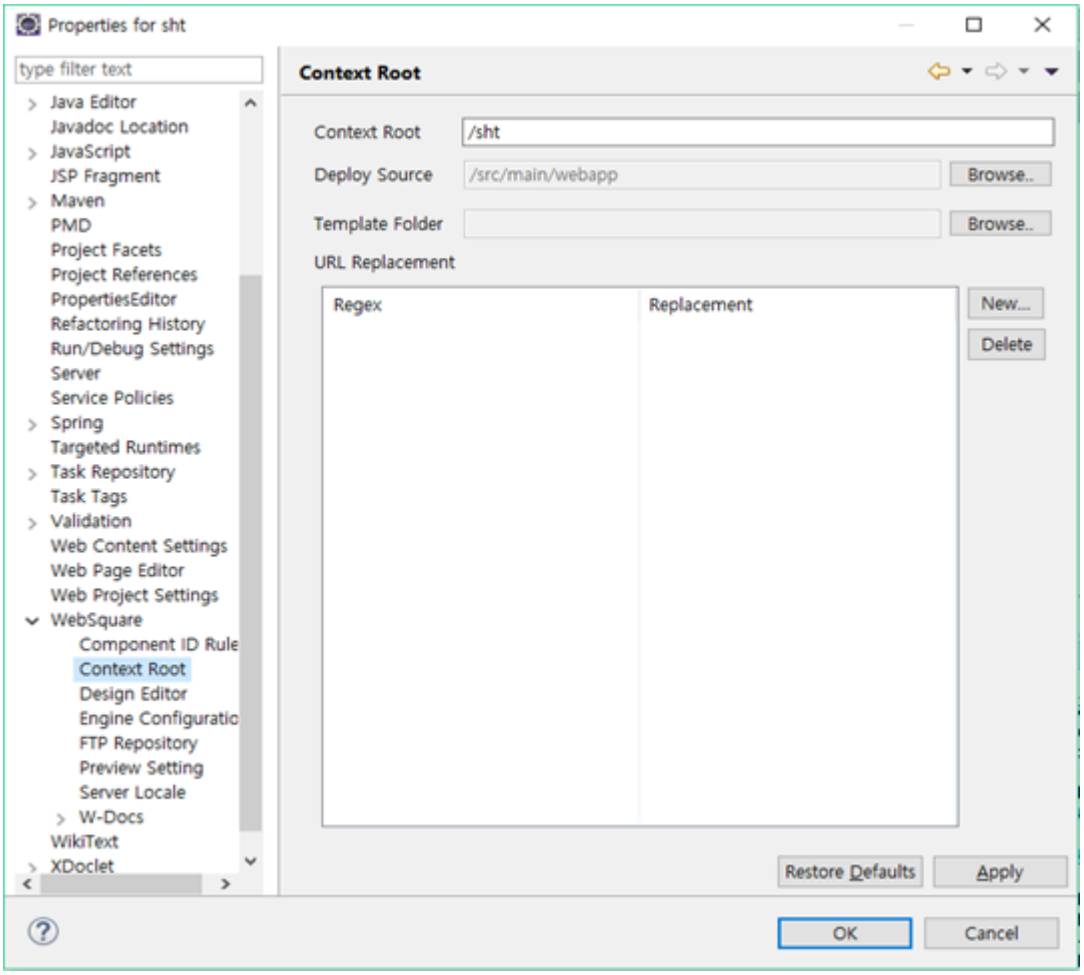
```
<!--     <mvc:annotation-driven/> --> <! -  주석처리 또는 삭제.-->
```

```
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver" p:order="2" />

<!-- 화면처리용 JSP 파일명의 prefix, suffix 처리에 대한 mvc 설정 -->
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver" p:order="3"
    p:viewClass="org.springframework.web.servlet.view.JstlView"
    p:prefix="/WEB-INF/jsp/" p:suffix=".jsp"/>
 <!-- 서블릿컨테이너상의 exception에 대한 오류 페이지를 연결하는 mvc 설정-->
<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleMappingExceptionResolver">
    <property name="defaultErrorView" value="cmm/error/egovError"/>
    <property name="exceptionMappings">
        <props>
            <prop key="org.springframework.dao.DataAccessException">cmm/error/dataAccessFailure</prop>
            <prop key="org.springframework.transaction.TransactionException">cmm/error/transactionFailure</prop>
            <prop key="egovframework.rte.fdl.cmmn.exception.EgovBizException">cmm/error/egovError</prop>
            <prop key="org.springframework.security.AccessDeniedException">cmm/error/accessDenied</prop>
        </props>
    </property>
</bean>

<!-- 로그인 체크가 필요한 URL과 로그인 여부를 체크해준다 -->
<mvc:interceptors>
    <mvc:interceptor>
        <mvc:mapping path="/cop/com/*.do"/>
        <mvc:mapping path="/cop/bbs/*Master*.do"/>
        <mvc:mapping path="/uat/uia/*.do"/>
        <mvc:exclude-mapping path="/uat/uia/actionLogin.do"/>
        <mvc:exclude-mapping path="/uat/uia/egovLoginUsr.do"/>
        <bean class="egovframework.com.cmm.interceptor.AuthenticInterceptor" />
    </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>

<!-- Annotation 을 사용하지 않는 경우에 대한 MVC 처리 설정 -->
<mvc:view-controller path="/cmmn/validator.do" view-name="cmmn/validator"/>
```

44.2.4.4. Context ROOT

1. Context root를 설정합니다.





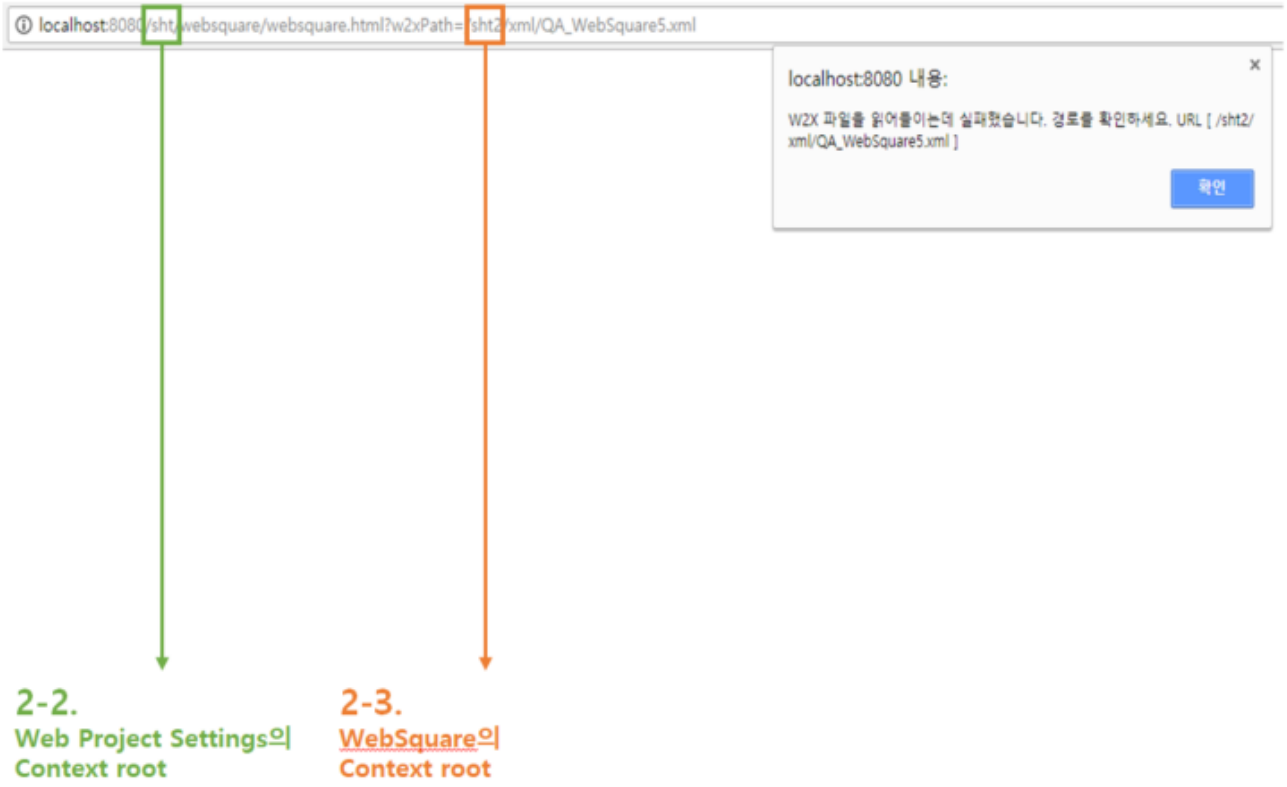
44.2.4.4.1. 주의

WebSquare의 Context root를 Web Project Settings의 Context root와 아래와 같이 다르게 설정할 경우, 프리뷰가 정상 동작하지 않습니다.

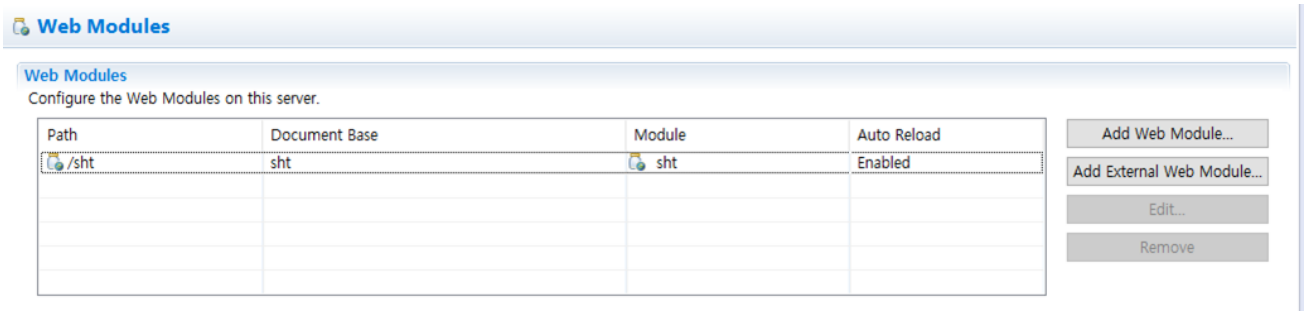
다른 설정을 사용

Web Project Settings = **/sht**

Websquare Context RootProject Settings = **/sht2**



2. 톰캣의 Context root를 설정합니다.

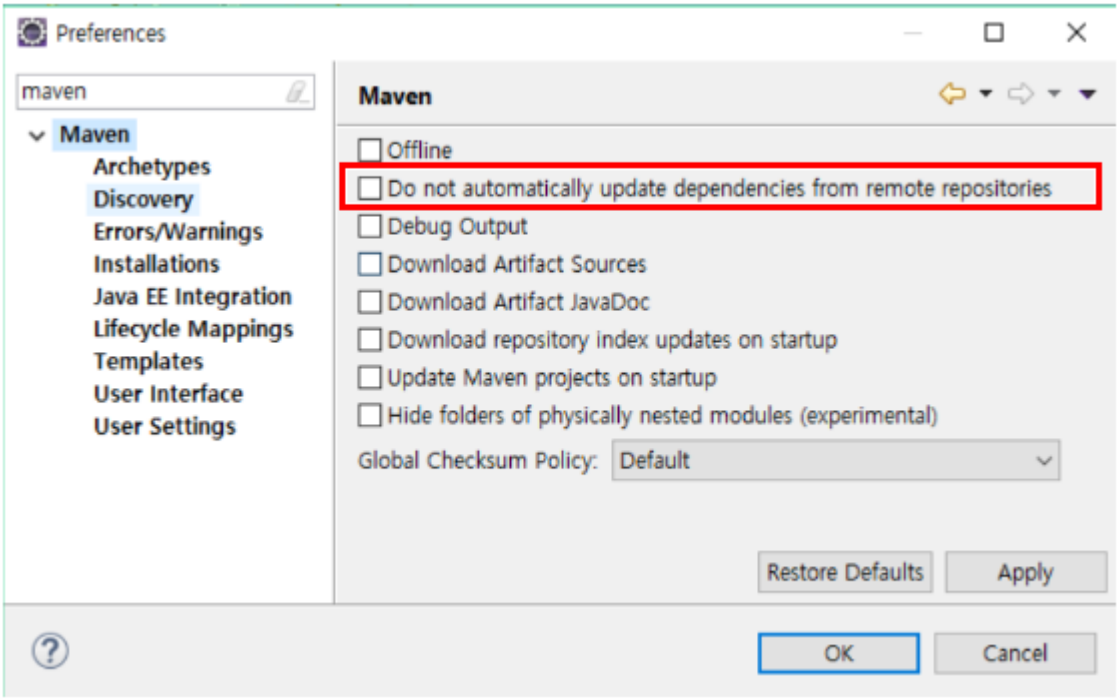


44.2.4.5. Maven

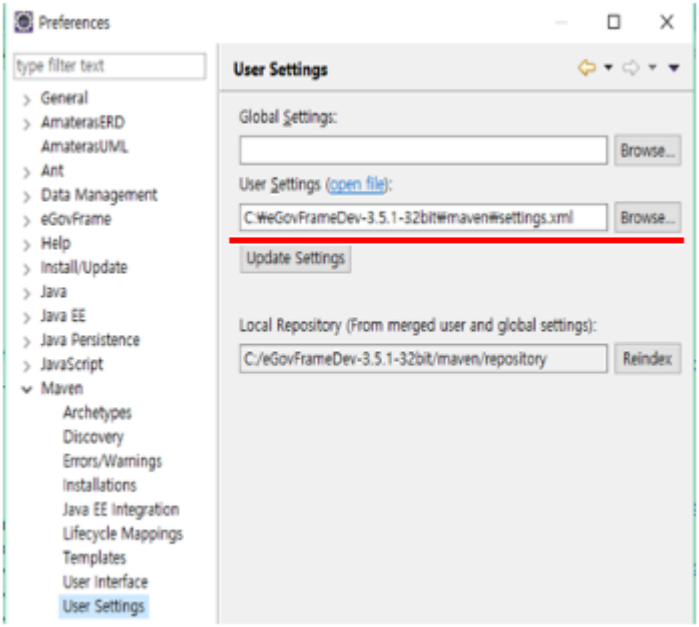
1. *C:₩eGovFrameDev-3.5.1-32bit₩maven₩settings.xml* 파일을 열고 `localRepository` 값을 설정합니다.

```
<localRepository>/path/to/local/repo</localRepository>
-->
<localRepository>C:/eGovFrameDev-3.5.1-32bit/maven/repository</localRepository>
```

2. 아래 표시한 항목을 선택 해제합니다.



3. User Settings의 값을 변경한 settings.xml의 파일로 설정합니다.



4. 웹스퀘어5 엔진과 xbean.jar는 localPath로 추가합니다.

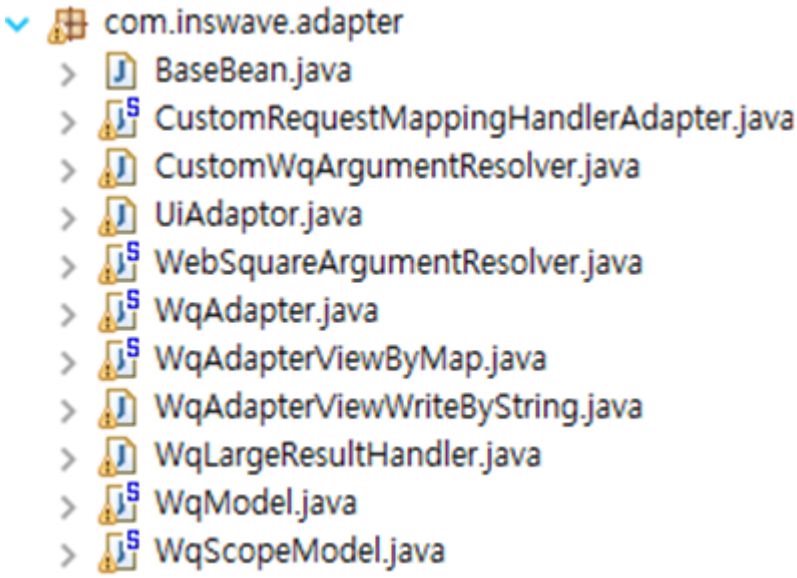
```
<!-- WebSquare 구동시 오류가 많이 발생함. 해당 라이브러리는 WAS 공통 라이브러리 등. 반드시 확인 -->
<dependency>
    <groupId>xbean</groupId>
    <artifactId>xbean</artifactId>
    <version>2.5</version>
    <scope>system</scope>
    <systemPath>${basedir}/src/main/webapp/WEB-INF/lib/xbean.jar</systemPath>
</dependency>
<!-- dependency for WebSquare //-->

<!--// WebSquare Engine -->
<dependency>
    <groupId>websquare</groupId>
    <artifactId>websquare</artifactId>
    <version>5.0_2.2822B</version>
    <scope>system</scope>
    <systemPath>${basedir}/src/main/webapp/WEB-INF/lib/websquare_5.0_2.2822B.20171023.120057_1.5.jar</systemPath>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>websquare</groupId>
    <artifactId>websquare_adapter</artifactId>
    <version>5.0_2.2822B</version>
    <scope>system</scope>
    <systemPath>${basedir}/src/main/webapp/WEB-INF/lib/websquare_adapter_5.0_2.2822B.20171023.120057_1.5.jar</systemPath>
</dependency>
```

44.2.4.6. Adpater 추가

1. Adapter는 Spring 3.1.x이하 버전과 3.1.x이상 버전이 모두 포함되어있습니다.

Table 44-1 Adapter

3.0.x	CustomWqArgumentResolver
3.1.x	WebSquareArgumentResolver



44.2.4.7. DB Persistence

1. Map 타입을 사용하기 위해 미리 정의된 egovMap을 사용합니다.

```
<typeAlias  alias="egovMap" type="egovframework.rte.psl.dataaccess.util.EgovMap"/>
<typeAlias  alias="Board" type="egovframework.let.cop.bbs.service.Board"/>
<typeAlias  alias="BoardVO" type="egovframework.let.cop.bbs.service.BoardVO"/>
```

2. 꼭 필요한 경우가 아니면 `parameterClass`는 명시하지 않고 `resultClass`는 입력합니다.

```
<!-- 웹스퀘어5 SP2 게시판 글 등록 -->
<insert id="BBSManageDAO.Q4_BoardInsert">
    <![CDATA[
        insert into WQ_EGOV_BOARD
        (sTitle, sAuthor, sDate, sContent, sEmail, sPhone, sEmailReceive)
        VALUES
        (#sTitle#, #sAuthor#, now(), #sContent#, 'abc@inswave.com', '01012345678', #sEmailReceive# )
    ]]>
</insert>

<!-- 웹스퀘어5 SP2 게시판 조회 -->
<select id="BBSManageDAO.Q4_BoardSelect"  resultClass="egovMap">
    <![CDATA[
        SELECT * FROM WQ_EGOV_BOARD
        WHERE 1=1
    ]]>
    <isEqual prepend="AND" property="sType" compareValue="title">
        <![CDATA[stitle LIKE CONCAT ('%', #keyword#, '%') ]]>
    </isEqual>
        ORDER BY iSeq DESC
</select>

- 웹스퀘어5 SP2 게시판 글 갯수 조회 -->
<select id="BBSManageDAO.Q4_BoardSelectCount"  resultClass="java.lang.Integer">
    <![CDATA[
        SELECT count(*) as cnt FROM WQ_EGOV_BOARD
        WHERE 1=1
    ]]>
    <isEqual prepend="AND" property="sType" compareValue="title">
        <![CDATA[stitle LIKE CONCAT ('%', #keyword#, '%') ]]>
    </isEqual>
</select>

<update id="BBSManageDAO.Q4_BoardViewIncrement">
    update wq_egov_board set
        sView = sView+1
    where iSeq = #keyword#
</update>

- 웹스퀘어5 SP2 게시판 댓글 조회 -->
<select id="BBSManageDAO.Q4_BoardSelectDetail"  resultClass="egovMap">
    <![CDATA[
        SELECT * FROM WQ_EGOV_BOARDDETAIL
        WHERE iSeq = #keyword#
    ]]>
    ORDER BY iDetailSeq DESC
</select>
```

3. WebSquareAdapter를 사용할 경우,
    I. Controller에서 ModelAndView를 리턴합니다.

그림 44-1 〈Controller〉 - WebSquareAdapter

```
@RequestMapping(value = "/cop/bbs/QABoard_Insert.do")
public ModelAndView QABoardInsert(HttpServletRequest request, ModelMap model, Map param)
  throws Exception{
    ModelAndView mv = new ModelAndView("wqView");
    mv.addObject( "dlt_Board", bbsMngService.QA_BoardInsert((Map) param.get("dma_BoardWrite_QABoard")));
    mv.addObject( "S", "성공");

    return mv;
}

@RequestMapping(value = "/cop/bbs/QABoard_Select.do")
public ModelAndView QABoard(HttpServletRequest request, ModelMap model, Map param)
  throws Exception{
    ModelAndView mv = new ModelAndView("wqView");
    mv.addObject( "dlt_Board", bbsMngService.QA_BoardSelect((Map) param.get("dma_Search")) );
    mv.addObject( "S", "리스트가 조회 되었습니다.");

    return mv;
}

@RequestMapping(value = "/cop/bbs/QABoard_SelectDetail.do")
public ModelAndView QABoardDetail(HttpServletRequest request, ModelMap model, Map param)
  throws Exception{
    ModelAndView mv = new ModelAndView("wqView");
    mv.addObject( "dlt_BoardDetail", bbsMngService.QA_BoardSelectDetail((Map) param.get("dma_Search")));
    mv.addObject( "dlt_BoardComment", bbsMngService.QA_BoardViewIncrement((Map) param.get("dma_Search")));
    mv.addObject( "S", "리스트가 조회 되었습니다.");

    return mv;
}

@RequestMapping(value = "/cop/bbs/QABoard_CommentInsert.do")
public ModelAndView QABoardCommentInsert(HttpServletRequest request, ModelMap model, Map param)
  throws Exception{
    ModelAndView mv = new ModelAndView("wqView");
    mv.addObject( "dlt_BoardComment", bbsMngService.QA_BoardCommentInsert((Map) param.get("dma_AddComment")
    mv.addObject( "S", "댓글이 추가되었습니다.");

    return mv;
}
```

4. MessageConverter를 사용할 경우,
   I. Controller에서 Map을 리턴합니다. (본 방법은 Jackson-databind, Jackson-core, Jackson-annotations 라이브러리를 필요로 합니다.)

그림 44-2 〈Controller〉 - MessageConverter

```
@RequestMapping(value = "/cop/bbs/QABoard_Insert.do")
public @ResponseBody Map QABoardInsert(@RequestBody Map param)
    throws Exception {

    Map hash = new HashMap();
    hash.put( "dlt_Board", bbsMngService.QA_BoardInsert((Map) param.get("dma_BoardWrite_QABoard")) );
    hash.put( "S", "성공" );

    return hash;
}

@RequestMapping(value = "/cop/bbs/QABoard_Select.do")
public @ResponseBody Map QABoard_Select(@RequestBody Map param)
    throws Exception{

    System.out.println("통장");
    System.out.println(param);

    Map hash = new HashMap();
    hash.put( "dlt_Board", bbsMngService.QA_BoardSelect((Map) param.get("dma_Search")) );
    hash.put( "S", "리스트가 조회 되었습니다." );

    System.out.println("끝");

    return hash;
}

@RequestMapping(value = "/cop/bbs/QABoard_SelectDetail.do")
public @ResponseBody Map QABoard_SelectDetail(@RequestBody Map param)
    throws Exception{

    Map hash = new HashMap();
    hash.put( "dlt_BoardDetail", bbsMngService.QA_BoardSelectDetail((Map) param.get("dma_Search")) );
    hash.put( "dlt_BoardComment", bbsMngService.QA_BoardViewIncrement((Map) param.get("dma_Search"))); //조회
    hash.put( "S", "리스트가 조회 되었습니다." );

    return hash;
}

@RequestMapping(value = "/cop/bbs/QABoard_CommentInsert.do")
public @ResponseBody Map QABoard_CommentInsert(@RequestBody Map param)
    throws Exception{

    Map hash = new HashMap();
    hash.put( "dlt_BoardComment", bbsMngService.QA_BoardCommentInsert((Map) param.get("dma_AddComment")) );
    hash.put( "S", "댓글을 작성했습니다." );

    return hash;
}
```

5. DAO에서 입력된 Persistence의 id를 입력합니다.

그림 44-3 〈DAO〉

```
/**
 * 웹스퀘어5 SP2 - 게시글 댓글을 등록한다.
 *
 * @param board
 * @return
 * @throws Exception
 */
public int QA_BoardCommentInsert(Map param) throws Exception {
    insert("BBSManageDAO.QA_BoardCommentInsert", param);
    int CNT = 1;

    return CNT;
}


/**
 * 웹스퀘어5 SP2 - 게시글 댓글을 삭제한다.
 *
 * @param board
 * @return
 * @throws Exception
 */
public int QA_BoardCommentDelete(Map param) throws Exception {
    System.out.println("DAO :: ");
    System.out.println(param);
    int uCnt = update("BBSManageDAO.QA_BoardCommentDelete", param);
    System.out.println("DAO END");
    return uCnt;
}

/**
 * 웹스퀘어5 SP2 - 게시글 댓글을 삭제한다.
 *
 * @param board
 * @return
 * @throws Exception
 */
  public List QA_BoardSelect(Map param) throws Exception {
public int QA_BoardViewIncrement(Map param) throws Exception {
    System.out.println("DAO :: ");
    System.out.println(param);
    int uCnt = update("BBSManageDAO.QA_BoardViewIncrement", param);
    System.out.println("DAO END");
    return uCnt;
}
```

6. Service를 상속 받고 구현합니다.

그림 44-4 Service Impl

```
public Map QA_BoardSelectDetail(Map param) throws Exception {
    Map hash = new HashMap();
    hash.put("list", bbsMngDAO.QA_BoardSelectDetail(param));
    hash.put("cnt", bbsMngDAO.QA_BoardSelectCount(param));
    return hash;
}

public Map QA_BoardCommentInsert(Map param) throws Exception {
    int cCnt = bbsMngDAO.QA_BoardCommentInsert(param);
    Map hash = new HashMap();
    hash.put("cCnt", cCnt);
    return hash;
}

public Map QA_BoardCommentDelete(Map param) throws Exception {
    int uCnt = bbsMngDAO.QA_BoardCommentDelete(param);
    Map hash = new HashMap();
    hash.put("uCnt", uCnt);
    return hash;
}

public Map QA_BoardViewIncrement(Map param) throws Exception {
    int uCnt = bbsMngDAO.QA_BoardViewIncrement(param);
    Map hash = new HashMap();
    hash.put("uCnt", uCnt);
    return hash;
}
```

7. 추상메소드를 선언합니다.

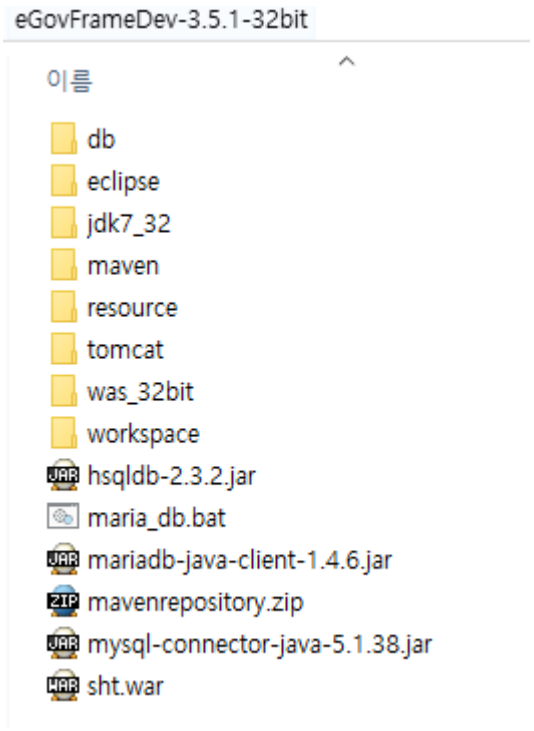
그림 44-5 Service

```
/**
 * 웹스퀘어5 SP2 - 게시물 댓글을 조회한다.
 *
 * @param Board
 * @return
 * @exception Exception Exception
 */
public Map QA_BoardSelectDetail(Map param) throws Exception;

/**
 * 웹스퀘어5 SP2 - 게시물 댓글을 등록한다.
 *
 * @param Board
 * @return
 * @exception Exception Exception
 */
public Map QA_BoardCommentInsert(Map param) throws Exception;

/**
 * 웹스퀘어5 SP2 - 게시물 댓글을 등록한다.
 *
 * @param Board
 * @return
 * @exception Exception Exception
 */
public Map QA_BoardCommentDelete(Map param) throws Exception;

/**
 * 웹스퀘어5 SP2 - 게시물 조회수를 수정한다.
 *
 * @param Board
 * @return
 * @exception Exception Exception
 */
public Map QA_BoardViewIncrement(Map param) throws Exception;
```

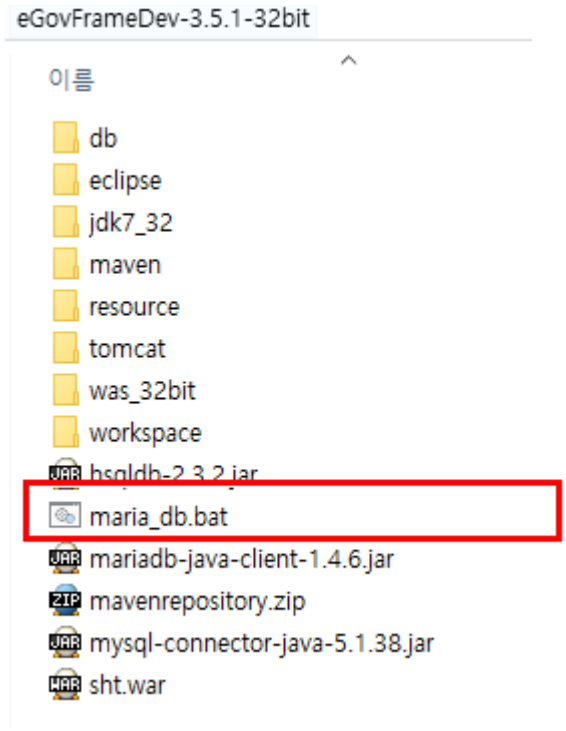
44.2.5. 화면 구동

1. *eGovFrameDev-XXX* 형식의 ZIP 파일을 C: 드라이브에서 압축해제 합니다.

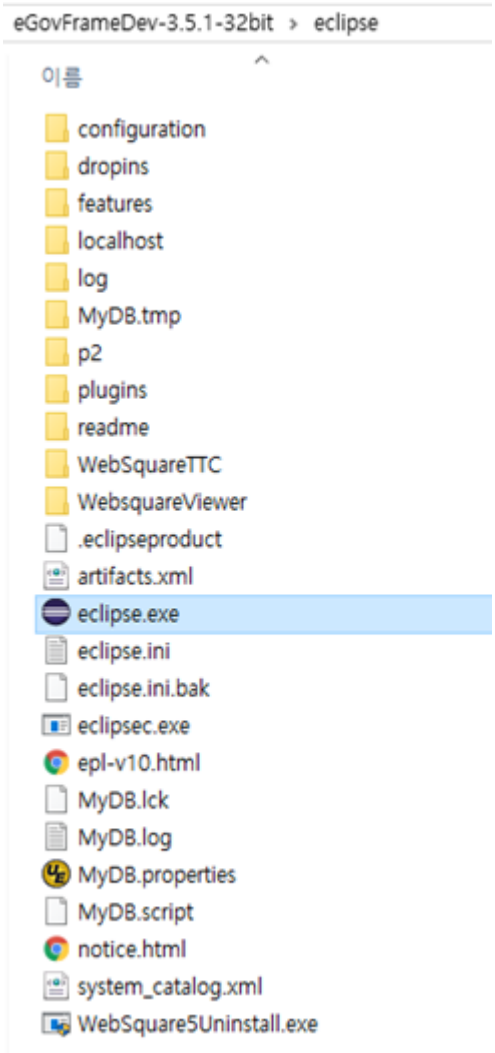
2. 아래와 같은 구조로 압축이 풀리는지 확인합니다.



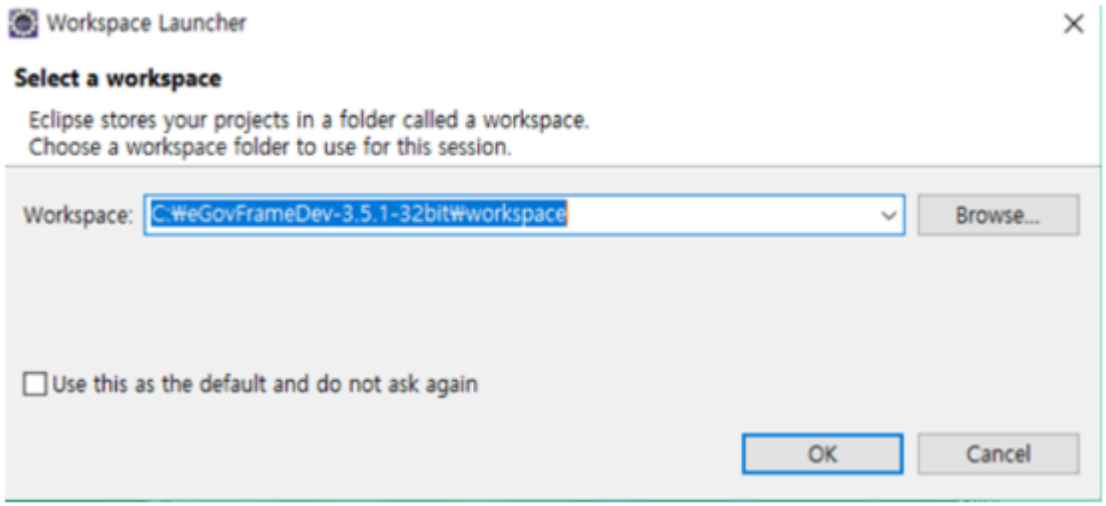
3. ***Maria_db.bat*** 파일을 실행합니다.



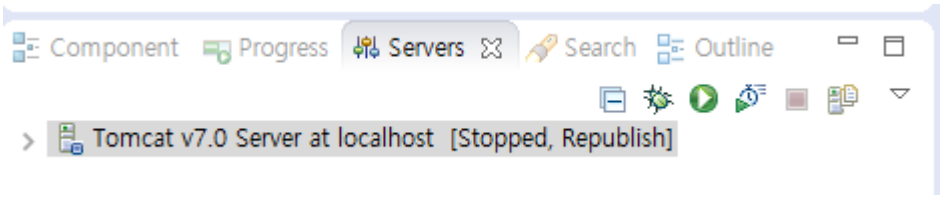
4. ***eclipse.exe*** 파일을 실행합니다.



5. *Maria_db.bat* 파일을 실행합니다.

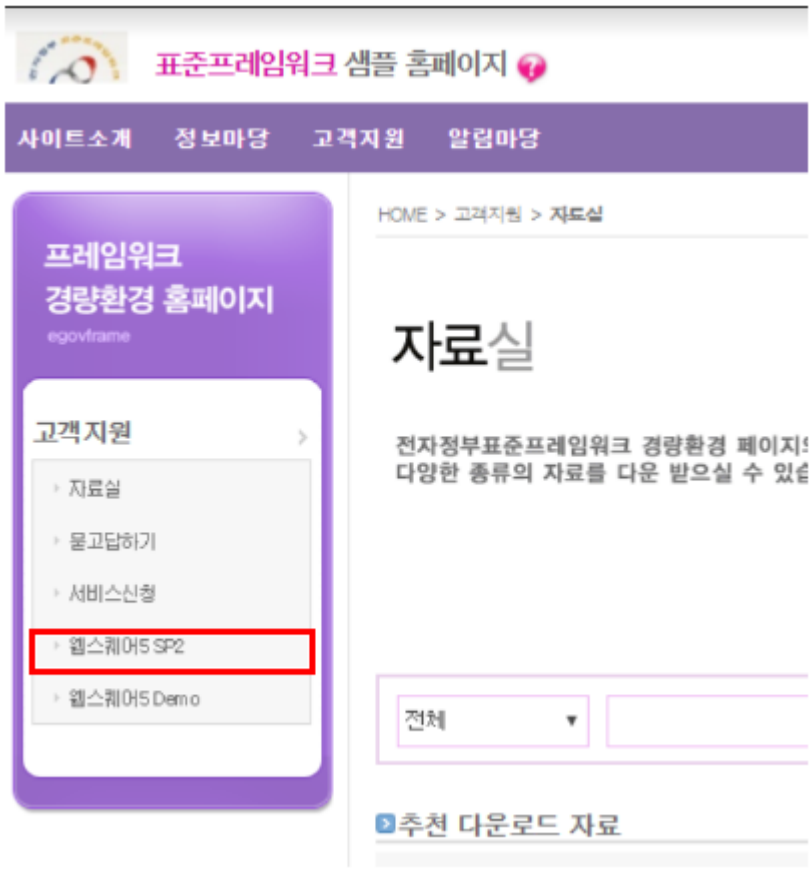


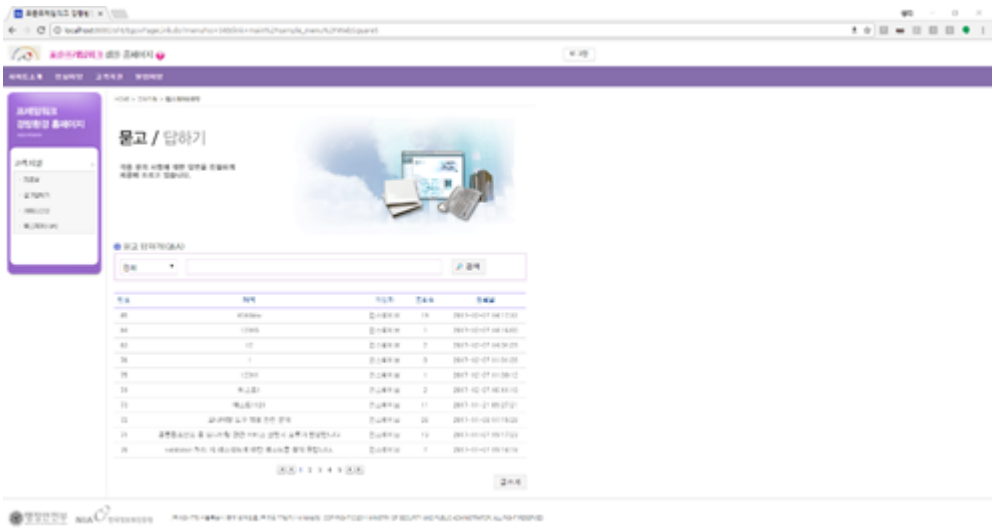
6. WTP Server를 실행합니다.



7. http://localhost:8080/sht 를 주소창에 입력 합니다.
8. 아래와 같은 화면이 표시되면, 상단의 **고객지원** 탭을 클릭합니다.

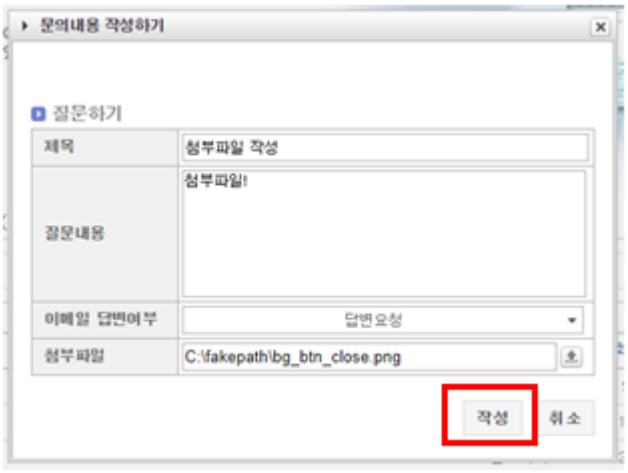
9. 고객지원 탭의 **웹스퀘어5 SP2**를 클릭합니다.



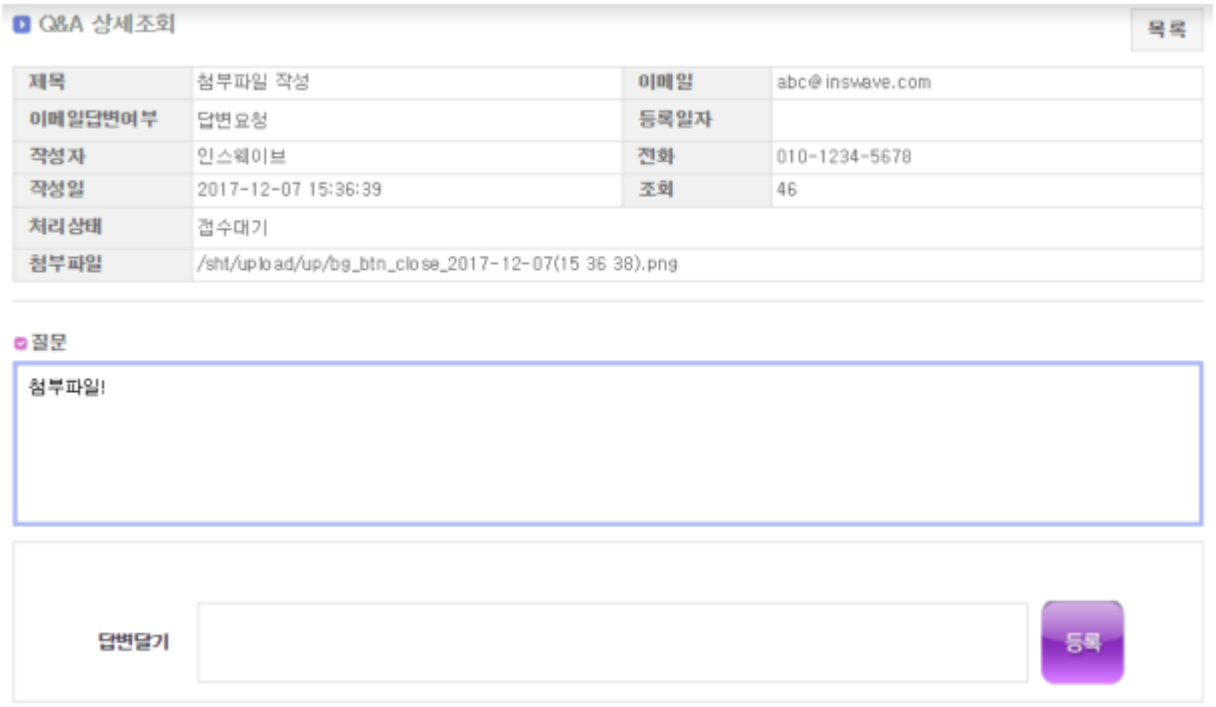


10. 우측 하단의 **글쓰기** 버튼을 클릭합니다.

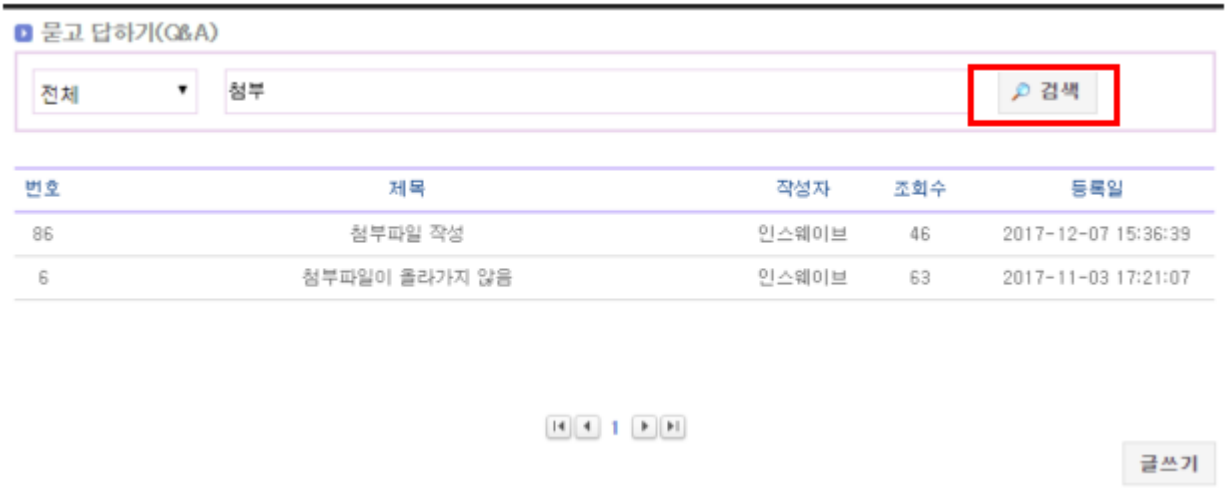
11. 내용 입력 후 **작성** 버튼을 클릭합니다.



12. 작성한 글 확인 및 첨부파일 다운로드와 답변을 달 수 있습니다.



13. 작성한 글을 제목을 기준으로 검색할 수 있습니다. (현재는 제목으로만 검색이 가능합니다.)



44.2.6. *websquare.xml* 로그

각 로그 속성에 대한 설명은 아래와 같습니다.

Table 44-2 로그 속성

항목	설명
console	true로 설정하면 stdout으로도 로그 내용이 출력
description	로그 설명 작성

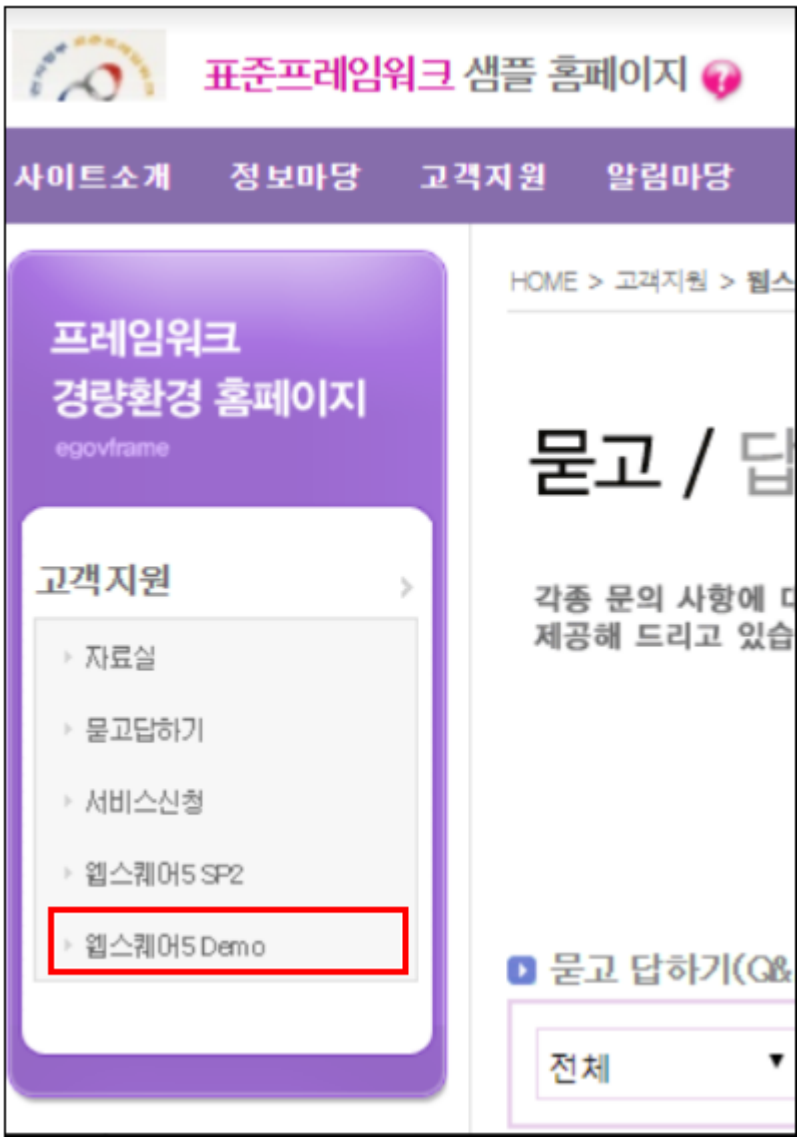
항목	설명
dir	로그 파일을 저장할 경로
filename	로그 파일명
level	OFF, SEVERE (highest value), WARNING, INFO, CONFIG, FINE, FINER, FINEST (lowest value), ALL
lineNumber	로그 기록 라인 번호 저장 여부 (시스템 리소스를 많이 사용하기 때문에 운영시에는 반드시 false로 설정 해야함)
name	websquare - 웹스퀘어 로그명, exception - 예외사항 로그명
retentionPeriod	로그 저장 기간 (단위: 일)
thread	쓰레드 번호 저장 여부 (시스템 리소스를 많이 사용하기 때문에 운영시에는 반드시 false로 설정 해야함)

1. ***Websquare.xml*** 파일에 아래 내용을 입력합니다.

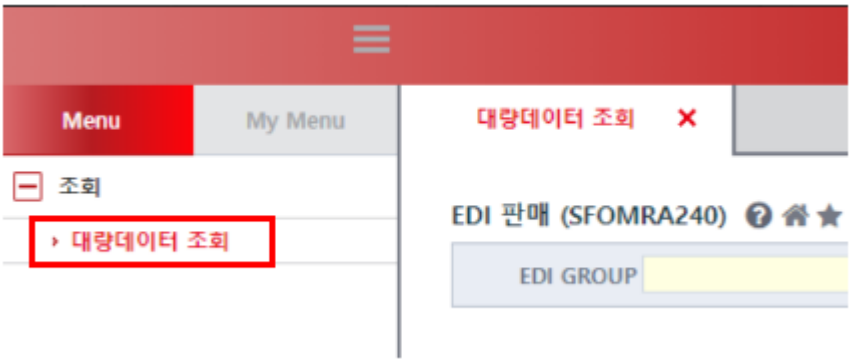
```
<log>
      <target console="false" description="기본 로그"
dir="C:\eGovFrameDev-3.5.1-32bit\resource\websquare_home\log"
    filename="websquare" level="ALL" lineNumber="false" name="websquare" retentionPeriod="3"
thread="false" />
      <target console="false" description="에러 로그"
dir="C:\eGovFrameDev-3.5.1-32bit\resource\websquare_home\log"
    filename="exception" level="ALL" lineNumber="false" name="exception" retentionPeriod="3"
thread="false" />
</log>
```

44.2.7. 웹스퀘어5 데모

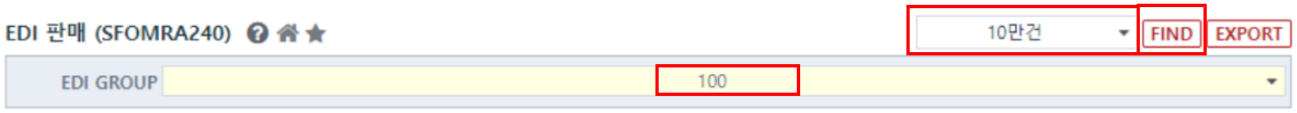
1. **웹스퀘어5 Demo**를 클릭하면 새로운 탭에서 화면이 호출됩니다.



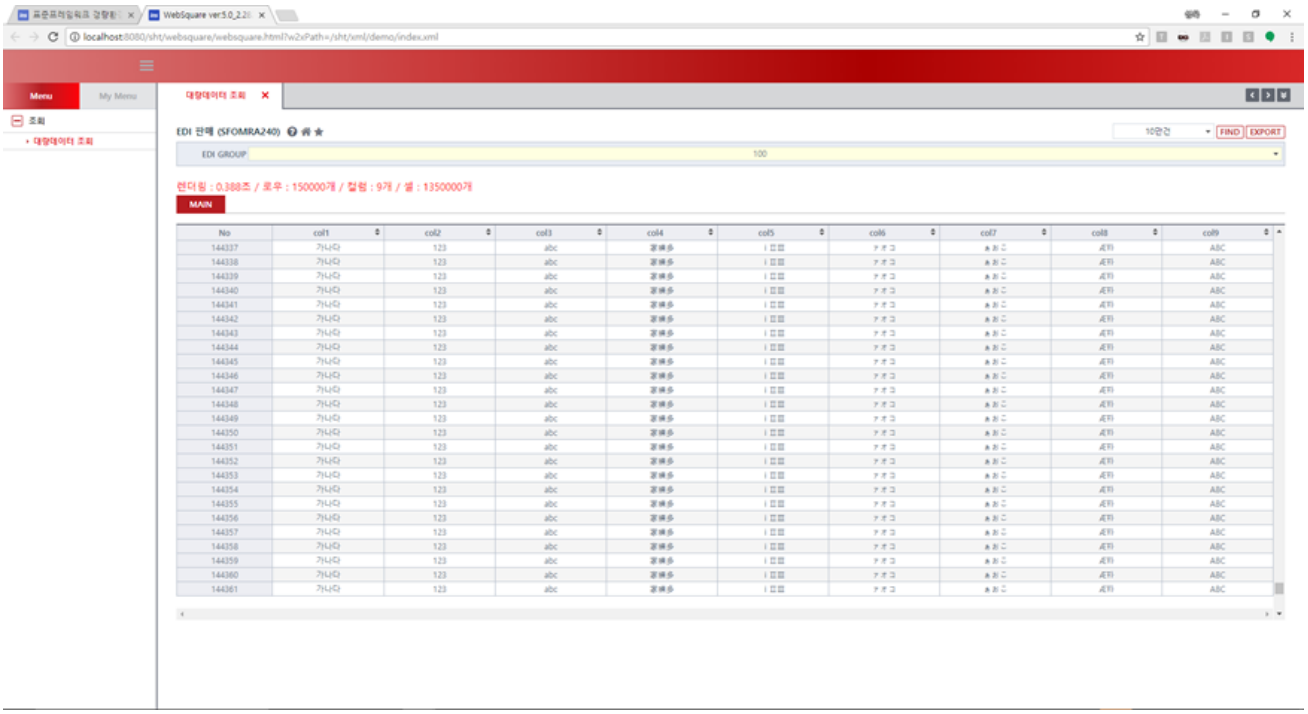
2. **대량데이터 조회**를 클릭합니다.



3. 아래와 같이 설정합니다. (***10만 건*** & ***100***)
4. **FIND** 버튼을 클릭합니다.



5. 그리드의 스크롤을 최하단까지 내리면 5만건씩 추가됩니다.



44.3 SpringBoot Jackson 연동

44.3.1. 개발 환경 구성

1. SpringBoot 프로젝트 구성시 SpringStartProject로 생성합니다.
   (참고 URL: http://www.adeveloperdiary.com/java/spring-boot/create-spring-boot-application-step-step/)
2. WebSquare Studio Plug-in을 설치합니다.

SpringBoot 1.5.2를 기준으로 작성한 환경정보는 아래와 같습니다.

Table 44-3 환경정보 (SpringBoot 1.5.2를 기준)

항목	설명	비고
OS	Windows7, Vista 이상	

항목	설명	비고
JDK	SpringBoot 내장 JDK	
IDE	Eclipse 4.4(Luna) 이상	구현도구에 포함

1. WebSquare Studio는 Mozilla에서 배포한 Xulrunner Plug-in을 사용합니다. 해당 배포 버젼 Plug-in이 64-bit 시스템에서 자주 충돌을 일으키는 것으로 보고되어 32-bit IDE 사용을 권장합니다.

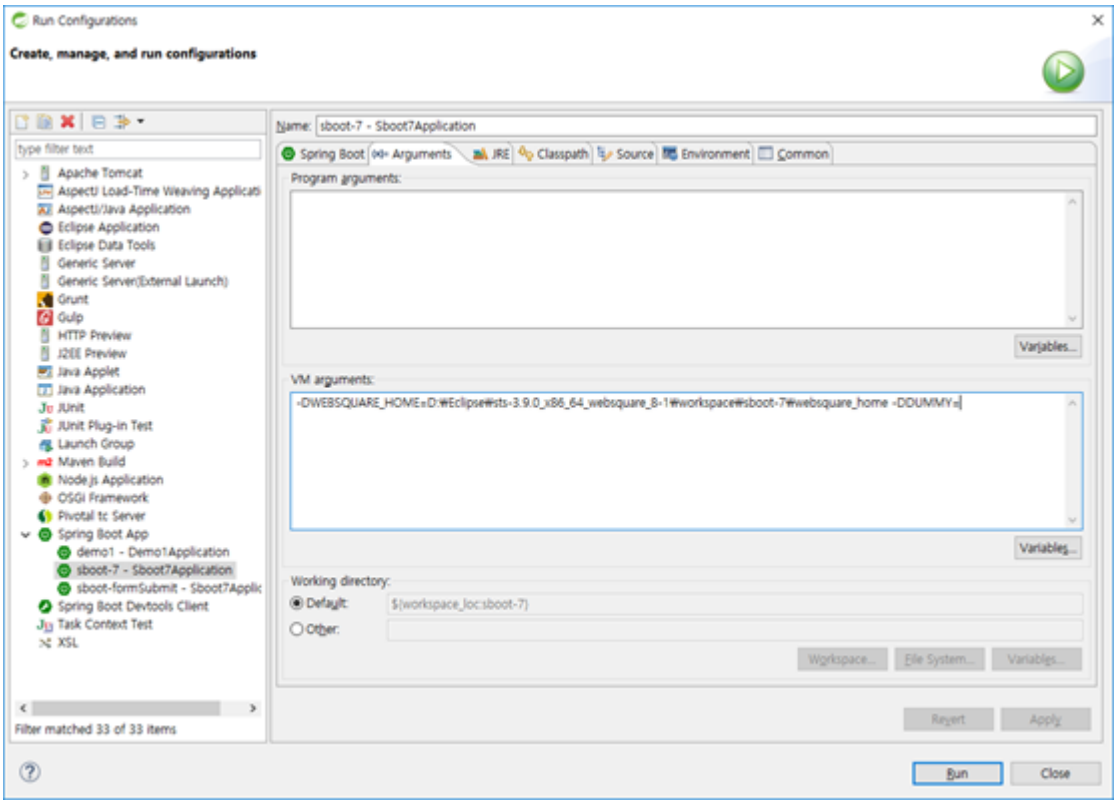
44.3.2. SpringBoot와 WebSquare 연계

아래는 개발 환경이 이미 구축되어 있다고 가정 하에 기본적인 Spring Start Project 로 생성된 프로젝트를 기준으로 한 내용입니다. 또한 연계를 위해 SpringBoot의 messageConverters를 사용했습니다.

websquare_home 설정 및 Java Options 등록은 방법은 WebSquare5 Studio를 참고하십시오.

1. SpringBoot에서 ***websquare_home***을 아래와 같이 설정하십시오.

그림 44-6 ***websquare_home*** 설정



websquare_home 설정 및 Java Options 등록은 방법은 WebSquare5 Studio를 참고하십시오.

2. WebSquare 엔진을 설치하십시오.

그림 44-7 WebSquare 엔진의 압축을 해제한 디렉토리 구조

3. WebSquare 리소스(B) 를 ***eGovFrame Project > src > main > resources > static*** 하위로 복사합니다.

그림 44-8 ***websquare*** 복사

4. ***{Project}/pom.xml*** 파일을 편집 하여 WebSquare 실행에 필요한 ***lib*** 폴더 하위 Library 를 등록합니다.

Code 44-3 ***pom.xml***

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3      xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
4      <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
5      <groupId>com.inswave</groupId>
```

```
    <artifactId>WebSquareSpringBoot</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
    <name>WebSquareSpringBoot</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.5.8.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <!-- WebSquare Engine Dependency Library ========================== -->
        <dependency>
            <groupId>org.antlr</groupId>
            <artifactId>antlr</artifactId>
            <version>3.5.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>commons-fileupload</groupId>
            <artifactId>commons-fileupload</artifactId>
            <version>1.2</version>
        </dependency>
```

```
47          <dependency>
48              <groupId>commons-io</groupId>
49              <artifactId>commons-io</artifactId>
50              <version>1.4</version>
51          </dependency>
52          <dependency>
53              <groupId>commons-logging</groupId>
54              <artifactId>commons-logging</artifactId>
55              <version>1.0.4</version>
56          </dependency>
57          <dependency>
58              <groupId>dom4j</groupId>
59              <artifactId>dom4j</artifactId>
60              <version>1.6.1</version>
61          </dependency>
62          <dependency>
63              <groupId>com.googlecode.json-simple</groupId>
64              <artifactId>json-simple</artifactId>
65              <version>1.1</version>
66          </dependency>
67          <dependency>
68              <groupId>net.sf.opencsv</groupId>
69              <artifactId>opencsv</artifactId>
70              <version>1.8</version>
71          </dependency>
72          <dependency>
73              <groupId>org.apache.poi</groupId>
74              <artifactId>poi</artifactId>
75              <version>3.9</version>
76          </dependency>
77          <dependency>
78              <groupId>org.apache.poi</groupId>
79              <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
80              <version>3.9</version>
81          </dependency>
82          <dependency>
83              <groupId>org.apache.poi</groupId>
84              <artifactId>poi-excelant</artifactId>
85              <version>3.9</version>
86          </dependency>
87          <dependency>
```

```
            <groupId>org.apache.poi</groupId>
            <artifactId>poi-scratchpad</artifactId>
            <version>3.9</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.antlr</groupId>
            <artifactId>ST4</artifactId>
            <version>4.0.8</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>xalan</groupId>
            <artifactId>xalan</artifactId>
            <version>2.7.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>xmlbeans</groupId>
            <artifactId>xbean_xpath</artifactId>
            <version>2.2.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>xerces</groupId>
            <artifactId>xercesImpl</artifactId>
            <version>2.7.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>xml-apis</groupId>
            <artifactId>xml-apis</artifactId>
            <version>1.4.01</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.xmlbeans</groupId>
            <artifactId>xmlbeans</artifactId>
            <version>2.5.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.xmlbeans</groupId>
            <artifactId>xmlbeans-qname</artifactId>
            <version>2.3.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.xmlbeans</groupId>
```

```
129             <artifactId>xmlbeans-xmlpublic</artifactId>
130             <version>2.5.0</version>
131         </dependency>
132 <!--         <dependency>
133             <groupId>websquare</groupId>
134             <artifactId>websquare</artifactId>
135             <version>5.0_2.2743B</version>
136         </dependency>  -->
137 
138         <dependency>
139             <groupId>websquare</groupId>
140             <artifactId>websquare</artifactId>
141             <version>5.0_2.2743B.20170823.183931_1.5</version>
142             <scope>system</scope>
143             <systemPath>C:\STS\apache-maven-3.5.2\repository\websquare\websquare\5.0_2.274
3B\websquare_5.0_2.2743B.20170823.183931_1.5.jar</systemPath>
144         </dependency>
145 
146         <!-- jackson -->
147         <dependency>
148             <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
149             <artifactId>jackson-databind</artifactId>
150             <version>2.9.0</version>
151         </dependency>
152         <dependency>
153                 <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
154                 <artifactId>jackson-core</artifactId>
155                 <version>2.9.0</version>
156         </dependency>
157 
158         <dependency>
159                 <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
160                 <artifactId>jackson-annotations</artifactId>
161                 <version>2.9.0</version>
162         </dependency>
163     </dependencies>
164     <build>
165         <plugins>
166             <plugin>
167                 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
168                 <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
```

```
169             </plugin>
170         </plugins>
171     </build>
172 </project>
```

5. WebSquare Servlet을 등록합니다. SpringBoot에서 Servlet 등록 시 @configuration 어노테이션으로 해당 Servlet을 java 클래스로 작성해야 합니다.

Code 44-4 *ServletRegistrationConfig.java*

```
1  package com.inswave.sample;
2
3  import org.springframework.boot.web.servlet.ServletRegistrationBean;
4  import org.springframework.context.annotation.Bean;
5  import org.springframework.context.annotation.Configuration;
6
7  @Configuration
8  public class ServletRegistrationConfig
9  {
10     @Bean
11     public ServletRegistrationBean getServletRegistrationBean()
12     {
13         ServletRegistrationBean websquareDispatcher = new ServletRegistrationBean(new
websquare.http.DefaultRequestDispatcher());
14         websquareDispatcher.addUrlMappings("*.wq");
15         return websquareDispatcher;
16     }
17 }
```

JackSon 연계시에는 Jackson 라이브러리만 pom.xml로 선언하십시오. @ResponseBody를 통해 파라미터를 받을 수 있습니다.

6. Controller Class를 아래와 같이 구현하십시오.

Code 44-5 *TestController.java*

```
1  ... 중략 ...
2  // JSON타입으로 200응답을 받기위해서는 consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE해당
선언이 필요함.
3  // 만약 해당 선언이 없다면 HTTP Error 400 - Bad Request로 응답을 받는 현상이 있음.
4  @RequestMapping(value="/testJsonVO", consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
5      public @ResponseBody DataBean<UserBean> testJsonVO() {
```

```
6           DataBean<UserBean> data = new DataBean<UserBean>();
7           List<UserBean> userList = new ArrayList<UserBean>();
8           HeaderBean header = new HeaderBean();
9           header.setResultCode("001");
10          header.setResultMessage("성공했습니다.");
11
12          UserBean user1 = new UserBean();
13          user1.setId("001");
14          user1.setName("홍길동");
15          user1.setTel("010-4232-7431");
16          userList.add(user1);
17          UserBean user2 = new UserBean();
18          user2.setId("002");
19          user2.setName("허균");
20          user2.setTel("010-4421-5421");
21          userList.add(user2);
22          data.setHeader(header);
23          data.setData(userList);
24          return data;
25      }
26  ... 중략 ...
```

7. 아래 URL을 호출하여 화면이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

- **호출 URL**: localhost:8080/websquare/websquare.html?w2xPath=/sample1.xml

샘플 파일 다운로드

44.4 Spring 연동

전자정부 프레임워크는 Spring 기반으로 적성되었습니다. Spring 프레임워크 연동은 전자정부 프레임워크 연동과 매우 유사합니다. Spring 프레임워크 연동은 44.2 전자정부 프레임워크 연동 부분을 참조하십시오.

44.5 스트러츠 연동

스트러츠 연계는 데이터의 구조체로서 ActionForm(Java Beans구조)을 사용하는 Struts 1 버전을 기준으로 설명합니다.

44.5.1. 개요

- 스트러츠 프레임워크는 MVC 기반의 Web Application Framework로서, 웹스퀘어와의 연계를 위해서는 다음과 같은 연계 작업이 필요합니다.
- RequestProcessor class를 구현하여 Controller단의 request data 변환 및 View단의 response data 변환을 처리할 수 있도록 합니다.
- 스트러츠에서 데이터의 구조체로 사용되는 VO인 ActionForm에 데이터가 연계되도록 Annotation 방식으로 Action Class에 지정합니다.

44.5.2. 구성

44.5.2.1. RequestProcessor 구현

```
1  package sample.struts.processor;
2
3  import java.io.IOException;
4  import java.lang.annotation.Annotation;
5  import java.lang.reflect.Method;
6  import java.util.Iterator;
7  import java.util.Map;
8
9  import javax.servlet.ServletException;
10 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
11 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
12 import javax.servlet.http.HttpSession;
13
14 import org.apache.struts.action.ActionError;
15 import org.apache.struts.action.ActionErrors;
16 import org.apache.struts.action.ActionForm;
17 import org.apache.struts.action.ActionMapping;
18 import org.apache.struts.action.RequestProcessor;
```

```
19 import org.apache.struts.config.FormBeanConfig;
20 import org.apache.struts.config.ForwardConfig;
21 import org.apache.struts.util.PropertyMessageResources;
22
23 import sample.struts.form.ErrorForm;
24 import websquare.system.adapter.RequestAdapter;
25 import websquare.system.adapter.ResponseAdapter;
26 import websquare.system.adapter.annotation.BEAN_DEF;
27 import websquare.system.adapter.vo.BeanDefinitionCreatorFactory;
28
29 /**
30  * Struts의 controller의 기능을 확장
31  *
32  * @author Inswave
33  *
34  */
35 public class WQRequestProcessor extends RequestProcessor {
36
37     /**
38      * Action Form을 판단하여 request data mapping을 수행한다.
39      *
40      */
41     protected ActionForm processActionForm(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response, ActionMapping mapping) {
42
43         String reqContentType = request.getContentType();
44
45         // xml data, 즉, WebSquare Request가 요청되었을 시 Action Form 매핑을 수행한다.
46         if(reqContentType != null && (reqContentType.indexOf("application/xml") >= 0 ||
reqContentType.indexOf("application/json") >= 0)) {
47
48             ActionForm instance = null;
49
50             String name = mapping.getName();
51             request.setAttribute("WQ_MAPPING_NAME", name);
52             FormBeanConfig config = moduleConfig.findFormBeanConfig(name);
53             if (config == null) {
54                 //log.warn("No FormBeanConfig found under '" + name + "'");
55                 return null;
56             }
57
```

```
58              String actionClassName = mapping.getType();
59              String formClassName = config.getType();
60
61              try {
62                  Method actionMethod = getActionMethod(actionClassName);
63                  Annotation annotation = actionMethod.getAnnotation(BEAN_DEF.class);
64                  Map beanDef = BeanDefinitionCreatorFactory.getInstance("annotation"
).create(annotation);
65                  beanDef.put("root", formClassName);
66                  instance = (ActionForm)new RequestAdapter().convert(request, beanDef);
67              } catch (Exception e) {
68                  e.printStackTrace();
69                  return null;
70              }
71
72              if (instance == null) {
73                  return null;
74              }
75
76              if ("request".equals(mapping.getScope())) {
77                  request.setAttribute(mapping.getAttribute(), instance);
78              } else {
79                  HttpSession session = request.getSession();
80                  session.setAttribute(mapping.getAttribute(), instance);
81              }
82              return instance;
83
84          } else {
85              return super.processActionForm(request, response, mapping);
86          }
87      }
88
89
90      protected void processForwardConfig(HttpServletRequest request,
91              HttpServletResponse response, ForwardConfig forward)
92              throws IOException, ServletException {
93
94          String reqContentType = request.getContentType();
95          if(reqContentType != null && (reqContentType.indexOf("application/xml") >= 0 ||
reqContentType.indexOf("application/json") >= 0)) {
96
```

```
97              String forwardName = forward.getName();
98
99              if(forwardName == null) throw new ServletException("Undefined Forward Name");
100
101             String name = (String)request.getAttribute("WQ_MAPPING_NAME");
102             if(name == null) {
103                 throw new ServletException("No mapping name...");
104             }
105
106             ActionForm form = (ActionForm)request.getAttribute(name);
107             if(form == null) {
108                 throw new ServletException("No mapping ActionForm...");
109             }
110
111             // Model단에서 오류 메시지를 전송하는 경우 Error Action Form을 전송한다.
112             ActionErrors errors = (ActionErrors)request.getAttribute("errors");
113             if(errors != null && errors.size() > 0) {
114
115                 PropertyMessageResources mresources =
(PropertyMessageResources)request.getAttribute("org.apache.struts.action.MESSAGE");
116
117                 ActionError error = null;
118                 String messageKey = null;
119                 String messageValue = null;
120                 for (Iterator iterator = errors.get(); iterator.hasNext();) {
121                     error = (ActionError)iterator.next();
122                     messageKey = error.getKey();
123                     messageValue = mresources.getMessage(messageKey, error.getValues());
124                     if(messageValue == null || messageValue.trim().equals(""))
messageValue = messageKey;
125
126                     break;
127                 }
128
129                 ErrorForm errorForm = new ErrorForm();
130                 errorForm.setCode(messageKey);
131                 errorForm.setMessage(messageValue);
132
133                 try {
134                     new ResponseAdapter().convertAndSend(request, response, errorForm);
135                 } catch (Exception e) {
```

```
                    throw new ServletException(e);
                }

                return;
            }

            try {
                new ResponseAdapter().convertAndSend(request, response, form);
            } catch (Exception e) {
                throw new ServletException(e);
            }

        } else {
            super.processForwardConfig(request, response, forward);
        }
    }

    private Method getActionMethod(String className) throws SecurityException,
NoSuchMethodException, ClassNotFoundException {
        Class actionClass = Class.forName(className);
        Method actionMethod = actionClass.getMethod("execute", ActionMapping.class,
ActionForm.class, HttpServletRequest.class, HttpServletResponse.class);
        return actionMethod;
    }
}
```

44.5.2.2. Action Class 구현

```
package sample.struts.action;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.apache.struts.action.Action;
import org.apache.struts.action.ActionError;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;

```

```
import sample.struts.form.TestForm;
import websquare.system.adapter.annotation.BEAN_DEF;

public class TestAction extends Action {

    @BEAN_DEF (beans={ "test=sample.struts.form.TestForm" })
    public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form,
            HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
            throws Exception {
        ActionErrors errors = new ActionErrors();

        try {

        TestForm tform = (TestForm) form;

        String userid = tform.getUserid();

        // 업무 구현

        tform.setUsername("홍길동");

        } catch (Exception e) {
            // error message는 struts의 message properties를 그대로 사용한다.
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR, new ActionError("error.access.message"));
            System.err.println("execute():" + e.toString());


        }

        request.setAttribute("errors", errors);
        return (mapping.findForward("wqXml"));
    }
}
```

44.5.2.3. Action Form Class 구현

```
package sample.struts.form;

import org.apache.struts.action.ActionForm;

```

```
@SuppressWarnings("serial")
public class TestForm extends ActionForm {

    String userid;
    String username;

    public String getUserid() {
        return userid;
    }
    public void setUserid(String userid) {
        this.userid = userid;
    }
    public String getUsername() {
        return username;
    }
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }
}
```

44.5.2.4. struts-config.xml 설정

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!DOCTYPE struts-config PUBLIC
          "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.1//EN"
          "http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_1.dtd">

<struts-config>

    <controller
        contentType="application/xml; charset=UTF-8"
        debug="3"
        locale="true"
        nocache="false"
        processorClass="sample.struts.processor.WQRequestProcessor"/>

    <form-beans>
        <form-bean name="testForm" type="sample.struts.form.TestForm"  />
    </form-beans>
```

```
19
20      <action-mappings>
21
22           <action
23              scope="request"
24              path="/struts/test"
25              name="testForm"
26              type="sample.struts.action.TestAction">
27          </action>
28
29
30      </action-mappings>
31
32  </struts-config>
```

44.5.2.5. WebSquare XML 구현

```
1  <xf:submission id="test" ref="request/map" target="response"
2      action="/struts/test.do" method="post"
3      mediatype="application/xml" encoding="UTF-8" instance=""
4      replace="instance" errorHandler="" customHandler=""
5      mode="asynchronous" processMsg="">
6      <script type="javascript" ev:event="xforms-submit-done"><![CDATA[
7              alert(WebSquare.ModelUtil.getInstanceValue("response/map/username"));
8          ]]></script>
9  </xf:submission>
```

```
1  var go = function() {
2      WebSquare.ModelUtil.setInstanceValue("request/map/userid", "honggildong");
3      WebSquare.ModelUtil.executeSubmission("test");
4  };
5  </javascript>
```

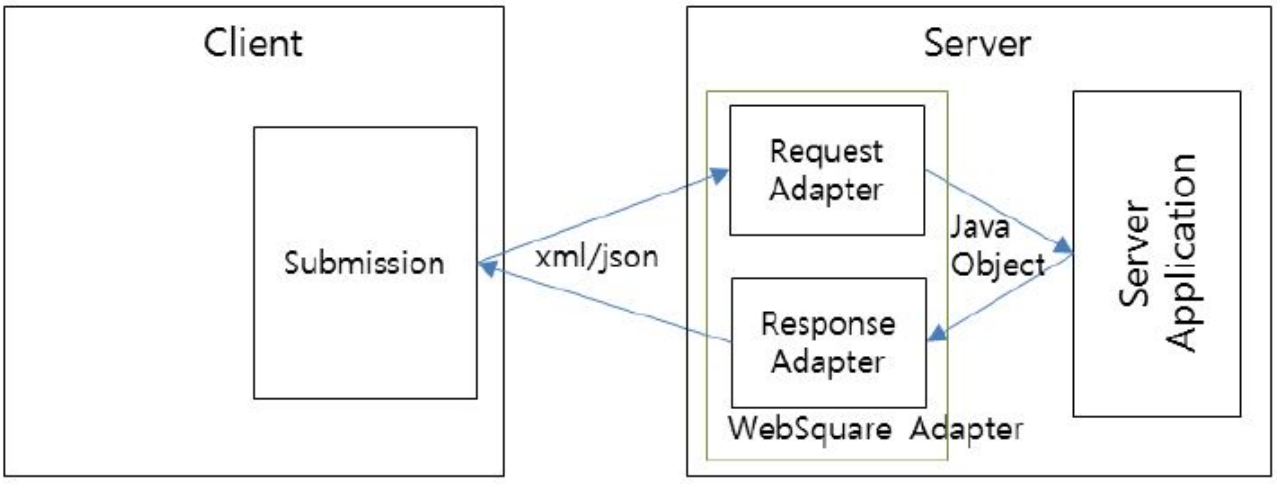
44.6 WebSquare JSON 어댑터 연동

44.6.1. Data Adapter 개요

WebSquare 는 서버와의 Data 연동을 위하여 Submission 이라는 통신 객체를 생성하고 , HTTP Ajax 방식에 기반한 표준 포맷의 데이터를 송수신 합니다. 본 가이드는 서버사이드에서 WebSquare 화면과 데이터 연동을 하는데 있어 서버측에서 사용하는 Java Object 형태의 데이터와 통신 데이터 사이의 변환을 처리하기 위하여 제공되는 WebSquare Data Adapter 의 사용법을 다룹니다.

44.6.2. 역할 및 기능

- WebSquare Data Adapter는 J2EE 표준 규약을 준수하는 Web Application Server에서 동작하는 Java Library 형태로 제공되며, HTTP 통신상의 HttpServletRequest, HttpServletResponse 객체를 핸들링하는 형태로 제공되며, 클라이언트와 연계되는 통신 데이터를 변환하는 역할을 합니다.



- 클라이언트 데이터(클라이언트-서버 간의 통신)는 HTTP기반의 Ajax 통신에서 표준방식으로 사용되는 xml과 json 타입의 텍스트 기반 데이터 Format을 지원합니다.

- 서버사이드에서 사용되는 데이터의 형태는 Java Object 형태의 Map/List 객체 타입과 POJO형태인 Java Beans (VO) 타입을 지원합니다.

44.6.3. 적용 방법

44.6.3.1. 기본 API

44.6.3.1.1. websquare.system.adapter.RequestAdapter

- HttpServletRequest에 포함되어 전달된 request data(XML or JSON String)를 추출하여 서버사이드에서 사용할 Java Object(Map or VO) 타입으로 변환처리를 수행합니다.

- 설정을 통하여 통신데이터(XML, JSON)와 서버사이드의 데이터 type(Map/List, VO)을 정의할 수 있으며, 통신데이터의 경우 설정을 하지 않으면 기본적으로 request의 Content-Type(media-type)에 따라 동작합니다.

Code 44-6 RequastAdapter 사용 예

```
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import websquare.system.adapter.RequestAdapter;

... 중략 ...
    RequestAdapter reqAdapter = new RequestAdapter();
    obj = reqAdapter.convert(request);
... 중략 ...
```

44.6.3.1.2. websquare.system.adapter.ResponseAdapter

- 서버사이드에서 출력할 데이터를 Java Object(Map or VO) 타입에서 String(XM or JSON) 타입으로 변환처리를 수행합니다.

- RequestAdapter와 동일하게, 설정을 통하여 통신데이터(XML, JSON)와 서버사이드의 데이터 type(Map/List, VO)을 정의할 수 있으며, 통신데이터의 경우 설정을 하지 않으면 기본적으로 request의 Content-Type(media-type)에 따라 동작합니다.

- convert method를 통하여 변환된 String data를 return 받을 수 있으며, convertAndSend method를 사용하면, HttpServletResponse의 OutputStream으로 직접 write를 합니다. (설정을 통하여 GZipStream으로의 압출 전송도 지원합니다.)

Code 44-7 ResponseAdapter 사용 예

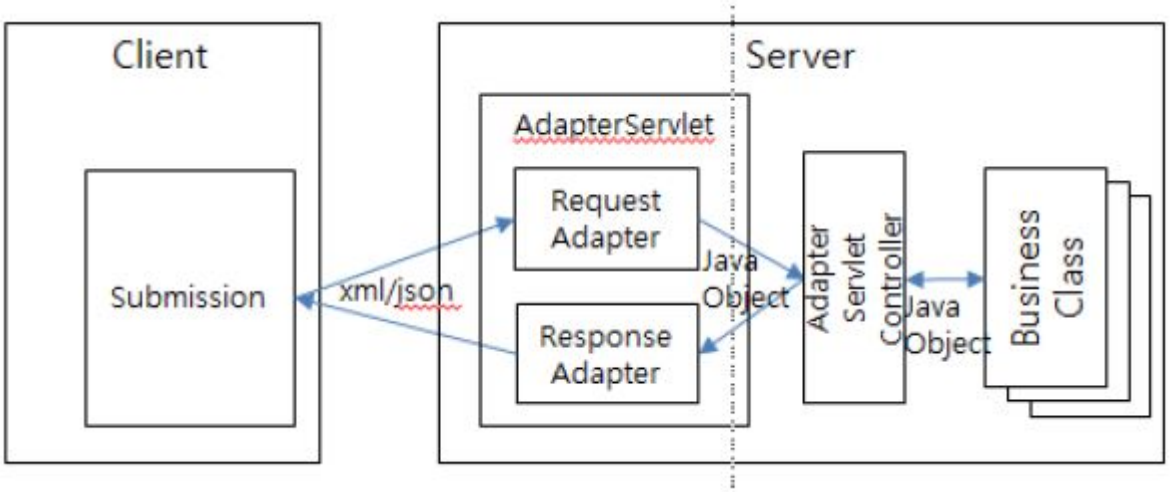
```
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HeepServletResponse;
import websquare.system.adapter.ResponseAdapter;

... 중략 ...
    ResponseAdapter resAdapter = new ResponseAdapter();
```

```
7
8       //String type return
9       String outString = resAdapter.convert(request, response, obj);
10
11      //response OutputStream 으로 wriete
12      resAdapter.convertAndSend(request, response, obj);
13  ... 중략 ...
```

44.6.3.2. Servelt

44.6.3.2.1. websquare.system.adapter.servlet.DefaultAdapterServlet

- DefaultAdapterServlet을 통하여 Request/Response 데이터 변환을 수행합니다.
- WebS Context의 설정파일인 web.xml에 등록하여 활성화합니다.
- 변환된 데이터를 전달하여 업무 클래스로 분기하는 것은 Adapter Servlet Controller를 구현하여야 합니다.
- Adapter Servlet Controller는 Adapter Servlet으로부터 넘어온 input data를 받아 업무클래스를 호출하고, 업무클래스로부터 넘어온 output data를 다시 Adapter Servlet으로 넘겨주는 역할을 합니다. 업무 클래스를 판단/분기하고 실행하는 처리는 Adapter Servlet Controller의 영역에 해당하며, IAdapterServeletController interface를 implements하여 구현합니다.
- 구현한 Adapter Servlet Controller는 설정파일에 등록하여 Adapter Servlet이 인식할 수 있도록 합니다.
- Adapter Servlet Controller를 동록하는 방법은 두가지가 있다. (web.xml에 등록하는 방식을 권장함.)
  - WebSquare의 설정파일인 websquare.xml에 등록할 수 있으며, 모든 WebSquare Adapter Servlet에 적용됩니다.
  - Web Application Server의 context 설정파일인 web.xml에 WebSquare Adapter Servlet을 등록 시에 해당 Servlet의 init parameter로 Controller를 등록할 수 있다. 이렇게 등록된 경우에는 각 Servlet 단위로 Controller를 별개로 배치할 수 있으며, 이 설정은 websquare.xml의 설정보다 우선권을 갖습니다.



Code 44-8 DefaultAdapterServlet 등록 예 (web.xml)

```
<servlet>
    <servlet-name>AdapterServlet</servelt-name>
    <servlet-class>websquare.system.adapter.servlet.DefaultAdapterServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet_name>AdapterServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/servlet/websquare/adapterServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

Code 44-9 Adapter Servlet Controller 작성 예

```
package sample.servlet.controller;

import java.util.Map;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import sample.model.MapConverterSampleModel;
import websquare.system.adapter.servlet.IAdapterServletController;

public class SampleAdapterServletController implements IAdapterServletController {
    public SampleAdapterServletController() {}

    @Override
    public Object control(HttpServletRequest request,
                    HttpServletResponse response, Object input) throws Exception {

        Map inputMap = (Map)input;
        Map outputMap = null;

        String submissionid = (String)inputMap.get("submissionid");

        //submission ID에 따라 업무 클래스 분기 처리...

        if(submissionid.equals("goSelect")){
            outuptMap = (Map)new MapConverterSampleModel().select(inputMap);
        } else if(submissionid.equals("goModified")){
            outputMap = (Map)new MapConverterSampleModel().modified(inputMap);
        } else {
```

```
            throw new ServletException("Undefined service model...");
        }
    }
}
```

Code 44-10 Adapter Servlet Controller 등록 예 #1(websquare.xml)

```
<adapter>
    <servlet>
        <controller value="Sample.servlet.controller.SampleAdapterServletController"/>
    </servlet>
</adapter>
```

Code 44-11 Adapter Servlet Controller 등록 예 #2(web.xml)

```
<servlet>
    <servlet-name>AdapterServlet</servlet-name>
    <servlet-class>websquare.system.adapter.servlet.DefaultAdapterServlet</servlet-class>
    <init-param>
        <param-name>controller</param-name>

<param-values>sample.servlet.controller.SampleAdapterServletController</param-value>
    </init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>AdapterServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/servlet/websquare/adapterServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

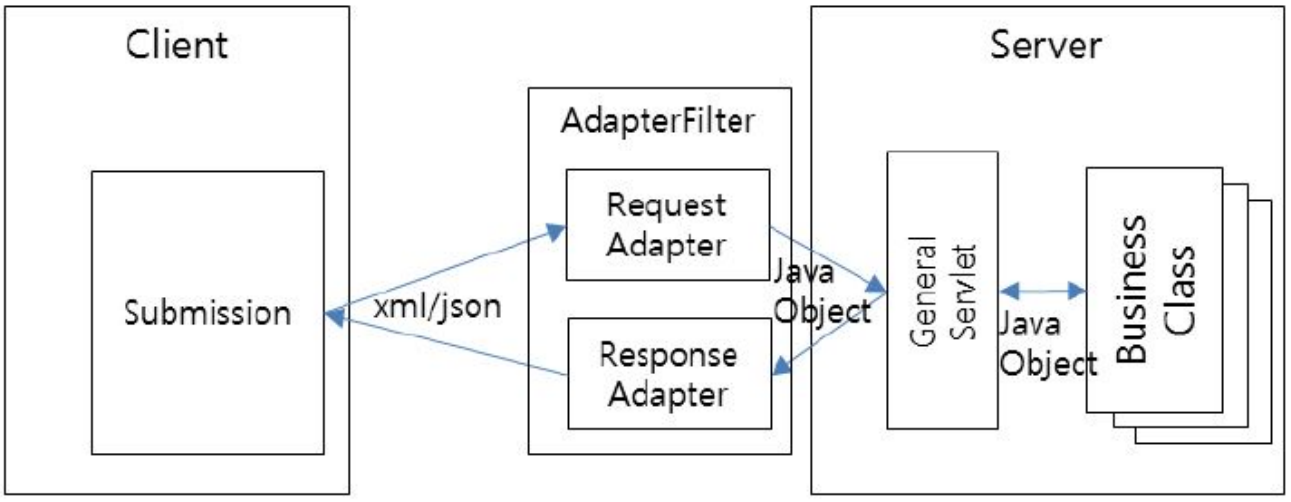
44.6.3.3. Filter

44.6.3.3.1. websquare.system.adapter.filter.AdapterFilter

- Filter는 J2EE 표준 스펙에서 제공되는 기능으로, 특정 URL 호출에서 대하여 메인프로세스에 대한 Request 전처리, Response 후처리의 기능을 제공합니다.
- AdapterFilter를 적용하면 특정 URL의 호출에 대하여 Request 메인프로세스(Servlet실행) 이전에 Data 변환을 수행하여 전달하여 주고, Response 프로세스 수행 후 Data 변환 후 Client로 데이터를 전송합니다.
- 제공되는 AdapterFilter를 Web Context 설정(web.xml)에 적용하여, URL 패턴에 따라 적용된 범위를 설정할 수 있으며 Web Application 구조에 종속되지 않고 전후처리기의 개념으로 별도의 모듈로 적용할 수 있습니다.
- AdapterFilter를 통하여 Request 데이터를 전달받는 Servlet은 이미 변환된 Java Object 타입의 데이터를 전달받게 되며, 이 데이터는 HttpServletRequest 의 attribute로 전달된다. Response 데이터도 마찬가지로 HttpServletRequest의 attribute로 Java Object 를 전달하면 AdapterFilter에서 변환처리를 수행하여 client 로 전달

합니다.

- 주의: J2EE 표준 스펙에서 Filter는 다중으로 적용가능하며, 여러 Filter를 다중으로 설정할 경우, WebSquare AdapterFilter를 가장 앞서서 수행하도록 설정하여야 합니다. (Request Data Stream 추출에 대한 최우선처리가 되어야 함)



Code 44-12 Web Context 설정(web.xml)에 AdapterFilter 설정 예

```
<!-- Adapter Filter -->
<filter>
    <filter-name>AdapterFilter</filter-name>
    <filter-class>websquare.system.adapter.filter.AdapterFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>AdapterFilter</filter-name>
    <url-pattern>*/</url-pattern><!-- 모든 url pattern에 filter 적용 -->
</filter-mapping>
```

Code 44-13 AdapterFilter를 통한 Servlet에서의 데이터 송수신 예시

```
package sample.filter;

import java.io.IOException;
import java.util.Map;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import sample.model.MapConverterSampleModel;
```

```
12
13 public class SampleFilterSelectServlet extends HttpServlet{
14
15     @Override
16     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
17                     throws ServletException, IOException {
18             // input data 추출 (AdapterFilter 통과 후)
19             Map inputMap = (Map)request.getAttribute("WQ_VALUE_DATE");
20             Map outputMap;
21             try {
22                     // business class 수행
23                     outputMap = (Map)new MapConverterSampleModel().select(inputMap);
24             } catch(Exception e){
25                     throw new ServletException(e);
26             }
27             //output data 전달 (AdapterFilter 통과 전)
28             request.setAttribute("WQ_VALUE_DATA", outputMap);
29     }
30 }
```

44.6.4. 지원 데이터 Format

- Request/Response Adapter는 내부적으로 Request/Response Converter를 통하여 데이터 변환을 수행합니다. 기본 Request/Response Converter는 다음과 같은 규칙으로 데이터의 변환을 수행합니다.

	Client Side(통신 Data Format)		Server Side	
	XML	JSON	Map/List	VO(Beans)
최상위 데이터 Type	"map" node	Json Object	Map	VO
개별 데이터(key, value)	<key value-"value"/>	key: value	map.put(key, value)	객체의 member field (getter/setter로 연동)
반복 데이터 최상위 Type	"list" node	Json Array	List	List
반복 데이터 Row Type	"map" node	Json Object	Map	VO

> 주의: VO(Beans) 형태로 데이터를 연동하는 경우의 데이터 Type 제약사항

1. 각 VO Class 내의 Member Field에는 대응되는 getter, setter method가 반드시 존재하여야 하며, Member Field의 Type과 setter method의 parameter Type, getter method의 return Type은 반드시 일치하여야 합

니다.

2. 사용할 수 있는 Member Field 의 Class Type은 아래와 같다. 이 외의 Type은 기본적으로 지원되지 않습니다.
   - String
   - int, Integer
   - float, Float
   - double, Double
   - BigDeciaml
   - java.util.Date
     - 이 외는 기본적으로 String으로 casting된 형태로 적용되므로, 원치 않는 동작이 발생할 수 있습니다.
3. boolean Type의 Member Field의 경우 getter method의 prefix는 'is'로 시작합니다. 그 외 Type(Boolean Type 포함)의 getter method의 prefix는 'get'이다. setter method는 모두 'set' prefix를 갖습니다. (Eclipse의 generate getter/setter의 규칙과 동일)

private boolean useSession;
public boolean getUseSession() (X) -> boolean type이므로 is prefix로 정의하여야 합니다.
public booleanisUseSession() (O)

예외) Member Field의 이름 자체가 소문자 'is' prefix를 가진 경우, getter method는 Member Field 와 동일한 이름을 가지며, setter method 는 'Is'를 제거하고, 'set' prefix를 붙인다. (Member Field 명이 'is'가 없는 것과 동일한 형태가 된다.)

private boolean isSession;
public boolean islsSesstion() (X)
public boolean isSession() (O) -> getter method 의 이름도 동일하게 isSession이 되어야 합니다.
Public void setlsSession(boolean session) (X)
Public void seSession(boolean session) (O) -> 'is'를 제거

private boolean lsSession;
public boolean isSession() (X)
public boolean islsSession() (O) -> Member Field 가 대문자 'Is'로 시작하면, 원래의 규칙을 따른다.

- Type에 따라 혼동이 발생할 수 있으므로, 되도록이면 Member Field명 자체에 'is' prefix를 쓰지 않는 형태로 사용하기를 권장함.

4. Data Type 의 경우 String 형태의 문자열 데이터를 지정된 data format에 따라 변환하는 방식으로 제공하며, format은 설정을 통하여 변경할 수 있다. Format은 Java Date Format의 기준을 따른다.
   (default: 'yyyMMdd', 7장 Configuration 참고)

44.6.4.1. Client Side(통신 Data Format)

44.6.4.1.1. XML

Code 44-14 XML Data Format 예

```
<map id=''>
    <userid>hong</userid>
    <username>홍길동</username>
    <list id='infoList'>
        <map id='0'>
            <zip>우편번호0</zip>
            <title>배송지0</title>
            <address>서울0</address>
            <telno>011-1111-0</telno>
            <number>0</number>
        </map>
        <map id='1'>
            <zip>우편번호1</zip>
            <title>배송지1</title>
            <address>서울1</address>
            <telno>011-1111-1</telno>
            <number>1</number>
        </map>
        <map id='2'>
            <zip>우편번호2</zip>
            <title>배송지2</title>
            <address>서울2</address>
            <telno>011-1111-2</telno>
            <number>2</number>
        </map>
    </list>
</map>
```

44.6.4.1.2. JSON

Code 44-15 JSON Data Format 예

```
{
    "userid":"hong",
    "username":"홍길동",
    "infoList":[
```

```
        {
            "zip":"우편번호0" ,
            "title":"배송지0" ,
            "address":"서울0" ,
            "telno":"011-1111-0" ,
            "number":"0"
        } ,
        {
            "zip":"우편번호1" ,
            "title":"배송지1" ,
            "address":"서울1" ,
            "telno":"011-1111-1" ,
            "number":"1"
        } ,
        {
            "zip":"우편번호2" ,
            "title":"배송지2" ,
            "address":"서울2" ,
            "telno":"011-1111-2" ,
            "number":"2"
        }
    ]
}
```

44.6.4.2. Server Side

44.6.4.2.1. Map

Code 44-16 Map/List Data 매핑 예

```
Map outMap = new HashMap();

outMap.put("userid", "hong");
outMap.put(:username", "홍길동");

List infoList = new ArrayList();
Map tmp = null;
for(int i=0; i<3; i++){
    tmp = new HashMap();

    tmp.put("number", ""+i);
```

```
    tmp.put("title", "배송지"+i);
    tmp.put("telno", "010-1111-"+i);
    tmp.put("zip", +"우편번호"+i);
    tmp.put("address", "+서울"+i);

    infoList.add(tmp);

}

outMap.put("infoList", infoList);
```

44.6.4.2.2. VO (Beans)

Code 44-17 VO Data 매핑 예

```
SelectBean sbean = new SelectBean();

sbean.setUserid("hong");
sbean.setUsername("홍길동");

// info list put

List infoList = new ArrayList();
InfoBean infoBean = null;

for(int i=0; i<3; i++){
    infoBean = new InfoBean();

    infoBean.setNumber(i);
    infoBean.setTitle("배송지" + i);
    infoBean.setTelno("011-1111-" + i);
    infoBean.setZip("우편번호" + i);
    infoBean.setAddress("서울" + i);

    infoList.add(infoBean);

}

sbean.setInfoList(infoList);
```

Code 44-18 SelectBean 예시

```java
package sample.beans;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class SelectBean extends BaseBean {

    private String userid:
    private String username;

    private List infoList = new ArrayList();

    public String getUserid(){
        return userid;
    }

    public List getInfoList() {
        return infoList;
    }

    public void setInfoList(List infoList){
        this.infoList = infoList;
    }

    public void setUserid(String userid){
        this.userid = userid;
    }

    public String getUsername(){
        return username;
    }

    public void setUsername(String username){
        this.username - username;
    }
}
```

Code 44-19 InfoBea 예시

```java
package sample.beans;
public class InfoBean extends BaseBean {
```

```
3       private int number;
4       private String title;
5       private String telno;
6       private String zip;
7       private String address;
8
9       public int getNumber() {
10          return number;
11      }
12
13      public void setNumber(int number) {
14          this.number = number;
15      }
16
17      public String getTitle() {
18          return title;
19      }
20
21      public void setTitle(String title) {
22          this.title = title;
23      }
24
25      public String getTelno() {
26          return telno;
27      }
28
29      public void setTelno(String telno) {
30          this.telno = telno;
31      }
32
33      public String getZip() {
34          return zip;
35      }
36
37      public void setZip(Strintg zip){
38          this.zip = zip;
39      }
40
41      public String getAddress(){
42          return address;
43      }
```

```
44
45      public void setAddress(String address){
46          this.address = address;
47      }
48  }
```

44.6.5. VO(Beans) Class Type 지정

- VO의 경우 데이터 변환 시에 해당 VO 객체에 대한 Class Type을 명시적으로 지정해 주어야만 VO 객체를 생성하여 값을 처리할 수 있습니다.
- Request 시에 xml/json format의 데이터를 VO 객체로 변환하기 위하여 VO Class의 type에 대한 정의를 Converter로 전달해 주어야 정상적으로 VO 객체를 생성하게 되며, 아래 3가지 방법이 제공됩니다. response VO 객체의 경우도 VO Class type을 인식해야 정상적으로 xml/json format로 변환되므로 request 용도의 VO, response용도의 VO 모두 class type을 지정합니다.
- VO 객체의 변환은 XML의 map, node, JSON의 json object에 해당됩니다. 즉, XML의 map node, JSON의 json object에 대하여 변환된 VO 클래스를 지정하며, 반복데이터인 XML의 list node, JSON의 json array의 변환타입은 각 list node, json array의 VO 객체의 타입이 아닌 내부에 반복데이터로 존재할 row 레벨의 map node, json object에 해당하는 VO 객체의 타입을 의미합니다.

44.6.5.1. 클라이언트에서 VO Class Type 전달

- 클라이언트에서 서버로 전송될 데이터 내에 VO 클래스의 정의를 포함하여 서버로 전송합니다.
- "BEAN_DEF"라는 key로 XML의 map node, JSON의 json object에 해당하는 VO 클래스의 type을 지정합니다. "root"는 최상위 VO 객체의 type을 지정하는 key에 해당합니다.

Code 44-20 XML 데이터의 VO 타입 지정 예시

```
1  <request>
2      <map id="">
3          <map id = "BEAN_DEF">
4          <root value="sample.beans.SelectBean" />
5          <infoList value="sample.beans.InfoBean" />
6          <codeList value="sample.beans.CodeBean" />
7          </map>
8      <userid value=""/>
9      <username value=""/>
10     </map>
11 </request>
```

Code 44-21 JSON 데이터의 VO 타입 지정 예시

```
var requestData = {
    userid : inputUserID.getValue(),
    username : inputUserName.getValue(),
    BEAN_DEF : {
        root : "sample.bean.SelectBean",
        infoList : "sample.beans.InfoBean",
        codeList : "sample.beans.CodeBean"
    }
};
```

44.6.5.2. 서버에서 Map 객체의 형태로 VO Class Type 전달

- 서버에서 ReqeustAdapter 호출 시 convert method의 parameter로 Map 객체로 정의한 VO Class 정의를 전달합니다.
- "root"는 최상위 VO 객체의 type을 지정하는 key에 해당합니다.

Code 44-22 Map 객체의 형태로 VO 타입 지정 예시

```
Map beanDef = new HashMap(){
    {
        put("root", "sample.beans.SelectBean");
        put("infoList", "sample.beans.InfoBean");
        put("codeList", "sample.beans.CodeBean");
    }
};

RequestAdapter reqAdapter = new RequestAdapter();
obj = reqAdapter.convert(request, beanDef);
```

44.6.5.3. 서버에서 Annotation으로 VO Class Type 정의

- Annotation을 사용하기 위해서는 JDK1.5 이상의 환경이어야 합니다.
- Annotation의 정의를 위하여 WebSquare의 websquare.system.adapter.annotation.BEAN_DEF Annotation interface가 제공됩니다.
- MVC Web Application Framework 구조의 경우 데이터 변환을 수행할 Controller 영여겡서 수행할 Model 클래스에 Annotation 을 정의하고 접근 가능한 구조여야 합니다.
  (예: Spring 의 Controller 객체, Struts의 Action 객체 등)

Code 44-23 Annotation 형태로 VO 타입 지정 예시

```
Annotation annotation = param.getMethodAnnotation(BEAN_DEF.class)
RequestAdapter reqAdapter = new RequestAdapter();
obj = reqAdapter.convert(request, (BEAN_DEF)annotation);
```

Code 44-24 Annotation을 지정하는 Controller Class의 Method 예시

```
@BEAN_DEF (beans={ "root=sample.beans.ModifiedBean", "infoList=sample.beans.InfoBean",
"codeList=sample.beans.CodeBean"})

pubic ModelAndView goSelect( BaseBean ibean ) throws Exception {
```

44.6.6. Custom Converter 생성

- WebSquare Adapter의 구조에서 Request/Response Converter를 통하여 데이터 변환이 수행되며, 별도로 C Onverter 를 명시적으로 지정하지 않으면, 기본 Converter가 사용됩니다.
- 기본 Converter에서 제공되는 Data Format이 아닌 별도의 Data Format을 적용할 목적으로 Custom Convert er를 구현하여 적용할 수 있는 구조가 제공됩니다.
- 단, Custom Converter를 적용할 경우 데이터 변환에 대한 일체의 작업은 직접 구현해야 합니다.

44.6.6.1. Custom Converter 적용 방법

44.6.6.1.1. Custom RequestConverter

- IRequestConverter interface를 구현상속 받아 임의의 RequestConverter를 구현합니다.
- WebSquare의 서버 설정 파일인 websquare.xml 상에 구현한 converter를 설정합니다.
- 설정 파일에 등록하지 않고 RequestAdapter의 convert method를 호출 시 parameter로 전달하여 동적으로 호출하는 형태로도 사용 가능합니다.

Code 44-25 Customer RequestConverter 구현 예시

```
package sample.customconverter;

import java.util.Map;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import websquare.system.adapter.IRequestConverter;

/**
* Sample Request Converter
*
* XML/JSON request를 Map Object로 변환하는 예제
```

```
 *
 * @author inswave
 *
 */
public class SampleRequestConverter implements IRequestConverter {
    /**
     * request로 전달되어온 xml이나 json String type의 data를 Server에서 사용할 Map Object로 변환.
     * method 내부에 데이터 변환을 구현하는 데에 따른 제약은 없으며,
     * 실제 Project의 데이터 포맷 기준에 맞게 변환부를 구현하여야 합니다.
     * 다만, return 되는 Object는 Server의 업무 Class에서 사용할 데이터의 형태로 변환되어야 합니다.
     * 이 Sample에서는 Java Map Object로 변환하는 예시를 보여주며, RequestAdapter의 convert method를 호출하여 반환되는 데이터를 의미합니다.
     *
     * @param request
     * HttpServletRequest
     * @param plainData
     * request data (xml or json String)
     * @param beanDef
     * VO(Beans) 형태로의 데이터 변환 시 VO 객체의 Class type을 정의한 object (Map or
     * Annotation)
     * @return 변환된 데이터 Object (Map/VO)
     * @throws Exception
     */
    @Override
    public Object convert(HttpServletRequest request, String plainData,
        Object beanDef) throws Exception {
            Map imap = null;
            // plainData -> imap 변환 구현….
            return imap;
    }
}
```

Code 44-26 Custom RequestConverter 설정 예시

```
<adapter>
    <request>
        <customConverter value="sample.customconverter.SampleRequestConverter" />
    </request>
</adapter>
```

Code 44-27 동적 호출 예시

```
RequestAdapter reqAdapter = new RequestAdapter();
Object reqQbj = reqAdapter.convert(request, new SampleRequestConverter());
```

44.6.6.1.2. Custom ResonseConverter

- IResponseConverter interface를 구현상속 받아 임의의 ResponseCOnverter를 구현합니다.
- WebSquare의 서버 설정 파일인 websquare.xml 상에 구현한 converter를 설정합니다.
- 설정 파일에 등록하지 않고 ResponseAdapter의 convert, convertAndSend method를 호출 시 parameter로 전달하여 동적으로 호출하는 형태로도 사용 가능합니다.

Code 44-28 Custom ResponseCOnverter 구현 예시

```
package sample.customconverter;

import java.io.OutputStream;
import java.util.Map;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import websquare.system.adapter.IResponseConverter;

/**
* Sample Response Converter
*
* Map Object를 XML/JSON resonse로 변환하는 예제
*
* @author inswave
*
*/
public class SampleResponseConverter implements IResponseConverter {
    public SampleResponseConverter() {

    }

    /**
    * server에서 client로 전달할 데이터를 Java Object에서 xml이나 json String으로 변환.
    * method 내부에 데이터 변환을 구현하는 데에 따른 제약은 없으며, 실제 Project의 데이터 포맷 기준에 맞게 변환부를 구현하여야 합니다.
    * 이 Sample에서는 Map Object를 변환하는 예시를 보여주며,
    * ResponseAdapter의 convert나 convertAndSend method를 호출하여 반환되는 데이터를 의미합니다.
    *
```

```
28      * @param request
29      * HttpServletRequest
30      * @param response
31      * HttpServletResponse
32      * @param os
33      * OutputStream, ResponseAdapter에서 convertAndSend method를 호출 시
34      * client로의 OutputStream이 생성되어 전달되며, 해당 os를 통하여 write처리를 합니다.
35      * @param obj
36      * xml/json으로 변환할 Server Java Object (Map or VO)
37      * @return xml or json String, 단, ResponseAdapter에서 convert를 호출한 경우는 os
38      * parameter가 전달되지 않고 return값을 전달하여야 하며, convertAndSend를 호출한 경우는
39      * os parameter가 전달되며, 데이터는 os를 통하여 write하고, return값은 전달하지 않는다.
40      * @throws Exception
41      */
42     @Override
43     public String convert(HttpServletRequest request,
44             HttpServletResponse response, OutputStream os, Object obj)
45             throws Exception {
46
47         Map omap = (Map) obj;
48         // omap -> xml or json
49         String String str = ……;
50         If(os == null) {
51             return str; // return xml or json string…
52         } else {
53             os.write(……); // write to OutputStream…
54         }
55     }
56 }
```

Code 44-29 Custom ResponseConverter 설정 예시

```
1  <adapter>
2      <response>
3          <customConverter value="sample.customconverter.SampleResponseConverter" />
4      </response>
5  </adapter>
```

Code 44-30 동적 호출 예시

```
1  ResponseAdapter resAdapter = new ResponseAdapter();
2  resAdapter.convertAndSend(request, response, new SampleResponseConverter(), resObj);
```

44.6.7. Configuration

- WebSquare Data Adapter의 대부분의 기능은 설정파일 상에서 설정이 가능하다, 단, 여기에서 의미 하는 설정은 기본 Converter의 동작에 대한 설정에 해당하며, Custom Converter를 구현한 경우에는 데이터 변환 관련 설정들은 적용이 되지 않습니다.
- 설정은 WebSquare의 서버 설정 파일인 websquare.xml에 적용합니다. 적용하지 않은 경우 default값으로 동작합니다.

- adapter/request/parameterKey : Form Parameter로 전송 시 parameter key(default: xmlValue)
- adapter/request/attributeKey : Filter 통과 시 HttpServletRequest attribute key
  (defalut: WQ_VALUE_DATA)
- adapter/request/convertType: 데이터 변환 포맷 정의

- server: map/bean (default: map)
- client: xml/json/없음 (default: 없음)
  -> 설정하지 않으면 request 의 Content-Type에 따라 동작합니다.
  (application/xml, application/json)

- adapter/response/convertType: 데이터 변환 포맷 정의

- server: map/bean (default: map)
- client: xml/json/없음 (default: 없음)
  -> 설정하지 않으면 request의 Content-Type에 따라 동작합니다.
  (application/xml, application/json)

- adapter/response/charset: response data의 character set(default: UTF-8)
- adapater/response/customConverter: custom response converter 지정(default: 없음)
  -> 설정하지 않으면 기본 Converter로 동작합니다.
- adapter/response/compress: Response 데이터 압축 여부 (default: false, 압축하지 않음)
- adapter/response/immediateToStream: convertAndSend method 호출 시 output String을 생성하면서 바로 OutputStream에 write 할 것인지 여부. IResponseConverter의 convert method의 argument로 OutputStream을 넘겨준 경우에 해당함. (default: true)
- adapter/xml/mapNode: xml map node명 (default: map)
- adapter/xml/listNode: xml list node명 (default: list)
- adapter/xml/valueNode: xml value attribute명 (default: value)

- use 속성: use=false인 경우 node의 text 값을 value로 사용합니다. (default: false)

- adapter/xml/convertAttributeToNode: request xml의 attribute를 node data로 치환 여부(default: true)
- adapter/xml/attributePrefix: request xml의 attribute를 node data로 치환할 경우 node명의 prefix(default: 없음)
- adapter/xml/attributePostfix: request xml의 attribute를 node data로 치환할 경우 node명의 postfix(default:

없음)
- adapter/xml/encoding: xml response xml 생성 시 encoding 처리 여부 (default: true)
- adapter/xml/useIndent: response xml 생성 시 indentation 처리 여부 (default: false)
- adapter/servlet/controller: Adapter 를 servlet 형태로 적용할 경우, Adapter Servlet에서 호출할 Adapter Servlet Controller 클래스를 지정합니다.
- Adapter/bean/dateFormat: VO 에서 Date 타입의 멤버변수에 대하여 date format을 지정

- request: Java Date Format (default: 'yyyyMMdd')
- response: Java Date Format (default: 'yyyyMMdd')

Code 44-31 설정 예시

```
<adapter>
    <request>
        <parameterKey value="xmlValue" /><!-- Form Parameter로 전송 시 HttpServletRequest parameter key -->
        <attributeKey value="WQ_VALUE_DATA" /><!-- Filter 통과 시 HttpServletRequest attribute key -->
        <convertType server="" client="" /><!-- server:map/bean, client:xml/json -->
        <charset value="UTF-8" />
        <customConverter value="" /><!-- sample.customconverter.SampleRequestConverter -->
    </request>
    <response>
        <convertType server="" client="" /><!-- server:map/bean, client:xml/json -->
        <charset value="UTF-8" />
        <customConverter value="" /> <!-- sample.customconverter.SampleResponseConverter -->
            <compress value="false" /> <!-- response 압축 여부 (gzip output stream) -->
            <immediateToStream value="true" /> <!-- convertAndSend 호출 시 output String을 생성하면서 바로 OutputStream에 write 할 것인지 여부. true/false -->
    </response>
    <xml>
        <mapNode value="map" />
        <listNode value="list" />
        <valueNode value="value" use=" false "  />
        <convertAttributeToNode value="true" /> <!-- xml의 map node의 attribute를 node레벨로 치환할 것인지 여부 -->
        <attributePrefix value="" />
        <attributePostfix value="" />
        <encoding value="true" />
        <useIndent value="false" />
    </xml>
```

```
    <servlet>
        <controller value="sample.servlet.controller.SampleAdapterServletController" />
    </servlet>
    <bean>
        <dateFormat request="yyyyMMdd" response="yyyyMMdd" />
    </bean>
</adapter>
```

45. 성능 개선 가이드

45.1 코드 분석

45.1.1. 전역 변수

의도치 않은 전역 변수 선언이 있는지 확인하십시오.

`var` 선언 없이 변수를 생성할 경우, 전역 변수가 생성됩니다. 함수 내에서만 필요한 변수가 전역으로 선언될 경우, 함수 종료 후에도 참조가 가능하여 메모리 누수가 발생할 수 있습니다.

Code 45-1 수정 전

```
scwin.getDay = function(pYmd, format) {
    try {
        if (pYmd.length > 8) {
            pYmd = pYmd.substring(0, 8);
        }
        if (typeof format !== "undefined" && format !== "" &&
WebSquare.util.getBoolean(format)) {
            date = WebSquare.date.getDay(pYmd);
            //date가 var 선언이 생략되어 있어 전역변수로 사용됨
        } else {
            …
        }
        return date;
    } catch (e) {
    }
}
```

Code 45-2 수정 후

```
scwin.getDay = function(pYmd, format) {
    try {
        var date = -1;
        //var를 생략하지 않고 date가 가질 수 없는 값을 초기값으로 설정한뒤,
        // case에 따른 수식결과를 저장한뒤 리턴한다.
        if (pYmd.length > 8) {
            pYmd = pYmd.substring(0, 8);
```

```
        }
        if (typeof format !== "undefined" && format !== "" &&
WebSquare.util.getBoolean(format)) {
            date = WebSquare.date.getDay(pYmd);
        } else {
            …
        }
        return date;
    } catch (e) {
    }
}
```

45.1.2. 객체

객체에 적접한 API 사용 여부 및 수식 형태를 확인하십시오. API나 수식을 올바른 형태로 사용하지 않을 경우 에러가 발생하거나 잘못된 값이 반환될 수 있습니다.

45.1.2.1. API

Code 45-3 수정 전 (1)

```
scwin.isDate = function(sDate) {
    try {
        if (sDate.length == 8) {
            sDate = sDate+ ” 000000 ” ;
        }
        var flag = true;
        ……
        return flag;
    } catch (e) {
    }
}
```

Code 45-4 수정 후 (1)

```
scwin.isDate = function(sDate) {
    var flag = true;
    try {
        if (sDate.length == 8) {
            sDate = sDate+ ” 000000 ” ;
```

```
        }
        var flag = true;
        ……
        return flag;
    } catch (e) {
        flag = false;   //sDate가 undefined인 경우 false 반환
    }
    return flag;
}
```

Code 45-5 수정 전 (2)

```
scwin.addDateSimpleisDate = function(sDate) {
    try {
        var date = " ";
        var isDate = scwin.isDate(pYmd);    //8자리 이상의 string여부 체크
        if (!isDate) return;
        cYmd = pYmd.substring(0, 8);
        var dTime = (pYmd+" ").substring(8);
        var isSet = Number(offset); //isDate에서 숫자인지 체크하지는 않음
        if (isDate && typeof isSet == "number")
            date = WebSquare.date.dateAdd(cYmd, isSet);
        if (typeof format != "undefined" && format == "yyyyMMdd") {
            date = date;
        } else {
            date = date + " " + dTime;
        }
        return date;
    } catch (e) {
    }
}
```

Code 45-6 수정 후 (2)

```
scwin.addDateSimpleisDate = function(sDate) {
    try {
        var date = " ";
        var isDate = scwin.isDate(pYmd);
        if (!isDate) return;
        var cYmd = pYmd.substring(0, 8);
        var dTime = pYmd.substring(8);

```

```
        var isSet = Number(offset);
        if (!isNaN(isSet)) date = WebSquare.date.dateAdd(cYmd, isSet);
        // Number 변환시 NaN가 아닌 경우 dateAdd 수행
        if (typeof format == "undefined" || format != "yyyyMMdd")
            date = date + dTime;
        return date
    } catch (e) {
    }
}
```

45.1.2.2. 수식

객체 형태에 적합한 수식을 사용했는지 확인하십시오.

Code 45-7 수정 전

```
scwin.addYmd = function (pYmd, year, month, day) {
    try{
        var dY = (pYmd+"").substring(0, 4);
        var dM = (pYmd+"").substring(4, 6);
        var dD = (pYmd+"").substring(6, 8);
        var dTime = (pYmd+"").substring(8);
        if (year == "" || typeof year == "undefined")
            year = 0;
        if (month == "" || typeof month == "undefined")
            month = 0;
        if (day == "" || typeof day == "undefined")
            day = 0;
        var date = new Date();
        date.setFullYear((dY*1) + year);
        date.setMonth((dM*1) + month-1);
        date.setDate((dD*1) + day);
```

Code 45-8 수정 후

```
scwin.addYmd = function (pYmd, year, month, day) {
    try{
        var dY = (pYmd+"").substring(0, 4);
        var dM = (pYmd+"").substring(4, 6);
        var dD = (pYmd+"").substring(6, 8);
        var dTime = (pYmd+"").substring(8);
        year = Number(year);
```

```
        month = Number(month);
        day = Number(day);
        if (isNaN(year)) year = 0;  // 리턴값이 숫자가 아닌 경우 0으로 변경
        if (isNaN(month)) month = 0;
        if (isNaN(day)) day = 0;
        var cDate = $p.parseDate(dY+dM+dD);
        cDate.setFullYear(cDate.getFullYear() + year);  //일자 더하기 계산
        cDate.setMonth(cDate.getMonth() + month);
        cDate.setDate(cDate.getDate() + day);
```

45.1.3. 객체 생성

공통 소스의 경우, 사용하는 객체의 Lifecycle을 확인하여 재사용하거나 혹은 사용하지 않을 경우 삭제하십시오.

그림 45-1 수정 전

그림 45-2 수정 후

45.1.4. 스크립트 수행 시간 최소화

공통에서 자주 호출되는 함수는 최소한의 자원 사용으로 결과를 반환할 수 있도록 작성하십시오.

Code 45-9 수정 전

```
//일자를 계산된 월의 말일자로 변
if (Number(dD) >= 30) {  //일자가 29일 경우 2월인 경우 윤년 체크필요
    var chkMonth1 = [2];
    var chkMonth2 = [4,6,9,11];
    if (chkMonth1.indexOf(dM) > -1) {
        if (scwin.isLeafYear(dY+"01"+"01")) {
                        //윤년체크를 위해 8자리 일자로 다시 생성
            dD = "29";
        } else {
            dD = "28";
        }
    } else if (chkMonth2.indexOf(dM) > -1) { //31인 경우 30일로 변경
        if (Number(dD) > 30) {
            dD = "30";
        }
    }
}
```

Code 45-10 수정 후

```
if (Number(dD) >= 29) {
    if (dM == 2) {
        var dY = cDate.getFullYear();
        var isLeafYear = ((dY % 400 == 0) || ((dY % 4 == 0) && (dY % 100 != 0))) ? true :
false;
        if (isLeafYear) {
            dD = "29";
        } else {
            dD = "28";
        }
    } else if (Number(dD) > 30 && (dM == 4 || dm == 6 || dm == 9 || dM == 11)) {
        dD = "30";
    }
}
```

45.1.5. 가독성

코드 분량과 코드 실행에 필요한 자원을 고려하여 최대한 가독성이 높은 형태로 코드를 작성하십시오.

Code 45-11 수정 전

```
1  //년월일 또는 년,월,일 또는 년,월,일,시,분,초에 해당하는 파라미터를 조합하여 일자 스트링을
반환한다.
2  scwin.dateTime = function() {
3    try{
4      var len = arguments.length;
5      var isDate = true;
6      if (len > 1) {
7          var year = "";
8          var month = "";
9          var day = "";
10         var hour = "";
11         var minute = "";
12         var second = "";
13         if ( len > 3) {
14               year = arguments[0] + "";
15               month =  arguments[1] + "";
16               day = arguments[2] + "";
17               hour = arguments[3]+"";
18               minute = arguments[4] + "";
19               second =arguments[5] + "";
20         } else {
21               year = arguments[0] + "";
22               month =  arguments[1] + "";
23               day = arguments[2] + "";
24               hour = "0";
25               minute = "0";
26               second = "0";
27         }
28       if (month.length < 2) month = "0" + month;
29       if (day.length < 2) day = "0" + day;
30         if (hour.length < 2) hour = "0" + hour;
31       if (minute.length < 2) minute = "0" + minute;
32       if (second.length < 2) second = "0" + second;
33       date = year + month + day + hour + minute + second;
34       isDate = scwin.isDate(date);
35     } else {
36         if (typeof arguments[0] == "string") {
37           date = arguments[0];
38           var yy = date.substring(0, 4);
39           var MM = date.substring(4, 6);
```

```
            var dd = date.substring(6, 8);
            var hh = date.substring(8, 10);
            var mm = date.substring(10, 12);
            var ss = date.substring(12);
            if (MM.length < 2) MM = "01";
            if (dd.length < 2) dd = "01";
            if (hh.length < 2) hh = "00";
            if (mm.length < 2) mm = "00";
            if (ss.length < 2) ss = "00";
            date = yy + MM + dd + hh + mm + ss;
            isDate = scwin.isDate(date);
          } else {
          }
      }
      if(!isDate) {
        date = "00000101";
      }
      return date;
    } catch (e) {
      scwin.trace("[scwin.dateTime] Exception :: ", e);
    }
};
```

Code 45-12 수정 후

```
scwin.dateTime = function() {
    try{
        var len = arguments.length;
        var yy, MM, dd, hh, mm, ss;
        if (len == 1) {
            var pYmd = arguments[0]+"";
            yy = scwin.lpad(pYmd.substring(0, 4), "0", 4);
            MM = scwin.lpad(pYmd.substring(4, 6), "0", 2);
            dd = scwin.lpad(pYmd.substring(6, 8), "0", 2);
            hh = scwin.lpad(pYmd.substring(8, 10), "0", 2);
            mm = scwin.lpad(pYmd.substring(10, 12), "0", 2);
            ss = scwin.lpad(pYmd.substring(12), "0", 2);
        } else {
            yy = (typeof arguments[0] == "undefined") ? "0000" :
scwin.lpad(arguments[0]+"", "0", 4);
            MM = (typeof arguments[1] == "undefined") ? "01" : scwin.lpad(arguments[1]+"",
"0", 2);
```

```
            dd = (typeof arguments[2] == "undefined") ? "01" : scwin.lpad(arguments[2]+"", "0", 2);
            hh = (typeof arguments[3] == "undefined") ? "00" : scwin.lpad(arguments[3]+"", "0", 2);
            mm = (typeof arguments[4] == "undefined") ? "00" : scwin.lpad(arguments[4]+"", "0", 2);
            ss = (typeof arguments[5] == "undefined") ? "00" : scwin.lpad(arguments[5]+"", "0", 2);
        }
        if (MM == "00") MM = "01";
        if (dd == "00") dd = "01";
        var date = yy + MM + dd + hh + mm + ss;
        var isDate = scwin.isDate(date);
        if(!isDate) {
            date = "00000101";
        }
        return date;
    } catch (e) {
        scwin.trace("[scwin.dateTime] Exception :: ", e);
    }
};
```

45.1.6. 데이터 형태에 적합한 수식 사용

데이터 형태에 적합한 수식을 사용해야 합니다.

Code 45-13 수정 전

```
scwin.getMonthTerm = function (fromDate, toDate) {
    try{
        var iMonth = 0;
        var iYear = 0;
        var rMonth = "";
        if (!scwin.isDate(fromDate) || !scwin.isDate(toDate)) {
            return ;
        }
        if (parseInt(fromDate) <= parseInt(toDate)) {   //date를 숫자로 바꾸어 계산 - 정확하지 않음
            iYear = parseInt(toDate.substr(0, 4)) - parseInt(fromDate.substr(0,4));
            iMonth = parseInt(toDate.substr(4, 2), 10) - parseInt(fromDate.substr(4,2),
```

```
10);
12              rMonth = (12 * iYear) + iMonth;
13          }
```

Code 45-14 수정 후

```
1  scwin.getMonthTerm = function (fromDate, toDate) {
2      try{
3          var iMonth = 0;
4          var iYear = 0;
5          var rMonth = 0;
6          if (!scwin.isDate(fromDate) || !scwin.isDate(toDate))  return;
7          if ($p.dateDiff(fromDate.substring(0,8), toDate.substring(0,8)) >= 0)
8              {
9              iYear = parseInt(toDate.substr(0, 4)) - parseInt(fromDate.substr(0,4));
10             iMonth = parseInt(toDate.substr(4, 2), 10) - parseInt(fromDate.substr(4,2),
10);
11             rMonth = (12 * iYear) + iMonth;
12         } else {
13             return " ";
14         }
```

45.1.7. 변수 선언 및 참조 방식

선언되는 변수의 사용성에 따라 선언 위치와 사용 방법을 결정하십시오.

그림 45-3 수정 전

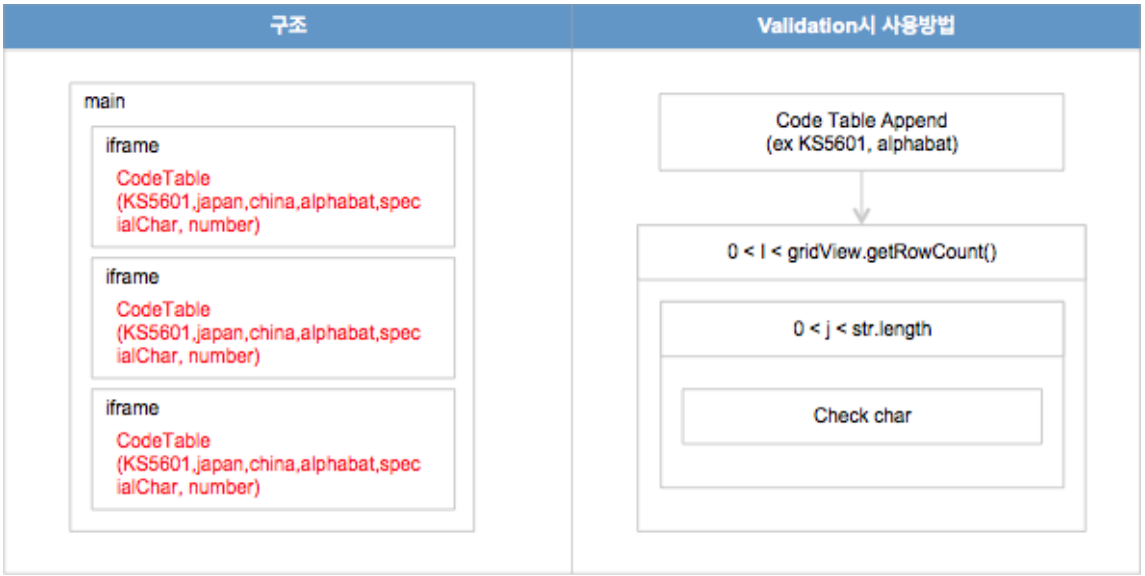
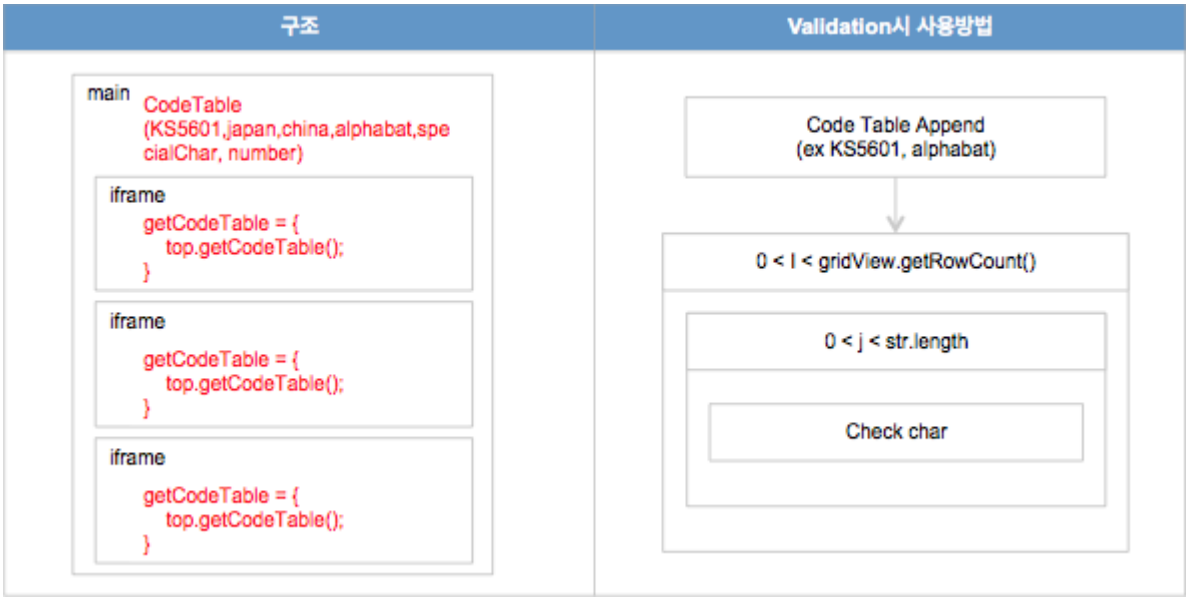


그림 45-4 수정 후



수정 내용은 아래와 같습니다.

1. CodeTable은 입력값 검증을 위해 참조되는 입력가능한 문자의 집합 스트링이므로 top에서만 선언. (메모리 절약)
2. IFrame이 참조하는 API는 top의 String을 반환하는 API로 생성. (반환값은 slice(0)을 통해 복사된 string.)
3. 컬럼 값에 허용 가능한 문자들을 IFrame 내의 API를 이용하여 하나의 String으로 생성.
4. 컬럼 값에서 하나의 char 씩 가져와서 가능한 문자 String에 존재하는지 확인.

45.1.8. 팝업 파라미터 전달

String이 아닌 Object 형식의 리턴 값은 사용하지 마십시오. 브라우저에 따라 메모리 누수가 발생할 수 있습니다.

그림 45-5 수정 전

그림 45-6 수정 후

45.1.9. 실행 시간 최소화

공통 소스는 최대한 빠른 시간에 결과 값을 반환할 수 있어야 합니다.

Code 45-15 수정 전

```
1  var windodwObj = {
2      pageUrl : "/" + Fprefix + "/xml/" + Formid +".xml",
3      menuCd : Formid,
4      screenNm : Formid,
5      menuNm : FormName || Formid,
6      pageSize : pageSize
7  };
8  if (window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("menuCd", Formid).length > 0) {
9    windodwObj.pageUrl = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("menuCd", Formid)[0].pageUrl
|| "" ;
10   windodwObj.menuCd =  window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("menuCd", Formid)[0].menuCd
|| "" ;
11   windodwObj.menuNm = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("menuCd", Formid)[0].menuNm ||
"" ;
12   windodwObj.screenNm = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("menuCd",
Formid)[0].screenNm || "" ;
13   windodwObj.parentMenu = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("menuCd",
Formid)[0].parentMenu || "";
14 } else if (window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("screenNm", FormName).length > 0) {
15   windodwObj.pageUrl = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("screenNm",
FormName)[0].pageUrl || "";
16   windodwObj.menuCd =  window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("screenNm",
FormName)[0].menuCd || "";
17   windodwObj.menuNm = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("screenNm",
FormName)[0].menuNm || "";
18   windodwObj.screenNm = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("screenNm",
```

```
FormName)[0].screenNm ¦¦ "";
19    windodwObj.parentMenu = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("screenNm",
FormName)[0].parentMenu ¦¦ "";
20  }
21  if( GLV.G_DEVFG == "L" && (windodwObj.screenNm == "ZCOMSMKF00010" ¦¦ windodwObj.screenNm ==
"ZCLMSVOC21410" ¦¦ windodwObj.screenNm == "ZCLMSVOC11410") ) {
22    strFunction = "scwin.frmload_only_arg_call_" + Formid;
23  }
24  var openAction = "selectWindow";
25  var selectedTab = ( window.top.mainTab.getSelectedTabIndex() +1).zf(2);
26  var windowMDI = window.top.scwin.object("mdi"+selectedTab);
27  //이미 오픈되어 있으면 창호출 안함.
28  if (windowMDI && windowMDI.getWindow(windodwObj.screenNm)) {
29    return scwin._reloadNew(windodwObj.screenNm, strArg, strFunction);
30  }
```

Code 45-16 수정 후

```
1  ar reloadCheck = false;  //이미 오픈되어 있으면 창호출 안함.
2  if (windowMDI) {
3    if (typeof FormName != "undefined" && FormName != "") {
4      if (windowMDI.getWindow(FormName)) {
5          reloadCheck = true;
6          Formid = windowMDI.getWindow(FormName).windowId; //window에 해당하는 id를 반환하는
api 사용
7      }
8    } else if (typeof Formid != "undefined" && Formid != "") {
9      if (windowMDI.getWindowByWindowId(Formid)) reloadCheck = true;
10   }
11   if(reloadCheck)  return scwin._reloadNew(Formid, strArg, strFunction);
12 }
13 var windodwObj = {
14     pageUrl : "/" + Fprefix + "/xml/" + Formid +".xml",
15     menuCd : Formid,
16     screenNm : Formid,
17     menuNm : FormName ¦¦ Formid,
18     pageSize : pageSize
19 };
20 var menuDataList = window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("menuCd", Formid);
21 if (menuDataList.length <= 0) menuDataList =
window.top.dlt_MenuList.getMatchedJSON("screenNm", FormName);
22 if (menuDataList.length > 0) {
```

```
    windodwObj.pageUrl = menuDataList[0].pageUrl ¦¦ "" ;
    windodwObj.menuCd =  menuDataList[0].menuCd ¦¦ "" ;
    windodwObj.menuNm = menuDataList[0].menuNm ¦¦ "" ;
    windodwObj.screenNm = menuDataList[0].screenNm ¦¦ "" ;
    windodwObj.parentMenu = menuDataList[0].parentMenu ¦¦ "";
}
```

45.1.10. DataCollection 관련 API의 반복 수행

DataList나 DatdaMap의 경우, 데이터 변경이 발생할 때마다 이벤트도 함께 발생합니다. 다른 컴포넌트에 영향을 주는 이벤트일 경우, 한번에 데이터를 변경할 것을 권장합니다.

Code 45-17 수정 전

```
scwin.addBodyLink = function(ds_obj){
    var lv_ARow = ds_obj.insertRow();
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_nm", "주민등록증 진위확인/잠김해제");
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_url",
"http://www.egov.go.kr/main?a=AA090UserJuminIsCertApp");
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "add_gubun", 1);

    lv_ARow = ds_obj.insertRow();
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_nm", "운전면허증 진위여부 조회");
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_url",
"http://dls.koroad.or.kr/jsp/ool/olq/OL_LcnsTruthYnRtvV.jsp");
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "add_gubun", 1);

    lv_ARow = ds_obj.insertRow();
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_nm", "외국인등록증 진위 확인");
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_url",
"http://www.hikorea.go.kr/pt/FrnRegIdChkPopupR_kr.pt");
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "add_gubun", 1);
    ……
```

Code 45-18 수정 후

```
scwin.addBodyLink = function(ds_obj){
    var linkData = {{"link_nm ” :"주민등록증 진위확인/잠김해제 ” ,
                "link_url ” :"http://www.egov.go.kr/main?a=AArtApp ” ,
                ” add_gubun ” : ” 1 ” },
                {"link_nm ” :"운전면허증 진위여부 조회 ” ,
```

```
                "link_url ” :"http://dls.koroad.or.kr/jsp/oolRtvV.jsp ” ,
                ” add_gubun ” : ” 1 ” },
                  ……
    };
    ds_obj.setJSON(linkData, true);
```

45.2 주요 확인 사항

45.2.1. 기본

Table 45-1 주요 확인 항목

대분류	소분류
이슈를 제기한 부서	
업무 환경	• 내부 업무 • 콜센타 시스템 등 시스템 집중 사용자가 있는 환경 • 대고객 업무
현재 개발/상태	• 개발 • 테스트 • 운영
시스템 환경	• 웹스퀘어 버전 • 웹스퀘어 스튜디오 버전 (빌드일) • 사용자 OS, 브라우저 • PC 사양 • 네트워크
구체적인 문제	• 속도: 45.2.2. 속도 참조. • 메모리 누수: 45.2.3. 메모리 참조. • 백화현상: 45.2.4. 백화 현상 참조.

45.2.2. 속도

Table 45-2 주요 확인 항목

대분류	소분류
초기 화면 로딩 속도 이슈인가?	
초기화 이후 조회 속도 이슈인가?	

대분류	소분류
화면의 조작이 느린 상황인가?	
기타 상황	• 메모리 누수 의심 • 네트워크 속도 의심 • 구형 브라우저 이슈 • 모바일 이슈 • SSL 관련 이슈
WEB서버와 WAS서버 종류 및 버전은?	

45.2.3. 메모리

Table 45-3 주요 확인 항목

대분류	소분류
브라우저가 종료되는 현상이 발생하는가?	
메모리가 얼마까지 증가하는가?	
메모리 릴리즈 여부	• 창 새로고침 • 창 닫기 • 브라우저 닫기 • OS 재기동
각종 환경	• 콜센터 상담직원 처럼 하루종일 동일한 화면을 사용하는가? • MDI 사용 여부 • 발생 브라우저 • 창간 객체 전달 여부 • ActiveX나 플러그인 사용 여부 • 문서보안/PC보안 모듈 사용 여부

45.2.4. 백화 현상

Table 45-4 주요 확인 항목

대분류	소분류
백화 현상이 발생했을 때 화면은 조작 가능한가?	
화면이 조작 가능한 경우	• 메모리와 CPU 점유율 확인 • 개발자 도구를 이용하여 화면의 객체 확인 • 다른 탭을 닫았을 경우 동작 확인
화면이 조작 가능하지 않은 경우	• 메모리와 CPU 점유율 확인 • 시스템 오류 메시지 확인

대분류	소분류
각종 환경	• 콜센터 상담직원 처럼 하루종일 동일한 화면을 사용하는가? • MDI 사용여부 • 발생 브라우저 • 창간 객체 전달 여부 • ActiveX나 플러그인 사용 여부 • 문서보안/PC보안 모듈 사용 여부

45.3 메모리 관리

메모리와 성능을 고려한 개발은 프로젝트의 성공 여부를 결정하는 요소 중 하나입니다. 특히, 특히 공통 소스는 모든 업무 화면에 영향을 줄 수 있기 때문에 메모리 및 성능에 영향이 없도록 최대한 간결하게 작성하심시오.

메모리 사용량이 증가는 메모리 부족을 의미하며 이는 곧 스크립트 수행 속도 저하로 이어집니다. 브라우저에 HTML 태그가 느리게 렌더링되어 브라우저의 백화 현상이 발생하거나 심할 경우 브라우저가 정상 동작하지 않습니다.

메모리 관리는 브라우저 사용성 및 개발 프로그램의 성능의 핵심입니다.

45.3.1. 메모리 누수 방지

45.3.1.1. WebSquare 공개 API 사용

- WebSquare5는 각 컴포넌트 별로 API를 제공하며 개발자는 각 컴포넌트에 대해 이벤트를 등록할 수 잇습니다. 제공된 API를 사용하여 개발할 것을 권장합니다.
- 공개 API와 이벤트는 WebSquare 기술문서에서 확인할 수 있습니다.
- API 문서에 공개되지 않았지만 브라우저 개발자 도구에서만 확인된 API는 향후 변경 가능성이 있습니다. 해당 API 사용시 스크립트 에러가 발생할 수 있으며 사이트에서 문제 확인 및 디버깅이 어렵고 프로그램 수정이 필요한 경우도 발생할 수 있습니다.

45.3.1.2. jQuery의 제한적 사용

- jQuery에서 제공하는 API를 이용하여 컴포넌트를 검색하는 것은 간편하지만 검색 대상이 많은 경우 속도 저하가 발생할 수 있습니다. 또한 검색 후 수행되는 스크립트에 따라 검색을 위해 사용한 Object가 릴리즈 되지 않을 수도 있습니다.
- jQuery를 이용하여 이벤트를 등록할 경우 일부 브라우저에서는 컴포넌트(HTML Tag)에 등록된 이벤트를 먼저 삭제해야 컴포넌트 삭제시 컴포넌트에 연계된 Object들이 릴리즈 되는 경우가 있습니다.

그림 45-7 jQuery Component Search 유형별 성능 테스트 결과 (검색방식에 따른 속도 테스트) (출처보기)

Testing in Chrome 65.0.3325 / Mac OS X 10.13.3

Test		Ops/sec
find method (node context)	`var has = $(article).find('ins').length > 0 ? true : false;`	1,321,051 ±1.38% fastest
find method (jquery context)	`var has = $($article).find('ins').length > 0 ? true : false;`	41,974 ±1.23% 97% slower
context node	`var has = $('ins', article).length > 0 ? true : false;`	1,079,317 ±1.20% 18% slower
context jQuery	`var has = $('ins', $article).length > 0 ? true : false;`	43,204 ±1.24% 97% slower
context jQuery[0]	`var has = $('ins', $article[0]).length > 0 ? true : false;`	1,102,385 ±1.20% 16% slower
cascade	`var has = $('article ins').length > 0 ? true : false;`	47,141 ±1.19% 96% slower
context (no cached)	`var has = $('ins', 'article').length > 0 ? true : false;`	39,220 ±1.21% 97% slower

45.3.1.3. 최상위 scope에 함수 및 변수 선언 제한

- WebSquare에서는 업무 화면에서 함수 또는 상수 값 선언 시 객체의 속성으로 설정하여 사용할 것을 권장합니다. 화면 unload 시점에 선언된 객체의 속성으로 등록된 함수 및 상수를 제거하여 메모리 누수를 방지하십시오.
- 업무화면 내에서 사용하는 전역 변수 또한 지정된 객체의 속성으로 등록해서 사용하십시오.

Code 45-19 비권장 사용 예제

```
var GlobalValue = 1;

function doInit() {
    //Something
}
```

Code 45-20 권장 사용 예제

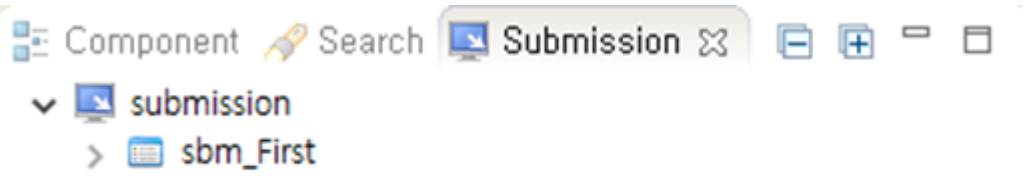
```
scvar.GlobalValue = 1;

scwin.doInit = function() {
    //Something
}
```

45.3.2. Submission

45.3.2.1. 업무화면에서 Submission 생성

업무화면에서 통신 객체(Submission)를 생성하여 필요한 통신 객체를 수행하는 것을 권장합니다.

그림 45-8 Submission 생성



업무 화면에서 필요한 통신 객체를 미리 생성해 놓는 것은 소스 가독성이나 Workflow 연계를 위해서도 필요한 중요한 작업입니다.

동적으로 Submission을 생성하는 경우 동일한 id의 Submission이 존재하는지 확인하십시오. 동일한 ID를 사용할 경우 기존 Submission의 ID를 수정하거나 삭제하십시오.

Code 45-21 비권장 사용 예제

```
common.executeSubmission = function(options) {

    // ...

    var submissionObj = {
          " id " : options.id,
          …
    }

    $p.createSubmission(submissionObj);
}
```

Code 45-22 권장 사용 예제

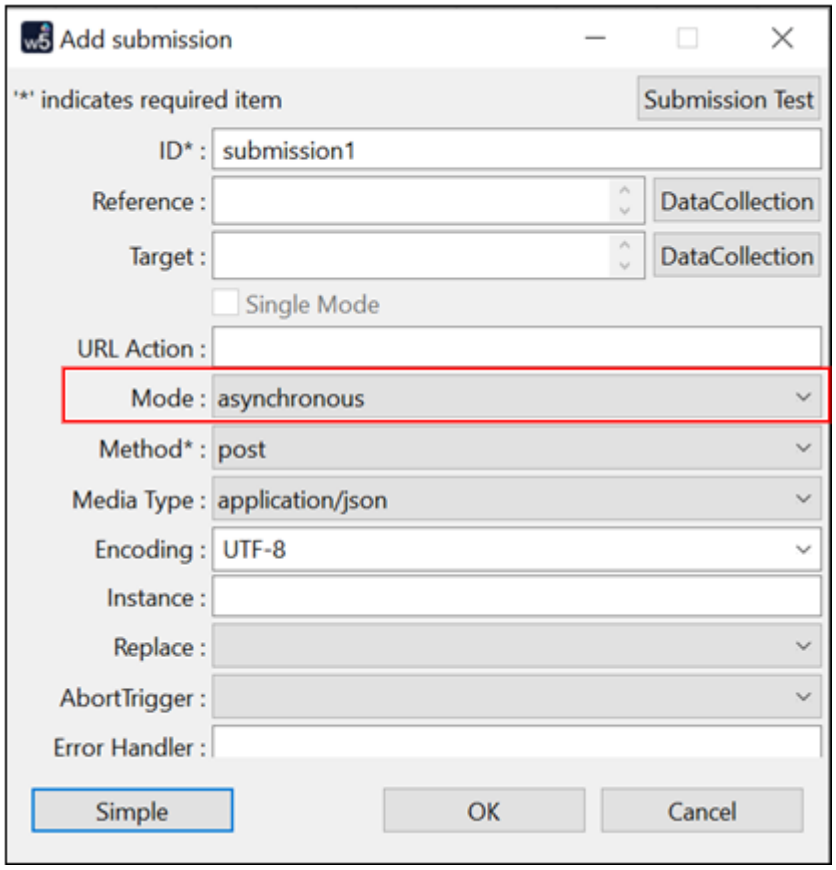
```
common.executeSubmission = function(options) {

    // ...

    var submissionObj = {
         " id " : options.id,
         …
```

```
        }

    if ($p.getSubmission(submissionObj.id) != null) {
        $p.deleteSubmission(submissionObj.id);
    }

    $p.createSubmission(submissionObj);
}
```

45.3.2.2. Async 통신 권장 (Sync 모드 경고)

Submission 실행시 비동기(Asynchronous) 모드의 통신을 권장합니다.

그림 45-9 Async 모드 권장



config.xml 파일에 `<warningSyn>` 항목이 **"true"**로 설정된 경우, 동기(synchronous) 모드의 Submission에 대해 경고 메시지가 표시됩니다.

Code 45-23 사용 예

```
<WebSquare>
    <notRecommended>
        <warningSync value="true"/>
```

```
    </notRecommended>
</WebSquare>
```

동영상

동기 통신 모드 경고 (비동기 통신 권장) - config.xml

그림 45-10 Studio에서 sync 모드를 선택할 때 표시되는 경고 메시지

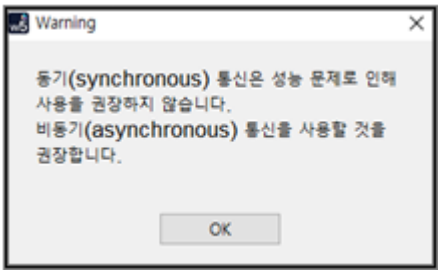
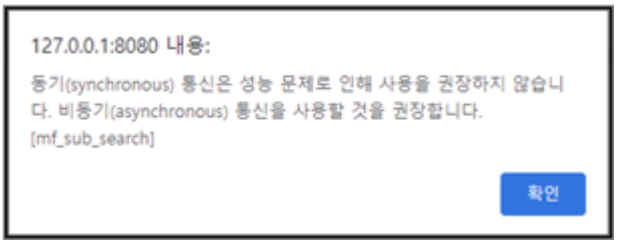


그림 45-11 sync 모드 사용 시 실행 화면에 표시되는 경고 메시지



45.3.3. $p.ajax

45.3.3.1. 응답 객체의 직접 할당 금지

WebSquare는 Submission을 이용한 통신을 권장합니다. 그러나 사용자가 직접 통신 관련 설정을 해야하는 경우를 위해 $p.ajax API를 제공합니다.

아래 에제의 경우, 사용자가 직접 제어할 수 있도록 응답 결과 객체를 반환하고 있습니다. 그러나 업무 화면의 콜백 함수로 그대로 넘기기 때문에 업무 화면에서 변수 등에 직접 할당할 경우 통신 완료 후 응답 객체가 메모리에서 릴리즈 되지 않을 수 있습니다.

Code 45-24 비권장 사용 예

```
$p.ajax({
    action : action,
    mode : mode,
    mediatype : mediatype,
    method : method,
```

```
    processMsg : processMsg,
    requestData : reqData,
    requestHeader : requestHeader,
    beforeAjax : function(e) {
    },
    success : function(e) {
        var resBody = e.responseBody;
        if (callbackFnc != '') {
            eval(callbackFnc + '(resBody)');
        }
    },
    error : function(e) {
        return _requestErrCallback(e);
    }
});
```

Code 45-25 권장 사용 예

```
$p.ajax({
    action : action,
    mode : mode,
    mediatype : mediatype,
    method : method,
    processMsg : processMsg,
    requestData : reqData,
    requestHeader : requestHeader,
    beforeAjax : function(e) {
    },
    success : function(e) {
       if (callbackFnc != '') {
         window[callbackFnc](JSON.parse(e.responseText));
       }
    },
    error : function(e) {
        return _requestErrCallback(e);
    }
});
```

45.3.3.2. Closure 내부에서 객체 참조

Closure는 전역이 아닌 지역 변수 선언이 가능하여 공통 모듈에서 많이 사용합니다. 단, Closure 안에서 Object 형태의 외부 객체를 직접 참조하지 않도록 주의하십시오. 메모리에서 릴리즈 되지 않을 수 있습니다.

특히 Closure 함수를 비동기 형태로 호출할 경우, 객체를 직접 다른 변수에 할당하면 참조 관계가 발생합니다. 이 경우, 함수 실행이 완료되더라도 메모리에서 제거되지 않을 수 있습니다.

아래 에제에서 **test2**는 **test**와 직접 참조 관계가 이루어져 **test** 값 변경에 따라 **test2** 값이 변경됩니다. 즉 **test2**와 참조 관계가 발생하여 **test** 사용이 끝난 뒤에도 메모리에서 제거되지 않습니다.

Code 45-26 직접 참조 관계 예

```
//CASE1

var test = {a: "abc", b: "bbc"};
scwin.functionTest = function(value) {
  scwin.test2 = value;
  console.log(value);
    // 결과 : {a: "abc", b: "bbc"}
  console.log(scwin.test2);
    // 결과 : {a: "abc", b: "bbc"}

  for (var item in value) { value[item] = null; }
  console.log(value);
    // 결과 : {a: null, b: null}
  console.log(scwin.test2);
    // 결과 : {a: null, b: null}
};

scwin.functionTest(test);
console.log(test);
    // 결과 : {a: null, b: null}

//CASE2

var test = {a: "abc", b: "bbc"};
scwin.functionTest = function(value) {
    scwin.test2 = value;
    console.log(value);
        // 결과 : {a: "abc", b: "bbc"}
    console.log(scwin.test2);
        // 결과 : {a: "abc", b: "bbc"}
```

```
};
scwin.functionTest(test);
for (var item in test) { test[item] = null; }
console.log(test);
    // 결과 : {a: null, b: null}
console.log(scwin.test2);
    // 결과 : {a: null, b: null}
```

따라서 일반적으로 String 타입으로 파라미터를 전달하나, 직접 Object형식으로 파라미터를 전달해야만 하는 경우 반드시 초기화를 수행하여 호출된 함수에서 전역변수로 재사용되는 것을 방지하십시오.

Code 45-27 비권장 사용 예

```
$p.ajax({

    // ...

    success :    function(e) {
                    resBody = e.responseBody;
                    if (callbackFnc != '') {
                        eval(callbackFnc + '(resBody, reqAjaxOptions)');
                      }
                }
  });
}

scwin.callback1 = function(resBody, reqAjaxOptions) {
    if (reqAjaxOptions.mode) {

    // ...

    }
  scwin.orgResData = resBody;
}
```

Code 45-28 권장 사용 예

```
$p.ajax({

    //...

     success :    function(e) {
```

```
                    resBody = e.responseBody;
                    if (callbackFnc != '') {
                        eval(callbackFnc + '(resBody, reqAjaxOptions)');
                        for(var item in resBody){
                        resBody[item] = null;
                        }
                        for(var item in reqAjaxOptions){
                            reqAjaxOptions[item] = null;
                        }
                    }
            }
  });
}

scwin.callback1 = function(resBody, reqAjaxOptions) {
    if (reqAjaxOptions.mode) {

    // ...

    }

    scwin.orgResData = JSON.parse(JSON.stringify(resBody));
}
```

45.3.4. DataCollection

45.3.4.1. 생성

DataCollection은 개발도구에서 생성하거나 API를 통해서 생성할 수 있습니다. 단, 업무화면에서는 유지보수를 위해 개발도구에서 DataCollection 선언 한 뒤 스크립트에서 사용하는 것을 권장합니다.

DataCollection을 API를 이용하여 생성할 때 동일한 id가 이미 존재하는 경우 삭제 후 생성하십시오.

Code 45-29 비권장 사용 예

```
common.searchCondition = function(targetCollectionId) {
    var option = {};
    option.id = targetCollectionId;
    option.type = "dataList";
```

```
    option.option = {"baseNode": "list", "repeatNode": "map"};
    option.columnInfo = [{"id":"title", "name": "title", "dataType":"text"},
        {"id":"value", "name": "value", "dataType":"text"}];
    $p.data.create(option);

    //...

}
```

Code 45-30 권장 사용 예

```
common.searchCondition = function(targetCollectionId) {
    $p.data.remove(targetCollectionId)
    var option = {};
    option.id = targetCollectionId;
    option.type = "dataList";
    option.option = {"baseNode": "list", "repeatNode": "map"};
    option.columnInfo = [{"id":"title", "name": "title", "dataType":"text"},
        {"id":"value", "name": "value", "dataType":"text"}];
    $p.data.create(option);

    // ...

}
```

45.3.4.2. 초기화

DataList는 `removeAll`, DataMap은 `reset` API를 이용하여 등록된 데이터를 삭제하십시오.

Code 45-31 권장 사용 예

```
common.clearData = function(collectionObj) {
    switch (collectionObj.initializeType) {
    case "dataList":
        collectionObj.removeAll();
    case "dataMap":
        collectionObj.reset();
    }
}
```

45.3.5. 변수명

일반적인 네이밍 규칙에 어긋난 변수명 역시 메모리 누스를 유발합니다. 일부 브라우저(Internet Explorer)에서 변수명이 숫자로 이루어진 경우 메모리 누수 현상이 발생하는 경우가 있습니다. 일반적인 변수명 사용 규칙에 따라 영문으로 시작하는 변수명을 사용하십시오.

WebSquare에서 제공하는 컴포넌트는 id를 지정해야 합니다. 단, 이벤트 등록이나 스크립트에서 호출할 필요가 없는 경우 id를 생략할 수 있습니다.

Code 45-32 비권장 사용 예

```
<w2:anchor class="todolist_refresh" id="1" outerDiv="true">
```

Code 45-33 권장 사용 예

```
<w2:anchor class="todolist_refresh" id="anchor01" outerDiv="true">

// 혹은 id 삭제 가능

<w2:anchor class="todolist_refresh" outerDiv="true">
```

45.3.6. 팝업

45.3.6.1. 팝업의 Lifecycle

- 팝업에서 opener의 함수를 호출하는 경우, 호출된 함수가 정상적으로 완료되어 참조 관계가 끝난 뒤에 팝업을 종료해야 합니다.
- 팝업의 호출 순서에 따라 역으로 팝업을 종료하십시오 즉 A → B → C 순서로 호출했다면 C → B → A 순서로 종료해야 합니다.
- Popup 결과는 기본 자료형(일반적으로 String)으로 반환하십시오. Object (JSON 등) 형식으로 직접 전달할 경우 메모리 누수가 발생할 수 있다. (45.3.6.2. 타 Frame으로 객체 전달 참조.)
- 최신 ECMAScript 표준은 아래의 6개의 자료형을 정의합니다.
  - 기본 자료형(Primitive)인 여섯가지 데이터 타입: Boolean, Null, Undefined, Number, String, Symbol

45.3.6.2. 타 Frame으로 객체 전달

- 다른 Frame의 함수 호출 시 String 타입의 객체 형태로 파라미터를 전달하십시오. String 타입이 아닌 JSON 객체 등을 직접 전달하여 다른 Frame의 객체에 할당할 경우 일부 브라우저에서 메모리 누수 현상이 발생합니다.
- 다른 Frame간 전달되는 Object의 타입은 팝업 형식의 호출에만 국한된 것이 아니고 IFrame으로 구성된 화면에도 적용됩니다. Frame 간의 파라미터 전달 방식은 String 타입의 객체를 파라미터로 전달하십시오.

Code 45-34 비권장 사용 예

```
//Child

comf.onPopupClose = function(retValue) {

//...

comf.onPopupClose(retValue);
}
comf.onPopupClose = function(retValue) {
    opener.comf._onPopupClose(retValue);
}

//Parent
comf._onPopupClose = function(retValue) {
    scwin.callUserCallback(retValue);
}
```

Code 45-35 권장 사용 예

```
//Child

scwin.onPopupClose = function() {

  // ...

comf.onPopupClose(retValue);
}
comf.onPopupClose = function(retValue) {
    var str = JSON.stringify(retValue);
    opener.comf._onPopupClose(str);
}


//Parent
comf._onPopupClose = function(str) {
    var retValue = JSON.parse(str);
    scwin.callUserCallback(retValue);
}
```

45.3.7. 객체 제어

JavaScript는 느슨한 타입(loosely typed) 언어, 혹은 동적(dynamic) 언어입니다. 즉, 변수 타입을 미리 선언할 필요가 없고 프로그램이 처리되는 과정에서 자동으로 파악 변환되기도 합니다. 공통함수가 객체 타입에 따른 대응을 못하고 에러가 발생하는 경우 스크립트가 중지되고 브라우저에 따라 성능 및 메모리에 영향을 받습니다.

Code 45-36 비권장 사용 예

```
scwin.addDateSimpleisDate = function(sDate) {
    try {
        var date = " ";
        var isDate = scwin.isDate(pYmd);  //8자리 이상의 string여부 체크
        if (!isDate) return;
        cYmd = pYmd.substring(0, 8);
        var dTime = (pYmd+" ").substring(8);
        var isSet = Number(offset); //isDate에서 숫자인지 체크하지는 않음
        if (isDate && typeof isSet == "number")  date = $p.dateAdd(cYmd, isSet);
        if (typeof format != "undefined" && format == "yyyyMMdd") {
            date = date;
        } else {
            date = date + " " + dTime;
        }
        return date;
    } catch (e) { }
}
```

Code 45-37 권장 사용 예

```
scwin.addDateSimpleisDate = function(sDate) {
    try {
        var date = "";
        var isDate = scwin.isDate(pYmd);
        if (!isDate) return;
        var cYmd = pYmd.substring(0, 8);
        var dTime = pYmd.substring(8);
        var isSet = Number(offset);
        if (!isNaN(isSet)) date = $p.dateAdd(cYmd, isSet);
        // Number 변환시 NaN가 아닌 경우 dateAdd 수행
        if (typeof format == "undefined" || format != "yyyyMMdd")
        date = date + dTime;
        return date
    } catch (e) { }
```

```
}
```

45.3.8. 전역 변수 선언

JavasSript는 느슨한 타입(loosely typed) 언어로 변수 선언을 위해 사용하는 `var` 문자를 누락해도 스크립트는 정상적 수행됩니다. 단, 이 경우 해당 변수는 전역에 선언되어, 함수 종료 후에도 계속 참조가 가능하고 자동 릴리즈가 되지 않습니다. SPA 방식으로 이동하는 화면인 경우 이는 메모리 누수 현상으로 이어집니다.

Code 45-38 비권장 사용 예

```
scwin.getDay = function(pYmd, format) {
    try {
        if (pYmd.length > 8) {
            pYmd = pYmd.substring(0, 8);
    }
    if (typeof format !== "undefined" && format !== "" &&
    WebSquare.util.getBoolean(format)) {
        date = WebSquare.date.getDay(pYmd);
        //date가 var 선언이 생략되어 있어 전역변수로 사용됨
    } else {
      // …
    }
    return date;
  } catch (e) {
  }
}
```

Code 45-39 권장 사용 예

```
scwin.getDay = function(pYmd, format) {
    try {
    var date = -1;
    //var를 생략하지 않고
    // date가 가질 수 없는 값을 초기값으로 설정한뒤
    // case에 따른 수식결과를 저장한뒤 리턴한다.
    if (pYmd.length > 8) {
        pYmd = pYmd.substring(0, 8);
    }
    if (typeof format !== "undefined" && format !== "" &&
    WebSquare.util.getBoolean(format)) {
        date = WebSquare.date.getDay(pYmd);
```

```
    } else {
       // …
    }
    return date;
  } catch (e) {
  }
}
```

45.3.9. 공통 코드 조회

각 업무 페이지의 SelectBox나 CheckBox와 같은 공통 코드(혹은 코드성 데이터)가 존재합니다. 이 같은 공통 코드는 업무 페이지의 데이터를 불러오기 전에 먼저 조회해야 합니다. 비동기(asynchronous) 통신을 사용할 경우 공통 코드 조회가 완료되기 전에 업무 페이지의 데이터가 먼저 로드될 수 있습니다. 이 경우 SelectBox, CheckBox와 같은 공통 코드가 제대로 표현되지 않습니다.

아래의 방법을 권장합니다.

- orkflow 혹은 동기 통신을 사용하십시오.
- 동기 통신을 통해 함수 구현 시 하나의 request에 (각 업무 페이지에서 필요한) 코드 여러 개를 한번에 조회하십시오.
- MDI 혹은 WindowContainer를 사용할 경우 한번 조회한 공통 코드는 공통 영역에 저장하십시오.

45.3.10. 웹사이트 성능 최적화

WebSquare5로 렌더링된 화면은 대부분의 작업을 브라우저에 위임합니다. 즉, XML 파일을 HTML Tag 로 변환하여 브라우저가 변환된 HTML을 해석하도록 위임합니다.

아래와 같은 최적화 작업을 수행하여 웹사이트 성능을 최적화하십시오.

Expires 헤더 추가

정적인 자원(stylesheet, image, script 등)의 비효율적인 처리는 성능 저하로 연결됩니다.

해당 자원들 헤더에 Expires 정보를 추가하여 캐시 처리를 하십시오.

Gzip 압축

외부 파일 및 Response 데이터를 압축하여 성능을 높일 수 있습니다.

대부분의 브라우저가 Gzip 압축 전송을 지원하므로 Gzip 압축을 권장합니다.

45.3.11. 기타 주의할 내용

45.3.11.1. WFrame

IFrame 수가 지나치게 많은 경우 메모리 점유율이 올라갑니다. IFrame 대신 WFrame을 사용을 권장합니다.

45.3.11.2. TabControl

TabControl 컴포넌트는 `frameMode` 속성값으로 `iframe`과 `wframe`을 제공하며, 해당 속성값에 따라 컨텐츠를 렌더링 합니다. 단, `iframe` 을 설정할 경우 탭 수에 비례하여 브라우저의 메모리 점유가 증가합니다. 따라서 메인 층에서 사용하는 경우에만 속성값을 `iframe`으로 지정하길 권장합니다. `src` 속성은 컨텐츠에 웹스퀘어5 컴포넌트를 직접 구성하지 않고 content 영역을 XML 파일을 불러 렌더링합니다.

다음은 잘못 사용한 코드 예입니다.

Code 45-40 잘못된 frameMode 설정 (예)

```
<w2:tabControl confirmTrueAction="exist" useTabKeyOnly="true" id="tabControl1" useConfirmMessage="false" confirmFalseAction="new"
    alwaysDraw="false">
    <w2:tabs id="tabs1" style="width:70px;height:30px" label="" disabled="false"></w2:tabs>
    <w2:tabs id="tabs2" style="width:70px;height:30px" label="" disabled="false"></w2:tabs>
    <w2:tabs id="tabs3" style="width:70px;height:30px" label="" disabled="false"></w2:tabs>
    <w2:tabs id="tabs4" style="width:70px;height:30px" label="" disabled="false"></w2:tabs>
    <!-- 올바른 예 -->
    <w2:content id="content1" alwaysDraw="false" frameMode="wframe" src="/tabChild_001.xml"></w2:content>
    <!-- 잘못된 예. 브라우저 리소스를 많이 사용하게 될 iframe 를 사용 -->
    <w2:content id="content2" alwaysDraw="false" frameMode="iframe" src="/tabChild_002.xml"></w2:content>
    <!-- 잘못된 예. frameMode를 사용하지 않음. wframe 를 사용하여 해당 컴포넌트에 src 사용. -->
    <w2:content id="content3" alwaysDraw="false">
        <w2:wframe src="/tabChild_003.xml"></w2:wframe>
    </w2:content>
    <!-- 잘못된 예. frameMode 를 사용하지 않음. iframe 를 사용 해당 컴포넌트에 src 사용. -->
    <w2:content id="content4" alwaysDraw="false">
        <w2:iframe id="" src="/tabChild_004.xml" spa="false"></w2:iframe>
    </w2:content>
</w2:tabControl>
```

45.3.11.3. 동기 요청 최소화

대부분의 프로젝트에서는 현재 시간 (서버 시간), 사용자 정보, 또는 사용자 권한을 조회하기 위해 동기 요청을 사용합니다. 한 화면에서 동기 요청을 여러 번 호출하는 것은 성능 저하로 이어질 수 있습니다.

하나의 요청으로 처리 가능한 함수를 구현하십시오.

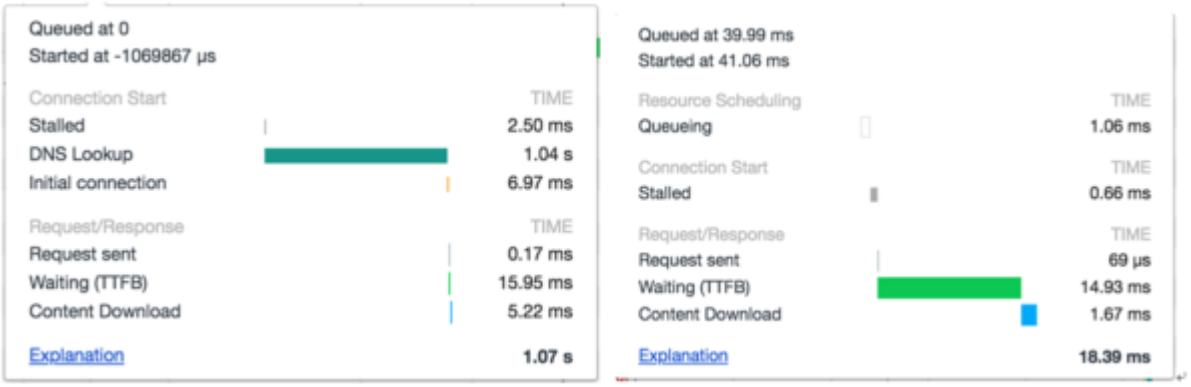
45.4 성능 관리

45.4.1. 초기 화면 네트워크 튜닝

초기 화면은 시스템 관점에서는 리소스 다운로드와 실행 및 그 외 준비로 시간이 많이 소요되는 단계이지만, 사용자 입장에서는 시스템의 진입 단계로 빠른 응답속도가 제공되어야 하는 중요한 화면입니다. 따라서 네트워크를 통해 리소스가 수집되는 단계를 이해하여 리소스 로딩에 대한 튜닝 작업이 반드시 필요합니다.

45.4.1.1. 리소스 로딩

Network 패널의 주어진 입력 항목에 대한 전체 타이밍 정보를 확인할 수 있습니다.



위와 같은 정보는 아래의 console 명령으로 추출할 수 있습니다.

```
performance.getEntriesByType('resource').filter(item => item.name.includes("config.xml"))
```

```
> performance.getEntriesByType('resource').filter(item => item.name.includes("config.xml"))
< ▼ [PerformanceResourceTiming] i
    ▼ 0: PerformanceResourceTiming
        connectEnd: 1112.8000000026077
        connectStart: 1112.8000000026077
        decodedBodySize: 16261
        domainLookupEnd: 1112.8000000026077
        domainLookupStart: 1112.8000000026077
        duration: 18.40000005904585
        encodedBodySize: 5263
        entryType: "resource"
        fetchStart: 1112.8000000026077
        initiatorType: "xmlhttprequest"
        name: "http://www.inswave.com/websquare/config.xml?postfix=15253214535595758.785215844062"
        nextHopProtocol: ""
        redirectEnd: 0
        redirectStart: 0
        requestStart: 1114.5000000251457
        responseEnd: 1131.2000000616536
        responseStart: 1129.5000000391155
        secureConnectionStart: 0
      ▶ serverTiming: []
        startTime: 1112.8000000026077
        transferSize: 5606
        workerStart: 0
      ▶ __proto__: PerformanceResourceTiming
      length: 1
    ▶ __proto__: Array(0)
```

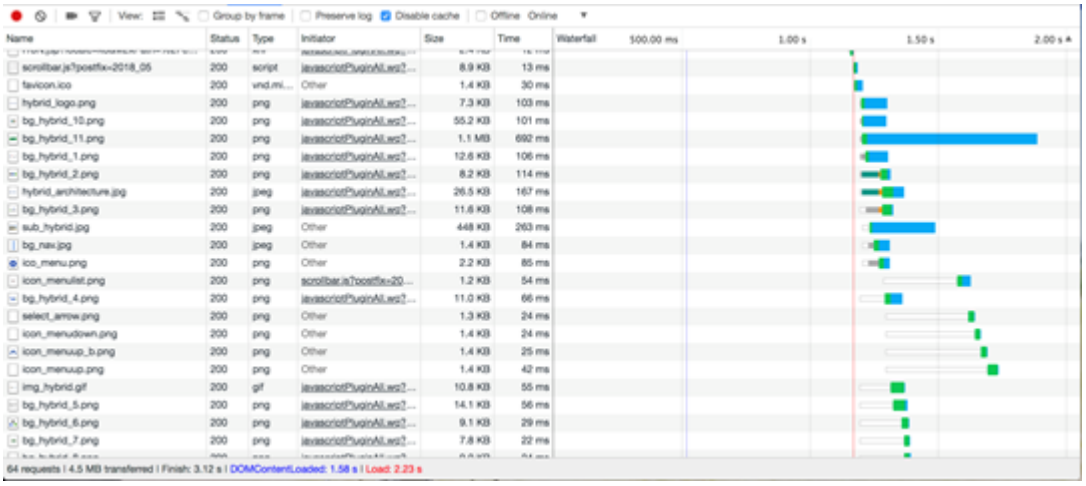
Table 45-5 각 단계 별 설명

단계	설명
Queuing	• 요청이 큐에 저장될 경우, 다음을 의미합니다. ◦ 랜더링 엔진이 요청을 연기한 것으로 이는 이 요청이 중요 리소스 (예:스크립트/스타일)보다 우선순위가 낮다고 간주됨. 주로 이미지 파일에서 자주 발생. ◦ 곧 사용 가능한 TCP 소켓을 기다리도록 보류되었음. ◦ 브라우저가 HTTP 1에서 각 출처마다 6개의 TCP 연결만 허용하기 때문에 요청이 보류됨. ◦ 디스크 캐시 항목을 만드는데 걸린 시간. (대부분의 경우 매우 빠름.)
Stalled/Blocking	• 요청을 전송할 수 있게 되기까지 기다리는 데 소비한 시간. 발생 원인은 위의 Queueing 원인 중 하나가 될 수 있음. • 또한 이 시간은 프록시 협상에 소비한 시간도 모두 포함.
Proxy Negotiation	• 프록시 서버 연결과 협상하는데 소비한 시간.
DNS Lookup	• DNS 검색을 수행하는데 소비한 시간. • 페이지의 새 도메인마다 DNS 검색을 수행하는데 한번의 전체 왕복이 필요함.
Initial Connection/Connecting	• 연결을 설정하는 데 소요된 시간. • TCP 핸드세이크/재시도와 SSL 협상 등이 포함됨.
SSL	• SSL 핸드세이크를 완료하는데 소요된 시간.
Request Sent/Sending	• 네트워크 요청을 발급하는데 걸린 시간. • 일반적으로 밀리초의 극히 짧은 시간.
Waiting (TTFB)	• 최초 응답 대기 시간. TTFB(Time To FirstByte)라고도 함.

단계	설명
	• (서버까지 왕복에 소요된 시간) + (서버 응답을 기다린 시간)
Content Download/Downloading	• 응답 데이타 수신에 소요된 시간.

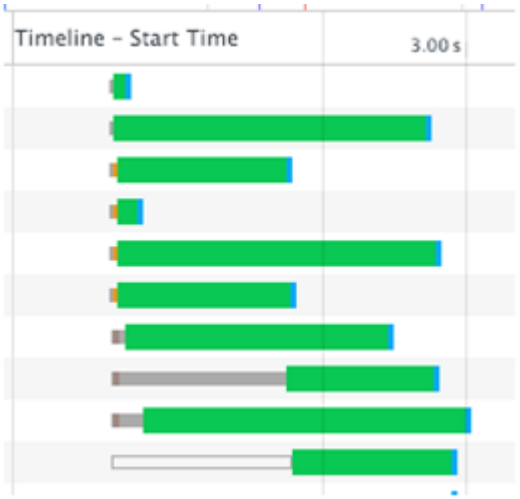
45.4.1.2. 네트워크 문제 진단

45.4.1.2.1. Queue에 저장되거나 지연된 시리즈



- 확인된 가장 일반적인 문제는 큐에 저장되거나 지연된 일련의 항목으로 이런 현상이 나타나면 단일 클라이언트에서 너무 많은 리소스를 가져오고 있다는 의미입니다.
- HTTP 1.0/1.1 연결의 경우, Chrome은 호스트당 최대 6개의 TCP 연결을 적용합니다. 한번에 12개의 항목을 요청하는 경우, 첫 6개부터 먼저 시작되고 나머지 절반은 큐에 저장됩니다.
- 첫 절반 중 하나가 완료되면 큐에 대개중인 첫 번째 항목이 요청 프로세스를 시작합니다.

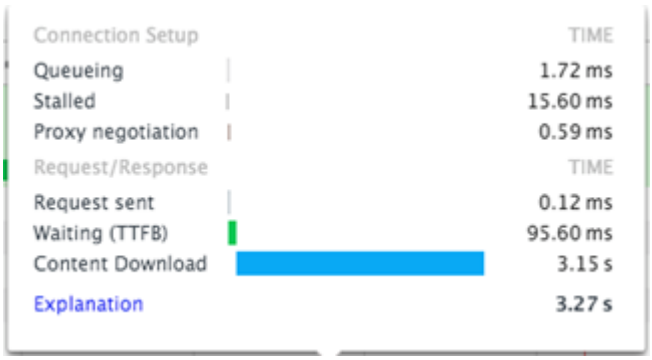
45.4.1.2.2. 느린 TTFB



느린 TTFB는 긴 대기 시간 즉 녹색이 많이 나타나는 경우입니다. 이 시간은 200ms 미만이 좋습니다. 이 시간이 길다면, 그 원인은 아래와 같습니다.

1. 클라이언트와 서버 사이의 네트워크 상태가 잘못된 경우
2. 서버 애플리케이션의 응답이 느린 경우

45.4.1.2.3. 처리 용량 확보



45.4.1.3. 해결 방안

Table 45-6 해결 방안

해결 방안	설명
네트워크 요청 횟수 튜닝	• js: 공통으로 제공되는 js 파일이 여러개로 분리된 경우, 하나의 파일로 합쳐서 호출. minify하여 js의 용량을 줄이는 것도 좋은 방안임. • CSS Sprites: 아이콘등 여러 이미지를 개별로 요청하지 않고 한 이미지 파일로 통합한 후 Background로 Position을 잡아주어 한 이미지만 로딩하면 트래픽 절약이 가능.
브라우저 기본 폰트 사용	• 웹폰트를 사용하는 경우 웹폰트 리소스 다운로드를 위한 트래픽과 폰트 사용을 위한 약간의 지연이 브라우저에서 발생 가능. 반드시 사용해야 한다면, 용량이 적은 웹폰트를 권장.
시스템 사용을 위한 외부 프레임워크 연계	• 시스템 사용 시 외부 프레임워크은 초기 화면이 아닌 필요한 시점에 로드하는 것을 권장. 로딩 부하를 줄일 수 있음. ◦ (예) 보안, 인증, 레포트
단일 frame 사용	• 화면 구성 프레임(frameset, iframe)은 하나로 처리하는 것을 권장. • 각 프레임은 각각의 윈도우 객체를 소유하고 웹스퀘어 엔진이나 공통 JS와 같은 리소스를 요청.

45.4.2. jQuery 셀렉터 사용

45.4.2.1. id 셀렉터

45.4.2.1.1. 사용 예 (1)

Object에 지정된 id를 이용하여 검색하는 것이 가장 빠른 속도를 보장합니다.

Code 45-41 예제 1

```
<xf:group class="grp_shbox" id="">
    <w2:anchor id="btn_shbox " class="btn_shbox_hide" outerDiv="false"
        style="" ev:onclick="scwin.btn_shbox_hide_onclick">
        <xf:label><![CDATA[검색영역 숨기기]]></xf:label>
    </w2:anchor>
</xf:group>
```

Anchor 컴포넌트 접근 방법

- `".grp_shbox. btn_shbox_hide "`
- `" .btn_shbox_hide "`
- `" #btn_shbox "`
- `" a.btn_shbox_hide "`

가장 빨리 접근하는 방법: `" #btn_shbox "`

45.4.2.1.2. 사용 예 (2)

아래와 같이 컴포넌트에 id 속성이 없는 경우에는 가장 가까운 상위 컴포넌트의 id 속성으로부터 자식 셀렉터를 이용하여 `" #link_area .link_text "`로 지정하는 방법이 더 빠릅니다.

Code 45-42 예제 2

```
<xf:group id="link_area" class="btn_shbox" tagName="ul">
    <xf:group class="" tagName="li">
        <w2:anchor class="link_text" outerDiv="false" style="">
            <xf:label><![CDATA[고객센터]]></xf:label>
        </w2:anchor>
    </xf:group>
</xf:group>
```

45.4.2.2. 태그 셀렉터

클래스 셀렉터는 jquery 셀렉터 중 검색 시간이 가장 많이 소요됩니다. 태그 명을 사용하거나 클래스로 셀렉터를 지정해야 하는 경우, 태그 명 추가를 권장합니다.

Code 45-43 예제

```
<xf:group id="link_area" class="btn_shbox" tagName="ul">
    <xf:group class="" tagName="li">
        <w2:anchor class="link_text" outerDiv="false" style="">
            <xf:label><![CDATA[고객센터]]></xf:label>
        </w2:anchor>
    </xf:group>
</xf:group>
```

위의 예제에서 “#link_area .link_text”보다 “#link_area a”가 더 빠릅니다. 따라서 “#link_area a.link_text”와 같이 태그 명을 추가하는 것이 좋습니다.

45.4.2.3. 메서드 체인

동일한 Object에 여러 개의 작업을 실행하는 경우 검색된 결과에 여러 개의 메소드를 붙여서 순차적으로 호출하는 “메서드 체인”을 사용하십시오. 태그를 다시 검색하는 과정을 생략할 수 있어 상당한 속도 개선을 기대할 수 있습니다.

Code 45-44 예제

```
$("#link_area").css("color", "red").slideUp(2000).slideDown(2000);
```

45.4.2.4. 셀렉터 캐싱

메서드 체인을 이용할 수 없는 경우, 셀렉터 검색 결과를 캐싱(변수에 저장 후 재사용)하여 재검색을 생략하고 그 결과 처리 속도를 올릴 수 있습니다. 아래는 검색 결과를 “linkText”에 저장하여 사용하는 예제입니다.

Code 45-45 예제

```
var linkText = $("#link_area a.link_text");
linkText.css("...");
    ...중략...
linkText.toggle("...");
    ...중략...
linkText.click("...");
```

45.4.2.5. 셀렉터 범위 지정

아래 예제와 같이 셀렉터의 검색 범위를 지정하여 검색 속도를 개선할 수도 있습니다.

Code 45-46 예제 (1)

```
$("#link_area li a.link_text").css("...");
    ...중략...
$("#link_area li span").toggle("...");
    ...중략...
$("#link_area li a").click("...");
```

아래는 공통 셀렉터인 `$("#link_area li")`를 변수 `" linkText "`에 저장하여 셀렉터 뒤에 검색대상인 linkText를 지정하여 변수의 범위 내에서 검색하는 예제입니다. HTML 전체에서 검색하는 보통의 지정 방법과 비교하여 검색 속도를 개선할 수 있습니다.

Code 45-47 예제 (2)

```
var linkText = $("#link_area li");
$("a.link_text", linkText).css("...");
    ...중략...
$("span", linkText).toggle("...");
    ...중략...
$("a", linkText).click("...");
```

45.4.3. 재귀 호출과 반복문 튜닝

재귀 호출형 함수는 호출할 때 마다 스택 메모리가 생성되는며, 이는 재귀 조건이 달성된 후에야 제거됩니다. 그 결과 메모리가 계속 쌓이는 문제가 있습니다. 재귀로 호출된 함수가 많은 경우 스택 메모리 한계로 인해 스택오버플로우(stack overflow) 및 브라우저 멈춤현상이 발생합니다. 일반적인 반복문은 스택에 쌓이지 않지만 일정 시간 후에는 스크립트 수행 속도가 점점 떨어지고 스크립트 타임아웃(script timeout) 현상이 발생할 수 있습니다. 특히 모바일 브라우저는 5초 이내에 스크립트 타임아웃이 발생하기 때문에 무거운 로직을 반복문으로 처리하는 것은 자제해야 합니다.

45.4.3.1. DataCollection 제어

45.4.3.1.1. 반복적인 DataCollection 변경

DataCollection의 데이터 변경은 이벤트 발생으로 이어지며, 이는 곧 (`ref`로 연결된 Component 등) 관련된 객체들에 대해서도 추가 작업이 필요함을 의미합니다. 따라서 셀단위로 데이터를 반복 설정하는 것보다 데이터를 한번에 설정할 것을 권장합니다.

Code 45-48 비권장 사용 예

```
scwin.setBasicData = function() {

    // ...
```

```
4
5       dataCollection1.setCellData("name","WebSquare");
6       dataCollection1.setCellData("address","서울시 구로구");
7       dataCollection1.setCellData("telephone","01011112222");
8   }
```

Code 45-49 일반 사용 예

```
1   scwin.setBasicData = function() {
2       var basicData = {};
3       basicData["name"] = "WebSquare";
4       basicData["address"] = "서울시 구로구";
5       basicData["telephone"] = "01011112222";
6
7       dataCollection1.setJSON(basicData);
8       }
```

Code 45-50 권장 사용 예

```
1   scwin.setBasicData = function() {
2       var basicData =    {"name":"WebSquare",
3                           "address":"서울시 구로구",
4                           "telephone":"01011112222"}
5       dataCollection1.setJSON(basicData);
6   }
```

45.4.3.1.2. 여러행 추가시 Array를 이용하여 처리

여러 행을 추가하는 경우 Array를 만들어 Data를 추가한 후 한번에 DataCollection에 추가하는 것이 가능합니다.

Code 45-51 비권장 사용 예

```
1   scwin.addBodyLink = function(ds_obj){
2       var lv_ARow = ds_obj.insertRow();
3       ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_nm", "주민등록증 진위확인/잠김해제");
4       ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_url",
5       "http://www.egov.go.kr/main?a=AA090UserJuminIsCertApp");
6       ds_obj.setCellData(lv_ARow, "add_gubun", 1);
7
8       lv_ARow = ds_obj.insertRow();
9       ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_nm", "운전면허증 진위여부 조회");
10      ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_url",
11      "http://dls.koroad.or.kr/jsp/ool/olq/OL_LcnsTruthYnRtvV.jsp");
```

```
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "add_gubun", 1);

    lv_ARow = ds_obj.insertRow();
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_nm", "외국인등록증 진위 확인");
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "link_url",
    "http://www.hikorea.go.kr/pt/FrnRegIdChkPopupR_kr.pt");
    ds_obj.setCellData(lv_ARow, "add_gubun", 1);

    // ...

    ds_obj.setJSON(linkData, true);
```

Code 45-52 권장 사용 예

```
scwin.addBodyLink = function(ds_obj){
    var linkData =
        {{"link_nm ” :"주민등록증 진위확인/잠김해제 ” ,
        "link_url ” :"http://www.egov.go.kr/main?a=AA090UserJuminIsCertApp ” ,
        ” add_gubun ” : ” 1 ” },
        {"link_nm ” :"운전면허증 진위여부 조회 ” ,
        "link_url ” :"http://dls.koroad.or.kr/jsp//OL_LcnsTruthYnRtvV.jsp ” ,
        ” add_gubun ” : ” 1 ” },
        // ...
};
ds_obj.setJSON(linkData, true);
```

45.4.3.1.3. 반복문 내에 사용시 이벤트 중지 후 처리

반복문 내에서 건당 작업이 필요한 경우, DataCollection 변경 시 발생하는 이벤트를 중지하고 변경이 완료된 후 이벤트가 발생하도록 처리하십시오.

Code 45-53 사용 예

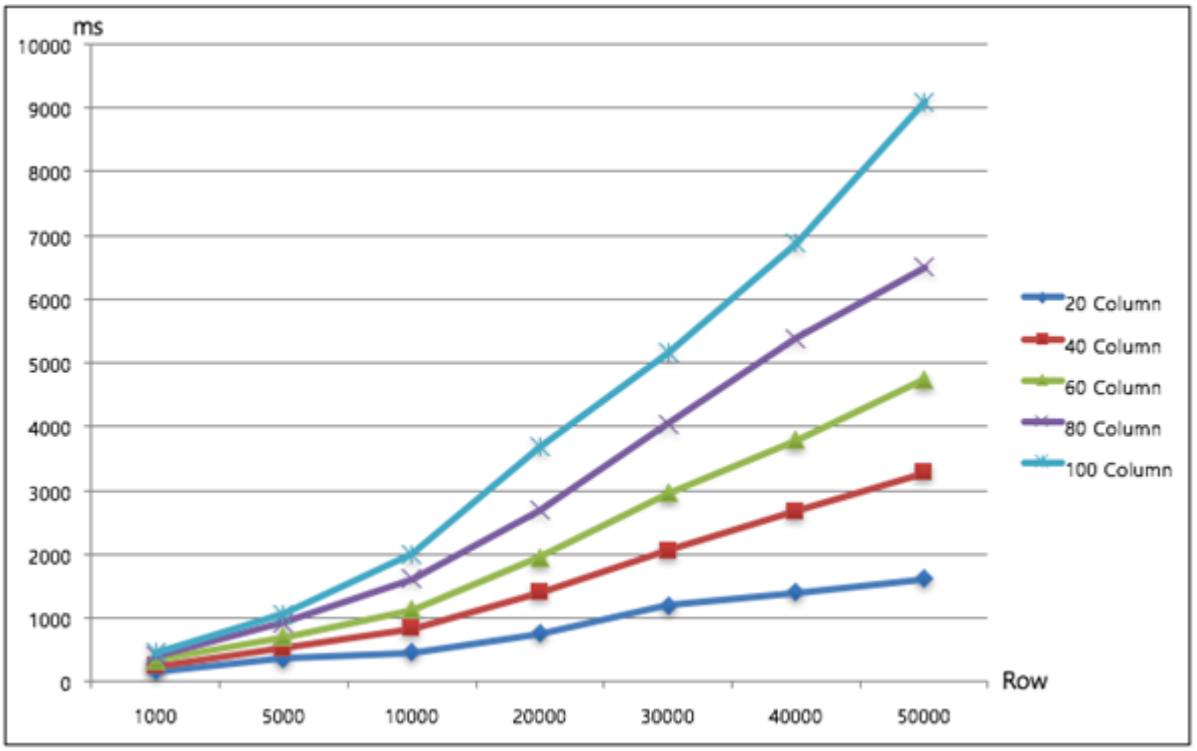
```
//broadcast 비활성화에 의해 dataList를 변경해도 연동된 컴포넌트 UI는 갱신되지 않음.
$p.data.setBroadcast(false);
    for(var i = 0; i < 10; i++){
        dataList1.insertRow(i);
    };
    for(var i = 0; i < 10; i++){
        dataList2.insertRow(i);
    };

//dataList1, dataList2의 최종데이터로 연동된 컴포넌트 ui가 갱신된다.
```

```
11  $p.data.setBroadcast(true);
```

45.4.3.2. GridView 튜닝

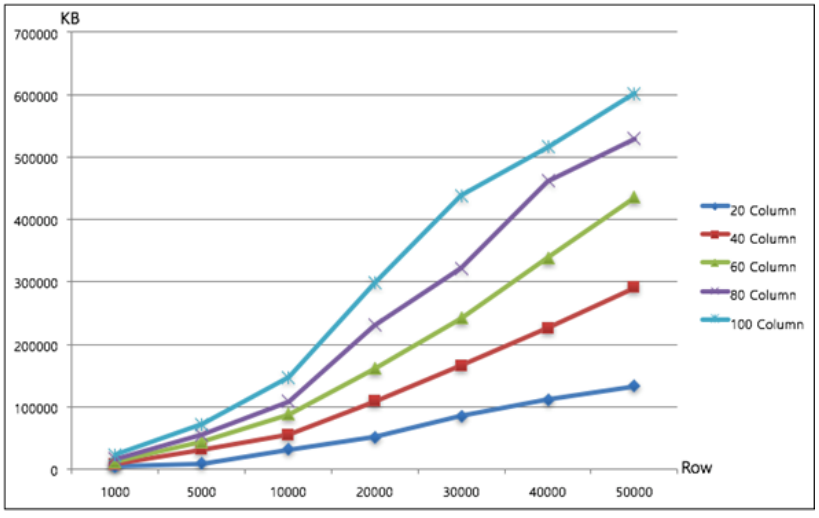
- GridView 컴포넌트는 많은 양의 데이터를 DataCollection에 저장하고 이를 화면에 Table 형식으로 표시합니다. 이를 위해 각 셀에 지정된 타입에 따라 스트립트 수행 및 렌더링이 반복적으로 발생합니다. 데이터 요청부터 GridView에 데이터라 렌더링되는 시간은 셀이 많은 수록 증가하고 증가폭도 늘어납니다.

그림 45-12 전체 렌더링 소요 시간 (통신 + 렌더링)



메모리의 사용량 역시 셀이 많을수록 증가폭이 늘어납니다.

그림 45-13 메모리 사용량

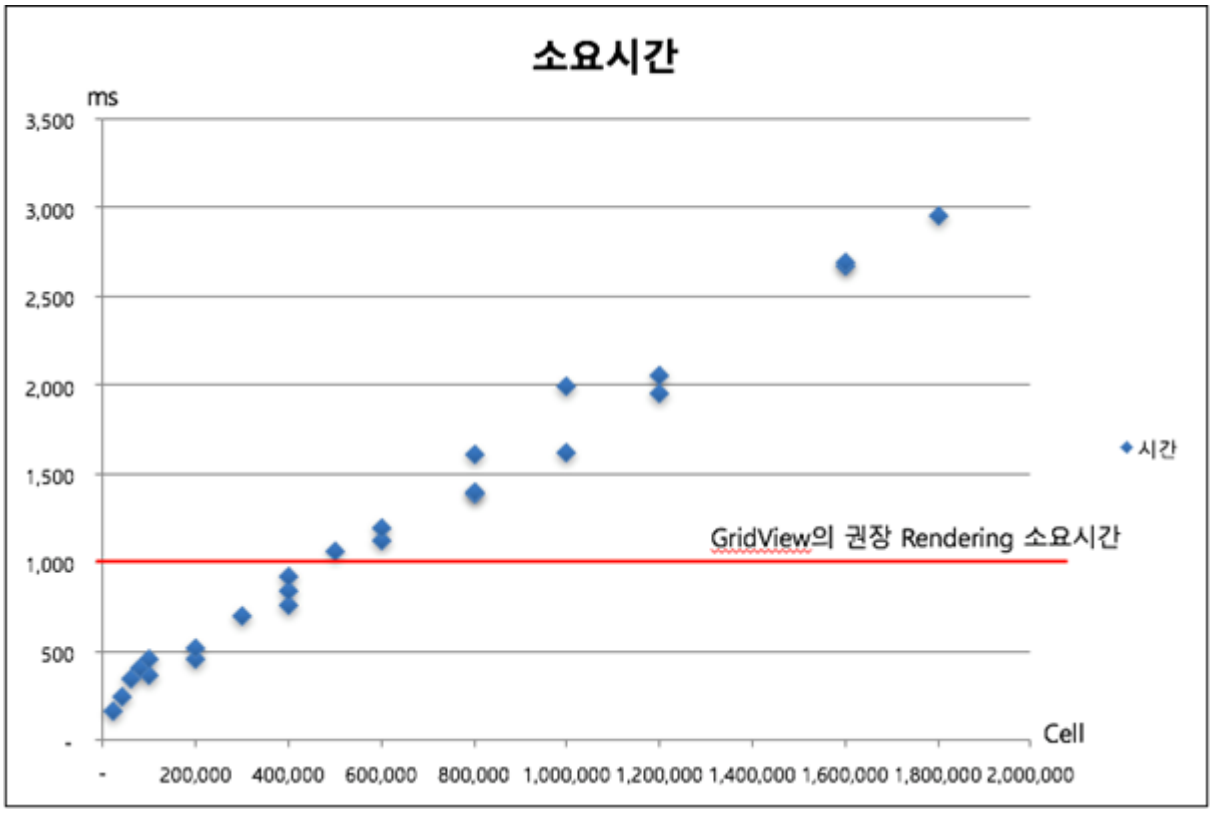


아래는 1초 내 메모리 증가분은 100M를 기준으로 허용하는 것입니다. 아래 테이블에 따라, 약 400,000 Cell을 기준으로 제한하는 것을 권장합니다.

구분	20 Column	40 Column	60 Column	80 Column	100 Column
1,000 Row	20,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	40,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	60,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	80,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	100,000 Cell ★ ○ ⊙ ■
5,000 Row	100,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	200,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	300,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	400,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	500,000 Cell ○ ⊙ ■
10,000 Row	200,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	400,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	600,000 Cell ○ ⊙ ■	800,000 Cell ○ ⊙	1,000,000 Cell ⊙
20,000 Row	400,000 Cell ★ ○ ⊙ ■	800,000 Cell ○ ⊙	1,200,000 Cell ⊙	1,600,000 Cell	2,00,000 Cell
30,000 Row	600,000 Cell ○ ⊙ ■	120,000 Cell ⊙	1,800,000 Cell	2,400,000 Cell	3,00,000 Cell
40,000 Row	800,000 Cell ○ ⊙	160,000 Cell ⊙	2,400,000 Cell	3,200,000 Cell	4,000,000 Cell
50,000 Row	1,000,000 Cell ⊙	200,000 Cell	3,000,000 Cell	4,000,000 Cell	5,000,000 Cell

★ 전체 소요시간 ○ 네트워크 속도 ⊙ Rendering 속도 ■ 메모리 증가분(100M)

그림 45-14 권장 렌더링 소요 시간



45.4.4. 성능 개선을 위한 추가 기능

45.4.4.1. SPA

WebSquare 엔진, 공통 CSS, 공통 JavaScript 등 여러 화면에서 공통으로 사용되는 모듈과 화면 소스의 Lifecycle을 분리하여 화면 로딩 및 전환 속도를 높이는 기능입니다. WindowContainer 및 TabControl는 WebSquare 엔진, 공통 CSS, 공통 JavaScript 등 여러 화면에서 공통으로 사용되는 모듈을 미리 로딩하여 화면 로딩 및 전환 속도를 높일 수 있습니다.

45.4.4.2. WFrame

IFrame은 분리된 전역메모리 영역(window)을 사용하여 개발은 용이하지만 메모리 및 성능이 떨어질 수 있습니다. 이를 보완하기 위해 WebSquare5 SP2는 WFrame을 제공합니다. 개발 생산성 향상과 메모리 및 성능 향상을 위해 WFrame들은 전역메모리 영역(window)을 공유하지만 각 WFrame은 분리된 지역변수를 참조합니다. (내부 링크가 잘못되었습니다. 참조.)

45.5 성능 저하 원인 및 해결 방안

본 단락은 성능 저하가 발생할 경우 그 원인 및 해결 방안을 분류하여 정리한 것입니다.

45.5.1. 웹 서버 설정

45.5.1.1. JSON, JS, XML, CSS 다운로드 속도

원인	해결 방안
• gzip 설정이 빠져 있는 경우 주로 발생. (모바일 환경에서는 속도에 더 큰 영향을 줌.)	• 웹서버 설정 변경. (gzip 설정 추가.)

45.5.1.2. 정적인 자원에 대한 Caching 설정 오류

원인	해결 방안

• JS 및 이미지 파일에 대한 캐싱 오류.	• 웹서버 설정 변경
	  ◦ etag 설정 추가
	  ◦ lastmodified date 설정 추가

45.5.1.3. SSL Handshake

원인	해결 방안
• Keepalive가 설정되지 않은 경우 모든 요청시 SSL Handshake가 수행되어 속도 저하.	• 웹서버 설정에 변경 ◦ SSL Keep Alive 설정 추가

45.5.2. WebSquare 설정

45.5.2.1. Cache 설정 및 압축 설정

원인	해결 방안
• 웹스퀘어 엔진 압축 미적용 으로 인한 성능 저하 • 웹스퀘어 XML 파일 캐싱 미적용 으로 인한 성능 저하	• `<engineCache compression="true" ... />` 설정 적용 • `<environment ... cache="cache" ... />` 설정 적용

45.5.2.2. engineType 설정

원인	해결 방안
• 개발용 웹스퀘어 엔진(engineType="5") 사용	• 웹스퀘어 설정 파일에서 운영환경에 적절한 웹스퀘어 엔진(engineType="6")을 사용 JS크기를 최소화 하여 성능 향상을 할 수 있음. • engineType 참조.

Code 45-54 WebSquare engineType 설정 (예)

```
1 <!-- 파일명 : /{websquare_home}/config/websquare.xml -->
2 <!-- 웹스퀘어 엔진의 난독화 및 압축 수준을 설정하는데 사용 개발환경에는 5, 운영환경에는 6을 권장 -->
3 <engineType value="6"/
```

그림 45-15 `<engineCache compression="true" ... />`

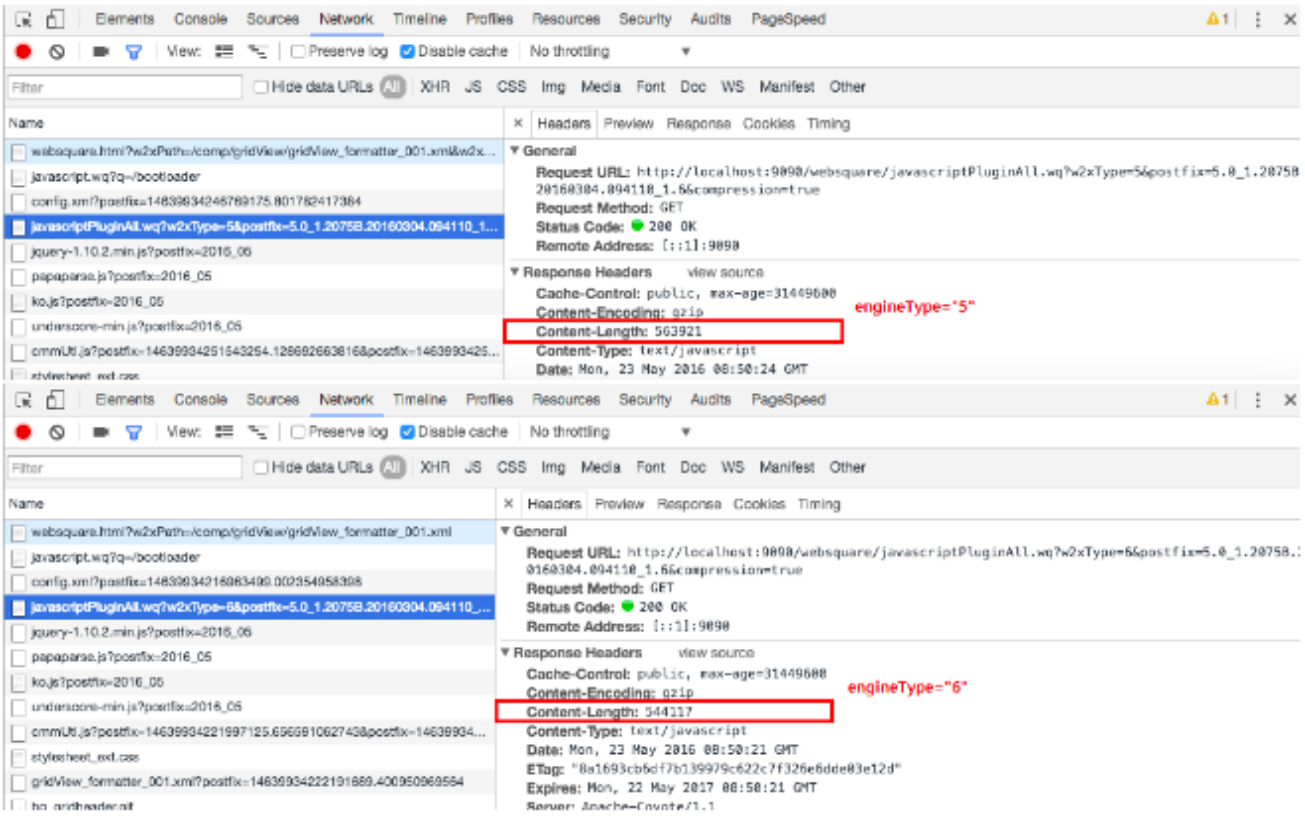
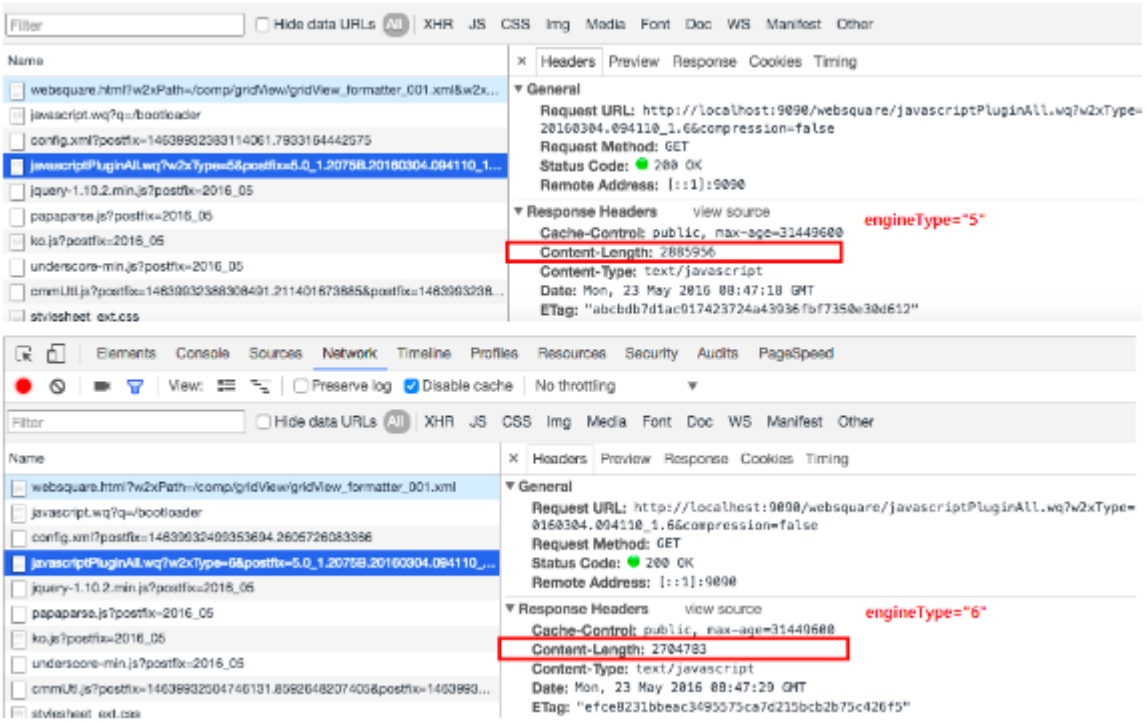


그림 45-16 `<engineCache compression="false" ... />`



45.5.3. 통신 최적화

45.5.3.1. 화면 프리징

원인	해결 방안
• synchronous 방식의 HTTP Request 사용시 화면 프리징이 발생	• 업무 프로그램 튜닝

45.5.3.2. HTTP 오류 발생 리소스

원인	해결 방안
• 404, 500과 같은 HTTP 오류가 발생하면 화면 처리 속도가 저하됨 • 원인 : 오류 처리 및 리소스가 캐싱	• 업무 프로그램 수정

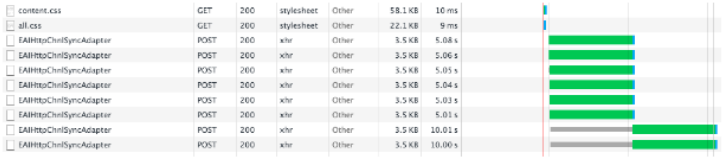
45.5.3.3. HTTP 1.1 Max Connection 초과시

원인	해결 방안
• 브라우저별 동일한 도메인으로 맺을수 있는 최대 Connection 수 를 초과	• 업무 프로그램 튜닝

Table 45-7 브라우저 별 동일한 도메인으로 맺을수 있는 최대 Connection 수

브라우저	호스트 당 최대 병렬 연결 개수
IE 6 and 7	2
IE 8	6
IE 9	6
IE 10	8
Firefox 2	2
Firefox 4 ~ 17	6
Opera 9.63	4
Opera 10	8
Opera 11 & 12	6
Chrome 1 & 2	6
Chrome 3	4
Chrome 4 ~ 23	6
Safari 3 & 4	4

그림 45-17 브라우저 별 동일한 도메인으로 맺을수 있는 최대 Connection 수



45.5.3.4. 동시에 다수의 HTTP 요청

원인	해결 방안
• 단일 처리용 서비스를 동시 처리하도록 업무를 변경하면서 발생. (최대 100건 이상의 HTTP 요청이 발생.)	• 업무 프로그램 튜닝

45.5.3.5. 다수의 JS 파일 요청

원인	해결 방안
• 공통 JS파일을 지나치게 세분화 하여 발생	• JS 파일 통합 및 난독화 기능을 형상 관리에 추가

외부 자바스크립트 파일에 대한 HTTP 요청시 성능 부담이 증가합니다.
크기가 25kb인 파일 4개보다 100kb 파일 하나를 더 빨리 내려받기 때문에 외부 자바스크립트 파일 개수를 최소화할 것을 권장합니다.

45.5.4. 데이터 튜닝

45.5.4.1. XML 방식의 대량 데이터 사용

원인	해결 방안
• IE에서 MSXML Parser가 없어서 발생	• MSXML Parser 설치

원인	해결 방안
• XML 파서의 속도 저하 및 메모리 과다 사용으로 발생	• JSON 방식으로 변경

45.5.5. 리소스 중복 로딩

45.5.5.1. CSS, JS 중복 로딩 오류

원인	해결 방안
• 동일한 CSS, JS파일을 중복 로딩하여 속도 저하 발생	• 중복 CSS, JS 로딩 여부 검토

45.5.6. 화면 튜닝

45.5.6.1. TabControl이 여러 Tab을 포함

TabControl 컴포넌트는 여러 화면을 탭으로 구성할 때 사용하는 컴포넌트입니다.

각 탭에 표시하는 화면의 복잡도(컴포넌트의 수)를 바탕으로 브라우저가 그려야 하는 모든 컴포넌트를 고려해야 합니다.

원인	해결 방안
• 숨겨진 Tab 영역까지 한번에 Rendering	• 업무 프로그램 튜닝

`alwaysDraw` 속성은 아래와 같이 TabControl 컴포넌트가 포함하는 모든 탭의 컴포넌트의 렌더링 여부를 결정합니다.

Table 45-8 `alwaysDraw`

`alwaysDraw="true"`	`alwaysDraw="false"` **(권장)**
• TabControl 컴포넌트가 포함하는 모든 탭의 컴포넌트를 초기 화면 로딩 시 렌더링. • 탭 및 컴포넌트 개수에 따라 브라우저의 렌더링 부하가 증가.	• 초기 로딩 시, 첫번 째 탭의 컴포넌트만 렌더링. • 사용자 이벤트 혹은 스크립트 이벤트로 각 탭이 선택되는 시점에 해당 탭의 화면을 렌더링.

`alwaysDraw="false"` 설정을 사용할 경우, 초기 랜더링 후 첫 번째 탭을 제외한 나머지 탭의 컴포넌트는 객체화가 되지 않습니다.

45.5.6.2. 화면 로딩 속도

원인	해결 방안
• 메뉴 클릭 또는 CTI inbound call시 화면 전환 속도	• 공통 및 업무 프로그램 튜닝

45.5.6.3. 외부 컴포넌트 수

원인	해결 방안
• RD, Web Editor, Chart 등 리소스를 많이 사용하는 외부 컴포넌트를 다수 사용하는 경우	• 측정 후 외부 컴포넌트 사용을 적절하게 제한

45.5.6.4. 그리드 엑셀 업/다운로드

원인	해결 방안
• 대용량 엑셀 업/다운로드로 인한 서버 메모리 부족	• 측정 후 결과에 따른 적절한 메모리 사용량 계산

45.5.6.5. 그리드 컬럼 개수

원인	해결 방안
• 그리드 컬럼이 100개를 초과 하는 경우	• 환경에 맞게 적절한 수로 제한

45.5.6.6. 그리드 대량 데이터

원인	해결 방안
• 10만셀 이상의 데이터를 사용하는 경우	• 환경에 맞게 적절한 수로 제한

45.5.6.7. IE 하위 호환성

원인	해결 방안
• IE 브라우저 하위 호환성을 유지하기 위하여 meta-tag로 구형 브라우저 설정 추가	• 하위 브라우저만 지원하는 외부 모듈 수정

45.5.6.8. 성능을 고려하지 않은 개발

원인	해결 방안
• 동시 처리가 가능한 API대신 단일 처리 API를 반복하여 호출하는 경우	• 업무 프로그램 튜닝

45.5.6.9. IFrame 개수

원인	해결 방안
• 지나치게 많은 IFrame 사용	• IFrame 사용을 적절하게 제한

45.5.6.10. WFrame 개수

원인	해결 방안
• WFrame을 너무 많이 분할 해서 로딩 성능 저하	• WFrame 사용을 적절하게 제한

45.5.6.11. 화면당 컴포넌트 수

원인	해결 방안
• 화면에 너무 많은 컴포넌트를 사용하는 경우 성능 저하	• 측정 후 컴포넌트 개수를 적절하게 제한

45.5.7. IE 브라우저에서의 렌더링 속도

45.5.7.1. 속도 저하 원인

IE 브라우저에서 JavaScript 기반 파서(**xmlsax.js**, **xmlw3cdom.js**)를 사용할 경우, ActiveX 기반 내장 XML 파서와 비교하여 렌더링 속도가 최대 30배 저하됩니다.

IE 브라우저의 렌더링 속도 저하 원인

(1) JavaScript 기반 파서를 사용하도록 **config.xml** 파일에 설정된 경우

(2) IE 브라우저의 ActiveX 기반 내장 XML 파서를 사용하지만, 실행 시 오류가 발생한 경우

45.5.7.2. 확인 방법

현재 사용 중인 XML 파서는 WebSquare 로그를 통해 확인할 수 있습니다.

IE 브라우저 화면에서 Ctrl키 + 마우스 우클릭 후 **로그보기**를 선택하십시오.

그림 45-18 WebSquare 로그 보기

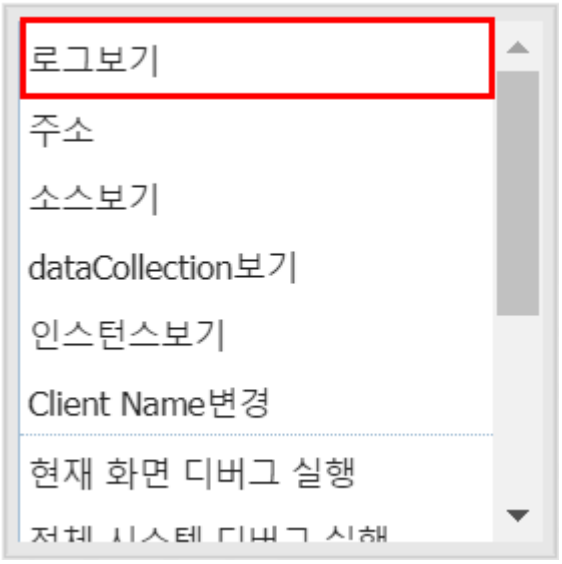


그림 45-19 권장 - IE11 브라우저 내장 XML 파서 사용

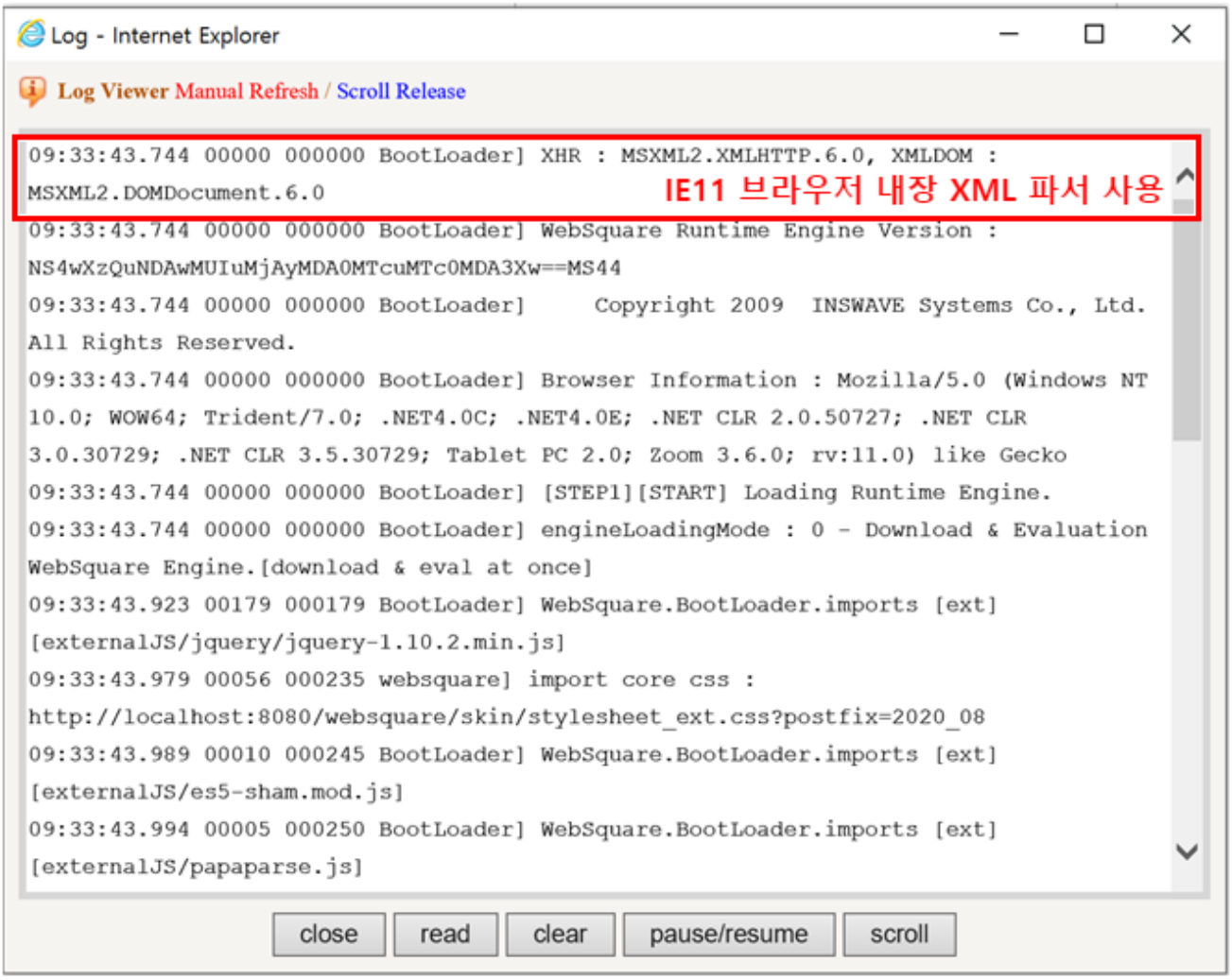
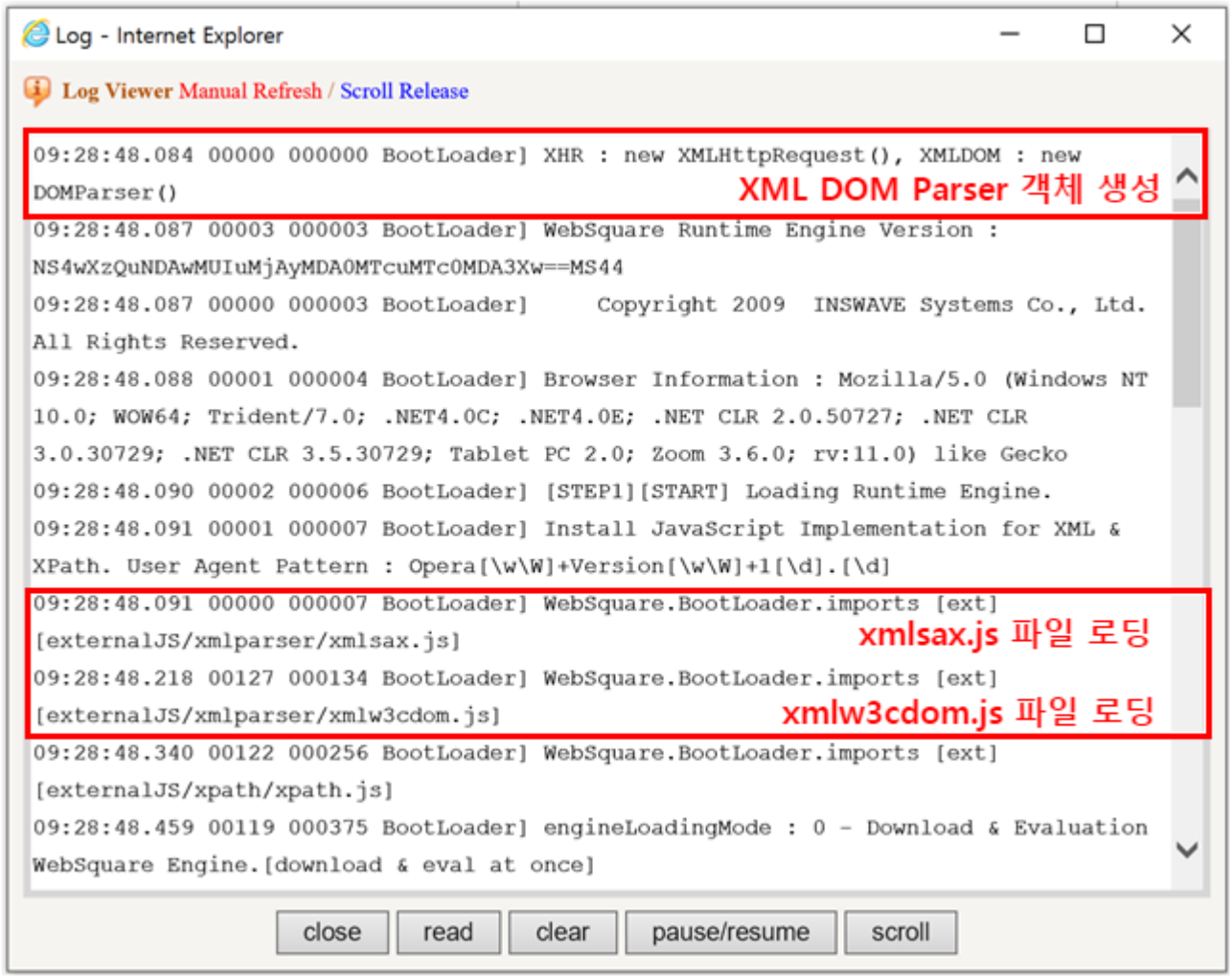


그림 45-20 비권장 - JavaScript 기반 파서 사용



45.5.7.3. 해결 방법

45.5.7.3.1. config.xml

config.xml 파일에서 `useActiveXObject` 설정을 확인합니다.

아래와 같이 `useActiveXObject="false"`인 경우, IE 브라우저는 JavaScript 기반 파서(**xmlsax.js**, **xmlw3cdom.js**)를 사용합니다.

Code 45-55 config.xml 설정 (외부 JS XML 파서를 사용)

```
1 <WebSquare>
2    <xhr useActiveXObject="false" useResponseXML="true"/>
3 </WebSquare>
```

`useActiveXObject` 설정을 `true`로 변경하거나 다음과 같이 해당 설정을 주석으로 처리하십시오.

Code 45-56 config.xml 설정 (useActiveXObject 설정 주석 처리)

```
<!-- <xhr useActiveXObject="true" useResponseXML="true"/> -->
```

45.5.7.3.2. 클라이언트

JavaScript 기반 파서(**xmlsax.js**, **xmlw3cdom.js**) 사용 설정이 **config.xml** 파일에 없어도, 일부 PC에서 렌더링 속도가 느릴 수 있습니다.

이는 주로 IE 브라우저의 ActiveX 기반 내장 XML 파서에 문제가 있는 경우입니다.

위의 비권장인 경우와 동일한 로그가 확인될 경우 IE 브라우저를 초기화하거나 재설치하십시오.

45.6 WebSquare 로그 분석

45.6.1. 로그 조회

화면에서 Ctrl + 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 후, **[로그보기]**를 선택합니다.

그림 45-21 [Ctrl + 마우스 우클릭]

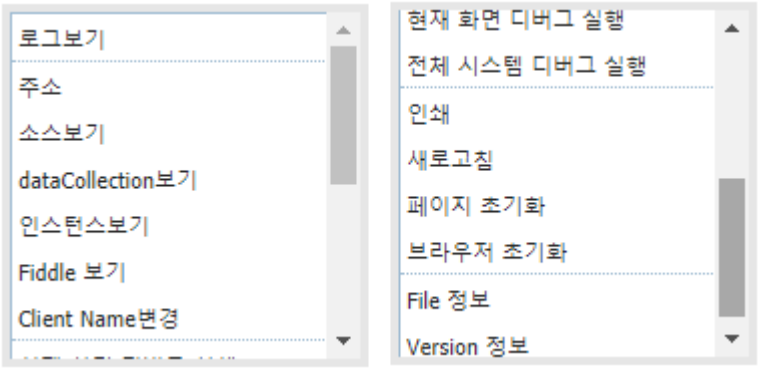
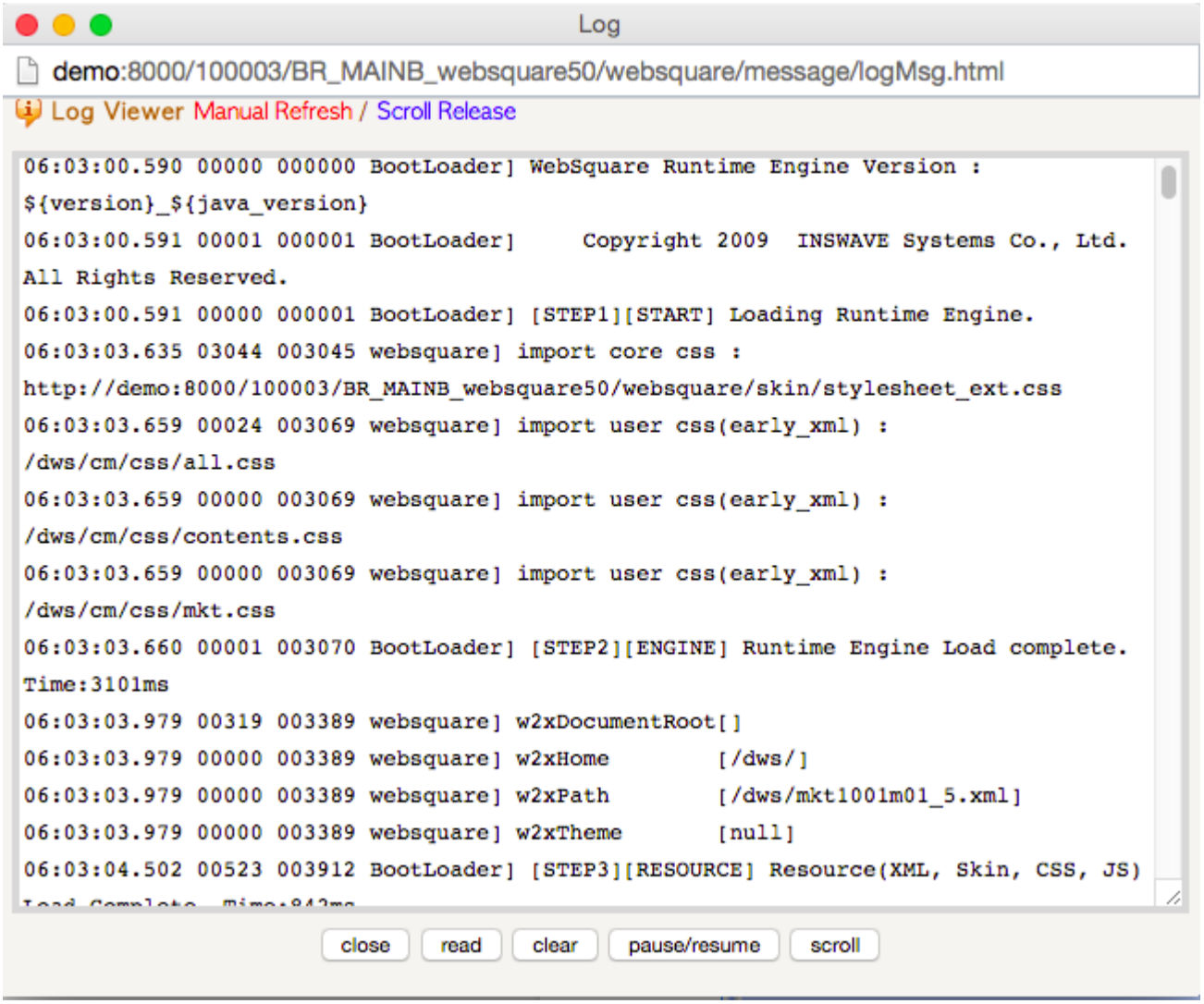


그림 45-22 웹스퀘어 로그 확인 창



Code 45-57 일반적인 로그 (예)

```
06:03:00.590 00000 000000 BootLoader] WebSquare Runtime Engine Version :
${version}_${java_version}

06:03:00.591 00001 000001 BootLoader] Copyright 2009 INSWAVE Systems Co., Ltd. All
Rights Reserved.

06:03:00.591 00000 000001 BootLoader] [STEP1][START] Loading Runtime Engine.

06:03:03.635 03044 003045 websquare] import core css :
http://demo:8000/100003/BR_MAINB_websquare50/websquare/skin/stylesheet_ext.css

06:03:03.659 00024 003069 websquare] import user css(early_xml) : /dws/cm/css/all.css

06:03:03.659 00000 003069 websquare] import user css(early_xml) : /dws/cm/css/contents.css
```

```
12
13  06:03:03.659 00000 003069 websquare] import user css(early_xml) : /dws/cm/css/mkt.css
14
15  06:03:03.660 00001 003070 BootLoader] [STEP2][ENGINE] Runtime Engine Load complete.
Time:3101ms
16
17  06:03:03.979 00319 003389 websquare] w2xDocumentRoot[]
18
19  06:03:03.979 00000 003389 websquare] w2xHome        [/dws/]
20
21  06:03:03.979 00000 003389 websquare] w2xPath        [/dws/mkt1001m01_5.xml]
22
23  06:03:03.979 00000 003389 websquare] w2xTheme       [null]
24
25  06:03:04.502 00523 003912 BootLoader] [STEP3][RESOURCE] Resource(XML, Skin, CSS, JS) Load
Complete. Time:842ms
26
27  06:03:05.838 01336 005248 BootLoader] [STEP4][CREATE] WebSquare Object Creation Complete.
Time:1336ms
28
29  06:03:05.839 00001 005249 websquare] [WebSquare.util.js]script
loading[script_ordered_async]
30
31  06:03:06.716 00877 006126 websquare] [WebSquare.util.js]script
loading[script_ordered_async]
32
33  06:03:06.719 00003 006129 BootLoader] controlCollection.toHTML - before
34
35  06:03:06.760 00041 006170 BootLoader] controlCollection.toHTML - after
36
37  06:03:06.764 00004 006174 BootLoader] [STEP5][RENDER] HTML Rendering Complete. Time:926ms
38
39  06:03:06.865 00101 006275 BootLoader] [STEP6][ADJUST] Pre Event Activation. Time:101ms
40
41  06:03:06.865 00000 006275 BootLoader] Asynchronous call process
42
43  06:03:07.772 00907 007182 BootLoader] [STEP7][EVENT] Event Activation. Time:907ms
44
45  06:03:07.821 00049 007231 websquare] WebSquare.layer.showProcessMessage [processing..]
46
47  06:03:07.824 00003 007234 websquare] /mkt/mkt1/mkt1001m01/selectBascInfo.do
```

```
48
49  06:03:07.826 00002 007236 websquare] /session/getSessionData.json
50
51  06:03:07.831 00005 007241 websquare] /session/getSessionData.json
52
53  06:03:07.832 00001 007242 websquare] /dws/view/com/data/dc_movePageMenuList.json
54
55  06:03:07.832 00000 007242 websquare] /memorydata/selectCustMenu.json
56
57  06:03:07.833 00001 007243 websquare] /dws/view/com/data/dc_menuList1.json
58
59  06:03:07.834 00001 007244 websquare] /dws/view/com/data/dc_menuList2.json
60
61  06:03:07.834 00000 007244 websquare] /dws/view/com/data/dc_menuList3.json
62
63  06:03:07.835 00001 007245 websquare] /dws/view/com/data/dc_menuList4.json
64
65  06:03:07.836 00001 007246 websquare] /session/getSessionData.json
66
67  06:03:07.839 00003 007249 BootLoader] [STEP8][EXECUTE] JS load and Global Script Execution
Completed. Time:67ms
68
69  06:03:07.839 00000 007249 BootLoader] [STEP SUMMARY] Initial procedures completed. Duration
: 7280, 시간 요약 : 3101 842 1336 926 101 907 67 7280
70
71  06:03:07.857 00018 007267 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/session/getSessionData.json]
72
73  06:03:07.859 00002 007269 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/mkt/mkt1/mkt1001m01/selectBascInfo.do]
74
75  06:03:07.995 00136 007405 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/session/getSessionData.json]
76
77  06:03:07.996 00001 007406 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/memorydata/selectCustMenu.json]
78
79  06:03:08.006 00010 007416 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/dws/view/com/data/dc_movePageMenuList.json]
80
81  06:03:08.009 00003 007419 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
```

```
url[/dws/view/com/data/dc_menuList1.json]
82
83  06:03:08.026 00017 007436 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/dws/view/com/data/dc_menuList2.json]
84
85  06:03:08.038 00012 007448 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/dws/view/com/data/dc_menuList3.json]
86
87  06:03:08.044 00006 007454 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/session/getSessionData.json]
88
89  06:03:08.045 00001 007455 websquare] ajax complete. Status[200] async[true]
url[/dws/view/com/data/dc_menuList4.json]
90
91  06:03:13.804 05759 013214 websquare] testFun.hogaList - 1
92
93  06:03:13.806 00002 013216 websquare] convertTypeB - 2 [{"o_FluctAmt21":"-18236","o_RemOffer
Vol21":"2","hoga":"2","o_RemOfferVol21_Color":"1","hoga_Color":"1","gubun":"5"},{"o_FluctAmt21"
:"-39898","o_RemOfferVol21":"2","hoga":"2","o_RemOfferVol21_Color":"1","hoga_Color":"1","gubun"
:"5"},{"o_FluctAmt21":"-80343","o_RemOfferVol21":"2","hoga":"2","o_RemOfferVol21_Color":"1","ho
ga_Color":"1","gubun":"3"},{"o_FluctAmt21":"-133879","o_RemOfferVol21":"2","hoga":"2","o_RemOff
erVol21_Color":"1","hoga_Color":"1","gubun":"3"},{"o_FluctAmt21":"-91962","o_RemOfferVol21":"2"
,"hoga":"2","o_RemOfferVol21_Color":"1","hoga_Color":"1","gubun":"3"},{"o_FluctAmt22":"-39607","
hoga":"2","o_RemBidVol22":"2","o_RemBidVol22_Color":"4","hoga_Color":"1","gubun":"3"},{"o_Fluct
Amt22":"-8555","hoga":"2","o_RemBidVol22":"2","o_RemBidVol22_Color":"4","hoga_Color":"1","gubun"
:"3"},{"o_FluctAmt22":"-7913","hoga":"2","o_RemBidVol22":"2","o_RemBidVol22_Color":"4","hoga_Co
lor":"1","gubun":"3"},{"o_FluctAmt22":"-27099","hoga":"2","o_RemBidVol22":"2","o_RemBidVol22_Co
lor":"4","hoga_Color":"1","gubun":"5"},{"o_FluctAmt22":"-24134","hoga":"2","o_RemBidVol22":"2","
o_RemBidVol22_Color":"4","hoga_Color":"1","gubun":"5"}]
94
95  06:03:13.838 00032 013248 websquare] convertTypeB - 3
96
97  06:03:13.842 00004 013252 websquare] testFun.hogaList - 2
98
99  06:03:13.843 00001 013253 websquare] 39  1 starthogaList fps : 25.6
```

45.6.2. 로그 구조

`$p.log()`함수를 이용한 로그는 다음과 같은 형태로 생성됩니다.

Code 45-58 로그 형태

```
1 시간 이전로그출력후경과시간 첫로그출력후경과시간 로그출력기] 로그메시지
```

`06:03:13.838 00032 013248 websquare] convertTypeB` 라는 로그는 아래와 같이 해석할 수 있습니다.

Table 45-9 로그 해석

No.	항목	설명
1	**로그생성시간**	`06:03:13.838`
2	**이전로그출력 후 경과시간**	`32ms`
3	**첫로그출력 후 경과시간**	`13.248s`
4	**로그출력기**	`websquare`
5	**메시지**	`convertTypeB`

45.6.2.1. Step 로그

Code 45-59 Step 로그 (예)

```
 1 06:03:00.591 00000 000001 BootLoader] [STEP1][START] Loading Runtime Engine.
 2
 3 06:03:03.660 00001 003070 BootLoader] [STEP2][ENGINE] Runtime Engine Load complete.
Time:3101ms
 4
 5 06:03:04.502 00523 003912 BootLoader] [STEP3][RESOURCE] Resource(XML, Skin, CSS, JS) Load
Complete. Time:842ms
 6
 7 06:03:05.838 01336 005248 BootLoader] [STEP4][CREATE] WebSquare Object Creation Complete.
Time:1336ms
 8
 9 06:03:06.764 00004 006174 BootLoader] [STEP5][RENDER] HTML Rendering Complete. Time:926ms
10
11 06:03:06.865 00101 006275 BootLoader] [STEP6][ADJUST] Pre Event Activation. Time:101ms
12
13 06:03:07.772 00907 007182 BootLoader] [STEP7][EVENT] Event Activation. Time:907ms
14
15 06:03:07.839 00003 007249 BootLoader] [STEP8][EXECUTE] JS load and Global Script Execution
Completed. Time:67ms
```

```
16
17  06:03:07.839 00000 007249 BootLoader] [STEP SUMMARY] Initial procedures completed. Duration
: 7280, 시간 요약 : 3101 842 1336 926 101 907 67 7280
```

45.6.2.2. 오류 로그

Code 45-60 오류 로그 (예)

```
1  19:27:23.626 00000 007026 websquare] 작업 도중 오류가 발생하였습니다.
2
3  Exception Occured at element id [tradingGridView2]
4
5  * message     : Cannot read property 'getRealRowIndex' of undefined
6
7  * stack
8
9     TypeError: Cannot read property 'getRealRowIndex' of undefined
10
11    at WebSquare.uiplugin.gridViewApiController.getCellStyleClassName (eval at <anonymous>
(http://demo:8000/100003/BR_MAINB_websquare50/websquare/bootloader.js:267:28),
<anonymous>:3931:35)
12
13    at WebSquare.uiplugin.styleController.setCellStyle (eval at <anonymous>
(http://demo:8000/100003/BR_MAINB_websquare50/websquare/bootloader.js:267:28),
<anonymous>:395:32)
14
15    at Object.PageFunc.setCurrentBorder (<anonymous>:613:50)
16
17    at Object.PageFunc.convertTypeB (<anonymous>:852:26)
18
19    at Object.PageFunc.Realmkt1001m01_applyRTSData (<anonymous>:1003:34)
20
21    at Object.testFun.hogaList (<anonymous>:1701:30)
22
23    at Object.testFun.starthogaList (<anonymous>:1733:29)
24
25    at Object.testFun.testStart (<anonymous>:1713:29)
26
27    at <anonymous>:1:9
28
29 * caller
```

```
30
31    at WebSquare.uiplugin.gridViewApiController.prototype.getCellStyleClassName
32
33    at WebSquare.uiplugin.styleController.prototype.setCellStyle
34
35    at function ()
36
37    at function (data)
38
39    at function (data)
40
41    at lOfferVol_
42
43    at function ()
44
45    at function ()
46
47
48
49  <<Internal JavaScript Source Block [/dws/mkt1001m01_9.xml][0] Start>>
50
51  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0001]
52
53  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0002]
54
55  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0003]
56
57  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0004]            // page function object
58
59  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0005]            FFFF = 0;
60
61  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0006]            var PageFunc  = $.extend({}, PageFunc );
62
63  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0007]
64
65
66  … 생략 ...
67
68
69  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0611]                            } else {
70
```

```
71  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0612]                                tradingGridView.setCellStyle
(i-5 , 2 , 'border', '');
72
73  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0613]                                tradingGridView2.setCellStyle(i
, 2 , 'border', '');
74
75  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0614]
76
77  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0615]                                if( i == 11) {
78
79  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0616]
tradingGridView.setCellStyle (5  , 2 , 'border-bottom', '');
80
81  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0617]
tradingGridView2.setCellStyle(10 , 2 , 'border-bottom', '');
82
83  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0618]                                }
84
85  [/dws/mkt1001m01_9.xml:0619]                              }
```

45.7 점검 목록

성능 관련 문제가 발생할 경우 아래 내용을 확인하십시오.

45.7.1. 일반

45.7.1.1. JavaScript

번호	확인 사항	설명
1	JavasScript 함수 작성 시 지역 변수를 적절하게 사용했는가?	함수 내에서 변수 선언시 var 선언을 생략하면 전역변수로 생성되어 메모리 과다 점유 현상 발생.
2	JavasScript 로직 내에 오류가 발생하는가?	JavaScript 내 오류 발생시 화면 렌더링 속도 저하. 스크립트 수행이 중지되어 함수가 정상적으로 종료되지 않는 경우가 있는지 확인.
		하나의 XML 파일 내의 JavasScript 양이 많을 경우 렌더링 속도 저하.

번호	확인 사항	설명
3	XML 파일 내의 업무 로직 처리를 위한 JavasScript 분량이 적절한가?	• **권장:** ◦ **공통으로 사용되는 함수 등은 xml 파일 별로 넣지 않고 별도의 .js 파일로 분리하여 관리.**
4	`offsetHeight()` 등 상대적으로 느린 기능의 과도한 사용하고 있지 않은가?	상대적으로 느린 기능의 과도한 사용을 지양.
5	반복적으로 발생하는 이벤트를 적절하게 처리하고 있는가?	onresize, onscroll 등의 일부 이벤트는 반복적으로 수십번 이상 이벤트 핸들러를 호출하므로 적절한 처리가 필요함.
6	부적절한 반복문은 없는가?	• **권장:** ◦ **반복과 관련이 없는 변수 등은 외부로 이동.** ◦ **반복문 내부에서 `break, continue` 문을 적절히 사용.**
7	변수 및 함수가 SPA 방식에 맞게 선언되어 있는가?	올바르지 않은 변수 및 함수 선언은 메모리 누수를 초래 수 있음. • 잘못된 변수 선언 예시 ◦ `var status = “S”;` ◦ `rowCount = dataList1.getRowCount();` ◦ `function updateData() { …`

45.7.1.2. 통신

번호	확인 사항	설명
1	sync 및 async 통신 방식이 적절히 사용되었는가?	sync 방식은 완료시까지 스크립트 정지 현상이 발생하므로 async 방식을 권장.
2	통신 관련 공통 함수가 객체 대신 string을 사용했는가?	callback 함수에 객체 형태로 전달하면 메모리 누수 발생. • 예시 ◦ IE8 브라우저 다운현상이 발생할 수 있음
3	통신 객체의 동적 생성시 중복 문제는 없는가?	동일한 ID로 중복하여 생성할 경우 메모리 누수 발생.
4	통신 함수의 응답 객체 사용에 문제가 없는가?	통신 함수에서 사용자 함수 호출 시 응답 결과가 다른 곳과 참조 관계가 없는지 확인.

45.7.1.3. 네트워크

번호	확인 사항	설명
1	Keep-Alive 관련 설정을 확인했는가?	Keep-Alive 기능의 활성화/비활성가 무조건 성능에 긍적적인 영향을 주지는 않음. 반드시 해당 프로젝트의 여건에 따라서 서버 관리자와 협

번호	확인 사항	설명
		의 후 적용 여부를 결정할 것을 권장.
2	텍스트 형식(HTML, XML, CSS, JavaScript, JSON 등)의 자원을 gzip으로 압축해서 전송하고 있는가?	텍스트 형식의 자원을 gzip 압축 전송할 경우, 전송 데이터의 크기를 줄여 네트워크 속도를 개선할 수 있음.

45.7.1.4. CSS

번호	확인 사항	설명
1	웹 폰트 사용시 부모 페이지 외의 자식 페이지에서 웹 폰트를 중복 호출하지 않는가?	중복 호출 시 IE8 등에서 백화 현상 또는 웹 폰트 미적용 현상 발생.
2	IE8을 지원해야 하는 프로젝트에서 웹 폰트를 사용하는가?	IE8의 경우 웹 폰트를 내려 받기 위한 브라우저 처리 속도가 현저하게 느려지기 때문에 웹 폰트 사용을 권장하지 않음. • 예시 ◦ ie8 + iframe + 웹 폰트 사용시 백화 현상이 발생할 수 있음
3	무거운 웹 폰트를 사용하는가?	IE에서 웹 폰트를 사용할 경우 브라우저 메모리 사용량이 크게 증가함. 특히 IE에서 웹 폰트를 다수의 IFrame 및 Window Popup과 병행하여 사용할 경우, 메모리의 과도한 사용과 누수가 발생하여 속도 저하, 백화 현상, 브라우저 비정상 종료 현상으로 이어질 수 있음. • **권장:** ◦ **무거운 웹 폰트의 사용은 지양할 것을 권장.**
4	border-radius 속성을 과도하게 사용하지는 않는가/	과도한 border-radius 속성의 사용은 구형 스마트폰 기기에서 문제를 발생시킬 수 있음.

45.7.1.5. jQuery

번호	확인 사항	설명
1	jQuery 1.7.2를 사용하는가?	해당 버전 사용시 메모리 누수 발생
2	jQuery 사용 시 $... 기능을 사용하고 있는가?	WebSquare에서 제공하는 최적화된 $p.$... 기능 사용을 권장.

45.7.1.6. 메모리 누수

번호	확인 사항	설명
1	메모리 누수를 야기할 수 있는 잠재적 요인들을 확인했는가?	대표적인 메모리 누수 요인을 확인. • Closure 내부 개체 참조로 인한 메모리 누수. • Top 영역에 무분별하게 데이터를 계속 저장하여 발생하는 메모리 누수. • 부적절한 jQuery 사용으로 개체가 해제되지 발생하는 메모리 누수.
2	JavaScript Exception으로 인한 메모리 누수는 없는가?	WebSquare 로그를 조회하여 JavaScript Exception이 발생하는 코드가 존재할 경우, 로직 보완 및 예외 처리가 필요함. Exception이 발생할 경우 화면 로딩 속도가 저하됨.
3	팝업으로 인자 전달 시에 객체 대신 string 을 사용했는가?	객체 형태로 전달시 메모리 누수 발생.
4	데이터 객체의 동적 생성시 중복 문제는 없는가?	동일한 ID로 중복하여 생성할 경우 누수 발생.
5	변수 및 함수가 SPA 방식에 맞게 선언되어 있는가?	올바르지 않은 변수 및 함수 선언은 메모리 누수를 초래 수 있음. • 잘못된 변수 선언 예시. ◦ `var status = “S”;` ◦ `rowCount = dataList1.getRowCount();` ◦ `function updateData() { …`
6	통신 관련 공통 함수가 객체 대신 string을 사용했는가?	callback 함수에 객체 형태로 전달하면 메모리 누수 발생. • 예시 ◦ IE8 브라우저 다운현상이 발생할 수 있음
7	통신 객체의 동적 생성시 중복 문제는 없는가?	동일한 ID로 중복하여 생성할 경우 메모리 누수 발생.
8	jQuery 1.7.2를 사용하는가?	해당 버전 사용시 메모리 누수 발생
9	IFrame이 야기할 수 있는 메모리 누수 가능성을 확인했는가?	대표적인 메모리 누수 원인을 확인. • IFrame 사이에서 개체 참조 시 • IFrame 사이에서 데이터 전달 시 • IFrame 사이에서 함수 호출 시 인자로 개체를 전달하는 경우 • 다른 IFrame 영역의 DOM에 동적으로 이벤트를 생성할 경우
10	데이터 객체의 동적 생성시 중복 문제는 없는가?	동일한 ID로 중복하여 생성할 경우 메모리 누수 발생.
11	외부 모듈 연계 시 해당 외부 모듈의 메모리 누수 여부를 확인했는가?	브라우저 전체 메모리에 영향을 미침.
12	Fasoo DRM 모듈을 사용하는가?	Fasoo DRM Client for LIG NoNX Wix, FSW Client 류의 제품들이 메모리 사용시 팝업을 열고 닫을 때 메모리 사용량이 증가할 수 있음.
13	외부 라이브러리를 점검했는가?	• Import된 외부 라이브러리의 메모리 점유량 확인. • IFame, Window Popup, SPA 방식이 메모리 누수를 야기하는지 확

번호	확인 사항	설명
		인.

45.7.1.7. 기타

번호	확인 사항	설명
1	공통코드, 공통 메시지 등 업무 공통 데이터가 시스템 로딩 초기에 일괄적으로 메모리에 적재되는가?	소규모 프로젝트에서는 이런 방식의 데이터 적재 패턴이 별다른 문제를 야기하지 않을 수도 있음. 단, 중대형 프로젝트 이상에서는 심각한 문제의 원인이 될 수 있으므로 설계자와 협의하여 업무에 적합한 업무 공통 데이터 로딩 방식을 적용해야 함.
2	SSL 환경에서 멀티업로드(플래시 모드)를 사용하는가?	업로드 성능이 저하될 수 있음. • **권장:** ◦ **html5_transparent 모드를 권장. (IE 10 이상만 사용 가능)**
3	캐시가 적절히 사용되고 있는지 확인했는가? (웹스퀘어 환경설정, 웹 서버 만료일 설정, 브라우저의 캐시 설정 등)	웹스퀘어 config.xml 내의 캐시 관련 설정(웹서버 만료일, 브라우저 캐시 설정 등 관련)이 웹페이지 속도에 큰 영향을 미침. 개발/운영 환경에 따라 웹스퀘어 ***config.xml*** 내의 캐시 관련 설정이 적용되어 있는지와 서버 설정을 확인. • 예시 ◦ 웹스퀘어 환경설정, 웹 서버 만료일 설정, 브라우저의 캐시 설정 등
4	(갤럭시노트3, 갤럭시탭10.1과 같은) 특정 모바일 장비를 사용하는가?	해당 장비에서는 자체 xml parser가 내장되어 있지 않음. config.xml에서 **<userAgentPattern XPathParser="Android 4.3[₩w₩W]+N900|Android 4.3[₩w₩W]+E300|Android 4.4"/>**을 추가. ***/websquare/externalJS/xpath/xpath.js***를 로딩하여 사용 시 성능 저하 발생. • **권장:** ◦ **근본적인 처리 방안 없음으로 가급적 해당 기기를 사용하지 않을 것.**
5	MDI(WindowContainer) 사용시 화면 중복 오픈 금지 및 오픈 창 개수 제한이 있는가?	MDI 개별 Window가 지나치게 많아지게 될 경우 메모리 과다로 인해 화면 조작이 불가.

45.7.2. 컴포넌트

45.7.2.1. 일반

번호	확인 사항	설명
1	컴포넌트 및 함수의 네이밍은 문제가 없는가?	가이드된 네이밍 규칙을 준수하는지 확인.

45.7.2.2. Generator

번호	확인 사항	설명
1	대량 건을 반복해서 출력하고 있는가?	렌더링 되는 DOM 개수가 많아지면 그만큼 성능 저하가 발생. 실제로 화면에 출력되는 영역만 렌더링하고, 출력되지 않는 영역은 아예 DOM 자체가 생성되지 않도록 처리하는 것을 권장. • 사례 ◦ WFrame이 포함된 컴포넌트를 Generator로 500건 이상 그렸을 때 초기 로딩 속도 10초 이상 소요됨. WFrame을 500개 그리는 대신 1개만 사용하여, 사용자가 클릭할 때마다 `wframe.setSrc()` 함수를 호출하는 구조로 변경하여 초기 로딩 속도를 3초까지 줄일 수 있었음.

45.7.2.3. GridView

번호	확인 사항	설명
1	GridView의 각 셀에 서로 다른 서식을 적용하고 있는가?	GridView의 `formatter` 및 `setCellColor()`, `setCellBackgroundColor()` 함수 등을 빈번하게 실행할수록 화면 렌더링 속도 및 스크롤 속도가 느려질 수 있음. • **권장:** ◦ **서버에서 서식을 처리하여 내려주는 것을 권장.** ◦ **한행의 셀 표현 방식을 변경하기 위해 formatter류가 많이 사용된 경우 랜더링 속도에 영향을 줄 수 있으므로, 행이 많은 경우는 서버에서 서식을 적용하는 것을 권장.**
2	`setCellStyle()` 함수를 남용하고 있지 않은가?	셀 단위로 스타일을 적용하기 보다는, 행 단위 혹은 컬럼 단위로 스타일을 적용할 것을 권장.
3	드릴다운 기능을 사용할 경우 컬럼 혹은 데이터가 너무 많지는 않은가?	컬럼이나 데이터가 너무 많은 경우 기하급수적인 성능 저하가 발생할 수 있음.
		`visibleRowNum` 속성값이 `"all"` 혹은 `"100"` 이상으로 설정하고 GridView와 바인딩된 DataList가 많은 데이터를 포함할 경우, GridView에 모든 데이터가 렌더링되

번호	확인 사항	설명
4	visibleRowNum 속성값이 너무 크게 설정되어 있지 않은가?	어 CPU 및 메모리 과다 사용이 발생할 수 있고, 그 결과 속도 저하, 백화 현상, 브라우저 비정상 종료가 초래될 수 있음. • **권장:** ◦ **visibleRowNum 속성은 업무 화면에서 스크롤이 생기지 않는 수준에서 설정하거나 "100" 미만으로 설정할 것을 권장.**
5	customerFormatter 혹은 typeGetter 속성값으로 지정된 함수가 DataList 혹은 UI를 조작하는 함수를 호출하고 있는가?	customFormatter 혹은 typeGetter가 GridView와 바인딩 된 DataList를 조작할 경우, GridView가 갱신되면서 customFormatter 및 typeGetter가 다시 호출되어 무한 루프에 빠질 수 있음. GridView UI 조작 API 중에서도 GridView를 갱신하여 customFormatter 및 typeGetter를 다시 호출하도록 유도하는 API가 있으므로 가급적 이를 피해야 함. • 피해야 할 대표적인 API ◦ DataList ▪ setCellData() ◦ GridView ▪ setCellReadOnly() ▪ setRowVisible()
6	렌더링 되는 컬럼의 갯수(<td> 태그)가 과도하게 많지는 않은가?	렌더링 되는 <td> 태그의 수는 "컬럼 수 * 현재 화면에 표시된 행의 수"와 동일. 메모리 사용량 및 렌더링 시간은 <td> 태그의 수에 비례함. senseReader=" true " 또는 visibleRowNum=" all " 속성 설정을 사용할 경우 특히 주의해야 함.

45.7.2.4. IFrame

번호	확인 사항	설명
1	전체 Layout 화면 구성 시 IFrame 개수가 지나치게 많이 사용되지는 않았는가?	IFrame 사용 개수가 많아지면 화면 렌더링 속도 저하 및 메모리 과다 점유 현상 발생 가능. • **권장:** ◦ **가능한 IFrame을 WFrame로 변환해서 처리할 것을 권장.**
2	IFrame이 야기할 수 있는 메모리 누수 가능성을 확인했는가?	대표적인 메모리 누수 원인을 확인. • IFrame 사이에서 개체 참조 시 • IFrame 사이에서 데이터 전달 시 • IFrame 사이에서 함수 호출 시 인자로 개체를 전달하는 경우 • 다른 IFrame 영역의 DOM에 동적으로 이벤트를 생성할 경우

45.7.2.5. Submission

번호	확인 사항	설명
1	sync 통신을 무분별하게 사용하고 있지 않은가?	sync 방식으로 서비스를 요청할 경우, 데이터 응답이 반환될 때까지 브라우저가 다른 작업을 수행할 수 없기 때에 사용자 경험에 영향을 줌. 특히, 서버 응답이 지연되거나 데이터 양이 큰 경우, 사용자 경험을 크게 손상시킴.

45.7.2.6. TabControl

번호	확인 사항	설명
1	TabControl 사용 시 다수의 탭을 사용하는가?	다수의 탭 중 닫혀진 탭 내부 컨텐츠를 렌더링 하는 방법이 `alwaysDraw="true"`인 경우, 최초 로딩 시 다수의 탭이 있을수록 화면 로딩 속도가 저하. • **권장:** ◦ **alwaysDraw="false"를 사용하여 탭이 선택될 때 로딩하는 방식 권장.**
2	TabControl 내부 Content 항목의 화면 구성 시 별도의 xml 파일 연결을 확인했는가?	TabControl 내부 Content 항목이 IFrame을 포함하여 IFrame이 중복으로 사용되는 현상 발생. • **권장:** ◦ **TabControl 내의 content 속성 중 src 에서 별도 xml 파일을 선택하도록 해야함.**
3	`alwaysDraw="true"` 속성 설정을 사용하고 있는가?	`alwaysDraw="true"` 사용 지양.

45.7.2.7. 팝업

번호	확인 사항	설명
1	Window 팝업을 alert이나 IFrame형태의 팝업으로 처리했는가?	2단 팝업 등에서 메모리 미반환 현상 발생.
2	팝업(프레임)간 Object를 전달하고 있는가?	타 프레임에 Primitives형(예: String)이 아닌 Object를 직접 전달하고 있는지 확인.
3	팝업으로 인자 전달 시에 객체 대신 string을 사용했는가?	객체 형태로 전달시 메모리 누수 발생.

45.7.3. 데이터

번호	확인 사항	설명
1	대용량 Excel 다운로드가 있는가?	클라이언트 환경에서 데이터를 수집하고 서버로 보내는 경우 시간이 오래 소요될 수 있음. • **권장:** ◦ **서버에서 데이터를 직접 처리하도록 Provider를 사용할 것을 권장.**
2	DataCollection의 Data를 처리하기 위한 API들이 효율적으로 사용되었는가?	Data 처리를 비효율적으로 API를 반복하여 사용하는 경우 성능 저하 발생 • 예시 ◦ 1개의 행 변경하기 위해 `setRowJson()`을 사용하지 않고 각 셀에 대해 `setCellData()`를 반복적으로 사용
3	대량 Data 처리시 Data 구조체를 적절하게 사용했는가?	array > json > xml 순으로 속도 처리가 빠름
4	데이터 객체의 동적 생성시 중복 문제는 없는가?	동일한 ID로 중복하여 생성할 경우 메모리 누수 발생.
5	대량의 데이터를 적재하고 있는 DataList의 데이터 값을 읽거나 수정할 때, 적절한 코드를 사용하는가?	값을 수정할 경우, DataList에 바인딩 되어 있는 GridView나 LinkedDataList가 많을 수록 영향도가 증가함. • **권장:** ◦ **`setCellData()`, `getCellData()`, `getAllJSON()` 등의 호출 패턴 검토가 필요함.** ◦ **`setBroadcast()` 함수 활용.**

45.7.4. 외부 연동

번호	확인 사항	설명
1	외부 모듈 연계시 document mode(DocType)의 지원 범위가 표준을 준수하는가?	외부모듈 지원 시 DocType이 비표준 모드인 경우, 브라우저 하위 버전으로 설정되어 렌더링 속도에 영향을 미침.
2	외부 모듈 연계 시 해당 외부 모듈의 메모리 누수 여부를 확인했는가?	브라우저 전체 메모리에 영향을 미침.
3	외부 모듈(bootstrap 사용시)의 버전 별 메모리 해제 여부를 확인	bootstrap-2.1.1.min.js 해당버전이 메모리 해제가 되지 않는 문제 발생.

번호	확인 사항	설명
	했는가?	
4	Fasoo DRM 모듈을 사용하는가?	Fasoo DRM Client for LIG NoNX Wix, FSW Client 류의 제품들이 메모리 사용시 팝업을 열고 닫을 때 메모리 사용량이 증가할 수 있음.
5	외부 라이브러리를 점검했는가?	• Import된 외부 라이브러리의 메모리 점유량 확인. • IFame, Window Popup, SPA 방식이 메모리 누수를 야기하는지 확인.

46. 파일 업로드/다운로드 가이드

46.1 업로드

46.1.1. Upload/MultiUpload

46.1.1.1. 기본 설정

Upload나 MultiUpload 컴포넌트를 이용하여 파일을 업로드할 경우, ***WEBSQUARE_HOME*** 의 ***config*** 폴더에 있는 ***websquare.xml*** 에 아래와 같은 설정을 추가하십시오.

Table 46-1 파일 업로드를 위한 ***websquare.xml*** 설정 항목

항목	설명
baseDir	파일이 업로드되는 기본 경로. • 실제 파일이 생성되는 경로는 "**baseDir**+**folderName**"입니다. • **folderName**은 **uploadMode**에 따라 결정됩니다.
subDir1	**baseDir**의 하위 태그. • (각 사이트 별로) 하위 경로를 추가로 설정할 수 있습니다. • 화면 개발자는 **baseDir** 대신 **subDir1**을 Upload 또는 MultiUpload 컴포넌트의 **subDir** 속성으로 지정해야 합니다. (아래 예제에서, Upload 컴포넌트의 **subDir** 속성이 지정되지 않은 경우, ***D:₩upload₩***가 파일 업로드 경로가 됩니다. **subDir** 속성이 "**SubDir1**"인 경우, ***D:₩upload₩test1₩***이 업로드 경로가 됩니다.)
encoding	업로드할 파일의 인코딩 방법
duplicatedFilePostFix	동일한 이름의 파일이 존재할 경우 업로드 하는 파일에 추가할 postfix
maxUploadSize	업로드할 파일의 최대 크기 (단위: Byte)
subSize1	**maxUploadSize** 하위 태그. • (각 사이트 별로) 최대 크기를 변경 가능합니다. • 화면 개발자는 사이트 별로 지정된 최대 크기를 사용할 경우 Upload 또는 MultiUpload 컴포넌트의 **subSize** 속성으로 subSize1을 지정해야 합니다. (아래의 예제에서 Upload 컴포넌트의 **subSize** 속성이 지정되지 않은 경우, **maxUploadSize**와 동일한 **5000000**을 사용합니다. **subSize**속성이 **subSize1**인 경우, **100000**을 사용합니다.)
deniedExtension	업로드에서 제외할 파일의 확장자 • **allowedExtension** 보다 우선합니다.
allowedExtension	업로드 가능한 파일의 확장자
	폴더 이름 생성 규칙 - **session** 혹은 **random** (기본값: session) **session** : • request 세션에 **folderName** 값이 등록된 경우 해당 값을 폴더명으로 사용. (예: `sessi`

항목	설명
uploadMode	on.getAttribute(" folderName ")) • request 세션에 **folderName** 값이 없는 경우, 해당 값을 폴더명으로 사용. • **foderName**이 없는 경우 폴더명을 임의로 생성. random: • **folderName**으로 지정된 값을 폴더명으로 사용. • **folderName**이 없는 경우 폴더명을 임의로 생성.
folderName	파일을 업로드할 폴더명. (**uploadMode**에서 참조.)
fileDefiner	파일 업로드 경로 및 파일 이름을 정의하는 사용자 정의 클래스의 전체 경로. • 사용자 정의 클래스는 **AbstractUploadFileDefiner**를 상속하여 (풀 패키지를 포함하여) 구현. • 지정하지 않는 경우, `websquare.upload.handl.impl.DefaultUploadFileDefinerImpl`를 사용. (fileDefiner 구현 참조.)
decrypt	파일을 업로드 후 DRM 암호화 해제에 필요한 클래스의 전체 경로. • 암호화 해제 클래스는 `websquare.upload.handl.AbstractUploaDecrypter`를 상속받아 생성함. (decrypt 구현 참조.)
decrypt/@tempDir	DRM 암호화 해제를 위한 임시 폴더.
removeKeyPath	업로드 결과 반환 시 경로 정보 삭제 여부. (**true** 혹은 **false**)

Code 46-1 ***websquare.xml*** 설정 예

```
<upload>
  <baseDir value="D:\upload\">
    <subDir1 value="D:\uplaod\test1\"/>
    <subDir2 value="D:\uplaod\test2\"/>
    <!-- … subDir is changeable. -->
  </baseDir>
  <encoding value="UTF-8"/>
  <duplicatedFilePostFix value="yyyy-MM-dd(HH mm ss)"/>
  <maxUploadSize value="5000000">
    <subSize1 value="100000"/>
    <subSize2 value="1000000"/>
  </maxUploadSize>
  <deniedExtension>
    cmd,exe,none
  </deniedExtension>
  <allowedExtension>
    gif, jpg, doc, xls, ppt, pdf, txt, csv, xlsx
  </allowedExtension>
```

```
  <uploadMode value="session"/>
  <folderName value="uploadFolerName"/>
  <fileDefiner value="websquare.upload.handl.impl.DefaultUploadFileDefinerImpl"/>
  <decrypt value="com.inswave.Decrypt" tempDir="/TEMPDIR" />
  <callback>
      <removeKeyPath value="true" />
  </callback>
</upload>
```

46.1.1.2. fileDefiner 구현

파일 업로드 경로를 기본 설정으로 충족할 수 없는 경우, 아래의 방법으로 경로를 재정의하십시오.

1. `websquare.upload.handl.AbstractUploadFileDefiner`를 상속받습니다.
2. 리턴값이 `String`인 `getFileName`과 `getFilePath`를 구현합니다.

실제 생성되는 파일은 "getFilePath의 결과값 + File.separator+getFileName의 결과값"입니다. 아래 예제의 useDir과 같은 사용자 파라미터를 화면에서 파라미터로 전달할 수 있으며, Server는 MultipartParameterMap을 통해 String Array로 반환하여 사용합니다.

Code 46-2 Upload 컴포넌트 용 스크립트 예

```
upload1.addParam( "useDir" , "useDir_value" );
upload1.submit();
```

Code 46-3 MultiUpload 컴포넌트 용 스크립트 예

```
multiupload1.setParam( 0 , "useDir" , "useDir_value_m")
multiupload1.startUpload();
```

Code 46-4 fileDefiner 구현 예

```
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import websquare.http.MultiPartHttpServletRequest;
import websquare.http.WebSquareContext;
import websquare.upload.handl.AbstractUploadFileDefiner;

public class DefaultUploadFileDefinerImpl extends AbstractUploadFileDefiner {
    /**
     * @param <String:Y> clientFileName     : 클라이언트에서 선택한 파일명
     * @param <String:Y> originalFileName   : 물리적으로 저장될 파일명
     * @desc 파일명을 변경한다.
```

```
12       */
13      @Override
14      public String getFileName(String clientFileName, String originalFileName) throws
Exception {
15          // 파일명에 대한 별도 변경 처리시 추가한다.
16          System.out.println("\nclientFileName : [" + clientFileName + "]");
17          System.out.println("\noriginalFileName : [" + originalFileName + "]");
18          return originalFileName;
19      }
20      /**
21       * @param <String:Y> filePath          : 물리적으로 저장될 파일 경로
22       * @desc 파일 저장 경로를 변경한다.
23       */
24      @Override
25      public String getFilePath(String filePath) throws Exception {
26
27          // 파일업로드는 WAS의 공유볼륨에 저장된다. 파일 저장위치는
{websquare_home}/config/websquare.xml 의 baseDir에 위치한다.)
28          // 업로드컴퍼넌트의 useDir 파라메타가 있을때 baseDir 하위에 폴더를 생성하고
저장한다.
29          HttpServletRequest          request          =
WebSquareContext.getContext().getRequest();
30          MultiPartHttpServletRequest multiPartRequest =
(MultiPartHttpServletRequest)request;
31
32          Map parmeterMap = multiPartRequest.getMultipartParameters();
33
34          String[] useDir = (String[])parmeterMap.get("useDir");
35
36          String _filePath = filePath.substring(0, filePath.lastIndexOf(File.separator));
37          StringBuffer rt = new StringBuffer(_filePath);
38
39          if (useDir != null) {
40              int iCnt = useDir.length;
41              for (int idx = 0; idx < iCnt; idx++) {
42                  if (idx == 0) rt.append(File.separator);
43                  rt.append(useDir[idx]);
44              }
45          }
46
47          System.out.println("filePath ==: " + _filePath);
```

```
48          System.out.println("rt.toString() ==: " + rt.toString());
49
50          return rt.toString();
51      }
52  }
```

46.1.1.3. decrypt 구현

DRM과의 연계가 필요한 경우, DRM 암호화 해제 후 파일을 반환하는 클래스를 아래와 같이 구현하십시오.

1. `websquare.upload.handl.AbstractUploaDecrypter` 를 상속받습니다.
2. 리턴값이 `File`인 `decrypt`를 구현합니다.

Code 46-5 decrypt 구현 예

```
1  import java.io.File;
2  import websquare.upload.handl.AbstractUploaDecrypter;
3  import com.fasoo.adk.packager.WorkPackager;
4
5  public class ExcelUpDecripterWithFasoo  extends AbstractUploaDecrypter {
6      /**
7       * @param <File:Y> file         : 클라이언트에서 선택한 파일명
8       * @desc 엑셀파일 -> WebSquare GridView 업로드시 복호화 연계
9       */
10     public File decrypt(File file) throws Exception {
11          // 1. 클라이언트에서 upload한 파일을 복호화 연계 처리를 구현 한다.(넘겨받는 file은
extractFilePath에 저장된다.)
12          // 2. 복호화된 파일을 return 한다.
13          String strFsdinitDir   = "/TMAX/wq/FSD/fsdinit";                        //
설정파일경로
14          String serverid        = "0123456789";                // 사이트 고유 코드
15          String extractFilePath = "/TMAX/wq/tempUpload/excel/extractFilePath";    //
복호화파일경로
16          // String packageFilePath = "/TMAX/wq/tempUpload/excel/packageFilePath";    //
암호화파일경로
17
18          String fileName = file.getName();
19          String packageFile = extractFilePath + File.separator + fileName;
20
21          WorkPackager oWorkPackager = new WorkPackager();
22          oWorkPackager.setOverWriteFlag(true);                                   //
덮어쓰기
```

```
23          // oWorkPackager.setCharset("UTF-8");                                    //
케릭터셋 설정
24          oWorkPackager.setCharset("eucKR");
25          // oWorkPackager.setCharset("KSC5601");
26
27          if (oWorkPackager.IsPackageFile(packageFile)) {
28
29              boolean bret = oWorkPackager.DoExtract(strFsdinitDir, serverid, packageFile,
packageFile);
30
31              if (bret) {
32                  System.out.println("복호화 성공.[" + packageFile + "]");
33                  return new File(packageFile);
34              } else {
35                  System.out.println("복호화 중 오류입니다.");
36                  System.out.println(" 오류 정보..");
37                  System.out.println(" [" + oWorkPackager.getLastErrorNum() + "] " +
oWorkPackager.getLastErrorStr());
38              }
39          }
40          return file;
41      }
42  }
```

46.1.2. Editor (이미지)

46.1.2.1. 기본 설정

Editor 컴포넌트를 이용하여 이미지를 업로드하거나 추가할 경우, ***WEBSQUARE_HOME*** 의 ***config*** 폴더에 있는 ***websquare.xml*** 에 아래와 같은 설정을 추가하십시오.

Table 46-2 이미지 업로드를 위한 ***websquare.xml*** 설정 항목

항목	설명
baseDir	파일이 업로드되는 기본 경로. • 실제 파일이 생성되는 경로는 "**baseDir**+**folderName**"입니다. • **folderName**은 **uploadMode**에 따라 결정됩니다.
	baseDir의 하위 태그. • (각 사이트 별로) 하위 경로를 추가로 설정할 수 있습니다. • 화면 개발자는 **baseDir** 대신 **subDir1**을 Editor 컴포넌트의 **subDir** 속성으로 지정해야

항목	설명
subDir	합니다. (아래의 예제에서, Editor 컴포넌트의 **subDir** 속성이 빈 값인 경우, ***D:₩upload₩***가 이미지 업로드 경로가 됩니다. **subDir** 속성이 "**SubDir1**"인 경우, ***D:₩upload₩test1₩***이 업로드 경로가 됩니다.) • Editor에 포함된 이미지는 **subDir** 속성값만 사용합니다. (즉, Editor를 통해 업로드한 이미지가 baseDir과 subDir로 업로드되지 않고 동일한 폴더로 업로드됩니다.)
deniedExtension	업로드에서 제외할 파일의 확장자 • **allowedExtension** 보다 우선합니다.
allowedExtension	업로드 가능한 파일의 확장자
imageDefiner	• 파일 업로드 경로 및 파일 이름을 정의하는 사용자 정의 클래스의 전체 경로. • 사용자 정의 클래스는 **AbstractUploadImageDefiner**를 상속하여 (풀 패키지를 포함하여) 구현. • 지정하지 않은 경우, `websquare.upload.handl.impl.DefaultUploadImageDefinerImpl`를 사용.

Code 46-6 ***websquare.xml*** 설정 예

```
<upload>
    <imgUpload>
        <baseDir value="D:\upload\image"
            <subDir1 value="D:\upload\image\test1" />
        </baseDir>
        <allowedExtension>
            png,jpg,gif,jpeg,tiff,bmp
              </allowedExtension>
        <deniedExtension>
        </deniedExtension>
        <!--
            파일명을 변경하기 위해 업로드 경로 및 사용자 정의 클래스를 선언
        -->
       <imageDefiner value="websquare.upload.handl.impl.DefaultUploadImageDefinerImpl"/>
       </imgUpload>
</upload>
```

46.1.2.2. imageDefiner 구현

이미지를 업로드 경로를 기본 설정으로 충족할 수 없는 경우, 아래의 방법으로 경로를 다시 정의하십시오.

1. `websquare.upload.handl.AbstractUploadImageDefiner`를 상속받습니다.
2. 리턴값이 `String`인 `getFileName`과 `getFilePath`를 구현합니다.

실제 생성되는 파일은 "`getFilePath`의 결과값+`File.separator`+`getFileName`의 결과값"입니다.

Code 46-7 imageDefiner 구현 예

```
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import websquare.http.MultiPartHttpServletRequest;
import websquare.http.WebSquareContext;
import websquare.upload.handl.AbstractUploadImageDdefiner;

public class DefaultUploadFileDefinerImpl extends AbstractUploadImageDefiner {
    /**
     * @param <String:Y> clientFileName     : 클라이언트에서 선택한 파일명
     * @param <String:Y> originalFileName   : 물리적으로 저장될 파일명
     * @desc 파일명을 변경한다.
     */
    @Override
    public String getFileName(String clientFileName, String originalFileName) throws
Exception {
        // 파일명에 대한 별도 변경 처리시 추가한다.
        System.out.println("\nclientFileName : [" + clientFileName + "]");
        System.out.println("\noriginalFileName : [" + originalFileName + "]");
        return originalFileName;
    }
    /**
     * @param <String:Y> filePath           : 물리적으로 저장될 파일 경로
     * @desc 파일 저장 경로를 변경한다.
     */
    @Override
    public String getFilePath(String filePath) throws Exception {

        // 파일업로드는 WAS의 공유볼륨에 저장된다. 파일 저장위치는
{websquare_home}/config/websquare.xml 의 baseDir에 위치한다.)
        // 업로드컴퍼넌트의 useDir 파라메타가 있을때 baseDir 하위에 폴더를 생성하고
저장한다.
        HttpServletRequest          request          =
WebSquareContext.getContext().getRequest();
        MultiPartHttpServletRequest multiPartRequest =
(MultiPartHttpServletRequest)request;

        Map parmeterMap = multiPartRequest.getMultipartParameters();

        String[] useDir = (String[])parmeterMap.get("useDir");

```

```
36          String _filePath = filePath.substring(0, filePath.lastIndexOf(File.separator));
37          StringBuffer rt = new StringBuffer(_filePath);
38
39          if (useDir != null) {
40              int iCnt = useDir.length;
41              for (int idx = 0; idx < iCnt; idx++) {
42                  if (idx == 0) rt.append(File.separator);
43                  rt.append(useDir[idx]);
44              }
45          }
46
47          System.out.println("filePath ==: " + _filePath);
48          System.out.println("rt.toString() ==: " + rt.toString());
49
50          return rt.toString();
51      }
52  }
```

46.1.3. GridView

46.1.3.1. Excel

46.1.3.1.1. 기본 설정

GridView 컴포넌트에 Excel 파일을 업로드할 경우, ***WEBSQUARE_HOME*** 의 ***config*** 폴더에 있는 ***websquare.xml*** 에 아래의 설정을 추가하십시오.

Table 46-3 Excel 파일 업로드를 위한 ***websquare.xml*** 설정 항목

항목	설명
decrypt	Excel/CSV 파일을 업로드 후 DRM 암호화 해제에 필요한 클래스의 전체 경로. • 암호화 해제 클래스는 `websquare.upload.handl.AbstractUploaDecrypter`를 상속받아 구현. (46.1.3.1.2. decrypt 구현 참조.)
decrypt/@tempDir	DRM 암호화 해제를 위한 임시 폴더.
dataConvertor	각 셀의 데이터를 가공할 경우, 가공된 셀 데이터를 반환하는 클래스의 전체 경로. • 셀 데이터 가공용 클래스는 **websquare.http.controller.grid.excel.read.ICellDataProvider** 를 상속받아 구현. (46.1.3.1.3. dataConverter 구현 참조.)
loadingMode	셀 데이터 읽는 방법 - **SAX** 혹은 **POI**. (기본값: **POI**)

Code 46-8 ***websquare.xml*** 설정 예

```
<WebSquare>
        <excel>
            <upload>
                <decrypt value="com.inswave.Decrypt" tempDir="/TEMPDIR" />
                <dataConvertor value="com.inswave.CellConvertor" />
                <loadingMode value="" />
            </upload>
        </excel>
</WebSquare>
```

46.1.3.1.2. decrypt 구현

DRM과의 연계가 필요한 경우, DRM 암호화 해제 후 파일을 반환하는 클래스를 아래와 같이 구현하십시오.

1. `websquare.upload.handl.AbstractUploaDecrypter` 를 상속받습니다.
2. 리턴값이 `File`인 `decrypt`를 구현합니다.

Code 46-9 구현 예

```
import java.io.File;
import websquare.upload.handl.AbstractUploaDecrypter;
import com.fasoo.adk.packager.WorkPackager;

public class ExcelUpDecripterWithFasoo  extends AbstractUploaDecrypter {
    /**
     * @param <File:Y> file         : 클라이언트에서 선택한 파일명
     * @desc 엑셀파일 -> WebSquare GridView 업로드시 복호화 연계
     */
    public File decrypt(File file) throws Exception {
        // 1. 클라이언트에서 upload한 파일을 복호화 연계 처리를 구현 한다.(넘겨받는 file은 extractFilePath에 저장된다.)
        // 2. 복호화된 파일을 return 한다.
        String strFsdinitDir   = "/TMAX/wq/FSD/fsdinit";                      // 설정파일경로
        String serverid        = "0123456789";               // 사이트 고유 코드
        String extractFilePath = "/TMAX/wq/tempUpload/excel/extractFilePath";    // 복호화파일경로
        // String packageFilePath = "/TMAX/wq/tempUpload/excel/packageFilePath";    // 암호화파일경로

        String fileName = file.getName();
```

```
        String packageFile = extractFilePath + File.separator + fileName;

        WorkPackager oWorkPackager = new WorkPackager();
        oWorkPackager.setOverWriteFlag(true);                                    //
덮어쓰기
        // oWorkPackager.setCharset("UTF-8");                                    //
케릭터셋 설정
        oWorkPackager.setCharset("eucKR");
        // oWorkPackager.setCharset("KSC5601");

        if (oWorkPackager.IsPackageFile(packageFile)) {

            boolean bret = oWorkPackager.DoExtract(strFsdinitDir, serverid, packageFile,
packageFile);

            if (bret) {
                System.out.println("복호화 성공.[" + packageFile + "]");
                return new File(packageFile);
            } else {
                System.out.println("복호화 중 오류입니다.");
                System.out.println(" 오류 정보..");
                System.out.println(" [" + oWorkPackager.getLastErrorNum() + "] " +
oWorkPackager.getLastErrorStr());
            }
        }
        return file;
    }
}
```

46.1.3.1.3. dataConverter 구현

셀 데이터의 가공이 필요한 경우 아래의 방법으로 dataConvertor를 구현하십시오.

1. `websquare.http.controller.grid.excel.write.ICellDataProvider`를 상속받습니다.
2. 리턴값이 `String`인 `convertValue`를 구현합니다.

다음은 셀 데이터가 tag를 포함한 경우 tag를 삭제하는 예제입니다.

Code 46-10 셀 데이터 가공 (tag 삭제)

```
import websquare.http.controller.grid.excel.write.ICellDataProvider;

/*
```

```
 * Excel Download시 tag내용을 삭제한다.
 * "계좌닉네임<a href=\"javascript:gibObj.grdView01_onheaderclick()\" class=\"btn_help\" title=\"도움말\">도움말</a>" => 계좌닉네임
 */
public class WebSquareExcelDataConverter implements ICellDataProvider {

    @Override
    public String convertValue(String cellValue) throws Exception {
        String value = cellValue.replaceAll("<(/)?([bB][rR])?(\\s\\S*)*(/)?>", "\n");
        //value = value.replaceAll("<(/)?([a-zA-Z]*)?(\\s\\S*)*(\\s[a-zA-Z]*=[^>]*)?(\\s)*(/)?>", "");
        value = value.replaceAll("<[^>]*>", "");
        return value;
    }
}
```

46.1.3.1.4. 위변조 방지[1]

관련 클래스

`AbStractCellDataProvider`: GridView에 엑셀 파일을 업로드할 때, 위변조 검증 로직이 참조할 수 있는 셀 정보(행/열 인덱스) 및 HTTP Servlet Request 정보를 제공.

구현 방법

`AbStractCellDataProvider` 클래스를 extend하여 `convertValue` 함수를 구현.

이후 관련 설정을 **websquare.xml**에 추가.

Code 46-11 `AbstractCellDataProvider`

```
package websquare.http.controller.grid.excel.read;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public abstract class AbstractCellDataProvider {
    public abstract String convertValue( int rowIndex, int colIndex,
    String cellvalue, HttpServletRequest request ) throws Exception;

}
```

Code 46-12 구현 예시

1. 5.0_1.2596A.20170406.123456 버전부터 지원

```
package websquare.http.controller.grid.excel.read;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class TEST extends AbstractCellDataProvider {
    public String convertValue(int rowIndex, int colIndex, String cellvalue,
    HttpServletRequest request) throws Exception {

        return cellvalue;
        }
}
```

websquare.xml에 아래 설정을 추가하십시오.

Code 46-13 **websquare.xml**

```
<websquare>
    <excel>
        <upload>
            <cellDataConvertor value="구현팩키지명" />
        </upload>
    </excel>
</websquare>
```

GridView의 엑셀 파일 업로드/다운로드시 셀 데이터를 가공에 사용되는 `ICellDataProvider`는 현재의 셀의 값만 제공.

46.1.3.2. CSV

GridView 컴포넌트에 CSV 파일을 업로드할 경우, ***WEBSQUARE_HOME*** 의 ***config*** 폴더에 있는 ***websquare.xml*** 에 아래의 설정을 추가하십시오.

Table 46-4 CSV 파일 업로드를 위한 ***websquare.xml*** 설정 항목

항목	설명
encoding	CSV 파일 일코딩 방법 (기본값: **UTF-8**)
useBOM	BOM 사용 여부 - **true** 혹은 **false**. • 인코딩 방법이 UTF-8인 경우, 한글이 정상 추력되지 않습니다. 이 경우 Editor 등을 통해 BOM 사용 여부를 확인한 후, 확인 결과를 본 항목에 설정하십시오.
decrypt	Excel/CSV 파일을 업로드 후 DRM 암호화 해제에 필요한 클래스의 전체 경로. • 암호화 해제 클래스는 `websquare.upload.handl.AbstractUploaDecrypter`를 상속

항목	설명
	받아 생성함. (46.1.3.1.2. decrypt 구현 참조.)
maxUploadSize	업로드 가능한 최대 파일 크기를 지정. (단위: 바이트) 해당 크기를 초과할 경우 오류 메시지 출력. 브라우저가 `files` 속성을 지원하지 않을 경우 사용.
decrypt/@tempDir	DRM 암호화 해제를 위한 임시 폴더.

Code 46-14 ***websquare.xml*** 설정 예

```
<WebSquare>
        <csv>
            <encoding value="UTF-8" />
            <useBOM value="true" />
            <upload>
                <decrypt value="com.inswave.Decrypt" tempDir="/TEMPDIR" />
                <maxUploadSize value="바이트수" />
            </upload>
        </csv>
</WebSquare>
```

46.1.3.2.1. 최대 업로드 사이즈[2]

Table 46-5 `options.maxFileSize` (`gridView1.readCSV ( options )`)

설명	업로드 가능한 최대 파일 크기를 지정. (단위: 바이트) 해당 크기를 초과할 경우 오류 메시지 출력.
비고	• 브라우저가 `files` 속성을 지원할 경우에만 유효. (IE9 이상) • 브라우저가 `files` 속성을 지원하지 않을 경우, 아래 항목을 이용. ◦ **websquare.xml** 파일의 `<maxUploadSize>`

Code 46-15 사용 예

```
var option = {};
option.maxFileSize = "바이트수";
gridView1.readCSV( option );
```

2. 5.0_1.2682A.20170626.101341 버전에서 추가됨

46.1.4. Upload시 파일명 처리

46.1.4.1. 중복 방지용 날짜 추가

Code 46-16 websquare.xml

```
<websquare>
    <upload>
        <uploadMode value="random" />
        <baseDir value="D:\test\upload" />
        <folderName value="up" />
        <duplicatedFilePostFix value="yyyy-MM-dd(HHmmss)" />
        <firstFilePostFix value="true" />
    </upload>
</websquare>
```

46.1.4.1.1. 설정 설명

물리적으로 저장되는 경로는 baseDir / [subDir] / folderName 이 되며, uploadMode 에 따른 folderName 다음과 같습니다.

- uploadMode : session, random 값을 갖는다.
  I. session : session에 folderName이라면 변수로 값이 존재 할 경우 해당 값으로 폴더명을 정의합니다. session에 folderName이 존재 하지 않을 경우, websquare.xml에서 folderName 설정값을 읽어 폴더명을 정의합니다. folderName 설정이 존재 하지 않은 경우는 random으로 폴더명을 정의합니다. (ex) folderName_3939393939)
  II. random : websquare.xml에서 folderName 설정값을 읽어 폴더명을 정의합니다.
- folderName 설정이 존재 하지 않은 경우는 random으로 폴더명을 정의합니다
- (ex) folderName_3939393939)
- baseDir : 기본 업로드 폴더
- baseDir의 하위노드 : baseDir의 하위에 폴더를 지정하려고 할 때 노드를 정의 하고 value값을 설정합니다.
  업무적으로 업로드 폴더를 분리하는 경우 사용합니다.
  하위디렉토리 정의 후 w2:upload 컴포넌트에 subDir Attribute를 정의합니다.
- folderName : 업로드 되는 폴더명. uploadMode와 연계해서 사용 한다.
- duplicatedFilePostFix : upload시 동일한 파일이 있을 경우 파일명 뒤에 붙여지는 prefix
- firstFilePostFix : true인 경우 신규파일이라도 duplicatedFilePostFix를 붙입니다.

46.1.4.1.2. 처리 방법

- firstFilePostFix 설정값이 true인 경우 신규파일이라도 duplicatedFilePostFix를 붙입니다.
  false이면 중복파일명이 없는 신규파일명은 원래 파일명을 따르고, 중복파일명이면 duplicatedFilePostFix값을 붙어 파일명을 정의합니다

46.1.4.2. 업로드 경로를 업무별로 분리하는 방법

websquare.xml이 아래와 같이 설정되어 있을 경우, subDir은 w2:upload 컴포넌트의 속성을 선택합니다.

```
<websquare>
    <upload>
        <baseDir value="D:\upload\">
            <subDir1 value="D:\uptest1\" />
            <subDir2 value="D:\uptest2\" />
        </baseDir>
        <folderName value="up" />
    </upload>
</websquare>
```

46.1.4.2.1. 처리 방법

Code 46-17 업무 1

```
<w2:upload type="image" style="position:absolute;vertical-align:middle;word-wrap:break-
word;left:70px;top:100px;width:220px;height:50px;" imageStyle=
"position:absolute;vertical-align:middle;
word-wrap:break-word" inputStyle=
"position:absolute;vertical-align:middle;word-wrap:break-word"
id="upload1" subDir="subDir1">
```

Code 46-18 업무 2

```
<w2:upload type="image" style="position:absolute;vertical-align:middle;word-wrap:break-
word;left:70px;top:100px;width:220px;height:50px;" imageStyle=
"position:absolute;vertical-align:middle;
word-wrap:break-word" inputStyle=
"position:absolute;vertical-align:middle;word-wrap:break-word"
id="upload1" subDir="subDir2">
```

이 경우 업무1은 D:₩uptest1₩up₩ 경로로 파일이 올라 가고, 업무2는 D:₩uptest2₩up₩ 경로로 파일이 업로드 됩니다.

subDir속성에 값이 없는 경우에는 D:₩upload₩up₩의 경로로 업로드 됩니다

46.1.4.3. 사용자 정의 fileDefiner 설정

```
<websquare>
    <upload>
        ...
        <fileDefiner value="com.sample.CustomUploadFileDefiner" />
    </upload>
</websquare>
```

- fileDefiner : websquare 에서 제공하는 업로드 설정이 아닌 파일 경로와, 파일명을 재설정하는 사용자 정의 class (full-package)

46.1.4.3.1. 처리 방법

- AbstracUploadFileDefiner 을 상속 구현한다.

```
package com.sample;

import websquare.upload.handl.*;

public class CustomUploadFileDefiner extends AbstractUploadFileDefiner {

    public String getFileName( String clientFileName, String originalFileName ) throws Exception {
        //파일명 변경 처리
        return originalFileName;
    }
    public String getFilePath( String filePath ) throws Exception {
        //파일경로 변경 처리
        return filePath;
    }
}
```

46.1.5. 업로드 이미지 파일명 (Editor)

editor 컴포넌트 사용시 이미지를 업로드하는 경우 참조하는 설정으로 Upload 설정과 동일합니다.

```
<websquare>
    <upload>
        …
        <imgUpload>
            <baseDir value="D:\uptest1\image" />
            <subDir1 value="D:\uptest1\image" />
            …
            <imageDefiner value="com.sample.CustomImageUploadFileDefiner" />
        </imgUpload>
        …
    </upload>
</websquare>
```

46.2 다운로드

46.2.1. $p.download (Excel 및 기타 파일)

WebSquare5는 `$p.download(url경로)` API를 제공합니다. 웹에서 Excel 파일을 다운로드하거나 모바일에서 Excel 파일을 보기를 위해 사용하며, Excel 파일 경로는 아래와 같이 context-root부터의 절대 경로로 지정해야 합니다.

Code 46-19 사용 예

```
$p.download( “ /download/sample/test.xls ” )
```

Excel 이외의 파일을 다운로드하거나 URL로 접근할 수 없거나 혹은 추가 로직이 필요한 경우, 이를 JSP나 servlet으로 구현할 수 있습니다. 모바일은 Cordova가 plugin으로 제공하는 `FileTransfer`를 이용하십시오.

Code 46-20 스크립트 작성 예

```
//url : file의 full 경로+file명, filename : 경로를 제외한 실제 파일의 이름(test.txt)
common.fileDownload = function(url, fileName) {
  if (typeof url =="undefined" || url == "") {
    alert("url is null");
    return;
  }
  if (typeof fileName == "undefined") {
    alert("filename is null");
```

```
    return;
  }

  var submitUrl = "";
  if (url.indexOf(".jsp") < 0) {
    submitUrl = "/common/jsp/fileDownload.jsp?fileUrl="+url+"&fileName="+fileName;
  } else {
    submitUrl = url;
  }
  if (WebSquare.hybridApp) {
    var fileTransfer = new FileTransfer();
    var filePath = "";
    if (WebSquare.core.browserCheck.iphone || WebSquare.core.browserCheck.ipad) {
      if (cordova.file.tempDirectory == null || cordova.file.tempDirectory == "") {
        filePath = cordova.file.dataDirectory+fileName;
      } else {
        filePath = cordova.file.tempDirectory+fileName;
      }
      console.log(filePath);
    } else {
      filePath = cordova.file.externalRootDirectory+fileName;
    }

    fileTransfer.download(gibLangObj.getServerUrl(url), filePath,
      function(entr) {
        console.log("filedownload success");
        if (WebSquare.core.browserCheck.iphone || WebSquare.core.browserCheck.ipad) {
          filePath =
"cdvfile://localhost/temporary/"+filePath.substr(filePath.indexOf("/tmp")+5);
          window.open(filePath, "_blank", "");
        } else {
          window.open(filePath, "_system", "");
        }
      },
      function(error) {
          console.log("filedownload fail!!");
      }
    );
  } else {
    $p.download(submitUrl);
  }
```

```
};
```

Code 46-21 JSP 작성 예

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%><%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String fileUrl = request.getParameter("fileUrl");
    String fileName = request.getParameter("fileName");

    ServletContext context = pageContext.getServletContext();
    String applicationRoot = context.getRealPath("/");

    try {
        File file = new File(applicationRoot+"/"+fileUrl);
        if ( file.exists() ) {
            if ( fileName == null || "".equals(fileName) ) {
                fileName = file.getName();
            }
            response.reset();
            response.setContentType("application/octet-stream; charset=UTF-8;");
            response.setHeader("Content-Transfer-Encoding", "binary;");
            response.setHeader("Pragma", "no-cache;");
            response.setHeader("Expires", "-1;");

            String userAgent = request.getHeader("User-Agent");
            if ( userAgent.indexOf("MSIE 5.5") > -1 ) { // MS IE 5.5 이하
                fileName = URLEncoder.encode(fileName, "UTF-8").replaceAll("\\+","%20");
            } else if ( userAgent.indexOf("MSIE") > -1) { // MS IE (보통은 6.x 이상 가정)
                fileName = URLEncoder.encode(fileName, "UTF-8").replaceAll("\\+","%20");
            } else if ( userAgent.indexOf("Chrome") > -1) { // Chrome
                fileName = new String(fileName.getBytes("UTF-8"), "ISO-8859-1");
            } else if ( userAgent.indexOf("Firefox") > -1) { // Firefox
                fileName = new String(fileName.getBytes("UTF-8"), "ISO-8859-1");
            } else { // 모질라나 오페라
                fileName = new String(fileName.getBytes("UTF-8"), "latin1");
            }
            response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=\""+ fileName
+"\"");
            response.setHeader("Content-Length", String.valueOf((int)file.length()) );

            FileInputStream fis = new FileInputStream(file.getAbsolutePath());
```

```
38              ServletOutputStream sos = response.getOutputStream();
39
40              out.clear();
41              out = pageContext.pushBody();
42
43              byte b[] = new byte[4096];
44              int nRead = 0;
45              while ((nRead = fis.read(b, 0, b.length)) != -1) {
46                  sos.write(b, 0, nRead);
47              }
48              sos.flush();
49              sos.close();
50              fis.close();
51          } else {
52              Logger.fine(">> File does not exist !! ["+ fileUrl +"]");
53              response.reset();
54              response.setContentType("text/html; charset=UTF-8;");
55              response.setHeader("Content-Transfer-Encoding", "UTF-8");
56              response.setHeader("Content-Disposition", "");
57              out.print("<script>alert(\"file not found ["+fileUrl+"]\")</script>");
58          }
59      } catch(Exception e) {
60          Logger.exception("[fileDownload.jsp] Exception.", e);
61      } finally {
62      }
63  %>
```

46.2.2. WebSquare.net.download

`WebSquare.net.download( actionUrl , XML , sendMethod );`를 통해 다운로드를 수행할 경우, 아래의 방법으로 JSP로 파라미터를 전달할 수 있습니다.

1. 내부적으로 IFrame을 만들고 form-submit 하는 방식으로 서블릿을 호출합니다.
2. 두번째 인자로 파라미터(string)를 전달할 수 있습니다.
3. 해당 인자는 xmlValue의 값으로 전달되기 때문에 서블릿에서는 아래 형태로 패러미터값을 가져올 수 있습니다.
   `String req = request.getParameter("xmlValue");`
4. 파러미터는 xmlValue의 값으로만 전달됩니다. 2개 이상의 정보를 전달할 경우에는 XML/JSON 형태 문자열로 전달합니다. 서버에서는 해당 문자열을 객체화하여 사용할 수 있습니다.

Code 46-22 사용 예

```
...
<script type="text/javascript"><![CDATA[
var jsonData = [{"col1":"a", "col2":"b", "col3":"c", "col4":"d"},
    {"col1":"aa", "col2":"bb", "col3":"cc", "col4":"dd"},
    {"col1":"aaa", "col2":"bbb", "col3":"ccc", "col4":"ddd"},
    {"col1":"aaaa", "col2":"bbbb", "col3":"cccc", "col4":"dddd"},];

dataList1.setJSON( jsonData );

scwin.trigger1_onclick = function(e) {
    //debugger;
    // 데이터리스트를 json으로 반환 후 해당 내용을 인코딩

    var jsondata
    = WebSquare.text.BASE64Encoder(JSON.stringify(dataList1.getAllJSON()));
    console.log(jsondata);
    WebSquare.net.download( "/JSP/FileDown.jsp" , jsondata , "post" );

    //var name = dataList1.getCellData( 0 , 0 );
    //WebSquare.text.BASE64Encoder(name);
    // XML 형태로 만들어 주는구조
    //var xmldata = "<data><name>"+ name +"</name></data>";
    // JSON 형태로 만들어 주는구조    };
]]></script>
...
```

Code 46-23 사용 예(JSP)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
    pageEncoding="EUC-KR"
    import=    "org.w3c.dom.*, java.net.*, websquare.util.*,
            org.json.simple.*,org.json.simple.parser.*" %><%
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    String req =
    URLDecoder.decode(HttpUtil.getBase64Parameter(request, "xmlValue"), "UTF-8");
        application.log(req);
        System.out.println(req);
          JSONParser jsonParser = new JSONParser();

    //JSONParser를 이용해서 던진 문자열 반환 dataList일 경우에는
    // [{},{},{}] 해당형태로 반환하기 때문에 JSONArray 형태로 받아야함.
```

```
14      // 만약 dataMap을 사용한다면 JSONObject로 받아도 가능.
15      // WebSquare는 WebSquare.text.BASE64Encoder로 전달해야함.
16
17        JSONArray jsonArray = (JSONArray)jsonParser.parse(req);
18
19       // JSONObject에서 원하는 데이터 뽑아오기.
20         for(int i = 0; i < jsonArray.size(); i++) {
21            JSONObject jsonObject = (JSONObject)jsonArray.get(i);
22            String col = (String)jsonObject.get("col1");
23           application.log(col);
24           System.out.println(col);
25         }
26
27         // XML로 던지는 JSON 구조
28      // jsp 상에서 xmlValue라는 노드를 붙여서 전달 받음
29      // Document xmlValueDoc =
XMLUtil.getDocument(URLDecoder.decode(HttpUtil.getParameter(request, "xmlValue"), "UTF-8"));
30      // String name = XMLUtil.getText(xmlValueDoc, "name");
31      // application.log(name);
32  %>
```

46.2.3. GridView

46.2.3.1. Excel

46.2.3.1.1. 기본 설정

GridView 컴포넌트에서 Excel 파일을 다운로드할 경우, ***WEBSQUARE_HOME*** 의 ***config*** 폴더에 있는 ***websquare.xml*** 에 아래의 설정을 추가하십시오.

Table 46-6 Excel 파일 다운로드를 위한 ***websquare.xml*** 설정 항목

항목	설명
encrypt	Excel 파일을 DRM으로 암호화 후 stream으로 write하는 클래스의 전체 경로. • **websquare.download.handl.AbstractDownloadEncrypter** 를 상속. • JDK 1.5 이상 DRM과 연계. (46.2.3.1.2. encrypt 구현 참조.)
encrypt14	DRM 암호화된 파일을 다운로드하는 클래스의 전체 경로. • **websquare.download.handl.AbstractDownloadEncrypter14** 를 상속. • JDK 1.4 DRM과 연계.

항목	설명
userAgent	Excel 파일 다운로드 중 요청이 2번 발생하는 버그가 발생하는 일부 Android 장치에 agent의 패턴. • Android 4.0 기본브라우저와 AndroidDownloadManager 사용시 발생.
keyMode	모바일에서 Excel 파일 다운로드 request를 위한 ID 생성 규칙. (기본값은 없음.) • random을 지정하는 경우 ID는 "WEBSQUARE_EXCEL_INFO" + "request.getParameter("randomKey")로 생성.
keyMode@preFix	request ID는 기본적으로 "WEBSQUARE_EXCEL_INFO"로 생성되는데, 이를 변경할 경우 prefix에 지정.
definer	중복호출 시 Excel 파일 정보를 get/set하는 클래스의 전체 경로. (기본적으로 중복호출 시 Excel 파일 정보를 참조하기 위해 세션에 request ID를 저장합니다. Excel 정보를 다른 곳으로부터 참조할 경우 이같은 클래스를 구현할 수 있습니다.) • 해당 클래스는 websquare.download.handl.AbstractExcelDownload를 상속
rowAccessWindowSize	POI 3.8부터 대량 Excel 파일 전송 기능이 추가되어, 대용량 그리드의 경우 그리드에 Excel 데이터를 쓴 후 메모리에 올라간 Excel 생성 정보를 flush 할 수 있습니다. • 기본값: 100 (100개의 행당 flush됨.) • 각 사이트의 특성에 따라 가감한 숫자를 지정.

Code 46-24 *websquare.xml* 설정 예

```
<WebSquare>
        <excel>
            <download>
                <encrypt value="com.inswave.Encrypt"/>
<mobile>
    <keyMode value="" preFix="" />
    <definer value="" />
    <userAgent
value="[\w\W]+Android[\w\W]+Version/4.0[\w\W]+¦[\w\W]*AndroidDownloadManager[\w\W]*" />
</mobile>
</download>
        </excel>
</WebSquare>
```

46.2.3.1.2. encrypt 구현

DRM 암호화가 필요한 경우, DRM 암호화 클래스를 아래와 같이 구현하십시오.

1. websquare.upload.handl.AbstractDownloadEncrypter 를 상속합니다.
2. 파일을 암호화하여 stream에 file을 write 합니다.

Code 46-25 encrypt 구현 예

```
import java.io.BufferedInputStream;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import websquare.download.handl.AbstractDownloadEncrypter;

import com.fasoo.adk.packager.*;

public class ExcelDownEncripterWithFasoo extends AbstractDownloadEncrypter {
  /**
   * @param <BufferedInputStream:Y> is           : Excel Data
   * @param <HttpServletRequest:Y> request       : HttpServletRequest
   * @param <HttpServletResponse:Y> response     : HttpServletResponse
   * @desc WebSquare GridView -> 엑셀 다운로드시 암호화 연계. is을 암호화 하여 response에 write처리하도록 구현한다.
   */
  public void encrypt(BufferedInputStream is, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
    // 1. 클라이언트에서 upload한 파일을 복호화 연계 처리를 구현 한다.
    // 2. 복호화된 파일을 return 한다.
    OutputStream outputStream   = null;
    InputStream inputStream     = null;
    FileOutputStream fos        = null;

    String excelFileName        = null;

    String strFsdinitDir        = "/TMAX/wq/FSD/fsdinit";           // 설정파일경로
    String serverid             = "0123456789";                 // 사이 고유 코드
    String extractFilePath      = "/TMAX/wq/tempUpload/excel/extractFilePath";  // 복호화파일경로
    String packageFilePath      = "/TMAX/wq/tempUpload/excel/packageFilePath";  // 암호화파일경로

```

```
38      String oUserID              = "admin";
39      String oUserName            = "관리자";
40      String oWriterID            = "admin";
41      String oWriterName          = "관리자";
42      String oWriterDeptCode      = "COMPANY";
43      String oWriterDeptName      = "사이트명";
44      String oOwnerID             = "admin";
45      String oOwnerName           = "관리자";
46      String oOwnerDeptCode       = "COMPANY";
47      String oOwnerDeptName       = "사이트명";
48      String SecurityLevel        = "1";
49
50      try {
51        // 1. WebSquare excel 생성(is 를 직접 읽어 DRM솔루션 업체에서 직접 엑셀 생성이
가능하면 1.0 은 필요없다.)
52        excelFileName = "tempExcel_" + System.currentTimeMillis() + ".xlsx";
53
54        File file = new File(extractFilePath + File.separator + excelFileName);
55        fos = new FileOutputStream(file);
56
57        byte[] readBuff = new byte[4096];
58        int readLen = -1;
59
60        try {
61          while ((readLen = is.read(readBuff)) != -1) {
62            fos.write(readBuff, 0, readLen);
63          }
64        } finally {
65          if (fos != null) {
66            try {
67              fos.flush();
68              fos.close();
69            } catch (IOException e) {
70              e.printStackTrace();
71            }
72          }
73        }
74
75        file.deleteOnExit();
76
77        // 2. 1에서 생성한 엑셀 파일을 파수연계 암호화 처리
```

```
78        WorkPackager oWorkPackager = new WorkPackager();
79
80        boolean bret = oWorkPackager.DoPackagingFsn2(
81              strFsdinitDir,                      // FSD 홈디렉토리
82              serverid,                        // Server ID
83              extractFilePath  + File.separator + excelFileName,    // 암호화를 하고자 하는
원본 파일
84              packageFilePath  + File.separator + excelFileName,    // 암호화 후 생성 하고자
하는 파일
85              excelFileName,                      // 원본 파일명
86              oUserID,                         // 생성자(등록자) ID
87              oUserName,                         // 생성자(등록자) 이름
88              oWriterID,                         // 작성자 ID
89              oWriterName,                       // 작성자 Name
90              oWriterDeptCode,                     // 작성자 부서코드
91              oWriterDeptName,                     // 작성자 부서명
92              oOwnerID,                        // 소유자 ID
93              oOwnerName,                        // 소유자 Name
94              oOwnerDeptCode,                      // 소유자 부서코드
95              oOwnerDeptName,                      // 소유자 부서명
96              SecurityLevel                      // 보안등급
97            );
98
99        // 3. 다운로드 시작
100       if (bret) {
101         File encFile = new File(packageFilePath + File.separator + excelFileName);
102
103         outputStream = response.getOutputStream();
104         inputStream = new FileInputStream(encFile);
105
106         byte[] writeBuff = new byte[4096];
107         int writeLen = -1;
108
109         response.setHeader("Content-Length", encFile.length() + "");
110
111         while ((writeLen = inputStream.read(writeBuff)) != -1) {
112           response.getOutputStream().write(writeBuff, 0, writeLen);
113         }
114
115         encFile.deleteOnExit();
116       } else {
```

```
117           System.out.println("암호화 중 오류입니다.");
118           System.out.println("오류 정보..");
119           System.out.println("["+ oWorkPackager.getLastErrorNum()+"]
"+oWorkPackager.getLastErrorStr());
120         }
121       } catch (Exception e) {
122         e.printStackTrace();
123       } finally {
124         if (fos != null) {
125           try {fos.close();} catch (Exception ex) {ex.printStackTrace();}
126         }
127         if (inputStream != null) {
128           try {inputStream.close();} catch (IOException ei) {ei.printStackTrace();}
129         }
130         if (outputStream != null) {
131           try {
132             outputStream.flush();
133             outputStream.close();
134           } catch (IOException eio) {eio.printStackTrace();}
135         }
136       }
137     }
138   }
```

46.2.3.2. CSV

GridView 컴포넌트에서 CSV 파일을 다운로드할 경우, ***WEBSQUARE_HOME*** 의 ***config*** 폴더에 있는 ***websquare.xml*** 에 아래의 설정을 추가하십시오.

Table 46-7 CSV 파일 다운로드를 위한 ***websquare.xml*** 설정 항목

항목	설명
encrypt	CSV 파일을 DRM으로 암호화 후 stream으로 write하는 클래스의 전체 경로. • **websquare.download.handl.AbstractDownloadEncrypter** 를 상속. • JDK 1.5 이상 DRM과 연계. (46.2.3.1.2. encrypt 구현 참조.)

Code 46-26 ***websquare.xml*** 설정 예

```
1  <WebSquare>
2          <csv>
3              <encoding value="UTF-8" />
```

```
            <useBOM value="true" />
<download>
                <encry value="com.inswave.Encrypt"/>
            </upload>
        </csv>
</WebSquare>
```

47. Workflow 가이드

47.1 개요

정의

직관적인 GUI를 통해 다수의 복잡한 비동기 통신을 쉽게 호출할 수 있는 기능입니다. 사용자는 각 비동기 호출의 결과에 대한 처리 로직만 간단히 구현하면 됩니다.

용어

Workflow: 여러 건의 Submission을 처리하는 순서를 정의한 것

WorkflowCollection: Workflow의 그룹

Step: 여러 건의 작업 처리 순서를 정의한 것

특징

비동기 통신 프로그래밍이 용이

+Promise workflow 사용이 용이

Submission의 비동기 처리가 용이

기능

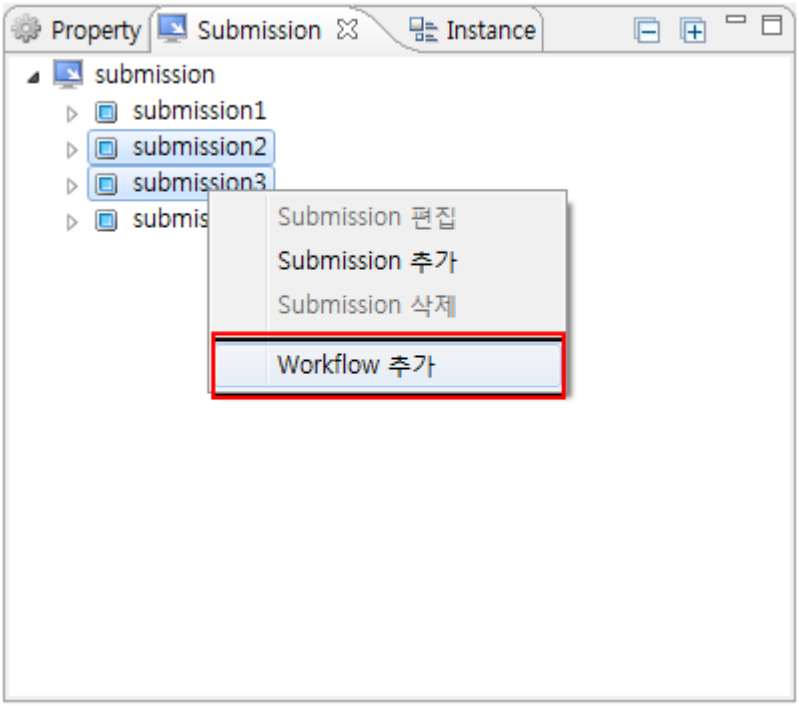
정의된 submission 및 submissionCallback의 실행순서를 보장합니다. (실행 순서에 대한 제약은 없음.)

실행 순서의 유효성을 확인합니다.

47.2 생성 방법

1. Submission 뷰를 클릭합니다.
2. Workflow에 포함할 Submission들을 우클릭한 후 [Workflow 추가]를 선택합니다.
   (혹은 Component 뷰에서 WorkflowCollection 아이콘을 우클릭한 후 [Workflow 추가]를 선택합니다.)

그림 47-1 Submission View의 Workflow 추가 메뉴 화면



3. Workflow Manager 창에서 Workflow의 기본 정보를 설정하고 및 Service List를 생성합니다.

그림 47-2 Workflow Manager 화면

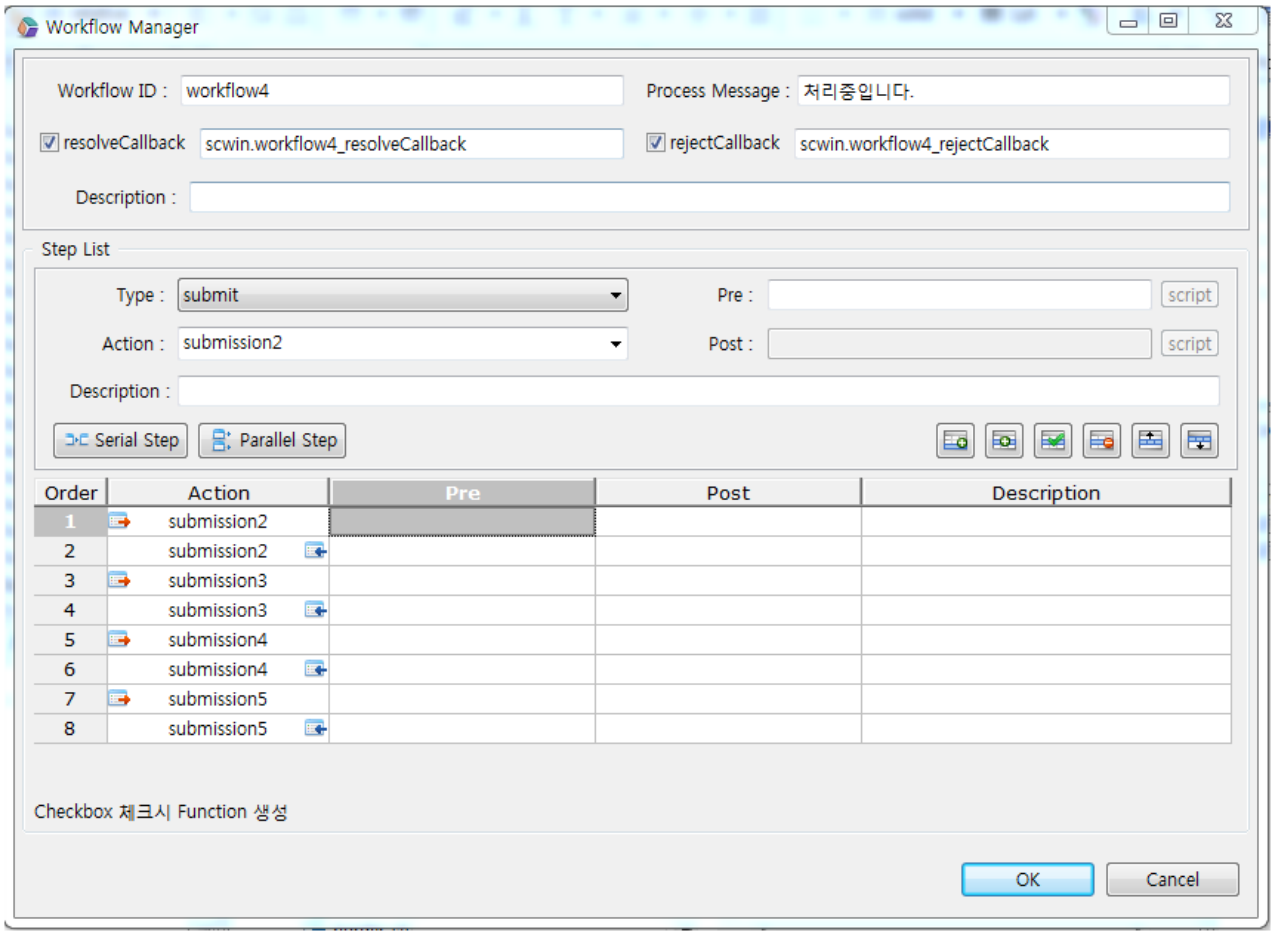


Table 47-1 Workflow 입력 항목

항목		설명
Workflow ID		workflow ID (자동 부여)
Process Msg		workflow 기동 시 표현될 메시지
resolveCallback		작업 완료 후 호출할 함수의 이름
rejectCallback		작업 처리 도중 에러 발생시 또는 workflowObj.reject() 함수가 호출된 다음 호출할 함수의 이름
Step List	Type	작업 종류 (기본값: submit) function은 실행 전에 처리할 내용을 작성합니다.
	id	type 선택에 따라 선택 및 입력 가능
	Function	type이 'function' 인 경우 입력 가능
	Pre	type이 'submit' 인 경우 선처리용 함수명을 입력합니다. (Script 버튼을 클릭하면 해당 함수가 Script 탭에 자동 생성됩니다.)
	Post	type이 'submitDone' 인 경우 선처리용 함수명을 입력합니다. (Script 버튼을 클릭하면 해당 함수가 Script 탭에 자동 생성됩니다.)
	Serial	등록된 Step을 직렬화 시킵니다.
	Parallel	등록된 Step을 병렬화 시킵니다. 우측 상단 아이콘을 이용하여 Step을 추가, 삭제, 수정, 이동할 수 있습니다.

4. Script 탭을 클릭합니다.
5. `resolveCallback` 및 `rejectCallback` 함수를 정의합니다.

47.3 관련 API

Table 47-2 `$p.workflow` API

API	설명
`getWorkflow(id)`	workflow Result 객체를 반환
`executeWorkflow(id)`	model에 선언된 workflow id를 지정하여 WebSquare workflow를 실행
`executeWorkflow(json)`	workflow json을 인자로 전달하여 WebSquare workflow 실행
`getRunningWorkflow()`	실행중인 workflow 객체 반환id 가 인자로 넘어온 경우에는 실행중인 workflowID와 동일한 경우에만 반환
`isRunningWorkflow(id)`	workflow 가 실행 중인지 여부 true/false 반환id 가 인자로 넘어온 경우에는 실행중인 workflowID와 동일한 경우에만 true 반환
`getRunningWorkflowID()`	실행중인 workflow id 반환
`rejectWorkflow(msg,id)`	실행중인 workflow를 reject 시킴
`executeSerial(array,processMsg,resolveCallback,rejectCallback)`	
	: workflow 생성없이 array 의 submission 을 serial 하게 실행

API	설명
`executeParallell(array,processMsg,resolveCallback,rejectCallback)`	
	: workflow 생성없이 array 의 submission 을 parallel 하게 실행
`executeWhilst(condFn,maxCount, submissionId,processMsg,resolveCallback,rejectCallback)`	
	: dataList의 자료를 add 하는 경우 사용, dataList add 기능 선확인 필요
`reject()`	workflow를 중단한다. `reject()`가 호출된 이후 workflow는 실행하지 않고 `rejectCallback`으로 이동
`result`	실행된 submissionId별 결과객체(e) 관리process 가 종료되는 시점에 삭제
`executeWorkflow(id)`	model에 선언된 workflow id를 지정하여 WebSquare workflow 실행
`executeWorkflow(json)`	workflow json을 인자로 전달하여 WebSquare workflow를 실행
`executeSerial(array, resolveCallback, rejectCallback)`	array의 submission을 serial 하게 실행
`executeParallel(array, resolveCallback, rejectCallback)`	array의 submission을 parallel하게 실행

각 API에 대한 좀 더 자세한 설명 및 사용법은 API 가이드를 참고하십시오.

48. 비권장 사례 모음

48.1 일반

48.1.1. 변수명

영문으로 시작하는 변수명을 사용하십시오.

Code 48-1 비권장 사용 예

```
<w2:anchor class="todolist_refresh" id="1" outerDiv="true">
```

Code 48-2 권장 사용 예

```
<w2:anchor class="todolist_refresh" id="anchor01" outerDiv="true">

// 혹은 id 삭제 가능

<w2:anchor class="todolist_refresh" outerDiv="true">
```

48.1.2. 객체 제어

JavaScript는 느슨한 타입(loosely typed) 언어, 혹은 동적(dynamic) 언어입니다. 즉, 변수 타입을 미리 선언할 필요가 없고 프로그램이 처리되는 과정에서 자동으로 파악 변환되기도 합니다. 공통함수가 객체 타입에 따른 대응을 못하고 에러가 발생하는 경우 스크립트가 중지되고 브라우저에 따라 성능 및 메모리에 영향을 받습니다.

Code 48-3 비권장 사용 예

```
scwin.addDateSimpleisDate = function(sDate) {
    try {
        var date = " ";
        var isDate = scwin.isDate(pYmd);  //8자리 이상의 string여부 체크
        if (!isDate) return;
        cYmd = pYmd.substring(0, 8);
        var dTime = (pYmd+" ").substring(8);
        var isSet = Number(offset); //isDate에서 숫자인지 체크하지는 않음
        if (isDate && typeof isSet == "number")  date = $p.dateAdd(cYmd, isSet);
        if (typeof format != "undefined" && format == "yyyyMMdd") {
```

```
            date = date;
        } else {
            date = date + " " + dTime;
        }
        return date;
    } catch (e) { }
}
```

Code 48-4 권장 사용 예

```
scwin.addDateSimpleisDate = function(sDate) {
    try {
        var date = "";
        var isDate = scwin.isDate(pYmd);
        if (!isDate) return;
        var cYmd = pYmd.substring(0, 8);
        var dTime = pYmd.substring(8);
        var isSet = Number(offset);
        if (!isNaN(isSet)) date = $p.dateAdd(cYmd, isSet);
        // Number 변환시 NaN가 아닌 경우 dateAdd 수행
        if (typeof format == "undefined" || format != "yyyyMMdd")
        date = date + dTime;
        return date
    } catch (e) { }
}
```

48.1.3. 전역 변수 선언

JavasSript는 느슨한 타입(loosely typed) 언어로 변수 선언을 위해 사용하는 `var` 문자를 누락해도 스크립트는 정상적 수행됩니다. 단, 이 경우 해당 변수는 전역에 선언되어, 함수 종료 후에도 계속 참조가 가능하고 자동 릴리즈가 되지 않습니다. SPA 방식으로 이동하는 화면인 경우 이는 메모리 누수 현상으로 이어집니다.

Code 48-5 비권장 사용 예

```
scwin.getDay = function(pYmd, format) {
    try {
        if (pYmd.length > 8) {
            pYmd = pYmd.substring(0, 8);
    }
    if (typeof format !== "undefined" && format !== "" &&
    WebSquare.util.getBoolean(format)) {
```

```
        date = WebSquare.date.getDay(pYmd);
        //date가 var 선언이 생략되어 있어 전역변수로 사용됨
    } else {
      // …
    }
    return date;
  } catch (e) {
  }
}
```

Code 48-6 권장 사용 예

```
scwin.getDay = function(pYmd, format) {
    try {
    var date = -1;
    //var를 생략하지 않고
    // date가 가질 수 없는 값을 초기값으로 설정한뒤
    // case에 따른 수식결과를 저장한뒤 리턴한다.
    if (pYmd.length > 8) {
        pYmd = pYmd.substring(0, 8);
    }
    if (typeof format !== "undefined" && format !== "" &&
    WebSquare.util.getBoolean(format)) {
        date = WebSquare.date.getDay(pYmd);
    } else {
       // …
    }
    return date;
  } catch (e) {
  }
}
```

48.1.4. 동기 요청 최소화

대부분의 프로젝트에서는 현재 시간 (서버 시간), 사용자 정보, 또는 사용자 권한을 조회하기 위해 동기 요청을 사용합니다. 한 화면에서 동기 요청을 여러 번 호출하는 것은 성능 저하로 이어질 수 있습니다.

하나의 요청으로 처리 가능한 함수를 구현하십시오.

48.1.5. 최상위 scope에 함수 및 변수 선언 제한

- WebSquare에서는 업무 화면에서 함수 또는 상수 값 선언 시 객체의 속성으로 설정하여 사용할 것을 권장합니다.
- 화면 unload 시점에 선언된 객체의 속성으로 등록된 함수 및 상수를 제거하여 메모리 누수를 방지하십시오.
- 업무화면 내에서 사용하는 전역 변수 또한 지정된 객체의 속성으로 등록해서 사용하십시오.

Code 48-7 비권장 사용 예제

```
var GlobalValue = 1;

function doInit() {
    //Something
}
```

Code 48-8 권장 사용 예제

```
scvar.GlobalValue = 1;

scwin.doInit = function() {
    //Something
}
```

48.1.6. 금지 사항

웹스퀘어를 통한 웹 표준 개발 시, 아래 내용을 준수하십시오.

- 브라우저 객체(DOM)를 직접 제어하는 모든 API의 사용을 **금지합니다**.
  - 예를 들어 웹스퀘어에서 제공된 컴포넌트로 그려진 객체(DOM)에 대해 `getElementById();` 혹은`createElement();` 함수를 **사용하지 마십시오**.
  - `document.write` 와 같은 함수를 **사용하지 마십시오**.
- 브라우저 Event의 직접 제어를 **금지합니다**.
- XMLHttpRequest를 직접 생성하고 조작하는 API는 사용하지 마십시오.
- 웹스퀘어가 제공하는 Submission을 이용하십시오. API를 이용할 경우, `WebSquare.ModelUtil.executeSubmission();`을 사용하십시오.
- prototype.js나 jquery.js와 같은 오픈소스 JavaScript Framework를 **동시에 사용할 수 없습니다**.
- prototype **확장은 금지합니다**.

프로그램 구현을 위해 아래 내용이 꼭 필요한 경우, 웹스퀘어 지원 인력과 먼저 확인하십시오.

48.2 메모리

최상의 메모리 및 성능을 위해 아래 내용을 확인하십시오.

번호	확인 사항	설명
1	Window 팝업을 alert이나 iframe형태의 팝업으로 처리했는가?	2단 팝업 등에서 메모리 미반환 현상 발생.
2	통신 관련 공통 함수가 객체 대신 string을 사용했는가?	callback 함수에 객체 형태로 전달하면 메모리 누수가 발생. 예) IE8 브라우저 다운현상이 발생할 수 있음.
3	팝업으로 인자 전달 시에 객체 대신 string 을 사용했는가?	객체 형태로 전달시 메모리 누수 발생.
4	웹 폰트 사용시 부모 페이지 외의 자식 페이지에서 중복 호출되지는 않는가?	중복 호출 시 IE8 등에서 백화현상 또는 웹 폰트 미적용 현상 발생.
5	외부 모듈 연계시 document mode(DocType)의 지원 범위가 표준을 준수하는가?	외부모듈 지원 시 DocType이 비표준 모드인 경우 브라우저 하위버전으로 설정되어 렌더링 속도의 영향을 미침.
6	외부 모듈 연계 시 해당 외부 모듈의 메모리 누수 여부를 확인했는가?	브라우저 전체 메모리에 영향을 미침.
7	외부 모듈(bootstrap 사용시)의 버전 별 메모리 해제 여부를 확인했는가?	bootstrap-2.1.1.min.js 해당버전이 메모리 해제가 되지 않는 문제 발생.
8	SSL 환경에서 멀티업로드(플래시 모드)를 사용하는가?	업로드 성능이 저하되는 현상이 발견. html5_transparent 모드를 권장. (IE 10 이상만 사용 가능)
9	대용량 엑셀 다운로드가 있는가?	Client 환경에서 Data를 수집하고 Server로 보내는 경우 시간이 오래 소요될 수 있음. **권장:** Server에서 Data를 직접 처리하도록 Provider를 사용할 것을 권장.
10	IE8을 지원해야 하는 프로젝트에서 웹 폰트를 사용하	IE8의 경우 웹 폰트를 내려 받기 위한 브라우저 처리 속도가 현저하게 느리기 때문에 웹 폰트 사용을 권장하지 않음.

번호	확인 사항	설명
	는가?	예) ie8 + iframe + 웹 폰트 사용시 백화 현상이 발생할 수 있음.
11	캐시가 적절히 사용되고 있는지 확인했는가? (웹스퀘어 환경설정, 웹 서버 만료일 설정, 브라우저의 캐시 설정 등)	웹스퀘어 config.xml 내의 캐시 관련 설정(웹서버 만료일, 브라우저 캐시 설정 등 관련)이 웹페이지 속도에 큰 영향을 미침.
12	DataCollection의 Data를 처리하기 위한 API들이 효율적으로 사용되었는가?	Data 처리를 비효율적으로 API를 반복하여 사용하는 경우 성능 저하 발생. 예) 1개의 Row를 변경하기 위해 `setRowJson`을 사용하지 않고 각 셀에 대해 `setCellData`를 반복적으로 사용.
13	대량 Data 처리시 Data 구조체를 적절하게 사용했는가?	array > json > xml 순으로 속도 처리가 빠름.
14	Fasoo DRM 모듈을 사용하는가?	Fasoo DRM Client for LIG NoNX Wix, FSW Client 류의 제품들이 메모리 사용시 팝업을 열고 닫을 때 메모리 사용량이 증가할 수 있음.
15	그리드의 Cell 별로 다양한 서식을 적용하는 사례가 있는가?	GridView의 formatter 및 `setCellColor`, `setCellBackgroundColor` 등이 붙을 수록 화면 렌더링 속도 및 스크롤 속도가 느려질 수 있음. **권장:** 서버에서 서식을 처리하여 내려주도록 권장.
16	TabControl 사용 시 다수의 탭을 사용하는가?	다수의 탭 중 닫혀진 탭 내부 컨텐츠를 렌더링 하는 방법이 `alwaysDraw="true"`인 경우, 최초 로딩 시 다수의 탭이 있을수록 화면 로딩 속도가 저하. **권장:** `alwaysDraw="false"`를 사용하여 탭이 선택될 때 로딩하는 방식 권장.
17	TabControl 내부 Content 항목의 화면 구성 시 별도의 xml 파일 연결을 확인했는가?	TabControl 내부 Content 항목이 iframe을 포함하여 iframe이 중복으로 사용되는 현상 발생. **권장:** TabControl 내의 content 속성 중 src 에서 별도 xml 파일을 선택하도록 해야함.
18	JavasScript 함수 작성 시 지역변수를 적절하게 사용했는가?	함수 내에서 변수 선언시 var 선언을 생략하면 전역변수로 생성되어 메모리 과다 점유 현상 발생.
19	전체 Layout 화면 구성 시 iframe 개수가 지나치게 많이 사용되지는 않았는가?	iframe 사용개수가 많아질수록 화면 렌더링 속도 저하 및 메모리 과다 점유 현상 발생. 권장: 가능한 iframe을 wframe로 변환해서 처리할 수 있도록 권장
20	sync 및 async 통신 방식이 적절히 사용되었는가?	Sync 방식은 완료시까지 스크립트 정지 현상이 발생하므로 async 방식을 권장.
21	MDI(WindowContainer) 사용시 화면 중복 오픈 금지 및 오픈 창 개수 제한이 있	MDI 개별 Window가 지나치게 많아지게 될 경우 메모리 과다로 인해 화면 조작이 불가.

번호	확인 사항	설명
	는가?	
22	JavasScript 로직 내의 오류가 발생하는가?	JS 내 오류 발생시 화면 렌더링 속도 저하.
23	xml 파일 내의 업무 로직 처리를 위한 JavasScript 분량이 적절한가?	하나의 xml 파일 내의 JavasScript 양이 많을 경우 렌더링 속도 저하. **권장:** 공통으로 사용되는 함수 등은 xml 파일 별로 넣지 않고 별도의 .js 파일로 분리하여 관리.
24	(갤럭시노트3, 갤럭시탭10.1과 같은) 특정 모바일 장비를 사용하는가?	해당 장비에서는 자체 xml parser가 내장되어 있지 않음 config.xml에서 **<userAgentPattern XPathParser="Android 4.3[₩w₩W]+N900|Android 4.3[₩w₩W]+E300|Android 4.4"/>**을 추가. ***/websquare/externalJS/xpath/xpath.js***를 로딩하여 사용 시 성능저하 발생. **권장:** **근본적인 처리 방안 없음으로 가급적 해당 기기를 사용하지 않을 것.**
25	jQuery 1.7.2를 사용하는가?	해당 버전 사용시 메모리 누수 발생.
26	통신 객체의 동적 생성시 중복 문제는 없는가?	동일한 id로 중복하여 생성할 경우 누수 발생.
27	데이터 객체의 동적 생성시 중복 문제는 없는가?	동일한 id로 중복하여 생성할 경우 누수 발생.
28	통신 함수의 응답 객체 사용에 문제가 없는가?	통신 함수에서 사용자 함수 호출 시 응답 결과가 다른 곳과 참조 관계가 없는지 확인.
29	컴포넌트 및 함수의 네이밍은 문제가 없는가?	가이드된 네이밍 규칙을 준수하는지 확인.
30	팝업(프레임)간 Object를 전달하고 있는가?	타 프레임에 Primitives형(예: String)이 아닌 Object를 직접전달하고 있는지 확인.
31	스크립트 오류가 발생하지 않는가?	스크립트 수행이 중지되어 함수가 정상적으로 종료되지 않는 경우가 있는지 확인.
32	웹폰트 사용시 부모 페이지 외의 자식 페이지에서 중복 호출되는가?	중복 호출 시 IE8 등에서 백화 현상 또는 웹 폰트 미적용 현상 발생.
33	외부 모듈 연계시 document mode(DocType)의 지원 범위가 표준을 준수하는가?	외부 모듈 지원 시 DocType이 비표준 모드인 경우 브라우저 하위 버전으로 설정되어 렌더링 속도의 영향을 미침.
34	외부 모듈 연계 시 해당 외부 모듈의 메모리 누수 여부를 확인했는가?	특히 SPA기능 사용 시 외부 모듈 추가 로드 또는 사용 완료 시에 메모리에 사용에 문제가 없는지 확인.

번호	확인 사항	설명
35	캐시가 적절히 사용되고 있는지 확인했는가?	개발/운영 환경에 따라 웹스퀘어 ***config.xml*** 내의 캐시 관련 설정이 적용되어 있는지와 서버 설정을 확인. • (예) 웹스퀘어 환경설정, 웹 서버 만료일 설정, 브라우저의 캐시 설정 등
36	그리드의 Cell 별로 다양한 서식을 적용하는 사례가 있는가?	한 Row에 셀표현 방식 변경을 위해 formatter류가 많이 사용된 경우 랜더링 속도에 영향을 줄 수 있으므로 Row가 많은 경우는 Server에서 서식을 적용하는 것을 권장.
37	JavasScript 함수 작성 시 지역변수를 적절하게 사용했는가?	var 누락 또는 가이드에 따라 변수/함수가 지정되어 있는지 확인.

48.3 모바일

48.3.1. 여러가지 해상도 대응은 viewport나 css3의 @media를 사용

모바일 기기의 해상도가 다양하므로 @media속성을 이용해 최적화된 css를 구성하여 각 기기에 맞는 화면을 구성하십시오.

```
.dynamicScreen {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 height: 250px;
 color: black;
}

@media all and (max-width: 320px) {
/* 아이폰/아이팟터치/안드로이드의 초기 스크린 해상도 설정 */
 .dynamicScreen {background-color: orange;width:320px; }
}

@media all and (max-width: 768px) {
 /* 아이패드의 초기 해상도 설정 */
 .dynamicScreen {background-color: blue;}
}

```

```
@media all and (min-width: 769px) {
 /* 아이패드보다 큰 스크린 사이즈와 해상도를 갖는 모든 기기에서의 해상도 설정*/
 .dynamicScreen {background-color: green;}
}
```

meta태그의 viewport를 이용해서 기기의 최대가로크기를 정하거나 줌레벨, 사용자 확대축소 방지 여부 등을 설정할 수 있습니다. meta 태그는 websquare.html(jsp)에 넣어야 합니다.

```
<meta name=" viewport "  content=" width=device-width " />
<meta name=" viewport "  content=" initial-sacle=1,user-scalable=no " />
```

48.3.2. 마우스나 키보드 사용을 전제하지 말 것

각종 모바일 기기에 따라 키보드나 마우스 같은 장치 유무가 다르기 때문에 마우스나 키보드 사용을 전제하지 마십시오.

48.3.3. 스크롤 사용시 주의 사항

모바일에서 body를 제외하고, overflow:hidden으로 사용하는 것을 권장합니다. 스크롤이 필요한 경우 scrollView 컴포넌트를 사용하여 스크롤을 사용할 수 있습니다.

48.3.4. 이벤트 사용시 주의

스마트 폰들은 기본적으로 터치 기반입니다. 더블-클릭 등의 이벤트를 사용하지 마십시오. 마우스 이벤트의 경우 기기마다 다르게 동작할 수 있습니다.

48.3.5. 파일 첨부 제한

iPhone의 경우 보안을 위해 허용된 디렉터리의 파일만 첨부 가능합니다.

48.3.6. 플러그인 기술 사용금지

기기에 따라 flash나 silverlight 등의 플러그인 사용이 제한됩니다.

48.3.7. 모바일 화면 구성 시 iframe 사용 금지

기기에 따라 IFrame으로 화면을 구성 하게 되면, focus, blur 관련 동작이 일반 브라우저와 다르게 동작합니다. 경우에 따라 Input 간 포커싱이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

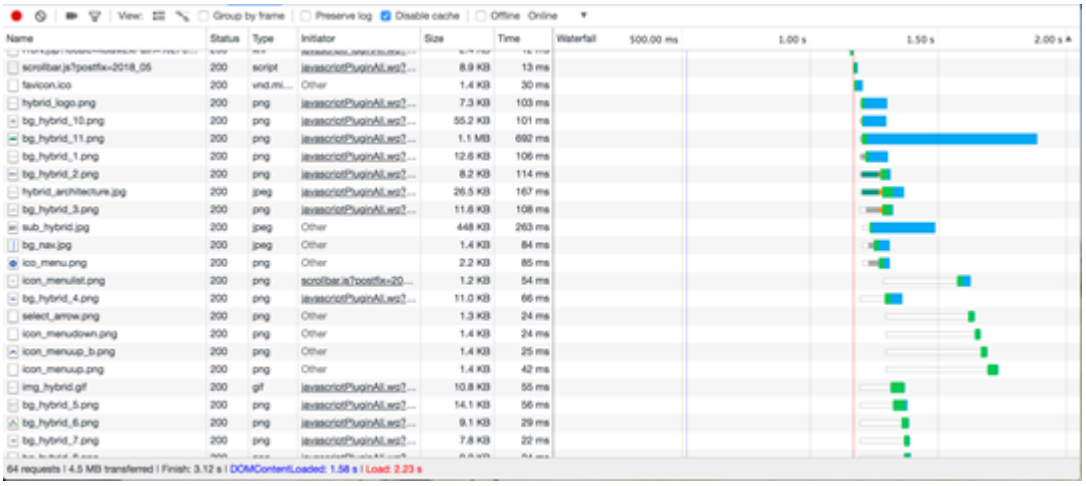
48.3.8. 팝업 사용시 주의 사항

모바일의 경우 팝업을 권장하지 않습니다. 팝업은 새 창(window.open)으로 생성되어 화면 전환이 이루어집니다. 대신 레이어 형태어 팝업 및 링크를 사용하십시오.

48.3.9. 사용 금지 컴포넌트

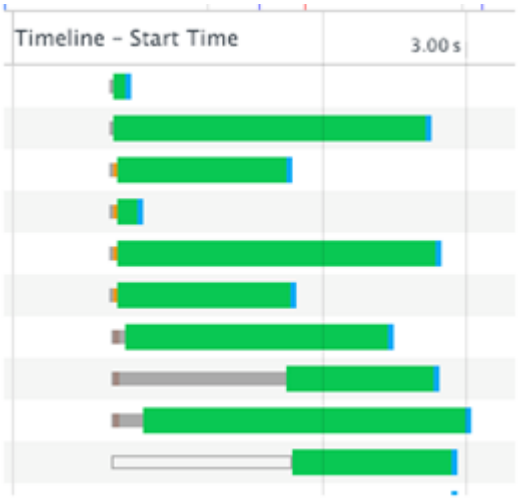
- ifame
- xsl
- ckEditor
- chart(iphone에서만 동작함)
- upload
- muliupload
- flash
- applet
- active
- multiselect
- slideHide
- tabContainer
- windowContainer

48.4 네트워크



- 확인된 가장 일반적인 문제는 큐에 저장되거나 지연된 일련의 항목으로 이런 현상이 나타나면 단일 클라이언트에서 너무 많은 리소스를 가져오고 있다는 의미입니다.
- HTTP 1.0/1.1 연결의 경우, Chrome은 호스트당 최대 6개의 TCP 연결을 적용합니다. 한번에 12개의 항목을 요청하는 경우, 첫 6개부터 먼저 시작되고 나머지 절반은 큐에 저장됩니다.
- 첫 절반 중 하나가 완료되면 큐에 대개중인 첫 번째 항목이 요청 프로세스를 시작합니다.

48.4.1. 느린 TTFB



느린 TTFB는 긴 대기 시간 즉 녹색이 많이 나타나는 경우입니다. 이 시간은 200ms 미만이 좋습니다. 이 시간이 길다면, 그 원인은 아래와 같습니다.

1. 클라이언트와 서버 사이의 네트워크 상태가 잘못된 경우
2. 서버 애플리케이션의 응답이 느린 경우

48.4.2. 처리 용량 확보

48.4.3. 네트워크 문제 해결

Table 48-1 해결 방안

해결 방안	설명
네트워크 요청 횟수 튜닝	• js: 공통으로 제공되는 js 파일이 여러개로 분리된 경우, 하나의 파일로 합쳐서 호출. minify하여 js의 용량을 줄이는 것도 좋은 방안임. • CSS Sprites: 아이콘등 여러 이미지를 개별로 요청하지 않고 한 이미지 파일로 통합한 후 Background로 Position을 잡아주어 한 이미지만 로딩하면 트래픽 절약이 가능.
브라우저 기본 폰트 사용	• 웹폰트를 사용하는 경우 웹폰트 리소스 다운로드를 위한 트래픽과 폰트 사용을 위한 약간의 지연이 브라우저에서 발생 가능. 반드시 사용해야 한다면, 용량이 적은 웹폰트를 권장.
시스템 사용을 위한 외부 프레임워크 연계	• 시스템 사용 시 외부 프레임워크은 초기 화면이 아닌 필요한 시점에 로드하는 것을 권장. 로딩 부하를 줄일 수 있음. ◦ (예) 보안, 인증, 레포트
단일 frame 사용	• 화면 구성 프레임(frameset, iframe)은 하나로 처리하는 것을 권장. • 각 프레임은 각각의 윈도우 객체를 소유하고 웹스퀘어 엔진이나 공통 JS와 같은 리소스를 요청.

48.5 기타

48.5.1. $p.ajax

48.5.1.1. 응답 객체의 직접 할당 금지

WebSquare는 Submission을 이용한 통신을 권장합니다. 그러나 사용자가 직접 통신 관련 설정을 해야하는 경우를 위해 $p.ajax API를 제공합니다.

아래 에제의 경우, 사용자가 직접 제어할 수 있도록 응답 결과 객체를 반환하고 있습니다. 그러나 업무 화면의 콜백 함수로 그대로 넘기기 때문에 업무 화면에서 변수 등에 직접 할당할 경우 통신 완료 후 응답 객체가 메모리에서 릴리즈 되지 않을 수 있습니다.

Code 48-9 비권장 사용 예

```
$p.ajax({
   action : action,
   mode : mode,
   mediatype : mediatype,
   method : method,
   processMsg : processMsg,
   requestData : reqData,
   requestHeader : requestHeader,
   beforeAjax : function(e) {
   },
   success : function(e) {
       var resBody = e.responseBody;
       if (callbackFnc != '') {
           eval(callbackFnc + '(resBody)');
       }
   },
   error : function(e) {
       return _requestErrCallback(e);
   }
});
```

Code 48-10 권장 사용 예

```
$p.ajax({
   action : action,
   mode : mode,
   mediatype : mediatype,
   method : method,
   processMsg : processMsg,
```

```
    requestData : reqData,
    requestHeader : requestHeader,
    beforeAjax : function(e) {
    },
    success : function(e) {
       if (callbackFnc != '') {
         window[callbackFnc](JSON.parse(e.responseText));
       }
    },
    error : function(e) {
        return _requestErrCallback(e);
    }
});
```

48.5.1.2. Closure 내부에서 객체 참조

Closure는 전역이 아닌 지역 변수 선언이 가능하여 공통 모듈에서 많이 사용합니다. 단, Closure 안에서 Object 형태의 외부 객체를 직접 참조하지 않도록 주의하십시오. 메모리에서 릴리즈 되지 않을 수 있습니다.

특히 Closure 함수를 비동기 형태로 호출할 경우, 객체를 직접 다른 변수에 할당하면 참조 관계가 발생합니다. 이 경우, 함수 실행이 완료되더라도 메모리에서 제거되지 않을 수 있습니다.

아래 에제에서 **test2**는 **test**와 직접 참조 관계가 이루어져 **test** 값 변경에 따라 **test2** 값이 변경됩니다. 즉 **test2**와 참조 관계가 발생하여 **test** 사용이 끝난 뒤에도 메모리에서 제거되지 않습니다.

Code 48-11 직접 참조 관계 예

```
//CASE1

var test = {a: "abc", b: "bbc"};
scwin.functionTest = function(value) {
  scwin.test2 = value;
  console.log(value);
    // 결과 : {a: "abc", b: "bbc"}
  console.log(scwin.test2);
    // 결과 : {a: "abc", b: "bbc"}

  for (var item in value) { value[item] = null; }
  console.log(value);
    // 결과 : {a: null, b: null}
  console.log(scwin.test2);
    // 결과 : {a: null, b: null}
};
```

```
scwin.functionTest(test);
console.log(test);
    // 결과 : {a: null, b: null}

//CASE2

var test = {a: "abc", b: "bbc"};
scwin.functionTest = function(value) {
    scwin.test2 = value;
    console.log(value);
        // 결과 : {a: "abc", b: "bbc"}
    console.log(scwin.test2);
        // 결과 : {a: "abc", b: "bbc"}
};
scwin.functionTest(test);
for (var item in test) { test[item] = null; }
console.log(test);
    // 결과 : {a: null, b: null}
console.log(scwin.test2);
    // 결과 : {a: null, b: null}
```

Code 48-12 비권장 사용 예

```
$p.ajax({

    // ...

    success :    function(e) {
                    resBody = e.responseBody;
                    if (callbackFnc != '') {
                        eval(callbackFnc + '(resBody, reqAjaxOptions)');
                      }
                }
  });
}

scwin.callback1 = function(resBody, reqAjaxOptions) {
    if (reqAjaxOptions.mode) {

    // ...

```

```
    }
  scwin.orgResData = resBody;
}
```

Code 48-13 권장 사용 예

```
$p.ajax({

    //...

     success :    function(e) {
                    resBody = e.responseBody;
                    if (callbackFnc != '') {
                        eval(callbackFnc + '(resBody, reqAjaxOptions)');
                        for(var item in resBody){
                        resBody[item] = null;
                        }
                        for(var item in reqAjaxOptions){
                            reqAjaxOptions[item] = null;
                        }
                    }
            }
  });
}

scwin.callback1 = function(resBody, reqAjaxOptions) {
    if (reqAjaxOptions.mode) {

    // ...

    }

    scwin.orgResData = JSON.parse(JSON.stringify(resBody));
}
```

48.5.2. LinkedDataList

LinkedDataList는 DataList 데이터를 필터링하여 아래와 같은 컴포넌트의 선택 항목으로 표시할 때 주로 사용하십시오.

- AutoComplete
- CheckBox
- CheckComboBox
- MultiSelect
- Radio
- SelectBox

권장 사용법

DataList의 데이터는 1,000 건 이하를 권장하며 최대 10,000건까지 지원합니다.

LinkedDataList는 GridView와 직접 바인딩하는 것을 권장하지 않습니다.

Code 48-14 비권장

```
<xf:model>
    <w2:dataCollection baseNode="map">
    ...
    <w2:linkedDataList bind="dataList1" id="linkedDataList1">
        <w2:condition type="filter"><![CDATA[]]></w2:condition>
        <w2:condition type="sort"><![CDATA[]]></w2:condition>
    </w2:linkedDataList>
    ...
       <w2:gridView scrollByColumn="false" defaultCellHeight="20"
    scrollByColumnAdaptive="false" dataList="data:linkedDataList1">
            ...
    </w2:gridView>
```

Code 48-15 권장

```
<w2:dataList baseNode="list" repeatNode="map" id="dataList1"
saveRemovedData="true">
    <w2:columnInfo>
        <w2:column id="col1" name="name1" dataType="text"></w2:column>
        <w2:column id="col2" name="name2" dataType="text"></w2:column>
    </w2:columnInfo>
</w2:dataList>

...
    <w2:gridView scrollByColumn="false" defaultCellHeight="20"
    scrollByColumnAdaptive="false" dataList="data:dataList1">
    ...
```

```
13      </w2:gridView>
```

48.5.3. GridView

48.5.3.1. 조회 건 수

GridView 조회시 허용 가능한 메모리의 크기는 임계치의 50%내로 사용하는 것을 권장.
그리드의 조회 건수는 약 400,000 Cell을 기준으로 제한하는 것을 권장

48.5.3.2. `visibleRowNum`

visibleRowNum 속성을 통해 페이지 당 표시할 행을 지정할 수 있습니다. 단, 최적의 성능을 위해 `50`행 이하를 권장합니다.

48.5.4. 팝업

48.5.4.1. 팝업 종류

아래와 같이 세 가지 종류의 팝업을 생성할 수 있습니다. 단, `type`을 `wframePopup`으로 설정한 WFrame 팝업을 대부분의 경우 권장합니다.

Table 48-2 `type` 설정

옵션	설명	비고
`wframePopup`	• WFrame s내에 팝업 화면을 호출. • Scope 기능 지원.	• 권장.
`iframePopup`	• IFrame 내에 팝업 화면을 호출.	• 비권장. ◦ 외부 도메인과 연동시 사용. ◦ 외부 솔루션과 연동 시 사용.
`browserPopup`	• 브라우저가 제공하는 native 윈도우에 팝업 화면을 호출. • 팝업 호출을 위해 별도의 프로세스를 생성. • URL 주소가 노출됨.	• 비권장. ◦ 별도 창이 필요한 경우 사용.

동영상

세 종류(WFrame, IFrame, Browser)의 팝업 생성

48.5.4.2. 파라미터 전달

- 다른 Frame의 함수 호출 시 String 타입의 객체 형태로 파라미터를 전달하십시오. String 타입이 아닌 JSON 객체 등을 직접 전달하여 다른 Frame의 객체에 할당할 경우 일부 브라우저에서 메모리 누수 현상이 발생합니다.
- 다른 Frame간 전달되는 Object의 타입은 팝업 형식의 호출에만 국한된 것이 아니고 IFrame으로 구성된 화면에도 적용됩니다. Frame 간의 파라미터 전달 방식은 String 타입의 객체를 파라미터로 전달하십시오.

Code 48-16 비권장 사용 예

```
//Child

comf.onPopupClose = function(retValue) {

//...

comf.onPopupClose(retValue);
}
comf.onPopupClose = function(retValue) {
    opener.comf._onPopupClose(retValue);
}

//Parent
comf._onPopupClose = function(retValue) {
    scwin.callUserCallback(retValue);
}
```

Code 48-17 권장 사용 예

```
//Child

scwin.onPopupClose = function() {

  // ...

comf.onPopupClose(retValue);
}
comf.onPopupClose = function(retValue) {
    var str = JSON.stringify(retValue);
    opener.comf._onPopupClose(str);
}


//Parent
```

```
comf._onPopupClose = function(str) {
    var retValue = JSON.parse(str);
    scwin.callUserCallback(retValue);
}
```

48.5.5. TabControl

TabControl 컴포넌트는 `frameMode` 속성값으로 `iframe`과 `wframe`을 제공하며, 해당 속성값에 따라 컨텐츠를 렌더링합니다. 단, `iframe` 을 설정할 경우 탭 수에 비례하여 브라우저의 메모리 점유가 증가합니다. 따라서 메인 층에서 사용하는 경우에만 속성값을 `iframe`으로 지정하길 권장합니다. `src` 속성은 컨텐츠에 웹스퀘어5 컴포넌트를 직접 구성하지 않고 content 영역을 XML 파일을 불러 렌더링합니다.

다음은 잘못 사용한 코드 예입니다.

Code 48-18 잘못된 frameMode 설정 (예)

```
<w2:tabControl confirmTrueAction="exist" useTabKeyOnly="true" id="tabControl1"
useConfirmMessage="false" confirmFalseAction="new"
    alwaysDraw="false">
    <w2:tabs id="tabs1" style="width:70px;height:30px" label="" disabled="false"></w2:tabs>
    <w2:tabs id="tabs2" style="width:70px;height:30px" label="" disabled="false"></w2:tabs>
    <w2:tabs id="tabs3" style="width:70px;height:30px" label="" disabled="false"></w2:tabs>
    <w2:tabs id="tabs4" style="width:70px;height:30px" label="" disabled="false"></w2:tabs>
    <!-- 올바른 예 -->
    <w2:content id="content1" alwaysDraw="false" frameMode="wframe"
src="/tabChild_001.xml"></w2:content>
    <!-- 잘못된 예. 브라우저 리소스를 많이 사용하게 될 iframe 를 사용 -->
    <w2:content id="content2" alwaysDraw="false" frameMode="iframe"
src="/tabChild_002.xml"></w2:content>
    <!-- 잘못된 예. frameMode를 사용하지 않음. wframe 를 사용하여 해당 컴포넌트에 src 사용.
-->
    <w2:content id="content3" alwaysDraw="false">
        <w2:wframe src="/tabChild_003.xml"></w2:wframe>
    </w2:content>
    <!-- 잘못된 예. frameMode 를 사용하지 않음. iframe 를 사용 해당 컴포넌트에 src 사용.
-->
    <w2:content id="content4" alwaysDraw="false">
        <w2:iframe id="" src="/tabChild_004.xml" spa="false"></w2:iframe>
    </w2:content>
</w2:tabControl>
```

48.5.6. WFrame

48.5.6.1. WFrame 사용 권장

IFrame 수가 지나치게 많은 경우 메모리 점유율이 올라갑니다. IFrame 대신 WFrame을 사용을 권장합니다.

48.5.6.2. `class` selector 사용

WFrame을 사용하여 화면을 구성할 경우, 각 화면 내 컴포넌트의 ID는 항상 변합니다. 즉, `input1` 객체는 연결되는 WFrame에 따라 `wframe1_input1`이 될 수도 있고 `wframe2_wframe22_input1`이 될 수도 있습니다. 따라서 id selector 대신 class selector 사용을 권장합니다.

Code 48-19 사용 예

```
// class 사용 (권장)
<xf:group id="group1" class="contentZ1"/> .contentZ1 { }

// id 사용 (비권장)
<xf:group id="group1"/> #group1 { }
```

class명 중복 주의

class selector를 사용할 경우 부모 화면에 정의된 스타일 이름과 겹치지 않도록 주의하십시오. 이름이 겹칠 경우 부모 화면의 class를 덮어 쓰게 되어 부모 화면의 스타일이 변경됩니다.
class명이 겹치지 않도록 화면 ID를 class명 뒤에 붙이는 방법을 권장합니다.